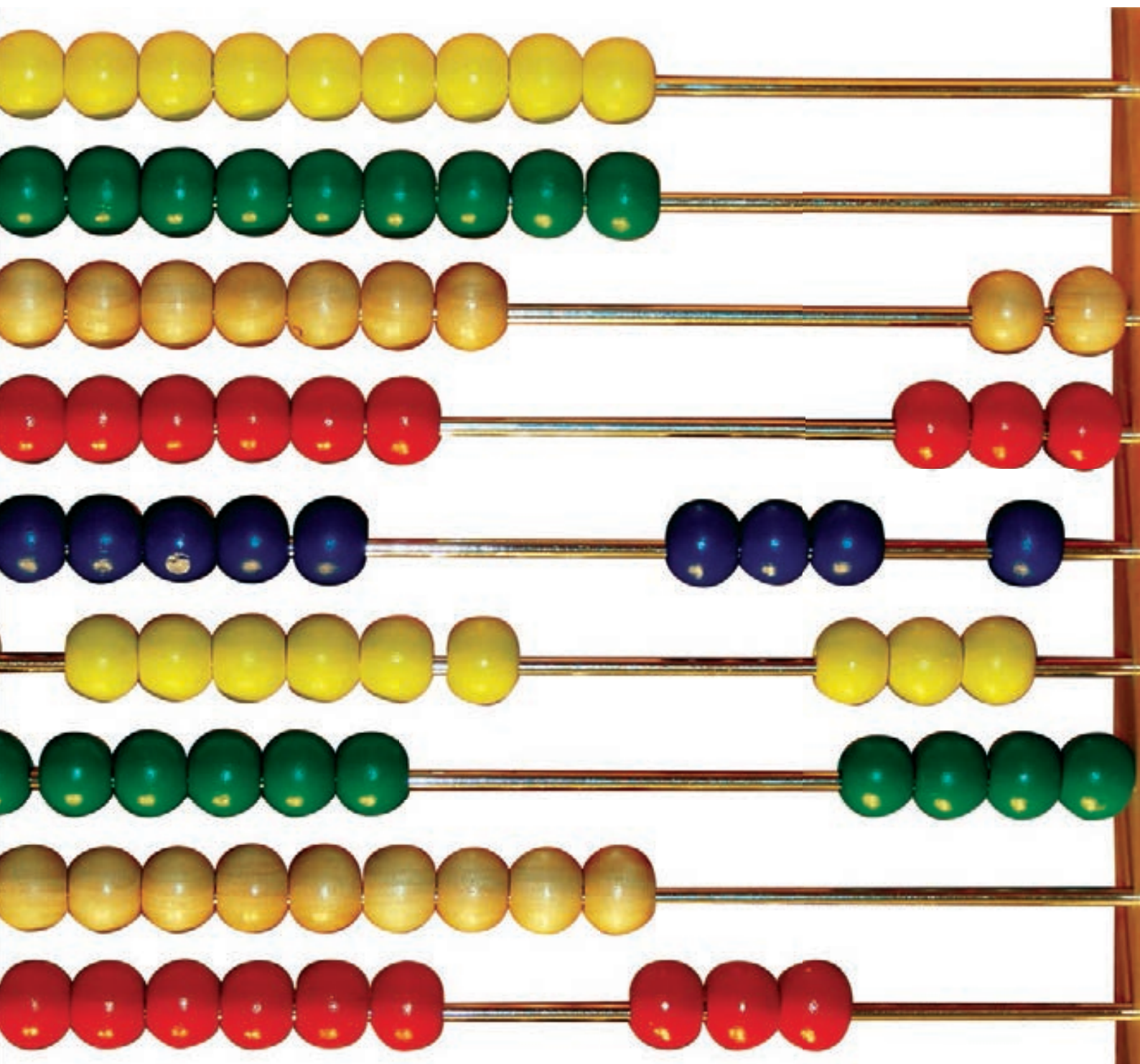


Ron Larson



CÁLCULO APLICADO

Curso rápido

Tradução da 8ª edição norte-americana

Cálculo aplicado

Curso rápido

Tradução da 8ª edição norte-americana

RON LARSON

The Pennsylvania State University

The Behrend College

com assistência de

DAVID C. FALVO

The Pennsylvania State University

The Behrend College

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Larson, Ron
Cálculo aplicado / Ron Larson ; tradução All Tasks ;
revisão técnica Helena Maria Ávila de Castro. --
1. ed. -- São Paulo : Cengage Learning, 2010.

ISBN: 978-85-221-1290-6

Título original: Brief calculus : an applied
approach
ISBN Original 13: 978-1-4188-3769-3

Bibliografia.

1. Cálculo 2. Matemática I. Castro, Helena Maria
Ávila de . II. Título.

10-04309

CDD-515

Índice para catálogo sistemático:

1. Cálculo : Matemática 515

Cálculo aplicado

Curso rápido

Tradução da 8ª edição norte-americana

RON LARSON

The Pennsylvania State University
The Behrend College

com assistência de

DAVID C. FALVO

The Pennsylvania State University
The Behrend College

Tradução

Alltasks

Revisão técnica

Helena Maria Ávila de Castro
Professora doutora do Instituto de Matemática e
Estatística da Universidade de São Paulo



Cálculo aplicado – curso rápido**Ron Larson, com a assistência de David C. Falvo**

Gerente Editorial: Patrícia La Rosa

Editor de Desenvolvimento: Noelma Brocanelli

Supervisora de Produção Editorial: Fabiana Alencar
Albuquerque

Título Original: Brief Calculus – An applied Approach

ISBN Original 13: 978-0-618-95847-4

ISBN Original 10: 0-618-95847-9

Tradução All Tasks

Revisão Técnica: Helena Maria Ávila de Castro

Copidesque: Fabio Larsson

Revisão: Cristiane Mayumi Morinaga
Daniele Fátima

Diagramação: Cia. Editorial

Capa: Absoluta Publicidade e Design

© 2008 Thomson Delmar Learning Inc., é uma parte da Cengage Learning.

© 2011 Cengage Learning. Todos os direitos reservados.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, sejam quais forem os meios empregados, sem a permissão, por escrito, da Editora. Aos infratores aplicam-se as sanções previstas nos artigos 102, 104, 106 e 107 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Esta editora empenhou-se em contatar os responsáveis pelos direitos autorais de todas as imagens e de outros materiais utilizados neste livro. Se porventura for constatada a omissão involuntária na identificação de algum deles, dispomo-nos a efetuar, futuramente, os possíveis acertos.

Para informações sobre nossos produtos,
entre em contato pelo telefone **0800 11 19 39**

Para permissão de uso de material desta obra,
envie seu pedido
para **direitosautorais@cengage.com**

© 2011 Cengage Learning. Todos os direitos reservados.

ISBN-13: 978-85-221-1290-6

ISBN-10: 85-221-1290-8

Cengage Learning

Condomínio E-Business Park
Rua Werner Siemens, 111 – Prédio 20 – Espaço 4
Lapa de Baixo – CEP 05069-900
São Paulo – SP
Tel.: (11) 3665-9900 – Fax: (11) 3665-9901
SAC: 0800 11 19 39

Para suas soluções de curso e aprendizado, visite
www.cengage.com.br

Apresentação do Autor

Bem-vindo à oitava edição de *Cálculo Aplicado – curso rápido*. Nesta edição, minha intenção foi fornecer não apenas uma revisão significativa do texto, mas também um programa de aprendizado totalmente integrado. Os alunos de cálculo aplicado compõem um grupo diversificado, com diversos interesses e conhecimentos. Esta edição tenta atender a essa diversidade e aos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos. Também tentei minimizar e eliminar os obstáculos ao domínio do material por parte dos alunos.

Texto aprimorado

A relação de conteúdos foi aprimorada para oferecer aos professores mais tempo em cada tópico. Esse tempo adicional proporcionará aos alunos a compreensão aprofundada dos conceitos, ajudando-os a dominar o material.

Os dados e as aplicações reais foram atualizados, reformulados e complementados para tratar de tópicos mais recentes e informações foram coletadas dos meios de comunicação, fazendo referência a atualidades e a temas econômicos e políticos. Exercícios provenientes de outras disciplinas foram incluídos para mostrar a relação do cálculo com as áreas de estudo escolhidas pelos alunos. Espero que essas mudanças mostrem com clareza aos alunos que a matemática aprendida se aplica além da sala de aula.

Dois novos tipos de teste foram acrescentados aos capítulos: um *teste preliminar* e um *teste do capítulo*. O teste preliminar oferece ao aluno a oportunidade de descobrir quais tópicos ele precisa estudar antes de prosseguir no capítulo. O teste do capítulo permite ao aluno identificar e eliminar quaisquer falhas antes de um exame.

- Vários novos recursos foram adicionados às seções para favorecer ainda mais o domínio dos conceitos.
- Uma *Verificação de Conceitos* aparece no fim de cada seção, imediatamente antes dos conjuntos de exercícios; suas questões, que não envolvem cálculos, foram planejadas para avaliar o entendimento básico dos alunos acerca dos conceitos tratados na seção.
- Os exercícios e exemplos da seção *Tomada de Decisão* apresentam questões em aberto que exigem que os alunos apliquem os conceitos a situações reais.

Espero que a combinação desses novos recursos com os existentes possibilite um entendimento mais profundo da matemática.

Ron Larson

Estratégias de estudo

Seu desempenho no estudo da matemática depende de sua participação ativa durante e após as aulas. Como o conteúdo aprendido a cada dia tem por base o conteúdo aprendido anteriormente, é importante acompanhar o curso diariamente e desenvolver um plano de estudo claro. Este conjunto de diretrizes destaca as principais estratégias de estudo para ajudá-lo a aprender como estudar matemática.

Preparação para as aulas Os programas de curso fornecidos pelos professores são um recurso valioso que indica os principais tópicos a serem vistos no curso. Utilize-os para se preparar. Como regra geral, duas a quatro horas de estudo devem ser reservadas para cada hora de aula. Preparar-se é o primeiro passo para o sucesso. Antes de cada aula:

- Reveja suas notas das aulas anteriores.
- Leia a parte do texto a ser abordada em aula.

Acompanhamento Outro passo importante para o sucesso no estudo da matemática envolve sua capacidade de acompanhar o desenvolvimento do curso. É fácil ficar para trás, especialmente quando uma aula é perdida. Para acompanhar o curso, procure:

- Assistir a todas as aulas. Traga seu livro, um caderno, uma caneta ou um lápis e uma calculadora (científica ou gráfica). Caso perca uma aula, obtenha as notas de um colega, tão logo quanto possível, e estude-as com atenção.
- Participe das aulas. Caso não tenha entendido um tópico, faça perguntas ao professor, antes que este prossiga com um novo tópico.
- Tome notas durante as aulas. Após as aulas, leia o que escreveu e adicione explicações de modo que as notas façam sentido para *você*. Esclareça todos os pontos obscuros e anote quaisquer dúvidas que persistam.

Obtenção de ajuda extra Pode ser muito frustrante quando não entendemos os conceitos e não somos capazes de fazer os exercícios. Entretanto, existem muitos recursos disponíveis para ajudá-lo nos estudos.

- Seu professor pode atendê-lo fora das aulas. Caso tenha dificuldades e precise de ajuda, agende uma consulta para discuti-las com o professor.
- Encontre um companheiro ou um grupo de estudos. Às vezes, tentar resolver problemas com outras pessoas é conveniente.
- As seções *Revisões de Álgebra*, que aparecem em cada capítulo, oferecem ajuda especial. As revisões resumidas são reunidas na *Revisão de Álgebra* mais abrangente, no fim de cada capítulo.

Preparação para os exames O último passo para o sucesso no estudo da matemática é a forma como você se prepara para os exames e os faz. Se seguiu as sugestões acima, você estará quase pronto para os exames. Não pense que pode se preparar na noite da véspera da prova – isso raramente funciona. Como preparação final para uma prova, siga estes passos:

- Ao estudar para a prova, primeiramente leia todas as definições, propriedades e fórmulas, até se familiarizar com elas. Reveja suas notas e a parte do texto que é objeto da prova. Depois, faça o maior número de exercícios que conseguir, em especial os tipos de exercício que você considerou difícil anteriormente, refazendo problemas das lições de casa, quando necessário.
- Comece a estudar com antecedência (pelo menos, uma semana antes). No primeiro período de um ou dois dias, estude apenas por volta de duas horas. A cada dia, prolongue o tempo gradualmente. Esteja totalmente preparado para a prova dois dias antes. Durante o último dia, ganhe confiança para ficar tranquilo durante o exame.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer aos muitos que me ajudaram nos vários estágios deste projeto durante os últimos 27 anos. Seu apoio e suas críticas e sugestões foram inestimáveis.

Agradeço a todos os professores que dedicaram seu tempo para rever as alterações feitas nesta edição e forneceram sugestões para melhorá-la. Sem sua ajuda, este livro não seria possível.

Revisores da oitava edição

Lateef Adelani, *Harris-Stowe State University, Saint Louis*; Frederick Adkins, *Indiana University of Pennsylvania*; Polly Amstutz, *University of Nebraska at Kearney*; Judy Barclay, *Cuesta College*; Jean Michelle Benedict, *Augusta State University*; Ben Brink, *Wharton County Junior College*; Jimmy Chang, *St. Petersburg College*; Derron Coles, *Oregon State University*; David French, *Tidewater Community College*; Randy Gallaher, *Lewis & Clark Community College*; Perry Gillespie, *Fayetteville State University*; Walter J. Gleason, *Bridgewater State College*; Larry Hoehn, *Austin Peay State University*; Raja Khoury, *Collin County Community College*; Ivan Loy, *Front Range Community College*; Lewis D. Ludwig, *Denison University*; Augustine Maison, *Eastern Kentucky University*; John Nardo, *Oglethorpe University*; Darla Ottman, *Elizabethtown Community & Technical College*; William Parzynski, *Montclair State University*; Laurie Poe, *Santa Clara University*; Adelaida Quesada, *Miami Dade College–Kendall*; Brooke P. Quinlan, *Hillsborough Community College*; David Ray, *University of Tennessee at Martin*; Carol Rychly, *Augusta State University*; Mike Shirazi, *Germanna Community College*; Rick Simon, *University of La Verne*; Marvin Stick, *University of Massachusetts–Lowell*; Devki Talwar, *Indiana University of Pennsylvania*; Linda Taylor, *Northern Virginia Community College*; Stephen Tillman, *Wilkes University*; Jay Wiestling, *Palomar College*; John Williams, *St. Petersburg College*; Ted Williamson, *Montclair State University*.

Agradeço a David Falvo, Behrend College, Pennsylvania State University, por sua contribuição ao projeto. Também sou grato à equipe da Larson Texts, Inc., que auxiliou na revisão do manuscrito, na preparação e na revisão da arte-final e na verificação e definição do tipo dos suplementos.

Agradeço à minha esposa, Deanna Gilbert Larson, por seu amor, paciência e apoio. Agradecimentos especiais são dirigidos a R. Scott O’Neil.

Se você tem alguma sugestão para melhorar este texto, sinta-se à vontade para escrever-me. Ao longo das últimas duas décadas, tenho recebido muitos comentários úteis de professores e alunos e os considero muito valiosos.

Ron Larson

Como utilizar seu livro de modo mais eficaz

INÍCIO DOS CAPÍTULOS

Cada capítulo começa com um exemplo aplicado de um tópico principal. O resumo de seções oferece uma visão geral completa do material discutido.

OBJETIVOS DA SEÇÃO

Uma relação de objetivos de aprendizado mostra os temas a serem tratados na seção.

TOMADA DE DECISÃO

Exercícios em vários passos que treinam sua capacidade de resolver problemas e verificam o domínio dos conceitos. Uma aplicação real é desenvolvida, testando seus conhecimentos sobre determinado problema, e pedindo que decisões sejam tomadas dentro do contexto discutido.

AValiação DE CONCEITOS

No final de cada seção, existem questões que não envolvem cálculos, planejadas para avaliar seu entendimento acerca dos conceitos tratados.

DEFINIÇÕES E TEOREMAS

Todas as definições e os teoremas estão destacados para serem facilmente reconhecíveis.

EXEMPLOS

O texto oferece uma grande variedade de exemplos relevantes, que incluem títulos para facilitar a referência. Muitas das soluções são apresentadas gráfica, analítica e/ou numericamente para aprofundar o conhecimento sobre conceitos matemáticos. Os exemplos de situações da vida real são identificados com o símbolo ®.

AUTOAVALIAÇÃO

Após cada exemplo, um problema parecido é apresentado para permitir a prática imediata, reforçando sua compreensão dos conceitos aprendidos.

DESCOBERTA

Os projetos aparecem antes de tópicos especiais para que o aluno estude os conceitos por si próprio. Estes recursos apresentados em caixas são opcionais e podem ser omitidos, sem perda de continuidade no estudo do material.

CAIXAS DE TECNOLOGIA

As caixas aparecem ao longo de todo o texto e fornecem informações sobre a utilização da tecnologia para facilitar cálculos longos e apresentar soluções gráficas ou alertam para os casos em que tal aplicação pode levar a soluções enganosas ou erradas.

EXERCÍCIOS DE TECNOLOGIA

Muitos exercícios no texto podem ser resolvidos com ou sem ferramentas tecnológicas. O símbolo  identifica os exercícios em que os alunos são instruídos a utilizar uma calculadora gráfica ou um sistema de computação algébrica para resolver o problema. O símbolo  indica exercícios que são resolvidos de modo mais eficiente por meio de uma planilha.

RESUMOS DE NEGÓCIOS

Os resumos de negócios e os exercícios correspondentes aparecem no fim de muitas seções e tratam de situações de negócios relacionadas aos conceitos matemáticos tratados no capítulo.

REVISÕES DE ÁLGEBRA

As revisões aparecem ao longo de cada capítulo e oferecem esclarecimentos sobre álgebra nos pontos em que esta é aplicada. Depois, muitas dessas revisões são retomadas na seção **Revisão de álgebra**, no fim do capítulo, na qual outros detalhes dos exemplos, com soluções e explicações, são fornecidos.

ATENÇÃO

Dispostas em todo o texto, tratam de casos especiais, estendem conceitos e ajudam a evitar erros comuns.

RECAPITULAÇÃO

Os problemas no início de cada conjunto de exercícios ajudam os alunos a avaliar os conhecimentos adquiridos nas seções anteriores. As respostas são fornecidas no fim do texto para reforçar o entendimento do conjunto de informações assimiladas.

CONJUNTOS DE EXERCÍCIOS

Os exercícios são uma oportunidade para a prática e a revisão. A dificuldade dos exercícios aumenta de modo gradual de problemas de desenvolvimento das habilidades para problemas mais desafiadores, permitindo a construção da confiança e do entendimento.

TESTE PRELIMINAR

Apresentado na metade de cada capítulo, o teste de uma página permite a aplicação dos conhecimentos e dos conceitos aprendidos até a seção anterior. Essa autoavaliação evidencia quaisquer deficiências que exijam a revisão adicional do material.

TESTE DO CAPÍTULO

No fim de cada capítulo, há um teste elaborado para simular um exame em aula. Ao resolver os problemas desse teste, o aluno poderá determinar quais conceitos precisam ser mais estudados e revistos.

RESUMO DO CAPÍTULO E ESTRATÉGIAS DE ESTUDO

O **Resumo do capítulo** é uma revisão dos conhecimentos cobertos no capítulo e correlaciona cada item aos exercícios de revisão que avaliam o conhecimento correspondente. Após cada **Resumo do capítulo**, há uma breve relação de estratégias de estudo dos tópicos ou situações mencionados no capítulo.

ÍNDICE REMISSIVO DE APLICAÇÕES

Uma lista nas primeiras folhas finais relaciona todas as aplicações apresentadas nos exemplos e exercícios do texto.

Em www.calcchat.com estão disponíveis as soluções dos exercícios ímpares.

PARA O PROFESSOR

No site da Cengage (www.cengage.com.br) há material de apoio com slides, uma importante ferramenta no dia a dia do aprendizado. O material de apoio é uma cortesia para professores que adotam a obra e a indicam na ementa do curso.

0	Revisão de pré-cálculo	01
0.1	Reta real e ordem	02
0.2	Valor absoluto e distância na reta real	07
0.3	Expoentes e radicais	12
0.4	Fatoração de polinômios	18
0.5	Frações e racionalização	24
1	Funções, gráficos e limites	33
1.1	O Plano Cartesiano e Fórmula da Distância	34
1.2	Gráficos de equações	42
1.3	Retas no plano e inclinação	54
	Teste preliminar	65
1.4	Funções	66
1.5	Limites	77
1.6	Continuidade	88
	Revisão de álgebra do Capítulo 1	98
	Resumo de capítulo e estratégias de estudo	100
	Exercícios de revisão	102
	Teste do capítulo	106
2	Derivação	107
2.1	Derivada e a inclinação de um gráfico	108
2.2	Algumas regras de derivação	118
2.3	Taxas de variação: velocidade e marginais	129
2.4	Regras de produto e do quociente	143
	Teste preliminar	153
2.5	Regra da cadeia	154
2.6	Derivadas de ordem superior	161
2.7	Derivação implícita	168
2.8	Taxas relacionadas	174
	Revisão de álgebra do Capítulo 2	182
	Resumo de capítulo e estratégias de estudo	184
	Exercícios de revisão	186
	Teste do capítulo	189
3	Aplicações da derivada	191
3.1	Funções crescentes e decrescentes	192
3.2	Extremos e Teste da Primeira Derivada	200
3.3	Concavidade e Teste da Segunda Derivada	209
3.4	Problemas de otimização	217
	Teste preliminar	226
3.5	Aplicações comerciais e econômicas	227
3.6	Assíntotas	236
3.7	Esboço de curvas: resumo	247
3.8	Diferenciais e análise marginal	255
	Revisão de álgebra	262
	Resumo do capítulo e estratégias de estudo	264
	Exercícios de revisão	266
	Teste do capítulo	269

4	Funções exponenciais e logarítmicas	271
4.1	Funções exponenciais	272
4.2	Funções exponenciais naturais	278
4.3	Derivadas das funções exponenciais	286
	Teste preliminar	293
4.4	Funções logarítmicas	294
4.5	Derivadas de funções logarítmicas	302
4.6	Crescimento e decaimento exponenciais	310
	Revisão de álgebra	319
	Resumo do capítulo e estratégias de estudo	321
	Exercícios de revisão	323
	Teste do capítulo	326
5	Integração e suas aplicações	329
5.1	Primitivas e integrais indefinidas	330
5.2	Integração por substituição e Regra da Potência Geral	340
5.3	Integrais exponenciais e logarítmicas	348
	Teste preliminar	355
5.4	Área e o Teorema Fundamental do Cálculo	356
5.5	Área de região limitada por dois gráficos	367
5.6	Integral definida como limite de uma soma	375
	Revisão de álgebra	382
	Resumo do capítulo e estratégias de estudo	384
	Exercícios de revisão	386
	Teste do capítulo	389
6	Técnicas de integração	391
6.1	Integração por partes e valor presente	392
6.2	Frações parciais e crescimento logístico	400
6.3	Tabelas de integração	409
	Teste preliminar	418
6.4	Integração numérica	419
6.5	Integrais impróprias	428
	Revisão de álgebra	438
	Resumo do capítulo e estratégias de estudo	441
	Exercícios de revisão	443
	Teste do capítulo	445
7	Funções de várias variáveis	447
7.1	Sistema de coordenadas tridimensional	448
7.2	Superfícies no espaço	455
7.3	Funções de várias variáveis	463
7.4	Derivadas parciais	470
7.5	Extremos de funções de duas variáveis	479
	Teste preliminar	487
7.6	Multiplicadores de Lagrange	489
7.7	Análise de por regressão por mínimos quadrados	497
7.8	Integrais duplas e área no plano	506
7.9	Aplicações da integrais duplas	513
	Revisão de álgebra	520
	Resumo do capítulo e estratégias de estudo	523
	Exercícios de revisão	525
	Teste do capítulo	528

Apêndices

Apêndice A: Introdução alternativa ao Teorema Fundamental do Cálculo	532
---	------------

Apêndice B: Fórmulas

B.1 Fórmulas de derivação e integração	540
B.2 Fórmulas de negócios e finanças	543

Apêndice C: Equações diferenciais (apenas na web)*

C.1 Soluções de equações diferenciais
C.2 Separação de variáveis
C.3 Equações diferenciais lineares de primeira ordem
C.4 Aplicações de equações diferenciais

Apêndice D: Propriedades e medidas (apenas na web)*

D.1 Revisão de álgebra, geometria e trigonometria
D.2 Unidades de medida

Apêndice E: Programas de ferramentas gráficas (apenas na web)*

E.1 Programas de ferramentas gráficas
Respostas de exercícios selecionados
Respostas das autoavaliações
Índice remissivo

Revisão de pré-cálculo

0

- 0.1** Reta real e ordem
- 0.2** Valor absoluto e distância na reta real
- 0.3** Expoentes e radicais
- 0.4** Fatoração de polinômios
- 0.5** Frações e racionalização

Aplicações

Os tópicos abordados aqui possuem diversas aplicações na vida real. Os itens listados abaixo são exemplos destas aplicações.

- Vendas, Exercício 35, página 7
- Controle de qualidade, Exercício 51, página 12
- Nível de produção, Exercício 75, página 23
- Tomada de decisão: estoque, Exercício 48, página 31

Seção 0.1

Reta real e ordem

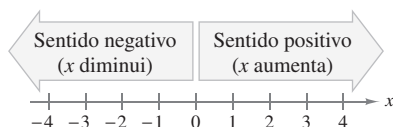
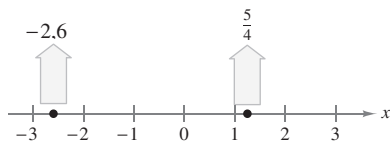
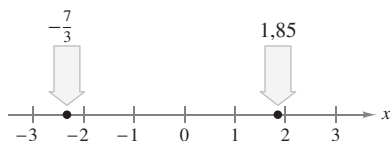


FIGURA 0.1 Reta real



Cada ponto na reta real corresponde a um, e somente a um, número real.



Cada número real corresponde a um, e somente a um, ponto na reta real.

FIGURA 0.2

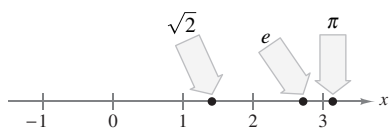


FIGURA 0.3

- Representar, classificar e ordenar números reais.
- Utilizar desigualdades para representar conjuntos de números reais.
- Resolver inequações.
- Utilizar desigualdades para modelar e resolver problemas da vida real.

Reta real

Os números reais podem ser representados pelo sistema de coordenadas chamado **reta real** (ou eixo x), como mostra a Figura 0.1. O **sentido positivo** (para a direita) é denotado pela ponta da seta e mostra o sentido dos valores crescentes de x . O número real que corresponde a um determinado ponto na reta real é chamado de **coordenada** do ponto. Como mostra a Figura 0.1, costuma-se marcar os pontos cujas coordenadas são números inteiros.

O ponto na reta real que corresponde ao zero é chamado de **origem**. Os números à direita da origem são **positivos** e os números à esquerda da origem são **negativos**. O termo **não negativo** descreve um número que tanto pode ser positivo como zero.

A reta real é importante porque fornece uma representação conceitualmente perfeita dos números reais. Ou seja, cada ponto da reta real corresponde a um, e somente a um, número real e cada número real corresponde a um, e somente a um, ponto na reta real. Esse tipo de relação é chamado de **correspondência biunívoca** e é ilustrado na Figura 0.2.

Cada um dos quatro pontos da Figura 0.2 corresponde a um número real que pode ser expresso com a razão de dois números inteiros.

$$-2,6 = -\frac{13}{5} \quad \frac{5}{4} \quad -\frac{7}{3} \quad 1,85 = \frac{37}{20}$$

Esses números são chamados de **racionais**. Os números racionais podem ser tanto representações decimais finitas como dízimas periódicas.

Decimais finitos

$$\frac{2}{5} = 0,4$$

$$\frac{7}{8} = 0,875$$

Dízimas periódicas

$$\frac{1}{3} = 0,333 \dots = 0,\overline{3}^1$$

$$\frac{12}{7} = 1,714285714285 \dots = 1,\overline{714285}$$

Os números reais que não são racionais são chamados de **irracionais** e não podem ser representados como a razão de dois números inteiros (ou por decimais finitos ou dízimas periódicas). Por isso, uma aproximação decimal é utilizada para representar um número irracional. Alguns números irracionais ocorrem com tanta frequência nas aplicações que os matemáticos inventaram símbolos especiais para representá-los. Por exemplo, os símbolos $\sqrt{2}$, π e e representam números irracionais cujas aproximações decimais são mostradas. (Veja Figura 0.3.)

$$\sqrt{2} \approx 1,4142135623 \quad \pi \approx 3,1415926535 \quad e \approx 2,7182818284$$

Ordem e intervalos na reta real

Uma propriedade importante dos números reais é que eles são **ordenados**: 0 é menor que 1, -3 é menor que $-2,5$, π é menor que $\frac{22}{7}$, e assim por diante. É possível visualizar essa propriedade na reta real, observando que a é menor que b se e somente

¹ A barra indica qual algarismo ou algarismos se repetem infinitamente.

se a estiver à esquerda de b na reta real. Simbolicamente, “ a é menor que b ” é denotado pela desigualdade $a < b$. Por exemplo, a desigualdade $\frac{3}{4} < 1$ é resultado do fato de $\frac{3}{4}$ estar à esquerda de 1 na reta real, como mostrado na Figura 0.4.

$\frac{3}{4}$ está à esquerda de 1, assim $\frac{3}{4} < 1$.

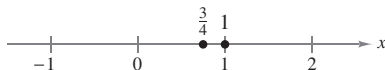


FIGURA 0.4

Quando três números reais a , x e b estão ordenados de modo que $a < x$ e $x < b$, diz-se que x está **entre** a e b e escreve-se

$$a < x < b. \quad x \text{ está entre } a \text{ e } b.$$

O conjunto de *todos* os números reais entre a e b é chamado de **intervalo aberto** entre a e b e é denotado por (a, b) . Um intervalo da forma (a, b) não contém as “extremidades” a e b . Os intervalos que incluem suas extremidades são chamados de **fechados** e são denotados por $[a, b]$. Intervalos da forma $[a, b)$ e $(a, b]$ não são abertos nem fechados. A Figura 0.5 mostra os nove tipos de intervalos na reta real.

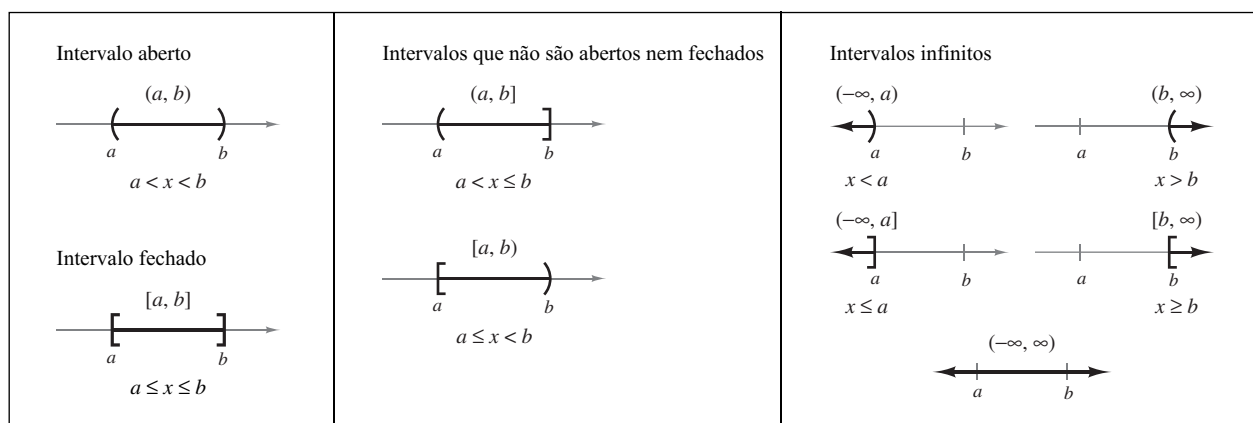


FIGURA 0.5 Intervalos na reta real

ATENÇÃO

Observe que o colchete é utilizado para denotar “menor ou igual a” ($\leq$) ou “maior ou igual a” ($\geq$). Além disso, os símbolos ∞ e $-\infty$ denotam **infinito positivo** e **negativo**. Estes símbolos não representam números reais; apenas permitem a descrição de condições ilimitadas de forma mais concisa. Por exemplo, o intervalo $[b, \infty)$ é ilimitado à direita, pois inclui *todos* os números reais maiores ou iguais a b .

Resolução de inequações

Em cálculo, é comum que você precise “resolver desigualdades” que envolvem expressões variáveis, como $3x - 4 < 5$. O número a é uma **solução** de uma inequação se a desigualdade for verdadeira quando x for substituído por a . O conjunto de todos os valores de x que satisfazem uma desigualdade é denominado **conjunto solução** da inequação. As propriedades a seguir são úteis para a resolução de inequações. (Propriedades similares são obtidas se $<$ for substituído por $\leq$ e $>$ for substituído por $\geq$.)

ATENÇÃO

Observe as diferenças entre as Propriedades 3 e 4. Por exemplo,

$$-3 < 4 \Rightarrow (-3)(2) < (4)(2)$$

e

$$-3 < 4 \Rightarrow (-3)(-2) > (4)(-2).$$

ATENÇÃO

Uma vez resolvida a inequação, é uma boa ideia testar alguns valores de x do conjunto solução para verificar se eles satisfazem a desigualdade original. É interessante também verificar alguns valores que estejam fora do conjunto solução para confirmar que eles *não* satisfazem a desigualdade. Por exemplo, a Figura 0.6 mostra que quando $x = 0$ ou $x = 2$ a desigualdade é satisfeita, mas quando $x = 4$ a desigualdade não é satisfeita.

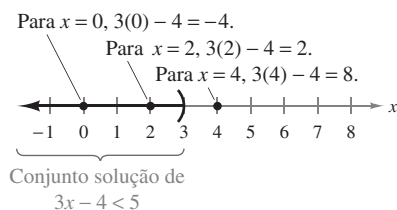


FIGURA 0.6

Propriedades das desigualdades

Suponha que a , b , c e d sejam números reais.

1. Propriedade transitiva: $a < b$ e $b < c \Rightarrow a < c$
2. Adição de desigualdades: $a < b$ e $c < d \Rightarrow a + c < b + d$
3. Multiplicação por uma constante positiva: $a < b \Rightarrow ac < bc$, $c > 0$
4. Multiplicação por uma constante negativa: $a < b \Rightarrow ac > bc$, $c < 0$
5. Adição de uma constante: $a < b \Rightarrow a + c < b + c$
6. Subtração de uma constante: $a < b \Rightarrow a - c < b - c$

Observe que a desigualdade é invertida quando multiplicada por um número negativo. Por exemplo, se $x < 3$, então $-4x > -12$. Esse princípio também se aplica à divisão por um número negativo. Portanto, se $-2x > 4$, então $x < -2$.

Exemplo 1 Resolução de uma inequação

Determine o conjunto solução da inequação $3x - 4 < 5$.

SOLUÇÃO

$$3x - 4 < 5$$

Escreva a inequação original.

$$3x - 4 + 4 < 5 + 4$$

Some 4 em cada lado.

$$3x < 9$$

Simplifique.

$$\frac{1}{3}(3x) < \frac{1}{3}(9)$$

Multiplique cada lado por $\frac{1}{3}$.

$$x < 3$$

Simplifique.

Portanto, o conjunto solução é o intervalo $(-\infty, 3)$, como mostra a Figura 0.6.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine o conjunto solução da inequação $2x - 3 < 7$. ■

No Exemplo 1, as cinco inequações listadas como etapas da solução possuem o mesmo conjunto solução e são chamadas de **inequações equivalentes**.

A inequação no Exemplo 1 envolve um polinômio de primeiro grau. Para resolver inequações que envolvam polinômios de graus mais altos, é possível utilizar o fato de que um polinômio pode mudar o sinal *somente* em seus zeros reais (os números reais nos quais o polinômio é igual a zero). Entre dois zeros reais consecutivos, um polinômio deve ser sempre positivo ou sempre negativo. Isso significa que quando os zeros reais de um polinômio são colocados em ordem, eles dividem a reta real em **intervalos de teste**, nos quais o polinômio não apresenta mudanças de sinal. Ou seja, se um polinômio possui a forma fatorada

$$(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n), \quad r_1 < r_2 < r_3 < \cdots < r_n$$

então, seus intervalos de teste são

$$(-\infty, r_1), (r_1, r_2), \dots, (r_{n-1}, r_n), \text{ e } (r_n, \infty).$$

Por exemplo, o polinômio

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$$

pode mudar de sinal somente em $x = -2$ e $x = 3$. Para determinar o sinal do polinômio nos intervalos $(-\infty, -2)$, $(-2, 3)$ e $(3, \infty)$, é necessário testar somente *um valor* em cada intervalo.

Exemplo 2 Resolução de uma inequação polinomial

Sinal de $(x - 3)(x + 2)$

x	Sinal	< 0 ?
-3	$(-)(-)$	Não
-2	$(-)(0)$	Não
-1	$(-)(+)$	Sim
0	$(-)(+)$	Sim
1	$(-)(+)$	Sim
2	$(-)(+)$	Sim
3	$(0)(+)$	Não
4	$(+)(+)$	Não

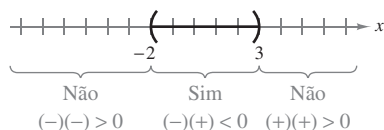


FIGURA 0.7 $(x - 3)(x + 2) < 0$?

Determine o conjunto solução da inequação $x^2 < x + 6$.

SOLUÇÃO

$$x^2 < x + 6$$

Escreva a inequação original.

$$x^2 - x - 6 < 0$$

Forma polinomial.

$$(x - 3)(x + 2) < 0$$

Fatore.

Portanto, o polinômio $x^2 - x - 6$ possui $x = -2$ e $x = 3$ como seus zeros. É possível resolver a inequação testando o sinal do polinômio em cada um dos seguintes intervalos.

$$x < -2, \quad -2 < x < 3, \quad x > 3$$

Para testar um intervalo, escolha um número representativo no intervalo e determine o sinal de cada fator. Por exemplo, para qualquer $x < -2$, ambos os fatores $(x - 3)$ e $(x + 2)$ são negativos. Consequentemente, seu produto (de dois números negativos) é positivo e a desigualdade *não* é satisfeita no intervalo

$$x < -2.$$

Um formato de teste conveniente é mostrado na Figura 0.7. Uma vez que a desigualdade é satisfeita somente pelo intervalo de teste do centro, é possível concluir que o conjunto solução é dado pelo intervalo

$$-2 < x < 3.$$

Conjunto solução

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine o conjunto solução da inequação $x^2 > 3x + 10$. ■

Aplicação

As desigualdades são frequentemente utilizadas para descrever situações que ocorrem em negócios e em ciência. Por exemplo, a desigualdade

$$144 \leq P \leq 180$$

descreve o peso recomendado P , em libras, para um homem cuja altura é 5 pés e 10 polegadas. O Exemplo 3 mostra como uma inequação pode ser usada para descrever os níveis de produção de uma fábrica.

Exemplo 3 Níveis de produção

Além dos custos fixos de despesas gerais de \$ 500 por dia, o custo da produção de x unidades de um item é \$ 2,50 por unidade. Durante o mês de agosto, o custo total de produção variou de uma alta de \$ 1 325 para uma baixa de \$ 1 200 por dia. Determine os *níveis de produção* alto e baixo durante o mês.

SOLUÇÃO Por custar \$ 2,50 para produzir uma unidade, há um custo de $2,5x$ para produzir x unidades. Além disso, por haver um custo fixo de \$ 500 por dia, o

custo total diário para produzir x unidades é $C = 2,5x + 500$. Agora, uma vez que o custo variou de \$ 1 200 a \$ 1 325, é possível descrever essa situação da seguinte forma.

$1\,200 \leq 2,5x + 500 \leq 1\,325$	Escreva a inequação original.
$1\,200 - 500 \leq 2,5x + 500 - 500 \leq 1\,325 - 500$	Subtraia 500 de cada parte.
$700 \leq 2,5x \leq 825$	Simplifique.
$\frac{700}{2,5} \leq \frac{2,5x}{2,5} \leq \frac{825}{2,5}$	Divida cada parte por 2,5.
$280 \leq x \leq 330$	Simplifique.

Portanto, os níveis diários durante o mês de agosto variaram de uma produção baixa de 280 unidades a uma alta de 330 unidades, como mostra a Figura 0.8.

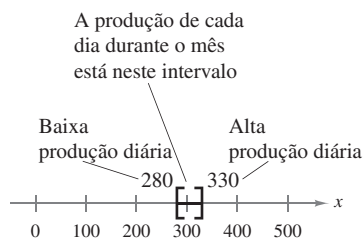


FIGURA 0.8

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Utilize as informações do Exemplo 3 para determinar os níveis alto e baixo de produção se, durante o mês de outubro, o custo total de produção teve variação de uma alta de \$ 1 500 a uma baixa de \$ 1 000 por dia. ■

Exercícios 0.1

Nos Exercícios 1-10, determine se o número real é racional ou irracional.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. 0,25 | 2. $-3\,678$ |
| 3. $\frac{3\pi}{2}$ | 4. $3\sqrt{2} - 1$ |
| 5. $4,345\overline{1}$ | 6. $\frac{22}{7}$ |
| 7. $\sqrt[3]{64}$ | 8. $0,81\overline{77}$ |
| 9. $\sqrt[3]{60}$ | 10. $2e$ |

Nos Exercícios 11-14, determine se cada valor dado de x satisfaz a desigualdade.

- | | |
|---------------------------|--|
| 11. $5x - 12 > 0$ | (a) $x = 3$ (b) $x = -3$ (c) $x = \frac{5}{2}$ |
| 12. $x + 1 < \frac{x}{3}$ | (a) $x = 0$ (b) $x = 4$ (c) $x = -4$ |

13. $0 < \frac{x-2}{4} < 2$

- (a) $x = 4$ (b) $x = 10$ (c) $x = 0$

14. $-1 < \frac{3-x}{2} \leq 1$

- (a) $x = 0$ (b) $x = 1$ (c) $x = 5$

Nos Exercícios 15-28, resolva as inequações e faça um esboço do gráfico da solução na reta real.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 15. $x - 5 \geq 7$ | 16. $2x > 3$ |
| 17. $4x + 1 < 2x$ | 18. $2x + 7 < 3$ |
| 19. $4 - 2x < 3x - 1$ | 20. $x - 4 \leq 2x + 1$ |
| 21. $-4 < 2x - 3 < 4$ | 22. $0 \leq x + 3 < 5$ |
| 23. $\frac{3}{4} > x + 1 > \frac{1}{4}$ | 24. $-1 < -\frac{x}{3} < 1$ |
| 25. $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} > 5$ | 26. $\frac{x}{2} - \frac{x}{3} > 5$ |
| 27. $2x^2 - x < 6$ | 28. $2x^2 + 1 < 9x - 3$ |

Nos Exercícios 29-32, utilize a notação de desigualdade para descrever o subconjunto dos números reais.

29. Uma empresa espera que seu lucro por ação E para o próximo trimestre seja de no mínimo \$ 4,10 e, no máximo, de \$ 4,25.
30. A produção diária estimada de petróleo p em uma refinaria é maior que 2 milhões de barris, mas menor que 2,4 milhões de barris.
31. De acordo com uma pesquisa, o percentual p de norte-americanos que agora conduzem a maior parte de suas transações bancárias on-line não chega a 40%.
32. A estimativa da renda líquida I de uma empresa é de no mínimo \$ 239 milhões.
33. **Fisiologia** A frequência cardíaca máxima de uma pessoa com saúde normal está relacionada à sua idade por meio da equação
- $$f = 220 - I$$

em que f é a frequência cardíaca máxima em batimentos por minuto e I é a idade da pessoa em anos. Alguns fisiologistas recomendam que, durante a atividade física, o indivíduo deveria esforçar-se para aumentar sua frequência cardíaca até pelo menos 60% da frequência cardíaca máxima de sedentários e, no máximo, 90% da frequência cardíaca máxima de pessoas em ótimas condições físicas. Expresse na forma de intervalo a variação da frequência cardíaca alvo para uma pessoa com 20 anos de idade.

34. **Lucro** A receita pelas vendas de x unidades de um produto é $R = 115,95x$, e o custo de produção de x unidades é de $C = 95x + 750$. Para obter lucro, a receita deve ser *maior que* o custo. Para quais valores de x esse produto retornará lucro?
35. **Vendas** Uma loja de rosquinhas em um shopping center vende uma dúzia de rosquinhas por \$ 4,50. Além do custo fixo (com aluguel, serviços públicos e seguro) de \$ 220 por dia, são necessários \$ 2,75 em materiais (farinha, açúcar etc.) e mão de obra para produzir cada dúzia das rosquinhas. Se o lucro diário *varia entre* \$ 60 e \$ 270, entre quais níveis (em dúzias) variam as vendas diárias?
36. **Custo operacional anual** Uma empresa de serviços públicos possui uma frota de vans. O custo operacional anual C (em dólares) de cada van é estimado em $C = 0,35m + 2\,500$, em que m é o número de milhas percorridas. A empresa quer que o custo operacional anual de cada van seja de, no máximo, \$ 13\,000. Para isso, m deve ser menor que qual valor?

Nos Exercícios 37 e 38, determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa, dado que $a < b$.

37. (a) $-2a < -2b$ (b) $a + 2 < b + 2$ (c) $6a < 6b$ (d) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$
38. (a) $a - 4 < b - 4$ (b) $4 - a < 4 - b$ (c) $-3b < -3a$ (d) $\frac{a}{4} < \frac{b}{4}$

Seção 0.2

Valor absoluto e distância na reta real

- Determinar os valores absolutos dos números reais e compreender as propriedades do valor absoluto.
- Determinar a distância entre dois números na reta real.
- Definir os intervalos na reta real.
- Determinar o ponto médio de um intervalo e utilizar intervalos para modelar e resolver problemas da vida real.

Valor absoluto de um número real

TECNOLOGIA

T As expressões com valores absolutos podem ser calculadas em uma ferramenta gráfica. Quando uma expressão como $|3 - 8|$ é calculada, parênteses devem envolver a expressão, como em $\text{abs}(3 - 8)$.

Definição de valor absoluto

O **valor absoluto** de um número real a é

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{se } a \geq 0 \\ -a, & \text{se } a < 0. \end{cases}$$

À primeira vista, pode parecer que a definição afirma que o valor absoluto de um número real pode ser negativo, mas isso não é possível. Por exemplo, suponha que $a = -3$. Então, como $-3 < 0$, tem-se

$$|a| = |-3| = -(-3) = 3.$$

As propriedades a seguir são úteis ao se trabalhar com valores absolutos.

Propriedades dos valores absolutos

1. Multiplicação: $|ab| = |a||b|$
2. Divisão: $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}, \quad b \neq 0$
3. Potência: $|a^n| = |a|^n$
4. Raiz quadrada: $\sqrt{a^2} = |a|$

Certifique-se de que compreendeu a quarta propriedade dessa lista. Um erro comum em álgebra é imaginar que ao elevar um número ao quadrado e depois obter sua raiz quadrada, obtém-se novamente o número original. Isso é verdade somente se o número original é não negativo. Por exemplo, se $a = 2$, então

$$\sqrt{2^2} = \sqrt{4} = 2$$

mas se $a = -2$, então

$$\sqrt{(-2)^2} = \sqrt{4} = 2.$$

A razão para isso é que, por definição, o símbolo da raiz quadrada $\sqrt{\quad}$ denota somente raiz não negativa.

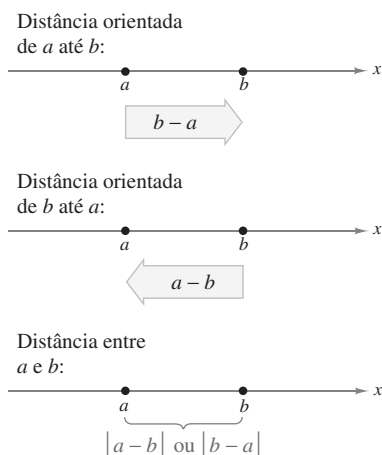


FIGURA 0.9

Distância na reta real

Considere dois pontos distintos na reta real, como mostra a Figura 0.9.

1. A **distância orientada de a até b** é $b - a$.
2. A **distância orientada de b até a** é $a - b$.
3. A **distância entre a e b** é $|a - b|$ ou $|b - a|$.

Na Figura 0.9, observe que, como b está à direita de a , a distância orientada de a até b (movimento à direita) é positiva. Além disso, como a está à esquerda de b , a distância orientada de b até a (movimento à esquerda) é negativa. A distância entre dois pontos na reta real nunca pode ser negativa.

Distância entre dois pontos na reta real

A distância d entre pontos x_1 e x_2 na reta real é dada por

$$d = |x_2 - x_1| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2}.$$

Observe que a ordem de subtração de x_1 e x_2 não importa, pois

$$|x_2 - x_1| = |x_1 - x_2| \quad \text{e} \quad (x_2 - x_1)^2 = (x_1 - x_2)^2.$$

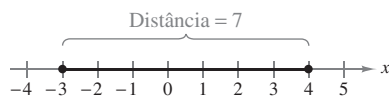
Exemplo 1 Determinação da distância na reta real

Determine a distância entre -3 e 4 na reta real. Qual é a distância orientada de -3 até 4 ? Qual é a distância orientada de 4 até -3 ?

SOLUÇÃO A distância entre -3 e 4 é dada por

$$|-3 - 4| = |-7| = 7 \quad \text{ou} \quad |4 - (-3)| = |7| = 7 \quad |a - b| \text{ ou } |b - a|$$

como mostra a Figura 0.10.

**FIGURA 0.10**

A distância orientada de -3 até 4 é

$$4 - (-3) = 7. \quad b - a$$

A distância orientada de 4 até -3 é

$$-3 - 4 = -7. \quad a - b$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine a distância entre -2 e 6 na reta real. Qual é a distância orientada de -2 até 6 ? Qual é a distância orientada de 6 até -2 ? ■

Intervalos definidos por valores absolutos

Exemplo 2 Definição de um intervalo na reta real

Determine o intervalo da reta real que contém todos os números que estão até duas unidades de 3 .

SOLUÇÃO Suponha que x seja qualquer ponto deste intervalo. É preciso determinar todos os x de modo que a distância entre x e 3 seja menor ou igual a 2 . Isso implica que

$$|x - 3| \leq 2.$$

Exigir que o valor absoluto de $x - 3$ seja menor ou igual a 2 significa que $x - 3$ deve estar entre -2 e 2 . Portanto, pode-se escrever que

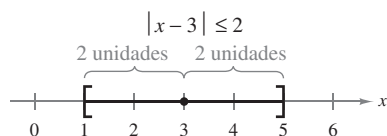
$$-2 \leq x - 3 \leq 2.$$

Ao resolver esse par de inequações, tem-se

$$-2 + 3 \leq x - 3 + 3 \leq 2 + 3$$

$$1 \leq x \leq 5. \quad \text{Conjunto solução}$$

Portanto, o intervalo é $[1, 5]$, como mostra a Figura 0.11.

**FIGURA 0.11**

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine o intervalo da reta real que contém todos os números que estão até quatro unidades de 6 . ■

ATENÇÃO

Certifique-se de entender que as desigualdades da forma $|x - a| \geq d$ possuem conjuntos soluções que consistem de dois intervalos. Para descrever os dois intervalos sem utilizar valores absolutos, é necessário utilizar *duas* desigualdades separadas, conectadas por um “ou” a fim de indicar união.

Dois tipos básicos de inequações que envolvem valores absolutos

Suponha que a e d sejam números reais, em que $d > 0$.

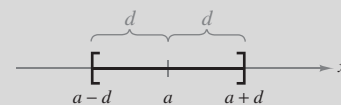
$$|x - a| \leq d \text{ se e somente se } a - d \leq x \leq a + d.$$

$$|x - a| \geq d \text{ se e somente se } x \leq a - d \text{ ou } a + d \leq x.$$

*Inequação**Interpretação**Gráfico*

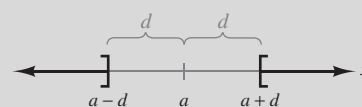
$$|x - a| \leq d$$

Todos os números x cuja distância a é menor ou igual a d .



$$|x - a| \geq d$$

Todos os números x cuja distância a é maior ou igual a d .

**Aplicação****Exemplo 3****TOMADA DE DECISÃO****Controle de qualidade**

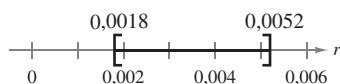
Um grande fabricante contratou uma empresa de controle de qualidade para determinar a confiabilidade de um produto. Utilizando métodos estatísticos, a empresa determinou que o fabricante poderia ter uma expectativa de $0,35\% \pm 0,17\%$ de unidades com defeito. Se o fabricante oferecer uma garantia de ressarcimento para este produto, qual será o valor do orçamento para cobrir as restituições referente a 100 000 unidades? (Considere que o preço no varejo é de \$ 8,95.) O fabricante terá que reservar um orçamento para os ressarcimentos maior que \$ 5 000?

SOLUÇÃO Suponha que r represente o percentual das unidades defeituosas (escrito na forma decimal). Sabe-se que r poderá ser diferente de 0,0035 por, no máximo, 0,0017.

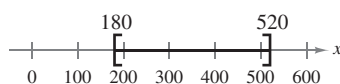
$$0,0035 - 0,0017 \leq r \leq 0,0035 + 0,0017$$

$$0,0018 \leq r \leq 0,0052$$

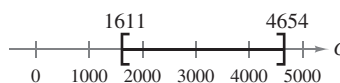
Figura 0.12(a)



(a) Percentual de unidades com defeito



(b) Número de unidades com defeito



(c) Custo dos ressarcimentos

Agora, denotando por x o número de unidades defeituosas dentre 100.000, segue que, $x = 100\,000r$ e tem-se

$$0,0018(100\,000) \leq 100\,000r \leq 0,0052(100\,000)$$

$$180 \leq x \leq 520.$$

Figura 0.12(b)

Finalmente, supondo que C seja o custo dos ressarcimentos, tem-se $C = 8,95x$. Portanto, o custo total de ressarcimentos referente a 100 000 unidades estará no intervalo dado por

$$180(8,95) \leq 8,95x \leq 520(8,95)$$

$$\text{\$ } 1611 \leq C \leq \text{\$ } 4654.$$

Figura 0.12(c)

Não, o orçamento para os ressarcimentos será de menos de \$ 5 000.

FIGURA 0.12**✓ AUTOAVALIAÇÃO 3**

Utilize as informações do Exemplo 3 para determinar o valor que será orçado para cobrir os ressarcimentos referentes a 250 000 unidades. ■

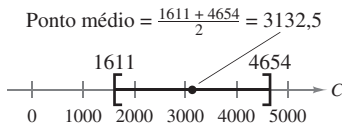


FIGURA 0.13

No Exemplo 3, o fabricante espera gastar de \$ 1 611 a \$ 4 654 com ressarcimentos. É claro que o orçamento mais seguro para os ressarcimentos seria o maior valor estimado. No entanto, do ponto de vista estatístico, a estimativa mais representativa seria uma média dos dois extremos. Graficamente, a média de dois números é o **ponto médio** do intervalo com os dois números como extremidades, como mostra a Figura 0.13.

Ponto médio de um intervalo

Determina-se o **ponto médio** do intervalo com extremidades a e b tomando a média das extremidades.

$$\text{Ponto médio} = \frac{a + b}{2}$$

Exercícios 0.2

Nos Exercícios de 1-6, determine (a) a distância orientada de a até b ; (b) a distância orientada de b até a ; e (c) a distância entre a e b .

1. $a = 126, b = 75$
2. $a = -126, b = -75$
3. $a = 9,34, b = -5,65$
4. $a = -2,05, b = 4,25$
5. $a = \frac{16}{5}, b = \frac{112}{75}$
6. $a = -\frac{18}{5}, b = \frac{61}{15}$

Nos Exercícios 7-18, utilize valores absolutos para descrever o intervalo dado (ou par de intervalos) na reta real.

7. $[-2, 2]$
8. $(-3, 3)$
9. $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$
10. $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$
11. $[2, 8]$
12. $(-7, -1)$
13. $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$
14. $(-\infty, 20) \cup (24, \infty)$
15. Todos os números *a menos de* três unidades de 5
16. Todos os números *acima de* cinco unidades de 2
17. y está *no máximo* a duas unidades de a .
18. y está *a menos de* h unidades de c .

Nos Exercícios 19-34, resolva a inequação e faça o esboço da solução na reta real.

19. $|x| < 4$
20. $|2x| < 6$
21. $\left|\frac{x}{2}\right| > 3$
22. $|3x| > 12$
23. $|x - 5| < 2$
24. $|3x + 1| \geq 4$
25. $\left|\frac{x - 3}{2}\right| \geq 5$
26. $|2x + 1| < 5$
27. $|10 - x| > 4$
28. $|25 - x| \geq 20$
29. $|9 - 2x| < 1$
30. $\left|1 - \frac{2x}{3}\right| < 1$
31. $|x - a| \leq b, b > 0$
32. $|2x - a| \geq b, b > 0$

$$33. \left|\frac{3x - a}{4}\right| < 2b, b > 0 \quad 34. \left|a - \frac{5x}{2}\right| > b, b > 0$$

Nos Exercícios 35-40, determine o ponto médio do intervalo dado.

35. $[8, 24]$
36. $[7, 3, 12, 7]$
37. $[-6, 85, 9, 35]$
38. $[-4, 6, -1, 3]$
39. $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$
40. $[\frac{5}{6}, \frac{5}{2}]$

41. Química O cobre possui um ponto de fusão F a menos de $0,2^\circ\text{C}$ de $1083,4^\circ\text{C}$. Utilize valores absolutos para expressar essa variação como uma desigualdade.

42. Preço de ações Uma análise do mercado de ações prevê que no próximo ano o preço p de uma ação não variará mais que \$ 2 de seu preço atual de \$ 33,15. Utilize valores absolutos para expressar essa previsão como uma desigualdade.

43. Altura de uma população A altura h de dois terços dos membros de uma população satisfaz a desigualdade

$$\left|\frac{h - 68,5}{2,7}\right| \leq 1$$

em que h é medido em polegadas. Determine o intervalo na reta real em que se encontram essas alturas.

44. Biologia O American Kennel Club desenvolveu orientações para julgar as características de diversas raças de cães. Para os collies, as orientações especificam que o peso dos machos deve satisfazer a desigualdade

$$\left|\frac{p - 67,5}{7,5}\right| \leq 1$$

em que p é medido em libras. Determine o intervalo na reta real em que se encontram esses pesos.

45. Produção A produção diária estimada x em uma refinaria é dada por

$$|x - 200\,000| \leq 25\,000$$

em que x é medido em barris de petróleo. Determine os níveis de produção alto e baixo.

- 46. Fabricação** O peso aceitável de uma caixa de cereais de 20 onças é dado por $|x - 20| \leq 0,75$, em que x é medido em onças. Determine o peso mínimo e máximo de uma caixa de cereais.

Variação orçamentária Nos Exercícios 47-50, (a) utilize a notação do valor absoluto para representar os dois intervalos nos quais os gastos devem estar se for exigido que eles estejam a menos de \$ 500 e a menos de 5% do orçamento especificado e (b) utilizando-se a restrição mais severa, determine se os gastos dados são divergentes da restrição orçamentária.

Item	Orçamento	Gastos
47. Serviços públicos	\$ 4 750	\$ 5 116,37
48. Seguro	\$ 15 000	\$ 14 695
49. Manutenção	\$ 20 000	\$ 22 718,35
50. Impostos	\$ 7 500	\$ 8 691

- 51. Controle de qualidade** Ao determinar a confiabilidade de um produto, um fabricante determina que $0,05\% \pm 0,01\%$ das unidades podem apresentar defeitos. Se o fabricante oferecer uma garantia de ressarcimento para este produto, qual será o valor do orçamento para cobrir as restituições referente a 150 000 unidades? (Considere que o preço no varejo é de \$ 195,99.)

Seção 0.3

Expoentes e radicais

- Calcular expressões envolvendo expoentes e radicais.
- Simplificar expressões com expoentes.
- Determinar os domínios de expressões algébricas.

Expressões que envolvem expoentes e radicais

ATENÇÃO

Se n for par, então a raiz enésima principal é positiva. Por exemplo, $\sqrt{4} = +2$ e $\sqrt[4]{81} = +3$.

Propriedades dos expoentes

- Expoentes inteiros: $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot x \cdots x}_{n \text{ fatores}}$
- Expoente zero: $x^0 = 1, \quad x \neq 0$
- Expoentes negativos: $x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \quad x \neq 0$
- Radicais (raiz enésima principal): $\sqrt[n]{x} = a \quad \Rightarrow \quad x = a^n$
- Expoentes racionais ($1/n$): $x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$
- Expoentes racionais (m/n): $x^{m/n} = (x^{1/n})^m = (\sqrt[n]{x})^m$
 $x^{m/n} = (x^m)^{1/n} = \sqrt[n]{x^m}$
- Convenção especial (raiz quadrada): $\sqrt[2]{x} = \sqrt{x}$

Exemplo 1 Cálculo de expressões

Expressão	Valor de x	Substituição
a. $y = -2x^2$	$x = 4$	$y = -2(4^2) = -2(16) = -32$
b. $y = 3x^{-3}$	$x = -1$	$y = 3(-1)^{-3} = \frac{3}{(-1)^3} = \frac{3}{-1} = -3$
c. $y = (-x)^2$	$x = \frac{1}{2}$	$y = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Calcule $y = 4x^{-2}$ para $x = 3$. ■

$$\text{d. } y = \frac{2}{x^{-2}} \quad x = 3 \quad y = \frac{2}{3^{-2}} = 2(3^2) = 18$$

Exemplo 2 Cálculo de expressões

Expressão	Valor de x	Substituição
a. $y = 2x^{1/2}$	$x = 4$	$y = 2\sqrt{4} = 2(2) = 4$
b. $y = \sqrt[3]{x^2}$	$x = 8$	$y = 8^{2/3} = (8^{1/3})^2 = 2^2 = 4$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Calcule $y = 4x^{1/3}$ para $x = 8$. ■

Operações com expoentes**TECNOLOGIA**

T As ferramentas gráficas usam uma ordem estabelecida de operações ao calcular uma expressão. Para observar isto tente inserir as expressões

$$1200 \left(1 + \frac{0,09}{12} \right)^{12 \cdot 6}$$

e

$$1200 \times 1 + \left(\frac{0,09}{12} \right)^{12 \cdot 6}$$

em sua ferramenta gráfica para confirmar que as expressões resultam em valores diferentes.

Operações com expoentes

1. Multiplicação de mesma base: $x^n x^m = x^{n+m}$ Somar expoentes.
2. Divisão de mesma base: $\frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$ Subtrair expoentes.
3. Remoção de parênteses: $(xy)^n = x^n y^n$
 $\left(\frac{x}{y} \right)^n = \frac{x^n}{y^n}$
 $(x^n)^m = x^{nm}$
4. Convenções especiais: $-x^n = -(x^n)$, $-x^n \neq (-x)^n$
 $cx^n = c(x^n)$, $cx^n \neq (cx)^n$
 $x^{n^m} = x^{(n^m)}$, $x^{n^m} \neq (x^n)^m$

Exemplo 3 Simplificação de expressões com expoentes

Simplifique cada expressão.

$$\begin{array}{lll} \text{a. } 2x^2(x^3) & \text{b. } (3x)^2 \sqrt[3]{x} & \text{c. } \frac{3x^2}{(x^{1/2})^3} \\ \text{d. } \frac{5x^4}{(x^2)^3} & \text{e. } x^{-1}(2x^2) & \text{f. } \frac{-\sqrt{x}}{5x^{-1}} \end{array}$$

SOLUÇÃO

$$\begin{array}{ll} \text{a. } 2x^2(x^3) = 2x^{2+3} = 2x^5 & x^n x^m = x^{n+m} \\ \text{b. } (3x)^2 \sqrt[3]{x} = 9x^2 x^{1/3} = 9x^{2+(1/3)} = 9x^{7/3} & x^n x^m = x^{n+m} \\ \text{c. } \frac{3x^2}{(x^{1/2})^3} = 3 \left(\frac{x^2}{x^{3/2}} \right) = 3x^{2-(3/2)} = 3x^{1/2} & (x^n)^m = x^{nm}, \frac{x^n}{x^m} = x^{n-m} \\ \text{d. } \frac{5x^4}{(x^2)^3} = \frac{5x^4}{x^6} = 5x^{4-6} = 5x^{-2} = \frac{5}{x^2} & (x^n)^m = x^{nm}, \frac{x^n}{x^m} = x^{n-m} \\ \text{e. } x^{-1}(2x^2) = 2x^{-1}x^2 = 2x^{2-1} = 2x & x^n x^m = x^{n+m} \end{array}$$

$$f. \frac{-\sqrt{x}}{5x^{-1}} = -\frac{1}{5} \left(\frac{x^{1/2}}{x^{-1}} \right) = -\frac{1}{5} x^{(1/2)+1} = -\frac{1}{5} x^{3/2} \quad \frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Simplifique cada expressão.

a. $3x^2(x^4)$ b. $(2x)^3\sqrt{x}$ c. $\frac{4x^2}{(x^{1/3})^2}$ ■

Observe no Exemplo 3 que uma característica das expressões simplificadas é a ausência de expoentes negativos. Outra característica é que somas e subtrações estão escritas na *forma fatorada*. Para isso, pode-se utilizar a **Propriedade Distributiva**.

$$abx^n + acx^{n+m} = ax^n(b + cx^m)$$

Estude o próximo exemplo com cuidado para se certificar de que compreendeu os conceitos envolvidos no processo de fatoração.

Exemplo 4 Simplificação por fatoração

Simplifique cada expressão utilizando fatoração.

a. $2x^2 - x^3$ b. $2x^3 + x^2$ c. $2x^{1/2} + 4x^{5/2}$ d. $2x^{-1/2} + 3x^{5/2}$

SOLUÇÃO

a. $2x^2 - x^3 = x^2(2 - x)$

b. $2x^3 + x^2 = x^2(2x + 1)$

c. $2x^{1/2} + 4x^{5/2} = 2x^{1/2}(1 + 2x^2)$

d. $2x^{-1/2} + 3x^{5/2} = x^{-1/2}(2 + 3x^3) = \frac{2 + 3x^3}{\sqrt{x}}$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Simplifique cada expressão utilizando fatoração.

a. $x^3 - 2x$

b. $2x^{1/2} + 8x^{3/2}$ ■

ATENÇÃO

Para verificar se a expressão simplificada é equivalente à expressão original, tente substituir x por valores em cada expressão.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Simplifique cada expressão utilizando fatoração.

$$(x + 2)^{1/2}(3x - 1)^{3/2} + 4(x + 2)^{-1/2}(3x - 1)^{5/2}$$

Exemplo 5 Simplificação por fatoração

Simplifique cada expressão utilizando fatoração.

a. $3(x + 1)^{1/2}(2x - 3)^{5/2} + 10(x + 1)^{3/2}(2x - 3)^{3/2}$

$$= (x + 1)^{1/2}(2x - 3)^{3/2}[3(2x - 3) + 10(x + 1)]$$

$$= (x + 1)^{1/2}(2x - 3)^{3/2}(6x - 9 + 10x + 10)$$

$$= (x + 1)^{1/2}(2x - 3)^{3/2}(16x + 1)$$

b. $(x + 1)^{-1/2}(2x - 3)^{5/2} + 10(x + 1)^{1/2}(2x - 3)^{3/2}$

$$= (x + 1)^{-1/2}(2x - 3)^{3/2}[(2x - 3) + 10(x + 1)]$$

$$= (x + 1)^{-1/2}(2x - 3)^{3/2}(2x - 3 + 10x + 10)$$

$$= (x + 1)^{-1/2}(2x - 3)^{3/2}(12x + 7)$$

$$= \frac{(2x - 3)^{3/2}(12x + 7)}{(x + 1)^{1/2}}$$

TECNOLOGIA

T Uma ferramenta gráfica oferece diversas maneiras de calcular expoentes racionais e radicais. Familiarize-se com a tecla x ao quadrado (x^2). Essa tecla eleva o valor de uma expressão ao quadrado.

Para expoentes racionais ou expoentes diferentes de 2, utilize a tecla $\wedge$.

Para radicais, pode-se usar a tecla de raiz quadrada ($\sqrt{}$), a tecla de raiz cúbica ($\sqrt[3]{}$) ou a tecla de raiz de índice x ($\sqrt[x]{}$). Consulte o guia do usuário da ferramenta gráfica para obter mais informações sobre teclas específicas que podem ser utilizadas para calcular expoentes racionais e expressões com radicais.

Utilize uma ferramenta gráfica para calcular as seguintes expressões.

- a. $(-8)^{2/3}$ b. $(16 - 5)^4$
 c. $\sqrt{576}$ d. $\sqrt[3]{729}$
 e. $\sqrt[4]{(16)^3}$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Simplifique cada expressão utilizando fatoração.

$$\frac{5x^3 + x^6}{3x} \quad \blacksquare$$

Exemplo 6 Fatorações que envolvem quocientes

Simplifique cada expressão utilizando fatoração.

- a. $\frac{3x^2 + x^4}{2x}$
 b. $\frac{\sqrt{x} + x^{3/2}}{x}$
 c. $(9x + 2)^{-1/3} + 18(9x + 2)$
 d. $\frac{3}{5}(x + 1)^{5/3} + \frac{3}{4}(x + 1)^{8/3}$
 e. $\frac{3(x + 2)^2(x - 1)^3 - 3(x + 2)^3(x - 1)^2}{[(x - 1)^3]^2}$

SOLUÇÃO

- a. $\frac{3x^2 + x^4}{2x} = \frac{x^2(3 + x^2)}{2x} = \frac{x^{2-1}(3 + x^2)}{2} = \frac{x(3 + x^2)}{2}$
 b. $\frac{\sqrt{x} + x^{3/2}}{x} = \frac{x^{1/2}(1 + x)}{x} = \frac{1 + x}{x^{1-(1/2)}} = \frac{1 + x}{\sqrt{x}}$
 c. $(9x + 2)^{-1/3} + 18(9x + 2) = (9x + 2)^{-1/3}[1 + 18(9x + 2)^{4/3}]$

$$= \frac{1 + 18(9x + 2)^{4/3}}{\sqrt[3]{9x + 2}}$$

 d. $\frac{3}{5}(x + 1)^{5/3} + \frac{3}{4}(x + 1)^{8/3} = \frac{12}{20}(x + 1)^{5/3} + \frac{15}{20}(x + 1)^{8/3}$

$$= \frac{3}{20}(x + 1)^{5/3}[4 + 5(x + 1)]$$

$$= \frac{3}{20}(x + 1)^{5/3}(4 + 5x + 5)$$

$$= \frac{3}{20}(x + 1)^{5/3}(5x + 9)$$

 e. $\frac{3(x + 2)^2(x - 1)^3 - 3(x + 2)^3(x - 1)^2}{[(x - 1)^3]^2}$

$$= \frac{3(x + 2)^2(x - 1)^2[(x - 1) - (x + 2)]}{(x - 1)^6}$$

$$= \frac{3(x + 2)^2(x - 1 - x - 2)}{(x - 1)^{6-2}}$$

$$= \frac{-9(x + 2)^2}{(x - 1)^4}$$

Domínio de uma expressão algébrica

Ao trabalhar com expressões algébricas que envolvem x , enfrenta-se a potencial dificuldade de substituir um valor de x para o qual a expressão não está definida, ou seja, não produz um número real. Por exemplo, a expressão $\sqrt{2x + 3}$ não está definida quando $x = -2$, porque $\sqrt{2(-2) + 3}$ não é um número real.

O conjunto de todos os valores para os quais uma expressão é definida é chamado de **domínio**. Portanto, o domínio de $\sqrt{2x+3}$ é o conjunto de todos os valores de x para os quais $\sqrt{2x+3}$ é um número real. Para que $\sqrt{2x+3}$ represente um número real, é necessário que $2x+3 \geq 0$. Em outras palavras, $\sqrt{2x+3}$ é definida somente para valores de x que estão no intervalo $[-\frac{3}{2}, \infty)$, como mostra a Figura 0.14.

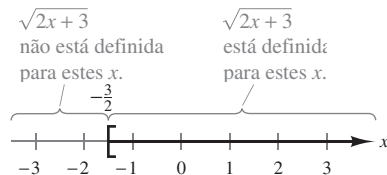


FIGURA 0.14

Exemplo 7 Determinação do domínio de uma expressão

Determine o domínio de cada expressão.

a. $\sqrt{3x-2}$

b. $\frac{1}{\sqrt{3x-2}}$

c. $\sqrt[3]{9x+1}$

SOLUÇÃO

a. O domínio de $\sqrt{3x-2}$ consiste de todos os x tais que

$$3x-2 \geq 0 \quad \text{A expressão deve ser não negativa.}$$

o que implica que $x \geq \frac{2}{3}$. Portanto, o domínio é $[\frac{2}{3}, \infty)$.

b. O domínio de $1/\sqrt{3x-2}$ é o mesmo domínio de $\sqrt{3x-2}$, exceto que $1/\sqrt{3x-2}$ não está definida quando $3x-2=0$. Como isso ocorre quando $x = \frac{2}{3}$, o domínio será $(\frac{2}{3}, \infty)$.

c. Como $\sqrt[3]{9x+1}$ está definida para todos os números reais, seu domínio é $(-\infty, \infty)$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine o domínio de cada expressão.

a. $\sqrt{x-2}$

b. $\frac{1}{\sqrt{x-2}}$

c. $\sqrt[3]{x-2}$ ■

Exercícios 0.3

Nos Exercícios 1-20, calcule a expressão para o valor de x dado.

Expressão	Valor de x	Expressão	Valor de x
1. $-2x^3$	$x = 3$	2. $\frac{x^2}{3}$	$x = 6$
3. $4x^{-3}$	$x = 2$	4. $7x^{-2}$	$x = 5$
5. $\frac{1+x^{-1}}{x^{-1}}$	$x = 3$	6. $x - 4x^{-2}$	$x = 3$
7. $3x^2 - 4x^3$	$x = -2$	8. $5(-x)^3$	$x = 3$
9. $6x^0 - (6x)^0$	$x = 10$	10. $\frac{1}{(-x)^{-3}}$	$x = 4$
11. $\sqrt[3]{x^2}$	$x = 27$	12. $\sqrt{x^3}$	$x = \frac{1}{9}$
13. $x^{-1/2}$	$x = 4$	14. $x^{-3/4}$	$x = 16$
15. $x^{-2/5}$	$x = -32$	16. $(x^{2/3})^3$	$x = 10$
17. $500x^{60}$	$x = 1,01$	18. $\frac{10\,000}{x^{120}}$	$x = 1,075$
19. $\sqrt[3]{x}$	$x = -154$	20. $\sqrt[6]{x}$	$x = 325$

Nos Exercícios 21-30, simplifique a expressão.

21. $6y^{-2}(2y^4)^{-3}$	22. $z^{-3}(3z^4)$
23. $10(x^2)^2$	24. $(4x^3)^2$
25. $\frac{7x^2}{x^{-3}}$	26. $\frac{x^{-3}}{\sqrt{x}}$
27. $\frac{10(x+y)^3}{4(x+y)^{-2}}$	28. $\left(\frac{12s^2}{9s}\right)^3$
29. $\frac{3x\sqrt{x}}{x^{1/2}}$	30. $(\sqrt[3]{x^2})^3$

Nos Exercícios 31-36, simplifique pela remoção de todos os fatores possíveis do radical.

31. $\sqrt{8}$	32. $\sqrt[3]{\frac{16}{27}}$
33. $\sqrt[3]{54x^5}$	34. $\sqrt[4]{(3x^2y^3)^4}$
35. $\sqrt[3]{144x^9y^{-4}z^5}$	36. $\sqrt[4]{32xy^5z^{-8}}$

Nos Exercícios 37-44, simplifique cada expressão utilizando fatoração.

37. $3x^3 - 12x$	38. $8x^4 - 6x^2$
39. $2x^{5/2} + x^{-1/2}$	40. $5x^{3/2} - x^{-3/2}$
41. $3x(x+1)^{3/2} - 6(x+1)^{1/2}$	
42. $2x(x-1)^{5/2} - 4(x-1)^{3/2}$	
43. $\frac{(x+1)(x-1)^2 - (x-1)^3}{(x+1)^2}$	

$$44. (x^4 + 2)^3(x+3)^{-1/2} + 4x^3(x^4 + 2)^2(x+3)^{1/2}$$

Nos Exercícios 45-52, determine o domínio da expressão dada.

45. $\sqrt{x-4}$	46. $\sqrt{5-2x}$
47. $\sqrt{x^2+3}$	48. $\sqrt{4x^2+1}$
49. $\frac{1}{\sqrt[3]{x-4}}$	50. $\frac{1}{\sqrt[3]{x+4}}$
51. $\frac{\sqrt{x+2}}{1-x}$	52. $\frac{1}{\sqrt{2x+3}} + \sqrt{6-4x}$



Juros compostos Nos Exercícios 53-56, um certificado de depósito possui um principal P e uma taxa de juros porcentual anual r (expressa na forma decimal) capitalizados n vezes por ano. Insira a fórmula dos juros compostos

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^N$$

em uma ferramenta gráfica e utilize-a para determinar o saldo após N capitalizações.

53. $P = \$10\,000$, $r = 6,5\%$, $n = 12$, $N = 120$
54. $P = \$7\,000$, $r = 5\%$, $n = 365$, $N = 1\,000$
55. $P = \$5\,000$, $r = 5,5\%$, $n = 4$, $N = 60$
56. $P = \$8\,000$, $r = 7\%$, $n = 6$, $N = 90$

57. Período de um pêndulo O período de um pêndulo é

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{32}}$$

em que T é o período em segundos e L é o comprimento do pêndulo em pés. Determine o período de um pêndulo cujo comprimento é 4 pés.

58. Anuidade Um saldo A , após n pagamentos anuais de P dólares terem sido feitos em uma anuidade que rende juros r capitalizados anualmente, é dado por

$$A = P(1+r) + P(1+r)^2 + \cdots + P(1+r)^n.$$

Reescreva essa fórmula completando a seguinte fatoração:
 $A = P(1+r)(\quad)$.

59. Aplicação estendida Para trabalhar uma aplicação estendida que analise a população por milha quadrada dos Estados Unidos, consulte a página deste texto em college.hmco.com (Fonte: U.S. Census Bureau)

Seção 0.4

Fatoração de polinômios

- Utilizar produtos especiais e técnicas de fatoração para fatorar polinômios.
- Determinar os domínios das expressões radicais.
- Utilizar divisões sintéticas para fatorar polinômios de grau maior ou igual a três.
- Utilizar o Teorema do Zero Racional para determinar os zeros reais dos polinômios.

Técnicas de fatoração

O **Teorema Fundamental da Álgebra** afirma que todos os polinômios de enésimo grau

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0$$

possuem precisamente n zeros. (Os zeros podem ser repetidos ou imaginários.) O problema de determinar os zeros de um polinômio é equivalente ao problema de fatorar um polinômio em fatores lineares.

Técnicas de fatoração e produtos especiais

Fórmula quadrática

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Produtos especiais

$$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$$

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

$$x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2)$$

$$x^4 - a^4 = (x - a)(x + a)(x^2 + a^2)$$

Teorema binominal

$$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

$$(x - a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$$

$$(x + a)^3 = x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3$$

$$(x - a)^3 = x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3$$

$$(x + a)^4 = x^4 + 4ax^3 + 6a^2x^2 + 4a^3x + a^4$$

$$(x - a)^4 = x^4 - 4ax^3 + 6a^2x^2 - 4a^3x + a^4$$

$$(x + a)^n = x^n + nax^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}a^2x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a^3x^{n-3} + \cdots + na^{n-1}x + a^n$$

$$(x - a)^n = x^n - nax^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}a^2x^{n-2} - \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a^3x^{n-3} + \cdots \pm na^{n-1}x \mp a^n$$

Fatoração por agrupamento

$$\begin{aligned} acx^3 + adx^2 + bcx + bd &= ax^2(cx + d) + b(cx + d) \\ &= (ax^2 + b)(cx + d) \end{aligned}$$

Exemplo

$$x^2 + 3x - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

Exemplos

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

$$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$$

$$x^3 + 64 = (x + 4)(x^2 - 4x + 16)$$

$$x^4 - 16 = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$$

Exemplos

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$(x^2 - 5)^2 = x^4 - 10x^2 + 25$$

$$(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

$$(x - 1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

$$(x + 2)^4 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$$

$$(x - 4)^4 = x^4 - 16x^3 + 96x^2 - 256x + 256$$

Exemplo

$$\begin{aligned} 3x^3 - 2x^2 - 6x + 4 &= x^2(3x - 2) - 2(3x - 2) \\ &= (x^2 - 2)(3x - 2) \end{aligned}$$

² O símbolo fatorial ! é definido da seguinte forma: $0! = 1$, $1! = 1$, $2! = 2 \cdot 1 = 2$, $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$, $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$, e assim por diante.

Exemplo 1 Aplicação da Fórmula Quadrática

Utilize a Fórmula Quadrática para determinar todos os zeros reais de cada polinômio.

a. $4x^2 + 6x + 1$ b. $x^2 + 6x + 9$ c. $2x^2 - 6x + 5$

SOLUÇÃO

a. Utilizando $a = 4$, $b = 6$ e $c = 1$, tem-se

$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 16}}{8} \\ &= \frac{-6 \pm \sqrt{20}}{8} \\ &= \frac{-6 \pm 2\sqrt{5}}{8} \\ &= \frac{2(-3 \pm \sqrt{5})}{2(4)} \\ &= \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{4}. \end{aligned}$$

Portanto, existem dois zeros reais:

$$x = \frac{-3 - \sqrt{5}}{4} \approx -1,309 \quad \text{e} \quad x = \frac{-3 + \sqrt{5}}{4} \approx -0,191.$$

ATENÇÃO

Tente resolver o Exemplo 1(b) utilizando fatoração. Obtém-se a mesma resposta?

b. Neste caso, $a = 1$, $b = 6$ e $c = 9$; e a Fórmula Quadrática fornece

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 36}}{2} = \frac{-6}{2} = -3.$$

Portanto, existe um zero real, repetido: $x = -3$.

c. Para esta equação quadrática, $a = 2$, $b = -6$ e $c = 5$. Portanto,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 40}}{4} = \frac{6 \pm \sqrt{-4}}{4}.$$

Como $\sqrt{-4}$ é imaginário, não existem zeros reais.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Utilize a Fórmula Quadrática para determinar todos os zeros reais de cada polinômio.

a. $2x^2 + 4x + 1$ b. $x^2 - 8x + 16$ c. $2x^2 - x + 5$ ■

Os zeros no Exemplo 1(a) são irracionais, e os zeros no Exemplo 1(c) são imaginários. Em ambos os casos, diz-se que a quádrlica é **irredutível** porque não pode ser fatorada em fatores lineares com coeficientes racionais. O exemplo a seguir mostra como determinar zeros associados às quádrlicas *reduzíveis*. Neste exemplo, a fatoração é utilizada para determinar os zeros de cada quádrlica. Tente utilizar a Fórmula Quadrática para obter os mesmos zeros.

Exemplo 2 Fatoração de quádrlicas

Determine os zeros dos polinômios quadráticos.

a. $x^2 - 5x + 6$ b. $x^2 - 6x + 9$ c. $2x^2 + 5x - 3$

ATENÇÃO

Os zeros de um polinômio em x são os valores de x que tornam o polinômio zero. Para determinar os zeros, fatore o polinômio em fatores lineares e iguale cada fator a zero. Por exemplo, os zeros de $(x - 2)(x - 3)$ ocorrem quando $x - 2 = 0$ e $x - 3 = 0$.

Valores de $\sqrt{x^2 - 3x + 2}$

x	$\sqrt{x^2 - 3x + 2}$
0	$\sqrt{2}$
1	0
1,5	Não definido
2	0
3	$\sqrt{2}$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine o domínio de

$$\sqrt{x^2 + x - 2}. \blacksquare$$

SOLUÇÃO**a.** Como

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

os zeros são $x = 2$ e $x = 3$.**b.** Como

$$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$$

o único zero é $x = 3$.**c.** Como

$$2x^2 + 5x - 3 = (2x - 1)(x + 3)$$

os zeros são $x = \frac{1}{2}$ e $x = -3$.**✓ AUTOAVALIAÇÃO 2**

Determine os zeros de cada polinômio quadrático.

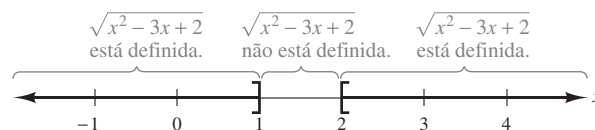
$$\text{a. } x^2 - 2x - 15 \quad \text{b. } x^2 + 2x + 1 \quad \text{c. } 2x^2 - 7x + 6 \blacksquare$$

Exemplo 3 Determinação do domínio de uma expressão radicalDetermine o domínio de $\sqrt{x^2 - 3x + 2}$.**SOLUÇÃO** Como

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

sabe-se que os zeros da quádriga são $x = 1$ e $x = 2$. Portanto, é necessário testar o sinal da quádriga em três intervalos $(-\infty, 1)$, $(1, 2)$ e $(2, \infty)$, como ilustrado na Figura 0.15. Após o teste de cada um destes intervalos, percebe-se que a quádriga é negativa no intervalo central e positiva nos dois intervalos de fora. Além disso, como a quádriga é zero quando $x = 1$ e $x = 2$, pode-se concluir que o domínio de $\sqrt{x^2 - 3x + 2}$ é

$$(-\infty, 1] \cup [2, \infty). \quad \text{Domínio}$$

**FIGURA 0.15****Fatoração de polinômios de grau maior ou igual a três**

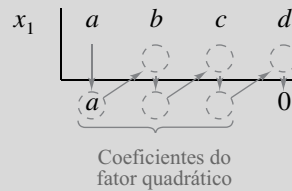
Pode ser difícil determinar os zeros de polinômios de grau maior ou igual a três. No entanto, conhecendo-se um dos zeros do polinômio, é possível usar este zero para reduzir o grau do polinômio. Por exemplo, sabendo-se que $x = 2$ é um zero de $x^3 - 4x^2 + 5x - 2$, conclui-se que $(x - 2)$ é um fator e se pode usar a divisão para fatorar o polinômio, como mostrado abaixo:

$$\begin{aligned} x^3 - 4x^2 + 5x - 2 &= (x - 2)(x^2 - 2x + 1) \\ &= (x - 2)(x - 1)(x - 1) \end{aligned}$$

Como alternativa para a divisão usual, muitas pessoas preferem utilizar um algoritmo chamado **divisão sintética** ou **algoritmo de Briot-Ruffine** para reduzir o grau de um polinômio.

Divisão sintética de um polinômio cúbico

Dado que: $x = x_1$ é um zero de $ax^3 + bx^2 + cx + d$.



Padrão vertical:
adicionar termos.

Padrão diagonal:
multiplicar por x_1 .

A aplicação da divisão sintética ao polinômio

$$x^3 - 4x^2 + 5x - 2$$

utilizando o zero fornecido, $x = 2$, resulta no seguinte:

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -4 & 5 & -2 \\ & & 2 & -4 & 2 \\ \hline & 1 & -2 & 1 & 0 \end{array}$$

$$(x - 2)(x^2 - 2x + 1) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$$

Ao utilizar a divisão sintética, é preciso lembrar-se de levar em conta *todos* os coeficientes – *mesmo se algum deles for zero*. Por exemplo, sabendo-se que $x = -2$ é um zero de $x^3 + 3x + 14$, é possível aplicar a divisão sintética, como mostrado a seguir:

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & 0 & 3 & 14 \\ & & -2 & 4 & -14 \\ \hline & 1 & -2 & 7 & 0 \end{array}$$

$$(x + 2)(x^2 - 2x + 7) = x^3 + 3x + 14$$

ATENÇÃO

O algoritmo para a divisão sintética fornecido acima funciona *apenas* para fatores da forma $x - x_1$. Deve-se lembrar que $x + x_1 = x - (-x_1)$.

Teorema do Zero Racional

Existe uma maneira sistemática de determinar os zeros *racionais* de um polinômio. Pode-se utilizar o **Teorema do Zero Racional** (também chamado de **Teorema das Raízes Racionais**).

Teorema do Zero Racional

Se um polinômio

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

possuir coeficientes inteiros, então todos seus zeros *racionais* serão da forma $x = p/q$, em que p é um fator de a_0 e q é um fator de a_n .

Exemplo 4 Utilização do Teorema do Zero Racional

Determine todos os zeros reais do polinômio

$$2x^3 + 3x^2 - 8x + 3$$

SOLUÇÃO

$$\overbrace{(2x^3 + 3x^2 - 8x + 3)}^{\text{Fatores do termo constante: } \pm 1, \pm 3}$$

$$\text{Fatores do coeficiente principal: } \pm 1, \pm 2$$

Os zeros racionais possíveis são os fatores do termo constante divididos pelos fatores do coeficiente principal.

$$1, -1, 3, -3, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}$$

Testando estes zeros possíveis, percebe-se que $x = 1$ funciona.

$$2(1)^3 + 3(1)^2 - 8(1) + 3 = 2 + 3 - 8 + 3 = 0$$

Pela divisão sintética, o que se obtém é o seguinte:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 2 & 3 & -8 & 3 \\ & & 2 & 5 & -3 \\ \hline & 2 & 5 & -3 & 0 \end{array}$$

$$(x - 1)(2x^2 + 5x - 3) = 2x^3 + 3x^2 - 8x + 3$$

Por fim, a fatoração da quádrlica $2x^2 + 5x - 3 = (2x - 1)(x + 3)$ resulta em

$$2x^3 + 3x^2 - 8x + 3 = (x - 1)(2x - 1)(x + 3)$$

chegando-se, assim, à conclusão de que os zeros são $x = 1$, $x = \frac{1}{2}$ e $x = -3$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine todos os zeros reais do polinômio

$$2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 \blacksquare$$

ATENÇÃO

No Exemplo 4, é possível verificar que os zeros estão corretos fazendo-se a substituição no polinômio original.

Verificando que $x = 1$ é um zero.

$$\begin{aligned} 2(1)^3 + 3(1)^2 - 8(1) + 3 \\ = 2 + 3 - 8 + 3 \\ = 0 \end{aligned}$$

Verificando que $x = \frac{1}{2}$ é um zero.

$$\begin{aligned} 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 8\left(\frac{1}{2}\right) + 3 \\ = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} - 4 + 3 \\ = 0 \end{aligned}$$

Verificando que $x = -3$ é um zero.

$$\begin{aligned} 2(-3)^3 + 3(-3)^2 - 8(-3) + 3 \\ = -54 + 27 + 24 + 3 \\ = 0 \end{aligned}$$

Exercícios 0.4

Nos Exercícios 1-8, utilize a Fórmula Quadrática para determinar todos os zeros reais do polinômio de grau 2.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. $6x^2 - 7x + 1$ | 2. $8x^2 - 2x - 1$ |
| 3. $4x^2 - 12x + 9$ | 4. $9x^2 + 12x + 4$ |
| 5. $y^2 + 4y + 1$ | 6. $y^2 + 5y - 2$ |
| 7. $2x^2 + 3x - 4$ | 8. $3x^2 - 8x - 4$ |

Nos Exercícios 9-18, escreva o polinômio de grau 2 como o produto de dois fatores lineares.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 9. $x^2 - 4x + 4$ | 10. $x^2 + 10x + 25$ |
| 11. $4x^2 + 4x + 1$ | 12. $9x^2 - 12x + 4$ |
| 13. $3x^2 - 4x + 1$ | 14. $2x^2 - x - 1$ |
| 15. $3x^2 - 5x + 2$ | 16. $x^2 - xy - 2y^2$ |
| 17. $x^2 - 4xy + 4y^2$ | 18. $a^2b^2 - 2abc + c^2$ |

Nos Exercícios 19-34, fatore completamente o polinômio.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 19. $81 - y^4$ | 20. $x^4 - 16$ |
| 21. $x^3 - 8$ | 22. $y^3 - 64$ |
| 23. $y^3 + 64$ | 24. $z^3 + 125$ |
| 25. $x^3 - y^3$ | 26. $(x - a)^3 + b^3$ |
| 27. $x^3 - 4x^2 - x + 4$ | 28. $x^3 - x^2 - x + 1$ |
| 29. $2x^3 - 3x^2 + 4x - 6$ | 30. $x^3 - 5x^2 - 5x + 25$ |
| 31. $2x^3 - 4x^2 - x + 2$ | 32. $x^3 - 7x^2 - 4x + 28$ |
| 33. $x^4 - 15x^2 - 16$ | 34. $2x^4 - 49x^2 - 25$ |

Nos Exercícios 35-54, determine todos os zeros reais do polinômio.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 35. $x^2 - 5x$ | 36. $2x^2 - 3x$ |
| 37. $x^2 - 9$ | 38. $x^2 - 25$ |
| 39. $x^2 - 3$ | 40. $x^2 - 8$ |
| 41. $(x - 3)^2 - 9$ | 42. $(x + 1)^2 - 36$ |
| 43. $x^2 + x - 2$ | 44. $x^2 + 5x + 6$ |
| 45. $x^2 - 5x - 6$ | 46. $x^2 + x - 20$ |
| 47. $3x^2 + 5x + 2$ | 48. $2x^2 - x - 1$ |
| 49. $x^3 + 64$ | 50. $x^3 - 216$ |
| 51. $x^4 - 16$ | 52. $x^4 - 625$ |
| 53. $x^3 - x^2 - 4x + 4$ | 54. $2x^3 + x^2 + 6x + 3$ |

Nos Exercícios 55-60, determine o intervalo (ou intervalos) nos quais a expressão fornecida está definida.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 55. $\sqrt{x^2 - 4}$ | 56. $\sqrt{4 - x^2}$ |
|----------------------|----------------------|

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 57. $\sqrt{x^2 - 7x + 12}$ | 58. $\sqrt{x^2 - 8x + 15}$ |
| 59. $\sqrt{5x^2 + 6x + 1}$ | 60. $\sqrt{3x^2 - 10x + 3}$ |

Nos Exercícios 61-64, utilize a divisão sintética para completar a fatoração indicada.

- | |
|---|
| 61. $x^3 - 3x^2 - 6x - 2 = (x + 1)(\quad)$ |
| 62. $x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 2)(\quad)$ |
| 63. $2x^3 - x^2 - 2x + 1 = (x + 1)(\quad)$ |
| 64. $x^4 - 16x^3 + 96x^2 - 256x + 256 = (x - 4)(\quad)$ |

Nos Exercícios 65-74, utilize o Teorema do Zero Racional como auxílio para determinar todos os zeros reais do polinômio.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 65. $x^3 - x^2 - 10x - 8$ | 66. $x^3 - 7x - 6$ |
| 67. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ | 68. $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ |
| 69. $6x^3 - 11x^2 - 19x - 6$ | 70. $18x^3 - 9x^2 - 8x + 4$ |
| 71. $x^3 - 3x^2 - 3x - 4$ | 72. $2x^3 - x^2 - 13x - 6$ |
| 73. $4x^3 + 11x^2 + 5x - 2$ | 74. $3x^3 + 4x^2 - 13x + 6$ |

- 75. Nível de produção** O custo médio mínimo para produzir x unidades de um produto ocorre quando o nível de produção é dado pela solução positiva de $0,0003x^2 - 1\,200 = 0$.

Quantas soluções tem essa equação? Determine e interprete a(s) solução(ões) no contexto do problema. Qual o nível de produção que minimizará o custo médio?

- 76. Lucro** O lucro P sobre as vendas é dado por $P = -200x^2 + 2\,000x - 3\,800$

em que x é o número de unidades vendidas por dia (em centenas). Determine o intervalo para x no qual o lucro seja maior que 1 000.

- 77. Química: determinando concentrações** Utilize a Fórmula Quadrática para resolver a expressão

$$1,8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{1,0 \times 10^{-4} - x}$$

que é necessário na determinação da quantidade de íons de hidrogênio ($[H^+]$) em uma solução de $1,0 \times 10^{-4}M$ de ácido acético. Como x representa uma concentração de $[H^+]$, somente valores positivos de x são soluções possíveis. (Fonte: Adaptado de Zumdahl, Chemistry, sétima edição)

- 78. Finanças** Após dois anos, um investimento de \$ 1 200, feito a uma taxa de juros r , capitalizada anualmente, renderá um montante $A = 1\,200(1 + r)^2$. Determine a taxa de juros se $A = \$1\,300$.

Seção 0.5

Frações e racionalização

- Somar e subtrair expressões racionais.
- Simplificar expressões racionais que envolvem radicais.
- Racionalizar numeradores e denominadores de expressões racionais.

Operações com frações

Nesta seção, serão revistas as operações que envolvem expressões fracionárias tais como

$$\frac{2}{x}, \quad \frac{x^2 + 2x - 4}{x + 6} \quad \text{e} \quad \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

As duas primeiras expressões possuem polinômios tanto como numerador quanto como denominador e são chamadas de **expressões racionais**. Uma expressão racional é **própria** se o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Por exemplo,

$$\frac{x}{x^2 + 1}$$

é própria. Se o grau do numerador é maior ou igual ao grau do denominador, então a expressão racional é **imprópria**. Por exemplo,

$$\frac{x^2}{x^2 + 1} \quad \text{e} \quad \frac{x^3 + 2x + 1}{x + 1}$$

são ambas impróprias.

Operações com frações

1. Soma de frações (determinação de um denominador comum):

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \left(\frac{d}{d} \right) + \frac{c}{d} \left(\frac{b}{b} \right) = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

2. Subtração de frações (determinação de um denominador comum):

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \left(\frac{d}{d} \right) - \frac{c}{d} \left(\frac{b}{b} \right) = \frac{ad}{bd} - \frac{bc}{bd} = \frac{ad - bc}{bd}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

3. Multiplicação de frações:

$$\left(\frac{a}{b} \right) \left(\frac{c}{d} \right) = \frac{ac}{bd}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

4. Divisão de frações (inversão e multiplicação):

$$\frac{a/b}{c/d} = \left(\frac{a}{b} \right) \left(\frac{d}{c} \right) = \frac{ad}{bc}, \quad \frac{a/b}{c} = \frac{a/b}{c/1} = \left(\frac{a}{b} \right) \left(\frac{1}{c} \right) = \frac{a}{bc}, \quad b \neq 0, c \neq 0, d \neq 0$$

5. Cancelamento de fatores iguais:

$$\frac{ab}{ac} = \frac{b}{c}, \quad \frac{ab + ac}{ad} = \frac{a(b + c)}{ad} = \frac{b + c}{d}, \quad a \neq 0, c \neq 0, d \neq 0$$

Exemplo 1 Soma e subtração de expressões racionais

Efetue as operações indicadas e simplifique.

a. $x + \frac{1}{x}$ b. $\frac{1}{x+1} - \frac{2}{2x-1}$

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \text{a. } x + \frac{1}{x} &= \frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} && \text{Escreva com denominador comum.} \\ &= \frac{x^2 + 1}{x} && \text{Some as frações.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \frac{1}{x+1} - \frac{2}{2x-1} &= \frac{(2x-1)}{(x+1)(2x-1)} - \frac{2(x+1)}{(x+1)(2x-1)} \\ &= \frac{2x-1-2x-2}{2x^2+x-1} = \frac{-3}{2x^2+x-1} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Efetue as operações indicadas e simplifique.

$$\text{a. } x + \frac{2}{x} \quad \text{b. } \frac{2}{x+1} - \frac{1}{2x+1} \blacksquare$$

Na soma (ou subtração) das frações cujos denominadores não possuem fatores comuns, é conveniente utilizar o seguinte padrão.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot \overbrace{(\quad)}^d}{\overbrace{(b)}^d} + \frac{c \cdot \overbrace{(\quad)}^b}{\overbrace{(d)}^b} = \frac{ad + bc}{bd}$$

No Exemplo 1(b), seria possível utilizar este padrão, como mostrado.

$$\begin{aligned} \frac{1}{x+1} - \frac{2}{2x-1} &= \frac{(2x-1) - 2(x+1)}{(x+1)(2x-1)} \\ &= \frac{2x-1-2x-2}{(x+1)(2x-1)} = \frac{-3}{2x^2+x-1} \end{aligned}$$

No Exemplo 1, os denominadores das expressões racionais não possuem fatores comuns. Quando os denominadores têm fatores comuns, é melhor que se determine o mínimo denominador comum antes de somar ou subtrair. Por exemplo, ao somar $1/x$ e $2/x^2$, é possível reconhecer que o mínimo denominador comum é x^2 e escrever

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} &= \frac{x}{x^2} + \frac{2}{x^2} && \text{Escreva com denominador comum.} \\ &= \frac{x+2}{x^2}. && \text{Some as frações.} \end{aligned}$$

Isso é mais ilustrado no Exemplo 2.

Exemplo 2 Adição e subtração de expressões racionais

Efetue as operações indicadas e simplifique.

$$\text{a. } \frac{x}{x^2-1} + \frac{3}{x+1} \quad \text{b. } \frac{1}{2(x^2+2x)} - \frac{1}{4x}$$

SOLUÇÃO

a. Como $x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$, o mínimo denominador comum é $x^2 - 1$.

$$\begin{aligned} \frac{x}{x^2-1} + \frac{3}{x+1} &= \frac{x}{(x-1)(x+1)} + \frac{3}{x+1} && \text{Fatore.} \\ &= \frac{x}{(x-1)(x+1)} + \frac{3(x-1)}{(x-1)(x+1)} && \text{Escreva com denominador comum.} \\ &= \frac{x+3x-3}{(x-1)(x+1)} && \text{Some as frações.} \end{aligned}$$

$$= \frac{4x - 3}{x^2 - 1}$$

Simplifique.

b. Neste caso, o mínimo denominador comum é $4x(x + 2)$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2(x^2 + 2x)} - \frac{1}{4x} &= \frac{1}{2x(x + 2)} - \frac{1}{2(2x)} && \text{Fatore.} \\ &= \frac{2}{2(2x)(x + 2)} - \frac{x + 2}{2(2x)(x + 2)} && \text{Escreva com denominador comum.} \\ &= \frac{2 - x - 2}{4x(x + 2)} && \text{Subtraia as frações} \\ &= \frac{-x}{4x(x + 2)} && \text{Cancele os fatores iguais.} \\ &= \frac{-1}{4(x + 2)}, \quad x \neq 0 && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Efetue as operações indicadas e simplifique.

a. $\frac{x}{x^2 - 4} + \frac{2}{x - 2}$ b. $\frac{1}{3(x^2 + 2x)} - \frac{1}{3x}$ ■

ATENÇÃO

Para somar mais de duas frações, deve-se determinar um denominador que seja comum a todas as frações. Por exemplo, para somar $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{5}$, utilize o (mínimo) denominador comum 30 e escreva

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} &= \frac{15}{30} + \frac{10}{30} + \frac{6}{30} && \text{Escreva com denominador comum.} \\ &= \frac{31}{30}. && \text{Some as frações.} \end{aligned}$$

Para somar mais de duas expressões racionais, um procedimento semelhante é usado, como mostra o Exemplo 3 (expressões como as mostradas neste exemplo são utilizadas em cálculo para aplicar uma técnica de integração chamada *integração por frações parciais*).

Exemplo 3 Adição de mais de duas expressões racionais

Efetue cada soma indicada das expressões racionais.

a. $\frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 3} + \frac{C}{x + 4}$

b. $\frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2} + \frac{C}{x - 1}$

SOLUÇÃO

a. O mínimo denominador comum é $(x + 2)(x - 3)(x + 4)$.

$$\begin{aligned} \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 3} + \frac{C}{x + 4} &= \frac{A(x - 3)(x + 4) + B(x + 2)(x + 4) + C(x + 2)(x - 3)}{(x + 2)(x - 3)(x + 4)} \\ &= \frac{A(x^2 + x - 12) + B(x^2 + 6x + 8) + C(x^2 - x - 6)}{(x + 2)(x - 3)(x + 4)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{Ax^2 + Bx^2 + Cx^2 + Ax + 6Bx - Cx - 12A + 8B - 6C}{(x+2)(x-3)(x+4)} \\
&= \frac{(A+B+C)x^2 + (A+6B-C)x + (-12A+8B-6C)}{(x+2)(x-3)(x+4)}
\end{aligned}$$

b. Aqui o mínimo denominador comum é $(x+2)^2(x-1)$.

$$\begin{aligned}
&\frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{C}{x-1} \\
&= \frac{A(x+2)(x-1) + B(x-1) + C(x+2)^2}{(x+2)^2(x-1)} \\
&= \frac{A(x^2+x-2) + B(x-1) + C(x^2+4x+4)}{(x+2)^2(x-1)} \\
&= \frac{Ax^2 + Cx^2 + Ax + Bx + 4Cx - 2A - B + 4C}{(x+2)^2(x-1)} \\
&= \frac{(A+C)x^2 + (A+B+4C)x + (-2A-B+4C)}{(x+2)^2(x-1)}
\end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Efetue cada soma indicada das expressões racionais.

a. $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2}$

b. $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x-2}$ ■

Expressões que envolvem radicais

Em cálculo, a operação de derivação tende a produzir expressões “bagunçadas” quando aplicada às expressões fracionárias. Isso é verdadeiro especialmente quando as expressões fracionárias envolvem radicais. Quando a derivação é utilizada, é importante tentar simplificar essas expressões, a fim de obter formas mais manejáveis. Todas as expressões dos Exemplos 4 e 5 são resultados de derivação. Em cada caso, observe o quanto a forma simplificada é *mais simples* que a original.

Exemplo 4 Simplificação de uma expressão com radicais

Simplifique cada expressão.

a. $\frac{\sqrt{x+1} - \frac{x}{2\sqrt{x+1}}}{x+1}$ b. $\left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}}\right)\left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}\right)$

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned}
\text{a. } \frac{\sqrt{x+1} - \frac{x}{2\sqrt{x+1}}}{x+1} &= \frac{\frac{2(x+1)}{2\sqrt{x+1}} - \frac{x}{2\sqrt{x+1}}}{x+1} && \text{Escreva com denominador comum.} \\
&= \frac{\frac{2x+2-x}{2\sqrt{x+1}}}{\frac{x+1}{1}} && \text{Subtraia as frações.} \\
&= \frac{x+2}{2\sqrt{x+1}} \left(\frac{1}{x+1}\right) && \text{Divida, inverta e multiplique.}
\end{aligned}$$

$$= \frac{x+2}{2(x+1)^{3/2}} \quad \text{Multiplique.}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } & \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \right) \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \right) \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \right) \left(\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \right) \left(\frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Simplifique cada expressão.

$$\text{a. } \frac{\sqrt{x+2} - \frac{x}{4\sqrt{x+2}}}{x+2} \quad \text{b. } \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 4}} \right) \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} \right) \blacksquare$$

Exemplo 5 Simplificação de uma expressão com radicais

Simplifique a expressão.

$$\frac{-x \left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} \right) + \sqrt{x^2 + 1}}{x^2} + \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \right) \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} \right)$$

SOLUÇÃO Com o Exemplo 4(b), sabe-se que, simplificando, a segunda parte desta soma fica $1/\sqrt{x^2 + 1}$. A primeira parte é simplificada da seguinte forma.

$$\begin{aligned} \frac{-x \left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} \right) + \sqrt{x^2 + 1}}{x^2} &= \frac{-x^2}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} + \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2} \\ &= \frac{-x^2}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} + \frac{x^2 + 1}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \frac{-x^2 + x^2 + 1}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

Portanto, a soma é

$$\begin{aligned} \frac{-x \left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} \right) + \sqrt{x^2 + 1}}{x^2} &+ \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \right) \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} \right) \\ &= \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} + \frac{x^2}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \frac{x^2 + 1}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2}. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Simplifique a expressão.

$$\frac{-x\left(\frac{3x}{3\sqrt{x^2+4}}\right) + \sqrt{x^2+4}}{x^2} + \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2+4}}\right)\left(1 + \frac{3x}{3\sqrt{x^2+4}}\right) \blacksquare$$

ATENÇÃO

Para verificar se a expressão simplificada no Exemplo 5 equivale à expressão original, tente substituir valores de x em cada expressão. Por exemplo, ao substituir $x = 1$ em cada expressão, obtém-se $\sqrt{2}$.

Técnicas de racionalização

Ao trabalhar com quocientes que envolvem radicais, costuma ser conveniente mover a expressão radical do denominador para o numerador ou vice-versa. Por exemplo, pode-se mover $\sqrt{2}$ do denominador para o numerador quociente a seguir, multiplicando por $\sqrt{2}/\sqrt{2}$.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Radical no denominador} & & \text{Racionalização} & & \text{Radical no numerador} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \Rightarrow & \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) & \Rightarrow & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array}$$

Esse processo é chamado de **racionalização do denominador**. Utiliza-se um processo similar para **racionalizar o numerador**.

ATENÇÃO

O sucesso da segunda e da terceira técnicas de racionalização tem origem no seguinte.

$$\begin{aligned} (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \\ = a - b \end{aligned}$$

Técnicas de racionalização

1. Se o denominador é $\sqrt{a}$, multiplica-se por $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$.
2. Se o denominador é $\sqrt{a} - \sqrt{b}$, multiplica-se por $\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$.
3. Se o denominador é $\sqrt{a} + \sqrt{b}$, multiplica-se por $\frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$.

As mesmas instruções aplicam-se à racionalização dos numeradores.

Exemplo 6 Racionalização de denominadores e numeradores

Racionalize o denominador ou o numerador.

$$\text{a. } \frac{3}{\sqrt{12}} \quad \text{b. } \frac{\sqrt{x+1}}{2} \quad \text{c. } \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} \quad \text{d. } \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{x+1}}$$

SOLUÇÃO

$$\text{a. } \frac{3}{\sqrt{12}} = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{2\sqrt{3}}\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2(3)} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{b. } \frac{\sqrt{x+1}}{2} = \frac{\sqrt{x+1}}{2}\left(\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}}\right) = \frac{x+1}{2\sqrt{x+1}}$$

$$\text{c. } \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}\left(\frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}\right) = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{5 - 2} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{3}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d. } \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{x+1}} &= \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{x+1}} \left(\frac{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} \right) \\
 &= \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}}{x - (x+1)} \\
 &= -\sqrt{x} - \sqrt{x+1}
 \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Racionalize o denominador ou o numerador.

a. $\frac{5}{\sqrt{8}}$ b. $\frac{\sqrt{x+2}}{4}$ c. $\frac{1}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$ d. $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+2}}$ ■

Exercícios 0.5

Nos Exercícios 1-16, efetue as operações indicadas e simplifique sua resposta.

1. $\frac{x}{x-2} + \frac{3}{x-2}$
2. $\frac{2x-1}{x+3} + \frac{1-x}{x+3}$
3. $\frac{2x}{x^2+2} - \frac{1-3x}{x^2+2}$
4. $\frac{5x+10}{2x-1} - \frac{2x+10}{2x-1}$
5. $\frac{2}{x^2-4} - \frac{1}{x-2}$
6. $\frac{x}{x^2+x-2} - \frac{1}{x+2}$
7. $\frac{5}{x-3} + \frac{3}{3-x}$
8. $\frac{x}{2-x} + \frac{2}{x-2}$
9. $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2}$
10. $\frac{A}{x-5} + \frac{B}{x+5} + \frac{C}{(x+5)^2}$
11. $\frac{A}{x-6} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$
12. $\frac{Ax+B}{x^2+2} + \frac{C}{x-4}$
13. $-\frac{2}{x} + \frac{1}{x^2+2}$
14. $\frac{2}{x+1} + \frac{1-x}{x^2-2x+3}$
15. $\frac{1}{x^2-x-2} - \frac{x}{x^2-5x+6}$
16. $\frac{x-1}{x^2+5x+4} + \frac{2}{x^2-x-2} + \frac{10}{x^2+2x-8}$

Nos Exercícios 17-28, simplifique cada expressão.

17. $\frac{-x}{(x+1)^{3/2}} + \frac{2}{(x+1)^{1/2}}$
18. $2\sqrt{x}(x-2) + \frac{(x-2)^2}{2\sqrt{x}}$
19. $\frac{2-t}{2\sqrt{1+t}} - \sqrt{1+t}$
20. $-\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2} + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
21. $\left(2x\sqrt{x^2+1} - \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} \right) \div (x^2+1)$
22. $\left(\sqrt{x^3+1} - \frac{3x^3}{2\sqrt{x^3+1}} \right) \div (x^3+1)$

23. $\frac{(x^2+2)^{1/2} - x^2(x^2+2)^{-1/2}}{x^2}$
24. $\frac{x(x+1)^{-1/2} - (x+1)^{1/2}}{x^2}$
25. $\frac{\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}}{2(x+1)}$
26. $\frac{\frac{2x^2}{3(x^2-1)^{2/3}} - (x^2-1)^{1/3}}{x^2}$
27. $\frac{-x^2}{(2x+3)^{3/2}} + \frac{2x}{(2x+3)^{1/2}}$
28. $\frac{-x}{2(3+x^2)^{3/2}} + \frac{3}{(3+x^2)^{1/2}}$

Nos Exercícios 29-44, racionalize o numerador ou o denominador e simplifique.

29. $\frac{2}{\sqrt{10}}$
30. $\frac{3}{\sqrt{21}}$
31. $\frac{4x}{\sqrt{x-1}}$
32. $\frac{5y}{\sqrt{y+7}}$
33. $\frac{49(x-3)}{\sqrt{x^2-9}}$
34. $\frac{10(x+2)}{\sqrt{x^2-x-6}}$
35. $\frac{5}{\sqrt{14}-2}$
36. $\frac{13}{6+\sqrt{10}}$
37. $\frac{2x}{5-\sqrt{3}}$
38. $\frac{x}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$
39. $\frac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}$
40. $\frac{\sqrt{15}+3}{12}$
41. $\frac{2}{\sqrt{x}+\sqrt{x-2}}$
42. $\frac{10}{\sqrt{x}+\sqrt{x+5}}$
43. $\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{x}$
44. $\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$

Nos Exercícios 45 e 46, efetue as operações indicadas e racionalize-as conforme necessário.

$$45. \frac{\frac{\sqrt{4-x^2}}{x^4} - \frac{2}{x^2\sqrt{4-x^2}}}{4-x^2} \quad 46. \frac{\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2} - \frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1}$$

47. Empréstimo a prestações O pagamento mensal M de empréstimo é dado pela fórmula

$$M = P \left[\frac{r/12}{1 - \left(\frac{1}{(r/12) + 1} \right)^N} \right]$$

em que P é o montante do empréstimo, r é a taxa porcentual anual e N é o número de pagamentos mensais. Insira a fórmula em uma ferramenta gráfica e utilize-a para determinar

o pagamento mensal para um empréstimo de \$ 10 000 a uma taxa porcentual anual de 7,5% ($r = 0,075$) por 5 anos ($N = 60$ pagamentos mensais).

48. Tomada de decisão: estoque Um varejista determinou que o custo C de encomendar e armazenar x unidades de um produto é

$$C = 6x + \frac{900\,000}{x}.$$

- Escreva a expressão para o custo na forma de uma única fração.
- Qual o tamanho do pedido que o varejista deveria fazer: 240 unidades, 387 unidades ou 480 unidades? Explique sua conclusão.

Funções, gráficos e limites

1

- 1.1** O plano cartesiano e a Fórmula da Distância
- 1.2** Gráficos de equações
- 1.3** Retas no plano e inclinações
- 1.4** Funções
- 1.5** Limites
- 1.6** Continuidade

Aplicações

Os conceitos de funções e limites possuem inúmeras aplicações na vida real. Os itens listados abaixo são exemplos destas aplicações.

- Saúde, Exercício 36, página 41
- Gasto federal com educação, Exercício 70, página 53
- Análise de lucro, Exercício 93, página 64
- Tomada de decisão: oferta de emprego, Exercício 95, página 64
- Medicamentos controlados, Exercício 63, página 76
- Conscientização do consumidor, Exercício 61, página 97

Seção 1.1

O plano cartesiano e a Fórmula da Distância

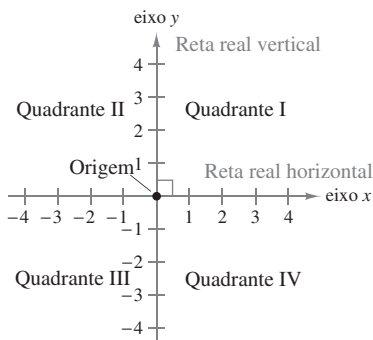


FIGURA 1.1 O plano cartesiano

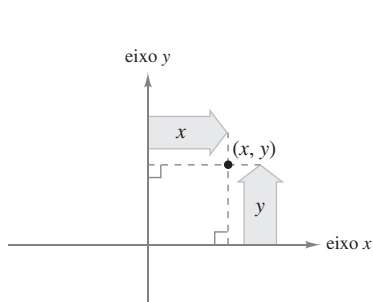


FIGURA 1.2

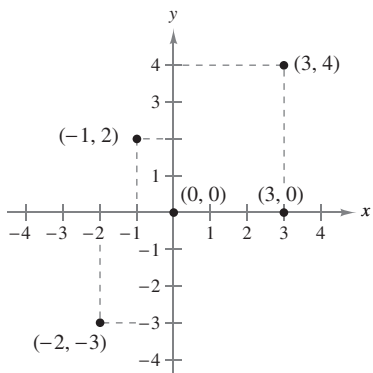


FIGURA 1.3

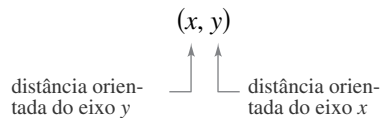
- Marcar os pontos em um plano coordenado e ler dados apresentados graficamente.
- Determinar a distância entre dois pontos em um plano coordenado.
- Localizar pontos médios de segmentos de reta que unem dois pontos.
- Transladar pontos no plano coordenado.

O plano cartesiano

Assim como é possível representar números reais por meio de pontos em uma reta real, é possível representar pares ordenados de números reais por pontos em um plano denominado **sistema de coordenadas retangulares** ou **plano cartesiano**, assim chamado em homenagem ao matemático francês René Descartes (1596-1650).

O plano cartesiano é formado pela utilização de duas retas reais que se cruzam em ângulos retos, como mostra a Figura 1.1. A reta real horizontal costuma ser chamada de **eixo x**, e a reta real vertical costuma ser chamada de **eixo y**. O ponto de interseção desses dois eixos é a **origem** e os dois eixos dividem o plano em quatro partes denominadas **quadrantes**.

Cada ponto no plano corresponde a um **par ordenado** (x, y) de números reais x e y , chamados **coordenadas** do ponto. A **coordenada x** representa a distância orientada do eixo y até o ponto, e a **coordenada y** representa a distância orientada do eixo x até o ponto, como mostra a Figura 1.2.



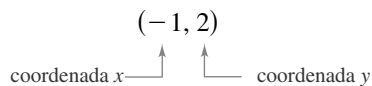
ATENÇÃO

A notação (x, y) denota tanto um ponto no plano como um intervalo aberto na reta real. O contexto esclarece o significado pretendido.

Exemplo 1 Marcação de pontos no plano cartesiano

Marque os pontos $(-1, 2)$, $(3, 4)$, $(0, 0)$, $(3, 0)$ e $(-2, -3)$.

SOLUÇÃO Para marcar o ponto



imagine uma reta vertical por -1 no eixo x e uma reta horizontal por 2 no eixo y . A interseção dessas duas retas é o ponto $(-1, 2)$. Os outros quatro pontos podem ser marcados da mesma maneira e estão mostrados na Figura 1.3.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Marque os pontos $(-3, 2)$, $(4, -2)$, $(3, 1)$, $(0, -2)$, e $(-1, -2)$. ■

O sistema de coordenadas retangulares permite a visualização de relações entre duas variáveis. No Exemplo 2, observe o quanto sua intuição é facilitada pelo uso da representação gráfica.

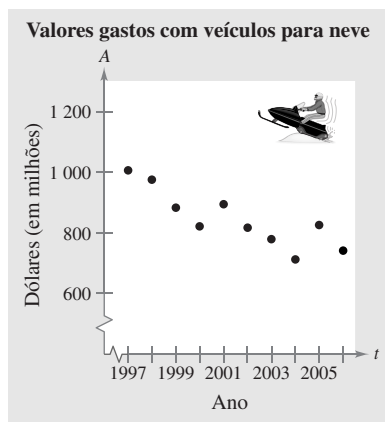


FIGURA 1.4

ATENÇÃO

No Exemplo 2, pode-se fazer com que $t = 1$ represente o ano de 1997. Nesse caso, o eixo horizontal não estaria interrompido e as marcas teriam sido identificadas com números de 1 a 10 (em vez de 1997 a 2006).

Exemplo 2 Esboço de um diagrama de dispersão

Os valores A (em milhões de dólares) gastos em veículos para neve nos Estados Unidos de 1997 a 2006 são mostrados na tabela, em que t representa o ano. Faça o esboço de um diagrama de dispersão com os dados fornecidos. (Fonte: *International Snowmobile Manufacturers Association*)

t	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
A	1 006	975	883	821	894	817	779	712	826	741

SOLUÇÃO Para compor um *diagrama de dispersão* com os dados fornecidos na tabela, simplesmente representa-se cada par de valores por um par ordenado (t, A) e marca-se os pontos resultantes, como mostra a Figura 1.4. Por exemplo, o primeiro par de valores é representado pelo par ordenado $(1997, 1.006)$. Observe que há uma quebra no eixo t , indicando que os números entre 0 e 1996 foram omitidos.

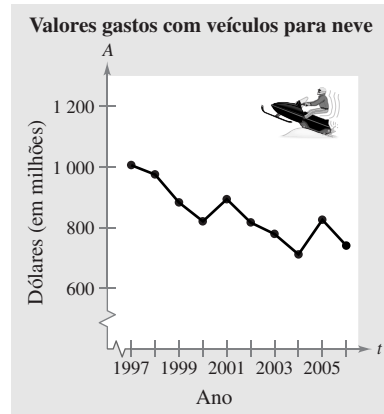
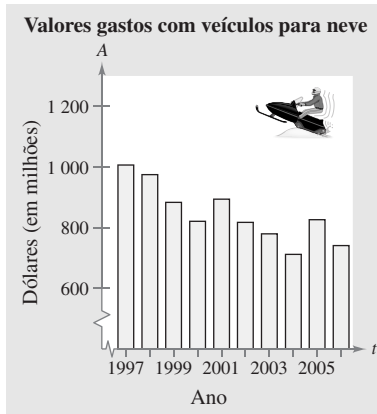
✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

São mostradas as matrículas E (em milhões) de estudantes norte-americanos em faculdades públicas entre 1995 a 2004, em que t representa o ano. Faça um esboço do diagrama de dispersão para os dados fornecidos. (Fonte: *U.S. National Center for Education Statistics*)

t	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
E	11,1	11,1	11,2	11,1	11,3	11,8	12,2	12,8	12,9	13,0

TECNOLOGIA

O diagrama de dispersão no Exemplo 2 é apenas uma das maneiras de representar graficamente os dados fornecidos. Duas outras técnicas são mostradas à direita. A primeira é um *histograma gráfico de barras* e a segunda é o *gráfico de linhas*. As três representações gráficas foram criadas em um computador. Se tiver acesso fácil a um software de gráficos, tente utilizá-lo para representar graficamente os dados do Exemplo 2.

**Fórmula da Distância**

Lembre-se de que pelo Teorema de Pitágoras, para um triângulo retângulo com hipotenusa de comprimento c e lados de comprimento a e b , temos

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \text{Teorema de Pitágoras}$$

como mostra a Figura 1.5 (o oposto também é verdadeiro. Ou seja, se $a^2 + b^2 = c^2$, então o triângulo é um triângulo retângulo).

Suponha que se deseje determinar a distância d entre dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) no plano. Com esses dois pontos, é possível formar um triângulo retângulo, como mostra a Figura 1.6. O comprimento do lado vertical do triângulo é

$$|y_2 - y_1|$$

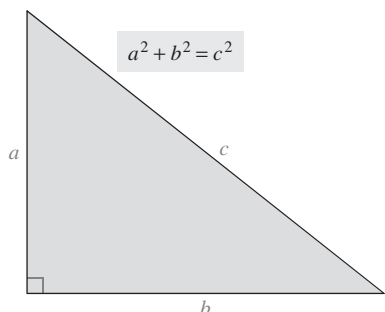


FIGURA 1.5 Teorema de Pitágoras

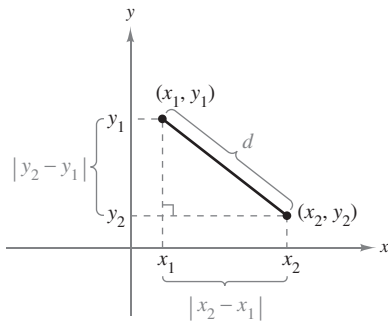


FIGURA 1.6 Distância entre dois pontos

e o comprimento do lado horizontal é

$$|x_2 - x_1|.$$

Pelo Teorema de Pitágoras, pode-se escrever que

$$\begin{aligned} d^2 &= |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2 \\ d &= \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2} \\ d &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \end{aligned}$$

Esse resultado é a **Fórmula da Distância**.

Fórmula da Distância

A distância d entre dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) no plano é

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Exemplo 3 Determinação de uma distância

Determine a distância entre os pontos $(-2, 1)$ e $(3, 4)$.

SOLUÇÃO Sejam $(x_1, y_1) = (-2, 1)$ e $(x_2, y_2) = (3, 4)$. Então, aplique a Fórmula da Distância como mostrado.

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{[3 - (-2)]^2 + (4 - 1)^2} \\ &= \sqrt{(5)^2 + (3)^2} \\ &= \sqrt{34} \\ &\approx 5.83 \end{aligned}$$

Fórmula da Distância

Substitua os valores de x_1, y_1, x_2 e y_2 .

Simplifique.

Utilize uma calculadora.

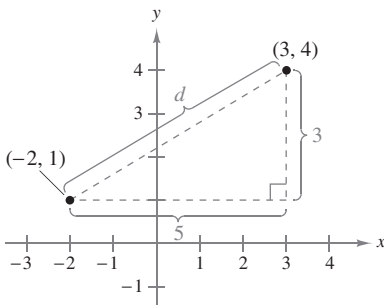


FIGURA 1.7

Observe na Figura 1.7 que uma distância de 5,83 parece coerente.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine a distância entre os pontos $(-2, 1)$ e $(2, 4)$. ■

Exemplo 4 Verificação de um triângulo retângulo

Utilize a Fórmula da Distância para mostrar que os pontos $(2, 1)$, $(4, 0)$ e $(5, 7)$ são vértices de um triângulo retângulo.

SOLUÇÃO Os três pontos estão marcados na Figura 1.8. Ao utilizar a Fórmula da Distância, é possível determinar o comprimento dos três lados conforme abaixo.

$$\begin{aligned} d_1 &= \sqrt{(5 - 2)^2 + (7 - 1)^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} \\ d_2 &= \sqrt{(4 - 2)^2 + (0 - 1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5} \\ d_3 &= \sqrt{(5 - 4)^2 + (7 - 0)^2} = \sqrt{1 + 49} = \sqrt{50} \end{aligned}$$

Como

$$d_1^2 + d_2^2 = 45 + 5 = 50 = d_3^2$$

é possível aplicar a recíproca do Teorema de Pitágoras para concluir que este triângulo deve ser um triângulo retângulo.

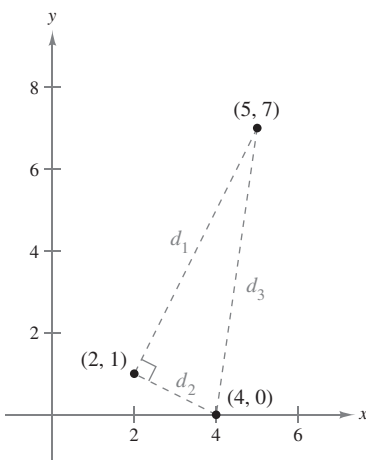


FIGURA 1.8

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Utilize a Fórmula da Distância para mostrar que os pontos $(2, -1)$, $(5, 5)$ e $(6, -3)$ são vértices de um triângulo retângulo. ■

As figuras fornecidas nos Exemplos 3 e 4 não foram essenciais na resolução. *No entanto*, recomendamos fortemente que se adquira o hábito de incluir esboços em suas soluções – mesmo quando não for solicitado.

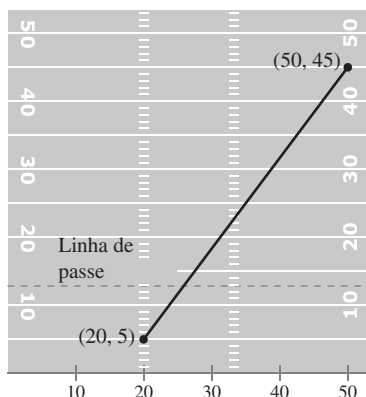


FIGURA 1.9

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Um *quarterback* lança a bola da linha das 10 jardas, a 10 jardas de distância da linha lateral. O recebedor agarra a bola na linha das 30 jardas, a uma distância de 25 jardas da mesma linha lateral. Qual é o comprimento do passe? ■

Exemplo 5 Determinação do comprimento de um passe



Em um jogo de futebol americano, o *quarterback* arremessa a bola a partir da linha das 5 jardas, a 20 jardas de distância da linha lateral. O recebedor agarra a bola na linha de 45 jardas, distando 50 jardas da mesma linha lateral, como mostra a Figura 1.9. Quão longo foi o passe?

SOLUÇÃO É possível determinar o comprimento do passe encontrando a distância entre os pontos $(20, 5)$ e $(50, 45)$.

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(50 - 20)^2 + (45 - 5)^2} && \text{Fórmula da Distância} \\ &= \sqrt{900 + 1600} \\ &= 50 && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

Portanto, o passe terá 50 jardas de comprimento.

ATENÇÃO

No Exemplo 5, a escala sobre a linha do gol, que mostra a distância da linha lateral, não aparece usualmente no campo de futebol. No entanto, ao utilizar a geometria de coordenadas para resolver questões da vida real, pode-se posicionar o sistema de coordenadas da forma mais conveniente para a solução do problema.

Fórmula do ponto médio

Para determinar a fórmula do **ponto médio** do segmento de reta que une dois pontos em um plano coordenado, basta determinar os valores médios das respectivas coordenadas das duas extremidades.

Fórmula do ponto médio

O **ponto médio** do segmento que une os pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é

$$\text{Ponto médio} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

Exemplo 6 Determinação do ponto médio de um segmento

Localize o ponto médio do segmento de reta que une os pontos $(-5, -3)$ e $(9, 3)$, como mostra a Figura 1.10.

SOLUÇÃO Sejam $(x_1, y_1) = (-5, -3)$ e $(x_2, y_2) = (9, 3)$.

$$\text{Ponto médio} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) = \left(\frac{-5 + 9}{2}, \frac{-3 + 3}{2} \right) = (2, 0)$$

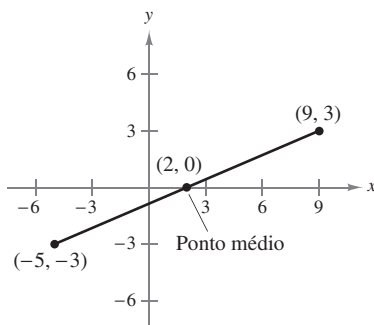


FIGURA 1.10

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Localize o ponto médio do segmento de reta que une $(-6, 2)$ e $(2, 8)$. ■

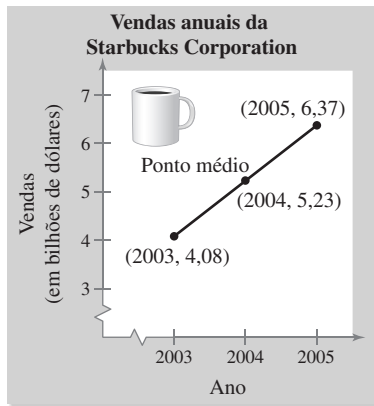


FIGURA 1.11

Exemplo 7 Estimativa das vendas anuais

A Starbucks Corporation teve vendas anuais de \$ 4,08 bilhões em 2003 e \$ 6,37 bilhões em 2005. Sem qualquer informação adicional, determine uma estimativa das vendas em 2004. (Fonte: Starbucks Corp.)

SOLUÇÃO Uma solução para o problema é assumir que as vendas seguiram um padrão linear. Com essa hipótese, pode-se estimar as vendas de 2004 encontrando-se o ponto médio do segmento que une os pontos (2003, 4,08) e (2005, 6,37).

$$\text{Ponto médio} = \left(\frac{2003 + 2005}{2}, \frac{4,08 + 6,37}{2} \right) \approx (2004, 5,23)$$

Portanto, pode estimar que as vendas em 2004 foram de \$ 5,23 bilhões, como mostra a Figura 1.11. (O valor real das vendas em 2004 foi de \$ 5,29 bilhões.)

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

A Whirlpool Corporation teve vendas anuais de \$ 12,18 bilhões em 2003 e \$ 14,32 bilhões em 2005. Determine uma estimativa das vendas em 2004. (Fonte: Whirlpool Corporation.) ■

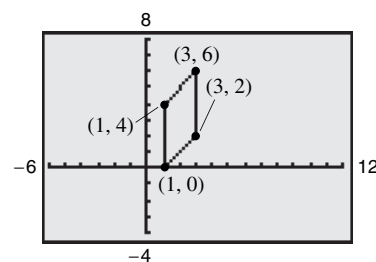
Translação de pontos no plano**Exemplo 8 Translação de pontos no plano**

A Figura 1.12(a) mostra os vértices de um paralelogramo. Localize os vértices do paralelogramo depois dele ter sido transladado duas unidades para baixo e quatro unidades para a direita.

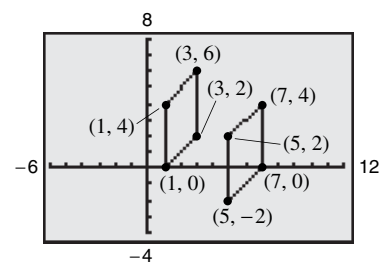
SOLUÇÃO Para transladar cada vértice duas unidades para baixo, subtraia 2 de cada coordenada y. Para transladar cada vértice quatro unidades à direita, some 4 a cada coordenada x.

Ponto original	Ponto transladado
(1, 0)	$(1 + 4, 0 - 2) = (5, -2)$
(3, 2)	$(3 + 4, 2 - 2) = (7, 0)$
(3, 6)	$(3 + 4, 6 - 2) = (7, 4)$
(1, 4)	$(1 + 4, 4 - 2) = (5, 2)$

O paralelogramo transladado é mostrado na Figura 1.12(b)



(a)



(b)

FIGURA 1.12

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

Localize os vértices do paralelogramo no Exemplo 8 após este ter sido transladado duas unidades para a esquerda e quatro unidades para baixo. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Qual é a coordenada y de qualquer ponto no eixo x ? Qual é a coordenada x de qualquer ponto no eixo y ?
2. Descreva os sinais das coordenadas x e y de pontos que estão no primeiro e no segundo quadrantes.
3. Quantas vezes a fórmula do ponto médio é utilizada para que um segmento de reta seja dividido em quatro partes iguais?
4. Ao determinar a distância entre dois pontos, faz alguma diferença qual dos pontos é escolhido como (x_1, y_1) ? Explique.

Recapitulação 1.1¹

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, veja novamente a Seção 0.3.

Nos Exercícios 1-6, simplifique cada expressão.

1. $\sqrt{(3-6)^2 + [1-(-5)]^2}$

2. $\sqrt{(-2-0)^2 + [-7-(-3)]^2}$

3. $\frac{5+(-4)}{2}$

4. $\frac{-3+(-1)}{2}$

5. $\sqrt{27} + \sqrt{12}$

6. $\sqrt{8} - \sqrt{18}$

Nos Exercícios 7-10, determine x ou y .

7. $\sqrt{(3-x)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{45}$

8. $\sqrt{(6-2)^2 + (-2-y)^2} = \sqrt{52}$

9. $\frac{x+(-5)}{2} = 7$

10. $\frac{-7+y}{2} = -3$

Exercícios 1.1

Nos Exercícios 1 e 2, marque os pontos no plano cartesiano.

1. $(-5, 3), (1, -1), (-2, -4), (2, 0), (1, -6)$

2. $(0, -4), (5, 1), (-3, 5), (2, -2), (-6, -1)$

Nos Exercícios 3-12, (a) marque os pontos, (b) determine a distância entre os pontos e (c) localize o ponto médio do segmento de reta que une os pontos.

3. $(3, 1), (5, 5)$

4. $(-3, 2), (3, -2)$

5. $(\frac{1}{2}, 1), (-\frac{3}{2}, -5)$

6. $(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}), (\frac{5}{6}, 1)$

7. $(2, 2), (4, 14)$

8. $(-3, 7), (1, -1)$

9. $(1, \sqrt{3}), (-1, 1)$

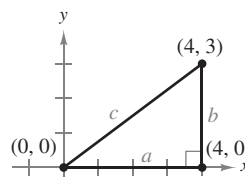
10. $(-2, 0), (0, \sqrt{2})$

11. $(0, -4, 8), (0, 5, 6)$

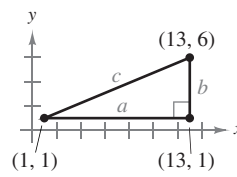
12. $(5, 2, 6, 4), (-2, 7, 1, 8)$

Nos Exercícios 13-16, (a) determine o comprimento de cada lado do triângulo retângulo e (b) demonstre que essas medidas satisfazem o Teorema de Pitágoras.

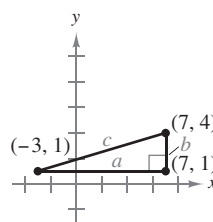
13.



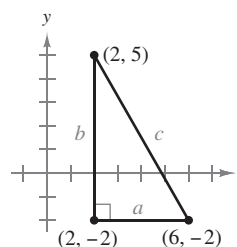
14.



15.



16.



¹ As respostas para os exercícios de recapitulação estão no final do livro.

Nos Exercícios 17-20, mostre que os pontos formam os vértices da figura dada. (Um losango é um quadrilátero cujos lados têm o mesmo comprimento.)

Vértices	Figura
17. (0, 1), (3, 7), (4, -1)	Triângulo retângulo
18. (1, -3), (3, 2), (-2, 4)	Triângulo isósceles
19. (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3)	Losango
20. (0, 1), (3, 7), (4, 4), (1, -2)	Paralelogramo

Nos Exercícios 21 e 22, determine x de forma que a distância entre os pontos seja 5.

21. (1, 0), (x, -4) 22. (2, -1), (x, 2)

Nos Exercícios 23 e 24, determine y de forma que a distância entre os pontos seja 8.

23. (0, 0), (3, y) 24. (5, 1), (5, y)

25. **Dimensão de construções** A base e a altura da armação do telhado de uma casa são 32 pés e 5 pés, respectivamente (veja a figura).

- (a) Determine a distância dos beirais até o topo do telhado.
(b) O comprimento da casa é de 40 pés. Utilize o resultado da questão (a) para determinar o número de pés quadrados do telhado.

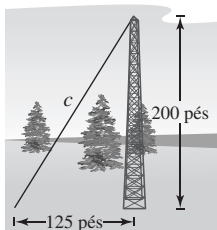
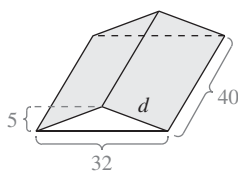


Figura para o Exercício 25 Figura para o Exercício 26

26. **Comprimento de um cabo** Um cabo é esticado de uma torre de transmissão em um ponto a 200 pés acima do chão até uma estaca, 125 pés a partir da base (veja a figura). Qual o comprimento do cabo?

 Nos exercícios 27 e 28, use uma ferramenta gráfica para fazer um diagrama de dispersão, um gráfico de barras ou de linhas para representar os dados. Descreva quaisquer tendências que apareçam.

27. **Tendência de consumo** O número (em milhões) de assinantes do plano básico de TV a cabo nos Estados Unidos de 1996 a 2005 é mostrado na tabela. (Fonte: *National Cable & Telecommunications Association*)

Ano	1996	1997	1998	1999	2000
Assinantes	62,3	63,6	64,7	65,5	66,3

Ano	2001	2002	2003	2004	2005
Assinantes	66,7	66,5	66,0	65,7	65,3

28. **Tendência de consumo** O número (em milhões) de assinantes de telefonia celular nos Estados Unidos de 1996 a 2005 é mostrado na tabela. (Fonte: *Cellular Telecommunications & Internet Association*)

Ano	1996	1997	1998	1999	2000
Assinantes	44,0	55,3	69,2	86,0	109,5

Ano	2001	2002	2003	2004	2005
Assinantes	128,4	140,8	158,7	182,1	207,9

Dow Jones Industrial Average Nos Exercícios 29 e 30, utilize a figura abaixo, que mostra o índice Dow Jones Industrial Average (ou simplesmente Dow Jones) para ações comuns. (Fonte: *Dow Jones, Inc.*)

29. Calcule uma estimativa do índice Dow Jones para cada data.
(a) março de 2005 (b) dezembro de 2005
(c) maio de 2006 (d) janeiro de 2007
30. Calcule uma estimativa da queda ou do aumento percentual no índice Dow Jones (a) de março a novembro de 2005 e (b) de maio 2006 a fevereiro de 2007.

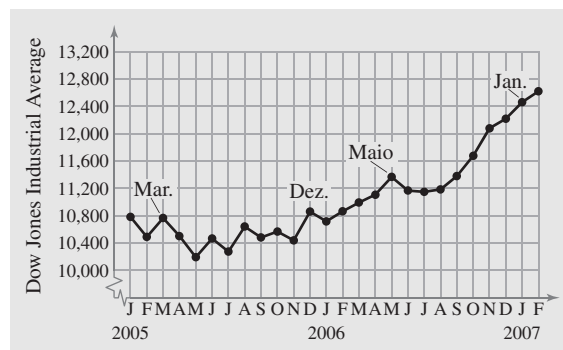


Figura para os Exercícios 29 e 30

Construção Nos Exercícios 31 e 32, utilize a figura que mostra os preços médios de venda de imóveis (casa ou apartamento) (em milhares de dólares) nos Estados Unidos de 1990 a 2005. (Fonte: *National Association of Realtors*)

31. Calcule uma estimativa do preço médio de venda de imóveis para cada ano.
(a) 1990 (b) 1992 (c) 1997 (d) 2005
32. Calcule uma estimativa dos aumentos percentuais do preço dos imóveis (a) de 1993 a 1994 e (b) de 2003 a 2004.

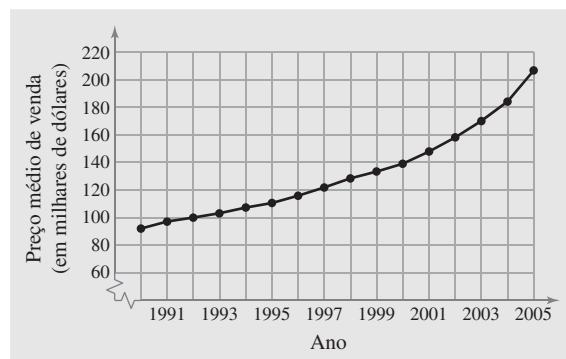


Figura para os Exercícios 31 e 32

Projeto de pesquisa Nos Exercícios 33 e 34, (a) utilize a fórmula do ponto médio para estimar a receita e o lucro das empresas em 2003. (b) Em seguida, utilize uma

biblioteca, a internet ou outra fonte de referência para determinar a receita e o lucro real de 2003. (c) A receita e o lucro aumentaram em um padrão linear de 2001 a 2005? Explique sua conclusão. (d) Quais foram os gastos da empresa durante cada um dos anos mencionados? (e) Como o crescimento da empresa poderia ser classificado de 2001 a 2005? (Fonte: *The Walt Disney Company e CVS Corporation*)

33. The Walt Disney Company

Ano	2001	2003	2005
Receita (em milhões de dólares)	25 269		31 944
Lucro (milhões de dólares)	2 058,0		2 729,0

34. CVS Corporation

Ano	2001	2003	2005
Receita (em milhões de dólares)	22 241		37 006
Lucro (milhões de dólares)	638,0		1 172,1

- 35. Economia** A tabela mostra o número de inflamações no ouvido, tratadas por médicos de clínicas que fazem parte das Organizações Mantenedoras de Saúde de três tamanhos diferentes: pequenas, médias e grandes.

Número de médicos	0	1	2	3	4
Casos por clínica pequena	0	20	28	35	40
Casos por clínica média	0	30	42	53	60
Casos por clínica grande	0	35	49	62	70

- (a) Mostre a relação entre os médicos e as inflamações tratadas utilizando *três* curvas, de maneira que o número de médicos esteja no eixo horizontal e o número de inflamações tratadas esteja no eixo vertical.
(b) Compare as três relações. (Fonte: *Adaptado de Taylor, Economics, Quinta edição*)

- 36. Saúde** O percentual de adultos considerados consumidores de álcool ou fumantes são mostrados na tabela. Os consumidores de álcool foram definidos como aqueles que

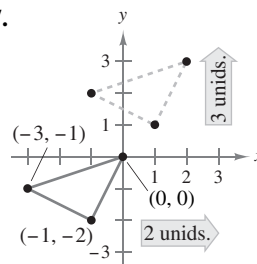
tomaram cinco ou mais doses alcoólicas em um mesmo dia, pelo menos uma vez durante o ano. Os fumantes foram definidos como aqueles que fumaram mais de cem cigarros durante a vida inteira e fumam todos ou quase todos os dias. (Fonte: *National Health Interview Survey*)

Ano	2001	2002	2003	2004	2005
Consumidores de álcool	20,0	19,9	19,1	19,1	19,5
Fumantes	22,7	22,4	21,6	20,9	20,9

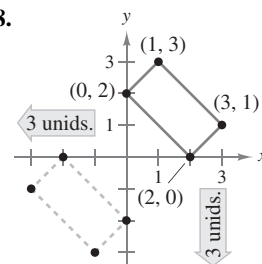
- (a) Esboce de um gráfico de linhas para cada conjunto de dados.
(b) Descreva quaisquer tendências que aparecerem.

Gráficos com Computadores Nos Exercícios 37 e 38, a figura com linha cheia é transladada para uma nova posição no plano para formar a figura tracejada. (a) Determine os vértices da figura deslocada. (b) Em seguida, use uma ferramenta gráfica para desenhar as figuras.

37.



38.



- 39.** Utilize a fórmula do ponto médio repetidamente para determinar os três pontos que dividem o segmento que une (x_1, y_1) e (x_2, y_2) em quatro partes iguais.
- 40.** Mostre que $(\frac{1}{3}[2x_1 + x_2], \frac{1}{3}[2y_1 + y_2])$ é um dos pontos da trisseção do segmento de reta que une (x_1, y_1) e (x_2, y_2) . Em seguida, determine o segundo ponto da trisseção pela determinação do ponto médio do segmento que une $(\frac{1}{3}[2x_1 + x_2], \frac{1}{3}[2y_1 + y_2])$ e (x_2, y_2) .
- 41.** Utilize o Exercício 39 para determinar os pontos que dividem o segmento de reta que une os pontos dados em quatro partes iguais.
(a) $(1, -2), (4, -1)$ (b) $(-2, -3), (0, 0)$
- 42.** Utilize o Exercício 40 para determinar os pontos de trisseção do segmento de reta que une os pontos dados.
(a) $(1, -2), (4, 1)$ (b) $(-2, -3), (0, 0)$

Seção 1.2

Gráficos de equações

- Esboçar gráficos e equações à mão.
- Localizar as interseções com os eixos x e y de gráficos de equações.
- Escrever as formas-padrão das equações das circunferências.
- Determinar os pontos de interseção de dois gráficos.
- Utilizar modelos matemáticos para resolver problemas da vida real.

Gráfico de uma equação

Na Seção 1.1, um sistema de coordenadas foi utilizado para representar graficamente a relação entre duas quantidades. Lá, a figura gráfica consistia em um conjunto de pontos em um plano coordenado (observe o Exemplo 2 na Seção 1.1).

Frequentemente, a relação entre duas quantidades é expressa na forma de uma equação. Por exemplo, os graus na escala Fahrenheit relacionam-se aos graus na escala Celsius pela equação $F = \frac{9}{5}C + 32$. Nesta seção, serão estudados alguns procedimentos básicos para esboçar os gráficos destas equações. O **gráfico** de uma equação é o conjunto de todos os pontos que são soluções da equação.

Exemplo 1 Esboço do gráfico de uma equação

Esboce o gráfico de $y = 7 - 3x$.

SOLUÇÃO A maneira mais simples de esboçar o gráfico de uma equação é por meio do *método de representação de pontos*. Com ele, é possível construir uma tabela de valores formada por diversos pontos que satisfazem a equação, como mostra a tabela abaixo. Por exemplo, se $x = 0$

$$y = 7 - 3(0) = 7$$

o que significa que $(0, 7)$ é um ponto-solução do gráfico.

x	0	1	2	3	4
$y = 7 - 3x$	7	4	1	-2	-5

A tabela mostra que $(0, 7)$, $(1, 4)$, $(2, 1)$, $(3, -2)$ e $(4, -5)$ são pontos que satisfazem a equação. Depois de marcar esses pontos, vê-se que eles parecem estar em uma reta, como mostra a Figura 1.13. O gráfico da equação é a reta que passa pelos cinco pontos marcados.

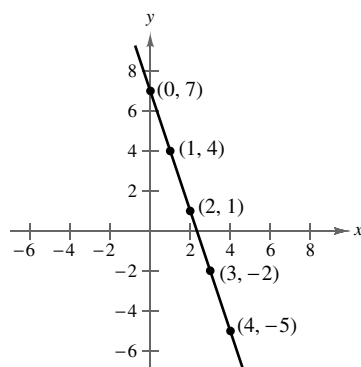


FIGURA 1.13 Pontos-soluções de $y = 7 - 3x$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Esboce o gráfico de $y = 2x + 1$. ■

ATENÇÃO

Muito embora as pessoas se refiram ao esboço mostrado na Figura 1.13 como o gráfico de $y = 7 - 3x$, ele representa, na verdade, somente uma *parte* do gráfico. O gráfico completo é uma reta que se estende para além das margens da página.

Exemplo 2 Esboço do gráfico de uma equação

Esboce o gráfico de $y = x^2 - 2$.

SOLUÇÃO Comece pela construção de uma tabela de valores, como mostrado abaixo.

x	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2 - 2$	2	-1	-2	-1	2	7

Em seguida, marque os pontos fornecidos na tabela, como mostra a Figura 1.14(a). Finalmente, una os pontos com uma curva lisa, como mostra a Figura 1.14(b)

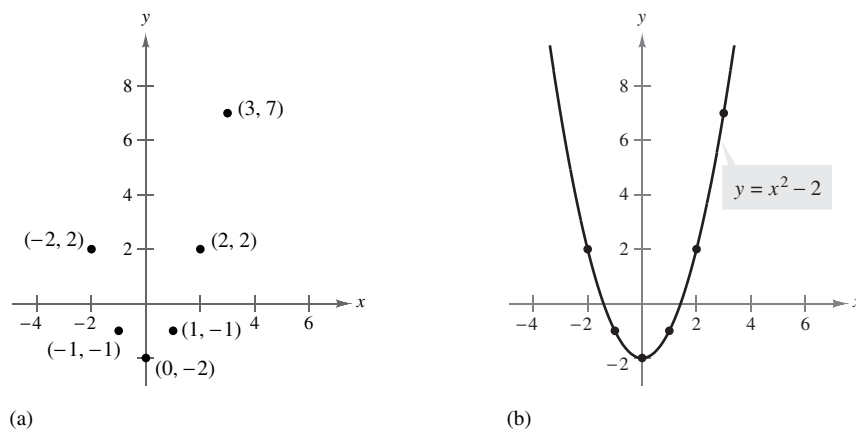


FIGURA 1.14

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Esboce o gráfico de $y = x^2 - 4$. ■

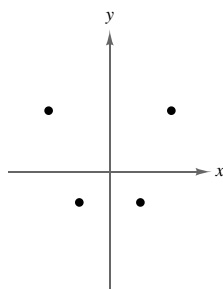


FIGURA 1.15

ATENÇÃO

O gráfico mostrado no Exemplo 2 é uma **parábola**. O gráfico de qualquer equação do segundo grau da forma

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

possui uma forma parecida. Se $a > 0$, a parábola se abre para cima, como na Figura 1.14(b); e se $a < 0$, a parábola se abre para baixo.

A técnica de representação de pontos ilustrada nos Exemplos 1 e 2 é de fácil utilização, porém apresenta alguns inconvenientes. Com poucos pontos demais, pode-se representar o gráfico de determinada equação de forma extremamente inadequada. Por exemplo, como é que os quatro pontos na Figura 1.15 poderiam ser unidos? Sem informações adicionais, qualquer um dos três gráficos na Figura 1.16 seria aceitável.

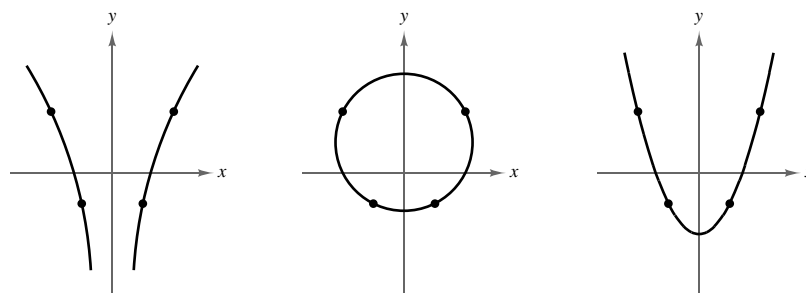


FIGURA 1.16

Revisão de álgebra

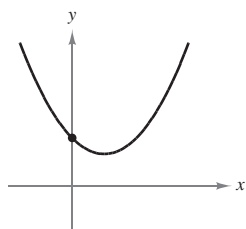
A localização de interseções com os eixos envolve resolver equações. Para rever algumas técnicas de resolução de equações, consulte a página 99.

Interseção de um gráfico com os eixos

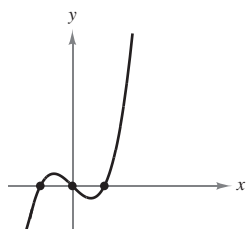
Geralmente, é fácil determinar os pontos-soluções que têm zero ou na coordenada x ou na coordenada y . Esses pontos são chamados de **interseções com os eixos** porque são pontos nos quais o gráfico intercepta os eixos x ou y .

Alguns textos denotam a interseção com o eixo x como a coordenada x do ponto $(a, 0)$ em vez do próprio ponto. A menos que seja necessário fazer essa distinção, utiliza-se o termo *interseção com o eixo* atribuído tanto ao ponto como à coordenada.

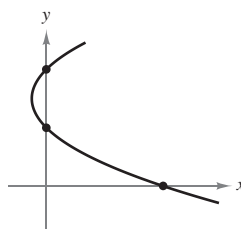
O gráfico pode ter poucas ou nenhuma interseção com os eixos, como mostra a Figura 1.17.



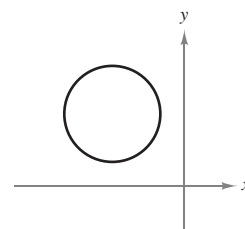
Não há interseção com o eixo x
Uma interseção com o eixo y



Três interseções com o eixo x
Uma interseção com o eixo y



Uma interseção com o eixo x
Duas interseções com o eixo y



Não há interseções com os eixos

FIGURA 1.17

Localização de interseções com os eixos

1. Para localizar **interseções com o eixo x** , suponha que y seja zero e resolva a equação em x .
2. Para localizar **interseções com o eixo y** , suponha que x seja zero e resolva a equação em y .

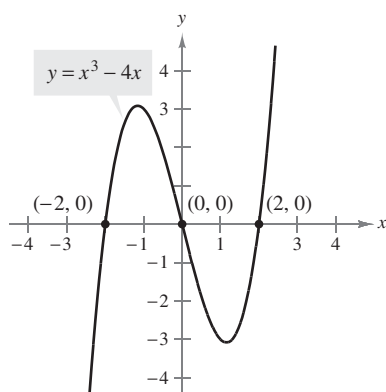


FIGURA 1.18

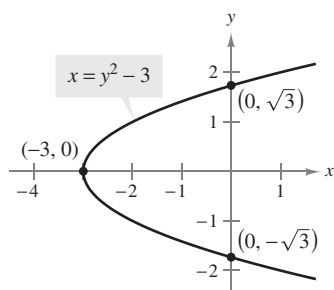


FIGURA 1.19

Exemplo 3 Localização de interseções com os eixos x e y

Localize as interseções com os eixos x e y do gráfico de cada equação.

- a. $y = x^3 - 4x$ b. $x = y^2 - 3$

SOLUÇÃO

- a. Suponha que $y = 0$. Então $0 = x(x^2 - 4) = x(x + 2)(x - 2)$ possui soluções $x = 0$ e $x = \pm 2$. Suponha que $x = 0$. Então $y = (0)^3 - 4(0) = 0$.

interseções com o eixo x : $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(-2, 0)$

interseções com o eixo y : $(0, 0)$ Veja a Figura 1.18.

- b. Suponha que $y = 0$. Então $x = (0)^2 - 3 = -3$. Suponha que $x = 0$. Então $y^2 - 3 = 0$ possui soluções $y = \pm \sqrt{3}$.

interseções com o eixo x : $(-3, 0)$

interseções com o eixo y : $(0, \sqrt{3})$, $(0, -\sqrt{3})$ Veja a Figura 1.19.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Localize as interseções com os eixos x e y do gráfico das equações.

- a. $y = x^2 - 2x - 3$ b. $y^2 - 4 = x$ ■

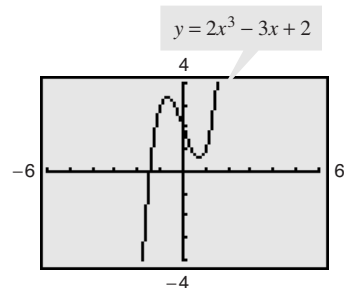
TECNOLOGIA

Dando zoom para localizar interseções com os eixos

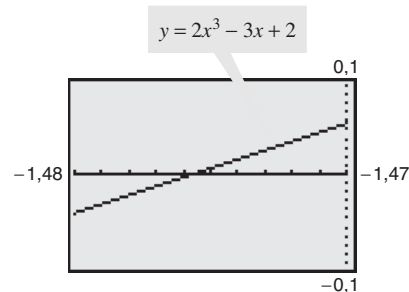
T Pode-se utilizar o recurso *zoom* de uma ferramenta gráfica para aproximar as interseções com o eixo x de um gráfico. Suponha que se deseje aproximar a(s) interseção(ões) do gráfico de

$$y = 2x^3 - 3x + 2.$$

Comece traçando o gráfico da equação, como mostrado abaixo na parte (a). Na janela de visualização, o gráfico parece ter somente uma interseção com o eixo x . Essa interseção está entre -2 e -1 . Ao dar outro zoom na interseção, pode-se melhorar a aproximação, como mostra a parte (b). Com três casas decimais, a solução é $x \approx -1,476$.



(a)

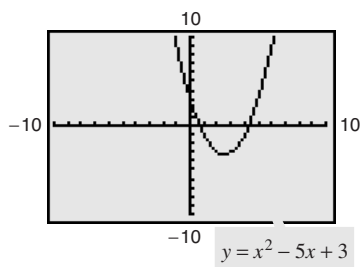


(b)

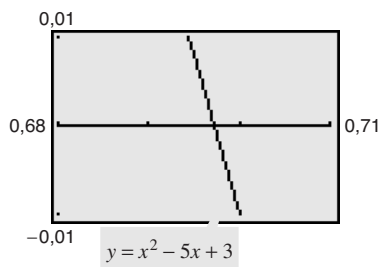
Abaixo estão listadas algumas sugestões de utilização do *zoom*.

1. A cada *zoom* aplicado, ajuste a escala x de forma que a janela de visualização mostre pelo menos uma marcação de cada lado da interseção com o eixo x .
2. O erro na aproximação será menor do que a distância entre duas marcações da escala.
3. Geralmente, o recurso *trace* pode ser utilizado para adicionar mais uma casa decimal de precisão sem alterar a janela de visualização.

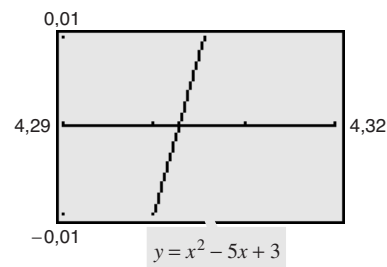
A parte (a) abaixo mostra o gráfico de $y = x^2 - 5x + 3$. As partes (b) e (c) mostram as visualizações após o *zoom* das duas interseções. Com essas visualizações, pode-se aproximar as interseções com o eixo x para os valores $x \approx 0,697$ e $x \approx 4,303$.



(a)



(b)



(c)

ATENÇÃO

Algumas ferramentas gráficas têm programas embutidos que localizam as interseções com o eixo x de um gráfico. Se sua ferramenta gráfica tiver esse recurso, tente utilizá-lo para localizar a interseção com o eixo x desse gráfico à esquerda. (Sua calculadora pode chamá-lo de recurso de *root* ou *zero*.)

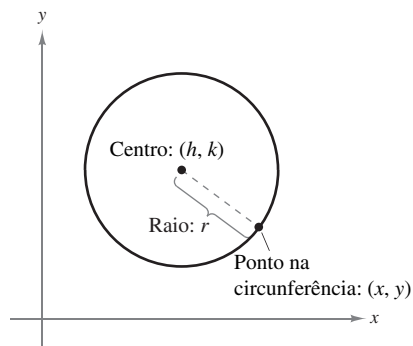


FIGURA 1.20

Circunferências

Ao longo deste curso, você aprenderá a reconhecer os diversos tipos de gráficos a partir de suas equações. Por exemplo, deve-se reconhecer que o gráfico de uma equação de 2ª grau da forma

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

é uma parábola (consulte o Exemplo 2). Outro gráfico facilmente reconhecível é o da circunferência.

Considere a circunferência mostrada na Figura 1.20. Um ponto (x, y) está na circunferência se e somente se sua distância a partir do centro (h, k) for r . Pela Fórmula da Distância,

$$\sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r.$$

Ao elevar os dois lados dessa equação ao quadrado, obtém-se a **forma-padrão da equação da circunferência**.

Forma-padrão da equação da circunferência

O ponto (x, y) está na circunferência de **raio** r e **centro** (h, k) se e somente se

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

A partir desse resultado, é possível afirmar que a forma-padrão da equação de uma circunferência *com seu centro na origem*, $(h, k) = (0, 0)$, é simplesmente

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Circunferência com centro na origem

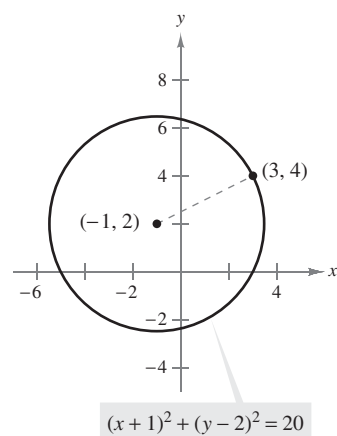


FIGURA 1.21

Exemplo 4 Determinação da equação de uma circunferência

O ponto $(3, 4)$ está em uma circunferência cujo centro está em $(-1, 2)$, como mostra a Figura 1.21. Determine a forma-padrão da equação desta circunferência.

SOLUÇÃO O raio da circunferência é a distância entre $(-1, 2)$ e $(3, 4)$.

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{[3 - (-1)]^2 + (4 - 2)^2} \\ &= \sqrt{16 + 4} \\ &= \sqrt{20} \end{aligned}$$

Fórmula da Distância

Simplifique.

Raio.

Utilizando $(h, k) = (-1, 2)$, a forma-padrão da equação da circunferência é

$$\begin{aligned} (x - h)^2 + (y - k)^2 &= r^2 \\ [x - (-1)]^2 + (y - 2)^2 &= (\sqrt{20})^2 \\ (x + 1)^2 + (y - 2)^2 &= 20. \end{aligned}$$

Substitua h, k e r .

Escreva a forma-padrão.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

O ponto $(1, 5)$ está em uma circunferência cujo centro está em $(-2, 1)$. Determine a forma-padrão da equação desta circunferência. ■

Forma geral da equação de uma circunferência

$$Ax^2 + Ay^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad A \neq 0$$

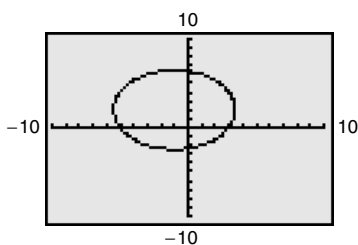
TECNOLOGIA

T Para desenhar o gráfico de uma circunferência em uma ferramenta gráfica, pode-se isolar y e desenhar a metade superior e a metade inferior da circunferência separadamente. Por exemplo, pode-se desenhar o gráfico da circunferência $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 20$ traçando as seguintes equações.

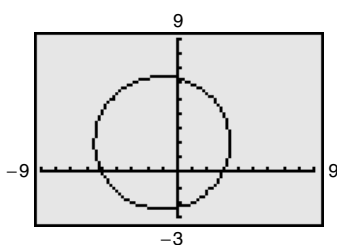
$$y = 2 + \sqrt{20 - (x + 1)^2}$$

$$y = 2 - \sqrt{20 - (x + 1)^2}$$

Se quiser que o resultado pareça circular, será necessário utilizar uma configuração quadrada, como mostrado abaixo.



Configuração-padrão



Configuração quadrada

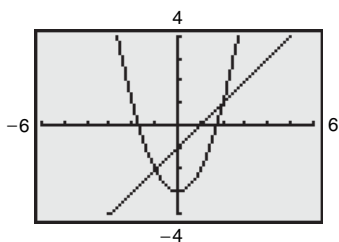


FIGURA 1.23

Para mudar da forma geral para forma-padrão, pode-se utilizar um processo denominado **completar o quadrado**, como mostra o Exemplo 5.

Exemplo 5 Completando o quadrado

Esboce o gráfico da circunferência cuja equação geral é

$$4x^2 + 4y^2 + 20x - 16y + 37 = 0.$$

SOLUÇÃO Primeiramente, divida por 4, de modo que os coeficientes de x^2 e y^2 sejam ambos 1.

$$4x^2 + 4y^2 + 20x - 16y + 37 = 0$$

Escreva a equação original.

$$x^2 + y^2 + 5x - 4y + \frac{37}{4} = 0$$

Divida os dois lados por 4.

$$(x^2 + 5x + \boxed{}) + (y^2 - 4y + \boxed{}) = -\frac{37}{4}$$

Agrupe os termos.

$$(x^2 + 5x + \frac{25}{4}) + (y^2 - 4y + 4) = -\frac{37}{4} + \frac{25}{4} + 4$$

Complete o quadrado.

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & & \uparrow \\ \boxed{} & & \boxed{} \\ \text{(metade)}^2 & & \text{(metade)}^2 \end{array}$$

$$(x + \frac{5}{2})^2 + (y - 2)^2 = 1$$

Escreva na forma-padrão.

A partir da forma-padrão, pode-se observar que a circunferência está centrada em $(-\frac{5}{2}, 2)$ e possui raio 1, como mostra a Figura 1.22.

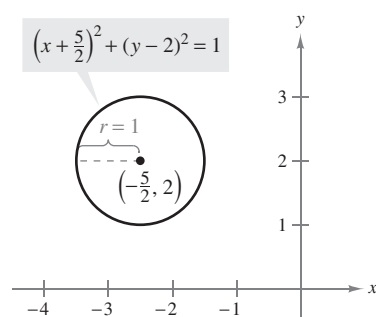


FIGURA 1.22

A equação geral $Ax^2 + Ay^2 + Dx + Ey + F = 0$ nem sempre representa uma circunferência. Na verdade, uma equação assim não apresentará soluções se o procedimento para completar o quadrado produzir o resultado impossível

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = \text{número negativo}$$

Não há pontos soluções

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Escreva a equação da circunferência $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$ na forma-padrão e esboce seu gráfico. ■

Pontos de interseção

Um **ponto de interseção** de dois gráficos é um par ordenado que é um ponto-solução dos dois gráficos. Por exemplo, a Figura 1.23 mostra que os gráficos de

$$y = x^2 - 3 \quad \text{e} \quad y = x - 1$$

possuem dois pontos de interseção: $(2, 1)$ e $(-1, -2)$. Para localizar os pontos de forma analítica, iguale os dois valores de y e resolva a equação

$$x^2 - 3 = x - 1$$

para determinar x .

ATENÇÃO

A seção *Tecnologia* da página 45 descreve como utilizar uma ferramenta gráfica para determinar as interseções com o eixo x de um gráfico. Pode-se utilizar um procedimento similar para determinar os pontos de interseção de dois gráficos. (Algumas calculadoras podem chamar este recurso de *intersect*.)

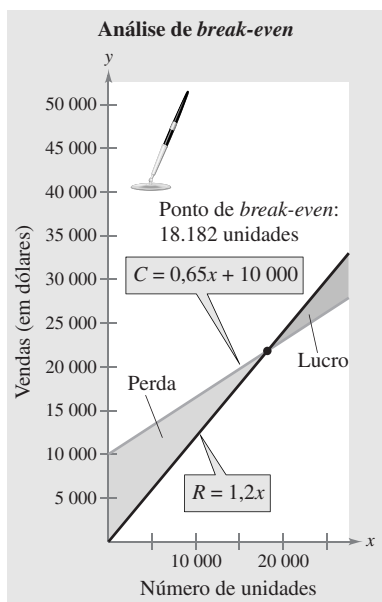


FIGURA 1.24

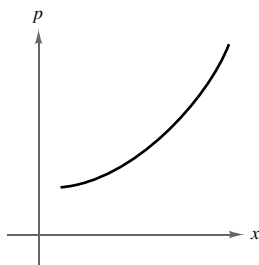


FIGURA 1.25 Curva de oferta

Uma aplicação comum que envolve pontos de interseção nos negócios é a **análise do ponto de break-even**. A comercialização de um produto novo normalmente requer um investimento inicial. Quando foram vendidas unidades suficientes, de forma que a receita total compensou o custo total, a venda do produto alcançou seu **ponto de break-even**. O **custo total** da produção de x unidades de um produto é denotado por C e a **receita total** da venda de x unidades do produto é representada por R . Portanto, pode-se localizar o ponto de *break-even* igualando o custo C à receita R , para determinar x .

Exemplo 6**TOMADA DE DECISÃO****Determinação de um ponto de break-even**

Uma empresa fabrica um produto a um custo de \$ 0,65 por unidade e o vende a \$ 1,20 por unidade. O investimento inicial da empresa para produzir o produto foi \$ 10 000. A empresa alcançará o ponto de *break-even* se vender 18 000 unidades? Quantas unidades a empresa deve vender para alcançar o ponto de *break-even*?

SOLUÇÃO O custo total da produção de x unidades do produto é dado por

$$C = 0,65x + 10\,000.$$

Equação do custo.

A receita total da venda de x unidades é dada por

$$R = 1,2x.$$

Equação da receita.

Para determinar o ponto de equilíbrio, iguale o custo e a receita, e encontre x .

$$R = C$$

Receita igual ao custo.

$$1,2x = 0,65x + 10\,000$$

Substitua R e C .

$$0,55x = 10\,000$$

Subtraia $0,65x$ de cada lado.

$$x = \frac{10\,000}{0,55}$$

Divida cada lado por 0,55.

$$x \approx 18\,182$$

Utilize uma calculadora.

Não, a empresa não alcançará o ponto de *break-even* se vender 18 000 unidades. A empresa deve vender 18 182 unidades para equilibrar as finanças. Esse resultado é mostrado graficamente na Figura 1.24.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Quantas unidades a empresa do Exemplo 6 deve vender para alcançar o ponto de *break-even* se o preço de venda for \$ 1,45 por unidade? ■

Dois tipos de aplicações que os economistas utilizam para analisar um mercado são as equações de oferta e demanda. Uma **equação de oferta** mostra a relação entre o preço p da unidade de um produto e a quantidade fornecida x . O gráfico de uma equação de oferta é chamado **curva de oferta** (veja a Figura 1.25). Uma curva típica de oferta é crescente porque os produtores de um produto querem vender mais unidades se o preço unitário for mais alto.

A **equação de demanda** mostra a relação entre o preço p da unidade de um produto e a quantidade solicitada x . O gráfico de uma equação de demanda é chamado **curva de demanda** (veja a Figura 1.26). Uma curva típica de demanda tende a mostrar uma queda na quantidade demandada a cada aumento no preço.

Em uma situação ideal, sem outros fatores influenciando o mercado, o nível de produção deveria se estabilizar no ponto de interseção dos gráficos das equações de oferta e demanda. Esse ponto é denominado **ponto de equilíbrio**. A coordenada x do ponto de equilíbrio é chamada de **quantidade de equilíbrio**, e a coordenada p é chamada de **preço de equilíbrio** (veja a Figura 1.27). Pode-se determinar o ponto de equilíbrio igualando a equação de demanda e a de oferta e determinando x .

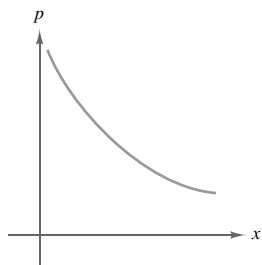


FIGURA 1.26 Curva de demanda

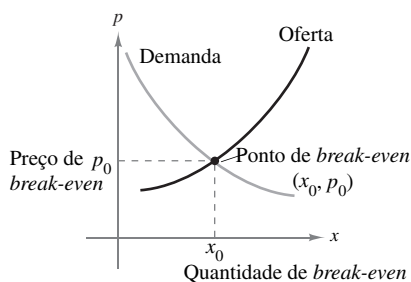


FIGURA 1.27 Ponto de equilíbrio

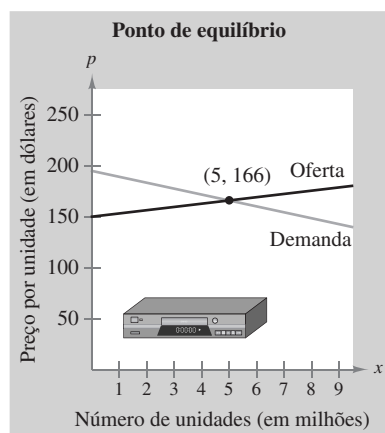


FIGURA 1.28

Revisão de álgebra

Se precisar de ajuda no cálculo das expressões do Exemplo 8, consulte a revisão sobre a ordem das operações na página 98.

Exemplo 7 Determinação do ponto de equilíbrio



As equações de oferta e demanda para um DVD player são dadas por

$$p = 195 - 5,8x \quad \text{Equação de demanda.}$$

$$p = 150 + 3,2x \quad \text{Equação de oferta.}$$

em que p é o preço em dólares e x representa o número de unidades em milhões. Determine o ponto de equilíbrio para esse mercado.

SOLUÇÃO Primeiramente, iguale a equação de demanda e a equação de oferta.

$$195 - 5,8x = 150 + 3,2x \quad \text{Iguale as equações.}$$

$$45 - 5,8x = 3,2x \quad \text{Subtraia 150 de cada lado.}$$

$$45 = 9x \quad \text{Some 5,8x de cada lado.}$$

$$5 = x \quad \text{Divida cada lado por 9.}$$

Portanto, o ponto de equilíbrio ocorre quando a demanda e a oferta forem de 5 milhões de unidades cada (veja a Figura 1.28). O preço que corresponde a esse valor de x é obtido ao substituir $x = 5$ em qualquer uma das equações originais. Por exemplo, a substituição na equação de demanda produz

$$p = 195 - 5,8(5) = 195 - 29 = \$ 166.$$

Substitua $x = 5$ na equação de oferta para verificar que se obtém o mesmo preço.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

As equações de oferta e demanda de uma calculadora são $p = 136 - 3,5x$ e $p = 112 + 2,5x$, respectivamente, em que p é o preço em dólares e x representa o número de unidades em milhões. Determine o ponto de equilíbrio para este mercado. ■

Modelos matemáticos

Neste texto, serão vistos diversos exemplos do uso de equações como **modelos matemáticos** de fenômenos da vida real. Ao desenvolver um modelo matemático para representar dados reais, deve-se dar destaque a dois objetivos (em geral conflitantes) – precisão e simplicidade.

Exemplo 8 Utilização de modelos matemáticos



A tabela mostra as vendas anuais (em milhões de dólares) da Dillard's e da Kohl's de 2001 a 2005. No verão de 2006, a publicação *Value Line* listou que as vendas estimadas para 2006 dessas empresas seriam de \$ 7 625 milhões e \$ 15 400 milhões, respectivamente. Em sua opinião, como foram obtidas essas projeções? (Fonte: Dillard's Inc. e Kohl's Corp.)

Ano	2001	2002	2003	2004	2005
t	1	2	3	4	5
Dillard's	8 155	7 911	7 599	7 529	7 560
Kohl's	7 489	9 120	10 282	11 701	13 402

SOLUÇÃO As projeções foram obtidas por meio da utilização de vendas passadas para se ter uma previsão das vendas futuras. As vendas passadas serviram de base

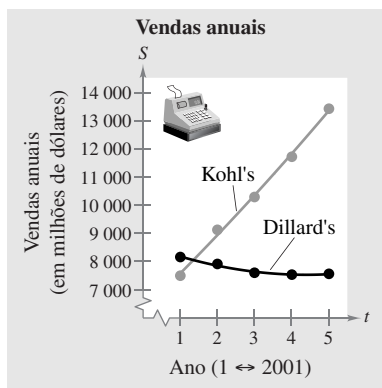


FIGURA 1.29

para determinar as equações, por meio de um procedimento estatístico chamado análise de regressão por mínimos quadrados.

$$S = 56,57t^2 - 496,6t + 8\,618, \quad 1 \leq t \leq 5$$

Dillard's

$$S = 28,36t^2 + 1\,270,6t + 6\,275, \quad 1 \leq t \leq 5$$

Kohl's

Ao utilizar $t = 6$ para representar 2006, pode-se prever que as vendas de 2006 serão

$$S = 56,57(6)^2 - 496,6(6) + 8\,618 \approx 7\,675$$

Dillard's

$$S = 28,36(6)^2 + 1\,270,6(6) + 6\,275 \approx 14\,920$$

Kohl's

Essas duas projeções estão próximas daquelas projetadas pela *Value Line*. Os gráficos dos dois modelos são mostrados na Figura 1.29.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

A tabela mostra as vendas anuais (em milhões de dólares) da Dollar General de 1999 a 2005. No verão de 2005, a publicação *Value Line* listou que as vendas estimadas para 2006 da Dollar General seriam de \$ 9 300 milhões. Como esta projeção se compara com a projeção obtida ao se usar o modelo abaixo? (*Fonte: Dollar General Corp.*) ■

$$S = 16,246t^2 + 390,53t - 951,2, \quad 9 \leq t \leq 15$$

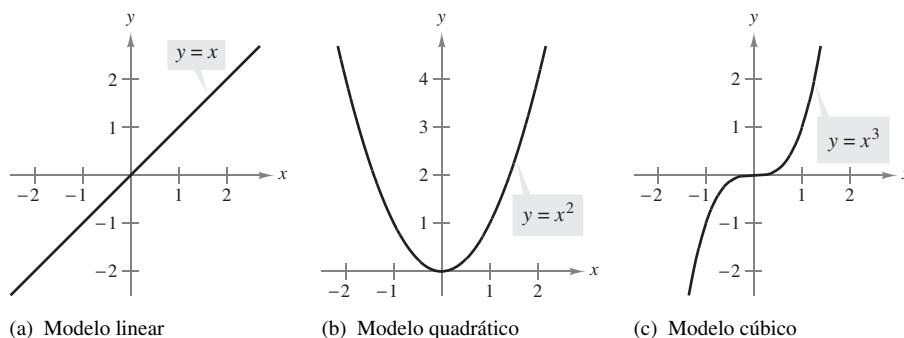
Ano	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
t	9	10	11	12	13	14	15
Vendas	3 888,0	4 550,6	5 322,9	6 100,4	6 872,0	7 660,9	8 582,2

ATENÇÃO

Para testar a precisão de um modelo, pode-se comparar os dados reais aos valores fornecidos pelo modelo. Por exemplo, a tabela abaixo compara as vendas reais da Kohl's com aquelas fornecidas pelo modelo obtido no Exemplo 8.

Ano	2001	2002	2003	2004	2005
Real	7 489	9 120	10 282	11 701	13 402
Modelo	7 574,0	8 929,6	10 342,0	11 811,2	13 337,0

Uma parte considerável dos estudos de cálculo estará centrada no comportamento dos gráficos dos modelos matemáticos. A Figura 1.30 mostra os gráficos de seis equações algébricas básicas. Estar familiarizado com estes gráficos ajudará na criação e na utilização de modelos matemáticos.



(continua)

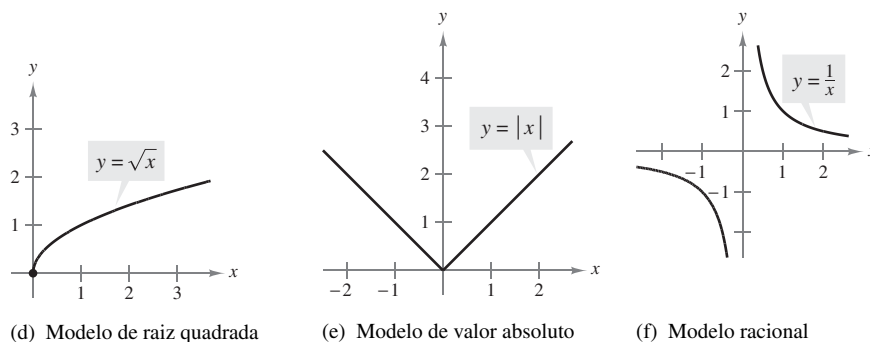


FIGURA 1.30

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. O que o gráfico de uma equação representa?
2. Descreva como determinar as interseções com os eixos x e y do gráfico de uma equação.
3. Como é possível verificar se um par ordenado é um ponto de interseção de dois gráficos?
4. O gráfico de uma equação pode ter mais de uma interseção com o eixo y ?

Recapitulação 1.2

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte novamente as Seções 0.3 e 0.4.

Nos Exercícios 1-6, encontre y .

1. $5y - 12 = x$
2. $-y = 15 - x$
3. $x^3y + 2y = 1$
4. $x^2 + x - y^2 - 6 = 0$
5. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$
6. $(x + 6)^2 + (y - 5)^2 = 81$

Nos Exercícios 7-10, complete o quadrado para escrever se a expressão como um trinômio quadrado perfeito.

7. $x^2 - 4x + \blacksquare$
8. $x^2 + 6x + \blacksquare$
9. $x^2 - 5x + \blacksquare$
10. $x^2 + 3x + \blacksquare$

Nos Exercícios 11-14, fatore a expressão.

11. $x^2 - 3x + 2$
12. $x^2 + 5x + 6$
13. $y^2 - 3y + \frac{9}{4}$
14. $y^2 - 7y + \frac{49}{4}$

Exercícios 1.2

Nos Exercícios 1-4, defina se os pontos são soluções da equação fornecida.

1. $2x - y - 3 = 0$
(a) $(1, 2)$ (b) $(1, -1)$ (c) $(4, 5)$
2. $7x + 4y - 6 = 0$
(a) $(6, -9)$ (b) $(-5, 10)$ (c) $(\frac{1}{2}, \frac{5}{8})$

3. $x^2 + y^2 = 4$
(a) $(1, -\sqrt{3})$ (b) $(\frac{1}{2}, -1)$ (c) $(\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$

4. $x^2y + x^2 - 5y = 0$
(a) $(0, \frac{1}{5})$ (b) $(2, 4)$ (c) $(-2, -4)$

Nos Exercícios 5-10, relacione a equação ao gráfico correspondente. Para confirmar o resultado, use uma

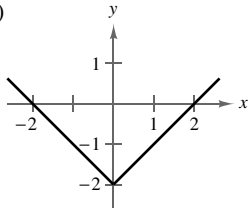
ferramenta gráfica, ajustada para uma configuração quadrada. [Os gráficos são identificados de (a) a (f).]

5. $y = x - 2$

7. $y = x^2 + 2x$

9. $y = |x| - 2$

(a)

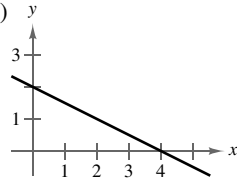


6. $y = -\frac{1}{2}x + 2$

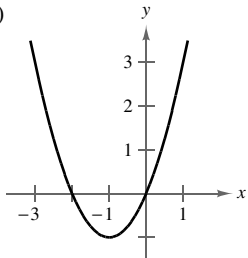
8. $y = \sqrt{9 - x^2}$

10. $y = x^3 - x$

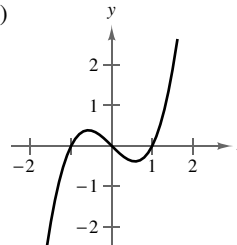
(b)



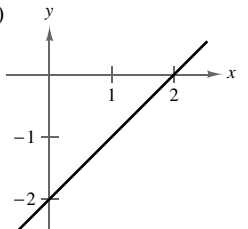
(c)



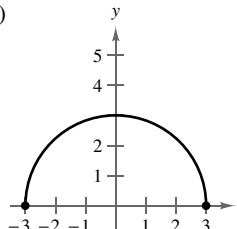
(d)



(e)



(f)



Nos Exercícios 11-20, determine as interseções com os eixos x e y do gráfico da equação.

11. $2x - y - 3 = 0$

12. $4x - 2y - 5 = 0$

13. $y = x^2 + x - 2$

14. $y = x^2 - 4x + 3$

15. $y = \sqrt{4 - x^2}$

16. $y^2 = x^3 - 4x$

17. $y = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

18. $y = \frac{x^2 + 3x}{2x}$

19. $x^2y - x^2 + 4y = 0$

20. $2x^2y + 8y - x^2 = 1$

Nos Exercícios 21-36, esboce o gráfico da equação e identifique as interseções com os eixos. Para confirmar os resultados, use uma ferramenta gráfica.

21. $y = 2x + 3$

22. $y = -3x + 2$

23. $y = x^2 - 3$

24. $y = x^2 + 6$

25. $y = (x - 1)^2$

26. $y = (5 - x)^2$

27. $y = x^3 + 2$

28. $y = 1 - x^3$

29. $y = -\sqrt{x - 1}$

30. $y = \sqrt{x + 1}$

31. $y = |x + 1|$

32. $y = -|x - 2|$

33. $y = 1/(x - 3)$

34. $y = 1/(x + 1)$

35. $x = y^2 - 4$

36. $x = 4 - y^2$

Nos Exercícios 37-44, escreva a forma geral da equação da circunferência.

37. Centro: $(0, 0)$; raio: 4

38. Centro: $(0, 0)$; raio: 5

39. Centro: $(2, -1)$; raio: 3

40. Centro: $(-4, 3)$; raio: 2

41. Centro: $(-1, 2)$; ponto solução: $(0, 0)$

42. Centro: $(3, -2)$; ponto solução: $(-1, 1)$

43. Extremidades de um diâmetro: $(0, 0)$, $(6, 8)$

44. Extremidades de um diâmetro: $(-4, -1)$, $(4, 1)$



Nos Exercícios 45-52, complete os quadrados para determinar a equação da circunferência na forma-padrão. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para desenhar o gráfico da circunferência.

45. $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$

46. $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 15 = 0$

47. $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$

48. $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 3 = 0$

49. $2x^2 + 2y^2 - 2x - 2y - 3 = 0$

50. $4x^2 + 4y^2 - 4x + 2y - 1 = 0$

51. $4x^2 + 4y^2 + 12x - 24y + 41 = 0$

52. $3x^2 + 3y^2 - 6y - 1 = 0$

Nos Exercícios 53-60, determine os pontos de interseção (se houver) dos gráficos das equações. Use uma ferramenta gráfica para verificar seus resultados.

53. $x + y = 2$, $2x - y = 1$

54. $x + y = 7$, $3x - 2y = 11$

55. $x^2 + y^2 = 25$, $2x + y = 10$

56. $x^2 - y = -2$, $x - y = -4$

57. $y = x^3$, $y = 2x$

58. $y = \sqrt{x}$, $y = x$

59. $y = x^4 - 2x^2 + 1$, $y = 1 - x^2$

60. $y = x^3 - 2x^2 + x - 1$, $y = -x^2 + 3x - 1$

61. Análise de ponto de break-even O investimento inicial para abrir um negócio de meio-período é de \$ 15 000,00. O custo unitário do produto é \$ 11,80 e o preço de venda é \$ 19,30.

(a) Determine as equações para o custo total C e para a receita total R para x unidades.

(b) Determine o ponto de *break-even* ao determinar o ponto de interseção das equações de custo e receita.

(c) Quantas unidades vendidas deveriam gerar um lucro de \$ 1 000,00?

62. Análise de ponto de break-even Um Chevrolet Impala 2006 com motor a gasolina custa \$ 23 730. Um Toyota Camry com motor híbrido custa \$ 25 900. O Impala percorre 20 milhas por galão de gasolina, e o Camry percorre 34 milhas por galão de gasolina. Suponha que o preço da gasolina é \$ 2,909. (Fonte: *Consumer Reports*, março e agosto de 2006)

(a) Mostre que o custo C_g para percorrer x milhas com o Chevrolet Impala é dado por

$$C_g = 23\,730 + 2,909x/20$$

e que o custo C_h para percorrer x milhas com o Toyota Camry é dado por

$$C_h = 25\,900 + 2,909x/34$$

- (b) Determine o ponto de *break-even*. Ou seja, determine a quilometragem a partir da qual o Toyota Camry com motor híbrido torna-se mais econômico que o Chevrolet Impala movido a gasolina.

Análise de ponto de *break-even* Nos Exercícios 63-66, determine as vendas necessárias para alcançar o ponto de *break-even* das equações de custo e receita fornecidas (arredonde sua resposta para que fique o mais próximo possível de uma unidade inteira). Use uma ferramenta gráfica para desenhar o gráfico das equações e, então, determinar o ponto de *break-even*.

63. $C = 0,85x + 35\,000$, $R = 1,55x$

64. $C = 6x + 500\,000$, $R = 35x$

65. $C = 8\,650x + 250\,000$, $R = 9\,950x$

66. $C = 2,5x + 10\,000$, $R = 4,9x$

67. **Oferta e demanda** As equações de oferta e demanda de um palmtop são dadas por

$p = 180 - 4x$ Equação de demanda

$p = 75 + 3x$ Equação de oferta

em que p é o preço em dólares e x representa o número de unidades, em milhares. Determine o ponto de equilíbrio para esse mercado.

68. **Oferta e demanda** As equações de oferta e demanda de um CD player portátil são dadas por

$p = 190 - 15x$ Equação de demanda

$p = 75 + 8x$ Equação de oferta

em que p é o preço em dólares e x representa o número de unidades, em centenas de milhares. Determine o ponto de equilíbrio para esse mercado.

69. **Despesas com livros** Os montantes y (em milhões de dólares) gastos em livros universitários nos Estados Unidos de 2000 a 2005 são mostrados na tabela. (Fonte: *Book Industry Study Group, Inc.*)

Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Despesas	4 265	4 571	4 899	5 086	5 479	5 703

Um modelo matemático para os dados fornecidos é dado por $y = 0,796t^3 - 8,65t^2 + 312,9t + 4268$, em que t representa o ano, com $t = 0$ correspondendo a 2000.

- (a) Compare os gastos reais aos gastos fornecidos pelo modelo. O modelo ajusta bem os dados? Explique seu raciocínio.

- (b) Utilize o modelo para prever os gastos em 2013.

70. **Gasto federal com educação** Os gastos federais y (em bilhões de dólares) com os ensinos fundamental, médio e de formação profissional nos Estados Unidos, de 2001 a 2005, são mostrados na tabela. (Fonte: *U.S. Office of Management and Budget*)

Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Gastos	20,6	22,9	25,9	31,5	34,4	38,3

Um modelo matemático para os dados é fornecido por

$$y = 0,136t^2 + 3,00t + 20,2$$

em que t representa o ano, com $t = 0$ correspondendo ao ano de 2000.

- (a) Compare os gastos reais com as informações dadas pelo modelo. O modelo ajusta bem os dados? Explique.

- (b) Utilize o modelo para prever os gastos em 2012.

71. **TOMADA DE DECISÃO: SALÁRIO SEMANAL** Um modelo matemático para o salário médio semanal y de uma pessoa que trabalha com finanças e seguros é dado pela equação $y = -0,77t^2 + 27,3t + 587$, em que t representa o ano, com $t = 0$ correspondendo ao ano de 2000. (Fonte: *U.S. Bureau of Labor Statistics*)

- (a) Utilize o modelo para completar a tabela.

Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2007
Salário						

- (b) Esse modelo foi criado com base em dados reais de 2000 a 2005. Qual o grau de precisão do modelo ao prever o salário médio semanal de 2007? Explique seu raciocínio.

- (c) Qual a previsão desse modelo para o salário médio semanal de 2009? Essa previsão é válida?

72. **TOMADA DE DECISÃO: TRANSPLANTES DE RIM** Um modelo matemático para o número de transplantes de rim realizados nos Estados Unidos de 2001 a 2005 é dado por $y = 30,57t^2 + 381,4t + 13\,852$, em que y é o número de transplantes e t representa o ano, com $t = 1$ correspondendo a 2001. (Fonte: *United Network for Organ Sharing*)

- (a) Use uma ferramenta gráfica ou uma planilha para completar a tabela.

Ano	2001	2002	2003	2004	2005
Transplantes					

- (b) Utilize uma biblioteca, a internet ou qualquer outra fonte de referência para pesquisar os números reais de transplantes de rim entre 2001 e 2005. Compare os números reais aos números fornecidos pelo modelo. O modelo ajusta bem os dados? Explique seu raciocínio.

- (c) Utilizando esse modelo, qual é a previsão para o número de transplantes em 2011? Essa previsão é válida? Quais fatores poderiam afetar a precisão desse modelo?

73. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da equação $y = cx + 1$ para $c = 1, 2, 3, 4$ e 5 . A seguir, faça uma conjectura sobre o coeficiente de x e o gráfico da equação.

74. Ponto de break-even Defina o ponto de *break-even* para uma empresa que está comercializando um novo produto. Dê exemplos de uma equação de custo e uma equação de receita linear, para as quais o ponto de *break-even* é 10 000 unidades.

Nos Exercícios 75-80, use uma ferramenta gráfica para desenhar o gráfico da equação e aproximar as interseções com os eixos x e y do gráfico.

75. $y = 0,24x^2 + 1,32x + 5,36$

76. $y = -0,56x^2 - 5,34x + 6,25$

77. $y = \sqrt{0,3x^2 - 4,3x + 5,7}$

78. $y = \sqrt{-1,21x^2 + 2,34x + 5,6}$

79. $y = \frac{0,2x^2 + 1}{0,1x + 2,4}$

80. $y = \frac{0,4x - 5,3}{0,4x^2 + 5,3}$

Seção 1.3

Retas no plano e inclinações

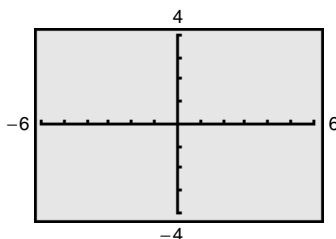
- Utilizar a forma inclinação-interseção de uma equação linear para esboçar gráficos.
- Determinar a inclinação das retas que passam por dois pontos.
- Utilize a forma ponto-inclinação para determinar equações de retas.
- Determinar as equações de retas paralelas e perpendiculares.
- Utilizar equações lineares para criar modelos e resolver problemas da vida real.

TECNOLOGIA

Na maioria das ferramentas gráficas, a tela de exibição tem altura igual a dois terços da largura. Nessas telas, pode-se obter um gráfico com uma perspectiva geométrica real se for utilizada uma **configuração quadrada** – aquela em que

$$\frac{Y_{\max} - Y_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} = \frac{2}{3}.$$

Uma configuração como esta é mostrada abaixo. Observe que as marcações x e y são igualmente espaçadas na configuração quadrada, mas não na configuração-padrão.



Utilização de inclinações

O modelo matemático mais simples para relacionar duas variáveis é a **equação linear** $y = mx + b$. A equação é chamada de *linear* porque seu gráfico é uma reta. Fazendo $x = 0$, pode-se observar que a reta cruza o eixo y em $y = b$, como mostra a Figura 1.31. Em outras palavras, a interseção com o eixo y é $(0, b)$. A inclinação ou coeficiente angular da reta é m .

$y = mx + b$

↑ inclinação ↑ interseção com o eixo y

A **inclinação** de uma reta é o número de unidades que a reta cresce (ou decresce) verticalmente para cada unidade de mudança horizontal da esquerda para a direita, como mostra a Figura 1.31.

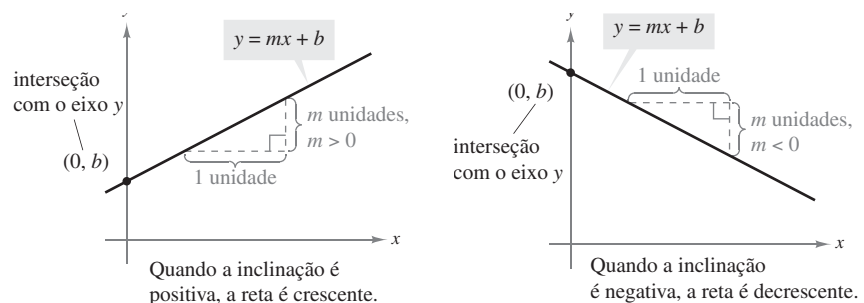


FIGURA 1.31

Diz-se que uma equação linear determinada pela fórmula $y = mx + b$ está na **forma inclinação-interseção**.

DESCOBERTA

Use uma ferramenta gráfica para comparar as inclinações das retas $y = mx$, em que $m = 0,5$, 1 , 2 , e 4 . Qual das retas cresce mais rapidamente? Agora, suponha que $m = -0,5$, -1 , -2 e -4 . Qual das retas decresce mais rapidamente? Suponha que $m = 0,01$, $0,001$ e $0,0001$. Qual é a inclinação de uma reta horizontal? Utilize uma configuração quadrada para obter uma perspectiva geométrica real.

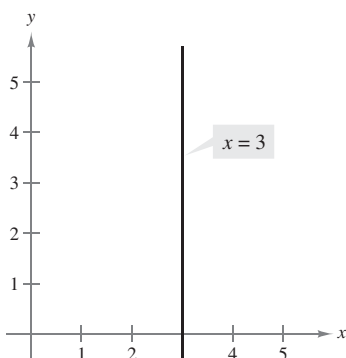
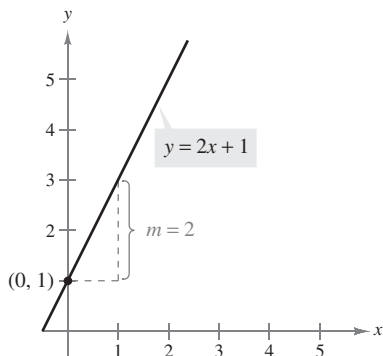


FIGURA 1.32 Quando a reta é vertical, a inclinação não é definida.

AUTOAVALIAÇÃO 1

Esboce o gráfico das equações lineares.

- a. $y = 4x - 2$
b. $x = 1$ ■



(a) Quando m é positivo, a reta é crescente.

A forma inclinação-interseção da equação de uma reta

O gráfico da equação

$$y = mx + b$$

é uma reta cuja inclinação é m e cuja interseção com o eixo y é $(0, b)$.

Uma vez determinados a inclinação e a interseção com o eixo y de uma reta, esboçar seu gráfico é um processo relativamente simples.

No exemplo a seguir, observe que nenhuma das retas é vertical. Uma reta vertical possui uma equação na forma

$$x = a. \quad \text{Reta vertical}$$

Como uma equação assim não pode ser determinada pela fórmula $y = mx + b$, a inclinação de uma reta vertical não é definida, como mostra a Figura 1.32.

Exemplo 1 Traçando o gráfico de uma equação linear

Esboce o gráfico de cada equação linear.

- a. $y = 2x + 1$
b. $y = 2$
c. $x + y = 2$

SOLUÇÃO

a. Como $b = 1$, a interseção com o eixo y é $(0, 1)$. Além disso, como a inclinação é $m = 2$, a reta *cresce* duas unidades para cada unidade deslocada para a direita, como mostra a Figura 1.33(a).

b. Ao escrever essa equação na forma $y = (0)x + 2$, pode-se observar que a interseção com o eixo y é $(0, 2)$ e a inclinação é zero. Uma inclinação zero significa que a reta é horizontal – ou seja, *não cresce nem decresce*, como mostra a Figura 1.33(b).

c. Ao escrever essa equação na forma inclinação-interseção

$$x + y = 2$$

Escreva a equação original.

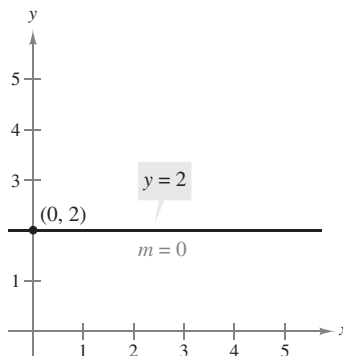
$$y = -x + 2$$

Subtraia x de cada lado.

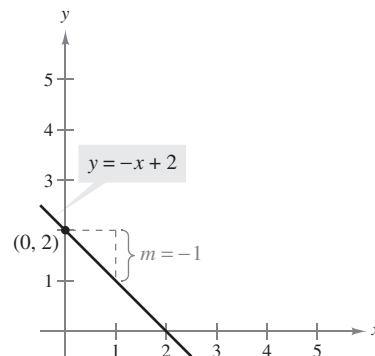
$$y = (-1)x + 2$$

Escreva a forma a inclinação-interseção.

pode-se observar que a interseção com o eixo y é $(0, 2)$. Além disso, como a inclinação é $m = -1$, essa reta *decresce* em uma unidade para cada unidade deslocada para a direita, como mostra a Figura 1.33(c).



(b) Quando m é zero, a reta é horizontal.



(c) Quando m é negativo, a reta é decrescente.

FIGURA 1.33

Em problemas da vida real, a inclinação de uma reta pode ser interpretado tanto como uma *razão* quanto como uma *taxa*. Se o eixo x e o eixo y apresentarem a mesma unidade de medida, então a inclinação não terá unidades e será uma **razão**. Se o eixo x e o eixo y apresentarem unidades de medida diferentes, então a inclinação será uma **taxa** ou uma **taxa de variação**.

Exemplo 2

TOMADA DE DECISÃO

Utilização da inclinação como razão



O valor máximo recomendado para a inclinação de rampas de acesso para cadeiras de rodas é $\frac{1}{12} \approx 0,083$. Uma empresa quer construir uma rampa com elevação de 22 polegadas sobre um comprimento horizontal de 24 pés, como mostra a Figura 1.34. A rampa possui inclinação maior que a recomendada? (Fonte: *American Disabilities Act Handbook*)

SOLUÇÃO O comprimento horizontal da rampa é 24 pés ou $12(24) = 288$ polegadas. Portanto, a inclinação da rampa é

$$\begin{aligned}\text{Inclinação} &= \frac{\text{mudança vertical}}{\text{mudança horizontal}} \\ &= \frac{22 \text{ pol.}}{288 \text{ pol.}} \\ &\approx 0,076.\end{aligned}$$

Portanto, o coeficiente angular não é maior que o recomendado.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Se a rampa do Exemplo 2 tiver uma elevação de 27 polegadas sobre o comprimento horizontal de 26 pés, ela terá uma inclinação maior do que a recomendada? ■

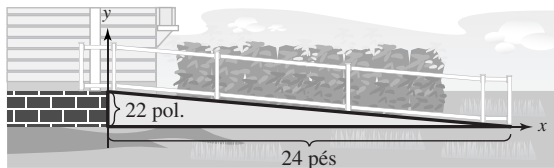


FIGURA 1.34

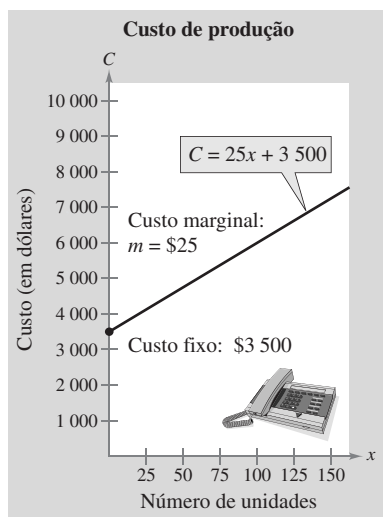


FIGURA 1.35

Exemplo 3

Utilização da inclinação como taxa de variação



Um fabricante determina que o custo total em dólares da produção de x unidades de um produto é $C = 25x + 3\,500$. Descreva a importância prática da interseção com o eixo y e da inclinação da reta fornecidas por essa equação.

SOLUÇÃO A interseção com o eixo y $(0, 3\,500)$ mostra que o custo de produção de zero unidades é \$ 3 500. Este é o **custo fixo** de produção – que inclui custos que devem ser pagos independentemente do número de unidades produzidas. A inclinação $m = 25$ mostra que o custo de produção de cada unidade é \$ 25, como mostra a Figura 1.35. Os economistas chamam este custo unitário de **custo marginal**. Se a produção aumenta em uma unidade, então a “margem” ou montante extra de custo é \$ 25.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Uma pequena empresa compra uma copiadora e determina que o valor contábil da copiadora após t anos de sua compra é $V = -175t + 875$. Descreva o significado prático da interseção com o eixo y e da inclinação da reta fornecidas por essa equação. ■

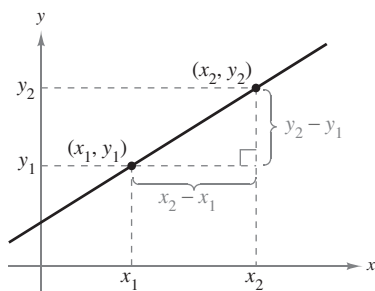


FIGURA 1.36

Determinação da inclinação de uma reta

Dada uma equação de uma reta não vertical, pode-se determinar sua inclinação ao escrever a equação na forma inclinação-interseção. Se a equação não for fornecida ainda é possível determinar a inclinação da reta. Por exemplo, suponha que se deseje determinar a inclinação da reta que passa pelos pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , como mostra a Figura 1.36. Conforme ocorre o deslocamento da esquerda para a direita ao longo da reta, uma variação de $(y_2 - y_1)$ unidades na direção vertical corresponde a uma variação de $(x_2 - x_1)$ unidades na direção horizontal. Essas duas variações são denotadas pelos símbolos

$$\Delta y = y_2 - y_1 = \text{a variação em } y$$

e

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \text{a variação em } x.$$

(O símbolo Δ é a letra maiúscula grega delta, e deve-se ler os símbolos Δy e Δx como “delta y” e “delta x”). A razão de Δy para Δx representa a inclinação da reta que passa pelos pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) .

$$\text{Inclinação} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Tenha em mente que Δx representa um único número e não o produto de dois números (Δ e x). O mesmo vale para Δy .

Inclinação de uma reta por dois pontos

O **inclinação** m da reta que passa por (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

em que $x_1 \neq x_2$.

Quando essa fórmula é utilizada na inclinação, a *ordem de subtração* é importante. Dados dois pontos em uma reta, pode-se identificar qualquer um dos dois pontos por (x_1, y_1) e o outro por (x_2, y_2) . No entanto, uma vez que isto tenha sido feito, deve-se formar o numerador e o denominador utilizando a mesma ordem de subtração.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Correto

$$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

Correto

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_1 - x_2}$$

Incorreto

Por exemplo, a inclinação da reta que passa pelos pontos $(3, 4)$ e $(5, 7)$ pode ser calculada por

$$m = \frac{7 - 4}{5 - 3} = \frac{3}{2}$$

ou

$$m = \frac{4 - 7}{3 - 5} = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2}.$$

Exemplo 4 Determinação da inclinação de uma reta

Determine a inclinação da reta que passa por cada par de pontos.

- a. $(-2, 0)$ e $(3, 1)$ b. $(-1, 2)$ e $(2, 2)$

DESCOBERTA

A reta no Exemplo 4(b) é horizontal. Determine uma equação para essa reta. A reta no Exemplo 4(d) é vertical. Determine uma equação para essa reta.

- c. (0, 4) e (1, -1) d. (3, 4) e (3, 1)

SOLUÇÃO

- a. Sendo $(x_1, y_1) = (-2, 0)$ e $(x_2, y_2) = (3, 1)$, pode-se obter uma inclinação:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1 - 0}{3 - (-2)} = \frac{1}{5}$$

← Diferença nos valores de y
← Diferença nos valores de x

conforme mostra a Figura 1.37(a).

- b. A inclinação da reta que passa por $(-1, 2)$ e $(2, 2)$ é

$$m = \frac{2 - 2}{2 - (-1)} = \frac{0}{3} = 0.$$

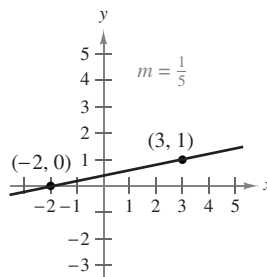
Ver Figura 1.37(b).

- c. A inclinação da reta que passa por $(0, 4)$ e $(1, -1)$ é

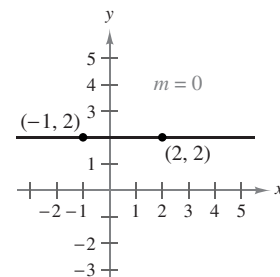
$$m = \frac{-1 - 4}{1 - 0} = \frac{-5}{1} = -5.$$

Ver Figura 1.37(c).

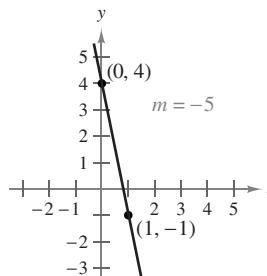
- d. A inclinação da reta vertical que passa por $(3, 4)$ e $(3, 1)$ não é definida porque a divisão por zero não é definida [ver Figura 1.37(d)].



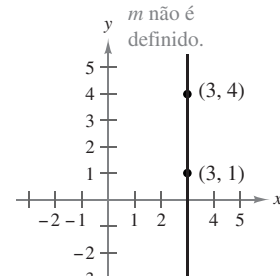
(a) Inclinação positiva, reta crescente.



(b) Inclinação nula, reta horizontal.



(c) Inclinação negativa, reta decrescente.



(d) Reta vertical, inclinação não definida.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine a inclinação da reta que passa por cada par de pontos.

- a. $(-3, 2)$ e $(5, 18)$
b. $(-2, 1)$ e $(-4, 2)$ ■

FIGURA 1.37

Escrevendo equações lineares

Se (x_1, y_1) é um ponto que está em uma reta não vertical da inclinação m e (x, y) é qualquer outro ponto na reta, então

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m.$$

Essa equação, envolvendo as variáveis x e y , pode ser reescrita na forma $y - y_1 = m(x - x_1)$, que é a **forma ponto-inclinação** da equação de uma reta.

Forma ponto-inclinação da equação de uma reta

A equação da reta com inclinação m que passa pelo ponto (x_1, y_1) é

$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

A forma ponto-inclinação é mais útil para *determinar* a equação de uma reta não vertical. Essa fórmula deve ser lembrada, pois será utilizada ao longo de todo o livro.

Exemplo 5 Utilização da forma ponto-inclinação

Determine a equação da reta que tem uma inclinação 3 e passa pelo ponto $(1, -2)$.

SOLUÇÃO

Utilize a forma ponto-inclinação com $m = 3$ e $(x_1, y_1) = (1, -2)$.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Forma ponto-inclinação

$$y - (-2) = 3(x - 1)$$

Substitua m , x_1 , e y_1 .

$$y + 2 = 3x - 3$$

Simplifique.

$$y = 3x - 5$$

Determine a forma inclinação-interseção.

A forma inclinação-interseção da equação da reta é $y = 3x - 5$. O gráfico da reta é mostrado na Figura 1.38.

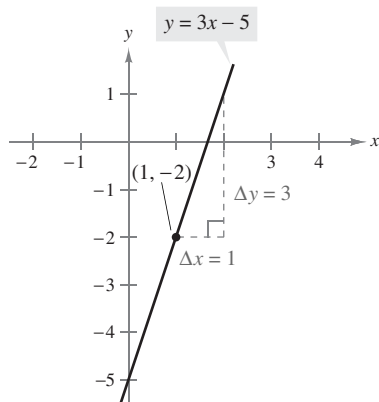


FIGURA 1.38

ATENÇÃO

A fórmula de dois pontos de uma reta é parecida com a forma inclinação-interseção. Qual é a inclinação de uma reta dada na forma de dois pontos

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)?$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine a equação da reta que tem uma inclinação 2 e passa pelo ponto $(-1, 2)$.

■

A forma ponto-inclinação pode ser utilizada para determinar uma equação da reta que passa pelos pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) . Para isso, primeiramente, determine a inclinação da reta

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad x_1 \neq x_2$$

e, em seguida, utilize a forma ponto-inclinação para obter a equação

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1).$$

Forma de dois pontos

Algumas vezes essa forma é chamada de **forma de dois pontos** da equação de uma reta.

Exemplo 6 Previsão do fluxo de caixa por ação

O fluxo de caixa por ação da Ruby Tuesday, Inc. era de \$ 2,51 em 2004 e \$ 2,65 em 2005. Utilizando apenas essas informações, escreva a equação linear que fornece o fluxo de caixa por ação em termos do ano. Em seguida, faça a previsão do fluxo de caixa para 2006. (Fonte: Ruby Tuesday, Inc.)

SOLUÇÃO Suponha que $t = 4$ represente 2004. Os dois valores fornecidos são representados pelos pontos $(4, 2,51)$ e $(5, 2,65)$. A inclinação da reta por esses pontos é

$$m = \frac{2,65 - 2,51}{5 - 4} = 0,14$$

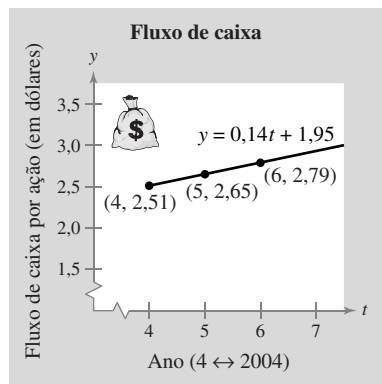
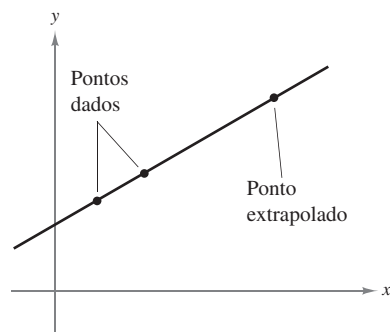


FIGURA 1.39

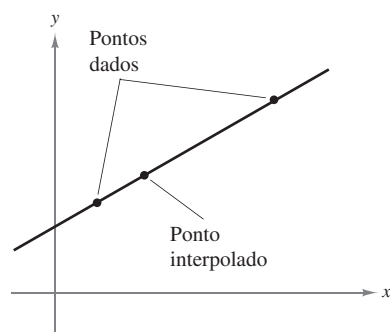
Utilizando a forma ponto-inclinação, é possível determinar que a equação que relaciona o fluxo de caixa y e o ano t é $y = 0,14t + 1,95$. De acordo com essa equação, o fluxo de caixa de 2006 era \$ 2,79, conforme mostra a Figura 1.39. (Neste caso, a previsão é bastante boa – o fluxo real de caixa em 2006 foi \$ 2,96.)

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

O fluxo de caixa por ação da Energizer Holdings, Inc. era de \$ 5,22 em 2004 e \$ 6,01 em 2005. Escreva a equação linear que fornece o fluxo de caixa por ação em termos do ano. Suponha que $t = 4$ represente 2004. Em seguida, faça a previsão das vendas por ação para 2006. (Fonte: Energizer Holdings, Inc.) ■



(a) Extrapolação linear



(b) Interpolação linear

FIGURA 1.40

TECNOLOGIA

Em uma ferramenta gráfica, as retas não parecerão ter a inclinação correta a menos seja utilizada uma janela de visualização em uma “configuração quadrada”. Por exemplo, tente desenhar um gráfico das retas do Exemplo 7 utilizando a configuração-padrão $-10 \leq x \leq 10$ e $-10 \leq y \leq 10$. Em seguida, reajuste a janela de visualização para uma configuração quadrada $-9 \leq x \leq 9$ e $-6 \leq y \leq 6$. Em qual das configurações as retas $y = \frac{2}{3}x - \frac{5}{3}$ e $y = -\frac{3}{2}x + 2$ parecem ser perpendiculares?

A método de previsão ilustrado no Exemplo 6 é chamado de **extrapolação linear**. Observe na Figura 1.40(a) que um ponto extrapolado não fica entre os pontos dados. Quando o ponto estimado está entre dois pontos dados, como mostra a Figura 1.40(b), o procedimento é chamado de **interpolação linear**.

Como a inclinação de uma reta vertical não é definida, sua equação não pode ser escrita na forma inclinação-interseção. No entanto, todas as retas possuem uma equação que pode ser escrita na **forma geral**

$$Ax + By + C = 0$$

Forma geral

em que A e B não são ambos nulos. Por exemplo, a reta vertical dada por $x = a$ pode ser representada pela forma geral $x - a = 0$. As cinco formas de equação mais comuns de retas estão resumidas a seguir.

Equações de retas

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Forma geral: | $Ax + By + C = 0$ |
| 2. Reta vertical: | $x = a$ |
| 3. Reta horizontal: | $y = b$ |
| 4. Forma inclinação-interseção: | $y = mx + b$ |
| 5. Forma ponto-inclinação: | $y - y_1 = m(x - x_1)$ |

Retas paralelas e perpendiculares

A inclinação pode ser utilizada para decidir se duas retas não verticais em um plano são paralelas, perpendiculares, ou nem uma nem outra.

Retas paralelas e perpendiculares

1. Duas retas distintas não verticais são **paralelas** se e somente se suas inclinações forem iguais. Ou seja, $m_1 = m_2$.
2. Duas retas não verticais são **perpendiculares** se e somente se suas inclinações forem recíprocas negativas uma da outra. Ou seja, $m_1 = -1/m_2$.

Exemplo 7 Determinação de retas paralelas e perpendiculares

Determine as equações das retas que passam pelo ponto $(2, -1)$ e são

- a. paralela à reta $2x - 3y = 5$.
- b. perpendicular à reta $2x - 3y = 5$.

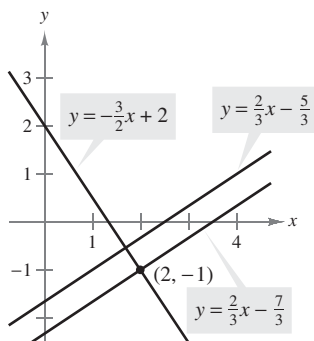


FIGURA 1.41

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine as equações das retas que passam pelo ponto $(2, 1)$ e são

- paralela à reta $2x - 4y = 5$.
- perpendicular à reta $2x - 4y = 5$. ■

SOLUÇÃO Ao escrever a equação dada na forma inclinação-interseção

$$2x - 3y = 5$$

$$-3y = -2x + 5$$

$$y = \frac{2}{3}x - \frac{5}{3}$$

Escreva a equação original.

Subtraia $2x$ de cada lado.

Escreva a forma inclinação-interseção.

é possível observar que a inclinação é $m = \frac{2}{3}$, como mostra a Figura 1.41.

- Qualquer reta paralela à reta dada deve também possuir uma inclinação de $\frac{2}{3}$. Portanto, a reta que passa por $(2, -1)$ e é paralela à reta dada possui a seguinte equação.

$$y - (-1) = \frac{2}{3}(x - 2)$$

Escreva a forma ponto-inclinação.

$$3(y + 1) = 2(x - 2)$$

Multiplique cada lado por 3.

$$3y + 3 = 2x - 4$$

Propriedade distributiva

$$2x - 3y - 7 = 0$$

Escreva a forma geral.

$$y = \frac{2}{3}x - \frac{7}{3}$$

Escreva a forma inclinação-interseção.

- Qualquer reta perpendicular à reta dada deve ter um inclinação de

$$-\frac{1}{\frac{2}{3}} \text{ ou } -\frac{3}{2}.$$

Portanto, a reta que passa por $(2, -1)$ e que é perpendicular à reta dada possui a seguinte equação.

$$y - (-1) = -\frac{3}{2}(x - 2)$$

Escreva a forma ponto-inclinação.

$$2(y + 1) = -3(x - 2)$$

Multiplique cada lado por 2.

$$2y + 2 = -3x + 6$$

Propriedade distributiva

$$3x + 2y - 4 = 0$$

Escreva a forma geral.

$$y = -\frac{3}{2}x + 2$$

Escreva a forma inclinação-interseção.

Aplicação estendida: depreciação linear

A maior parte dos gastos das empresas pode ser deduzida no mesmo ano em que ocorreram. Uma exceção a essa regra é o custo de propriedades que possuam vida útil superior a um ano, como, por exemplo, edifícios, automóveis ou equipamentos. Esses gastos devem ser **depreciados** conforme a vida útil do objeto. Se o *mesmo montante* é depreciado cada ano, o procedimento é chamado de **depreciação linear**. O *valor contábil* é a diferença entre o valor original e o montante total de depreciação acumulado até a data.

Exemplo 8 Depreciação do equipamento



Sua empresa adquiriu uma máquina no valor de \$ 12 000 que possui uma vida útil de oito anos. O valor residual no final dos oito anos é \$ 2 000. Escreva uma equação linear que descreva o valor contábil da máquina a cada ano.

SOLUÇÃO Suponha que V represente o valor da máquina no final do ano t . É possível representar o valor inicial da máquina pelo par ordenado $(0, 12\,000)$ e o valor residual da máquina pelo par ordenado $(8, 2\,000)$. O inclinação da reta é

$$m = \frac{2\,000 - 12\,000}{8 - 0} = -\$1\,250$$

$$m = \frac{V_2 - V_1}{t_2 - t_1}$$

que representa a depreciação anual em *dólares por ano*. Utilizando a forma ponto-inclinação, é possível escrever a equação da reta como abaixo.

$$V - 12\,000 = -1\,250(t - 0)$$

Escreva a forma ponto-inclinação.

$$V = -1\,250t + 12\,000$$

Escreva a forma inclinação-interseção.

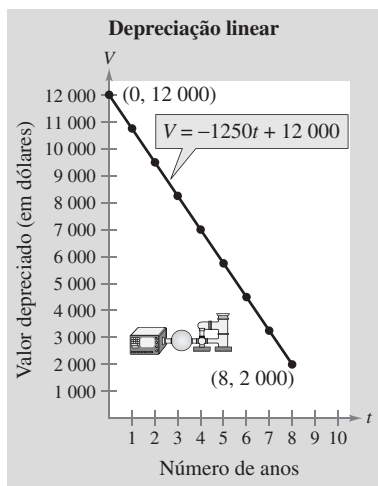


FIGURA 1.42

A tabela mostra o valor contábil da máquina no final de cada ano.

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8
V	12 000	10 750	9 500	8 250	7 000	5 750	4 500	3 250	2 000

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

Escreva a equação linear da máquina do Exemplo 8 se o valor residual no final de oito anos for \$ 1 000. ■

O gráfico dessa equação é mostrado na Figura 1.42.

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Na fórmula $y = mx + b$, o que m representa? O que b representa?
2. Qualquer par de pontos em uma reta pode ser utilizado para calcular a inclinação da reta? Explique.
3. As inclinações de duas retas são -4 e $\frac{5}{2}$. Qual delas é mais inclinada? Explique sua conclusão.
4. É possível que duas retas com coeficientes angulares positivos sejam perpendiculares? Por quê?

Recapitulação 1.3

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.3 e 0.5 novamente.

Nos Exercícios 1 e 2, simplifique a expressão.

1. $\frac{5 - (-2)}{-3 - 4}$

2. $\frac{-7 - (-10)}{4 - 1}$

3. Calcule $-\frac{1}{m}$ quando $m = -3$.

4. Avalie $-\frac{1}{m}$ quando $m = \frac{6}{7}$.

Nos Exercícios 5-10, isole y e escreva-o em termos de x .

5. $-4x + y = 7$

6. $3x - y = 7$

7. $y - 2 = 3(x - 4)$

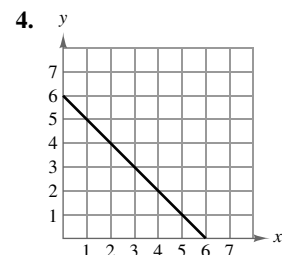
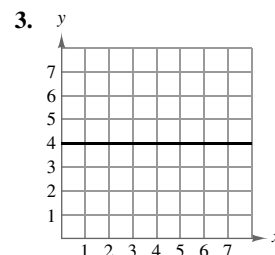
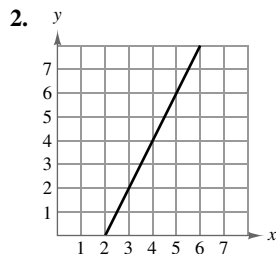
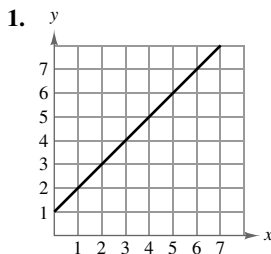
8. $y - (-5) = -1[x - (-2)]$

9. $y - (-3) = \frac{4 - (-3)}{2 - 1}(x - 2)$

10. $y - 1 = \frac{-3 - 1}{-7 - (-1)}[x - (-1)]$

Exercícios 1.3

Nos Exercícios 1-4, calcule a inclinação da reta.



Nos Exercícios 5-18, marque os pontos e determine a inclinação da reta que passa pelo par de pontos.

5. $(0, -3), (9, 0)$ 6. $(-2, 0), (1, 4)$
 7. $(3, -4), (5, 2)$ 8. $(1, 2), (-2, 2)$
 9. $(\frac{1}{2}, 2), (6, 2)$ 10. $(\frac{11}{3}, -2), (\frac{11}{3}, -10)$
 11. $(-8, -3), (-8, -5)$ 12. $(2, -1), (-2, -5)$
 13. $(-2, 1), (4, -3)$ 14. $(3, -5), (-2, -5)$
 15. $(\frac{1}{4}, -2), (-\frac{3}{8}, 1)$ 16. $(-\frac{3}{2}, -5), (\frac{5}{6}, 4)$
 17. $(\frac{2}{3}, \frac{5}{2}), (\frac{1}{4}, -\frac{5}{6})$ 18. $(\frac{7}{8}, \frac{3}{4}), (\frac{5}{4}, -\frac{1}{4})$

Nos Exercícios 19-26, utilize o ponto na reta e sua inclinação para determinar três pontos adicionais pelos quais a reta passa (há diversas respostas corretas).

Ponto	Inclinação
19. $(2, 1)$	$m = 0$
20. $(-3, -1)$	$m = 0$
21. $(6, -4)$	$m = \frac{2}{3}$
22. $(-1, -6)$	$m = -\frac{1}{2}$
23. $(1, 7)$	$m = -3$
24. $(7, -2)$	$m = 2$
25. $(-8, 1)$	m não é definido.
26. $(-3, 4)$	m não é definido.

Nos Exercícios 27-36, determine a inclinação e a interseção com o eixo y (se possível) da equação da reta.

27. $x + 5y = 20$ 28. $2x + y = 40$
 29. $7x + 6y = 30$ 30. $2x + 3y = 9$
 31. $3x - y = 15$ 32. $2x - 3y = 24$
 33. $x = 4$ 34. $x + 5 = 0$
 35. $y - 4 = 0$ 36. $y + 1 = 0$

Nos Exercícios 37-48, escreva uma equação da reta que passa pelos pontos. Em seguida, utilize a equação para esboçar a reta.

37. $(4, 3), (0, -5)$ 38. $(-3, -4), (1, 4)$
 39. $(0, 0), (-1, 3)$ 40. $(-3, 6), (1, 2)$
 41. $(2, 3), (2, -2)$ 42. $(6, 1), (10, 1)$
 43. $(3, -1), (-2, -1)$ 44. $(2, 5), (2, -10)$
 45. $(-\frac{1}{3}, 1), (-\frac{2}{3}, \frac{5}{6})$ 46. $(\frac{7}{8}, \frac{3}{4}), (\frac{5}{4}, -\frac{1}{4})$
 47. $(-\frac{1}{2}, 4), (\frac{1}{2}, 8)$ 48. $(4, -1), (\frac{1}{4}, -5)$

Nos Exercícios 49-58, escreva uma equação da reta que passa pelo ponto dado e possui a inclinação dada. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da reta.

Ponto	Inclinação
49. $(0, 3)$	$m = \frac{3}{4}$
50. $(0, 0)$	$m = \frac{2}{3}$
51. $(-1, 2)$	m não é definido.
52. $(0, 4)$	m não é definido.
53. $(-2, 7)$	$m = 0$
54. $(-2, 4)$	$m = 0$
55. $(0, -2)$	$m = -4$
56. $(-1, -4)$	$m = -2$

57. $(0, \frac{2}{3})$ $m = \frac{3}{4}$
 58. $(0, -\frac{2}{3})$ $m = \frac{1}{6}$

Nos Exercícios 59-62, explique como utilizar o conceito de inclinação para determinar se os três pontos são colineares.

59. $(-2, 1), (-1, 0), (2, -2)$ 60. $(0, 4), (7, -6), (-5, 11)$
 61. $(-2, -1), (0, 3), (2, 7)$ 62. $(4, 1), (-2, -2), (8, 3)$

63. Escreva uma equação de uma reta vertical com interseção com o eixo x em 3.

64. Escreva uma equação de uma reta horizontal que passa por $(0, -5)$.

65. Escreva uma equação de uma reta com interseção com o eixo y em 10 e que seja paralela a todas as retas horizontais.

66. Escreva uma equação de uma reta com interseção com o eixo x em -5 e que seja paralela a todas as retas verticais.

T Nos Exercícios 67-74, escreva equações das retas que passam pelo ponto dado e que são (a) paralelas à reta dada e (b) perpendiculares à reta dada. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico das três equações na mesma janela de visualização.

Ponto	Reta	Ponto	Reta
67. $(-3, 2)$	$x + y = 7$	68. $(2, 1)$	$4x - 2y = 3$
69. $(-\frac{2}{3}, \frac{7}{8})$	$3x + 4y = 7$	70. $(\frac{7}{8}, \frac{3}{4})$	$5x + 3y = 0$
71. $(-1, 0)$	$y + 3 = 0$	72. $(2, 5)$	$y + 4 = 0$
73. $(1, 1)$	$x - 2 = 0$	74. $(12, -3)$	$x + 4 = 0$

Nos Exercícios 75-84, esboce o gráfico da equação. Use uma ferramenta gráfica para confirmar os resultados.

75. $y = -2$ 76. $y = -4$
 77. $2x - y - 3 = 0$ 78. $x + 2y + 6 = 0$
 79. $y = -2x + 1$ 80. $4x + 5y = 20$
 81. $3x + 5y + 15 = 0$ 82. $-5x + 2y - 20 = 0$
 83. $y + 2 = -4(x + 1)$ 84. $y - 1 = 3(x + 4)$

85. Conversão de temperatura Escreva uma equação linear que expresse a relação entre a temperatura em graus Celsius C e em graus Fahrenheit F . Utilize o fato de que a água congela a 0°C (32°F) e ferve a 100°C (212°F).

B **86. Química** Utilize o resultado do Exercício 85 para responder às seguintes questões:

- (a) Uma pessoa tem temperatura de $100,4^\circ\text{F}$. Qual é essa temperatura na escala Celsius?
 (b) Se a temperatura em uma sala é de 72°F , qual é essa temperatura na escala Celsius?

(Fonte: Adaptado de Zumdahl, *Chemistry*, sétima edição)

87. População A população da Carolina do Sul (em milhares) era de 4 024 em 2000 e 4 255 em 2005. Suponha que a relação entre a população y e o ano t seja linear. Suponha que $t = 0$ represente o ano 2000. (Fonte: U.S. Census Bureau)

- (a) Escreva um modelo linear para os dados. Qual é a inclinação e quais as informações que ela fornece sobre a população?

- (b) Faça uma estimativa da população em 2002.
- (c) Utilize o modelo para fazer uma estimativa da população em 2004.
- (d) Utilize uma biblioteca, a internet ou outra fonte de referência para determinar a população real em 2002 e 2004. As estimativas estão próximas aos valores reais?
- (e) Seu modelo poderia ser utilizado para prever a população em 2009? Explique.

88. Negociação de sindicato Você está no júri de negociação da audiência do sindicato de uma grande corporação. O sindicato está pedindo um salário-base de \$ 11,25 por hora mais uma taxa adicional para trabalhos por empreitada de \$ 1,05 por unidade produzida. A empresa está oferecendo um salário-base de \$ 8,85 por hora mais uma taxa por empreitada de \$ 1,30.

- (a) Escreva uma equação linear para os salários por hora W em termos de x , o número de unidades produzidas por hora, para cada proposta de pagamento.

 (b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de cada equação linear e determinar o ponto de interseção.

- (c) Interprete o significado do ponto de interseção dos gráficos. Como essas informações poderiam ser utilizadas para aconselhar a corporação e o sindicato?

 **89. Depreciação linear** Uma pequena empresa compra um equipamento por \$ 1 025. Após cinco anos o equipamento estará totalmente depreciado, não tendo valor algum.

- (a) Escreva uma equação linear que forneça o valor y do equipamento em termos do tempo t em anos, $0 \leq t \leq 5$.
- (b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da equação.
- (c) Mova o cursor ao longo do gráfico e faça uma estimativa (com precisão de duas casas decimais) do valor do equipamento quando $t = 3$.
- (d) Mova o cursor ao longo do gráfico e faça uma estimativa (com precisão de duas casas decimais) do ano no qual o valor do equipamento será de \$ 600.

90. Depreciação linear Uma empresa constrói um depósito por \$ 1 725 000. O depósito tem uma vida útil estimada de 25 anos, depois dos quais espera-se que seu valor seja de \$ 100 000. Escreva uma equação linear que forneça o valor y do depósito durante seus 25 anos de vida útil. (Suponha que t represente o tempo em anos.)

91. Renda individual A renda individual (em bilhões de dólares) nos Estados Unidos era 7 802 em 1999 e 10 239 em 2005. Suponha que a relação entre a renda individual Y e o tempo t (em anos) seja linear e que $t = 0$ corresponda a 1990. (Fonte: *U.S. Bureau of Economic Analysis*)

- (a) Escreva um modelo linear para os dados.
- (b) *Interpolação linear* Estime a renda individual em 2001.
- (c) *Extrapolação linear* Estime a renda individual em 2007.
- (d) Utilize uma biblioteca, a internet ou outra fonte de referência para determinar a renda individual real em 2001 e 2007. As estimativas estão próximas aos valores reais?

92. Conscientização do consumidor Uma imobiliária administra um complexo de apartamentos com 50 unidades. Quando o aluguel está a \$ 480 por mês, as 50 unidades ficam ocupadas. Quando o aluguel sobe para \$ 525, no entanto, a média de unidades ocupadas cai para 47. Suponha que a relação entre o aluguel mensal p e a demanda x seja linear (o termo *demanda* refere-se ao número de unidades ocupadas).

- (a) Escreva uma equação linear que expresse x em termos de p .
- (b) *Extrapolação linear* Faça uma previsão do número de unidades ocupadas se o aluguel estiver a \$ 555.
- (c) *Interpolação linear* Faça uma previsão do número de unidades ocupadas se o aluguel estiver a \$ 495.

93. Análise de lucro Uma empresa fabrica um produto a um custo de \$ 50 por unidade e vende esse mesmo produto a \$ 120 por unidade. O investimento inicial da empresa para produzi-lo foi de \$ 350 000. A empresa possui uma estimativa de venda de 13 000 unidades.

- (a) Escreva uma equação linear, que forneça o custo total C de produção de x unidades.
- (b) Escreva uma equação para a receita R proveniente da venda de x unidades.
- (c) Utilize a fórmula do lucro, $P = R - C$, para determinar uma equação do lucro proveniente de x unidades produzidas e vendidas.
- (d) Se ocorrer a venda estimada de 13 000 unidades, qual será o lucro ou o prejuízo da empresa?
- (e) Quantas unidades a empresa deve vender para atingir o ponto de *break-even*?

94. Lucro Você é um empreiteiro e adquiriu um equipamento por \$ 26 500. O equipamento custa uma média de \$ 5,25 por hora com combustível e manutenção e o salário do operador é de \$ 12,50 por hora.

- (a) Escreva uma equação linear que forneça o custo total C de operação do equipamento por t horas.
- (b) Você cobra de seus clientes \$ 28,00 por hora de uso da máquina. Escreva uma equação da receita R proveniente de t horas de uso.
- (c) Utilize a fórmula do lucro, $P = R - C$, para determinar uma equação para o lucro proveniente de t horas de uso.
- (d) Escreva o número de horas que se deve operar o equipamento até atingir o ponto de *break-even*.

95. TOMADA DE DECISÃO: OFERTA DE EMPREGO Por trabalhar como vendedor, você recebe um salário mensal de \$ 2 000, mais comissão de 7% pelas vendas. Alguém oferece a você um novo emprego com salário de \$ 2 300 por mês, mais comissão de 5% pelas vendas.

- (a) Escreva uma equação linear de seu salário mensal atual W em termos das vendas mensais S .
- (b) Escreva uma equação linear do salário mensal W do emprego novo em termos das vendas mensais S .

 (c) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico das duas equações na mesma janela de visualização. Encontre o ponto de interseção. O que ele significa?

- (d) É possível vender \$ 20 000 de um produto por mês. Você deveria mudar de emprego? Explique.

- 96. Vendas de televisores de plasma** As televisões de plasma foram lançadas para venda pela primeira vez para o público em 1997. Os dados abaixo fornecem a estimativa das vendas internacionais de televisores de plasma S (em milhões de unidades) para alguns anos de 2005 a 2011, em que $t = 5$ representa 2005. (Fonte: *Matsushita Electric Industrial Co., Ltd (Panasonic)*)

t	5	6	7	8	11
S	2,85	5,70	10,0	14,8	25,0

- (a) Use uma ferramenta gráfica para criar um diagrama de dispersão dos dados.
- (b) Utilize o recurso *regression* de uma ferramenta gráfica para determinar um modelo linear para os dados.

- (c) Qual é a taxa de variação das vendas esperadas de televisores de plasma de 2005 a 2011?
- (d) Utilize seu modelo para estimar as vendas esperadas de televisores de plasma em 2009 e 2010.

97-106. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da equação de custos. Determine o nível de produção máximo x , levando em conta que o custo C não pode exceder \$ 100 000.

97. $C = 23\,500 + 3\,100x$ 98. $C = 30\,000 + 575x$

99. $C = 18\,375 + 1\,150x$ 100. $C = 24\,900 + 1\,785x$

101. $C = 75\,500 + 89x$ 102. $C = 83\,620 + 67x$

103. $C = 32\,000 + 650x$ 104. $C = 53\,500 + 495x$

105. $C = 50\,000 + 0.25x$ 106. $C = 75\,500 + 1,50x$

Teste preliminar

Faça este teste como se estivesse em uma sala de aula. Ao concluir, compare suas respostas com as respostas fornecidas no final do livro.

Nos Exercícios 1-3, (a) marque os pontos, (b) determine a distância entre os pontos e (c) determine o ponto médio do segmento de reta que une os pontos.

1. $(3, -2), (-3, 1)$ 2. $(\frac{1}{4}, -\frac{3}{2}), (\frac{1}{2}, 2)$ 3. $(0, -4), (\sqrt{3}, 0)$

4. Utilize a Fórmula da Distância para mostrar que os pontos $(4, 0)$, $(2, 1)$ e $(-1, -5)$ são vértices de um triângulo retângulo.

5. A população residente do Missouri (em milhares) era de 5 719 em 2003 e 5 800 em 2005. Utilize a fórmula do ponto médio para estimar a população em 2004. (Fonte: *U.S. Census Bureau*)

Nos Exercícios 6-8, esboce o gráfico da equação e identifique as interseções com os eixos.

6. $y = 5x + 2$ 7. $y = x^2 + x - 6$ 8. $y = |x - 3|$

Nos Exercícios 9 e 10, escreva a fórmula geral da equação da circunferência.

9. Centro: $(-1, 0)$; raio: $\sqrt{37}$

10. Centro: $(2, -2)$; ponto solução: $(-1, 2)$

11-12. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da circunferência.

11. $x^2 + y^2 + 8x - 6y + 16 = 0$

12. $4x^2 + 4y^2 - 8x + 4y - 11 = 0$

13. Uma empresa fabrica um produto a um custo de \$ 4,55 por unidade e vende esse mesmo produto a \$ 7,19 por unidade. O investimento inicial da empresa para produzi-lo foi de \$ 12 500. Quantas unidades a empresa deve vender para atingir o ponto de *break-even*?

Nos Exercícios 14-16, escreva uma equação da reta que passa pelos pontos. Em seguida, utilize a equação para esboçar a reta.

14. $(1, -1), (-4, 5)$ 15. $(-2, 3), (-2, 2)$ 16. $(\frac{5}{2}, 2), (0, 2)$

17. Determine as equações das retas que passam pelo ponto $(3, -5)$ e são

(a) paralela à reta $x + 4y = -2$.

(b) perpendicular à reta $x + 4y = -2$.

18. As vendas de uma empresa totalizaram \$ 1 330 000 em 2005 e \$ 1 800 000 em 2007. Se as vendas da empresa seguirem um padrão de crescimento linear, faça uma previsão das vendas para 2006 e 2009.
19. **Despesas restituídas** Uma empresa reembolsa seus representantes de vendas com \$ 175 por dia, que inclui hospedagem e refeições, mais \$ 0,42 por milha percorrida. Escreva uma equação linear que forneça o custo diário C em termos de x , o número de milhas percorridas.
20. **Salário anual** Seu salário anual era de \$ 28 300 em 2004 e \$ 31 700 em 2006. Suponha que seu salário possa ser modelado por meio de uma equação linear.
- (a) Escreva uma equação linear que forneça seu salário S em termos do ano. Suponha que $t = 4$ represente 2004.
- (b) Utilize o modelo linear para prever seu salário em 2010.

Seção 1.4

Funções

- Decidir se a relação entre duas variáveis é uma função.
- Determinar domínios e imagens de funções.
- Utilizar a notação de função e calcular funções.
- Combinar funções para criar outras funções.
- Determinar funções inversas algebricamente.

Funções

Em diversas relações comuns entre duas variáveis, o valor de uma depende do valor da outra. Por exemplo, o imposto sobre a venda de um item depende de seu preço de venda, a distância percorrida por um objeto em um determinado período de tempo depende de sua velocidade, o preço para enviar um pacote pelo correio depende do peso do pacote e a área de uma circunferência depende de seu raio.

Considere a relação entre a área de uma circunferência e seu raio. Essa relação pode ser expressa pela equação

$$A = \pi r^2.$$

Nessa equação, o valor de A depende da escolha de r . Por causa disso, A é a **variável dependente** e r é a **variável independente**.

A maioria das relações que serão estudadas neste curso possui a seguinte propriedade: para um valor dado da variável independente, há exatamente um valor correspondente da variável dependente. Tal relação chama-se **função**.

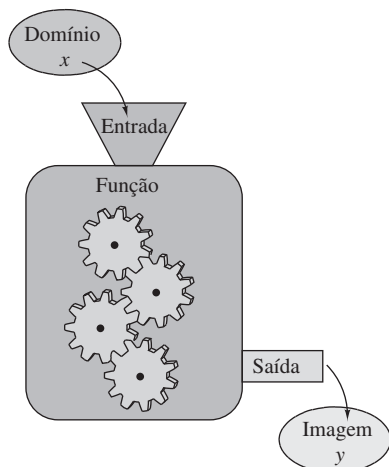


FIGURA 1.43

Definição de função

Uma **função** é uma relação entre duas variáveis, tal que cada valor da variável independente corresponda a exatamente um valor da variável dependente.

O **domínio** da função é o conjunto de todos os valores da variável independente para os quais a função é definida. A **imagem** da função é o conjunto de todos os valores assumidos pela variável dependente.

Na Figura 1.43, observe que é possível pensar em uma função como uma máquina cuja entrada são os valores da variável independente e cuja saída são os valores da variável dependente.

Embora as funções possam ser descritas de várias maneiras, como por meio de tabelas, gráficos e diagramas, elas com mais frequência são especificadas por fórmulas e equações. Por exemplo, a equação

TECNOLOGIA

T O procedimento utilizado no Exemplo 1, que isola a variável dependente do lado esquerdo, também ajuda muito ao desenhar gráficos de equações em uma ferramenta gráfica. Na verdade, o programa-padrão na maioria das ferramentas gráficas é chamado de *function grapher*, um criador de gráficos com base em funções. Para traçar o gráfico de uma equação na qual y não é função de x , como uma circunferência, é necessário inserir duas ou mais equações na ferramenta gráfica.

$$y = 4x^2 + 3$$

descreve y como uma função de x . Para essa função, x é a variável independente e y é a variável dependente.

Exemplo 1 Decidindo se as relações são funções

Quais das equações abaixo definem y como uma função de x ?

- a. $x + y = 1$ b. $x^2 + y^2 = 1$
c. $x^2 + y = 1$ d. $x + y^2 = 1$

SOLUÇÃO Para decidir se uma equação define uma função, é de grande ajuda isolar a variável dependente no lado esquerdo. Por exemplo, para decidir se a equação $x + y = 1$ define y como uma função de x , escreva a equação na forma

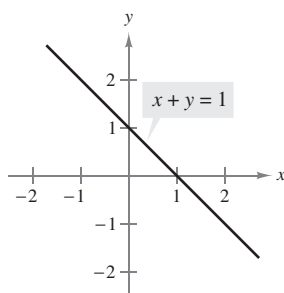
$$y = 1 - x.$$

Por essa forma, é possível observar que, para qualquer valor de x , há exatamente um valor de y . Portanto, y é uma função de x .

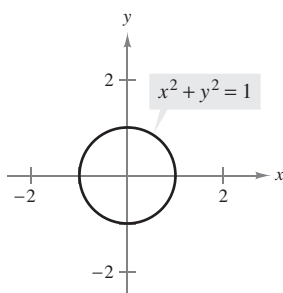
Equação original Equação reescrita Teste: y é função de x ?

- | | | |
|--------------------|--------------------------|---|
| a. $x + y = 1$ | $y = 1 - x$ | Sim, cada valor de x determina um único valor de y . |
| b. $x^2 + y^2 = 1$ | $y = \pm \sqrt{1 - x^2}$ | Não, alguns valores de x determinam dois valores de y . |
| c. $x^2 + y = 1$ | $y = 1 - x^2$ | Sim, cada valor de x determina um único valor de y . |
| d. $x + y^2 = 1$ | $y = \pm \sqrt{1 - x}$ | Não, alguns valores de x determinam dois valores de y . |

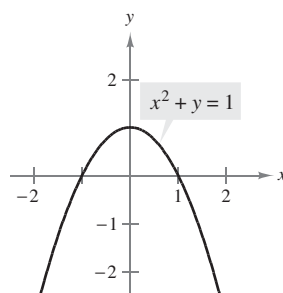
Observe que as equações que atribuem dois valores ($\pm$) à variável dependente para um valor dado da variável independente não definem funções de x . Por exemplo, na parte (b), quando $x = 0$, a equação $y = \pm \sqrt{1 - x^2}$ indica que $y = +1$ ou $y = -1$. A Figura 1.44 mostra os gráficos das quatro equações.



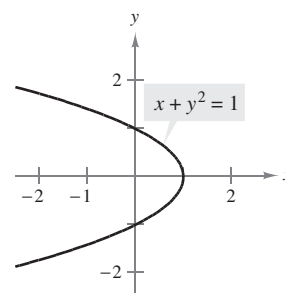
(a)



(b)



(c)



(d)

FIGURA 1.44

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Qual das equações abaixo define y como uma função de x ? Explique sua resposta.

- a. $x - y = 1$ b. $x^2 + y^2 = 4$ c. $y^2 + x = 2$ d. $x^2 - y = 0$ ■

O gráfico de uma função

Quando o gráfico de uma função é esboçado, a convenção padrão é supor que o eixo horizontal represente a variável independente. Quando essa convenção é uti-

lizada, o teste descrito no Exemplo 1 conta com uma boa interpretação gráfica chamada de **Teste da Reta Vertical**. Esse teste afirma que se cada reta vertical interceptar o gráfico de uma equação no máximo uma vez, então a equação define y como uma função de x . Por exemplo, na Figura 1.44, os gráficos dos itens (a) e (c) satisfazem o Teste da Reta Vertical, mas os dos itens (b) e (d), não.

O domínio de uma função pode ser descrito explicitamente, ou pode estar *implícito* em uma equação utilizada para definir a função. Por exemplo, a função dada por

$$y = \frac{1}{x^2 - 4}$$

possui um domínio implícito que consiste em todos os reais x exceto $x = \pm 2$. Esses dois valores são excluídos do domínio porque a divisão por zero não é definida.

Outro tipo de domínio implícito é aquele utilizado para evitar raízes pares de número negativos, como mostra o Exemplo 2.

Exemplo 2 Determinação do domínio e da imagem de uma função

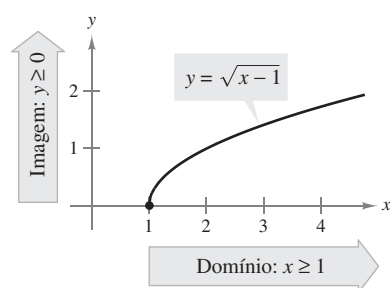
Determine o domínio e a imagem de cada função.

a. $y = \sqrt{x - 1}$ b. $y = \begin{cases} 1 - x, & x < 1 \\ \sqrt{x - 1}, & x \geq 1 \end{cases}$

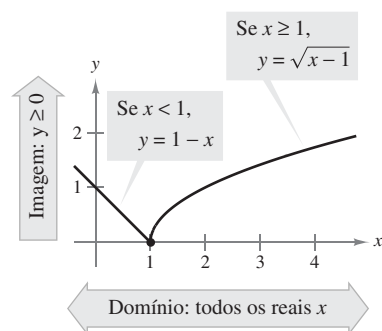
SOLUÇÃO

a. Como $\sqrt{x - 1}$ não é definida para $x - 1 < 0$ (ou seja, para $x < 1$), o domínio da função é o intervalo $x \geq 1$ ou $[1, \infty)$. Para determinar a imagem, observe que $\sqrt{x - 1}$ nunca é negativo. Além disso, a medida que x assume diversos valores no domínio, y assume todos os valores não negativos. Portanto, a imagem é o intervalo $y \geq 0$ ou $[0, \infty)$. O gráfico da função, mostrado na Figura 1.45(a), confirma esses resultados.

b. Como essa função é definida para $x < 1$ e para $x \geq 1$, o domínio é todo o conjunto de números reais. Essa função é chamada de **função definida por partes**, porque é definida por duas ou mais equações sobre um domínio especificado. Quando $x \geq 1$, a função comporta-se como no item (a). Para $x < 1$, o valor de $1 - x$ é positivo, então a imagem da função é $y \geq 0$ ou $[0, \infty)$, como mostra a Figura 1.45(b).



(a)



(b)

FIGURA 1.45

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine o domínio e a imagem de cada função.

a. $y = \sqrt{x + 1}$

b. $y = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ ■

Uma função é **bijetora** se para cada valor da variável dependente na imagem houver exatamente um valor correspondente da variável independente. Por exemplo, a função no Exemplo 2(a) é bijetora, enquanto que a função no Exemplo 2(b) não é bijetora.

Geometricamente, uma função é bijetora se cada reta horizontal interceptar o gráfico da função no máximo uma vez. Essa interpretação geométrica é o **Teste da Reta Horizontal** para funções bijetoras. Portanto, um gráfico que representa uma função bijetora deve satisfazer *ambos* o Teste da Reta Vertical e o Teste da Reta Horizontal.

Notação de função

Ao utilizar uma equação para definir uma função, geralmente isola-se a variável dependente à esquerda. Por exemplo, escrever a equação $x + 2y = 1$ como

$$y = \frac{1 - x}{2}$$

indica que y é variável dependente. Na **notação de função**, essa equação tem a forma

$$f(x) = \frac{1-x}{2}. \quad \text{Notação de função}$$

A variável independente é x , e o nome da função é “ f ”. Lê-se o símbolo $f(x)$ como “ f de x ”, e isso denota o valor da variável dependente. Por exemplo, o valor de f quando $x = 3$ é

$$f(3) = \frac{1-(3)}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

O valor $f(3)$ é chamado de **valor da função** e está na imagem de f . Isso significa que o ponto $(3, f(3))$ está no gráfico de f . Uma das vantagens da notação de função é que ela permite que se use menos palavras. Por exemplo, em vez de perguntar “Qual é o valor de y quando $x = 3$?” pode-se perguntar “Quanto é $f(3)$?”.

Exemplo 3 Cálculo de uma função

Determine os valores da função $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$ quando x é -1 , 0 e 2 . É verdade que f é bijetora?

SOLUÇÃO Quando $x = -1$, o valor de f é

$$f(-1) = 2(-1)^2 - 4(-1) + 1 = 2 + 4 + 1 = 7.$$

Quando $x = 0$, o valor de f é

$$f(0) = 2(0)^2 - 4(0) + 1 = 0 - 0 + 1 = 1.$$

Quando $x = 2$, o valor de f é

$$f(2) = 2(2)^2 - 4(2) + 1 = 8 - 8 + 1 = 1.$$

Como dois valores diferentes de x resultam no mesmo valor de $f(x)$, a função *não* é bijetora, como mostra a Figura 1.46.

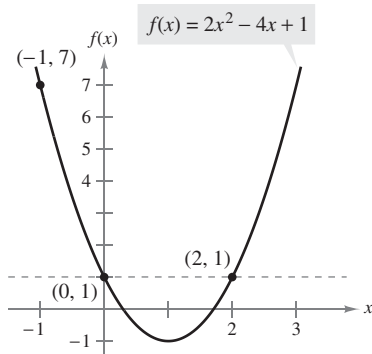


FIGURA 1.46

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine os valores de $f(x) = x^2 - 5x + 1$ quando x é 0 , 1 e 4 . f é bijetora? ■

ATENÇÃO

É possível utilizar o Teste da Reta Horizontal para determinar se a função do Exemplo 3 é bijetora. Como a reta $y = 1$ intercepta o gráfico da função duas vezes, a função *não* é bijetora.

O Exemplo 3 sugere que o papel da variável x na equação

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 1$$

é simplesmente o de um símbolo-coringa. Informalmente, f poderia ser definida pela equação

$$f(\blacksquare) = 2(\blacksquare)^2 - 4(\blacksquare) + 1.$$

Para calcular $f(-2)$, simplesmente coloque um -2 em cada conjunto de parênteses.

$$f(-2) = 2(-2)^2 - 4(-2) + 1 = 8 + 8 + 1 = 17$$

A razão no Exemplo 4(b) é chamada de *quociente de diferenças*. Na Seção 2.1, será visto que isso tem um significado especial em cálculo.

Exemplo 4 Cálculo de uma função

Suponha que $f(x) = x^2 - 4x + 7$ e determine

TECNOLOGIA

T A maioria das ferramentas gráficas pode ser programada para calcular funções. O programa depende da calculadora utilizada. O pseudocódigo abaixo pode ser transformado em um programa para uma ferramenta gráfica.

Programa

- Identificar a
- Inserir x
- Exibir o valor da função
- Ir para

Para utilizar esse programa, insira a função e, em seguida, execute o programa – ele efetuará o cálculo da função para diversos valores de x .

a. $f(x + \Delta x)$ b. $\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

SOLUÇÃO

- a. Para calcular f em $x + \Delta x$, substitua x por $x + \Delta x$ na função original, conforme mostrado.

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) &= (x + \Delta x)^2 - 4(x + \Delta x) + 7 \\ &= x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 4x - 4\Delta x + 7 \end{aligned}$$

- b. Utilizando o resultado do item (a), pode-se escrever

$$\begin{aligned} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \frac{[(x + \Delta x)^2 - 4(x + \Delta x) + 7] - [x^2 - 4x + 7]}{\Delta x} \\ &= \frac{x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 4x - 4\Delta x + 7 - x^2 + 4x - 7}{\Delta x} \\ &= \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 4\Delta x}{\Delta x} \\ &= 2x + \Delta x - 4, \quad \Delta x \neq 0. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

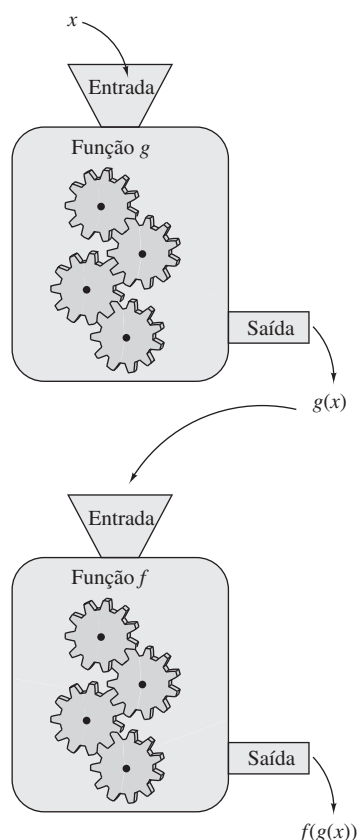
Suponha que $f(x) = x^2 - 2x + 3$ e determine (a) $f(x + \Delta x)$ e (b) $\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

Embora seja comum usar f como um nome de função conveniente e x como uma variável independente, é possível utilizar outros símbolos. Por exemplo, todas as equações a seguir definem a mesma função.

$$f(x) = x^2 - 4x + 7$$

$$f(t) = t^2 - 4t + 7$$

$$g(s) = s^2 - 4s + 7$$

**FIGURA 1.47****Combinações de funções**

Duas funções podem ser combinadas de várias formas para criar novas funções. Por exemplo, se $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = x^2 + 1$, é possível formar as seguintes funções.

$$f(x) + g(x) = (2x - 3) + (x^2 + 1) = x^2 + 2x - 2 \quad \text{Soma}$$

$$f(x) - g(x) = (2x - 3) - (x^2 + 1) = -x^2 + 2x - 4 \quad \text{Diferença}$$

$$f(x)g(x) = (2x - 3)(x^2 + 1) = 2x^3 - 3x^2 + 2x - 3 \quad \text{Produto}$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x - 3}{x^2 + 1} \quad \text{Quociente}$$

Ainda é possível combinar duas funções de outra maneira, chamada **composição**. A função resultante é uma **função composta**.

Definição de função composta

A função dada por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ é a **composta** de f e g . O **domínio** de $(f \circ g)$ é o conjunto de todos os x no domínio de g , tal que $g(x)$ está no domínio de f , como indicado na Figura 1.47.

A composta de f com g pode não ser igual à composta de g com f , como mostra o próximo exemplo.

Exemplo 5 Formação de funções compostas

Suponha que $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = x^2 + 1$, e determine

- a. $f(g(x))$ b. $g(f(x))$.

SOLUÇÃO

- a. A composta de f com g é dada por

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= 2(g(x)) - 3 \\ &= 2(x^2 + 1) - 3 \\ &= 2x^2 - 1. \end{aligned}$$

Calcule f em $g(x)$.

Substitua $g(x)$ por $(x^2 + 1)$.

Simplifique.

- b. A composta de g com f é dada por

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= (f(x))^2 + 1 \\ &= (2x - 3)^2 + 1 \\ &= 4x^2 - 12x + 10. \end{aligned}$$

Calcule g em $f(x)$.

Substitua $f(x)$ por $2x - 3$.

Simplifique.

ATENÇÃO

Os resultados de $f(g(x))$ e $g(f(x))$ são diferentes no Exemplo 5. É possível confirmar isso substituindo valores específicos de x em cada função e comparando os resultados.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Suponha que $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x^2 + 2$, e determine

- a. $f(g(x))$ b. $g(f(x))$. ■

Funções inversas

Informalmente, a função inversa de f é outra função g que “desfaz” o que f fez.



ATENÇÃO

Não se confunda ao utilizar o sobrescrito -1 para denotar a função inversa f^{-1} . Neste livro, todas as vezes em que f^{-1} aparecer, isso *sempre* se refere à função inversa de f e *não* ao recíproco de $f(x)$.

Definição de função inversa

Sejam f e g duas funções, tais que

$$f(g(x)) = x \text{ para cada } x \text{ no domínio de } g$$

e

$$g(f(x)) = x \text{ para cada } x \text{ no domínio de } f.$$

Sob essas condições, a função g é a **função inversa** de f . A função g é denotada por f^{-1} , que é lida como “inversa de f ”. Portanto,

$$f(f^{-1}(x)) = x \quad \text{e} \quad f^{-1}(f(x)) = x.$$

O domínio de f deve ser igual à imagem de f^{-1} e a imagem de f deve ser igual ao domínio de f^{-1} .

Exemplo 6 Determinação de funções inversas

Diversas funções e suas funções inversas são mostradas abaixo. Em cada caso, observe que a função inversa “desfaz” a função original. Por exemplo, para desfazer a multiplicação por 2, deve-se fazer a divisão por 2.

a. $f(x) = 2x$ $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x$

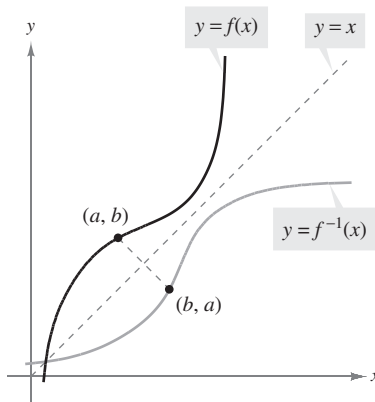


FIGURA 1.48 O gráfico de f^{-1} é uma reflexão do gráfico de f em relação à reta $y = x$.

ATENÇÃO

É possível verificar se as funções no Exemplo 6 são funções inversas ao mostrar que $f(f^{-1}(x)) = x$ e $f^{-1}(f(x)) = x$. Para o Exemplo 6(a), pode-se obter o seguinte.

$$f(f^{-1}(x)) = f\left(\frac{1}{2}x\right) = 2\left(\frac{1}{2}x\right) = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(2x) = \frac{1}{2}(2x) = x$$

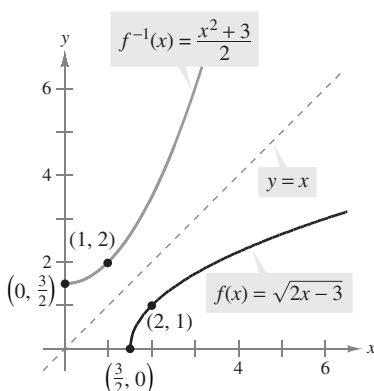


FIGURA 1.49

- b.** $f(x) = \frac{1}{3}x$ $f^{-1}(x) = 3x$
c. $f(x) = x + 4$ $f^{-1}(x) = x - 4$
d. $f(x) = 2x - 5$ $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x + 5)$
e. $f(x) = x^3$ $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$
f. $f(x) = \frac{1}{x}$ $f^{-1}(x) = \frac{1}{x}$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Informalmente, determine a função inversa de cada função.

- a.** $f(x) = \frac{1}{5}x$ **b.** $f(x) = 3x + 2$ ■

Os gráficos de f e f^{-1} são imagens melhor refletidas uma da outra (em relação à reta $y = x$), conforme a Figura 1.48. Tente fazer uso de uma ferramenta gráfica para confirmar isso para cada uma das funções dadas no Exemplo 6.

As funções do Exemplo 6 são simples o bastante para que suas funções inversas possam ser determinadas por inspeção. O próximo exemplo ilustra uma estratégia para determinar funções inversas de funções mais complicadas.

Exemplo 7 Determinação de uma função inversa

Determine a função inversa de $f(x) = \sqrt{2x - 3}$.

SOLUÇÃO Comece substituindo $f(x)$ por y . Em seguida, troque x e y e isole y .

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{2x - 3} && \text{Escreva a função original.} \\ y &= \sqrt{2x - 3} && \text{Substitua } f(x) \text{ por } y. \\ x &= \sqrt{2y - 3} && \text{Troque } x \text{ e } y. \\ x^2 &= 2y - 3 && \text{Eleve os dois lados ao quadrado.} \\ x^2 + 3 &= 2y && \text{Some 3 de cada lado.} \\ \frac{x^2 + 3}{2} &= y && \text{Divida os dois lados por 2.} \end{aligned}$$

Portanto, a função inversa possui a forma

$$f^{-1}(\text{■}) = \frac{(\text{■})^2 + 3}{2}.$$

Utilizando x como a variável independente, pode-se escrever

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 3}{2}, \quad x \geq 0.$$

Na Figura 1.49, observe que o domínio de f^{-1} coincide com a imagem de f .

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine a função inversa de $f(x) = x^2 + 2$ para $x \geq 0$. ■

Depois de ter determinado uma função inversa, deve-se confirmar os resultados. É possível confirmar os resultados *graficamente* ao se observar que os gráficos de f e f^{-1} são reflexões um do outro em relação à reta $y = x$. É possível confirmar os resultados *algebricamente* ao se calcular $f(f^{-1}(x))$ e $f^{-1}(f(x))$ – ambos devem ser iguais a x .

TECNOLOGIA

Uma ferramenta gráfica pode ajudar a confirmar se os gráficos de f e f^{-1} são reflexões um do outro em relação a reta $y = x$. Para isso, desenhe o gráfico de $y = f(x)$, $y = f^{-1}(x)$ e $y = x$ na mesma janela de visualização, utilizando uma configuração quadrada.

Confirme que $f(f^{-1}(x)) = x$

$$\begin{aligned} f(f^{-1}(x)) &= f\left(\frac{x^2 + 3}{2}\right) \\ &= \sqrt{2\left(\frac{x^2 + 3}{2}\right) - 3} \\ &= \sqrt{x^2} \\ &= x, \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

Confirme que $f^{-1}(f(x)) = x$

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= f^{-1}(\sqrt{2x - 3}) \\ &= \frac{(\sqrt{2x - 3})^2 + 3}{2} \\ &= \frac{2x}{2} \\ &= x, \quad x \geq \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Nem toda função possui uma função inversa. Na verdade, para que uma função tenha uma inversa, ela deve ser uma função bijetora.

Exemplo 8 Uma função que não possui função inversa

Mostre que a função

$$f(x) = x^2 - 1$$

não possui função inversa (suponha que o domínio de f seja o conjunto de todos os números reais).

SOLUÇÃO Comece esboçando o gráfico de f , como mostra a Figura 1.50. Observe que

$$f(2) = (2)^2 - 1 = 3$$

e

$$f(-2) = (-2)^2 - 1 = 3.$$

Portanto, f não passa no Teste da Reta Horizontal, o que implica que ela não é bijetora e, conseqüentemente, não possui função inversa. A mesma conclusão pode ser obtida ao se tentar determinar a função inversa de f algebricamente.

$$f(x) = x^2 - 1$$

Escreva a função original.

$$y = x^2 - 1$$

Substitua $f(x)$ por y .

$$x = y^2 - 1$$

Troque x e y .

$$x + 1 = y^2$$

Some 1 de cada lado.

$$\pm \sqrt{x + 1} = y$$

Tire a raiz quadrada de cada lado.

A última equação não define y como uma função de x , e, portanto, f não possui função inversa.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

Mostre que a função

$$f(x) = x^2 + 4$$

não possui função inversa. ■

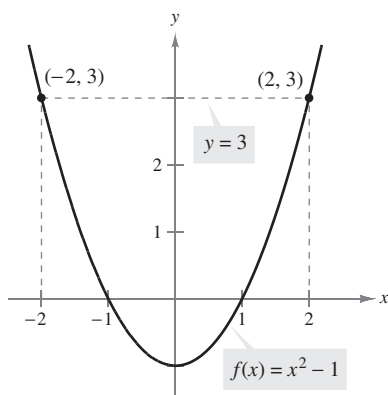


FIGURA 1.50 f não é bijetora e não possui função inversa.

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Explique a diferença entre uma relação e uma função.
2. Com suas palavras, explique o significado de *domínio* e *imagem*.
3. Toda relação é uma função? Explique.
4. Descreva como determinar a inversa de uma função dada por uma equação em x e y .

Recapitulação 1.4

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte novamente as Seções 0.3 e 0.5.

Nos Exercícios 1-6, simplifique as expressões.

1. $5(-1)^2 - 6(-1) + 9$

2. $(-2)^3 + 7(-2)^2 - 10$

3. $(x - 2)^2 + 5x - 10$

4. $(3 - x) + (x + 3)^3$

5. $\frac{1}{1 - (1 - x)}$

6. $1 + \frac{x - 1}{x}$

Nos Exercícios 7-12, escreva y em termos de x .

7. $2x + y - 6 = 11$

8. $5y - 6x^2 - 1 = 0$

9. $(y - 3)^2 = 5 + (x + 1)^2$

10. $y^2 - 4x^2 = 2$

11. $x = \frac{2y - 1}{4}$

12. $x = \sqrt[3]{2y - 1}$

Exercícios 1.4

Nos Exercícios 1-8, decida se a equação define y como uma função de x .

1. $x^2 + y^2 = 4$

2. $x + y^2 = 4$

3. $\frac{1}{2}x - 6y = -3$

4. $3x - 2y + 5 = 0$

5. $x^2 + y = 4$

6. $x^2 + y^2 + 2x = 0$

7. $y = |x + 2|$

8. $x^2y - x^2 + 4y = 0$

 Nos Exercícios 9-16, use uma ferramenta gráfica para traçar os gráficos das funções. Em seguida, determine o domínio e a imagem das funções.

9. $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$

10. $f(x) = 5x^3 + 6x^2 - 1$

11. $f(x) = \frac{|x|}{x}$

12. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$

13. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x - 4}}$

14. $f(x) = \begin{cases} 3x + 2, & x < 0 \\ 2 - x, & x \geq 0 \end{cases}$

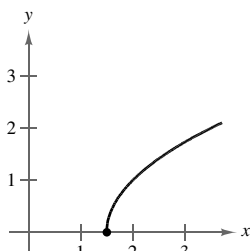
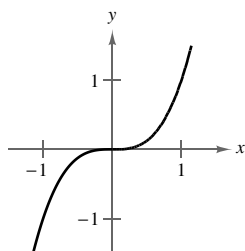
15. $f(x) = \frac{x - 2}{x + 4}$

16. $f(x) = \frac{x^2}{1 - x}$

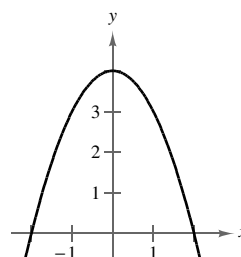
Nos Exercícios 17-20, determine o domínio e a imagem das funções. Utilize a notação de intervalo para escrever o resultado.

17. $f(x) = x^3$

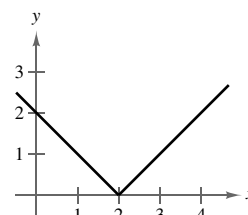
18. $f(x) = \sqrt{2x - 3}$



19. $f(x) = 4 - x^2$



20. $f(x) = |x - 2|$



Nos Exercícios 21-24, calcule a função para os valores especificados da variável independente. Simplifique o resultado.

21. $f(x) = 3x - 2$

(a) $f(0)$ (b) $f(x - 1)$ (c) $f(x + \Delta x)$

22. $f(x) = x^2 - 4x + 1$

(a) $f(-1)$ (b) $f(c + 2)$ (c) $f(x + \Delta x)$

23. $g(x) = 1/x$

(a) $g(\frac{1}{4})$ (b) $g(x + 4)$ (c) $g(x + \Delta x) - g(x)$

24. $f(x) = |x| + 4$

(a) $f(-2)$ (b) $f(x + 2)$ (c) $f(x + \Delta x) - f(x)$

Nos Exercícios 25-30, calcule o quociente de diferenças e simplifique o resultado.

25. $f(x) = x^2 - 5x + 2$

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

26. $h(x) = x^2 + x + 3$

$$\frac{h(2 + \Delta x) - h(2)}{\Delta x}$$

27. $g(x) = \sqrt{x+1}$

$$\frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x}$$

28. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

29. $f(x) = \frac{1}{x-2}$

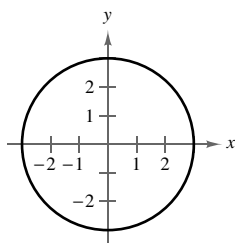
$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

30. $f(x) = \frac{1}{x+4}$

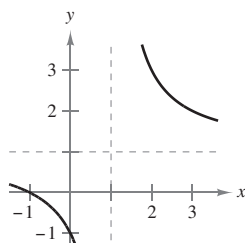
$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Nos Exercícios 31-34, utilize o Teste de Reta Vertical para determinar se y é uma função de x .

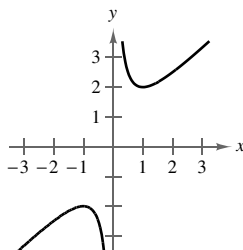
31. $x^2 + y^2 = 9$



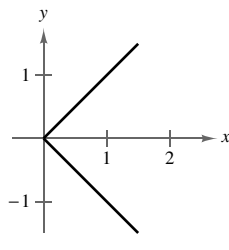
32. $x - xy + y + 1 = 0$



33. $x^2 = xy - 1$



34. $x = |y|$



Nos Exercícios 35-40, determine (a) $f(x)+g(x)$, (b) $f(x) \cdot g(x)$, (c) $f(x)/g(x)$, (d) $f(g(x))$ e (e) $g(f(x))$, se definidos.

35. $f(x) = 2x - 5$
 $g(x) = 5$

36. $f(x) = x^2 + 5$
 $g(x) = \sqrt{1-x}$

37. $f(x) = x^2 + 1$
 $g(x) = x - 1$

38. $f(x) = \frac{x}{x+1}$
 $g(x) = x^3$

39. Dados $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = x^2 - 1$, determine as funções compostas.

- | | |
|---------------|----------------|
| (a) $f(g(1))$ | (b) $g(f(1))$ |
| (c) $g(f(0))$ | (d) $f(g(-4))$ |
| (e) $f(g(x))$ | (f) $g(f(x))$ |

40. Dados $f(x) = 1/x$ e $g(x) = x^2 - 1$, determine as funções compostas.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (a) $f(g(2))$ | (b) $g(f(2))$ |
| (c) $f(g(1/\sqrt{2}))$ | (d) $g(f(1/\sqrt{2}))$ |
| (e) $f(g(x))$ | (f) $g(f(x))$ |

Nos Exercícios 41-44, mostre que f e g são funções inversas ao mostrar que $f(g(x)) = x$ e $g(f(x)) = x$. Em seguida, esboce os gráficos de f e g nos mesmos eixos coordenados.

41. $f(x) = 5x + 1$, $g(x) = \frac{x-1}{5}$

42. $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$

43. $f(x) = 9 - x^2$, $x \geq 0$, $g(x) = \sqrt{9-x}$, $x \leq 9$

44. $f(x) = 1 - x^3$, $g(x) = \sqrt[3]{1-x}$

T Nos Exercícios 45-52, determine a função inversa de f . Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de f e de f^{-1} nos mesmos eixos coordenados.

45. $f(x) = 2x - 3$

46. $f(x) = 7 - x$

47. $f(x) = x^5$

48. $f(x) = x^3$

49. $f(x) = \sqrt{9-x^2}$, $0 \leq x \leq 3$

50. $f(x) = \sqrt{x^2-4}$, $x \geq 2$

51. $f(x) = x^{2/3}$, $x \geq 0$

52. $f(x) = x^{3/5}$

T Nos Exercícios 53-58, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico das funções. Em seguida, utilize o Teste de Reta Horizontal para determinar se a função é bijetora. Caso ela seja, determine sua função inversa.

53. $f(x) = 3 - 7x$

54. $f(x) = \sqrt{x-2}$

55. $f(x) = x^2$

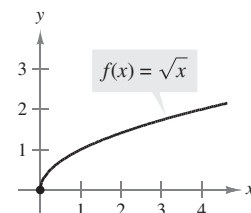
56. $f(x) = x^4$

57. $f(x) = |x+3|$

58. $f(x) = -5$

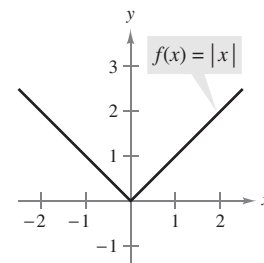
59. Utilize o gráfico de $f(x) = \sqrt{x}$ abaixo para esboçar o gráfico das funções.

- $y = \sqrt{x} + 2$
- $y = -\sqrt{x}$
- $y = \sqrt{x-2}$
- $y = \sqrt{x+3}$
- $y = \sqrt{x-4}$
- $y = 2\sqrt{x}$

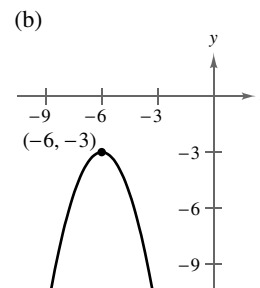
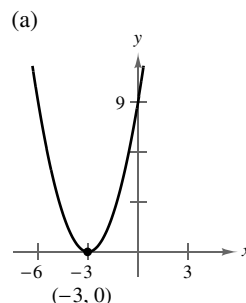


60. Utilize o gráfico de $f(x) = |x|$ abaixo para esboçar o gráfico das funções.

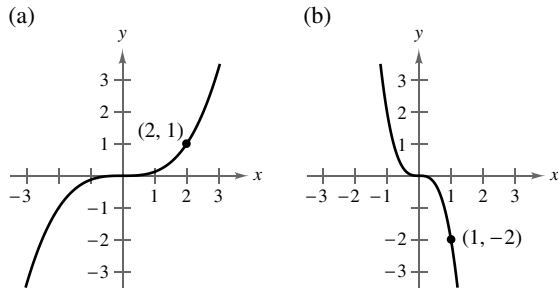
- $y = |x| + 3$
- $y = -\frac{1}{2}|x|$
- $y = |x-2|$
- $y = |x+1| - 1$
- $y = 2|x|$



61. Utilize o gráfico de $f(x) = x^2$ para determinar uma equação para cada função cujo gráfico é mostrado.



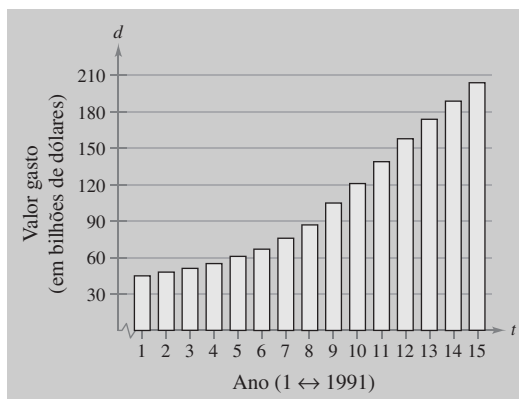
62. Utilize o gráfico de $f(x) = x^3$ para determinar uma equação para cada função cujo gráfico é mostrado.



63. **Medicamentos controlados** O valor d (em bilhões de dólares) gasto com medicamentos controlados nos Estados Unidos de 1991 a 2005 (veja a figura) pode ser aproximado pelo modelo

$$d(t) = \begin{cases} y = 0.68t^2 - 0.3t + 45, & 1 \leq t \leq 8 \\ y = 16.7t - 45, & 9 \leq t \leq 15 \end{cases}$$

em que t representa o ano, com $t = 1$ correspondendo a 1991. (Fonte: U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services)



- (a) Use uma ferramenta gráfica para desenhar o gráfico da função.
- (b) Determine os valores gastos com medicamentos controlados em 1997, 2000 e 2004.

64. **Imóveis** Expresse o valor V de uma incorporadora imobiliária em termos de x , o número de acres que possui. Cada acre está avaliado em \$ 2 500 e os demais bens da empresa totalizam \$ 750 000.

65. **Propriedade de empresa** Você possui dois restaurantes. De 2001 a 2007, as vendas R_1 (em milhares de dólares) de um dos restaurantes podem ser modeladas por

$$R_1 = 690 - 8t - 0,8t^2, \quad t = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

em que $t = 1$ representa 2001. Durante o mesmo período de sete anos, as vendas R_2 (em milhares de dólares) do segundo restaurante podem ser modeladas por

$$R_2 = 458 + 0,78t, \quad t = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.$$

Escreva uma função que represente as vendas totais dos dois restaurantes. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função das vendas totais.

66. **Custo** O inventor de um novo jogo acredita que o custo variável de produção desse jogo é \$ 1,95 por unidade. O custo fixo é de \$ 6 000.

- (a) Expresse o custo total C como uma função de x , o número de jogos vendidos.

- (b) Determine a fórmula do custo médio por unidade $\bar{C} = C/x$.

- (c) O preço de venda de cada jogo é \$ 4,95. Quantas unidades precisam ser vendidas antes que o custo médio por unidade caia para menos que o preço de venda?

67. **Demanda** A função de demanda de uma mercadoria é

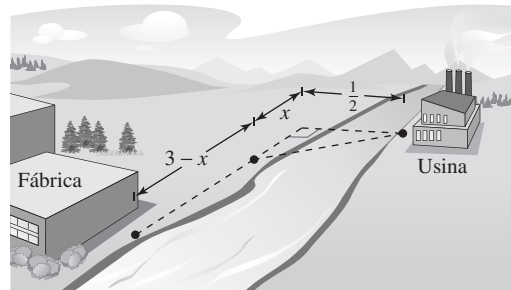
$$p = \frac{14,75}{1 + 0,01x}, \quad x \geq 0$$

em que p é o preço por unidade e x é o número de unidades vendidas.

- (a) Determine x como uma função de p .

- (b) Determine o número de unidades vendidas quando o preço for \$ 10.

68. **Custo** Uma usina fica em uma margem de um rio que possui 0,5 milha de largura. Uma fábrica está a 3 milhas de distância na direção da correnteza desse rio, do outro lado (como na figura). O custo de instalação das linhas de transmissão é de \$ 15/pé em terra e \$ 20/pé debaixo d'água. Expresse o custo C de instalação das linhas que vão da usina até a fábrica como uma função de x .



69. **Custo** O custo semanal de produção de x unidades em um processo de fabricação é dado pela função

$$C(x) = 70x + 375.$$

O número de unidades produzidas em t horas é dado por $x(t) = 40t$. Determine e interprete $C(x(t))$.

70. **Equilíbrio de mercado** A função de oferta de um produto relaciona o número de unidades x que os produtores desejam oferecer a um determinado preço unitário p . As funções de oferta e demanda de um mercado são

$$p = \frac{2}{5}x + 4 \quad \text{Oferta}$$

$$p = -\frac{16}{25}x + 30. \quad \text{Demanda}$$

- (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar as funções de oferta e demanda na mesma janela de visualização.

- (b) Utilize o recurso *trace* da ferramenta gráfica para determinar o *ponto de equilíbrio* do mercado.

- (c) Para quais valores de x a demanda excede a oferta?

- (d) Para quais valores de x a oferta excede a demanda?

71. **Lucro** Um fabricante cobra \$ 90 por unidade de um produto com preço de produção de \$ 60. Para estimular mais pedidos por parte dos distribuidores, o fabricante reduzirá \$ 0,01 para cada unidade que exceder a quantidade de 100 unidades (por exemplo, um pedido de 101 unidades custaria \$ 89,99 por unidade e um pedido de 102 unidades custaria \$ 89,98 por

unidade). Essa redução de preço é interrompida quando o preço por unidade cair para \$ 75.

- (a) Expresse o preço por unidade p em função do tamanho do pedido x .
- (b) Expresse o lucro P em função do tamanho do pedido x .

72. Custo, receita e lucro Uma empresa investe \$ 98 000 em equipamentos para produzir um novo produto. Cada unidade do produto custa \$ 12,30 e é vendido por \$ 17,98. Suponha que x seja o número de unidades produzidas e vendidas.

- (a) Determine o custo total C como uma função de x .
- (b) Determine a receita R como uma função de x .
- (c) Determine o lucro P como uma função de x .

73. TOMADA DE DECISÃO: RECEITA Para um grupo de 80 ou mais pessoas, uma empresa de ônibus fretados determina a taxa r (em dólares por pessoa) de acordo com a fórmula

$$r = 15 - 0,05(n - 80), \quad n \geq 80$$

em que n é o número de pessoas.

- (a) Expresse a receita R da empresa de ônibus como uma função de n .
- (b) Complete a tabela

n	100	125	150	175	200	225	250
R							

- (c) Critique a fórmula utilizada para a taxa. Você utilizaria essa fórmula? Explique seu raciocínio.

74. Medicina A temperatura de um paciente após a administração de um medicamento para redução da febre é dada por

$$F(t) = 98 + \frac{3}{t+1}$$

em que F é a temperatura em graus Fahrenheit e t é o tempo em horas desde o momento da administração do medicamento. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Certifique-se de escolher uma janela de visualização adequada. Para quais valores de t você acha que essa função seria válida? Explique.

T Nos Exercícios 75-80, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Em seguida, use os recursos **zoom** e **trace** para determinar os zeros da função. Essa função é bijetora?

75. $f(x) = 9x - 4x^2$

76. $f(x) = 2\left(3x^2 - \frac{6}{x}\right)$

77. $g(t) = \frac{t+3}{1-t}$

78. $h(x) = 6x^3 - 12x^2 + 4$

79. $g(x) = x^2\sqrt{x^2 - 4}$

80. $g(x) = \left|\frac{1}{2}x^2 - 4\right|$

Resumo de Negócios

CardSenders é um serviço de envio de cartões de visita realizado a partir de casa. Cap Poore comprou a empresa em 2003 e hoje possui franquias que atuam no Reino Unido, Canadá, Ásia e México. O investimento inicial para os franqueados é de \$ 6 900.

81. Projeto de pesquisa Utilize uma biblioteca, a internet ou qualquer outra fonte de referência para determinar informações sobre o investimento inicial para iniciar um negócio, como no exemplo acima. Escreva uma pequena redação sobre a empresa.

Seção 1.5

Limites

- Determinar os limites de funções, gráfica e numericamente.
- Utilizar as propriedades dos limites para calcular limites de funções.
- Utilizar diversas técnicas analíticas para calcular limites de funções.
- Calcular limites laterais.
- Reconhecer o comportamento ilimitado de funções.

Limite de uma função

Na linguagem do dia a dia, as pessoas referem-se a limite de velocidade, limite de peso de um lutador, limite de resistência de alguém ou esticar uma mola ao seu limite. Essas frases sugerem que um limite é um limiar, que em alguns casos pode não ser atingido, mas que em outras ocasiões pode ser alcançado ou ultrapassado.

Considere uma mola que se quebrará apenas se um peso de 10 libras ou mais estiver preso a ela. Para determinar o quanto a mola esticará sem se quebrar, é possível prender pesos progressivamente maiores e medir o comprimento da mola s para cada peso w , como mostra a Figura 1.51. Se o comprimento da mola apro-

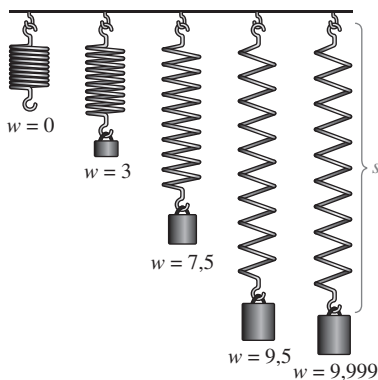


FIGURA 1.51 Qual é o limite de s quando w se aproxima de 10 libras?

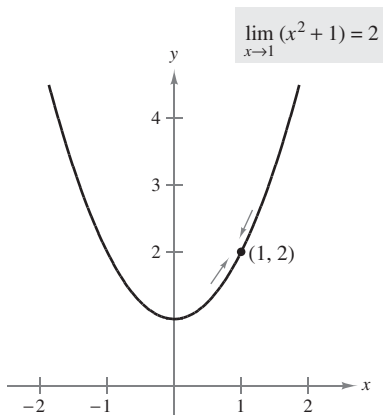
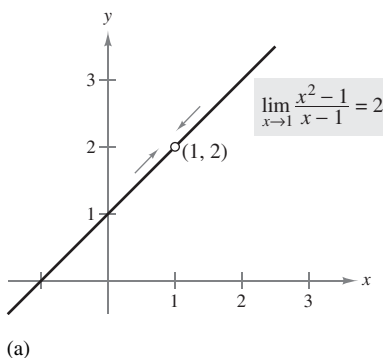
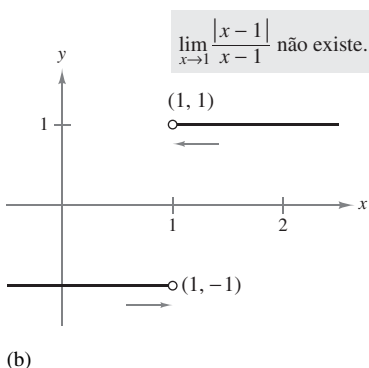


FIGURA 1.52



(a)



(b)

FIGURA 1.53

xima-se de um valor de L , então se diz que “o limite de s , à medida que w tende a 10, é L ”. Um limite matemático é muito parecido com o limite de uma mola. A notação para um limite é

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

e é lida como “o limite de $f(x)$, quando x tende a c , é L .”

Exemplo 1 Determinação de um limite

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 1)$.

SOLUÇÃO Seja $f(x) = x^2 + 1$. Ao observar o gráfico de f na Figura 1.52, tem-se a impressão de que $f(x)$ se aproxima de 2 quando x tende a 1 pelos dois lados. Assim, é possível escrever que

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 1) = 2.$$

A tabela fornece a mesma conclusão. Observe que quando x fica cada vez mais próximo de 1, $f(x)$ fica cada vez mais próximo de 2.

	x se aproxima de 1.			x se aproxima de 1.			
x	0,900	0,990	0,999	1,000	1,001	1,010	1,100
$f(x)$	1,810	1,980	1,998	2,000	2,002	2,020	2,210
	$f(x)$ se aproxima de 2.			$f(x)$ se aproxima de 2.			

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 4)$. ■

Exemplo 2 Determinação de limites gráfica e numericamente

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

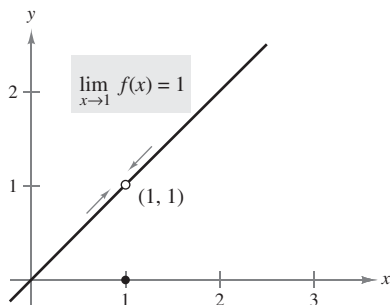
a. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ b. $f(x) = \frac{|x - 1|}{x - 1}$ c. $f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$

SOLUÇÃO

a. Ao observar o gráfico de f , na Figura 1.53(a), parece que $f(x)$ se aproxima de 2 à medida que x se aproxima de 1 pelos dois lados. Um ponto ausente é denotado pelo ponto aberto no gráfico. Essa conclusão é reforçada pela tabela. Perceba que *não importa que $f(x)$ não seja definido quando $x = 1$* . O limite depende somente de valores de $f(x)$ próximo a 1, não em 1.

	x se aproxima de 1.			x se aproxima de 1.			
x	0,900	0,990	0,999	1,000	1,001	1,010	1,100
$f(x)$	1,900	1,990	1,999	?	2,001	2,010	2,100
	$f(x)$ se aproxima de 2.			$f(x)$ se aproxima de 2.			

b. Ao observar o gráfico de f , na Figura 1.53(b), pode-se verificar que $f(x) = -1$ para todos os valores à esquerda de $x = 1$, e $f(x) = 1$ para todos os valores à direita de $x = 1$. Portanto, $f(x)$ está se aproximando de um valor pela esquerda de $x = 1$ e outro pela direita. Nesses casos, diz-se que o *limite não existe*. Essa conclusão é reforçada pela tabela.



(c)

FIGURA 1.53 (continuação)

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

a. $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

b. $f(x) = \frac{|x - 2|}{x - 2}$

c. $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$ ■

	x se aproxima de 1.			x se aproxima de 1.			
x	0,900	0,990	0,999	1,000	1,001	1,010	1,100
$f(x)$	-1,000	-1,000	-1,000	?	1,000	1,000	1,000
	$f(x)$ se aproxima de -1.			$f(x)$ se aproxima de 1.			

- c. Ao observar o gráfico de f na Figura 1.53(c), parece que $f(x)$ se aproxima de 1 à medida que x se aproxima de 1 pelos dois lados. Essa conclusão é reforçada pela tabela. Não importa que $f(1) = 0$. O limite depende somente de valores de $f(x)$ próximos a 1, não em 1.

	x se aproxima de 1.			x se aproxima de 1.			
x	0,900	0,990	0,999	1,000	1,001	1,010	1,100
$f(x)$	0,900	0,990	0,999	?	1,001	1,010	1,100
	$f(x)$ se aproxima de 1.			$f(x)$ se aproxima de 1.			

Existem três ideias importantes que podem ser aprendidas com os Exemplos 1 e 2.

1. Dizer que o limite de $f(x)$ se aproxima de L quando x tende a c significa que o valor de $f(x)$ se *aproxima arbitrariamente* do número L ao se escolher valores de x cada vez mais próximos de c .
2. Para que um limite exista, deve-se permitir que x se aproxime de c por *qualquer um dos dois lados* de c . Se $f(x)$ se aproxima de um número diferente quando x se aproxima de c pela esquerda do que pela direita, então o limite *não existe*. [Veja o Exemplo 2(b).]
3. O valor de $f(x)$ quando $x = c$ não tem influência na existência ou na não existência do limite de $f(x)$ quando x tende a c . Por exemplo, no Exemplo 2(a), o limite de $f(x)$ existe quando x tende a 1, muito embora a função f não seja definida para $x = 1$.

TECNOLOGIA

Ⓙ Tente usar uma ferramenta gráfica para determinar o seguinte limite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 4x - 5}{x - 1}$$

É possível fazê-lo traçando o gráfico de

$$f(x) = \frac{x^3 + 4x - 5}{x - 1}$$

e utilizando o recurso *zoom* para aproximar-se de $x = 1$. Ao observar o gráfico, o que parece ser o limite?

Definição do limite de uma função

Se $f(x)$ torna-se arbitrariamente próxima de um único número L , quando x tende a c pelos dois lados, então

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

e lê-se: “o **limite** de $f(x)$, quando x tende a c , é L ”.

Propriedades de limites

Muitas vezes o limite de $f(x)$, quando x tende a c , é simplesmente $f(c)$, como mostra o Exemplo 1. Todas as vezes que o limite de $f(x)$, quando x tende a c , for

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) \quad \text{Substitua } x \text{ por } c.$$

o limite poderá ser calculado por **substituição direta** (na próxima seção, veremos que uma função que possui essa propriedade é *contínua em c*). É importante apren-

der a reconhecer os tipos de funções que possuem essa propriedade. Alguns tipos básicos estão relacionados na lista a seguir.

Propriedades de limites

Suponha que b e c sejam números reais e que n seja um número inteiro positivo.

1. $\lim_{x \rightarrow c} b = b$
2. $\lim_{x \rightarrow c} x = c$
3. $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$
4. $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{c}$

Na Propriedade 4, se n for par, então c deverá ser positivo.

Ao combinar as propriedades de limites às regras de operação com limites, mostradas abaixo, é possível determinar os limites de uma grande variedade de funções algébricas.

TECNOLOGIA

 Os sistemas de computação algébrica são capazes de calcular limites. Tente utilizar um sistema de computação algébrica para calcular o limite dado no Exemplo 3.

Operações com limites

Suponha que b e c sejam números reais e que n seja um número inteiro positivo. Suponha também que f e g sejam funções com os seguintes limites:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = K$$

1. Múltiplo por escalar: $\lim_{x \rightarrow c} [bf(x)] = bL$
2. Soma ou diferença: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = L \pm K$
3. Produto: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = LK$
4. Quociente: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{K}$, desde que $K \neq 0$
5. Potência: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n$
6. Raiz: $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$

Na Propriedade 6, se n for par, então L deverá ser positivo.

DESCOBERTA

Use uma ferramenta gráfica para desenhar o gráfico de $y_1 = 1/x^2$. y_1 se aproxima de um limite à medida que x tende a 0? Calcule $y_1 = 1/x^2$ para diversos valores positivos e negativos de x próximos a 0 para confirmar sua resposta. Existe $\lim_{x \rightarrow 1} 1/x^2$?

Exemplo 3 Determinação do limite de uma função polinomial

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x - 3)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x - 3) &= \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 2x - \lim_{x \rightarrow 2} 3 \\ &= 2^2 + 2(2) - 3 \\ &= 4 + 4 - 3 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Aplique a Propriedade 2.

Utilize a substituição direta.

Simplifique.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - x + 4)$. ■

O Exemplo 3 é uma ilustração do seguinte importante resultado, que afirma que o limite de uma função polinomial pode ser calculado pela substituição direta.

Limite de uma função polinomial

Se p é uma função polinomial e c é qualquer número real, então

$$\lim_{x \rightarrow c} p(x) = p(c).$$

Técnicas de determinação de limites

Muitas técnicas para determinar limites se baseiam no importante teorema abaixo enunciado. Basicamente, o teorema afirma que se duas funções coincidirem sempre, exceto em um único ponto c , isso significa que elas têm um comportamento idêntico de limite em $x = c$.

Teorema da Substituição

Suponha que c seja um número real e que $f(x) = g(x)$ para todo $x \neq c$. Se o limite de $g(x)$ existe quando $x \rightarrow c$, então o limite de $f(x)$ também existe e

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

Para aplicar o Teorema da Substituição, é possível utilizar um resultado da álgebra que afirma que para uma função polinomial p , $p(c) = 0$ se e somente se $(x - c)$ for um fator de $p(x)$. Esse conceito é ilustrado no Exemplo 4.

Exemplo 4 Determinação do limite de uma função

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$.

SOLUÇÃO Observe que o valor do numerador e do denominador é zero quando $x = 1$. Isso significa que $x - 1$ é um fator de ambos e que é possível cancelar o fator comum.

$$\begin{aligned} \frac{x^3 - 1}{x - 1} &= \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} && \text{Fatore o numerador.} \\ &= \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} && \text{Cancele o fator comum.} \\ &= x^2 + x + 1, \quad x \neq 1 && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

Portanto, a função racional $(x^3 - 1)/(x - 1)$ e a função polinomial $x^2 + x + 1$ coincidem em todos os valores de x , exceto $x = 1$. Portanto, é possível aplicar o Teorema da Substituição.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 1^2 + 1 + 1 = 3$$

A Figura 1.54 ilustra esse resultado graficamente. Observe que os dois gráficos são idênticos, exceto que o gráfico de g contém o ponto $(1, 3)$, ponto ausente no gráfico de f (no gráfico de f da Figura 1.54, o ponto ausente é denotado por um ponto aberto).

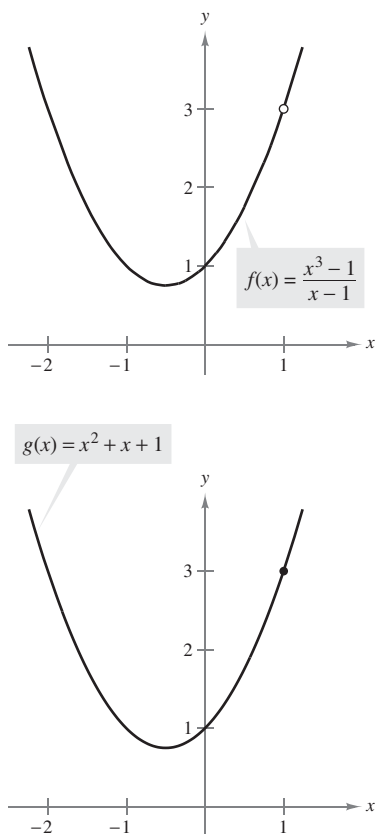


FIGURA 1.54

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$. ■

A técnica utilizada para determinar o limite do Exemplo 4 é chamada de **técnica de cancelamento**. Essa técnica será mais ilustrada no próximo exemplo.

DESCOBERTA

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de

$$y = \frac{x^2 + x - 6}{x + 3}.$$

Esse gráfico é uma reta? Por que sim ou por que não?

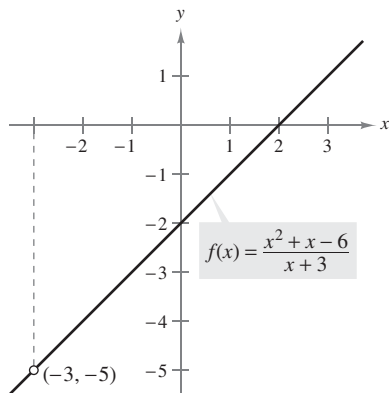


FIGURA 1.55 f não é definida quando $x = -3$.

ATENÇÃO

Quando se tenta calcular um limite e tanto o numerador como o denominador são zero, vale lembrar que é preciso reescrever a fração de modo que o novo denominador não tenha 0 como seu limite. Uma maneira de fazer isso é cancelar os fatores comuns, como mostra o Exemplo 5. Outra técnica é racionalizar o numerador, como mostra o Exemplo 6.

Exemplo 5 Utilização da técnica de cancelamento

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3}$.

SOLUÇÃO A substituição direta falha porque tanto o numerador como o denominador são zero quando $x = -3$.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \lim_{x \rightarrow -3} (x^2 + x - 6) = 0 \\ \leftarrow \lim_{x \rightarrow -3} (x + 3) = 0 \end{array}$$

No entanto, como o limite do numerador e do denominador é zero, sabe-se que eles têm um *fator comum* $x + 3$. Portanto, para todo $x \neq -3$, é possível cancelar esse fator para obter o seguinte:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x - 2)(x + 3)}{x + 3} && \text{Fatore o numerador.} \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x - 2)\cancel{(x + 3)}}{\cancel{x + 3}} && \text{Cancele o fator comum.} \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} (x - 2) && \text{Simplifique.} \\ &= -5 && \text{Substituição direta} \end{aligned}$$

Esse resultado é mostrado graficamente na Figura 1.55. Observe que o gráfico de f coincide com o gráfico de $g(x) = x - 2$, com exceção de que o gráfico de f tem um buraco em $(-3, -5)$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x - 12}{x - 3}$. ■

Exemplo 6 Determinação do limite de uma função

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$.

SOLUÇÃO A substituição direta falha porque tanto o numerador como o denominador são zero quando $x = 0$. Nesse caso, pode-se reescrever a fração racionalizando o numerador.

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} &= \left(\frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \right) \left(\frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1} \right) \\ &= \frac{(x+1) - 1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \\ &= \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1}, \quad x \neq 0 \end{aligned}$$

Agora, utilizando o Teorema da Substituição, é possível determinar o limite, conforme mostrado.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$. ■

Limites laterais

No Exemplo 2(b), foi visto que uma maneira do limite deixar de existir é quando uma função se aproxima de um valor pela esquerda de c e de outro pela direita. Esse tipo de comportamento pode ser descrito de maneira mais concisa pelo conceito de **limite lateral**.

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{Limite pela esquerda}$$

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L \quad \text{Limite pela direita}$$

Lê-se o primeiro desses dois limites como “o limite de $f(x)$, quando x tende a c pela esquerda, é L ”; e o segundo, “o limite de $f(x)$, quando x tende a c pela direita, é L ”.

Exemplo 7 Determinação de limites laterais

Determine o limite quando $x \rightarrow 0$ pela esquerda e o limite quando $x \rightarrow 0$ pela direita da função

$$f(x) = \frac{|2x|}{x}.$$

SOLUÇÃO Ao observar o gráfico de f , mostrado na Figura 1.56, é possível perceber que $f(x) = -2$ para todo $x < 0$. Portanto, o limite pela esquerda é

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|2x|}{x} = -2. \quad \text{Limite pela esquerda}$$

Como $f(x) = 2$ para todo $x > 0$, o limite pela direita é

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|2x|}{x} = 2. \quad \text{Limite pela direita}$$

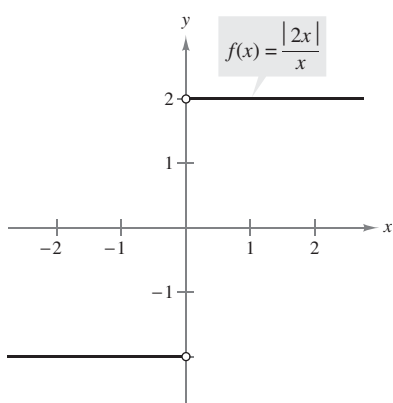


FIGURA 1.56

TECNOLOGIA

Na maior parte das ferramentas gráficas, a função valor absoluto é denotada por *abs*. É possível verificar o resultado no Exemplo 7 ao traçar o gráfico de

$$y = \frac{\text{abs}(2x)}{x}$$

na janela de visualização $-3 \leq x \leq 3$ e $-3 \leq y \leq 3$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine cada limite. (a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x-2|}{x-2}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x-2|}{x-2}$ ■

No Exemplo 7, observe que a função se aproxima de limites diferentes pela esquerda e pela direita. Nesses casos, o limite de $f(x)$ quando $x \rightarrow c$ não existe. Para que o limite de uma função exista quando $x \rightarrow c$, *ambos* os limites laterais devem existir e devem ser iguais.

Existência de um limite

Se f é uma função e c e L são números reais, então

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

se e somente se tanto o limite pela esquerda como o pela direita forem iguais a L .

Exemplo 8 Determinação de limites laterais

Determine o limite de $f(x)$ quando x tende a 1.

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x, & x < 1 \\ 4x - x^2, & x > 1 \end{cases}$$

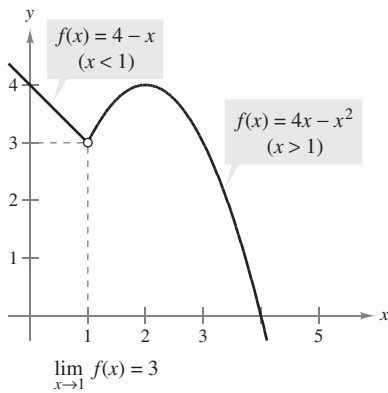


FIGURA 1.57

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

Determine o limite de $f(x)$ quando x tende a 0.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 0 \\ 2x + 1, & x > 0 \end{cases}$$

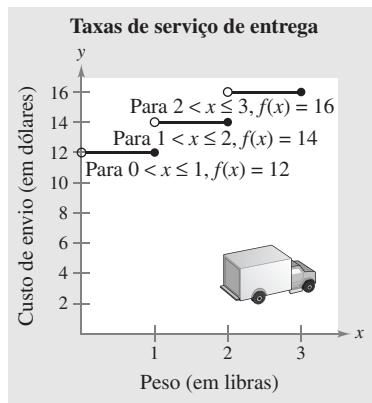


FIGURA 1.58 Curva de demanda

SOLUÇÃO Lembre-se de que está interessado no valor de f próximo a $x = 1$ e não em $x = 1$. Portanto, para $x < 1$, $f(x)$ é dada por $4 - x$. Além disso, é possível utilizar a substituição direta para obter

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (4 - x) \\ &= 4 - 1 = 3. \end{aligned}$$

Para $x > 1$, $f(x)$ é dada por $4x - x^2$. Além disso, é possível utilizar a substituição direta para obter

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (4x - x^2) \\ &= 4(1) - 1^2 = 4 - 1 = 3. \end{aligned}$$

Como ambos os limites existem e são iguais a 3, então

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3.$$

O gráfico da Figura 1.57 confirma essa conclusão.

Exemplo 9 Comparação de limites laterais



Um serviço de entrega noturna custa \$ 12 a primeira libra e \$ 2 por libra adicional. Suponha que x represente o peso de um pacote e que $f(x)$ represente seu custo de envio.

$$f(x) = \begin{cases} 12, & 0 < x \leq 1 \\ 14, & 1 < x \leq 2 \\ 16, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

Mostre que o limite de $f(x)$ quando $x \rightarrow 2$ não existe.

SOLUÇÃO O gráfico de f é mostrado na Figura 1.58. O limite de $f(x)$ quando x tende a 2 pela esquerda é

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 14$$

enquanto que o limite de $f(x)$ quando x tende a 2 pela direita é

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 16.$$

Como esses limites laterais não são iguais, o limite de $f(x)$ quando $x \rightarrow 2$ não existe.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 9

Mostre que o limite de $f(x)$ quando $x \rightarrow 1$ não existe no Exemplo 9. ■

Comportamento ilimitado

O Exemplo 9 mostra um limite que não existe porque os limites pela esquerda e pela direita diferem. Outra importante situação em que um limite não existe é quando $f(x)$ aumenta ou diminui indefinidamente quando x tende a c .

Exemplo 10 Função ilimitada

Determine o limite (se possível).

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3}{x - 2}$$

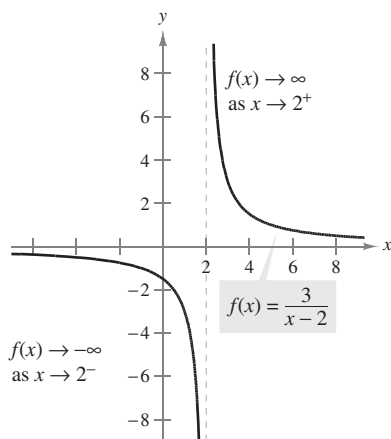


FIGURA 1.59

SOLUÇÃO Ao observar a Figura 1.59, é possível perceber que $f(x)$ diminui ilimitadamente quando x tende a 2 pela esquerda; e $f(x)$ aumenta ilimitadamente quando x tende a 2 pela direita. Simbolicamente, pode-se escrever que

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} = -\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3}{x-2} = \infty.$$

Como f é ilimitada quando x tende a 2, o limite não existe.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 10

Determine o limite (se possível): $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{5}{x+2}$. ■

ATENÇÃO

O sinal de igual na afirmação $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$ não significa que esse limite exista. Pelo contrário, ele indica que o limite *não existe*, representando o comportamento ilimitado de $f(x)$ quando x tende a c .

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Se $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$, o que é possível concluir a respeito de $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$?
2. Descreva como é possível determinar o limite de uma função polinomial $p(x)$ quando x tende a c .
3. O limite de $f(x)$ quando x tende a c é sempre igual a $f(c)$? Por quê?
4. Se f não é definida em $x = c$, é possível concluir que o limite de $f(x)$ quando x tende a c não existe? Explique.

Recapitulação 1.5

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, veja a Seção 1.4 novamente.

Nos Exercícios 1-4, calcule as expressões e simplifique-as.

1. $f(x) = x^2 - 3x + 3$

(a) $f(-1)$ (b) $f(c)$ (c) $f(x+h)$

2. $f(x) = \begin{cases} 2x - 2, & x < 1 \\ 3x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$

(a) $f(-1)$ (b) $f(3)$ (c) $f(t^2 + 1)$

3. $f(x) = x^2 - 2x + 2$ $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$

4. $f(x) = 4x$ $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$

Nos Exercícios 5-8, determine o domínio e a imagem da função e esboce seu gráfico.

5. $h(x) = -\frac{5}{x}$

6. $g(x) = \sqrt{25 - x^2}$

7. $f(x) = |x - 3|$

8. $f(x) = \frac{|x|}{x}$

Nos Exercícios 9 e 10, determine se y é uma função de x .

9. $9x^2 + 4y^2 = 49$

10. $2x^2y + 8x = 7y$

Exercícios 1.5

Nos Exercícios 1-8, complete a tabela e utilize o resultado para estimar o limite. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função para confirmar o resultado.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 5)$

x	1,9	1,99	1,999	2	2,001	2,01	2,1
$f(x)$				?			

2. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 1)$

x	1,9	1,99	1,999	2	2,001	2,01	2,1
$f(x)$				?			

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^2 - 4}$

x	1,9	1,99	1,999	2	2,001	2,01	2,1
$f(x)$				?			

4. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^2 - 3x + 2}$

x	1,9	1,99	1,999	2	2,001	2,01	2,1
$f(x)$				?			

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$

x	-0,1	-0,01	-0,001	0	0,001	0,01	0,1
$f(x)$				?			

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x}$

x	-0,1	-0,01	-0,001	0	0,001	0,01	0,1
$f(x)$				?			

7. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x+4} - \frac{1}{4}$

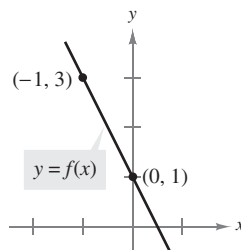
x	-0,5	-0,1	-0,01	-0,001	0
$f(x)$					?

8. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2+x} - \frac{1}{2}$

x	0,5	0,1	0,01	0,001	0
$f(x)$					?

Nos Exercícios 9-12, utilize o gráfico para determinar o limite (se existir).

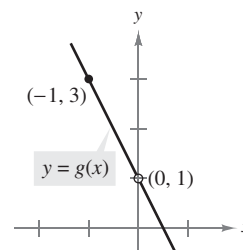
9.



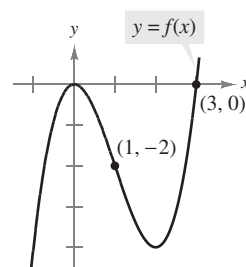
(a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

11.



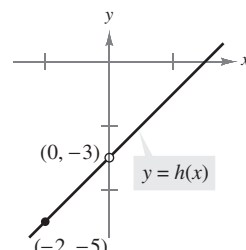
10.



(a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

12.



(a) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

(a) $\lim_{x \rightarrow -2} h(x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$

Nos Exercícios 13 e 14, determine o limite de (a) $f(x) + g(x)$, (b) $f(x)g(x)$ e (c) $f(x)/g(x)$, quando x tende a c .

13. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 3$

14. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \frac{3}{2}$

$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 9$

$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \frac{1}{2}$

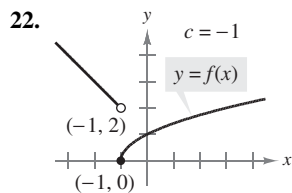
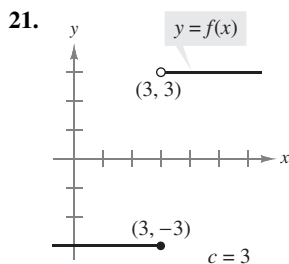
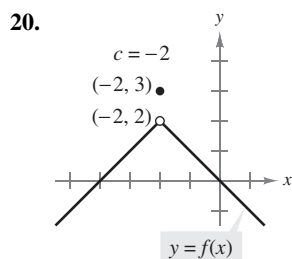
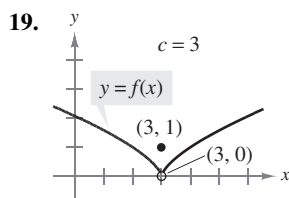
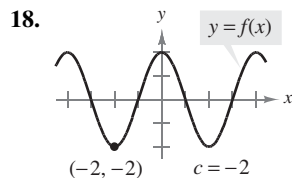
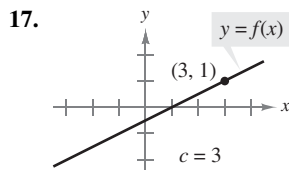
Nos Exercícios 15 e 16, determine o limite de (a) $\sqrt{f(x)}$, (b) $[3f(x)]$ e (c) $[f(x)]^2$, quando x tende a c .

15. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 16$

16. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 9$

Nos Exercícios 17-22, utilize o gráfico para determinar o limite (se existir).

(a) $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ (b) $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ (c) $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$



Nos Exercícios 23-40, determine o limite.

23. $\lim_{x \rightarrow 2} x^2$

24. $\lim_{x \rightarrow -2} x^3$

25. $\lim_{x \rightarrow -3} (2x + 5)$

26. $\lim_{x \rightarrow 0} (3x - 2)$

27. $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^2)$

28. $\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + x - 2)$

29. $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x + 6}$

30. $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt[3]{x + 4}$

31. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2}{x + 2}$

32. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x + 1}{2 - x}$

33. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 1}{2x}$

34. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x - 5}{3 - x}$

35. $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{5x}{x + 2}$

36. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x + 1}}{x - 4}$

37. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x + 1} - 1}{x}$

38. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x + 4} - 2}{x}$

39. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x + 4} - \frac{1}{4}}{x}$

40. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{x + 2} - \frac{1}{2}}{x}$

Nos Exercícios 41-60, determine o limite (se existir).

41. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

42. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - x - 3}{x + 1}$

43. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^2 - 4x + 4}$

44. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - x}{x^2 - 4}$

45. $\lim_{t \rightarrow 4} \frac{t + 4}{t^2 - 16}$

46. $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 + t - 2}{t^2 - 1}$

47. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x + 2}$

48. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 1}{x + 1}$

49. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{|x + 2|}{x + 2}$

50. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2|}{x - 2}$

51. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, em que $f(x) = \begin{cases} 4 - x, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$

52. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, em que $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$

53. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, em que $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x - 2, & x \leq 3 \\ -2x + 5, & x > 3 \end{cases}$

54. $\lim_{s \rightarrow 1} f(s)$, em que $f(s) = \begin{cases} s, & s \leq 1 \\ 1 - s, & s > 1 \end{cases}$

55. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(x + \Delta x) - 2x}{\Delta x}$

56. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4(x + \Delta x) - 5 - (4x - 5)}{\Delta x}$

57. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 2 + \Delta x} - \sqrt{x + 2}}{\Delta x}$

58. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x}$

59. $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(t + \Delta t)^2 - 5(t + \Delta t) - (t^2 - 5t)}{\Delta t}$

60. $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(t + \Delta t)^2 - 4(t + \Delta t) + 2 - (t^2 - 4t + 2)}{\Delta t}$

Ⓘ Análise gráfica, numérica e analítica Nos Exercícios 61-64, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e estimar o limite. Use uma tabela para reforçar sua conclusão. Em seguida, determine o limite por meio de métodos analíticos.

61. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x^2 - 1}$

62. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{5}{1 - x}$

63. $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{1}{-x + 2}$

64. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x + 1}{x}$

Nos Exercícios 65-68, use uma ferramenta gráfica para estimar o limite (se este existir).

Ⓘ 65. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4x + 4}$

66. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^3 - x^2 + 2x - 2}$

67. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^3 + 4x^2 + x + 4}{2x^2 + 7x - 4}$ 68. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x^3 + 7x^2 + x + 6}{3x^2 - x - 14}$

69. **Meio ambiente** O custo (em dólares) para remover $p\%$ dos poluentes da água de um pequeno lago é dado por

$$C = \frac{25\,000p}{100 - p}, \quad 0 \leq p < 100$$

em que C é o custo e p é a porcentagem de poluentes.

- Determine o custo para remover 50% dos poluentes.
- Qual a porcentagem de poluentes que pode ser removida por \$ 100 000?
- Calcule $\lim_{p \rightarrow 100^-} C$. Explique sua conclusão.

70. **Juros compostos** Você efetuou um depósito de \$ 2 000 em uma conta que é capitalizada trimestralmente a uma taxa anual de r (na forma decimal). O saldo A após 10 anos é

$$A = 2000 \left(1 + \frac{r}{4} \right)^{40}.$$

O limite de A existe quando a taxa de juros tende a 6%? Se sim, qual é esse limite?

71. Juros compostos Considere um certificado de depósito que confere 10% (taxa percentual anual) para um depósito inicial de \$ 1 000. O saldo A após 10 anos é

$$A = 1\,000(1 + 0,1x)^{10/x}$$

em que x é a duração do período de capitalização (em anos).

- Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de A , em que $0 \leq x \leq 1$.

(b) Utilize os recursos *zoom* e *trace* para estimar o saldo para capitalização trimestral e para capitalização diária.

(c) Utilize os recursos *zoom* e *trace* para estimar

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} A.$$

O que você acha que esse limite representa? Explique sua conclusão.

72. **Lucro** Considere a função do lucro P para o fabricante da Seção 1.4, Exercício 71(b). O limite de P existe quando x tende a 100? Se sim, qual é esse limite?

73. O limite de

$$f(x) = (1 + x)^{1/x}$$

é uma base natural para diversas aplicações empresariais, como você verá na Seção 4.2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e \approx 2,718$$

(a) Mostre que esse limite é razoável completando a tabela.

x	-0,01	-0,001	-0,0001	0	0,0001	0,001	0,01
$f(x)$							

74. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de f e confirmar a resposta do item (a).

(c) Determine o domínio e a imagem da função.

Seção 1.6

Continuidade

- Determinar a continuidade das funções.
- Determinar a continuidade das funções em um intervalo fechado.
- Utilizar a função maior inteiro como modelo para resolver problemas da vida real.
- Utilizar os modelos de juros compostos para resolver problemas da vida real.

Continuidade

O significado do termo “contínuo”, em matemática, é praticamente o mesmo que o da linguagem do dia a dia. Dizer que uma função é contínua em $x = c$ significa que não há interrupção no gráfico de f em c . O gráfico de f é ininterrupto em c e não há buracos, saltos ou lacunas. Por mais simples que esse conceito pareça, sua definição precisa iludiu matemáticos por muito tempo. Na verdade, somente depois do início de 1800 é que uma definição precisa foi desenvolvida.

Antes de analisar essa definição, considere a função cujo gráfico é mostrado na Figura 1.60. Essa figura identifica três valores de x nos quais a função f não é contínua.

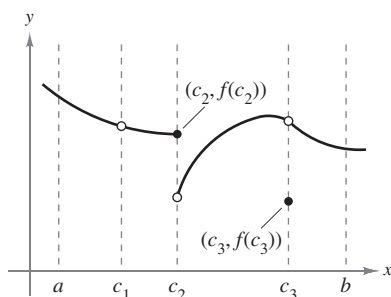


FIGURA 1.60 f não é contínua quando $x = c_1, c_2, c_3$.

- Em $x = c_1, f(c_1)$ não é definida.
- Em $x = c_2, \lim_{x \rightarrow c_2} f(x)$ não existe.
- Em $x = c_3, f(c_3) \neq \lim_{x \rightarrow c_3} f(x)$.

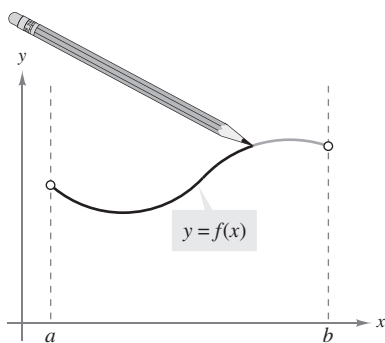


FIGURA 1.61 No intervalo (a, b) , o gráfico de f pode ser traçado com um lápis.

TECNOLOGIA

T A maioria das ferramentas gráficas tem a capacidade de desenhar gráficos de duas formas diferentes: *modo conectado* (connected mode) e *modo em pontos* (dot mode). O *modo conectado* funciona bem contanto que a função seja contínua em todo o intervalo representado pela janela de visualização. Se, no entanto, a função não for contínua em um ou mais valores de x na janela de visualização, então o *modo conectado* pode tentar “conectar” partes dos gráficos que não deveriam estar conectadas. Por exemplo, tente desenhar o gráfico da função $y_1 = (x + 3)/(x - 2)$ na janela de visualização $-8 \leq x \leq 8$ e $-6 \leq y \leq 6$. Você percebe algum problema?

ATENÇÃO

Uma ferramenta gráfica pode fornecer informações equivocadas sobre a continuidade de uma função. Desenhe o gráfico da função

$$f(x) = \frac{x^3 + 8}{x + 2}$$

na janela de visualização-padrão. O gráfico parece ser contínuo? Para quais valores de x a função é contínua?

Em todos os outros pontos no intervalo (a, b) , o gráfico de f é ininterrupto, o que significa que a função f é contínua em todos os outros pontos no intervalo (a, b) .

Definição de continuidade

Suponha que c seja um número no intervalo (a, b) e que f seja uma função cujo domínio contém o intervalo (a, b) . A função f é **contínua no ponto c** se as seguintes condições forem verdadeiras.

1. $f(c)$ é definida.
2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Se f for contínua em todos os pontos no intervalo (a, b) , então ela será **contínua no intervalo aberto (a, b)** .

Grosso modo, pode-se dizer que uma função é contínua em um intervalo se seu gráfico no intervalo puder ser traçado sem levantar o lápis do papel, como mostra a Figura 1.61.

Na Seção 1.5, foram estudados diversos tipos de funções que satisfazem as três condições de continuidade. De forma específica, se a *substituição direta* puder ser utilizada para calcular o limite de uma função em c , então essa função é contínua em c . Dois tipos de funções que possuem essa propriedade são as funções polinomiais e as funções racionais.

Continuidade das funções racionais e polinomiais

1. Uma função polinomial é contínua para todos os números reais.
2. Uma função racional é contínua para todos os números de seu domínio.

Exemplo 1 Determinação da continuidade de uma função polinomial

Discuta a continuidade das funções.

- a. $f(x) = x^2 - 2x + 3$
- b. $f(x) = x^3 - x$

SOLUÇÃO Cada uma dessas funções é uma *função polinomial*. Portanto, cada uma é contínua em toda a reta real, como mostra a Figura 1.62.

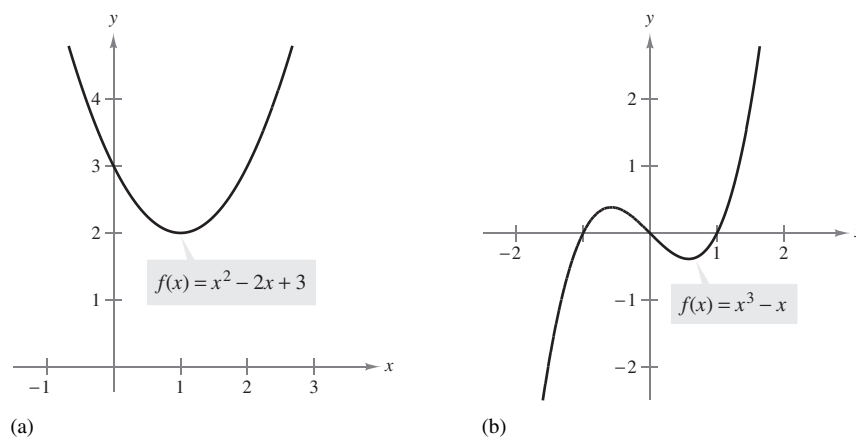


FIGURA 1.62 As duas funções são contínuas em $(-\infty, \infty)$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Discuta a continuidade das funções.

a. $f(x) = x^2 + x + 1$ b. $f(x) = x^3 + x$ ■

As funções polinomiais são um dos tipos de funções mais importantes utilizados no cálculo. Certifique-se de perceber no Exemplo 1 que o gráfico de uma função polinomial é contínua em toda a reta real e, portanto, não possui buracos, saltos ou lacunas. As funções racionais, por outro lado, não precisam ser contínuas em toda a reta real, conforme mostra o Exemplo 2.

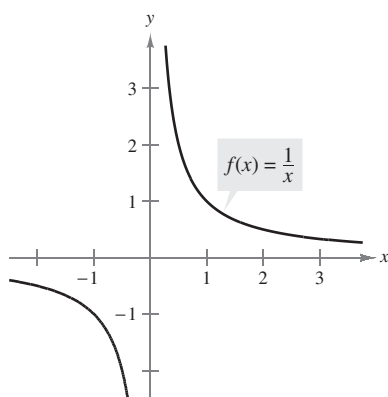
Exemplo 2 Determinação da continuidade de uma função racional

Discuta a continuidade das funções.

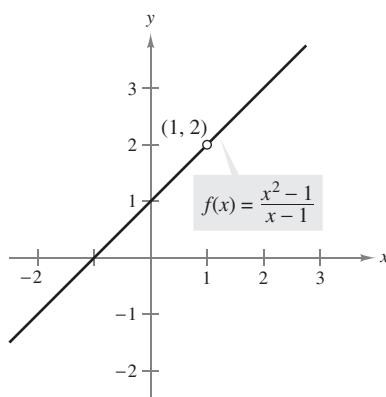
a. $f(x) = 1/x$ b. $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ c. $f(x) = 1/(x^2 + 1)$

SOLUÇÃO Cada uma dessas funções é uma função racional e, portanto, contínua em todos os números de seu domínio.

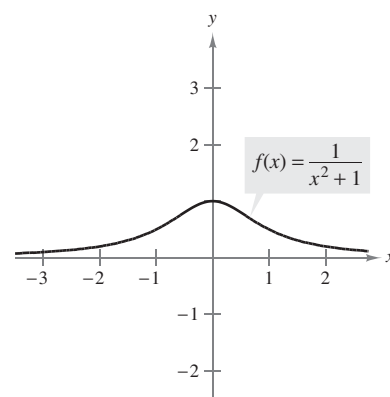
- a. O domínio de $f(x) = 1/x$ consiste em todos os números reais exceto $x = 0$. Portanto, essa função é contínua nos intervalos $(-\infty, 0)$ e $(0, \infty)$. [Veja Figura 1.63(a)].
- b. O domínio de $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ consiste em todos os números reais exceto $x = 1$. Portanto, essa função é contínua nos intervalos $(-\infty, 1)$ e $(1, \infty)$. [Veja Figura 1.63(b)].
- c. O domínio de $f(x) = 1/(x^2 + 1)$ consiste em todos os números reais. Portanto, essa função é contínua em toda a reta real. [Veja Figura 1.63(c)].



(a) Contínua em $(-\infty, 0)$ e $(0, \infty)$.



(b) Contínua em $(-\infty, 1)$ e $(1, \infty)$.



(c) Contínua em $(-\infty, \infty)$.

FIGURA 1.63

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Discuta a continuidade das funções.

a. $f(x) = \frac{1}{x-1}$ b. $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ c. $f(x) = \frac{1}{x^2+2}$ ■

Considere um intervalo aberto I que contém um número real c . Se uma função f é definida em I (exceto, possivelmente, em c) e f não é contínua em c , então se diz que f tem **descontinuidade** em c . As descontinuidades são divididas em duas categorias: **removível** e **não removível**. Uma descontinuidade em c é chamada de removível se f puder se tornar contínua pela definição (ou redefinição) adequada $f(c)$. Por exemplo, a função do Exemplo 2(b) tem uma descontinuidade removível

em $(1, 2)$. Para remover a descontinuidade, tudo o que precisa ser feito é redefinir a função, de forma que $f(1) = 2$.

Uma descontinuidade em $x = c$ é não removível se a função não puder se tornar contínua em $x = c$ pela definição ou redefinição da função em $x = c$. Por exemplo, a função do Exemplo 2(a) tem uma descontinuidade não removível em $x = 0$.

Continuidade em um intervalo fechado

Os intervalos discutidos nos Exemplos 1 e 2 são abertos. Para discutir a continuidade em um intervalo fechado, pode-se utilizar o conceito dos limites laterais, conforme a Seção 1.5 define.

Definição de continuidade em um intervalo fechado

Suponha que f seja definida em um intervalo fechado $[a, b]$. Se f é contínua no intervalo aberto (a, b) e

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

então f é **contínua no intervalo fechado** $[a, b]$. Além disso, f é **contínua à direita** em a e **contínua à esquerda** em b .

Definições similares podem ser obtidas para cobrir a continuidade nos intervalos da forma $(a, b]$ e $[a, b)$, ou em intervalos infinitos. Por exemplo, a função

$$f(x) = \sqrt{x}$$

é contínua no intervalo infinito $[0, \infty)$.

Exemplo 3 Exame da continuidade em uma extremidade

Discuta a continuidade de

$$f(x) = \sqrt{3 - x}.$$

SOLUÇÃO Observe que o domínio de f é o conjunto $(-\infty, 3]$. Além disso, f é contínua à esquerda em $x = 3$ porque

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} \sqrt{3 - x} \\ &= 0 \\ &= f(3). \end{aligned}$$

Para todo $x < 3$, a função f satisfaz as três condições de continuidade. Portanto, pode-se concluir que f é contínua no intervalo $(-\infty, 3]$, conforme mostra a Figura 1.64.

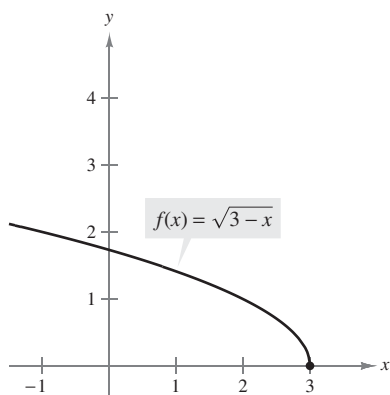


FIGURA 1.64

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Discuta a continuidade de $f(x) = \sqrt{x - 2}$. ■

ATENÇÃO

Ao trabalhar com funções com raiz, da forma

$$f(x) = \sqrt{g(x)}$$

lembre-se de que o domínio de f coincide com a solução de $g(x) \geq 0$.

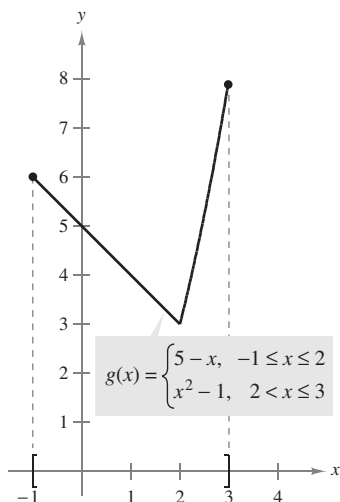


FIGURA 1.65

Exemplo 4 Verificação da continuidade em um intervalo fechado

Discuta a continuidade de $g(x) = \begin{cases} 5 - x, & -1 \leq x \leq 2 \\ x^2 - 1, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$.

SOLUÇÃO As funções polinomiais $5 - x$ e $x^2 - 1$ são contínuas nos intervalos $[-1, 2]$ e $(2, 3]$, respectivamente. Portanto, para concluir que g é contínua em todo o intervalo $[-1, 3]$, é preciso somente verificar o comportamento de g quando $x = 2$. É possível fazê-lo calculando os limites laterais para $x = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (5 - x) = 3 \quad \text{Limite à esquerda.}$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 1) = 3 \quad \text{Limite à direita.}$$

Como esses dois limites são iguais,

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2) = 3.$$

Portanto, g é contínua em $x = 2$ e, consequentemente, é contínua em todo o intervalo $[-1, 3]$. O gráfico de g é mostrado na Figura 1.65.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Discuta a continuidade de $f(x) = \begin{cases} x + 2, & -1 \leq x < 3 \\ 14 - x^2, & 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$. ■

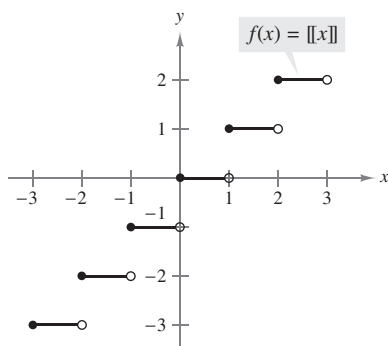


FIGURA 1.66 Função maior inteiro

TECNOLOGIA

Use uma ferramenta gráfica para calcular o seguinte:

- a. $[3, 5]$ b. $[-3, 5]$ c. $[0]$

Função maior inteiro

Muitas funções utilizadas em aplicações empresariais são **funções escada**. Por exemplo, a função no Exemplo 9 da Seção 1.5 é uma função escada. A **função maior inteiro** é outro exemplo de função escada. Essa função é indicada por

$\llbracket x \rrbracket$ = maior inteiro menor ou igual a x .

Por exemplo,

$$\llbracket -2, 1 \rrbracket = \text{maior inteiro menor ou igual a } -2, 1 = -3$$

$$\llbracket -2 \rrbracket = \text{maior inteiro menor ou igual a } -2 = -2$$

$$\llbracket 1, 5 \rrbracket = \text{maior inteiro menor ou igual a } 1, 5 = 1.$$

Observe que o gráfico da função maior inteiro (Figura 1.66) pula uma unidade em cada número inteiro. Isso significa que a função não é contínua em cada número inteiro.

Nas aplicações da vida real, o domínio da função maior inteiro costuma ser restrito a valores não negativos de x . Nesses casos, essa função serve para **truncar** a parte decimal de x . Por exemplo, 1,345 é truncado para 1; e 3,57 é truncado para 3. Ou seja,

$$\llbracket 1,345 \rrbracket = 1 \quad \text{e} \quad \llbracket 3,57 \rrbracket = 3.$$

Exemplo 5 VModelo de função de custo

Uma empresa de encadernação de livros produz 10 000 livros em um turno de oito horas. O custo fixo *por turno* atinge \$ 5 000, e o custo unitário por livro é de \$ 3. Utilizando a função maior inteiro, pode-se escrever o custo de produção de x livros como

$$C = 5\,000 \left(1 + \left\lceil \frac{x - 1}{10\,000} \right\rceil \right) + 3x.$$

Esboce o gráfico dessa função de custo.

SOLUÇÃO Observe que durante o primeiro turno de oito horas

$$\left\lfloor \frac{x-1}{10\,000} \right\rfloor = 0, \quad 1 \leq x \leq 10\,000$$

o que significa que

$$C = 5\,000 \left(1 + \left\lfloor \frac{x-1}{10\,000} \right\rfloor \right) + 3x = 5\,000 + 3x.$$

Durante o segundo turno de oito horas

$$\left\lfloor \frac{x-1}{10\,000} \right\rfloor = 1, \quad 10\,001 \leq x \leq 20\,000$$

o que significa que

$$\begin{aligned} C &= 5\,000 \left(1 + \left\lfloor \frac{x-1}{10\,000} \right\rfloor \right) + 3x \\ &= 10\,000 + 3x. \end{aligned}$$

O gráfico de C é mostrado na Figura 1.67. Observe as descontinuidades do gráfico.

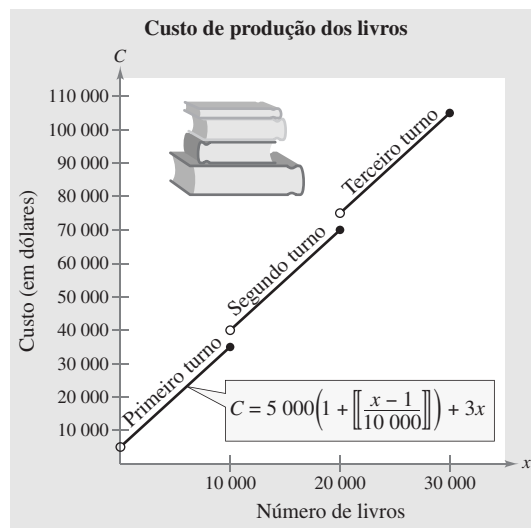


FIGURA 1.67

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função de custo do Exemplo 5. ■

TECNOLOGIA

Funções escada e funções compostas

T Para desenhar gráficos de funções escada ou funções compostas com uma ferramenta gráfica, é preciso estar familiarizado com linguagem de programação da ferramenta. Por exemplo, várias ferramentas gráficas possuem diferentes funções para “truncar números inteiros”. Uma delas é $\text{IPart}(x)$, que resulta na parte inteira truncada de x . Por exemplo, $\text{IPart}(-1,2) = -1$ e $\text{IPart}(3,4) = 3$. Outra função é $\text{Int}(x)$, a função maior inteiro. Os gráficos dessas duas funções são mostrados abaixo. Ao desenhar o gráfico de uma função escada, deve-se configurar o utilitário para o *modo em pontos* (dot mode).

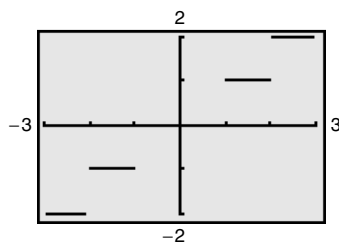


Gráfico de $f(x) = \text{IPart}(x)$

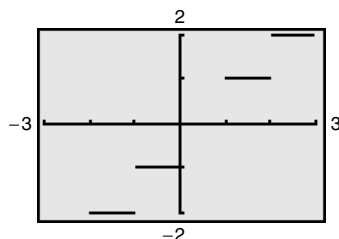
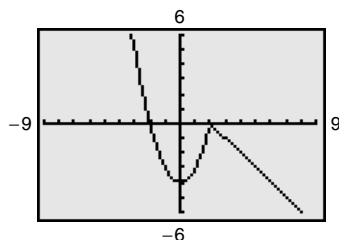


Gráfico de $f(x) = \text{Int}(x)$

Em algumas ferramentas gráficas, é possível desenhar uma função definida por partes, tal como

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \leq 2 \\ -x + 2, & 2 < x \end{cases}$$

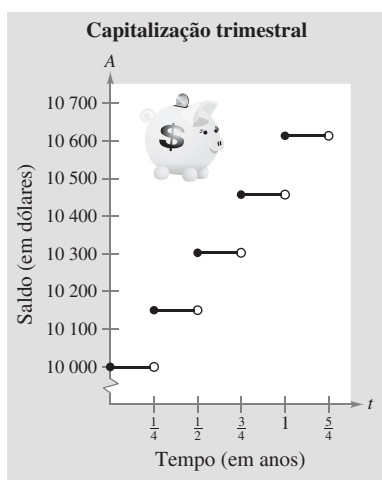
O gráfico dessa função é mostrado abaixo.



Consulte o guia do usuário de sua ferramenta gráfica para obter instruções sobre teclas específicas que podem ser utilizadas para traçar o gráfico dessas funções.

TECNOLOGIA

T É possível utilizar uma planilha ou o recurso *table* de uma ferramenta gráfica para criar uma tabela. Tente esse procedimento com os dados mostrados à direita (consulte o manual de usuário de um software de planilhas para obter instruções específicas sobre como criar uma tabela)

**FIGURA 1.68****Aplicação estendida: juros compostos**

Bancos e outras instituições financeiras diferem na maneira como calculam juros. Se os juros são calculados de modo a incidir sobre o rendimento de juros prévio, então se diz que os juros são compostos. Suponha, por exemplo, que você tenha depositado \$ 10 000 em uma conta que paga 6% de juros, capitalizados trimestralmente. A taxa trimestral será de $\frac{1}{4}(0,06) = 0,015$ ou 1,5%, já que a taxa de juros anual é de 6%. Os saldos dos cinco primeiros trimestres estão mostrados abaixo.

Trimestre	Saldo
1.º	\$10 000
2.º	$10\,000 + (0,015)(10\,000) = \$10\,150$
3.º	$10\,150 + (0,015)(10\,150) = \$10\,302,25$
4.º	$10\,302,25 + (0,015)(10\,302,25) = \$10\,456,78$
5.º	$10\,456,78 + (0,015)(10\,456,78) = \$10\,613,63$

Exemplo 6 Representando graficamente os juros compostos

Esboce o gráfico do saldo da conta descrita acima.

SOLUÇÃO Suponha que A represente o saldo em conta e t , o tempo em anos. É possível utilizar a função maior inteiro para representar o saldo, como mostrado:

$$A = 10\,000(1 + 0,015)^{\lfloor 4t \rfloor}$$

Ao observar o gráfico da Figura 1.68, perceba que a função tem uma descontinuidade em cada trimestre.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Escreva uma equação que forneça o saldo da conta do Exemplo 6 se a taxa de juros anual for de 8%. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Descreva a continuidade de uma função polinomial.
2. Descreva a continuidade de uma função racional.
3. Se uma função f é contínua em todos os pontos no intervalo (a, b) , então o que é possível dizer sobre f no intervalo aberto (a, b) ?
4. Descreva com suas próprias palavras o que significa dizer que uma função f é contínua em $x = c$.

Recapitulação 1.6

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, veja as Seções 0.4, 0.5 e 1.5 novamente.

Nos Exercícios 1-4, simplifique as expressões.

1. $\frac{x^2 + 6x + 8}{x^2 - 6x - 16}$

2. $\frac{x^2 - 5x - 6}{x^2 - 9x + 18}$

3. $\frac{2x^2 - 2x - 12}{4x^2 - 24x + 36}$

4. $\frac{x^3 - 16x}{x^3 + 2x^2 - 8x}$

Nos Exercícios 5-8, determine x .

5. $x^2 + 7x = 0$

6. $x^2 + 4x - 5 = 0$

7. $3x^2 + 8x + 4 = 0$

8. $x^3 + 5x^2 - 24x = 0$

Nos Exercícios 9 e 10, determine o limite.

9. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 3x + 4)$

10. $\lim_{x \rightarrow -2} (3x^3 - 8x + 7)$

Exercícios 1.6

Nos Exercícios 1-10, determine se a função é contínua em toda a reta real. Explique seu raciocínio.

1. $f(x) = 5x^3 - x^2 + 2$

2. $f(x) = (x^2 - 1)^3$

3. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$

4. $f(x) = \frac{1}{9 - x^2}$

5. $f(x) = \frac{1}{4 + x^2}$

6. $f(x) = \frac{3x}{x^2 + 1}$

7. $f(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - 8x + 15}$

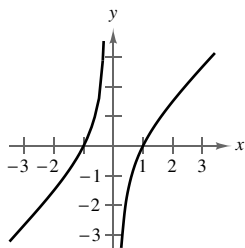
8. $f(x) = \frac{x + 4}{x^2 - 6x + 5}$

9. $g(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$

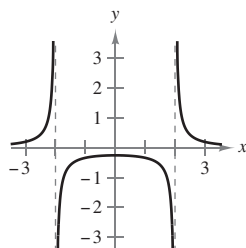
10. $g(x) = \frac{x^2 - 9x + 20}{x^2 - 16}$

Nos Exercícios 11-34, descreva o(s) intervalo(s) no(s) qual(is) a função é contínua. Explique por que a função é contínua no(s) intervalo(s). Se a função tiver uma descontinuidade, identifique as condições de continuidade que não são satisfeitas.

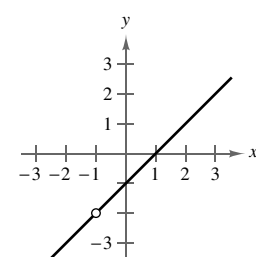
11. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$



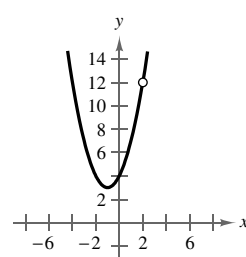
12. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$



13. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$



14. $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$



15. $f(x) = x^2 - 2x + 1$

16. $f(x) = 3 - 2x - x^2$

17. $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

18. $f(x) = \frac{x - 3}{x^2 - 9}$

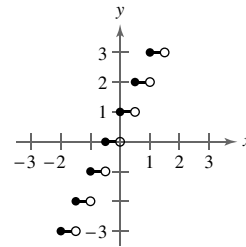
19. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

20. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

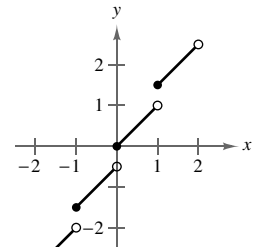
21. $f(x) = \frac{x - 5}{x^2 - 9x + 20}$

22. $f(x) = \frac{x - 1}{x^2 + x - 2}$

23. $f(x) = \llbracket 2x \rrbracket + 1$



24. $f(x) = \frac{\llbracket x \rrbracket}{2} + x$



25. $f(x) = \begin{cases} -2x + 3, & x < 1 \\ x^2, & x \geq 1 \end{cases}$

26. $f(x) = \begin{cases} 3 + x, & x \leq 2 \\ x^2 + 1, & x > 2 \end{cases}$

27. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + 1, & x \leq 2 \\ 3 - x, & x > 2 \end{cases}$

28. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \leq 0 \\ 3x + 1, & x > 0 \end{cases}$

29. $f(x) = \frac{|x + 1|}{x + 1}$

30. $f(x) = \frac{|4 - x|}{4 - x}$

31. $f(x) = \llbracket x - 1 \rrbracket$

32. $f(x) = x - \llbracket x \rrbracket$

33. $h(x) = f(g(x)), f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, g(x) = x - 1, x > 1$

34. $h(x) = f(g(x)), f(x) = \frac{1}{x - 1}, g(x) = x^2 + 5$

Nos Exercícios 35-38, discuta a continuidade da função no intervalo fechado. Se houver qualquer descontinuidade, determine se é removível ou não.

Função

Intervalo

35. $f(x) = x^2 - 4x - 5$ $[-1, 5]$

36. $f(x) = \frac{5}{x^2 + 1}$ $[-2, 2]$

37. $f(x) = \frac{1}{x - 2}$ $[1, 4]$

38. $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4x + 3}$ $[0, 4]$

Nos Exercícios 39-44, esboce o gráfico da função e descreva o(s) intervalo(s) no(s) qual(is) a função é contínua.

39. $f(x) = \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

40. $f(x) = \frac{2x^2 + x}{x}$

41. $f(x) = \frac{x^3 + x}{x}$

$$42. f(x) = \frac{x-3}{4x^2-12x}$$

$$43. f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 0 \\ x - 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$44. f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \leq 0 \\ 2x + 4, & x > 0 \end{cases}$$

Nos Exercícios 45 e 46, encontre a constante a (Exercício 45) e as constantes a e b (Exercício 46) de forma que a função seja contínua em toda a reta real.

$$45. f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq 2 \\ ax^2, & x > 2 \end{cases}$$

$$46. f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq -1 \\ ax + b, & -1 < x < 3 \\ -2, & x \geq 3 \end{cases}$$

T Nos Exercícios 47-52, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Utilize o gráfico para determinar quaisquer valores de x para os quais a função não seja contínua. Explique por que a função não é contínua para esses valores de x .

$$47. h(x) = \frac{1}{x^2 - x - 2}$$

$$48. k(x) = \frac{x-4}{x^2 - 5x + 4}$$

$$49. f(x) = \begin{cases} 2x - 4, & x \leq 3 \\ x^2 - 2x, & x > 3 \end{cases}$$

$$50. f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x \leq 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$$

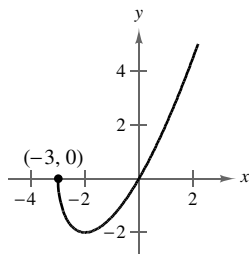
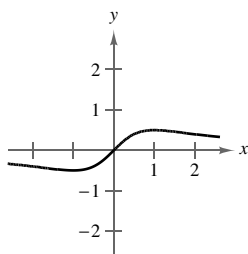
$$51. f(x) = x - 2\lfloor x \rfloor$$

$$52. f(x) = \lfloor 2x - 1 \rfloor$$

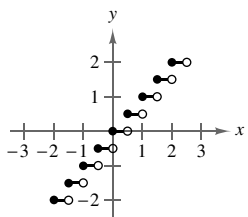
Nos Exercícios 53-56, descreva o(s) intervalo(s) no(s) qual(is) a função é contínua.

$$53. f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

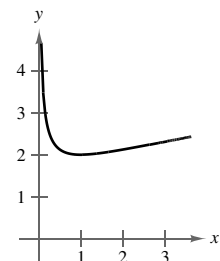
$$54. f(x) = x\sqrt{x+3}$$



$$55. f(x) = \frac{1}{2}\lfloor 2x \rfloor$$



$$56. f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}}$$



T Redação Nos Exercícios 57 e 58, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função no intervalo $[-4, 4]$. O gráfico da função parece ser contínuo nesse intervalo? Essa função é de fato contínua em $[-4, 4]$? Escreva um pequeno parágrafo sobre a importância de se examinar uma função tanto de forma analítica como de forma gráfica.

$$57. f(x) = \frac{x^2 + x}{x}$$

$$58. f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$$

59. Juros compostos Um depósito de \$ 7 500 é feito em uma conta que paga juros de 6%, capitalizados trimestralmente. O montante A na conta após t anos será

$$A = 7\,500(1,015)^{\lfloor 4t \rfloor}, \quad t \geq 0.$$

(a) Esboce o gráfico de A . Esse gráfico é contínuo? Explique seu raciocínio.

(b) Qual será o saldo após 7 anos?

60. Custo ambiental O custo C (em milhões de dólares) para remover x por cento de poluentes emitidos pela chaminé de uma fábrica pode ser modelado por

$$C = \frac{2x}{100 - x}.$$

(a) Qual é o domínio implícito de C ? Explique seu raciocínio.

T (b) Utilize uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função de custo. Essa função é contínua em seu domínio? Explique seu raciocínio.

(c) Encontre o custo de remoção de 75% dos poluentes da chaminé.

T 61. Conscientização do consumidor A taxa de entrega noturna de um pacote por uma transportadora, de Nova York para Atlanta, é de \$ 12,80 para a primeira libra e \$ 2,50 para cada libra ou fração adicional. Utilize a função maior inteiro para criar um modelo para a taxa C de entrega noturna de um pacote que pese x libras. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e discuta sua continuidade.

62. Conscientização do consumidor As taxas de postagem de primeira classe do Serviço Postal dos Estados Unidos são \$ 0,41 para a primeira onça e \$ 0,17 para cada onça ou fração adicional de até 3,5 onças. Um modelo para o custo C (em dólares) de um serviço postal de primeira classe com peso de 3,5 onças ou menos é dado abaixo. (Fonte: United States Postal Service)

$$C(x) = \begin{cases} 0,41, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0,58, & 1 < x \leq 2 \\ 0,75, & 2 < x \leq 3 \\ 0,92, & 3 < x \leq 3,5 \end{cases}$$

T (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e discuta sua continuidade. Para quais valores a função não é contínua? Explique sua conclusão.

(b) Determine o custo de postagem de uma carta que pesa 2,5 onças.

63. Reajuste salarial O acordo firmado por um sindicato garante um reajuste anual de 9% por cinco anos. Para um salário atual de \$ 28 500 ao ano, os salários dos próximos cinco anos serão dados por

$$S = 28\,500(1,09)^{[t]}$$

em que $t = 0$ representa o ano atual.

- T** (a) Utilize a função maior inteiro de uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função do salário, e discuta sua continuidade.

(b) Encontre o salário durante o quinto ano (quando $t = 5$).

- 64. Gestão de estoque** O número de unidades no estoque de uma pequena empresa é

$$N = 25 \left(2 \left\lfloor \frac{t+2}{2} \right\rfloor - t \right), \quad 0 \leq t \leq 12$$

em que o número real t é o tempo em meses.

- T** (a) Utilize a função maior inteiro de uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função, e discuta sua continuidade.

(b) Qual a frequência de reabastecimento do estoque?

- 65. Propriedade de franquia** Você adquiriu uma franquia e determinou um modelo linear para sua receita como uma

função de tempo. Esse modelo é uma função contínua? Sua receita real seria uma função contínua do tempo? Explique seu raciocínio.

- 66. Biologia** O período de gestação dos coelhos é de 29 a 35 dias. Portanto, a população de uma madrigueira (toca) pode aumentar drasticamente em um curto período. A tabela fornece a população de uma madrigueira, em que t é o tempo em meses e N é a população de coelhos.

t	0	1	2	3	4	5	6
N	2	8	10	14	10	15	12

Trace o gráfico da população como uma função do tempo. Encontre quaisquer pontos de descontinuidade na função. Explique seu raciocínio.

- 67. Lucro** Considere a função de lucro P para o fabricante da Seção 1.4, Exercício 71(b). Essa função é contínua em $x = 100$? Explique.

Revisão de álgebra

Ordem das operações

A maior parte da álgebra deste capítulo envolve o cálculo de expressões algébricas. Ao calcular uma expressão algébrica, é preciso saber as prioridades atribuídas às diferentes operações. Essas prioridades são chamadas de *ordem das operações*.

1. Efetuar operações dentro de *símbolos de agrupamento* ou *símbolos de valores absolutos* (ou módulo), a começar pelos símbolos mais interiores.
2. Calcular todas as expressões *exponenciais*.
3. Efetuar todas as *multiplicações* e *divisões* da esquerda para a direita.
4. Efetuar todas as *adições* e *subtrações* da esquerda para a direita.

Exemplo 1 Utilização da ordem das operações

Calcule as expressões.

- $7 - [(5 \cdot 3) + 2^3]$
- $[36 \div (3^2 \cdot 2)] + 6$
- $36 - [3^2 \cdot (2 \div 6)]$
- $10 - 2(8 + |5 - 7|)$

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \text{a. } 7 - [(5 \cdot 3) + 2^3] &= 7 - [15 + 2^3] \\ &= 7 - [15 + 8] \\ &= 7 - 23 \\ &= -16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } [36 \div (3^2 \cdot 2)] + 6 &= [36 \div (9 \cdot 2)] + 6 \\ &= [36 \div 18] + 6 \\ &= 2 + 6 \\ &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } 36 - [3^2 \cdot (2 \div 6)] &= 36 - [3^2 \cdot \frac{1}{3}] \\ &= 36 - [9 \cdot \frac{1}{3}] \end{aligned}$$

Efetue a multiplicação entre parênteses.

Calcule a expressão exponencial.

Efetue a adição entre colchetes.

Subtraia.

Calcule a expressão exponencial entre parênteses.

Efetue a multiplicação entre parênteses.

Efetue a divisão entre colchetes.

Efetue a adição.

Efetue a divisão entre parênteses.

Calcule a expressão exponencial.

TECNOLOGIA

T A maioria das calculadoras gráficas e científicas utiliza a mesma ordem de operações listada acima. Tente inserir as expressões do Exemplo 1 em sua calculadora. Você obtém os mesmos resultados?

TECNOLOGIA

T As equações do Exemplo 2 são resolvidas algebricamente. A maioria das ferramentas gráficas tem uma tecla *solve* que permite resolver equações graficamente. Se você tiver uma ferramenta gráfica, tente utilizá-la para resolver graficamente as equações do Exemplo 2.

ATENÇÃO

É bom saber que resolver equações radicais pode, às vezes, levar a *soluções errôneas* (aquelas que não satisfazem a equação original). Por exemplo, calcular o quadrado de ambos os lados da seguinte equação resulta em duas soluções possíveis, uma das quais é errônea.

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= x - 2 \\ x &= x^2 - 4x + 4 \\ 0 &= x^2 - 5x + 4 \\ &= (x - 4)(x - 1) \\ x - 4 &= 0 \Rightarrow x = 4 \\ &\quad \text{(solução)} \\ x - 1 &= 0 \Rightarrow x = 1 \\ &\quad \text{(errônea)}\end{aligned}$$

$$= 36 - 3$$

$$= 33$$

$$\begin{aligned}\text{d. } 10 - 2(8 + |5 - 7|) &= 10 - 2(8 + |-2|) \\ &= 10 - 2(8 + 2) \\ &= 10 - 2(10) \\ &= 10 - 20 \\ &= -10\end{aligned}$$

Efetue a multiplicação entre colchetes.

Subtraia.

Efetue a subtração dentro do módulo.

Calcule o valor absoluto.

Efetue a adição entre parênteses.

Multiplique.

Subtraia.

Resolução de equações

Uma segunda habilidade algébrica neste capítulo é a resolução de equações com uma variável.

1. Para resolver uma *equação linear*, pode-se somar ou subtrair a mesma quantidade de cada lado da equação. Também pode-se multiplicar ou dividir cada lado da equação pela mesma quantidade *diferente de zero*.
2. Para resolver uma *equação quadrática*, pode-se tirar a raiz quadrada de cada lado, utilizar a fatoração ou usar a Fórmula Quadrática.
3. Para resolver uma *equação radical*, isole o radical de um lado da equação e eleve ao quadrado cada lado da equação.
4. Para resolver uma *equação de valor absoluto*, utilize a definição de valor absoluto para reescrever a equação como duas equações.

Exemplo 2 Resolução de equações

Resolva as equações.

a. $3x - 3 = 5x - 7$

b. $2x^2 = 10$

c. $2x^2 + 5x - 6 = 6$

d. $\sqrt{2x - 7} = 5$

SOLUÇÃO

a. $3x - 3 = 5x - 7$

$$-3 = 2x - 7$$

$$4 = 2x$$

$$2 = x$$

b. $2x^2 = 10$

$$x^2 = 5$$

$$x = \pm\sqrt{5}$$

c. $2x^2 + 5x - 6 = 6$

$$2x^2 + 5x - 12 = 0$$

$$(2x - 3)(x + 4) = 0$$

$$2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$x + 4 = 0 \Rightarrow x = -4$$

d. $\sqrt{2x - 7} = 5$

$$2x - 7 = 25$$

$$2x = 32$$

$$x = 16$$

Escreva a equação original (linear).

Subtraia $3x$ de cada lado.

Some 7 de cada lado.

Divida cada lado por 2.

Escreva a equação original (quadrática).

Divida cada lado por 2.

Tire a raiz quadrada de cada lado.

Escreva a equação original (quadrática).

Escreva na forma geral.

Fatore.

Igual o primeiro fator a zero.

Igual o segundo fator a zero.

Escreva a equação original (radical).

Calcule o quadrado de cada lado.

Some 7 de cada lado.

Divida cada lado por 2.

Resumo de capítulo e estratégias de estudo

Após estudar este capítulo, espera-se que você tenha desenvolvido as seguintes habilidades. Os números dos exercícios referem-se aos Exercícios de Revisão que começam na página 102. As respostas para os Exercícios de Revisão ímpares são fornecidas no fim do livro.

Seção 1.1

Exercícios de Revisão

- Marcar pontos em um plano coordenado. 1–4
 - Ler dados apresentados graficamente. 5–8
 - Determinar a distância entre dois pontos em um plano coordenado. 9–12
- $$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
- Determinar os pontos médios de segmentos de retas que unem dois pontos. 13–16
- $$\text{Ponto médio} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$
- Interpretar dados da vida real apresentados graficamente. 17, 18
 - Transladar pontos em um plano coordenado. 19, 20
 - Construir um gráfico de barras com dados da vida real. 21

Seção 1.2

- Esboçar à mão os gráficos das equações. 22–31
 - Localizar as interseções com os eixos x e y dos gráficos da equação algébrica e graficamente fazendo uso de uma ferramenta gráfica. 32, 33
 - Escrever as formas-padrão das equações das circunferências, dados o centro e um ponto na circunferência. 34, 35
- $$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$
- Converter equações das circunferências da forma geral para a forma-padrão completando o quadrado e esboçar essas circunferências. 36, 37
 - Determinar os pontos de interseção de dois gráficos algébrica e graficamente, usando uma ferramenta gráfica. 38–41
 - Determinar o ponto de *break-even* para uma empresa. 42, 43
- O ponto de *break-even* ocorre quando a receita R é igual ao custo C .
- Determinar os pontos de equilíbrio de equações de oferta e equações de demanda. 44
- O ponto de equilíbrio é o ponto de interseção dos gráficos das equações de oferta e de demanda

Seção 1.3

- Utilizar a forma inclinação-interseção de uma equação linear para esboçar os gráficos das retas 45–50
- $$y = mx + b$$
- Determinar a inclinação de retas que passam por dois pontos. 51–54
- $$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$
- Utilizar a forma ponto-inclinação para escrever as equações das retas e traçar o gráfico das equações fazendo uso de uma ferramenta gráfica. 55–58
- $$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Seção 1.3 (continuação)**Exercícios de Revisão**

- Encontrar equações de retas paralelas e perpendiculares.

59, 60

$$\text{Retas paralelas: } m_1 = m_2 \quad \text{Retas perpendiculares: } m_1 = -\frac{1}{m_2}$$

- Utilizar equações lineares para resolver problemas da vida real, como prever vendas futuras ou criar um cronograma de depreciação linear.

61, 62

Seção 1.4

- Utilizar o Teste da Reta Vertical para decidir se equações definem funções.
- Utilizar a notação de função para calcular as funções.
- Usar uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de funções e determinar o domínio e a imagem de funções.
- Combinar funções para criar outras funções.
- Utilizar o Teste da Reta Horizontal para determinar se as funções possuem funções inversas. Em caso positivo, determinar essas funções inversas.

63–66

67, 68

69–74

75, 76

77–80

Seção 1.5

- Determinar a existência de limites. Caso existam, encontrar esses limites.
- Utilizar uma tabela para estimar limites laterais.
- Determinar se as afirmações sobre limites são verdadeiras ou falsas.

81–98

99, 100

101–106

Seção 1.6

- Determinar se as funções são contínuas em um ponto, em um intervalo aberto e em um intervalo fechado.
- Determinar a constante de maneira que f seja contínua.
- Utilizar modelos gráficos e analíticos de dados da vida real para resolver problemas.

107–114

115, 116

117–121

Estratégias de Estudo

- **Utilizar ferramentas gráficas** Uma calculadora gráfica ou um software pode ajudá-lo neste curso de duas maneiras importantes. Como *dispositivos exploratórios*, as ferramentas gráficas facilitam o aprendizado de conceitos, ao permitir a comparação dos gráficos das equações. Por exemplo, fazer o esboço dos gráficos de $y = x^2$, $y = x^2 + 1$, e $y = x^2 - 1$ ajuda a confirmar que ao somar (ou subtrair) uma constante a (ou de) uma função translada o gráfico da função verticalmente. Como *ferramentas de resolução de problemas*, as ferramentas gráficas permitem que você se livre do árduo trabalho de esboçar gráficos complicados à mão. O tempo economizado pode ser gasto para utilizar a matemática para resolver problemas da vida real.
- **Utilizar exercícios de recapitulação** Cada conjunto de exercícios neste texto começa com um conjunto de exercícios de revisão. Recomendamos fortemente que você comece cada sessão de dever de casa resolvendo rapidamente todos esses exercícios (todos são respondidos no fim do texto). Os conceitos “antigos” vistos nesses exercícios são necessários para que você domine as “novas” habilidades do conjunto de exercícios da seção. Os exercícios de recapitulação servem para lembrar que a matemática é cumulativa – para o sucesso deste curso, é necessário reter as habilidades “antigas”.

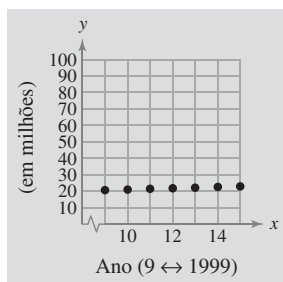
Exercícios de revisão

Nos Exercícios 1-4, marque os pontos.

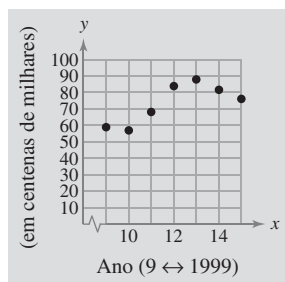
1. $(2, 3)$, $(0, 6)$
2. $(-5, 1)$, $(4, -3)$
3. $(0,5, -4)$, $(-1, -2)$
4. $(-1.5, 0)$, $(6, -5)$

Nos Exercícios 5-8, relacione os dados com as situações da vida real que eles representam. [Os gráficos são identificados de (a)-(d).]

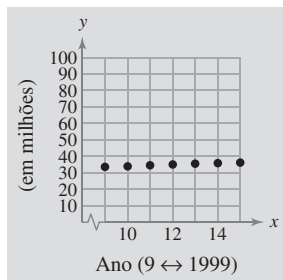
5. População do Texas
6. População da Califórnia
7. Número de trabalhadores desempregados nos Estados Unidos
8. Vendas da Best Buy



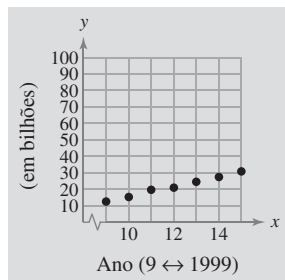
(a)



(b)



(c)



(d)

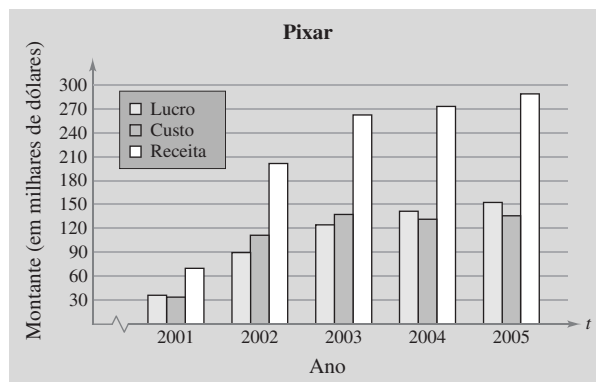
Nos Exercícios 9-12, determine a distância entre os dois pontos.

9. $(0, 0)$, $(5, 2)$
10. $(1, 2)$, $(4, 3)$
11. $(-1, 3)$, $(-4, 6)$
12. $(6, 8)$, $(-3, 7)$

Nos Exercícios 13-16, determine o ponto médio do segmento de reta que une dois pontos.

13. $(5, 6)$, $(9, 2)$
14. $(0, 0)$, $(-4, 8)$
15. $(-10, 4)$, $(-6, 8)$
16. $(7, -9)$, $(-3, 5)$

Nos Exercícios 17 e 18, utilize o gráfico abaixo, que fornece receitas, custos e lucros da Pixar de 2001 a 2005 (a Pixar é um estúdio que desenvolve e produz animações). (Fonte: Pixar)



17. Escreva uma equação que relacione a receita R , o custo C e o lucro P . Explique a relação entre a altura das barras e a equação.

18. Faça uma estimativa de cada ano da receita, do custo e do lucro da Pixar.

19. Translade o triângulo cujos vértices são $(-2, 1)$, $(-1, 2)$, $(1, 0)$ e $(0, -1)$ três unidades para a direita e quatro unidades para cima. Encontre as coordenadas dos vértices transladados.

20. Translade quatro unidades para a direita e uma unidade para baixo o retângulo cujos vértices são $(-2, 1)$, $(-1, 2)$, $(1, 0)$ e $(0, -1)$.



21. **Biologia** Os seguintes dados representam seis espécies invertebradas das zonas intertidais coletados em quatro estações ao longo da costa do Maine.

<i>Mytilus</i>	105	<i>Gammarus</i>	75
<i>Littorina</i>	66	<i>Arbacia</i>	7
<i>Nassarius</i>	113	<i>Mya</i>	19

Use uma ferramenta gráfica para construir um gráfico de barras que represente esses dados. (Fonte: Adaptado de Haefner, *Exploring Marine Biology: Laboratory and Field Exercises*)

Nos Exercícios 22-31, esboce o gráfico das equações.

22. $y = 4x - 12$
23. $y = 4 - 3x$
24. $y = x^2 + 5$
25. $y = 1 - x^2$
26. $y = |4 - x|$
27. $y = |2x - 3|$
28. $y = x^3 + 4$
29. $y = 2x^3 - 1$
30. $y = \sqrt{4x + 1}$
31. $y = \sqrt{2x}$

Nos Exercícios 32 e 33, determine as interseções com os eixos x e y do gráfico das equações algebricamente. Use uma ferramenta gráfica para confirmar os resultados.

32. $4x + y + 3 = 0$

33. $y = (x - 1)^3 + 2(x - 1)^2$

Nos Exercícios 34 e 35, escreva a forma-padrão da equação da circunferência.

34. Centro: $(0, 0)$

35. Centro: $(2, -1)$

Ponto solução: $(2, \sqrt{5})$

Ponto solução: $(-1, 7)$

Nos Exercícios 36 e 37, complete o quadrado para determinar a equação da circunferência na forma-padrão. Determine o raio e o centro da circunferência. Em seguida, faça o esboço da circunferência.

36. $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$

37. $x^2 + y^2 + 10x + 4y - 7 = 0$

Nos Exercícios 38-41, determine o(s) ponto(s) de interseção dos gráficos algebricamente. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para confirmar os resultados.

38. $2x - 3y = 13$, $5x + 3y = 1$

39. $x^2 + y^2 = 5$, $x - y = 1$ 40. $y = x^3$, $y = x$

41. $x^2 + y = 4$, $2x - y = 1$

42. Análise do ponto de break-even Uma organização de estudantes quer arrecadar dinheiro com a venda de camisetas. Cada uma custa \$ 8. A impressão das estampas custa \$ 200 pelo projeto, mais \$ 2 por camiseta. Cada camiseta será vendida por \$ 14.

(a) Determine as equações para o custo total C e a receita total R da venda de x camisetas.

(b) Determine o ponto de *break-even*.

43. Análise do ponto de break-even Você está começando um negócio de meio-período. O investimento inicial é de \$ 6 000. Cada unidade do produto custa \$ 6,50 e o preço de venda é \$ 13,90.

(a) Determine as equações para o custo total C e para a receita total R da venda de x unidades do produto.

(b) Determine o ponto de *break-even*.

44. Oferta e demanda As equações de oferta e demanda de uma parafusadeira sem fio são dadas por

$p = 91,4 - 0,009x$ Equação de demanda.

$p = 6,4 + 0,008x$ Equação de oferta.

em que p é o preço em dólares e x representa o número de unidades. Determine o ponto de equilíbrio para esse mercado.

Nos Exercícios 45-50, determine a inclinação e a interseção com o eixo y (se possível) da equação linear. Em seguida, faça o esboço do gráfico da equação.

45. $3x + y = -2$

46. $-\frac{1}{3}x + \frac{5}{6}y = 1$

47. $y = -\frac{5}{3}$

48. $x = -3$

49. $-2x - 5y - 5 = 0$

50. $3,2x - 0,8y + 5,6 = 0$

Nos Exercícios 51-54, determine a inclinação da reta que passa pelos dois pontos.

51. $(0, 0)$, $(7, 6)$

52. $(-1, 5)$, $(-5, 7)$

53. $(10, 17)$, $(-11, -3)$

54. $(-11, -3)$, $(-1, -3)$

T Nos Exercícios 55-58, determine uma equação da reta que passam pelo ponto e possui a inclinação dada. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da reta.

Ponto Inclinação

55. $(3, -1)$ $m = -2$

Ponto Inclinação

56. $(-3, -3)$ $m = \frac{1}{2}$

57. $(1,5, -4)$ $m = 0$

58. $(8, 2)$ m não é definido

Nos Exercícios 59 e 60, encontre a forma geral da equação da reta que passa pelo ponto e satisfaz a condição dada.

59. Ponto: $(-3, 6)$

(a) Inclinação é $\frac{7}{8}$

(b) Paralela à reta $4x + 2y = 7$

(c) Passa pela origem

(d) Perpendicular à reta $3x - 2y = 2$

60. Ponto: $(1, -3)$

(a) Paralela ao eixo x

(b) Perpendicular ao eixo x

(c) Paralela à reta $-4x + 5y = -3$

(d) Perpendicular à reta $5x - 2y = 3$

61. Demanda Quando um atacadista vendia um produto a \$ 32 por unidade, as vendas eram de 750 unidades por semana. Após o aumento de \$ 5 sobre o preço por unidade, no entanto, as vendas caíram para 700 unidades por semana.

(a) Defina a quantidade da demanda x como uma função linear do preço p .

(b) *Interpolação linear* Faça a previsão do número de unidades vendidas a \$ 34,50 por unidade.

(c) *Extrapolação linear* Faça a previsão do número de unidades vendidas a \$ 42 por unidade.

T **62. Depreciação linear** Uma gráfica adquire uma impressora/copiadora colorida com tecnologia avançada por \$ 117 000. Após nove anos, o equipamento estará obsoleto e não terá nenhum valor.

(a) Escreva uma equação linear, fornecendo o valor v do equipamento em termos do tempo t .

(b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função.

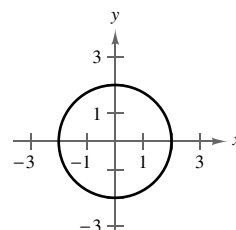
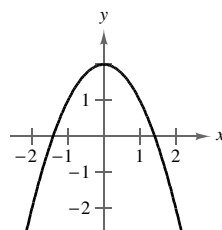
(c) Use uma ferramenta gráfica para estimar o valor do equipamento após 4 anos.

(d) Use uma ferramenta gráfica para estimar o tempo em que o valor do equipamento será de \$ 84 000.

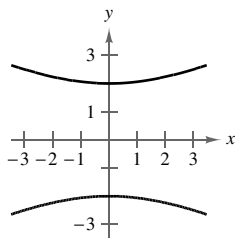
Nos Exercícios 63-66, utilize o Teste da Reta Vertical para determinar se y é uma função de x .

63. $y = -x^2 + 2$

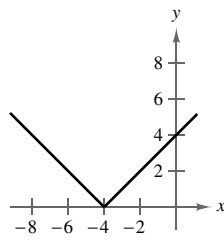
64. $x^2 + y^2 = 4$



65. $y^2 - \frac{1}{4}x^2 = 4$



66. $y = |x + 4|$



Nos Exercícios 67 e 68, calcule a função nos valores especificados da variável independente. Simplifique o resultado.

67. $f(x) = 3x + 4$

(a) $f(1)$ (b) $f(x + 1)$ (c) $f(2 + \Delta x)$

68. $f(x) = x^2 + 4x + 3$

(a) $f(0)$ (b) $f(x - 1)$ (c) $f(x + \Delta x) - f(x)$

 Nos Exercícios 69-74, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Em seguida, determine o domínio e a imagem da função.

69. $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 2$

70. $f(x) = 2$

71. $f(x) = \sqrt{x + 1}$

72. $f(x) = \frac{x - 3}{x^2 + x - 12}$

73. $f(x) = -|x| + 3$

74. $f(x) = -\frac{12}{13}x - \frac{7}{8}$

Nos Exercícios 75 e 76, utilize f e g para determinar a combinação das funções.

(a) $f(x) + g(x)$ (b) $f(x) - g(x)$ (c) $f(x)g(x)$

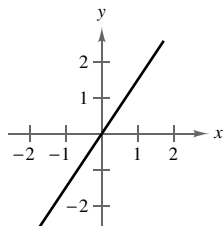
(d) $\frac{f(x)}{g(x)}$ (e) $f(g(x))$ (f) $g(f(x))$

75. $f(x) = 1 + x^2$, $g(x) = 2x - 1$

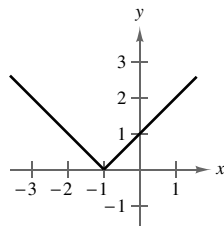
76. $f(x) = 2x - 3$, $g(x) = \sqrt{x + 1}$

Nos Exercícios 77-80, determine a função inversa de f (se existir).

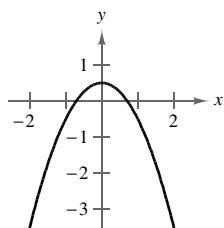
77. $f(x) = \frac{3}{2}x$



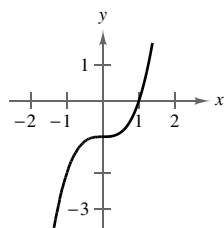
78. $f(x) = |x + 1|$



79. $f(x) = -x^2 + \frac{1}{2}$



80. $f(x) = x^3 - 1$



Nos Exercícios 81-98, encontre o limite (se existir).

81. $\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 3)$

82. $\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 9)$

83. $\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 3)(2x + 3)$

84. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x - 3}{2x + 9}$

85. $\lim_{t \rightarrow 3} \frac{t^2 + 1}{t}$

86. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 + 1}{t}$

87. $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t + 1}{t - 2}$

88. $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{t + 1}{t - 2}$

89. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 2}{x^2 - 4}$

90. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

91. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - \frac{1}{x}\right)$

92. $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{2x - 1}{6x - 3}$

93. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1/(x - 2)] - 1}{x}$

94. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1/(x - 4)] - (1/4)}{x}$

95. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1/\sqrt{t + 4}) - (1/2)}{t}$

96. $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{(1/\sqrt{1 + s}) - 1}{s}$

97. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^3 - (x + \Delta x) - (x^3 - x)}{\Delta x}$

98. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 - (x + \Delta x)^2 - (1 - x^2)}{\Delta x}$

Nos Exercícios 99 e 100, utilize uma tabela para estimar o limite.

99. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{2x + 1} - \sqrt{3}}{x - 1}$

100. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \sqrt[3]{x}}{x - 1}$

Verdadeiro ou falso? Nos Exercícios 101-106, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for falsa, explique o porquê ou dê um exemplo que mostre que ela é falsa.

101. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = 1$

102. $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0$

103. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$

104. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} = 0$

105. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$, $f(x) = \begin{cases} 3, & x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$

106. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1$, $f(x) = \begin{cases} x - 2, & x \leq 3 \\ -x^2 + 8x - 14, & x > 3 \end{cases}$

Nos Exercícios 107-114, descreva o(s) intervalo(s) no(s) qual(is) a função é contínua. Explique por que a função é contínua nesse(s) intervalo(s). Se a função tiver uma descontinuidade, identifique as condições de continuidade que não foram satisfeitas.

107. $f(x) = \frac{1}{(x + 4)^2}$

108. $f(x) = \frac{x + 2}{x}$

109. $f(x) = \frac{3}{x + 1}$

110. $f(x) = \frac{x + 1}{2x + 2}$

111. $f(x) = \llbracket x + 3 \rrbracket$

112. $f(x) = \llbracket x \rrbracket - 2$

$$113. f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ x + 1, & x > 0 \end{cases}$$

$$114. f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$$

Nos Exercícios 115 e 116, determine a constante a de forma que f seja contínua em toda a reta real.

$$115. f(x) = \begin{cases} -x + 1, & x \leq 3 \\ ax - 8, & x > 3 \end{cases}$$

$$116. f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 1 \\ 2x + a, & x \geq 1 \end{cases}$$

117. Conscientização do consumidor O custo C (em dólares) para fazer x cópias em uma loja de fotocópias é dado abaixo.

$$C(x) = \begin{cases} 0,15x, & 0 < x < 25 \\ 0,10x, & 25 < x < 100 \\ 0,07x, & 100 < x < 500 \\ 0,05x, & x > 500 \end{cases}$$

 (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e discuta sua continuidade. Em quais valores a função não é contínua? Explique seu raciocínio.

(b) Determine o custo para se fazer 100 cópias.

118. Reajuste salarial O acordo firmado por um sindicato garante um reajuste anual de 10% para os próximos três anos. Para um salário atual de \$ 28.000 ao ano, o salário s (em milhares de dólares) dos próximos três anos é dado por

$$S(t) = \begin{cases} 28,00, & 0 < t \leq 1 \\ 30,80, & 1 < t \leq 2 \\ 33,88, & 2 < t \leq 3 \end{cases}$$

em que $t = 0$ representa o ano atual. O limite de S existe quando t se aproxima de 2? Explique sua conclusão.

 **119. Conscientização do consumidor** Um celular pré-pago cobra \$ 1 pela ligação inicial e \$ 0,10 para cada minuto ou fração adicional. Utilize a função maior inteiro para criar um modelo para o custo C de uma chamada telefô-

nica que dure t minutos. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e discuta sua continuidade.

120. Reciclagem Um centro de reciclagem paga \$ 0,50 para cada libra de latas de alumínio. Vinte e quatro latas de alumínio pesam uma libra. Um modelo matemático para a quantidade A paga pelo centro de reciclagem é

$$A = \frac{1}{2} \left\lceil \left\lceil \frac{x}{24} \right\rceil \right\rceil$$

em que x é o número de latas.

 (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e, em seguida, discuta sua continuidade.

(b) Quanto o centro de reciclagem paga por 1 500 latas?

121. Dívida nacional A tabela relaciona a dívida nacional norte-americana D (em bilhões de dólares) em determinados anos. Um modelo matemático para a dívida nacional é

$$D = 4,2845t^3 - 97,655t^2 + 861,14t + 2571,1,$$

$$2 \leq t \leq 15$$

em que $t = 2$ representa 1992. (Fonte: U.S. Department of the Treasury)

t	2	3	4	5	6
D	4 001,8	4 351,0	4 643,3	4 920,6	5 181,5

t	7	8	9	10	11
D	5 369,2	5 478,2	5 605,5	5 628,7	5 769,9

t	12	13	14	15
D	6 198,4	6 760,0	7 354,7	7 905,3

 (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo.

(b) Crie uma tabela para comparar os valores fornecidos pelo modelo com os dados reais.

(c) Utilize o modelo para estimar a dívida nacional em 2010.

Teste do capítulo

Faça este teste como se estivesse em sala de aula. Ao concluir, compare suas respostas com as fornecidas no final do livro.

Nos Exercícios 1-3, (a) determine a distância entre os pontos, (b) determine o ponto médio do segmento de reta que une os pontos e (c) determine a inclinação da reta que passa pelos pontos.

1. $(1, -1), (-4, 4)$ 2. $(\frac{5}{2}, 2), (0, 2)$ 3. $(3\sqrt{2}, 2), (\sqrt{2}, 1)$

4. Esboce o gráfico da circunferência cuja equação geral é

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0.$$

5. As equações de demanda e oferta de um produto são $p = 65 - 2,1x$ e $p = 43 + 1,9x$, respectivamente, em que p é o preço em dólares e x representa o número de unidades em milhares. Determine o ponto de equilíbrio para esse mercado.

Nos Exercícios 6-8, determine a inclinação e a interseção com o eixo y (se possível) da equação linear. Em seguida, faça o esboço do gráfico da equação.

6. $y = \frac{1}{5}x - 2$ 7. $x - \frac{7}{4} = 0$ 8. $-x - 0,4y + 2,5 = 0$

Nos Exercícios 9-11, (a) desenhe o gráfico da função e identifique as interseções com os eixos, (b) determine o domínio e a imagem da função, (c) determine o valor da função quando x é igual a -3 , -2 e 3 , e (d) determine se a função é bijetora.

9. $f(x) = 2x + 5$ 10. $f(x) = x^2 - x - 2$ 11. $f(x) = |x| - 4$

Nos Exercícios 12 e 13, determine a função inversa de f . Em seguida, confirme os resultados algebricamente, mostrando que $f(f^{-1}(x)) = x$ e $f^{-1}(f(x)) = x$.

12. $f(x) = 4x + 6$ 13. $f(x) = \sqrt[3]{8 - 3x}$

Nos Exercícios 14-17, encontre o limite (se existir).

14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+5}{x-5}$ 15. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x+5}{x-5}$ 16. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 4x + 3}$ 17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$

Nos Exercícios 18-20, descreva o(s) intervalo(s) no(s) qual(is) a função é contínua. Explique por que a função é contínua nesse(s) intervalo(s). Se a função tiver uma descontinuidade em um ponto, identifique todas as condições de continuidade que não são satisfeitas.

18. $f(x) = \frac{x^2 - 16}{x - 4}$ 19. $f(x) = \sqrt{5 - x}$ 20. $f(x) = \begin{cases} 1 - x, & x < 1 \\ x - x^2, & x \geq 1 \end{cases}$

21. A tabela relaciona o número de fazendas y (em milhares) nos Estados Unidos em determinados anos. Um modelo matemático para os dados é dado por $y = 0,54t^2 - 15,4t + 2\,166$, em que t representa o ano e $t = 0$ corresponde a 2000. (Fonte: U.S. Department of Agriculture)

- (a) Compare os valores fornecidos pelo modelo com os dados reais. Quão bem o modelo ajusta os dados? Explique seu raciocínio.
(b) Utilize o modelo para prever o número de fazendas em 2009.

t	0	1	2
y	2 167	2 149	2 135

t	3	4	5
y	2 127	2 113	2 101

Tabela para o Exercício 21

- 2.1** A derivada e a inclinação de um gráfico
- 2.2** Algumas regras de derivação
- 2.3** Taxas de variação: velocidade e marginais
- 2.4** As regras do produto e do quociente
- 2.5** A regra de cadeia
- 2.6** Derivadas de ordem superior
- 2.7** Derivação implícita
- 2.8** Taxas relacionadas

As derivadas de ordem superior são utilizadas para determinar a função aceleração de automóveis esportivos, registrando as mudanças na velocidade do automóvel. Quando o automóvel atinge sua velocidade de “cruzeiro”, sua aceleração aumenta ou diminui? (Veja a Seção 2.6, Exercício 45).

Aplicações

A derivação tem diversas aplicações na vida real. Os itens abaixo são exemplos destas aplicações.

- Vendas, Exercício 61, página 128
- Arrecadação de fundos para partido político, Exercício 63, página 128
- Tomada de decisão: reabastecimento de estoque, Exercício 65, página 152
- Modelagem de dados, Exercício 51, página 167
- Saúde: epidemia de HIV/Aids nos EUA, Exercício 47, página 174

Seção 2.1

A derivada e a inclinação de um gráfico

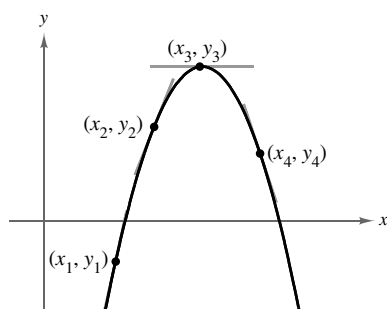


FIGURA 2.1 A inclinação de um gráfico não linear muda de um ponto para outro

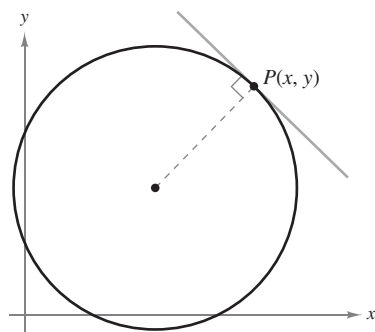


FIGURA 2.3 Reta tangente a um círculo

- Identificar retas tangentes a um gráfico em um ponto especificado.
- Aproximar inclinações das retas tangentes de pontos do gráfico.
- Utilizar a definição por limite para determinar as inclinações em pontos do gráfico.
- Utilizar a definição por limite para determinar as derivadas das funções.
- Descrever a relação entre diferenciabilidade e continuidade.

Reta tangente a um gráfico

O cálculo é um ramo da matemática que estuda as taxas de variação de funções. Neste curso, veremos que taxas de variação possuem diversas aplicações na vida real. Na Seção 1.3, estudamos como a inclinação de uma reta indica a taxa pela qual ela cresce ou decresce. Essa taxa (ou inclinação) é a mesma para todos os pontos daquela reta. Para gráficos que não sejam retas, a taxa pela qual esse gráfico cresce ou decresce muda de ponto para ponto. Por exemplo, na Figura 2.1, a parábola está crescendo de forma mais rápida no ponto (x_1, y_1) do que no ponto (x_2, y_2) . No vértice (x_3, y_3) , o gráfico é nivelado; no ponto (x_4, y_4) , ele está decrescendo.

Para determinar a taxa na qual um gráfico cresce ou decresce em um *único ponto*, pode-se determinar a inclinação da **reta tangente** àquele ponto. Em termos simples, a reta tangente ao gráfico de uma função f em um ponto $P(x_1, y_1)$ é a reta que melhor aproxima o gráfico naquele ponto, como mostra a Figura 2.1. A Figura 2.2 mostra outros exemplos de retas tangentes.

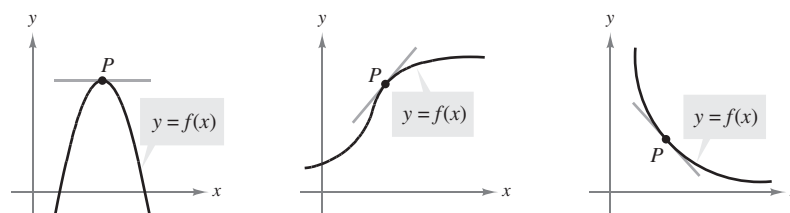


FIGURA 2.2 Reta tangente ao gráfico em um ponto

Em seus estudos do “problema da reta tangente”, Isaac Newton (1642-1727) percebeu que era difícil definir precisamente o que significava a tangente a uma curva geral. Em geometria, sabe-se que uma reta é tangente a um círculo se esta reta interceptar o círculo em um único ponto, como mostra a Figura 2.3. Entretanto, retas tangentes a um gráfico não circular podem interceptar o gráfico em mais de um ponto. Por exemplo, no segundo gráfico na Figura 2.2, se a reta tangente fosse estendida, ela o interceptaria em outro ponto que não o ponto de tangência. Nesta seção, veremos como a noção de limite pode ser utilizada para definir uma reta tangente geral.

DESCOBERTA

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 3x - 5$. Na mesma tela, esboce os gráficos de $y = x - 5$, $y = 2x - 5$ e $y = 3x - 5$. Qual dessas retas, caso se aplique, parece ser tangente ao gráfico de f no ponto $(0, -5)$? Explique sua conclusão.

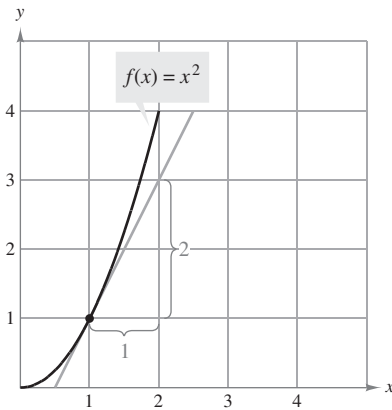


FIGURA 2.4

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Utilize o gráfico para aproximar a inclinação do gráfico de $f(x) = x^3$ no ponto $(1, 1)$.

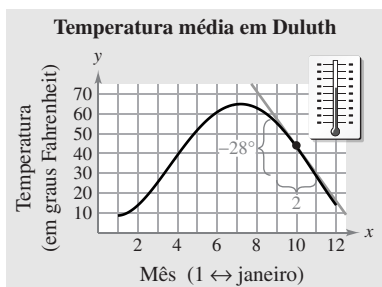
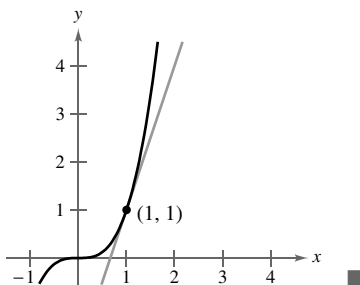


FIGURA 2.5

Inclinação de um gráfico

Como a reta tangente aproxima o gráfico perto de um ponto, o problema de determinar a inclinação de um gráfico em certo ponto é, na verdade, o problema de se tentar determinar a inclinação da reta tangente àquele ponto.

Exemplo 1 Aproximação da inclinação de um gráfico

Utilize o gráfico da Figura 2.4 para aproximar a inclinação do gráfico de $f(x) = x^2$ no ponto $(1, 1)$.

SOLUÇÃO No gráfico de $f(x) = x^2$, é possível observar que a reta tangente em $(1, 1)$ cresce aproximadamente duas unidades a cada variação de unidade em x . Portanto, a inclinação da reta tangente em $(1, 1)$ é dada por

$$\text{Inclinação} = \frac{\text{variação em } y}{\text{variação em } x} \approx \frac{2}{1} = 2.$$

Como a reta tangente ao ponto $(1, 1)$ possui uma inclinação de cerca de 2, pode-se concluir que o gráfico possui uma inclinação de cerca de 2 no ponto $(1, 1)$.

ATENÇÃO

Ao fazer a aproximação visual da inclinação de um gráfico, observe que as escalas nos eixos vertical e horizontal podem diferir. Quando isso acontece (como ocorre com frequência nas aplicações), a inclinação da reta tangente fica distorcida. É importante levar em conta essa diferença entre escalas.

Exemplo 2 Interpretação da inclinação



A Figura 2.5 representa graficamente a temperatura média mensal (em graus Fahrenheit) de Duluth, Minnesota, EUA. Faça uma estimativa da inclinação desse gráfico no ponto indicado e dê uma interpretação física do resultado. (Fonte: *National Oceanic and Atmospheric Administration*)

SOLUÇÃO No gráfico, é possível observar que a reta tangente no ponto dado decresce aproximadamente 28 unidades para cada mudança de duas unidades em x . Portanto, é possível estimar a inclinação no ponto dado como

$$\begin{aligned} \text{Inclinação} &= \frac{\text{variação em } y}{\text{variação em } x} \approx \frac{-28}{2} \\ &= -14 \text{ graus por mês.} \end{aligned}$$

Isso resulta em temperaturas diárias médias, em novembro, cerca de 14 graus *mais baixas* do que as temperaturas correspondentes em outubro.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Em quais meses as inclinações das retas tangentes parecem ser positivas? Interprete essas inclinações dentro do contexto deste problema. ■

Inclinação e o processo de limite

Nos Exemplos 1 e 2, aproximamos a inclinação de um gráfico em um ponto desenhando o gráfico com cuidado e então “ajeitando” a reta tangente no ponto de tangência. Um método mais preciso de aproximação da inclinação de uma reta

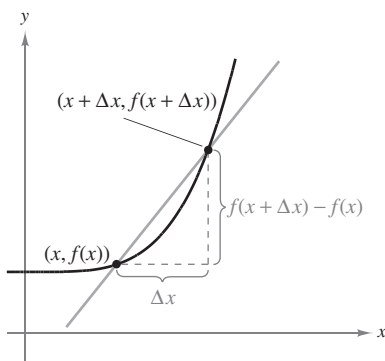


FIGURA 2.6 A secante que passa pelos dois pontos $(x, f(x))$ e $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$

tangente utiliza uma **secante** que passa pelo ponto de tangência e por um segundo ponto no gráfico, como mostra a Figura 2.6. Se $(x, f(x))$ é o ponto de tangência e $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$ é o segundo ponto no gráfico de f , então a inclinação da secante que passa pelos dois pontos é

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad \text{Inclinação da secante}$$

O lado direito dessa equação é chamado de **quociente de diferenças**. O denominador Δx é a **variação em x** e o numerador é a **variação em y**. O interessante neste procedimento é que ele permite aproximações cada vez mais precisas da inclinação da reta tangente à medida que forem escolhidos pontos cada vez mais próximos ao ponto de tangência, como mostra a Figura 2.7. Ao utilizar o processo de limite, é possível determinar a inclinação *exata* da reta tangente em $(x, f(x))$, que também é a inclinação do gráfico de f em $(x, f(x))$.

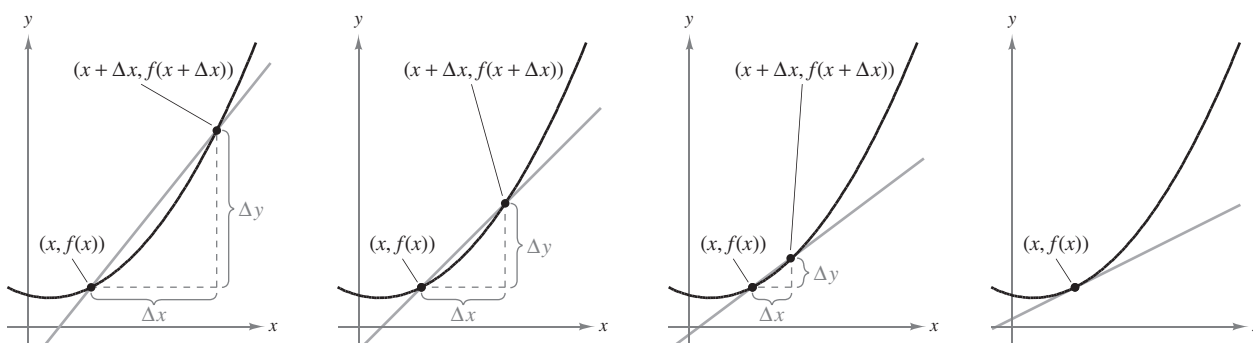


FIGURA 2.7 À medida que Δx tende a 0, as secantes aproximam-se da reta tangente.

Definição da inclinação de um gráfico

A **inclinação** m do gráfico de f no ponto $(x, f(x))$ é igual à inclinação de sua reta tangente em $(x, f(x))$ e é dada por

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} m_{\text{sec}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

desde que esse limite exista.

ATENÇÃO

Δx é utilizado como uma variável para representar a variação de x na definição da inclinação de um gráfico. Outras variáveis também podem ser utilizadas. Por exemplo, essa definição é às vezes escrita como

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

Revisão de álgebra

Para ajuda no cálculo das expressões dos Exemplos 3-6, consulte a revisão de simplificação de expressões fracionárias na página 182.

Exemplo 3 Determinação da inclinação pelo processo de limite

Determine a inclinação do gráfico de $f(x) = x^2$ no ponto $(-2, 4)$.

SOLUÇÃO Comece determinando uma expressão que represente a inclinação de uma secante no ponto $(-2, 4)$.

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(-2 + \Delta x) - f(-2)}{\Delta x}$$

Forme o quociente de diferenças.

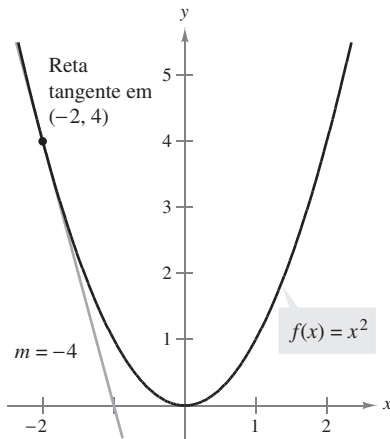


FIGURA 2.8

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(-2 + \Delta x)^2 - (-2)^2}{\Delta x} && \text{Utilize } f(x) = x^2. \\
 &= \frac{4 - 4\Delta x + (\Delta x)^2 - 4}{\Delta x} && \text{Expanda os termos.} \\
 &= \frac{-4\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} && \text{Simplifique.} \\
 &= \frac{\Delta x(-4 + \Delta x)}{\Delta x} && \text{Fatore e cancele.} \\
 &= -4 + \Delta x, \quad \Delta x \neq 0 && \text{Simplifique.}
 \end{aligned}$$

Em seguida, determine o limite de m_{sec} quando $\Delta x \rightarrow 0$.

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} m_{\text{sec}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-4 + \Delta x) = -4$$

Portanto, o gráfico de f possui uma inclinação de -4 no ponto $(-2, 4)$, como mostra a Figura 2.8.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine a inclinação do gráfico de $f(x) = x^2$ no ponto $(2, 4)$. ■

Exemplo 4 Determinação da inclinação de um gráfico

Determine a inclinação do gráfico de $f(x) = -2x + 4$.

SOLUÇÃO Dos estudos de funções lineares, sabe-se que a reta dada por $f(x) = -2x + 4$ possui inclinação de -2 , como mostra a Figura 2.9. Essa conclusão está de acordo com a definição por limite de inclinação.

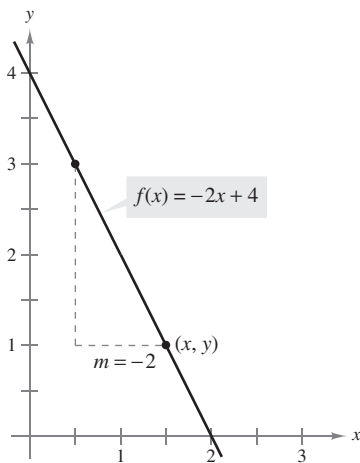


FIGURA 2.9

$$\begin{aligned}
 m &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[-2(x + \Delta x) + 4] - [-2x + 4]}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2x - 2\Delta x + 4 + 2x - 4}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2\Delta x}{\Delta x} = -2
 \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine a inclinação do gráfico de $f(x) = 2x + 5$. ■

DESCOBERTA

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função $y_1 = x^2 + 1$ e as três retas $y_2 = 3x - 1$, $y_3 = 4x - 3$ e $y_4 = 5x - 5$. Qual dessas retas parece ser tangente a y_1 no ponto $(2, 5)$? Confirme sua resposta mostrando que os gráficos de y_1 e sua reta tangente possuem somente um ponto de interseção, enquanto que os gráficos de y_1 e das outras retas possuem dois pontos de interseção.

É importante perceber a distinção entre as maneiras como os quocientes de diferenças foram formados nos Exemplos 3 e 4. No Exemplo 3, desejava-se descobrir a inclinação do gráfico em um ponto específico $(c, f(c))$. Para determinar a inclinação, é possível utilizar a seguinte forma de quociente de diferenças.

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} \quad \text{Inclinação em um ponto específico}$$

No Exemplo 4, no entanto, a intenção era determinar a fórmula da inclinação em *qualquer* ponto do gráfico. Nesses casos, deve-se utilizar x , em vez de c , no quociente de diferenças.

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad \text{Fórmula da inclinação}$$

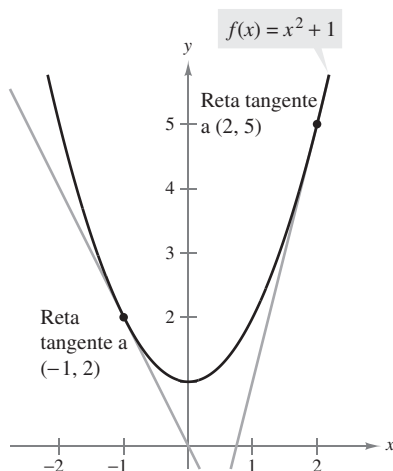
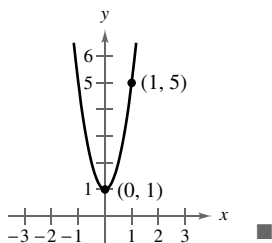


FIGURA 2.10

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine uma fórmula para a inclinação do gráfico de $f(x) = 4x^2 + 1$. Quais são as inclinações dos pontos $(0, 1)$ e $(1, 5)$?



Exceto em funções lineares, essa forma sempre resultará em uma função de x , que pode, portanto, ser calculada para determinar a inclinação em qualquer ponto desejado.

Exemplo 5 Determinação de uma fórmula para a inclinação de um gráfico

Determine uma fórmula para a inclinação do gráfico de $f(x) = x^2 + 1$. Quais são as inclinações dos pontos $(-1, 2)$ e $(2, 5)$?

SOLUÇÃO

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Forme o quociente de diferenças.

$$= \frac{[(x + \Delta x)^2 + 1] - (x^2 + 1)}{\Delta x}$$

Utilize $f(x) = x^2 + 1$.

$$= \frac{x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 + 1 - x^2 - 1}{\Delta x}$$

Expanda os termos.

$$= \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$

Simplifique.

$$= \frac{\Delta x(2x + \Delta x)}{\Delta x}$$

Fatore e cancele.

$$= 2x + \Delta x, \quad \Delta x \neq 0$$

Simplifique.

Em seguida, determine o limite de m_{sec} quando $\Delta x \rightarrow 0$.

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} m_{\text{sec}}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x)$$

$$= 2x$$

Utilizando a fórmula $m = 2x$, é possível determinar as inclinações nos pontos especificados. Em $(-1, 2)$ a inclinação é $m = 2(-1) = -2$, e em $(2, 5)$ a inclinação é $m = 2(2) = 4$. O gráfico de f é mostrado na Figura 2.10.

ATENÇÃO

A inclinação do gráfico de $f(x) = x^2 + 1$ varia para valores diferentes de x . Em qual valor de x a inclinação é igual a 0?

ATENÇÃO

A notação dy/dx é lida “a derivada de y em relação a x ” e, utilizando a notação de limite, pode-se escrever

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= f'(x). \end{aligned}$$

Derivada de uma função

No Exemplo 5, iniciamos com a função $f(x) = x^2 + 1$ e utilizamos o processo de limite para chegar a uma outra função, $m = 2x$, que representa a inclinação do gráfico de f no ponto $(x, f(x))$. Essa função é denominada **derivada** de f em x . Ela é denotada por $f'(x)$, e deve ser lida como “ f linha de x ”.

Definição da derivada

A derivada de f em x é dada por

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

desde que esse limite exista. Uma função é **diferenciável** ou **derivável** em x se sua derivada existir em x . O processo utilizado para determinar derivadas é chamado de **derivação**.

Além de $f'(x)$, outras notações podem ser utilizadas para denotar a derivada de $y = f(x)$. As mais comuns são

$$\frac{dy}{dx}, \quad y', \quad \frac{d}{dx}[f(x)] \quad \text{e} \quad D_x[y].$$

Exemplo 6 Determinação de uma derivada

Determine a derivada de $f(x) = 3x^2 - 2x$.

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[3(x + \Delta x)^2 - 2(x + \Delta x)] - (3x^2 - 2x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 6x \Delta x + 3(\Delta x)^2 - 2x - 2 \Delta x - 3x^2 + 2x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{6x \Delta x + 3(\Delta x)^2 - 2 \Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(6x + 3 \Delta x - 2)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6x + 3 \Delta x - 2) \\ &= 6x - 2 \end{aligned}$$

Portanto, a derivada de $f(x) = 3x^2 - 2x$ é $f'(x) = 6x - 2$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Determine a derivada de $f(x) = x^2 - 5x$. ■

Em diversas aplicações, é conveniente utilizar uma variável diferente de x como variável independente. O Exemplo 7 mostra uma função que utiliza t como variável independente.

Exemplo 7 Determinação de uma derivada

Determine a derivada de y em relação a t para a função

$$y = \frac{2}{t}.$$

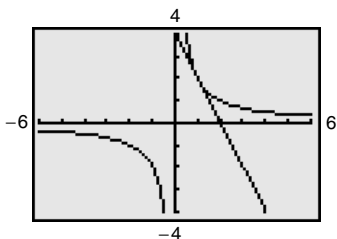
SOLUÇÃO Considere $y = f(t)$ e utilize o processo de limite conforme mostrado.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} && \text{Forme o quociente de diferenças.} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{t + \Delta t} - \frac{2}{t}}{\Delta t} && \text{Utilize } f(t) = 2/t. \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{2t - 2t - 2 \Delta t}{t(t + \Delta t)}}{\Delta t} && \text{Expanda os termos.} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{-2 \Delta t}{t(\Delta t)(t + \Delta t)} && \text{Fatore e cancele.} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{-2}{t(t + \Delta t)} && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

TECNOLOGIA

T É possível usar uma ferramenta gráfica para confirmar o resultado do Exemplo 7. Uma maneira de fazê-lo é escolher um ponto no gráfico de $y = 2/t$, como $(1, 2)$, e determinar a equação da reta tangente nesse ponto. Ao utilizar a derivada determinada no exemplo, sabe-se que a inclinação da reta tangente quando $t = 1$ é $m = -2$. Isso significa que a reta tangente no ponto $(1, 2)$ é $y - y_1 = m(t - t_1)$
 $y - 2 = -2(t - 1)$ ou
 $y = -2t + 4$.

Ao desenhar o gráfico de $y = 2/t$ e $y = -2t + 4$ na mesma janela de visualização, como mostrado abaixo, é possível confirmar que a reta é tangente ao gráfico no ponto $(1, 2)$.



$$= -\frac{2}{t^2}$$

Calcule o limite.

Portanto, a derivada de y em relação a t é

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{2}{t^2}.$$

Lembre-se de que a derivada de uma função produz uma fórmula para determinar a inclinação da reta tangente em qualquer ponto do gráfico de uma função. Por exemplo, a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 2)$ é dada por

$$f'(1) = -\frac{2}{1^2} = -2.$$

Para determinar as inclinações do gráfico em outros pontos, substitua a coordenada t do ponto na derivada, como mostrado abaixo.

Ponto	Coordenada t	Inclinação
$(2, 1)$	$t = 2$	$m = f'(2) = -\frac{2}{2^2} = -\frac{1}{2}$
$(-2, -1)$	$t = -2$	$m = f'(-2) = -\frac{2}{(-2)^2} = -\frac{1}{2}$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine a derivada de y em relação a t para a função $y = 4/t$. ■

Diferenciabilidade e continuidade

Nem toda função é derivável. A Figura 2.11 mostra algumas situações comuns nas quais uma função não será derivável em um ponto – retas tangentes verticais, descontinuidades e mudanças bruscas formando bicos no gráfico. Cada uma das funções mostradas na Figura 2.11 é derivável para todos os valores de x exceto $x = 0$.

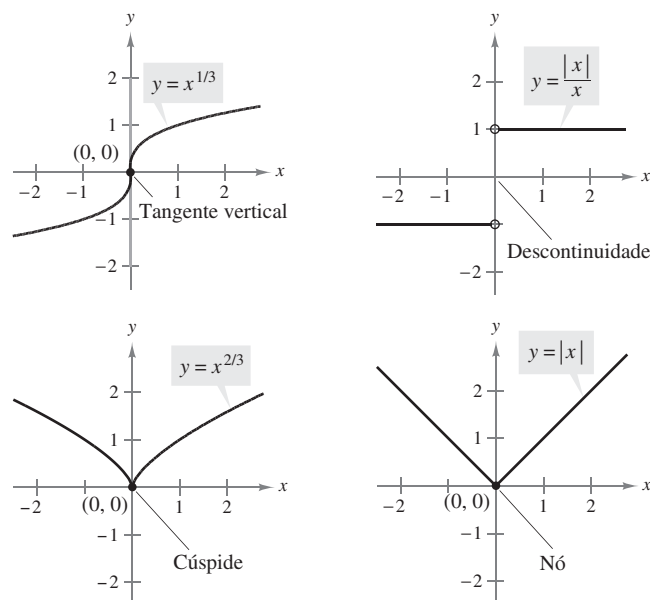


FIGURA 2.11 Funções não deriváveis em $x = 0$

Na Figura 2.11, é possível observar que todas as funções, exceto uma, são contínuas em $x = 0$, mas nenhuma delas é diferenciável lá. Isso mostra que a continuidade não é uma condição forte o suficiente para garantir a diferenciabilidade. Por outro lado, se uma função é diferenciável em um ponto, então ela deve ser contínua nesse mesmo ponto. Esse resultado importante é enunciado no teorema a seguir.

Diferenciabilidade implica em continuidade

Se uma função f é diferenciável em $x = c$, então f é contínua em $x = c$.

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Qual é o nome da reta que melhor aproxima a inclinação de um gráfico em um ponto específico?
2. Qual é o nome da reta que passa pelo ponto de tangência e por um segundo ponto no gráfico?
3. Esboce o gráfico de uma função cuja derivada é sempre negativa.
4. Esboce o gráfico de uma função cuja derivada é sempre positiva.

Recapitulação 2.1

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 1.3, 1.4 e 1.5 novamente.

Nos Exercícios 1-3, determine a equação da reta que contem P e Q .

1. $P(2, 1)$, $Q(2, 4)$

2. $P(2, 2)$, $Q(-5, 2)$

3. $P(2, 0)$, $Q(3, -1)$

Nos Exercícios 4-7, determine o limite.

4. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$

5. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3}{\Delta x}$

6. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{x(x + \Delta x)}$

7. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x}$

Nos Exercícios 8-10, determine o domínio da função.

8. $f(x) = \frac{1}{x-1}$

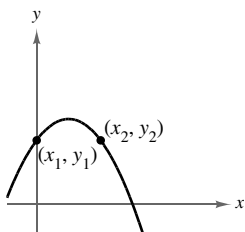
9. $f(x) = \frac{1}{5}x^3 - 2x^2 + \frac{1}{3}x - 1$

10. $f(x) = \frac{6x}{x^3 + x}$

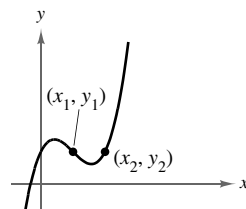
Exercícios 2.1

Nos Exercícios 1-4, trace o gráfico e esboce as retas tangentes em (x_1, y_1) e (x_2, y_2) .

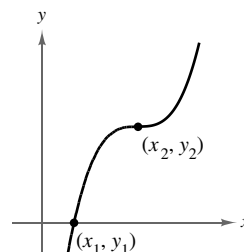
1.



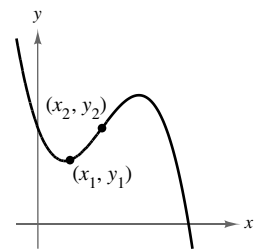
2.



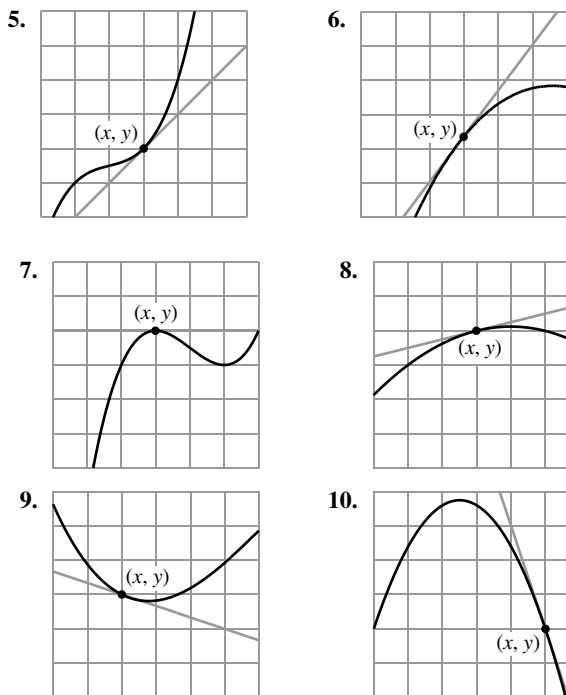
3.



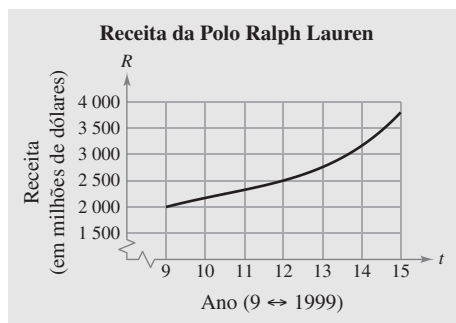
4.



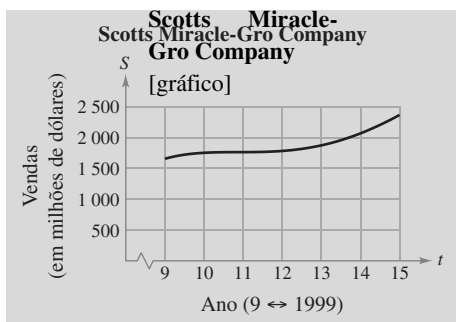
Nos Exercícios 5-10, calcule a inclinação do gráfico no ponto (x, y) . (Cada quadrado da grade tem 1 unidade por 1 unidade).



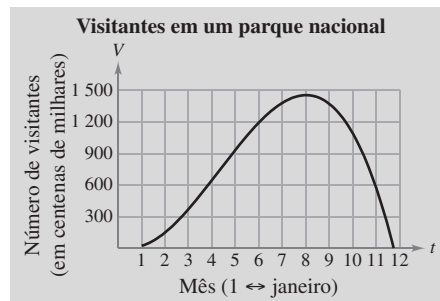
11. Receita O gráfico representa a receita R (em milhões de dólares por ano) da Polo Ralph Lauren de 1999 a 2005, em que t representa o ano, com $t = 9$ correspondendo a 1999. Estime as inclinações do gráfico para os anos de 2002 e 2004. (Fonte: Polo Ralph Lauren Corp.)



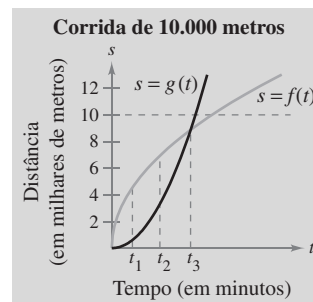
12. Vendas O gráfico representa as vendas S (em milhões de dólares por ano) da Scotts Miracle-Gro Company de 1999 a 2005, em que t representa o ano e $t = 9$ corresponde a 1999. Estime as inclinações do gráfico para os anos de 2001 e 2004. (Fonte: Scotts Miracle-Gro Company)



13. Tendências dos consumidores O gráfico mostra o número de visitantes V em um parque nacional em centenas de milhares, durante o período de um ano, em que $t = 1$ corresponde ao mês de janeiro. Estime as inclinações do gráfico em $t = 1, 8$ e 12 .



14. Atletismo Dois corredores de longa distância estão lado a lado na largada de uma corrida de 10 000 metros. As distâncias são dadas por $s = f(t)$ e $s = g(t)$, em que s é medido em milhares de metros e t é medido em minutos.



- Qual dos corredores está correndo mais rapidamente em t_1 ?
- Que conclusão é possível tirar com relação a sua classificação em t_2 ?
- Que conclusão é possível tirar com relação a sua classificação em t_3 ?
- Qual corredor termina primeiro a corrida? Explique.

Nos Exercícios 15-24, utilize a definição por limite para determinar a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto dado.

- $f(x) = 6 - 2x$; $(2, 2)$
- $f(x) = 2x + 4$; $(1, 6)$
- $f(x) = -1$; $(0, -1)$
- $f(x) = 6$; $(-2, 6)$
- $f(x) = x^2 - 1$; $(2, 3)$
- $f(x) = 4 - x^2$; $(2, 0)$
- $f(x) = x^3 - x$; $(2, 6)$
- $f(x) = x^3 + 2x$; $(1, 3)$
- $f(x) = 2\sqrt{x}$; $(4, 4)$
- $f(x) = \sqrt{x + 1}$; $(8, 3)$

Nos Exercícios 25-38, utilize a definição por limite para determinar a derivada da função.

- $f(x) = 3$
- $f(x) = -2$
- $f(x) = -5x$
- $f(x) = 4x + 1$
- $g(s) = \frac{1}{3}s + 2$
- $h(t) = 6 - \frac{1}{2}t$
- $f(x) = x^2 - 4$
- $f(x) = 1 - x^2$

33. $h(t) = \sqrt{t-1}$

35. $f(t) = t^3 - 12t$

37. $f(x) = \frac{1}{x+2}$

34. $f(x) = \sqrt{x+2}$

36. $f(t) = t^3 + t^2$

38. $g(s) = \frac{1}{s-1}$

Nos Exercícios 39-46, utilize a definição por limite para determinar uma equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto dado. Em seguida, confirme os resultados usando uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e sua reta tangente no ponto.

39. $f(x) = \frac{1}{2}x^2$; (2, 2)

40. $f(x) = -x^2$; (-1, -1)

41. $f(x) = (x-1)^2$; (-2, 9)

42. $f(x) = 2x^2 - 1$; (0, -1)

43. $f(x) = \sqrt{x} + 1$; (4, 3)

44. $f(x) = \sqrt{x+2}$; (7, 3)

45. $f(x) = \frac{1}{x}$; (1, 1)

46. $f(x) = \frac{1}{x-1}$; (2, 1)

Nos Exercícios 47-50, determine uma equação da reta tangente ao gráfico de f e paralela à reta dada.

Função

Reta

47. $f(x) = -\frac{1}{4}x^2$

$x + y = 0$

48. $f(x) = x^2 + 1$

$2x + y = 0$

49. $f(x) = -\frac{1}{2}x^3$

$6x + y + 4 = 0$

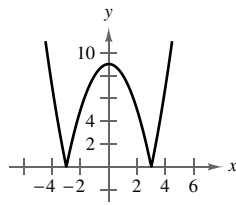
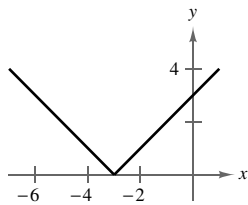
50. $f(x) = x^2 - x$

$x + 2y - 6 = 0$

Nos Exercícios 51-58, descreva os valores de x nos quais a função é derivável. Explique seu raciocínio.

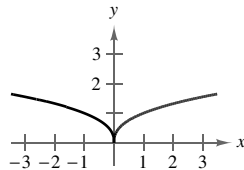
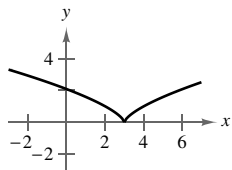
51. $y = |x + 3|$

52. $y = |x^2 - 9|$



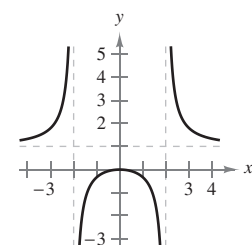
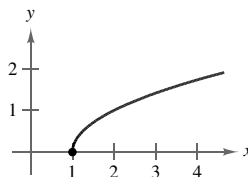
53. $y = (x-3)^{2/3}$

54. $y = x^{2/5}$



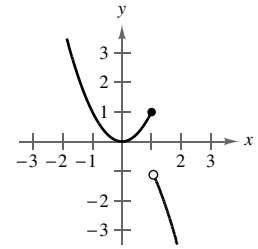
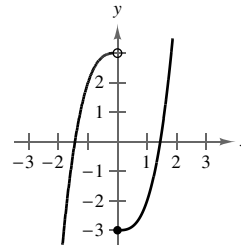
55. $y = \sqrt{x-1}$

56. $y = \frac{x^2}{x^2 - 4}$



57. $y = \begin{cases} x^3 + 3, & x < 0 \\ x^3 - 3, & x \geq 0 \end{cases}$

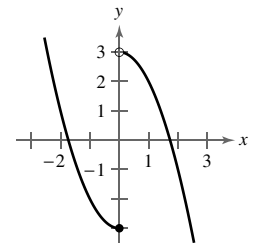
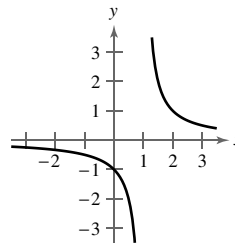
58. $y = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ -x^2, & x > 1 \end{cases}$



Nos Exercícios 59 e 60, descreva os valores de x nos quais f é derivável.

59. $f(x) = \frac{1}{x-1}$

60. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3, & x \leq 0 \\ 3 - x^2, & x > 0 \end{cases}$



Nos Exercícios 61 e 62, identifique uma função f que possui as características dadas. Em seguida, esboce a função.

61. $f(0) = 2$; $f'(x) = -3$, $-\infty < x < \infty$

62. $f(-2) = f(4) = 0$; $f'(1) = 0$, $f'(x) < 0$ para $x < 1$; $f'(x) > 0$ para $x > 1$

Analises gráfica, numérica e analítica Nos Exercícios 63-66, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de f no intervalo $[-2, 2]$. Complete a tabela para estimar graficamente as inclinações do gráfico nos pontos dados. Em seguida, calcule as inclinações analiticamente e compare os resultados com aqueles obtidos graficamente.

x	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2
$f(x)$									
$f'(x)$									

63. $f(x) = \frac{1}{4}x^3$

64. $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

65. $f(x) = -\frac{1}{2}x^3$

66. $f(x) = -\frac{3}{2}x^2$

Analises gráfica, numérica e analítica Nos Exercícios 67-70, determine a derivada da função f dada. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de f e de sua derivada na mesma janela de visualização. O que a interseção com o eixo x da derivada indica sobre o gráfico de f ?

67. $f(x) = x^2 - 4x$

68. $f(x) = 2 + 6x - x^2$

69. $f(x) = x^3 - 3x$

70. $f(x) = x^3 - 6x^2$

Verdadeira ou falsa? Nos Exercícios 71-74, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for falsa, explique o porquê ou dê um exemplo que mostre que ela é falsa.

71. A inclinação do gráfico de $y = x^2$ é diferente em todos os pontos do gráfico de f .
72. Se uma função é contínua em um ponto, então ela é derivável nesse ponto.
73. Se uma função é derivável em um ponto, então ela é contínua nesse ponto.

74. Uma reta tangente a um gráfico pode interceptar o gráfico em mais de um ponto.



75. **Redação** Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de duas funções $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = |x| + 1$ na mesma janela de visualização. Utilize os recursos *zoom* e *trace* para analisar os gráficos próximo ao ponto $(0, 1)$. O que pode ser observado? Qual função é diferenciável nesse ponto? Escreva um pequeno parágrafo descrevendo o significado geométrico da diferenciabilidade em um ponto.

Seção 2.2

Algumas regras de derivação

- Determinar as derivadas das funções utilizando a Regra da Constante.
- Determinar as derivadas das funções utilizando a Regra da Potência.
- Determinar as derivadas das funções utilizando a Regra do Múltiplo por Constante.
- Determinar as derivadas das funções utilizando as Regras da Soma e da Diferença.
- Utilizar derivadas para responder perguntas sobre situações da vida real.

Regra da Constante

Na Seção 2.1, as derivadas foram determinadas por meio do processo de limite. Esse processo é cansativo, mesmo se aplicado em funções simples. Porém, felizmente, existem regras que simplificam bastante a derivação. Essas regras permitem o cálculo de derivadas sem o uso *direto* dos limites.

Regra da Constante

A derivada de uma função constante é zero. Ou seja,

$$\frac{d}{dx}[c] = 0, \quad c \text{ é uma constante.}$$

DEMONSTRAÇÃO Suponha $f(x) = c$. Então, pela definição por limite da derivada, pode-se escrever

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c - c}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Portanto, $\frac{d}{dx}[c] = 0$.

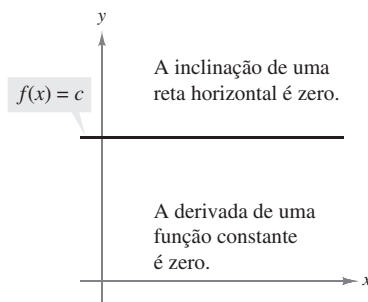


FIGURA 2.12

ATENÇÃO

Observe, na Figura 2.12, que a Regra da Constante equivale a dizer que a inclinação de uma reta horizontal é zero.

Exemplo 1 Determinação de derivadas de funções constantes

a. $\frac{d}{dx}[7] = 0$

b. Se $f(x) = 0$, então $f'(x) = 0$.

ATENÇÃO

Uma interpretação da Regra da Constante afirma que a reta tangente a uma função constante é a própria função. Determine uma equação da reta tangente a $f(x) = -4$ em $x = 3$.

c. Se $y = 2$, então $\frac{dy}{dx} = 0$.

d. Se $g(t) = -\frac{3}{2}$, então $g'(t) = 0$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine a derivada das funções.

a. $f(x) = -2$

b. $y = \pi$

c. $g(w) = \sqrt{5}$

d. $s(t) = 320,5$ ■

Regra da Potência

O processo de expansão binomial é utilizado para demonstrar a Regra da Potência.

$$(x + \Delta x)^2 = x^2 + 2x \Delta x + (\Delta x)^2$$

$$(x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2 \Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$$

$$(x + \Delta x)^n = x^n + nx^{n-1} \Delta x + \underbrace{\frac{n(n-1)x^{n-2}}{2}(\Delta x)^2 + \dots + (\Delta x)^n}_{(\Delta x)^2 \text{ é um fator desses termos.}}$$

A Regra de Potência (simples)

$$\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}, \quad n \text{ é qualquer número real.}$$

DEMONSTRAÇÃO Demonstraremos somente o caso no qual n é um inteiro positivo. Suponha $f(x) = x^n$. Utilizando a expansão binomial, pode-se escrever

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} && \text{Definição de derivada} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^n + nx^{n-1} \Delta x + \frac{n(n-1)x^{n-2}}{2}(\Delta x)^2 + \dots + (\Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)x^{n-2}}{2}(\Delta x) + \dots + (\Delta x)^{n-1} \right] \\ &= nx^{n-1} + 0 + \dots + 0 = nx^{n-1}. \end{aligned}$$

Na Regra de Potência, vale a pena lembrar de $n = 1$ como uma regra de derivação distinta. Ou seja,

$$\frac{d}{dx}[x] = 1.$$

A derivada de x é 1.

Esta regra está de acordo com o fato de que a inclinação da reta dada por $y = x$ é 1. (Consulte a Figura 2.13).

Exemplo 2 Aplicação da Regra da Potência

Determine a derivada de cada função.

Função

Derivada

a. $f(x) = x^3$

$f'(x) = 3x^2$

b. $y = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$

$\frac{dy}{dx} = (-2)x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

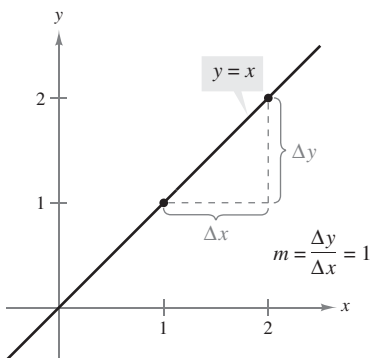


FIGURA 2.13 A inclinação da reta $y = x$ é 1.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine a derivada de cada função.

a. $f(x) = x^4$ b. $y = \frac{1}{x^3}$

c. $g(w) = w^2$ d. $s(t) = \frac{1}{t}$ ■

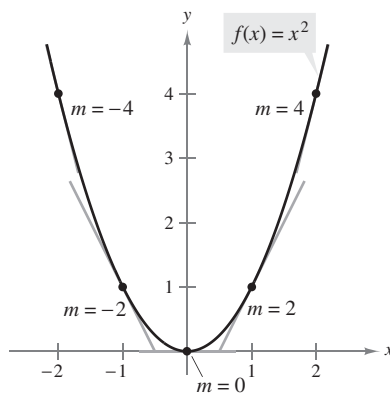
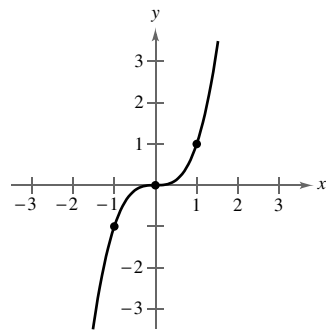


FIGURA 2.14

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

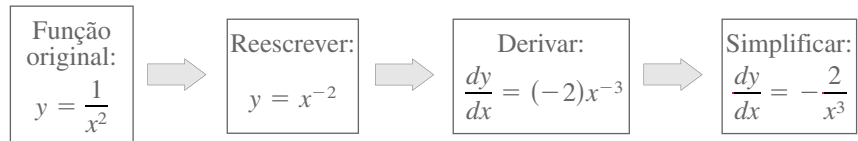
Determine as inclinações do gráfico de $f(x) = x^3$ quando $x = -1, 0$ e 1 .



c. $g(t) = t$ $g'(t) = 1$

d. $R = x^4$ $\frac{dR}{dx} = 4x^3$

No Exemplo 2(b), observe que *antes* da derivação, deve-se reescrever $1/x^2$ como x^{-2} . Reescrever é o primeiro passo em *muitos* problemas de derivação.



Lembre-se de que a derivada de uma função f é outra função que fornece a inclinação do gráfico de f em qualquer ponto em que f é diferenciável. Portanto, pode-se utilizar a derivada para determinar inclinações, conforme mostra o Exemplo 3.

Exemplo 3 Determinação da inclinação de um gráfico

Determine as inclinações do gráfico de

$f(x) = x^2$ Função original

quando $x = -2, -1, 0, 1$ e 2 .

SOLUÇÃO Comece utilizando a Regra da Potência para determinar a derivada de f .

$f'(x) = 2x$ Derivada

É possível utilizar a derivada para determinar as inclinações do gráfico de f , conforme abaixo.

Valor de x	Inclinação do gráfico de f
$x = -2$	$m = f'(-2) = 2(-2) = -4$
$x = -1$	$m = f'(-1) = 2(-1) = -2$
$x = 0$	$m = f'(0) = 2(0) = 0$
$x = 1$	$m = f'(1) = 2(1) = 2$
$x = 2$	$m = f'(2) = 2(2) = 4$

O gráfico de f é mostrado na Figura 2.14.

Regra do Múltiplo por Constante

Para demonstrar a Regra do Múltiplo por Constante, a seguinte propriedade de limites será necessária.

$$\lim_{x \rightarrow a} c g(x) = c \left[\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right]$$

Regra do Múltiplo por Constante

Se f é uma função diferenciável de x e c é um número real, então

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = cf'(x), \quad c \text{ é uma constante.}$$

DEMONSTRAÇÃO Aplique a definição de derivada para produzir

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[cf(x)] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{cf(x + \Delta x) - cf(x)}{\Delta x} && \text{Definição de derivada} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} c \left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] \\ &= c \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] = cf'(x).\end{aligned}$$

Informalmente, a Regra do Múltiplo por Constante afirma que as constantes podem ser fatoradas pelo processo de diferenciação.

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = c \underbrace{\frac{d}{dx}}_{\text{aplica-se aqui}} [f(x)] = cf'(x)$$

A utilidade dessa regra costuma passar despercebida, principalmente quando a constante aparece no denominador, como abaixo.

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{c} \right] = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{c} f(x) \right] = \frac{1}{c} \left(\underbrace{\frac{d}{dx}}_{\text{aplica-se aqui}} [f(x)] \right) = \frac{1}{c} f'(x)$$

Para utilizar a Regra do Múltiplo por Constante de maneira eficiente, procure por constantes que possam ser tiradas para fora *antes* da derivação. Por exemplo,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[5x^2] &= 5 \frac{d}{dx}[x^2] && \text{Fatore 5.} \\ &= 5(2x) && \text{Derive.} \\ &= 10x && \text{Simplifique.}\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left[\frac{x^2}{5} \right] &= \frac{1}{5} \left(\frac{d}{dx}[x^2] \right) && \text{Fatore } \frac{1}{5}. \\ &= \frac{1}{5}(2x) && \text{Derive.} \\ &= \frac{2}{5}x. && \text{Simplifique.}\end{aligned}$$

Exemplo 4 Utilização das Regras da Potência e do Múltiplo por Constante

Derive cada função.

a. $y = 2x^{1/2}$ **b.** $f(t) = \frac{4t^2}{5}$

SOLUÇÃO

a. Utilizando a Regra do Múltiplo por Constante e a Regra da Potência, pode-se escrever

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[2x^{1/2}] = \underbrace{2 \frac{d}{dx}}_{\text{Regra do Múltiplo por Constante}} [x^{1/2}] = \underbrace{2 \left(\frac{1}{2} x^{-1/2} \right)}_{\text{Regra da Potência}} = x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

b. Comece reescrevendo $f(t)$ como

$$f(t) = \frac{4t^2}{5} = \frac{4}{5}t^2.$$

TECNOLOGIA

T Se tiver acesso a uma ferramenta de derivação simbólica, tente utilizá-la para confirmar as derivadas mostradas nesta seção.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Derive cada função.

a. $y = 4x^2$

b. $f(x) = 16x^{1/2}$ ■

Em seguida, utilize a Regra do Múltiplo por Constante e a Regra da Potência para obter

$$f'(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{4}{5} t^2 \right] = \frac{4}{5} \left[\frac{d}{dt} (t^2) \right] = \frac{4}{5} (2t) = \frac{8}{5} t.$$

Pode ser útil combinar a Regra do Múltiplo por Constante e a Regra da Potência em uma regra combinada.

$$\frac{d}{dx} [cx^n] = cnx^{n-1}, \quad n \text{ é um número real, } c \text{ é uma constante.}$$

No Exemplo 4(b), pode-se aplicar essa regra combinada para obter

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{4}{5} t^2 \right] = \left(\frac{4}{5} \right) (2)(t) = \frac{8}{5} t.$$

As três funções do próximo exemplo são simples, porém, são frequentes os erros na derivação de funções que envolvem múltiplos por constantes da primeira potência de x . Tenha em mente que

$$\frac{d}{dx} [cx] = c, \quad c \text{ é uma constante.}$$

Exemplo 5 Aplicação da Regra do Múltiplo por Constante

Determine a derivada de cada função.

<i>Função original</i>	<i>Derivada</i>
a. $y = -\frac{3x}{2}$	$y' = -\frac{3}{2}$
b. $y = 3\pi x$	$y' = 3\pi$
c. $y = -\frac{x}{2}$	$y' = -\frac{1}{2}$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine a derivada de cada função.

a. $y = \frac{t}{4}$

b. $y = -\frac{2x}{5}$ ■

Os parênteses podem desempenhar um papel importante na utilização da Regra do Múltiplo por Constante e da Regra da Potência. No Exemplo 6, certifique-se de compreender as convenções matemáticas que envolvem o uso de parênteses.

Exemplo 6 Utilização dos parênteses na derivação

Determine a derivada das funções.

a. $y = \frac{5}{2x^3}$ b. $y = \frac{5}{(2x)^3}$ c. $y = \frac{7}{3x^{-2}}$ d. $y = \frac{7}{(3x)^{-2}}$

SOLUÇÃO

<i>Função</i>	<i>Reescrever</i>	<i>Derivar</i>	<i>Simplificar</i>
a. $y = \frac{5}{2x^3}$	$y = \frac{5}{2}(x^{-3})$	$y' = \frac{5}{2}(-3x^{-4})$	$y' = -\frac{15}{2x^4}$
b. $y = \frac{5}{(2x)^3}$	$y = \frac{5}{8}(x^{-3})$	$y' = \frac{5}{8}(-3x^{-4})$	$y' = -\frac{15}{8x^4}$
c. $y = \frac{7}{3x^{-2}}$	$y = \frac{7}{3}(x^2)$	$y' = \frac{7}{3}(2x)$	$y' = \frac{14x}{3}$
d. $y = \frac{7}{(3x)^{-2}}$	$y = 63(x^2)$	$y' = 63(2x)$	$y' = 126x$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Determine a derivada de cada função.

a. $y = \frac{9}{4x^2}$

b. $y = \frac{9}{(4x)^2}$ ■

ATENÇÃO

Ao derivar funções que envolvem radicais, deve-se reescrever a função com expoentes racionais. Por exemplo, deve-se reescrever $y = \sqrt[3]{x}$ como $y = x^{1/3}$, e reescrever

$$y = \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} \text{ como } y = x^{-4/3}.$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine a derivada de cada função.

a. $y = \sqrt{5x}$

b. $y = \sqrt[3]{x}$ ■

Exemplo 7 Derivação de funções com radicais

Determine a derivada de cada função

a. $y = \sqrt{x}$ b. $y = \frac{1}{2\sqrt[3]{x^2}}$ c. $y = \sqrt{2x}$

SOLUÇÃO

<i>Função</i>	<i>Reescrever</i>	<i>Derivar</i>	<i>Simplificar</i>
a. $y = \sqrt{x}$	$y = x^{1/2}$	$y' = \left(\frac{1}{2}\right)x^{-1/2}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
b. $y = \frac{1}{2\sqrt[3]{x^2}}$	$y = \frac{1}{2}x^{-2/3}$	$y' = \frac{1}{2}\left(-\frac{2}{3}\right)x^{-5/3}$	$y' = -\frac{1}{3x^{5/3}}$
c. $y = \sqrt{2x}$	$y = \sqrt{2}(x^{1/2})$	$y' = \sqrt{2}\left(\frac{1}{2}\right)x^{-1/2}$	$y' = \frac{1}{\sqrt{2x}}$

Regras da Soma e da Diferença

As duas próximas regras são regras que você esperaria que fossem verdadeiras e você talvez as tenha usado sem perceber. Por exemplo, se lhe fosse pedido para derivar $y = 3x + 2x^3$, você provavelmente escreveria

$$y' = 3 + 6x^2$$

sem questionar sua resposta. A validade da derivação de uma soma ou diferença de funções termo a termo, é dada pelas Regras da Soma e da Diferença.

Regras da Soma e da Diferença

A derivada da soma ou da diferença de duas funções diferenciáveis é a soma ou a diferença de suas derivadas.

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x) \quad \text{Regra da Soma}$$

$$\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = f'(x) - g'(x) \quad \text{Regra da Diferença}$$

DEMONSTRAÇÃO Seja $h(x) = f(x) + g(x)$. Então, é possível demonstrar a Regra da Soma da seguinte forma:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} && \text{Definição de derivada} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) + g(x + \Delta x) - f(x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x) + g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

Portanto,

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x).$$

A Regra da Diferença pode ser demonstrada de maneira similar.

As Regras da Soma e da Diferença podem ser estendidas à soma ou à diferença de qualquer número finito de funções. Por exemplo, se $y = f(x) + g(x) + h(x)$, então $y' = f'(x) + g'(x) + h'(x)$.

ATENÇÃO

Dê uma olhada novamente no Exemplo 6 da página 113. Observe que o exemplo pede a derivada da diferença de duas funções. Confirme esse resultado utilizando a Regra da Diferença.

Com as quatro regras de derivação listadas nesta seção, é possível derivar *qualquer* função polinomial.

Exemplo 8 Utilização das Regras da Soma e da Diferença

Determine a inclinação do gráfico de $f(x) = x^3 - 4x + 2$ no ponto $(1, -1)$.

SOLUÇÃO A derivada de $f(x)$ é

$$f'(x) = 3x^2 - 4.$$

Portanto, a inclinação do gráfico de f em $(1, -1)$ é

$$\text{Inclinação} = f'(1) = 3(1)^2 - 4 = -1$$

como mostrado na Figura 2.15.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

Determine a inclinação do gráfico de $f(x) = x^2 - 5x + 1$ no ponto $(2, -5)$. ■

O Exemplo 8 ilustra a utilização das derivadas para determinar o formato de um gráfico. Um esboço do gráfico de $f(x) = x^3 - 4x + 2$ poderia levá-lo a pensar que o ponto $(1, -1)$ é um ponto de mínimo do gráfico. Após determinar que a inclinação nesse ponto é -1 , no entanto, pode-se concluir que o ponto de mínimo (em que a inclinação é 0) está mais à direita. (Na Seção 3.2, serão estudadas técnicas para determinar os pontos de máximo e de mínimo).

Exemplo 9 Utilização das regras da soma e da diferença

Determine uma equação da reta tangente ao gráfico de

$$g(x) = -\frac{1}{2}x^4 + 3x^3 - 2x$$

no ponto $(-1, -\frac{3}{2})$.

SOLUÇÃO A derivada de $g(x)$ é $g'(x) = -2x^3 + 9x^2 - 2$, o que implica que a inclinação do gráfico no ponto $(-1, -\frac{3}{2})$ é

$$\begin{aligned} \text{Inclinação} &= g'(-1) = -2(-1)^3 + 9(-1)^2 - 2 \\ &= 2 + 9 - 2 \\ &= 9 \end{aligned}$$

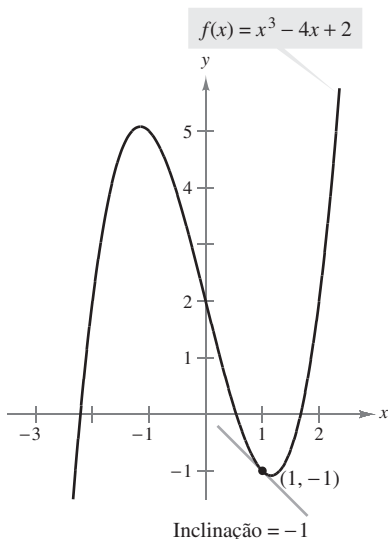


FIGURA 2.15

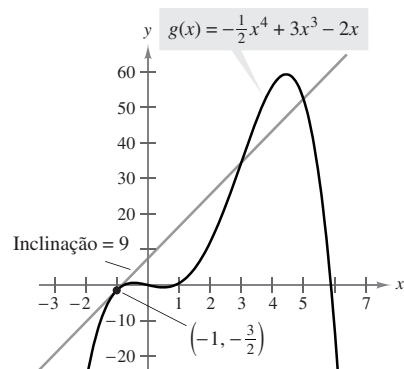


FIGURA 2.16

✓ AUTOAVALIAÇÃO 9

Determine uma equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = -x^2 + 3x - 2$ no ponto $(2, 0)$. ■

como mostra a Figura 2.16. Ao utilizar a forma ponto-inclinação, pode-se determinar a equação da reta tangente em $(-1, -3/2)$, como mostrado.

$$y - \left(-\frac{3}{2}\right) = 9[x - (-1)] \quad \text{Forma ponto-inclinação}$$

$$y = 9x + \frac{15}{2} \quad \text{Equação da reta tangente}$$

Aplicação

Exemplo 10 Modelagem de receita



De 2000 a 2005, a receita R (em milhões de dólares por ano) da Microsoft Corporation pode ser modelada por

$$R = -110,194t^3 + 993,98t^2 + 1\,155,6t + 23\,036, \quad 0 \leq t \leq 5$$

em que t representa o ano e $t = 0$ corresponde a 2000. Qual a taxa de variação da receita da Microsoft em 2001? (Fonte: Microsoft Corporation).

SOLUÇÃO Uma maneira de responder a essa questão é determinar a derivada do modelo da receita em relação ao tempo.

$$\frac{dR}{dt} = -330,582t^2 + 1\,987,96t + 1\,155,6, \quad 0 \leq t \leq 5$$

Em 2001 (quando $t = 1$), a taxa de variação da receita com relação ao tempo era dada por

$$-330,582(1)^2 + 1\,987,96(1) + 1\,155,6 \approx 2\,813.$$

Como R é medida em milhões de dólares e t em anos, a derivada dR/dt é medida em milhões de dólares por ano. Portanto, ao final de 2001, a receita da Microsoft estava aumentando a uma taxa de cerca de \$ 2 813 milhões por ano, conforme mostra a Figura 2.17.

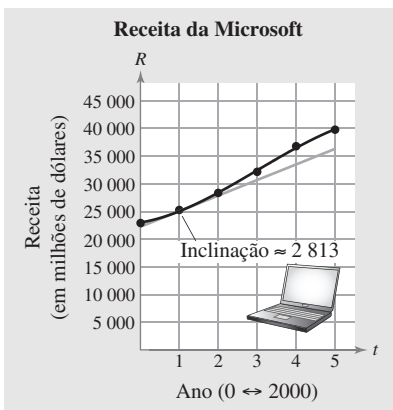


FIGURA 2.17

✓ AUTOAVALIAÇÃO 10

Entre 1998 e 2005, a receita por ação R (em dólares) da McDonald's Corporation pode ser modelada por

$$R = 0,0598t^2 - 0,379t + 8,44, \quad 8 \leq t \leq 15$$

em que t representa o ano e $t = 8$ corresponde a 1998. Qual a taxa de variação da receita por ação da McDonald's em 2003? (Fonte: McDonald's Corporation).

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. O que é a derivada de qualquer função constante?
2. Descreva a Regra da Potência em suas próprias palavras.
3. De acordo com a Regra da Soma, a derivada da soma de duas funções deriváveis é igual a quê?
4. De acordo com a Regra da Diferença, a derivada da diferença de duas funções deriváveis é igual a quê?

Recapitulação 2.2

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.3 e 0.4 novamente.

Nos Exercícios 1 e 2, calcule cada expressão quando $x = 2$.

1. (a) $2x^2$ (b) $(2x)^2$ (c) $2x^{-2}$

2. (a) $\frac{1}{(3x)^2}$ (b) $\frac{1}{4x^3}$ (c) $\frac{(2x)^{-3}}{4x^{-2}}$

Nos Exercícios 3-6, simplifique cada expressão.

3. $4(3)x^3 + 2(2)x$

4. $\frac{1}{2}(3)x^2 - \frac{3}{2}x^{1/2}$

5. $(\frac{1}{4})x^{-3/4}$

6. $\frac{1}{3}(3)x^2 - 2(\frac{1}{2})x^{-1/2} + \frac{1}{3}x^{-2/3}$

Nos Exercícios 7-10, resolva cada equação.

7. $3x^2 + 2x = 0$

8. $x^3 - x = 0$

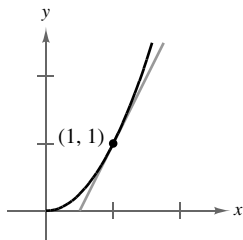
9. $x^2 + 8x - 20 = 0$

10. $x^2 - 10x - 24 = 0$

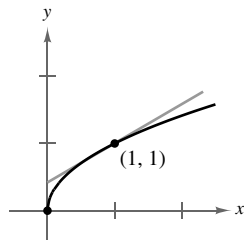
Exercícios 2.2

Nos Exercícios 1-4, determine a inclinação da reta tangente a $y = x^n$ no ponto $(1, 1)$

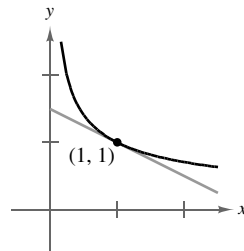
1. (a) $y = x^2$



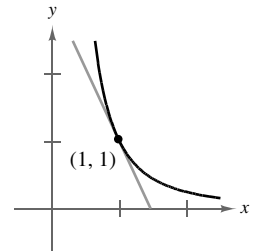
(b) $y = x^{1/2}$



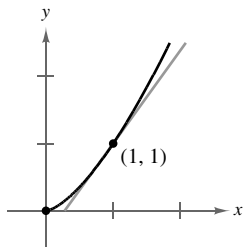
4. (a) $y = x^{-1/2}$



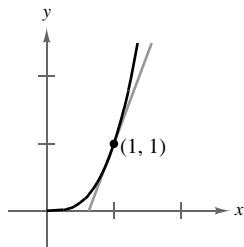
(b) $y = x^{-2}$



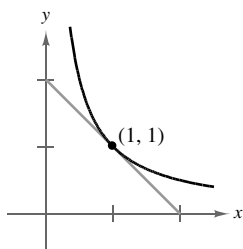
2. (a) $y = x^{3/2}$



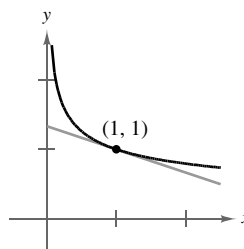
(b) $y = x^3$



3. (a) $y = x^{-1}$



(b) $y = x^{-1/3}$



Nos Exercícios 5-22, determine a derivada da função.

5. $y = 3$

6. $f(x) = -2$

7. $y = x^4$

8. $h(x) = 2x^5$

9. $f(x) = 4x + 1$

10. $g(x) = 3x - 1$

11. $g(x) = x^2 + 5x$

12. $y = t^2 - 6$

13. $f(t) = -3t^2 + 2t - 4$

14. $y = x^3 - 9x^2 + 2$

15. $s(t) = t^3 - 2t + 4$

16. $y = 2x^3 - x^2 + 3x - 1$

17. $y = 4t^{4/3}$

18. $h(x) = x^{5/2}$

19. $f(x) = 4\sqrt{x}$

20. $g(x) = 4\sqrt[3]{x} + 2$

21. $y = 4x^{-2} + 2x^2$

22. $s(t) = 4t^{-1} + 1$

Nos Exercícios 23-28, utilize o Exemplo 6 como modelo para determinar as derivadas.

Função	Reescrever	Derivar	Simplificar
23. $y = \frac{1}{x^3}$			
24. $y = \frac{2}{3x^2}$			
25. $y = \frac{1}{(4x)^3}$			
26. $y = \frac{\pi}{(3x)^2}$			
27. $y = \frac{\sqrt{x}}{x}$			
28. $y = \frac{4x}{x^{-3}}$			

Nos Exercícios 29-34, determine o valor da derivada da função no ponto dado.

Função	Ponto
29. $f(x) = \frac{1}{x}$	(1, 1)
30. $f(t) = 4 - \frac{4}{3t}$	$(\frac{1}{2}, \frac{4}{3})$
31. $f(x) = -\frac{1}{2}x(1 + x^2)$	(1, -1)
32. $y = 3x(x^2 - \frac{2}{x})$	(2, 18)
33. $y = (2x + 1)^2$	(0, 1)
34. $f(x) = 3(5 - x)^2$	(5, 0)

Nos Exercícios 35-48, determine $f'(x)$.

35. $f(x) = x^2 - \frac{4}{x} - 3x^{-2}$	
36. $f(x) = x^2 - 3x - 3x^{-2} + 5x^{-3}$	
37. $f(x) = x^2 - 2x - \frac{2}{x^4}$	38. $f(x) = x^2 + 4x + \frac{1}{x}$
39. $f(x) = x(x^2 + 1)$	40. $f(x) = (x^2 + 2x)(x + 1)$
41. $f(x) = (x + 4)(2x^2 - 1)$	
42. $f(x) = (3x^2 - 5x)(x^2 + 2)$	
43. $f(x) = \frac{2x^3 - 4x^2 + 3}{x^2}$	44. $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x}$
45. $f(x) = \frac{4x^3 - 3x^2 + 2x + 5}{x^2}$	
46. $f(x) = \frac{-6x^3 + 3x^2 - 2x + 1}{x}$	
47. $f(x) = x^{4/5} + x$	48. $f(x) = x^{1/3} - 1$

 Nos Exercícios 49-52, (a) determine uma equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto dado, (b) use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e sua reta tangente no ponto e (c) utilize o re-

curso *derivative* de uma ferramenta gráfica para confirmar os resultados.

Função	Ponto
49. $y = -2x^4 + 5x^2 - 3$	(1, 0)
50. $y = x^3 + x$	(-1, -2)
51. $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt[5]{x}$	(1, 2)
52. $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} - x$	(-1, 2)

Nos Exercícios 53-56, determine o(s) ponto(s), se houver, no(s) qual(is) o gráfico da função possui uma reta tangente horizontal.

53. $y = -x^4 + 3x^2 - 1$	54. $y = x^3 + 3x^2$
55. $y = \frac{1}{2}x^2 + 5x$	56. $y = x^2 + 2x$

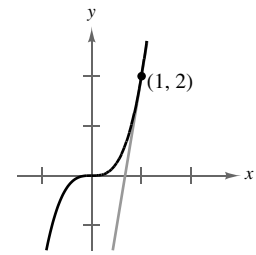
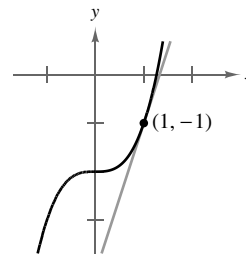
Nos Exercícios 57 e 58, (a) esboce os gráficos de f e g , (b) determine $f'(1)$ e $g'(1)$, (c) faça o esboço da reta tangente a cada gráfico quando $x = 1$ e (d) explique a relação entre f' e g' .

57. $f(x) = x^3$	58. $f(x) = x^2$
$g(x) = x^3 + 3$	$g(x) = 3x^2$

59. Utilize a Regra da Constante, a Regra do Múltiplo por Constante e a Regra da Soma para determinar $h'(1)$ supondo que $f'(1) = 3$.

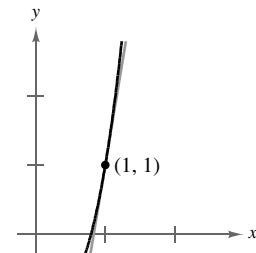
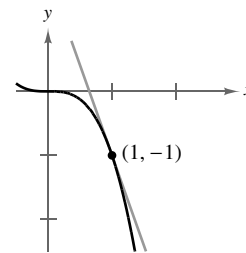
(a) $h(x) = f(x) - 2$

(b) $h(x) = 2f(x)$



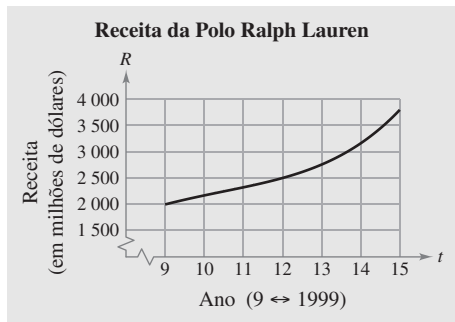
(c) $h(x) = -f(x)$

(d) $h(x) = -1 + 2f(x)$



60. Receita A receita R (em milhões de dólares por ano) da Polo Ralph Lauren de 1999 e 2005 pode ser modelada por $R = 0,59221t^4 - 18,0042t^3 + 175,293t^2 - 316,42t - 116,5$

em que t é o ano e $t = 9$ corresponde a 1999. (Fonte: Polo Ralph Lauren Corp.)

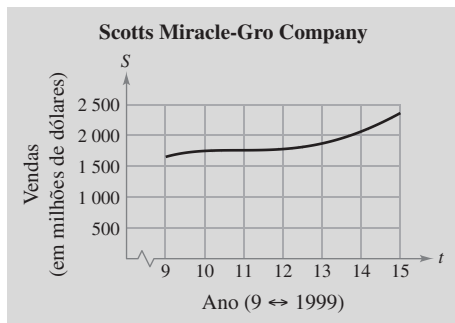


- Determine as inclinações do gráfico para os anos de 2002 e 2004.
- Compare seus resultados com aqueles obtidos no Exercício 11 da Seção 2.1.
- Quais são as unidades para a inclinação do gráfico? Interprete a inclinação do gráfico no contexto do problema.

61. Vendas As vendas S (em milhões de dólares por ano) da Scotts Miracle-Gro Company de 1999 a 2005 podem ser modeladas por

$$S = -1,29242t^4 + 69,9530t^3 - 1\,364,615t^2 + 11\,511,47t - 33\,932,9$$

em que t é o ano e $t = 9$ corresponde a 1999. (Fonte: Scotts Miracle-Gro Company)



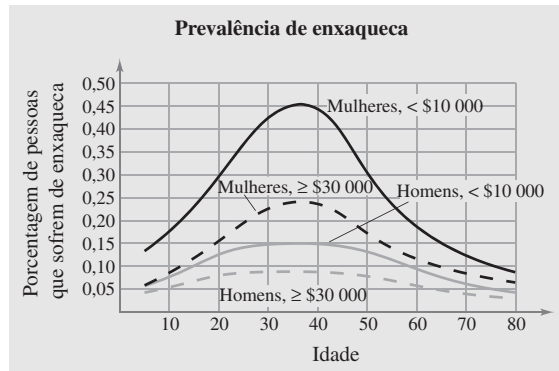
- Determine as inclinações do gráfico para os anos de 2001 e 2004.
- Compare seus resultados com aqueles obtidos no Exercício 12 da Seção 2.1.
- Quais são as unidades para a inclinação do gráfico? Interprete a inclinação do gráfico no contexto do problema.

62. Custo O custo variável da fabricação de um componente elétrico é de \$ 7,75 por unidade e o custo fixo é \$ 500. Determine o custo C em função de x , o número de unidades produzidas. Mostre que a derivada desta função de custo é uma constante e é igual ao custo variável.

63. Arrecadação de fundos para partido político Um político arrecada fundos com a venda de entradas para um jantar

tar a \$ 500. Ele paga \$ 150 por cada jantar, além de custos fixos de \$ 7 000 para alugar um salão e uma equipe de garçons. Determine o lucro P como uma função de x , o número de jantares vendidos. Mostre que a derivada da função lucro é uma constante e é igual ao aumento do lucro por cada jantar vendido.

B 64. Psicologia: prevalência de enxaqueca O gráfico ilustra a prevalência (número total de casos em determinada população e em determinado momento) de enxaqueca em homens e mulheres de grupos com rendas selecionadas. (Fonte: Adaptado de Sue/Sue/Sue, *Understanding Abnormal Behavior*, sétima edição)



- Escreva um pequeno parágrafo descrevendo suas observações gerais sobre a prevalência de enxaqueca em mulheres e homens, levando-se em conta a faixa etária e a renda.
- Descreva o gráfico da derivada de cada curva e explique o significado de cada derivada. Inclua uma explicação sobre as unidades das derivadas e indique os intervalos de tempo nos quais as derivadas seriam positivas e negativas.

T Nos Exercícios 65 e 66, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de f e f' em um intervalo dado. Determine quaisquer pontos em que o gráfico de f' possui tangentes horizontais.

Função	Intervalo
65. $f(x) = 4,1x^3 - 12x^2 + 2,5x$	$[0, 3]$
66. $f(x) = x^3 - 1,4x^2 - 0,96x + 1,44$	$[-2, 2]$

Verdadeira ou Falsa? Nos Exercícios 67 e 68, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for falsa, explique o porquê ou dê um exemplo que mostre que ela é falsa.

67. Se $f'(x) = g'(x)$, então $f(x) = g(x)$.

68. Se $f(x) = g(x) + c$, então $f'(x) = g'(x)$.

Seção 2.3

Taxas de variação: velocidade e marginais

- Determinar a taxa de variação média de funções sobre intervalos.
- Determinar a taxa de variação instantânea de funções em pontos específicos.
- Determinar receitas marginais, custos marginais e lucros marginais de produtos.

Taxa de variação média

Nas Seções 2.1 e 2.2, foram estudadas as duas principais aplicações de derivadas.

- 1. Inclinação** A derivada de f é uma função que fornece a inclinação do gráfico de $f(x)$ no ponto $(x, f(x))$.
- 2. Taxa de variação** A derivada de f é uma função que fornece a taxa de variação de $f(x)$ em relação a x no ponto $(x, f(x))$.

Nesta seção, veremos que existem diversas aplicações de taxas de variação na vida real. Algumas são: velocidade, aceleração, taxa de crescimento populacional, taxa de desemprego, taxa de produção e vazão de água. Embora as taxas de variação envolvam, com frequência, mudanças em relação ao tempo, é possível investigar a taxa de variação de uma variável com relação a qualquer outra variável.

Ao determinar a taxa de variação de uma variável em relação a outra, deve-se ter cuidado ao distinguir entre as taxas *média* e *instantânea* de variação. A distinção entre essas duas taxas de variação pode ser comparada à distinção entre a inclinação da secante que passa por dois pontos em um gráfico e a inclinação da tangente em um ponto do gráfico.

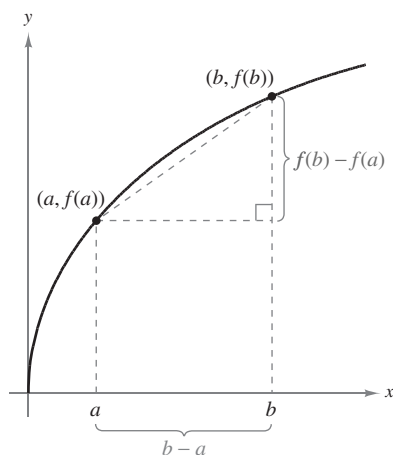


FIGURA 2.18

Definição de taxa de variação média

Se $y = f(x)$, então a **taxa de variação média** de y em relação a x no intervalo $[a, b]$ é

$$\begin{aligned}\text{Taxa de variação média} &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \\ &= \frac{\Delta y}{\Delta x}.\end{aligned}$$

Observe que $f(a)$ é o valor da função na extremidade *esquerda* do intervalo, $f(b)$ é o valor da função na extremidade *direita* do intervalo e $b - a$ é a largura do intervalo, conforme mostra a Figura 2.18.

ATENÇÃO

Em problemas da vida real, é importante listar as unidades de medida para uma taxa de variação. As unidades para $\Delta y / \Delta x$ são “unidades y ” por “unidades x ”. Por exemplo, se y é medido em milhas e x é medido em horas, então $\Delta y / \Delta x$ é medido em *milhas por hora*.

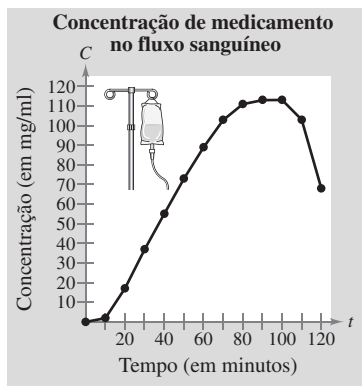
Exemplo 1 Medicamento



A concentração C (em miligramas por mililitro) de um medicamento no fluxo sanguíneo de um paciente é monitorada em intervalos de 10 minutos por 2 horas, com t medido em minutos, como mostra a tabela. Determine a taxa de variação média sobre cada intervalo.

ATENÇÃO

No Exemplo 1, a taxa de variação média é positiva quando a concentração aumenta e é negativa quando a concentração diminui, como mostra a Figura 2.19.

**FIGURA 2.19**

- a. $[0, 10]$ b. $[0, 20]$ c. $[100, 110]$

t	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
C	0	2	17	37	55	73	89	103	111	113	113	103	68

SOLUÇÃO

- a. Para o intervalo $[0, 10]$, a taxa de variação média é

$$\frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{\overset{\text{Valor de } C \text{ na extremidade direita}}{2} - \overset{\text{Valor de } C \text{ na extremidade esquerda}}{0}}{\underset{\text{Largura do intervalo}}{10 - 0}} = \frac{2}{10} = 0,2 \text{ miligrama por mililitro por minuto.}$$

- b. Para o intervalo $[0, 20]$, a taxa de variação média é

$$\frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{17 - 0}{20 - 0} = \frac{17}{20} = 0,85 \text{ miligrama por mililitro por minuto.}$$

- c. Para o intervalo $[100, 110]$, a taxa de variação média é

$$\frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{103 - 113}{110 - 100} = \frac{-10}{10} = -1 \text{ miligrama por mililitro por minuto.}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Utilize a tabela do Exemplo 1 para determinar a taxa de variação média nos intervalos.

- a. $[0, 120]$ b. $[90, 100]$ c. $[90, 120]$ ■

As taxas de variação do Exemplo 1 estão em miligramas por mililitro por minuto porque a concentração é medida em miligramas por mililitro e o tempo é medido em minutos.

$$\frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{2 - 0}{10 - 0} = \frac{2}{10} = 0,2 \text{ miligrama por mililitro por minuto.}$$

A concentração é medida em miligramas por mililitro.
 A taxa de variação é medida em miligramas por mililitro por minuto.
 O tempo é medido em minutos.

Uma aplicação comum da taxa de variação média é para determinar a **velocidade média** de um objeto se movendo em linha reta. Ou seja,

$$\text{Velocidade média} = \frac{\text{variação na distância}}{\text{variação no tempo}}.$$

Essa fórmula é ilustrada no Exemplo 2.

Exemplo 2 Determinação de velocidade média

Se um objeto em queda livre for jogado de uma altura de 100 pés e a *resistência do ar* for *desprezada*, a altura h (em pés) do objeto no instante t (em segundos) será dada por

$$h = -16t^2 + 100. \quad (\text{Consulte a Figura 2.20}).$$

Determine a velocidade média do objeto em cada intervalo.

- a. $[1, 2]$ b. $[1, 1,5]$ c. $[1, 1,1]$

SOLUÇÃO É possível utilizar a equação de posição $h = -16t^2 + 100$ para determinar as alturas em $t = 1$, $t = 1,1$, $t = 1,5$ e $t = 2$, como mostrado na tabela.

t (em segundos)	0	1	1,1	1,5	2
h (em pés)	100	84	80,64	64	36

- a. No intervalo $[1, 2]$, o objeto cai de uma altura de 84 pés para uma altura de 36 pés. Portanto, a velocidade média é

$$\frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{36 - 84}{2 - 1} = \frac{-48}{1} = -48 \text{ pés por segundo.}$$

- b. No intervalo $[1, 1,5]$, a velocidade média é

$$\frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{64 - 84}{1,5 - 1} = \frac{-20}{0,5} = -40 \text{ pés por segundo.}$$

- c. No intervalo $[1, 1,1]$, a velocidade média é

$$\frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{80,64 - 84}{1,1 - 1} = \frac{-3,36}{0,1} = -33,6 \text{ pés por segundo.}$$

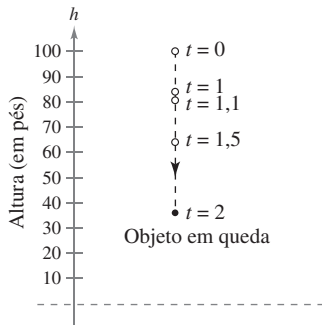


FIGURA 2.20 Alguns objetos, quando estão em queda, sofrem considerável resistência do ar. Outros sofrem resistência desprezível. Em um problema de queda livre, é necessário decidir se a resistência do ar deve ser levada em conta ou desprezada.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

A altura h (em pés) de um objeto em queda livre no instante t (em segundos) é dada por $h = -16t^2 + 180$. Determine a velocidade média do objeto em cada intervalo.

- a. $[0, 1]$ b. $[1, 2]$ c. $[2, 3]$ ■

ATENÇÃO

No Exemplo 2, as velocidades médias são negativas porque o objeto está se movendo para baixo.

Taxa de variação instantânea e velocidade

Suponha que, no Exemplo 2, desejássemos determinar a taxa de variação de h no instante $t = 1$ segundo. Essa é a chamada de **taxa de variação instantânea**. É possível aproximar a taxa de variação em $t = 1$ calculando a taxa de variação média sobre intervalos cada vez menores da forma $[1, 1 + \Delta t]$, como mostrado na tabela. Ao analisar esta tabela, parece razoável concluir que a taxa de variação instantânea da altura quando $t = 1$ é -32 pés por segundo.

Δt tende a 0.							
Δt	1	0,5	0,1	0,01	0,001	0,0001	0
$\frac{\Delta h}{\Delta t}$	-48	-40	-33,6	-32,16	-32,016	-32,0016	-32

$\frac{\Delta h}{\Delta t}$ tende a -32 .

Definição da taxa de variação instantânea

A **taxa de variação instantânea** (ou simplesmente **taxa de variação**) de $y = f(x)$ em x é o limite da taxa de variação média no intervalo $[x, x + \Delta x]$, quando Δx tende a 0.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Se y é uma distância e x é o tempo, então a taxa de variação é uma **velocidade**.

Exemplo 3 Determinação da taxa de variação instantânea

Determine a velocidade do objeto do Exemplo 2 quando $t = 1$.

SOLUÇÃO A partir do Exemplo 2, sabe-se que a altura do objeto em queda livre é dada por

$$h = -16t^2 + 100. \quad \text{Função posição}$$

Ao descobrir a derivada dessa função posição, obtém-se a função velocidade.

$$h'(t) = -32t \quad \text{Função velocidade}$$

A função velocidade fornece a velocidade em *qualquer* instante. Portanto, quando $t = 1$, a velocidade é

$$\begin{aligned} h'(1) &= -32(1) \\ &= -32 \text{ pés por segundo.} \end{aligned}$$

ATENÇÃO

O limite nessa definição é o mesmo limite na definição da derivada de f em x . Essa é a segunda maior interpretação das derivadas – a *taxa de variação instantânea de uma variável em relação a outra*. Lembre-se de que a principal interpretação da derivada é a inclinação do gráfico de f em x .

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine as velocidades do objeto da Autoavaliação 2 quando $t = 1,75$ e $t = 2$. ■

A **função posição** geral de objeto em queda livre, desprezando-se a resistência do ar, é

$$h = -16t^2 + v_0t + h_0 \quad \text{Função posição}$$

em que h é a altura (em pés), t é o tempo (em segundos), v_0 é a velocidade inicial (em pés por segundo) e h_0 é a altura inicial (em pés). Lembre-se de que o modelo assume que velocidades positivas indicam movimento para cima; as negativas, movimento para baixo. A derivada $h' = -32t + v_0$ é a **função velocidade**. O valor absoluto de velocidade é a **velocidade escalar** do objeto.

Exemplo 4 Determinação da velocidade de um mergulhador

No instante $t = 0$, um mergulhador pula de um trampolim de 32 pés de altura, como mostra a Figura 2.21. Como a velocidade inicial do mergulhador é 16 pés por segundo, sua função posição é

$$h = -16t^2 + 16t + 32. \quad \text{Função posição}$$

- Quando o mergulhador atinge a água?
- Qual é a velocidade de impacto do mergulhador?

DESCOBERTA

Desenhe o gráfico da função polinomial

$h = -16t^2 + 16t + 32$ do Exemplo 4 no domínio $0 \leq t \leq 2$. Qual é o valor máximo de h ? Qual é a derivada de h nesse ponto de máximo? Em geral, discuta como a derivada por ser utilizada para determinar os valores máximo e mínimo de uma função.

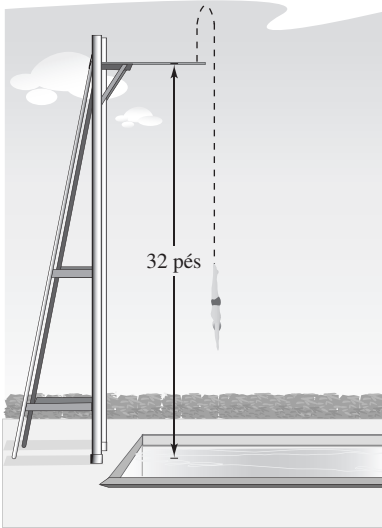


FIGURA 2.21

SOLUÇÃO

a. Para determinar o instante no qual o mergulhador atinge a água, faça $h = 0$ e determine t .

$$-16t^2 + 16t + 32 = 0$$

Iguale h a 0.

$$-16(t^2 - t - 2) = 0$$

Coloque em evidência os fatores comuns.

$$-16(t + 1)(t - 2) = 0$$

Fatore.

$$t = -1 \text{ ou } t = 2 \text{ Determine } t.$$

A solução $t = -1$ não faz sentido no problema, porque significaria que o mergulhador atingiu a água 1 segundo antes de pular. Portanto, é possível concluir que o mergulhador atingiu a água em $t = 2$ segundos.

b. A velocidade no instante t é dada pela derivada

$$h' = -32t + 16.$$

Função velocidade

A velocidade no instante $t = 2$ é $-32(2) + 16 = -48$ pés por segundo.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Dê a função posição de um mergulhador que pula de um trampolim de 12 pés de altura com velocidade inicial de 16 pés por segundo. Em seguida, determine a função velocidade do mergulhador. ■

No Exemplo 4, observe que a velocidade inicial do mergulhador é $v_0 = 16$ pés por segundo (movimento para cima) e sua altura inicial é $h_0 = 32$ pés.

$$h = -16t^2 + 16t + 32$$

Velocidade inicial de 16 pés por segundo.
Altura inicial de 32 pés.

Taxa de variação em economia: marginais

Outro uso importante das taxas de variação está no campo da economia. Os economistas referem-se a *lucro marginal*, *receita marginal* e *custo marginal* como taxas de variação do lucro, da receita e do custo em relação ao número x de unidades produzidas ou vendidas. Uma equação que relaciona essas três quantidades é

$$P = R - C$$

em que P , R e C representam as seguintes quantidades.

$$P = \text{lucro total}$$

$$R = \text{receita total}$$

e

$$C = \text{custo total}$$

As derivadas dessas quantidades são chamadas de **lucro marginal**, **receita marginal** e **custo marginal**, respectivamente.

$$\frac{dP}{dx} = \text{lucro marginal}$$

$$\frac{dR}{dx} = \text{receita marginal}$$

$$\frac{dC}{dx} = \text{custo marginal}$$

Em diversos problemas empresariais e econômicos, o número de unidades produzidas ou vendidas é restrito a valores inteiros positivos, como indica a Figura 2.22(a). Está claro que poderia acontecer de a venda envolver metade ou um quarto de unidade, mas é difícil conceber a ideia de uma venda envolver $\sqrt{2}$ unidades. A variável que denota essas unidades é chamada de **variável discreta**. Para analisar uma função de uma variável discreta x , pode-se admitir temporariamente que x é uma **variável contínua** capaz de assumir qualquer valor real em dado intervalo, conforme indica a Figura 2.22(b). Então, utilizando os métodos do cálculo, determina-se o valor de x que corresponda à receita marginal, ao lucro máximo, ao custo mínimo ou a qualquer outro valor pedido. Finalmente, deve-se arredondar a solução para o valor mais próximo de x que faça sentido – centavos, dólares, unidades ou dias, dependendo do contexto do problema.

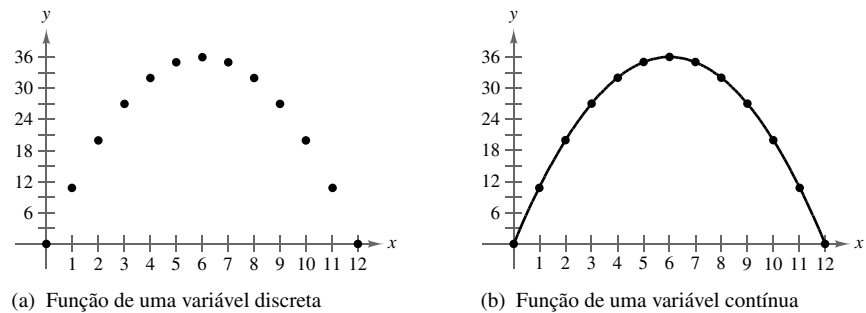


FIGURA 2.22

Exemplo 5 Determinação do lucro marginal

O lucro proveniente da venda de x unidades de um despertador é dado por

$$P = 0,0002x^3 + 10x.$$

- Determine o lucro marginal para o nível de produção de 50 unidades.
- Compare isto com os ganhos reais nos lucros obtidos pelo aumento do nível de produção de 50 para 51 unidades.

SOLUÇÃO

- Como o lucro é $P = 0,0002x^3 + 10x$, o lucro marginal é dado pela derivada

$$dP/dx = 0,0006x^2 + 10.$$

Quando $x = 50$, o lucro marginal é

$$\begin{aligned} 0,0006(50)^2 + 10 &= 1,5 + 10 \\ &= \$11,50 \text{ por unidade.} \end{aligned}$$

Lucro marginal para $x = 50$

- Para $x = 50$, o lucro real é

$$\begin{aligned} P &= (0,0002)(50)^3 + 10(50) \\ &= 25 + 500 \\ &= \$525 \end{aligned}$$

Substitua x por 50.

Lucro real para $x = 50$

e para $x = 51$, o lucro real é

$$\begin{aligned} P &= (0,0002)(51)^3 + 10(51) \\ &\approx 26,53 + 510 \\ &= \$536,53. \end{aligned}$$

Substitua x por 51.

Lucro real para $x = 51$

Portanto, o lucro adicional obtido pelo aumento do nível de produção de 50 para 51 unidades é

$$536,53 - 525 = \$11,53.$$

Lucro extra por uma unidade

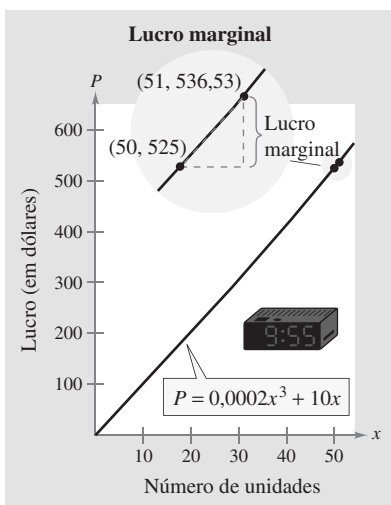


FIGURA 2.23

ATENÇÃO

A razão para o lucro marginal dar uma boa aproximação da variação real do lucro é que o gráfico de P é quase reto no intervalo $50 \leq x \leq 51$. Estudaremos mais na Seção 3.8 o uso de marginais para aproximar as variações reais.

Observe que o aumento do lucro real de \$ 11,53 (quando x aumenta de 50 para 51 unidades) pode ser aproximado pelo lucro marginal de \$ 11,50 por unidade (quando $x = 50$), como mostra a Figura 2.23.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Utilize a função de lucro no Exemplo 5 para determinar o lucro marginal para um nível de produção de 100 unidades. Compare isso aos ganhos reais nos lucros pelo aumento da produção de 100 para 101 unidades. ■

A função do lucro no Exemplo 5 é incomum, sob o aspecto que o lucro continuará crescendo enquanto o número de unidades vendidas aumentar. Na prática, é mais comum encontrar situações em que as vendas aumentam apenas ao se baixar o preço por item. Ao final, porém, essas reduções no preço acabam causando diminuição no lucro.

O número de unidades x que os clientes desejam comprar a determinado preço unitário p é dado pela **função da demanda**

$$p = f(x).$$

Função demanda

A receita total R é, então, relacionada ao preço unitário e à quantidade demandada (ou vendida) pela equação

$$R = xp.$$

Função receita

Exemplo 6 Determinação de uma função da demanda

Uma empresa vende 2000 itens por mês a um preço de \$ 10 cada. Estima-se que as vendas mensais aumentem em 250 unidades a cada \$ 0,25 de redução no preço. Utilize essa informação para determinar a função da demanda e a função da receita total.

SOLUÇÃO Pela estimativa dada, x aumenta 250 unidades cada vez que p cai \$ 0,25 do custo original de \$ 10. Isso é descrito pela equação

$$\begin{aligned} x &= 2\,000 + 250\left(\frac{10 - p}{0,25}\right) \\ &= 2\,000 + 10\,000 - 1\,000p \\ &= 12\,000 - 1\,000p. \end{aligned}$$

Ao escrever p em função de x , tem-se

$$p = 12 - \frac{x}{1\,000}.$$

Função demanda

Essa função, por sua vez, significa que a função da receita é

$$\begin{aligned} R &= xp \\ &= x\left(12 - \frac{x}{1\,000}\right) \\ &= 12x - \frac{x^2}{1\,000}. \end{aligned}$$

Fórmula para receita

Função receita

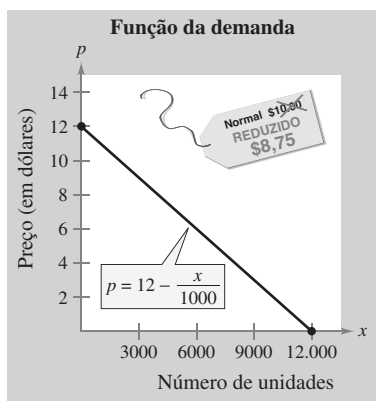


FIGURA 2.24

O gráfico da função da demanda é mostrado na Figura 2.24. Observe que, à medida que o preço diminui, a quantidade demandada aumenta.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

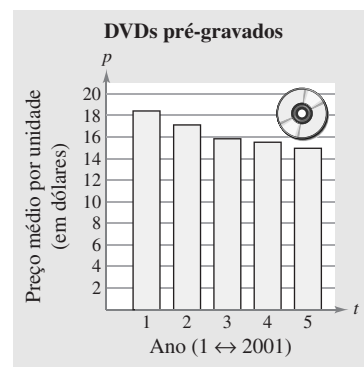
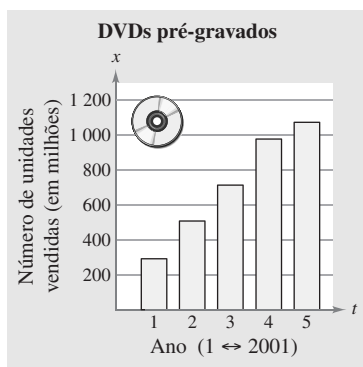
Determine a função da demanda no Exemplo 6 se as vendas mensais aumentassem 200 unidades a cada \$ 0,10 de redução no preço. ■

TECNOLOGIA

Modelagem de uma função da demanda

T Para definir uma função da demanda, são necessários dados que indiquem quantas unidades de um produto serão vendidas a um preço específico. Como se pode imaginar, não é fácil obter esse tipo de informação para um novo produto. Depois de um produto ter ficado algum tempo no mercado, no entanto, seu histórico de vendas pode fornecer os dados necessários.

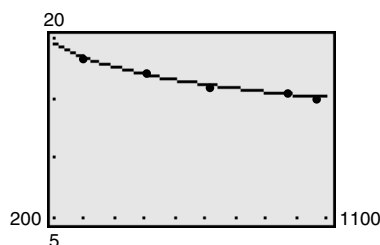
Por exemplo, considere os dois gráficos de barras mostrados abaixo. Nestes gráficos, é possível perceber que, de 2001 a 2005, o número de DVDs pré-gravados vendidos aumentou de cerca de 300 milhões para cerca de 1 100 milhões. Durante esse tempo, o preço unitário caiu de um preço médio por volta de \$ 18,00 para cerca de \$ 15,00. (*Fonte: Kagan Research, LLC*)



As informações nos gráficos de barras são combinadas na tabela, em que x representa as unidades vendidas (em milhões) e p representa o preço (em dólares).

t	1	2	3	4	5
x	291,5	507,5	713,0	976,6	1 072,4
p	18,40	17,11	15,83	15,51	14,94

Ao inserir os pares ordenados (x, p) em uma ferramenta gráfica, é possível determinar que o modelo de potência para a demanda de DVDs pré-gravados é: $p = 44,55x^{-0,155}$, $291,5 \leq x \leq 1 072,4$. Um gráfico dessa função da demanda e seus pontos dados são mostrados abaixo



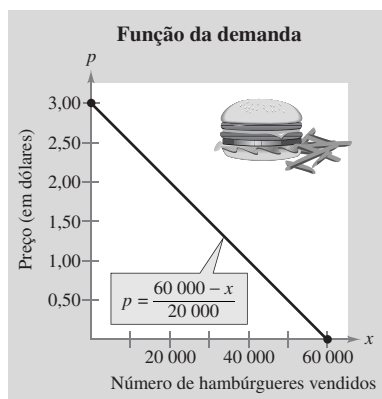


FIGURA 2.25 À medida que o preço diminui, mais hambúrgueres são vendidos.

Exemplo 7 Determinação da receita marginal

Um restaurante *fast-food* determinou que a demanda mensal por seus hambúrgueres é dada por

$$p = \frac{60\,000 - x}{20\,000}.$$

A Figura 2.25 mostra que, à medida que o preço diminui, a demanda aumenta. A tabela mostra a demanda de hambúrgueres em diversos preços.

x	60 000	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000	0
p	\$0,00	\$0,50	\$1,00	\$1,50	\$2,00	\$2,50	\$3,00

Determine o aumento da receita por hambúrguer para vendas mensais de 20 000 hambúrgueres. Em outras palavras, determine a receita marginal quando $x = 20\,000$.

SOLUÇÃO Como a demanda é dada por

$$p = \frac{60\,000 - x}{20\,000}$$

e a receita é dada por $R = xp$, tem-se

$$\begin{aligned} R = xp &= x \left(\frac{60\,000 - x}{20\,000} \right) \\ &= \frac{1}{20\,000} (60\,000x - x^2). \end{aligned}$$

Ao derivá-la, é possível determinar a receita marginal

$$\frac{dR}{dx} = \frac{1}{20\,000} (60\,000 - 2x).$$

Portanto, quando $x = 20\,000$, a receita marginal é

$$\frac{1}{20\,000} [60\,000 - 2(20\,000)] = \frac{20\,000}{20\,000} = \$1 \text{ por unidade.}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine a função da receita e a receita marginal para a função da demanda $p = 2\,000 - 4x$. ■

ATENÇÃO

Escrever a função da demanda na forma $p = f(x)$ é uma convenção utilizada em economia. Do ponto de vista do consumidor, parece mais razoável pensar que a quantidade demandada é uma função do preço. Matematicamente, no entanto, os dois pontos de vista são equivalentes, porque uma típica função da demanda é bijetora e, por isso, possui uma função inversa. Por exemplo, no Exemplo 7, é possível escrever a função demanda como $x = 60\,000 - 20\,000p$.

Exemplo 8 Determinação do lucro marginal

Suponha que no Exemplo 7 o custo de produção de x hambúrgueres seja

$$C = 5\,000 + 0,56x, \quad 0 \leq x \leq 50\,000.$$

Determine o lucro e o lucro marginal dos seguintes níveis de produção.

- a. $x = 20\,000$ b. $x = 24\,400$ c. $x = 30\,000$

SOLUÇÃO Do Exemplo 7, sabe-se que a receita total da venda de x hambúrgueres é

$$R = \frac{1}{20\,000}(60\,000x - x^2).$$

Como o lucro total é dado por $P = R - C$, tem-se

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{20\,000}(60\,000x - x^2) - (5\,000 + 0,56x) \\ &= 3x - \frac{x^2}{20\,000} - 5\,000 - 0,56x \\ &= 2,44x - \frac{x^2}{20\,000} - 5\,000. \end{aligned}$$

Veja Figura 2.26.

Utilizando essas fórmulas, é possível calcular o lucro e o lucro marginal.

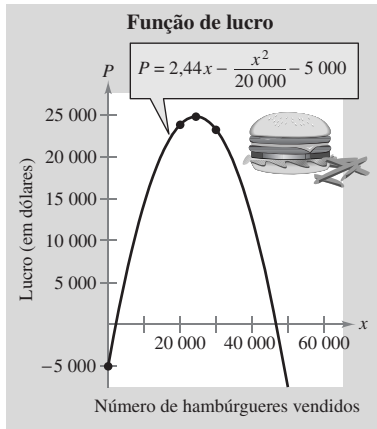


FIGURA 2.26 Curva da demanda

<i>Produção</i>	<i>Lucro</i>	<i>Lucro Marginal</i>
a. $x = 20\,000$	$P = \$23\,800$	$2,44 - \frac{20\,000}{10\,000} = \$0,44$ por unidade
b. $x = 24\,400$	$P = \$24\,768$	$2,44 - \frac{24\,400}{10\,000} = \$0,00$ por unidade
c. $x = 30\,000$	$P = \$23\,200$	$2,44 - \frac{30\,000}{10\,000} = -\$0,56$ por unidade

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

Utilizando os dados do Exemplo 8, compare o lucro marginal quando 10 000 unidades são vendidas com o aumento real no lucro de 10 000 para 10 001 unidades. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Um problema exige que se determine a taxa de variação de uma função em certo intervalo. O que deve ser determinado? A taxa de variação média ou a taxa de variação instantânea?
2. Um problema exige que se determine a taxa de variação de uma função em certo instante. Deve-se determinar a taxa de variação média ou a taxa de variação instantânea?
3. Se uma variável pode assumir qualquer valor real em um dado intervalo, essa variável é discreta ou contínua?
4. O que a função da demanda representa?

Recapitulação 2.3

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 2.1 e 2.2 novamente.

Nos Exercícios 1 e 2, calcule as expressões.

1. $\frac{-63 - (-105)}{21 - 7}$

2. $\frac{-37 - 54}{16 - 3}$

Nos Exercícios 3-10, determina a derivada da função.

3. $y = 4x^2 - 2x + 7$

4. $y = -3t^3 + 2t^2 - 8$

5. $s = -16t^2 + 24t + 30$

6. $y = -16x^2 + 54x + 70$

7. $A = \frac{1}{10}(-2r^3 + 3r^2 + 5r)$

8. $y = \frac{1}{9}(6x^3 - 18x^2 + 63x - 15)$

9. $y = 12x - \frac{x^2}{5\,000}$

10. $y = 138 + 74x - \frac{x^3}{10\,000}$

Exercícios 2.3

1. **Pesquisa e desenvolvimento** A tabela mostra o montante A (em bilhões de dólares por ano) gasto em P&D nos Estados Unidos de 1980 a 2004, em que t é o ano, e $t = 0$ corresponde a 1980. Aproxime a taxa de variação média de A durante cada período. (Fonte: U.S. National Science Foundation)

- (a) 1980–1985 (b) 1985–1990 (c) 1990–1995
(d) 1995–2000 (e) 1980–2004 (f) 1990–2004

t	0	1	2	3	4	5	6
A	63	72	81	90	102	115	120

t	7	8	9	10	11	12
A	126	134	142	152	161	165

t	13	14	15	16	17	18
A	166	169	184	197	212	228

t	19	20	21	22	23	24
A	245	267	277	276	292	312

2. **Déficit comercial** O gráfico mostra os valores I (em bilhões de dólares por ano) de mercadorias importadas para os Estados Unidos e os valores E (em bilhões de dólares por ano) de mercadorias exportadas dos Estados Unidos, de 1980 a 2005. Aproxime cada taxa de variação média indicada. (Fonte: U.S. International Trade Administration)

- (a) Importações: 1980–1990 (b) Exportações: 1980–1990
(c) Importações: 1990–2000 (d) Exportações: 1990–2000

- (e) Importações: 1980–2005 (f) Exportações: 1980–2005

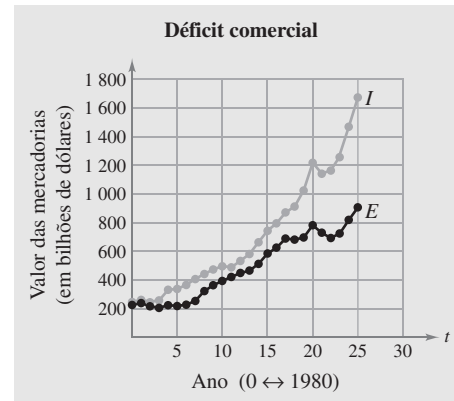


Figura para o Exercício 2

- Ⓣ Nos Exercícios 3-12, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e determine sua taxa de variação média no intervalo. Compare essa taxa com as taxas de variação instantânea nas extremidades do intervalo.

3. $f(t) = 3t + 5; [1, 2]$

4. $h(x) = 2 - x; [0, 2]$

5. $h(x) = x^2 - 4x + 2; [-2, 2]$

6. $f(x) = x^2 - 6x - 1; [-1, 3]$

7. $f(x) = 3x^{4/3}; [1, 8]$

8. $f(x) = x^{3/2}; [1, 4]$

9. $f(x) = \frac{1}{x}; [1, 4]$

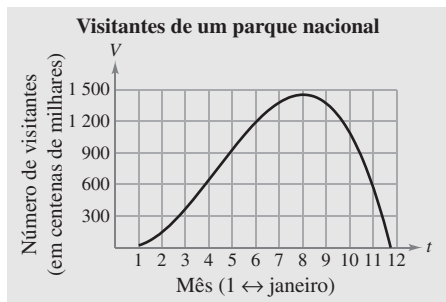
10. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}; [1, 4]$

11. $g(x) = x^4 - x^2 + 2; [1, 3]$

12. $g(x) = x^3 - 1; [-1, 1]$

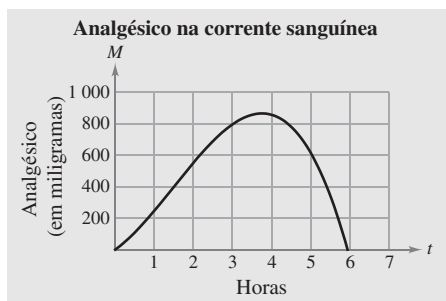
13. **Tendências dos consumidores** O gráfico mostra o número de visitantes V de um parque nacional em centenas de mi-

lhares durante um período de um ano, em que $t = 1$ representa janeiro.



- Estime a taxa de variação de V sobre o intervalo $[9, 12]$ e explique sua conclusão.
- Sobre qual intervalo a taxa de variação média é aproximadamente igual à taxa de variação em $t = 8$? Explique seu raciocínio.

- 14. Medicamento** O gráfico mostra o número estimado de miligramas de um analgésico M na corrente sanguínea t horas após a administração de uma dose de 1 000 miligramas do medicamento.



- Estime o intervalo de uma hora sobre o qual a taxa de variação média é a maior.
- Sobre qual intervalo a taxa de variação média é aproximadamente igual à taxa de variação em $t = 4$? Explique seu raciocínio.

- 15. Medicamento** A eficácia E (em uma escala de 0 a 1) de um analgésico t horas após ter entrado na corrente sanguínea é dada por

$$E = \frac{1}{27}(9t + 3t^2 - t^3), \quad 0 \leq t \leq 4,5.$$

Determine a taxa de variação média de E em cada intervalo indicado e compare essa taxa às taxas de variação instantânea nas extremidades do intervalo.

- $[0, 1]$
- $[1, 2]$
- $[2, 3]$
- $[3, 4]$

- 16. Química: sensação térmica** A 0° Celsius, a perda de calor H (em quilocalorias por metro quadrado por hora) do corpo de uma pessoa pode ser modelada por

$$H = 33(10\sqrt{v} - v + 10,45)$$

em que v é a velocidade do vento (em metros por segundo).

- Determine $\frac{dH}{dv}$ e interprete seu significado nesta situação.
- Determine as taxas de variação de H quando $v = 2$ e quando $v = 5$.

- 17. Velocidade** A altura s (em pés) no instante t (em segundos) de um dólar de prata (moeda) jogado do topo do Monumento de Washington é dada por

$$s = -16t^2 + 555.$$

- Determine a velocidade média no intervalo $[2, 3]$.
- Determine as velocidades instantâneas quando $t = 2$ e quando $t = 3$.
- Quanto tempo levará para a moeda atingir o chão?
- Determine a velocidade da moeda quando ela atingir o chão.

- B 18. Física: velocidade** Um automóvel de corrida segue na direção norte por uma pista reta e plana a uma velocidade constante, percorrendo 0,750 km em 20 segundos. O percurso de volta sobre a mesma pista é feito em 25 segundos.

- Qual é a velocidade média do automóvel em metros por segundo na primeira fase da corrida?
- Qual é a velocidade média do percurso total?

(Fonte: Shipman/Wilson/Todd, *An Introduction to Physical Science*, décima primeira edição)

Custo marginal Nos Exercícios 19-22, determine o custo marginal na produção de x unidades. (O custo é medido em dólares).

19. $C = 4\,500 + 1,47x$

20. $C = 205\,000 + 9\,800x$

21. $C = 55\,000 + 470x - 0,25x^2, \quad 0 \leq x \leq 940$

22. $C = 100(9 + 3\sqrt{x})$

Receita marginal Nos Exercícios 23-26, determine a receita marginal na produção de x unidades. (A receita é medida em dólares).

23. $R = 50x - 0,5x^2$

24. $R = 30x - x^2$

25. $R = -6x^3 + 8x^2 + 200x$

26. $R = 50(20x - x^{3/2})$

Lucro marginal Nos Exercícios 27-30, determine o lucro marginal na produção de x unidades. (O lucro é medido em dólares).

27. $P = -2x^2 + 72x - 145$

28. $P = -0,25x^2 + 2\,000x - 1\,250\,000$

29. $P = -0,00025x^2 + 12,2x - 25\,000$

30. $P = -0,5x^3 + 30x^2 - 164,25x - 1\,000$

- 31. Custo marginal** O custo C (em dólares) da produção de x unidades de um produto é dado por

$$C = 3,6\sqrt{x} + 500.$$

- Determine o custo adicional quando a produção aumenta de 9 para 10 unidades.
- Determine o custo marginal quando $x = 9$.
- Compare os resultados dos itens (a) e (b).

- 32. Receita marginal** A receita R (em dólares) do aluguel de x apartamentos pode ser modelada por

$$R = 2x(900 + 32x - x^2).$$

- Determine a receita adicional quando o número de aluguéis aumenta de 14 para 15.
- Determine a receita marginal quando $x = 14$.
- Compare os resultados dos itens (a) e (b).

- 33. Lucro marginal** O lucro P (em dólares) da venda de x unidades de livros de cálculo é dado por

$$P = -0,05x^2 + 20x - 1\,000.$$

- Determine o lucro adicional quando o número de vendas aumenta de 150 para 151.
- Determine o lucro marginal quando $x = 150$.
- Compare os resultados dos itens (a) e (b).

- 34. Crescimento populacional** A população P (em milhares) do Japão pode ser modelada por

$$P = -14,71t^2 + 785,5t + 117\,216$$

em que t é o tempo em anos, e $t = 0$ corresponde a 1980. (Fonte: U.S. Census Bureau)

- Calcule P para $t = 0, 10, 15, 20$ e 25 . Explique esses valores.
- Determine a taxa de crescimento populacional, dP/dt .
- Calcule dP/dt para os mesmos valores do item (a). Explique os resultados.

- 35. Saúde** A temperatura T (em graus Fahrenheit) de um doente pode ser modelada pela equação

$$T = -0,0375t^2 + 0,3t + 100,4,$$

em que t é o tempo em horas decorrido desde o momento em que a pessoa começou a apresentar sinais de febre.

-  (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Certifique-se de selecionar uma janela adequada.
- As inclinações das retas tangentes parecem ser positivas ou negativas? O que isso significa?
 - Calcule a função para $t = 0, 4, 8$ e 12 .
 - Determine dT/dt e explique seu significado nesta situação.
 - Calcule dT/dt para $t = 0, 4, 8$ e 12 .

- 36. Lucro marginal** O lucro P (em dólares) da venda de x unidades de um produto é dado por

$$P = 36\,000 + 2\,048\sqrt{x} - \frac{1}{8x^2}, \quad 150 \leq x \leq 275.$$

Determine o lucro marginal de cada uma das seguintes vendas.

- $x = 150$
- $x = 175$
- $x = 200$
- $x = 225$
- $x = 250$
- $x = 275$

- 37. Lucro** As funções mensais da demanda e do custo de x jornais em uma banca são dadas por $p = 5 - 0,001x$ e $C = 35 + 1,5x$.

- Determine a receita mensal R como uma função de x .
- Determine o lucro mensal P como uma função de x .
- Complete a tabela.

x	600	1 200	1 800	2 400	3 000
dR/dx					
dP/dx					
P					

-  **38. Economia** Utilize a tabela para responder às questões abaixo.

Quantidade produzida e vendida (Q)	Preço (p)	Receita Total (RT)	Receita Marginal (RM)
0	160	0	—
2	140	280	130
4	120	480	90
6	100	600	50
8	80	640	10
10	60	600	-30

-  (a) Utilize o recurso *regression* de uma ferramenta gráfica para determinar um modelo quadrático que relaciona a receita total (RT) à quantidade produzida e vendida (Q).
- Utilizando derivadas, determine um modelo para a receita marginal do modelo determinado no item (a).
 - Calcule a receita marginal para todos os valores de Q utilizando o modelo do item (b) e compare esses valores com os valores reais dados. Quão bom é o seu modelo? (Fonte: Adaptado de Taylor, Economics, quinta edição)

- 39. Lucro marginal** Quando o preço de um copo de limonada em uma barraca era \$ 1,75, eram vendidos 400 copos. Quando baixaram o preço para \$ 1,50, foram vendidos 500 copos. Suponha que a função da demanda é linear e que os custos fixo e variável são \$ 25,00 e \$ 0,10, respectivamente.

- Determine o lucro P em função de x , o número de copos de limonada vendidos.
-  Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico P e comente sobre as inclinações de P quando $x = 300$ e $x = 700$.
- Determine os lucros marginais quando 300 copos de limonada são vendidos e quando 700 copos de limonada são vendidos.

- 40. Custo marginal** O custo C de produção de x unidades é definido por $C = v(x) + k$, em que v representa o custo variável e k representa o custo fixo. Mostre que o custo marginal é independente do custo fixo.

- 41. Lucro marginal** Quando o preço de entrada de um jogo de beisebol era de \$ 6 por ingresso, foram vendidos 36 000 ingressos. Quando aumentaram o preço para \$ 7, somente 33 000 ingressos foram vendidos. Suponha que a função da demanda seja linear e que os custos fixo e variável para os proprietários do campo de beisebol sejam de \$ 85 000 e \$ 0,20, respectivamente.

- Determine o lucro P em função de x , o número de ingressos vendidos.
-  Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico P e comente sobre as inclinações de P quando $x = 18\,000$ e quando $x = 36\,000$.
- Determine os lucros marginais quando 18 000 ingressos são vendidos e quando 36 000 ingressos são vendidos.

42. Lucro marginal No Exercício 41, suponha que as vendas dos ingressos caíssem para 30 000 se o preço aumentasse para \$ 7. Como isso mudaria as respostas?

43. Lucro A função da demanda de um produto é dada por $p = 50/\sqrt{x}$ para $1 \leq x \leq 8\,000$ e a função de custo é dada por $C = 0,5x + 500$ para $0 \leq x \leq 8\,000$.

Determine os lucros marginais para (a) $x = 900$, (b) $x = 1\,600$, (c) $x = 2\,500$ e (d) $x = 3\,600$.

Se você fosse responsável por estabelecer o preço deste produto, qual seria esse preço? Explique seu raciocínio.

44. Gestão de estoque O custo anual do estoque para um fabricante é dado por

$$C = 1\,008\,000/Q + 6,3Q$$

em que Q é o tamanho do pedido quando o estoque é reabastecido. Determine a variação no custo anual quando Q aumenta de 350 para 351 e compare com a taxa de variação instantânea quando $Q = 350$.

45. TOMADA DE DECISÃO: CUSTO DO COMBUSTÍVEL

Um automóvel circula 15 000 milhas por ano e percorre x milhas por galão. Suponha que o custo médio do combustível é \$ 2,95 por galão. Determine o custo anual de combustível C em função de x e utilize esta função para completar a tabela.

x	10	15	20	25	30	35	40
C							
dC/dx							

Quem se beneficiaria mais com o aumento de 1 milha por galão na eficiência do consumo de combustível – o motorista que percorre 15 milhas por galão ou o motorista que percorre 35 milhas por galão? Explique.

46. Vendas de gasolina O número N de galões de gasolina comum sem aditivo vendidos por um posto, a um preço de p dólares por galão, é dado por $N = f(p)$.

(a) Descreva o significado de $f'(2,959)$

(b) Geralmente, $f'(2,959)$ é positivo ou negativo? Explique.

47. Dow Jones Industrial Average A tabela mostra o preço de fechamento p de final de ano do Dow Jones Indus-

trial Average (DJIA) de 1992 a 2006, em que t é o ano e $t = 2$ corresponde a 1992. (Fonte: Dow Jones Industrial Average)

t	2	3	4	5	6
p	3 301,11	3 754,09	3 834,44	5 117,12	6 448,26

t	7	8	9	10	11
p	7 908,24	9 181,43	11 497,12	10 786,85	10 021,50

t	12	13	14	15	16
p	8 341,63	10 453,92	10 783,01	10 717,50	12 463,15

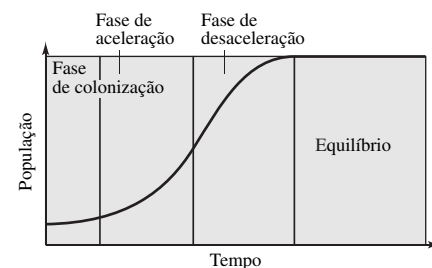
(a) Determine a taxa de variação média do valor do DJIA de 1992 a 2006.

(b) Estime a taxa de variação instantânea em 1998, determinando a taxa de variação média de 1996 a 2000.

(c) Estime a taxa de variação instantânea em 1998, determinando a taxa de variação média de 1997 a 1999.

(d) Compare os resultados dos itens (b) e (c). Na sua opinião, qual intervalo gerou a melhor estimativa para a taxa de variação instantânea em 1998?

48. Biologia Muitas populações naturais apresentam crescimento logístico, que consiste em quatro fases, como mostra a figura. Descreva a taxa de crescimento populacional em cada fase e dê razões possíveis que expliquem por que as taxas podem variar de fase para fase. (Fonte: Adaptado de Levine/Miller, *Biology: Discovering Life*, segunda edição)



Seção 2.4

Regras do produto e do quociente

- Determinar derivadas de funções utilizando a Regra do Produto.
- Determinar derivadas de funções utilizando a Regra do Quociente.
- Simplificar as derivadas.
- Utilizar derivadas para responder perguntas sobre situações da vida real.

ATENÇÃO

Em vez de tentar lembrar a fórmula para a Regra do Produto, pode ser mais útil lembrar seu enunciado verbal: *a primeira função vezes a derivada da segunda mais a segunda função vezes a derivada da primeira.*

Regra do Produto

Na Seção 2.2, vimos que a derivada de uma soma ou de uma diferença de duas funções é simplesmente a soma ou diferença de suas derivadas. As regras para a derivada de um produto ou quociente de duas funções não são tão simples.

Regra do Produto

A derivada do produto de duas funções diferenciáveis é igual à primeira função multiplicada pela derivada da segunda mais a segunda função multiplicada pela derivada da primeira.

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

DEMONSTRAÇÃO Algumas demonstrações matemáticas, como a demonstração da Regra da Soma, são diretas. Outras exigem passos inteligentes que podem não parecer consequências claras da etapa anterior. A demonstração abaixo envolve esse tipo de passo – a soma e subtração da mesma quantidade (essa etapa aparece em destaque). Seja $F(x) = f(x)g(x)$.

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x + \Delta x)g(x) + f(x + \Delta x)g(x) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[f(x + \Delta x) \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} + g(x) \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x) \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) \right] \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right] \\ &\quad + \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x) \right] \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] \\ &= f(x)g'(x) + g(x)f'(x) \end{aligned}$$

Exemplo 1 Determinação da derivada de um produto

Determine a derivada de $y = (3x - 2x^2)(5 + 4x)$.

SOLUÇÃO Utilizando a Regra do Produto, pode-se escrever

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \overbrace{(3x - 2x^2)}^{\text{Primeira}} \overbrace{\frac{d}{dx}[5 + 4x]}^{\text{Derivada da Segunda}} + \overbrace{(5 + 4x)}^{\text{Segunda}} \overbrace{\frac{d}{dx}[3x - 2x^2]}^{\text{Derivada da Primeira}} \\
 &= (3x - 2x^2)(4) + (5 + 4x)(3 - 4x) \\
 &= (12x - 8x^2) + (15 - 8x - 16x^2) \\
 &= 15 + 4x - 24x^2.
 \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine a derivada de $y = (4x + 3x^2)(6 - 3x)$. ■

ATENÇÃO

Em geral, a derivada do produto de duas funções não é igual ao produto da derivada das duas funções. Para confirmar, compare o produto das derivadas de $f(x) = 3x - 2x^2$ e $g(x) = 5 + 4x$ com a derivada determinada no Exemplo 1.

No próximo exemplo, observe que a primeira etapa da derivação é *reescrever a função original*.

TECNOLOGIA

Se tiver acesso a uma ferramenta de derivação simbólica, tente utilizá-la para confirmar algumas derivadas desta seção. A forma da derivada pode depender de como esse software é utilizado.

Exemplo 2 Determinação da derivada de um produto

Determine a derivada de

$$f(x) = \left(\frac{1}{x} + 1\right)(x - 1). \quad \text{Função original}$$

SOLUÇÃO Reescreva a função. Em seguida, utilize a Regra do Produto para determinar a derivada.

$$f(x) = (x^{-1} + 1)(x - 1) \quad \text{Reescreva a função}$$

$$f'(x) = (x^{-1} + 1) \frac{d}{dx}[x - 1] + (x - 1) \frac{d}{dx}[x^{-1} + 1] \quad \text{Regra do produto}$$

$$= (x^{-1} + 1)(1) + (x - 1)(-x^{-2})$$

$$= \frac{1}{x} + 1 - \frac{x - 1}{x^2}$$

$$= \frac{x + x^2 - x + 1}{x^2}$$

Escreva com o denominador comum.

$$= \frac{x^2 + 1}{x^2}$$

Simplifique.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine a derivada de

$$f(x) = \left(\frac{1}{x} + 1\right)(2x + 1). \quad \blacksquare$$

Agora temos duas regras de derivação que lidam com produtos – a Regra do Múltiplo por Constante e a Regra do Produto. A diferença entre elas é que a Regra do Múltiplo por Constante lida com o produto de uma constante e uma quantidade variável:

$$F(x) = cf(x)$$

Utilize a Regra do Múltiplo por Constante.

enquanto a Regra do Produto lida com o produto de duas quantidades variáveis:

$$F(x) = f(x)g(x).$$

Utilize a Regra do Produto.

O exemplo a seguir compara essas duas regras.

ATENÇÃO

As derivadas do Exemplo 3 poderiam ser calculadas sem a Regra do Produto. Para o Exemplo 3(a),

$$y = 2x(x^2 + 3x) = 2x^3 + 6x^2$$

e

$$\frac{dy}{dx} = 6x^2 + 12x.$$

Exemplo 3 Comparação das regras de derivação

Determine a derivada de cada função.

a. $y = 2x(x^2 + 3x)$

b. $y = 2(x^2 + 3x)$

SOLUÇÃO

a. Pela Regra do Produto,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= (2x) \frac{d}{dx} [x^2 + 3x] + (x^2 + 3x) \frac{d}{dx} [2x] && \text{Regra do Produto} \\ &= (2x)(2x + 3) + (x^2 + 3x)(2) \\ &= 4x^2 + 6x + 2x^2 + 6x \\ &= 6x^2 + 12x.\end{aligned}$$

b. Pela Regra do Múltiplo por Constante,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 2 \frac{d}{dx} [x^2 + 3x] && \text{Regra do Múltiplo por Constante} \\ &= 2(2x + 3) \\ &= 4x + 6.\end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine a derivada de cada função.

a. $y = 3x(2x^2 + 5x)$

b. $y = 3(2x^2 + 5x)$ ■

A Regra do Produto pode ser estendida a produtos com mais de dois fatores. Por exemplo, se f , g e h são funções diferenciáveis de x , então

$$\frac{d}{dx} [f(x)g(x)h(x)] = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x).$$

Regra do Quociente

Na Seção 2.2, vimos que, utilizando a Regra da Constante, a Regra da Potência, a Regra do Múltiplo por Constante e as regras da Soma e da Diferença, é possível derivar qualquer função polinomial. Juntando a Regra do Quociente a essas regras, podemos agora derivar qualquer função *racional*.

Regra do Quociente

A derivada do quociente de duas funções diferenciáveis é igual ao denominador multiplicado pela derivada do numerador menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador, tudo dividido pelo quadrado do denominador.

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}, \quad g(x) \neq 0$$

ATENÇÃO

É possível observar, nesta regra de derivação, que a derivada de um quociente não é, em geral, o quociente das derivadas. Ou seja,

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] \neq \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

DEMONSTRAÇÃO Seja $F(x) = f(x)/g(x)$. Como na demonstração da Regra do Produto, uma etapa-chave aqui é somar e subtrair a mesma quantidade.

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x + \Delta x)}{g(x + \Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x)f(x + \Delta x) - f(x)g(x + \Delta x)}{\Delta x g(x)g(x + \Delta x)} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x)f(x + \Delta x) - f(x)g(x + \Delta x)}{\Delta x g(x)g(x + \Delta x)} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x)[f(x + \Delta x) - f(x)]}{\Delta x} - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)[g(x + \Delta x) - g(x)]}{\Delta x} \\ &= \frac{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [g(x)g(x + \Delta x)]}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [g(x)g(x + \Delta x)]} \\ &= \frac{g(x) \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] - f(x) \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right]}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [g(x)g(x + \Delta x)]} \\ &= \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} \end{aligned}$$

ATENÇÃO

Como sugerido na Regra do Produto, pode ser mais útil lembrar o enunciado verbal da Regra do Quociente em vez de tentar memorizar sua fórmula.

Revisão de álgebra

Ao aplicar a Regra do Quociente, é recomendável agrupar todos os fatores e derivadas com símbolos de agrupamento, como os parênteses. Além disso, preste bastante atenção à subtração necessária no numerador. Para ajuda no cálculo das expressões como a do Exemplo 4, consulte a Revisão de Álgebra do Capítulo 2, na página 183, Exemplo 2(d).

Exemplo 4 Determinação da derivada de um quociente

Determine a derivada de $y = \frac{x - 1}{2x + 3}$.

SOLUÇÃO Aplique a Regra do Quociente, como abaixo.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{(2x + 3) \frac{d}{dx} [x - 1] - (x - 1) \frac{d}{dx} [2x + 3]}{(2x + 3)^2} \\ &= \frac{(2x + 3)(1) - (x - 1)(2)}{(2x + 3)^2} \\ &= \frac{2x + 3 - 2x + 2}{(2x + 3)^2} \\ &= \frac{5}{(2x + 3)^2} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine a derivada de $y = \frac{x + 4}{5x - 2}$. ■

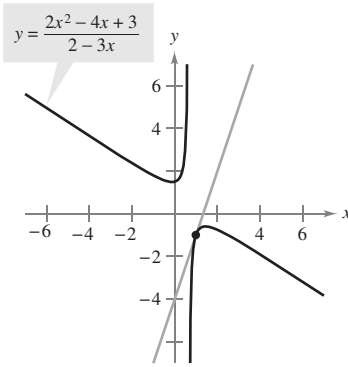


FIGURA 2.27

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine uma equação da reta tangente ao gráfico de

$$y = \frac{x^2 - 4}{2x + 5} \text{ quando } x = 0.$$

Faça o esboço da reta tangente ao gráfico em $x = 0$. ■

Exemplo 5 Determinação da equação de uma reta tangente

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de

$$y = \frac{2x^2 - 4x + 3}{2 - 3x}$$

quando $x = 1$.

SOLUÇÃO Aplique a Regra do Quociente, como mostrado abaixo.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{(2 - 3x) \frac{d}{dx} (2x^2 - 4x + 3) - (2x^2 - 4x + 3) \frac{d}{dx} (2 - 3x)}{(2 - 3x)^2} \\ &= \frac{(2 - 3x)(4x - 4) - (2x^2 - 4x + 3)(-3)}{(2 - 3x)^2} \\ &= \frac{-12x^2 + 20x - 8 - (-6x^2 + 12x - 9)}{(2 - 3x)^2} \\ &= \frac{-12x^2 + 20x - 8 + 6x^2 - 12x + 9}{(2 - 3x)^2} \\ &= \frac{-6x^2 + 8x + 1}{(2 - 3x)^2} \end{aligned}$$

Quando $x = 1$, o valor da função é $y = -1$ e a inclinação é $m = 3$. Ao utilizar a forma ponto-inclinação de uma reta, é possível determinar a equação da reta tangente: $y = 3x - 4$. O gráfico da função e o da reta tangente são mostrados na Figura 2.27.

Exemplo 6 Determinação da derivada de um quociente

Determine a derivada de

$$y = \frac{3 - (1/x)}{x + 5}.$$

SOLUÇÃO Comece reescrevendo a função original. Em seguida, aplique a Regra do Quociente e simplifique o resultado.

$$\begin{aligned} y &= \frac{3 - (1/x)}{x + 5} \\ &= \frac{3x - 1}{x(x + 5)} \\ &= \frac{3x - 1}{x^2 + 5x} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{(x^2 + 5x)(3) - (3x - 1)(2x + 5)}{(x^2 + 5x)^2} \\ &= \frac{(3x^2 + 15x) - (6x^2 + 13x - 5)}{(x^2 + 5x)^2} \\ &= \frac{-3x^2 + 2x + 5}{(x^2 + 5x)^2} \end{aligned}$$

Escreva a função original.

Multiplique o numerador e o denominador por x .

Reescreva.

Aplique a Regra do Quociente.

Simplifique.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Determine a derivada de $y = \frac{3 - (2/x)}{x + 4}$. ■

ATENÇÃO

Para conferir a eficiência da Regra do Múltiplo por Constante no Exemplo 7, tente utilizar a Regra do Quociente para determinar a derivada das quatro funções.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine a derivada de cada função.

a. $y = \frac{x^2 + 4x}{5}$ b. $y = \frac{3x^4}{4}$ ■

Exemplo 7 Reescrita das funções antes de derivar

Determine a derivada de cada função.

<i>Função original</i>	<i>Reescreva</i>	<i>Derive</i>	<i>Simplifique</i>
a. $y = \frac{x^2 + 3x}{6}$	$y = \frac{1}{6}(x^2 + 3x)$	$y' = \frac{1}{6}(2x + 3)$	$y' = \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}$
b. $y = \frac{5x^4}{8}$	$y = \frac{5}{8}x^4$	$y' = \frac{5}{8}(4x^3)$	$y' = \frac{5}{2}x^3$
c. $y = \frac{-3(3x - 2x^2)}{7x}$	$y = -\frac{3}{7}(3 - 2x)$	$y' = -\frac{3}{7}(-2)$	$y' = \frac{6}{7}$
d. $y = \frac{9}{5x^2}$	$y = \frac{9}{5}(x^{-2})$	$y' = \frac{9}{5}(-2x^{-3})$	$y' = -\frac{18}{5x^3}$

Simplificação de derivadas**Exemplo 8** Combinação das regras do quociente e do produto

Determine a derivada de

$$y = \frac{(1 - 2x)(3x + 2)}{5x - 4}.$$

SOLUÇÃO Essa função contém um produto dentro de um quociente. Primeiramente, os fatores do numerador poderiam ser multiplicados para então aplicar a Regra do Quociente. No entanto, para ganhar prática no uso da Regra do Produto dentro da Regra do Quociente, tente fazer a derivação, como mostrado abaixo.

$$\begin{aligned}
 y' &= \frac{(5x - 4) \frac{d}{dx} [(1 - 2x)(3x + 2)] - (1 - 2x)(3x + 2) \frac{d}{dx} [5x - 4]}{(5x - 4)^2} \\
 &= \frac{(5x - 4)[(1 - 2x)(3) + (3x + 2)(-2)] - (1 - 2x)(3x + 2)(5)}{(5x - 4)^2} \\
 &= \frac{(5x - 4)(-12x - 1) - (1 - 2x)(15x + 10)}{(5x - 4)^2} \\
 &= \frac{(-60x^2 + 43x + 4) - (-30x^2 - 5x + 10)}{(5x - 4)^2} \\
 &= \frac{-30x^2 + 48x - 6}{(5x - 4)^2}
 \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

Determine a derivada de $y = \frac{(1 + x)(2x - 1)}{x - 1}$. ■

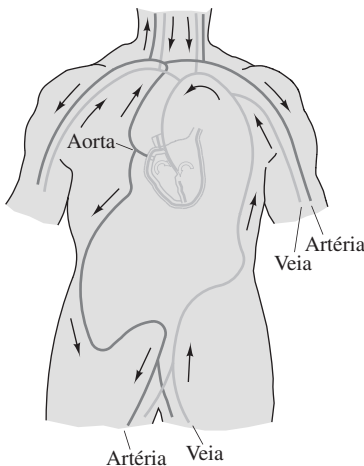
Nos exemplos desta seção, boa parte do trabalho para se obter a forma final da derivada ocorre *depois* da derivação. Conforme está resumido na lista abaixo, a aplicação direta das regras de derivação costuma gerar resultados que não estão na

forma simplificada. Observe que duas características da forma simplificada são a ausência de expoentes negativos e a combinação de termos comuns.

	$f'(x)$ Após a derivação	$f'(x)$ Após a simplificação
Exemplo 1	$(3x - 2x^2)(4) + (5 + 4x)(3 - 4x)$	$15 + 4x - 24x^2$
Exemplo 2	$(x^{-1} + 1)(1) + (x - 1)(-x^{-2})$	$\frac{x^2 + 1}{x^2}$
Exemplo 5	$\frac{(2 - 3x)(4x - 4) - (2x^2 - 4x + 3)(-3)}{(2 - 3x)^2}$	$\frac{-6x^2 + 8x + 1}{(2 - 3x)^2}$
Exemplo 8	$\frac{(5x - 4)[(1 - 2x)(3) + (3x + 2)(-2)] - (1 - 2x)(3x + 2)(5)}{(5x - 4)^2}$	$\frac{-30x^2 + 48x - 6}{(5x - 4)^2}$

Aplicação

Exemplo 9 Taxa de variação da pressão arterial sistólica



À medida que o sangue se move do coração através das artérias principais em direção aos capilares e de volta para as veias, a pressão arterial sistólica cai continuamente. Considere uma pessoa cuja pressão arterial sistólica P (em milímetros de mercúrio) é dada por

$$P = \frac{25t^2 + 125}{t^2 + 1}, \quad 0 \leq t \leq 10$$

em que t é medido em segundos. A que taxa a pressão arterial varia após 5 segundos do sangue ter saído do coração?

SOLUÇÃO Comece pela aplicação da Regra do Quociente.

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dt} &= \frac{(t^2 + 1)(50t) - (25t^2 + 125)(2t)}{(t^2 + 1)^2} && \text{Regra do quociente} \\ &= \frac{50t^3 + 50t - 50t^3 - 250t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= -\frac{200t}{(t^2 + 1)^2} && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

Quando $t = 5$, a taxa de variação é

$$-\frac{200(5)}{26^2} \approx -1,48 \text{ milímetros por segundo.}$$

Portanto, a pressão está *caindo* a uma taxa de 1,48 milímetros por segundo quando $t = 5$ segundos.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 9

No Exemplo 9, determine a taxa na qual a pressão arterial sistólica está variando em cada instante da tabela abaixo. Descreva as variações na pressão arterial conforme o sangue se afasta do coração.

t	0	1	2	3	4	5	6	7
$\frac{dP}{dt}$								

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Escreva um enunciado verbal que represente a Regra do Produto.
2. Escreva um enunciado verbal que represente a Regra do Quociente.
3. É possível determinar a derivada de $f(x) = \frac{x^3+5x}{2}$ sem utilizar a Regra do Quociente? Se for possível, qual regra de derivação pode ser usada para determinar f' ? (Não é necessário calcular a derivada).
4. Complete o seguinte: em geral, é possível utilizar a Regra do Produto para derivar o _____ de duas quantidades variáveis e a Regra do Quociente para derivar qualquer função _____.

Recapitulação 2.4

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.4, 0.5 e 2.2 novamente.

Nos Exercícios 1-10, simplifique a expressão.

1. $(x^2 + 1)(2) + (2x + 7)(2x)$
2. $(2x - x^3)(8x) + (4x^2)(2 - 3x^2)$
3. $x(4)(x^2 + 2)^3(2x) + (x^2 + 4)(1)$
4. $x^2(2)(2x + 1)(2) + (2x + 1)^4(2x)$
5. $\frac{(2x + 7)(5) - (5x + 6)(2)}{(2x + 7)^2}$
6. $\frac{(x^2 - 4)(2x + 1) - (x^2 + x)(2x)}{(x^2 - 4)^2}$
7. $\frac{(x^2 + 1)(2) - (2x + 1)(2x)}{(x^2 + 1)^2}$
8. $\frac{(1 - x^4)(4) - (4x - 1)(-4x^3)}{(1 - x^4)^2}$
9. $(x^{-1} + x)(2) + (2x - 3)(-x^{-2} + 1)$
10. $\frac{(1 - x^{-1})(1) - (x - 4)(x^{-2})}{(1 - x^{-1})^2}$

Nos Exercícios 11-14, determine $f'(2)$.

11. $f(x) = 3x^2 - x + 4$
12. $f(x) = -x^3 + x^2 + 8x$
13. $f(x) = \frac{1}{x}$
14. $f(x) = x^2 - \frac{1}{x^2}$

Exercícios 2.4

Nos Exercícios 1-16, determine o valor da derivada da função no ponto dado. Enuncie a regra de derivação utilizada para encontrar a derivada.

Função	Ponto	Função	Ponto
1. $f(x) = x(x^2 + 3)$	(2, 14)	10. $h(x) = \frac{x^2}{x + 3}$	$\left(-1, \frac{1}{2}\right)$
2. $g(x) = (x - 4)(x + 2)$	(4, 0)	11. $f(t) = \frac{2t^2 - 3}{3t + 1}$	$\left(3, \frac{3}{2}\right)$
3. $f(x) = x^2(3x^3 - 1)$	(1, 2)	12. $f(x) = \frac{3x}{x^2 + 4}$	$\left(-1, -\frac{3}{5}\right)$
4. $f(x) = (x^2 + 1)(2x + 5)$	(-1, 6)	13. $g(x) = \frac{2x + 1}{x - 5}$	(6, 13)
5. $f(x) = \frac{1}{3}(2x^3 - 4)$	$\left(0, -\frac{4}{3}\right)$	14. $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$	(2, 3)
6. $f(x) = \frac{1}{7}(5 - 6x^2)$	$\left(1, -\frac{1}{7}\right)$	15. $f(t) = \frac{t^2 - 1}{t + 4}$	(1, 0)
7. $g(x) = (x^2 - 4x + 3)(x - 2)$	(4, 6)	16. $g(x) = \frac{4x - 5}{x^2 - 1}$	(0, 5)
8. $g(x) = (x^2 - 2x + 1)(x^3 - 1)$	(1, 0)		
9. $h(x) = \frac{x}{x - 5}$	(6, 6)		

Nos Exercícios 17-24, determine a derivada da função. Utilize o Exemplo 7 como modelo.

Função	Reescrever	Derivar	Simplificar
17. $y = \frac{x^2 + 2x}{x}$			
18. $y = \frac{4x^{3/2}}{x}$			
19. $y = \frac{7}{3x^3}$			
20. $y = \frac{4}{5x^2}$			
21. $y = \frac{4x^2 - 3x}{8\sqrt{x}}$			
22. $y = \frac{3x^2 - 4x}{6x}$			
23. $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 1}$			
24. $y = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$			

Nos Exercícios 25-40, determine a derivada da função. Enuncie a(s) regra(s) de derivação utilizada(s) para encontrar a derivada.

25. $f(x) = (x^3 - 3x)(2x^2 + 3x + 5)$
 26. $h(t) = (t^5 - 1)(4t^2 - 7t - 3)$
 27. $g(t) = (2t^3 - 1)^2$
 28. $h(p) = (p^3 - 2)^2$
 29. $f(x) = \sqrt[3]{x}(\sqrt{x} + 3)$
 30. $f(x) = \sqrt[3]{x}(x + 1)$
 31. $f(x) = \frac{3x - 2}{2x - 3}$
 32. $f(x) = \frac{x^3 + 3x + 2}{x^2 - 1}$
 33. $f(x) = \frac{3 - 2x - x^2}{x^2 - 1}$
 34. $f(x) = (x^5 - 3x)\left(\frac{1}{x^2}\right)$
 35. $f(x) = x\left(1 - \frac{2}{x + 1}\right)$
 36. $h(t) = \frac{t + 2}{t^2 + 5t + 6}$
 37. $g(s) = \frac{s^2 - 2s + 5}{\sqrt{s}}$
 38. $f(x) = \frac{x + 1}{\sqrt{x}}$
 39. $g(x) = \left(\frac{x - 3}{x + 4}\right)(x^2 + 2x + 1)$
 40. $f(x) = (3x^3 + 4x)(x - 5)(x + 1)$

 Nos Exercícios 41-46, determine a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto dado. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e a reta tangente na mesma janela de visualização.

Função	Ponto
41. $f(x) = (x - 1)^2(x - 2)$	(0, -2)
42. $h(x) = (x^2 - 1)^2$	(-2, 9)
43. $f(x) = \frac{x - 2}{x + 1}$	(1, -1/2)
44. $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$	(2, 5)
45. $f(x) = \left(\frac{x + 5}{x - 1}\right)(2x + 1)$	(0, -5)
46. $g(x) = (x + 2)\left(\frac{x - 5}{x + 1}\right)$	(0, -10)

Nos Exercícios 47-50, determine, se houver, o(s) ponto(s) no(s) qual(is) o gráfico de f possui uma tangente horizontal.

47. $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$ 48. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$
 49. $f(x) = \frac{x^4}{x^3 + 1}$ 50. $f(x) = \frac{x^4 + 3}{x^2 + 1}$

 Nos Exercícios 51-54, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de f e de f' no intervalo $[-2, 2]$.

51. $f(x) = x(x + 1)$ 52. $f(x) = x^2(x + 1)$
 53. $f(x) = x(x + 1)(x - 1)$ 54. $f(x) = x^2(x + 1)(x - 1)$

Demanda Nos Exercícios 55 e 56, utilize a função de demanda para determinar a taxa de variação na demanda x para o preço p fornecido.

55. $x = 275\left(1 - \frac{3p}{5p + 1}\right)$, $p = \$4$

56. $x = 300 - p - \frac{2p}{p + 1}$, $p = \$3$

57. Meio ambiente O modelo

$$f(t) = \frac{t^2 - t + 1}{t^2 + 1}$$

mede o nível de oxigênio em um lago, em que t é o tempo decorrido (em semanas) após os resíduos orgânicos terem sido despejados no lago. Determine a taxa de variação de f em relação a t quando (a) $t = 0,5$, (b) $t = 2$ e (c) $t = 8$.

58. Física A temperatura T (em graus Fahrenheit) de alimentos colocados em um refrigerador é modelada por

$$T = 10\left(\frac{4t^2 + 16t + 75}{t^2 + 4t + 10}\right)$$

em que t é o tempo (em horas). Qual é a temperatura inicial dos alimentos? Determine as taxas de variação de T em relação a t quando (a) $t = 1$, (b) $t = 3$, (c) $t = 5$ e (d) $t = 10$.

59. Crescimento populacional Considere a população de uma cultura de bactérias. O número de bactérias P pode ser modelado por

$$P = 500\left(1 + \frac{4t}{50 + t^2}\right)$$

em que t é o tempo (em horas). Determine a taxa de variação da população quando $t = 2$.

60. Controle de qualidade A porcentagem P de peças defeituosas produzidas por um funcionário novo t dias após ele ter começado a trabalhar pode ser modelada por

$$P = \frac{t + 1750}{50(t + 2)}.$$

Determine as taxas de variação de P quando (a) $t = 1$ e (b) $t = 10$.

61. TOMADA DE DECISÃO: NEGOCIAÇÃO DE PREÇO Você decidiu formar uma sociedade com outra empresa. Sua empresa determina que a demanda x de seu produto é inversamente proporcional ao quadrado do preço para $x \geq 5$.

(a) O preço é \$ 1 000 e a demanda é de 16 unidades. Determine a função de demanda.

- (b) Seu parceiro determina que o produto custa \$ 250 por unidade e que o custo fixo é de \$ 10 000. Determine a função de custo.
- (c) Determine a função de lucro e use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico. Com base no gráfico, a qual preço esse produto deveria ser negociado com seu parceiro? Explique seu raciocínio.

62. Gerenciamento de uma loja Como gerente de uma loja, você deseja ajustar o preço de um item. Você descobriu que obtém um lucro de \$ 50 quando 10 unidades são vendidas, \$ 60 quando 12 unidades são vendidas e \$ 65 quando 14 unidades são vendidas.

- (a) Ajuste esses dados ao modelo $P = ax^2 + bx + c$.
- (b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de P .
- (c) Determine o ponto do gráfico no qual o lucro marginal é zero. Interprete esse ponto no contexto do problema.

63. Função da demanda Dado $f(x) = x + 1$, que função provavelmente representaria melhor uma função da demanda? Explique seu raciocínio. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de cada função. Utilize esses gráficos como parte de sua explicação.

- (a) $p = f(x)$ (b) $p = xf(x)$ (c) $p = -f(x) + 5$

64. Custo O custo de produção de x unidades de um produto é dado por

$$C = x^3 - 15x^2 + 87x - 73, \quad 4 \leq x \leq 9.$$

- (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função de custo marginal e a função de custo médio, C/x , na mesma janela de visualização.
- (b) Determine o ponto de interseção dos gráficos de dC/dx e C/x . Esse ponto possui algum significado?

65. TOMADA DE DECISÃO: REABASTECIMENTO DE ESTOQUE Os pedidos e o transporte (em milhares de dólares) dos componentes utilizados na fabricação de um produto são dados por um custo por unidade C , cuja fórmula é

$$C = 100 \left(\frac{200}{x^2} + \frac{x}{x+30} \right), \quad 1 \leq x$$

em que x é o tamanho do pedido (em centenas). Determine a taxa de variação de C em relação a x para cada tamanho de pedido. O que essas taxas de variação implicam sobre o aumento do tamanho do pedido? Dos tamanhos de pedidos fornecidos, qual você escolheria? Explique.

- (a) $x = 10$ (b) $x = 15$ (c) $x = 20$

66. Reabastecimento de estoque O custo por unidade C dos pedidos e do transporte (em milhares de dólares) de componentes utilizados na fabricação de um produto, é

$$C = (375\,000 + 6x^2)/x, \quad x \geq 1$$

em que C é medido em dólares e x é o tamanho do pedido. Determine a taxa de variação de C em relação a x quando (a) $x = 200$, (b) $x = 250$ e (c) $x = 300$. Interprete o significado desses valores.

67. Conscientização dos consumidores Os preços por libra da carne moída magra e extramagra, nos Estados Unidos, de 1998 a 2005 podem ser modelados por

$$P = \frac{1,755 - 0,2079t + 0,00673t^2}{1 - 0,1282t + 0,00434t^2}, \quad 8 \leq t \leq 15$$

em que t é o ano e $t = 8$ corresponde a 1998. Determine dP/dt e calcule-a para $t = 8, 10, 12$ e 14 . Interprete o significado desses valores. (Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics)

68. Análise de vendas As vendas mensais de planos M de uma academia recém-construída são modeladas por

$$M(t) = \frac{300t}{t^2 + 1} + 8$$

em que t é o número de meses desde que a academia foi inaugurada.

- (a) Determine $M'(t)$.
- (b) Determine $M(3)$ e $M'(3)$ e interprete os resultados.
- (c) Determine $M(24)$ e $M'(24)$ e interprete os resultados.

Nos Exercícios 69-72, utilize as informações fornecidas para determinar $f'(2)$.

$$g(2) = 3 \quad \text{e} \quad g'(2) = -2$$

$$h(2) = -1 \quad \text{e} \quad h'(2) = 4$$

$$69. f(x) = 2g(x) + h(x) \qquad 70. f(x) = 3 - g(x)$$

$$71. f(x) = g(x) + h(x) \qquad 72. f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$$

Resumo de Negócios

Em 1978, Ben Cohen e Jerry Greenfield utilizaram suas economias de vida de \$ 8 000 para converter um posto de gasolina abandonado em Burlington, Vermont, em sua primeira sorveteria. Atualmente, a Ben & Jerry's Homemade Holdings, Inc. possui mais de 600 franquias em 16 países. A declaração de missão em três partes da empresa enfatiza a qualidade do produto, a recompensa econômica e o comprometimento com a comunidade. A Ben & Jerry's contribui anualmente com pelo menos \$ 1,1 milhão em iniciativas filantrópicas empresariais, lideradas principalmente por funcionários.

73. Projeto de pesquisa Utilize uma biblioteca, a internet ou alguma outra fonte de referência para encontrar informações sobre uma empresa conhecida por seus trabalhos filantrópicos e pelo comprometimento com a comunidade (como a descrita acima). Escreva um pequeno texto sobre essa empresa.

Teste preliminar

Faça esse teste como se estivesse em uma sala de aula. Ao concluir, compare suas respostas às respostas fornecidas ao final do livro.

Nos Exercícios 1-3, utilize a definição por limite para determinar a derivada da função. Em seguida, determine a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto dado.

$$1. f(x) = -x + 2; (2, 0) \quad 2. f(x) = \sqrt{x+3}; (1, 2) \quad 3. f(x) = \frac{4}{x}; (1, 4)$$

Nos Exercícios 4-12, determine a derivada das funções.

$$\begin{array}{lll} 4. f(x) = 12 & 5. f(x) = 19x + 9 & 6. f(x) = 5 - 3x^2 \\ 7. f(x) = 12x^{1/4} & 8. f(x) = 4x^{-2} & 9. f(x) = 2\sqrt{x} \\ 10. f(x) = \frac{2x+3}{3x+2} & 11. f(x) = (x^2+1)(-2x+4) & 12. f(x) = \frac{4-x}{x+5} \end{array}$$

 Nos Exercícios 13-16, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e determine sua taxa de variação média no intervalo. Compare esta taxa às taxas de variação instantâneas nas extremidades do intervalo.

$$13. f(x) = x^2 - 3x + 1; [0, 3]$$

$$14. f(x) = 2x^3 + x^2 - x + 4; [-1, 1]$$

$$15. f(x) = \frac{1}{2x}; [2, 5]$$

$$16. f(x) = \sqrt[3]{x}; [8, 27]$$

17. O lucro (em dólares) da venda de x unidades de um produto é dado por

$$P = -0,0125x^2 + 16x - 600$$

- (a) Determine o lucro adicional se as vendas aumentarem de 175 para 176 unidades.
- (b) Determine o lucro marginal quando $x = 175$.
- (c) Compare os resultados dos itens (a) e (b).

 Nos Exercícios 18 e 19, determine uma equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto dado. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e da equação da reta tangente na mesma janela de visualização.

$$18. f(x) = 5x^2 + 6x - 1; (-1, -2)$$

$$19. f(x) = (x-1)(x+1); (0, -1)$$

20. De 2000 a 2005, as vendas por ação S (em dólares) para a CVS Corporation podem ser modeladas por

$$S = 0,18390t^3 - 0,8242t^2 + 3,492t + 25,60, 0 \leq t \leq 5$$

em que t representa o ano e $t = 0$ corresponde a 2000. (Fonte: CVS Corporation)

- (a) Determine a taxa de variação das vendas por ação em relação ao ano.
- (b) A que taxa as vendas por ação variavam em 2001? E em 2004? E em 2005?

Seção 2.5

Regra da cadeia

- Determinar derivadas utilizando a Regra da Cadeia.
- Determinar derivadas utilizando a Regra da Potência Geral.
- Escrever derivadas em sua forma simplificada.
- Utilizar derivadas para responder perguntas sobre situações da vida real.
- Usar as regras de derivação para derivar funções algébricas

Regra da Cadeia

Nesta seção, estudaremos uma das regras mais poderosas do cálculo diferencial – a **Regra da Cadeia**. Essa regra de derivação trata das funções compostas e agrega versatilidade às regras apresentadas nas Seções 2.2 e 2.4. Por exemplo, compare as funções abaixo. As que estão à esquerda podem ser derivadas sem a Regra da Cadeia, enquanto aquelas que estão à direita são derivadas mais facilmente com a Regra da Cadeia.

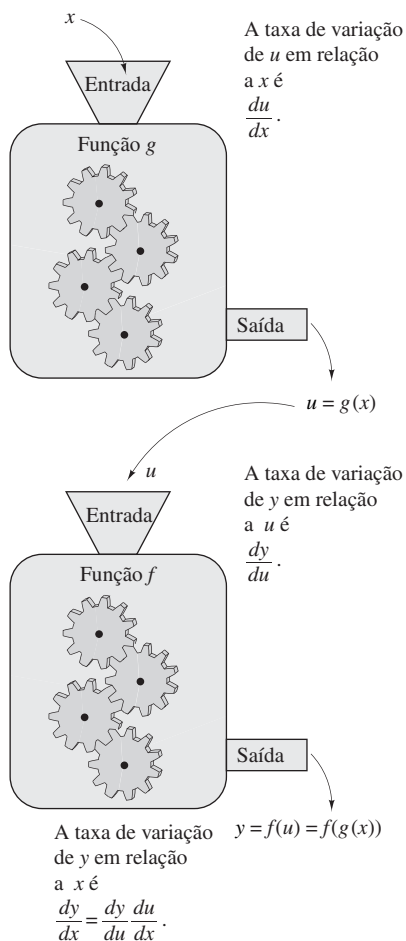


FIGURA 2.28

Sem a regra da cadeia

$$y = x^2 + 1$$

$$y = x + 1$$

$$y = 3x + 2$$

$$y = \frac{x+5}{x^2+2}$$

Com a regra da cadeia

$$y = \sqrt{x^2 + 1}$$

$$y = (x + 1)^{-1/2}$$

$$y = (3x + 2)^5$$

$$y = \left(\frac{x+5}{x^2+2} \right)^2$$

Regra da Cadeia

Se $y = f(u)$ é uma função diferenciável de u e $u = g(x)$ é uma função diferenciável de x , então $y = f(g(x))$ é uma função diferenciável de x , e

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ou, de maneira equivalente,

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x).$$

Basicamente, a Regra da Cadeia afirma que se y varia dy/du vezes tão rápido quanto u e u varia du/dx vezes tão rápido quanto x , então y varia

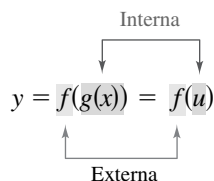
$$\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

vezes tão rápido quanto x , como ilustrado na Figura 2.28. Uma vantagem da notação dy/dx para derivadas é que ela ajuda a memorizar as regras de derivação, como a Regra da Cadeia. Por exemplo, na fórmula

$$dy/dx = (dy/du)(du/dx)$$

é possível imaginar o cancelamento dos du 's.

Ao aplicar a Regra da Cadeia, é útil pensar na função composta $y = f(g(x))$ ou $y = f(u)$ como sendo formada de duas partes – uma *interna* e outra *externa* – conforme ilustrado na figura.



A Regra da Cadeia diz-nos que a derivada de $y = f(u)$ é a derivada da função externa (na função interna u) vezes a derivada da função interna. Ou seja,

$$y' = f'(u) \cdot u'.$$

Exemplo 1 Decomposição das funções compostas

Escreva cada função como a composição de duas funções.

a. $y = \frac{1}{x+1}$ b. $y = \sqrt{3x^2 - x + 1}$

SOLUÇÃO Há mais de uma maneira correta de decompor cada função. Uma maneira para cada função é mostrada abaixo.

$$y = f(g(x)) \qquad u = g(x) \text{ (interna)} \qquad y = f(u) \text{ (externa)}$$

a. $y = \frac{1}{x+1}$ $u = x+1$ $y = \frac{1}{u}$

b. $y = \sqrt{3x^2 - x + 1}$ $u = 3x^2 - x + 1$ $y = \sqrt{u}$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Escreva cada função como a composição de duas funções, em que $y = f(g(x))$.

a. $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$

b. $y = (x^2 + 2x + 5)^3$ ■

ATENÇÃO

Tente confirmar o resultado do Exemplo 2 expandindo a função para obter

$$y = x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1$$

e determinando a derivada.

Obtém-se a mesma resposta?

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine a derivada de

$y = (x^3 + 1)^2$. ■

Exemplo 2 Utilização da Regra da Cadeia

Determine a derivada de $y = (x^2 + 1)^3$.

SOLUÇÃO Para aplicar a Regra da Cadeia, é preciso identificar a função interna u .

$$y = \overbrace{(x^2 + 1)^3}^u = u^3$$

Pela Regra da Cadeia, pode-se escrever a derivada da seguinte forma:

$$\frac{dy}{dx} = \overbrace{\frac{dy}{du}}^{\frac{du}{dx}} = 3(x^2 + 1)^2(2x) = 6x(x^2 + 1)^2$$

Regra da Potência Geral

A função no Exemplo 2 ilustra um dos tipos mais comuns de funções compostas – uma função potência da forma

$$y = [u(x)]^n.$$

Para derivar esse tipo de função, usa-se a chamada **Regra da Potência Geral**, que é um caso especial da Regra da Cadeia.

Regra da Potência Geral

Se $y = [u(x)]^n$, em que u é uma função diferenciável de x e n é um número real, então

$$\frac{dy}{dx} = n[u(x)]^{n-1} \frac{du}{dx}$$

ou, de forma equivalente,

$$\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1}u'.$$

DEMONSTRAÇÃO Aplique a Regra da Cadeia e a Regra da Potência Simplificada, como mostrado.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \frac{d}{du}[u^n] \frac{du}{dx} \\ &= nu^{n-1} \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

TECNOLOGIA

T Se tiver acesso a uma ferramenta de derivação simbólica, tente utilizá-la para confirmar o resultado do Exemplo 3.

Exemplo 3 Utilização da Regra da Potência Geral

Determine a derivada de

$$f(x) = (3x - 2x^2)^3.$$

SOLUÇÃO A função interna é $u = 3x - 2x^2$. Portanto, pela Regra da Potência Geral,

$$\begin{aligned}f'(x) &= 3 \overbrace{(3x - 2x^2)^2}^{u^{n-1}} \overbrace{\frac{d}{dx}[3x - 2x^2]}^{u'} \\ &= 3(3x - 2x^2)^2(3 - 4x) \\ &= (9 - 12x)(3x - 2x^2)^2.\end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine a derivada de $y = (x^2 + 3x)^4$. ■

Exemplo 4 Reescrevendo funções antes da derivação

Determine a reta tangente ao gráfico de

$$y = \sqrt[3]{(x^2 + 4)^2} \quad \text{Função original}$$

quando $x = 2$.

SOLUÇÃO Comece reescrevendo a função na forma de expoente racional.

$$y = (x^2 + 4)^{2/3} \quad \text{Reescreva a função original.}$$

Em seguida, utilizando a função interna, $u = x^2 + 4$, aplique a Regra da Potência Geral.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{2}{3} \overbrace{(x^2 + 4)^{-1/3}}^{u^{n-1}} \overbrace{(2x)}^{u'} \\ &= \frac{4x(x^2 + 4)^{-1/3}}{3} \\ &= \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2 + 4}}\end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{Aplique a Regra da Potência Geral.} \\ \text{Simplifique.} \end{array}$$

Para $x = 2$, $y = 4$ e a inclinação da reta tangente ao gráfico em $(2, 4)$ é $\frac{4}{3}$. Utilizando a forma ponto-inclinação, é possível determinar a equação da reta tangente: $y = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3}$. O gráfico da função e da reta tangente é mostrado na Figura 2.29.

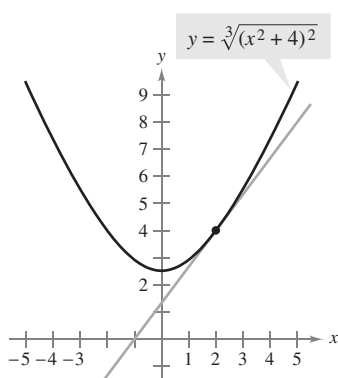


FIGURA 2.29

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine a reta tangente ao gráfico de $y = \sqrt[3]{(x + 4)^2}$ quando $x = 4$. Faça o esboço da reta tangente ao gráfico em $x = 4$. ■

Exemplo 5 Determinação da derivada de um quociente

Determine a derivada de cada função.

a. $y = \frac{3}{x^2 + 1}$ b. $y = \frac{3}{(x + 1)^2}$

SOLUÇÃO

a. Comece reescrevendo a função

$$y = 3(x^2 + 1)^{-1}.$$

Reescreva a função original.

Em seguida, aplique a Regra da Potência Geral para obter

$$\frac{dy}{dx} = -3(x^2 + 1)^{-2}(2x) = -\frac{6x}{(x^2 + 1)^2}.$$

Aplique a Regra da Potência Geral.

b. Comece reescrevendo a função

$$y = 3(x + 1)^{-2}.$$

Reescreva a função original.

Em seguida, aplique a Regra da Potência Geral para obter

$$\frac{dy}{dx} = -6(x + 1)^{-3}(1) = -\frac{6}{(x + 1)^3}.$$

Aplique a Regra da Potência Geral.

ATENÇÃO

A derivada de um quociente pode, algumas vezes, ser mais facilmente determinada com a Regra da Potência Geral do que com a Regra do Quociente. Isto é especialmente verdade quando o numerador é uma constante, como mostra o Exemplo 5.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine a derivada de cada função.

a. $y = \frac{4}{2x + 1}$

b. $y = \frac{2}{(x - 1)^3}$ ■

Revisão de álgebra

No Exemplo 6, observe a subtração dos expoentes na fatoração. Ou seja, quando $(1 - x^2)^{-1/2}$ é fatorado de $(1 - x^2)^{1/2}$, o fator remanescente possui como expoente $\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2}) = 1$. Portanto,

$$(1 - x^2)^{1/2} = (1 - x^2)^{-1/2} (1 - x^2)^1.$$

Para ajuda no cálculo de expressões como a do Exemplo 6, consulte a *Revisão de Álgebra do Capítulo 2* nas páginas 182 e 183.

Técnicas de simplificação

Ao longo de todo este capítulo, a apresentação das derivadas em sua forma simplificada tem sido enfatizada. A razão para isso é que na maioria das aplicações de derivadas é necessário essa forma simplificada. Os dois exemplos a seguir ilustram algumas técnicas úteis de simplificação.

Exemplo 6 Simplificação pela fatoração das potências menores

Determine a derivada de $y = x^2 \sqrt{1 - x^2}$.

$$y = x^2 \sqrt{1 - x^2} \\ = x^2 (1 - x^2)^{1/2}$$

Escrever a função original.

Reescreva a função.

$$y' = x^2 \frac{d}{dx} [(1 - x^2)^{1/2}] + (1 - x^2)^{1/2} \frac{d}{dx} [x^2]$$

Regra do Produto.

$$= x^2 \left[\frac{1}{2} (1 - x^2)^{-1/2} (-2x) \right] + (1 - x^2)^{1/2} (2x)$$

Regra da Potência.

$$= -x^3 (1 - x^2)^{-1/2} + 2x (1 - x^2)^{1/2}$$

$$= x (1 - x^2)^{-1/2} [-x^2 (1) + 2(1 - x^2)]$$

Fatore.

$$= x (1 - x^2)^{-1/2} (2 - 3x^2)$$

$$= \frac{x(2 - 3x^2)}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Simplifique.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Determine e simplifique a derivada de $y = x^2 \sqrt{x^2 + 1}$. ■

ATENÇÃO

No Exemplo 7, tente determinar $f'(x)$ aplicando a Regra do Quociente a

$$f(x) = \frac{(3x - 1)^2}{(x^2 + 3)^2}.$$

Que método você prefere?

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine a derivada de

$$f(x) = \left(\frac{x+1}{x-5} \right)^2. \blacksquare$$

Exemplo 7 Derivação de um quociente elevado a uma potência

Determine a derivada de

$$f(x) = \left(\frac{3x - 1}{x^2 + 3} \right)^2.$$

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 \left(\frac{3x-1}{x^2+3} \right)^{2-1} \frac{d}{dx} \left[\frac{3x-1}{x^2+3} \right] \\ &= \left[\frac{2(3x-1)}{x^2+3} \right] \left[\frac{(x^2+3)(3) - (3x-1)(2x)}{(x^2+3)^2} \right] \\ &= \frac{2(3x-1)(3x^2+9-6x^2+2x)}{(x^2+3)^3} \\ &= \frac{2(3x-1)(-3x^2+2x+9)}{(x^2+3)^3} \end{aligned}$$

Exemplo 8 Determinação de taxas de variação

De 1996 a 2005, a receita por ação R (em dólares) da U.S. Cellular pode ser modelada por $R = (-0,009t^2 + 0,54t - 0,1)^2$ para $6 \leq t \leq 15$, em que t é o ano e $t = 6$ corresponde a 1996. Utilize o modelo para calcular taxas de variação aproximadas da receita por ação em 1997, 1999 e 2003. Se você fosse um acionista da U.S. Cellular, de 1996 a 2005, você teria ficado satisfeito com o desempenho destas ações? (Fonte: U.S. Cellular)

SOLUÇÃO A taxa de variação de R é dada pela derivada dR/dt . É possível utilizar a Regra da Potência Geral para determinar a derivada.

$$\begin{aligned} \frac{dR}{dt} &= 2(-0,009t^2 + 0,54t - 0,1)^1(-0,018t + 0,54) \\ &= (-0,036t + 1,08)(-0,009t^2 + 0,54t - 0,1) \end{aligned}$$

Em 1997, a receita por ação variou a uma taxa de

$$[-0,036(7) + 1,08][(-0,009(7)^2 + 0,54(7) - 0,1)] \approx \$2,68 \text{ por ano.}$$

Em 1999, a receita por ação variou a uma taxa de

$$[-0,036(9) + 1,08][(-0,009(9)^2 + 0,54(9) - 0,1)] \approx \$3,05 \text{ por ano.}$$

Em 2003, a receita por ação variou a uma taxa de

$$[-0,036(13) + 1,08][(-0,009(13)^2 + 0,54(13) - 0,1)] \approx \$3,30 \text{ por ano.}$$

O gráfico da função da receita por ação é mostrado na Figura 2.30. Para a maioria dos investidores, o desempenho das ações da U.S. Cellular seria considerado bom.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

De 1996 a 2005, as vendas por ação (em dólares) da Dollar Tree podem ser modeladas por

$S = (-0,002t^2 + 0,39t + 0,1)^2$ para $6 \leq t \leq 15$, em que t é o ano e $t = 6$ corresponde a 1996. Utilize o modelo para calcular a taxa de variação aproximada das vendas por ação em 2003. (Fonte: Dollar Tree Stores, Inc.) ■

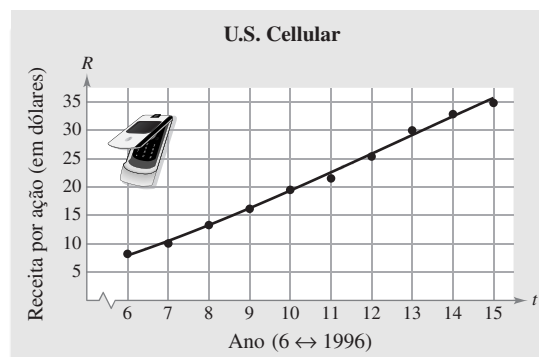


FIGURA 2.30

Resumo das regras de derivação

Agora já temos todas as regras de que precisamos para derivar *qualquer* função algébrica. Para sua conveniência, elas estão resumidas abaixo.

Resumo das regras de diferenciação

Sejam u e v funções diferenciáveis de x .

1. Regra da Constante $\frac{d}{dx}[c] = 0$, c é uma constante.

2. Regra do Múltiplo por Constante $\frac{d}{dx}[cu] = c \frac{du}{dx}$, c é uma constante.

3. Regras da Soma e da Diferença $\frac{d}{dx}[u \pm v] = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$

4. Regra do Produto $\frac{d}{dx}[uv] = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$

5. Regra do Quociente $\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$

6. Regras da Potência $\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$

$$\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

7. Regra da Cadeia $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

- Escreva um enunciado verbal que represente a Regra da Cadeia.
- Escreva um enunciado verbal que represente a Regra da Potência Geral.
- Complete: quando o numerador de um quociente é uma constante, é possível determinar a derivada do quociente mais facilmente com a Regra _____ do que com a Regra do Quociente.
- Na expressão $f(g(x))$, f é a função externa e g é a função interna. Escreva a Regra da Cadeia utilizando as palavras "interna" e "externa".

Recapitulação 2.5

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.3 e 0.4 novamente.

Nos Exercícios 1-6, reescreva a expressão com expoentes racionais.

1. $\sqrt[5]{(1-5x)^2}$

2. $\sqrt[4]{(2x-1)^3}$

3. $\frac{1}{\sqrt{4x^2+1}}$

4. $\frac{1}{\sqrt[3]{x-6}}$

5. $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{1-2x}}$

6. $\frac{\sqrt{(3-7x)^3}}{2x}$

Nos Exercícios 7-10, fatore as expressões.

7. $3x^3 - 6x^2 + 5x - 10$

8. $5x\sqrt{x} - x - 5\sqrt{x} + 1$

9. $4(x^2+1)^2 - x(x^2+1)^3$

10. $-x^5 + 3x^3 + x^2 - 3$

Exercícios 2.5

Nos Exercícios 1-8, identifique a função interna $u = g(x)$, e a função externa $y = f(u)$.

$y = f(g(x))$	$u = g(x)$	$y = f(u)$
1. $y = (6x - 5)^4$		
2. $y = (x^2 - 2x + 3)^3$		
3. $y = (4 - x^2)^{-1}$		
4. $y = (x^2 + 1)^{4/3}$		
5. $y = \sqrt{5x - 2}$		
6. $y = \sqrt{1 - x^2}$		
7. $y = (3x + 1)^{-1}$		
8. $y = (x + 2)^{-1/2}$		

Nos Exercícios 9-14, determine dy/du , du/dx e dy/dx .

9. $y = u^2$, $u = 4x + 7$ 10. $y = u^3$, $u = 3x^2 - 2$
 11. $y = \sqrt{u}$, $u = 3 - x^2$ 12. $y = 2\sqrt{u}$, $u = 5x + 9$
 13. $y = u^{2/3}$, $u = 5x^4 - 2x$ 14. $y = u^{-1}$, $u = x^3 + 2x^2$

Nos Exercícios 15-22, relacione a função à regra mais eficaz para determinar sua derivada.

- (a) Regra da Potência Simples
 (b) Regra da Constante
 (c) Regra da Potência Geral
 (d) Regra do Quociente

15. $f(x) = \frac{2}{1 - x^3}$ 16. $f(x) = \frac{2x}{1 - x^3}$
 17. $f(x) = \sqrt[3]{8^x}$ 18. $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$
 19. $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x}$ 20. $f(x) = \frac{x^4 - 2x + 1}{\sqrt{x}}$
 21. $f(x) = \frac{2}{x - 2}$ 22. $f(x) = \frac{5}{x^2 + 1}$

Nos Exercícios 23-40, utilize a Regra da Potência Geral para determinar a derivada da função.

23. $y = (2x - 7)^3$ 24. $y = (2x^3 + 1)^2$
 25. $g(x) = (4 - 2x)^3$ 26. $h(t) = (1 - t^2)^4$
 27. $h(x) = (6x - x^3)^2$ 28. $f(x) = (4x - x^2)^3$
 29. $f(x) = (x^2 - 9)^{2/3}$ 30. $f(t) = (9t + 2)^{2/3}$
 31. $f(t) = \sqrt{t + 1}$ 32. $g(x) = \sqrt{5 - 3x}$
 33. $s(t) = \sqrt{2t^2 + 5t + 2}$ 34. $y = \sqrt[3]{3x^3 + 4x}$
 35. $y = \sqrt[3]{9x^2 + 4}$ 36. $y = 2\sqrt{4 - x^2}$
 37. $f(x) = -3\sqrt[4]{2 - 9x}$ 38. $f(x) = (25 + x^2)^{-1/2}$
 39. $h(x) = (4 - x^3)^{-4/3}$ 40. $f(x) = (4 - 3x)^{-5/2}$

Nos Exercícios 41-46, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(2, f(2))$. Use uma ferramenta gráfica para confirmar os resultados, traçando o gráfico da função original e da reta tangente na mesma janela de visualização.

41. $f(x) = 2(x^2 - 1)^3$ 42. $f(x) = 3(9x - 4)^4$
 43. $f(x) = \sqrt{4x^2 - 7}$ 44. $f(x) = x\sqrt{x^2 + 5}$
 45. $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1}$ 46. $f(x) = (4 - 3x^2)^{-2/3}$

Ⓘ Nos Exercícios 47-50, use uma ferramenta de derivação simbólica para determinar a derivada da função. Desenhe o gráfico da função e de sua derivada na mesma janela de visualização. Descreva a comportamento da função quando a derivada é zero.

47. $f(x) = \frac{\sqrt{x} + 1}{x^2 + 1}$ 48. $f(x) = \sqrt{\frac{2x}{x + 1}}$
 49. $f(x) = \sqrt{\frac{x + 1}{x}}$ 50. $f(x) = \sqrt{x}(2 - x^2)$

Nos Exercícios 51-66, determine a derivada da função. Aponte qual (ou quais) regra(s) de derivação foi (ou foram) utilizada(s) para determinar a derivada.

51. $y = \frac{1}{x - 2}$ 52. $s(t) = \frac{1}{t^2 + 3t - 1}$
 53. $y = -\frac{4}{(t + 2)^2}$ 54. $f(x) = \frac{3}{(x^3 - 4)^2}$
 55. $f(x) = \frac{1}{(x^2 - 3x)^2}$ 56. $y = \frac{1}{\sqrt{x + 2}}$
 57. $g(t) = \frac{1}{t^2 - 2}$ 58. $g(x) = \frac{3}{\sqrt[3]{x^3 - 1}}$
 59. $f(x) = x(3x - 9)^3$ 60. $f(x) = x^3(x - 4)^2$
 61. $y = x\sqrt{2x + 3}$ 62. $y = t\sqrt{t + 1}$
 63. $y = t^2\sqrt{t - 2}$ 64. $y = \sqrt{x}(x - 2)^2$
 65. $y = \left(\frac{6 - 5x}{x^2 - 1}\right)^2$ 66. $y = \left(\frac{4x^2}{3 - x}\right)^3$

Ⓘ Nos Exercícios 67-72, determine a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto dado. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e da reta tangente na mesma janela de visualização.

Função	Ponto
67. $f(t) = \frac{36}{(3 - t)^2}$	(0, 4)
68. $s(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 3x + 4}}$	$(3, \frac{1}{2})$
69. $f(t) = (t^2 - 9)\sqrt{t + 2}$	(-1, -8)
70. $y = \frac{2x}{\sqrt{x + 1}}$	(3, 3)
71. $f(x) = \frac{x + 1}{\sqrt{2x - 3}}$	(2, 3)
72. $y = \frac{x}{\sqrt{25 + x^2}}$	(0, 0)

73. **Juros compostos** Você depositou \$ 1 000 em uma aplicação com uma taxa de juros anual r (na forma decimal), capitalizada mensalmente. Ao final de cinco anos, o saldo é de

$$A = 1\,000 \left(1 + \frac{r}{12}\right)^{60}.$$

Determine as taxas de variação de A em relação a r quando
(a) $r = 0,08$, (b) $r = 0,10$ e (c) $r = 0,12$.

- 74. Meio ambiente** Um estudo de meio ambiente indica que o nível médio diário P de certo poluente no ar, em partes por milhão, pode ser modelado pela equação

$$P = 0,25\sqrt{0,5n^2 + 5n + 25}$$

em que n é o número de residentes na comunidade, em milhares. Determine a taxa na qual o nível do poluente está aumentando, se a população da comunidade for de 12 000 pessoas.

- 75. Biologia** O número N de bactérias em uma cultura depois de t dias é modelado por

$$N = 400 \left[1 - \frac{3}{(t^2 + 2)^2} \right].$$

Complete a tabela. O que é possível concluir?

t	0	1	2	3	4
dN/dt					

- 76. Depreciação** O valor V de uma máquina, t anos após sua compra, é inversamente proporcional à raiz quadrada de $t + 1$. O valor inicial da máquina é \$ 10 000.

- (a) Escreva V como uma função de t .
(b) Determine a taxa de depreciação quando $t = 1$.
(c) Determine a taxa de depreciação quando $t = 3$.

- 77. Depreciação** Repita o Exercício 76, considerando que o valor da máquina, t anos após sua compra, é inversamente proporcional à raiz cúbica de $t + 1$.



- 78. Taxa de cartão de crédito** A taxa média anual r (na forma porcentual) de cartões de crédito de um banco comercial, de 2000 a 2005, pode ser modelada por

$$r = \sqrt{-1,7409t^4 + 18,070t^3 - 52,68t^2 + 10,9t + 249}$$

em que t representa o ano e $t = 0$ corresponde a 2000. (Fonte: *Federal Reserve Bulletin*)

- (a) Determine a derivada deste modelo. Que regra(s) de derivação foi(ram) utilizada(s)?
(b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da derivada no intervalo $0 \leq t \leq 5$.
(c) Utilize o recurso *trace* para determinar os anos durante os quais a taxa de financiamento estava com a maior variação.
(d) Utilize o recurso *trace* para determinar os anos durante os quais a taxa de financiamento estava com a menor variação.

Verdadeira ou falsa? Nos Exercícios 79 e 80, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for falsa, explique o porquê ou dê um exemplo que mostre que ela é falsa.

- 79.** Se $y = (1 - x)^{1/2}$, então $y' = \frac{1}{2}(1 - x)^{-1/2}$.

- 80.** Se y é uma função diferenciável de u , u é uma função diferenciável de v e v é uma função diferenciável de x , então

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}.$$

- 81.** Dado que $f(x) = h(g(x))$, determine $f'(2)$ para o seguinte:

- (a) $g(2) = -6$ e $g'(2) = 5$, $h(5) = 4$ e $h'(-6) = 3$
(b) $g(2) = -1$ e $g'(2) = -2$, $h(2) = 4$ e $h'(-1) = 5$

Seção 2.6

Derivadas de ordem superior

ATENÇÃO

No contexto das derivadas de ordem superior, a derivada “padrão” f' costuma ser chamada de **primeira derivada** de f .

- Determinar derivadas de ordem superior.

- Encontrar e utilizar as funções posição para determinar a velocidade e a aceleração de objetos em movimento.

Derivadas de segunda e terceira ordens e de ordens superiores

A derivada de f' é a **segunda derivada** (ou **derivada de segunda ordem**) de f e é denotada por f'' .

$$\frac{d}{dx}[f'(x)] = f''(x)$$

Segunda derivada

A derivada de f'' é a **terceira derivada** (ou **derivada de terceira ordem**) de f e é denotada por f''' .

$$\frac{d}{dx}[f''(x)] = f'''(x)$$

Terceira derivada

Continuando esse processo, obtêm-se as **derivadas de ordem superior** de f . As derivadas de ordem superior são denotadas da seguinte forma:

DESCOBERTA

Para cada função, determine a derivada de ordem superior indicada.

a. $y = x^2$

y''

b. $y = x^3$

y'''

c. $y = x^4$

$y^{(4)}$

d. $y = x^n$

$y^{(n)}$

Notação de derivadas de ordem superior

1. 1ª derivada:	y'	$f'(x)$	$\frac{dy}{dx}$	$\frac{d}{dx}[f(x)]$	$D_x[y]$
2. 2ª derivada:	y''	$f''(x)$	$\frac{d^2y}{dx^2}$	$\frac{d^2}{dx^2}[f(x)]$	$D_x^2[y]$
3. 3ª derivada:	y'''	$f'''(x)$	$\frac{d^3y}{dx^3}$	$\frac{d^3}{dx^3}[f(x)]$	$D_x^3[y]$
4. 4ª derivada:	$y^{(4)}$	$f^{(4)}(x)$	$\frac{d^4y}{dx^4}$	$\frac{d^4}{dx^4}[f(x)]$	$D_x^4[y]$
5. n-ésima derivada:	$y^{(n)}$	$f^{(n)}(x)$	$\frac{d^ny}{dx^n}$	$\frac{d^n}{dx^n}[f(x)]$	$D_x^n[y]$

Exemplo 1 Determinação das derivadas de ordem superior

Determine as cinco primeiras derivadas de $f(x) = 2x^4 - 3x^2$.

$f(x) = 2x^4 - 3x^2$

Escreva a função original

$f'(x) = 8x^3 - 6x$

Primeira derivada

$f''(x) = 24x^2 - 6$

Segunda derivada

$f'''(x) = 48x$

Terceira derivada

$f^{(4)}(x) = 48$

Quarta derivada

$f^{(5)}(x) = 0$

Quinta derivada

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine as primeiras quatro derivadas de $f(x) = 6x^3 - 2x^2 + 1$. ■

Exemplo 2 Determinação das derivadas de ordem superior

Determine o valor de $g'''(2)$ para a função

$g(t) = -t^4 + 2t^3 + t + 4.$

Função original

SOLUÇÃO Comece derivando três vezes.

$g'(t) = -4t^3 + 6t^2 + 1$

Primeira derivada

$g''(t) = -12t^2 + 12t$

Segunda derivada

$g'''(t) = -24t + 12$

Terceira derivada

Em seguida, calcule a terceira derivada de g em $t = 2$.

$g'''(2) = -24(2) + 12$

$= -36$

Valor da terceira derivada

TECNOLOGIA

As derivadas de ordem superior de funções não polinomiais podem ser difíceis de determinar à mão. Se tiver acesso a uma ferramenta de derivação simbólica, tente utilizá-la para determinar derivadas de ordem superior.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine o valor de $g'''(1)$ para $g(x) = x^4 - x^3 + 2x$. ■

Os Exemplos 1 e 2 mostram como determinar as derivadas de ordem superior de funções *polinomiais*. Observe que, a cada derivação sucessiva, o grau do polinômio diminui uma unidade. Eventualmente, as derivadas de ordem superior de funções polinomiais degeneram-se para uma função constante. Especificamente, a derivada de n -ésima ordem de uma função polinomial de n -ésimo grau

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

é a função constante

$$f^{(n)}(x) = n!a_n$$

em que $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$. Cada derivada de ordem superior a n é a função nula. As funções polinomiais são as *únicas* funções com essa característica. Em outras funções, a derivações sucessivas nunca resultam em uma função constante.

Exemplo 3 Determinação de derivadas de ordem superior

Determine as primeiras quatro derivadas de $y = x^{-1}$.

$$y = x^{-1} = \frac{1}{x} \quad \text{Escreva a função original.}$$

$$y' = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2} \quad \text{Primeira derivada}$$

$$y'' = (-1)(-2)x^{-3} = \frac{2}{x^3} \quad \text{Segunda derivada}$$

$$y''' = (-1)(-2)(-3)x^{-4} = -\frac{6}{x^4} \quad \text{Terceira derivada}$$

$$y^{(4)} = (-1)(-2)(-3)(-4)x^{-5} = \frac{24}{x^5} \quad \text{Quarta derivada}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine a quarta derivada de $y = \frac{1}{x^2}$. ■

Aceleração

ATENÇÃO

A aceleração é medida em unidades de comprimento por unidade de tempo ao quadrado. Por exemplo, se a velocidade é medida em metros por segundo, então a aceleração é medida em “metros por segundo ao quadrado” ou, mais formalmente, em “metros por segundo por segundo”.

Na Seção 2.3, vimos que a velocidade de um objeto que se move em uma trajetória reta é dada pela derivada de sua função posição. Em outras palavras, a velocidade é definida como a taxa de variação da posição em relação ao tempo. De maneira similar, a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo é o que define a **aceleração** do objeto.

$$s = f(t) \quad \text{Função posição}$$

$$\frac{ds}{dt} = f'(t) \quad \text{Função velocidade}$$

$$\frac{d^2s}{dt^2} = f''(t) \quad \text{Função aceleração}$$

Para determinar a posição, a velocidade ou a aceleração em um instante específico t , substitua o valor dado de t na função apropriada, conforme ilustra o Exemplo 4.

Exemplo 4 Determinação da aceleração

Uma bola é jogada do topo de um penhasco de 160 pés, como mostra a Figura 2.31. A velocidade inicial da bola é de 48 pés por segundo, o que implica que a função posição é

$$s = -16t^2 + 48t + 160$$

em que t é o o tempo medido em segundos. Determine a altura, a velocidade e a aceleração da bola quando $t = 3$.

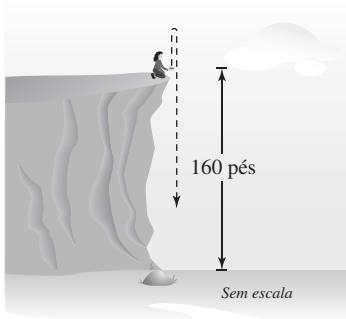


FIGURA 2.31

SOLUÇÃO Comece derivando para determinar as funções velocidade e aceleração.

$$\begin{aligned}s &= -16t^2 + 48t + 160 && \text{Função posição} \\ \frac{ds}{dt} &= -32t + 48 && \text{Função velocidade} \\ \frac{d^2s}{dt^2} &= -32 && \text{Função aceleração}\end{aligned}$$

Para determinar a altura, a velocidade e aceleração quando $t = 3$, deve-se substituir $t = 3$ em cada uma das funções abaixo.

$$\begin{aligned}\text{Altura} &= -16(3)^2 + 48(3) + 160 = 160 \text{ pés} \\ \text{Velocidade} &= -32(3) + 48 = -48 \text{ pés por segundo} \\ \text{Aceleração} &= -32 \text{ pés por segundo ao quadrado}\end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Uma bola é jogada do topo de um penhasco de 80 pés. A velocidade inicial da bola é de 64 pés por segundo. Dê a função posição e em seguida determine as funções velocidade e aceleração. ■

No Exemplo 4, observe que a aceleração da bola é -32 pés por segundo ao quadrado em qualquer instante t . Essa aceleração constante é devida ao à força gravitacional da Terra e é denominada **aceleração da gravidade**. Observe também que o valor negativo indica que a bola está sendo atraída para *baixo* – em direção à Terra.

Embora a aceleração exercida sobre o objeto em queda livre seja relativamente constante próximo à superfície da Terra, ela varia significativamente em todo o sistema solar. Grandes planetas exercem atração gravitacional muito maior que luas ou planetas pequenos. O próximo exemplo descreve o movimento de um objeto em queda livre na Lua.

Exemplo 5 Determinação da aceleração na Lua



Um astronauta em pé na superfície da Lua lança uma rocha para o alto. A altura s (em pés) da rocha é dada por

$$s = -\frac{27}{10}t^2 + 27t + 6$$

em que t é medido em segundos. Como a aceleração da gravidade na Lua pode ser comparada com a da Terra?

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned}s &= -\frac{27}{10}t^2 + 27t + 6 && \text{Função posição} \\ \frac{ds}{dt} &= -\frac{27}{5}t + 27 && \text{Função velocidade} \\ \frac{d^2s}{dt^2} &= -\frac{27}{5} && \text{Função aceleração}\end{aligned}$$

Portanto, a aceleração em qualquer instante é

$$-\frac{27}{5} = -5,4 \text{ pés por segundo ao quadrado}$$

– cerca de um sexto da aceleração da gravidade da Terra.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

A função posição na Terra, em que s é medido em metros, v_0 é a velocidade inicial em metros por segundo e h_0 é a altura inicial em metros, é

$$s = -4,9t^2 + v_0t + h_0.$$

Se a velocidade inicial é 2,2 e a altura inicial é 3,6, qual é a aceleração da gravidade na Terra em metros por segundo por segundo? ■

A função posição descrita no Exemplo 5 despreza a resistência do ar, o que é adequado, porque a Lua não possui atmosfera e *não possui resistência de ar*. Isso significa que a função de posição para qualquer objeto em queda livre na Lua é dada por

$$s = -\frac{27}{10}t^2 + v_0t + h_0$$

em que s é a altura (em pés), t é o tempo (em segundos), v_0 é a velocidade inicial e h_0 é a altura inicial. Por exemplo, a rocha do Exemplo 5 foi lançada para cima com uma velocidade inicial de 27 pés por segundo e altura inicial de 6 pés. Essa função posição é válida para qualquer objeto, tanto objetos pesados, como um martelo, quanto leves, como uma pena.

Em 1971, o astronauta David R. Scott ilustrou a ausência da atmosfera na Lua lançando, de uma mesma altura, um martelo e uma pena. Ambos levaram exatamente o mesmo tempo para chegar ao chão. Se fossem jogados de uma mesma altura de 6 pés, quanto tempo cada um levaria para atingir o chão?

Exemplo 6 Determinação da velocidade e da aceleração



A velocidade v (em pés por segundo) de certo automóvel, partindo do repouso, é

$$v = \frac{80t}{t + 5}$$

Função velocidade

em que t é o tempo (em segundos). As posições do automóvel em intervalos de 10 segundos são mostradas na Figura 2.23. Determine a velocidade e a aceleração do automóvel em intervalos de 10 segundos de $t = 0$ a $t = 60$.

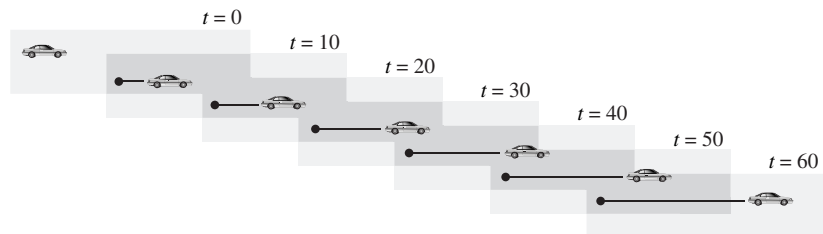


FIGURA 2.32

SOLUÇÃO Para determinar a função aceleração, derive a função velocidade.

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= \frac{(t+5)(80) - (80t)(1)}{(t+5)^2} \\ &= \frac{400}{(t+5)^2} \end{aligned}$$

Função aceleração

t (segundos)	0	10	20	30	40	50	60
v (pés/s)	0	53,5	64,0	68,6	71,1	72,7	73,8
$\frac{dv}{dt}$ (pés/s ²)	16	1,78	0,64	0,33	0,20	0,13	0,09

Na tabela, observe que a aceleração tende a zero à medida que a velocidade se estabiliza. Essa observação coincide com por nossa própria experiência – ao viajar em um automóvel em aceleração, não sentimos a velocidade, mas a aceleração. Em outras palavras, é sentida a variação da velocidade.

✓ **AUTOAVALIAÇÃO 6**

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função velocidade e da função aceleração do Exemplo 6 na mesma janela de visualização. Compare os gráficos com a tabela à direita. À medida que a velocidade se estabiliza, de que a aceleração se aproxima? ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Utilize notação matemática para escrever a terceira derivada de $f(x)$.
2. Dê uma descrição verbal do significado de $\frac{d^2y}{dx^2}$.
3. Complete: se $f(x)$ é um polinômio de n -ésimo grau, então $f^{(n+1)}(x)$ é igual a _____.
4. Se a velocidade de um objeto é constante, qual é sua aceleração?

Recapitulação 2.6

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 1.4 e 2.5 novamente.

Nos Exercícios 1-4, resolva a equação.

1. $-16t^2 + 24t = 0$

2. $-16t^2 + 80t + 224 = 0$

3. $-16t^2 + 128t + 320 = 0$

4. $-16t^2 + 9t + 1440 = 0$

Nos Exercícios 5-8, determine dy/dx .

5. $y = x^2(2x + 7)$

6. $y = (x^2 + 3x)(2x^2 - 5)$

7. $y = \frac{x^2}{2x + 7}$

8. $y = \frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 5}$

Nos Exercícios 9 e 10, determine o domínio e a imagem de f .

9. $f(x) = x^2 - 4$

10. $f(x) = \sqrt{x - 7}$

Exercícios 2.6

Nos Exercícios 1-16, determine a segunda derivada da função.

1. $f(x) = 9 - 2x$

2. $f(x) = 4x + 15$

3. $f(x) = x^2 + 7x - 4$

4. $f(x) = 3x^2 + 4x$

5. $g(t) = \frac{1}{3}t^3 - 4t^2 + 2t$

6. $f(x) = 4(x^2 - 1)^2$

7. $f(t) = \frac{3}{4t^2}$

8. $g(t) = 32t^{-2}$

9. $f(x) = 3(2 - x^2)^3$

10. $f(x) = x\sqrt[3]{x}$

11. $y = (x^3 - 2x)^4$

12. $y = 4(x^2 + 5x)^3$

13. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

14. $g(t) = -\frac{4}{(t+2)^2}$

15. $y = x^2(x^2 + 4x + 8)$

16. $h(s) = s^3(s^2 - 2s + 1)$

Nos Exercícios 17-22, determine a terceira derivada da função.

17. $f(x) = x^5 - 3x^4$

18. $f(x) = x^4 - 2x^3$

19. $f(x) = 5x(x+4)^3$

20. $f(x) = (x^3 - 6)^4$

21. $f(x) = \frac{3}{16x^2}$

22. $f(x) = \frac{1}{x}$

Nos Exercícios 23-28, determine o valor dado.

Função

Valor

23. $g(t) = 5t^4 + 10t^2 + 3$

$g''(2)$

Função	Valor
24. $f(x) = 9 - x^2$	$f''(-\sqrt{5})$
25. $f(x) = \sqrt{4 - x}$	$f'''(-5)$
26. $f(t) = \sqrt{2t + 3}$	$f'''(\frac{1}{2})$
27. $f(x) = x^2(3x^2 + 3x - 4)$	$f'''(-2)$
28. $g(x) = 2x^3(x^2 - 5x + 4)$	$g'''(0)$

Nos Exercícios 29-34, determine a derivada de ordem superior.

Dado	Derivada
29. $f'(x) = 2x^2$	$f''(x)$
30. $f''(x) = 20x^3 - 36x^2$	$f'''(x)$
31. $f'''(x) = (3x - 1)/x$	$f^{(4)}(x)$
32. $f'''(x) = 2\sqrt{x - 1}$	$f^{(4)}(x)$
33. $f^{(4)}(x) = (x^2 + 1)^2$	$f^{(6)}(x)$
34. $f''(x) = 2x^2 + 7x - 12$	$f^{(5)}(x)$

Nos Exercícios 35-42, determine a segunda derivada e resolva a equação $f''(x) = 0$.

35. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 27x - 27$
 36. $f(x) = 3x^3 - 9x + 1$
 37. $f(x) = (x + 3)(x - 4)(x + 5)$
 38. $f(x) = (x + 2)(x - 2)(x + 3)(x - 3)$
 39. $f(x) = x\sqrt{x^2 - 1}$
 40. $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$
 41. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 3}$
 42. $f(x) = \frac{x}{x - 1}$

43. Velocidade e aceleração Uma bola é projetada, em linha reta para cima, do nível do chão, com velocidade inicial de 144 pés por segundo.

- (a) Escreva as funções posição, velocidade e aceleração da bola.
 (b) Quando a bola atinge o ponto mais alto? Qual a altura desse ponto?
 (c) Com que velocidade a bola está no momento em que atinge o chão? Como é essa velocidade em relação à velocidade inicial?

44. Velocidade e aceleração Um tijolo se solta do topo do Empire State Building (a uma altura de 1 250 pés) e cai na calçada.

- (a) Escreva as funções posição, velocidade e aceleração do tijolo.
 (b) Quanto tempo leva para o tijolo atingir a calçada?
 (c) Com que velocidade o tijolo está quando atinge a calçada?

45. Velocidade e aceleração A velocidade (em pés por segundo) de um automóvel, partindo do repouso, é modelada por

$$\frac{ds}{dt} = \frac{90t}{t + 10}.$$

Crie uma tabela que mostre a velocidade e a aceleração em intervalos de 10 segundos durante o primeiro minuto de percurso. O que é possível concluir?

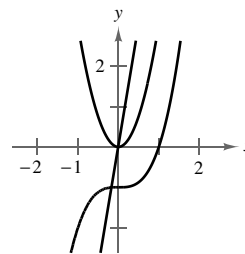
46. Distância de frenagem Um carro está viajando a uma velocidade de 66 pés por segundo (45 milhas por hora) quando seus freios são acionados. A função posição do carro é dada por $s = -8,25t^2 + 66t$, em que s é medido em pés e t é medido em segundos. Crie uma tabela que mostre a posição, a velocidade e a aceleração para cada valor dado de t . O que é possível concluir?

T Nos Exercícios 47 e 48, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de f , f' e f'' na mesma janela de visualização. Qual é a relação entre os graus de f e os graus de suas derivadas sucessivas? Em geral, qual é a relação entre o grau de uma função polinomial e os graus de suas derivadas sucessivas?

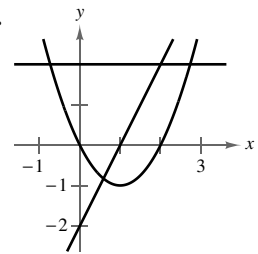
47. $f(x) = x^2 - 6x + 6$ 48. $f(x) = 3x^3 - 9x$

Nos Exercícios 49 e 50, os gráficos de f , f' e f'' são mostrados no mesmo conjunto de eixos coordenados. Qual é qual? Explique sua conclusão.

49.



50.



T **51. Modelagem de dados** Na tabela, y representa os valores das vendas de *trailers* no varejo nos Estados Unidos (em bilhões de dólares), de 2000 a 2005, em que t é o ano e $t = 0$ corresponde a 2000. (Fonte: *Recreation Vehicle Industry Association*)

t	0	1	2	3	4	5
y	9,5	8,6	11,0	12,1	14,7	14,4

- (a) Use uma ferramenta gráfica para determinar um modelo cúbico do valor total das vendas no varejo $y(t)$ dos *trailers*.
 (b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo e marcar os dados na mesma janela de visualização. O modelo está de acordo com os dados?
 (c) Determine a primeira e a segunda derivadas da função.
 (d) Mostre que o valor de vendas no varejo de *trailers* estava aumentando de 2001 a 2004.
 (e) Determine o ano em que o valor de vendas no varejo aumentou até alcançar a taxa mais alta resolvendo $y''(t) = 0$.
 (f) Explique a relação entre as respostas dos itens (c), (d) e (e).

52. Movimento de um projétil Um objeto é lançado para cima do topo de um edifício de 64 pés, com velocidade inicial de 48 pés por segundo.

- (a) Determine as funções posição, velocidade e aceleração do objeto.
 (b) Quando o objeto atingirá o chão?
 (c) Quando a velocidade do objeto é zero?
 (d) Que altura o objeto conseguiu alcançar?

- T** (e) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico das funções posição, velocidade e aceleração na mesma janela de visualização. Escreva um pequeno parágrafo, descrevendo a relação entre essas funções.

Verdadeira ou falsa Nos Exercícios 53-56, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for falsa, explique o porquê ou dê um exemplo que mostre que ela é falsa.

53. Se $y = f(x)g(x)$, então $y' = f'(x)g'(x)$.

54. Se $y = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4)$, então $\frac{d^5y}{dx^5} = 0$.

55. Se $f'(c)$ e $g'(c)$ são zero e $h(x) = f(x)g(x)$, então $h'(c) = 0$.

56. A segunda derivada representa a taxa de variação da primeira derivada.

57. **Determinação de um padrão** Desenvolva uma regra geral para $[x f(x)]^{(n)}$ em que f é uma função diferenciável de x .

Seção 2.7

Derivação implícita

- Determinar derivadas explicitamente.
- Determinar derivadas implicitamente.
- Utilizar derivadas para responder perguntas sobre situações da vida real.

Funções implícitas e explícitas

Até aqui, a maioria das funções que envolviam duas variáveis foram expressas na **forma explícita** $y = f(x)$. Ou seja, uma das duas variáveis era dada explicitamente em termos da outra. Por exemplo, na equação

$$y = 3x - 5 \quad \text{Forma explícita}$$

a variável y é explicitamente escrita como uma função de x . Algumas funções, no entanto, não são fornecidas de maneira explícita e são tão-somente subentendidas pela equação dada, como mostra o Exemplo 1.

Exemplo 1 Determinação explícita de uma derivada

Determine dy/dx para a equação

$$xy = 1.$$

SOLUÇÃO Nessa equação, y está **implicitamente** definida como uma função de x . Uma maneira de determinar dy/dx é, primeiramente, isolar y na equação e, em seguida, derivar como de costume.

$$xy = 1 \quad \text{Escreva a equação original}$$

$$y = \frac{1}{x} \quad \text{Isole } y.$$

$$= x^{-1} \quad \text{Reescreva.}$$

$$\frac{dy}{dx} = -x^{-2} \quad \text{Derive em relação a } x.$$

$$= -\frac{1}{x^2} \quad \text{Simplifique.}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine dy/dx para a equação $x^2y = 1$. ■

O procedimento mostrado no Exemplo 1 funciona bem sempre que for possível escrever facilmente de maneira explícita a função dada. Não é possível, con-

tudo, utilizar esse procedimento quando não se pode escrever y em função de x . Por exemplo, como você determinaria dy/dx na equação

$$x^2 - 2y^3 + 4y = 2$$

em que é muito difícil expressar y explicitamente como uma função de x ? Nesses casos, é possível utilizar um procedimento denominado **derivação implícita**.

Derivação implícita

Para entender como determinar dy/dx implicitamente, é necessário perceber que a derivação acontece *em relação a x* . Isso significa que quando são derivados termos que envolvem x somente, é possível derivar como de costume. Porém, ao derivar termos que envolvem y , deve-se aplicar a Regra da Cadeia, porque está sendo assumido que y é definido implicitamente como uma função derivável de x . Estude o próximo exemplo com atenção. Observe, em particular, como a Regra da Cadeia é utilizada para introduzir os fatores dy/dx nos Exemplos 2(b) e 2(d).

Exemplo 2 Aplicação da Regra da Cadeia

Derive as expressões em relação a x .

- a. $3x^2$ b. $2y^3$ c. $x + 3y$ d. xy^2

SOLUÇÃO

- a. A única variável nesta expressão é x . Portanto, para derivar em relação a x , é possível utilizar a Regra da Potência Simples e a Regra do Múltiplo por Constante para obter

$$\frac{d}{dx}[3x^2] = 6x.$$

- b. Este caso é diferente. A variável na expressão é y , mas pede-se a derivação em relação a x . Para isso, suponha que y é uma função derivável de x e utilize a Regra da Cadeia.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[2y^3] &= \overbrace{2}^c \overbrace{(3)}^n \overbrace{y^2}^{u^{n-1}} \overbrace{\frac{dy}{dx}}^{u'} && \text{Regra da Cadeia} \\ &= 6y^2 \frac{dy}{dx} \end{aligned}$$

- c. Esta expressão envolve tanto x como y . Pela Regra da Soma e pela Regra do Múltiplo por Constante, pode-se escrever

$$\frac{d}{dx}[x + 3y] = 1 + 3\frac{dy}{dx}.$$

- d. Pela Regra do Produto e pela Regra da Cadeia, pode-se escrever

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[xy^2] &= x \frac{d}{dx}[y^2] + y^2 \frac{d}{dx}[x] && \text{Regra do Produto} \\ &= x \left(2y \frac{dy}{dx} \right) + y^2(1) && \text{Regra da Cadeia} \\ &= 2xy \frac{dy}{dx} + y^2. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Derive as expressões em relação a x .

- a. $4x^3$ b. $3y^2$
c. $x + 5y$ d. xy^3 ■

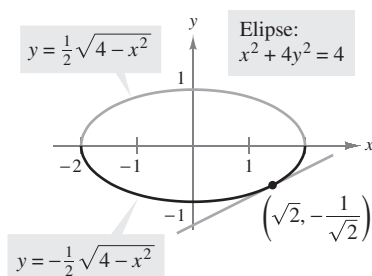
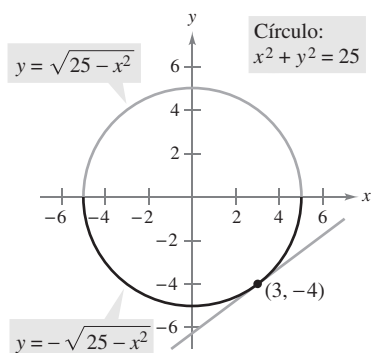


FIGURA 2.33 A inclinação da reta tangente é $\frac{1}{2}$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine a inclinação da reta tangente ao círculo $x^2 + y^2 = 25$ no ponto $(3, -4)$.



Derivação implícita

Considere uma equação que envolva x e y , na qual y seja uma função derivável de x . É possível utilizar as etapas abaixo para determinar dy/dx .

1. Derive ambos os lados da equação *em relação a x* .
2. Escreva o resultado de maneira que todos os termos que envolvam dy/dx estejam do lado esquerdo da equação e todos os outros termos estejam do lado direito da equação.
3. Fatore dy/dx nos termos que estão do lado esquerdo da equação.
4. Isole dy/dx , dividindo os dois lados da equação pelo fator do lado esquerdo que não contenha dy/dx .

No Exemplo 3, observe que a derivação implícita pode resultar em uma expressão para dy/dx que contenha tanto x quanto y .

Exemplo 3 Determinação implícita da inclinação de um gráfico

Determine a inclinação da reta tangente à elipse dada por $x^2 + 4y^2 = 4$ no ponto $(\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$, como mostra a Figura 2.33.

SOLUÇÃO

$$x^2 + 4y^2 = 4$$

Escreva a equação original.

$$\frac{d}{dx}[x^2 + 4y^2] = \frac{d}{dx}[4]$$

Derive em relação a x .

$$2x + 8y\left(\frac{dy}{dx}\right) = 0$$

Derivação implícita.

$$8y\left(\frac{dy}{dx}\right) = -2x$$

Subtraia $2x$ de cada lado.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{8y}$$

Divida cada lado por $8y$.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{4y}$$

Simplifique.

Para determinar a inclinação no ponto dado, substitua $x = \sqrt{2}$ e $y = -1/\sqrt{2}$ na derivada, conforme mostrado abaixo.

$$-\frac{\sqrt{2}}{4(-1/\sqrt{2})} = \frac{1}{2}$$

ATENÇÃO

Para perceber as vantagens da derivação implícita, tente refazer o Exemplo 3 utilizando a função explícita

$$y = -\frac{1}{2}\sqrt{4 - x^2}.$$

O gráfico dessa função é a metade inferior da elipse.

Exemplo 4 Utilização da derivação implícita

Determine dy/dx para a equação $y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$.

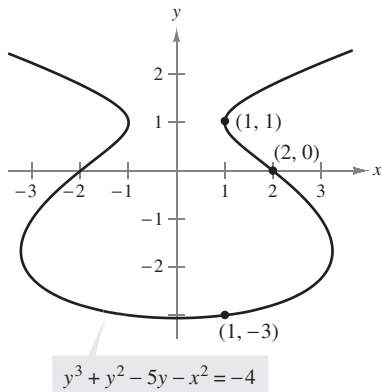


FIGURA 2.34

SOLUÇÃO

$$y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$$

Escreva a equação original.

$$\frac{d}{dx}[y^3 + y^2 - 5y - x^2] = \frac{d}{dx}[-4]$$

Derive em relação a x .

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} - 5 \frac{dy}{dx} - 2x = 0$$

Derivação implícita

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} - 5 \frac{dy}{dx} = 2x$$

Reúna os termos dy/dx .

$$\frac{dy}{dx}(3y^2 + 2y - 5) = 2x$$

Fatore.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}$$

O gráfico da equação original é mostrado na Figura 2.34. Quais são as inclinações do gráfico nos pontos $(1, -3)$, $(2, 0)$, e $(1, 1)$?

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine dy/dx para a equação $y^2 + x^2 - 2y - 4x = 4$. ■

Exemplo 5 Determinação implícita da inclinação de um gráfico

Determine a inclinação do gráfico de $2x^2 - y^2 = 1$ no ponto $(1, 1)$.

SOLUÇÃO Comece determinando dy/dx implicitamente.

$$2x^2 - y^2 = 1$$

Escreva a equação original.

$$4x - 2y \left(\frac{dy}{dx} \right) = 0$$

Derive em relação a x

$$-2y \left(\frac{dy}{dx} \right) = -4x$$

Subtraia $4x$ de cada lado.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y}$$

Divida cada lado por $-2y$.

No ponto $(1, 1)$, a inclinação do gráfico é

$$\frac{2(1)}{1} = 2$$

como mostra a Figura 2.35. O gráfico é chamado de **hipérbole**.

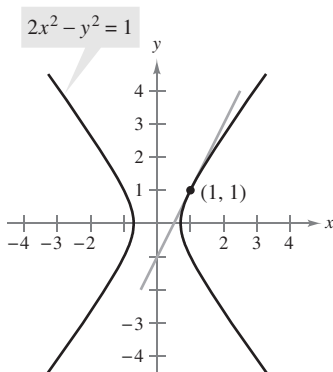


FIGURA 2.35 Hipérbole

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine a inclinação do gráfico de $x^2 - 9y^2 = 16$ no ponto $(5, 1)$. ■

Aplicação

Exemplo 6 Utilização da função da demanda

A função da demanda para um produto é modelada por

$$p = \frac{3}{0,000001x^3 + 0,01x + 1}$$

em que p é medido em dólares e x é medido em milhares de unidades, como mostrado na Figura 2.36. Determine a taxa de variação da demanda x em relação ao preço p quando $x = 100$.

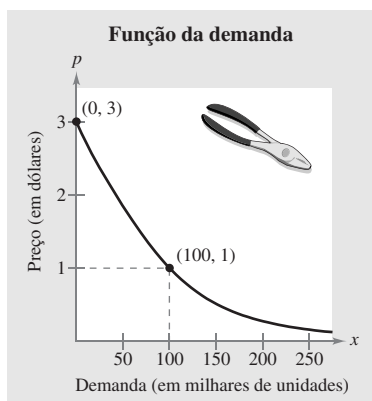


FIGURA 2.36

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

A função da demanda para um produto é dada por

$$p = \frac{2}{0,001x^2 + x + 1}.$$

Determine dx/dp implicitamente. ■

SOLUÇÃO Para simplificar a derivação, comece reescrevendo a função. Em seguida, derive *em relação a p*.

$$\begin{aligned} p &= \frac{3}{0,000001x^3 + 0,01x + 1} \\ 0,000001x^3 + 0,01x + 1 &= \frac{3}{p} \\ 0,000003x^2 \frac{dx}{dp} + 0,01 \frac{dx}{dp} &= -\frac{3}{p^2} \\ (0,000003x^2 + 0,01) \frac{dx}{dp} &= -\frac{3}{p^2} \\ \frac{dx}{dp} &= -\frac{3}{p^2(0,000003x^2 + 0,01)} \end{aligned}$$

Quando $x = 100$, o preço é

$$p = \frac{3}{0,000001(100)^3 + 0,01(100) + 1} = \$1.$$

Portanto, quando $x = 100$ e $p = 1$, a taxa de variação da demanda em relação ao preço é

$$-\frac{3}{(1)^2[0,000003(100)^2 + 0,01]} = -75.$$

Isso significa que, quando $x = 100$, a demanda diminui a uma taxa de 75 mil unidades para cada aumento de um dólar no preço.

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

- Complete: a equação $x + y = 1$ está escrita na forma _____, e a equação $y = 1 - x$ está escrita na forma _____.
- Complete: pedir para determinar dy/dt significa que se deve determinar a derivada de _____ em relação a _____.
- Descreva a diferença entre a forma explícita de uma função e uma equação implícita. Dê um exemplo de cada uma.
- Com suas palavras, descreva as diretrizes da derivação implícita.

Recapitulação 2.7

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte a Seção 0.3 novamente.

Nos Exercícios 1-6, isole y .

1. $x - \frac{y}{x} = 2$

2. $\frac{4}{x-3} = \frac{1}{y}$

3. $xy - x + 6y = 6$

4. $12 + 3y = 4x^2 + x^2y$

5. $x^2 + y^2 = 5$

6. $x = \pm \sqrt{6 - y^2}$

Nos Exercícios 7-10, calcule as expressões no ponto dado.

7. $\frac{3x^2 - 4}{3y^2}$, $(2, 1)$

8. $\frac{x^2 - 2}{1 - y}$, $(0, -3)$

9. $\frac{5x}{3y^2 - 12y + 5}$, $(-1, 2)$

10. $\frac{1}{y^2 - 2xy + x^2}$, $(4, 3)$

Exercícios 2.7

Nos Exercícios 1-12, determine dy/dx .

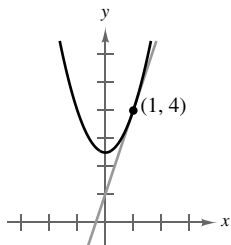
1. $xy = 4$
2. $3x^2 - y = 8x$
3. $y^2 = 1 - x^2$, $0 \leq x \leq 1$
4. $4x^2y - \frac{3}{y} = 0$
5. $x^2y^2 - 2x = 3$
6. $xy^2 + 4xy = 10$
7. $4y^2 - xy = 2$
8. $2xy^3 - x^2y = 2$
9. $\frac{2y - x}{y^2 - 3} = 5$
10. $\frac{xy - y^2}{y - x} = 1$
11. $\frac{x + y}{2x - y} = 1$
12. $\frac{2x + y}{x - 5y} = 1$

Nos Exercícios 13-24, determine dy/dx pela derivação implícita e calcule a derivada no ponto dado.

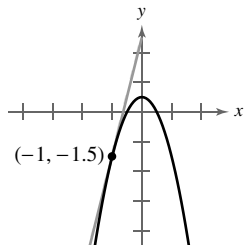
Equação	Ponto
13. $x^2 + y^2 = 16$	(0, 4)
14. $x^2 - y^2 = 25$	(5, 0)
15. $y + xy = 4$	(-5, -1)
16. $x^3 - y^2 = 0$	(1, 1)
17. $x^3 - xy + y^2 = 4$	(0, -2)
18. $x^2y + y^2x = -2$	(2, -1)
19. $x^3y^3 - y = x$	(0, 0)
20. $x^3 + y^3 = 2xy$	(1, 1)
21. $x^{1/2} + y^{1/2} = 9$	(16, 25)
22. $\sqrt{xy} = x - 2y$	(4, 1)
23. $x^{2/3} + y^{2/3} = 5$	(8, 1)
24. $(x + y)^3 = x^3 + y^3$	(-1, 1)

Nos Exercícios 25-30, determine a inclinação do gráfico no ponto dado.

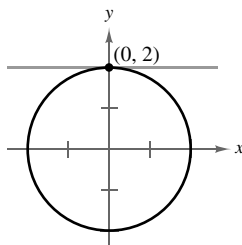
25. $3x^2 - 2y + 5 = 0$



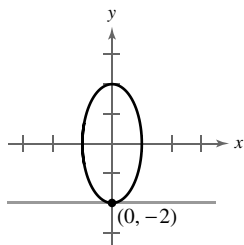
26. $4x^2 + 2y - 1 = 0$



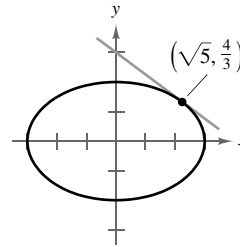
27. $x^2 + y^2 = 4$



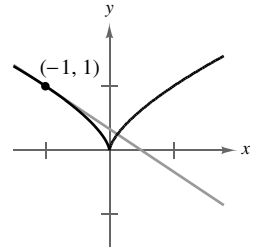
28. $4x^2 + y^2 = 4$



29. $4x^2 + 9y^2 = 36$

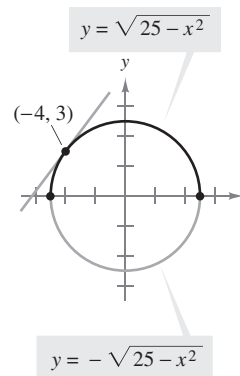


30. $x^2 - y^3 = 0$

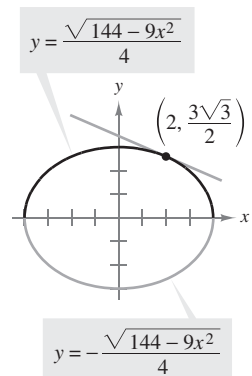


Nos Exercícios 31-34, determine dy/dx implícita e explicitamente (as funções explícitas são mostradas no gráfico) e mostre que os resultados são equivalentes. Utilize gráficos para estimar a inclinação da reta tangente no ponto indicado. Em seguida, confirme os resultados analiticamente, calculando dy/dx no ponto.

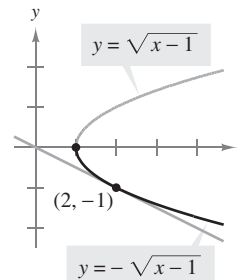
31. $x^2 + y^2 = 25$



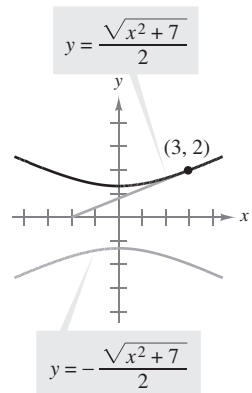
32. $9x^2 + 16y^2 = 144$



33. $x - y^2 - 1 = 0$



34. $4y^2 - x^2 = 7$



T Nos Exercícios 35-40, determine a equação das retas tangentes ao gráfico nos pontos dados. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da equação e das retas tangentes na mesma janela de visualização.

Equação	Ponto
35. $x^2 + y^2 = 100$	(8, 6) e (-6, 8)
36. $x^2 + y^2 = 9$	(0, 3) e $(2, \sqrt{5})$

Equação

Ponto

37. $y^2 = 5x^3$

$(1, \sqrt{5})$ e $(1, -\sqrt{5})$

38. $4xy + x^2 = 5$

$(1, 1)$ e $(5, -1)$

39. $x^3 + y^3 = 8$

$(0, 2)$ e $(2, 0)$

40. $y^2 = \frac{x^3}{4-x}$

$(2, 2)$ e $(2, -2)$

Demanda Nos Exercícios 41-44, determine a taxa de variação de x em relação a p .

41. $p = \frac{2}{0,00001x^3 + 0,1x} \quad x \geq 0$

42. $p = \frac{4}{0,000001x^2 + 0,05x + 1} \quad x \geq 0$

43. $p = \sqrt{\frac{200-x}{2x}}, \quad 0 < x \leq 200$

44. $p = \sqrt{\frac{500-x}{2x}}, \quad 0 < x \leq 500$

45. Produção Suponha que x represente as unidades de mão de obra e y , o capital investido em um processo de fabricação. Quando 135 540 unidades são produzidas, a relação entre mão de obra e capital pode ser modelada por $100x^{0,75}y^{0,25} = 135\,540$.

(a) Determine a taxa de variação de y em relação a x quando $x = 1\,500$ e $y = 1\,000$.

(b) O modelo utilizado no problema é chamado de *função de produção de Cobb-Douglas*. Trace o gráfico do modelo em uma ferramenta gráfica e descreva a relação entre mão de obra e capital.

46. Produção Repita o Exercício 45(a), determinando a taxa de variação de y em relação a x quando $x = 3\,000$ e $y = 125$.

47. Saúde: Epidemia de HIV/Aids nos EUA Os números (em milhares) de casos y de HIV/Aids registrados nos anos 2001 a 2005 podem ser modelados por

$$y^2 - 1141,6 = 24,9099t^3 - 183,045t^2 + 452,79t$$

em que t representa o ano e $t = 1$ corresponde a 2001. (Fonte: U.S. Centers for Disease Control and Prevention)

(a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo e descreva os resultados.

(b) Utilize o gráfico para estimar o ano durante o qual o número de casos registrados estava crescendo com taxa mais alta.

(c) Complete a tabela para estimar o ano durante o qual o número de casos registrados estava crescendo com taxa mais alta. Compare essa estimativa à resposta do item (b).

t	1	2	3	4	5
y					
y'					

Seção 2.8

Taxas relacionadas

- Examinar variáveis relacionadas.
- Resolver problemas de taxas relacionadas.

Variáveis relacionadas

Nesta seção, serão estudados problemas envolvendo variáveis dependentes do tempo. Se duas ou mais dessas variáveis estão relacionadas entre si, então suas taxas de variação em relação ao tempo também estão relacionadas.

Por exemplo, suponha que x e y estejam relacionados pela equação $y = 2x$. Se as duas variáveis mudam com o tempo, então suas taxas de variação também estão relacionadas.

x e y estão relacionados.



$$y = 2x$$

As taxas de variação de x e y estão relacionadas.



$$\frac{dy}{dt} = 2 \frac{dx}{dt}$$

Nesse exemplo simples, podemos perceber que, como y sempre tem o dobro do valor de x , a taxa de variação de y em relação ao tempo será sempre o dobro da taxa de variação de x em relação ao tempo.

Exemplo 1 Exame de duas taxas relacionadas

As variáveis x e y são funções deriváveis de t e estão relacionadas pela equação

$$y = x^2 + 3.$$

Quando $x = 1$, $dx/dt = 2$. Determine dy/dt quando $x = 1$.

SOLUÇÃO Utilize a Regra da Cadeia para derivar os dois lados da equação em relação a t .

$$y = x^2 + 3 \quad \text{Escreva a equação original.}$$

$$\frac{d}{dt}[y] = \frac{d}{dt}[x^2 + 3] \quad \text{Derive em relação a } t.$$

$$\frac{dy}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} \quad \text{Aplique a Regra da Cadeia.}$$

Quando $x = 1$ e $dx/dt = 2$, tem-se

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= 2(1)(2) \\ &= 4. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Quando $x = 1$, $dx/dt = 3$. Determine dy/dt quando $x = 1$ se $y = x^3 + 2$. ■

Resolução de problemas de taxas relacionadas

No Exemplo 1, o modelo matemático foi *dado*.

$$\text{Equação dada: } y = x^2 + 3$$

$$\text{Taxa dada: } \frac{dx}{dt} = 2 \text{ quando } x = 1$$

$$\text{Determinação: } \frac{dy}{dt} \text{ quando } x = 1$$

No próximo exemplo, será pedida a *criação* de um modelo matemático similar.

Exemplo 2 Variação de área

Um pedregulho é jogado em um lago, gerando ondas circulares concêntricas. O raio r da ondulação externa aumenta a uma taxa constante de 1 pé por segundo. Quando o raio atingir 4 pés, a que taxa varia A , a área total da água perturbada?

SOLUÇÃO As variáveis r e A estão relacionadas pela equação da área de um círculo, $A = \pi r^2$. Para resolver esse problema, utilize o fato de que a taxa de variação do raio é dada por dr/dt .

$$\text{Equação: } A = \pi r^2$$

$$\text{Taxa dada: } \frac{dr}{dt} = 1 \text{ quando } r = 4$$

$$\text{Determinação: } \frac{dA}{dt} \text{ quando } r = 4$$

Utilizando esse modelo, pode-se fazer como no Exemplo 1.

$$A = \pi r^2 \quad \text{Escreva a equação original.}$$

$$\frac{d}{dt}[A] = \frac{d}{dt}[\pi r^2] \quad \text{Derive em relação a } t.$$

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} \quad \text{Aplique a Regra da Cadeia.}$$

Quando $r = 4$ e $dr/dt = 1$, tem-se

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi(4)(1) = 8\pi \quad \text{Substitua } r \text{ por } 4 \text{ e } dr/dt \text{ por } 1.$$

Quando o raio atingir 4 pés, a área estará variando a uma taxa de 8π pés quadrados por segundo.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Se o raio r da onda externa do Exemplo 2 aumentar a uma taxa de 2 pés por segundo, a que taxa a área total varia quando o raio for de 3 pés? ■

ATENÇÃO

No Exemplo 2, observe que o raio varia a uma taxa *constante* ($dr/dt = 1$ para todo t), porém a área varia a uma taxa *não constante*.

Quando $r = 1$ pé Quando $r = 2$ pés Quando $r = 3$ pés Quando $r = 4$ pés

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi \text{ pés}^2/\text{s} \quad \frac{dA}{dt} = 4\pi \text{ pés}^2/\text{s} \quad \frac{dA}{dt} = 6\pi \text{ pés}^2/\text{s} \quad \frac{dA}{dt} = 8\pi \text{ pés}^2/\text{s}$$

A solução mostrada no Exemplo 2 ilustra as etapas para se resolver problemas de taxas relacionadas.

Diretrizes para se resolver um problema de taxas relacionadas

1. Identifique todas as quantidades *dadas* e todas as quantidades *a serem determinadas*. Se possível, faça um esboço e nomeie essas quantidades.
2. Escreva uma equação que relacione todas as variáveis cujas taxas de variação são fornecidas ou ainda serão determinadas.
3. Utilize a Regra da Cadeia para derivar os dois lados da equação *em relação ao tempo*.
4. Substitua na equação resultante todos os valores conhecidos das variáveis e suas taxas de variação. Em seguida, encontre a taxa de variação pedida.

ATENÇÃO

Certifique-se de observar a ordem das etapas 3 e 4 nas instruções. Não substitua as variáveis pelos valores conhecidos até que elas sejam derivadas.

Na Etapa 2 dessas diretrizes, observe que é necessário escrever uma equação que relacione as variáveis fornecidas. Para ajudá-lo nessa etapa, os apêndices apresentam tabelas de referência que resumem muitas fórmulas comuns. Por exemplo, o volume de uma esfera de raio r é dado pela fórmula

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

como listado no Apêndice D.

A tabela abaixo mostra os modelos matemáticos para algumas taxas de variação comuns que podem ser utilizados na primeira etapa da solução de um problema de taxas relacionadas.

Afirmação	Modelo matemático
A velocidade de um automóvel após um percurso de 1 hora é de 50 milhas por hora.	x = distância percorrida $\frac{dx}{dt} = 50$ quando $t = 1$
Certo volume de água é bombeado para uma piscina a uma taxa de 10 pés cúbicos por minuto.	V = volume de água na piscina $\frac{dV}{dt} = 10$ pés ³ /min
Uma população de bactérias cresce a uma taxa de 2 000 bactérias por hora.	x = população $\frac{dx}{dt} = 2\,000$ bactérias por hora
A receita está aumentando a uma taxa de \$ 4 000 por mês.	R = receita $\frac{dR}{dt} = 4\,000$ dólares por mês

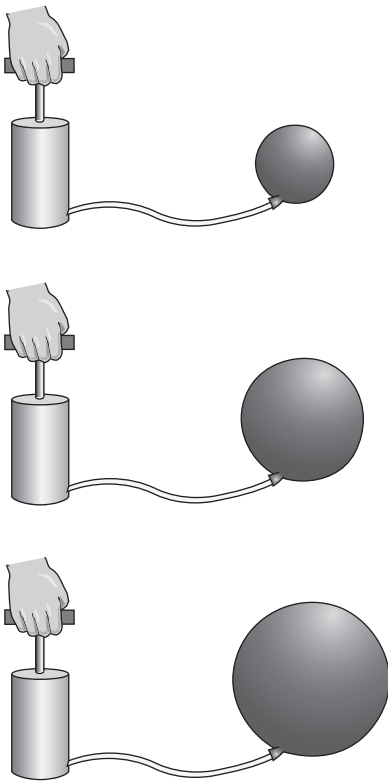


FIGURA 2.37 Bexiga em expansão

Exemplo 3 Variação no volume



Certa quantidade de ar é bombeada para dentro de uma bexiga esférica a uma taxa de 4,5 polegadas cúbicas por minuto. Observe a Figura 2.37 e determine a taxa de variação do raio quando este atingir 2 polegadas.

SOLUÇÃO Suponha que V represente o volume da bexiga e que r represente o raio. Como o volume aumenta à taxa de 4,5 polegadas cúbicas por minuto, sabe-se que $dV/dt = 4,5$. Uma equação que relaciona V e r é $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Portanto, o problema pode ser representado pelo modelo mostrado abaixo.

$$\text{Equação: } V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\text{Taxa dada: } \frac{dV}{dt} = 4,5$$

$$\text{Determinação: } \frac{dr}{dt} \text{ quando } r = 2$$

Por meio da derivação da equação, obtém-se

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad \text{Escreva a equação original.}$$

$$\frac{d}{dt}[V] = \frac{d}{dt}\left[\frac{4}{3}\pi r^3\right] \quad \text{Derive em relação a } t.$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi(3r^2)\frac{dr}{dt} \quad \text{Aplice a Regra da Cadeia.}$$

$$\frac{1}{4\pi r^2} \frac{dV}{dt} = \frac{dr}{dt} \quad \text{Isole } dr/dt.$$

Quando $r = 2$ e $dV/dt = 4,5$, a taxa de variação do raio é

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= \frac{1}{4\pi(2^2)}(4,5) \\ &\approx 0,09 \text{ polegadas por minuto.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Se o raio de uma bexiga esférica aumenta a uma taxa de 1,5 polegada por minuto, determine a taxa na qual a área da superfície varia quando o raio atinge 6 polegadas. (Fórmula para a área da superfície de uma esfera: $S = 4\pi r^2$) ■

No Exemplo 3, observe que o volume cresce a uma *taxa constante*, mas o raio aumenta a uma *taxa variável*. Neste exemplo em particular, o raio aumenta cada vez mais lentamente à medida que t aumenta. Isso é ilustrado na tabela a seguir.

t	1	3	5	7	9	11
$V = 4,5t$	4,5	13,5	22,5	31,5	40,5	49,5
$t = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$	1,02	1,48	1,75	1,96	2,13	2,28
$\frac{dr}{dt}$	0,34	0,16	0,12	0,09	0,08	0,07

Exemplo 4 Análise de uma função de lucro

O lucro P (em dólares) de uma empresa que vende x unidades de um produto pode ser modelado por

$$P = 500x - \left(\frac{1}{4}\right)x^2. \quad \text{Modelo para lucro}$$

As vendas estão aumentando a uma taxa de 10 unidades por dia. Determine a taxa de variação no lucro (em dólares por dia) quando 500 unidades tiverem sido vendidas.

SOLUÇÃO Como foi pedida a taxa de variação em dólares por dia, deve-se derivar a equação fornecida em relação ao tempo t .

$$P = 500x - \left(\frac{1}{4}\right)x^2 \quad \text{Escreva o modelo para o lucro.}$$

$$\frac{dP}{dt} = 500\left(\frac{dx}{dt}\right) - 2\left(\frac{1}{4}\right)(x)\left(\frac{dx}{dt}\right) \quad \text{Derive em relação a } t.$$

As vendas aumentam à taxa constante de 10 unidades por dia, portanto

$$\frac{dx}{dt} = 10.$$

Quando $x = 500$ unidades e $dx/dt = 10$, a taxa de variação no lucro será

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dt} &= 500(10) - 2\left(\frac{1}{4}\right)(500)(10) \\ &= 5\,000 - 2\,500 \\ &= \$2\,500 \text{ por dia.} \end{aligned} \quad \text{Simplifique.}$$

O gráfico da função de lucro (em termos de x) é mostrado na Figura 2.38.

ATENÇÃO

No Exemplo 4, observe que um dos segredos do uso adequado do cálculo em problemas práticos é a interpretação de uma taxa de variação como derivada.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine a taxa de variação no lucro (em dólares por dia), quando 50 unidades tiverem sido vendidas. As vendas aumentam a uma taxa de 10 unidades por dia e $P = 200x - \frac{1}{2}x^2$. ■

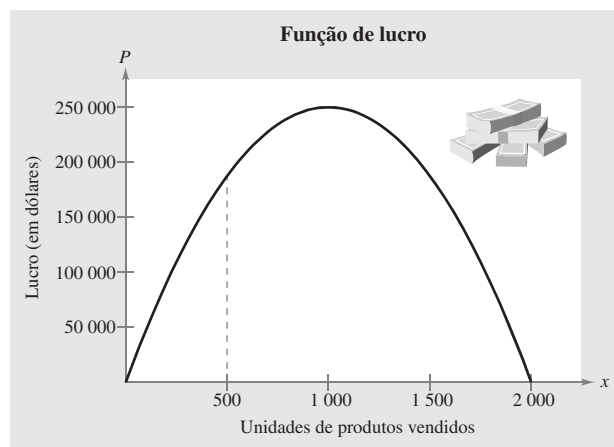


FIGURA 2.38

Exemplo 5**TOMADA DE DECISÃO****Aumento da produção**

Uma empresa está aumentando sua produção a uma taxa de 200 unidades por semana. A função da demanda semanal é modelada por

$$p = 100 - 0,001x$$

em que p é o preço por unidade e x é o número de unidades produzidas em uma semana. Determine a taxa de variação da receita em relação ao tempo quando a produção semanal for de 2 000 unidades. A taxa de variação da receita será maior que \$ 20 000 por semana?

SOLUÇÃO

$$\text{Equação: } R = xp = x(100 - 0,001x) = 100x - 0,001x^2$$

$$\text{Taxa dada: } \frac{dx}{dt} = 200$$

$$\text{Determinação: } \frac{dR}{dt} \text{ quando } x = 2\,000$$

Por meio da derivação da equação, obtém-se

$$R = 100x - 0,001x^2 \quad \text{Escreva a equação original.}$$

$$\frac{d}{dt}[R] = \frac{d}{dt}[100x - 0,001x^2] \quad \text{Derive em relação a } t.$$

$$\frac{dR}{dt} = (100 - 0,002x)\frac{dx}{dt}. \quad \text{Aplique a Regra da Cadeia.}$$

Ao utilizar $x = 2\,000$ e $dx/dt = 200$, tem-se

$$\begin{aligned} \frac{dR}{dt} &= [100 - 0,002(2\,000)](200) \\ &= \$19\,200 \text{ por semana.} \end{aligned}$$

Não, a taxa de variação da receita não será maior que \$ 20 000 por semana.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine a taxa de variação da receita em relação ao tempo para a empresa do Exemplo 5 se a função de demanda semanal for

$$p = 150 - 0,002x. \quad \blacksquare$$

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Complete: duas variáveis x e y variam em relação a _____. Se x e y estiverem relacionadas entre si, então suas taxas de variação em relação ao tempo também estarão _____.
2. O volume V de um objeto é uma função diferenciável do tempo t . Descreva o que dV/dt representa.
3. A área A de um objeto é uma função diferenciável do tempo t . Descreva o que dA/dt representa.
4. Com suas palavras, descreva diretrizes para se resolver problemas de taxas relacionadas.

Recapitulação 2.8

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte novamente a Seção 2.7.

Nos Exercícios 1-6, escreva uma fórmula para a quantidade fornecida.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Área de um círculo | 2. Volume de uma esfera |
| 3. Área da superfície de um cubo | 4. Volume de um cubo |
| 5. Volume de um cone | 6. Área de um triângulo |

Nos Exercícios 7-10, determine dy/dx por meio da derivação implícita.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 7. $x^2 + y^2 = 9$ | 8. $3xy - x^2 = 6$ |
| 9. $x^2 + 2y + xy = 12$ | 10. $x + xy^2 - y^2 = xy$ |

Exercícios 2.8

Nos Exercícios 1-4, utilize os valores dados para determinar dy/dt e dx/dt .

- | <i>Equação</i> | <i>Determinar</i> | <i>Dados</i> |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1. $y = \sqrt{x}$ | (a) $\frac{dy}{dt}$ | $x = 4, \frac{dx}{dt} = 3$ |
| | (b) $\frac{dx}{dt}$ | $x = 25, \frac{dy}{dt} = 2$ |
| 2. $y = 2(x^2 - 3x)$ | (a) $\frac{dy}{dt}$ | $x = 3, \frac{dx}{dt} = 2$ |
| | (b) $\frac{dx}{dt}$ | $x = 1, \frac{dy}{dt} = 5$ |
| 3. $xy = 4$ | (a) $\frac{dy}{dt}$ | $x = 8, \frac{dx}{dt} = 10$ |
| | (b) $\frac{dx}{dt}$ | $x = 1, \frac{dy}{dt} = -6$ |
| 4. $x^2 + y^2 = 25$ | (a) $\frac{dy}{dt}$ | $x = 3, y = 4, \frac{dx}{dt} = 8$ |
| | (b) $\frac{dx}{dt}$ | $x = 4, y = 3, \frac{dy}{dt} = -2$ |
5. **Área** O raio r de um círculo aumenta a uma taxa de 3 polegadas por minuto. Determine as taxas de variação da área quando (a) $r = 6$ polegadas e (b) $r = 24$ polegadas.
6. **Volume** O raio r de uma esfera aumenta a uma taxa de 3 polegadas por minuto. Determine as taxas de variação do volume quando (a) $r = 6$ polegadas e (b) $r = 24$ polegadas.
7. **Área** Seja A a área de um círculo de raio r , que varia em relação ao tempo. Se dr/dt é constante, dA/dt será constante? Explique sua conclusão.
8. **Volume** Seja V o volume de uma esfera de raio r que varia em relação ao tempo. Se dr/dt é constante, dV/dt será constante? Explique sua conclusão.
9. **Volume** Uma bexiga esférica é inflada com gás a uma taxa de 10 pés cúbicos por minuto. Determine quão rápido o raio da bexiga varia no instante em que o raio é (a) 1 pé e (b) 2 pés.

10. **Volume** O raio r de um cone circular reto aumenta a uma taxa de 2 polegadas por minuto. A altura h do cone está relacionada ao raio por $h = 3r$. Determine as taxas de variação do volume quando (a) $r = 6$ polegadas e (b) $r = 24$ polegadas.

11. **Custo, receita e lucro** Uma empresa que fabrica suplementos alimentares esportivos calcula que seu custo e receita podem ser modelados pelas equações

$$C = 125\,000 + 0,75x \quad \text{e} \quad R = 250x - \frac{1}{10}x^2$$

em que x é o número de unidades de suplementos esportivos produzidos em uma semana. Se a produção for de 1 000 unidades em uma semana específica e estiver aumentando a uma taxa de 150 unidades por semana, determine:

- (a) a taxa na qual o custo está variando.
 (b) a taxa na qual a receita está variando.
 (c) a taxa na qual o lucro está variando.

12. **Custo, receita e lucro** Uma empresa que fabrica brinquedos de pelúcia calcula que seu custo e receita podem ser modelados pelas equações

$$C = 75\,000 + 1,05x \quad \text{e} \quad R = 500x - \frac{x^2}{25}$$

em que x é o número de brinquedos produzidos em uma semana. Se a produção for de 5 000 unidades em uma semana específica e estiver aumentando a uma taxa de 250 brinquedos por semana, determine:

- (a) a taxa na qual o custo está variando.
 (b) a taxa na qual a receita está variando.
 (c) a taxa na qual o lucro está variando.

13. **Volume** Todas as arestas de um cubo estão se expandindo a uma taxa de 3 centímetros por segundo. Determine quão rápido o volume está variando quando cada aresta atinge (a) 1 centímetro e (b) 10 centímetros.

14. **Área da superfície** Todas as arestas de um cubo estão se expandindo a uma taxa de 3 centímetros por segundo. Determine quão rápido a área da superfície está variando

quando cada aresta atinge (a) 1 centímetro e (b) 10 centímetros.

15. **Ponto em movimento** Um ponto se move ao longo do gráfico de $y = x^2$, de forma que dx/dt é 2 centímetros por minuto. Determine dy/dt para cada valor de x .

(a) $x = -3$ (b) $x = 0$ (c) $x = 1$ (d) $x = 3$

16. **Ponto em movimento** Um ponto se move ao longo do gráfico de $y = 1/(1 + x^2)$, de forma que dx/dt é 2 centímetros por minuto. Determine dy/dt para cada valor de x .

(a) $x = -2$ (b) $x = 2$ (c) $x = 0$ (d) $x = 10$

17. **Escada em movimento** Uma escada de 25 pés está apoiada contra a parede de uma casa, como na figura. A base da escada é afastada da casa a uma taxa de 2 pés por segundo. Determine quão rápido o topo da escada escorrega pela parede da casa quando a base está a (a) 7 pés, (b) 15 pés e (c) 24 pés.

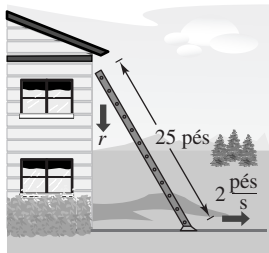


Figura para o Exercício 17

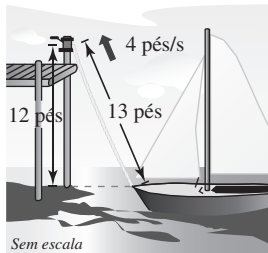


Figura para o Exercício 18

18. **Barco à vela** Um barco está sendo puxado por um guincho no cais. O guincho está 12 pés acima do convés do barco, como na figura. O guincho puxa a corda a uma taxa de 4 pés por segundo. Determine a velocidade do barco quando 13 pés de corda estão soltos. O que acontece com a velocidade do barco conforme ele chega mais perto do cais?

19. **Controle de tráfego aéreo** Um controlador de tráfego aéreo localiza duas aeronaves, na mesma altitude, convergindo para um ponto à medida que voam em ângulos retos, uma em direção à outra. Uma aeronave está a 150 milhas do ponto e a uma velocidade de 450 milhas por hora. A outra está a 200 milhas do ponto e a uma velocidade de 600 milhas por hora.

- (a) A que taxa a distância entre as aeronaves está variando?
(b) Quanto tempo o controlador tem para colocar uma das aeronaves em um roteiro de voo diferente?

20. **Controle de tráfego aéreo** Uma aeronave voando a uma altitude de 6 milhas passa diretamente sobre uma antena de radar, como na figura. Quando a aeronave está a 10 milhas de distância ($s = 10$), o radar detecta que a distância s varia a uma taxa de 240 milhas por hora. Qual é a velocidade da aeronave?

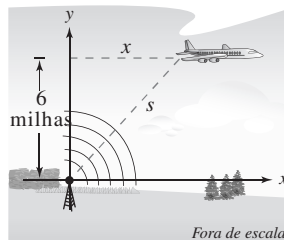


Figura para o Exercício 20

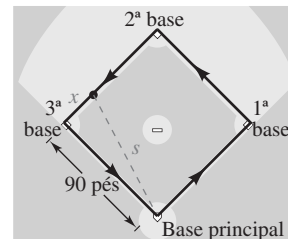


Figura para o Exercício 21

21. **Beisebol** Um diamante de beisebol (em formato quadrado) possui lados com 90 pés de comprimento, como na figura. Um jogador, que está a 26 pés da terceira base, corre a uma velocidade de 30 pés por segundo. A que taxa varia a distância entre o jogador e a base principal (*home plate*)?

22. **Custos de publicidade e propaganda** Uma loja varejista de artigos esportivos estima que as vendas semanais S e os custos com propagandas semanais x relacionam-se pela equação $S = 2\,250 + 50x + 0,35x^2$. Os atuais gastos semanais com propagandas são de \$ 1 500 e este custo aumenta a uma taxa de \$ 125 por semana. Determine a taxa de variação atual das vendas semanais.

23. **Meio ambiente** Um acidente em uma plataforma de perfuração de petróleo gera uma mancha de óleo em formato circular. A mancha possui espessura de 0,08 pé e depois de seu raio atingir 150 pés, ele passa a aumentar a uma taxa de 0,5 pé por minuto. A que taxa (em pés cúbicos por minuto) o petróleo vaza do local do acidente?



24. **Lucro** Uma empresa está aumentando sua produção a uma taxa de 25 unidades por semana. As funções de custo e demanda para o produto são dadas por $p = 50 - 0,01x$ e $C = 4\,000 + 40x - 0,02x^2$. Determine a taxa de variação do lucro em relação ao tempo quando as vendas semanais são de $x = 800$ unidades. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função de lucro e utilize os recursos *zoom* e *trace* da ferramenta gráfica para confirmar os resultados.

25. **Vendas** O lucro de um produto está aumentando a uma taxa de \$ 5 600 por semana. As funções de custo e demanda para o produto são dadas por $p = 6\,000 - 25x$ e $C = 2\,400x + 5\,200$. Determine a taxa de variação das vendas em relação ao tempo, quando as vendas semanais são de $x = 44$ unidades.



26. **Custo** Os gastos anuais (em milhões de dólares) de uma agência governamental para confiscar $p\%$ de uma droga ilegal são dados por

$$C = \frac{528p}{100 - p}, \quad 0 \leq p < 100.$$

O objetivo da agência é aumentar p em 5% ao ano. Determine as taxas de variação do custo quando (a) $p = 30\%$ e (b) $p = 60\%$. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de C . O que acontece com o gráfico de C quando p se aproxima de 100?

Revisão de álgebra

TECNOLOGIA

T Os sistemas de álgebra simbólica podem simplificar expressões algébricas. Se tiver acesso a esse tipo de sistema, tente utilizá-lo para simplificar as expressões desta Revisão de Álgebra.

Simplificação de expressões algébricas

Para utilizar derivadas adequadamente, é necessário ter bastante prática na simplificação de expressões algébricas. Abaixo, estão relacionadas algumas técnicas úteis de simplificação.

1. Combine *termos comuns*. Isso pode envolver desenvolver a expressão por meio da multiplicação de fatores.
2. Cancele *fatores comuns* no numerador e no denominador de uma expressão.
3. Fatore as expressões.
4. Racionalize os denominadores.
5. Some, subtraia, multiplique ou divida frações.

Exemplo 1 Simplificação de uma expressão com frações

a.
$$\frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \frac{x^2 + 2x(\Delta x) + (\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x}$$
 Desenvolva a expressão.

$$= \frac{2x(\Delta x) + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$
 Combine termos comuns.

$$= \frac{\Delta x(2x + \Delta x)}{\Delta x}$$
 Fatore.

$$= 2x + \Delta x, \quad \Delta x \neq 0$$
 Cancele fatores comuns.

b.
$$\frac{(x^2 - 1)(-2 - 2x) - (3 - 2x - x^2)(2)}{(x^2 - 1)^2}$$

$$= \frac{(-2x^2 - 2x^3 + 2 + 2x) - (6 - 4x - 2x^2)}{(x^2 - 1)^2}$$
 Desenvolva a expressão.

$$= \frac{-2x^2 - 2x^3 + 2 + 2x - 6 + 4x + 2x^2}{(x^2 - 1)^2}$$
 Remova os parênteses.

$$= \frac{-2x^3 + 6x - 4}{(x^2 - 1)^2}$$
 Combine fatores comuns.

c.
$$2\left(\frac{2x + 1}{3x}\right)\left[\frac{3x(2) - (2x + 1)(3)}{(3x)^2}\right]$$

$$= 2\left(\frac{2x + 1}{3x}\right)\left[\frac{6x - (6x + 3)}{(3x)^2}\right]$$
 Multiplique os fatores.

$$= \frac{2(2x + 1)(6x - 6x - 3)}{(3x)^3}$$
 Multiplique as frações e remova os parênteses.

$$= \frac{2(2x + 1)(-3)}{3(9)x^3}$$
 Combine termos comuns e fatore.

$$= \frac{-2(2x + 1)}{9x^3}$$
 Cancele fatores comuns.

Exemplo 2 Simplificação de uma expressão com potências ou radicais

- a.** $(2x + 1)^2(6x + 1) + (3x^2 + x)(2)(2x + 1)(2)$
- $$= (2x + 1)[(2x + 1)(6x + 1) + (3x^2 + x)(2)(2)]$$
- Fatore.
- $$= (2x + 1)[12x^2 + 8x + 1 + (12x^2 + 4x)]$$
- Multiplique os fatores.
- $$= (2x + 1)(12x^2 + 8x + 1 + 12x^2 + 4x)$$
- Remova os parênteses.
- $$= (2x + 1)(24x^2 + 12x + 1)$$
- Combine termos comuns.
-
- b.** $(-1)(6x^2 - 4x)^{-2}(12x - 4)$
- $$= \frac{(-1)(12x - 4)}{(6x^2 - 4x)^2}$$
- Reescreva na forma de fração.
- $$= \frac{(-1)(4)(3x - 1)}{(6x^2 - 4x)^2}$$
- Fatore.
- $$= \frac{-4(3x - 1)}{(6x^2 - 4x)^2}$$
- Multiplique os fatores.
-
- c.** $(x)\left(\frac{1}{2}\right)(2x + 3)^{-1/2} + (2x + 3)^{1/2}(1)$
- $$= (2x + 3)^{-1/2}\left(\frac{1}{2}\right)[x + (2x + 3)(2)]$$
- Fatore.
- $$= \frac{x + 4x + 6}{(2x + 3)^{1/2}(2)}$$
- Reescreva na forma de fração.
- $$= \frac{5x + 6}{2(2x + 3)^{1/2}}$$
- Combine termos comuns.
-
- d.** $\frac{x^2(\frac{1}{2})(2x)(x^2 + 1)^{-1/2} - (x^2 + 1)^{1/2}(2x)}{x^4}$
- $$= \frac{(x^3)(x^2 + 1)^{-1/2} - (x^2 + 1)^{1/2}(2x)}{x^4}$$
- Multiplique os fatores.
- $$= \frac{(x^2 + 1)^{-1/2}(x)[x^2 - (x^2 + 1)(2)]}{x^4}$$
- Fatore.
- $$= \frac{x[x^2 - (2x^2 + 2)]}{(x^2 + 1)^{1/2}x^4}$$
- Escreva com expoentes positivos.
- $$= \frac{x^2 - 2x^2 - 2}{(x^2 + 1)^{1/2}x^3}$$
- Cancele os fatores comuns e remova os parênteses.
- $$= \frac{-x^2 - 2}{(x^2 + 1)^{1/2}x^3}$$
- Combine termos comuns.

Todas as expressões, exceto uma, desta Revisão de Álgebra são derivadas. Você consegue perceber qual a função original? Explique seu raciocínio.

Resumo de capítulo e estratégias de estudo

Após estudar este capítulo, espera-se que você tenha desenvolvido as seguintes habilidades. Os números dos exercícios referem-se aos Exercícios de Revisão que começam na página 186. As respostas para os Exercícios de Revisão ímpares são fornecidas no final do livro.

Seção 2.1

- Aproximar a inclinação da reta tangente ao gráfico em um ponto específico.
- Interpretar a inclinação de um gráfico em uma situação da vida real.
- Utilizar a definição por limite para determinar a derivada de uma função e a inclinação de um gráfico em um ponto específico.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

- Utilizar derivadas para determinar a inclinação de um gráfico em um ponto específico.
- Utilizar o gráfico de uma função para reconhecer pontos nos quais a função não é diferenciável.

Exercícios de Revisão

1–4

5–8

9–16

17–24

25–28

Seção 2.2

- Utilizar a Regra do Múltiplo por Constante na derivação.

29, 30

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = cf'(x)$$

- Utilizar as Regras da Soma e da Diferença na derivação.

31–38

$$\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$$

Seção 2.3

- Determinar a taxa de variação média de uma função em um intervalo e a taxa de variação instantânea em um ponto específico.

39, 40

$$\text{Taxa de variação média} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$\text{Taxa de variação instantânea} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

- Determinar as taxas de variação média e instantânea de uma quantidade em um problema da vida real.
- Determinar a velocidade de um objeto que se move em linha reta.
- Criar modelos matemáticos para receitas, custos e lucros de um produto.

41–44

45, 46

47, 48

$$P = R - C, \quad R = xp$$

- Determinar a receita marginal, o custo marginal e o lucro marginal de um produto.

49–58

Seção 2.4**Exercícios de Revisão**

- Usar a Regra do Produto na derivação.

59–62

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

- Usar a Regra do Quociente na derivação.

63, 64

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Seção 2.5

- Utilizar a Regra da Potência Geral na derivação.

65–68

$$\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1}u'$$

- Utilizar as regras de derivação de forma eficaz para determinar a derivada de qualquer função algébrica; em seguida, simplificar os resultados.

69–78

- Utilizar as derivadas para responder questões sobre situações da vida real. (Seções 2.1–2.5)

79, 80

Seção 2.6

- Determinar as derivadas de ordem superior.

81–88

- Determinar e utilizar a função posição para determinar a velocidade e a aceleração de um objeto em movimento.

89, 90

Seção 2.7

- Determinar as derivadas implicitamente.

91–98

Seção 2.8

- Resolver problemas de taxas relacionados.

99, 100

Estratégias de Estudo

- **Simplifique as derivadas** Nossos alunos frequentemente perguntam se precisam simplificar as derivadas. Nossa resposta é “Sim, se pretende utilizá-las”. No próximo capítulo, veremos que em quase todas as aplicações de derivadas é necessário que essas derivadas sejam escritas na forma simplificada. Não é difícil perceber a vantagem de uma derivada em sua forma simplificada. Considere, por exemplo, a derivada de

$$f(x) = x/\sqrt{x^2 + 1}.$$

Sua “forma crua” produzida pelas Regras da Cadeia e do Quociente é

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1)^{1/2}(1) - (x)\left(\frac{1}{2}\right)(x^2 + 1)^{-1/2}(2x)}{(\sqrt{x^2 + 1})^2}$$

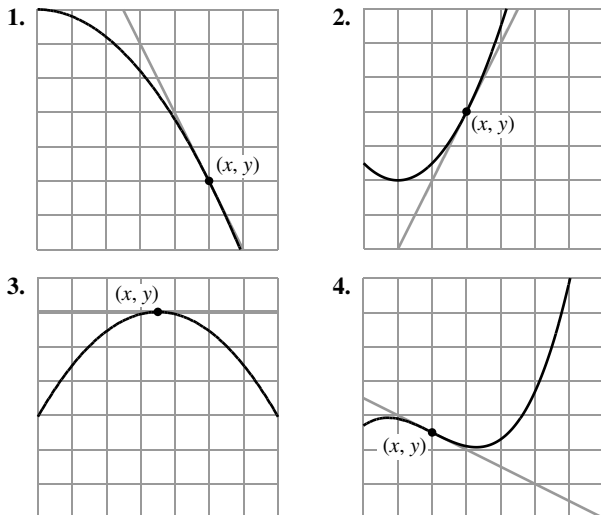
obviamente, muito mais difícil de utilizar do que a forma simplificada

$$f'(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}}.$$

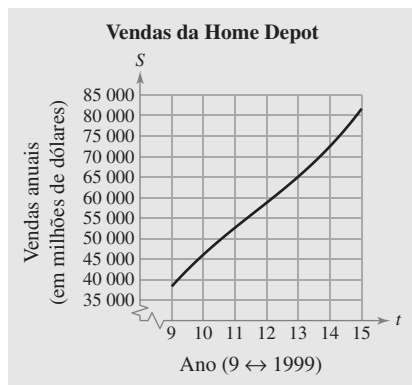
- **Liste as unidades de medida em problemas aplicados** Ao utilizar derivadas em aplicações na vida real, certifique-se de listar as unidades de medida de cada variável. Por exemplo, se R é medido em dólares e t é medido em anos, então a derivada dR/dt será medida em dólares por ano.

Exercícios de revisão

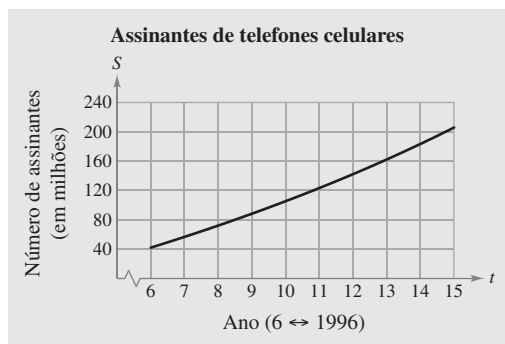
Nos Exercícios 1-4, aproxime a inclinação da reta tangente ao gráfico em (x, y) .



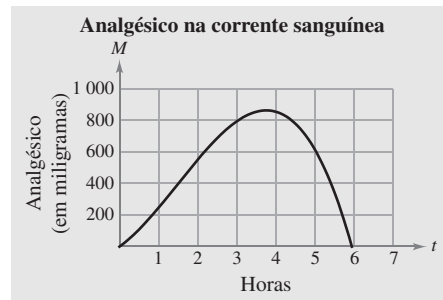
5. **Vendas** O gráfico registra uma aproximação das vendas anuais S (em milhões de dólares por ano) da Home Depot entre 1999 e 2005, em que t é o ano e $t = 9$ corresponde a 1999. Calcule as inclinações do gráfico quando $t = 10$, $t = 13$ e $t = 15$. Interprete cada inclinação no contexto do problema. (Fonte: The Home Depot, Inc.)



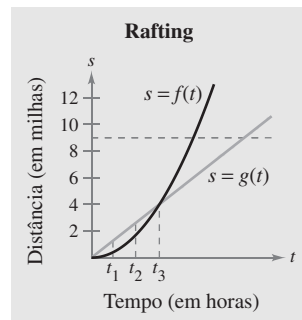
6. **Tendências dos consumidores** O gráfico registra uma aproximação do número de assinantes S (em milhões por ano) de telefones celulares entre 1996 e 2005, em que t é o ano e $t = 6$ corresponde a 1996. Calcule as inclinações do gráfico quando $t = 7$, $t = 11$ e $t = 15$. Interprete cada inclinação no contexto do problema. (Fonte: Cellular Telecommunications & Internet Association)



7. **Medicamento** O gráfico mostra o número estimado de miligramas de um analgésico M na corrente sanguínea t horas após uma dose de 1 000 miligramas do medicamento ter sido administrada. Estime as inclinações do gráfico em $t = 0, 4$ e 6 .



8. **Rafting** Dois atletas de rafting deixam um acampamento simultaneamente e iniciam um percurso de 9 milhas rio abaixo. Suas distâncias a partir da área do acampamento são dadas por $s = f(t)$ e $s = g(t)$, em que s é medido em milhas e t é medido em horas.



- Qual atleta está se movendo a uma taxa maior em t_1 ?
- O que é possível concluir acerca das taxas em t_2 ?
- O que é possível concluir acerca das taxas em t_3 ?
- Qual atleta terminou o percurso primeiro? Explique seu raciocínio.

Nos Exercícios 9-16, utilize a definição por limite para determinar a derivada da função. Em seguida, utilize a definição por limite para determinar a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto dado.

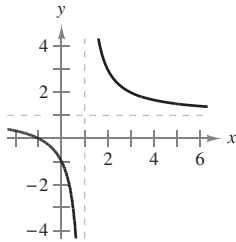
- $f(x) = -3x - 5$; $(-2, 1)$
- $f(x) = 7x + 3$; $(-1, 4)$
- $f(x) = x^2 - 4x$; $(1, -3)$
- $f(x) = x^2 + 10$; $(2, 14)$
- $f(x) = \sqrt{x + 9}$; $(-5, 2)$
- $f(x) = \sqrt{x - 1}$; $(10, 3)$
- $f(x) = \frac{1}{x - 5}$; $(6, 1)$
- $f(x) = \frac{1}{x + 4}$; $(-3, 1)$

Nos Exercícios 17-24, determine a inclinação do gráfico de t no ponto dado.

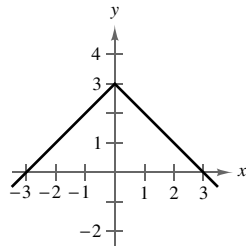
- $f(x) = 5 - 3x$; $(1, -2)$
- $f(x) = 1 - 4x$; $(2, -7)$
- $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x$; $(2, 2)$
- $f(x) = 4 - x^2$; $(-1, 3)$
- $f(x) = \sqrt{x} + 2$; $(9, 5)$
- $f(x) = 2\sqrt{x} + 1$; $(4, 5)$
- $f(x) = \frac{5}{x}$; $(1, 5)$
- $f(x) = \frac{2}{x} - 1$; $(\frac{1}{2}, 3)$

Nos Exercícios 25-28, determine o valor x no qual a função não é derivável.

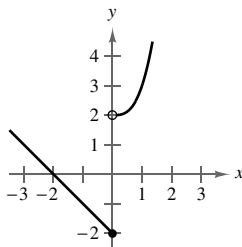
25. $y = \frac{x+1}{x-1}$



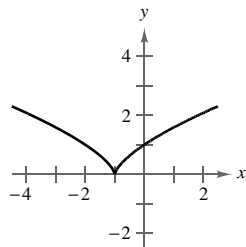
26. $y = -|x| + 3$



27. $y = \begin{cases} -x-2, & x \leq 0 \\ x^3+2, & x > 0 \end{cases}$



28. $y = (x+1)^{2/3}$



 Nos Exercícios 29-38, determine a equação da reta tangente no ponto dado. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e da equação da reta tangente na mesma janela de visualização.

29. $g(t) = \frac{2}{3t^2}, \quad \left(1, \frac{2}{3}\right)$

30. $h(x) = \frac{2}{(3x)^2}, \quad \left(2, \frac{1}{18}\right)$

31. $f(x) = x^2 + 3, \quad (1, 4)$

32. $f(x) = 2x^2 - 3x + 1, \quad (2, 3)$

33. $y = 11x^4 - 5x^2 + 1, \quad (-1, 7)$

34. $y = x^3 - 5 + \frac{3}{x^3}, \quad (-1, -9)$

35. $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad (1, 0)$

36. $f(x) = 2x^{-3} + 4 - \sqrt{x}, \quad (1, 5)$

37. $f(x) = \frac{x^2+3}{x}, \quad (1, 4)$

38. $f(x) = -x^2 - 4x - 4, \quad (-4, -4)$

Nos Exercícios 39 e 40, determine a taxa de variação média da função no intervalo indicado. Em seguida, compare a taxa de variação média com as taxas de variação instantânea nas extremidades do intervalo.

39. $f(x) = x^2 + 3x - 4; \quad [0, 1]$

40. $f(x) = x^3 + x; \quad [-2, 2]$

41. Vendas As vendas anuais S (em milhões de dólares por ano) da Home Depot nos anos de 1999 a 2005 podem ser modeladas por

$$S = 123,833t^3 - 4\,319,55t^2 + 56\,278,0t - 208\,517$$

em que t é o tempo em anos e $t = 9$ corresponde a 1999. Um gráfico para este modelo aparece no Exercício 5. (Fonte: *The Home Depot, Inc.*)

- Determine a taxa de variação média no intervalo de 1999 a 2005.
- Determine as taxas de variação instantânea do modelo em 1999 e 2005.
- Interprete os resultados dos itens (a) e (b) no contexto do problema.

42. Tendências dos consumidores O número de assinantes S (em milhões por ano) de telefones celulares nos anos 1996 a 2005 pode ser modelado por

$$S = \frac{-33,2166 + 11,6732t}{1 - 0,0207t}$$

em que t é o tempo em anos e $t = 6$ corresponde a 1996. Um gráfico deste modelo aparece no Exercício 6. (Fonte: *Cellular Telecommunications & Internet Association*)

- Determine a taxa de variação média no intervalo de 2000 a 2005.
- Determine as taxas de variação instantânea do modelo para 2000 e 2005.
- Interprete os resultados dos itens (a) e (b) no contexto do problema.

43. Preço no varejo Entre 1992 e 2006, o preço médio no varejo P (em dólares) de meio galão de um sorvete industrializado pode ser modelado pela equação

$$P = -0,00149t^3 + 0,0340t^2 - 0,086t + 2,53$$

em que t é o ano e $t = 2$ corresponde a 1992. (Fonte: *U.S. Bureau of Labor Statistics*)

- Determine a taxa de variação do preço em relação ao ano.
- A que taxa o preço de meio galão de sorvete industrializado variou em 1997? E em 2003? E em 2005?

 (c) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função para $2 \leq t \leq 16$. Durante quais anos o preço estava aumentando? E em quais anos estava diminuindo?

- Em quais anos as inclinações das retas tangentes parecem ser positivas? E negativas?

(e) Compare os resultados dos itens (c) e (d).

44. Reciclagem O montante T de produtos de papel reciclado, em milhões de toneladas, entre 1997 e 2005 pode ser modelado pela equação

$$T = \sqrt{1,3150t^3 - 42,747t^2 + 522,28t - 885,2}$$

em que t é o ano e $t = 7$ corresponde a 1997. (Fonte: *Franklin Associates, Ltd.*)

 (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da equação. Certifique-se de escolher uma janela apropriada.

- Determine dT/dt . Calcule dT/dt em 1997, 2002 e 2005.

(c) dT/dt é positivo para $t \geq 7$? Isso está de acordo com o gráfico da função? O que essa situação significa? Explique seu raciocínio.

45. Velocidade Uma pedra é lançada de uma torre na Ponte do Brooklyn, 276 pés acima do East River. Suponha que t represente o tempo em segundos.

- (a) Escreva um modelo para a função posição (assuma que a resistência do ar é desprezível).
- (b) Determine a velocidade média durante os primeiros 2 segundos.
- (c) Determine as velocidades instantâneas quando $t = 2$ e $t = 3$.
- (d) Quanto tempo levará para que a pedra atinja a água?
- (e) Quando ela atingir a água, qual será a sua velocidade?

46. Velocidade A distância em linha reta s (em pés) percorrida por um ciclista acelerando pode ser modelada por

$$s = 2t^{3/2}, \quad 0 \leq t \leq 8$$

em que t é o tempo (em segundos). Complete a tabela, mostrando a velocidade do ciclista em intervalos de dois segundos.

Tempo, t	0	2	4	6	8
Velocidade					

47. Custo, receita e lucro O custo fixo de operação de uma pequena floricultura é de \$ 2.500 por mês. O custo médio de um arranjo de flores é \$ 15 e o preço médio é \$ 27,50. Escreva as funções de receita, custo e lucro mensais da floricultura em termos de x , o número de arranjos vendidos.

48. Lucro As funções de custo e demanda semanais de um produto são dadas por

$$p = 1,89 - 0,0083x \quad \text{e} \quad C = 21 + 0,65x.$$

Determine a função de lucro deste produto.

Custo marginal Nos Exercícios 49-52, determine a função de custo marginal.

49. $C = 2\,500 + 320x$ **50.** $C = 225x + 4\,500$

51. $C = 370 + 2,55\sqrt{x}$ **52.** $C = 475 + 5,25x^{2/3}$

Receita marginal Nos Exercícios 53-56, determine a função de receita marginal.

53. $R = 200x - \frac{1}{5}x^2$ **54.** $R = 150x - \frac{3}{4}x^2$

55. $R = \frac{35x}{\sqrt{x-2}}, \quad x \geq 6$ **56.** $R = x\left(5 + \frac{10}{\sqrt{x}}\right)$

Lucro marginal Nos Exercícios 57 e 58, determine a função de lucro marginal.

57. $P = -0,0002x^3 + 6x^2 - x - 2\,000$

58. $P = -\frac{1}{15}x^3 + 4\,000x^2 - 120x - 144\,000$

Nos Exercícios 59-78, determine a derivada da função. Simplifique os resultados. Diga quais regras de derivação utilizou para determinar a derivada.

59. $f(x) = x^3(5 - 3x^2)$ **60.** $y = (3x^2 + 7)(x^2 - 2x)$

61. $y = (4x - 3)(x^3 - 2x^2)$ **62.** $s = \left(4 - \frac{1}{t^2}\right)(t^2 - 3t)$

63. $f(x) = \frac{6x - 5}{x^2 + 1}$ **64.** $f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x^2 - 1}$

65. $f(x) = (5x^2 + 2)^3$ **66.** $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 1}$

67. $h(x) = \frac{2}{\sqrt{x+1}}$

68. $g(x) = \sqrt{x^6 - 12x^3 + 9}$

69. $g(x) = x\sqrt{x^2 + 1}$

70. $g(t) = \frac{t}{(1-t)^3}$

71. $f(x) = x(1 - 4x^2)^2$

72. $f(x) = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^5$

73. $h(x) = [x^2(2x + 3)]^3$

74. $f(x) = [(x - 2)(x + 4)]^2$

75. $f(x) = x^2(x - 1)^5$

76. $f(s) = s^3(s^2 - 1)^{5/2}$

77. $h(t) = \frac{\sqrt{3t+1}}{(1-3t)^2}$

78. $g(x) = \frac{(3x+1)^2}{(x^2+1)^2}$

79. Física A temperatura T (em graus Fahrenheit) de alimentos colocados em um freezer pode ser modelada por

$$T = \frac{1\,300}{t^2 + 2t + 25}$$

em que t é o tempo (em horas).

- (a) Determine as taxas de variação de T quando $t = 1$, $t = 3$, $t = 5$ e $t = 10$.

 (b) Trace o gráfico do modelo em uma ferramenta gráfica e descreva a taxa na qual a temperatura está variando.

80. Silvicultura De acordo com a *Regra de Toras de Doyle*, o volume V (em pés quadrados de tábua) de uma tora de comprimento L (pés) e diâmetro D (polegadas) na extremidade pequena é

$$V = \left(\frac{D-4}{4}\right)^2 L.$$

Determine as taxas nas quais o volume varia em relação a D para uma tora de 12 pés de comprimento cujo menor diâmetro é (a) 8 polegadas, (b) 16 polegadas, (c) 24 polegadas e (d) 36 polegadas.

Nos Exercícios 81-88, determine a derivada de ordem superior.

81. Dado $f(x) = 3x^2 + 7x + 1$, determine $f''(x)$.

82. Dado $f'(x) = 5x^4 - 6x^2 + 2x$, determine $f'''(x)$.

83. Dado $f'''(x) = -\frac{6}{x^4}$, determine $f^{(5)}(x)$.

84. Dado $f(x) = \sqrt{x}$, determine $f^{(4)}(x)$.

85. Dado $f'(x) = 7x^{5/2}$, determine $f''(x)$.

86. Dado $f(x) = x^2 + \frac{3}{x}$, determine $f''(x)$.

87. Dado $f'''(x) = 6\sqrt[3]{x}$, determine $f'''(x)$.

88. Dado $f'''(x) = 20x^4 - \frac{2}{x^3}$, determine $f^{(5)}(x)$.

89. Esporte Uma pessoa mergulha de uma plataforma de 30 pés, com velocidade inicial de 5 pés por segundo (para cima).

- Determine a função posição do mergulhador.
- Quanto tempo levará para o mergulhador atingir a água?
- Qual é a velocidade do mergulhador no impacto?
- Qual é a aceleração do mergulhador no impacto?

90. Velocidade e aceleração A função posição de uma partícula é dada por

$$s = \frac{1}{t^2 + 2t + 1}$$

em que s é a altura (em pés) e t é o tempo (em segundos). Determine as funções velocidade e aceleração.

Nos Exercícios 91-94, utilize a derivação implícita para determinar dy/dx .

- $x^2 + 3xy + y^3 = 10$
- $x^2 + 9xy + y^2 = 0$
- $y^2 - x^2 + 8x - 9y - 1 = 0$
- $y^2 + x^2 - 6y - 2x - 5 = 0$

Nos Exercícios 95-98, utilize a derivação implícita para determinar a equação da reta tangente no ponto dado.

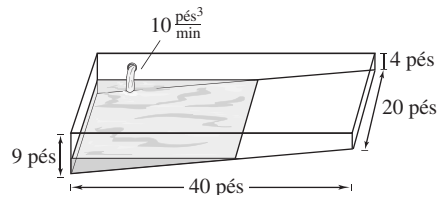
- | Equação | Ponto |
|-------------------------------------|--------|
| 95. $y^2 = x - y$ | (2, 1) |
| 96. $2\sqrt[3]{x} + 3\sqrt{y} = 10$ | (8, 4) |
| 97. $y^2 - 2x = xy$ | (1, 2) |

Equação

Ponto

98. $y^3 - 2x^2y + 3xy^2 = -1$ (0, -1)

99. Nível da água Uma piscina possui 40 pés de comprimento, 20 pés de largura, 4 pés de profundidade na extremidade rasa e 9 pés de profundidade na extremidade funda, como na figura. A água é bombeada para a piscina a uma taxa de 10 pés cúbicos por minuto. Determine a rapidez com que o nível da água aumenta quando há 4 pés de água na parte mais profunda.



100. Lucro As funções de custo e demanda de um produto podem ser modeladas por

$$p = 211 - 0,002x$$

e

$$C = 30x + 1\,500\,000$$

em que x é o número de unidades produzidas.

- Escreva a função de lucro deste produto.
- Determine o lucro marginal quando 80 000 unidades são produzidas.
- Trace o gráfico da função de lucro em uma ferramenta gráfica e use esse gráfico para determinar o preço que você cobraria pelo produto. Explique seu raciocínio.

Teste do capítulo

Faça este teste como se estivesse em uma sala de aula. Ao concluir, compare suas respostas às respostas fornecidas no final do livro.

Nos Exercícios 1 e 2, utilize a definição por limite para determinar a derivada da função. Em seguida, determine a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto dado.

1. $f(x) = x^2 + 1$; (2, 5)

2. $f(x) = \sqrt{x} - 2$; (4, 0)

Nos Exercícios 3-11, determine a derivada da função. Simplifique seu resultado.

3. $f(t) = t^3 + 2t$

4. $f(x) = 4x^2 - 8x + 1$

5. $f(x) = x^{3/2}$

6. $f(x) = (x + 3)(x - 3)$

7. $f(x) = -3x^{-3}$

8. $f(x) = \sqrt{x}(5 + x)$

9. $f(x) = (3x^2 + 4)^2$

10. $f(x) = \sqrt{1 - 2x}$

11. $f(x) = \frac{(5x - 1)^3}{x}$

12. Determine uma equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = x - \frac{1}{x}$ no ponto (1, 0).

Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e a reta tangente na mesma janela de visualização.

13. As vendas anuais S (em milhões de dólares por ano) da Bausch & Lomb, nos anos 1999 a 2005, podem ser modeladas por

$$S = -2,9667t^3 + 135,008t^2 - 1\,824,42t + 9\,426,3, 9 \leq t \leq 15$$

em que t representa o ano e $t = 9$ corresponde a 1999. (Fonte: Bausch & Lomb, Inc.)

- (a) Determine a taxa de variação média no intervalo de 2001 a 2005.
- (b) Determine as taxas de variação instantânea do modelo em 2001 e 2005.
- (c) Interprete os resultados dos itens (a) e (b) no contexto do problema.

- 14.** As funções de custo e demanda mensais de um produto são dadas por

$$p = 1\,700 - 0,016x \quad \text{e} \quad C = 715\,000 + 240x.$$

Escreva a função de lucro para esse produto.

Nos Exercícios 15-17, determine a terceira derivada da função. Simplifique os resultados.

15. $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$

16. $f(x) = \sqrt{3-x}$

17. $f(x) = \frac{2x+1}{2x-1}$

Nos Exercícios 18-20, utilize a derivação implícita para determinar dy/dx .

18. $x + xy = 6$

19. $y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$

20. $x^2 - 2y^2 = 4$

- 21.** O raio r de um cilindro circular reto aumenta a uma taxa de 0,25 centímetros por minuto. A altura h do cilindro relaciona-se ao raio por $h = 20r$. Determine a taxa de variação do volume quando (a) $r = 0,5$ centímetros e (b) $r = 1$ centímetro.

Aplicações da derivada

3

- 3.1** Funções Crescentes e Decrescentes
- 3.2** Extremos e o Teste da Primeira Derivada
- 3.3** Concavidade e o Teste da Segunda Derivada
- 3.4** Problemas de Otimização
- 3.5** Aplicações Comerciais e Econômicas
- 3.6** Assíntotas
- 3.7** Esboço de Curvas: Resumo
- 3.8** Diferenciais e Análise Marginal

Designers usam as derivadas para determinar as dimensões de recipientes que minimizam os custos (veja a Seção 3.4, Exercício 28).

Aplicações

As derivadas têm muitas aplicações reais. Os itens abaixo são exemplos destas aplicações.

- Análise de lucro, Exercício 43, página 199
- *Phishing*, Exercício 75, página 216
- Custo médio, Exercícios 61 e 62, página 246
- Tomada de decisão: Previdência Social, Exercício 55, página 254
- Economia: Produto Interno Bruto, Exercício 41, página 261

Seção 3.1

Funções crescentes e decrescentes

- Testar funções para ver se são crescentes ou decrescentes.
- Determinar os números críticos das funções e os intervalos abertos nos quais as funções são crescentes ou decrescentes.
- Utilizar funções crescentes e decrescentes para representar e resolver problemas da vida real.

Funções crescentes e decrescentes

Uma função é **crescente** quando seu gráfico faz um movimento ascendente quando x se move para a direita e **decrescente** quando seu gráfico faz um movimento descendente quando x se move para a direita. A definição seguinte expressa isso mais formalmente.

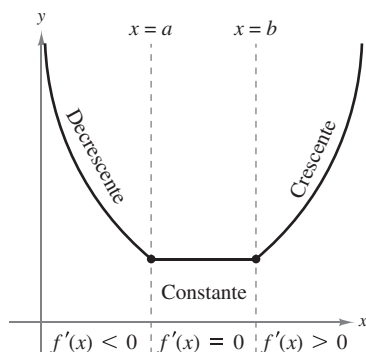


FIGURA 3.1

Definição de função crescente e decrescente

Uma função f é **crescente** em um intervalo quando, para quaisquer dois números x_1 e x_2 no intervalo,

$$x_2 > x_1 \text{ implica } f(x_2) > f(x_1).$$

Uma função f é **decrescente** em um intervalo quando, para quaisquer dois números x_1 e x_2 no intervalo,

$$x_2 > x_1 \text{ implica } f(x_2) < f(x_1).$$

A função na Figura 3.1 é decrescente no intervalo $(-\infty, a)$, constante no intervalo (a, b) e crescente no intervalo (b, ∞) . Na verdade, pela definição de função crescente e decrescente, a função mostrada na Figura 3.1 é decrescente no intervalo $(-\infty, a]$ e crescente no intervalo $[b, \infty)$. Este livro restringe-se apenas a discutir como encontrar intervalos *abertos* nos quais uma função é crescente ou decrescente.

A derivada de uma função pode ser usada para determinar se a função é crescente ou decrescente em um intervalo.

Teste para funções crescentes ou decrescentes

Suponha que f seja diferenciável no intervalo (a, b) .

1. Se $f'(x) > 0$ para todo x em (a, b) , então f é crescente em (a, b) .
2. Se $f'(x) < 0$ para todo x em (a, b) , então f é decrescente em (a, b) .
3. Se $f'(x) = 0$ para todo x em (a, b) , então f é constante em (a, b) .

ATENÇÃO

As conclusões nos dois primeiros casos do teste para funções crescentes ou decrescentes são válidas mesmo se $f'(x) = 0$ para um número finito de valores de x em (a, b) .

Exemplo 1 Teste para funções crescentes ou decrescentes

Mostre que a função

$$f(x) = x^2$$

é decrescente no intervalo aberto $(-\infty, 0)$ e crescente no intervalo aberto $(0, \infty)$.

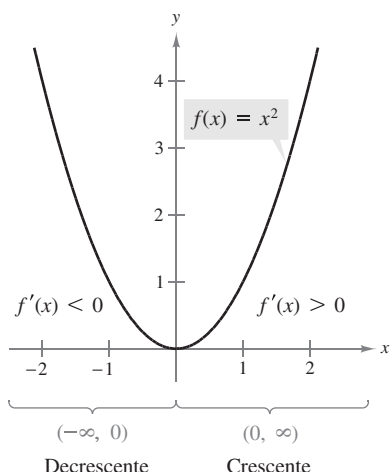


FIGURA 3.2

DESCOBERTA

Utilize uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de $f(x) = 2 - x^2$ e de $f'(x) = -2x$ na mesma janela de visualização. Em que intervalo f é crescente? Em que intervalo f' é positiva? Descreva como a primeira derivada pode ser usada para determinar quando uma função é crescente ou decrescente. Repita essa análise para $g(x) = x^3 - x$ e $g'(x) = 3x^2 - 1$.

SOLUÇÃO A derivada de f é

$$f'(x) = 2x.$$

No intervalo aberto $(-\infty, 0)$, o fato de x ser negativo implica que $f'(x) = 2x$ também é negativa. Então, pelo teste para função decrescente, pode-se concluir que f é *decrescente* nesse intervalo. Do mesmo modo, no intervalo aberto $(0, \infty)$, o fato de x ser positivo implica que $f'(x) = 2x$ também é positiva. Então, segue que f é *crescente* nesse intervalo, como mostra a Figura 3.2.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Mostre que a função $f(x) = x^4$ é decrescente no intervalo aberto $(-\infty, 0)$ e crescente no intervalo aberto $(0, \infty)$. ■

Exemplo 2 Modelagem de consumo

De 1997 a 2004, o consumo C de queijos italianos nos Estados Unidos (em libras por pessoa por ano) pode ser modelado por

$$C = -0,0333t^2 + 0,996t + 5,40, \quad 7 \leq t \leq 14$$

em que $t = 7$ corresponde a 1997 (veja a Figura 3.3). Mostre que o consumo de queijos italianos estava crescendo de 1997 a 2004. (Fonte: U. S. Department of Agriculture)

SOLUÇÃO A derivada desse modelo é $dC/dt = -0,0666t + 0,996$. No intervalo aberto $(7, 14)$, a derivada é positiva. Então, a função é crescente, o que significa que o consumo de queijos italianos estava crescendo durante o período.

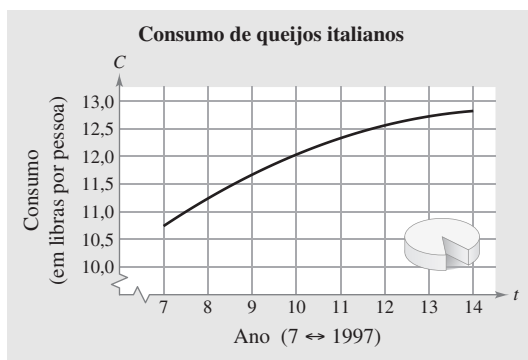


FIGURA 3.3

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

De 1995 a 2004, o consumo W de água engarrafada nos Estados Unidos (em galões por pessoa por ano) pode ser modelado por

$$W = 0,058t^2 + 0,19t + 9,2, \quad 5 \leq t \leq 14$$

em que $t = 5$ corresponde a 1995. Mostre que o consumo de água engarrafada estava crescendo de 1995 a 2004. (Fonte: U. S. Department of Agriculture) ■

Números críticos e seus usos

No Exemplo 1 foram fornecidos dois intervalos: um no qual a função era crescente e outro no qual a função era decrescente. Suponha que você deva determinar esses intervalos. Para fazê-lo, poderia usar o fato de que, para uma função contínua, $f'(x)$ pode mudar de sinal somente em valores de x nos quais $f'(x) = 0$ ou em valores de

x nos quais $f'(x)$ não é definida, como mostrado na Figura 3.4. Esses dois tipos de números são chamados de **números críticos** de f .

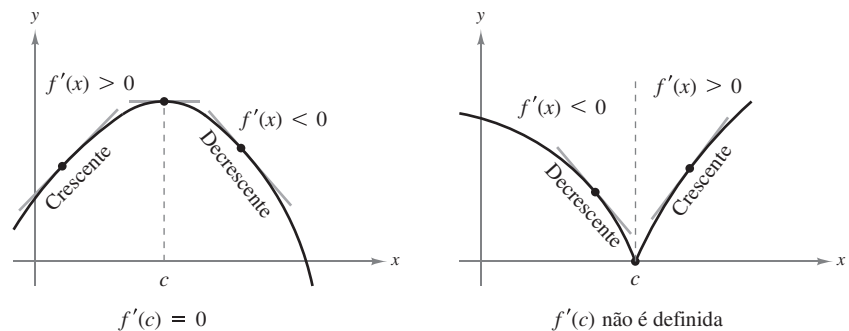


FIGURA 3.4

Definição de número crítico

Se f é definida em c , então c é um número crítico de f se $f'(c) = 0$ ou se $f'(c)$ não for definida.

ATENÇÃO

Esta definição exige que um número crítico esteja no domínio da função. Por exemplo, $x = 0$ não é um número crítico da função $f(x) = 1/x$.

Para determinar os intervalos nos quais uma função contínua é crescente ou decrescente, pode-se usar as diretrizes abaixo.

Diretrizes para aplicar o teste crescente/decrescente

1. Determine a derivada de f .
2. Localize os números críticos de f e use tais números para determinar os intervalos de teste, isto é, determine todos os x para os quais $f'(x) = 0$ ou $f'(x)$ não é definida.
3. Teste o sinal de $f'(x)$ em um número arbitrário em cada um dos intervalos de teste.
4. Use o teste para funções crescentes ou decrescentes para decidir se f é crescente ou decrescente em cada intervalo.

Exemplo 3 Determinação de intervalos crescentes e decrescentes

Determine os intervalos abertos nos quais a função é crescente ou decrescente.

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2$$

SOLUÇÃO Comece determinando a derivada de f . Então, iguale a derivada a zero e resolva para determinar os números críticos.

$$f'(x) = 3x^2 - 3x$$

Derive a função original.

$$3x^2 - 3x = 0$$

Igual a derivada a zero.

$$3x(x - 1) = 0$$

Fatore.

$$x = 0, x = 1$$

Números críticos.

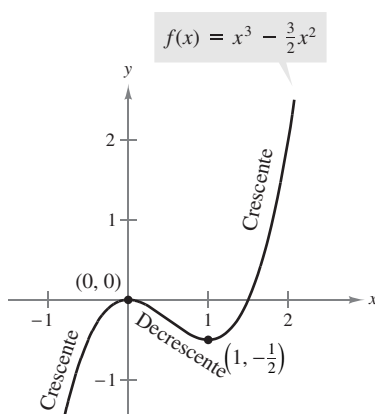


FIGURA 3.5

Pelo fato de não haver nenhum valor de x para o qual f' não é definida, $x = 0$ e $x = 1$ são os *únicos* números críticos. Então, os intervalos que precisam ser testados são $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$, e $(1, \infty)$. A tabela resume o teste desses três intervalos.

Intervalo	$-\infty < x < 0$	$0 < x < 1$	$1 < x < \infty$
Valor de teste	$x = -1$	$x = \frac{1}{2}$	$x = 2$
Sinal de $f'(x)$	$f'(-1) = 6 > 0$	$f'(\frac{1}{2}) = -\frac{3}{4} < 0$	$f'(2) = 6 > 0$
Conclusão	crescente	decrecente	crescente

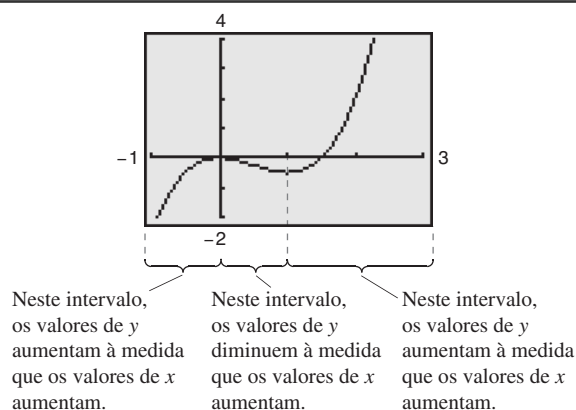
✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine os intervalos abertos nos quais a função $f(x) = x^3 - 12x$ é crescente ou decrescente. ■

O gráfico de f é mostrado na Figura 3.5. Observe que os valores de testes nos intervalos foram escolhidos por conveniência – outros valores de x poderiam ter sido usados.

TECNOLOGIA

Ⓓ Pode-se usar o recurso *trace* de uma ferramenta gráfica para confirmar o resultado do Exemplo 3. Comece traçando o gráfico da função, como mostrado à direita. Então, acione o recurso *trace* e mova o cursor da esquerda para a direita. Nos intervalos nos quais a função é crescente, observe que os valores de y aumentam à medida que os valores de x também aumentam, enquanto nos intervalos nos quais a função é decrescente, os valores de y diminuem à medida que os valores de x aumentam.



Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra no Exemplo 4, consulte o Exemplo 2(d) na *Revisão de Álgebra do Capítulo 3*, na página 263.

A função no Exemplo 3 não é somente contínua em toda a reta real, como também é diferenciável nela. Para tais funções, os únicos números críticos são aqueles para os quais $f'(x) = 0$. O próximo exemplo considera uma função contínua que tem *ambos* os tipos de números críticos – aqueles para os quais $f'(x) = 0$ e aqueles para os quais $f'(x)$ não é definida.

Exemplo 4 Determinação de intervalos crescentes e decrescentes

Determine os intervalos abertos nos quais a função

$$f(x) = (x^2 - 4)^{2/3}$$

é crescente ou decrescente.

SOLUÇÃO Comece por determinar a derivada da função.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2}{3}(x^2 - 4)^{-1/3}(2x) && \text{Derive.} \\ &= \frac{4x}{3(x^2 - 4)^{1/3}} && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

A partir daqui, é possível perceber que a derivada é zero quando $x = 0$ e a derivada não é definida quando $x = \pm 2$. Então, os números críticos são

$$x = -2, \quad x = 0, \quad \text{e} \quad x = 2. \quad \text{Números críticos}$$

Isso significa que os intervalos de testes são

$$(-\infty, -2), \quad (-2, 0), \quad (0, 2), \quad \text{e} \quad (2, \infty). \quad \text{Intervalos de teste}$$

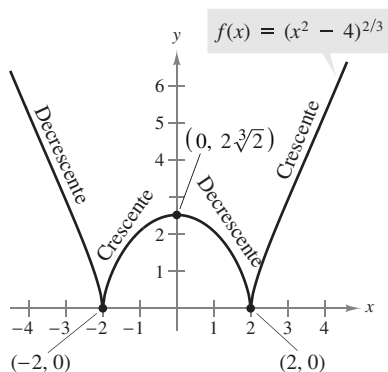


FIGURA 3.6

A tabela resume o teste desses quatro intervalos e o gráfico da função é mostrado na Figura 3.6.

Intervalo	$-\infty < x < -2$	$-2 < x < 0$	$0 < x < 2$	$2 < x < \infty$
Valor de teste	$x = -3$	$x = -1$	$x = 1$	$x = 3$
Sinal de $f'(x)$	$f'(-3) < 0$	$f'(-1) > 0$	$f'(1) < 0$	$f'(3) > 0$
Conclusão	decrescente	crescente	decrescente	crescente

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine os intervalos abertos nos quais a função $f(x) = x^{2/3}$ é crescente ou decrescente. ■

ATENÇÃO

Para testar os intervalos na tabela, não é necessário *calcular* $f'(x)$ em cada valor de teste – pode-se apenas determinar seu sinal. Por exemplo, é possível determinar o sinal de $f'(-3)$, como mostrado abaixo.

$$f'(-3) = \frac{4(-3)}{3(9-4)^{1/3}} = \frac{\text{negativo}}{\text{positivo}} = \text{negativo}$$

As funções nos Exemplos de 1 a 4 são contínuas em toda a reta real. Se existirem valores de x isolados para os quais uma função não é contínua, então esses valores de x devem ser usados juntamente com os números críticos para determinar os intervalos de teste. Por exemplo, a função

$$f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2}$$

não é contínua quando $x = 0$. Como a derivada de f

$$f'(x) = \frac{2(x^4 - 1)}{x^3}$$

é zero quando $x = \pm 1$, deve-se usar os seguintes números para determinar os intervalos de teste.

$$x = -1, x = 1 \quad \text{Números críticos}$$

$$x = 0 \quad \text{Descontinuidade}$$

Após testar $f'(x)$, descobre-se que a função é decrescente nos intervalos $(-\infty, -1)$ e $(0, 1)$ e crescente nos intervalos $(-1, 0)$ e $(1, \infty)$, como mostrado na Figura 3.7.

A recíproca do teste para funções crescentes e decrescentes *não* é verdadeira. Por exemplo, é possível que uma função seja crescente em um intervalo apesar de sua derivada não ser positiva em todos os pontos do intervalo.

Exemplo 5 Teste para uma função crescente

Mostre que

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$$

é crescente em toda a reta real.

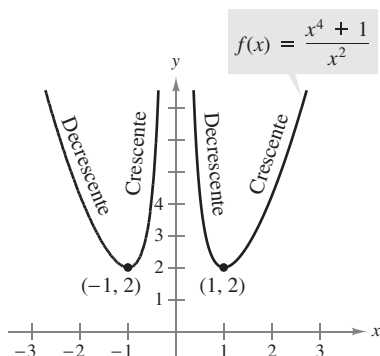


FIGURA 3.7

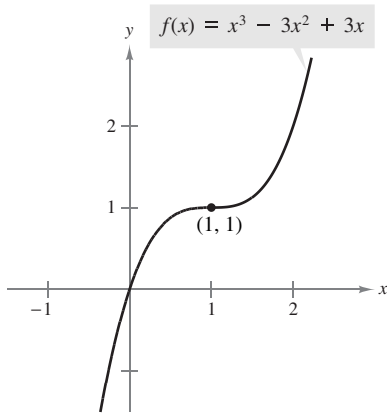


FIGURA 3.8

✓ **AUTOAVALIAÇÃO 5**

Mostre que $f(x) = -x^3 + 2$ é decrescente em toda a reta real. ■

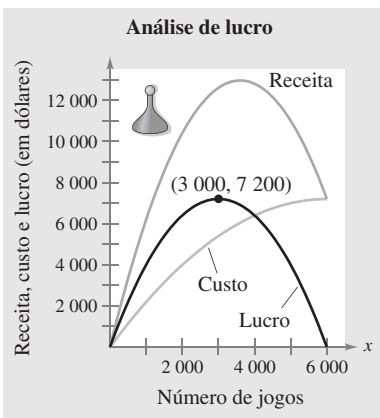


FIGURA 3.9

✓ **AUTOAVALIAÇÃO 6**

Um distribuidor nacional de brinquedos para animais de estimação determina as funções de custo e receita para um de seus brinquedos.

$$C = 1,2x - 0,0001x^2, \\ 0 \leq x \leq 6\,000$$

$$R = 3,6x - 0,0005x^2, \\ 0 \leq x \leq 6\,000$$

Determine o intervalo no qual a função de lucro é crescente. ■

SOLUÇÃO A partir da derivada de f ,

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2$$

pode-se observar que o único número crítico é $x = 1$. Então, os intervalos de teste são $(-\infty, 1)$ e $(1, \infty)$. A tabela resume o teste desses dois intervalos. A partir da Figura 3.8, é possível observar que f é crescente em toda a reta real, apesar de $f'(1) = 0$. Para se convencer disso, consulte novamente a definição de função crescente.

Intervalo	$-\infty < x < 1$	$1 < x < \infty$
Valor de teste	$x = 0$	$x = 2$
Sinal de $f'(x)$	$f'(0) = 3(-1)^2 > 0$	$f'(2) = 3(1)^2 > 0$
Conclusão	crescente	crescente

Aplicação**Exemplo 6** Análise de lucro

Um distribuidor nacional de brinquedos determina os modelos de custo e receita de um de seus jogos.

$$C = 2,4x - 0,0002x^2, \quad 0 \leq x \leq 6\,000$$

$$R = 7,2x - 0,001x^2, \quad 0 \leq x \leq 6\,000$$

Determine o intervalo no qual a função de lucro é crescente.

SOLUÇÃO O lucro na produção de x jogos é

$$\begin{aligned} P &= R - C \\ &= (7,2x - 0,001x^2) - (2,4x - 0,0002x^2) \\ &= 4,8x - 0,0008x^2. \end{aligned}$$

Para determinar o intervalo no qual o lucro é crescente, iguale o lucro marginal P' a zero e resolva para determinar x .

$$P' = 4,8 - 0,0016x$$

Derive a função de lucro.

$$4,8 - 0,0016x = 0$$

Igual P' a 0.

$$-0,0016x = -4,8$$

Subtraia 4,8 de cada lado.

$$x = \frac{-4,8}{-0,0016}$$

Divida cada lado por $-0,0016$.

$$x = 3\,000 \text{ jogos}$$

Simplifique.

No intervalo $(0, 3\,000)$, P' é positivo, e o lucro é *crescente*. No intervalo $(3\,000, 6\,000)$, P' é negativo, e o lucro é *decrescente*. Os gráficos das funções de custo, receita e lucro são mostrados na Figura 3.9.

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

- Escreva uma descrição verbal (a) do gráfico de uma função crescente e (b) do gráfico de uma função decrescente.
- Complete: se $f'(x) > 0$ para todo x em (a, b) , então, f é _____ em (a, b) . [Suponha que f seja diferenciável em (a, b) .]
- Se f é definida em c , sob quais condições c é um número crítico de f ?
- Com suas próprias palavras, descreva as diretrizes para determinar os intervalos nos quais uma função contínua é crescente ou decrescente.

Recapitulação 3.1

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.3 e 1.4.

Nos Exercícios 1-4, resolva a equação.

1. $x^2 = 8x$

2. $15x = \frac{5}{8}x^2$

3. $\frac{x^2 - 25}{x^3} = 0$

4. $\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} = 0$

Nos Exercícios 5-8, determine o domínio da expressão.

5. $\frac{x+3}{x-3}$

6. $\frac{2}{\sqrt{1-x}}$

7. $\frac{2x+1}{x^2-3x-10}$

8. $\frac{3x}{\sqrt{9-3x^2}}$

Nos Exercícios 9-12, calcule a expressão quando $x = -2, 0$ e 2 .

9. $-2(x+1)(x-1)$

10. $4(2x+1)(2x-1)$

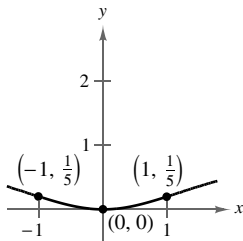
11. $\frac{2x+1}{(x-1)^2}$

12. $\frac{-2(x+1)}{(x-4)^2}$

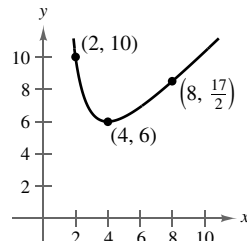
Exercícios 3.1

Nos Exercícios 1-4, calcule as derivadas da função nos pontos indicados no gráfico.

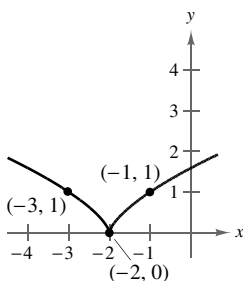
1. $f(x) = \frac{x^2}{x^2+4}$



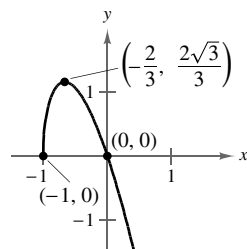
2. $f(x) = x + \frac{32}{x^2}$



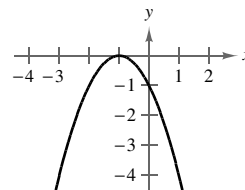
3. $f(x) = (x+2)^{2/3}$



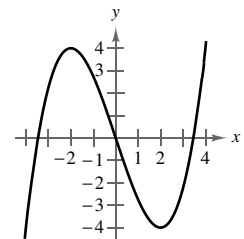
4. $f(x) = -3x\sqrt{x+1}$



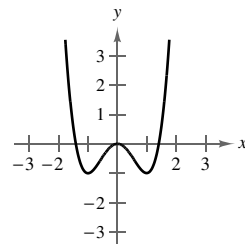
5. $f(x) = -(x+1)^2$



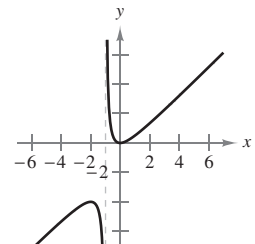
6. $f(x) = \frac{x^3}{4} - 3x$



7. $f(x) = x^4 - 2x^2$



8. $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$



Nos Exercícios 5-8, use a derivada para identificar os intervalos abertos nos quais a função é crescente ou decrescente. Compare seu resultado ao gráfico da função.



Nos Exercícios 9-32, determine os números críticos e os intervalos abertos nos quais a função é crescente ou decrescente. Então, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função.

9. $f(x) = 2x - 3$

10. $f(x) = 5 - 3x$

11. $g(x) = -(x - 1)^2$ 12. $g(x) = (x + 2)^2$
 13. $y = x^2 - 6x$ 14. $y = -x^2 + 2x$
 15. $y = x^3 - 6x^2$ 16. $y = (x - 2)^3$
 17. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ 18. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$
 19. $y = x^{1/3} + 1$ 20. $y = x^{2/3} - 4$
 21. $g(x) = (x - 1)^{1/3}$ 22. $g(x) = (x - 1)^{2/3}$
 23. $f(x) = -2x^2 + 4x + 3$ 24. $f(x) = x^2 + 8x + 10$
 25. $y = 3x^3 + 12x^2 + 15x$ 26. $y = x^3 - 3x + 2$
 27. $f(x) = x\sqrt{x + 1}$ 28. $h(x) = x\sqrt[3]{x - 1}$
 29. $f(x) = x^4 - 2x^3$ 30. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^2$
 31. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ 32. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4}$

Nos Exercícios 33-38, determine os números críticos e os intervalos abertos nos quais a função é crescente ou decrescente (*Sugestão:* verifique se há descontinuidades). Esboce o gráfico da função.

33. $f(x) = \frac{2x}{16 - x^2}$ 34. $f(x) = \frac{x}{x + 1}$
 35. $y = \begin{cases} 4 - x^2, & x \leq 0 \\ -2x, & x > 0 \end{cases}$ 36. $y = \begin{cases} 2x + 1, & x \leq -1 \\ x^2 - 2, & x > -1 \end{cases}$
 37. $y = \begin{cases} 3x + 1, & x \leq 1 \\ 5 - x^2, & x > 1 \end{cases}$
 38. $y = \begin{cases} -x^3 + 1, & x \leq 0 \\ -x^2 + 2x, & x > 0 \end{cases}$

- T** 39. **Custo** Os custos com pedidos e transporte C (em centenas de dólares) de uma concessionária automobilística é modelado por

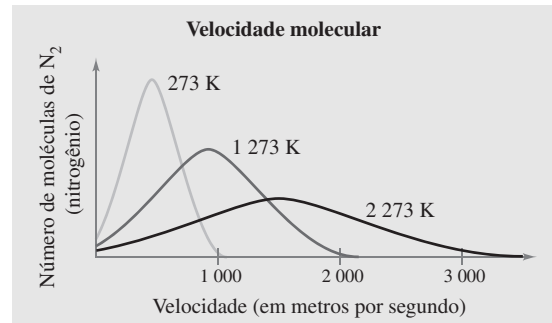
$$C = 10\left(\frac{1}{x} + \frac{x}{x + 3}\right), \quad x \geq 1$$

em que x é o número de pedidos de automóveis feitos.

- (a) Determine os intervalos nos quais C é crescente ou decrescente.
 (b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função de custo.
 (c) Use o recurso *trace* para determinar os tamanhos dos pedidos para os quais o custo é \$ 900. Supondo que a função da receita seja crescente para $x \geq 0$, qual o montante do pedido a ser feito? Explique o seu raciocínio.

- B** 40. **Química: velocidade molecular** A figura mostra representações gráficas dos números relativos de moléculas de N_2 (nitrogênio) que têm uma dada velocidade em três temperaturas (em graus Kelvin). Identifique as diferenças nas velocidades médias (indicadas pelos picos das curvas)

nas três temperaturas e descreva os intervalos nos quais a velocidade é crescente e decrescente para cada uma das três temperaturas. (*Fonte: Adaptado de Zumdahl Chemistry, sétima edição.*)



41. **Diplomas de medicina** O número y de diplomas de medicina concedidos nos Estados Unidos de 1970 a 2004 pode ser modelado por

$$y = 0,813t^3 - 55,70t^2 + 1\,185,2t + 7\,752, \quad 0 \leq t \leq 34$$

em que t é o tempo em anos e $t = 0$ corresponde a 1970. (*Fonte: U. S. National Center for Education Statistics*)

- T** (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico. Então, estime graficamente os anos durante os quais o modelo é crescente e os anos durante os quais ele é decrescente.
 (b) Use o teste para funções crescentes e decrescentes para conferir o resultado da parte (a).

42. **TOMADA DE DECISÃO: LUCRO** O lucro L gerado por um cinema a partir da venda de x sacos de pipoca pode ser modelado por

$$L = 2,36x - \frac{x^2}{25\,000} - 3\,500, \quad 0 \leq x \leq 50\,000.$$

- (a) Determine os intervalos nos quais P é crescente e decrescente.
 (b) Se você fosse o dono do cinema, que preço cobraria para maximizar seu lucro com a pipoca? Explique seu raciocínio.

43. **Análise de lucro** Um restaurante de *fast-food* possui modelos de custo e receita para seus hambúrgueres.

$$C = 0,6x + 7\,500, \quad 0 \leq x \leq 50\,000$$

$$R = \frac{1}{20\,000}(65\,000x - x^2), \quad 0 \leq x \leq 50\,000$$

- (a) Escreva a função de lucro para esta situação.
 (b) Determine os intervalos nos quais a função de lucro é crescente e decrescente.
 (c) Determine quantos hambúrgueres o restaurante precisa vender para obter lucro máximo. Explique seu raciocínio.

Seção 3.2

Extremos e o Teste da Primeira Derivada

- Reconhecer a ocorrência de extremos relativos em funções.
- Utilizar o Teste da Primeira Derivada para determinar os extremos relativos de funções.
- Determinar os extremos absolutos de funções contínuas em um intervalo fechado.
- Determinar os valores mínimo e máximo de modelos reais e interpretar os resultados nos contextos.

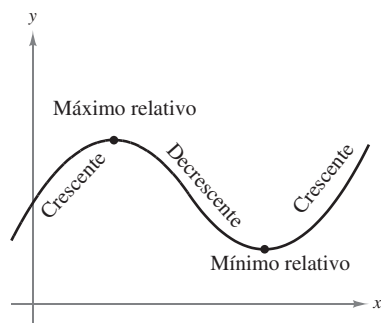


FIGURA 3.10

Extremos relativos

Já usamos derivadas para determinar os intervalos nos quais uma função é crescente ou decrescente. Nesta seção, examinaremos os pontos nos quais uma função muda de crescente para decrescente ou vice-versa. Em tais pontos, a função tem um **extremo relativo**. Os **extremos relativos** de uma função incluem seus **mínimos relativos** e seus **máximos relativos**. Por exemplo, a função mostrada na Figura 3.10 tem um máximo relativo no ponto à esquerda e um mínimo relativo no ponto à direita.

Definição de extremos relativos

Seja f é uma função definida em c .

1. $f(c)$ é um **máximo relativo** de f se houver um intervalo (a, b) contendo c tal que $f(x) \leq f(c)$ para todo x em (a, b) .
2. $f(c)$ é um **mínimo relativo** de f se houver um intervalo (a, b) contendo c tal que $f(x) \geq f(c)$ para todo x em (a, b) .

Se $f(c)$ é um extremo relativo de f , então se diz que o extremo relativo ocorre em $x = c$.

Para uma função contínua, os extremos relativos devem ocorrer em números críticos da função, como mostrado na Figura 3.11.

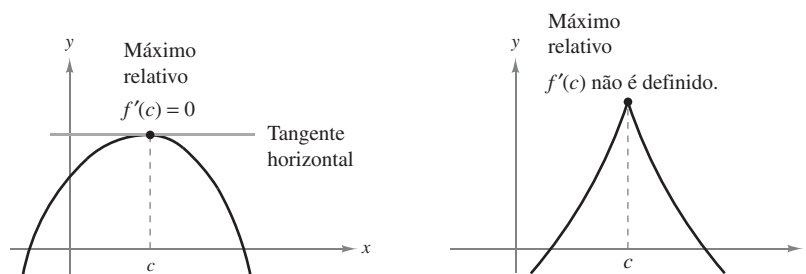


FIGURA 3.11

Ocorrências de extremos relativos

Se f tem um mínimo relativo ou um máximo relativo quando $x = c$, então c é um número crítico de f . Isto é, ou $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não é definido.

Teste da Primeira Derivada

A discussão anterior implica que, na busca pelos extremos relativos de uma função contínua, é preciso somente testar os números críticos da função. Uma vez que

DESCOBERTA

Use uma ferramenta gráfica para construir um gráfico da função $f(x) = x^2$ e de sua primeira derivada $f'(x) = 2x$ na mesma janela de visualização. Onde f tem um mínimo relativo? Qual é o sinal de f' à esquerda de seu mínimo relativo? Qual é o sinal de f' à direita? Descreva como o sinal de f' pode ser usado para determinar os extremos relativos de uma função.

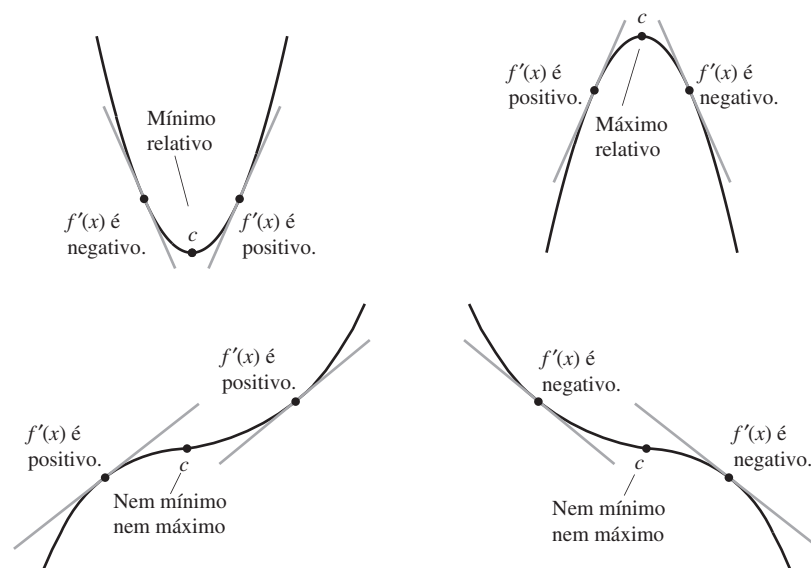
se tenha determinado que c é o número crítico de uma função f , o **Teste da Primeira Derivada** para os extremos relativos possibilita classificar $f(c)$ como um mínimo relativo, um máximo relativo ou nenhum dos dois.

Teste da Primeira Derivada para extremos relativos

Seja f contínua no intervalo (a, b) , no qual c é o único número crítico. Se f for diferenciável no intervalo (exceto, possivelmente, em c), então $f(c)$ pode ser classificado como um mínimo relativo, um máximo relativo ou nenhum dos dois, como a seguir:

1. No intervalo (a, b) , se $f'(x)$ é negativo à esquerda de $x = c$ e positivo à direita de $x = c$, então $f(c)$ é um mínimo relativo.
2. No intervalo (a, b) , se $f'(x)$ é positivo à esquerda de $x = c$ e negativo à direita de $x = c$, então $f(c)$ é um máximo relativo.
3. No intervalo (a, b) , se $f'(x)$ é positivo em ambos os lados de $x = c$ ou negativo em ambos os lados de $x = c$, então $f(c)$ não é um extremo relativo de f .

Uma interpretação gráfica do Teste da Primeira Derivada é mostrada na Figura 3.12.

**FIGURA 3.12****Exemplo 1** Determinação dos extremos relativos

Determine todos os extremos relativos da função

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 14.$$

SOLUÇÃO Comece por determinar os números críticos de f .

$f'(x) = 6x^2 - 6x - 36$	Determine a derivada de f .
$6x^2 - 6x - 36 = 0$	Igual a derivada a 0.
$6(x^2 - x - 6) = 0$	Fatore o fator comum.
$6(x - 3)(x + 2) = 0$	Fatore.
$x = -2, x = 3$	Números críticos.

Como $f'(x)$ é definida para todos os x , os únicos números críticos de f são $x = -2$ e $x = 3$. Usando esses números, é possível formar os três intervalos de teste $(-\infty, -2)$, $(-2, 3)$, e $(3, \infty)$. O teste dos três intervalos é mostrado na tabela.

Intervalo	$-\infty < x < -2$	$-2 < x < 3$	$3 < x < \infty$
Valor de teste	$x = -3$	$x = 0$	$x = 4$
Sinal de $f'(x)$	$f'(-3) = 36 > 0$	$f'(0) = -36 < 0$	$f'(4) = 36 > 0$
Conclusão	crescente	decrésciente	crescente

Usando o Teste da Primeira Derivada, pode-se concluir que o número crítico -2 fornece um máximo relativo [$f'(x)$ muda seu sinal de positivo para negativo] e o número crítico 3 fornece um mínimo relativo [$f'(x)$ muda seu sinal de negativo para positivo].

ATENÇÃO

No Exemplo 8 da Seção 2.2, o gráfico da função $f(x) = x^3 - 4x + 2$ foi examinado e descobriu-se que a função *não* tem um mínimo relativo no ponto $(1, -1)$. Tente usar o Teste da Primeira Derivada para determinar o ponto no qual o gráfico *possui* um mínimo relativo.

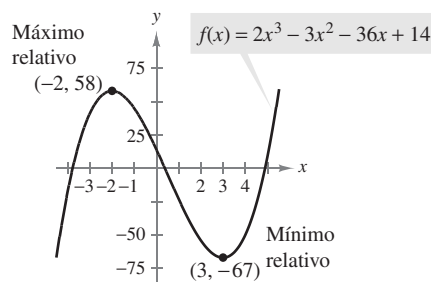


FIGURA 3.13

O gráfico de f é mostrado na Figura 3.13. O máximo relativo é $f(-2) = 58$ e o mínimo relativo é $f(3) = -67$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine todos os extremos relativos de $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$. ■

Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 2, consulte o Exemplo 2(c) na Revisão de Álgebra do Capítulo 3, na página 263.

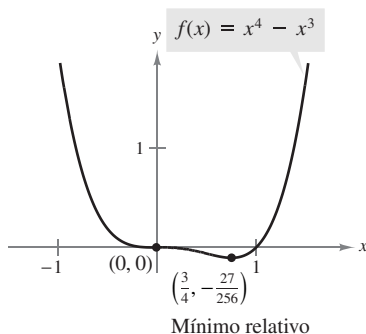


FIGURA 3.14

No Exemplo 1, ambos os números críticos produziram extremos relativos. No próximo exemplo, somente um dos números críticos produzirá um extremo relativo.

Exemplo 2 Determinação dos extremos relativos

Determine todos os extremos relativos da função $f(x) = x^4 - x^3$.

SOLUÇÃO A partir da derivada da função

$$f'(x) = 4x^3 - 3x^2 = x^2(4x - 3)$$

pode-se ver que a função tem somente dois números críticos: $x = 0$ e $x = \frac{3}{4}$. Esses números produzem os intervalos de teste $(-\infty, 0)$, $(0, \frac{3}{4})$ e $(\frac{3}{4}, \infty)$, que são testados na tabela.

Intervalo	$-\infty < x < 0$	$0 < x < \frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} < x < \infty$
Valor de teste	$x = -1$	$x = \frac{1}{2}$	$x = 1$
Sinal de $f'(x)$	$f'(-1) = -7 < 0$	$f'(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4} < 0$	$f'(1) = 1 > 0$
Conclusão	decrésciente	decrésciente	crescente

Pelo Teste da Primeira Derivada, segue que f tem seu mínimo relativo quando $x = \frac{3}{4}$, como mostrado na Figura 3.14. O mínimo relativo é $f(\frac{3}{4}) = -\frac{27}{256}$. Observe que o número crítico $x = 0$ não produz um extremo relativo.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine todos os extremos relativos da função $f(x) = x^4 - 4x^3$. ■

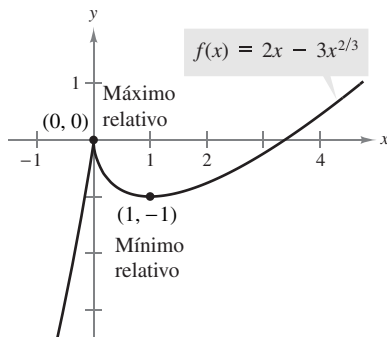


FIGURA 3.15

Exemplo 3 Determinação dos extremos relativos

Determine todos os extremos relativos da função

$$f(x) = 2x - 3x^{2/3}.$$

SOLUÇÃO A partir da derivada da função

$$f'(x) = 2 - \frac{2}{x^{1/3}} = \frac{2(x^{1/3} - 1)}{x^{1/3}}$$

pode-se observar que $f'(1) = 0$ e f' não é definida em $x = 0$. Então, a função possui dois números críticos: $x = 1$ e $x = 0$. Esses números produzem os intervalos de teste $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$, e $(1, \infty)$. Ao testar esses intervalos, é possível concluir que f possui um máximo relativo em $(0, 0)$ e um mínimo relativo em $(1, -1)$, conforme mostrado na Figura 3.15.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

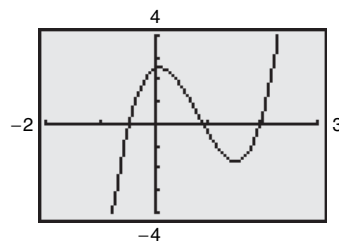
Determine todos os extremos relativos de $f(x) = 3x^{2/3} - 2x$. ■

TECNOLOGIA

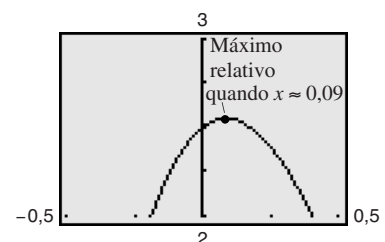
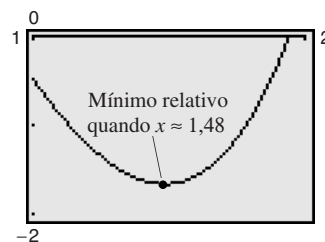
Há diversas formas de usar a tecnologia para determinar extremos relativos de uma função. Uma forma é utilizar uma ferramenta gráfica para construir o gráfico da função e então usar os recursos de *zoom* e *trace* para determinar os pontos de mínimo relativo e de máximo relativo. Por exemplo, considere o gráfico de

$$f(x) = 3,1x^3 - 7,3x^2 + 1,2x + 2,5$$

conforme mostrado abaixo.



A partir do gráfico, é possível ver que a função tem um máximo relativo e um mínimo relativo. Pode-se estimar esses valores dando um *zoom* no gráfico e usando o recurso *trace*, conforme mostrado abaixo.



Uma segunda forma de usar a tecnologia para determinar os extremos relativos é realizando o Teste da Primeira Derivada com uma ferramenta de

ATENÇÃO

Algumas calculadoras gráficas contam com um recurso especial que permite determinar o mínimo ou máximo de uma função em um intervalo. Consulte o manual do usuário sobre os recursos *valor mínimo* e *valor máximo* de sua ferramenta gráfica.

derivação simbólica. Pode-se usar a ferramenta para derivar a função, igualar a derivada a zero e então resolver a equação resultante. Após obter os números críticos, 1,48288 e 0,0870148, é possível construir o gráfico da função e observar que o primeiro produz um mínimo relativo e o segundo produz um máximo relativo. Compare estas duas maneiras mostradas aos cálculos feitos abaixo.

$$f(x) = 3,1x^3 - 7,3x^2 + 1,2x + 2,5$$

Escreva a função original.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[3,1x^3 - 7,3x^2 + 1,2x + 2,5]$$

Derive em relação a x .

$$f'(x) = 9,3x^2 - 14,6x + 1,2$$

Primeira derivada.

$$9,3x^2 - 14,6x + 1,2 = 0$$

Igual a derivada a zero.

$$x = \frac{73 \pm \sqrt{4213}}{93}$$

Resolva para determinar x .

$$x \approx 1,48288, x \approx 0,0870148 \text{ Aproxime.}$$

Extremos absolutos

Os termos *mínimo relativo* e *máximo relativo* descrevem o comportamento *local* de uma função. Para descrever o comportamento *global* da função em todo um intervalo, é possível usar os termos **máximo absoluto** e **mínimo absoluto**.

Definição de extremos absolutos

Suponha que f esteja definida em um intervalo I contendo c .

1. $f(c)$ é um **mínimo absoluto** de f em I se $f(c) \leq f(x)$ para cada x em I .
2. $f(c)$ é um **máximo absoluto** de f em I se $f(c) \geq f(x)$ para cada x em I .

Os valores de mínimo absoluto e de máximo absoluto de uma função em um intervalo às vezes são simplesmente chamados de **mínimo** e **máximo** de f em I .

Atenção para entender bem a diferença entre extremos relativos e extremos absolutos. Por exemplo, na Figura 3.16 a função tem um mínimo relativo que coincidentemente também é um mínimo absoluto no intervalo $[a, b]$. O máximo relativo de f , no entanto, não é o máximo absoluto no intervalo $[a, b]$. O próximo teorema afirma que se uma função contínua possui um intervalo fechado como seu domínio, então ela *deve* ter tanto um mínimo absoluto quanto um máximo absoluto no intervalo. A partir da Figura 3.16, observe que esses extremos podem ocorrer nas extremidades dos intervalos.

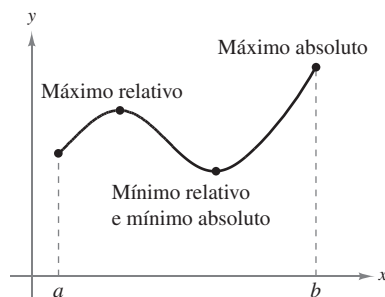


FIGURA 3.16

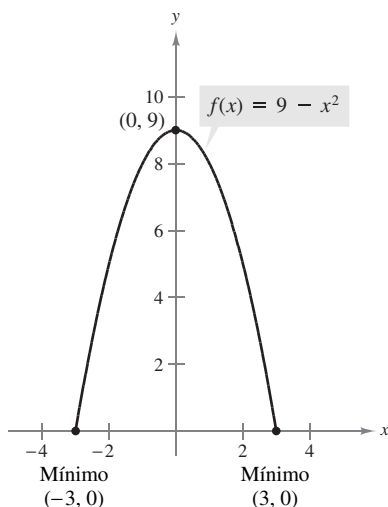


FIGURA 3.17

TECNOLOGIA

ⓧ Uma ferramenta gráfica pode ajudar a localizar os extremos de uma função em um intervalo fechado. Por exemplo, tente usar uma ferramenta gráfica para confirmar os resultados do Exemplo 4 (configure a janela de visualização para $-1 \leq x \leq 6$ e $-8 \leq y \leq 4$.) Use o recurso *trace* para verificar que o valor mínimo de y ocorre quando $x = 3$ e que o valor máximo de y ocorre quando $x = 0$.

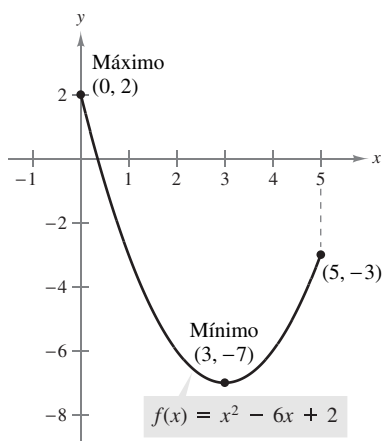


FIGURA 3.18

Teorema do valor extremo

Se f é contínua em $[a, b]$, então f tem um valor mínimo e um valor máximo em $[a, b]$.

Apesar de uma função contínua ter somente um valor mínimo e um valor máximo em um intervalo fechado, qualquer um desses dois valores pode ocorrer para mais de um valor de x . Por exemplo, no intervalo $[-3, 3]$, a função $f(x) = 9 - x^2$ tem um valor mínimo de zero quando $x = -3$ e quando $x = 3$, conforme mostrado na Figura 3.17.

Ao procurar os extremos de uma função em um intervalo *fechado*, é importante lembrar a necessidade de se considerar os valores da função nas extremidades, bem como nos números críticos da função. As diretrizes abaixo podem ser usadas para determinar extremos em um intervalo fechado.

Diretrizes para determinação de extremos em um intervalo fechado

Para determinar extremos de uma função contínua f em um intervalo fechado $[a, b]$, use os passos abaixo.

1. Calcule f em cada um de seus números críticos em (a, b) .
2. Calcule f em cada extremidade, a e b .
3. O menor destes números é o mínimo e o maior, o máximo.

Exemplo 4 Determinação dos extremos em um intervalo fechado

Determine os valores mínimo e máximo de

$$f(x) = x^2 - 6x + 2$$

no intervalo $[0, 5]$.

SOLUÇÃO Comece por determinar os números críticos da função.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x - 6 && \text{Determine a derivada de } f. \\ 2x - 6 &= 0 && \text{Igual a derivada a 0.} \\ 2x &= 6 && \text{Adicione 6 a cada lado.} \\ x &= 3 && \text{Resolva para determinar } x. \end{aligned}$$

A partir disto, é possível ver que o único número crítico de f é $x = 3$. Como esse número está no intervalo em questão, deve-se testar os valores de $f(x)$ nesse número e nas extremidades do intervalo, como mostrado na tabela.

Valor de x	Extremidade: $x = 0$	Número crítico: $x = 3$	Extremidade: $x = 5$
$f(x)$	$f(0) = 2$	$f(3) = -7$	$f(5) = -3$
Conclusão	O máximo é 2	O mínimo é -7	Nem máximo nem mínimo

A partir da tabela, é possível ver que o mínimo de f no intervalo $[0, 5]$ é $f(3) = -7$. Além disso, o máximo de f no intervalo $[0, 5]$ é $f(0) = 2$. Isso é confirmado pelo gráfico de f , conforme mostrado na Figura 3.18.

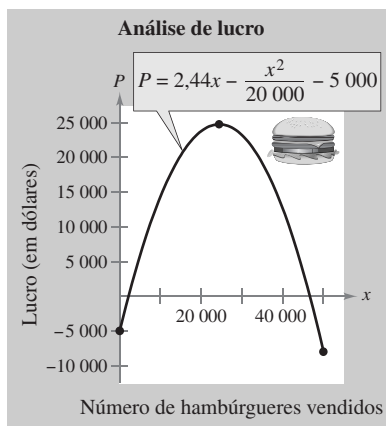


FIGURA 3.19

✓ **AUTOAVALIAÇÃO 5**

Confirme os resultados do Exemplo 5 completando a tabela.

x (unids.)	24 000	24 200
P (lucro)		

x (unids.)	24 300	24 400
P (lucro)		

x (unids.)	24 500	24 600
P (lucro)		

x (unids.)	24 800	25 000
P (lucro)		

✓ **AUTOAVALIAÇÃO 4**

Determine os valores mínimo e máximo de $f(x) = x^2 - 8x + 10$ no intervalo $[0, 7]$. Esboce o gráfico de $f(x)$ e identifique os valores mínimo e máximo.

Aplicações dos extremos

Determinar os valores mínimo e máximo de uma função é uma das aplicações mais comuns do cálculo.

Exemplo 5 Determinação do lucro máximo

Lembre-se do restaurante de *fast-food* dos Exemplos 7 e 8 da Seção 2.3. A função do lucro do restaurante com hambúrgueres é dada por

$$P = 2,44x - \frac{x^2}{20\,000} - 5\,000, \quad 0 \leq x \leq 50\,000.$$

Determine o nível de vendas que produza lucro máximo.

SOLUÇÃO Para começar, determine uma equação para o lucro marginal. Então iguale o lucro marginal a zero e resolva para determinar x .

$$P' = 2,44 - \frac{x}{10\,000} \quad \text{Determine o lucro marginal.}$$

$$2,44 - \frac{x}{10\,000} = 0 \quad \text{Igual o lucro marginal a 0.}$$

$$-\frac{x}{10\,000} = -2,44 \quad \text{Subtraia 2,44 de cada lado.}$$

$$x = 24\,400 \text{ hambúrgueres} \quad \text{Número crítico.}$$

A partir da Figura 3.19, é possível ver que o número crítico $x = 24\,400$ corresponde ao nível de vendas que produz lucro máximo. Para determinar o lucro máximo, substitua $x = 24\,400$ na função do lucro.

$$\begin{aligned} P &= 2,44x - \frac{x^2}{20\,000} - 5\,000 \\ &= 2,44(24\,400) - \frac{(24\,400)^2}{20\,000} - 5\,000 \\ &= \$24\,768 \end{aligned}$$

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

- Complete: os extremos relativos de uma função incluem os _____ relativos e os _____ relativos.
- Seja f contínua no intervalo aberto (a, b) , no qual c é o único número crítico, e assuma que f é diferenciável no intervalo (exceto, possivelmente, em c). De acordo com o Teste da Primeira Derivada, quais são as três possíveis classificações para $f(c)$?
- Seja f definida em um intervalo I contendo c . O valor $f(c)$ é um mínimo absoluto de f em I se for verdadeiro?
- Com suas próprias palavras, diga as diretrizes para determinar os extremos de uma função contínua f em um intervalo fechado $[a, b]$.

Recapitulação 3.2

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 2.2, 2.4 e 3.1.

Nos Exercícios 1-6, resolva a equação $f'(x) = 0$.

1. $f(x) = 4x^4 - 2x^2 + 1$

2. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 10x$

3. $f(x) = 5x^{4/5} - 4x$

4. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x^{5/3}$

5. $f(x) = \frac{x+4}{x^2+1}$

6. $f(x) = \frac{x-1}{x^2+4}$

Nos Exercícios 7-10, use $g(x) = -x^5 - 2x^4 + 4x^3 + 2x - 1$ para determinar o sinal da derivada.

7. $g'(-4)$

8. $g'(0)$

9. $g'(1)$

10. $g'(3)$

Nos Exercícios 11 e 12, decida se a função é crescente ou decrescente no intervalo dado.

11. $f(x) = 2x^2 - 11x - 6$, $(3, 6)$

12. $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x - 8$, $(-2, 0)$

Exercícios 3.2

Nos Exercícios 1-4, use uma tabela similar àquela do Exemplo 1 para determinar todos os extremos relativos da função.

1. $f(x) = -2x^2 + 4x + 3$

2. $f(x) = x^2 + 8x + 10$

3. $f(x) = x^2 - 6x$

4. $f(x) = -4x^2 + 4x + 1$

Nos Exercícios 5-12, determine todos os extremos relativos da função.

5. $g(x) = 6x^3 - 15x^2 + 12x$

6. $g(x) = \frac{1}{5}x^5 - x$

7. $h(x) = -(x+4)^3$

8. $h(x) = 2(x-3)^3$

9. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 15$

10. $f(x) = x^4 - 32x + 4$

11. $f(x) = x^4 - 2x^3 + x + 1$

12. $f(x) = x^4 - 12x^3$

 Nos Exercícios 13-18, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Então determine todos os extremos relativos da função.

13. $f(x) = (x-1)^{2/3}$

14. $f(t) = (t-1)^{1/3}$

15. $g(t) = t - \frac{1}{2t^2}$

16. $f(x) = x + \frac{1}{x}$

17. $f(x) = \frac{x}{x+1}$

18. $h(x) = \frac{4}{x^2+1}$

Nos Exercícios 19-30, determine os extremos absolutos da função no intervalo fechado. Use uma ferramenta gráfica para conferir seus resultados.

19. $f(x) = 2(3-x)$, $[-1, 2]$

20. $f(x) = \frac{1}{3}(2x+5)$, $[0, 5]$

21. $f(x) = 5 - 2x^2$, $[0, 3]$

22. $f(x) = x^2 + 2x - 4$, $[-1, 1]$

23. $f(x) = x^3 - 3x^2$, $[-1, 3]$

24. $f(x) = x^3 - 12x$, $[0, 4]$

25. $h(s) = \frac{1}{3-s}$, $[0, 2]$

26. $h(t) = \frac{t}{t-2}$, $[3, 5]$

27. $f(x) = 3x^{2/3} - 2x$, $[-1, 2]$

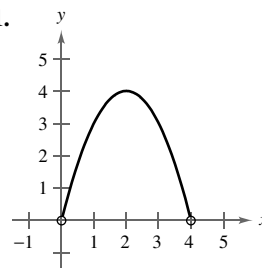
28. $g(t) = \frac{t^2}{t^2+3}$, $[-1, 1]$

29. $h(t) = (t-1)^{2/3}$, $[-7, 2]$

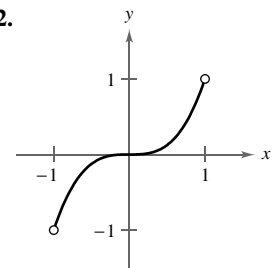
30. $g(x) = 4\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)$, $[-4, 5]$

Nos Exercícios 31 e 32, aproxime os números críticos da função mostrada no gráfico. Determine se a função tem um máximo relativo, um mínimo relativo, um máximo absoluto, um mínimo absoluto ou nenhum deles em cada número crítico no intervalo mostrado.

31.



32.



Nos Exercícios 33-36, use uma ferramenta gráfica para determinar graficamente os extremos absolutos da função no intervalo fechado.

33. $f(x) = 0,4x^3 - 1,8x^2 + x - 3$, $[0, 5]$

34. $f(x) = 3,2x^5 + 5x^3 - 3,5x$, $[0, 1]$

35. $f(x) = \frac{4}{3}x\sqrt{3-x}$, $[0, 3]$

36. $f(x) = 4\sqrt{x} - 2x + 1$, $[0, 6]$

Nos Exercícios 37-40, determine os extremos absolutos da função no intervalo $[0, \infty)$.

37. $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}$

38. $f(x) = \frac{8}{x + 1}$

39. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$

40. $f(x) = 8 - \frac{4x}{x^2 + 1}$

Nos Exercícios 41 e 42, determine o valor máximo de $|f''(x)|$ no intervalo fechado. (Esta habilidade será utilizada na Seção 6.4 para estimar o erro na Regra do Trapezóio.)

41. $f(x) = \sqrt{1 + x^3}$, $[0, 2]$

42. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, $[0, 3]$

Nos Exercícios 43 e 44, determine o valor máximo de $|f^{(4)}(x)|$ no intervalo fechado. (Esta habilidade será utilizada na Seção 6.4 para estimar o erro na Regra de Simpson.)

43. $f(x) = (x + 1)^{2/3}$, $[0, 2]$

44. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, $[-1, 1]$

Nos Exercícios 45 e 46, construa o gráfico de uma função no intervalo $[-2, 5]$ com as seguintes características.

45. Máximo absoluto em $x = -2$

Mínimo absoluto em $x = 1$

Máximo relativo em $x = 3$

46. Mínimo relativo em $x = -1$

Número crítico em $x = 0$, mas sem extremos

Máximo absoluto em $x = 2$

Mínimo absoluto em $x = 5$

47. **Custo** Um varejista determinou o custo C para pedir e armazenar x unidades de um produto que pode ser modelado por

$$C = 3x + \frac{20,000}{x}, \quad 0 < x \leq 200.$$

O caminhão de entrega tem capacidade para entregar até 200 unidades por pedido. Determine o tamanho do pedido que minimizará o custo. Use uma ferramenta gráfica para verificar o resultado.

48. **Lucro** A quantidade demandada x para um produto é inversamente proporcional ao cubo do preço p para $p > 1$. Quando o preço é \$ 10 por unidade, a quantidade demandada é de oito unidades. O custo inicial é \$ 100 e o custo por unidade é \$ 4. Qual preço irá render lucro máximo?

 49. **Lucro** Quando latas de refrigerante eram vendidas por \$ 1 cada em jogos de futebol, vendiam-se aproximadamente 6 000 latas. Quando o preço aumentou para \$ 1,20 por lata,

a demanda diminuiu para 5 600 unidades. O custo inicial é \$ 5 000 e o custo por unidade é de \$ 0,50. Assumindo que a função da demanda seja linear, use o recurso *table* de uma ferramenta gráfica para determinar o preço que produzirá lucro máximo.

50. **Medicina** O ato de tossir força a contração da traqueia, o que, por sua vez, afeta a velocidade do ar que passa por ela. A velocidade do ar durante a tosse pode ser modelada por $v = k(R - r)r^2$, $0 \leq r < R$, onde k é uma constante, R é o raio normal da traqueia e r é o raio durante a tosse. Que raio r produzirá a velocidade máxima do ar?

51. **População** A população residente P (em milhões) nos Estados Unidos de 1790 a 2000 pode ser modelada por $P = 0,00000583t^3 + 0,005003t^2 + 0,13776t + 4,658$, $-10 \leq t \leq 200$, onde $t = 0$ corresponde a 1800. (Fonte: U. S. Census Bureau)

(a) Faça uma conjectura sobre as populações mínima e máxima nos Estados Unidos de 1790 a 2000.

(b) Determine analiticamente as populações mínima e máxima no intervalo.

(c) Escreva um breve parágrafo comparando sua conjectura a seus resultados da parte (b).

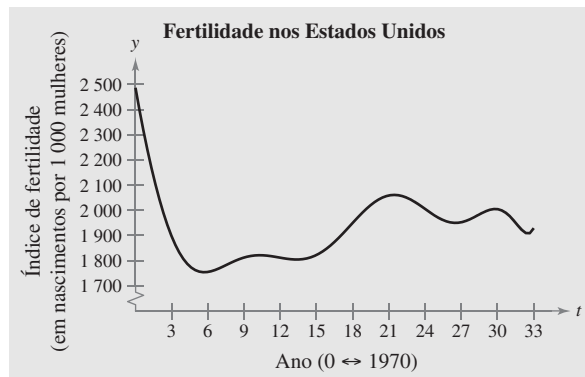
52. **Biologia: índices de fertilidade** O gráfico do índice de fertilidade nos Estados Unidos mostra o número de nascimentos por 1 000 mulheres, de acordo com o índice de nascimentos naquele ano específico. (Fonte: U. S. National Center for Health Statistics)

(a) Por volta de que ano o índice de fertilidade foi o maior, e a quantos nascimentos por 1 000 mulheres esse índice correspondia?

(b) Durante quais períodos o índice de fertilidade aumentou mais rapidamente? E mais lentamente?

(c) Durante quais períodos o índice de fertilidade diminuiu mais rapidamente? E mais lentamente?

(d) Dê alguns possíveis motivos reais para flutuações no índice de fertilidade.



Seção 3.3

Concavidade e o Teste da Segunda Derivada

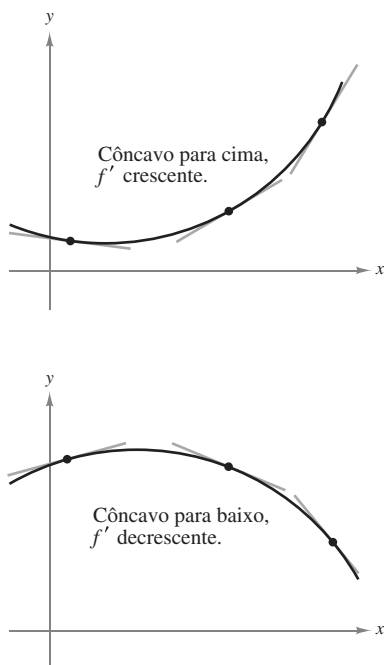


FIGURA 3.20

DESCOBERTA

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função $f(x) = x^3 - x$ e de sua segunda derivada $f''(x) = 6x$ na mesma janela de visualização. Em que intervalo f é côncavo para cima? Em que intervalo f'' é positivo? Descreva como a segunda derivada pode ser usada para determinar onde a função é côncava para cima e côncava para baixo. Repita esta análise para as funções $g(x) = x^4 - 6x^2$ e $g''(x) = 12x^2 - 12$.

- Determinar os intervalos nos quais os gráficos das funções são côncavos para cima ou para baixo.
- Determinar os pontos de inflexão dos gráficos das funções.
- Utilizar o Teste da Segunda Derivada para determinar os extremos relativos das funções.
- Determinar o ponto de retorno diminuído em modelos de *entrada-saída*.

Concavidade

Sabemos agora que localizar os intervalos nos quais uma função f é crescente ou decrescente é útil para determinar seu gráfico. Nesta seção, veremos que localizar os intervalos nos quais f' é crescente ou decrescente pode determinar onde o gráfico de f se curva para cima ou para baixo. Esta propriedade de curvar-se para cima ou para baixo é formalmente definida como a **concavidade** do gráfico da função.

Definição de concavidade

Seja f diferenciável em um intervalo aberto I . O gráfico de f é

1. **côncavo para cima** em I se f' for crescente no intervalo.
2. **côncavo para baixo** em I se f' for decrescente no intervalo.

A partir da Figura 3.20, é possível observar a seguinte interpretação gráfica da concavidade:

1. Uma curva que é côncava para cima fica *acima* de sua reta tangente.
2. Uma curva que é côncava para baixo fica *abaixo* de sua reta tangente.

Este teste visual da concavidade é útil quando o gráfico de uma função é dado. Para determinar a concavidade sem ver o gráfico, é necessário um teste analítico. Constata-se que é possível usar a segunda derivada para determinar estes intervalos da mesma forma que se utiliza a primeira derivada para determinar os intervalos nos quais f é crescente ou decrescente.

Teste de concavidade

Seja f uma função cuja segunda derivada exista em um intervalo aberto I .

1. Se $f''(x) > 0$ para todos os x em I , então f é côncava para cima em I .
2. Se $f''(x) < 0$ para todos os x em I , então f é côncava para baixo em I .

Para uma função *contínua* f , pode-se determinar os intervalos abertos nos quais o gráfico de f é côncavo para cima e côncavo para baixo, conforme segue. Para uma função que não é contínua, os intervalos de teste devem ser formados usando-se os pontos de descontinuidade, com os pontos nos quais $f''(x)$ é zero ou não é definido.

Diretrizes para aplicar o teste de concavidade

1. Localize os valores de x nos quais $f''(x) = 0$ ou $f''(x)$ não é definida.
2. Utilize estes valores de x para determinar os intervalos de teste.
3. Teste o sinal de $f''(x)$ em cada intervalo de teste.

Exemplo 1 Aplicação do teste de concavidade

a. O gráfico da função

$$f(x) = x^2 \quad \text{Função original}$$

é côncavo para cima em toda a reta real porque sua segunda derivada

$$f''(x) = 2 \quad \text{Segunda derivada}$$

é positiva para todos os x . (Veja a Figura 3.21.)

b. O gráfico da função

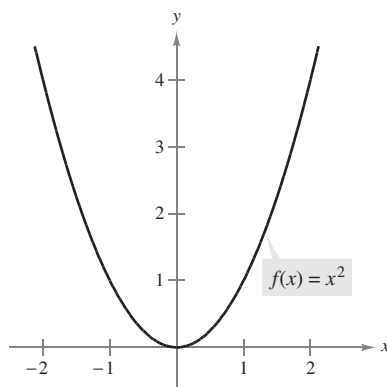
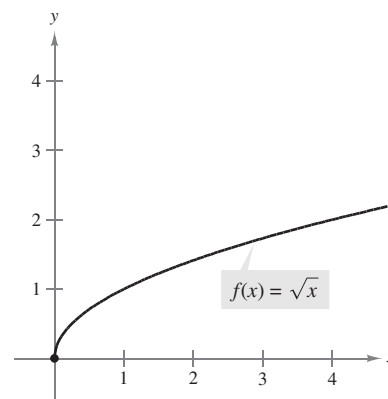
$$f(x) = \sqrt{x} \quad \text{Função original}$$

é côncavo para baixo para $x > 0$ porque sua segunda derivada

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2} \quad \text{Segunda derivada}$$

é negativa para todos os $x > 0$. (Veja a Figura 3.22)**✓ AUTOAVALIAÇÃO 1**

- a. Determine a segunda derivada de $f(x) = -2x^2$ e discuta a concavidade do gráfico.
- b. Determine a segunda derivada de $f(x) = -2\sqrt{x}$ e discuta a concavidade do gráfico. ■

**FIGURA 3.21** Côncavo para cima**FIGURA 3.22** Côncavo para baixo**Revisão de álgebra**

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 2, consulte o Exemplo 1(a) na *Revisão de Álgebra do Capítulo 3*, na página 262.

ATENÇÃO

No Exemplo 2, f' é crescente no intervalo $(1, \infty)$ mesmo que f seja decrescente nesse intervalo. Atente para o fato de que o aumento ou a diminuição de f' não correspondem necessariamente ao aumento ou à diminuição de f .

Exemplo 2 Determinação da concavidade

Determine os intervalos abertos nos quais o gráfico da função é côncavo para cima ou para baixo.

$$f(x) = \frac{6}{x^2 + 3}$$

SOLUÇÃO Comece por determinar a segunda derivada de f .

$$f(x) = 6(x^2 + 3)^{-1} \quad \text{Reescreva a função original.}$$

$$f'(x) = (-6)(2x)(x^2 + 3)^{-2} \quad \text{Regra da Cadeia}$$

$$= \frac{-12x}{(x^2 + 3)^2} \quad \text{Simplifique.}$$

$$f''(x) = \frac{(x^2 + 3)^2(-12) - (-12x)(2)(2x)(x^2 + 3)}{(x^2 + 3)^4} \quad \text{Regra do Quociente}$$

$$= \frac{-12(x^2 + 3) + (48x^2)}{(x^2 + 3)^3} \quad \text{Simplifique.}$$

$$= \frac{36(x^2 - 1)}{(x^2 + 3)^3} \quad \text{Simplifique.}$$

A partir disso, é possível perceber que $f''(x)$ é definido para todos os números reais e $f''(x) = 0$ quando $x = \pm 1$. Então, pode-se testar a concavidade de f testando os

intervalos $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ e $(1, \infty)$, conforme mostrado na tabela. O gráfico de f é mostrado na Figura 3.23.

Intervalo	$-\infty < x < -1$	$-1 < x < 1$	$1 < x < \infty$
Valor de teste	$x = -2$	$x = 0$	$x = 2$
Sinal de $f''(x)$	$f''(-2) > 0$	$f''(0) < 0$	$f''(2) > 0$
Conclusão	côncavo para cima	côncavo para baixo	côncavo para cima

✓ **AUTOAVALIAÇÃO 2**

Determine os intervalos nos quais o gráfico da função é côncavo para cima ou para baixo.

$$f(x) = \frac{12}{x^2 + 4} \blacksquare$$

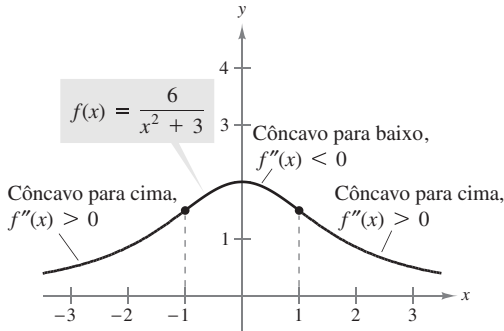


FIGURA 3.23

ATENÇÃO

Conforme mostrado na Figura 3.24, um gráfico cruza sua reta tangente em um ponto de inflexão.

Pontos de inflexão

Se a reta tangente a um gráfico existe em um ponto no qual a concavidade muda, então aquele ponto é um **ponto de inflexão**. Três exemplos de pontos de inflexão são mostrados na Figura 3.24 (observe que o terceiro gráfico tem uma reta tangente vertical em seu ponto de inflexão).

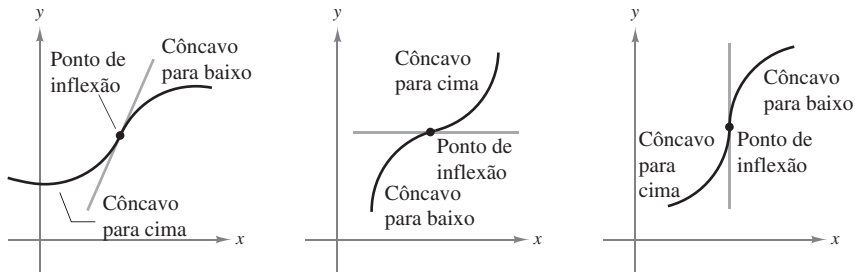


FIGURA 3.24 O gráfico cruza sua reta tangente em um ponto de inflexão.

DESCOBERTA

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 6$$

e de

$$f''(x) = 6x - 12$$

na mesma janela de visualização. Qual o valor de x no qual $f''(x) = 0$? Em que valor de x ocorre o ponto de inflexão? Repita esta análise para

$$g(x) = x^4 - 5x^2 + 7$$

e

$$g''(x) = 12x^2 - 10.$$

Faça um comentário geral sobre a relação do ponto de inflexão de uma função e a segunda derivada da função.

Definição de ponto de inflexão

Se o gráfico de uma função contínua tem uma reta tangente em um ponto onde sua concavidade muda de “para cima” a “para baixo” (ou vice-versa), então aquele ponto é um **ponto de inflexão**.

Como um ponto de inflexão ocorre onde a concavidade de um gráfico muda, deve ser verdadeira a afirmação de que em tais pontos o sinal de f'' muda. Então, para localizar possíveis pontos de inflexão, é preciso somente determinar os valores de x para os quais $f''(x) = 0$ ou para os quais $f''(x)$ não existe. Isto é semelhante aos procedimentos para localizar os extremos relativos de f pela determinação os números críticos de f .

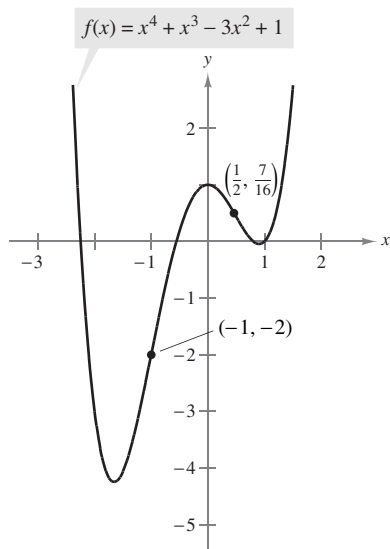


FIGURA 3.25 Dois pontos de inflexão

Propriedade dos pontos de inflexão

Se $(c, f(c))$ é um ponto de inflexão do gráfico de f , então $f''(c) = 0$ ou $f''(c)$ não é definido.

Exemplo 3 Determinação de pontos de inflexão

Discuta a concavidade do gráfico de f e determine seus pontos de inflexão.

$$f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 + 1$$

SOLUÇÃO Comece por determinar a segunda derivada de f .

$$f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 + 1 \quad \text{Escreva a função original.}$$

$$f'(x) = 4x^3 + 3x^2 - 6x \quad \text{Determine a primeira derivada.}$$

$$f''(x) = 12x^2 + 6x - 6 \quad \text{Determine a segunda derivada.}$$

$$= 6(2x - 1)(x + 1) \quad \text{Fatore.}$$

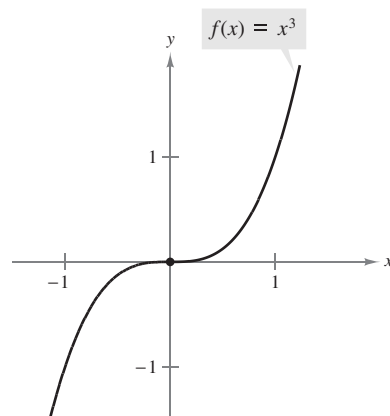
A partir disto, pode-se observar que os pontos de inflexão possíveis ocorrem em $x = \frac{1}{2}$ e $x = -1$. Após testar os intervalos $(-\infty, -1)$, $(-1, \frac{1}{2})$ e $(\frac{1}{2}, \infty)$, é possível determinar que o gráfico é côncavo para cima em $(-\infty, -1)$, côncavo para baixo em $(-1, \frac{1}{2})$ e côncavo para cima em $(\frac{1}{2}, \infty)$. Como a concavidade muda em $x = -1$ e $x = \frac{1}{2}$, pode-se concluir que o gráfico possui pontos de inflexão nesses valores de x , como mostra a Figura 3.25.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

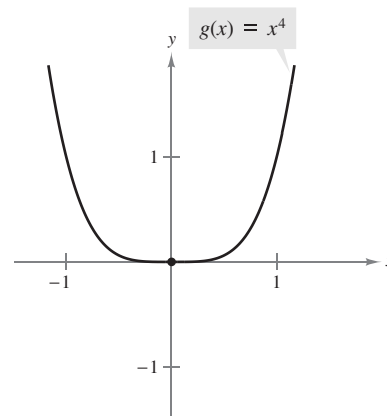
Discuta a concavidade do gráfico de f e determine seus pontos de inflexão.

$$f(x) = x^4 - 2x^3 + 1 \quad \blacksquare$$

É possível que a segunda derivada seja zero em um ponto que *não* seja um ponto de inflexão. Por exemplo, compare os gráficos de $f(x) = x^3$ e $g(x) = x^4$, mostrados na Figura 3.26. Ambas as segundas derivadas são zero quando $x = 0$, mas somente o gráfico de f possui um ponto de inflexão em $x = 0$. Isso mostra que antes de concluir que um ponto de inflexão existe em um valor de x para o qual $f''(x) = 0$, deve-se fazer o teste para garantir que a concavidade realmente mude naquele ponto.



$f''(0) = 0$ e $(0, 0)$ é um ponto de inflexão.



$g''(0) = 0$, mas $(0, 0)$ não é um ponto de inflexão.

FIGURA 3.26

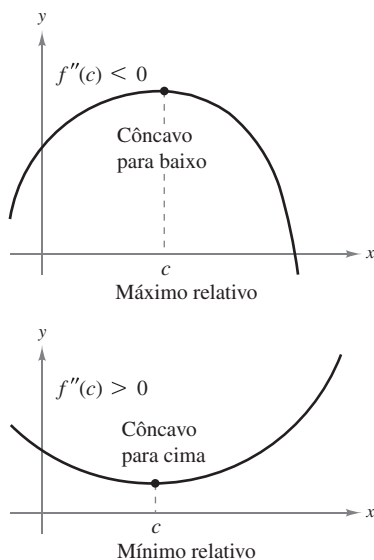


FIGURA 3.27

Teste da Segunda Derivada

A segunda derivada pode ser usada como um teste simples para verificar os mínimos e máximos relativos. Se f é uma função tal que $f'(c) = 0$ e o gráfico de f é côncavo para cima em $x = c$, então $f(c)$ é um mínimo relativo de f . Da mesma forma, se f é uma função tal que $f'(c) = 0$ e o gráfico de f é côncavo para baixo em $x = c$, então $f(c)$ é um máximo relativo de f , conforme mostrado na Figura 3.27.

Teste da Segunda Derivada

Suponha que $f'(c) = 0$, e suponha que f'' exista em um intervalo aberto contendo c .

1. Se $f''(c) > 0$, então $f(c)$ é um máximo relativo.
2. Se $f''(c) < 0$, então $f(c)$ é um mínimo relativo.
3. Se $f''(c) = 0$, então o teste falha. Em tais casos, é possível usar o Teste da Primeira Derivada para determinar se $f(c)$ é um mínimo relativo, um máximo relativo ou nenhum dos dois.

Exemplo 4 Utilização do Teste da Segunda Derivada

Determine os extremos relativos de

$$f(x) = -3x^5 + 5x^3.$$

SOLUÇÃO Comece por determinar a primeira derivada de f .

$$\begin{aligned} f'(x) &= -15x^4 + 15x^2 \\ &= 15x^2(1 - x^2) \end{aligned}$$

A partir dessa derivada, pode-se perceber que $x = 0$, $x = -1$ e $x = 1$ são os únicos números críticos de f . Usando a segunda derivada

$$f''(x) = -60x^3 + 30x$$

é possível aplicar o Teste da Segunda Derivada, conforme mostrado a seguir.

Ponto	Sinal de $f''(x)$	Conclusão
$(-1, -2)$	$f''(-1) = 30 > 0$	Mínimo relativo
$(0, 0)$	$f''(0) = 0$	O teste falha.
$(1, 2)$	$f''(1) = -30 < 0$	Máximo relativo

Como o teste falhou em $(0, 0)$, pode-se aplicar o Teste da Primeira Derivada para concluir que o ponto $(0, 0)$ não é nem um mínimo relativo nem um máximo relativo – um teste de concavidade mostraria que este ponto é um ponto de inflexão. O gráfico de f é mostrado na Figura 3.28.

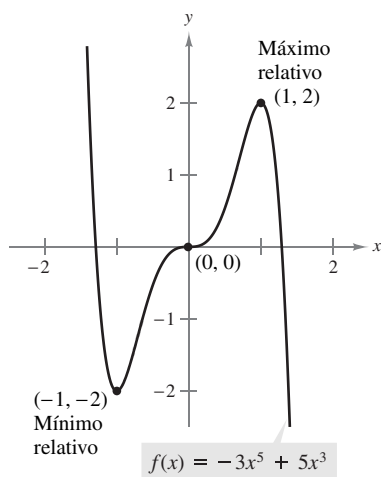


FIGURA 3.28

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine todos os extremos relativos de $f(x) = x^4 - 4x^3 + 1$. ■

Aplicação estendida: retorno diminuído

Em economia, a noção de concavidade está relacionada ao conceito de **retorno diminuído**. Considere a função

$$\begin{array}{ccc} \text{Saída} & \searrow & \swarrow \text{Entrada} \\ & y = f(x) & \end{array}$$

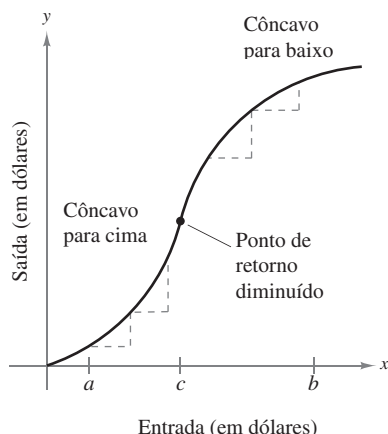


FIGURA 3.29

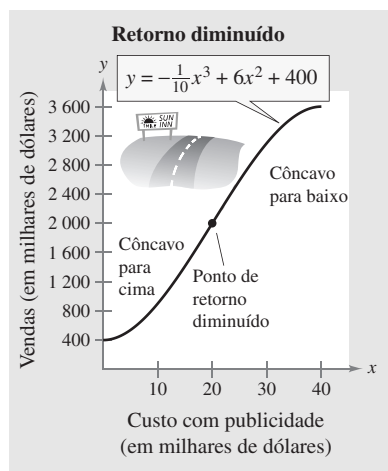


FIGURA 3.30

em que x mede a entrada, dado aqui na forma de capital, em dólares, e y a saída, também em dólares. Na Figura 3.29, observe que o gráfico de sua função é côncavo para cima no intervalo (a, c) e côncavo para baixo no intervalo (c, b) . No intervalo (a, c) , cada dólar adicional na entrada rende mais do que o dólar de entrada anterior. Em contraste, no intervalo (c, b) , cada dólar adicional na entrada rende menos do que o dólar de entrada anterior. O ponto $(c, f(c))$ é chamado de **ponto de retorno diminuído**. Um aumento de investimento além desse ponto é geralmente considerado um mau uso do capital.

Exemplo 5 Exploração do retorno diminuído



Ao aumentar seu custo com publicidade x (em milhares de dólares) de um produto, uma empresa descobre que pode aumentar as vendas y (em milhares de dólares) de acordo com o modelo

$$y = -\frac{1}{10}x^3 + 6x^2 + 400, \quad 0 \leq x \leq 40.$$

Determine o ponto de retorno diminuído para esse produto.

SOLUÇÃO Comece por determinar a primeira e a segunda derivadas.

$$y' = 12x - \frac{3x^2}{10} \quad \text{Primeira derivada}$$

$$y'' = 12 - \frac{3x}{5} \quad \text{Segunda derivada}$$

A segunda derivada é zero somente quando $x = 20$. Ao testar os intervalos $(0, 20)$ e $(20, 40)$, pode-se concluir que o gráfico possui um ponto de retorno diminuído quando $x = 20$, como mostra a Figura 3.30. Então, o ponto de retorno diminuído deste produto ocorre quando \$ 20 000 são gastos com publicidade.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine o ponto de retorno diminuído para o modelo abaixo, onde R é a receita (em milhares de dólares) e x é o custo com publicidade (em milhares de dólares).

$$R = \frac{1}{20\,000}(450x^2 - x^3), \quad 0 \leq x \leq 300 \quad \blacksquare$$

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Seja f diferenciável em um intervalo aberto I . Se o gráfico de f for côncavo para cima em I , o que se pode concluir sobre o comportamento de f' no intervalo?
2. Suponha que f seja uma função cuja segunda derivada existe em um intervalo aberto I e $f''(x) > 0$ para todos os x em I . Pode-se dizer que f é côncava para cima ou côncava para baixo em I ?
3. Suponha que $f'(c) = 0$ e que f'' exista em um intervalo aberto contendo c . De acordo com o Teste da Segunda Derivada, quais são as possíveis classificações para $f(c)$?
4. Uma manchete de jornal afirma: "A taxa de aumento do déficit nacional está em queda". O que isso significa? O que isto sugere sobre o gráfico do déficit como uma função de tempo?

Recapitulação 3.3

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 2.4, 2.6 e 3.1.

Nos Exercícios 1-6, determine a segunda derivada da função.

1. $f(x) = 4x^4 - 9x^3 + 5x - 1$

2. $g(s) = (s^2 - 1)(s^2 - 3s + 2)$

3. $g(x) = (x^2 + 1)^4$

4. $f(x) = (x - 3)^{4/3}$

5. $h(x) = \frac{4x + 3}{5x - 1}$

6. $f(x) = \frac{2x - 1}{3x + 2}$

Nos Exercícios 7-10, determine os números críticos da função.

7. $f(x) = 5x^3 - 5x + 11$

8. $f(x) = x^4 - 4x^3 - 10$

9. $g(t) = \frac{16 + t^2}{t}$

10. $h(x) = \frac{x^4 - 50x^2}{8}$

Exercícios 3.3

Nos Exercícios 1-8, determine analiticamente os intervalos abertos nos quais o gráfico é côncavo para cima e aqueles nos quais ele é côncavo para baixo.

1. $y = x^2 - x - 2$

2. $y = -x^3 + 3x^2 - 2$

3. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{2x + 1}$

4. $f(x) = \frac{x^2 + 4}{4 - x^2}$

5. $f(x) = \frac{24}{x^2 + 12}$

6. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

7. $y = -x^3 + 6x^2 - 9x - 1$

8. $y = x^5 + 5x^4 - 40x^2$

Nos Exercícios 9-22, determine todos os extremos relativos da função. Use o Teste da Segunda Derivada quando aplicável.

9. $f(x) = 6x - x^2$

10. $f(x) = (x - 5)^2$

11. $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x$

12. $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2$

13. $f(x) = x^{2/3} - 3$

14. $f(x) = x + \frac{4}{x}$

15. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

16. $f(x) = \sqrt{2x^2 + 6}$

17. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$

18. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$

19. $f(x) = \frac{8}{x^2 + 2}$

20. $f(x) = \frac{18}{x^2 + 3}$

21. $f(x) = \frac{x}{x - 1}$

22. $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

 Nos Exercícios 23-26, use uma ferramenta gráfica para estimar graficamente todos os extremos relativos da função.

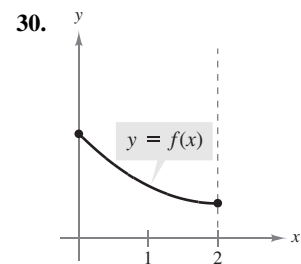
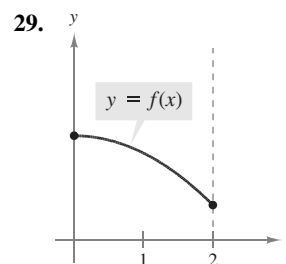
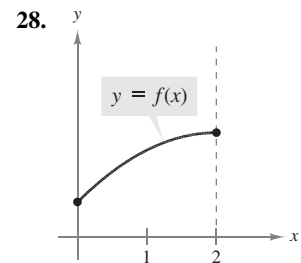
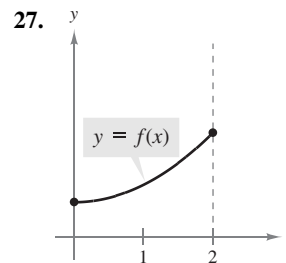
23. $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2$

24. $f(x) = -\frac{1}{3}x^5 - \frac{1}{2}x^4 + x$

25. $f(x) = 5 + 3x^2 - x^3$

26. $f(x) = 3x^3 + 5x^2 - 2$

Nos Exercícios 27-30, identifique os sinais de $f'(x)$ e $f''(x)$ no intervalo $(0, 2)$.



Nos Exercícios 31-38, determine os pontos de inflexão do gráfico da função.

31. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 18$

32. $f(x) = x(6 - x)^2$

33. $f(x) = (x - 1)^3(x - 5)$

34. $f(x) = x^4 - 18x^2 + 5$

35. $g(x) = 2x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 12x$

36. $f(x) = -4x^3 - 8x^2 + 32$

37. $h(x) = (x - 2)^3(x - 1)$

38. $f(t) = (1 - t)(t - 4)(t^2 - 4)$

 Nos Exercícios 39-50, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e identificar todos os extremos relativos e pontos de inflexão.

39. $f(x) = x^3 - 12x$

41. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x$

43. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^2$

45. $g(x) = (x - 2)(x + 1)^2$

47. $g(x) = x\sqrt{x+3}$

49. $f(x) = \frac{4}{1+x^2}$

40. $f(x) = x^3 - 3x$

42. $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x$

44. $f(x) = 2x^4 - 8x + 3$

46. $g(x) = (x - 6)(x + 2)^3$

48. $g(x) = x\sqrt{9-x}$

50. $f(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$

Nos Exercícios 51-54, esboce o gráfico de uma função f que tenha as características seguintes.

51. $f(2) = f(4) = 0$

$f'(x) < 0$ se $x < 3$

$f'(3) = 0$

$f'(x) > 0$ se $x > 3$

$f''(x) > 0$

52. $f(2) = f(4) = 0$

$f'(x) > 0$ se $x < 3$

$f'(3)$ não é definido.

$f'(x) < 0$ se $x > 3$

$f''(x) > 0, x \neq 3$

53. $f(0) = f(2) = 0$

$f'(x) > 0$ se $x < 1$

$f'(1) = 0$

$f'(x) < 0$ if $x > 1$

$f''(x) < 0$

54. $f(0) = f(2) = 0$

$f'(x) < 0$ se $x < 1$

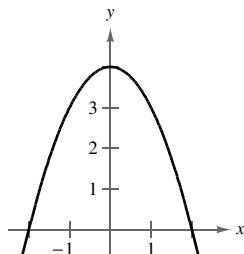
$f'(1) = 0$

$f'(x) > 0$ se $x > 1$

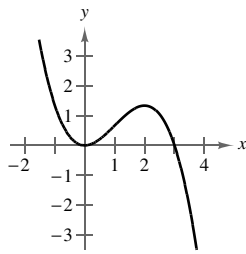
$f''(x) > 0$

Nos Exercícios 55 e 56, use o gráfico para esboçar o gráfico de f' . Determine os intervalos nos quais (a) $f'(x)$ é positivo, (b) $f'(x)$ é negativo, (c) f' é crescente e (d) f' é decrescente. Para cada um desses intervalos, descreva o comportamento correspondente de f .

55.



56.



Nos Exercícios 57-60, f' é fornecido. Determine os intervalos nos quais (a) $f'(x)$ é crescente ou decrescente e (b) o gráfico de f é côncavo para cima ou côncavo para baixo. (c) Determine os extremos relativos e os pontos de inflexão de f . (d) A seguir, esboce um gráfico de f .

57. $f'(x) = 2x + 5$

58. $f'(x) = 3x^2 - 2$

59. $f'(x) = -x^2 + 2x - 1$

60. $f'(x) = x^2 + x - 6$

Ponto de retorno diminuído Nos Exercícios 61 e 62, identifique o ponto de retorno diminuído da função de entrada e saída. Para cada função, R é a receita e x é a quantia gasta com publicidade. Use uma ferramenta gráfica para conferir seus resultados.

61. $R = \frac{1}{50\,000}(600x^2 - x^3), \quad 0 \leq x \leq 400$

62. $R = -\frac{4}{9}(x^3 - 9x^2 - 27), \quad 0 \leq x \leq 5$

Custo médio Nos Exercícios 63 e 64, é dado o custo total da produção de x unidades. Determine o nível de produção que minimiza o custo médio por unidade. Utilize uma ferramenta gráfica para verificar os resultados.

63. $C = 0,5x^2 + 15x + 5\,000$

64. $C = 0,002x^3 + 20x + 500$

Produtividade Nos Exercícios 65 e 66, considere um estudante universitário que trabalha das 19h00 às 23h00 na montagem de componentes mecânicos. O número N de componentes montados depois do horário t é fornecido pela função. A que horas o estudante realiza montagem de componentes em ritmo mais rápido?

65. $N = -0,12t^3 + 0,54t^2 + 8,22t, \quad 0 \leq t \leq 4$

66. $N = \frac{20t^2}{4 + t^2}, \quad 0 \leq t \leq 4$

Crescimento nas vendas Nos Exercícios 67 e 68, determine o tempo t em anos no qual as vendas anuais x de um novo produto estão crescendo com sua maior taxa. Utilize uma ferramenta gráfica para verificar os resultados.

67. $x = \frac{10\,000t^2}{9 + t^2}$

68. $x = \frac{500\,000t^2}{36 + t^2}$

Ⓘ Nos Exercícios 69-72, use uma ferramenta gráfica para traçar os gráficos de f , f' e f'' na mesma janela de visualização. Localize graficamente os extremos relativos e os pontos de inflexão do gráfico de f . Identifique a relação entre o comportamento de f e os sinais de f' e f'' .

69. $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - x^2 + 3x - 5, \quad [0, 3]$

70. $f(x) = -\frac{1}{20}x^5 - \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{3}x + 1, \quad [-2, 2]$

71. $f(x) = \frac{2}{x^2 + 1}, \quad [-3, 3]$

72. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}, \quad [-3, 3]$

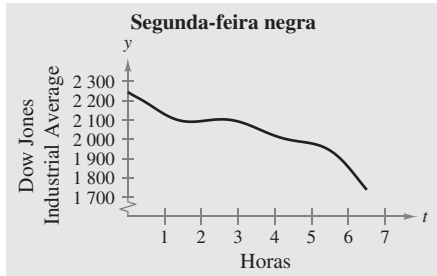
73. Custo médio Um fabricante determinou que o custo total C de operação de uma fábrica é $C = 0,5x^2 + 10x + 7\,200$, em que x é o número de unidades produzidas. A que nível de produção o custo médio por unidade será minimizado? (O custo médio por unidade é C/x .)

74. Custo do estoque O custo C para pedir e armazenar x unidades é $C = 2x + 300\,000/x$. Qual é o tamanho do pedido que gerará custo mínimo?

75. Phishing Phishing é uma atividade criminosa realizada por um indivíduo ou grupo para adquirir informações de forma fraudulenta, disfarçando-se de pessoa ou empresa idônea, através dos meios de comunicação eletrônicos. Os criminosos criam sites falsos na internet para enganar as vítimas e fazer com que elas lhes forneçam informações. Os sites são desenvolvidos de forma a copiar a aparência e impressão exatas de um site "verdadeiro". O número de sites falsos de novembro de 2005 a outubro de 2006 pode ser modelado por $f(t) = 88,253t^3 - 1116,16t^2 + 4541,4t + 4161, 0 \leq t \leq 11$ em que t representa o número de meses a partir de novembro de 2005. (Fonte: Anti-Phishing Working Group).

- Ⓘ (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo no intervalo $[0, 11]$.
- (b) Use o gráfico da parte (a) para estimar o mês correspondente ao número mínimo absoluto de sites falsos.
- (c) Use o gráfico da parte (a) para estimar o mês correspondente ao número máximo absoluto de sites falsos.
- (d) Durante aproximadamente qual mês o índice de crescimento do número de sites falsos foi maior? E menor?

- 76. Dow Jones Industrial Average** O gráfico mostra o índice Dow Jones Industrial Average y na segunda-feira negra, 19 de outubro de 1987, onde $t = 0$ corresponde às 9h30, quando o mercado abre e $t = 6,5$ corresponde às 16h00, o horário de fechamento. (Fonte: *Wall Street Journal*)



- (a) Estime os extremos relativos e os extremos absolutos do gráfico. Interprete seus resultados no contexto do problema.
- (b) Estime o ponto de inflexão do gráfico no intervalo $[1, 3]$. Interprete seus resultados no contexto do problema.
- 77. Pense a respeito** Suponha que S represente as vendas mensais de um novo reproduutor digital de áudio. Escreva um comentário descrevendo S' e S'' para cada uma das situações seguintes.
- (a) A taxa de variação é crescente.
- (b) As vendas estão aumentando, mas a uma taxa maior.
- (c) A taxa de variação das vendas está estável.
- (d) As vendas estão estáveis.
- (e) As vendas estão caindo, mas a uma taxa menor.
- (f) As vendas pararam de cair e começaram a aumentar.
- 78. Medicina** A disseminação de um vírus pode ser modelada por

$$N = -t^3 + 12t^2, \quad 0 \leq t \leq 12$$

em que N é o número de pessoas infectadas (em centenas) e t é o tempo (em semanas).

- (a) Qual é o número máximo previsto de pessoas que serão infectadas?
- (b) Quando o vírus irá se disseminar mais rapidamente?
-  (c) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo e conferir seus resultados.

Resumo de Negócios

Em 1985, Pat Alexander Sanford fundou a Alexander Perry, Inc., na Filadélfia, Pensilvânia. A empresa é especializada em oferecer arquitetura de interiores e planejamento de espaços para empresas, instituições educacionais e residências privadas. Sanford começou a empresa usando cerca de \$ 5 000 de suas economias pessoais e um subsídio do Women's Enterprise Center na Filadélfia. A empresa tornou-se uma incorporação em 1992. A receita da empresa atingiu \$ 714 000 em 2004 e os contratos para 2006 totalizaram cerca de \$ 6 milhões. Estima-se que suas vendas projetadas se aproximem dos \$ 10 milhões.

- 79. Projeto de pesquisa** Use uma biblioteca, a internet ou outra fonte de referência para pesquisar o histórico financeiro de uma pequena empresa, como a citada acima. Reúna dados sobre os custos e as receitas da empresa durante determinado período e use uma ferramenta gráfica para traçar um gráfico de dispersão com eles. Ajuste o modelo aos dados transformando-os em funções. Os modelos parecem ser côncavos para cima ou para baixo? Parecem ser crescentes ou decrescentes? Discuta as implicações de suas respostas.

Seção 3.4

Problemas de otimização

- Resolver problemas de otimização envolvendo situações da vida real.

Resolução de problemas de otimização

Uma das aplicações mais comuns do cálculo é na determinação de valores ótimos (mínimos ou máximos). Antes de aprender um método geral para resolver problemas de otimização, considere o seguinte exemplo.

Exemplo 1 Determinação do volume máximo



Um fabricante quer projetar uma caixa aberta que possui uma base quadrada e uma área de superfície de 108 polegadas quadradas, como mostra a Figura 3.31. Quais dimensões produzem a caixa com volume máximo?

SOLUÇÃO Como a base da caixa é quadrada, seu volume é

$$V = x^2h.$$

Equação primária

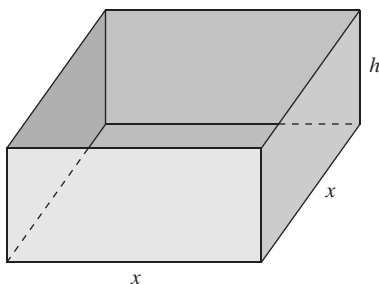


FIGURA 3.31 Caixa aberta com base quadrada: $S = x^2 + 4xh = 108$

Essa equação é chamada de **equação primária** porque oferece uma fórmula para a quantidade a ser otimizada. A área de superfície da caixa é

$$S = (\text{área da base}) + (\text{área dos quatro lados})$$

$$108 = x^2 + 4xh. \quad \text{Equação secundária}$$

Como V deve ser otimizado, é útil expressar V como uma função de apenas uma variável. Para fazê-lo, use a equação secundária para determinar h em termos de x

$$h = \frac{108 - x^2}{4x}$$

e insira esta última na equação primária.

$$V = x^2h = x^2\left(\frac{108 - x^2}{4x}\right) = 27x - \frac{1}{4}x^3 \quad \text{Função de uma variável}$$

Antes de descobrir qual valor de x produz um valor máximo de V , é necessário determinar o *domínio viável* da função. Isto é, quais valores de x fazem sentido no problema? Como x deve ser não negativo e a área da base ($A = x^2$) de, no máximo, 108, conclui-se que o domínio viável é

$$0 \leq x \leq \sqrt{108}. \quad \text{Domínio viável}$$

Usando as técnicas descritas nas primeiras três seções deste capítulo, é possível determinar que (no intervalo $0 \leq x \leq \sqrt{108}$) esta função possui um máximo absoluto quando $x = 6$ polegadas e $h = 3$ polegadas.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função volume $V = 27x - \frac{1}{4}x^3$ em $0 \leq x \leq \sqrt{108}$ do Exemplo 1. Verifique que a função possui um máximo absoluto quando $x = 6$. Qual é o volume máximo? ■

Ao estudar o Exemplo 1, certifique-se de ter compreendido sua pergunta básica. Alguns alunos têm dificuldade com problemas de otimização porque ficam muito ansiosos para começar a resolver o problema usando uma fórmula-padrão. No Exemplo 1, por exemplo, deve-se perceber que existe um número infinito de caixas abertas com 108 polegadas quadradas de área de superfície. É possível começar a resolver o problema perguntando a si mesmo qual formato básico parece produzir um volume máximo. A caixa deve ser alta, baixa ou quase cúbica? Pode-se até mesmo tentar calcular alguns volumes, conforme mostra a Figura 3.32, para ver se é possível conseguir uma boa ideia de quais são as dimensões ideais.

ATENÇÃO

Lembre-se de que nunca se deve resolver um problema de otimização antes de o problema ser claramente identificado. Somente quando se tiver certeza do que foi pedido no problema é que chega o momento de considerar os métodos para resolvê-lo.

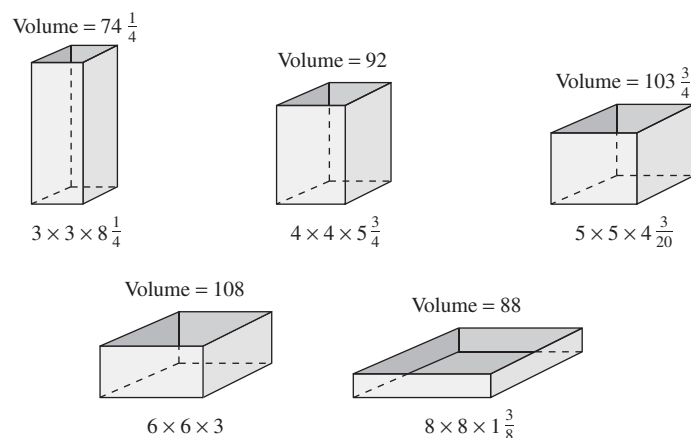


FIGURA 3.32 Que caixa tem maior volume?

A solução do Exemplo 1 é composta de várias etapas. O primeiro passo é esboçar um diagrama e identificar todas as quantidades *conhecidas* e todas as quantidades *a serem determinadas*. O segundo passo é escrever uma equação primária para a quantidade a ser otimizada. Então, uma equação secundária é usada para reescrever a equação primária como uma função de uma variável. Finalmente, são usados cálculos para determinar o valor ótimo. Esses passos estão resumidos abaixo.

ATENÇÃO

Ao realizar o 5º passo, lembre-se de que para determinar o valor mínimo ou máximo de uma função contínua f em um intervalo fechado é necessário comparar os valores de f em seus números críticos aos valores de f nas extremidades do intervalo. O maior entre esses valores é o máximo desejado e o menor é o mínimo desejado.

Diretrizes para resolver problemas de otimização

1. Identifique todas as quantidades fornecidas e todas as quantidades a serem determinadas. Se possível, faça um esboço.
2. Escreva uma **equação primária** para a quantidade que deverá ser maximizada ou minimizada. (O Apêndice D oferece um resumo de diversas fórmulas comuns.)
3. Reduza a equação primária a uma equação com apenas uma variável independente. Isso pode exigir o uso de uma **equação secundária** envolvendo as variáveis independentes da equação primária.
4. Determine o domínio viável da equação primária. Ou seja, determine os valores nos quais o problema abordado faz sentido.
5. Determine o valor mínimo ou máximo desejado por meio das técnicas de cálculo discutidas nas Seções 3.1 a 3.3.

Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 2, consulte o Exemplo 1(b) na *Revisão de Álgebra do Capítulo 3*, na página 262.

Exemplo 2 Determinação de uma soma mínima

O produto de dois números positivos é 288. Minimize a soma do segundo número com duas vezes o primeiro número.

SOLUÇÃO

1. Sejam x o primeiro número, y o segundo e S a soma a ser minimizada.
2. Como se quer minimizar S , a equação primária é

$$S = 2x + y. \quad \text{Equação primária}$$

3. Como o produto dos dois números é 288, pode-se escrever uma equação secundária da seguinte forma:

$$\begin{aligned} xy &= 288 & \text{Equação secundária} \\ y &= \frac{288}{x}. \end{aligned}$$

Utilizando este resultado, é possível reescrever a equação primária como uma função de uma variável.

$$S = 2x + \frac{288}{x} \quad \text{Função de uma variável}$$

4. Como os números são positivos, o domínio viável é

$$x > 0. \quad \text{Domínio viável}$$

5. Para determinar o valor mínimo de S , comece por determinar seus números críticos.

$$\frac{dS}{dx} = 2 - \frac{288}{x^2} \quad \text{Determine a derivada de } S.$$

$$0 = 2 - \frac{288}{x^2} \quad \text{Igual a derivada a 0.}$$

TECNOLOGIA

T Após escrever a equação primária como uma função de uma única variável, é possível estimar o valor ideal construindo o gráfico da função. Por exemplo, o gráfico de

$$S = 2x + \frac{288}{x}$$

mostrado abaixo indica que o valor mínimo de S ocorre quando x é aproximadamente 12.

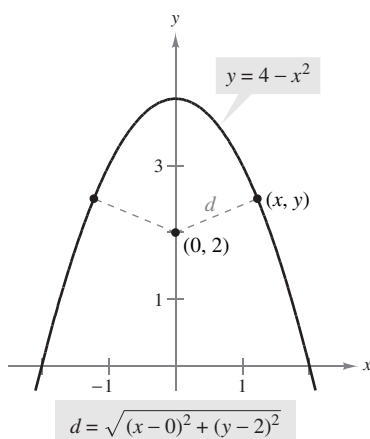
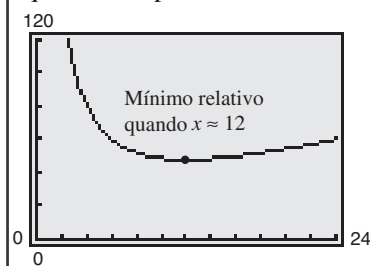


FIGURA 3.33

Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 3, consulte o Exemplo 1(c) na *Revisão de Álgebra do Capítulo 3*, na página 262.

$$x^2 = 144$$

$$x = \pm 12$$

Simplifique.

Números críticos

Escolhendo o valor positivo de x , é possível usar o Teste da Primeira Derivada para concluir que S é decrescente no intervalo $(0, 12)$ e crescente no intervalo $(12, \infty)$, como mostra a tabela. Então, $x = 12$ produz um mínimo, e os dois números são

$$x = 12 \quad \text{e} \quad y = \frac{288}{12} = 24.$$

Intervalo	$0 < x < 12$	$12 < x < \infty$
Valor de teste	$x = 1$	$x = 13$
Sinal de $\frac{dS}{dx}$	$\frac{dS}{dx} < 0$	$\frac{dS}{dx} > 0$
Conclusão	S é decrescente.	S é crescente.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

O produto de dois números é 72. Minimize a soma do segundo número com duas vezes o primeiro número. ■

Exemplo 3 Determinação de uma distância mínima

Determine os pontos no gráfico de

$$y = 4 - x^2$$

que estejam mais próximos de $(0, 2)$.

SOLUÇÃO

1. A Figura 3.33 indica que existem dois pontos em uma distância mínima do ponto $(0, 2)$.
2. Pede-se que seja minimizada a distância d . Dessa maneira, é possível usar a Fórmula da Distância para obter uma equação primária.

$$d = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 2)^2} \quad \text{Equação primária}$$

3. Usando a equação secundária, $y = 4 - x^2$, pode-se reescrever a equação primária como uma função de uma única variável.

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{x^2 + (4 - x^2 - 2)^2} && \text{Substitua } y \text{ por } 4 - x^2. \\ &= \sqrt{x^4 - 3x^2 + 4} && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

Como d é menor quando a expressão sob o radical é menor, simplifica-se o problema determinando o valor mínimo de $f(x) = x^4 - 3x^2 + 4$.

4. O domínio de f é toda a reta real.
5. Para determinar o valor mínimo de $f(x)$, determine primeiro os números críticos de f .

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 - 6x && \text{Determine a derivada de } f. \\ 0 &= 4x^3 - 6x && \text{Igual a derivada a 0.} \\ 0 &= 2x(2x^2 - 3) && \text{Fatore.} \\ x &= 0, x = \sqrt{\frac{3}{2}}, x = -\sqrt{\frac{3}{2}} && \text{Números críticos.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine os pontos no gráfico de $y = 4 - x^2$ que estejam mais próximos de $(0, 3)$. ■

Por meio do Teste da Primeira Derivada, pode-se concluir que $x = 0$ produz um máximo relativo, enquanto $\sqrt{3/2}$ e $-\sqrt{3/2}$ produzem mínimos. Então, no gráfico de $y = 4 - x^2$, os pontos que estão mais próximos do ponto $(0, 2)$ são

$$\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{5}{2}\right) \text{ e } \left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{5}{2}\right).$$

ATENÇÃO

Para confirmar o resultado no Exemplo 3, tente calcular as distâncias entre diversos pontos no gráfico de $y = 4 - x^2$ e o ponto $(0, 2)$. Por exemplo, a distância entre $(1, 3)$ e $(0, 2)$ é

$$d = \sqrt{(0 - 1)^2 + (2 - 3)^2} = \sqrt{2} \approx 1,414.$$

Observe que ela é maior que a distância entre $(\sqrt{3/2}, 5/2)$ e $(0, 2)$, que é

$$d = \sqrt{\left(0 - \sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 + \left(2 - \frac{5}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{7}{4}} \approx 1,323.$$

Exemplo 4 Determinação da área mínima



Uma página retangular terá 24 polegadas quadradas de área impressa. As margens no início e no fim da página têm $1\frac{1}{2}$ polegada. As margens de cada lado têm 1 polegada. Quais deveriam ser as dimensões da página para minimizar a quantidade de papel utilizada?

SOLUÇÃO

1. Um diagrama da página é mostrado na Figura 3.34.
2. Supondo que A seja a área a ser minimizada, a equação primária é

$$A = (x + 3)(y + 2). \quad \text{Equação primária}$$

3. A área impressa dentro das margens é dada por

$$24 = xy. \quad \text{Equação secundária}$$

Isolar y nesta equação fornece

$$y = \frac{24}{x}.$$

Ao substituir esta equação na equação primária, temos

$$A = (x + 3)\left(\frac{24}{x} + 2\right) \quad \text{Escreva como uma função de uma variável.}$$

$$= (x + 3)\left(\frac{24 + 2x}{x}\right) \quad \text{Reescreva o segundo fator como uma única fração.}$$

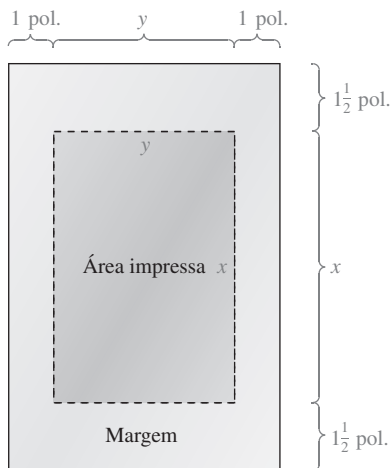
$$= \frac{2x^2}{x} + \frac{30x}{x} + \frac{72}{x} \quad \text{Multiplique e separe em termos.}$$

$$= 2x + 30 + \frac{72}{x}. \quad \text{Simplifique.}$$

4. Como x deve ser positivo, o domínio viável é $x > 0$.
5. Para determinar a área mínima, comece determinando os números críticos de A .

$$\frac{dA}{dx} = 2 - \frac{72}{x^2}$$

Encontre a derivada de A .



$$A = (x + 3)(y + 2)$$

FIGURA 3.34

$$0 = 2 - \frac{72}{x^2}$$

Igual a derivada a 0.

$$-2 = -\frac{72}{x^2}$$

Subtraia 2 de cada lado.

$$x^2 = 36$$

Simplifique.

$$x = \pm 6$$

Números críticos

Como $x = -6$ não está no domínio viável, apenas o número crítico $x = 6$ deve ser considerado. Pelo Teste da Primeira Derivada, segue que A é um mínimo quando $x = 6$. Então, as dimensões da página deveriam ser

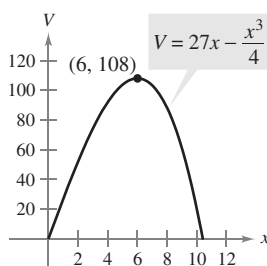
$$x + 3 = 6 + 3 = 9 \text{ polegadas por } y + 2 = \frac{24}{6} + 2 = 6 \text{ polegadas.}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

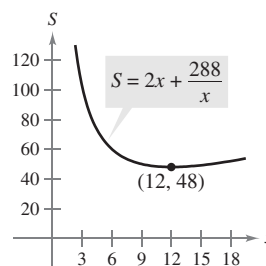
Uma página retangular terá 54 polegadas quadradas de área impressa. As margens no início e no fim da página têm $1\frac{1}{2}$ polegada. As margens de cada lado têm 1 polegada. Quais deveriam ser as dimensões da página para minimizar a quantidade de papel utilizada? ■

No que diz respeito a aplicações, os quatro exemplos descritos nesta seção são bem simples, e mesmo assim as equações primárias resultantes são bem complicadas. Aplicações reais geralmente envolvem equações que são pelo menos tão complexas como estas quatro. Lembre-se de que um dos principais objetivos deste curso é capacitar você para a utilização do poder do cálculo para analisar equações que à primeira vista parecem difíceis.

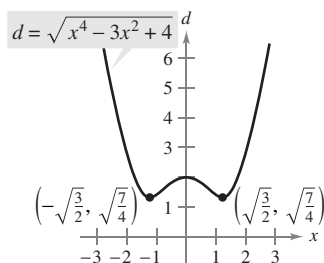
Recorde-se ainda de que, depois de determinar a equação primária, é possível usar o gráfico da equação como uma ajuda na resolução do problema. Por exemplo, os gráficos das equações primárias nos Exemplos de 1 a 4 são mostrados na Figura 3.35.



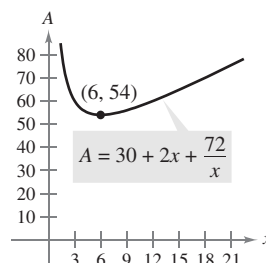
Exemplo 1



Exemplo 2



Exemplo 3



Exemplo 4

FIGURA 3.35

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Complete: em um problema de otimização, a fórmula que representa a quantidade a ser otimizada é chamada de _____.
2. Explique o que quer dizer o termo *domínio viável*.
3. Explique a diferença entre uma equação primária e uma equação secundária.
4. Com suas próprias palavras, diga as diretrizes para resolver um problema de otimização.

Recapitulação 3.4

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte a Seção 3.1.

Nos Exercícios 1-4, escreva uma fórmula para a afirmação dada.

1. A soma de um número com a metade de outro número é 12.
2. O produto de um número pelo dobro de outro é 24.
3. A área de um retângulo é 24 unidades quadradas.
4. A distância entre dois pontos é 10 unidades.

Nos Exercícios 5-10, determine os números críticos da função.

5. $y = x^2 + 6x - 9$

6. $y = 2x^3 - x^2 - 4x$

7. $y = 5x + \frac{125}{x}$

8. $y = 3x + \frac{96}{x^2}$

9. $y = \frac{x^2 + 1}{x}$

10. $y = \frac{x}{x^2 + 9}$

Exercícios 3.4

Nos Exercícios 1-6, determine dois números positivos que satisfaçam os requisitos apresentados.

1. A soma é 120 e o produto é máximo.
2. A soma é S e o produto é máximo.
3. A soma do primeiro número com duas vezes o segundo é 36 e seu produto é máximo.
4. A soma do primeiro número com duas vezes o segundo é 100 e seu produto é máximo.
5. O produto é 192 e a soma é mínima.
6. O produto é 192 e a soma do primeiro número com três vezes o segundo é mínima.

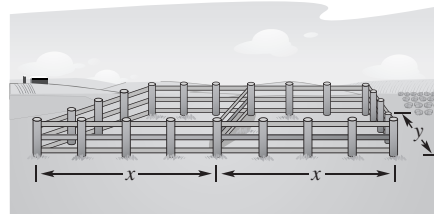
Nos Exercícios 7 e 8, determine o comprimento e a largura de um retângulo que tenha área máxima e o perímetro fornecido.

7. Perímetro: 100 metros 8. Perímetro: P unidades

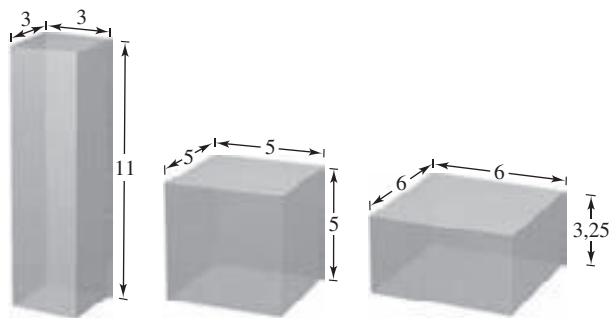
Nos Exercícios 9 e 10, determine o comprimento e a largura de um retângulo que tenha perímetro mínimo e a área fornecida.

9. Área: 64 pés quadrados 10. Área: A centímetros quadrados
11. **Área máxima** Um fazendeiro tem 200 pés de cerca para circundar dois currais retangulares adjacentes (veja a figura).

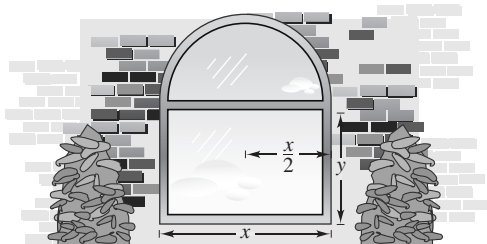
Quais dimensões devem ser usadas para que a área cercada seja um máximo?



12. **Área** Um dono de uma fazenda de gado leiteiro está planejando fazer um pasto retangular ao lado de um rio. Para que haja capim suficiente para o rebanho, o pasto deve conter 180 000 metros quadrados. Não é preciso colocar a cerca ao longo do rio. Quais dimensões exigirão a menor quantidade de cerca?
13. **Volume máximo**
- (a) Verifique que cada um dos sólidos retangulares mostrados na figura a seguir tem uma área de 150 polegadas quadradas.
 - (b) Determine o volume de cada objeto.
 - (c) Determine as dimensões de um dos sólidos retangulares (com uma base quadrada) de volume máximo se sua área de superfície for 150 polegadas quadradas.



- 14. Volume máximo** Determine as dimensões de um sólido retangular (com uma base quadrada) com volume máximo que tenha uma área de superfície de 337,5 centímetros quadrados.
- 15. Custo mínimo** Uma caixa com base quadrada deve ter um volume de 80 centímetros cúbicos. Cada centímetro quadrado da tampa e do fundo custa \$ 0,20 e cada centímetro quadrado das laterais custa \$ 0,10. Determine as dimensões que minimizariam o custo.
- 16. Área máxima** Uma janela normanda é constituída de um semicírculo acima de uma janela retangular comum (veja a figura). Determine a dimensão de uma janela normanda de área máxima se seu perímetro total for de 16 pés.



- 17. Área de superfície mínima** Um cercado de tela para prática de golfe tem uma das extremidades aberta (veja a figura). O volume do cercado é de $83 \frac{1}{3}$ metros cúbicos. Determine as dimensões que exigem a menor quantidade de tela.

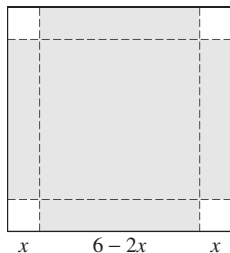
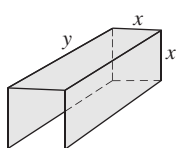


Figura para o Exercício 17

Figura para o Exercício 18

- 18. Volume** Uma caixa aberta deve ser montada a partir de um material quadrado de seis por seis polegadas, cortando-se quadrados iguais nos quatro cantos e dobrando-se as laterais para cima (veja a figura). Determine o volume da maior caixa que pode ser assim construída.
- 19. Volume** Uma caixa aberta deve ser montada a partir de um material retangular de dois por três pés cortando-se quadrados iguais nos quatro cantos e dobrando-se as laterais para cima. Determine o volume da maior caixa que pode ser assim construída.

- 20. Produção máxima** Um jardineiro estima que 16 madeiras produzirão em média 80 maçãs por árvore. Mas, por causa do tamanho do jardim, para cada árvore adicional plantada, a produção será de quatro maçãs a menos por árvore. Quantas árvores devem ser plantadas para maximizar a produção total de maçãs? Qual é a produção máxima?

- 21. Área** Uma página retangular deve ter 36 polegadas quadradas de área impressa. As margens superior, inferior e laterais da página devem ter $1\frac{1}{2}$ polegada. Determine as dimensões da página que minimizarão a quantidade de papel utilizada.

- 22. Área** Uma página retangular deve ter 30 polegadas quadradas de área impressa. As margens superior e inferior da página devem ter 2 polegadas e as margens laterais devem ter 1 polegada. Determine as dimensões da página com as quais a menor quantidade de papel será utilizada.

- 23. Área máxima** Um retângulo é limitado pelos eixos x e y e pelo gráfico de $y = (6 - x)/2$ (veja a figura). Quais devem ser o comprimento e a largura do retângulo para que sua área seja máxima?

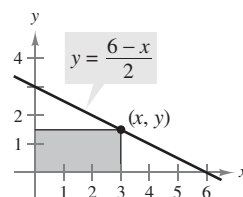


Figura para o Exercício 23

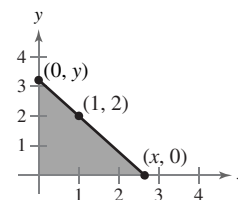


Figura para o Exercício 24

- 24. Comprimento mínimo** Um triângulo retângulo é formado no primeiro quadrante pelos eixos x e y e uma reta que passa pelo ponto $(1, 2)$ (veja a figura).

(a) Escreva o comprimento L da hipotenusa como uma função de x .

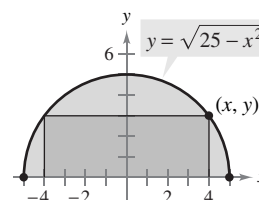
- (b) Use uma ferramenta gráfica para aproximar x graficamente de modo que o comprimento da hipotenusa seja mínimo.

(c) Determine os vértices do triângulo para que sua área seja mínima.

- 25. Área máxima** Um retângulo é limitado pelo eixo x e pelo semicírculo

$$y = \sqrt{25 - x^2}$$

(veja a figura). Que comprimento e largura o retângulo deve ter para que sua área seja máxima?



- 26. Área** Determine as dimensões do maior retângulo que pode ser inscrito em um semicírculo de raio r . (Veja o Exercício 25.)

- 27. Volume** Você está projetando uma embalagem de refrigerante com forma cilíndrica. O recipiente deve ser capaz de armazenar 12 onças fluidas. Determine as dimensões que exijam a menor quantidade de material.

- 28. Custo mínimo** A embalagem de uma bebida energética do formato descrito no Exercício 27 deve ser capaz de armazenar um volume de 16 onças fluidas. O custo por polegada quadrada para fazer as partes de cima e de baixo é duas vezes maior que aquele para fazer as laterais. Determine as dimensões que minimizariam o custo.

Nos Exercícios 29-32, determine os pontos no gráfico da função que estão mais próximos do ponto dado.

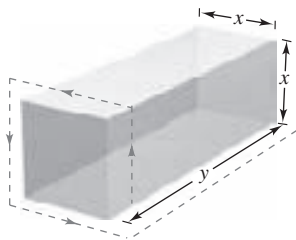
29. $f(x) = x^2$, $\left(2, \frac{1}{2}\right)$

30. $f(x) = (x + 1)^2$, $(5, 3)$

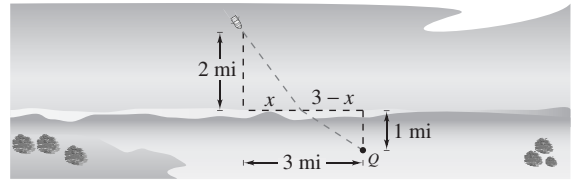
31. $f(x) = \sqrt{x}$, $(4, 0)$

32. $f(x) = \sqrt{x - 8}$, $(2, 0)$

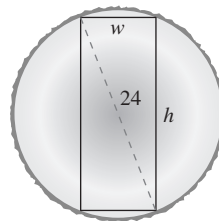
- 33. Volume máximo** Um pacote retangular a ser enviado por um serviço postal pode ter comprimento e circunferência (perímetro de um corte transversal) máximos combinados de 108 polegadas. Determine as dimensões do pacote com volume máximo. Suponha que as dimensões do pacote sejam x por x por y (veja a figura).



- 34. Área de superfície mínima** Um sólido é formado pela junção de duas semiesferas às extremidades de um cilindro. O volume total do objeto é de 12 polegadas cúbicas. Determine o raio do cilindro que produza a área de superfície mínima.
- 35. Custo mínimo** Um tanque industrial do formato descrito no Exercício 34 deve ter o volume de 3 000 pés cúbicos. As extremidades semiesféricas custam duas vezes mais por pé quadrado de área de superfície do que as laterais. Determine as dimensões que minimizarão o custo.
- 36. Área mínima** A soma dos perímetros de um círculo e um quadrado é 16. Determine as dimensões do círculo e do quadrado que produzem uma área total mínima.
- 37. Área mínima** A soma dos perímetros de um triângulo equilátero e um quadrado é 10. Determine as dimensões do triângulo e do quadrado que produzem uma área total mínima.
- 38. Tempo mínimo** Se um barco a 2 milhas de distância do ponto mais próximo da costa, você tem de ir ao ponto Q , localizado 3 milhas adiante na costa e mais 1 milha em direção ao interior (conforme a figura). Você consegue remar a uma velocidade de 2 milhas por hora e andar a uma velocidade de 4 milhas por hora. Em direção a qual ponto da costa você deve remar a fim de chegar ao ponto Q no menor tempo?



- 39. Área máxima** Um ginásio fechado consiste em uma região retangular com um semicírculo em cada extremidade. O perímetro do ginásio deve ser uma pista de corrida de 200 metros. Determine as dimensões que farão com que a região retangular tenha a maior área possível.
- 40. Agricultura** Um fazendeiro de morangos receberá \$ 30 por *bushel* de morangos durante a primeira semana da colheita. A cada semana subsequente o valor cairá \$ 0,80 por *bushel*. O fazendeiro estima que existam aproximadamente 120 *bushels* de morangos nos campos e que a colheita aumente a uma taxa de 4 *bushels* por semana. Quando o fazendeiro deve colher os morangos para maximizar seu valor? Quantos *bushels* de morangos produzirão o valor máximo? Qual é o valor máximo dos morangos?
- 41. Força da viga** Uma viga de madeira tem um corte transversal de altura h e largura w (veja a figura). A rigidez S da viga é diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado de sua altura. Quais são as dimensões da viga mais rígida que pode ser feita a partir de um tronco com 24 polegadas de diâmetro? (Sugestão: $S = kh^2w$, em que $k > 0$ é a constante de proporcionalidade.)



- 42. Área** Quatro pés de arame são usados para fazer um quadrado e um círculo.
- Expresse a soma das áreas do quadrado e do círculo como uma função A do lado do quadrado x .
 - Qual é o domínio de A ?
-  **(c)** Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de A em seu domínio.
- Qual a quantidade de arame que deveria ser usada para fazer o quadrado e qual quantidade deveria ser usada para fazer o círculo a fim de delimitar a menor área possível? E a maior área possível?
- 43. Lucro** O lucro P (em milhares de dólares) de uma empresa que gasta uma quantia s (em milhares de dólares) com publicidade é
- $$P = -\frac{1}{10}s^3 + 6s^2 + 400.$$
- Determine a quantia que a empresa deveria gastar com publicidade a fim de produzir lucro máximo.
 - Determine o ponto de retorno diminuído.

Teste preliminar

Faça este teste como se estivesse em uma sala de aula. Ao concluir, compare suas respostas com as respostas fornecidas ao final do livro.

Nos Exercícios 1-3, determine os números críticos da função e os intervalos abertos nos quais a função é crescente ou decrescente. A seguir use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função.

$$1. f(x) = x^2 - 6x + 1 \qquad 2. f(x) = 2x^3 + 12x^2 \qquad 3. f(x) = \frac{1}{x^2 + 2}$$

 Nos Exercícios 4-6, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. A seguir, determine todos os extremos relativos da função.

$$4. f(x) = x^3 + 3x^2 - 5 \qquad 5. f(x) = x^4 - 8x^2 + 3 \qquad 6. f(x) = 2x^{2/3}$$

Nos Exercícios 7-9, determine os extremos absolutos da função no intervalo fechado.

$$7. f(x) = x^2 + 2x - 8, \quad [-2, 1] \qquad 8. f(x) = x^3 - 27x, \quad [-4, 4]$$

$$9. f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}, \quad [0, 2]$$

Nos Exercícios 10 e 11, determine o(s) ponto(s) de inflexão do gráfico da função. Depois, determine os intervalos abertos nos quais o gráfico da função é côncavo para cima ou côncavo para baixo.

$$10. f(x) = x^3 - 6x^2 + 7x \qquad 11. f(x) = x^4 - 24x^2$$

Nos Exercícios 12 e 13, use o Teste da Segunda Derivada para determinar todos os extremos relativos da função.

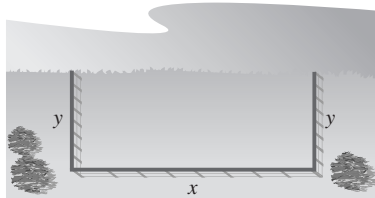
$$12. f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 16 \qquad 13. f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$$

14. Ao aumentar seu gasto x com a publicidade de um produto, uma empresa descobriu que pode aumentar as vendas, dadas por S , de acordo com o modelo

$$S = \frac{1}{3600}(360x^2 - x^3), \quad 0 \leq x \leq 240$$

em que x e S são medidos em milhares de dólares. Determine o ponto de retorno diminuído deste produto.

15. Um jardineiro tem 200 pés de cerca para circundar um jardim retangular ao lado de um rio (veja a figura). Não é preciso colocar cercas ao longo da margem do rio. Quais dimensões devem ser usadas para que a área do jardim seja máxima?



16. A população P (em milhares) residente do Distrito de Columbia de 1999 a 2005 pode ser modelada por

$$P = 0,2694t^3 - 2,048t^2 - 0,73t + 571,9$$

onde $-1 \leq t \leq 5$ e $t = 0$ corresponde a 2000. (Fonte: U. S. Census Bureau)

- Em que ano, entre 1999 e 2005, a população foi maior? E menor?
- Em qual(is) ano(s) a população estava crescendo? E decrescendo?

Seção 3.5

Aplicações
comerciais e
econômicas

- Resolver problemas comerciais e econômicos de otimização.
- Determinar a elasticidade-preço da demanda para funções de demanda.
- Reconhecer termos e fórmulas básicos de negócios.

Otimização nos negócios e na economia

Os problemas nesta seção são principalmente problemas de otimização. Portanto, é uma estratégia adequada seguir o procedimento de cinco passos usado na Seção 3.4.

Exemplo 1 Determinação da receita máxima

Uma empresa determinou que a receita total (em dólares) para um produto pode ser modelada por

$$R = -x^3 + 450x^2 + 52\,500x$$

em que x é o número de unidades produzidas (e vendidas). Qual o nível de produção que gera receita máxima?

SOLUÇÃO

1. Um gráfico da função da receita é mostrado na Figura 3.36.

2. A equação primária é a função da receita dada.

$$R = -x^3 + 450x^2 + 52\,500x$$

Equação primária

3. Como R foi dada como uma função de uma variável, uma equação secundária não é necessária.

4. O domínio viável da equação primária é

$$0 \leq x \leq 546.$$

Domínio viável

Isto é determinado ao encontrar as interseções da função da receita com o eixo x , como mostra a Figura 3.36.

5. Para maximizar a receita, determine os números críticos.

$$\frac{dR}{dx} = -3x^2 + 900x + 52\,500 = 0$$

Igual a derivada a 0.

$$-3(x - 350)(x + 50) = 0$$

Fatore.

$$x = 350, x = -50$$

Números críticos

O único número crítico no domínio viável é $x = 350$. A partir do gráfico da função, pode-se observar que o nível de produção de 350 unidades corresponde à receita máxima.

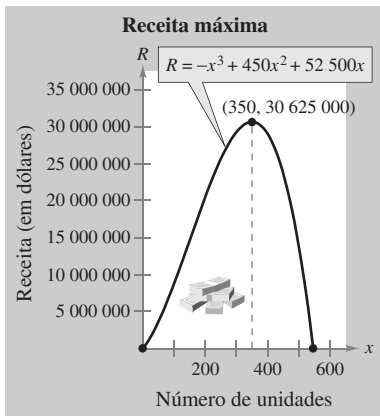


FIGURA 3.36 A receita máxima ocorre quando $dR/dx = 0$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine o número de unidades que devem ser produzidas para maximizar a função da receita $R = -x^3 + 150x^2 + 9\,375x$. Qual é a receita máxima? ■

Para estudar os efeitos dos níveis de produção sobre o custos, os economistas usam a **função do custo médio** $\bar{C}$, que é definida por

$$\bar{C} = \frac{C}{x}$$

Função do custo médio

em que $C = f(x)$ é a função de custo total e x é o número de unidades produzidas.

Exemplo 2 Determinação do custo médio mínimo



Uma empresa estima que o custo (em dólares) para produzir x unidades de um produto pode ser modelado por $C = 800 + 0,04x + 0,0002x^2$. Determine o nível de produção que minimiza o custo médio por unidade.

SOLUÇÃO

1. C representa o custo total, x representa o número de unidades produzidas e $\bar{C}$ representa o custo médio por unidade.

2. A equação primária é

$$\bar{C} = \frac{C}{x}.$$

Equação primária

3. Ao substituir C pela equação fornecida, tem-se

$$\begin{aligned}\bar{C} &= \frac{800 + 0,04x + 0,0002x^2}{x} \\ &= \frac{800}{x} + 0,04 + 0,0002x.\end{aligned}$$

Substitua C pela equação.

Função de uma variável

4. O domínio viável desta função é

$$x > 0.$$

Domínio viável

5. É possível determinar os números críticos conforme mostrado abaixo.

$$\frac{d\bar{C}}{dx} = -\frac{800}{x^2} + 0,0002 = 0$$

Igual a derivada a 0.

$$0,0002 = \frac{800}{x^2}$$

$$x^2 = \frac{800}{0,0002}$$

Multiplique cada lado por x^2 e divida cada lado por 0,0002.

$$x^2 = 4\,000\,000$$

$$x = \pm 2\,000$$

Números críticos

Ao escolher o valor positivo de x e esboçar o gráfico de $\bar{C}$, conforme mostra a Figura 3.37, pode-se ver que o nível de produção de $x = 2\,000$ minimiza o custo médio por unidade.

ATENÇÃO

Para ver que $x = 2\,000$ corresponde a um custo médio mínimo no Exemplo 2, tente calcular $\bar{C}$ para diversos valores de x . Por exemplo, quando $x = 400$, o custo médio por unidade é $\bar{C} = \$2,12$, mas quando $x = 2\,000$, o custo médio por unidade é $\bar{C} = \$0,84$.

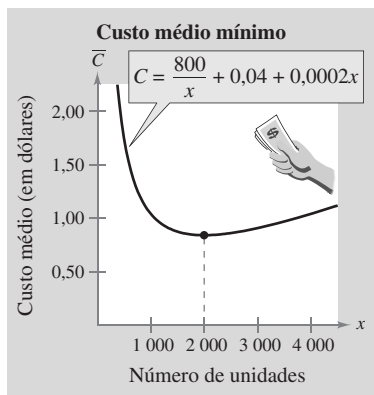


FIGURA 3.37 O custo médio mínimo ocorre quando $d\bar{C}/dx = 0$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine o nível de produção que minimiza o custo médio por unidade para a função do custo $C = 400 + 0,05x + 0,0025x^2$. ■

Exemplo 3 Determinação da receita máxima

Uma empresa vende 2 000 unidades de um produto por mês a um preço de \$ 10 cada. Ela pode vender 250 itens a mais por mês a cada redução de \$ 0,25 no preço. Que preço unitário maximiza a receita mensal?

SOLUÇÃO

- Sejam x o número de unidades vendidas por mês, p o preço unitário e R a receita mensal.
- Como a receita deve ser maximizada, a equação primária é

$$R = xp.$$

Equação primária

- Um preço de $p = \$10$ corresponde a $x = 2\,000$, e um preço de $p = \$9,75$ corresponde a $x = 2\,250$. Usando essa informação, é possível usar a forma ponto-inclinação para escrever a equação da demanda.

$$p - 10 = \frac{10 - 9,75}{2\,000 - 2\,250}(x - 2\,000)$$

Forma ponto-inclinação

$$p - 10 = -0,001(x - 2\,000)$$

Simplifique.

$$p = -0,001x + 12$$

Equação secundária

A substituição desse valor na equação da receita resulta em

$$\begin{aligned} R &= x(-0,001x + 12) \\ &= -0,001x^2 + 12x. \end{aligned}$$

Substitua p pela equação.

Função de uma variável

- O domínio viável da função da receita é

$$0 \leq x \leq 12\,000.$$

Domínio viável

- Para maximizar a receita, os números críticos devem ser determinados.

$$\frac{dR}{dx} = 12 - 0,002x = 0$$

Igual a derivada a 0.

$$-0,002x = -12$$

$$x = 6\,000$$

Número crítico

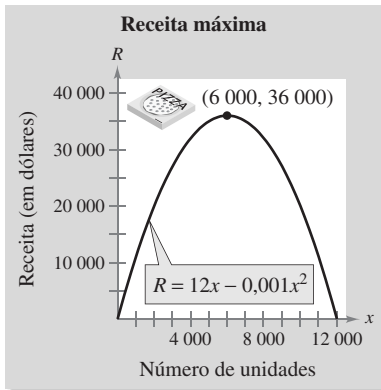
A partir do gráfico R na Figura 3.38, pode-se ver que este nível de produção gera a receita máxima. O preço que corresponde a este nível de produção é

$$\begin{aligned} p &= 12 - 0,001x \\ &= 12 - 0,001(6\,000) \\ &= \$6. \end{aligned}$$

Função da demanda

Substitua x por 6 000.

Preço por unidade

**FIGURA 3.38****ATENÇÃO**

No Exemplo 3, a função da receita foi escrita como uma função de x . Ela também poderia ter sido escrita em função de p . Isto é, $R = 1\,000(12p - p^2)$. Ao determinar os números críticos desta função, pode-se determinar que a receita máxima ocorre quando $p = 6$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine o preço unitário que maximize a receita mensal para a empresa no Exemplo 3 se ela conseguir vender apenas 200 itens a mais por mês para cada \$ 0,25 de redução no preço. ■

Exemplo 4 Determinação do lucro máximo

O departamento de marketing de uma empresa determinou que a demanda por um produto pode ser modelada por

$$p = \frac{50}{\sqrt{x}}.$$

Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 4, consulte o Exemplo 2(b) na *Revisão de Álgebra do Capítulo 3*, na página 263.

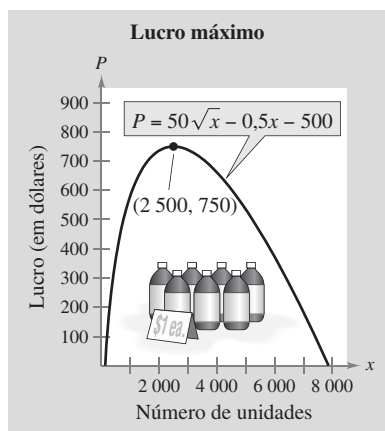


FIGURA 3.39

O custo para produzir x unidades é dado por $C = 0,5x + 500$. Que preço produz o lucro máximo?

SOLUÇÃO

1. Seja R a receita, P o lucro, p o preço unitário, x o número de unidades e C o custo total da produção de x unidades.

2. Como se está maximizando o lucro, a equação primária é

$$P = R - C.$$

Equação primária

3. Como a receita é $R = xp$, é possível escrever a função do lucro da seguinte forma:

$$P = R - C$$

$$= xp - (0,5x + 500)$$

Substitua R e C .

$$= x\left(\frac{50}{\sqrt{x}}\right) - 0,5x - 500$$

Substitua p .

$$= 50\sqrt{x} - 0,5x - 500.$$

Função de uma variável

4. O domínio viável da função é $127 < x \leq 7872$ (quando x é menor que 127 ou maior que 7872, o lucro é negativo).

5. Para maximizar o lucro, determine os números críticos.

$$\frac{dP}{dx} = \frac{25}{\sqrt{x}} - 0,5 = 0$$

Iguale a derivada a 0.

$$\sqrt{x} = 50$$

Isole x em um lado.

$$x = 2500$$

Número crítico

A partir do gráfico da função do lucro mostrado na Figura 3.39, é possível ver que o lucro máximo ocorre quando $x = 2500$. O preço que corresponde a $x = 2500$ é

$$p = \frac{50}{\sqrt{x}} = \frac{50}{\sqrt{2500}} = \frac{50}{50} = \$1.$$

Preço por unidade

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine o preço que maximize o lucro para as funções da demanda e do custo.

$$p = \frac{40}{\sqrt{x}} \text{ e } C = 2x + 50 \quad \blacksquare$$

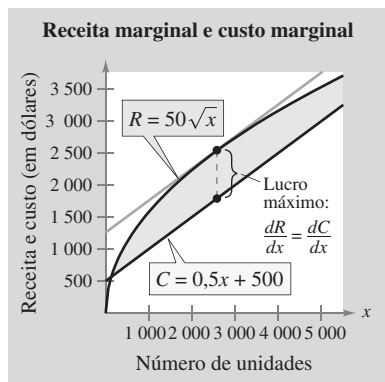


FIGURA 3.40

ATENÇÃO

Para determinar o lucro máximo no Exemplo 4, a equação $P = R - C$ foi derivada e igualada a zero. A partir da equação

$$\frac{dP}{dx} = \frac{dR}{dx} - \frac{dC}{dx} = 0$$

segue que o lucro máximo ocorre quando a receita marginal é igual ao custo marginal, como mostra a Figura 3.40.

ATENÇÃO

A lista abaixo mostra algumas estimativas de elasticidades da demanda de produtos comuns.
(Fonte: James Kearl, *Principles of Economics*)

Item	Valor absoluto da elasticidade
Óleo de semente	
de algodão	6,92
Tomate	4,60
Refeições em	
restaurantes	1,63
Automóveis	1,35
TV a cabo	1,20
Cerveja	1,13
Moradia	1,00
Filmes	0,87
Vestuário	0,60
Cigarros	0,51
Café	0,25
Combustível	0,15
Jornal	0,10
Correio	0,05

Quais destes itens são elásticos?
Quais são inelásticos?

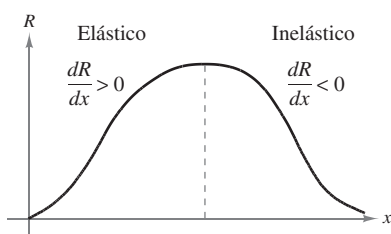


FIGURA 3.41 Curva da receita

Elasticidade-preço da demanda

Uma forma de os economistas medirem as reações dos consumidores a uma mudança no preço de um produto é por meio da **elasticidade-preço da demanda**. Por exemplo, uma queda no preço dos vegetais pode resultar em uma demanda muito maior por vegetais – tal demanda é chamada de **elástica**. Por outro lado, a demanda por itens como leite e água é relativamente indiferente a mudanças de preço – a demanda por tais itens é considerada **inelástica**.

Mais formalmente, a elasticidade da demanda é a variação percentual da quantidade demandada x , dividida pela variação percentual em seu preço p . Tem-se uma fórmula para a elasticidade-preço da demanda por meio da aproximação

$$\frac{\Delta p}{\Delta x} \approx \frac{dp}{dx}$$

que tem como base a definição da derivada. Usando essa aproximação, é possível escrever

$$\begin{aligned} \text{Elasticidade-preço da demanda} &= \frac{\text{taxa de mudança na demanda}}{\text{taxa de mudança no preço}} \\ &= \frac{\Delta x/x}{\Delta p/p} \\ &= \frac{p/x}{\Delta p/\Delta x} \\ &\approx \frac{p/x}{dp/dx}. \end{aligned}$$

Definição de elasticidade-preço da demanda

Se $p = f(x)$ é uma função diferenciável, então a **elasticidade-preço da demanda** é dada por

$$\eta = \frac{p/x}{dp/dx}$$

em que η é a letra grega *eta* minúscula. Para determinado preço, a demanda é **elástica** se $|\eta| > 1$, é **inelástica** se $|\eta| < 1$ e tem **elasticidade unitária** se $|\eta| = 1$.

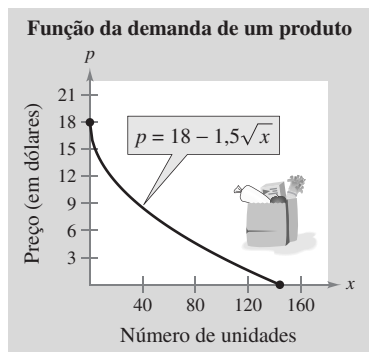
A elasticidade-preço da demanda relaciona-se à função da receita total, como indicado na Figura 3.41 e na lista abaixo.

1. Se a demanda é *elástica*, então uma diminuição no preço é acompanhada por um aumento nas vendas unitárias suficiente para aumentar a receita total.
2. Se a demanda é *inelástica*, então uma diminuição no preço não é acompanhada por um aumento nas vendas unitárias suficiente para aumentar a receita total.

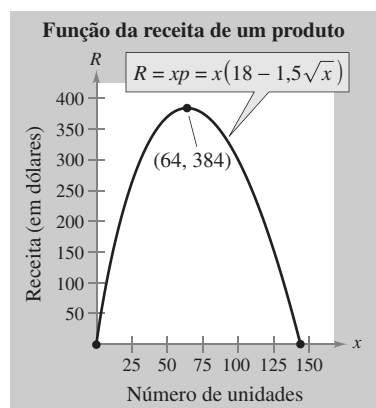
Exemplo 5 Comparação entre elasticidade e receita

A função da demanda de um produto é modelada por $p = 18 - 1,5\sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 144$, como mostra a Figura 3.42(a).

- a. Determine os intervalos nos quais a demanda é elástica, inelástica e de elasticidade unitária.
- b. Use o resultado da parte (a) para descrever o comportamento da função da receita.



(a)



(b)

FIGURA 3.42

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine os intervalos nos quais a função da demanda

$p = 36 - 2\sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 324$, é elástica, inelástica e de elasticidade unitária. ■

SOLUÇÃO

a. A elasticidade-preço da demanda é dada por

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{p/x}{dp/dx} \\ &= \frac{18 - 1,5\sqrt{x}}{x} \\ &= \frac{-3}{4\sqrt{x}} \\ &= \frac{-24\sqrt{x} + 2x}{x} \\ &= -\frac{24\sqrt{x}}{x} + 2.\end{aligned}$$

Fórmula da elasticidade-preço da demanda

Substitua p/x e dp/dx .

Multiplique o numerador e o denominador por $-\frac{4\sqrt{x}}{3}$.

Reescreva como duas frações e simplifique.

A demanda tem elasticidade unitária quando $|\eta| = 1$. No intervalo $[0, 144]$ a única solução da equação

$$|\eta| = \left| -\frac{24\sqrt{x}}{x} + 2 \right| = 1 \quad \text{Elasticidade unitária}$$

é $x = 64$. Então a demanda tem elasticidade unitária quando $x = 64$. Para valores de x no intervalo $(0, 64)$,

$$|\eta| = \left| -\frac{24\sqrt{x}}{x} + 2 \right| > 1, \quad 0 < x < 64 \quad \text{Elástica}$$

o que implica que a demanda é elástica quando $0 < x < 64$. Para valores de x no intervalo $(64, 144)$,

$$|\eta| = \left| -\frac{24\sqrt{x}}{x} + 2 \right| < 1, \quad 64 < x < 144 \quad \text{Inelástica}$$

o que implica que a demanda é inelástica quando $64 < x < 144$.

b. A partir da parte (a), pode-se concluir que a função da receita R é crescente no intervalo aberto $(0, 64)$, é decrescente no intervalo aberto $(64, 144)$ e tem um máximo quando $x = 64$, como indicado na Figura 3.42(b).

ATENÇÃO

Na discussão da elasticidade-preço da demanda, supõe-se que o preço diminui à medida que a quantidade demandada aumenta. Então, a função da demanda $p = f(x)$ é decrescente e dp/dx é negativo.

Termos e fórmulas de negócios

Concluimos esta seção com um resumo dos termos e fórmulas básicos usados aqui. Um resumo dos gráficos das funções da demanda, da receita, do custo e do lucro é dado na Figura 3.43.

Resumo de termos e fórmulas de negócios

x = número de unidades produzidas (ou vendidas)

p = preço unitário

R = receita total proveniente da venda de x unidades = xp

C = custo total da produção de x unidades

P = lucro total proveniente da venda de x unidades = $R - C$

$\bar{C}$ = custo médio por unidade = $\frac{C}{x}$

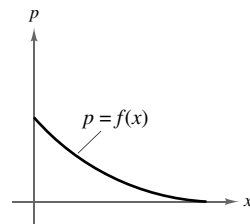
η = elasticidade-preço da demanda

= $(p/x)/(dp/dx)$

dR/dx = receita marginal

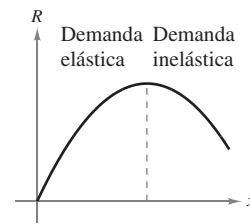
dC/dx = custo marginal

dP/dx = lucro marginal



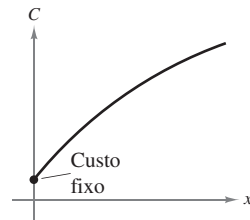
Função da demanda

A quantidade demandada aumenta à medida que o preço diminui.



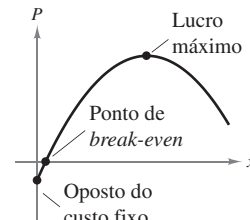
Função da receita

Os preços baixos necessários para vender mais unidades acabam resultando em diminuição da receita.



Função do custo

O custo total para produzir x unidades inclui o custo fixo.



Função do lucro

O ponto de *break-even* ocorre quando $R = C$.

FIGURA 3.43**VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS**

1. Na função do custo médio $\bar{C} = \frac{C}{x}$, o que C representa? E o que representa x ?
2. Depois de uma queda no preço do tomate, a demanda por tomates aumentou. Isso é um exemplo de que tipo de demanda?
3. Apesar de o preço do combustível ter aumentado, a demanda por combustível continuou igual. Isso é um exemplo de que tipo de demanda?
4. Explique como a elasticidade-preço da demanda está relacionada à função da receita total.

Recapitulação 3.5

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.2, 0.3, 0.5 e 2.3.

Nos Exercícios 1-4, calcule cada expressão para $x = 150$.

1. $\left| -\frac{300}{x} + 3 \right|$

2. $\left| -\frac{600}{5x} + 2 \right|$

3. $\left| \frac{(20x^{-1/2})/x}{-10x^{-3/2}} \right|$

4. $\left| \frac{(4\,000/x^2)/x}{-8\,000x^{-3}} \right|$

Nos Exercícios 5-10, determine a receita marginal, o custo marginal ou o lucro marginal.

5. $C = 650 + 1,2x + 0,003x^2$

6. $P = 0,01x^2 + 11x$

7. $R = 14x - \frac{x^2}{2\,000}$

8. $R = 3,4x - \frac{x^2}{1\,500}$

9. $P = -0,7x^2 + 7x - 50$

10. $C = 1\,700 + 4,2x + 0,001x^3$

Exercícios 3.5

Nos Exercícios 1-4, determine o número de unidades x que produz uma receita máxima R .

1. $R = 800x - 0,2x^2$
2. $R = 48x^2 - 0,02x^3$
3. $R = 400x - x^2$
4. $R = 30x^{2/3} - 2x$

Nos Exercícios 5-8, determine o número de unidades x que produz o custo médio mínimo por unidade $\bar{C}$.

5. $C = 0,125x^2 + 20x + 5\,000$
6. $C = 0,001x^3 + 5x + 250$
7. $C = 2x^2 + 255x + 5\,000$
8. $C = 0,02x^3 + 55x^2 + 1\,380$

Nos Exercícios 9-12, determine o preço por unidade p que produz o lucro máximo P .

Função do custo

Função da demanda

9. $C = 100 + 30x$
10. $C = 0,5x + 500$
11. $C = 8\,000 + 50x + 0,03x^2$
12. $C = 35x + 500$

$$p = 90 - x$$

$$p = \frac{50}{\sqrt{x}}$$

$$p = 70 - 0,01x$$

$$p = 50 - 0,1\sqrt{x}$$

Custo médio Nos Exercícios 13 e 14, use a função do custo para determinar o nível de produção para o qual o custo médio é mínimo. Para este nível de produção, mostre que o custo marginal e o custo médio são iguais. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função do custo médio e conferir seus resultados.

13. $C = 2x^2 + 5x + 18$
14. $C = x^3 - 6x^2 + 13x$

15. Lucro máximo Uma commodity tem sua função da demanda modelada por $p = 100 - 0,5x$ e sua função do custo total modelada por $C = 40x + 37,5$.

- (a) Que preço produz um lucro máximo?
- (b) Quando o lucro é maximizado, qual é o custo médio por unidade?

16. Lucro máximo Como a resposta do Exercício 15 mudaria se o custo marginal aumentasse de \$ 40 por unidade para \$ 50 por unidade? Em outras palavras, refaça o Exercício 15 usando a função de custo $C = 50x + 37,5$.

Lucro máximo Nos Exercícios 17 e 18, determine a quantia s gasta com publicidade que maximiza o lucro P (s e P são medidos em milhares de dólares). Determine o ponto de retorno diminuído.

17. $P = -2s^3 + 35s^2 - 100s + 200$
18. $P = -0,1s^3 + 6s^2 + 400$

19. Lucro máximo O custo por unidade para produzir um tipo de reprodutor digital de áudio é de \$ 60. O fabricante cobra \$ 90 por unidade para pedidos de 100 ou menos. Para incentivar grandes pedidos, no entanto, o fabricante reduz o preço em \$ 0,10 por aparelho para cada unidade pedida além das

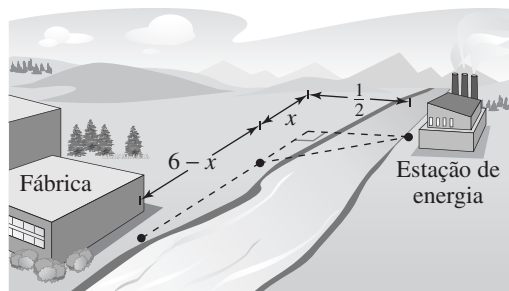
100 unidades. Por exemplo, um pedido de 101 aparelhos custaria \$ 89,90 por unidade, um pedido de 102 aparelhos custaria \$ 89,80 por unidade, e assim por diante. Determine o maior pedido que o fabricante deve permitir a fim de obter lucro máximo.

20. Lucro máximo Uma imobiliária é responsável por um complexo de apartamentos com 50 unidades. Quando o aluguel é \$ 580 por mês, todas as unidades são ocupadas. Para cada \$ 40 de aumento no aluguel, no entanto, uma média de uma unidade fica vazia. Cada unidade ocupada exige uma média de \$ 45 por mês de taxa de serviço e manutenção. Qual deve ser o preço do aluguel cobrado para obter um lucro máximo?

21. Receita máxima Quando um atacadista vendia um produto a \$ 40 por unidade, as vendas eram de 300 unidades por semana. Após um aumento de preço de \$ 5, no entanto, o número médio de unidades vendidas caiu para 275 por semana. Supondo que a função da demanda seja linear, qual preço por unidade produzirá uma receita total máxima?

22. Lucro máximo Suponha que a quantia depositada em um banco seja proporcional ao quadrado da taxa de juros que o banco paga sobre o dinheiro. Além disso, o banco pode reinvestir o dinheiro a uma taxa de juros simples de 12%. Determine a taxa de juros que o banco deveria pagar para maximizar seus lucros.

23. Custo mínimo Uma estação de energia fica ao lado de um rio que tem 0,5 milha de largura e uma fábrica fica 6 milhas adiante, do outro lado do rio (veja a figura). O custo para instalar fios de energia sobre a terra é de \$ 18 por pé e de \$ 25 por pé para instalar fios sob a água. Escreva uma função do custo para instalar os fios de energia da estação até a fábrica. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da sua função. Estime o valor de x que minimiza o custo. Explique seus resultados.



24. Custo mínimo Uma plataforma de petróleo em alto-mar fica a 1 milha da costa. A refinaria de petróleo fica 2 milhas adiante na costa. Instalar tubulações no mar é duas vezes mais custoso do que fazê-lo em terra. Determine o caminho mais econômico da plataforma até a refinaria de petróleo.

Custo mínimo Nos Exercícios 25 e 26, determine a velocidade v em milhas por hora que minimizará custos de uma viagem de 110 milhas para entrega de produtos. O custo do combustível por hora é de C dólares e o motorista recebe W dólares por hora (suponha que não

haja outros custos além do pagamento do motorista e do combustível).

25. Custo do combustível: $C = \frac{v^2}{300}$

Motorista: $W = \$12$

26. Custo do combustível: $C = \frac{v^2}{500}$

Motorista: $W = \$9.50$

Elasticidade Nos Exercícios 27-32, determine a elasticidade-preço da demanda para a função da demanda no valor indicado de x . A demanda é elástica, inelástica, ou de elasticidade unitária no valor de x indicado? Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função da receita e identifique os intervalos de elasticidade e inelasticidade.

Função da demanda *Quantidade demandada*

27. $p = 600 - 5x$ $x = 30$

28. $p = 400 - 3x$ $x = 20$

29. $p = 5 - 0,03x$ $x = 100$

30. $p = 20 - 0,0002x$ $x = 30$

31. $p = \frac{500}{x+2}$ $x = 23$

32. $p = \frac{100}{x^2} + 2$ $x = 10$

33. Elasticidade A função da demanda de um produto é dada por

$$p = 20 - 0,02x, \quad 0 < x < 1000.$$

- Determine a elasticidade-preço da demanda quando $x = 560$.
- Determine os valores de x e p que maximizam a receita total.
- Para o valor de x determinado na parte (b), mostre que a elasticidade-preço da demanda tem elasticidade unitária.

34. Elasticidade A função da demanda de um produto é dada por

$$p = 800 - 4x, \quad 0 < x < 200.$$

- Determine a elasticidade-preço da demanda quando $x = 150$.
- Determine os valores de x e p que maximizam a receita total.
- Para o valor de x determinado na parte (b), mostre que a elasticidade-preço da demanda tem elasticidade unitária.

35. Custo mínimo O custo de manuseio e frete C de um produto manufaturado é modelado por

$$C = 4\left(\frac{25}{x^2} - \frac{x}{x-10}\right), \quad 0 < x < 10$$

em que C é medido em milhares de dólares e x é o número de unidades entregues (em centenas). Determine o tamanho do carregamento que minimiza o custo. (*Sugestão:* use o recurso *root* de uma ferramenta gráfica.)

36. Custo mínimo O custo de pedido e transporte C dos componentes usados na fabricação de um produto é modelado por

$$C = 8\left(\frac{2500}{x^2} - \frac{x}{x-100}\right), \quad 0 < x < 100$$

onde C é medido em milhares de dólares e x é o tamanho do pedido em centenas. Determine o tamanho do pedido que minimiza o custo. (*Sugestão:* Use o recurso *root* de uma ferramenta gráfica.)

37. TOMADA DE DECISÃO: RECEITA A demanda de um lava-rápido é $x = 600 - 50p$, em que o preço atual é de \$ 5. É possível aumentar a receita baixando o preço e assim atraindo mais clientes? use a elasticidade-preço da demanda para determinar sua resposta.

38. Receita Repita o Exercício 37 com uma função da demanda de $x = 800 - 40p$.

39. Vendas As vendas (em bilhões de dólares por ano) da Procter & Gamble para os anos de 2001 a 2006 podem ser modeladas por

$$S = 1,09312t^2 - 1,8682t + 39,831, \quad 1 \leq t \leq 6$$

em que t representa o ano e $t = 1$ corresponde a 2001. (*Fonte: Procter & Gamble Company*)

- Durante qual ano, entre 2001 e 2006, as vendas da Procter & Gamble aumentaram mais rapidamente?
- Durante qual ano as vendas aumentaram a uma menor taxa?
- Determine a taxa de aumento ou diminuição para cada ano das partes (a) e (b).
- Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função das vendas. A seguir use os recursos *zoom* e *trace* para confirmar os resultados das partes (a), (b) e (c).

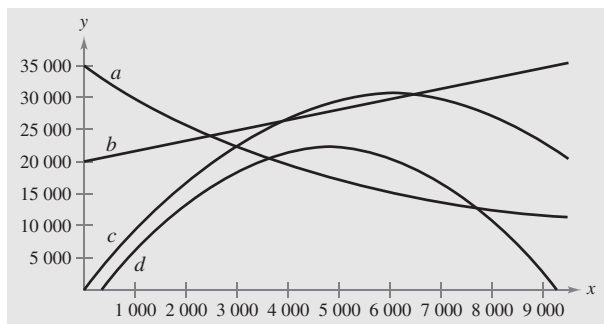
40. Receita A receita R (em milhões de dólares por ano) da Papa John's de 1996 a 2005 pode ser modelada por

$$R = \frac{-485,0 + 116,68t}{1 - 0,12t + 0,0097t^2}, \quad 6 \leq t \leq 15$$

em que t representa o ano e $t = 6$ corresponde a 1996. (*Fonte: Papa John's Int'l.*)

- Durante qual ano, entre 1996 e 2005, a receita da Papa John's foi a maior? E a menor?
- Durante qual ano a receita aumentou a uma maior taxa? E durante qual ano ela diminuiu a uma maior taxa?
- Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função da receita e confirme seus resultados nas partes (a) e (b).

41. Relacione cada gráfico com a função que ele representa melhor – da demanda, da receita, do custo ou do lucro. Explique seu raciocínio. (Os gráficos estão identificados por letras de a a d .)



42. **Demanda** Uma função da demanda é representada por $x = a/p^m$, em que a é uma constante e $m > 1$. Mostre que $\eta = -m$. Em outras palavras, mostre que um aumento de 1% no preço resulta em uma diminuição de $m\%$ na quantidade demandada.
43. **Pense a respeito** Até agora, supusemos que as funções da demanda sejam decrescentes. É possível pensar em um produto que tenha uma função de demanda crescente? Isto é, você consegue pensar em um produto cuja demanda aumenta à medida que seu preço aumenta? Explique seu raciocínio e construa um gráfico da função.

Resumo de Negócios

Jim Bell, que nasceu em Illinois, mudou-se para a Califórnia em 1996 para realizar seu sonho de trabalhar na indústria de skate. Depois de uma série de empregos como vendedor em diversas empresas de skate, Bell começou em 2004 a Jim Bell Skateboard Ramps, sediada em San Diego, com um investimento inicial de \$ 50. Seu negócio de rampas de skate personalizadas conseguiu \$ 250 000 em vendas no ano seguinte. A expectativa é que seu mais novo produto, a *U-Built-It Skateboard Ramp* (“rampa de skate faça-você-mesmo”), dobre suas vendas anuais. Bell vendeu seu novo produto exibindo-o em feiras profissionais. Ele deu respaldo ao produto mostrando fotos das centenas de rampas que já construiu. Assim, Bell conseguiu provar que existia demanda, bem como mostrar a qualidade de seu trabalho e a satisfação do cliente que seu trabalho gerava.

44. **Projeto de pesquisa** Escolha um produto inovador como o descrito acima. Use uma biblioteca, a internet, ou outra fonte de referência para pesquisar sobre a história do produto ou serviço. Reúna dados sobre a receita que o produto ou serviço gerou e encontre um modelo matemático para os dados. Resuma suas descobertas.

Seção 3.6

Assíntotas

- Determinar as assíntotas verticais das funções e os limites infinitos.
- Determinar as assíntotas horizontais das funções e os limites no infinito.
- Utilizar as assíntotas para responder perguntas sobre situações da vida real.

Assíntotas verticais e limites infinitos

Nas primeiras três seções deste capítulo, foram estudadas as maneiras nas quais podemos usar o cálculo para ajudar a analisar o gráfico de uma função. Nesta seção, veremos outra ajuda valiosa para esboçar curvas: a determinação das assíntotas vertical e horizontal.

Lembre-se de que, na Seção 1.5, no Exemplo 10, a função

$$f(x) = \frac{3}{x-2}$$

era ilimitada quando x se aproximava de 2 (veja a Figura 3.44). Este tipo de comportamento é descrito dizendo que a reta $x = 2$ é uma **assíntota vertical** do gráfico de f . O tipo de limite no qual $f(x)$ tende a infinito (ou a infinito negativo) quando x tende a c a partir da direita ou da esquerda é um **limite infinito**. Os limites infinitos da função $f(x) = 3/(x-2)$ podem ser escritos como

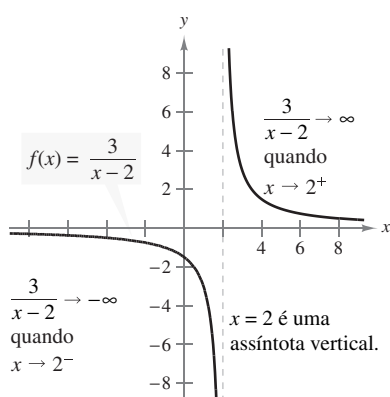


FIGURA 3.44

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} = -\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3}{x-2} = \infty.$$

Definição de assíntota vertical

Se $f(x)$ tende a infinito (ou a infinito negativo) quando x tende a c a partir da direita ou da esquerda, então a reta $x = c$ é uma **assíntota vertical** do gráfico de f .

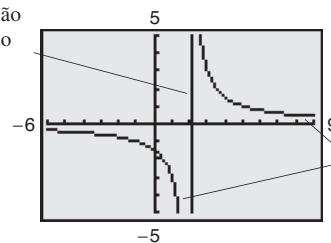
TECNOLOGIA

T Quando se usa uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de uma função que possua uma assíntota vertical, a ferramenta gráfica pode tentar conectar seções separadas do gráfico. Por exemplo, a figura à direita mostra o gráfico de

$$f(x) = \frac{3}{x-2}$$

em uma calculadora gráfica.

Esta reta não faz parte do gráfico da função.



O gráfico da função tem duas seções.

Um dos exemplos mais comuns de assíntota vertical é o gráfico de uma *função racional* – isto é, uma função da forma $f(x) = p(x)/q(x)$, em que $p(x)$ e $q(x)$ são polinômios. Se c é um número real tal que $q(c) = 0$ e $p(c) \neq 0$, o gráfico de f tem uma assíntota vertical em $x = c$. O Exemplo 1 mostra quatro casos.

Exemplo 1 Determinação de limites infinitos

Determine cada limite.

Limite à esquerda

a. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$

b. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-1}{x-1} = \infty$

c. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-1}{(x-1)^2} = -\infty$

d. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty$

Limite à direita

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty$ Veja a Figura 3.45(a).

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-1}{x-1} = -\infty$ Veja a Figura 3.45(b).

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-1}{(x-1)^2} = -\infty$ Veja a Figura 3.45(c).

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty$ Veja a Figura 3.45(d).

TECNOLOGIA

T Use uma planilha ou uma tabela para conferir os resultados mostrados no Exemplo 1 (consulte o manual do usuário de um software de elaboração de planilhas para instruções específicas sobre como criar uma tabela). No Exemplo 1(a), observe que os valores de $f(x) = 1/(x - 1)$ aumentam e diminuem ilimitadamente quando x tende a 1, a partir da esquerda ou da direita.

x tende a 1 a partir da esquerda

x	$f(x) = 1/(x - 1)$
0	-1
0,9	-10
0,99	-100
0,999	-1 000
0,9999	-10 000

x tende a 1 a partir da direita

x	$f(x) = 1/(x - 1)$
2	1
1,1	10
1,01	100
1,001	1 000
1,0001	10 000

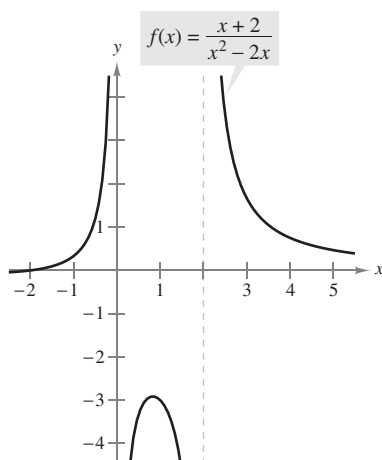
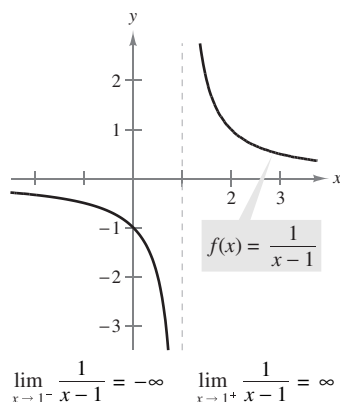
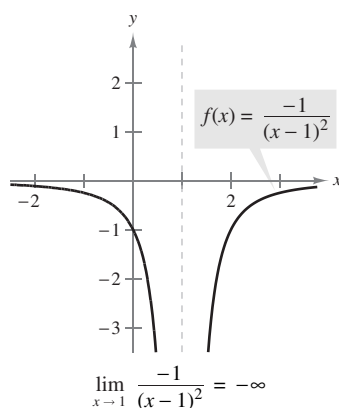


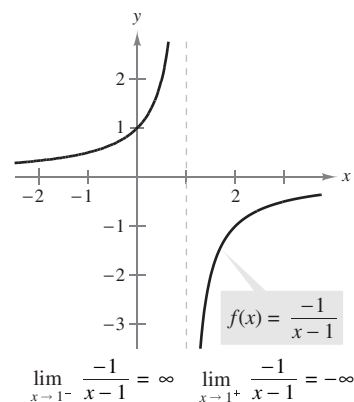
FIGURA 3.46 Assíntotas verticais em $x = 0$ e $x = 2$



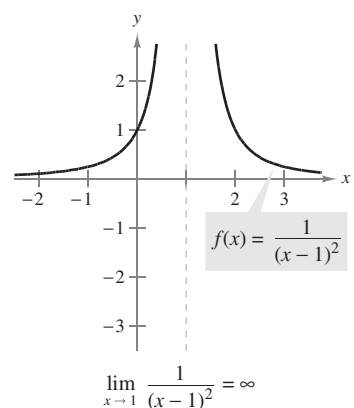
(a)



(c)



(b)



(d)

FIGURA 3.45

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine cada limite.

a. Limite à esquerda.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2}$$

b. Limite à esquerda

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{-1}{x+3}$$

Limite à direita.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2}$$

Limite à direita.

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{-1}{x+3} \blacksquare$$

Cada um dos gráficos do Exemplo 1 possui somente uma assíntota vertical. Porém, como mostra o próximo exemplo, o gráfico de uma função racional pode ter mais de uma assíntota vertical.

Exemplo 2 Determinação de assíntotas verticais

Determine as assíntotas verticais do gráfico de

$$f(x) = \frac{x+2}{x^2-2x}.$$

SOLUÇÃO As possíveis assíntotas verticais correspondem aos valores de x para os quais o denominador é zero.

$$x^2 - 2x = 0$$

$$x(x-2) = 0$$

Igual o denominador a 0.

Fatore.

$$x = 0, x = 2$$

Zeros do denominador

Como o numerador de f não é zero em nenhum destes valores de x , pode-se concluir que o gráfico de f possui duas assíntotas verticais – uma em $x = 0$ e outra em $x = 2$, conforme mostra a Figura 3.46.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine a(s) assíntota(s) vertical(ais) de

$$f(x) = \frac{x+4}{x^2-4x}.$$

Exemplo 3 Determinação de assíntotas verticais

Determine as assíntotas verticais do gráfico de

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - 4}.$$

SOLUÇÃO Primeiro, fatoro o numerador e o denominador. Então cancele os fatores comuns.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - 4} \\ &= \frac{(x+4)(x-2)}{(x+2)(x-2)} \\ &= \frac{(x+4)\cancel{(x-2)}}{(x+2)\cancel{(x-2)}} \\ &= \frac{x+4}{x+2}, \quad x \neq 2 \end{aligned}$$

Escreva a função original.

Fatore o numerador e o denominador.

Cancele os fatores comuns.

Simplifique.

Para todos os valores de x diferentes de $x = 2$, o gráfico desta função simplificada é igual ao gráfico de f . Então, pode-se concluir que o gráfico de f possui somente uma assíntota vertical. Isto ocorre em $x = -2$, como mostra a Figura 3.47.

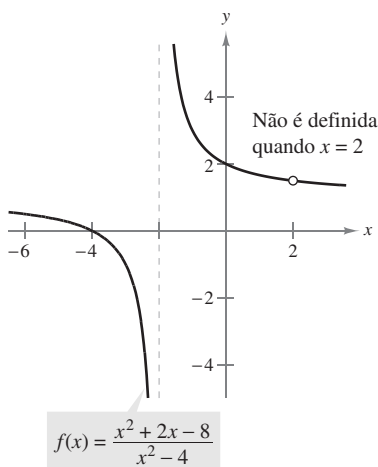


FIGURA 3.47 Assíntota vertical em $x = -2$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine as assíntotas verticais do gráfico de

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 9}.$$

A partir do Exemplo 3, sabemos que o gráfico de

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - 4}$$

tem uma assíntota vertical em $x = -2$. Isso implica que o limite de $f(x)$ quando $x \rightarrow -2$ a partir da direita (ou da esquerda) é ∞ ou $-\infty$. Mas sem olhar o gráfico, como podemos determinar que o limite à esquerda é infinito *negativo* e o limite à direita é infinito *positivo*? Ou seja, por que o limite à esquerda é

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - 4} = -\infty$$

Limite à esquerda

e por que o limite à direita é

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - 4} = \infty?$$

Limite à direita

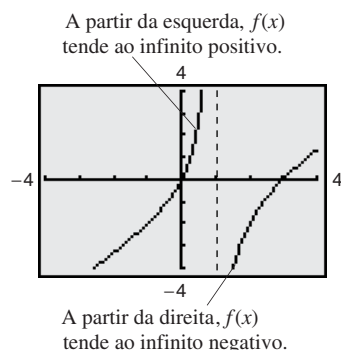


FIGURA 3.48

ATENÇÃO

No Exemplo 4, tente calcular $f(x)$ nos valores de x que estão localizados pouco à esquerda de 1. Você descobrirá que é possível fazer com que os valores de $f(x)$ sejam arbitrariamente grandes ao escolher x suficientemente próximo de 1. Por exemplo, $f(0,99999) = 199\,999$.

Determinar esses limites analiticamente é muito trabalhoso e o método gráfico mostrado no Exemplo 4 pode ser considerado mais eficiente.

Exemplo 4 Determinação dos limites infinitos

Determine os limites.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x}{x - 1}$$

SOLUÇÃO Comece por considerar a função

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 1}.$$

Como o denominador é zero quando $x = 1$ e o numerador não é zero quando $x = 1$, o gráfico da função tem uma assíntota vertical em $x = 1$. Isso implica que cada um dos limites dados é ∞ ou $-\infty$. Para determinar qual, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função, como mostrado na Figura 3.48. A partir do gráfico, é possível ver que o limite à esquerda é infinito positivo e o limite à direita é infinito negativo. Ou seja,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} = \infty \quad \text{Limite à esquerda}$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} = -\infty. \quad \text{Limite à direita.}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine os limites.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4x}{x - 2} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4x}{x - 2}$$

Depois confira seus resultados traçando o gráfico da função. ■

Assíntotas horizontais e limites no infinito

Outro tipo de limite, chamado de **limite no infinito**, especifica um valor finito do qual uma função se aproxima quando x aumenta (ou diminui) ilimitadamente.

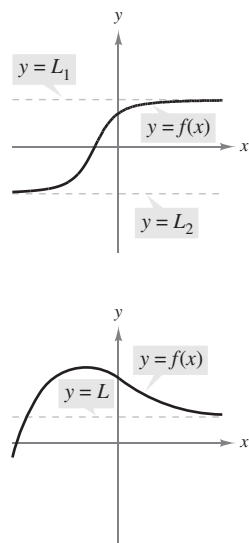


FIGURA 3.49

Definição de assíntota horizontal

Se f é uma função e L_1 e L_2 são números reais, as afirmações

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L_1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L_2$$

denotam **limites no infinito**. As retas $y = L_1$ e $y = L_2$ são **assíntotas horizontais** do gráfico de f .

A Figura 3.49 mostra duas formas pelas quais o gráfico de uma função pode aproximar uma ou mais assíntotas horizontais. Observe que é possível que o gráfico de uma função cruze sua assíntota horizontal.

Os limites no infinito compartilham muitas das propriedades de limites discutidas na Seção 1.5. Ao determinar assíntotas horizontais, pode-se usar a propriedade

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^r} = 0, \quad r > 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0, \quad r > 0.$$

(O segundo limite supõe que x^r é definido quando $x < 0$.)

Exemplo 5 Determinação de limites no infinito

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{2}{x^2} \right)$.

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{2}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^2} & \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] &= \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 - 2 \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} \right) & \lim_{x \rightarrow \infty} cf(x) &= c \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \\ &= 5 - 2(0) \\ &= 5 \end{aligned}$$

Pode-se conferir este limite esboçando o gráfico de

$$f(x) = 5 - \frac{2}{x^2}$$

conforme mostrado na Figura 3.50. Observe que $y = 5$ é uma assíntota horizontal do gráfico para a direita. Ao calcular o limite de $f(x)$ quando $x \rightarrow -\infty$, é possível mostrar que esta reta também é uma assíntota horizontal para a esquerda.

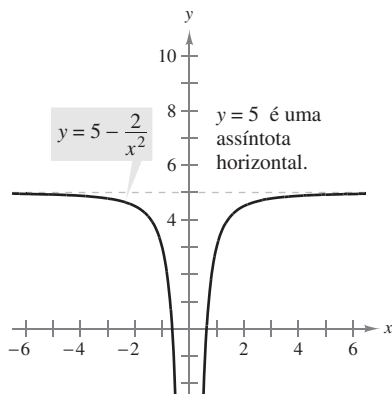


FIGURA 3.50

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine o limite: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{5}{x^2} \right)$. ■

TECNOLOGIA

T Algumas funções possuem duas assíntotas horizontais: uma para a direita e outra para a esquerda. Por exemplo, tente esboçar o gráfico de

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Quais assíntotas horizontais a função parece ter?

Há uma forma fácil de determinar se o gráfico de uma função *racional* possui uma assíntota horizontal. Este atalho tem por base uma comparação dos graus do numerador e do denominador da função racional.

Assíntotas horizontais de funções racionais

Seja $f(x) = p(x)/q(x)$ uma função racional.

1. Se o grau do numerador for menor que o grau do denominador, então $y = 0$ é uma assíntota horizontal do gráfico de f (para a esquerda e para a direita).
2. Se o grau do numerador for igual ao grau do denominador, então $y = a/b$ é uma assíntota horizontal do gráfico de f (para a esquerda e para a direita), onde a e b são os coeficientes dominantes de $p(x)$ e $q(x)$, respectivamente.
3. Se o grau do numerador for maior que o grau do denominador, então o gráfico de f não possui assíntota horizontal.

Exemplo 6 Determinação de assíntotas horizontais

Determine a assíntota horizontal do gráfico de cada função.

a. $y = \frac{-2x + 3}{3x^2 + 1}$ b. $y = \frac{-2x^2 + 3}{3x^2 + 1}$ c. $y = \frac{-2x^3 + 3}{3x^2 + 1}$

SOLUÇÃO

a. Como o grau do numerador é menor que o grau do denominador, $y = 0$ é uma assíntota horizontal. [Veja a Figura 3.51(a).]

- b. Como o grau do numerador é igual ao grau do denominador, a reta $y = -\frac{2}{3}$ é uma assíntota horizontal. [Veja a Figura 3.51(b).]
- c. Como o grau do numerador é maior que o grau do denominador, o gráfico não possui assíntota horizontal. [Veja a Figura 3.51(c).]

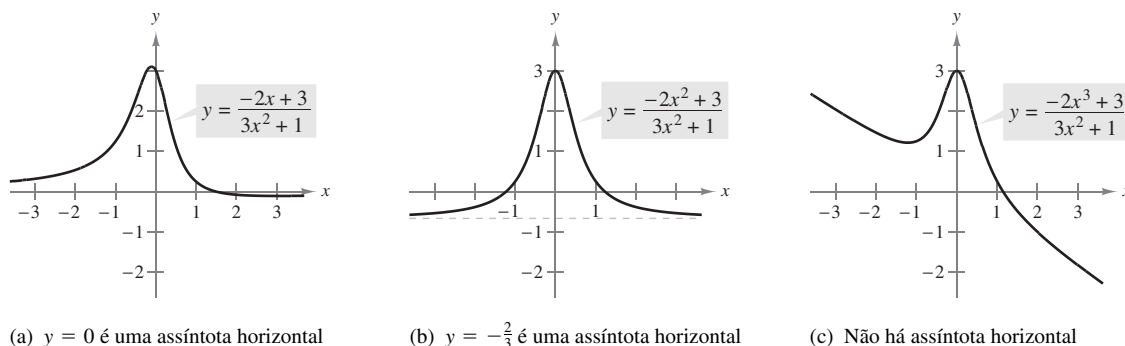


FIGURA 3.51

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Determine a assíntota horizontal do gráfico de cada função.

- a. $y = \frac{2x+1}{4x^2+5}$ b. $y = \frac{2x^2+1}{4x^2+5}$ c. $y = \frac{2x^3+1}{4x^2+5}$ ■

Aplicações das assíntotas

Há muitos exemplos de comportamento assintótico na vida real. Por exemplo, o Exemplo 7 descreve o comportamento assintótico de uma função do custo médio.

ATENÇÃO

No Exemplo 7, suponha que a pequena empresa tenha feito um investimento inicial de \$ 50 000. Como isso mudaria a resposta das perguntas? Mudaria o custo médio da produção de x unidades? Mudaria o limite do custo médio por unidade?

Exemplo 7 Representação do custo médio



Uma pequena empresa investe \$ 5 000 em um novo produto. Além desse investimento inicial, o produto custará \$ 0,50 por unidade para ser produzido. Determine o custo médio por unidade se 1 000 unidades forem produzidas, se 10 000 unidades forem produzidas e se 100 000 unidades forem produzidas. Qual é o limite do custo médio quando o número de unidades produzidas aumenta?

SOLUÇÃO A partir das informações fornecidas, pode-se representar o custo total C (em dólares) por

$$C = 0,5x + 5\,000 \quad \text{Função do custo total}$$

em que x é o número de unidades produzidas. Isto implica que a função do custo médio é

$$\bar{C} = \frac{C}{x} = 0,5 + \frac{5\,000}{x} \quad \text{Função do custo médio}$$

Se somente 1.000 unidades forem produzidas, o custo médio por unidade será

$$\bar{C} = 0,5 + \frac{5\,000}{1\,000} = \$5,50. \quad \text{Custo médio para 1 000 unidades}$$

Se 10 000 unidades forem produzidas, o custo médio por unidade será

$$\bar{C} = 0,5 + \frac{5\,000}{10\,000} = \$1. \quad \text{Custo médio para 10 000 unidades}$$

Se 100 000 unidades forem produzidas, o custo médio por unidade será

$$\bar{C} = 0,5 + \frac{5\,000}{100\,000} = \$0,55.$$

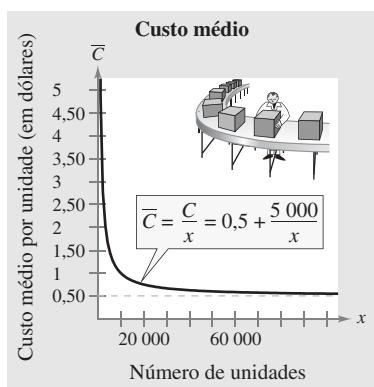


FIGURA 3.52 À medida que $x \rightarrow \infty$, o custo médio por unidade se aproxima de \$0,50.

Quando x tende a infinito, o custo médio limite por unidade é

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(0,5 + \frac{5.000}{x} \right) = \$0,50.$$

Conforme mostrado na Figura 3.52, este exemplo destaca um dos principais problemas das pequenas empresas. Isto é, a dificuldade de ter preços baixos competitivos quando o nível de produção é baixo.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Uma pequena empresa investe \$ 25 000 em um novo produto. Além disso, o produto custará \$ 0,75 por unidade para ser produzido. Determine a função do custo e a função do custo médio. Qual é o limite da função do custo médio à medida que a produção aumenta? ■

Exemplo 8 Representação da emissão de poluentes pesados

Uma fábrica determinou que o custo C (em dólares) para remover $p\%$ dos poluentes pesados liberados por sua principal chaminé é representado por

$$C = \frac{80\,000p}{100 - p}, \quad 0 \leq p < 100.$$

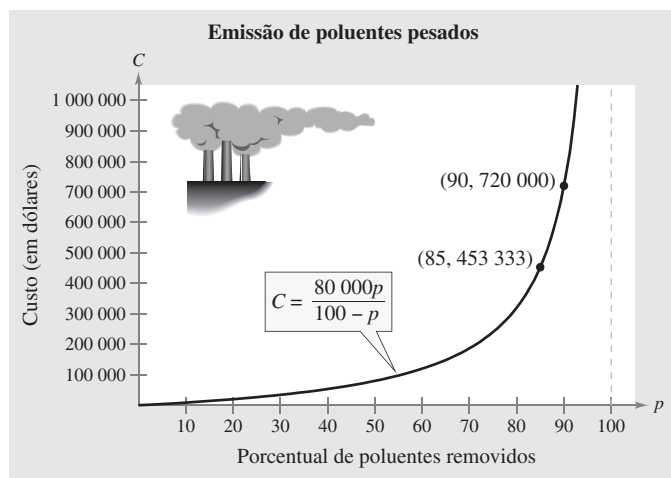
Qual é a assíntota vertical desta função? O que a assíntota vertical significa para os donos da fábrica?

SOLUÇÃO O gráfico da função do custo é mostrado na Figura 3.53. A partir do gráfico, podemos ver que $p = 100$ é a assíntota vertical. Isto significa que à medida que a fábrica tentar remover porcentagens cada vez maiores de poluentes, o custo aumentará drasticamente. Por exemplo, o custo para remover 85% dos poluentes é

$$C = \frac{80\,000(85)}{100 - 85} \approx \$453\,333 \quad \text{Custo para a remoção de 85\%}$$

enquanto o custo para remover 90% é

$$C = \frac{80\,000(90)}{100 - 90} = \$720\,000. \quad \text{Custo para a remoção de 90\%}$$



✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

De acordo com a função do custo no Exemplo 8, seria possível remover 100% dos poluentes pesados? Por quê? ■

FIGURA 3.53

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Complete: se $f(x) \rightarrow \pm\infty$ quando $x \rightarrow c$ a partir da direita ou da esquerda, então a reta $x = c$ é uma _____ do gráfico de f .
2. Descreva com suas próprias palavras o que quer dizer $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 4$.
3. Descreva com suas próprias palavras o que quer dizer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$.
4. Complete: dada uma função racional f , se o grau do numerador for menor que o grau do denominador, então _____ será uma assíntota horizontal do gráfico de f (para a direita e para a esquerda).

Recapitulação 3.6

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 1.5, 2.3 e 3.5.

Nos Exercícios 1-8, determine o limite.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 1)$
2. $\lim_{x \rightarrow -1} (3x + 4)$
3. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + x - 15}{x + 3}$
4. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 8x + 4}{x - 2}$
5. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$
6. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 - 1}$
7. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}$
8. $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x + \sqrt{x - 1})$

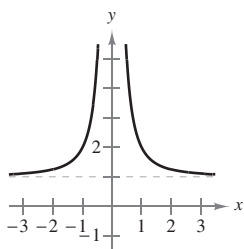
Nos Exercícios 9-12, determine o custo médio e o custo marginal.

9. $C = 150 + 3x$
10. $C = 1\,900 + 1,7x + 0,002x^2$
11. $C = 0,005x^2 + 0,5x + 1\,375$
12. $C = 760 + 0,05x$

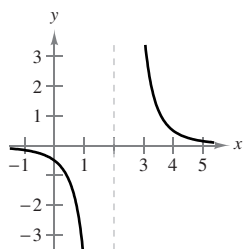
Exercícios 3.6

Nos Exercícios 1-8, determine as assíntotas verticais e horizontais. Escreva as assíntotas como equações de reta.

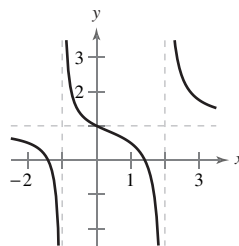
1. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2}$



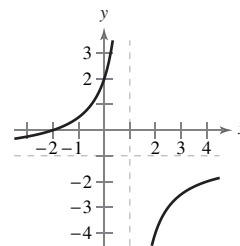
2. $f(x) = \frac{4}{(x - 2)^3}$



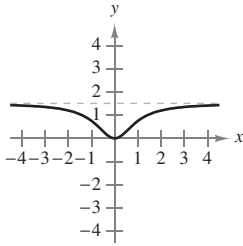
3. $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x^2 - x - 2}$



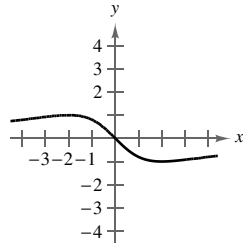
4. $f(x) = \frac{2 + x}{1 - x}$



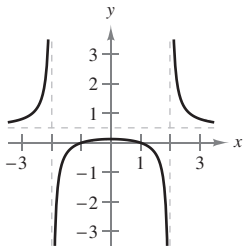
$$5. f(x) = \frac{3x^2}{2(x^2 + 1)}$$



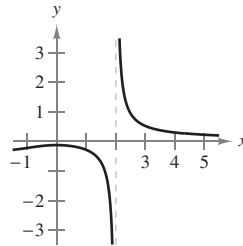
$$6. f(x) = \frac{-4x}{x^2 + 4}$$



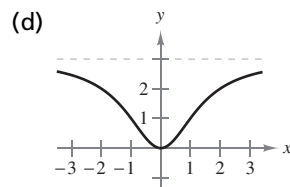
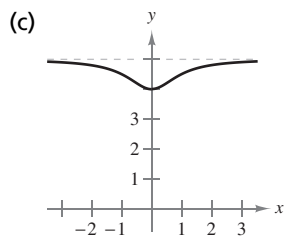
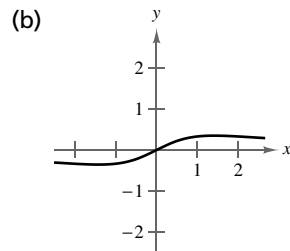
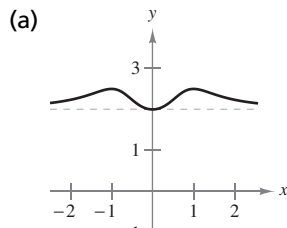
$$7. f(x) = \frac{x^2 - 1}{2x^2 - 8}$$



$$8. f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^3 - 8}$$



Nos Exercícios 9-12, faça a correspondência da função com seu gráfico. Use assintotas horizontais como guia. [Os gráficos são classificados de (a) a (d).]



$$9. f(x) = \frac{3x^2}{x^2 + 2}$$

$$10. f(x) = \frac{x}{x^2 + 2}$$

$$11. f(x) = 2 + \frac{x^2}{x^4 + 1}$$

$$12. f(x) = 5 - \frac{1}{x^2 + 1}$$

Nos Exercícios 13-20, determine o limite.

$$13. \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{1}{(x+2)^2}$$

$$14. \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{1}{x+2}$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x-4}{x-3}$$

$$16. \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2+x}{1-x}$$

$$17. \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{x^2}{x^2 - 16}$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{x^2}{x^2 + 16}$$

$$19. \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$20. \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x^2 - \frac{1}{x}\right)$$

T Nos Exercícios 21-24, use uma ferramenta gráfica ou um programa de elaboração de planilhas para completar a tabela. Use então o resultado para calcular o limite de $f(x)$ quando x tende ao infinito.

x	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6
$f(x)$							

$$21. f(x) = \frac{x+1}{x\sqrt{x}}$$

$$22. f(x) = \frac{2x^2}{x+1}$$

$$23. f(x) = \frac{x^2 - 1}{0,02x^2}$$

$$24. f(x) = \frac{3x^2}{0,1x^2 + 1}$$

T Nos Exercícios 25 e 26, use uma ferramenta gráfica ou um programa de elaboração de planilhas para completar a tabela e use o resultado para calcular o limite de $f(x)$ quando x tende ao infinito e quando x tende ao infinito negativo.

x	-10^6	-10^4	-10^2	10^0	10^2	10^4	10^6
$f(x)$							

$$25. f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 4}}$$

$$26. f(x) = x - \sqrt{x(x-1)}$$

Nos Exercícios 27 e 28, determine $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x)$, se possível.

$$27. f(x) = 5x^3 - 3$$

$$(a) h(x) = \frac{f(x)}{x^2} \quad (b) h(x) = \frac{f(x)}{x^3} \quad (c) h(x) = \frac{f(x)}{x^4}$$

$$28. f(x) = 3x^2 + 7$$

$$(a) h(x) = \frac{f(x)}{x} \quad (b) h(x) = \frac{f(x)}{x^2} \quad (c) h(x) = \frac{f(x)}{x^3}$$

Nos Exercícios 29 e 30, determine cada limite, se possível.

$$29. (a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2}{x^3 - 1}$$

$$30. (a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - 2x}{3x^3 - 1}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2}{x^2 - 1}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - 2x}{3x - 1}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2}{x - 1}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - 2x^2}{3x - 1}$$

Nos Exercícios 31-40, determine o limite.

$$31. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x - 3}{2x + 1}$$

$$32. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 + 1}{10x^3 - 3x^2 + 7}$$

$$33. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{4x^2 - 1}$$

$$34. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 5x - 12}{1 - 6x - 8x^2}$$

$$35. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2}{x + 3}$$

$$36. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x^2 + 3x + 1}{x^2 - 3x + 2}$$

$$37. \lim_{x \rightarrow \infty} (2x - x^{-2})$$

$$38. \lim_{x \rightarrow \infty} (2 - x^{-3})$$

$$39. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x}{x-1} + \frac{3x}{x+1} \right)$$

$$40. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2}{x-1} + \frac{3x}{x+1} \right)$$

Nos Exercícios 41-58, esboce o gráfico da equação. Use as interseções com os eixos, extremos e assintotas como auxílios para traçar o gráfico.

$$41. y = \frac{3x}{1-x}$$

$$42. y = \frac{x-3}{x-2}$$

43. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 9}$

44. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$

45. $g(x) = \frac{x^2}{x^2 - 16}$

46. $g(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$

47. $xy^2 = 4$

48. $x^2y = 4$

49. $y = \frac{2x}{1-x}$

50. $y = \frac{2x}{1-x^2}$

51. $y = 1 - 3x^{-2}$

52. $y = 1 + x^{-1}$

53. $f(x) = \frac{1}{x^2 - x - 2}$

54. $f(x) = \frac{x-2}{x^2 - 4x + 3}$

55. $g(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$

56. $g(x) = \frac{x^2 - 9}{x + 3}$

57. $y = \frac{2x^2 - 6}{(x-1)^2}$

58. $y = \frac{x}{(x+1)^2}$

59. Custo O custo C (em dólares) para produzir x unidades de um produto é $C = 1,35x + 4\,570$.

- Determine a função do custo médio $\bar{C}$.
- Determine $\bar{C}$ quando $x = 100$ e quando $x = 1\,000$.
- Qual é o limite de $\bar{C}$ quando x tende ao infinito?

60. Custo médio Uma empresa possui um custo (em dólares) de $C = 0,5x + 500$ para produzir x unidades.

- Determine a função do custo médio $\bar{C}$.
- Determine $\bar{C}$ quando $x = 250$ e quando $x = 1\,250$.
- Qual é o limite de $\bar{C}$ quando x tende ao infinito?

61. Custo médio A função do custo de determinado modelo de assistente pessoal digital (PDA) é dado por $C = 13,50x + 45\,750$, onde C é medido em dólares e x é o número de PDAs produzidos.

- Determine a função do custo médio $\bar{C}$.
- Determine $\bar{C}$ quando $x = 100$ e quando $x = 1\,000$.
- Determine o limite da função do custo médio quando x tende ao infinito. Interprete o limite no contexto do problema.

62. Custo médio A função do custo para uma empresa reciclar x toneladas de material é dada por $C = 1,25x + 10\,500$, em que C é medido em dólares.

- Defina a função do custo médio $\bar{C}$.
- Determine o custo médio para reciclar 100 toneladas de material e 1 000 toneladas de material.
- Determine o limite da função do custo médio quando x tende ao infinito. Interprete o limite no contexto do problema.

63. Confisco de drogas O custo C (em milhões de dólares) para o governo federal confiscar $p\%$ de determinada droga ilegal assim que ela entra no país é representado por

$$C = 528p/(100 - p), \quad 0 \leq p < 100.$$

- Determine o custo de se confiscar 25%, 50% e 75%.

- Determine o limite de C quando $p \rightarrow 100^-$. Interprete o limite no contexto do problema. Use uma ferramenta gráfica para conferir o resultado.

64. Remoção de poluentes O custo C (em dólares) para remover $p\%$ dos poluentes do ar emitidos por uma empresa de serviço público que queima carvão é representado por

$$C = 80\,000p/(100 - p), \quad 0 \leq p < 100.$$

- Determine os custos de se remover 15%, 50% e 90%.
- Determine o limite de C quando $p \rightarrow 100^-$. Interprete o limite no contexto do problema. Use uma ferramenta gráfica para conferir seu resultado.

65. Curva de aprendizado Psicólogos desenvolveram modelos matemáticos para prever o desempenho P (o percentual de respostas corretas) em função de n , o número de vezes que uma tarefa é realizada. Tal modelo é dado por

$$P = \frac{0,5 + 0,9(n-1)}{1 + 0,9(n-1)}, \quad 0 < n.$$



- Use um software de elaboração de planilhas para completar a tabela do modelo.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P										

- Determine o limite quando n tende ao infinito.



- Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico desta curva de aprendizado e interprete o gráfico no contexto do problema.

66. Biologia: gerenciamento de animais selvagens A comissão estadual de caça leva 30 alces para um novo parque estadual. A população N do rebanho é modelada por

$$N = [10(3 + 4t)]/(1 + 0,1t)$$

em que t é o tempo em anos.

- Determine o tamanho do rebanho após 5, 10 e 25 anos.
- De acordo com este modelo, qual será o tamanho-limite do rebanho à medida que o tempo passar?

67. Lucro médio As funções do custo e da receita de um produto são $C = 34,5x + 15\,000$ e $R = 69,9x$.

- Determine a função do lucro médio $\bar{P} = (R - C)/x$.
- Determine os lucros médios quando x é 1 000, 10 000 e 100 000.
- Qual é o limite da função do lucro médio quando x tende ao infinito? Explique seu raciocínio.

68. Lucro médio As funções do custo e da receita para um produto são $C = 25,5x + 1\,000$ e $R = 75,5x$.

- Determine a função do lucro médio $\bar{P} = \frac{R - C}{x}$.
- Determine os lucros médios quando x é 100, 500 e 1 000.
- Qual é o limite da função do lucro médio quando x tende ao infinito? Explique seu raciocínio.

Seção 3.7

Esboço de curvas:
resumo

- Analisar os gráficos das funções.
- Reconhecer os gráficos de funções polinomiais simples.

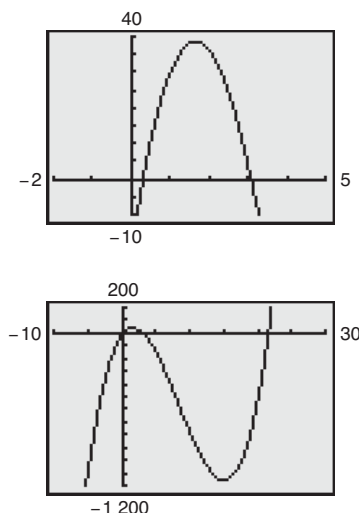


FIGURA 3.54

TECNOLOGIA

T Quais das seguintes janelas de visualização melhor representa o gráfico da função

$$f(x) = \frac{x^3 + 8x^2 - 33x}{5}?$$

- $X_{\min} = -15$, $X_{\max} = 1$,
 $Y_{\min} = -10$, $Y_{\max} = 60$
- $X_{\min} = -10$, $X_{\max} = 10$,
 $Y_{\min} = -10$, $Y_{\max} = 10$
- $X_{\min} = -13$, $X_{\max} = 5$,
 $Y_{\min} = -10$, $Y_{\max} = 60$

Resumo das técnicas de esboço de curva

A importância da utilização de gráficos na matemática é inegável. A introdução da geometria analítica por Descartes contribuiu significativamente para os rápidos avanços no cálculo ocorridos a partir da metade do século XVII.

Até agora, já foram estudados diversos conceitos úteis para analisar o gráfico de uma função.

- Interseções com o eixo x e interseções com o eixo y (Seção 1.2)
- Domínio e imagem (Seção 1.4)
- Continuidade (Seção 1.6)
- Diferenciabilidade (Seção 2.1)
- Extremos relativos (Seção 3.2)
- Concavidade (Seção 3.3)
- Pontos de inflexão (Seção 3.3)
- Assíntotas verticais (Seção 3.6)
- Assíntotas horizontais (Seção 3.6)

Quando estiver construindo o gráfico de uma função à mão ou com a ajuda de uma ferramenta gráfica, lembre-se de que normalmente não se pode exibir *todo* o gráfico. A decisão de qual parte do gráfico deve ser mostrada é crucial. Por exemplo, qual das janelas de visualização na Figura 3.54 representa melhor o gráfico de

$$f(x) = x^3 - 25x^2 + 74x - 20?$$

A janela de visualização de baixo dá uma visão mais completa do gráfico, mas o contexto do problema pode indicar que a janela de cima é melhor. Aqui estão, algumas diretrizes para analisar o gráfico de uma função.

Diretrizes para analisar o gráfico de uma função

1. Determine o domínio e a imagem da função. Se a função representa uma situação real, considere também o contexto.
2. Determine as interseções com os eixos e as assíntotas do gráfico.
3. Localize os valores de x em que $f'(x)$ e $f''(x)$ são zero ou não são definidas. Use os resultados para determinar onde os extremos relativos e os pontos de inflexão ocorrem.

Nestas diretrizes, observe a importância da *álgebra* (bem como do cálculo) para resolver as equações $f(x) = 0$, $f'(x) = 0$ e $f''(x) = 0$.

Exemplo 1 Análise de um gráfico

Analise o gráfico de

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 5. \quad \text{Função original}$$

SOLUÇÃO Comece por determinar as interseções do gráfico com os eixos. Esta função pode ser fatorada da seguinte forma

$$f(x) = (x - 1)^2(x + 5). \quad \text{Forma fatorada}$$

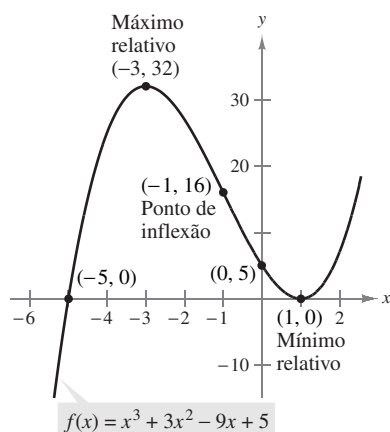


FIGURA 3.55

Então, as interseções com o eixo x ocorrem quando $x = 1$ e $x = -5$. A derivada é

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 + 6x - 9 && \text{Primeira derivada} \\ &= 3(x - 1)(x + 3). && \text{Forma fatorada} \end{aligned}$$

Então, os números críticos de f são $x = 1$ e $x = -3$. A segunda derivada de f é

$$\begin{aligned} f''(x) &= 6x + 6 && \text{Segunda derivada} \\ &= 6(x + 1) && \text{Forma fatorada} \end{aligned}$$

o que implica que a segunda derivada é zero quando $x = -1$. Ao testar os valores de $f'(x)$ e $f''(x)$, conforme mostra a tabela, podemos ver que f tem um mínimo relativo, um máximo relativo e um ponto de inflexão. O gráfico de f é mostrado na Figura 3.55.

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Características do gráfico
x em $(-\infty, -3)$		+	-	Crescente, côncavo para baixo
$x = -3$	32	0	-	Máximo relativo
x em $(-3, -1)$		-	-	Decrescente, côncavo para baixo
$x = -1$	16	-	0	Ponto de inflexão
x em $(-1, 1)$		-	+	Decrescente, côncavo para cima
$x = 1$	0	0	+	Mínimo relativo
x em $(1, \infty)$		+	+	Crescente, côncavo para cima

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Analise o gráfico de $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 27$. ■

TECNOLOGIA

T No Exemplo 1, é possível determinar os zeros de f , f' e f'' algebricamente (por fatoração). Quando isto não é possível, pode-se usar uma ferramenta gráfica para determinar os zeros. Por exemplo, a função

$$g(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 6$$

é similar à função do exemplo, mas não pode ser fatorada com coeficientes inteiros. Usando uma ferramenta gráfica, é possível determinar que a função possui somente uma interseção com o eixo x , $x \approx -5,0275$.

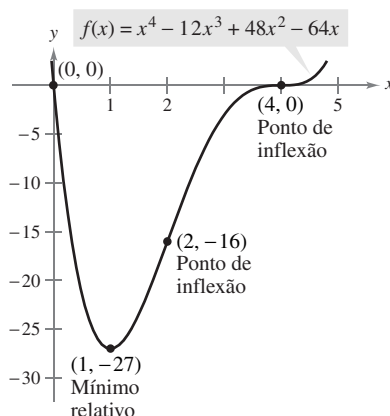


FIGURA 3.56

Exemplo 2 Análise de um gráfico

Analise o gráfico de

$$f(x) = x^4 - 12x^3 + 48x^2 - 64x. \quad \text{Função original}$$

SOLUÇÃO Comece por determinar as interseções com os eixos do gráfico. Esta função pode ser fatorada da seguinte forma

$$\begin{aligned} f(x) &= x(x^3 - 12x^2 + 48x - 64) \\ &= x(x - 4)^3. && \text{Forma fatorada} \end{aligned}$$

Assim, as interseções com o eixo x ocorrem quando $x = 0$ e $x = 4$. A derivada é

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 - 36x^2 + 96x - 64 && \text{Primeira derivada} \\ &= 4(x - 1)(x - 4)^2. && \text{Forma fatorada} \end{aligned}$$

Então, os números críticos de f são $x = 1$ e $x = 4$. A segunda derivada de f é

$$\begin{aligned} f''(x) &= 12x^2 - 72x + 96 && \text{Segunda derivada} \\ &= 12(x - 4)(x - 2) && \text{Forma fatorada} \end{aligned}$$

Isso implica que a segunda derivada é zero quando $x = 2$ e $x = 4$. Ao testar os valores de $f'(x)$ e $f''(x)$, como mostra a tabela, podemos ver que f tem um mínimo relativo e dois pontos de inflexão. O gráfico é mostrado na Figura 3.56.

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Características do gráfico
x em $(-\infty, 1)$		—	+	Decrescente, côncavo para cima
$x = 1$	—27	0	+	Mínimo relativo
x em $(1, 2)$		+	+	Crescente, côncavo para cima
$x = 2$	—16	+	0	Ponto de inflexão
x em $(2, 4)$		+	—	Crescente, côncavo para baixo
$x = 4$	0	0	0	Ponto de inflexão
x em $(4, \infty)$		+	+	Crescente, côncavo para cima

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Análise o gráfico de $f(x) = x^4 - 4x^3 + 5$. ■

DESCOBERTA

Uma função polinomial de grau n pode ter no máximo $n - 1$ extremos relativos e no máximo $n - 2$ pontos de inflexão. Por exemplo, o polinômio de terceiro grau do Exemplo 1 possui dois extremos relativos e um ponto de inflexão. Da mesma forma, a função polinomial de quarto grau no Exemplo 2 possui um extremo relativo e dois pontos de inflexão. É possível que uma função de terceiro grau não tenha nenhum extremo relativo? É possível que uma função de quarto grau não tenha nenhum extremo relativo?

DESCOBERTA

Mostre que a função do Exemplo 3 pode ser reescrita como

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2} \\ &= x + \frac{4}{x - 2}. \end{aligned}$$

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de f junto com a reta $y = x$. Compare os dois gráficos à medida que o zoom se afasta. Descreva o que quer dizer “assíntota oblíqua”. Determine a assíntota oblíqua da função $g(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x - 1}$.

Exemplo 3 Análise de um gráfico

Análise o gráfico de

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2}. \quad \text{Função original}$$

SOLUÇÃO A interseção com o eixo y ocorre em $(0, -2)$. Usando a Fórmula Quadrática no numerador, podemos ver que não há interseções com o eixo x . Como o denominador é zero quando $x = 2$ (e o numerador não é zero quando $x = 2$), segue que $x = 2$ é uma assíntota vertical do gráfico. Não há assíntotas horizontais porque o grau do numerador é maior que o grau do denominador. A derivada é

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x - 2)(2x - 2) - (x^2 - 2x + 4)}{(x - 2)^2} && \text{Primeira derivada} \\ &= \frac{x(x - 4)}{(x - 2)^2} && \text{Forma fatorada} \end{aligned}$$

Então os números críticos de f são $x = 0$ e $x = 4$. A segunda derivada é

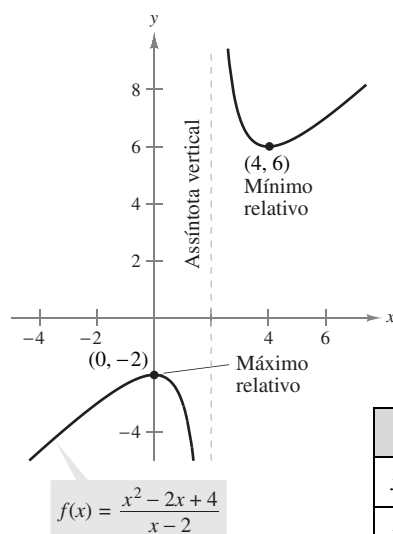


FIGURA 3.57

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{(x-2)^2(2x-4) - (x^2-4x)(2)(x-2)}{(x-2)^4} \\
 &= \frac{(x-2)(2x^2-8x+8-2x^2+8x)}{(x-2)^4} \\
 &= \frac{8}{(x-2)^3}.
 \end{aligned}$$

Segunda derivada

Forma fatorada

Como a segunda derivada não possui zeros e como $x = 2$ não está no domínio da função, podemos concluir que o gráfico não tem pontos de inflexão. Ao testar os valores de $f'(x)$ e $f''(x)$, conforme a tabela, podemos ver que f possui um mínimo relativo e um máximo relativo. O gráfico de f é mostrado na Figura 3.57.

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Características do gráfico
x em $(-\infty, 0)$		+	-	Crescente, côncavo para baixo
$x = 0$	-2	0	-	Mínimo relativo
x em $(0, 2)$		-	-	Decrescente, côncavo para baixo
$x = 2$	Não def.	Não def.	Não def.	Assíntota vertical
x em $(2, 4)$		-	+	Decrescente, côncavo para cima
$x = 4$	6	0	+	Mínimo relativo
x em $(4, \infty)$		+	+	Crescente, côncavo para cima

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Analise o gráfico de $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$. ■

Exemplo 4 Análise de um gráfico

Analise o gráfico de

$$f(x) = \frac{2(x^2 - 9)}{x^2 - 4}.$$

Função original

SOLUÇÃO Comece por escrever a função na forma fatorada.

$$f(x) = \frac{2(x-3)(x+3)}{(x-2)(x+2)}$$

Forma fatorada

A interseção com o eixo y é $(0, \frac{9}{2})$ e as interseções com o eixo x são $(-3, 0)$ e $(3, 0)$. O gráfico de f tem assíntotas verticais em $x = \pm 2$ e uma assíntota horizontal em $y = 2$. A primeira derivada é

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{2[(x^2-4)(2x) - (x^2-9)(2x)]}{(x^2-4)^2} \\
 &= \frac{20x}{(x^2-4)^2}.
 \end{aligned}$$

Primeira derivada

Forma fatorada

Assim, o número crítico de f é $x = 0$. A segunda derivada de f é

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{(x^2-4)^2(20) - (20x)(2)(2x)(x^2-4)}{(x^2-4)^4} \\
 &= \frac{20(x^2-4)(x^2-4-4x^2)}{(x^2-4)^4} \\
 &= -\frac{20(3x^2+4)}{(x^2-4)^3}.
 \end{aligned}$$

Segunda derivada

Forma fatorada

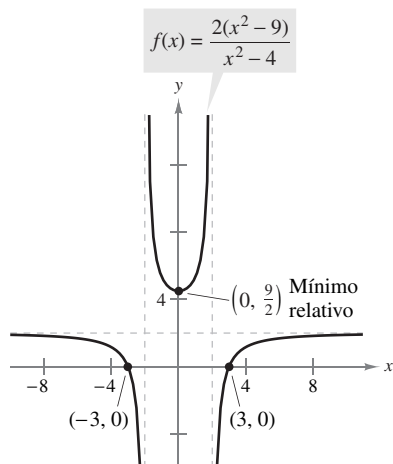


FIGURA 3.58

Como a segunda derivada não possui zeros e como $x = \pm 2$ não estão no domínio da função, podemos concluir que o gráfico não tem pontos de inflexão. Ao testar os valores de $f'(x)$ e $f''(x)$, conforme a tabela, podemos ver que f possui um mínimo relativo. O gráfico de f é mostrado na Figura 3.58.

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Características do gráfico
x em $(-\infty, -2)$		—	—	Decrescente, côncavo para cima
$x = -2$	Não def.	Não def.	Não def.	Assíntota vertical
x em $(-2, 0)$		—	+	Decrescente, côncavo para cima
$x = 0$	$\frac{9}{2}$	0	+	Mínimo relativo
x em $(0, 2)$		+	+	Crescente, côncavo para cima
$x = 2$	Não def.	Não def.	Não def.	Assíntota vertical
x em $(2, \infty)$		+	—	Crescente, côncavo para baixo

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Analise o gráfico de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$. ■

TECNOLOGIA

T Algumas ferramentas gráficas não traçarão o gráfico da função do Exemplo 5 adequadamente se a função for inserida como

$$f(x) = 2x^{(5/3)} - 5x^{(4/3)}.$$

Para corrigir o problema, pode-se inserir a função como

$$f(x) = 2(\sqrt[3]{x})^5 - 5(\sqrt[3]{x})^4.$$

Tente inserir as duas funções em uma ferramenta gráfica para ver se ambas produzem os gráficos corretos.

Exemplo 5 Análise de um gráfico

Analise o gráfico de

$$f(x) = 2x^{5/3} - 5x^{4/3}. \quad \text{Função original}$$

SOLUÇÃO Comece por escrever a função na forma fatorada.

$$f(x) = x^{4/3}(2x^{1/3} - 5) \quad \text{Forma fatorada}$$

Uma das interseções com os eixos é $(0, 0)$. A segunda interseção com o eixo x ocorre quando $2x^{1/3} = 5$.

$$\begin{aligned} 2x^{1/3} &= 5 \\ x^{1/3} &= \frac{5}{2} \\ x &= \left(\frac{5}{2}\right)^3 \\ x &= \frac{125}{8} \end{aligned}$$

A primeira derivada é

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{10}{3}x^{2/3} - \frac{20}{3}x^{1/3} && \text{Primeira derivada} \\ &= \frac{10}{3}x^{1/3}(x^{1/3} - 2). && \text{Forma fatorada} \end{aligned}$$

Então os números críticos de f são $x = 0$ e $x = 8$. A segunda derivada é

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{20}{9}x^{-1/3} - \frac{20}{9}x^{-2/3} && \text{Segunda derivada} \\ &= \frac{20}{9}x^{-2/3}(x^{1/3} - 1) \\ &= \frac{20(x^{1/3} - 1)}{9x^{2/3}}. && \text{Forma fatorada} \end{aligned}$$

Os possíveis pontos de inflexão, portanto, ocorrem quando $x = 1$ e quando $x = 0$. Ao testar os valores de $f'(x)$ e $f''(x)$, conforme a tabela, podemos ver que f possui um máximo relativo, um mínimo relativo e um ponto de inflexão. O gráfico de f é mostrado na Figura 3.59.

Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 5, consulte o Exemplo 2(a) na *Revisão de Álgebra do Capítulo 3*, na página 262.

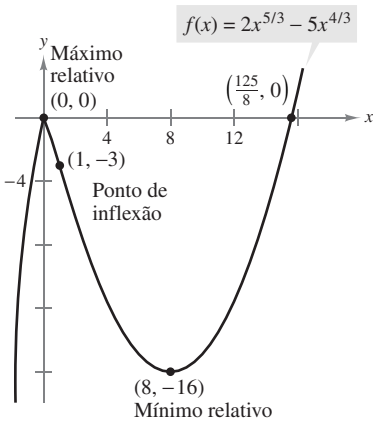


FIGURA 3.59

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Características do gráfico
x em $(-\infty, 0)$		+	-	Crescente, côncavo para baixo
$x = 0$	0	0	Não def.	Máximo relativo
x em $(0, 1)$		-	-	Decrescente, côncavo para baixo
$x = 1$	-3	-	0	Ponto de inflexão
x em $(1, 8)$		-	+	Decrescente, côncavo para cima
$x = 8$	-16	0	+	Mínimo relativo
x em $(8, \infty)$		+	+	Crescente, côncavo para cima

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Analise o gráfico de $f(x) = 2x^{3/2} - 6x^{1/2}$. ■

Resumo de gráficos polinomiais simples

Um resumo dos gráficos das funções polinomiais de graus 0, 1, 2 e 3 é mostrado na Figura 3.60. Por causa de sua simplicidade, funções polinomiais de grau baixo são comumente usadas como modelos matemáticos.

Função constante (grau 0):

$$y = a$$

Reta horizontal

Função linear (grau 1):

$$y = ax + b$$

Reta de
inclinação a

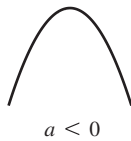
$$a < 0$$

$$a > 0$$

Função quadrática (grau 2):

$$y = ax^2 + bx + c$$

Parábola



$$a < 0$$

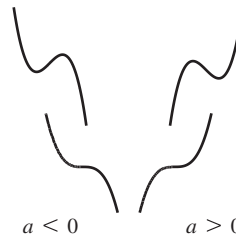


$$a > 0$$

Função cúbica (grau 3):

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Curva cúbica



$$a < 0$$

$$a > 0$$

FIGURA 3.60

ATENÇÃO

O gráfico de qualquer polinômio cúbico tem um ponto de inflexão. A inclinação do gráfico no ponto de inflexão pode ser zero ou diferente de zero.

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Um polinômio de quarto grau pode ter no máximo quantos extremos relativos?
2. Um polinômio de quarto grau pode ter no máximo quantos pontos de inflexão?
3. Complete: uma função polinomial de grau n pode ter no máximo _____ extremos relativos.
4. Complete: uma função polinomial de grau n pode ter no máximo _____ pontos de inflexão.

Recapitulação 3.7

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 3.1 e 3.6.

Nos Exercícios 1-4, determine as assíntotas verticais e horizontais do gráfico.

1. $f(x) = \frac{1}{x^2}$

2. $f(x) = \frac{8}{(x-2)^2}$

3. $f(x) = \frac{40x}{x+3}$

4. $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 - 4x + 3}$

Nos Exercícios 5-10, determine os intervalos abertos nos quais a função é crescente ou decrescente.

5. $f(x) = x^2 + 4x + 2$

6. $f(x) = -x^2 - 8x + 1$

7. $f(x) = x^3 - 3x + 1$

8. $f(x) = \frac{-x^3 + x^2 - 1}{x^2}$

9. $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$

10. $f(x) = -x^3 - 4x^2 + 3x + 2$

Exercícios 3.7

Nos Exercícios 1-22, esboce o gráfico da função. Escolha uma escala que permita que todos os extremos relativos e pontos de inflexão sejam identificados no gráfico.

1. $y = -x^2 - 2x + 3$

2. $y = 2x^2 - 4x + 1$

3. $y = x^3 - 4x^2 + 6$

4. $y = -x^3 + x - 2$

5. $y = 2 - x - x^3$

6. $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$

7. $y = 3x^3 - 9x + 1$

8. $y = -4x^3 + 6x^2$

9. $y = 3x^4 + 4x^3$

10. $y = x^4 - 2x^2$

11. $y = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$

12. $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$

13. $y = x^4 - 8x^3 + 18x^2 - 16x + 5$

14. $y = x^4 - 4x^3 + 16x - 16$

15. $y = x^4 - 4x^3 + 16x$

16. $y = x^5 + 1$

17. $y = x^5 - 5x$

18. $y = (x-1)^5$

19. $y = \frac{x^2 + 1}{x}$

20. $y = \frac{x+2}{x}$

21. $y = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 0 \\ 1 - 2x, & x > 0 \end{cases}$

22. $y = \begin{cases} x^2 + 4, & x < 0 \\ 4 - x, & x \geq 0 \end{cases}$

25. $y = 3x^{2/3} - 2x$

27. $y = 1 - x^{2/3}$

29. $y = x^{1/3} + 1$

31. $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$

33. $y = x\sqrt{x^2 - 9}$

26. $y = 3x^{2/3} - x^2$

28. $y = (1-x)^{2/3}$

30. $y = x^{-1/3}$

32. $y = x^{4/3}$

34. $y = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}}$

Nos Exercícios 35-44, esboce o gráfico da função. Identifique as interseções com os eixos, os extremos relativos, pontos de inflexão e as assíntotas. Então diga qual é o domínio da função.

35. $y = \frac{5-3x}{x-2}$

36. $y = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 9}$

37. $y = \frac{2x}{x^2 - 1}$

38. $y = \frac{x^2 - 6x + 12}{x - 4}$

39. $y = x\sqrt{4-x}$

40. $y = x\sqrt{4-x^2}$

41. $y = \frac{x-3}{x}$

42. $y = x + \frac{32}{x^2}$

43. $y = \frac{x^3}{x^3 - 1}$

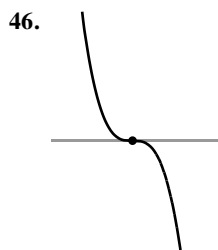
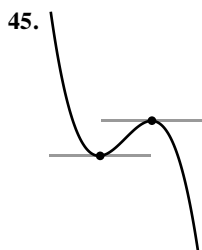
44. $y = \frac{x^4}{x^4 - 1}$

 Nos Exercícios 23-34, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Escolha uma janela que permita que todos os extremos relativos e pontos de inflexão sejam identificados no gráfico.

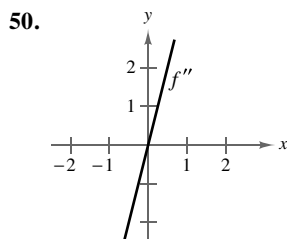
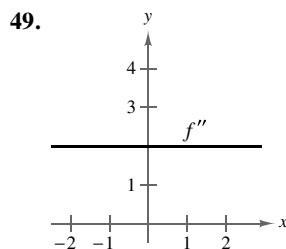
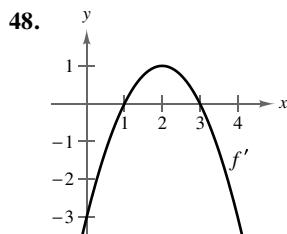
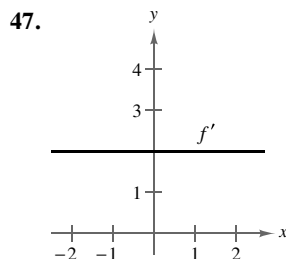
23. $y = \frac{x^2}{x^2 + 3}$

24. $y = \frac{x}{x^2 + 1}$

Nos Exercícios 45 e 46, determine os valores de a , b , c e d para que o gráfico de $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ corresponda ao gráfico dado. A seguir, use uma ferramenta gráfica para conferir seu resultado (há diversas respostas corretas).



Nos Exercícios 47-50, use o gráfico de f' ou f'' para traçar o gráfico de f (há diversas respostas corretas).



Nos Exercícios 51 e 52, construa o gráfico de uma função f com as características fornecidas (há diversas respostas corretas).

51. $f(-2) = f(0) = 0$

$$f'(x) > 0 \text{ se } x < -1$$

$$f'(x) < 0 \text{ se } -1 < x < 0$$

$$f'(x) > 0 \text{ se } x > 0$$

$$f'(-1) = f'(0) = 0$$

52. $f(-1) = f(3) = 0$

$$f'(1) \text{ não é definida.}$$

$$f'(x) < 0 \text{ se } x < 1$$

$$f'(x) > 0 \text{ se } x > 1$$

$$f''(x) < 0, x \neq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 4$$

Nos Exercícios 53 e 54, crie uma função cujo gráfico possua as características fornecidas (há diversas respostas corretas).

53. Assíntota vertical: $x = 5$

Assíntota horizontal: $y = 0$

54. Assíntota vertical: $x = -3$

Assíntota horizontal: não há

55. **TOMADA DE DECISÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL** A tabela lista a média mensal de benefícios B pagos pela Previdência Social dos Estados Unidos (em dólares) para trabalhadores aposentados com 62 anos ou mais, entre 1998 e 2005. Um modelo para estes dados é:

$$B = \frac{582,6 + 38,38t}{1 + 0,025t + 0,0009t^2}, \quad 8 \leq t \leq 15$$

onde $t = 8$ corresponde a 1998. (Fonte: United States Social Security Administration)

t	8	9	10	11	12	13	14	15
B	780	804	844	874	895	922	955	1 002

(a) Use uma ferramenta gráfica para criar um gráfico de dispersão dos dados e trace um gráfico do modelo na mesma janela de visualização. Quão bem o modelo ajusta os dados?

(b) Use o modelo para prever o benefício médio mensal em 2008.

(c) Deve-se usar esta representação para prever os benefícios médios mensais da Previdência Social nos anos posteriores? Por que sim ou por que não?

56. **Custo** Um funcionário de uma empresa de entregas ganha \$ 10 por hora dirigindo uma van de entrega em uma área onde a gasolina custa \$ 2,80 por galão. Quando a van é dirigida a uma velocidade constante s (em milhas por hora, com $40 \leq s \leq 65$), ela faz $700/s$ milhas por galão.

(a) Determine o custo C como uma função de s para uma viagem de 100 milhas em uma estrada interestadual.

(b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função determinada na parte (a) e determine a velocidade mais econômica.

57. **TOMADA DE DECISÃO: LUCRO** A gerência de uma empresa está considerando três possíveis modelos para prever os lucros da empresa de 2003 a 2008. O Modelo I fornece os lucros anuais esperados se as tendências atuais continuarem. Os Modelos II e III fornecem os lucros anuais esperados para diversas combinações de aumento dos custos de mão de obra e de energia. Em cada modelo, p é o lucro (em bilhões de dólares) e $t = 0$ corresponde a 2003.

Modelo I: $p = 0,03t^2 - 0,01t + 3,39$

Modelo II: $p = 0,08t + 3,36$

Modelo III: $p = -0,07t^2 + 0,05t + 3,38$

(a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico dos três modelos na mesma janela de visualização.

(b) Para qual modelo os lucros são crescentes durante o intervalo de 2003 a 2008?

(c) Qual modelo é o mais otimista? Qual é o mais pessimista? Qual modelo você escolheria? Explique.

58. **Meteorologia** A temperatura normal mensal T (em graus Fahrenheit) para Pittsburgh, na Pensilvânia, pode ser modelada por

$$T = \frac{22,329 - 0,7t + 0,029t^2}{1 - 0,203t + 0,014t^2}, \quad 1 \leq t \leq 12$$

no qual t é o mês, com $t = 1$ correspondendo a janeiro. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da representação e determine todos os extremos absolutos. Interprete o significado destes valores no contexto do problema. (Fonte: National Climatic Data Center)

Redação Nos Exercícios 59 e 60, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Explique por que não há nenhuma assíntota vertical quando uma análise superficial da função pode indicar que deveria existir uma.

59. $h(x) = \frac{6 - 2x}{3 - x}$

60. $g(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$

Seção 3.8

Diferenciais e análise marginal

- Determinar diferenciais de funções.
- Utilizar diferenciais para aproximar mudanças em funções.
- Utilizar diferenciais para aproximar variações em modelos da vida real.

Diferenciais

Ao definir a derivada na Seção 2.1 como o limite da razão de $\Delta y/\Delta x$, pareceu natural manter o símbolo do quociente para o próprio limite. Dessa maneira, a derivada de y com relação a x foi denotada por

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

apesar de não interpretarmos dy/dx como o quociente de duas quantidades separadas. Nesta seção, veremos que é possível atribuir significados às quantidades dy e dx de forma que seu quociente, quando $dx \neq 0$, seja igual à derivada de y em relação a x .

ATENÇÃO

Nesta definição, dx pode ter qualquer valor diferente de zero. Na maioria das aplicações, no entanto, dx é escolhido como sendo pequeno e essa escolha é denotada por $dx = \Delta x$.

Definição de diferenciais

Seja $y = f(x)$ uma função diferenciável. A **diferencial de x** (denotado por dx) é qualquer número real diferente de zero. A **diferencial de y** (denotado por dy) é $dy = f'(x) dx$.

Um uso das diferenciais é na aproximação da variação em $f(x)$ correspondente à variação em x , como na Figura 3.61. Esta variação é denotada por

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x).$$

Variação em y

ATENÇÃO

Observe na Figura 3.61 que, próximo ao ponto de tangência, o gráfico de f está muito próximo da reta tangente. Esta é a essência das aproximações usadas nesta seção. Em outras palavras, perto do ponto de tangência, $dy \approx \Delta y$.

Na Figura 3.61, observe que, à medida que Δx diminui, os valores de dy e Δy se aproximam. Ou seja, quando Δx é suficientemente pequeno, $dy \approx \Delta y$.

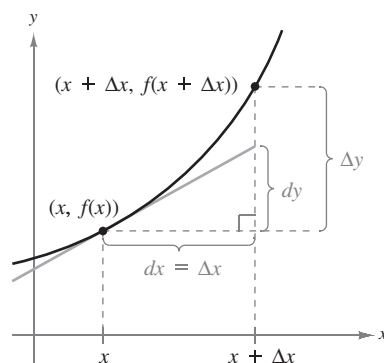


FIGURA 3.61

Esta **aproximação pela reta tangente** é a base para a maioria das aplicações de diferenciais.

Exemplo 1 Interpretação gráfica de diferenciais

Considere a função dada por

$$f(x) = x^2.$$

Função original

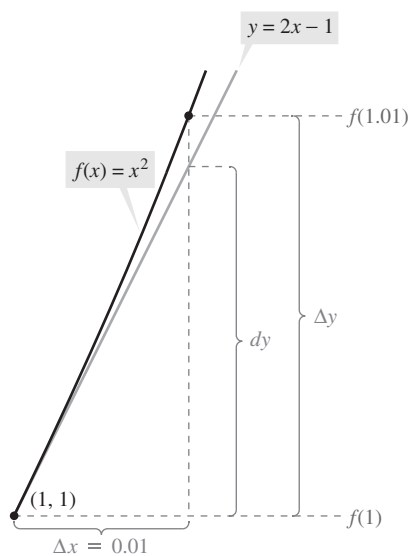


FIGURA 3.62

ATENÇÃO

Determine uma equação da reta tangente $y = g(x)$ do gráfico de $f(x) = x^2$ no ponto $x = 1$. Calcule $g(1,01)$ e $f(1,01)$.

Determine o valor de dy quando $x = 1$ e $dx = 0,01$. Compare isso ao valor de Δy quando $x = 1$ e $\Delta x = 0,01$. Interprete os resultados graficamente.

SOLUÇÃO Comece por determinar a derivada de f .

$$f'(x) = 2x$$

Derivada de f

Quando $x = 1$ e $dx = 0,01$, o valor da diferencial dy é

$$dy = f'(x)dx$$

Diferencial de y

$$= f'(1)(0,01)$$

Substitua x por 1 e dx por 0,01.

$$= 2(1)(0,01)$$

Use $f'(x) = 2x$.

$$= 0,02.$$

Simplifique.

Quando $x = 1$ e $\Delta x = 0,01$, o valor de Δy é

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

Varição em y

$$= f(1,01) - f(1)$$

Substitua x por 1 e Δx por 0,01.

$$= (1,01)^2 - (1)^2$$

$$= 0,0201.$$

Simplifique.

Observe que $dy \approx \Delta y$, conforme a Figura 3.62.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine o valor de dy quando $x = 2$ e $dx = 0,01$ para $f(x) = x^4$. Compare isto ao valor de Δy quando $x = 2$ e $\Delta x = 0,01$. ■

A validade da aproximação

$$dy \approx \Delta y, \quad dx \neq 0$$

é proveniente da definição da derivada. Isto é, a existência do limite

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

implica que, quando Δx está próximo de zero, $f'(x)$ está próximo do quociente de diferenças. Então se pode escrever

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \approx f'(x)$$

$$f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x) \Delta x$$

$$\Delta y \approx f'(x) \Delta x.$$

A substituição de Δx por dx e $f'(x) dx$ por dy produz

$$\Delta y \approx dy.$$

Análise marginal

Diferenciais são usadas em economia para aproximar variações na receita, no custo e no lucro. Suponha que $R = f(x)$ é a receita total da venda de x unidades de um produto. Quando o número de unidades aumenta em 1, a variação em x é $\Delta x = 1$, e a variação em R é

$$\Delta R = f(x + \Delta x) - f(x) \approx dR = \frac{dR}{dx} dx.$$

Em outras palavras, podemos usar a diferencial dR para aproximar a variação na receita que acompanha a venda de uma unidade adicional. Da mesma forma, as diferenciais dC e dP podem ser usadas para aproximar as variações no custo e no lucro que acompanha a venda (ou a produção) de uma unidade adicional.

Exemplo 2 Utilização da análise marginal

A função da demanda de um produto é modelada por

$$p = 400 - x, \quad 0 \leq x \leq 400.$$

Use as diferenciais para aproximar a variação na receita quando as vendas aumentam de 149 unidades para 150 unidades. Compare isto com a variação real na receita.

SOLUÇÃO Comece pela determinação da receita marginal, dR/dx .

$$\begin{aligned} R &= xp && \text{Fórmula da receita} \\ &= x(400 - x) && \text{Use } p = 400 - x \\ &= 400x - x^2 && \text{Multiplique.} \\ \frac{dR}{dx} &= 400 - 2x && \text{Regra da potência} \end{aligned}$$

Quando $x = 149$ e $dx = \Delta x = 1$, a variação na receita pode ser aproximada por

$$[400 - 2(149)](1) = \$102.$$

Quando x aumenta de 149 para 150, a variação real na receita é

$$\begin{aligned} \Delta R &= [400(150) - 150^2] - [400(149) - 149^2] \\ &= 37\,500 - 37\,399 \\ &= \$101 \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

A função da demanda de um produto é definida por

$$p = 200 - x, \quad 0 \leq x \leq 200.$$

Use as diferenciais para aproximar a variação na receita quando as vendas aumentam de 89 para 90 unidades. Compare isto com a variação real na receita. ■

Exemplo 3**TOMADA DE DECISÃO**

Utilização da análise marginal



O lucro proveniente da venda de x unidades de um item é modelado por

$$P = 0,0002x^3 + 10x.$$

Use a diferencial dP para aproximar a variação no lucro quando o nível de produção muda de 50 para 51 unidades. Compare isto ao ganho real em lucro obtido com o aumento do nível de produção de 50 para 51 unidades. O ganho em lucros excederá \$ 11?

SOLUÇÃO O lucro marginal é

$$\frac{dP}{dx} = 0,0006x^2 + 10.$$

Quando $x = 50$ e $dx = 1$, a diferencial é

$$[0,0006(50)^2 + 10](1) = \$11,50.$$

Quando x muda de 50 para 51 unidades, a mudança real no lucro é

$$\begin{aligned} \Delta P &= [(0,0002)(51)^3 + 10(51)] - [(0,0002)(50)^3 + 10(50)] \\ &\approx 536,53 - 525,00 \\ &= \$11,53. \end{aligned}$$

ATENÇÃO

O Exemplo 3 usa diferenciais para resolver o mesmo problema que foi resolvido no Exemplo 5 da Seção 2.3. Observe novamente a solução daquele exemplo. Que abordagem você prefere?

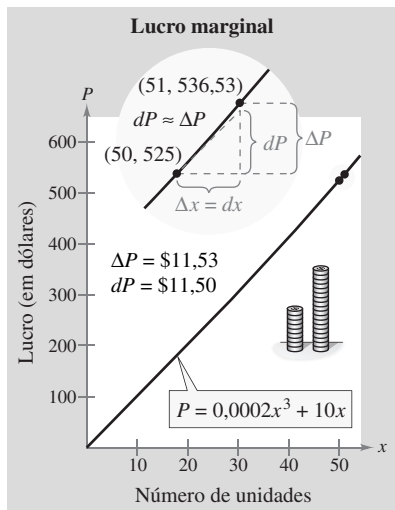


FIGURA 3.63

ATENÇÃO

Determine uma equação da reta tangente $y = f(x)$ ao gráfico de $P = 0,0002x^3 + 10x$ no ponto $x = 50$. Calcule $f(51)$ e $p(51)$.

Esses valores são dados graficamente na Figura 3.63. Observe que o ganho no lucro excederá \$ 11.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Use a diferencial dP para estimar a variação no lucro para a função do lucro no Exemplo 3 quando o nível de produção muda de 40 para 41 unidades. Compare isto ao ganho real no lucro obtido pelo aumento do nível de produção de 40 para 41 unidades. ■

Fórmulas para diferenciais

É possível usar a definição de diferenciais para reescrever cada regra de derivação na **forma diferencial**. Por exemplo, se u e v são funções diferenciáveis de x , então $du = (du/dx) dx$ e $dv = (dv/dx) dx$, o que implica que se pode escrever a Regra do Produto na seguinte forma diferencial.

$$d[uv] = \frac{d}{dx}[uv] dx \quad \text{Diferencial de } uv$$

$$= \left[u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \right] dx \quad \text{Regra do Produto}$$

$$= u \frac{dv}{dx} dx + v \frac{du}{dx} dx$$

$$= u dv + v du \quad \text{Forma diferencial da Regra do Produto}$$

O resumo a seguir mostra as formas diferenciais das regras de derivação apresentadas até agora no livro.

Formas diferenciais das regras de derivação

Regra do Múltiplo por Constante: $d[cu] = c du$

Regra da Soma ou Diferença: $d[u \pm v] = du \pm dv$

Regra do Produto: $d[uv] = u dv + v du$

Regra do Quociente: $d\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{v du - u dv}{v^2}$

Regra da Constante: $d[c] = 0$

Regra da Potência: $d[x^n] = nx^{n-1} dx$

O próximo exemplo compara as derivadas e as diferenciais de diversas funções simples.

Exemplo 4 Determinação de diferenciais

Determine a diferencial dy de cada função.

Função	Derivada	Diferencial
a. $y = x^2$	$\frac{dy}{dx} = 2x$	$dy = 2x dx$

b. $y = \frac{3x + 2}{5}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{5}$	$dy = \frac{3}{5} dx$
---------------------------	-------------------------------	-----------------------

c. $y = 2x^2 - 3x$	$\frac{dy}{dx} = 4x - 3$	$dy = (4x - 3) dx$
--------------------	--------------------------	--------------------

d. $y = \frac{1}{x^2}$	$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2}$	$dy = -\frac{1}{x^2} dx$
------------------------	----------------------------------	--------------------------

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine a diferencial dy de cada função.

a. $y = 4x^3$

b. $y = \frac{2x + 1}{3}$

c. $y = 3x^2 - 2x$

d. $y = \frac{1}{x^2}$ ■

Propagação de erro

Um uso comum das diferenciais é para estimar os erros que resultam da imprecisão de dispositivos de medição física. Isto é mostrado no Exemplo 5.

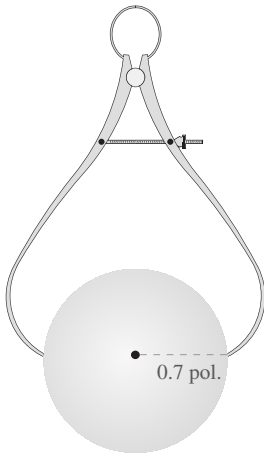


FIGURA 3.64

Exemplo 5 Aproximação de erros de medidas



Medindo-se o raio de um rolamento, descobre-se que ele tem 0,7 polegada, como mostra a Figura 3.64. Isto implica que o volume do rolamento é de $\frac{4}{3}\pi(0,7)^3 \approx 1,4368$ polegadas cúbicas. Alguém lhe diz que a medida do raio tem precisão de 0,01 polegada. Quão errado poderia estar o cálculo do volume?

SOLUÇÃO Como o volume de r pode estar errado em até 0,01 polegada, segue que

$$-0,01 \leq \Delta r \leq 0,01.$$

Possível erro na medida

Usando $\Delta r = dr$, pode-se estimar o erro possível no volume.

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Fórmula do volume

$$dV = \frac{dV}{dr} dr = 4\pi r^2 dr$$

Fórmula da diferencial de V

O possível erro no volume é

$$4\pi r^2 dr = 4\pi(0,7)^2(\pm 0,01)$$

Substitua dr e r .

$$\approx \pm 0,0616 \text{ polegada cúbica}$$

Erro possível

Então, o volume do rolamento poderia variar entre

$$(1,4368 - 0,0616) = 1,3752 \text{ polegadas cúbicas}$$

e

$$(1,4368 + 0,0616) = 1,4984 \text{ polegadas cúbicas.}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine a área da superfície do rolamento do Exemplo 5. O quão errado poderia estar o cálculo da área da superfície? A área da superfície de uma esfera é dada por $S = 4\pi r^2$. ■

No Exemplo 5, o **erro relativo** no volume é definido como a razão de dV para V . Essa razão é

$$\frac{dV}{V} \approx \frac{\pm 0,0616}{1,4368} \approx \pm 0,0429.$$

Isto corresponde a um **erro porcentual** de 4,29%.

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Dada uma função diferenciável $y = f(x)$, qual é a diferencial de x ?
2. Dada uma função diferenciável $y = f(x)$, escreva uma expressão para a diferencial de y .
3. Escreva a forma diferencial da Regra do Quociente.
4. Ao usar diferenciais, o que significam os termos *erro relativo* e *erro porcentual*?

Recapitulação 3.8

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 2.2 e 2.4.

Nos Exercícios 1-12, determine a derivada.

1. $C = 44 + 0,09x^2$
2. $C = 250 + 0,15x$
3. $R = x(1,25 + 0,02\sqrt{x})$
4. $R = x(15,5 - 1,55x)$
5. $P = -0,03x^{1/3} + 1,4x - 2\,250$
6. $P = -0,02x^2 + 25x - 1\,000$
7. $A = \frac{1}{4}\sqrt{3}x^2$
8. $A = 6x^2$
9. $C = 2\pi r$
10. $P = 4w$
11. $S = 4\pi r^2$
12. $P = 2x + \sqrt{2}x$

Nos Exercícios 13-16, escreva uma fórmula para a quantidade.

13. Área A de um círculo de raio r
14. Área A de um quadrado de lado x
15. Volume V de um cubo de aresta x
16. Volume V de uma esfera de raio r

Exercícios 3.8

Nos Exercícios 1-6, determine a diferencial dy .

1. $y = 3x^2 - 4$
2. $y = 3x^{2/3}$
3. $y = (4x - 1)^3$
4. $y = \frac{x+1}{2x-1}$
5. $y = \sqrt{9-x^2}$
6. $y = \sqrt[3]{6x^2}$

Nos Exercícios 7-10, faça $x = 1$ e $\Delta x = 0,01$. Determine Δy .

7. $f(x) = 5x^2 - 1$
8. $f(x) = \sqrt{3x}$
9. $f(x) = \frac{4}{\sqrt[3]{x}}$
10. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

Nos Exercícios 11-14, compare os valores de dy e Δy .

11. $y = 0,5x^3$ $x = 2$ $\Delta x = dx = 0,1$
12. $y = 1 - 2x^2$ $x = 0$ $\Delta x = dx = -0,1$
13. $y = x^4 + 1$ $x = -1$ $\Delta x = dx = 0,01$
14. $y = 2x + 1$ $x = 2$ $\Delta x = dx = 0,01$

Nos Exercícios 15-20, faça $x = 2$ e complete a tabela da função.

$dx = \Delta x$	dy	Δy	$\Delta y - dy$	$dy/\Delta y$
1,000				
0,500				
0,100				
0,010				
0,001				

15. $y = x^2$
16. $y = x^5$
17. $y = \frac{1}{x^2}$
18. $y = \frac{1}{x}$
19. $y = \sqrt[4]{x}$
20. $y = \sqrt{x}$

Nos Exercícios 21-24, determine a equação da reta tangente à função no ponto dado. A seguir, determine os valores da função e os valores da reta tangente $f(x + \Delta x)$ e $y(x + \Delta x)$ para $\Delta x = -0,01$ e $0,01$.

- | Função | Ponto |
|--------------------------------|-------------|
| 21. $f(x) = 2x^3 - x^2 + 1$ | $(-2, -19)$ |
| 22. $f(x) = 3x^2 - 1$ | $(2, 11)$ |
| 23. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ | $(0, 0)$ |
| 24. $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ | $(3, 4)$ |

25. **Lucro** O lucro P de uma empresa que produz x unidades é

$$P = (500x - x^2) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 77x + 3\,000\right).$$

Aproxime a variação e a variação percentual no lucro quando a produção varia de $x = 115$ para $x = 120$ unidades.

26. **Receita** A receita R de uma empresa que vende x unidades é $R = 900x - 0,1x^2$.

Use as diferenciais para aproximar a variação na receita se as vendas aumentarem de $x = 3\,000$ para $x = 3\,100$ unidades.

27. **Demanda** A função da demanda de um produto é modelada por

$$p = 75 - 0,25x.$$

(a) Se x varia de 7 a 8, qual é a variação correspondente em p ? Compare os valores de Δp e de dp .

(b) Repita a parte (a) quando x varia de 70 para 71 unidades.

28. **Biologia: gerenciamento da vida selvagem** Uma comissão estadual leva 50 cervos para um recém-comprado campo estadual. A população N do rebanho pode ser modelada por

$$N = \frac{10(5 + 3t)}{1 + 0,04t}$$

em que t é o tempo em anos. Use diferenciais para aproximar as variações no tamanho do rebanho de $t = 5$ a $t = 6$.

℥ Análise marginal Nos Exercícios 29-34, use as diferenciais para aproximar a variação no custo, na receita ou no lucro correspondente a um aumento de uma unidade nas vendas. Por exemplo, no Exercício 29, aproxime a variação no custo quando x aumenta de 12 unidades para 13 unidades. Então use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e use o recurso *trace* para conferir seu resultado.

Função	Valor de x
29. $C = 0,05x^2 + 4x + 10$	$x = 12$
30. $C = 0,025x^2 + 8x + 5$	$x = 10$
31. $R = 30x - 0,15x^2$	$x = 75$
32. $R = 50x - 1,5x^2$	$x = 15$
33. $P = -0,5x^3 + 2\,500x - 6\,000$	$x = 50$
34. $P = -x^2 + 60x - 100$	$x = 25$

35. Análise marginal Um varejista determinou que as vendas mensais x de um relógio atingem 150 unidades quando o preço é \$ 50, mas caem para 120 unidades quando o preço é \$ 60. Suponha que a demanda seja uma função linear do preço. Determine a receita R em função de x e aproxime a variação na receita para um aumento de uma unidade nas vendas quando $x = 141$. Esboce um gráfico mostrando dR e ΔR .

36. Análise marginal Um fabricante determina que a demanda x por um produto é inversamente proporcional ao quadrado do preço p . Quando o preço é \$ 10, a demanda é 2 500. Determine a receita R em função de x e aproxime a variação na receita para o aumento de uma unidade nas vendas quando $x = 3\,000$. Esboce um gráfico mostrando dR e ΔR .

37. Análise marginal A demanda x por uma webcam é de 30 000 unidades por mês quando o preço é \$ 25, e de 40 000 quando o preço é \$ 20. O investimento inicial é de \$ 275 000 e o custo por unidade é \$ 17. Suponha que a demanda seja uma função linear do preço. Determine o lucro P em função de x e aproxime a variação no lucro para um aumento de uma unidade nas vendas quando $x = 28\,000$. Esboce um gráfico mostrando dP e ΔP .

38. Análise marginal O custo variável para a produção de uma calculadora é de \$ 14,25 e o investimento inicial é de \$ 110 000. Determine o custo total C em função de x , o número de unidades produzidas. Então use diferenciais para estimar a variação no custo para um aumento de uma unidade na produção quando $x = 50\,000$. Esboce um gráfico mostrando dC e ΔC . Explique por que $dC = \Delta C$ neste problema.

39. Área Medindo-se o lado de um quadrado, descobre-se que ele tem 12 polegadas, com uma margem de erro de $\frac{1}{64}$ polegada. Use diferenciais para aproximar o erro possível e o erro relativo no cálculo da área do quadrado.

40. Volume Medindo-se o raio de uma esfera, descobre-se que ele tem 6 polegadas, com margem de erro de 0,02 polegada. Use diferenciais para estimar o erro possível e o erro relativo no cálculo do volume da esfera.

41. Economia: Produto Interno Bruto O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos entre 2001 e 2005 é modelado por

$$G = 0,0026x^2 - 7,246x + 14\,597,85$$

em que G é o PIB (em bilhões de dólares) e x é o gasto de capital (em bilhões de dólares). Use diferenciais para aproximar a variação no PIB quando os gastos de capital passaram de \$ 2 100 bilhões a \$ 2 300 bilhões. (Fonte: U. S. Bureau of Economic Analysis, U. S. Office of Management and Budget)

42. Medicamento A concentração C (em miligramas por milímetro) de um medicamento na corrente sanguínea de um paciente por t horas após sua injeção no tecido muscular é modelada por

$$C = \frac{3t}{27 + t^3}.$$

Use diferenciais para aproximar a variação na concentração quando t varia de $t = 1$ para $t = 1,5$.

43. Fisiologia: área da superfície corporal A área da superfície corporal (ASC) de uma pessoa de 180 centímetros de altura é modelada por

$$B = 0,1\sqrt{5w}$$

em que B é a ASC (em metros quadrados) e w é o peso (em quilogramas). Use diferenciais para aproximar a variação na ASC da pessoa quando seu peso muda de 90 quilogramas para 95 quilogramas.

Verdadeira ou falsa? Nos Exercícios 44 e 45, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for falsa, explique por que ou dê um exemplo que mostre que ela é falsa.

44. Se $y = x + c$, então $dy = dx$.

45. Se $y = ax + b$, então $\Delta y/\Delta x = dy/dx$.

Revisão de álgebra

Resolução de equações

Muito da álgebra no Capítulo 3 envolve a simplificação de expressões algébricas (consulte as páginas 182 e 183) e a resolução de equações algébricas (consulte a página 99). A Revisão de Álgebra na página 99 ilustra algumas das técnicas básicas de resolução de equações. Nessas duas páginas, serão revistas algumas das técnicas mais complicadas para resolver equações.

Ao resolver uma equação, lembre-se de que o objetivo básico é isolar a variável em dos lados da equação. Para fazê-lo, utilizam-se operações inversas. Por exemplo, para se livrar do *menos 2* em

$$x - 2 = 0$$

adiciona-se 2 a cada lado da equação. Da mesma forma, para se livrar da *raiz quadrada* em

$$\sqrt{x + 3} = 2$$

ambos os lados da equação devem ser *elevados ao quadrado*.

Exemplo 1 Resolução de uma equação

Resolva cada equação.

a. $\frac{36(x^2 - 1)}{(x^2 + 3)^3} = 0$ b. $0 = 2 - \frac{288}{x^2}$ c. $0 = 2x(2x^2 - 3)$

SOLUÇÃO

a. $\frac{36(x^2 - 1)}{(x^2 + 3)^3} = 0$

$$36(x^2 - 1) = 0$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

Exemplo 2, página 210

Uma fração é zero somente se seu numerador for zero.

Divida cada lado por 36.

Adicione 1 a cada lado.

Extraia a raiz quadrada dos dois lados.

b. $0 = 2 - \frac{288}{x^2}$

$$-2 = -\frac{288}{x^2}$$

$$1 = \frac{144}{x^2}$$

$$x^2 = 144$$

$$x = \pm 12$$

Exemplo 2, página 219

Subtraia 2 de cada lado.

Divida cada lado por -2 .

Multiplique cada lado por x^2 .

Extraia a raiz quadrada dos dois lados.

c. $0 = 2x(2x^2 - 3)$

$$2x = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

$$2x^2 - 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \pm \sqrt{\frac{3}{2}} \quad \text{Iguale o segundo fator a zero.}$$

Exemplo 3, página 220

Iguale o primeiro fator a zero.

Exemplo 2 Resolução de uma equação

Resolva cada equação.

a. $\frac{20(x^{1/3} - 1)}{9x^{2/3}} = 0$ b. $\frac{25}{\sqrt{x}} - 0,5 = 0$

c. $x^2(4x - 3) = 0$ d. $\frac{4x}{3(x^2 - 4)^{1/3}} = 0$

e. $g'(x) = 0$, em que $g(x) = (x - 2)(x + 1)^2$

SOLUÇÃO

a. $\frac{20(x^{1/3} - 1)}{9x^{2/3}} = 0$

$$20(x^{1/3} - 1) = 0$$

$$x^{1/3} - 1 = 0$$

$$x^{1/3} = 1$$

$$x = 1$$

b. $\frac{25}{\sqrt{x}} - 0,5 = 0$

$$\frac{25}{\sqrt{x}} = 0,5$$

$$25 = 0,5\sqrt{x}$$

$$50 = \sqrt{x}$$

$$2\,500 = x$$

c. $x^2(4x - 3) = 0$

$$x^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

$$4x - 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{3}{4}$$

d. $\frac{4x}{3(x^2 - 4)^{1/3}} = 0$

$$4x = 0$$

$$x = 0$$

e. $g(x) = (x - 2)(x + 1)^2$

$$(x - 2)(2)(x + 1) + (x + 1)^2(1) = 0$$

$$(x + 1)[2(x - 2) + (x + 1)] = 0$$

$$(x + 1)(2x - 4 + x + 1) = 0$$

$$(x + 1)(3x - 3) = 0$$

$$x + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -1$$

$$3x - 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1$$

Exemplo 5, página 251

Uma fração é zero somente se seu numerador for zero.

Divida cada lado por 20.

Adicione 1 a cada lado.

Eleve os dois lados ao cubo.

Exemplo 4, página 229

Adicione 0,5 a cada lado.

Multiplique cada lado por $\sqrt{x}$.

Divida cada lado por 0,5.

Eleve os dois lados ao quadrado.

Exemplo 2, página 202

Igual o primeiro fator a zero.

Igual o segundo fator a zero.

Exemplo 4, página 195

Uma fração é zero somente se seu numerador for zero.

Divida cada lado por 4.

Exercício 45, página 216

Calcule a derivada e iguale-a a zero.

Fatore.

Multiplique os fatores.

Combine como termos.

Igual o primeiro fator a zero.

Igual o segundo fator a zero.

Resumo de capítulo e estratégias de estudo

Depois de estudar este capítulo, você deve ter adquirido as habilidades descritas a seguir. Os números dos exercícios referem-se aos Exercícios de Revisão que começam na página 266. As respostas aos Exercícios de Revisão ímpares estão ao final do livro.

Seção 3.1

Exercícios de Revisão

- Determinar os números críticos de uma função.
 c é um número crítico de f se $f'(c) = 0$ ou se $f'(c)$ não é definida. 1–4
- Determinar os intervalos abertos nos quais a função é crescente ou decrescente. 5–8
Crescente se $f'(x) > 0$
Decrescente se $f'(x) < 0$
- Determinar os intervalos nos quais um modelo da vida real é crescente ou decrescente e interpretar os resultados no contexto. 9, 10, 95

Seção 3.2

- Usar o Teste da Primeira Derivada para determinar os extremos relativos de uma função. 11–20
- Determinar os extremos absolutos de uma função contínua em um intervalo fechado. 21–30
- Determinar os valores mínimo e máximo de um modelo da vida real e interpretar os resultados no contexto. 31, 32

Seção 3.3

- Determinar os intervalos abertos nos quais o gráfico de uma função é côncavo para cima ou côncavo para baixo. 33–36
Côncavo para cima se $f''(x) > 0$
Côncavo para baixo se $f''(x) < 0$
- Determinar os pontos de inflexão do gráfico de uma função. 37–40
- Usar o Teste da Segunda Derivada para determinar os extremos relativos de uma função. 41–44
- Determinar o ponto de retorno diminuído de um modelo de entrada-saída. 45, 46

Seção 3.4

- Resolver problemas reais de otimização. 47–53, 96

Seção 3.5

- Resolver problemas comerciais e econômicos de otimização. 54–58, 99
- Determinar a elasticidade-preço da demanda para uma função da demanda. 59–62

Seção 3.6

- Determinar as assíntotas verticais e horizontais de uma função e traçar seu gráfico. 63–68
- Determinar os limites infinitos e os limites no infinito. 69–76
- Usar assíntotas para responder perguntas sobre a vida real. 77, 78

Seção 3.7

- Analisar o gráfico de uma função.

Exercícios de Revisão

79–86

Seção 3.8

- Determinar a diferencial de uma função.
- Usar diferenciais para calcular variações em uma função.
- Usar diferenciais para calcular variações em modelos da vida real.

87–90

91–94

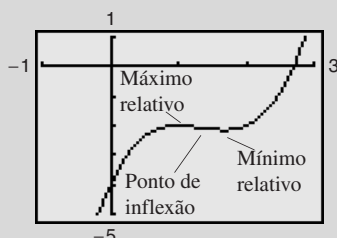
97, 98

Estratégias de Estudo

- **Resolver problemas graficamente, analiticamente e numericamente** Ao analisar o gráfico de uma função, utilize estratégias diversas para resolver os problemas. Por exemplo, a resolução de um problema que exija a análise do gráfico de

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 4$$

poderia começar *graficamente*. Isto é, você poderia usar uma ferramenta gráfica para determinar uma janela de visualização que mostre as características importantes do gráfico. A partir do gráfico, mostrado abaixo, essa função parece ter um mínimo relativo, um máximo relativo e um ponto de inflexão.



A seguir, seria possível *analisar* o gráfico através do cálculo. Como a derivada de f é

$$f'(x) = 3x^2 - 8x + 5 = (3x - 5)(x - 1)$$

os números críticos de f são $x = \frac{5}{3}$ e $x = 1$. Por meio do Teste da Primeira Derivada, pode-se concluir que $x = \frac{5}{3}$ produz um mínimo relativo e $x = 1$ produz um máximo relativo. Como

$$f''(x) = 6x - 8$$

pode-se concluir que $x = \frac{4}{3}$ produz um ponto de inflexão. Finalmente, o gráfico pode ser analisado *numericamente*. Por exemplo, seria possível construir uma tabela de valores e observar que f é crescente no intervalo $(-\infty, 1)$, decrescente no intervalo $(1, \frac{5}{3})$ e crescente no intervalo $(\frac{5}{3}, \infty)$.

- **Estratégias de resolução de problemas** Se encontrar dificuldades ao resolver um problema de otimização, considere as estratégias abaixo.
 1. *Desenhe um diagrama.* Se possível, desenhe um diagrama que represente o problema. Identifique todos os valores conhecidos e desconhecidos no diagrama.
 2. *Resolva um problema mais simples.* Simplifique o problema ou escreva diversos exemplos simples do problema. Por exemplo, se for preciso determinar as dimensões que produzirão uma área máxima, tente calcular as áreas de diversos exemplos.
 3. *Reescreva o problema em suas próprias palavras.* Reescrever um problema pode ajudar a entendê-lo melhor.
 4. *Faça conjecturas e verifique.* Tente conjecturar respostas e então conferir seu palpite com o enunciado do problema original. Ao aperfeiçoar seus palpites, talvez possa pensar em uma estratégia geral para resolver o problema.

Exercícios de revisão

Nos Exercícios 1-4, determine os números críticos da função.

1. $f(x) = -x^2 + 2x + 4$
2. $g(x) = (x - 1)^2(x - 3)$
3. $h(x) = \sqrt{x}(x - 3)$
4. $f(x) = (x + 3)^2$

Nos Exercícios 5-8, determine os intervalos abertos nos quais a função é crescente ou decrescente. Resolva o problema analiticamente e graficamente.

5. $f(x) = x^2 + x - 2$
6. $g(x) = (x + 2)^3$
7. $h(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x - 3}$
8. $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 2$

9. Meteorologia A temperatura mensal normal T (em graus Fahrenheit) para a cidade de Nova York pode ser modelada por

$$T = 0,0380t^4 - 1,092t^3 + 9,23t^2 - 19,6t + 44$$

em que $1 \leq t \leq 12$ e $t = 1$ corresponde a janeiro. (Fonte: *National Climatic Data Center*)

- (a) Determine o(s) intervalo(s) no(s) qual(is) o modelo é crescente.
- (b) Determine o(s) intervalo(s) no(s) qual(is) o modelo é decrescente.
- (c) Interprete os resultados das partes (a) e (b).

 (d) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da representação.

10. Remessas de CDs O número S de remessas do fabricante (em milhões) de CDs nos Estados Unidos de 2000 a 2005 pode ser modelado por

$$S = -4,17083t^4 + 40,3009t^3 - 110,524t^2 + 19,40t + 941,6$$

em que $0 \leq t \leq 5$ e $t = 0$ corresponde a 2000. (Fonte: *Recording Industry Association of America*)

- (a) Determine o(s) intervalo(s) no(s) qual(is) o modelo é crescente.
- (b) Determine o(s) intervalo(s) no(s) qual(is) o modelo é decrescente.
- (c) Interprete os resultados das partes (a) e (b).

 (d) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo.

Nos Exercícios 11-20, use o Teste da Primeira Derivada para determinar os extremos relativos da função. A seguir, use uma ferramenta gráfica para conferir seus resultados.

11. $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 2$
12. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 8x$
13. $g(x) = x^2 - 16x + 12$
14. $h(x) = 4 + 10x - x^2$

$$15. h(x) = 2x^2 - x^4$$

$$17. f(x) = \frac{6}{x^2 + 1}$$

$$19. h(x) = \frac{x^2}{x - 2}$$

$$20. g(x) = x - 6\sqrt{x}, \quad x > 0$$

$$16. s(x) = x^4 - 8x^2 + 3$$

$$18. f(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$$

Nos Exercícios 21-30, determine os extremos absolutos da função no intervalo fechado. A seguir, use uma ferramenta gráfica para confirmar seus resultados.

$$21. f(x) = x^2 + 5x + 6; \quad [-3, 0]$$

$$22. f(x) = x^4 - 2x^3; \quad [0, 2]$$

$$23. f(x) = x^3 - 12x + 1; \quad [-4, 4]$$

$$24. f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 4; \quad [-3, 2]$$

$$25. f(x) = 4\sqrt{x} - x^2; \quad [0, 3]$$

$$26. f(x) = 2\sqrt{x} - x; \quad [0, 9]$$

$$27. f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}; \quad [0, 2]$$

$$28. f(x) = -x^4 + x^2 + 2; \quad [0, 2]$$

$$29. f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}; \quad [-1, 2]$$

$$30. f(x) = \frac{8}{x} + x; \quad [1, 4]$$



31. Área da superfície Um cilindro de raio r e altura h tem volume de 25 polegadas cúbicas. A área total da superfície do cilindro em termos de r é dada por

$$S = 2\pi r \left(r + \frac{25}{\pi r^2} \right).$$

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de S e S' e determine o valor de r que produz a área da superfície mínima.

32. Meio ambiente Quando lixo orgânico é jogado em um lago, a decomposição desse lixo consome oxigênio. Um modelo do nível de oxigênio O (onde 1 é o nível normal) de um lago à medida que o lixo oxida é

$$O = \frac{t^2 - t + 1}{t^2 + 1}, \quad 0 \leq t$$

em que t é o tempo em semanas.

- (a) Quando o nível de oxigênio é menor? Qual é esse nível?
- (b) Quando o nível de oxigênio é maior? Qual é esse nível?
- (c) Descreva o nível de oxigênio à medida que t aumenta.

Nos Exercícios 33-36, determine os intervalos abertos nos quais o gráfico da função é côncavo para cima ou côncavo para baixo. A seguir, use uma ferramenta gráfica para confirmar os resultados.

$$33. f(x) = (x - 2)^3$$

$$34. h(x) = x^5 - 10x^2$$

$$35. g(x) = \frac{1}{4}(-x^4 + 8x^2 - 12)$$

36. $h(x) = x^3 - 6x$

Nos Exercícios 37-40, determine os pontos de inflexão do gráfico da função.

37. $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 4x^3$

38. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^2 - x$

39. $f(x) = x^3(x - 3)^2$

40. $f(x) = (x - 1)^2(x - 3)$

Nos Exercícios 41-44, use o Teste da Segunda Derivada para determinar os extremos relativos da função.

41. $f(x) = x^5 - 5x^3$

42. $f(x) = x(x^2 - 3x - 9)$

43. $f(x) = 2x^2(1 - x^2)$

44. $f(x) = x - 4\sqrt{x+1}$

Ponto de retorno diminuído Nos Exercícios 45 e 46, identifique o ponto de retorno diminuído para a função de entrada-saída. Para cada função, R é a receita (em milhares de dólares) e x é a quantia gasta com publicidade (em milhares de dólares).

45. $R = \frac{1}{1500}(150x^2 - x^3), \quad 0 \leq x \leq 100$

46. $R = -\frac{2}{3}(x^3 - 12x^2 - 6), \quad 0 \leq x \leq 8$

 **47. Soma mínima** Determine dois números positivos cujo produto seja mínimo. Resolva o problema analiticamente e use uma ferramenta gráfica para resolver o problema graficamente.

48. Comprimento A parede de um prédio precisa ser escorada por uma viga que deve passar sobre uma cerca de cinco pés que está colocada paralelamente ao prédio e a quatro pés deste. Determine o comprimento da menor viga que poderia ser usada.

49. Circulação de jornais O número total N de jornais em circulação diariamente (em milhões) nos Estados Unidos de 1970 a 2005 pode ser modelado por

$$N = 0,022t^3 - 1,27t^2 + 9,7t + 1\,746$$

em que $0 \leq t \leq 35$ e $t = 0$ corresponde a 1970. (Fonte: *Editor and Publisher Company*)

(a) Determine o máximo e o mínimo absolutos durante este período.

(b) Determine o ano no qual a circulação estava mudando a uma maior taxa.

(c) Explique sucintamente seus resultados nas partes (a) e (b).

50. Custo mínimo Uma cerca deve ser construída para cercar uma região retangular de 4 800 pés quadrados. O material da cerca que será usado em três dos lados custa \$ 3 por pé. O material que será usado no quarto lado custa \$ 4 por pé.

(a) Determine as dimensões mais econômicas da região.

(b) Como o resultado da parte (a) mudaria se o material usado custasse \$ 1 por pé a mais para todos os lados?

 **51. Biologia** O crescimento de um carvalho vermelho é aproximado pelo modelo

$$y = -0,003x^3 + 0,137x^2 + 0,458x - 0,839,$$

$$2 \leq x \leq 34$$

em que y é a altura da árvore em pés e x é sua idade em anos. Determine a idade da árvore quando ela cresce mais rapidamente. A seguir use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função e conferir seu resultado. (Sugestão: use a janela de visualização $2 \leq x \leq 34$ e $-10 \leq y \leq 60$.)

52. Tendências do consumidor O número médio N de horas de uso de TV (por indivíduo por ano) nos Estados Unidos entre 2000 e 2005 pode ser modelado por

$$N = -0,382t^3 - 0,97t^2 + 30,5t + 1\,466, \quad 0 \leq t \leq 5$$

em que $t = 0$ corresponde a 2000. (Fonte: *Veronis Suhler Stevenson*)

(a) Determine os intervalos nos quais dN/dt é crescente e decrescente.

(b) Determine o limite de N quando $t \rightarrow \infty$.

(c) Explique sucintamente seus resultados para as partes (a) e (b).

53. Medicina: Lei de Poiseuille A velocidade do sangue que está a r centímetros do centro de uma artéria é modelada por

$$s(r) = c(R^2 - r^2), \quad c > 0$$

em que c é uma constante, R é o raio da artéria e s é medida em centímetros por segundo. Mostre que a velocidade tem um máximo no centro de uma artéria.

54. Lucro As funções da demanda e do custo de um produto são $p = 36 - 4x$ e $C = 2x^2 + 6$.

(a) Que nível de produção produzirá um lucro máximo?

(b) Que nível de produção produzirá um custo mínimo por unidade?

55. Receita Para grupos de vinte pessoas ou mais, um teatro determina o preço do ingresso p de acordo com a fórmula

$$p = 15 - 0,1(n - 20), \quad 20 \leq n \leq N$$

em que n é o número no grupo. Qual deveria ser o valor de N ? Explique seu raciocínio.

56. Custo mínimo O custo do combustível para mover uma locomotiva é proporcional à potência $3/2$ da velocidade. A uma velocidade de 25 milhas por hora, o custo do combustível é \$ 50 por hora. Outros custos somam \$ 100 por hora. Determine a velocidade que minimize o custo por milha.

57. Custo de estoque O custo C de estoque é modelado por

$$C = \left(\frac{Q}{x}\right)s + \left(\frac{x}{2}\right)r$$

e depende dos custos de pedido e armazenamento, em que Q é o número de unidades vendidas por ano, r é o custo de armazenamento de uma unidade por 1 ano, s é o custo de fazer o pedido e x é o número de unidades no pedido. Determine o tamanho do pedido que minimize o custo quando $Q = 10\,000$, $s = 4,5$, e $r = 5,76$.

58. Lucro As funções da demanda e do custo de um produto são dadas por

$$p = 600 - 3x$$

e

$$C = 0,3x^2 + 6x + 600$$

em que p é o preço por unidade, x é o número de unidades e C é o custo total. O lucro da produção de x unidades é dado por

$$P = xp - C - xt$$

em que t é o imposto sobre produtos industrializados por unidade. Determine os lucros máximos para um imposto sobre produtos industrializados de $t = \$5$, $t = \$10$ e $t = \$20$.

Nos Exercícios 59-62, determine os intervalos nos quais a demanda é elástica, inelástica e de elasticidade unitária.

59. $p = 30 - 0,2x$, $0 \leq x \leq 150$

60. $p = 60 - 0,04x$, $0 \leq x \leq 1500$

61. $p = 300 - x$, $0 \leq x \leq 300$

62. $p = 960 - x$, $0 \leq x \leq 960$

T Nos Exercícios 63-68, determine as assíntotas verticais e horizontais do gráfico. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função.

63. $h(x) = \frac{2x+3}{x-4}$

64. $g(x) = \frac{3}{x} - 2$

65. $f(x) = \frac{\sqrt{9x^2+1}}{x}$

66. $h(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2+2}}$

67. $f(x) = \frac{4}{x^2+1}$

68. $h(x) = \frac{2x^2+3x-5}{x-1}$

Nos Exercícios 69-76, determine o limite, se ele existir.

69. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - \frac{1}{x^3} \right)$

70. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(3 + \frac{1}{x} \right)$

71. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1}$

72. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 9}$

73. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{3x^2 + 5}$

74. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x + 3}{x + 1}$

75. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{x^2 + 1}$

76. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x}{x-2} + \frac{2x}{x+2} \right)$

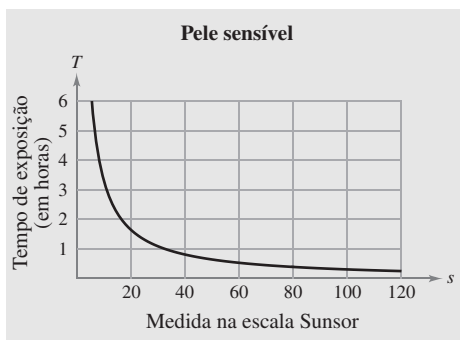
77. **Saúde** Para uma pessoa com pele sensível, a quantidade máxima T (em horas) de exposição ao sol que pode ser tolerada antes que a pele sofra danos pode ser modelada pela fórmula

$$T = \frac{-0,03s + 33,6}{s}, \quad 0 < s \leq 120$$

na qual s é a medida de radiação solar na escala Sunzor. (Fonte: Sunzor, Inc.)

T (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo. Compare seus resultados ao gráfico abaixo.

(b) Descreva o valor de T à medida que s aumenta.



78. **Custo e lucro médios** As funções do custo e da receita de um produto são dadas por

$$C = 10\,000 + 48,9x$$

e

$$R = 68,5x.$$

(a) Determine a função do custo médio.

(b) Qual é o limite do custo médio quando x tende ao infinito?

(c) Determine os lucros médios quando $x = 1$ milhão, 2 milhões e 10 milhões.

(d) Qual é o limite do lucro médio quando x aumenta ilimitadamente?

T Nos Exercícios 79-86, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Use o gráfico para aproximar quaisquer interseções com os eixos, extremos relativos, pontos de inflexão e assíntotas. Indique o domínio da função.

79. $f(x) = 4x - x^2$

80. $f(x) = 4x^3 - x^4$

81. $f(x) = x\sqrt{16 - x^2}$

82. $f(x) = x^2\sqrt{9 - x^2}$

83. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

84. $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}$

85. $f(x) = x^2 + \frac{2}{x}$

86. $f(x) = x^{4/5}$

Nos Exercícios 87-90, determine a diferencial dy .

87. $y = x(1 - x)$

88. $y = (3x^2 - 2)^3$

89. $y = \sqrt{36 - x^2}$

90. $y = \frac{2-x}{x+5}$

Nos Exercícios 91-94, use diferenciais para estimar a variação no custo, na receita ou no lucro correspondente a um aumento de uma unidade nas vendas.

91. $C = 40x^2 + 1\,225$, $x = 10$

92. $C = 1,5\sqrt[3]{x} + 500$, $x = 125$

93. $R = 6,25x + 0,4x^{3/2}$, $x = 225$

94. $P = 0,003x^2 + 0,019x - 1\,200$, $x = 750$

T 95. **Receita por ação** As receitas por ação R (em dólares) da Walt Disney Company para os anos de 1994 até 2005 são mostradas na tabela. (Fonte: The Walt Disney Company)

Ano, t	4	5	6	7	8	9
Receita por ação, R	6,40	7,70	10,50	11,10	11,21	11,34

Ano, t	10	11	12	13	14	15
Receita por ação, R	12,09	12,52	12,40	13,23	15,05	15,91

(a) Use uma ferramenta gráfica para criar um diagrama de dispersão dos dados, no qual t é o tempo em anos, com $t = 4$ correspondendo a 1994.

(b) Descreva quaisquer tendências e/ou padrões nos dados.

(c) Um modelo para os dados é

$$R = \frac{5,75 - 2,043t + 0,1959t^2}{1 - 0,378t + 0,0438t^2 - 0,00117t^3},$$

$$4 \leq t \leq 15.$$

Construa um gráfico do modelo e dos dados na mesma janela de visualização.

- (d) Determine os anos nos quais a receita por ação foi crescente e decrescente.
- (e) Determine os anos nos quais a taxa de variação da receita por ação foi crescente ou decrescente.
- (f) Explique sucintamente seus resultados para as partes (d) e (e).

96. Medicamento A eficácia E de um medicamento analgésico t horas após entrar na corrente sanguínea é modelada por $E = 22,5t + 7,5t^2 - 2,5t^3$, $0 \leq t \leq 4,5$.

- T** (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da equação. Escolha uma janela adequada.
- (b) Determine a eficácia máxima que o medicamento analgésico atinge no intervalo $[0, 4,5]$.

97. Área da superfície e volume O diâmetro de uma esfera é medido e descobre-se que tem 18 polegadas, com margem de erro de 0,05 polegada. Use diferenciais para estimar a margem de erro na área da superfície e no volume da esfera.

98. Demanda Uma empresa descobre que a demanda por seu produto é dada por $p = 85 - 0,125x$. Se x varia de 7 para 8, qual é a mudança correspondente em p ? Compare o valor de Δp e dp .

B **99. Economia: receita** Considere as seguintes informações de custo e demanda de um monopólio (em dólares). Com-

plete a tabela e então use as informações para responder às perguntas. (Fonte: Adaptado de Taylor, *Economics*, 5. ed.)

Quantidade de saída	Preço	Receita total	Receita Marginal
1	14		
2	12		
3	10		
4	8,50		
5	7		
6	5,50		

- T** (a) Use o recurso *regression* de uma ferramenta gráfica para determinar um modelo quadrático para os dados da receita total.
- (b) A partir do modelo da receita total que foi determinado na parte (a), use derivadas para determinar uma equação para a receita marginal. Agora use os valores da tabela e compare os resultados aos valores na coluna da receita marginal da tabela. O quão preciso está o seu modelo?
- (c) Que quantidade maximiza a receita total do monopólio?

Teste do capítulo

Faça este teste como se estivesse em uma sala de aula. Ao concluir, compare suas respostas às respostas fornecidas no final do livro.

Nos Exercícios 1-3, determine os números críticos da função e os intervalos abertos nos quais a função é crescente ou decrescente.

1. $f(x) = 3x^2 - 4$

2. $f(x) = x^3 - 12x$

3. $f(x) = (x - 5)^4$

Nos Exercícios 4-6, use o Teste da Primeira Derivada para determinar todos os extremos relativos da função. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para conferir seu resultado.

4. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 9x + 4$

5. $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 5$

6. $f(x) = \frac{5}{x^2 + 2}$

Nos Exercícios 7-9, determine os extremos absolutos da função no intervalo fechado.

7. $f(x) = x^2 + 6x + 8$, $[-4, 0]$

8. $f(x) = 12\sqrt{x} - 4x$, $[0, 5]$

9. $f(x) = \frac{6}{x} + \frac{x}{2}$, $[1, 6]$

Nos Exercícios 10 e 11, determine os intervalos abertos nos quais o gráfico da função é côncavo para cima ou côncavo para baixo.

10. $f(x) = x^5 - 4x^2$

11. $f(x) = \frac{20}{3x^2 + 8}$

Nos Exercícios 12 e 13, determine o(s) ponto(s) de inflexão do gráfico da função.

12. $f(x) = x^4 + 6$

13. $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - 4x^2$

Nos Exercícios 14 e 15, use o Teste da Segunda Derivada para determinar todos os extremos relativos da função.

14. $f(x) = x^3 - 6x^2 - 24x + 12$

15. $f(x) = \frac{3}{5}x^5 - 9x^3$



Nos Exercícios 16-18, determine as assíntotas verticais e horizontais do gráfico. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função.

16. $f(x) = \frac{3x + 2}{x - 5}$

17. $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 3}$

18. $f(x) = \frac{2x^2 - 5}{x - 1}$

Nos Exercícios 19-21, determine o limite, se ele existir.

19. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{x} + 1 \right)$

20. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4x + 1}{x - 7}$

21. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^2 + x - 5}{2x^2 - 5x}$

Nos Exercícios 22-24, determine a diferencial dy .

22. $y = 5x^2 - 3$

23. $y = \frac{1 - x}{x + 3}$

24. $y = (x + 4)^3$

25. A função da demanda de um produto é modelada por $p = 250 - 0,4x$, $0 \leq x \leq 625$, em que p é o preço no qual x unidades do produto são demandadas pelo mercado. Determine o intervalo de inelasticidade para a função.

Funções exponenciais e logarítmicas

4

- 4.1 Funções Exponenciais**
- 4.2 Funções Exponenciais Naturais**
- 4.3 Derivadas das Funções Exponenciais**
- 4.4 Funções Logarítmicas**
- 4.5 Derivadas das Funções Logarítmicas**
- 4.6 Crescimento e Decaimento Exponenciais**

Em maio de 2006, Java, na Indonésia, sofreu um terremoto de 6,3 graus na escala Richter, uma função logarítmica que serve como forma de calcular a magnitude de um terremoto (veja a Seção 4.5, Exercício 87).

Aplicações

As funções exponenciais e logarítmicas possuem muitas aplicações na vida real. As listadas abaixo são exemplos dessas aplicações.

- Tomada de decisão: preços médios de venda, Exercício 37, página 277
- Teoria do aprendizado, Exercício 88, página 301
- Tendências do consumidor, Exercício 85, página 309
- Tomada de decisão: receita, Exercício 41, página 317
- Tomada de decisão: modelagem de dados, Exercício 52, página 318

Seção 4.1

Funções
exponenciais

- Usar as propriedades dos expoentes para calcular e simplificar expressões exponenciais.
- Esboçar os gráficos de funções exponenciais.

Funções exponenciais

Você já está familiarizado com o comportamento de funções algébricas como

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = \sqrt{x} = x^{1/2} \quad \text{e} \quad h(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$$

cada uma das quais envolve uma variável elevada a uma potência constante. Ao trocar os papéis e elevar uma constante a uma potência variável, obtém-se outra importante classe de funções, as chamadas **funções exponenciais**. Alguns exemplos simples são

$$f(x) = 2^x, \quad g(x) = \left(\frac{1}{10}\right)^x = \frac{1}{10^x} \quad \text{e} \quad h(x) = 3^{2x} = 9^x.$$

Em geral, você pode usar qualquer base positiva $a \neq 1$ como base para uma função exponencial.

Definição de função exponencial

Se $a > 0$ e $a \neq 1$, então a **função exponencial** com base a é dada por

$$f(x) = a^x.$$

ATENÇÃO

Na definição acima, a base $a = 1$ é excluída pois gera $f(x) = 1^x = 1$. Esta é uma função constante, não uma função exponencial.

Ao trabalhar com funções exponenciais, as propriedades dos expoentes, dadas abaixo, são úteis.

Propriedades dos expoentes

Sejam a e b números positivos.

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|---|
| 1. $a^0 = 1$ | 2. $a^x a^y = a^{x+y}$ | 3. $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ |
| 4. $(a^x)^y = a^{xy}$ | 5. $(ab)^x = a^x b^x$ | 6. $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$ |
| 7. $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$ | | |

Exemplo 1 Aplicação das propriedades dos expoentes

Simplifique cada expressão usando as propriedades dos expoentes.

- | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| a. $(2^2)(2^3)$ | b. $(2^2)(2^{-3})$ | c. $(3^2)^3$ |
| d. $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$ | e. $\frac{3^2}{3^3}$ | f. $(2^{1/2})(3^{1/2})$ |

SOLUÇÃO

a. $(2^2)(2^3) = 2^{2+3} = 2^5 = 32$

Aplique a Propriedade 2.

b. $(2^2)(2^{-3}) = 2^{2-3} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$

Aplique as Propriedades 2 e 7.

c. $(3^2)^3 = 3^{2(3)} = 3^6 = 729$

Aplique a Propriedade 4.

d. $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = \frac{1}{(1/3)^2} = \left(\frac{1}{1/3}\right)^2 = 3^2 = 9$

Aplique as Propriedades 6 e 7.

e. $\frac{3^2}{3^3} = 3^{2-3} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$

Aplique as Propriedades 3 e 7.

f. $(2^{1/2})(3^{1/2}) = [(2)(3)]^{1/2} = 6^{1/2} = \sqrt{6}$

Aplique a Propriedade 5.

✓ **AUTOAVALIAÇÃO 1**

Simplifique cada expressão usando as propriedades dos expoentes.

a. $(3^2)(3^3)$ b. $(3^2)(3^{-1})$

c. $(2^3)^2$ d. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$

e. $\frac{2^2}{2^3}$ f. $(2^{1/2})(5^{1/2})$ ■

Apesar de o Exemplo 1 ilustrar as propriedades dos expoentes com expoentes inteiros e racionais, é importante perceber que as propriedades valem para *todos* os expoentes reais. Com uma calculadora, você pode aproximar a^x para qualquer base a e qualquer expoente real x . Seguem alguns exemplos.

$$2^{-0,6} \approx 0,660 \quad \pi^{0,75} \approx 2,360 \quad (1,56)^{\sqrt{2}} \approx 1,876$$

Exemplo 2 Determinação da idade dos materiais orgânicos

Nos materiais orgânicos vivos, a proporção de isótopos de carbono radioativos em relação ao número total de átomos de carbono é de cerca de 1 para 10^{12} . Quando o material orgânico morre, seus isótopos de carbono radioativos começam a se decompor, com meia-vida de cerca de 5 715 anos. Ou seja, após 5 715 anos, a proporção de isótopos por átomos terá diminuído para metade da proporção original, depois de outros 5 715 anos a proporção terá diminuído para um quarto da original, e assim por diante. A Figura 4.1 mostra essa proporção decrescente. A fórmula da proporção R de isótopos de carbono por átomos de carbono é

$$R = \left(\frac{1}{10^{12}}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^{t/5715}$$

em que t é o tempo em anos. Encontre o valor de R para cada período.

- a. 10 000 anos b. 20 000 anos c. 25 000 anos

SOLUÇÃO

a. $R = \left(\frac{1}{10^{12}}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^{10\,000/5\,715} \approx 2,973 \times 10^{-13}$

Proporção para 10 000 anos.

b. $R = \left(\frac{1}{10^{12}}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^{20\,000/5\,715} \approx 8,842 \times 10^{-14}$

Proporção para 20 000 anos.

c. $R = \left(\frac{1}{10^{12}}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^{25\,000/5\,715} \approx 4,821 \times 10^{-14}$

Proporção para 25 000 anos.

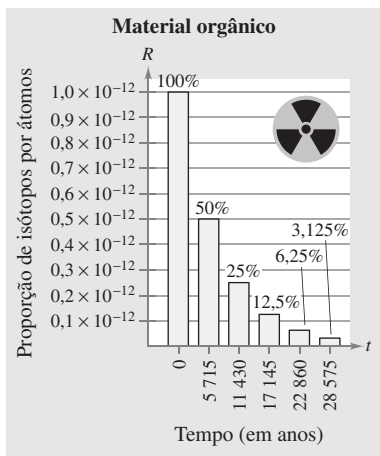


FIGURA 4.1

✓ **AUTOAVALIAÇÃO 2**

Use a fórmula para a proporção de isótopos de carbono por átomo de carbono dada no Exemplo 2 para encontrar o valor de R para cada período.

- a. 5 000 anos
b. 15 000 anos
c. 30 000 anos ■

ATENÇÃO

Observe que um gráfico da forma $f(x) = a^x$, mostrado no Exemplo 3(a), é uma reflexão em relação ao eixo y do gráfico da forma $f(x) = a^{-x}$, como o do Exemplo 3(b).

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Complete a tabela de valores para $f(x) = 5^x$. Construa o gráfico da função exponencial.

x	-3	-2	-1	0
$f(x)$				

x	1	2	3
$f(x)$			

Gráficos de funções exponenciais

A natureza básica do gráfico de uma função exponencial pode ser determinada pelo método de marcação de pontos ou por meio do uso de uma ferramenta gráfica.

Exemplo 3 Construção de gráficos de funções exponenciais

Esboce o gráfico de cada função exponencial.

a. $f(x) = 2^x$ b. $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$ c. $h(x) = 3^x$

SOLUÇÃO Para esboçar à mão os gráficos dessas funções, você pode começar por construir uma tabela de valores, como mostrado abaixo.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	16
$g(x) = 2^{-x}$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
$h(x) = 3^x$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	1	3	9	27	81

Os gráficos das três funções estão mostrados na Figura 4.2. Observe que os gráficos de $f(x) = 2^x$ e $h(x) = 3^x$ são crescentes, enquanto o gráfico de $g(x) = 2^{-x}$ é decrescente.

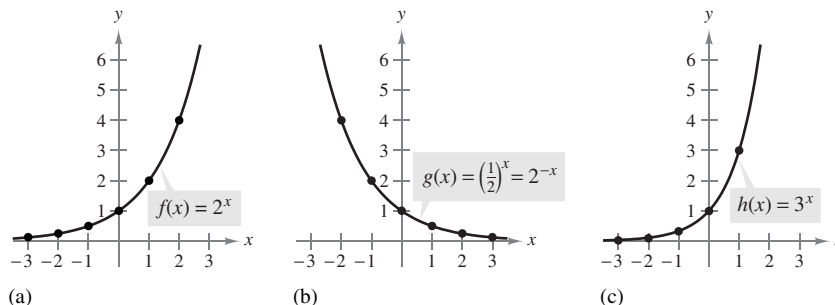
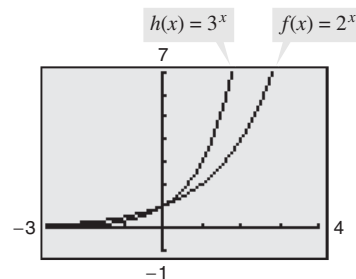


FIGURA 4.2

TECNOLOGIA

Tente construir o gráfico das funções $f(x) = 2^x$ e $h(x) = 3^x$ na mesma janela de visualização, como mostrado à direita. Na tela é possível perceber que o gráfico de h aumenta mais rapidamente que o gráfico de f .



As formas dos gráficos na Figura 4.2 são típicas dos gráficos das funções exponenciais $y = a^{-x}$ e $y = a^x$, onde $a > 1$. As características básicas de tais gráficos estão resumidas na Figura 4.3.

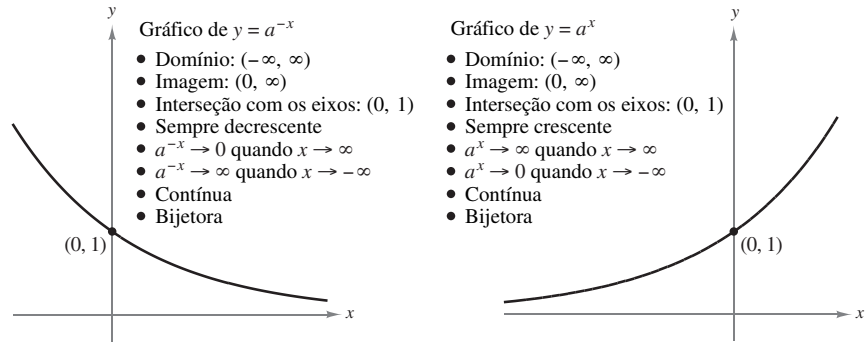


FIGURA 4.3 Características das funções exponenciais $y = a^{-x}$ e $y = a^x$ ($a > 1$)

Exemplo 4 Construção do gráfico de uma função exponencial

Esboce o gráfico de $f(x) = 3^{-x} - 1$.

SOLUÇÃO Comece por criar uma tabela de valores, conforme mostrado abaixo.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	$3^2 - 1 = 8$	$3^1 - 1 = 2$	$3^0 - 1 = 0$	$3^{-1} - 1 = -\frac{2}{3}$	$3^{-2} - 1 = -\frac{8}{9}$

A partir do limite

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} (3^{-x} - 1) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 3^{-x} - \lim_{x \rightarrow \infty} 1 \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{3^x} - \lim_{x \rightarrow \infty} 1 \\
 &= 0 - 1 \\
 &= -1
 \end{aligned}$$

é possível observar que $y = -1$ é uma assíntota horizontal do gráfico. O gráfico é dado na Figura 4.4.

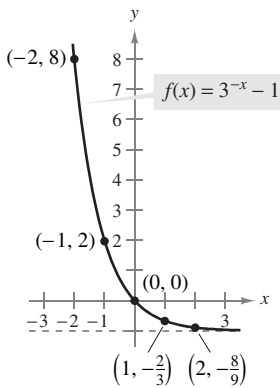


FIGURA 4.4

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Complete a tabela de valores de $f(x) = 2^{-x} + 1$. Construa o gráfico da função. Determine a assíntota horizontal do gráfico.

x	-3	-2	-1	0
$f(x)$				

x	1	2	3
$f(x)$			

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Complete: se $a > 0$ e $a \neq 1$, então $f(x) = a^x$ é uma função _____.
2. Identifique o domínio e a imagem das funções exponenciais (a) $y = a^{-x}$ e (b) $y = a^x$. (Suponha que $a > 1$.)
3. Quando que x tende a ∞ , a que tende a^{-x} ? (Suponha que $a > 1$.)
4. Explique por que 1^x não é uma função exponencial.

Recapitulação 4.1

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 1.4 e 1.6.

Nos Exercícios 1-6, descreva como o gráfico de g está relacionado ao gráfico de f .

1. $g(x) = f(x + 2)$

2. $g(x) = -f(x)$

3. $g(x) = -1 + f(x)$

4. $g(x) = f(-x)$

5. $g(x) = f(x - 1)$

6. $g(x) = f(x) + 2$

Nos Exercícios 7-10, analise a continuidade da função.

7. $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x + 4}$

8. $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x^2 + 2}$

9. $f(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 1}$

10. $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 + 1}$

Nos Exercícios 11-16, resolva para encontrar x .

11. $2x - 6 = 4$

12. $3x + 1 = 5$

13. $(x + 4)^2 = 25$

14. $(x - 2)^2 = 8$

15. $x^2 + 4x - 5 = 0$

16. $2x^2 - 3x + 1 = 0$

Exercícios 4.1

Nos Exercícios 1 e 2, calcule cada expressão.

1. (a) $5(5^3)$

(b) $27^{2/3}$

(c) $64^{3/4}$

(d) $81^{1/2}$

(e) $25^{3/2}$

(f) $32^{2/5}$

2. (a) $\left(\frac{1}{5}\right)^3$

(b) $\left(\frac{1}{8}\right)^{1/3}$

(c) $64^{2/3}$

(d) $\left(\frac{3}{8}\right)^2$

(e) $100^{3/2}$

(f) $4^{5/2}$

Nos Exercícios 3-6, use as propriedades dos expoentes para simplificar a expressão.

3. (a) $(5^2)(5^3)$

(b) $(5^2)(5^{-3})$

(c) $(5^2)^2$

(d) 5^{-3}

4. (a) $\frac{5^3}{5^6}$

(b) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2}$

(c) $(8^{1/2})(2^{1/2})$

(d) $(32^{3/2})\left(\frac{1}{2}\right)^{3/2}$

5. (a) $\frac{5^3}{25^2}$

(b) $(9^{2/3})(3)(3^{2/3})$

(c) $[(25^{1/2})(5^2)]^{1/3}$

(d) $(8^2)(4^3)$

6. (a) $(4^3)(4^2)$

(b) $\left(\frac{1}{4}\right)^2(4^2)$

(c) $(4^6)^{1/2}$

(d) $[(8^{-1})(8^{2/3})]^3$

T Nos Exercícios 7-10, calcule a função. Se necessário, use uma ferramenta gráfica, arredondando suas respostas para três casas decimais.

7. $f(x) = 2^{x-1}$

(a) $f(3)$

(b) $f\left(\frac{1}{2}\right)$

(c) $f(-2)$

(d) $f\left(-\frac{3}{2}\right)$

8. $f(x) = 3^{x+2}$

(a) $f(-4)$

(b) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$

(c) $f(2)$

(d) $f\left(-\frac{5}{2}\right)$

9. $g(x) = 1,05^x$

(a) $g(-2)$

(b) $g(120)$

(c) $g(12)$

(d) $g(5,5)$

10. $g(x) = 1,075^x$

(a) $g(1,2)$

(b) $g(180)$

(c) $g(60)$

(d) $g(12,5)$

11. Decomposição radioativa Após t anos, a massa remanescente y (em gramas) de 16 gramas de um elemento radioativo cuja meia-vida é de 30 anos e é dada por

$$y = 16\left(\frac{1}{2}\right)^{t/30}, \quad t \geq 0.$$

Quanto da massa inicial resta após 90 anos?

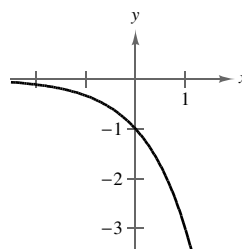
12. Decomposição radioativa Após t anos, a massa remanescente y (em gramas) de 23 gramas de um elemento radioativo cuja meia-vida é de 45 anos e é dada por

$$y = 23\left(\frac{1}{2}\right)^{t/45}, \quad t \geq 0.$$

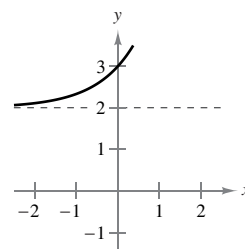
Quanto da massa inicial resta após 150 anos?

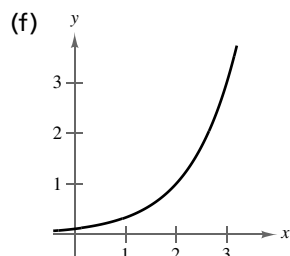
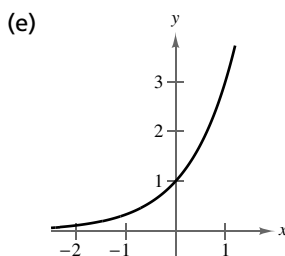
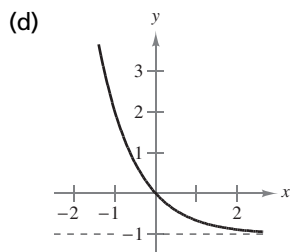
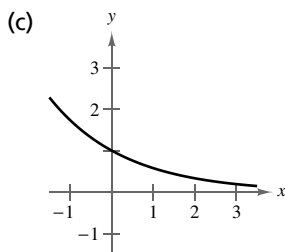
Nos Exercícios 13-18, relacione as funções a seus respectivos gráficos, identificados de (a) a (f).

(a)



(b)





13. $f(x) = 3^x$

15. $f(x) = -3^x$

17. $f(x) = 3^{-x} - 1$

14. $f(x) = 3^{-x/2}$

16. $f(x) = 3^{x-2}$

18. $f(x) = 3^x + 2$

Nos Exercícios 19-30, use uma ferramenta gráfica para construir o gráfico da função.

19. $f(x) = 6^x$

21. $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x = 5^{-x}$

23. $y = 2^{x-1}$

25. $y = -2^x$

27. $y = 3^{-x^2}$

29. $s(t) = \frac{1}{4}(3^{-t})$

20. $f(x) = 4^x$

22. $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x = 4^{-x}$

24. $y = 4^x + 3$

26. $y = -5^x$

28. $y = 2^{-x^2}$

30. $s(t) = 2^{-t} + 3$

31. Crescimento populacional A população P (em milhões) dos Estados Unidos de 1992 a 2005 pode ser modelada pela função exponencial $P(t) = 252,12(1,011)^t$, em que t é o tempo em anos, com $t = 2$ correspondendo a 1992. Use o modelo para estimar a população nos anos de (a) 2008 e (b) 2012. (Fonte: U.S. Census Bureau)

32. Vendas As vendas S (em milhões de dólares) da Starbucks de 1996 a 2005 pode ser modelada pela função exponencial $S(t) = 182,34(1,272)^t$, em que t é o tempo em anos, com $t = 6$ correspondendo a 1996. Use o modelo para estimar as vendas nos anos (a) 2008 e (b) 2014. (Fonte: Starbucks Corp.)

33. Valor de propriedade Suponha que o valor de uma propriedade dobre a cada 15 anos. Se tal propriedade foi adquirida por \$ 64 000, seu valor t anos após a data da compra

deve ser $V(t) = 64\,000(2)^{t/15}$. Use o modelo para estimar o valor da propriedade (a) cinco anos e (b) vinte anos após sua compra.

34. Depreciação Após t anos, o valor de um carro que custava originalmente \$ 16 000 é depreciado, de maneira que a cada ano ele vale $\frac{3}{4}$ de seu valor no ano anterior. Encontre um modelo para $V(t)$, o valor do carro após t anos. Esboce um gráfico do modelo e determine o valor do carro quatro anos após sua compra.

35. Taxa de inflação Suponha que a taxa anual de inflação seja em média de 4% nos próximos 10 anos. Com essa taxa de inflação, o custo aproximado C de bens e serviços durante qualquer ano dessa década será dado por

$$C(t) = P(1,04)^t, \quad 0 \leq t \leq 10$$

em que t é o tempo em anos e P é o custo atual. Se o preço de uma troca de óleo para seu carro é \$ 24,95, estime o preço para daqui a dez anos.

36. Taxa de inflação Repita o Exercício 35 supondo que, nos próximos dez anos, a taxa anual de inflação seja de 10% e o custo C de bens e serviços seja dado por

$$C(t) = P(1,10)^t, \quad 0 \leq t \leq 10.$$

37. TOMADA DE DECISÃO: PREÇOS MÉDIOS DE VENDA Para os anos de 1998 a 2005, os preços médios de venda y (em dólares) de casas nos Estados Unidos são mostrados na tabela. (Fonte: U.S. Census Bureau e U.S. Department of Housing and Urban Development)

Ano	1998	1999	2000	2001
Preço	152 500	161 000	169 000	175 200

Ano	2002	2003	2004	2005
Preço	187 600	195 000	221 000	240 900

Um modelo para estes dados é dado por $y = 90\,120(1,0649)^t$, no qual t representa o ano, com $t = 8$ correspondendo a 1998.

- Compare os preços reais aos fornecidos pelo modelo. O modelo ajusta os dados? Explique seu raciocínio.
- Use uma ferramenta gráfica para desenhar o gráfico do modelo.
- Use os recursos *zoom* e *trace* de uma ferramenta gráfica para prever durante qual ano o preço médio de venda de casas chegará a \$ 300 000.

Seção 4.2

Funções
exponenciais
naturais

TECNOLOGIA

T Tente traçar o gráfico de $y = (1 + x)^{1/x}$ com uma ferramenta gráfica. Então use os recursos *zoom* e *trace* para encontrar valores de y próximos a $x = 0$. Você descobrirá que os valores de y ficam cada vez mais próximos a $e \approx 2,71828$.

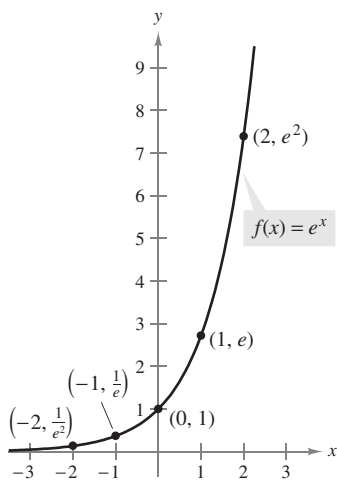


FIGURA 4.5

- Calcular e traçar gráficos de funções envolvendo a função exponencial natural.
- Resolver problemas de juros compostos.
- Resolver problemas de valor presente.

Funções exponenciais naturais

Na Seção 4.1, as funções exponenciais foram apresentadas usando uma base não especificada a . Em cálculo, a escolha mais conveniente (ou natural) para uma base é o número irracional e , cuja aproximação decimal é

$$e \approx 2,71828182846.$$

Escolher esta base pode parecer estranho, mas sua conveniência se tornará clara quando as regras para derivação de funções exponenciais forem desenvolvidas na Seção 4.3. Ali, será encontrado o limite usado na definição de e .

Definição por limite de e

O número irracional e é definido como o limite de $(1 + x)^{1/x}$ quando $x \rightarrow 0$. Isto é,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e.$$

Exemplo 1 Esboço do gráfico da função exponencial natural

Esboce o gráfico de $f(x) = e^x$.

SOLUÇÃO Comece por calcular a função em diversos valores de x , como mostra a tabela.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	$e^{-2} \approx 0,135$	$e^{-1} \approx 0,368$	$e^0 \approx 1$	$e^1 \approx 2,718$	$e^2 \approx 7,389$

O gráfico de $f(x) = e^x$ é dado na Figura 4.5. Observe que e^x é positivo para todos os valores de x . Além disso, o gráfico tem o eixo de x como uma assíntota horizontal para a esquerda. Isto é,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Complete a tabela de valores para $f(x) = e^{-x}$. Esboce o gráfico da função.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

Funções exponenciais são geralmente usadas para representar o crescimento de uma quantidade ou de uma população. Quando o crescimento da quantidade *não é restrito*, geralmente um modelo exponencial é utilizado. Quando o crescimento da quantidade *é restrito*, normalmente o melhor modelo é uma **função de crescimento logístico** da forma

$$f(t) = \frac{a}{1 + be^{-kt}}.$$

Os gráficos de ambos os tipos de modelos de crescimento populacional são mostrados na Figura 4.6.

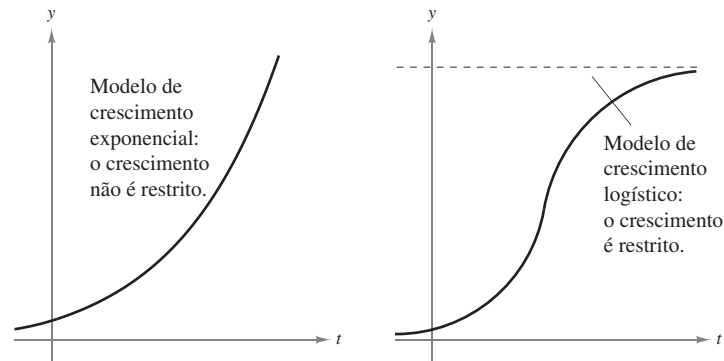


FIGURA 4.6

Quando uma cultura é criada em um recipiente, seu crescimento é limitado pelo tamanho do recipiente e pela quantidade de alimento disponível.

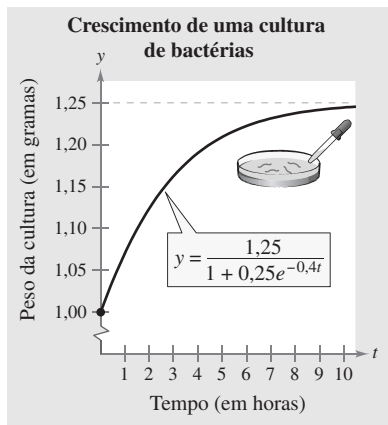


FIGURA 4.7

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Uma cultura de bactérias cresce de acordo com o modelo

$$y = \frac{1,50}{1 + 0,2e^{-0,5t}}, \quad t \geq 0$$

no qual y é o peso da cultura (em gramas) e t é o tempo (em horas). Determine o peso da cultura após 0 hora, 1 hora e 10 horas. Qual é o limite do modelo quando t aumenta ilimitadamente? ■

Exemplo 2

TOMADA DE DECISÃO

Modelagem de uma população



Uma cultura de bactérias cresce de acordo com o *modelo de crescimento logístico*

$$y = \frac{1,25}{1 + 0,25e^{-0,4t}}, \quad t \geq 0$$

em que y é o peso da cultura (em gramas) e t é o tempo (em horas). Determine o peso da cultura após 0 hora, 1 hora e 10 horas. Qual é o limite do modelo à medida que t aumenta ilimitadamente? De acordo com o modelo, o peso da cultura chegará a 1,5 grama?

SOLUÇÃO

$$y = \frac{1,25}{1 + 0,25e^{-0,4(0)}} = 1 \text{ grama} \quad \text{Peso quando } t = 0$$

$$y = \frac{1,25}{1 + 0,25e^{-0,4(1)}} \approx 1,071 \text{ grama} \quad \text{Peso quando } t = 1$$

$$y = \frac{1,25}{1 + 0,25e^{-0,4(10)}} \approx 1,244 \text{ grama} \quad \text{Peso quando } t = 10$$

Quando t tende ao infinito, o limite de y é

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1,25}{1 + 0,25e^{-0,4t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1,25}{1 + (0,25/e^{0,4t})} = \frac{1,25}{1 + 0} = 1,25.$$

Assim, à medida que t aumenta ilimitadamente, o peso da cultura se aproxima de 1,25 grama. De acordo com o modelo, o peso da cultura não atingirá 1,5 grama. O gráfico do modelo é mostrado na Figura 4.7.

Aplicação estendida: juros compostos

Se P dólares são depositados em uma conta a uma taxa de juros anual de r (em forma decimal), qual é o saldo após um ano? A resposta depende do número de vezes que os juros são capitalizados, de acordo com a fórmula

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^n$$

em que n é o número de vezes que os juros são capitalizados por ano. Os saldos para um depósito de \$ 1 000 a 8%, em diversos períodos de capitalização, são mostrados na tabela.

TECNOLOGIA

 Use um software de elaboração de planilhas ou o recurso *table* de uma ferramenta gráfica para reproduzir a tabela à direita (consulte o manual do usuário de um software de elaboração de planilhas para instruções específicas de como criar uma tabela). Você conseguiu os mesmos resultados mostrados na tabela?

DESCOBERTA

Use um software de elaboração de planilhas ou o recurso *table* de uma ferramenta gráfica para calcular a expressão

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

para cada valor de n .

n	$(1 + 1/n)^n$
10	
100	
1 000	
10 000	
100 000	

O que se pode concluir? Tente fazer o mesmo para valores negativos de n .

Número de capitalizações por ano, n	Saldo (em dólares), A
Anualmente, $n = 1$	$A = 1\,000\left(1 + \frac{0,08}{1}\right)^1 = \$1\,080$
Semestralmente, $n = 2$	$A = 1\,000\left(1 + \frac{0,08}{2}\right)^2 = \$1\,081,60$
Trimestralmente, $n = 4$	$A = 1\,000\left(1 + \frac{0,08}{4}\right)^4 \approx \$1\,082,43$
Mensalmente, $n = 12$	$A = 1\,000\left(1 + \frac{0,08}{12}\right)^{12} \approx \$1\,083$
Diariamente, $n = 365$	$A = 1\,000\left(1 + \frac{0,08}{365}\right)^{365} \approx \$1\,083,28$

Pode ser surpreendente descobrir que, à medida que n aumenta, o saldo A se aproxima de um limite, como indicado no desenvolvimento a seguir. Nele, faça $x = r/n$. Então $x \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$, e temos

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n \\ &= P \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n/r} \right]^r \\ &= P \left[\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} \right]^r && \text{Substitua } \frac{r}{n} \text{ por } x \\ &= Pe^r. \end{aligned}$$

Este limite é o saldo após um ano de **capitalização contínua**. Então, para um depósito de \$ 1 000 a 8%, capitalizados continuamente, o saldo ao final do ano seria

$$\begin{aligned} A &= 1\,000e^{0,08} \\ &\approx \$1\,083,29. \end{aligned}$$

Resumo das fórmulas de juros compostos

Sejam P a quantia depositada, t o número de anos, A o saldo e r a taxa anual de juros (em forma decimal).

1. Capitalizado n vezes por ano: $A = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$
2. Capitalizado continuamente: $A = Pe^{rt}$

A média das taxas de juros pagas pelos bancos sobre contas poupança variou muito durante os últimos trinta anos. Algumas vezes, as contas poupança renderam até 12% de juros anuais; outras, renderam somente 3%. O próximo exemplo mostra como a taxa de juros anual pode afetar o saldo de uma conta.

Exemplo 3

TOMADA DE DECISÃO

Determinação de saldos bancários



Você está abrindo uma poupança para seu sobrinho recém-nascido. Você deposita \$ 12 000 em uma conta, com instruções para que a conta seja entregue a ele em seu 25º aniversário. Compare os saldos na conta para cada situação. Qual conta você deve escolher?

- a. 7%, capitalizados continuamente
- b. 7%, capitalizados trimestralmente
- c. 11% capitalizados continuamente
- d. 11%, capitalizados trimestralmente

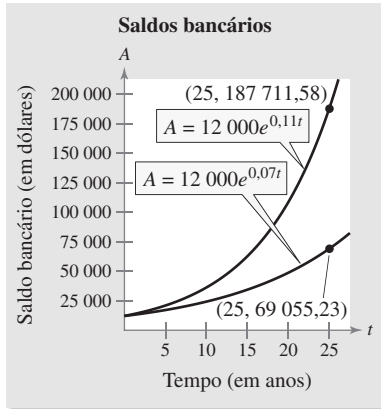


FIGURA 4.8

SOLUÇÃO

- a. $12\,000e^{0,07(25)} \approx 69\,055,23$ 7%, capitalizados continuamente
- b. $12\,000\left(1 + \frac{0,07}{4}\right)^{4(25)} \approx 68\,017,87$ 7%, capitalizados trimestralmente
- c. $12\,000e^{0,11(25)} \approx 187\,711,58$ 11% capitalizados continuamente
- d. $12\,000\left(1 + \frac{0,11}{4}\right)^{4(25)} \approx 180\,869,07$ 11%, capitalizados trimestralmente

O rendimento da conta nos itens (a) e (c) é mostrado na Figura 4.8. Observe a diferença drástica entre os saldos a 7% e 11%. Você deve escolher a conta descrita na parte (c) porque ela rende mais que as outras contas.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine o saldo em uma conta se \$ 2 000 ficarem depositados por dez anos a uma taxa de juros de 9%, capitalizados conforme abaixo. Compare os resultados e faça um comentário geral sobre a composição de juros.

- a. mensalmente b. trimestralmente
- c. diariamente d. continuamente ■

No Exemplo 3, observe que o rendimento dos juros depende da frequência com a qual os juros são capitalizados. A porcentagem anual é chamada de **taxa nominal** ou **taxa aparente**. No entanto, a taxa nominal não reflete a taxa real na qual os juros rendem, o que significa que a composição gera uma **taxa real** ou **efetiva**, que é maior que a taxa nominal. De modo geral, a taxa efetiva que corresponde a uma taxa nominal r capitalizada n vezes por ano é

$$\text{Taxa efetiva} = r_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n - 1.$$

Exemplo 4 Determinação da taxa efetiva de juros

Determine a taxa efetiva de juros correspondente a uma taxa nominal de 6% ao ano composta (a) anualmente, (b) trimestralmente e (c) mensalmente.

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \text{a. } r_{\text{eff}} &= \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n - 1 && \text{Fórmula para a taxa de juros efetiva} \\ &= \left(1 + \frac{0,06}{1}\right)^1 - 1 && \text{Substitua } r \text{ e } n. \\ &= 1,06 - 1 && \text{Simplifique.} \\ &= 0,06 \end{aligned}$$

Então, a taxa efetiva é de 6% ao ano.

$$\begin{aligned} \text{b. } r_{\text{eff}} &= \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n - 1 && \text{Fórmula para a taxa de juros efetiva} \\ &= \left(1 + \frac{0,06}{4}\right)^4 - 1 && \text{Substitua } r \text{ e } n. \\ &= (1,015)^4 - 1 && \text{Simplifique.} \\ &\approx 0,0614 \end{aligned}$$

Então, a taxa efetiva é de 6,14% ao ano.

$$\begin{aligned}
 \text{c. } r_{\text{eff}} &= \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n - 1 && \text{Fórmula para a taxa de juros efetiva} \\
 &= \left(1 + \frac{0,06}{12}\right)^{12} - 1 && \text{Substitua } r \text{ e } n. \\
 &= (1,005)^{12} - 1 && \text{Simplifique.} \\
 &\approx 0,0617
 \end{aligned}$$

Então, a taxa efetiva é de 6,17% ao ano.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine a taxa efetiva de juros correspondente a uma taxa nominal de 7% ao ano composta (a) semestralmente e (b) diariamente. ■

Valor presente

Ao planejar o futuro, o seguinte problema sempre surge: “quanto dinheiro P deveria ser depositado agora, a uma taxa de juros fixa r , a fim de ter um balanço A , daqui a t anos?” A resposta a essa pergunta é dada pelo **valor presente** de A .

Para encontrar o valor presente de um investimento futuro, use a fórmula dos juros compostos, conforme mostrada.

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt} \quad \text{Fórmula dos juros compostos}$$

Isolar P gera um valor presente de

$$P = \frac{A}{\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}} \quad \text{ou} \quad P = \frac{A}{(1 + i)^N}$$

em que $i = r/n$ é a taxa de juros por período de capitalização e $N = nt$ é o número total de períodos de capitalização. Outra forma de encontrar o valor presente de um investimento futuro será explicada na Seção 6.1.

Exemplo 5 Determinação do valor presente



Um investidor está comprando um certificado de depósito de doze anos que paga uma taxa percentagem anual de 8%, capitalizados mensalmente. Quanto a pessoa deveria investir para obter um saldo de \$ 15 000 no vencimento?

SOLUÇÃO Aqui, $A = 15\,000$, $r = 0,08$, $n = 12$ e $t = 12$. Usando a fórmula do valor presente, obtemos

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{15\,000}{\left(1 + \frac{0,08}{12}\right)^{12(12)}} && \text{Substitua } A, r, n \text{ e } t. \\
 &\approx 5\,761,72. && \text{Simplifique.}
 \end{aligned}$$

Então, a pessoa deveria investir \$ 5 761,72 no certificado de depósito.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Qual quantia deveria ser depositada em uma conta que rende 6% de juros capitalizados mensalmente a fim de obter um saldo de \$ 20 000 depois de três anos? ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. O número e pode ser escrito como a razão entre dois inteiros? Explique.
2. Quando o crescimento de uma quantidade não é restrito, que modelo é mais comumente usado: um modelo exponencial ou um modelo de crescimento logístico?
3. Quando o crescimento de uma quantidade é restrito, que modelo é mais comumente usado: um modelo exponencial ou um modelo de crescimento logístico?
4. Escreva a fórmula do saldo A em uma conta após t anos com o principal P e uma taxa de juros anual r capitalizada continuamente.

Recapitulação 4.2

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 1.6 e 3.6.

Nos Exercícios 1-4, analise a continuidade da função.

1. $f(x) = \frac{3x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1}$

2. $f(x) = \frac{x + 1}{x^2 - 4}$

3. $f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 - 3}$

4. $g(x) = \frac{x^2 - 9x + 20}{x - 4}$

Nos Exercícios 5-12, determine o limite.

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{25}{1 + 4x}$

6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{16x}{3 + x^2}$

7. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^3 + 2}{2x^3 + x}$

8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x}$

9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{2 + (1/x)}$

10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{1 + x^{-2}}$

11. $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-x}$

12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7}{1 + 5x}$

Exercícios 4.2

Nos Exercícios 1-4, use as propriedades dos expoentes para simplificar a expressão.

1. (a) $(e^3)(e^4)$

(b) $(e^3)^4$

(c) $(e^3)^{-2}$

(d) e^0

2. (a) $\left(\frac{1}{e}\right)^{-2}$

(b) $\left(\frac{e^5}{e^2}\right)^{-1}$

(c) $\frac{e^5}{e^3}$

(d) $\frac{1}{e^{-3}}$

3. (a) $(e^2)^{5/2}$

(b) $(e^2)(e^{1/2})$

(c) $(e^{-2})^{-3}$

(d) $\frac{e^5}{e^{-2}}$

4. (a) $(e^{-3})^{2/3}$

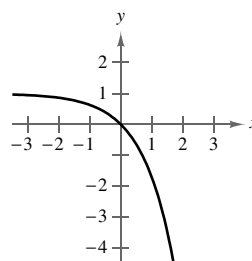
(b) $\frac{e^4}{e^{-1/2}}$

(c) $(e^{-2})^{-4}$

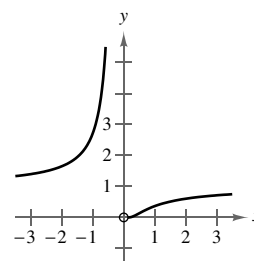
(d) $(e^{-4})(e^{-3/2})$

Nos Exercícios 5-10, relacione as funções a seus respectivos gráficos, identificados de (a) a (f).

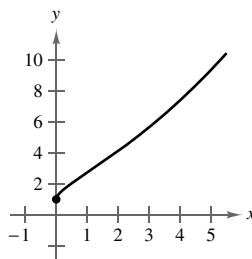
(a)



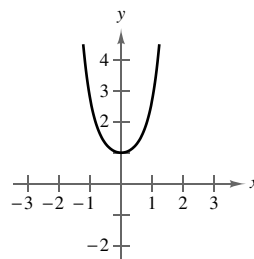
(b)

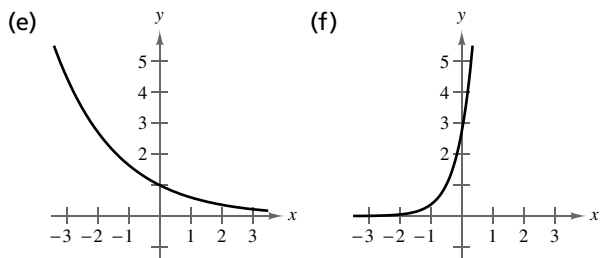


(c)



(d)





5. $f(x) = e^{2x+1}$ 6. $f(x) = e^{-x/2}$
 7. $f(x) = e^{x^2}$ 8. $f(x) = e^{-1/x}$
 9. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ 10. $f(x) = -e^x + 1$

Nos Exercícios 11-14, esboce o gráfico da função.

11. $h(x) = e^{x-3}$ 12. $f(x) = e^{2x}$
 13. $g(x) = e^{1-x}$ 14. $j(x) = e^{-x+2}$

Nos Exercícios 15-18, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Certifique-se de escolher uma janela de visualização adequada.

15. $N(t) = 500e^{-0,2t}$ 16. $A(t) = 500e^{0,15t}$
 17. $g(x) = \frac{2}{1 + e^{x^2}}$ 18. $g(x) = \frac{10}{1 + e^{-x}}$

Nos Exercícios 19-22, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Determine se a função possui alguma assíntota horizontal e discuta a continuidade da função.

19. $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 20. $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
 21. $f(x) = \frac{2}{1 + e^{1/x}}$ 22. $f(x) = \frac{2}{1 + 2e^{-0,2x}}$

23. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de $f(x) = e^x$ e da função dada na mesma janela de visualização. De que forma os dois gráficos estão relacionados?

- (a) $g(x) = e^{x-2}$ (b) $h(x) = -\frac{1}{2}e^x$
 (c) $q(x) = e^x + 3$

24. Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Descreva a forma do gráfico para valores muito altos e muito baixos de x .

- (a) $f(x) = \frac{8}{1 + e^{-0,5x}}$ (b) $g(x) = \frac{8}{1 + e^{-0,5/x}}$

Juros compostos Nos Exercícios 25-28, use uma planilha para completar a tabela e determinar o saldo A para P dólares investidos a uma taxa r por t anos, capitalizados n vezes ao ano.

n	1	2	4	12	365	Capitalização contínua
A						

25. $P = \$1\,000$, $r = 3\%$, $t = 10$ anos
 26. $P = \$2\,500$, $r = 2,5\%$, $t = 20$ anos
 27. $P = \$1\,000$, $r = 4\%$, $t = 20$ anos
 28. $P = \$2\,500$, $r = 5\%$, $t = 40$ anos

Juros compostos Nos Exercícios 29-32, use uma planilha para completar a tabela e determinar a quantia em dinheiro P que deveria ser investida a uma taxa r para gerar um saldo final de \$ 100 000 em t anos.

t	1	10	20	30	40	50
P						

29. $r = 4\%$, capitalizados continuamente.
 30. $r = 3\%$, capitalizados continuamente.
 31. $r = 5\%$, capitalizados mensalmente.
 32. $r = 6\%$, capitalizados diariamente.
33. **Poupança** No dia do nascimento de uma criança, um depósito de \$ 20 000 é feito em uma poupança que paga 8% de juros, compostos continuamente. Determine o saldo nessa conta no dia do 21º aniversário da criança.
34. **Poupança** Um depósito de \$ 10 000 é feito em um fundo que paga 7% de juros, capitalizados continuamente. Especifica-se que o saldo será entregue à faculdade pela qual o depositário se graduar após o dinheiro ter rendido juros por cinquenta anos. Quanto a faculdade receberá?
35. **Taxa efetiva** Determine a taxa efetiva de juros correspondente à taxa nominal de 9% por ano, capitalizados (a) anualmente, (b) semestralmente, (c) trimestralmente e (d) mensalmente.
36. **Taxa efetiva** Determine a taxa efetiva de juros correspondente à taxa nominal de 7,5% por ano, capitalizados (a) anualmente, (b) semestralmente, (c) trimestralmente e (d) mensalmente.
37. **Valor presente** Quanto deveria ser depositado em uma conta que rende 7,2% de juros capitalizados mensalmente para se obter um saldo de \$ 15 503,77 em três anos?
38. **Valor presente** Quanto deveria ser depositado em uma conta que rende 7,8% de juros capitalizados mensalmente para se obter um saldo de \$ 21 154,03 em quatro anos?
39. **Valor futuro** Determine o valor futuro de um investimento de \$ 8 000 se a taxa de juros for de 4,5%, capitalizados mensalmente, por dois anos.
40. **Valor futuro** Determine o valor futuro de um investimento de \$ 6 500 se a taxa de juros for de 6,25%, capitalizados mensalmente, por três anos.
41. **Demanda** A função da demanda de um produto pode ser modelada por
- $$p = 5000 \left(1 - \frac{4}{4 + e^{-0,002x}} \right).$$
- Determine o preço do produto se a quantidade demandada é (a) $x = 100$ unidades e (b) $x = 500$ unidades. Qual é o limite do preço quando x aumenta ilimitadamente?
42. **Demanda** A função da demanda de um produto pode ser modelada por
- $$p = 10,000 \left(1 - \frac{3}{3 + e^{-0,001x}} \right).$$
- Determine o preço do produto se a quantidade demandada é (a) $x = 1\,000$ unidades e (b) $x = 1\,500$ unidades. Qual é o limite do preço quando x aumenta ilimitadamente?

43. Probabilidade O tempo médio entre ligações recebidas em uma central telefônica é de três minutos. Se uma ligação acabou de ser recebida, a probabilidade de que a próxima seja recebida nos próximos t minutos é $P(t) = 1 - e^{-t/3}$. Determine a probabilidade de cada situação abaixo:

- (a) Receber uma ligação dentro de meio minuto.
- (b) Receber uma ligação dentro de dois minutos.
- (c) Receber uma ligação dentro de cinco minutos.

44. Conscientização dos consumidores Um automóvel faz 28 milhas por galão a velocidades de até, e inclusive, 50 milhas por hora. Em velocidades maiores que 50 milhas por hora, o número de milhas por galão cai a uma taxa de 12% para cada 10 milhas por hora. Se s é a velocidade (em milhas por hora) e y é o número de milhas por galão, então $y = 28e^{0,6-0,012s}$, $s > 50$. Use estas informações e uma planilha para completar a tabela. O que se pode concluir?

Velocidade (s)	50	55	60	65	70
Milhas por galão (y)					

45. TOMADA DE DECISÃO: VENDAS As vendas S (em milhões de dólares) da Avon Products de 1998 a 2005 são mostradas na tabela. (Fonte: Avon Products, Inc.)

t	8	9	10	11
S	5212,7	5289,1	5673,7	5952,0

t	12	13	14	15
S	6170,6	6804,6	7656,2	8065,2

Um modelo para estes dados é dado por $S = 2962,6e^{0,0653t}$, em que t representa o ano, com $t = 8$ correspondendo a 1998.

- (a) Quão bem o modelo ajusta os dados?
- (b) Determine um modelo linear para os dados. Quão bem o modelo linear ajusta os dados? Qual modelo, exponencial ou linear, é mais adequado?
- (c) Use o modelo de crescimento exponencial e o modelo linear da parte (b) para estimar quando as vendas excederão dez bilhões de dólares.

46. População A população P (em milhares) de Las Vegas, Nevada, entre 1960 e 2005 pode ser modelada por $P = 68,4e^{0,0467t}$, em que t é o tempo em anos, com $t = 0$ correspondendo a 1960. (Fonte: U. S. Census Bureau)

- (a) Determine as populações em 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2005.
- (b) Explique por que os dados não se ajustam a um modelo linear.
- (c) Use o modelo para estimar quando a população excederá 900 000 pessoas.

47. Biologia A população y de uma cultura de bactérias é modelada pela função do crescimento logístico $y = 925/(1 + e^{-0,3t})$, onde t é o tempo em dias.

- (a) Use uma ferramenta gráfica para desenhar o gráfico do modelo.
- (b) A população tem um limite à medida que t aumenta ilimitadamente? Explique sua resposta.
- (c) Como o limite mudaria se o modelo fosse $y = 1\,000/(1 + e^{-0,3t})$? Explique sua resposta. Tire algumas conclusões sobre esse tipo de modelo.

48. Biologia: divisão celular Suponha que você possua uma única bactéria imaginária capaz de se dividir para formar duas novas células a cada trinta segundos. Faça uma tabela de valores para o número de indivíduos na população a cada intervalo de trinta segundos em até cinco minutos. Marque os pontos e use uma ferramenta gráfica para ajustar um modelo exponencial aos dados. (Fonte: Adaptado de Levine/Miller, *Biology: Discovering Life*, 2. ed.)

49. Teoria da aprendizagem Em um projeto de teoria da aprendizagem, a proporção P de respostas corretas após n tentativas pode ser modelada por

$$P = \frac{0,83}{1 + e^{-0,2n}}$$

- (a) Use uma ferramenta gráfica para estimar a proporção de respostas corretas após dez tentativas. Confira analiticamente seus resultados.
- (b) Use uma ferramenta gráfica para estimar o número de tentativas necessárias para conseguir uma proporção de respostas corretas de 0,75.
- (c) A proporção de respostas corretas possui um limite quando n aumenta indefinidamente? Explique sua resposta.

50. Teoria da aprendizagem Em uma aula de digitação, o número médio N de palavras digitadas por minuto depois de t semanas de aula pode ser modelado por

$$N = \frac{95}{1 + 8,5e^{-0,12t}}$$

- (a) Use uma ferramenta gráfica para estimar o número médio de palavras por minuto digitadas depois de dez semanas. Confira seus resultados analiticamente.
- (b) Use uma ferramenta gráfica para estimar o número de semanas necessário para conseguir uma média de setenta palavras por minuto.
- (c) O número de palavras por minuto possui um limite quando t aumenta ilimitadamente? Explique sua resposta.

51. TOMADA DE DECISÃO: CERTIFICADO DE DEPÓSITO Você deseja investir \$ 5 000 em um certificado de depósito de doze meses. As opções abaixo lhe são apresentadas. Qual delas você escolheria? Explique.

- (a) $r = 5,25\%$, capitalizado trimestralmente
- (b) $r = 5\%$, capitalizado mensalmente
- (c) $r = 4,75\%$, capitalizado continuamente

Seção 4.3

Derivadas das funções exponenciais

DESCOBERTA

Use um software de elaboração de planilhas para comparar as expressões $e^{\Delta x}$ e $1 + \Delta x$ para valores de Δx próximos a 0.

Δx	$e^{\Delta x}$	$1 + \Delta x$
0,1		
0,01		
0,001		

O que se pode concluir?

Explique como este resultado é usado na dedução da derivada de $f(x) = e^x$.

- Encontrar as derivadas de funções exponenciais naturais.
- Utilizar o cálculo para analisar os gráficos das funções que envolvem a função exponencial natural.
- Explorar a função densidade de probabilidade normal.

Derivadas de funções exponenciais

Na Seção 4.2, foi afirmado que a base mais conveniente para funções exponenciais é o número irracional e . A conveniência dessa base origina-se principalmente no fato de que a função $f(x) = e^x$ é sua própria derivada. Será visto que isso não é verdade para outras funções exponenciais da forma $y = a^x$, nas quais $a \neq e$. Para verificar que $f(x) = e^x$ é sua própria derivada, observe que o limite

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (1 + \Delta x)^{1/\Delta x} = e$$

significa que, para valores pequenos de Δx , $e \approx (1 + \Delta x)^{1/\Delta x}$ ou $e^{\Delta x} \approx 1 + \Delta x$. Esta aproximação é usada na dedução a seguir.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} && \text{Definição de derivada} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} && \text{Use } f(x) = e^x. \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x(e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} && \text{Fatore o numerador.} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x[(1 + \Delta x) - 1]}{\Delta x} && \text{Substitua } e^{\Delta x} \text{ por } 1 + \Delta x. \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x(\Delta x)}{\Delta x} && \text{Cancele os fatores comuns.} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} e^x && \text{Simplifique.} \\ &= e^x && \text{Calcule o limite.} \end{aligned}$$

Se u é uma função de x , pode-se aplicar a Regra da Cadeia para obter a derivada de e^u em relação a x . Ambas as fórmulas são resumidas a seguir.

Derivada da função exponencial natural

Seja u uma função diferenciável de x .

$$1. \frac{d}{dx}[e^x] = e^x \qquad 2. \frac{d}{dx}[e^u] = e^u \frac{du}{dx}$$

TECNOLOGIA



Seja $f(x) = e^x$. Use uma ferramenta gráfica para calcular $f(x)$ e a derivada numérica de $f(x)$ para cada valor de x . Explique os resultados.

- a. $x = -2$ b. $x = 0$ c. $x = 2$

Exemplo 1 Interpretação de uma derivada

Determine as inclinações das retas tangentes a

$$f(x) = e^x \qquad \text{Função original}$$

nos pontos $(0, 1)$ e $(1, e)$. A que conclusão se pode chegar?

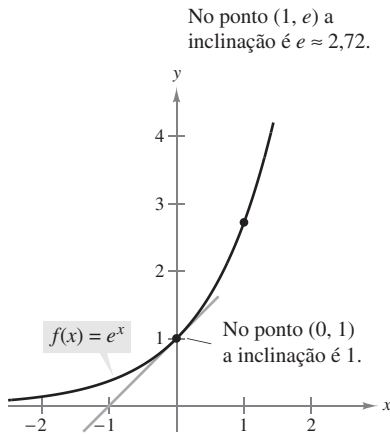


FIGURA 4.9

ATENÇÃO

No Exemplo 2, observe que quando se deriva uma função exponencial, o expoente não muda. Por exemplo, a derivada de $y = e^{3x}$ é $y' = 3e^{3x}$. Nas funções e suas derivadas o expoente é $3x$.

SOLUÇÃO Como a derivada de f é

$$f'(x) = e^x \quad \text{Derivada}$$

a inclinação da reta tangente ao gráfico de f é

$$f'(0) = e^0 = 1 \quad \text{Inclinação no ponto (0, 1)}$$

no ponto (0, 1) e

$$f'(1) = e^1 = e \quad \text{Inclinação no ponto (1, e)}$$

no ponto (1, e), conforme mostra a Figura 4.9. A partir deste padrão, pode-se observar que a inclinação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = e^x$ em qualquer ponto (x, e^x) é igual à coordenada y do ponto.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine as equações das retas tangentes a $f(x) = e^x$ nos pontos (0, 1) e (1, e).

Exemplo 2 Derivação de funções exponenciais

Derive cada função.

- a. $f(x) = e^{2x}$ b. $f(x) = e^{-3x^2}$
 c. $f(x) = 6e^{x^3}$ d. $f(x) = e^{-x}$

SOLUÇÃO

a. Seja $u = 2x$. Então $du/dx = 2$, e pode-se aplicar a Regra da Cadeia.

$$f'(x) = e^u \frac{du}{dx} = e^{2x}(2) = 2e^{2x}$$

b. Seja $u = -3x^2$. Então $du/dx = -6x$, e pode-se aplicar a Regra da Cadeia.

$$f'(x) = e^u \frac{du}{dx} = e^{-3x^2}(-6x) = -6xe^{-3x^2}$$

c. Seja $u = x^3$. Então $du/dx = 3x^2$, e pode-se aplicar a Regra da Cadeia.

$$f'(x) = 6e^u \frac{du}{dx} = 6e^{x^3}(3x^2) = 18x^2e^{x^3}$$

d. Seja $u = -x$. Então $du/dx = -1$, e pode-se aplicar a Regra da Cadeia

$$f'(x) = e^u \frac{du}{dx} = e^{-x}(-1) = -e^{-x}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Derive cada função.

- a. $f(x) = e^{3x}$ b. $f(x) = e^{-2x^3}$ c. $f(x) = 4e^{x^2}$ d. $f(x) = e^{-2x}$ ■

As regras de derivação estudadas no Capítulo 2 podem ser usadas com funções exponenciais, conforme mostra o Exemplo 3.

Exemplo 3 Derivação de funções exponenciais

Derive cada função.

- a. $f(x) = xe^x$ b. $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

c. $f(x) = \frac{e^x}{x}$

d. $f(x) = xe^x - e^x$

SOLUÇÃO

a. $f(x) = xe^x$

$$f'(x) = xe^x + e^x(1)$$

$$= xe^x + e^x$$

Escreva a função original.

Regra do Produto.

Simplifique.

b. $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

$$= \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

Escreva a função original.

Reescreva.

Regra do Múltiplo por Constante.

c. $f(x) = \frac{e^x}{x}$

$$f'(x) = \frac{xe^x - e^x(1)}{x^2}$$

$$= \frac{e^x(x - 1)}{x^2}$$

Escreva a função original.

Regra do Quociente.

Simplifique.

d. $f(x) = xe^x - e^x$

$$f'(x) = [xe^x + e^x(1)] - e^x$$

$$= xe^x + e^x - e^x$$

$$= xe^x$$

Escreva a função original.

Regras do Produto e da Diferença.

Simplifique.

TECNOLOGIA

Se tiver acesso a uma ferramenta de derivação simbólica, tente usá-la para encontrar as derivadas das funções do Exemplo 3.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Derive cada função.

a. $f(x) = x^2e^x$

b. $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

c. $f(x) = \frac{e^x}{x^2}$

d. $f(x) = x^2e^x - e^x$ ■

Aplicações

No Capítulo 3, aprendeu-se como usar as derivadas para analisar os gráficos de funções. O próximo exemplo aplica aquelas técnicas a uma função composta de funções exponenciais. No exemplo, observe que $e^a = e^b$ significa que $a = b$.

Exemplo 4 Análise de uma catenária

Quando um fio telefônico é pendurado entre dois postes, o fio forma uma curva em formato de U chamada de **catenária**. Por exemplo, a função

$$y = 30(e^{x/60} + e^{-x/60}), \quad -30 \leq x \leq 30$$

representa o formato de um fio telefônico pendurado entre dois postes que estão a 60 pés de distância (x e y são medidos em pés). Mostre que o ponto mais baixo do fio está no meio dos dois postes. Quanto o fio pende entre os dois postes?

SOLUÇÃO A derivada da função é

$$y' = 30\left[e^{x/60}\left(\frac{1}{60}\right) + e^{-x/60}\left(-\frac{1}{60}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2}(e^{x/60} - e^{-x/60}).$$

Para encontrar os números críticos, iguale a derivada a zero.

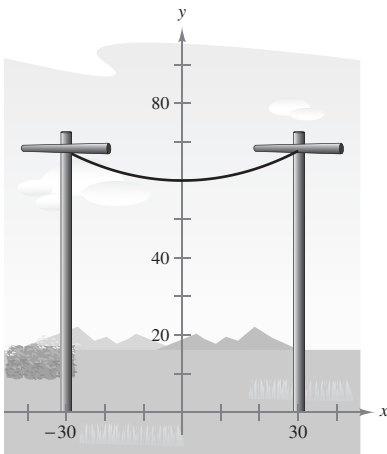


FIGURA 4.10

$$\frac{1}{2}(e^{x/60} - e^{-x/60}) = 0$$

$$e^{x/60} - e^{-x/60} = 0$$

$$e^{x/60} = e^{-x/60}$$

$$\frac{x}{60} = -\frac{x}{60}$$

$$x = -x$$

$$2x = 0$$

$$x = 0$$

Igual a derivada a 0.

Multiplique cada lado por 2.

Adicione $e^{-x/60}$ a cada lado.Se $e^a = e^b$, então $a = b$.

Multiplique cada lado por 60.

Adicione x a cada lado.

Divida cada lado por 2.

Usando o Teste de Primeira Derivada, é possível determinar que o número crítico $x = 0$ gera um mínimo relativo da função. A partir do gráfico na Figura 4.10, podemos observar que esse mínimo relativo é, na verdade, um mínimo no intervalo $[-30, 30]$. Para saber quanto o fio pende entre os dois postes, pode-se comparar sua altura em cada poste com sua altura no ponto central.

$$y = 30(e^{-30/60} + e^{-(30)/60}) \approx 67,7 \text{ pés}$$

Altura do poste à esquerda

$$y = 30(e^{0/60} + e^{-(0)/60}) = 60 \text{ pés}$$

Altura no ponto central

$$y = 30(e^{30/60} + e^{-(30)/60}) \approx 67,7 \text{ pés}$$

Altura do poste à direita

A partir disto, é possível observar que o fio pende cerca de 7,7 pés.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função no Exemplo 4. Verifique o valor mínimo. Use as informações no exemplo para escolher uma janela de visualização adequada.

Exemplo 5 Determinação da receita máxima



A função da demanda de um produto é modelada por

$$p = 56e^{-0,000012x}$$

Função da demanda

em que p é o preço por unidade (em dólares) e x é o número de unidades. Que preço gerará uma receita máxima?

SOLUÇÃO A função da receita é

$$R = xp = 56xe^{-0,000012x}.$$

Função da receita

Para determinar a receita máxima *analiticamente* seria necessário igualar a receita marginal, dR/dx , a zero e resolver a equação em x . Neste problema, é mais fácil usar uma abordagem *gráfica*. Após fazer experiências para encontrar uma janela de visualização adequada, pode-se obter um gráfico de R que é similar ao mostrado na Figura 4.11. Usando os recursos de *zoom* e *trace*, é possível concluir que a receita máxima ocorre quando x é cerca de 83 300 unidades. Para encontrar o preço que corresponde a este nível de produção, insira $x \approx 83\,300$ na função da demanda.

$$p \approx 56e^{-0,000012(83\,300)} \approx \$20,61.$$

Então, um preço de cerca de \$ 20,61 gerará receita máxima.

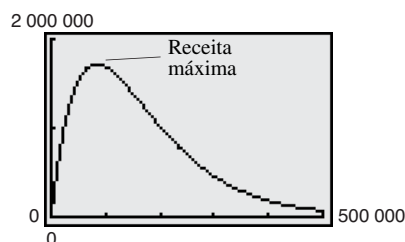


FIGURA 4.11 Use os recursos de *zoom* e *trace* para aproximar o valor de x que corresponde à receita máxima.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

A função da demanda do produto é modelada por

$$p = 50e^{-0,0000125x}$$

em que p é o preço por unidade em dólares e x é o número de unidades.

Que preço gerará uma receita máxima? ■

ATENÇÃO

Tente resolver o problema no Exemplo 5 analiticamente. Quando fizer isso, você obterá

$$\frac{dR}{dx} = 56xe^{-0,000012x}(-0,000012) + e^{-0,000012x}(56) = 0.$$

Explique como esta equação poderia ser resolvida. Qual é a solução?

Função densidade de probabilidade normal

Em um curso de estatística ou análise de negócios quantitativa, um bom tempo é dedicado ao estudo das características e do uso da **função densidade de probabilidade normal** dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

na qual σ , a letra grega minúscula “sigma”, representa o *desvio padrão* da distribuição de probabilidade e μ , a letra grega minúscula “mi”, representa a *média* da distribuição de probabilidade.

Exemplo 6 Exploração de uma função densidade de probabilidade

Mostre que o gráfico da função densidade de probabilidade normal

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \quad \text{Função original}$$

possui pontos de inflexão em $x = \pm 1$.

SOLUÇÃO Comece por encontrar a segunda derivada da função.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(-x)e^{-x^2/2} \quad \text{Primeira derivada}$$

$$f''(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}[(-x)(-x)e^{-x^2/2} + (-1)e^{-x^2/2}] \quad \text{Segunda derivada}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(e^{-x^2/2})(x^2 - 1) \quad \text{Simplifique.}$$

Ao igualar a segunda derivada a 0, determina-se que $x = \pm 1$. Ao testar a concavidade do gráfico, podemos concluir que esses valores de x geram pontos de inflexão conforme mostra a Figura 4.12.

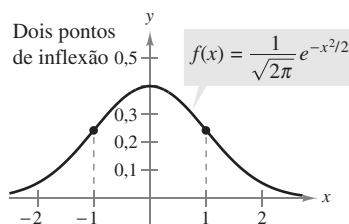


FIGURA 4.12 O gráfico da função densidade de probabilidade normal tem formato de sino.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Desenhe o gráfico da função densidade de probabilidade normal

$$f(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/32}$$

e aproxime os pontos de inflexão.

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

- Qual é a derivada de $f(x) = e^x$?
- Qual é a derivada de $f(x) = e^u$? (Suponha que u seja uma função diferenciável de x .)
- Se $e^a = e^b$, então a é igual a quê?
- Na função densidade de probabilidade normal dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

identifique o que representam as letras gregas (a) σ e (b) μ .

Recapitulação 4.3

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.4, 2.4 e 3.2.

Nos Exercícios 1-4, fature a expressão.

1. $x^2e^x - \frac{1}{2}e^x$

2. $(xe^{-x})^{-1} + e^x$

3. $xe^x - e^{2x}$

4. $e^x - xe^{-x}$

Nos Exercícios 5-8, determine a derivada da função.

5. $f(x) = \frac{3}{7x^2}$

6. $g(x) = 3x^2 - \frac{x}{6}$

7. $f(x) = (4x - 3)(x^2 + 9)$

8. $f(t) = \frac{t-2}{\sqrt{t}}$

Nos Exercícios 9 e 10, determine os extremos relativos da função.

9. $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - 2x$

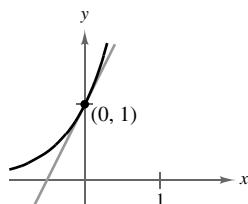
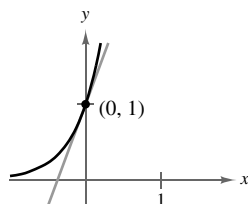
10. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5$

Exercícios 4.3

Nos Exercícios 1-4, determine a inclinação da reta tangente à função exponencial no ponto (0, 1).

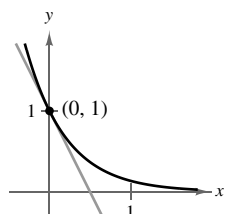
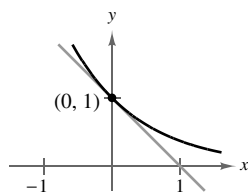
1. $y = e^{3x}$

2. $y = e^{2x}$



3. $y = e^{-x}$

4. $y = e^{-2x}$



Nos Exercícios 5-16, determine a derivada da função.

5. $y = e^{5x}$

6. $y = e^{1-x}$

7. $y = e^{-x^2}$

8. $f(x) = e^{1/x}$

9. $f(x) = e^{-1/x^2}$

10. $g(x) = e^{\sqrt{x}}$

11. $f(x) = (x^2 + 1)e^{4x}$

12. $y = 4x^3e^{-x}$

13. $f(x) = \frac{2}{(e^x + e^{-x})^3}$

14. $f(x) = \frac{(e^x + e^{-x})^4}{2}$

15. $y = xe^x - 4e^{-x}$

16. $y = x^2e^x - 2xe^x + 2e^x$

Nos Exercícios 17-22, determine uma equação da reta tangente à função no ponto dado.

17. $y = e^{-2x+x^2}$, (2, 1)

18. $g(x) = e^{x^3}$, $\left(-1, \frac{1}{e}\right)$

19. $y = x^2e^{-x}$, $\left(2, \frac{4}{e^2}\right)$

20. $y = \frac{x}{e^{2x}}$, $\left(1, \frac{1}{e^2}\right)$

21. $y = (e^{2x} + 1)^3$, (0, 8)

22. $y = (e^{4x} - 2)^2$, (0, 1)

Nos Exercícios 23-26, determine dy/dx implicitamente.

23. $xe^y - 10x + 3y = 0$

24. $x^2y - e^y - 4 = 0$

25. $x^2e^{-x} + 2y^2 - xy = 0$

26. $e^{xy} + x^2 - y^2 = 10$

Nos Exercícios 27-30, determine a segunda derivada da função.

27. $f(x) = 2e^{3x} + 3e^{-2x}$

28. $f(x) = (1 + 2x)e^{4x}$

29. $f(x) = 5e^{-x} - 2e^{-5x}$

30. $f(x) = (3 + 2x)e^{-3x}$

Nos Exercícios 31-34, esboce o gráfico da função e analise-a. Inclua os extremos, os pontos de inflexão e as assíntotas em sua análise.

31. $f(x) = \frac{1}{2 - e^{-x}}$

32. $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

33. $f(x) = x^2e^{-x}$

34. $f(x) = xe^{-x}$



Nos Exercícios 35 e 36, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função. Determine quaisquer assíntotas do gráfico.

35. $f(x) = \frac{8}{1 + e^{-0.5x}}$

36. $g(x) = \frac{8}{1 + e^{-0.5/x}}$

Nos Exercícios 37-40, resolva a equação para x.

37. $e^{-3x} = e$

38. $e^x = 1$

39. $e^{\sqrt{x}} = e^3$

40. $e^{-1/x} = e^{1/2}$

Depreciação Nos Exercícios 41 e 42, o valor V (em dólares) de um item é uma função do tempo t (em anos).

(a) Esboce o gráfico da função no intervalo $[0, 10]$. Use uma ferramenta gráfica para conferir seu gráfico.

- (b) Determine a taxa de variação de V quando $t = 1$.
 (c) Determine a taxa de variação de V quando $t = 5$.
 (d) Use os valores $(0, V(0))$ e $(10, V(10))$ para encontrar o modelo da depreciação linear para o item.
 (e) Compare a função exponencial e o modelo da parte (d). Quais são as vantagens de cada um?

41. $V = 15\,000e^{-0,6286t}$

42. $V = 500\,000e^{-0,2231t}$

43. **Teoria da aprendizagem** A velocidade média de digitação N (em palavras por minuto) após t semanas de aulas é modelada por

$$N = \frac{95}{1 + 8,5e^{-0,12t}}.$$

Determine as taxas nas quais a velocidade de digitação sofre variações quando (a) $t = 5$ semanas, (b) $t = 10$ semanas, e (c) $t = 30$ semanas.

44. **Juros compostos** O saldo A (em dólares) em uma conta poupança é dado por $A = 5\,000e^{0,08t}$, onde t é medido em anos. Determine as taxas nas quais o saldo sofre variações quando (a) $t = 1$ ano, (b) $t = 10$ anos e (c) $t = 50$ anos.

45. **Modelo de Ebbinghaus** O Modelo de Ebbinghaus para a memória humana é $p = (100 - a)e^{-bt} + a$, no qual p é a porcentagem retida após t semanas (as constantes a e b variam de uma pessoa a outra). Se $a = 20$ e $b = 0,5$, a que taxa as informações são retidas após uma semana? E após três semanas?

46. **Agricultura** A produção V (em libras por acre) de um pomar com t anos de idade é representada por

$$V = 7\,955,6e^{-0,0458/t}.$$

A que taxa a produção sofre variações quando (a) $t = 5$ anos, (b) $t = 10$ anos e (c) $t = 25$ anos?

47. **Trabalho** De 1996 a 2005, o número y (em milhões) de pessoas empregadas nos Estados Unidos pode ser modelado por

$$y = 98,020 + 6,2472t - 0,24964t^2 + 0,000002e^t$$

no qual t representa o ano, com $t = 6$ correspondendo a 1996. (Fonte: U. S. Bureau of Labor Statistics)

- (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo.
 (b) Use o gráfico para estimar as taxas de variação no número de pessoas empregadas em 1996, 2000 e 2005.
 (c) Confirme analiticamente os resultados da parte (b).

48. **Estações rádio-base** Uma estação rádio-base é um local onde os equipamentos de comunicação eletrônica são postos em uma rede celular para uso em telefones celulares. De 1985 a 2006, o número y de estações rádio-base pode ser modelado por

$$y = \frac{222\,827}{1 + 2\,677e^{-0,377t}}$$

no qual t representa o ano, com $t = 5$ correspondendo a 1985. (Fonte: Cellular Telecommunications & Internet Association)

- (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo.
 (b) Use o gráfico para estimar quando a taxa de variação no número de estações rádio-base começou a diminuir.
 (c) Confirme analiticamente seu resultado da parte (b).

49. **Probabilidade** Uma pesquisa com alunos do último ano do colegial de certo distrito escolar que fizeram o exame SAT determinou que a nota média na parte de matemática foi de 650 pontos, com um desvio padrão de 12,5 pontos.

- (a) Supondo que os dados possam ser representados por uma função densidade de probabilidade normal, determine um modelo para esses dados.

50. **Probabilidade** Uma pesquisa em uma turma do primeiro ano de uma faculdade determinou que a altura média das mulheres da classe é de 64 polegadas, com desvio padrão de 3,2 polegadas.

- (a) Supondo que os dados possam ser representados por uma função densidade de probabilidade normal, determine um modelo para esses dados.
 (b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo. Certifique-se de escolher uma janela de visualização adequada.
 (c) Determine a derivada do modelo.
 (d) Mostre que $f' > 0$ para $x < \mu$ e $f' < 0$ para $x > \mu$.

51. **Probabilidade** Uma pesquisa em uma turma do primeiro ano de uma faculdade determinou que a altura média das mulheres da classe é de 64 polegadas, com desvio padrão de 3,2 polegadas.

- (a) Supondo que os dados possam ser representados por uma função densidade de probabilidade normal, determine um modelo para esses dados.

52. **Probabilidade** Uma pesquisa em uma turma do primeiro ano de uma faculdade determinou que a altura média das mulheres da classe é de 64 polegadas, com desvio padrão de 3,2 polegadas.

- (a) Supondo que os dados possam ser representados por uma função densidade de probabilidade normal, determine um modelo para esses dados.
 (b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo. Certifique-se de escolher uma janela de visualização adequada.
 (c) Determine a derivada do modelo.
 (d) Mostre que $f' > 0$ para $x < \mu$ e $f' < 0$ para $x > \mu$.

53. **Probabilidade** Uma pesquisa em uma turma do primeiro ano de uma faculdade determinou que a altura média das mulheres da classe é de 64 polegadas, com desvio padrão de 3,2 polegadas.

54. **Probabilidade** Uma pesquisa em uma turma do primeiro ano de uma faculdade determinou que a altura média das mulheres da classe é de 64 polegadas, com desvio padrão de 3,2 polegadas.

55. **Probabilidade** Uma pesquisa em uma turma do primeiro ano de uma faculdade determinou que a altura média das mulheres da classe é de 64 polegadas, com desvio padrão de 3,2 polegadas.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2\sigma^2}$$

possui pontos de inflexão em $x = \pm\sigma$. Qual é o valor máximo da função? Use uma ferramenta gráfica para conferir sua resposta fazendo o esboço do gráfico da função para diversos valores de σ .

Teste Preliminar

Faça este teste como se estivesse em uma sala de aula. Ao concluí-lo, compare suas respostas às respostas fornecidas ao final do livro.

Nos Exercícios 1-4, calcule cada expressão.

1. $4(4^2)$

2. $\left(\frac{2}{3}\right)^3$

3. $81^{1/3}$

4. $\left(\frac{4}{9}\right)^2$

Nos Exercícios 5-12, use propriedades dos expoentes para simplificar a expressão.

5. $4^3(4^2)$

6. $\left(\frac{1}{6}\right)^{-3}$

7. $\frac{3^8}{3^5}$

8. $(5^{1/2})(3^{1/2})$

9. $(e^2)(e^5)$

10. $(e^{2/3})(e^3)$

11. $\frac{e^2}{e^{-4}}$

12. $(e^{-1})^{-3}$



Nos Exercícios 13-18, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico das funções.

13. $f(x) = 3^x - 2$

14. $f(x) = 5^{-x} + 2$

15. $f(x) = 6^{x-3}$

16. $f(x) = e^{x+2}$

17. $f(x) = 250e^{0,15x}$

18. $f(x) = \frac{5}{1 + e^x}$

19. Suponha que a taxa anual de inflação seja em média 4,5% durante os próximos dez anos. Com essa taxa de inflação, o custo estimado C de produtos ou serviços durante qualquer ano naquela década será dado por

$$C(t) = P(1,045)^t, \quad 0 \leq t \leq 10$$

em que t é o tempo em anos e P é o custo atual. Se o preço de um ingresso para um jogo de futebol atualmente é \$ 14,95, estime o preço do ingresso daqui a dez anos.

20. Para $P = \$3\,000$, $r = 3,5\%$, e $t = 5$ anos, determine o saldo em uma conta se os juros forem capitalizados (a) mensalmente e (b) continuamente.

Nos Exercícios 21-24, determine a derivada da função.

21. $y = e^{5x}$

22. $y = e^{x-4}$

23. $y = 5e^{x+2}$

24. $y = 3e^x - xe^x$

25. Determine uma equação da reta tangente a $y = e^{-2x}$ no ponto $(0, 1)$.

26. Esboce o gráfico da função $f(x) = 0,5x^2e^{-0,5x}$ e analise-a. Inclua os extremos, os pontos de inflexão e as assíntotas em sua análise.

Seção 4.4

Funções
logarítmicas

- Esboçar os gráficos das funções logarítmicas naturais.
- Utilizar as propriedades dos logaritmos para simplificar, expandir e condensar expressões logarítmicas.
- Utilizar as propriedades inversas das funções exponenciais e logarítmicas para resolver equações exponenciais e logarítmicas.
- Utilizar as propriedades de logaritmos naturais para responder perguntas sobre situações da vida real.

Função logarítmica natural

Em seus estudos de álgebra anteriores, você deve ter aprendido um pouco sobre os logaritmos. Por exemplo, o **logaritmo comum** $\log_{10} x$ é definido como

$$\log_{10} x = b \quad \text{se, e somente se,} \quad 10^b = x.$$

A base de logaritmos comuns é 10. Em cálculo, a base mais útil para logaritmos é o número e .

Definição da função logarítmica natural

A **função logarítmica natural**, simbolizada por $\ln x$, é definida como

$$\ln x = b \quad \text{se, e somente se,} \quad e^b = x.$$

Lê-se $\ln x$ como “ele ene de x ” ou “o logaritmo natural de x ”.

Essa definição implica que a função logarítmica natural e a função exponencial natural são funções inversas. Então, toda equação logarítmica pode ser escrita em uma forma exponencial equivalente e toda equação exponencial pode ser escrita em forma logarítmica. Veja alguns exemplos:

Forma logarítmica: *Forma exponencial:*

$$\ln 1 = 0$$

$$e^0 = 1$$

$$\ln e = 1$$

$$e^1 = e$$

$$\ln \frac{1}{e} = -1$$

$$e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$\ln 2 \approx 0,693$$

$$e^{0,693} \approx 2$$

Já que as funções $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln x$ são funções inversas, seus gráficos são reflexões um do outro em relação à reta $y = x$. Essa propriedade reflexiva é ilustrada na Figura 4.13. A figura também contém um resumo de diversas propriedades do gráfico da função logarítmica natural.

Observe que o domínio da função logarítmica natural é o conjunto dos *números reais positivos* – perceba que $\ln x$ não está definido para zero ou para números negativos. Isso pode ser comprovado usando a calculadora. Se tentar calcular $\ln(-1)$ ou $\ln 0$, ela indicará que o valor não é um número real.

Exemplo 1 Esboço de funções logarítmicas

Esboce o gráfico de cada função.

a. $f(x) = \ln(x + 1)$ b. $f(x) = 2 \ln(x - 2)$

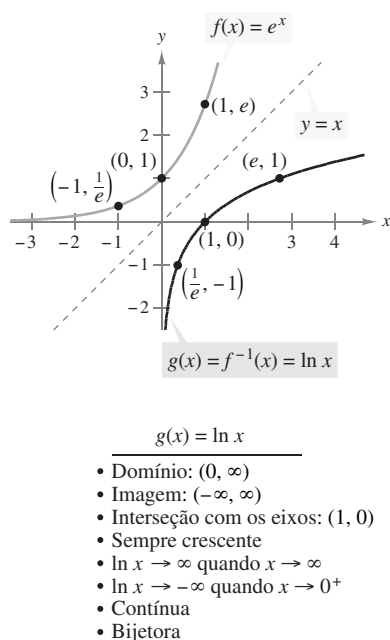


FIGURA 4.13

TECNOLOGIA

T O que acontece ao se tentar encontrar o logaritmo de um número negativo? Algumas ferramentas gráficas não exibem uma mensagem de erro para $\ln(-1)$. Em vez disso, a ferramenta gráfica exibe um número complexo. Para o propósito deste livro, no entanto, vamos supor que o domínio da função logarítmica é o conjunto de números reais positivos.

SOLUÇÃO

- a. Como a função logarítmica natural é definida somente para valores positivos, o domínio da função é $x + 1 > 0$, ou

$$x > -1. \quad \text{Domínio}$$

Para esboçar o gráfico, comece por construir uma tabela de valores, como mostrado abaixo. Então marque os pontos da tabela e conecte-os com uma curva lisa, conforme mostra a Figura 4.14(a).

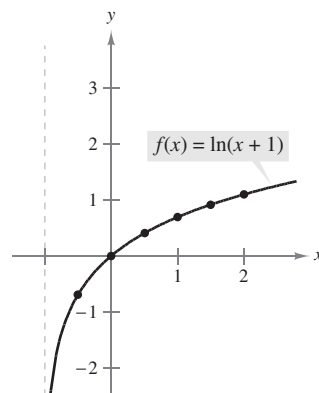
x	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
$\ln(x + 1)$	-0,693	0	0,405	0,693	0,916	1,099

- b. O domínio dessa função é $x - 2 > 0$, ou

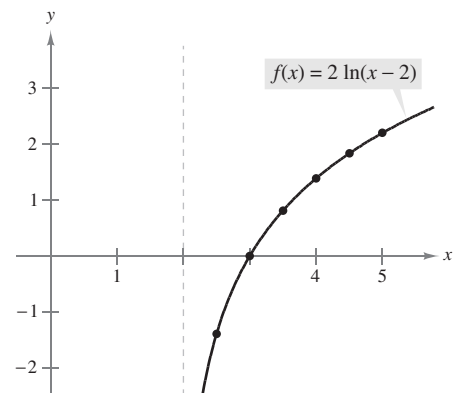
$$x > 2. \quad \text{Domínio}$$

Uma tabela de valores da função é dada abaixo e seu gráfico mostrado na Figura 4.14(b).

x	2,5	3	3,5	4	4,5	5
$2 \ln(x - 2)$	-1,386	0	0,811	1,386	1,833	2,197



(a)



(b)

FIGURA 4.14**✓ AUTOAVALIAÇÃO 1**

Use uma ferramenta gráfica para completar a tabela e esboçar o gráfico da função.

$$f(x) = \ln(x + 2)$$

x	-1,5	-1	-0,5
$f(x)$			

x	0	0,5	1
$f(x)$			

**ATENÇÃO**

Como o gráfico de $f(x) = \ln(x + 1)$ está relacionado com o gráfico de $y = \ln x$? O gráfico de f é uma translação do gráfico de $y = \ln x$ uma unidade para a esquerda.

Propriedade das funções logarítmicas

Lembre-se que a Seção 1.4 mostrou que as funções inversas têm a propriedade que

$$f(f^{-1}(x)) = x \quad \text{e} \quad f^{-1}(f(x)) = x.$$

As propriedades listadas abaixo se originam do fato de que a função logarítmica natural e a função exponencial natural são funções inversas.

Propriedades inversas de logaritmos e expoentes

1. $\ln e^x = x$

2. $e^{\ln x} = x$

Exemplo 2 Aplicação das propriedades inversas

Simplifique cada expressão.

a. $\ln e^{\sqrt{2}}$ b. $e^{\ln 3x}$

SOLUÇÃO

a. Como $\ln e^x = x$, segue que

$$\ln e^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

b. Como $e^{\ln x} = x$, segue que

$$e^{\ln 3x} = 3x.$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Simplifique cada expressão.

a. $\ln e^3$

b. $e^{\ln(x+1)}$ ■

A maioria, das propriedades das funções exponenciais podem ser reescritas em termos de funções logarítmicas. Por exemplo, a propriedade

$$e^x e^y = e^{x+y}$$

afirma que é possível multiplicar duas expressões exponenciais adicionando seus expoentes. Na forma de logaritmos, esta propriedade torna-se

$$\ln xy = \ln x + \ln y.$$

Essa e duas outras propriedades de logaritmos estão resumidas abaixo.

ATENÇÃO

Não há uma propriedade geral que possa ser usada para reescrever $\ln(x + y)$. Especificamente, $\ln(x + y)$ não é igual a $\ln x + \ln y$.

Propriedades de logaritmos

1. $\ln xy = \ln x + \ln y$

2. $\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$

3. $\ln x^n = n \ln x$

O ato de reescrever um logaritmo de uma única quantidade como a soma, diferença ou a multiplicação de logaritmos é denominado *expansão* da expressão logarítmica. O procedimento inverso é chamado de *condensação* de uma expressão logarítmica.

TECNOLOGIA

T Tente usar uma ferramenta gráfica para conferir os resultados do Exemplo 3(b). Ou seja, tente traçar o gráfico das funções

$$y = \ln \sqrt{x^2 + 1}$$

e

$$y = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1).$$

Como essas duas funções são equivalentes, seus gráficos devem coincidir.

Exemplo 3 Expansão de expressões logarítmicas

Use as propriedades de logaritmos para reescrever cada expressão como uma soma, diferença ou multiplicação de logaritmos. (Suponha que $x > 0$ e $y > 0$.)

a. $\ln \frac{10}{9}$ b. $\ln \sqrt{x^2 + 1}$ c. $\ln \frac{xy}{5}$ d. $\ln[x^2(x + 1)]$

SOLUÇÃO

a. $\ln \frac{10}{9} = \ln 10 - \ln 9$

Propriedade 2

b. $\ln \sqrt{x^2 + 1} = \ln(x^2 + 1)^{1/2}$
 $= \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$

Reescreva com expoente racional

Propriedade 3

c. $\ln \frac{xy}{5} = \ln(xy) - \ln 5$

Propriedade 2

$$= \ln x + \ln y - \ln 5$$

Propriedade 1

d. $\ln[x^2(x + 1)] = \ln x^2 + \ln(x + 1)$

Propriedade 1

$$= 2 \ln x + \ln(x + 1)$$

Propriedade 3

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Use as propriedades de logaritmos para reescrever cada expressão como uma soma, diferença ou multiplicação de logaritmos. (Suponha que $x > 0$ e $y > 0$.)

a. $\ln \frac{2}{5}$ b. $\ln \sqrt[3]{x + 2}$ c. $\ln \frac{x}{5y}$ d. $\ln x(x + 1)^2$ ■

Exemplo 4 Condensação de expressões logarítmicas

Use as propriedades dos logaritmos para reescrever cada expressão como logaritmo de uma única quantidade. (Suponha que $x > 0$ e $y > 0$.)

a. $\ln x + 2 \ln y$

b. $2 \ln(x + 2) - 3 \ln x$

SOLUÇÃO

a. $\ln x + 2 \ln y = \ln x + \ln y^2$
 $= \ln xy^2$

Propriedade 3

Propriedade 1

b. $2 \ln(x + 2) - 3 \ln x = \ln(x + 2)^2 - \ln x^3$
 $= \ln \frac{(x + 2)^2}{x^3}$

Propriedade 3

Propriedade 2

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Use as propriedades dos logaritmos para reescrever cada expressão como logaritmo de uma única quantidade. (Suponha que $x > 0$ e $y > 0$.)

a. $4 \ln x + 3 \ln y$

b. $\ln(x + 1) - 2 \ln(x + 3)$ ■

Resolução de equações exponenciais e logarítmicas

As propriedades inversas de logaritmos e expoentes podem ser usadas para resolver equações logarítmicas e exponenciais, conforme ilustram os próximos dois exemplos.

ATENÇÃO

Nos exemplos desta página, observe que o principal passo para resolver uma equação exponencial é tomar o log de cada lado, e o principal passo para resolver uma equação logarítmica é tomar a exponencial de cada lado.

Exemplo 5 Resolução de equações exponenciais

Resolva cada equação.

a. $e^x = 5$ b. $10 + e^{0,1t} = 14$

SOLUÇÃO

a. $e^x = 5$

$$\ln e^x = \ln 5$$

$$x = \ln 5$$

Escreva a equação original.

Tome o log natural de cada lado.

Propriedade inversa: $\ln e^x = x$

b. $10 + e^{0,1t} = 14$

$$e^{0,1t} = 4$$

$$\ln e^{0,1t} = \ln 4$$

$$0,1t = \ln 4$$

$$t = 10 \ln 4$$

Escreva a equação original.

Subtraia 10 de cada lado.

Tome o log natural de cada lado.

Propriedade inversa: $\ln e^{0,1t} = 0,1t$

Multiplique cada lado por 10.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Resolva cada equação.

a. $e^x = 6$ b. $5 + e^{0,2t} = 10$ ■

Exemplo 6 Resolução de equações logarítmicas

Resolva as equações

a. $\ln x = 5$ b. $3 + 2 \ln x = 7$

SOLUÇÃO

a. $\ln x = 5$

$$e^{\ln x} = e^5$$

$$x = e^5$$

Escreva a equação original.

Tome a exponencial de cada lado.

Propriedade inversa: $e^{\ln x} = x$

b. $3 + 2 \ln x = 7$

$$2 \ln x = 4$$

$$\ln x = 2$$

$$e^{\ln x} = e^2$$

$$x = e^2$$

Escreva a equação original.

Subtraia 3 de cada lado.

Divida cada lado por 2.

Tome a exponencial de cada lado

Propriedade inversa: $e^{\ln x} = x$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Resolva cada equação.

a. $\ln x = 4$ b. $4 + 5 \ln x = 19$ ■

Exemplo 7 Determinação do tempo de duplicação

P dólares são depositados em uma conta cuja taxa de juros anual é r , capitalizados continuamente. Quanto tempo demorará para que esse saldo duplique?

SOLUÇÃO O saldo na conta após t anos é

$$A = Pe^{rt}.$$

Então, o saldo terá duplicado quando $Pe^{rt} = 2P$. Para determinar o “tempo de duplicação”, resolva esta equação para t .

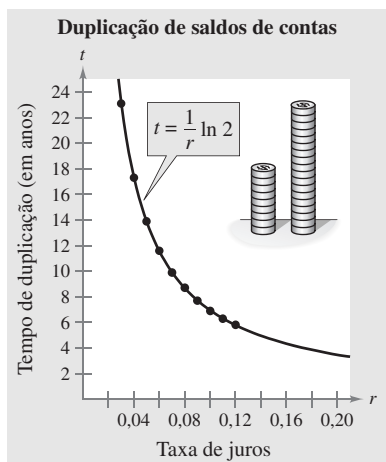


FIGURA 4.15

$$Pe^{rt} = 2P$$

O saldo na conta duplicou.

$$e^{rt} = 2$$

Divida cada lado por P .

$$\ln e^{rt} = \ln 2$$

Tome o log natural de cada lado.

$$rt = \ln 2$$

Propriedade inversa: $\ln e^{rt} = rt$

$$t = \frac{1}{r} \ln 2$$

Divida cada lado por r .

Por este resultado, podemos observar que o tempo necessário para que o saldo dobre é inversamente proporcional à taxa de juros r . A tabela mostra os tempos de duplicação para diversas taxas de juros. Observe que o tempo de duplicação diminui à medida que a taxa aumenta. A relação entre o tempo de duplicação e a taxa de juros é mostrada graficamente na Figura 4.15.

r	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%
t	23,1	17,3	13,9	11,6	9,9	8,7	7,7	6,9	6,3	5,8

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Use a equação do Exemplo 7 para determinar o tempo necessário para que um saldo duplique à taxa de juros de 8,75%. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. O que são logaritmos comuns e logaritmos naturais?
2. Escreva simbolicamente "logaritmo de x na base 3".
3. Quais são o domínio e a imagem de $f(x) = \ln x$?
4. Explique a relação entre as funções $f(x) = \ln x$ e $g(x) = e^x$.

Recapitulação 4.4

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.1, 0.3 e 4.2.

Nos Exercícios 1-8, use as propriedades dos expoentes para simplificar a expressão.

- | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 1. $(4^2)(4^{-3})$ | 2. $(2^3)^2$ | 3. $\frac{3^4}{3^{-2}}$ | 4. $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}$ |
| 5. e^0 | 6. $(3e)^4$ | 7. $\left(\frac{2}{e^3}\right)^{-1}$ | 8. $\left(\frac{4e^2}{25}\right)^{-3/2}$ |

Nos Exercícios 9-12, resolva para determinar x .

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 9. $0 < x + 4$ | 10. $0 < x^2 + 1$ |
| 11. $0 < \sqrt{x^2 - 1}$ | 12. $0 < x - 5$ |

Nos Exercícios 13 e 14, encontre o saldo na conta após dez anos.

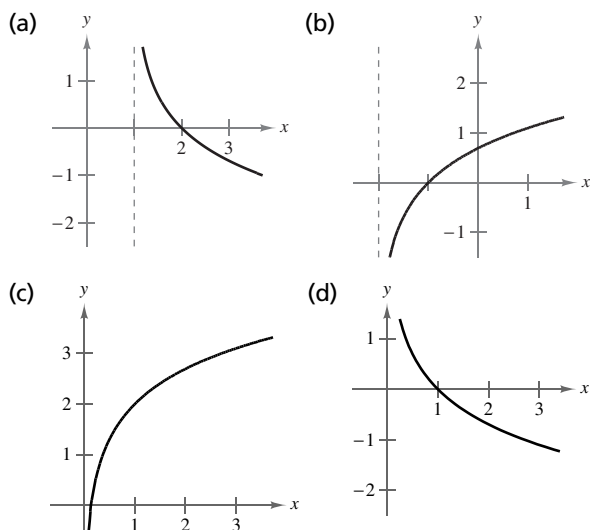
13. $P = \$1\,900$, $r = 6\%$, capitalizados continuamente
14. $P = \$2\,500$, $r = 3\%$, capitalizados continuamente

Exercícios 4.4

Nos Exercícios 1-8, escreva a equação logarítmica como equação exponencial ou vice-versa.

1. $\ln 2 = 0,6931 \dots$
2. $\ln 9 = 2,1972 \dots$
3. $\ln 0,2 = -1,6094 \dots$
4. $\ln 0,05 = -2,9957 \dots$
5. $e^0 = 1$
6. $e^2 = 7,3891 \dots$
7. $e^{-3} = 0,0498 \dots$
8. $e^{0,25} = 1,2840 \dots$

Nos Exercícios 9-12, relacione as funções a seus respectivos gráficos, identificados de (a)-(d).



9. $f(x) = 2 + \ln x$
10. $f(x) = -\ln x$
11. $f(x) = \ln(x + 2)$
12. $f(x) = -\ln(x - 1)$

Nos Exercícios 13-18, esboce o gráfico da função.

13. $y = \ln(x - 1)$
14. $y = \ln|x|$
15. $y = \ln 2x$
16. $y = 5 + \ln x$
17. $y = 3 \ln x$
18. $y = \frac{1}{4} \ln x$

Nos Exercícios 19-22, mostre analiticamente que as funções são funções inversas. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para mostrar isso graficamente.

19. $f(x) = e^{2x}$
20. $f(x) = e^x - 1$
- $g(x) = \ln \sqrt{x}$
- $g(x) = \ln(x + 1)$
21. $f(x) = e^{2x-1}$
22. $f(x) = e^{x/3}$
- $g(x) = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{x}$
- $g(x) = \ln x^3$

Nos Exercícios 23-28, aplique as propriedades inversas das funções logarítmicas e exponenciais para simplificar a expressão.

23. $\ln e^{x^2}$
24. $\ln e^{2x-1}$
25. $e^{\ln(5x+2)}$
26. $e^{\ln \sqrt{x}}$
27. $-1 + \ln e^{2x}$
28. $-8 + e^{\ln x^3}$

Nos Exercícios 29 e 30, use as propriedades dos logaritmos e o fato de que $\ln 2 \approx 0,6931$ e $\ln 3 \approx 1,0986$ para aproximar o logaritmo. Então use uma calculadora para confirmar sua aproximação.

29. (a) $\ln 6$ (b) $\ln \frac{3}{2}$ (c) $\ln 81$ (d) $\ln \sqrt{3}$
30. (a) $\ln 0,25$ (b) $\ln 24$ (c) $\ln \sqrt[3]{12}$ (d) $\ln \frac{1}{72}$

Nos Exercícios 31-40, use as propriedades dos logaritmos para escrever a expressão como uma soma, diferença ou multiplicação de logaritmos.

31. $\ln \frac{2}{3}$
32. $\ln \frac{1}{5}$
33. $\ln xyz$
34. $\ln \frac{xy}{z}$
35. $\ln \sqrt{x^2 + 1}$
36. $\ln \sqrt{\frac{x^3}{x+1}}$
37. $\ln [z(z-1)^2]$
38. $\ln (x \sqrt[3]{x^2 + 1})$
39. $\ln \frac{3x(x+1)}{(2x+1)^2}$
40. $\ln \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 1}}$

Nos Exercícios 41-50, escreva a expressão como o logaritmo de uma única quantidade.

41. $\ln(x-2) - \ln(x+2)$
42. $\ln(2x+1) + \ln(2x-1)$
43. $3 \ln x + 2 \ln y - 4 \ln z$
44. $2 \ln 3 - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$
45. $3[\ln x + \ln(x+3) - \ln(x+4)]$
46. $\frac{1}{3}[2 \ln(x+3) + \ln x - \ln(x^2 - 1)]$
47. $\frac{3}{2}[\ln x(x^2 + 1) - \ln(x+1)]$
48. $2[\ln x + \frac{1}{4} \ln(x+1)]$
49. $\frac{1}{3} \ln(x+1) - \frac{2}{3} \ln(x-1)$
50. $\frac{1}{2} \ln(x-2) + \frac{3}{2} \ln(x+2)$

Nos Exercícios 51-74, resolva para determinar x ou t .

51. $e^{\ln x} = 4$
52. $e^{\ln x^2} - 9 = 0$
53. $\ln x = 0$
54. $2 \ln x = 4$
55. $\ln 2x = 2,4$
56. $\ln 4x = 1$
57. $3 \ln 5x = 10$
58. $2 \ln 4x = 7$
59. $e^{x+1} = 4$
60. $e^{-0,5x} = 0,075$
61. $300e^{-0,2t} = 700$
62. $400e^{-0,0174t} = 1\,000$
63. $4e^{2x-1} - 1 = 5$
64. $2e^{-x+1} - 5 = 9$
65. $\frac{10}{1 + 4e^{-0,01x}} = 2,5$
66. $\frac{50}{1 + 12e^{-0,02x}} = 10,5$
67. $5^{2x} = 15$
68. $2^{1-x} = 6$
69. $500(1,07)^t = 1\,000$
70. $400(1,06)^t = 1\,300$
71. $\left(1 + \frac{0,07}{12}\right)^{12t} = 3$
72. $\left(1 + \frac{0,06}{12}\right)^{12t} = 5$
73. $\left(16 - \frac{0,878}{26}\right)^{3t} = 30$
74. $\left(4 - \frac{2,471}{40}\right)^{9t} = 21$

Nos Exercícios 75 e 76, suponha que \$ 3 000 sejam investidos a uma taxa de juros r , capitalizados continuamente. Determine o tempo necessário para que o montante (a) duplique e (b) triplique.

75. $r = 0,085$

76. $r = 0,12$

77. Juros compostos Um depósito de \$ 1 000 é feito em uma conta que rende juros a uma taxa anual de 5%. Quanto tempo demorará para o saldo duplicar se esses juros forem capitalizados (a) anualmente, (b) mensalmente, (c) diariamente e (d) continuamente?

78. Juros compostos Use uma planilha para completar a tabela, que mostra o tempo t necessário para P dólares triplicarem se os juros forem capitalizados continuamente a uma taxa de r .

r	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%
t							

79. Demanda A função da demanda de um produto é dada por

$$p = 5\,000 \left(1 - \frac{4}{4 + e^{-0,002x}} \right)$$

em que p é o preço por unidade e x é o número de unidades vendidas. Determine o número de unidades vendidas se os preços forem (a) $p = \$200$ e (b) $p = \$800$.

80. Demanda A função da demanda de um produto é dada por

$$p = 10\,000 \left(1 - \frac{3}{3 + e^{-0,001x}} \right)$$

em que p é o preço por unidade e x é o número de unidades vendidas. Determine o número de unidades vendidas se os preços forem (a) $p = \$500$ e (b) $p = \$1\,500$.

81. Crescimento populacional A população P (em milhares) de Orlando, Flórida, de 1980 a 2005 pode ser modelada por

$$P = 131e^{0,019t}$$

em que $t = 0$ corresponde a 1980. (Fonte: U. S. Census Bureau)

(a) De acordo com este modelo, qual era a população de Orlando em 2005?

(b) De acordo com este modelo, em que ano Orlando terá uma população de 300 000 habitantes?

82. Crescimento populacional A população P (em milhares) de Houston, Texas, de 1980 a 2005 pode ser modelada por $P = 1\,576e^{0,01t}$, em que $t = 0$ corresponde a 1980. (Fonte: U.S. Census Bureau)

(a) De acordo com este modelo, qual era a população de Houston em 2005?

(b) De acordo com este modelo, em que ano Houston terá uma população de 2 500 000 habitantes?

Datação do carbono Nos Exercícios 83-86, é fornecida a proporção de átomos de carbono em um fóssil. Use a informação para estimar a idade desse fóssil. Em materiais orgânicos vivos, a razão de isótopos de carbono radioativos para o número total de átomos de carbono é de cerca de 1 para 10^{12} (consulte o Exemplo 2 da Seção 4.1). Quando a matéria orgânica morre, seus isótopos de carbono radioativos começam a se decompor, com meia-vida de 5 715 anos. Então, a fórmula da razão R de

isótopos de carbono para átomos de carbono-14 é $R = 10^{-12} \left(\frac{1}{2} \right)^{t/5715}$, em que t representa o tempo (em anos) e $t = 0$ representa quando o material orgânico morreu.

83. $R = 0,32 \times 10^{-12}$

84. $R = 0,27 \times 10^{-12}$

85. $R = 0,22 \times 10^{-12}$

86. $R = 0,13 \times 10^{-12}$

87. Teoria do aprendizado Em um curso de matemática, uma prova era aplicada e depois os alunos eram mais uma vez testados, mensalmente, com provas semelhantes. As notas médias S (em uma escala de 100 pontos) da turma podem ser modeladas por $S = 80 - 14 \ln(t + 1)$, $0 \leq t \leq 12$, em que t é o tempo em meses.

(a) Qual foi a nota média da primeira prova?

(b) Qual foi a nota média após quatro meses?

(c) Depois de quantos meses a nota média passou a ser 46?

88. Teoria do aprendizado Em um projeto em grupo sobre teoria do aprendizado, descobriu-se que um modelo matemático para a proporção P de respostas corretas após n tentativas seria

$$P = \frac{0,83}{1 + e^{-0,2n}}$$

(a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função.

(b) Use o gráfico para determinar quaisquer assíntotas horizontais do gráfico da função. Interprete o significado da assíntota superior no contexto do problema.

(c) Depois de quantas tentativas 60% das respostas estarão corretas?

89. Agricultura A produção V (em libras por acre) de um pomar com idade t (em anos) é modelada por

$$V = 7\,955,6e^{-0,0458/t}$$

(a) Use uma ferramenta gráfica para desenhar o gráfico dessa função.

(b) Determine a assíntota horizontal do gráfico da função. Interprete seu significado no contexto do problema.

(c) Determine o tempo necessário para obter uma produção de 7 900 libras por acre.

90. TOMADA DE DECISÃO: FINANÇAS Você está investindo P dólares a uma taxa de juros anual r , capitalizados continuamente, por t anos. Qual das seguintes opções forneceria o maior valor para seu investimento? Explique seu raciocínio.

(a) Duplicar a quantia investida.

(b) Duplicar a taxa de juros.

(c) Duplicar o número de anos.

91. Demonstre que

$$\frac{\ln x}{\ln y} \neq \ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$$

x	y	$\frac{\ln x}{\ln y}$	$\ln \frac{x}{y}$	$\ln x - \ln y$
1	2			
3	4			
10	5			
4	0,5			

usando uma planilha para completar a tabela.

92. Use uma planilha para completar a tabela, usando $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

x	1	5	10	10^2	10^4	10^6
$f(x)$						

(a) Use a tabela para calcular o limite: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

- (b) Use uma ferramenta gráfica para calcular os extremos relativos de f .

93. Use uma ferramenta gráfica para verificar que as funções são equivalentes para $x > 0$.

$$93. f(x) = \ln \frac{x^2}{4}$$

$$94. f(x) = \ln \sqrt{x(x^2 + 1)}$$

$$g(x) = 2 \ln x - \ln 4$$

$$g(x) = \frac{1}{2}[\ln x + \ln(x^2 + 1)]$$

Verdadeira ou falsa? Nos Exercícios 95-100, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa, dado que

$f(x) = \ln x$. Se for falsa, explique por que ou dê um exemplo que mostre que ela é falsa.

$$95. f(0) = 0$$

$$96. f(ax) = f(a) + f(x), \quad a > 0, x > 0$$

$$97. f(x - 2) = f(x) - f(2), \quad x > 2$$

$$98. \sqrt{f(x)} = \frac{1}{2}f(x)$$

$$99. \text{ Se } f(u) = 2f(v), \text{ então } v = u^2.$$

$$100. \text{ Se } f(x) < 0, \text{ então } 0 < x < 1.$$

101. **Projeto de pesquisa** Use uma ferramenta gráfica para desenhar o gráfico

$$y = 10 \ln \left(\frac{10 + \sqrt{100 - x^2}}{10} \right) - \sqrt{100 - x^2}$$

no intervalo $(0, 10]$. Esse gráfico é chamado de *tractrix* ou *curva de perseguição*. Use uma biblioteca, a internet ou outra fonte de pesquisa para encontrar informações sobre uma tractrix. Explique como tais curvas podem surgir em um cenário real.

Seção 4.5

Derivadas das funções logarítmicas

- Determinar as derivadas de funções logarítmicas naturais.
- Utilizar cálculo para analisar os gráficos das funções que envolvem a função logarítmica natural.
- Utilizar a definição de logaritmos e a fórmula de mudança de base para calcular expressões logarítmicas envolvendo outras bases.
- Determinar derivadas de funções exponenciais e logarítmicas envolvendo outras bases.

Derivadas de funções logarítmicas

A derivação implícita pode ser usada para deduzir a derivada da função logarítmica.

$$y = \ln x$$

Função logarítmica natural

$$e^y = x$$

Escreva na forma exponencial.

$$\frac{d}{dx}[e^y] = \frac{d}{dx}[x]$$

Derive com relação a x .

$$e^y \frac{dy}{dx} = 1$$

Regra da cadeia

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^y}$$

Divida cada lado por e^y .

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$$

Substitua e^y por x .

Esse resultado e sua versão da Regra da Cadeia estão resumidos abaixo.

DESCOBERTA

Esboce o gráfico de $y = \ln x$ em um papel. Desenhe retas tangentes ao gráfico em vários pontos. Como mudam as inclinações dessas retas tangentes com o deslocamento para a direita? A inclinação chega a ser igual a zero? Use a fórmula da derivada da função logarítmica para confirmar suas conclusões.

Derivada da função logarítmica natural

Seja u uma função diferenciável de x .

$$1. \frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x} \quad 2. \frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

Exemplo 1 Derivação de uma função logarítmica

Determine a derivada de

$$f(x) = \ln 2x.$$

SOLUÇÃO Seja $u = 2x$. Então $du/dx = 2$ e pode-se aplicar a Regra da Cadeia, como mostrado.

$$f'(x) = \frac{1}{u} \frac{du}{dx} = \frac{1}{2x}(2) = \frac{1}{x}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine a derivada de $f(x) = \ln 5x$. ■

Exemplo 2 Derivação de funções logarítmicas

Determine a derivada de cada função.

a. $f(x) = \ln(2x^2 + 4)$ **b.** $f(x) = x \ln x$ **c.** $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

SOLUÇÃO

a. Tome $u = 2x^2 + 4$. Então $du/dx = 4x$ e pode-se aplicar a Regra da Cadeia.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{u} \frac{du}{dx} && \text{Regra da Cadeia.} \\ &= \frac{1}{2x^2 + 4}(4x) \\ &= \frac{2x}{x^2 + 2} && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

b. Usando a Regra do Produto, é possível encontrar a derivada.

$$\begin{aligned} f'(x) &= x \frac{d}{dx}[\ln x] + (\ln x) \frac{d}{dx}[x] && \text{Regra do Produto.} \\ &= x \left(\frac{1}{x} \right) + (\ln x)(1) \\ &= 1 + \ln x && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

c. Usando a Regra do Quociente, podemos determinar a derivada.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{x \frac{d}{dx}[\ln x] - (\ln x) \frac{d}{dx}[x]}{x^2} && \text{Regra do Quociente.} \\ &= \frac{x \left(\frac{1}{x} \right) - \ln x}{x^2} \\ &= \frac{1 - \ln x}{x^2} && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine a derivada de cada função.

a. $f(x) = \ln(x^2 - 4)$

b. $f(x) = x^2 \ln x$

c. $f(x) = -\frac{\ln x}{x^2}$ ■

ATENÇÃO

Ao derivar funções logarítmicas, em geral é útil usar as propriedades dos logaritmos para reescrever a função *antes* de derivá-la. Para perceber a vantagem de reescrever antes de derivar, tente usar a Regra da Cadeia para derivar $f(x) = \ln \sqrt{x+1}$ e compare seu trabalho ao mostrado no Exemplo 3.

Exemplo 3 Reescrever antes de derivar

Determine a derivada de $f(x) = \ln \sqrt{x+1}$.

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln \sqrt{x+1} \\ &= \ln(x+1)^{1/2} \\ &= \frac{1}{2} \ln(x+1) \\ f'(x) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} \right) \\ &= \frac{1}{2(x+1)} \end{aligned}$$

Escreva a função original.

Reescreva com expoente racional.

Propriedade dos logaritmos

Derive.

Simplifique.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine a derivada de $f(x) = \ln \sqrt[3]{x+1}$. ■

DESCOBERTA

Qual é o domínio da função $f(x) = \ln \sqrt{x+1}$ no Exemplo 3? Qual é o domínio da função $f'(x) = 1/[2(x+1)]$? Em geral, deve-se ficar atento para entender os domínios das funções envolvendo logaritmos. Por exemplo, os domínios das funções $y_1 = \ln x^2$ e $y_2 = 2 \ln x$ são iguais? Tente traçar os gráficos dessas funções em sua ferramenta gráfica.

O próximo exemplo é uma ilustração ainda mais dramática dos benefícios de reescrever uma função antes de derivá-la.

Exemplo 4 Reescrever antes de derivar

Determine a derivada de $f(x) = \ln[x(x^2+1)^2]$.

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln[x(x^2+1)^2] \\ &= \ln x + \ln(x^2+1)^2 \\ &= \ln x + 2 \ln(x^2+1) \\ f'(x) &= \frac{1}{x} + 2 \left(\frac{2x}{x^2+1} \right) \\ &= \frac{1}{x} + \frac{4x}{x^2+1} \end{aligned}$$

Escreva a função original.

Propriedades dos logaritmos

Propriedades dos logaritmos

Derive.

Simplifique.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine a derivada de $f(x) = \ln[x^2 \sqrt{x^2+1}]$. ■

ATENÇÃO

Determinar a derivada da função no Exemplo 4 sem antes reescrevê-la seria uma tarefa muito difícil.

$$f'(x) = \frac{1}{x(x^2+1)^2} \frac{d}{dx}[x(x^2+1)^2]$$

Você pode tentar mostrar que isso gera o mesmo resultado que o obtido no Exemplo 4 – mas atenção, a álgebra envolvida é bastante trabalhosa.

TECNOLOGIA



Uma ferramenta de derivação simbólica geralmente não exibirá a derivada da função logarítmica na forma mostrada no Exemplo 4. Use uma ferramenta de derivação simbólica para determinar a derivada da função no Exemplo 4. Mostre que ambas as formas são equivalentes reescrevendo a resposta obtida no Exemplo 4.

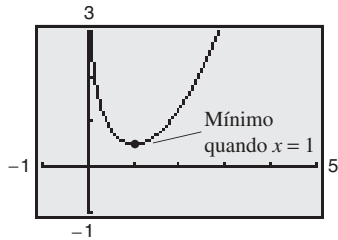


FIGURA 4.16

Aplicações

Exemplo 5 Análise de um gráfico



Analise o gráfico da função $f(x) = \frac{x^2}{2} - \ln x$.

SOLUÇÃO A partir da Figura 4.16, parece que a função tem um mínimo em $x = 1$. Para determinar analiticamente o mínimo, determine os números críticos igualando a derivada de f a zero e resolvendo a equação para x .

$$f(x) = \frac{x^2}{2} - \ln x$$

Escreva a função original.

$$f'(x) = x - \frac{1}{x}$$

Derive.

$$x - \frac{1}{x} = 0$$

Igual a derivada a 0.

$$x = \frac{1}{x}$$

Adicione $1/x$ a cada lado.

$$x^2 = 1$$

Multiplique cada lado por x .

$$x = \pm 1$$

Tire a raiz quadrada de cada lado.

Destes dois números críticos possíveis, somente o positivo está no domínio de f . Aplicando o Teste de Primeira Derivada, é possível confirmar que a função tem um mínimo relativo quando $x = 1$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine os extremos relativos da função

$$f(x) = x - 2 \ln x. \blacksquare$$

Exemplo 6 Determinação de uma taxa de variação



Um grupo de 200 universitários foi testado semestralmente durante um período de quatro anos. O grupo era composto por alunos que fizeram um curso de espanhol durante o outono de seu primeiro ano de faculdade e não continuaram a estudar o idioma. A pontuação média no teste p (em porcentagem) é modelada por

$$p = 91,6 - 15,6 \ln(t + 1), \quad 0 \leq t \leq 48$$

na qual t é o tempo em meses, conforme mostra a Figura 4.17. Qual era a taxa de variação da pontuação média depois de um ano?

SOLUÇÃO A taxa de variação é

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{15,6}{t+1}.$$

Quando $t = 12$, $dp/dt = -1,2$, o que significa que a pontuação média decrescia à taxa de 1,2% ao mês.

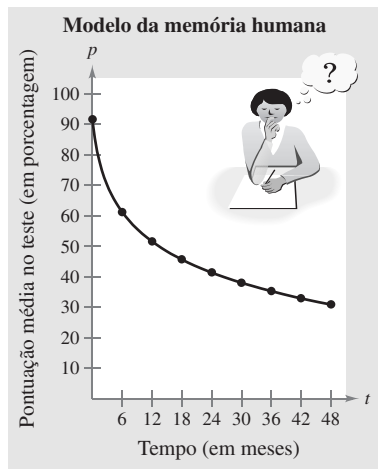


FIGURA 4.17

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Suponha que a pontuação média no teste p no Exemplo 6 foi modelada por $p = 92,3 - 16,9 \ln(t + 1)$, em que t é o tempo em meses. Como se compara a taxa na qual variou a pontuação média no teste após um ano com a pontuação do modelo no Exemplo 6? ■

TECNOLOGIA

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico das três funções $y_1 = \log_2 x = \ln x / \ln 2$, $y_2 = 2^x$, e $y_3 = x$ na mesma janela de visualização. Explique por que os gráficos de y_1 e y_2 são reflexões um do outro em relação à reta $y_3 = x$.

Outras bases

Este capítulo começou com uma definição de uma função exponencial geral

$$f(x) = a^x$$

na qual a é um número positivo tal que $a \neq 1$. O **logaritmo na base a** correspondente é definido por

$$\log_a x = b \quad \text{se, e somente se,} \quad a^b = x.$$

Como na função logarítmica natural, o domínio da função logarítmica na base a é o conjunto dos números reais positivos.

Exemplo 7 Cálculo de logaritmos

Calcule cada logaritmo sem usar uma calculadora.

- a. $\log_2 8$ b. $\log_{10} 100$ c. $\log_{10} \frac{1}{10}$ d. $\log_3 81$

SOLUÇÃO

- a. $\log_2 8 = 3$ $2^3 = 8$
b. $\log_{10} 100 = 2$ $10^2 = 100$
c. $\log_{10} \frac{1}{10} = -1$ $10^{-1} = \frac{1}{10}$
d. $\log_3 81 = 4$ $3^4 = 81$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Calcule cada logaritmo sem usar uma calculadora.

- a. $\log_2 16$
b. $\log_{10} \frac{1}{100}$
c. $\log_2 \frac{1}{32}$
d. $\log_5 125$ ■

Os logaritmos na base 10 são chamados de **logaritmos comuns**. A maioria das calculadoras só tem duas teclas de logaritmo – uma para logaritmos naturais, denotada por $\ln$, e outra para logaritmos comuns, denotada por $\log$. Os logaritmos em outras bases podem ser calculados com a seguinte fórmula de mudança de base.

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Fórmula de mudança de base

Exemplo 8 Cálculo de logaritmos

Use a fórmula de mudança de base e uma calculadora para calcular cada logaritmo.

- a. $\log_2 3$ b. $\log_3 6$ c. $\log_2(-1)$

SOLUÇÃO Em cada caso, use a fórmula de mudança de base e uma calculadora.

- a. $\log_2 3 = \frac{\ln 3}{\ln 2} \approx 1,585$ $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$
b. $\log_3 6 = \frac{\ln 6}{\ln 3} \approx 1,631$ $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$
c. $\log_2(-1)$ não é definido.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

Use a fórmula de mudança de base para calcular cada logaritmo.

- a. $\log_2 5$
b. $\log_3 18$
c. $\log_4 80$
d. $\log_{16} 0,25$ ■

ATENÇÃO

Lembre-se de que é possível converter para a base e usando as fórmulas

$$a^x = e^{(\ln a)x}$$

e

$$\log_a x = \left(\frac{1}{\ln a} \right) \ln x.$$

Para derivar funções exponenciais e logarítmicas em bases diferentes de e , é possível converter para a base e ou usar as regras de derivação mostradas a seguir.

Outras bases e derivação

Seja u uma função diferenciável de x .

$$1. \frac{d}{dx}[a^x] = (\ln a)a^x$$

$$2. \frac{d}{dx}[a^u] = (\ln a)a^u \frac{du}{dx}$$

$$3. \frac{d}{dx}[\log_a x] = \left(\frac{1}{\ln a} \right) \frac{1}{x}$$

$$4. \frac{d}{dx}[\log_a u] = \left(\frac{1}{\ln a} \right) \left(\frac{1}{u} \right) \frac{du}{dx}$$

DEMONSTRAÇÃO Por definição, $a^x = e^{(\ln a)x}$. Então, pode-se demonstrar a primeira regra fazendo $u = (\ln a)x$ e derivando na base e para obter

$$\frac{d}{dx}[a^x] = \frac{d}{dx}[e^{(\ln a)x}] = e^u \frac{du}{dx} = e^{(\ln a)x} (\ln a) = (\ln a)a^x.$$

Exemplo 9 Determinação da taxa de variação

Os isótopos radioativos de carbono têm meia-vida de 5 715 anos. Se um grama dos isótopos estiver presente em um objeto neste instante, a quantidade A (em gramas) que estará presente em t anos é

$$A = \left(\frac{1}{2} \right)^{t/5715}.$$

Qual a taxa de variação quando $t = 10\,000$ anos?

SOLUÇÃO A derivada de A em relação a t é

$$\frac{dA}{dt} = \left(\ln \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right)^{t/5715} \left(-\frac{1}{5715} \right).$$

Quando $t = 10\,000$, a taxa pela qual a quantidade varia é

$$\left(\ln \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right)^{10\,000/5715} \left(-\frac{1}{5715} \right) \approx -0,000036$$

o que significa que a quantidade de isótopos no objeto decresce a uma taxa de 0,000036 grama por ano.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 9

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo no Exemplo 9. Descreva a taxa de variação quando o tempo t aumenta. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

- Qual é a derivada de $f(x) = \ln x$?
- Qual é a derivada de $f(x) = \ln u$? (Suponha que u seja uma função diferenciável de x .)
- Complete: a fórmula de mudança de base para a base e é dada por $\log_a x = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Logaritmos na base e são chamados de logaritmos naturais. Como são chamados os logaritmos na base 10?

Recapitulação 4.5

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 2.6, 2.7 e 4.4.

Nos Exercícios 1-6, expanda a expressão logarítmica.

1. $\ln(x+1)^2$

2. $\ln x(x+1)$

3. $\ln \frac{x}{x+1}$

4. $\ln \left(\frac{x}{x-3} \right)^3$

5. $\ln \frac{4x(x-7)}{x^2}$

6. $\ln x^3(x+1)$

Nos Exercícios 7 e 8, determine dy/dx implicitamente.

7. $y^2 + xy = 7$

8. $x^2y - xy^2 = 3x$

Nos Exercícios 9 e 10, determine a segunda derivada de f .

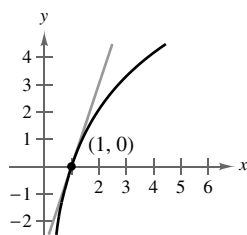
9. $f(x) = x^2(x+1) - 3x^3$

10. $f(x) = -\frac{1}{x^2}$

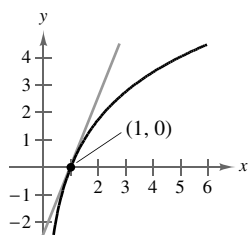
Exercícios 4.5

Nos Exercícios 1-4, determine a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto $(1, 0)$.

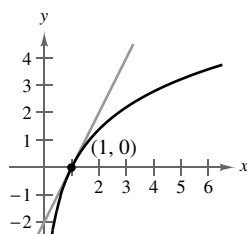
1. $y = \ln x^3$



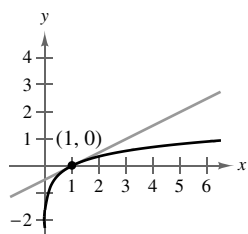
2. $y = \ln x^{5/2}$



3. $y = \ln x^2$



4. $y = \ln x^{1/2}$



Nos Exercícios 5-26, determine a derivada da função.

5. $y = \ln x^2$

6. $f(x) = \ln 2x$

7. $y = \ln(x^2 + 3)$

8. $f(x) = \ln(1 - x^2)$

9. $y = \ln \sqrt{x-4}$

10. $y = \ln(1-x)^{3/2}$

11. $y = (\ln x)^4$

12. $y = (\ln x^2)^2$

13. $f(x) = 2x \ln x$

14. $y = \frac{\ln x}{x^2}$

15. $y = \ln(x\sqrt{x^2-1})$

16. $y = \ln \frac{x}{x^2+1}$

17. $y = \ln \frac{x}{x+1}$

18. $y = \ln \frac{x^2}{x^2+1}$

19. $y = \ln \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$

20. $y = \ln \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$

21. $y = \ln \frac{\sqrt{4+x^2}}{x}$

22. $y = \ln(x\sqrt{4+x^2})$

23. $g(x) = e^{-x} \ln x$

24. $f(x) = x \ln e^{x^2}$

25. $g(x) = \ln \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

26. $f(x) = \ln \frac{1+e^x}{1-e^x}$

Nos Exercícios 27-30, escreva a expressão na base e .

27. 2^x

28. 3^x

29. $\log_4 x$

30. $\log_3 x$

Nos Exercícios 31-38, use uma calculadora para calcular o logaritmo. Arredonde para três casas decimais.

31. $\log_4 7$

32. $\log_6 10$

33. $\log_2 48$

34. $\log_5 12$

35. $\log_3 \frac{1}{2}$

36. $\log_7 \frac{2}{9}$

37. $\log_{1/5} 31$

38. $\log_{2/3} 32$

Nos Exercícios 39-48, determine a derivada da função.

39. $y = 3^x$

40. $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$

41. $f(x) = \log_2 x$

42. $g(x) = \log_5 x$

43. $h(x) = 4^{2x-3}$

44. $y = 6^{5x}$

45. $y = \log_{10}(x^2 + 6x)$

46. $f(x) = 10^{x^2}$

47. $y = x^{2x}$

48. $y = x^{3x+1}$

Nos Exercícios 49-52, determine uma equação da reta tangente à função no ponto dado.

Função	Ponto
49. $y = x \ln x$	(1, 0)
50. $y = \frac{\ln x}{x}$	$(e, \frac{1}{e})$
51. $y = \log_3 x$	(27, 3)
52. $g(x) = \log_{10} 2x$	(5, 1)

Nos Exercícios 53-56, determine dy/dx implicitamente.

53. $x^2 - 3 \ln y + y^2 = 10$ 54. $\ln xy + 5x = 30$
 55. $4x^3 + \ln y^2 + 2y = 2x$ 56. $4xy + \ln(x^2y) = 7$

Nos Exercícios 57 e 58, use a derivação implícita para determinar uma equação da reta tangente ao gráfico no ponto dado.

57. $x + y - 1 = \ln(x^2 + y^2)$, (1, 0)
 58. $y^2 + \ln(xy) = 2$, (e, 1)

Nos Exercícios 59-64, determine a segunda derivada da função.

59. $f(x) = x \ln \sqrt{x} + 2x$ 60. $f(x) = 3 + 2 \ln x$
 61. $f(x) = 2 + x \ln x$ 62. $f(x) = \frac{\ln x}{x} + x$
 63. $f(x) = 5^x$ 64. $f(x) = \log_{10} x$

65. Intensidade sonora A relação entre o número de decibéis β e a intensidade de um som I em watts por centímetro quadrado é dada por

$$\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{10^{-16}} \right).$$

Encontre a taxa de variação no número de decibéis quando a intensidade for 10^{-4} watt por centímetro quadrado.

66. Química As temperaturas T (°F) nas quais a água ferve sob determinadas pressões p (libras por polegada quadrada) podem ser modeladas por

$$T = 87,97 + 34,96 \ln p + 7,91 \sqrt{p}.$$

Encontre a taxa de variação da temperatura quando a pressão é de 60 libras por polegada quadrada.

Nos Exercícios 67-72, determine a inclinação do gráfico no ponto indicado. Escreva então uma equação para a reta tangente ao gráfico da função no ponto solicitado.

67. $f(x) = 1 + 2x \ln x$, (1, 1)
 68. $f(x) = 2 \ln x^3$, (e, 6)
 69. $f(x) = \ln \frac{5(x+2)}{x}$, (-2,5, 0)
 70. $f(x) = \ln(x\sqrt{x+3})$, (1,2, 0,9)
 71. $f(x) = x \log_2 x$, (1, 0) 72. $f(x) = x^2 \log_3 x$, (1, 0)

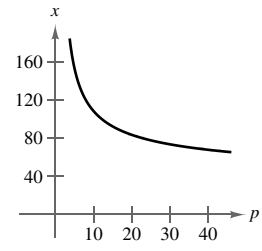
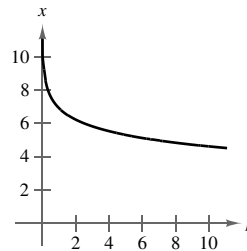
Nos Exercícios 73-78, desenhe o gráfico da função e analise-a. Inclua quaisquer extremos relativos e pontos de inflexão em sua análise. Use uma ferramenta gráfica para conferir seus resultados.

73. $y = x - \ln x$ 74. $y = \frac{x}{\ln x}$

75. $y = \frac{\ln x}{x}$ 76. $y = x \ln x$
 77. $y = x^2 \ln \frac{x}{4}$ 78. $y = (\ln x)^2$

Demanda Nos Exercícios 79 e 80, determine dx/dp para a função da demanda. Interprete esta taxa de variação quando o preço é \$ 10.

79. $x = \ln \frac{1000}{p}$ 80. $x = \frac{500}{\ln(p^2 + 1)}$



81. Demanda Isole p na função da demanda do Exercício 79. Use o resultado para determinar dp/dx . Encontre então a taxa de variação quando $p = \$10$. Qual é a relação entre essa derivada e dx/dp ?

82. Demanda Isole p na função da demanda do Exercício 80. Use o resultado para determinar dp/dx . Encontre então a taxa de variação quando $p = \$10$. Qual é a relação entre essa derivada e dx/dp ?

83. Custo médio mínimo O custo de se produzir x unidades de um produto é modelado por
 $C = 500 + 300x - 300 \ln x$, $x \geq 1$.

- (a) Determine a função do custo médio $\bar{C}$.
 (b) Determine analiticamente o custo médio mínimo. Use uma ferramenta gráfica para conferir seu resultado.

84. Custo médio mínimo O custo de se produzir x unidades de um produto é modelado por
 $C = 100 + 25x - 120 \ln x$, $x \geq 1$.

- (a) Determine a função do custo médio $\bar{C}$.
 (b) Determine analiticamente o custo médio mínimo. Use uma ferramenta gráfica para conferir seu resultado.

85. Tendências do consumidor A vendas no varejo S (em bilhões de dólares por ano) de empresas de *e-commerce* nos Estados Unidos de 1999 a 2004 são mostradas na tabela.

t	9	10	11	12	13	14
S	14,5	27,8	34,5	45,0	56,6	70,9

Os dados podem ser modelados por

$$S = -254,9 + 121,95 \ln t,$$

onde $t = 9$ corresponde a 1999. (Fonte: U. S. Census Bureau)

- (a) Use uma ferramenta gráfica para marcar os dados e traçar o gráfico de S no intervalo $[9, 14]$.
 (b) A que taxa as vendas sofreram alteração em 2002?

86. Hipoteca O prazo t (em anos) de uma hipoteca de \$ 200 000 a 7,5% de juros pode ser aproximada por

$$t = -13,375 \ln \frac{x - 1\,250}{x}, \quad x > 1\,250$$

em que x é o pagamento mensal em dólares.

- Ⓣ (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo.
- (b) Use o modelo para aproximar o prazo de uma hipoteca cujo pagamento mensal é de \$ 1 398,43. Qual será a quantia total paga?
- (c) Use o modelo para aproximar o prazo de uma hipoteca cujo pagamento mensal é de \$ 1 611,19. Qual será a quantia total paga?
- (d) Determine a taxa de variação instantânea de t com relação a x quando $x = \$1\,398,43$ e $x = \$1\,611,19$.
- (e) Escreva um curto parágrafo descrevendo o benefício da prestação mensal mais alta.

- 87. Intensidade de terremoto** Na escala Richter, a magnitude R de um terremoto de intensidade I é dada por

$$R = \frac{\ln I - \ln I_0}{\ln 10}$$

em que I_0 é a intensidade mínima usada para comparação. Suponha que $I_0 = 1$.

- (a) Determine a intensidade do terremoto de 1906 em São Francisco para o qual $R = 8,3$.
- (b) Determine a intensidade do terremoto de 26 de maio de 2006 em Java, Indonésia, para o qual $R = 6,3$.
- (c) Determine o fator pelo qual a intensidade aumenta quando o valor de R é duplicado.
- (d) Determine dR/dI .

- 88. Teoria do aprendizado** Em um estudo sobre teoria do aprendizado, aplicou-se uma prova e depois alguns alunos foram novamente testados por 6 meses com provas mensais semelhantes. Os dados obtidos no estudo são mostrados na tabela, na qual t é o tempo em meses após a prova inicial e s é a nota média da classe.

t	1	2	3	4	5	6
s	84,2	78,4	72,1	68,5	67,1	65,3

- (a) Use estes dados para determinar uma equação logarítmica que relacione t e s .
- Ⓣ (b) Use uma ferramenta gráfica para marcar os dados e traçar o gráfico do modelo. Quão bem o modelo ajusta os dados?
- (c) Determine a taxa de variação de s com relação a t quando $t = 2$. Interprete o significado no contexto do problema.

Resumo de Negócios

A Lillian Vernon Corporation é uma varejista on-line e por catálogo que vende presentes, produtos de utilidade doméstica, produtos infantis e acessórios de moda. Lilly Menasche fundou a empresa em Mount Vernon, Nova York, em 1951, usando \$ 2 000 que ganhou de presente de casamento. Hoje, situada em Virginia Beach, Virginia, as vendas anuais da Lillian Vernon superam os \$ 287 milhões. Mais de 3,3 milhões de pacotes foram enviados em 2006.

- 89. Projeto de pesquisa** Use uma biblioteca, a internet ou outra fonte de pesquisa para procurar informações sobre uma empresa de *e-commerce* ou de compras pelo correio, como a mencionada acima. Colete dados sobre a empresa (vendas ou a quantidade de membros durante um período de vinte anos, por exemplo) e determine um modelo matemático para representá-los.

Seção 4.6

Crescimento e decaimento exponenciais

- Utilizar o crescimento e o decaimento exponenciais para modelar situações da vida real.

Crescimento e decaimento exponenciais

Nesta seção, veremos como criar modelos de *crescimento e decaimento exponenciais*. Situações reais que envolvem crescimento e decaimento exponenciais lidam com uma substância ou população cuja *taxa de variação em qualquer instante t é proporcional à quantidade de substância presente naquele instante*. Por exemplo, a taxa de decomposição de uma substância radioativa é proporcional à quantidade de substância radioativa em dado instante. Em sua forma mais simples, a relação é descrita pela equação abaixo.

A taxa de variação de y é proporcional a y .

$$\frac{dy}{dt} = ky$$

Nesta equação, k é uma constante e y é uma função de t . A solução dessa equação é mostrada abaixo.

Lei do crescimento e decaimento exponenciais

Se y é uma quantidade positiva cuja taxa de variação com relação ao tempo é proporcional à quantidade presente em qualquer instante t , então y é da forma

$$y = Ce^{kt}$$

em que C é o **valor inicial** e k é a **constante de proporcionalidade**. O **crescimento exponencial** é indicado por $k > 0$ e o **decaimento exponencial** por $k < 0$.

DESCOBERTA

Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de $y = Ce^{2t}$ para $C = 1, 2$, e 5 . Como o valor de C afeta o formato do gráfico? Agora trace o gráfico de $y = 2e^{kt}$ para $k = -2, -1, 0, 1$ e 2 . Como o valor de k afeta o formato do gráfico? Qual função cresce mais rápido, $y = e^x$ ou $y = x^{10}$?

DEMONSTRAÇÃO Como a taxa de variação de y é proporcional a y , podemos escrever

$$\frac{dy}{dt} = ky.$$

Pode-se conferir que $y = Ce^{kt}$ é uma solução desta equação derivando para obter $dy/dt = kCe^{kt}$ e substituindo

$$\frac{dy}{dt} = kCe^{kt} = k(Ce^{kt}) = ky.$$

ATENÇÃO

No modelo $y = Ce^{kt}$, C é chamado de “valor inicial” porque quando $t = 0$

$$y = Ce^{k(0)} = C(1) = C.$$

Aplicações

O decaimento radioativo é medido em termos da **meia-vida**, o número de anos necessários para que metade dos átomos da amostra de material radioativo decaia. As meia-vidas de alguns dos isótopos radioativos mais comuns são:

Urânio (^{238}U)	4 470 000 000 anos
Plutônio (^{239}Pu)	24 100 anos
Carbono (^{14}C)	5 715 anos
Rádio (^{226}Ra)	1 599 anos
Eistéínio (^{254}Es)	276 dias
Nobélio (^{257}No)	25 segundos

Exemplo 1

TOMADA DE DECISÃO

Modelagem do decaimento radioativo



Uma amostra contém 1 grama de rádio. Após mil anos, ainda haverá mais de 0,5 grama de rádio?

SOLUÇÃO Suponha que y represente a massa (em gramas) de rádio da amostra. Como a taxa de decaimento é proporcional a y , pode-se aplicar a Lei do Decaimento Exponencial para concluir que y é da forma $y = Ce^{kt}$, em que t é o tempo em anos. A partir das informações fornecidas, sabe-se que $y = 1$ quando $t = 0$. Inserindo esses valores no modelo, tem-se:

$$1 = Ce^{k(0)}$$

Substitua y por 1 e t por 0.

Grande parte dos custos da energia nuclear é decorrente do descarte do lixo radioativo. Por causa da longa meia-vida dos dejetos, eles devem ser armazenados em contêineres que devem permanecer intactos por milhares de anos.

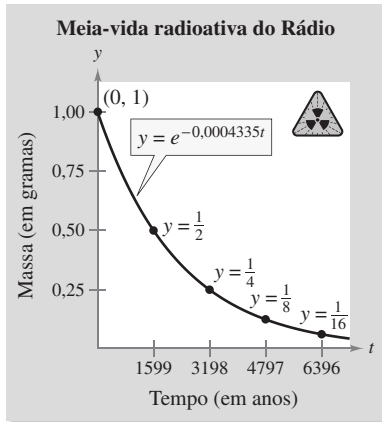


FIGURA 4.18

o que significa que $C = 1$. Como o Rádio tem meia-vida de 1 599 anos, sabe-se que $y = \frac{1}{2}$ quando $t = 1599$. Inserir esses valores no modelo permite que se resolva a equação para k .

$$\begin{aligned} y &= e^{kt} && \text{Modelo do decaimento exponencial.} \\ \frac{1}{2} &= e^{k(1599)} && \text{Substitua } y \text{ por } \frac{1}{2} \text{ e } t \text{ por } 1599. \\ \ln \frac{1}{2} &= 1599k && \text{Tire o log natural de cada lado.} \\ \frac{1}{1599} \ln \frac{1}{2} &= k && \text{Divida cada lado por } 1599. \end{aligned}$$

Então, $k \approx -0,0004335$, e o modelo do decaimento exponencial é $y = e^{-0,0004335t}$. Para encontrar a quantidade de Rádio remanescente na amostra após mil anos, é necessário inserir $t = 1000$ no modelo. Isso gera

$$y = e^{-0,0004335(1000)} \approx 0,648 \text{ grama.}$$

Portanto, sim, sobrarão mais de 0,5 grama de Rádio após mil anos. A Figura 4.18 mostra o gráfico do modelo.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Use o modelo do Exemplo 1 para determinar o número de anos necessários para uma amostra de um grama de Rádio decair para 0,4 grama. ■

Observação: em vez de aproximar o valor de k no Exemplo 1, seria possível deixar o valor exato e obter

$$y = e^{\ln[(1/2)^{(t/1599)}]} = \frac{1}{2}^{(t/1599)}.$$

Esta versão do modelo claramente mostra a “meia-vida”. Quando $t = 1599$, o valor de y é $\frac{1}{2}$. Quando $t = 2(1599)$, o valor de y é $\frac{1}{4}$, e assim por diante.

Diretrizes para a modelagem de crescimento e decaimento exponenciais

1. Use as informações fornecidas para escrever *dois* conjuntos de condições envolvendo y e t .
2. Insira as condições fornecidas no modelo $y = Ce^{kt}$ e use os resultados para determinar as constantes C e k (se uma das condições envolver $t = 0$, substitua o primeiro valor para determinar C).
3. Use o modelo $y = Ce^{kt}$ para responder a questão.

Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 2, consulte o Exemplo 1(c) da *Revisão de Álgebra do Capítulo 4*, na página 320.

Exemplo 2 Modelagem do crescimento populacional



Em uma experiência, uma população de moscas-das-frutas está crescendo, de acordo com o modelo de crescimento exponencial. Após dois dias, existem cem moscas, e após quatro dias, há trezentas moscas. Quantas moscas existirão depois de cinco dias?

SOLUÇÃO Seja y o número de moscas no instante t . A partir das informações fornecidas, sabe-se que $y = 100$ quando $t = 2$ e $y = 300$ quando $t = 4$. Inserindo essas informações no modelo $y = Ce^{kt}$ tem-se

$$100 = Ce^{2k} \quad \text{e} \quad 300 = Ce^{4k}.$$

Para determinar k , isole C na primeira equação e substitua o resultado na segunda equação.

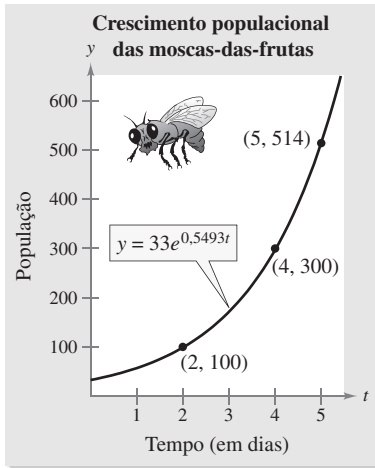


FIGURA 4.19

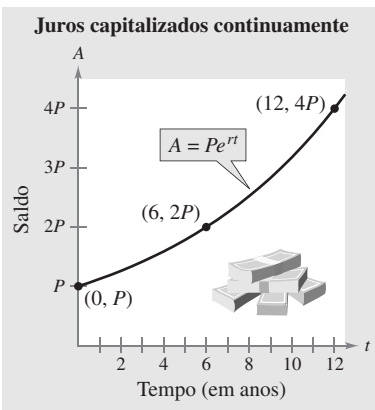


FIGURA 4.20

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine a taxa de juros anual se o saldo em uma conta dobrar em oito anos com juros capitalizados continuamente. ■

ATENÇÃO

Você percebe por que podemos escrever imediatamente o modelo

$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/1599}$ para o decaimento radioativo do Exemplo 1?

Observe que quando $t = 1599$, o valor de y é $\frac{1}{2}$, quando $t = 3198$, o valor de y é $\frac{1}{4}$, e assim por diante.

$$300 = Ce^{4k}$$

Segunda equação

$$300 = \left(\frac{100}{e^{2k}}\right)e^{4k}$$

Substitua C por $100/e^{2k}$.

$$\frac{300}{100} = e^{2k}$$

Divida cada lado por 100.

$$\ln 3 = 2k$$

Tire o log natural de cada lado.

$$\frac{1}{2} \ln 3 = k$$

Determine k .

Usando $k = \frac{1}{2} \ln 3 \approx 0,5493$, pode-se determinar que $C \approx 100/e^{2(0,5493)} \approx 33$. Então o modelo de crescimento exponencial é

$$y = 33e^{0,5493t}$$

conforme mostra a Figura 4.19. Isso significa que, após cinco dias, a população é

$$y = 33e^{0,5493(5)} \approx 514 \text{ moscas.}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine o modelo do crescimento exponencial se uma população de moscas-das-frutas for de cem indivíduos após dois dias e quatrocentos após quatro dias. ■

Exemplo 3 Modelagem de juros compostos



Uma quantia é depositada em uma conta na qual os juros são capitalizados continuamente. O saldo na conta dobra em seis anos. Qual é a taxa de juros anual?

SOLUÇÃO O saldo A em uma conta com juros capitalizados continuamente é dado pelo modelo de crescimento exponencial

$$A = Pe^{rt}$$

Modelo de crescimento exponencial

no qual P é o depósito original, r é a taxa de juros anual (em forma decimal) e t é o tempo (em anos). A partir da informação dada, sabe-se que $A = 2P$ quando $t = 6$, como mostra a Figura 4.20. Use estas informações para determinar r .

$$A = Pe^{rt}$$

Modelo de crescimento exponencial

$$2P = Pe^{r(6)}$$

Substitua A por $2P$ e t por 6.

$$2 = e^{6r}$$

Divida cada lado por P .

$$\ln 2 = 6r$$

Tire o log natural de cada lado.

$$\frac{1}{6} \ln 2 = r$$

Divida cada lado por 6.

Então, a taxa de juros anual é

$$r = \frac{1}{6} \ln 2 \approx 0,1155$$

ou 11,55%.

Cada um dos exemplos nesta seção usa o modelo de crescimento exponencial no qual a base é e . O crescimento exponencial, no entanto, pode ser representado em *qualquer* base. Ou seja, o modelo

$$y = Ca^{bt}$$

também representa crescimento exponencial (para compreender melhor, observe que o modelo pode ser escrito no formato $y = Ce^{(\ln a)bt}$). Em alguns cenários reais, bases diferentes de e são mais adequadas. Por exemplo, no Exemplo 1, sabendo que a meia-vida do rádio é 1599 anos, pode-se escrever imediatamente o modelo do decaimento exponencial como

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/1599}.$$

Usando este modelo, a quantidade de rádio restante na amostra após mil anos é

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{1000/1599} \approx 0,648 \text{ grama}$$

que é a mesma resposta obtida no Exemplo 1.

TECNOLOGIA

Ajuste de modelos exponenciais aos dados

T A maioria das ferramentas gráficas possui programas que permitem determinar o *modelo exponencial por regressão por mínimos quadrados* para os dados. Dependendo do tipo de ferramenta gráfica, é possível ajustar os dados a um modelo do tipo

$$y = ab^x$$

Modelo exponencial de base b .

ou

$$y = ae^{bx}.$$

Modelo exponencial de base e .

Para aprender como usar tais programas, considere o exemplo abaixo.

Os fluxos de caixa por ação y da Harley-Davidson, Inc. entre 1998 e 2005 são mostrados na tabela abaixo. (Fonte: *Harley-Davidson, Inc.*)

x	8	9	10	11	12	13	14	15
y	\$0,98	\$1,26	\$1,59	\$1,95	\$2,50	\$3,18	\$3,75	\$4,25

Na tabela, $x = 8$ corresponde a 1998. Para encontrar um modelo exponencial adequado para representar esses dados, insira as coordenadas listadas abaixo no banco de dados estatísticos de uma ferramenta gráfica.

(8, 0,98), (9, 1,26), (10, 1,59), (11, 1,95),

(12, 2,50), (13, 3,18), (14, 3,75), (15, 4,25)

Após executar um programa de regressão exponencial com uma ferramenta gráfica que use o modelo $y = ab^x$, a tela registraria $a \approx 0,183$ e $b \approx 1,2397$. (o coeficiente de determinação de $r^2 \approx 0,993$ mostra que o ajuste é muito bom). Então, um modelo para os dados é

$$y = 0,183(1,2397)^x.$$

Modelo exponencial de base b

Em uma ferramenta gráfica que utilize o modelo $y = ae^{bx}$, a tela mostraria $a \approx 0,183$ e $b \approx 0,2149$. O modelo correspondente é

$$y = 0,183e^{0,2149x}.$$

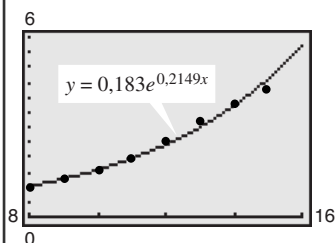
Modelo exponencial de base e

O gráfico do segundo modelo é mostrado à direita. Observe que uma interpretação desse modelo é que o fluxo de caixa por ação aumentou em quase 21,5% a cada ano de 1998 a 2005.

Pode-se usar qualquer um dos modelos para prever o fluxo de caixa por ação nos anos futuros. Por exemplo, em 2006 ($x = 16$), o fluxo de caixa por ação deverá ser

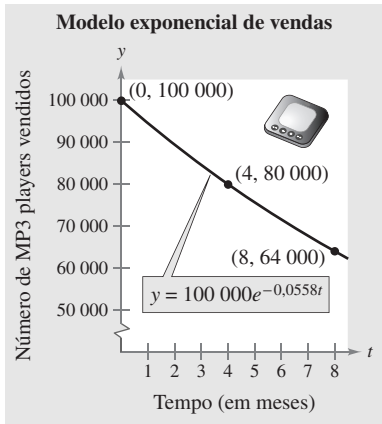
$$y = 0,183e^{(0,2149)(16)} \\ \approx \$5,70.$$

Trace o gráfico do modelo $y = 0,183(1,2397)^x$ e use o modelo para prever o fluxo de caixa em 2006. Compare seus resultados àqueles obtidos usando o modelo $y = 0,183e^{0,2149x}$. O que você observou?



Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 4, consulte o Exemplo 1(b) da *Revisão de Álgebra do Capítulo 4*, na página 320.

**FIGURA 4.21****Exemplo 4** Modelagem de vendas

Quatro meses depois de interromper a publicidade em rede de televisão nacional, um fabricante percebe que as vendas caíram de 100 000 MP3 players por mês para 80 000 aparelhos. Se as vendas seguem um padrão exponencial de declínio, qual será o número de aparelhos vendidos depois de outros quatro meses?

SOLUÇÃO Represente por y o número de MP3 players, t o tempo (em meses) e considere o modelo de decaimento exponencial

$$y = Ce^{kt}.$$

Modelo de decaimento exponencial

A partir das informações fornecidas, sabe-se que $y = 100\,000$ quando $t = 0$. Usando essas informações, temos

$$100\,000 = Ce^0$$

o que significa que $C = 100\,000$. Para determinar k , use o fato de que $y = 80\,000$ quando $t = 4$.

$$y = 100\,000e^{kt}$$

Modelo de decaimento exponencial

$$80\,000 = 100\,000e^{k(4)}$$

Substitua y por 80 000 e t por 4.

$$0,8 = e^{4k}$$

Divida cada lado por 100 000.

$$\ln 0,8 = 4k$$

Tire o log natural de cada lado.

$$\frac{1}{4} \ln 0,8 = k$$

Divida cada lado por 4.

Então, $k = \frac{1}{4} \ln 0,8 \approx -0,0558$, o que significa que o modelo é

$$y = 100\,000e^{-0,0558t}.$$

Após mais quatro meses ($t = 8$), espera-se que as vendas caiam a

$$\begin{aligned} y &= 100\,000e^{-0,0558(8)} \\ &\approx 64\,000 \text{ MP3 players} \end{aligned}$$

Como mostra a Figura 4.21.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Use o modelo no Exemplo 4 para determinar quando as vendas cairão a 50 000 MP3 players. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Descreva o que representam os valores de C e k no modelo de crescimento e decaimento exponencial, $y = Ce^{kt}$.
2. Para quais valores de k , $y = Ce^{kt}$ é um modelo de crescimento exponencial? E um modelo de decaimento exponencial?
3. A base usada em um modelo de crescimento exponencial pode ser um número diferente de e ?
4. No crescimento exponencial, a taxa de crescimento é constante? Explique.

Recapitulação 4.6

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 4.3, 4.4.

Nos Exercícios 1-4, resolva a equação para k .

1. $12 = 24e^{4k}$

2. $10 = 3e^{5k}$

3. $25 = 16e^{-0,01k}$

4. $22 = 32e^{-0,02k}$

Nos Exercícios 5-8, determine a derivada da função.

5. $y = 32e^{0,23t}$

6. $y = 18e^{0,072t}$

7. $y = 24e^{-1,4t}$

8. $y = 25e^{-0,001t}$

Nos Exercícios 9-12, simplifique a expressão.

9. $e^{\ln 4}$

10. $4e^{\ln 3}$

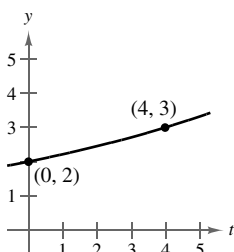
11. $e^{\ln(2x+1)}$

12. $e^{\ln(x^2+1)}$

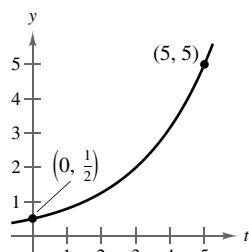
Exercícios 4.6

Nos Exercícios 1-6, determine a função exponencial $y = Ce^{kt}$ que passa pelos dois pontos dados.

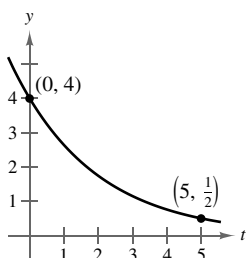
1. $y = Ce^{kt}$



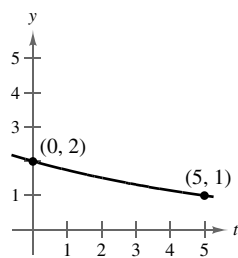
2. $y = Ce^{kt}$



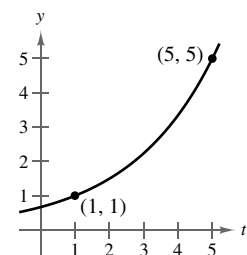
3. $y = Ce^{kt}$



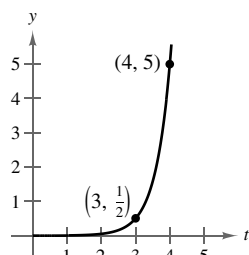
4. $y = Ce^{kt}$



5. $y = Ce^{kt}$



6. $y = Ce^{kt}$



Nos Exercícios 7-10, use as informações fornecidas para escrever uma equação para y . Confirme seu resultado analiticamente mostrando que a função satisfaz a equação $dy/dt = Cy$. A função representa crescimento exponencial ou decaimento exponencial?

7. $\frac{dy}{dt} = 2y$, $y = 10$ quando $t = 0$

8. $\frac{dy}{dt} = -\frac{2}{3}y$, $y = 20$ quando $t = 0$

9. $\frac{dy}{dt} = -4y$, $y = 30$ quando $t = 0$

10. $\frac{dy}{dt} = 5,2y$, $y = 18$ quando $t = 0$

Dcaimento radioativo Nos Exercícios 11-16, complete a tabela para cada isótopo radioativo.

Isótopo	Meia-vida (em anos)	Quantidade inicial	Quant. após 1 000 anos	Quant. após 10 000 anos
11. ^{226}Ra	1 599	10 gramas		
12. ^{226}Ra	1 599		1,5 grama	
13. ^{14}C	5 715			2 gramas
14. ^{14}C	5 715	3 gramas		
15. ^{239}Pu	24 100		2,1 gramas	
16. ^{239}Pu	24 100			0,4 grama

17. Decaimento radioativo Após 900 anos, qual é a porcentagem restante de dada quantidade presente de rádio radioativo (^{226}Ra)?

18. Decaimento radioativo Determine a meia-vida de um material radioativo se após um ano restarem 99,57% da quantidade inicial.

19. Datação do carbono A datação do ^{14}C supõe que o dióxido de carbono na Terra hoje possui o mesmo conteúdo radioativo que possuía séculos atrás. Se essa afirmação for verdadeira, então a quantidade de ^{14}C absorvida pela árvore que cresceu séculos atrás deverá ser a mesma que a quantidade de ^{14}C absorvida por uma árvore similar hoje. Um pedaço de carvão vegetal antigo contém apenas 15% do carbono radioativo que um pedaço de carvão vegetal moderno contém. Há quanto tempo a árvore foi queimada para

produzir o carvão vegetal antigo? (A meia-vida do ^{14}C é 5 715 anos.)

- 20. Datação do carbono** Repita o Exercício 19 para um pedaço de carvão vegetal que contenha 30% do carbono radioativo presente em um pedaço moderno.

Nos Exercícios 21 e 22, determine modelos exponenciais

$$y_1 = Ce^{k_1 t} \quad \text{e} \quad y_2 = C(2)^{k_2 t}$$

que passam pelos pontos. Compare os valores de k_1 e k_2 . Explique sucintamente os seus resultados.

- 21.** (0, 5), (12, 20) **22.** (0, 8), $(20, \frac{1}{2})$

- 23. Crescimento populacional** O número de certo tipo de bactéria aumenta continuamente a uma taxa proporcional ao número presente. Em dado instante, há 150 presentes; cinco horas depois, existem 450.

- Quantas bactérias existirão dez horas após o instante inicial?
- Quanto tempo levará para a população dobrar?
- A resposta da parte (b) depende do tempo inicial? Explique seu raciocínio.

- 24. Matrículas em faculdades públicas** Em 1970, o total de matrículas em universidades e faculdade públicas nos Estados Unidos foi de 5,7 milhões de estudantes. Em 2004, o número de matrículas aumentou para 13,7 milhões de estudantes. Suponha que o número de matrículas possa ser modelado por crescimento exponencial. (Fonte: *U. S. Census Bureau*).

- Estime o total de matrículas em 1980, 1990 e 2000.
- Em quantos anos o número de matrículas dobrará em relação ao registrado em 2004?
- Qual é a porcentagem de crescimento no número de matrículas por ano?

Juros compostos Nos Exercícios 25-32, complete a tabela para uma conta na qual os juros são capitalizados continuamente.

	Investimento inicial	Taxa anual	Tempo para dobrar	Quant. após 10 anos	Quant. após 25 anos
25.	\$1 000	12%			
26.	\$20 000	$10\frac{1}{2}\%$			
27.	\$750		8 anos		
28.	\$10 000		10 anos		
29.	\$500			\$1 292,85	
30.	\$2 000				\$6 008,33
31.		4,5%		\$10 000	
32.		2%		\$2 000	

Nos Exercícios 33 e 34, determine o principal P que deve ser investido a uma taxa de juros r , capitalizados continuamente, a fim de que \$ 1 000 000 estejam disponíveis para retirada em t anos.

- 33.** $r = 7,5\%$, $t = 40$ **34.** $r = 10\%$, $t = 25$

- 35. Taxa efetiva** A taxa efetiva é a taxa anual i que gera os mesmos juros por ano que a taxa nominal r capitalizada n vezes por ano.

- (a) Para uma taxa r que é capitalizada n vezes por ano, mostre que o rendimento efetivo é

$$i = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n - 1.$$

- (b) Determine a taxa efetiva de uma taxa nominal de 6%, capitalizada mensalmente.

- 36. Taxa efetiva** A taxa efetiva é a taxa anual i que gera os mesmos juros por ano que a taxa nominal r .

- Para uma taxa r capitalizada continuamente, mostre que a taxa efetiva é $i = e^r - 1$.
- Determine a taxa efetiva para uma taxa nominal de 6%, capitalizada continuamente.

Taxa efetiva Nos Exercícios 37 e 38, use os resultados dos Exercícios 35 e 36 para completar a tabela mostrando a taxa efetiva para uma taxa nominal r .

Número de capitalizações por ano	4	12	365	Contínuo
Taxa efetiva				

37. $r = 5\%$

38. $r = 7\frac{1}{2}\%$

- 39. Investimento: Regra dos 70** Verifique que o tempo necessário para um investimento duplicar seu valor é aproximadamente $70/r$, em que r é a taxa de juros anual em porcentagem.

- 40. Investimento: Regra dos 70** Use a Regra dos 70 do Exercício 39 para estimar o tempo necessário para um investimento duplicar seu valor se (a) $r = 10\%$ e (b) $r = 7\%$.

- 41. TOMADA DE DECISÃO: RECEITA** As receitas da Sonic Corporation foram de \$ 151,1 milhões em 1996 e \$ 693,3 milhões em 2006. (Fonte: *Sonic Corporation*)

- (a) Use um modelo do crescimento exponencial para estimar a receita de 2011.

- (b) Use um modelo linear para estimar a receita de 2011.

-  (c) Use uma ferramenta gráfica para desenhar o gráfico dos modelos das partes (a) e (b). Qual modelo é mais preciso?

-  **42. TOMADA DE DECISÃO: VENDAS** As vendas de equipamentos de exercícios nos Estados Unidos foram de \$ 1 824 milhões em 1990 e \$ 5 112 milhões em 2005. (Fonte: *National Sporting Goods Association*)

- (a) Use o recurso *regression* de uma ferramenta gráfica para determinar um modelo do crescimento exponencial e um modelo linear para os dados.

- (b) Use o modelo do crescimento exponencial para estimar as vendas em 2011.

- (c) Use o modelo do linear para estimar as vendas em 2011.

- (d) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico dos modelos da parte (a). Qual modelo é mais preciso?

- 43. Vendas** As vendas cumulativas S (em milhares de unidades) de um novo produto após sua permanência no mercado por t anos são modeladas por

$$S = Ce^{k/t}.$$

Durante o primeiro ano, 5 000 unidades foram vendidas. O ponto de saturação do mercado é 30.000 unidades. Quer dizer, o limite de S à medida que $t \rightarrow \infty$ é 30 000.

- Determine C e k no modelo.
- Quantas unidades serão vendidas depois de cinco anos?

 (c) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função das vendas.

44. Vendas As vendas cumulativas S (em milhares de unidades) de um novo produto após sua permanência no mercado por t anos são modeladas por

$$S = 30(1 - 3^{kt}).$$

Durante o primeiro ano, 5 000 unidades foram vendidas.

- Determine k no modelo.
- Qual é o ponto de saturação deste produto?
- Quantas unidades serão vendidas depois de 5 anos?

 (d) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função das vendas.

45. Curva de aprendizado O gerente de uma fábrica descobre que o número máximo de unidades que um trabalhador consegue produzir em um dia é 30. A curva de aprendizado para o número de unidades N produzidas por dia depois que um novo trabalhador trabalhou por t dias é modelada por $N = 30(1 - e^{kt})$. Após 20 dias no emprego, um trabalhador produz 19 unidades por dia. Quantos dias devem se passar até que esse trabalhador consiga produzir 25 unidades por dia?

46. Curva de aprendizado A gerência do Exercício 45 exige que um funcionário novo produza ao menos 20 unidades por dia após 30 dias no emprego.

- Determine um modelo de curva de aprendizado que descreva essa exigência mínima.
- Determine o número de dias que se passarão até que um funcionário que tenha atingido a exigência mínima consiga produzir 25 unidades por dia.

47. Lucro Por causa de uma crise na economia, uma empresa descobre que seus lucros anuais caíram de \$ 742 000 em

1998 para \$ 632 000 em 2000. Se o lucro seguir um padrão exponencial de declínio, qual será o lucro esperado para 2003? (Suponha que $t = 0$ corresponda a 1998.)

48. Receita Uma pequena empresa representa a função da demanda de um de seus novos produtos por $p = Ce^{kx}$. Quando $p = \$45$, $x = 1\,000$ unidades e quando $p = \$40$, $x = 1\,200$ unidades.

- Determine C e k .
- Determine os valores de x e p que maximizarão a receita desse produto.

49. Receita Repita o Exercício 48 se quando $p = \$5$, $x = 300$ unidades, e quando $p = \$4$, $x = 400$ unidades.

50. Silvicultura O valor V (em dólares) de uma área de produção de madeira pode ser representado por $V = 100\,000e^{0.75\sqrt{t}}$, em que $t = 0$ corresponde a 1990. Se o dinheiro render juros a uma taxa de 4%, capitalizados continuamente, então o valor presente A da madeira a qualquer instante t é $A = Ve^{-0.04t}$. Determine o ano no qual a madeira deveria ser cortada para maximizar o valor presente.

51. Silvicultura Repita o Exercício 50 usando o modelo

$$V = 100\,000e^{0.6\sqrt{t}}.$$

 **52. TOMADA DE DECISÃO: MODELAGEM DE DADOS** A tabela mostra a população P (em milhões) dos Estados Unidos de 1960 a 2005. (Fonte: U. S. Census Bureau)

Ano	1960	1970	1980	1990	2000	2005
População, P	181	205	228	250	282	297

- Use os dados de 1960 e 1970 para determinar um modelo exponencial P_1 para os dados ($t = 0$ representa 1960).
- Use uma ferramenta gráfica para determinar um modelo exponencial P_2 para os dados ($t = 0$ representa 1960).
- Use uma ferramenta gráfica para traçar os dados e ambos os modelos na mesma janela de visualização. Compare os dados reais às estimativas. Qual modelo é o mais preciso?

Revisão de álgebra

Resolução de equações exponenciais e logarítmicas

Para determinar os extremos ou pontos de inflexão de uma função exponencial ou logarítmica, é preciso saber como resolver equações exponenciais e logarítmicas. Alguns exemplos são fornecidos na página 299. Exemplos adicionais serão apresentados nesta Revisão de Álgebra.

Assim como em qualquer equação, lembre-se de que seu objetivo básico é isolar a variável em um dos lados da equação. Para este fim, são utilizadas as operações inversas. Por exemplo, para se livrar de uma expressão exponencial como e^{2x} , tire o log natural de ambos os lados e use a propriedade $\ln e^{2x} = 2x$. Da mesma forma, para se livrar de uma expressão logarítmica como $\log_2 3x$, exponencie ambos os lados e use a propriedade $2^{\log_2 3x} = 3x$.

Exemplo 1 Resolução de equações exponenciais

Resolva cada equação exponencial.

a. $25 = 5e^{7t}$ b. $80\,000 = 100\,000e^{k(4)}$ c. $300 = \left(\frac{100}{e^{2k}}\right)e^{4k}$

SOLUÇÃO

a. $25 = 5e^{7t}$

$$5 = e^{7t}$$

$$\ln 5 = \ln e^{7t}$$

$$\ln 5 = 7t$$

$$\frac{1}{7} \ln 5 = t$$

Escreva a equação original.

Divida cada lado por 5.

Tire o log natural de cada lado.

Aplice a propriedade $\ln e^a = a$.

Divida cada lado por 7.

b. $80\,000 = 100\,000e^{k(4)}$

$$0,8 = e^{4k}$$

$$\ln 0,8 = \ln e^{4k}$$

$$\ln 0,8 = 4k$$

$$\frac{1}{4} \ln 0,8 = k$$

Exemplo 4, página 316

Divida cada lado por 100 000.

Tire o log natural de cada lado.

Aplice a propriedade $\ln e^a = a$.

Divida cada lado por 4.

c. $300 = \left(\frac{100}{e^{2k}}\right)e^{4k}$

$$300 = (100)\frac{e^{4k}}{e^{2k}}$$

$$300 = 100e^{4k-2k}$$

$$300 = 100e^{2k}$$

$$3 = e^{2k}$$

$$\ln 3 = \ln e^{2k}$$

$$\ln 3 = 2k$$

$$\frac{1}{2} \ln 3 = k$$

Exemplo 2, página 313

Reescreva o produto.

Para dividir potências, subtraia os expoentes.

Simplifique.

Divida cada lado por 100.

Tire o log natural de cada lado.

Aplice a propriedade $\ln e^a = a$.

Divida cada lado por 2.

Exemplo 2 Resolução de equações logarítmicas

Resolva cada equação logarítmica.

- a. $\ln x = 2$ b. $5 + 2 \ln x = 4$
 c. $2 \ln 3x = 4$ d. $\ln x - \ln(x - 1) = 1$

SOLUÇÃO

a. $\ln x = 2$

$$e^{\ln x} = e^2$$

$$x = e^2$$

Escreva a equação original.

Efetue a exponenciação de cada lado.

Aplique a propriedade $e^{\ln a} = a$.

b. $5 + 2 \ln x = 4$

$$2 \ln x = -1$$

$$\ln x = -\frac{1}{2}$$

$$e^{\ln x} = e^{-1/2}$$

$$x = e^{-1/2}$$

Escreva a equação original.

Subtraia 5 de cada lado.

Divida cada lado por 2

Efetue a exponenciação de cada lado.

Aplique a propriedade $e^{\ln a} = a$.

c. $2 \ln 3x = 4$

$$\ln 3x = 2$$

$$e^{\ln 3x} = e^2$$

$$3x = e^2$$

$$x = \frac{1}{3}e^2$$

Escreva a equação original.

Divida cada lado por 2.

Efetue a exponenciação de cada lado.

Aplique a propriedade $e^{\ln a} = a$.

Divida cada lado por 3.

d. $\ln x - \ln(x - 1) = 1$

$$\ln \frac{x}{x-1} = 1$$

$$e^{\ln(x/(x-1))} = e^1$$

$$\frac{x}{x-1} = e^1$$

$$x = ex - e$$

$$x - ex = -e$$

$$x(1 - e) = -e$$

$$x = \frac{-e}{1 - e}$$

$$x = \frac{e}{e - 1}$$

Escreva a equação original.

$$\ln m - \ln n = \ln(m/n)$$

Efetue a exponenciação de cada lado.

Aplique a propriedade $e^{\ln a} = a$.

Multiplique cada lado por $x - 1$.

Subtraia ex de cada lado.

Fatore.

Divida cada lado por $1 - e$.

Simplifique.

ATENÇÃO

Visto que o domínio de uma função logarítmica geralmente não inclui todos os números reais, certifique-se de eliminar as soluções falsas.

Resumo de capítulo e estratégias de estudo

Depois de estudar este capítulo, deve-se ter adquirido as habilidades descritas a seguir. Os números dos exercícios referem-se aos Exercícios de Revisão que começam na página 323. As respostas dos Exercícios de Revisão ímpares estão ao final do livro.

Seção 4.1

Exercícios de revisão

- Usar as propriedades dos expoentes para calcular e simplificar expressões e funções exponenciais.

1–16

$$a^0 = 1, \quad a^x a^y = a^{x+y}, \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}$$

$$(ab)^x = a^x b^x, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}, \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

- Usar as propriedades dos expoentes para responder questões sobre situações da vida real.

17, 18

Seção 4.2

- Esboçar os gráficos de funções exponenciais.
- Calcular os limites de funções exponenciais em situações reais.
- Calcular e traçar o gráfico de funções envolvendo a função exponencial natural.
- Traçar o gráfico de funções de crescimento logístico.
- Resolver problemas de juros compostos.

19–28

29, 30

31–34

35, 36

37–40

$$A = P(1 + r/n)^{nt}, \quad A = Pe^{rt}$$

- Resolver problemas de taxa efetiva de juros.

41, 42

$$r_{\text{eff}} = (1 + r/n)^n - 1$$

- Resolver problemas de valor presente.

43, 44

$$P = \frac{A}{(1 + r/n)^{nt}}$$

- Responder questões envolvendo a função exponencial natural como um modelo da vida real.

45, 46

Seção 4.3

- Determinar as derivadas de funções exponenciais naturais.

47–54

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x, \quad \frac{d}{dx}[e^u] = e^u \frac{du}{dx}$$

- Usar cálculo para analisar os gráficos das funções que envolvem a função exponencial natural.

55–62

Seção 4.4

- Usar a definição da função logarítmica natural para escrever equações exponenciais na forma logarítmica e vice-versa.

63–66

$$\ln x = b \quad \text{se, e somente se,} \quad e^b = x.$$

- Esboçar os gráficos de funções logarítmicas naturais.

67–70

- Usar as propriedades dos logaritmos para expandir e condensar expressões logarítmicas.

71–76

$$\ln xy = \ln x + \ln y, \quad \ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y, \quad \ln x^n = n \ln x$$

Seção 4.4 (continuação)**Exercícios de revisão**

- Usar as propriedades inversas das funções exponenciais e logarítmicas para resolver equações exponenciais e logarítmicas.

77–92

$$\ln e^x = x, \quad e^{\ln x} = x$$

- Usar as propriedades dos logaritmos naturais para responder questões sobre situações da vida real. 93, 94

Seção 4.5

- Determinar as derivadas das funções logarítmicas naturais.

95–108

$$\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}, \quad \frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

- Usar cálculo para analisar os gráficos das funções que envolvem a função logarítmica natural.

109–112

- Usar a definição de logaritmos para calcular expressões logarítmicas envolvendo outras bases.

113–116

$$\log_a x = b \quad \text{se, e somente se,} \quad a^b = x$$

- Usar a fórmula de mudança de base para calcular expressões logarítmicas envolvendo outras bases.

117–120

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

- Determinar as derivadas das funções logarítmicas e exponenciais envolvendo outras bases.

121–124

$$\frac{d}{dx}[a^x] = (\ln a)a^x, \quad \frac{d}{dx}[a^u] = (\ln a)a^u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\log_a x] = \left(\frac{1}{\ln a}\right)\frac{1}{x}, \quad \frac{d}{dx}[\log_a u] = \left(\frac{1}{\ln a}\right)\left(\frac{1}{u}\right)\frac{du}{dx}$$

- Usar cálculo para resolver questões sobre situações reais de taxa de variação.

125, 126

Seção 4.6

- Usar o crescimento e decaimento exponenciais para modelar situações da vida real.

127–132

Estratégias de Estudo

- **Classificação de regras de derivação** As regras de derivação são classificadas em duas categorias diferentes: (1) regras gerais que se aplicam a todas as funções diferenciáveis; e (2) regras específicas que se aplicam a tipos especiais de funções. A esta altura do curso, seis regras gerais já foram estudadas: a Regra da Constante, a Regra do Múltiplo por Constante, a Regra da Soma, a Regra da Diferença, a Regra do Produto e a Regra do Quociente. Apesar de essas regras terem sido apresentadas no contexto de funções algébricas, lembre-se de que elas também podem ser usadas com funções exponenciais e logarítmicas. Também se estudaram três regras específicas: a Regra da Potência, a derivada da função exponencial natural e a derivada da função logarítmica natural. Cada uma delas pode ser usada de duas formas: a versão “simples”, como $D_x[e^x] = e^x$, e a versão da Regra da Cadeia, como $D_x[e^u] = e^u(du/dx)$.
- **Memorizar ou não memorizar?** Ao estudar matemática, é necessário memorizar algumas fórmulas e regras. Isso em grande parte vem com a prática – as fórmulas usadas com mais frequência serão memorizadas automaticamente. Algumas fórmulas, porém, são usadas com menos frequência. Para estas, é muito útil saber *deduzir* a fórmula de *outra* fórmula conhecida. Por exemplo, saber a Regra do Log para derivação e a fórmula de mudança de base, $\log_a x = (\ln x)/(\ln a)$, permite que se deduza a fórmula da derivada de uma função logarítmica de base a .

Exercícios de revisão

Nos Exercícios 1-4, calcule a expressão.

1. $32^{3/5}$
2. $25^{3/2}$
3. $\left(\frac{1}{16}\right)^{-3/2}$
4. $\left(\frac{27}{8}\right)^{-1/3}$

Nos Exercícios 5-12, use as propriedades dos expoentes para simplificar a expressão.

5. $\left(\frac{9}{16}\right)^0$
6. $(9^{1/3})(3^{1/3})$
7. $\frac{6^3}{36^2}$
8. $\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$
9. $(e^2)^5$
10. $\frac{e^6}{e^4}$
11. $(e^{-1})(e^4)$
12. $(e^{1/2})(e^3)$

T Nos Exercícios 13-16, calcule a função no valor indicado de x . Se necessário, use uma ferramenta gráfica e arredonde suas respostas para três casas decimais.

13. $f(x) = 2^{x+3}$, $x = 4$
14. $f(x) = 4^{x-1}$, $x = -2$
15. $f(x) = 1,02^x$, $x = 10$
16. $f(x) = 1.12^x$, $x = 1.3$

17. Receita As receitas R (em milhões de dólares) da California Pizza Kitchen de 1999 a 2005 podem ser modeladas por

$$R = 39,615(1,183)^t$$

onde $t = 9$ corresponde a 1999. (Fonte: California Pizza Kitchen, Inc.)

- (a) Use este modelo para estimar os lucros líquidos em 1999, 2003 e 2005.
- (b) Você acha que o modelo será válido para anos após 2005? Explique seu raciocínio.

18. Valor de propriedade Suponha que o valor de uma propriedade dobre a cada doze anos. Se você comprá-la por \$ 55 000, seu valor em t anos depois da data da compra deveria ser

$$V(t) = 55\,000(2)^{t/12}.$$

Use o modelo para aproximar o valor da propriedade em (a) quatro anos e em (b) 25 anos após a compra.

Nos Exercícios 19-28, esboce o gráfico da função.

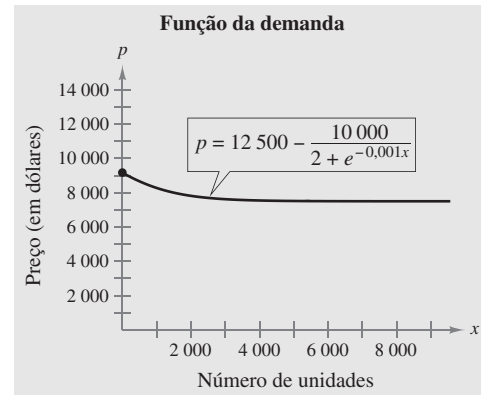
19. $f(x) = 9^{x/2}$
20. $g(x) = 16^{3x/2}$
21. $f(t) = \left(\frac{1}{6}\right)^t$
22. $g(t) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-t}$
23. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} + 4$
24. $g(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} + 1$
25. $f(x) = e^{-x} + 1$
26. $g(x) = e^{2x} - 1$
27. $f(x) = 1 - e^x$
28. $g(x) = 2 + e^{x-1}$

29. Demanda A função da demanda de um produto é dada por

$$p = 12\,500 - \frac{10\,000}{2 + e^{-0,001x}}$$

em que p é o preço por unidade e x é o número de unidades produzidas (consulte a figura). Qual é o limite do preço

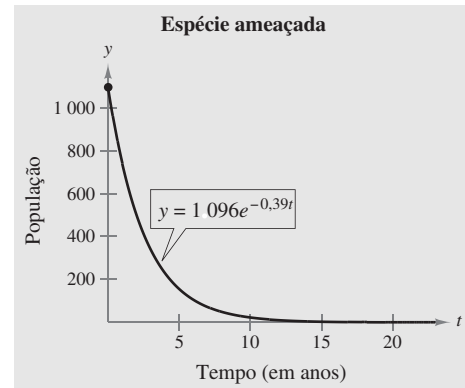
quando x aumenta ilimitadamente? Explique o que isso quer dizer no contexto do problema.



30. Biologia: espécies ameaçadas Os biólogos consideram que uma espécie de planta ou animal está ameaçada de extinção se for esperado que ela seja extinta em menos de vinte anos. A população y de determinada espécie é representada por

$$y = 1\,096e^{-0,39t}$$

(veja a figura). Essa espécie está ameaçada? Explique seu raciocínio.



Nos Exercícios 31-34, calcule a função em cada valor indicado.

31. $f(x) = 5e^{x-1}$
- (a) $x = 2$ (b) $x = \frac{1}{2}$ (c) $x = 10$

32. $f(t) = e^{4t} - 2$
- (a) $t = 0$ (b) $t = 2$ (c) $t = -\frac{3}{4}$

33. $g(t) = 6e^{-0,2t}$
- (a) $t = 17$ (b) $t = 50$ (c) $t = 100$

34. $g(x) = \frac{24}{1 + e^{-0,3x}}$
- (a) $x = 0$ (b) $x = 300$ (c) $x = 1\,000$

35. Biologia Um lago tem 500 peixes e essa população de peixes P começa a aumentar de acordo com o modelo de crescimento logístico

$$P = \frac{10\,000}{1 + 19e^{-t/5}}, \quad t \geq 0$$

no qual t é medido em meses.

- T** (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função.
- (b) Estime o número de peixes no lago após quatro meses.
- (c) A população tem um limite quando t aumenta ilimitadamente?
- (d) Após quantos meses a população cresce mais rapidamente? Explique seu raciocínio.

- 36. Medicina** Em um campus universitário com cinco mil alunos, a contaminação de estudantes pelo vírus da gripe é modelada por

$$P = \frac{5\,000}{1 + 4\,999e^{-0,8t}}, \quad t \geq 0$$

em que P é o número total de pessoas infectadas e t é o tempo, medido em dias.

- T** (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função.
- (b) Quantos alunos serão infectados após cinco dias?
- (c) De acordo com este modelo, todos os alunos do campus serão infectados pelo vírus da gripe? Explique seu raciocínio.

Nos Exercícios 37 e 38, complete a tabela para determinar o saldo A quando P dólares são investidos a uma taxa anual de r por t anos, capitalizada n vezes por ano.

n	1	2	4	12	365	Capitalização contínua
A						

37. $P = \$1\,000$, $r = 4\%$, $t = 5$ anos

38. $P = \$7\,000$, $r = 6\%$, $t = 20$ anos

Nos Exercícios 39 e 40, \$ 2 000 são depositados em uma conta. Decida qual conta, (a) ou (b), terá o maior saldo após dez anos.

- 39.** (a) 5%, capitalizados continuamente
(b) 6%, capitalizados trimestralmente
- 40.** (a) $6\frac{1}{2}\%$, capitalizados mensalmente
(b) $6\frac{1}{4}\%$, capitalizados continuamente

Taxa efetiva Nos Exercícios 41 e 42, determine a taxa efetiva de juros correspondente a uma taxa nominal r , capitalizada (a) trimestralmente e (b) mensalmente.

41. $r = 6\%$

42. $r = 8,25\%$

- 43. Valor presente** Quanto deveria ser depositado em uma conta que paga 5% de juros capitalizados trimestralmente a fim de se obter um saldo de \$ 12 000 em três anos?

- 44. Valor presente** Quanto deveria ser depositado em uma conta que paga 8% de juros capitalizados mensalmente a fim de se obter um saldo de \$ 20 000 em cinco anos?

- 45. Estatísticas populacionais** A população P (em milhões) de pessoas com 65 anos ou mais nos Estados Unidos entre 1990 e 2005 pode ser modelada por

$$P = 29,7e^{0,01t}, \quad 0 \leq t \leq 15$$

em que $t = 0$ corresponde a 1990. Use este modelo para estimar a população de pessoas com 65 anos ou mais nos Estados Unidos em 1990, 2000 e 2005. (Fonte: U. S. Census Bureau)

- 46. Receita** As receitas R (em milhões de dólares por ano) da Papa John's International de 1998 a 2005 podem ser modeladas por

$$R = -6\,310 + 1\,752,5t - 139,23t^2 + 3,634t^3 + 0,000017e^t, \quad 8 \leq t \leq 15$$

em que $t = 8$ corresponde a 1998. Use esse modelo para estimar as receitas da Papa John's International em 1998, 2002 e 2005. (Fonte: Papa John's International)

Nos Exercícios 47-54, determine a derivada da função.

47. $y = 4e^{x^2}$

48. $y = 4e^{\sqrt{x}}$

49. $y = \frac{x}{e^{2x}}$

50. $y = x^2e^x$

51. $y = \sqrt{4e^{4x}}$

52. $y = \sqrt[3]{2e^{3x}}$

53. $y = \frac{5}{1 + e^{2x}}$

54. $y = \frac{10}{1 - 2e^x}$

Nos Exercícios 55-62, esboce o gráfico da função e analise-a. Inclua quaisquer extremos relativos, pontos de inflexão e assíntotas em sua análise.

55. $f(x) = 4e^{-x}$

56. $f(x) = 2e^{x^2}$

57. $f(x) = x^3e^x$

58. $f(x) = \frac{e^x}{x^2}$

59. $f(x) = \frac{1}{xe^x}$

60. $f(x) = \frac{x^2}{e^x}$

61. $f(x) = xe^{2x}$

62. $f(x) = xe^{-2x}$

Nos Exercícios 63 e 64, escreva a equação logarítmica como uma equação exponencial.

63. $\ln 12 = 2,4849 \dots$

64. $\ln 0,6 = -0,5108 \dots$

Nos Exercícios 65 e 66, escreva a equação exponencial como uma equação logarítmica.

65. $e^{1,5} = 4,4816 \dots$

66. $e^{-4} = 0,0183 \dots$

Nos Exercícios 67-70, esboce o gráfico da função.

67. $y = \ln(4 - x)$

68. $y = 5 + \ln x$

69. $y = \ln \frac{x}{3}$

70. $y = -2 \ln x$

Nos Exercícios 71-76, use as propriedades dos logaritmos para escrever a expressão como uma soma, diferença ou multiplicação de logaritmos.

71. $\ln \sqrt{x^2(x-1)}$

72. $\ln \sqrt[3]{x^2-1}$

73. $\ln \frac{x^2}{(x+1)^3}$

74. $\ln \frac{x^2}{x^2+1}$

75. $\ln \left(\frac{1-x}{3x} \right)^3$

76. $\ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^2$

Nos Exercícios 77-92, resolva a equação em x .

77. $e^{\ln x} = 3$

78. $e^{\ln(x+2)} = 5$

79. $\ln x = 3e^{-1}$
 80. $\ln x = 2e^5$
 81. $\ln 2x - \ln(3x - 1) = 0$
 82. $\ln x - \ln(x + 1) = 2$
 83. $e^{2x-1} - 6 = 0$
 84. $4e^{2x-3} - 5 = 0$
 85. $\ln x + \ln(x - 3) = 0$
 86. $2 \ln x + \ln(x - 2) = 0$
 87. $e^{-1,386x} = 0,25$
 88. $e^{-0,01x} - 5,25 = 0$
 89. $100(1,21)^x = 110$
 90. $500(1,075)^{120x} = 100\,000$
 91. $\frac{40}{1 - 5e^{-0,01x}} = 200$
 92. $\frac{50}{1 - 2e^{-0,001x}} = 1\,000$

93. **TOMADA DE DECISÃO: HIPOTECA** O pagamento mensal M de uma hipoteca de P dólares por t anos a uma taxa de juros anual r é dado por

$$M = P \left\{ \frac{\frac{r}{12}}{1 - \left[\frac{1}{(r/12) + 1} \right]^{12t}} \right\}.$$

- (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo quando $P = \$150\,000$ e $r = 0,075$.
 (b) Se você tivesse que escolher entre um prazo de vinte anos ou de trinta anos, qual escolheria? Explique o seu raciocínio.

94. **Remuneração por hora** A média da remuneração por hora w , nos Estados Unidos, entre 1990 e 2005, pode ser modelada por

$$w = 8,25 + 0,681t - 0,0105t^2 + 1,94366e^{-t}$$

em que $t = 0$ corresponde a 1990. (Fonte: *U. S. Bureau of Labor Statistics*)

- (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do modelo.
 (b) Use o modelo para determinar em que ano a média da remuneração por hora era de \$ 12.
 (c) Por quantos anos depois de 2005 você acha que essa equação ainda pode ser um bom modelo para a média da remuneração por hora? Explique seu raciocínio.

Nos Exercícios 95-108, determine a derivada da função.

95. $f(x) = \ln 3x^2$ 96. $y = \ln \sqrt{x}$
 97. $y = \ln \frac{x(x-1)}{x-2}$ 98. $y = \ln \frac{x^2}{x+1}$
 99. $f(x) = \ln e^{2x+1}$ 100. $f(x) = \ln e^{x^2}$
 101. $y = \frac{\ln x}{x^3}$ 102. $y = \frac{x^2}{\ln x}$

103. $y = \ln(x^2 - 2)^{2/3}$
 104. $y = \ln \sqrt[3]{x^3 + 1}$
 105. $f(x) = \ln(x^2 \sqrt{x+1})$
 106. $f(x) = \ln \frac{x}{\sqrt{x+1}}$
 107. $y = \ln \frac{e^x}{1 + e^x}$
 108. $y = \ln(e^{2x} \sqrt{e^{2x} - 1})$

Nos Exercícios 109-112, esboce o gráfico da função e analise-a. Inclua quaisquer extremos relativos e pontos de inflexão na sua análise.

109. $y = \ln(x + 3)$ 110. $y = \frac{8 \ln x}{x^2}$
 111. $y = \ln \frac{10}{x + 2}$ 112. $y = \ln \frac{x^2}{9 - x^2}$

Nos Exercícios 113-116, calcule o logaritmo.

113. $\log_7 49$
 114. $\log_2 32$
 115. $\log_{10} 1$
 116. $\log_4 \frac{1}{64}$

Nos Exercícios 117-120, use a fórmula da mudança de base para calcular o logaritmo. Arredonde os resultados para três casas decimais.

117. $\log_5 13$
 118. $\log_4 18$
 119. $\log_{16} 64$
 120. $\log_4 125$

Nos Exercícios 121-124, determine a derivada da função.

121. $y = \log_3(2x - 1)$
 122. $y = \log_{10} \frac{3}{x}$
 123. $y = \log_2 \frac{1}{x^2}$
 124. $y = \log_{16}(x^2 - 3x)$

125. **Depreciação** Depois de t anos, o valor V de um carro comprado por \$ 25 000 é dado por

$$V = 25\,000(0,75)^t.$$

- (a) Esboce o gráfico da função e determine o valor do carro dois anos depois de sua compra.
 (b) Encontre as taxas de variação de V com relação a t quando $t = 1$ e quando $t = 4$.
 (c) Depois de quantos anos o carro valerá \$ 5 000?

126. **Taxa de inflação** Se a média da taxa de inflação anual for de 4% nos próximos dez anos, então o custo aproximado de produtos e serviços C durante qualquer ano em tal década será dado por

$$C = P(1,04)^t$$

em que t é o tempo em anos e P é o custo presente.

- (a) O preço de uma troca de óleo é atualmente de \$ 24,95. Estime o preço de uma troca de óleo daqui a dez anos.
- (b) Determine a taxa de variação de C com relação a t quando $t = 1$.

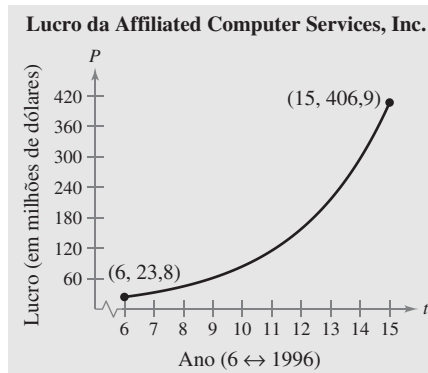
127. Medicina Uma solução médica contém 500 miligramas de um medicamento por mililitro quando a solução é preparada. Após 40 dias, ela contém somente 300 miligramas por mililitro. Supondo que a taxa de decomposição é proporcional à concentração presente, determine uma equação que forneça a concentração A após t dias.

128. Crescimento populacional Uma população está crescendo continuamente a uma taxa de $2\frac{1}{2}\%$ por ano. Determine o tempo necessário para que a população (a) duplique em tamanho e (b) triplique em tamanho.

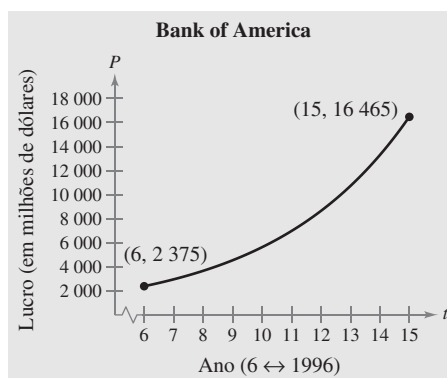
129. Decaimento radioativo Uma amostra de lixo radioativo foi retirada de uma usina nuclear. A amostra contém 50 gramas de estrôncio-90 no instante $t = 0$ e 42,031 gramas após sete anos. Qual é a meia-vida do estrôncio-90?

130. Decaimento radioativo A meia-vida do cobalto-60 é 5,2 anos. Determine o tempo que uma amostra de 0,5 grama de cobalto-60 levaria para decair a 0,1 grama.

131. Lucro O lucro P (em milhões de dólares) da Affiliated Computer Services, Inc. foi de \$ 23,8 milhões em 1996 e \$ 406,9 milhões em 2005 (veja a figura). Use um modelo de crescimento exponencial para prever o lucro em 2008. (Fonte: Affiliated Computer Services, Inc.)



132. Lucro O lucro P (em milhões de dólares) do Bank of America foi de \$ 2 375 milhões em 1996 e \$ 16 465 milhões em 2005 (veja a figura). Use um modelo de crescimento exponencial para prever o lucro em 2008. (Fonte: Bank of America)



Teste do capítulo

Faça este teste como faria um teste em sala de aula. Quando terminar, confira seus resultados comparando-os com as respostas dadas no final do livro.

Nos Exercícios 1-4, use as propriedades dos expoentes para simplificar a expressão.

1. $3^2(3^{-2})$ 2. $\left(\frac{2^3}{2^{-5}}\right)^{-1}$ 3. $(e^{1/2})(e^4)$ 4. $(e^3)(e^{-1})$

 Nos Exercícios 5-10, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função.

5. $f(x) = 5^{x-2}$ 6. $f(x) = 4^{-x}$ 7. $f(x) = 3^{x-3}$
 8. $f(x) = 8 + \ln x^2$ 9. $f(x) = \ln(x - 5)$ 10. $f(x) = 0.5 \ln x$

Nos Exercícios 11-13, use as propriedades dos logaritmos para escrever a expressão como uma soma, diferença ou multiplicação de logaritmos.

11. $\ln \frac{3}{2}$ 12. $\ln \sqrt{x+y}$ 13. $\ln \frac{x+1}{y}$

Nos Exercícios 14-16, condense a expressão logarítmica.

14. $\ln y + \ln(x + 1)$

15. $3 \ln 2 - 2 \ln(x - 1)$

16. $2 \ln x + \ln y - \ln(z + 4)$

Nos Exercícios 17-19, resolva a equação.

17. $e^{x-1} = 9$

18. $10e^{2x+1} = 900$

19. $50(1,06)^x = 1\,500$

20. Um depósito de \$ 500 é feito em uma conta que rende juros a uma taxa anual de 4%. Quanto tempo levará para esse saldo dobrar se os juros forem capitalizados (a) anualmente, (b) mensalmente, (c) diariamente e (d) continuamente?

Nos Exercícios 21-24, determine a derivada da função.

21. $y = e^{-3x} + 5$

22. $y = 7e^{x+2} + 2x$

23. $y = \ln(3 + x^2)$

24. $y = \ln \frac{5x}{x+2}$

25. As receitas brutas R (em milhões de dólares) das orquestras sinfônicas dos Estados Unidos de 1997 a 2004 podem ser modeladas por

$$R = -93,4 + 349,36 \ln t$$

em que $t = 7$ corresponde a 1997. (Fonte: *American Symphony Orchestra League, Inc.*)

- (a) Use este modelo para estimar as receitas brutas de 2004.
(b) A que taxa as receitas brutas sofreram variação em 2004?
26. Que porcentagem de uma quantidade presente de rádio radioativo (^{226}Ra) restará após 1 200 anos? (A meia-vida do ^{226}Ra é 1 599 anos.)
27. Uma população está crescendo continuamente a uma taxa de 1,75% por ano. Determine o tempo necessário para essa população duplicar de tamanho.

Integração e suas aplicações

5

- 5.1** Primitivas e Integrais Indefinidas
- 5.2** Integração por Substituição e Regra da Potência Geral
- 5.3** Integrais Exponenciais e Logarítmicas
- 5.4** Área e o Teorema Fundamental do Cálculo
- 5.5** Área de uma Região Limitada por Dois Gráficos
- 5.6** Integral Definida como Limite de uma Soma

A integração pode ser usada para resolver problemas da vida real, como estimar a área da superfície de um vazamento de óleo (veja os Exercícios de Revisão do Capítulo 5, Exercício 101).

Aplicações

A integração tem muitas aplicações em situações reais. As listadas abaixo são exemplos dessas aplicações.

- Tomada de decisão: usuários de internet, Exercício 79, página 340
- Salário médio, Exercício 61, página 354
- Biologia, Exercício 97, página 367
- Tomada de decisão: déficits orçamentários, Exercício 46, página 374
- Tendências dos consumidores, Exercício 51, página 374

Seção 5.1

Primitivas e integrais indefinidas

- Compreender a definição de primitiva.
- Utilizar a notação de integral indefinida para primitivas.
- Utilizar regras básicas da integração para encontrar primitivas.
- Utilizar condições iniciais para encontrar soluções particulares de integrais indefinidas.
- Utilizar primitivas para resolver problemas reais.

Primitivas

Até este ponto no livro, concentramos nossos esforços na solução deste problema: dada uma função, determine sua derivada. Muitas aplicações importantes do cálculo, contudo, envolvem o problema inverso: dada a derivada de uma função, determine a função. Por exemplo, suponha que lhe foi dado

$$f'(x) = 2, \quad g'(x) = 3x^2 \quad \text{e} \quad s'(t) = 4t.$$

Seu objetivo é determinar as funções f , g e s . Fazendo conjecturas inteligentes, seria possível chegar às seguintes funções:

$$f(x) = 2x \quad \text{porque} \quad \frac{d}{dx}[2x] = 2.$$

$$g(x) = x^3 \quad \text{porque} \quad \frac{d}{dx}[x^3] = 3x^2.$$

$$s(t) = 2t^2 \quad \text{porque} \quad \frac{d}{dt}[2t^2] = 4t.$$

Esta operação de determinar a função original a partir de sua derivada é a operação inversa da derivação e é chamada de **primitivação**.

Definição de primitiva

Uma função F é uma **primitiva** de uma função f se, para cada x no domínio de f , acontecer que $F'(x) = f(x)$.

Se $F(x)$ é uma primitiva de $f(x)$, então $F(x) + C$, em que C é qualquer constante, também é uma primitiva de $f(x)$. Por exemplo,

$$F(x) = x^3, \quad G(x) = x^3 - 5 \quad \text{e} \quad H(x) = x^3 + 0,3$$

são primitivas de $3x^2$ porque a derivada de cada uma é $3x^2$. No final das contas, todas as primitivas de $3x^2$ têm a forma de $x^3 + C$. Então, o processo de primitivação não determina uma única função, mas uma *família* de funções, diferindo entre si por constantes.

ATENÇÃO

Neste livro, a expressão “ $F(x)$ é uma primitiva de $f(x)$ ” é usada como sinônimo de “ F é uma primitiva de f ”.

Notação de primitivas e integrais indefinidas

O processo de primitivação também é chamado de **integração** e é denotado pelo símbolo



símbolo de integral

que é chamado de **símbolo de integral**. O símbolo

$$\int f(x) dx \quad \text{integral indefinida}$$

é a integral indefinida de $f(x)$ e denota a família de primitivas de $f(x)$. Ou seja, se $F'(x) = f(x)$ para todo x , então podemos escrever

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

DESCOBERTA

Confirme que $F_1(x) = x^2 - 2x$, $F_2(x) = x^2 - 2x - 1$ e $F_3(x) = (x - 1)^2$ são todas primitivas de $f(x) = 2x - 2$. Use uma ferramenta gráfica para traçar os gráficos de F_1 , F_2 e F_3 no mesmo plano cartesiano. Como os gráficos estão relacionados? O que se pode dizer sobre o gráfico de qualquer outra primitiva de f ?

em que $f(x)$ é o **integrando** e C é a **constante de integração**. A diferencial dx na integral indefinida identifica a variável de integração. Isto é, o símbolo $\int f(x) dx$ denota a “*primitiva de f em relação a x* ” assim como o símbolo dy/dx denota a “*derivada de y em relação a x* ”.

Notação integral das primitivas

A notação

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

em que C é uma constante arbitrária, indica que F é uma primitiva de f . Ou seja, $F'(x) = f(x)$ para todo x no domínio de f .

Exemplo 1 Notação de primitivas

Usando a notação integral, podemos escrever as três primitivas do começo desta seção conforme mostrado abaixo.

$$\text{a. } \int 2 dx = 2x + C \quad \text{b. } \int 3x^2 dx = x^3 + C \quad \text{c. } \int 4t dt = 2t^2 + C$$

ATENÇÃO

Será estudada a Regra da Potência Geral para integração na Seção 5.2 e as Regras Exponencial e Logarítmica na Seção 5.3.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Reescreva cada primitiva usando a notação integral.

$$\text{a. } \frac{d}{dx}[3x] = 3 \quad \text{b. } \frac{d}{dx}[x^2] = 2x \quad \text{c. } \frac{d}{dt}[3t^3] = 9t^2 \quad \blacksquare$$

Determinação de primitivas

A relação inversa entre as operações de integração e derivação pode ser mostrada simbolicamente, conforme segue.

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x)$$

A derivação é o inverso da integração.

$$\int f'(x) dx = f(x) + C$$

A integração é o inverso da derivação.

Esta relação inversa entre integração e derivação permite que as fórmulas de integração sejam obtidas diretamente das fórmulas de derivação. O resumo a seguir

lista as fórmulas de integração que correspondem a algumas das fórmulas de derivação que já foram estudadas.

Regras básicas da integração

1. $\int k \, dx = kx + C$, k é uma constante. Regra da Constante
2. $\int kf(x) \, dx = k \int f(x) \, dx$ Regra do Múltiplo por Constante
3. $\int [f(x) + g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$ Regra da Soma
4. $\int [f(x) - g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx - \int g(x) \, dx$ Regra da Diferença
5. $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, $n \neq -1$ Regra da Potência Simples

Certifique-se de compreender que a Regra da Potência Simples tem a restrição de n não poder ser -1 . Então, *não* se pode usar a Regra da Potência Simples para calcular a integral.

$$\int \frac{1}{x} \, dx.$$

Para calcular esta integral, é necessário usar a Regra do Log, que será descrita na Seção 5.3.

ATENÇÃO

No Exemplo 2(b), a integral $\int 1 \, dx$ é geralmente reduzida para a forma $\int dx$.

Exemplo 2 Determinação de integrais indefinidas

Determine cada integral indefinida.

a. $\int \frac{1}{2} \, dx$ b. $\int 1 \, dx$ c. $\int -5 \, dt$

SOLUÇÃO

a. $\int \frac{1}{2} \, dx = \frac{1}{2}x + C$ b. $\int 1 \, dx = x + C$ c. $\int -5 \, dt = -5t + C$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Encontre cada integral indefinida.

a. $\int 5 \, dx$ b. $\int -1 \, dr$ c. $\int 2 \, dt$ ■

Exemplo 3 Determinação de uma integral indefinida

Determine $\int 3x \, dx$.

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \int 3x \, dx &= 3 \int x \, dx && \text{Regra do Múltiplo por Constante} \\ &= 3 \int x^1 \, dx && \text{Reescreva } x \text{ como } x^1. \end{aligned}$$

TECNOLOGIA

Se tiver acesso a um programa de integração simbólica, tente usá-lo para encontrar primitivas.

$$= 3\left(\frac{x^2}{2}\right) + C \quad \text{Regra da Potência Simples com } n = 1$$

$$= \frac{3}{2}x^2 + C \quad \text{Simplifique.}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

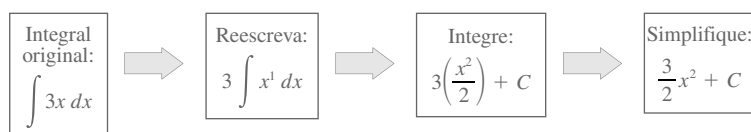
Determine $\int 5x \, dx$. ■

Para determinar integrais indefinidas, uma aplicação rígida das regras básicas de integração tende a produzir constantes de integração complicadas. Por exemplo, no Exemplo 3, você poderia chegar em

$$\int 3x \, dx = 3 \int x \, dx = 3\left(\frac{x^2}{2} + C\right) = \frac{3}{2}x^2 + 3C.$$

Contudo, como C representa *qualquer* constante, é desnecessário escrever $3C$ como a constante de integração. Você pode simplesmente escrever $\frac{3}{2}x^2 + C$.

No Exemplo 3, observe que o padrão geral de integração é similar ao da derivação.



ATENÇÃO

Lembre-se de que pode conferir sua resposta a um problema de primitivação derivando. Por exemplo, no Exemplo 4(b), podemos verificar que $\frac{2}{3}x^{3/2}$ é a primitiva correta derivando para obter

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right] = \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{3}{2}\right)x^{1/2} = \sqrt{x}.$$

Exemplo 4 Reescrever antes de integrar

Determine cada integral indefinida.

a. $\int \frac{1}{x^3} \, dx$ b. $\int \sqrt{x} \, dx$

SOLUÇÃO

<i>Integral original</i>	<i>Reescreva</i>	<i>Integre</i>	<i>Simplifique</i>
a. $\int \frac{1}{x^3} \, dx$	$\int x^{-3} \, dx$	$\frac{x^{-2}}{-2} + C$	$-\frac{1}{2x^2} + C$
b. $\int \sqrt{x} \, dx$	$\int x^{1/2} \, dx$	$\frac{x^{3/2}}{3/2} + C$	$\frac{2}{3}x^{3/2} + C$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine cada integral indefinida.

a. $\int \frac{1}{x^2} \, dx$ b. $\int \sqrt[3]{x} \, dx$ ■

Com as cinco regras básicas de integração, pode-se integrar *qualquer* função polinomial, como mostrado no exemplo a seguir.

Exemplo 5 Integração de funções polinomiais

Determine cada integral indefinida.

a. $\int (x + 2) \, dx$ b. $\int (3x^4 - 5x^2 + x) \, dx$

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \int (x + 2) dx &= \int x dx + \int 2 dx && \text{Aplique a Regra da Soma.} \\
 &= \frac{x^2}{2} + C_1 + 2x + C_2 && \text{Integre.} \\
 &= \frac{x^2}{2} + 2x + C && C = C_1 + C_2
 \end{aligned}$$

A segunda linha da solução é geralmente omitida.

b. Tente identificar cada regra de integração básica para calcular esta integral.

$$\begin{aligned}
 \int (3x^4 - 5x^2 + x) dx &= 3\left(\frac{x^5}{5}\right) - 5\left(\frac{x^3}{3}\right) + \frac{x^2}{2} + C \\
 &= \frac{3}{5}x^5 - \frac{5}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C
 \end{aligned}$$

ATENÇÃO

Ao integrar quocientes, lembre-se de *não* integrar o numerador e o denominador separadamente. No Exemplo 6, perceba que

$$\int \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx = \frac{2}{3}\sqrt{x}(x+3) + C$$

não é o mesmo que

$$\frac{\int (x+1) dx}{\int \sqrt{x} dx} = \frac{\frac{1}{2}x^2 + x + C_1}{\frac{2}{3}x\sqrt{x} + C_2}.$$

Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 6, consulte o Exemplo 1(a) da *Revisão de Álgebra do Capítulo 5*, na página 382.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine cada integral indefinida.

$$\text{a. } \int (x + 4) dx \qquad \text{b. } \int (4x^3 - 5x + 2) dx$$

Exemplo 6 Reescrever antes de integrar

$$\text{Determine } \int \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx.$$

SOLUÇÃO Comece por reescrever o quociente no integrando como uma soma. Então reescreva cada termo usando expoentes racionais.

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx &= \int \left(\frac{x}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx && \text{Reescreva como uma soma.} \\
 &= \int (x^{1/2} + x^{-1/2}) dx && \text{Reescreva usando expoentes racionais.} \\
 &= \frac{x^{3/2}}{3/2} + \frac{x^{1/2}}{1/2} + C && \text{Aplique a Regra da Potência.} \\
 &= \frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2} + C && \text{Simplifique.} \\
 &= \frac{2}{3}\sqrt{x}(x+3) + C && \text{Fatore.}
 \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

$$\text{Determine } \int \frac{x+2}{\sqrt{x}} dx.$$

Soluções particulares

Já se viu que a equação $y = \int f(x) dx$ tem muitas soluções, cada uma diferindo das demais por constante. Isso significa que os gráficos de quaisquer duas primitivas de f são translações verticais um dos outro. Por exemplo, a Figura 5.1 mostra os gráficos de diversas primitivas da forma

$$y = F(x) = \int (3x^2 - 1) dx = x^3 - x + C$$

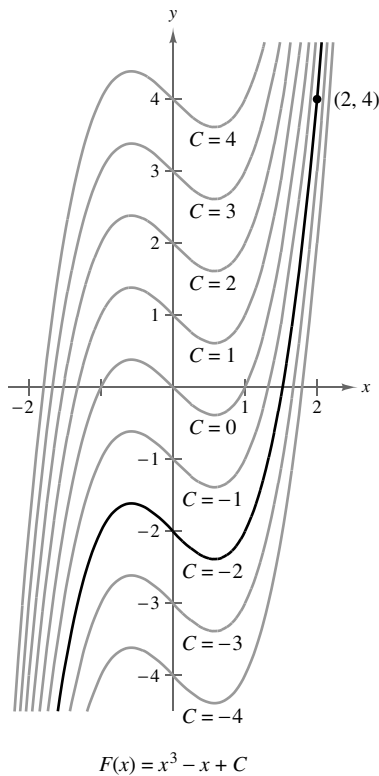


FIGURA 5.1

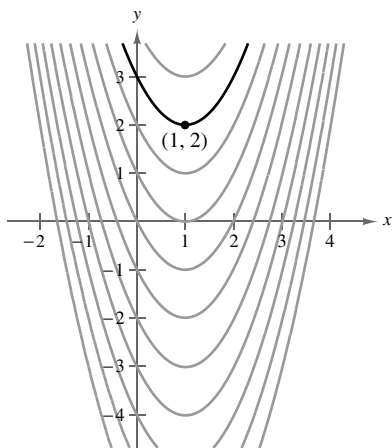


FIGURA 5.2

para vários valores inteiros de C . Cada uma dessas primitivas é uma solução da equação diferencial $dy/dx = 3x^2 - 1$. Uma **equação diferencial** em x e y é uma equação que envolve x , y e derivadas de y . A **solução geral** de $dy/dx = 3x^2 - 1$ é $F(x) = x^3 - x + C$.

Em muitas aplicações de integração, são fornecidas informações suficientes para determinar uma **solução particular**. Para fazê-lo, somente é preciso saber o valor de $F(x)$ para um único valor de x (esta informação é chamada de **condição inicial**). Por exemplo, na Figura 5.1, só há uma curva que passa pelo ponto $(2, 4)$. Para encontrar essa curva, utilize as informações abaixo.

$$F(x) = x^3 - x + C \quad \text{Solução geral}$$

$$F(2) = 4 \quad \text{Condição inicial}$$

Usando a condição inicial na solução geral, pode-se determinar que $F(2) = 2^3 - 2 + C = 4$, o que significa que $C = -2$. Então a solução particular é

$$F(x) = x^3 - x - 2. \quad \text{Solução particular}$$

Exemplo 7 Determinação de uma solução particular

Determine a solução geral de

$$F'(x) = 2x - 2$$

e a solução particular que satisfaça a condição inicial $F(1) = 2$.

SOLUÇÃO Comece por integrar para determinar a solução geral.

$$F(x) = \int (2x - 2) dx \quad \text{Integre } F'(x) \text{ para obter } F(x).$$

$$= x^2 - 2x + C \quad \text{Solução geral}$$

Usando a condição inicial $F(1) = 2$, podemos escrever

$$F(1) = 1^2 - 2(1) + C = 2$$

o que significa que $C = 3$. Então, a solução particular é

$$F(x) = x^2 - 2x + 3. \quad \text{Solução particular}$$

Esta solução é mostrada graficamente na Figura 5.2. Observe que cada uma das curvas cinza representa uma solução da equação $F'(x) = 2x - 2$. A curva preta, no entanto, é a única solução que passa pelo ponto $(1, 2)$, o que significa que $F(x) = x^2 - 2x + 3$ é a única solução que satisfaz a condição inicial.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Encontre a solução geral de $F'(x) = 4x + 2$ e determine a solução particular que satisfaça a condição inicial $F(1) = 8$. ■

Aplicações

No Capítulo 2, usou-se a função posição geral (desprezando a resistência do ar) de um objeto em queda livre

$$s(t) = -16t^2 + v_0t + s_0$$

em que $s(t)$ é a altura (em pés) e t é o tempo (em segundos). No próximo exemplo, a integração será usada para *deduzir* essa função.

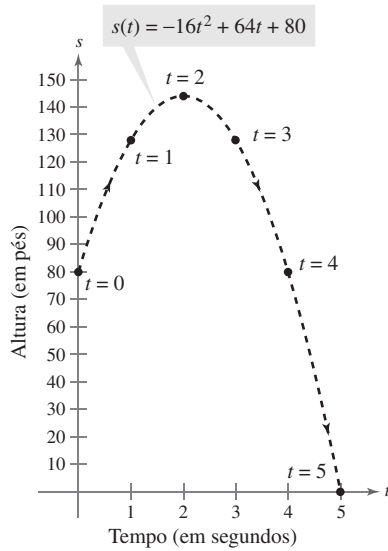


FIGURA 5.3

Exemplo 8**TOMADA DE DECISÃO****Dedução de uma função posição**

Uma bola é jogada para cima com uma velocidade inicial de 64 pés por segundo a partir de uma altura de 80 pés, como na Figura 5.3. Deduza a função posição, fornecendo a altura s (em pés) em função do tempo t (em segundos). A bola ficará no ar por mais de cinco segundos?

SOLUÇÃO Tome $t = 0$ como o instante inicial. Então, as duas condições dadas podem ser escritas como

$$s(0) = 80$$

A altura inicial é 80 pés.

$$s'(0) = 64.$$

A velocidade inicial é 64 pés por segundo.

Como a aceleração da gravidade é -32 pés por segundo por segundo, pode-se integrar a função aceleração para determinar a função velocidade conforme mostrado.

$$s''(t) = -32$$

Aceleração da gravidade

$$s'(t) = \int -32 \, dt$$

Integre $s''(t)$ para obter $s'(t)$.

$$= -32t + C_1$$

Função velocidade

Usando a velocidade inicial, pode-se concluir que $C_1 = 64$.

$$s'(t) = -32t + 64$$

Função velocidade

$$s(t) = \int (-32t + 64) \, dt$$

Integre $s'(t)$ para obter $s(t)$.

$$= -16t^2 + 64t + C_2$$

Função posição

Usando a altura inicial, segue que $C_2 = 80$. Dessa forma, a função posição é dada por

$$s(t) = -16t^2 + 64t + 80.$$

Função posição

Para determinar o momento em que a bola atinge o chão, iguale a função posição a 0 e determine t .

$$-16t^2 + 64t + 80 = 0$$

Igual $s(t)$ a zero.

$$-16(t + 1)(t - 5) = 0$$

Fatore.

$$t = -1, \quad t = 5$$

Determine t .

Como esse tempo deve ser positivo, podemos concluir que a bola atinge o chão cinco segundos após ser jogada para cima. Não, a bola não ficou no ar por mais de cinco segundos.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

Deduza a função posição se uma bola for jogada para cima com velocidade inicial de 32 pés por segundo a partir de uma altura de 48 pés. Quando a bola atingirá o chão? Com que velocidade ela atingirá o chão? ■

Exemplo 9**Determinação de uma função de custo**

O custo marginal para se produzir x unidades de um produto é modelado por

$$\frac{dC}{dx} = 32 - 0,04x.$$

Custo marginal

O preço para produzir uma unidade é \$ 50. Determine o custo total para produzir 200 unidades.

SOLUÇÃO Para determinar a função do custo, integre a função do custo marginal.

$$C = \int (32 - 0,04x) dx \quad \text{Integre } \frac{dC}{dx} \text{ para obter } C.$$

$$= 32x - 0,04\left(\frac{x^2}{2}\right) + K$$

$$= 32x - 0,02x^2 + K \quad \text{Função do custo}$$

Para determinar K , use a condição inicial $C = 50$ quando $x = 1$.

$$50 = 32(1) - 0,02(1)^2 + K \quad \text{Substitua } C \text{ por } 50 \text{ e } x \text{ por } 1.$$

$$18,02 = K \quad \text{Determine } K.$$

Então, a função do custo total é dada por

$$C = 32x - 0,02x^2 + 18,02 \quad \text{Função do custo}$$

o que significa que o custo de se produzir 200 unidades é

$$\begin{aligned} C &= 32(200) - 0,02(200)^2 + 18,02 \\ &= \$5\,618,02. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 9

A função do custo marginal para se produzir x unidades de um produto é modelada por

$$\frac{dC}{dx} = 28 - 0,02x.$$

O preço para produzir uma unidade é de \$ 40. Determine o custo de se produzir 200 unidades. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Como seria possível conferir sua resposta para um problema de primitivação?
2. Descreva com suas palavras o que significa o símbolo $\int f(x) dx$.
3. Dado que $\int (2x + 1) dx = x^2 + x + C$, identifique (a) o integrando e (b) a primitiva.
4. Verdadeira ou falsa: a primitiva de uma função polinomial de segundo grau é uma função polinomial de terceiro grau.

Recapitulação 5.1

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.3 e 1.2.

Nos Exercícios 1-6, reescreva as expressões usando expoentes racionais.

1. $\frac{\sqrt{x}}{x}$

2. $\sqrt[3]{2x}(2x)$

3. $\sqrt{5x^3} + \sqrt{x^5}$

4. $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$

5. $\frac{(x+1)^3}{\sqrt{x+1}}$

6. $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}$

Nos Exercícios 7-10, faça $(x, y) = (2, 2)$, e resolva a equação para C .

7. $y = x^2 + 5x + C$

8. $y = 3x^3 - 6x + C$

9. $y = -16x^2 + 26x + C$

10. $y = -\frac{1}{4}x^4 - 2x^2 + C$

Exercícios 5.1

Nos Exercícios 1-8, verifique que a afirmação está correta mostrando que a derivada do lado direito é igual ao integrando do lado esquerdo.

1. $\int \left(-\frac{9}{x^4}\right) dx = \frac{3}{x^3} + C$
2. $\int \frac{4}{\sqrt{x}} dx = 8\sqrt{x} + C$
3. $\int \left(4x^3 - \frac{1}{x^2}\right) dx = x^4 + \frac{1}{x} + C$
4. $\int \left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right) dx = x - 3\sqrt[3]{x} + C$
5. $\int 2\sqrt{x}(x-3) dx = \frac{4x^{3/2}(x-5)}{5} + C$
6. $\int 4\sqrt{x}(x^2-2) dx = \frac{8x^{3/2}(3x^2-14)}{21} + C$
7. $\int (x-2)(x+2) dx = \frac{1}{3}x^3 - 4x + C$
8. $\int \frac{x^2-1}{x^{3/2}} dx = \frac{2(x^2+3)}{3\sqrt{x}} + C$

Nos Exercícios 9-20, determine a integral e indefinida e verifique seu resultado por meio de derivação.

9. $\int 6 dx$
10. $\int -4 dx$
11. $\int 5t^2 dt$
12. $\int 3t^4 dt$
13. $\int 5x^{-3} dx$
14. $\int 4y^{-3} dy$
15. $\int du$
16. $\int dr$
17. $\int e dt$
18. $\int e^3 dy$
19. $\int y^{3/2} dy$
20. $\int v^{-1/2} dv$

Nos Exercícios 21-26, complete a tabela.

Integral original	Reescreva	Integre	Simplifique
21. $\int \sqrt[3]{x} dx$	☐	☐	☐
22. $\int \frac{1}{x^2} dx$	☐	☐	☐
23. $\int \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$	☐	☐	☐
24. $\int x(x^2+3) dx$	☐	☐	☐
25. $\int \frac{1}{2x^3} dx$	☐	☐	☐
26. $\int \frac{1}{(3x)^2} dx$	☐	☐	☐

Nos Exercícios 27-38, determine a integral indefinida e verifique seu resultado por derivação.

27. $\int (x+3) dx$
28. $\int (5-x) dx$
29. $\int (x^3+2) dx$
30. $\int (x^3-4x+2) dx$
31. $\int \left(\sqrt[3]{x} - \frac{1}{2\sqrt[3]{x}}\right) dx$
32. $\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right) dx$
33. $\int \sqrt[3]{x^2} dx$
34. $\int (\sqrt[4]{x^3} + 1) dx$
35. $\int \frac{1}{x^4} dx$
36. $\int \frac{1}{4x^2} dx$
37. $\int \frac{2x^3+1}{x^3} dx$
38. $\int \frac{t^2+2}{t^2} dt$

 Nos Exercícios 39-44, use uma ferramenta de integração simbólica para determinar a integral indefinida.

39. $\int u(3u^2+1) du$
40. $\int \sqrt{x}(x+1) dx$
41. $\int (x+1)(3x-2) dx$
42. $\int (2t^2-1)^2 dt$
43. $\int y^2\sqrt{y} dy$
44. $\int (1+3t)t^2 dt$

Nos Exercícios 45-48, dado o gráfico da derivada de uma função, esboce os gráficos de duas funções que possuam essa derivada. (Há mais de uma resposta correta.)

- 45.
- 46.

- 47.
- 48.

Nos Exercícios 49-54, determine a solução particular $y = f(x)$ que satisfaça a equação diferencial e a condição inicial.

49. $f'(x) = 4x$; $f(0) = 6$
50. $f'(x) = \frac{1}{5}x - 2$; $f(10) = -10$
51. $f'(x) = 2(x-1)$; $f(3) = 2$

52. $f'(x) = (2x - 3)(2x + 3)$; $f(3) = 0$

53. $f'(x) = \frac{2-x}{x^3}$, $x > 0$; $f(2) = \frac{3}{4}$

54. $f'(x) = \frac{x^2 - 5}{x^2}$, $x > 0$; $f(1) = 2$

Nos Exercícios 55 e 56, determine a equação para y , dada a derivada e o ponto indicado na curva.

55. $\frac{dy}{dx} = -5x - 2$

56. $\frac{dy}{dx} = 2(x - 1)$

Nos Exercícios 57 e 58, determine a equação da função f cujo gráfico passa pelo ponto.

Derivada

Ponto

57. $f'(x) = 2x$

$(-2, -2)$

58. $f'(x) = 2\sqrt{x}$

$(4, 12)$

Nos Exercícios 59-62, determine uma função f que satisfaça as condições estipuladas.

59. $f''(x) = 2$, $f'(2) = 5$, $f(2) = 10$

60. $f''(x) = x^2$, $f'(0) = 6$, $f(0) = 3$

61. $f''(x) = x^{-2/3}$, $f'(8) = 6$, $f(0) = 0$

62. $f''(x) = x^{-3/2}$, $f'(1) = 2$, $f(9) = -4$

Custo Nos Exercícios 63-66, determine a função do custo para o custo marginal e para o custo fixo dados.

Custo marginal

Custo fixo ($x = 0$)

63. $\frac{dC}{dx} = 85$

\$5 500

64. $\frac{dC}{dx} = \frac{1}{50}x + 10$

\$1 000

65. $\frac{dC}{dx} = \frac{1}{20\sqrt{x}} + 4$

\$750

66. $\frac{dC}{dx} = \frac{\sqrt[4]{x}}{10} + 10$

\$2 300

Função da demanda Nos Exercícios 67 e 68, determine as funções da receita e da demanda para a receita marginal dada (utilize o fato de que $R = 0$ quando $x = 0$).

67. $\frac{dR}{dx} = 225 - 3x$

68. $\frac{dR}{dx} = 310 - 4x$

Lucro Nos Exercícios 69-72, determine a função do lucro para o lucro marginal e condição inicial estipulados.

Lucro marginal

Condição inicial

69. $\frac{dP}{dx} = -18x + 1\,650$

$P(15) = \$22\,725$

70. $\frac{dP}{dx} = -40x + 250$

$P(5) = \$650$

71. $\frac{dP}{dx} = -24x + 805$

$P(12) = \$8\,000$

72. $\frac{dP}{dx} = -30x + 920$

$P(8) = \$6\,500$

Movimento vertical Nos Exercícios 73 e 74, utilize $a(t) = -32$ pés por segundo por segundo como a aceleração da gravidade.

73. A parte mais funda do Grand Canyon tem 6 000 pés. Uma pedra é solta dessa altura. Expresse a altura s da pedra como uma função do tempo t (em segundos). Quanto tempo a pedra levará para atingir o solo?

74. Com qual velocidade inicial um objeto deveria se jogar para cima a partir do solo para atingir a altura do Monumento a Washington (550 pés)?

75. **Custo** Uma empresa produz um produto para o qual o custo marginal de produção de x unidades é modelado por $dC/dx = 2x - 12$, e os custos fixos são de \$ 125.

(a) Determine a função do custo total e a função do custo médio.

(b) Determine o custo total de se produzir 50 unidades.

(c) Na parte (b), quanto do custo total é fixo? Quanto é variável? Dê exemplos de custos fixos e custos variáveis associados à produção de um produto.

76. **Crescimento de árvore** Uma floricultura vende certo arbusto depois de seis anos de cultivo e modelagem. A taxa de crescimento durante esses seis anos é aproximada por $dh/dt = 1,5t + 5$, em que t é o tempo em anos e h é a altura em centímetros. As mudas têm 12 centímetros de altura quando plantadas ($t = 0$).

(a) Determine a altura depois de t anos.

(b) Qual é a altura dos arbustos quando são vendidos?

77. **TOMADA DE DECISÃO: CRESCIMENTO POPULACIONAL** A taxa de crescimento de Horry County na Carolina do Sul pode ser modelada por $dP/dt = 105,46t + 2642,7$, em que t é o tempo em anos, com $t = 0$ correspondendo a 1970. A população do município era de 226 992 em 2005. (Fonte: U. S. Census Bureau)

(a) Determine o modelo para a população de Horry County.

(b) Use o modelo para prever a população em 2012. Sua resposta parece razoável? Explique seu raciocínio.

78. **TOMADA DE DECISÃO: ESTATÍSTICA VITAL** A taxa de aumento no número de casados M (em milhares) nos Estados Unidos de 1970 a 2005 pode ser modelada por

$$\frac{dM}{dt} = 1,218t^2 - 44,72t + 709,1$$

em que t é o tempo em anos, com $t = 0$ correspondendo a 1970. O número de casais casados em 2005 era de 59 513 000. (Fonte: U. S. Census Bureau)

- (a) Determine o modelo para o número de casais casados nos Estados Unidos.
- (b) Use o modelo para prever o número de casados nos Estados Unidos em 2012. Sua resposta parece razoável? Explique seu raciocínio.

79. TOMADA DE DECISÃO: USUÁRIOS DE INTERNET A taxa de crescimento do número de usuários da internet I (em milhões) no mundo de 1991 a 2004 pode ser modelada por

$$\frac{dI}{dt} = -0,25t^3 + 5,319t^2 - 19,34t + 21,03$$

em que t é o tempo em anos, com $t = 1$ correspondendo a 1991. O número de usuários da internet em 2004 era de 863 milhões. (Fonte: *International Telecommunication Union*)

- (a) Determine o modelo para o número de usuários da internet no mundo.
- (b) Use o modelo para prever o número de usuários de internet no mundo em 2012. Sua resposta parece razoável? Explique seu raciocínio.

80. Economia: custos e benefícios marginais A tabela dá o benefício marginal e o custo marginal de se produzir x uni-

dades de um produto para determinada empresa. Marque os pontos em cada coluna e use o recurso *regression* de um ferramenta gráfica para determinar um modelo linear para o benefício marginal e um modelo quadrático para o custo marginal. Faça em seguida a integração para determinar as equações do benefício B e do custo C , supondo que $B(0) = 0$ e $C(0) = 425$. Por fim, determine os intervalos nos quais o benefício excede o custo de se produzir x unidades e faça uma recomendação quanto ao número de unidades que a empresa deveria produzir com base em suas descobertas. (Fonte: *Adaptado de Taylor, Economics, 5. ed.*)

Número de unidades	1	2	3	4	5
Benefício marginal	330	320	290	270	250
Custo marginal	150	120	100	110	120

Número de unidades	6	7	8	9	10
Benefício marginal	230	210	190	170	160
Custo marginal	140	160	190	250	320

Seção 5.2

Integração por substituição e Regra da Potência Geral

- Utilizar a Regra da Potência Geral para determinar integrais indefinidas.
- Utilizar a substituição para determinar integrais indefinidas.
- Utilizar a Regra da Potência Geral para resolver problemas reais.

Regra da Potência Geral

Na Seção 5.1, usou-se a Regra da Potência Simples

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

para determinar as primitivas de funções expressas apenas como potências de x . Nesta seção, veremos uma técnica para determinar primitivas de funções mais complexas.

Para começar, considere como se pode encontrar a primitiva de $2x(x^2 + 1)^3$. Como se está procurando uma função cuja derivada é $2x(x^2 + 1)^3$, pode-se encontrar a primitiva como mostrado a seguir.

$$\frac{d}{dx}[(x^2 + 1)^4] = 4(x^2 + 1)^3(2x) \quad \text{Use a Regra da Cadeia.}$$

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{(x^2 + 1)^4}{4}\right] = (x^2 + 1)^3(2x) \quad \text{Divida ambos os lados por 4.}$$

$$\frac{(x^2 + 1)^4}{4} + C = \int 2x(x^2 + 1)^3 dx \quad \text{Escreva em forma integral.}$$

A chave para esta solução é a presença do fator $2x$ no integrando. Em outras palavras, esta solução funciona porque $2x$ é precisamente a derivada de $(x^2 + 1)$. Sendo $u = x^2 + 1$, podemos escrever

$$\int \overbrace{(x^2 + 1)^3}^{u^3} \underbrace{2x \, dx}_{du} = \int u^3 \, du = \frac{u^4}{4} + C.$$

Este é um exemplo da **Regra da Potência Geral** para integração.

Regra da Potência Geral para integração

Se u é uma função diferenciável de x , então

$$\int u^n \frac{du}{dx} dx = \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

Ao usar a Regra da Potência Geral, deve-se primeiramente identificar um fator u do integrando que é elevado a dada potência. Então, deve-se mostrar que sua derivada du/dx também é um fator do integrando. Isto é ilustrado no Exemplo 1.

ATENÇÃO

O Exemplo 1(b) ilustra um caso de Regra da Potência Geral – que às vezes é negligenciada – quando a potência é $n = 1$. Nesse caso, a regra toma a seguinte forma

$$\int u \frac{du}{dx} dx = \frac{u^2}{2} + C.$$

ATENÇÃO

Lembre-se de que é possível conferir o resultado de uma integral indefinida derivando a função. Confira a resposta do Exemplo 1(d) derivando a função

$$F(x) = -\frac{1}{1 - 2x^2} + C.$$

$$\frac{d}{dx} \left[-\frac{1}{1 - 2x^2} + C \right]$$

$$= \frac{-4x}{(1 - 2x^2)^2}$$

Exemplo 1 Aplicação da Regra da Potência Geral

Determine cada integral indefinida.

- a. $\int 3(3x - 1)^4 dx$ b. $\int (2x + 1)(x^2 + x) dx$
 c. $\int 3x^2 \sqrt{x^3 - 2} dx$ d. $\int \frac{-4x}{(1 - 2x^2)^2} dx$

SOLUÇÃO

a. $\int 3(3x - 1)^4 dx = \int \overbrace{(3x - 1)^4}^{u^n} \overbrace{(3)}^{\frac{du}{dx}} dx$ Faça $u = 3x - 1$.
 $= \frac{(3x - 1)^5}{5} + C$ Regra da Potência Geral

b. $\int (2x + 1)(x^2 + x) dx = \int \overbrace{(x^2 + x)(2x + 1)}^{u^n} \overbrace{dx}^{\frac{du}{dx}}$ Faça $u = x^2 + x$.
 $= \frac{(x^2 + x)^2}{2} + C$ Regra da Potência Geral

c. $\int 3x^2 \sqrt{x^3 - 2} dx = \int \overbrace{(x^3 - 2)^{1/2}}^{u^n} \overbrace{(3x^2)}^{\frac{du}{dx}} dx$ Faça $u = x^3 - 2$.
 $= \frac{(x^3 - 2)^{3/2}}{3/2} + C$ Regra da Potência Geral
 $= \frac{2}{3}(x^3 - 2)^{3/2} + C$ Simplifique.

d. $\int \frac{-4x}{(1 - 2x^2)^2} dx = \int \overbrace{(1 - 2x^2)^{-2}}^{u^n} \overbrace{(-4x)}^{\frac{du}{dx}} dx$ Faça $u = 1 - 2x^2$.

$$= \frac{(1 - 2x^2)^{-1}}{-1} + C$$

$$= -\frac{1}{1 - 2x^2} + C$$

Regra da Potência Geral

Simplifique. _____

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine cada integral indefinida.

a. $\int (3x^2 + 6)(x^3 + 6x)^2 dx$ b. $\int 2x\sqrt{x^2 - 2} dx$ ■

Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 2, consulte o Exemplo 1(b) da *Revisão de Álgebra do Capítulo 5*, na página 382.

ATENÇÃO

Tente usar a Regra da Cadeia para verificar o resultado do Exemplo 2. Após derivar e simplificar $-\frac{1}{24}(3 - 4x^2)^3$, deve-se obter o integrando original.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine $\int x^3(3x^4 + 1)^2 dx$. ■

Muitas vezes, parte da derivada du/dx está faltando no integrando e em *alguns* casos pode-se fazer os ajustes necessários para aplicar a Regra da Potência Geral.

Exemplo 2 Multiplicação e divisão por uma constante

Determine $\int x(3 - 4x^2)^2 dx$.

SOLUÇÃO Faça $u = 3 - 4x^2$. Para aplicar a Regra da Potência Geral, é necessário criar $du/dx = -8x$ como um fator do integrando. É possível fazê-lo multiplicando e dividindo pela constante -8 .

$$\begin{aligned} \int x(3 - 4x^2)^2 dx &= \int \left(-\frac{1}{8}\right) \overbrace{(3 - 4x^2)^2}^{u^n} \overbrace{(-8x)}^{\frac{du}{dx}} dx \\ &= -\frac{1}{8} \int (3 - 4x^2)^2 (-8x) dx \\ &= \left(-\frac{1}{8}\right) \frac{(3 - 4x^2)^3}{3} + C \\ &= -\frac{(3 - 4x^2)^3}{24} + C \end{aligned}$$

Multiplique e divida por -8 .Tire o $-\frac{1}{8}$ do integrando.

Regra da Potência Geral

Simplifique. _____

ATENÇÃO

No Exemplo 3, perceba que não se pode tirar quantidades variáveis do sinal de integral. Afinal, se isso fosse permitido, seria possível mover todo o integrando para fora do sinal de integral e eliminar a necessidade de todas as regras de integração, exceto a regra $\int dx = x + C$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine $\int 2(3x^4 + 1)^2 dx$. ■

Exemplo 3 Uma falha da Regra da Potência Geral

Determine $\int -8(3 - 4x^2)^2 dx$.

SOLUÇÃO Faça $u = 3 - 4x^2$. Como no Exemplo 2, para aplicar a Regra da Potência Geral, deve-se gerar $du/dx = -8x$ como um fator do integrando. No Exemplo 2, foi possível fazê-lo ao multiplicar e dividir por uma constante e então tirar tal constante do integrando. Esta estratégia não funciona com variáveis. Ou seja,

$$\int -8(3 - 4x^2)^2 dx \neq \frac{1}{x} \int (3 - 4x^2)^2 (-8x) dx.$$

Para determinar essa integral indefinida, pode-se expandir o integrando e usar a Regra da Potência Simples.

$$\begin{aligned} \int -8(3 - 4x^2)^2 dx &= \int (-72 + 192x^2 - 128x^4) dx \\ &= -72x + 64x^3 - \frac{128}{5}x^5 + C \end{aligned}$$

Quando um integrando contém um fator constante extra que não é necessário como parte de du/dx , pode-se simplesmente tirar o fator do sinal de integral, como mostra o exemplo a seguir.

Exemplo 4 Aplicação da Regra da Potência Geral

Determine $\int 7x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx$.

SOLUÇÃO Faça $u = x^3 + 1$. Então, é preciso criar $du/dx = 3x^2$ multiplicando e dividindo por 3. O fator constante $\frac{7}{3}$ não é necessário como parte de du/dx , e, portanto, pode ser retirado do sinal de integral.

$$\begin{aligned} \int 7x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx &= \int 7x^2 (x^3 + 1)^{1/2} \, dx && \text{Reescreva com um expoente racional.} \\ &= \int \frac{7}{3} (x^3 + 1)^{1/2} (3x^2) \, dx && \text{Multiplique e divida por 3.} \\ &= \frac{7}{3} \int (x^3 + 1)^{1/2} (3x^2) \, dx && \text{Tire } \frac{7}{3} \text{ da integral.} \\ &= \frac{7}{3} \frac{(x^3 + 1)^{3/2}}{3/2} + C && \text{Regra da Potência Geral} \\ &= \frac{14}{9} (x^3 + 1)^{3/2} + C && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 4, consulte o Exemplo 1(c) da *Revisão de Álgebra do Capítulo 5*, na página 382.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine $\int 5x \sqrt{x^2 - 1} \, dx$. ■

TECNOLOGIA

Ao se usar uma ferramenta gráfica para determinar integrais indefinidas, deve-se estar preparado para algumas surpresas. Isto acontece porque a integração não é nem de perto tão simples quanto a derivação. Ao tentar integrandos diferentes, é possível encontrar diversos deles que o programa não consegue resolver: nessas situações, ele talvez liste uma nova integral indefinida. Também podem aparecer diversos integrandos que têm primitivas terríveis, algumas com funções que talvez você nem reconheça.

DESCOBERTA

Calcule a derivada de cada função. Qual delas é a primitiva de $f(x) = \sqrt{1 - 3x}$?

$$F(x) = (1 - 3x)^{3/2} + C$$

$$F(x) = \frac{2}{3}(1 - 3x)^{3/2} + C$$

$$F(x) = -\frac{2}{9}(1 - 3x)^{3/2} + C$$

Substituição

A técnica de integração usada nos Exemplos 1, 2 e 4 depende da sua capacidade de reconhecer ou criar um integrando da forma $u^n du/dx$. Com integrandos mais complexos, é difícil reconhecer os passos necessários para ajustar o integrando a uma fórmula de integração básica. Quando isso ocorre, um procedimento alternativo chamado de **substituição** ou **mudança de variáveis** pode ser útil. Com esse procedimento, a integral é completamente reescrita em função de u e du . Isto é, se $u = f(x)$, então $du = f'(x) \, dx$, e a Regra da Potência Geral toma a seguinte forma

$$\int u^n \frac{du}{dx} \, dx = \int u^n \, du.$$

Regra da Potência Geral

Exemplo 5 Integração por substituição

Determine $\int \sqrt{1-3x} \, dx$.

SOLUÇÃO Faça $u = 1 - 3x$. Então $du/dx = -3$ e $du = -3 \, dx$. Isto significa que $dx = -\frac{1}{3} du$, e é possível determinar a integral indefinida conforme abaixo.

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{1-3x} \, dx &= \int (1-3x)^{1/2} \, dx && \text{Reescreva com um expoente racional.} \\
 &= \int u^{1/2} \left(-\frac{1}{3} du\right) && \text{Substitua } x \text{ e } dx. \\
 &= -\frac{1}{3} \int u^{1/2} \, du && \text{Tire } -\frac{1}{3} \text{ do integrando.} \\
 &= -\frac{1}{3} \frac{u^{3/2}}{3/2} + C && \text{Aplique a Regra da Potência.} \\
 &= -\frac{2}{9} u^{3/2} + C && \text{Simplifique.} \\
 &= -\frac{2}{9} (1-3x)^{3/2} + C && \text{Substitua } u \text{ por } 1-3x.
 \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine $\int \sqrt{1-2x} \, dx$ pelo método da substituição. ■

Os passos básicos para a integração por substituição estão destacados nas diretrizes abaixo.

Diretrizes para integração por substituição

1. Tome u como uma função de x (geralmente parte do integrando).
2. Escreva x e dx como função de u e du .
3. Converta toda a integral para a variável u .
4. Após a integração, reescreva a primitiva como uma função de x .
5. Confira sua resposta por meio de derivação.

Exemplo 6 Integração por substituição

Determine $\int x\sqrt{x^2-1} \, dx$.

SOLUÇÃO Considere a substituição $u = x^2 - 1$, que gera $du = 2x \, dx$. Para criar $2x \, dx$ como parte da integral, multiplique e divida por 2.

$$\begin{aligned}
 \int x\sqrt{x^2-1} \, dx &= \frac{1}{2} \int \overbrace{(x^2-1)^{1/2}}^{u^{1/2}} \overbrace{2x \, dx}^{du} && \text{Multiplique e divida por 2.} \\
 &= \frac{1}{2} \int u^{1/2} \, du && \text{Substitua } x \text{ e } dx. \\
 &= \frac{1}{2} \frac{u^{3/2}}{3/2} + C && \text{Aplique a Regra da Potência.} \\
 &= \frac{1}{3} u^{3/2} + C && \text{Simplifique.} \\
 &= \frac{1}{3} (x^2-1)^{3/2} + C && \text{Substitua } u.
 \end{aligned}$$

DESCOBERTA

Suponha que lhe fosse pedido para calcular uma das integrais abaixo. Qual você escolheria? Explique seu raciocínio.

$$\int \sqrt{x^2 + 1} \, dx$$

ou

$$\int x\sqrt{x^2 + 1} \, dx$$

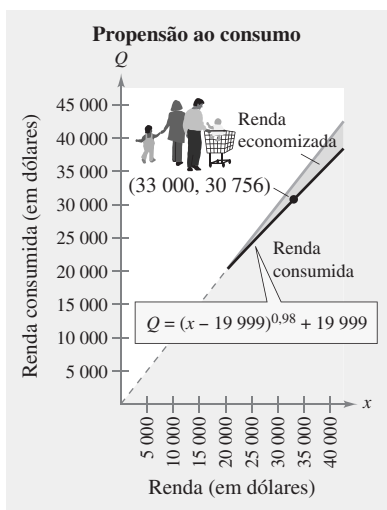


FIGURA 5.4

ATENÇÃO

Quando se usa a condição inicial para determinar o valor de C no Exemplo 7, deve-se substituir Q por 20 000 e x por 20 000.

$$Q = (x - 19\,999)^{0,98} + C$$

$$20\,000 = (20\,000 - 19\,999)^{0,98} + C$$

$$20\,000 = 1 + C$$

$$19\,999 = C$$

É possível conferir este resultado por meio da derivação.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{3}(x^2 - 1)^{3/2} + C \right] &= \frac{1}{3} \left(\frac{3}{2} \right) (x^2 - 1)^{1/2} (2x) \\ &= \frac{1}{2} (2x) (x^2 - 1)^{1/2} \\ &= x\sqrt{x^2 - 1} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Determine $\int x\sqrt{x^2 + 4} \, dx$ pelo método de substituição. ■

Para ser eficiente em integração, deve-se dominar *ambas* as técnicas discutidas nesta seção. Em integrais mais simples, é necessário reconhecer padrões e criar du/dx multiplicando e dividindo por constantes adequadas. Para integrais mais complicadas, deve-se usar uma mudança formal de variáveis, como mostram os Exemplos 5 e 6. Para as integrais dos exercícios desta seção, tente resolver alguns dos problemas duas vezes – uma vez por meio do reconhecimento de padrões e outra usando a substituição formal.

Aplicação estendida: propensão ao consumo

Em 2005, o nível de pobreza nos Estados Unidos de uma família de quatro pessoas era de cerca de \$ 20 000 anuais. As famílias neste patamar de pobreza ou abaixo dele tendem a consumir 100% de sua renda – ou seja, usam toda sua renda em necessidades básicas como comida, roupas e moradia. À medida que o nível de renda aumenta, o consumo médio tende a cair abaixo de 100%. Por exemplo, uma família que ganha \$ 22 000 ao ano pode conseguir economizar \$ 440 e consumir apenas \$ 21 560 (98%) de sua renda. À medida que a renda aumenta, a proporção do consumo em relação à economia tende a cair. A taxa de variação do consumo em relação à renda é denominada **propensão marginal ao consumo**. (Fonte: U. S. Census Bureau)

Exemplo 7**TOMADA DE DECISÃO****Análise do consumo**

Para uma família de quatro pessoas em 2005, a propensão marginal ao consumo x pode ser modelada por

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{0,98}{(x - 19\,999)^{0,02}}, \quad x \geq 20\,000$$

em que Q representa a renda consumida. Use o modelo para estimar a quantia consumida por uma família de quatro pessoas cuja renda em 2005 foi de \$ 33 000. A família teria consumido mais de \$ 30 000?

SOLUÇÃO Comece por integrar dQ/dx para determinar um modelo para o consumo Q . Use a condição inicial que $Q = 20\,000$ e $x = 20\,000$.

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{0,98}{(x - 19\,999)^{0,02}}$$

Propensão marginal ao consumo.

$$Q = \int \frac{0,98}{(x - 19\,999)^{0,02}} \, dx$$

Integre para obter Q .

$$= \int 0,98(x - 19\,999)^{-0,02} \, dx$$

Reescreva.

$$= (x - 19\,999)^{0,98} + C$$

Regra da Potência Geral.

$$= (x - 19\,999)^{0,98} + 19\,999$$

Use a condição inicial para determinar C .

Usando este modelo, é possível estimar que uma família de quatro pessoas com uma renda de $x = 33\,000$ consumiu cerca de \$ 30 756. Portanto, essa família de quatro pessoas consumiu mais de \$ 30 000. O gráfico de Q é mostrado na Figura 5.4.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

De acordo com o modelo do Exemplo 7, qual seria o nível de renda de uma família de quatro pessoas que consumisse \$ 30 000? ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Ao usar a Regra da Potência Geral para um integrando que contém uma constante extra desnecessária como parte de du/dx , o que se pode fazer com este fator?
2. Escreva a Regra da Potência Geral para integração.
3. Escreva as diretrizes para integração por substituição.
4. Explique por que a Regra da Potência Geral funciona para determinar $\int 2x\sqrt{x^2+1} \, dx$, mas não para determinar $\int 2\sqrt{x^2+1} \, dx$.

Recapitulação 5.2

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.3, 0.5 e 5.1.

Nos Exercícios 1-10, determine a integral indefinida.

1. $\int (2x^3 + 1) \, dx$
2. $\int (x^{1/2} + 3x - 4) \, dx$
3. $\int \frac{1}{x^2} \, dx$
4. $\int \frac{1}{3t^3} \, dt$
5. $\int (1 + 2t)t^{3/2} \, dt$
6. $\int \sqrt{x}(2x - 1) \, dx$
7. $\int \frac{5x^3 + 2}{x^2} \, dx$
8. $\int \frac{2x^2 - 5}{x^4} \, dx$
9. $\int (x^2 + 1)^2 \, dx$
10. $\int (x^3 - 2x + 1)^2 \, dx$

Nos Exercícios 11-14, simplifique a expressão.

11. $\left(-\frac{5}{4}\right)\frac{(x-2)^4}{4}$
12. $\left(\frac{1}{6}\right)\frac{(x-1)^{-2}}{-2}$
13. $(6)\frac{(x^2+3)^{2/3}}{2/3}$
14. $\left(\frac{5}{2}\right)\frac{(1-x^3)^{-1/2}}{-1/2}$

Exercícios 5.2

Nos Exercícios 1-8, identifique u e du/dx para a integral $\int u^n(du/dx) \, dx$.

1. $\int (5x^2 + 1)^2(10x) \, dx$
2. $\int (3 - 4x^2)^3(-8x) \, dx$
3. $\int \sqrt{1 - x^2}(-2x) \, dx$
4. $\int 3x^2\sqrt{x^3 + 1} \, dx$

5. $\int \left(4 + \frac{1}{x^2}\right)^5\left(\frac{-2}{x^3}\right) \, dx$
6. $\int \frac{1}{(1 + 2x)^2}(2) \, dx$
7. $\int (1 + \sqrt{x})^3\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) \, dx$
8. $\int (4 - \sqrt{x})^2\left(\frac{-1}{2\sqrt{x}}\right) \, dx$

Nos Exercícios 9-28, determine a integral indefinida e confira o resultado por meio de derivação.

9. $\int (1 + 2x)^4(2) dx$ 10. $\int (x^2 - 1)^3(2x) dx$
11. $\int \sqrt{4x^2 - 5}(8x) dx$ 12. $\int \sqrt[3]{1 - 2x^2}(-4x) dx$
13. $\int (x - 1)^4 dx$ 14. $\int (x - 3)^{5/2} dx$
15. $\int 2x(x^2 - 1)^7 dx$ 16. $\int x(1 - 2x^2)^3 dx$
17. $\int \frac{x^2}{(1 + x^3)^2} dx$ 18. $\int \frac{x^2}{(x^3 - 1)^2} dx$
19. $\int \frac{x + 1}{(x^2 + 2x - 3)^2} dx$ 20. $\int \frac{6x}{(1 + x^2)^3} dx$
21. $\int \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4x + 3}} dx$ 22. $\int \frac{4x + 6}{(x^2 + 3x + 7)^3} dx$
23. $\int 5u \sqrt[3]{1 - u^2} du$ 24. $\int u^3 \sqrt{u^4 + 2} du$
25. $\int \frac{4y}{\sqrt{1 + y^2}} dy$ 26. $\int \frac{3x^2}{\sqrt{1 - x^3}} dx$
27. $\int \frac{-3}{\sqrt{2t + 3}} dt$ 28. $\int \frac{t + 2t^2}{\sqrt{t}} dt$

 Nos Exercícios 29-34, use uma ferramenta de integração simbólica para determinar a integral indefinida.

29. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1 - x^4}} dx$ 30. $\int \frac{3x}{\sqrt{1 - 4x^2}} dx$
31. $\int \left(1 + \frac{4}{t^2}\right)^2 \left(\frac{1}{t^3}\right) dt$ 32. $\int \left(1 + \frac{1}{t}\right)^3 \left(\frac{1}{t^2}\right) dt$
33. $\int (x^3 + 3x + 9)(x^2 + 1) dx$
34. $\int (7 - 3x - 3x^2)(2x + 1) dx$

Nos Exercícios 35-42, use a substituição formal (como ilustrado nos Exemplos 5 e 6) para determinar a integral indefinida.

35. $\int 12x(6x^2 - 1)^3 dx$ 36. $\int 3x^2(1 - x^3)^2 dx$
37. $\int x^2(2 - 3x^3)^{3/2} dx$ 38. $\int t\sqrt{t^2 + 1} dt$
39. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 25}} dx$ 40. $\int \frac{3}{\sqrt{2x + 1}} dx$
41. $\int \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^3 + 3x + 4}} dx$ 42. $\int \sqrt{x}(4 - x^{3/2})^2 dx$

Nos Exercícios 43-46, (a) efetue a integração de duas formas: uma vez usando a Regra da Potência Simples e outra usando a Regra da Potência Geral. (b) Explique a diferença entre os resultados. (c) Que método você prefere? Explique seu raciocínio.

43. $\int (x - 1)^2 dx$ 44. $\int (3 - x)^2 dx$
45. $\int x(x^2 - 1)^2 dx$ 46. $\int x(2x^2 + 1)^2 dx$

47. Determine a equação da função f cujo gráfico passa pelo ponto $(0, \frac{4}{3})$ e cuja derivada é $f'(x) = x\sqrt{1 - x^2}$.

48. Determine a equação da função f cujo gráfico passa pelo ponto $(0, \frac{1}{3})$ e cuja derivada é $f'(x) = x\sqrt{1 - x^2}$.

49. **Custo** O custo marginal de um produto é modelado por

$$\frac{dC}{dx} = \frac{4}{\sqrt{x + 1}}. \text{ Quando } x = 15, C = 50.$$

(a) Determine a função do custo.

 (b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de dC/dx e C na mesma janela de visualização.

50. **Custo** O custo marginal de um produto é modelado por

$$\frac{dC}{dx} = \frac{12}{\sqrt[3]{12x + 1}}.$$

Quando $x = 13, C = 100$.

(a) Determine a função do custo.

 (b) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico de dC/dx e C na mesma janela de visualização.

Função da oferta Nos Exercícios 51 e 52, determine a função da oferta $x = f(p)$ que satisfaça as condições iniciais.

51. $\frac{dx}{dp} = p\sqrt{p^2 - 25}, \quad x = 600 \text{ quando } p = \13

52. $\frac{dx}{dp} = \frac{10}{\sqrt{p - 3}}, \quad x = 100 \text{ quando } p = \3

Função da demanda Nos Exercícios 53 e 54, determine a função da demanda $x = f(p)$ que satisfaça as condições iniciais.

53. $\frac{dx}{dp} = -\frac{6000p}{(p^2 - 16)^{3/2}}, \quad x = 5000 \text{ quando } p = \5

54. $\frac{dx}{dp} = -\frac{400}{(0,02p - 1)^3}, \quad x = 10000 \text{ quando } p = \100

55. **Jardinagem** Uma floricultura geralmente vende um tipo de arbusto depois de cinco anos de crescimento e modelagem. A taxa de crescimento durante esses cinco anos pode ser aproximada pelo modelo

$$\frac{dh}{dt} = \frac{17,6t}{\sqrt{17,6t^2 + 1}}$$

em que t é o tempo em anos e h é a altura em polegadas. As mudas têm seis polegadas de altura quando são plantadas ($t = 0$).

(a) Determine a função altura.

(b) Qual é a altura dos arbustos quando são vendidos?

56. **Fluxo de caixa** A taxa de amortização dQ/dt de um financiamento federal de \$4 milhões é proporcional ao quadrado de $100 - t$, em que t é o tempo (em dias, $0 \leq t \leq 100$) e Q é a quantia que resta a ser amortizada. Determine a quantia que resta a ser amortizada após 50 dias. Suponha que o montante total será amortizado após 100 dias.

Propensão marginal ao consumo. Nos Exercícios 57 e 58, (a) use a propensão marginal ao consumo, dQ/dx , para escrever Q como uma função de x , na qual x é a renda (em dólares) e Q é a renda consumida (em dólares). Suponha que sejam consumidos 100% da renda das famílias cuja renda anual é menor ou igual \$ 25 000. (b) Use o resultado da parte (a) e uma planilha para completar a tabela mostrando a renda consumida e a renda economizada, $x - Q$, para várias rendas. (c) Use uma ferramenta gráfica para representar graficamente a renda consumida e a economizada.

x	25 000	50 000	100 000	150 000
Q				
$x - Q$				

$$57. \frac{dQ}{dx} = \frac{0,95}{(x - 24\,999)^{0,05}}, \quad x \geq 25\,000$$

$$58. \frac{dQ}{dx} = \frac{0,93}{(x - 24\,999)^{0,07}}, \quad x \geq 25\,000$$

T Nos Exercícios 59 e 60, use uma ferramenta de integração simbólica para determinar a integral indefinida. Confira o resultado por meio da derivação.

$$59. \int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} dx \quad 60. \int \frac{x}{\sqrt{3x+2}} dx$$

Seção 5.3

Integrais exponenciais e logarítmicas

- Utilizar a Regra Exponencial para determinar integrais indefinidas.
- Utilizar a Regra Logarítmica para determinar integrais indefinidas.

Uso da Regra Exponencial

Cada uma das regras de derivação para funções exponenciais tem sua regra de integração correspondente.

Integrais de funções exponenciais

Seja u uma função diferenciável de x .

$$\int e^x dx = e^x + C \quad \text{Regra Exponencial Simples}$$

$$\int e^u \frac{du}{dx} dx = \int e^u du = e^u + C \quad \text{Regra Exponencial Geral}$$

Exemplo 1 Integração de funções exponenciais

Determine cada integral indefinida.

$$\text{a. } \int 2e^x dx \quad \text{b. } \int 2e^{2x} dx \quad \text{c. } \int (e^x + x) dx$$

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \text{a. } \int 2e^x dx &= 2 \int e^x dx && \text{Regra do Múltiplo por Constante} \\ &= 2e^x + C && \text{Regra Exponencial Simples} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \int 2e^{2x} dx &= \int e^{2x}(2) dx && \text{Faça } u = 2x, \text{ então } \frac{du}{dx} = 2. \\ &= \int e^u \frac{du}{dx} dx && \\ &= e^{2x} + C && \text{Regra Exponencial Geral} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \int (e^x + x) dx &= \int e^x dx + \int x dx \\ &= e^x + \frac{x^2}{2} + C \end{aligned}$$

Regra da Soma

Regras de Potência e Exponencial Simples

É possível verificar cada um desses resultados por meio da derivação.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine cada integral indefinida.

$$\text{a. } \int 3e^x dx \quad \text{b. } \int 5e^{5x} dx \quad \text{c. } \int (e^x - x) dx$$

TECNOLOGIA

Ao usar uma ferramenta de integração simbólica para determinar primitivas de funções exponenciais ou logarítmicas, pode-se facilmente obter resultados fora do escopo deste curso.

Por exemplo, a primitiva de e^{x^2} envolve a unidade imaginária i e a função da probabilidade chamada de “ERF”. Não está no âmbito deste curso que você interprete ou use tais resultados. Assim, pode-se simplesmente dizer que tal função não pode ser integrada usando funções elementares.

Exemplo 2 Integração de uma função exponencialDetermine $\int e^{3x+1} dx$.

SOLUÇÃO Faça $u = 3x + 1$, então $du/dx = 3$. É possível introduzir o fator que falta 3 no integrando multiplicando e dividindo por 3.

$$\begin{aligned} \int e^{3x+1} dx &= \frac{1}{3} \int e^{3x+1} (3) dx && \text{Multiplique e divida por 3.} \\ &= \frac{1}{3} \int e^u \frac{du}{dx} dx && \text{Substitua } u \text{ e } du/dx. \\ &= \frac{1}{3} e^u + C && \text{Regra Exponencial Geral} \\ &= \frac{1}{3} e^{3x+1} + C && \text{Substitua } u. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2Determine $\int e^{2x+3} dx$.**Revisão de álgebra**

Para ajuda com a álgebra do Exemplo 3, consulte o Exemplo 1(d) da *Revisão de Álgebra do Capítulo 5*, na página 382.

Exemplo 3 Integração de uma função exponencialDetermine $\int 5xe^{-x^2} dx$.

SOLUÇÃO Faça $u = -x^2$, então $du/dx = -2x$. É possível criar o fator $-2x$ no integrando ao multiplicar e dividir por -2 .

$$\begin{aligned} \int 5xe^{-x^2} dx &= \int \left(-\frac{5}{2}\right) e^{-x^2} (-2x) dx && \text{Multiplique e divida por } -2. \\ &= -\frac{5}{2} \int e^{-x^2} (-2x) dx && \text{Tire o } -\frac{5}{2} \text{ do integrando.} \\ &= -\frac{5}{2} \int e^u \frac{du}{dx} dx && \text{Substitua } u \text{ e } \frac{du}{dx}. \\ &= -\frac{5}{2} e^u + C && \text{Regra Exponencial Geral} \\ &= -\frac{5}{2} e^{-x^2} + C && \text{Substitua } u. \end{aligned}$$

ATENÇÃO

Lembre-se de que não se pode introduzir uma *variável* faltante em um integrando. Por exemplo, não se pode determinar $\int e^{x^2} dx$ multiplicando e dividindo por $2x$ e então tirando $1/(2x)$ para fora da integral. Ou seja,

$$\int e^{x^2} dx \neq \frac{1}{2x} \int e^{x^2} (2x) dx.$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3Determine $\int 4xe^{x^2} dx$.

DESCOBERTA

A Regra da Potência Geral não é válida para $n = -1$. É possível determinar uma primitiva de u^{-1} ?

ATENÇÃO

Observe os valores absolutos nas regras logarítmicas. Para aqueles casos especiais nos quais u ou x não podem ser negativos, pode-se omitir o valor absoluto. Por exemplo, no Exemplo 4(b), não é necessário escrever a primitiva como $\ln|x^2| + C$, pois x^2 não pode ser negativo.

Uso das Regras Logarítmicas

Quando as Regras de Potências para integração foram apresentadas nas Seções 5.1 e 5.2, viu-se que elas funcionam para potências diferentes de $n = -1$.

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1 \quad \text{Regra da Potência Simples}$$

$$\int u^n \frac{du}{dx} dx = \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1 \quad \text{Regra da Potência Geral}$$

As regras logarítmicas para integração permitem integrar funções da forma $\int x^{-1} dx$ e $\int u^{-1} du$.

Integrais de funções logarítmicas

Seja u uma função diferenciável de x .

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C \quad \text{Regra Logarítmica Simples}$$

$$\int \frac{du/dx}{u} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C \quad \text{Regra Logarítmica Geral}$$

É possível conferir cada uma dessas regras por meio da derivação. Por exemplo, para verificar que $d/dx[\ln|x|] = 1/x$, observe que

$$\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x} \quad \text{e} \quad \frac{d}{dx}[\ln(-x)] = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}.$$

Exemplo 4 Integração de funções logarítmicas

Determine cada integral indefinida.

$$\text{a. } \int \frac{4}{x} dx \quad \text{b. } \int \frac{2x}{x^2} dx \quad \text{c. } \int \frac{3}{3x+1} dx$$

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \text{a. } \int \frac{4}{x} dx &= 4 \int \frac{1}{x} dx && \text{Regra do Múltiplo por Constante} \\ &= 4 \ln|x| + C && \text{Regra Logarítmica Simples} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \int \frac{2x}{x^2} dx &= \int \frac{du/dx}{u} dx && \text{Faça } u = x^2, \text{ então } \frac{du}{dx} = 2x. \\ &= \ln|u| + C && \text{Regra Logarítmica Geral} \\ &= \ln x^2 + C && \text{Substitua } u. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \int \frac{3}{3x+1} dx &= \int \frac{du/dx}{u} dx && \text{Faça } u = 3x+1, \text{ então } \frac{du}{dx} = 3. \\ &= \ln|u| + C && \text{Regra Logarítmica Geral} \\ &= \ln|3x+1| + C && \text{Substitua } u. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine cada integral indefinida.

$$\text{a. } \int \frac{2}{x} dx$$

$$\text{b. } \int \frac{3x^2}{x^3} dx$$

$$\text{c. } \int \frac{2}{2x+1} dx \quad \blacksquare$$

Exemplo 5 Uso da regra logarítmica

Determine $\int \frac{1}{2x-1} dx$.

SOLUÇÃO Faça $u = 2x - 1$, então $du/dx = 2$. É possível criar o fator necessário 2 no integrando ao multiplicar e dividir por 2.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{2x-1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2}{2x-1} dx && \text{Multiplique e divida por 2.} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{du/dx}{u} dx && \text{Substitua } u \text{ e } \frac{du}{dx}. \\ &= \frac{1}{2} \ln|u| + C && \text{Regra Logarítmica Geral} \\ &= \frac{1}{2} \ln|2x-1| + C && \text{Substitua } u. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine $\int \frac{1}{4x+1} dx$. ■

Exemplo 6 Uso da regra logarítmica

Determine $\int \frac{6x}{x^2+1} dx$.

SOLUÇÃO Faça $u = x^2 + 1$, então $du/dx = 2x$. É possível criar o fator necessário $2x$ no integrando ao fatorar o 3 do integrando.

$$\begin{aligned} \int \frac{6x}{x^2+1} dx &= 3 \int \frac{2x}{x^2+1} dx && \text{Tire o 3 do integrando.} \\ &= 3 \int \frac{du/dx}{u} dx && \text{Substitua } u \text{ e } \frac{du}{dx}. \\ &= 3 \ln|u| + C && \text{Regra Logarítmica Geral} \\ &= 3 \ln(x^2+1) + C && \text{Substitua } u. \end{aligned}$$

Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra da integral à direita, consulte o Exemplo 2(d) da *Revisão de Álgebra do Capítulo 5*, na página 383.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Determine $\int \frac{3x}{x^2+4} dx$. ■

As integrais às quais a Regra Logarítmica pode ser aplicada são geralmente dadas de forma disfarçada. Por exemplo, se uma função racional tem um numerador de grau maior ou igual ao do denominador, deve-se usar uma divisão de polinômios para reescrever o integrando. Segue um exemplo.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2+6x+1}{x^2+1} dx &= \int \left(1 + \frac{6x}{x^2+1} \right) dx \\ &= x + 3 \ln(x^2+1) + C \end{aligned}$$

O próximo exemplo resume algumas situações adicionais nas quais é útil reescrever o integrando para reconhecer a primitiva.

Revisão de álgebra

Para ajuda com a álgebra no Exemplo 7, consulte o Exemplo 2(a)-(c) da *Revisão de Álgebra do Capítulo 5*, na página 383.

Exemplo 7 Reescrever antes de integrar

Determine cada integral indefinida.

a. $\int \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2} dx$ b. $\int \frac{1}{1 + e^{-x}} dx$ c. $\int \frac{x^2 + x + 1}{x - 1} dx$

SOLUÇÃO

a. Comece por reescrever o integrando como a soma de três frações.

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2} dx &= \int \left(\frac{3x^2}{x^2} + \frac{2x}{x^2} - \frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= \int \left(3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= 3x + 2 \ln|x| + \frac{1}{x} + C \end{aligned}$$

b. Comece por reescrever o integrando multiplicando e dividindo por e^x .

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + e^{-x}} dx &= \int \left(\frac{e^x}{e^x} \right) \frac{1}{1 + e^{-x}} dx \\ &= \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx \\ &= \ln(e^x + 1) + C \end{aligned}$$

c. Comece por dividir o numerador pelo denominador.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + x + 1}{x - 1} dx &= \int \left(x + 2 + \frac{3}{x - 1} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} + 2x + 3 \ln|x - 1| + C \end{aligned}$$

ATENÇÃO

As Regras Exponenciais e Logarítmicas são necessárias para resolver determinados problemas reais, como de crescimento populacional. Tais problemas serão vistos nos exercícios desta seção.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine cada integral indefinida.

a. $\int \frac{4x^2 - 3x + 2}{x^2} dx$

b. $\int \frac{2}{e^{-x} + 1} dx$

c. $\int \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 1} dx$ ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Escreva a Regra Exponencial Geral para integração.
2. Escreva a Regra Logarítmica Geral para integração.
3. Qual regra de integração permite que se integrem as funções da forma

$$\int e^u \frac{du}{dx} dx?$$

4. Qual regra de integração permite que se integre

$$\int x^{-1} dx?$$

Recapitulação 5.3

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 4.4, 5.1 e 5.2.

Nos Exercícios 1 e 2, determine o domínio da função.

1. $y = \ln(2x - 5)$ 2. $y = \ln(x^2 - 5x + 6)$

Nos Exercícios 3-6, use a divisão de polinômios para reescrever o quociente.

3. $\frac{x^2 + 4x + 2}{x + 2}$

4. $\frac{x^2 - 6x + 9}{x - 4}$

5. $\frac{x^3 + 4x^2 - 30x - 4}{x^2 - 4x}$

6. $\frac{x^4 - x^3 + x^2 + 15x + 2}{x^2 + 5}$

Nos Exercícios 7-10, use a divisão de polinômios para reescrever o quociente.

7. $\int \left(x^3 + \frac{1}{x^2} \right) dx$

8. $\int \frac{x^2 + 2x}{x} dx$

9. $\int \frac{x^3 + 4}{x^2} dx$

10. $\int \frac{x + 3}{x^3} dx$

Exercícios 5.3

Nos Exercícios 1-12, use a Regra Exponencial para encontrar a integral indefinida.

1. $\int 2e^{2x} dx$

2. $\int -3e^{-3x} dx$

3. $\int e^{4x} dx$

4. $\int e^{-0,25x} dx$

5. $\int 9xe^{-x^2} dx$

6. $\int 3xe^{0,5x^2} dx$

7. $\int 5x^2 e^{x^3} dx$

8. $\int (2x + 1)e^{x^2+x} dx$

9. $\int (x^2 + 2x)e^{x^3+3x^2-1} dx$

10. $\int 3(x - 4)e^{x^2-8x} dx$

11. $\int 5e^{2-x} dx$

12. $\int 3e^{-(x+1)} dx$

Nos Exercícios 13-28, use a Regra Logarítmica para determinar a integral indefinida.

13. $\int \frac{1}{x+1} dx$

14. $\int \frac{1}{x-5} dx$

15. $\int \frac{1}{3-2x} dx$

16. $\int \frac{1}{6x-5} dx$

17. $\int \frac{2}{3x+5} dx$

18. $\int \frac{5}{2x-1} dx$

19. $\int \frac{x}{x^2+1} dx$

20. $\int \frac{x^2}{3-x^3} dx$

21. $\int \frac{x^2}{x^3+1} dx$

22. $\int \frac{x}{x^2+4} dx$

23. $\int \frac{x+3}{x^2+6x+7} dx$

24. $\int \frac{x^2 + 2x + 3}{x^3 + 3x^2 + 9x + 1} dx$

25. $\int \frac{1}{x \ln x} dx$

26. $\int \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$

27. $\int \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx$

28. $\int \frac{e^x}{1 + e^x} dx$

 Nos Exercícios 29-38, use uma ferramenta de integração simbólica para determinar a integral indefinida.

29. $\int \frac{1}{x^2} e^{2/x} dx$

30. $\int \frac{1}{x^3} e^{1/4x^2} dx$

31. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} dx$

32. $\int \frac{e^{1/\sqrt{x}}}{x^{3/2}} dx$

33. $\int (e^x - 2)^2 dx$

34. $\int (e^x - e^{-x})^2 dx$

35. $\int \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} dx$

36. $\int \frac{3e^x}{2 + e^x} dx$

37. $\int \frac{4e^{2x}}{5 - e^{2x}} dx$

38. $\int \frac{-e^{3x}}{2 - e^{3x}} dx$

Nos Exercícios 39-54, use quaisquer fórmulas básicas de integração para determinar a integral indefinida. Mostre qual(is) fórmula(s) você usou para determinar a integral.

39. $\int \frac{e^{2x} + 2e^x + 1}{e^x} dx$

40. $\int (6x + e^x) \sqrt{3x^2 + e^x} dx$

41. $\int e^x \sqrt{1 - e^x} dx$

42. $\int \frac{2(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})^2} dx$

43. $\int \frac{1}{(x-1)^2} dx$

44. $\int \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx$

$$\begin{array}{ll}
 45. \int 4e^{2x-1} dx & 46. \int (5e^{-2x} + 1) dx \\
 47. \int \frac{x^3 - 8x}{2x^2} dx & 48. \int \frac{x-1}{4x} dx \\
 49. \int \frac{2}{1+e^{-x}} dx & 50. \int \frac{3}{1+e^{-3x}} dx \\
 51. \int \frac{x^2 + 2x + 5}{x-1} dx & 52. \int \frac{x-3}{x+3} dx \\
 53. \int \frac{1+e^{-x}}{1+xe^{-x}} dx & 54. \int \frac{5}{e^{-5x} + 7} dx
 \end{array}$$

Nos Exercícios 55 e 56, encontre a equação da função f cujo gráfico passa pelo ponto.

55. $f'(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x-1}$; $(2, 4)$

56. $f'(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 3}{x-3}$; $(4, -1)$

57. **Biologia** Uma população de bactérias cresce a uma taxa de

$$\frac{dP}{dt} = \frac{3000}{1 + 0,25t}$$

na qual t é o tempo em dias. Quando $t = 0$, a população é 1000.

- Escreva uma equação que represente a população P em função do tempo t .
- Qual será a população após três dias?
- Depois de quantos dias a população chegará aos 12 000?

58. **Biologia** Por causa de um fornecimento insuficiente de oxigênio, a população de trutas de um lago está morrendo. A taxa de variação da população pode ser modelada por

$$\frac{dP}{dt} = -125e^{-t/20}$$

em que t é o tempo em dias. Quando $t = 0$, a população é de 2 500 trutas.

- Escreva uma equação que represente a população P em função do tempo t .
- Qual será a população após quinze dias?
- De acordo com este modelo, quanto tempo demorará para a população inteira morrer?

 59. **Demanda** O preço marginal da demanda de um produto pode ser modelado por $dp/dx = 0,1e^{-x/500}$, onde x é a quantidade demandada. Quando a demanda é 600 unidades, o preço é \$ 30.

- Determine a função da demanda, $p = f(x)$.
- Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função da demanda. O preço aumenta ou diminui à medida que a demanda aumenta?

- Use os recursos de *zoom* e *trace* da ferramenta gráfica para determinar a quantidade demandada quando o preço é \$ 22.

 60. **Receita** A receita marginal para a venda de um produto pode ser modelada por

$$\frac{dR}{dx} = 50 - 0,02x + \frac{100}{x+1}$$

em que x é a quantidade demandada.

- Determine a função da demanda.
- Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função da receita.
- Determine a receita quando 1 500 unidades são vendidas.
- Use os recursos de *zoom* e *trace* da ferramenta gráfica para determinar o número de unidades vendidas quando a receita é \$ 60 230.

61. **Salário médio** De 2000 a 2005, o salário médio S das enfermeiras de escolas públicas (em dólares) nos Estados Unidos variava a uma taxa de

$$\frac{dS}{dt} = 1724,1e^{-t/4,2}$$

na qual $t = 0$ corresponde a 2000. Em 2005, o salário médio das enfermeiras de escolas públicas era de \$ 40 520. (*Fonte: Educational Research Service*)

- Escreva um modelo para o salário médio das enfermeiras de escolas públicas por ano.
- Use o modelo para determinar o salário médio das enfermeiras de escolas públicas em 2002.

62. **Vendas** A taxa de variação nas vendas da The Yankee Candle Company de 1998 a 2005 pode ser modelada por

$$\frac{dS}{dt} = 0,528t + \frac{597,2099}{t}$$

em que S são as vendas (em milhões) e $t = 8$ corresponde a 1998. Em 1999, as vendas da The Yankee Candle Company foram de \$ 256,6 milhões. (*Fonte: The Yankee Candle Company*)

- Determine um modelo para as vendas de 1998 a 2005.
- Determine as vendas da The Yankee Candle Company em 2004.

Verdadeira ou falsa? Nos Exercícios 63 e 64, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for falsa, explique por que ou dê um exemplo que mostre que ela é falsa.

63. $(\ln x)^{1/2} = \frac{1}{2}(\ln x)$

64. $\int \ln x = \left(\frac{1}{x}\right) + C$

Teste Preliminar

Faça este teste como o faria em uma sala de aula. Quando terminar, confira seus resultados, comparando-os aos resultados fornecidos no final do livro.

Nos Exercícios 1-9, determine a integral indefinida e confira seu resultado por meio de derivação.

1. $\int 3 \, dx$

2. $\int 10x \, dx$

3. $\int \frac{1}{x^5} \, dx$

4. $\int (x^2 - 2x + 15) \, dx$

5. $\int x(x + 4) \, dx$

6. $\int (6x + 1)^3(6) \, dx$

7. $\int (x^2 - 5x)(2x - 5) \, dx$

8. $\int \frac{3x^2}{(x^3 + 3)^3} \, dx$

9. $\int \sqrt{5x + 2} \, dx$

Nos Exercícios 10 e 11, determine a solução particular $y = f(x)$ que satisfaz a equação diferencial e a condição inicial.

10. $f'(x) = 16x; f(0) = 1$

11. $f'(x) = 9x^2 + 4; f(1) = 5$

12. A função do custo marginal para produzir x unidades de um produto é representada por

$$\frac{dC}{dx} = 16 - 0,06x.$$

O custo de se produzir uma unidade é \$ 25. Determine (a) o custo fixo (quando $x = 0$) e (b) o custo total de se produzirem 500 unidades.

13. Determine a equação da função f cujo gráfico passa pelo ponto $(0, 1)$ e cuja derivada é $f'(x) = 2x^2 + 1$.

Nos Exercícios 14-16, use a Regra Exponencial para determinar a integral indefinida. Confira seu resultado por meio de derivação.

14. $\int 5e^{5x+4} \, dx$

15. $\int (x + 2e^{2x}) \, dx$

16. $\int 3x^2 e^{x^3} \, dx$

Nos Exercícios 17-19, use a Regra Logarítmica para determinar a integral indefinida.

17. $\int \frac{2}{2x-1} \, dx$

18. $\int \frac{-2x}{x^2+3} \, dx$

19. $\int \frac{3(3x^2+4x)}{x^3+2x^2} \, dx$

20. O número de parafusos B produzidos por uma casa de fundição varia de acordo com o modelo

$$\frac{dB}{dt} = \frac{250t}{\sqrt{t^2+36}}, \quad 0 \leq t \leq 40$$

em que t é medido em horas. Determine o número de parafusos produzidos em (a) 8 horas e (b) 40 horas.

Seção 5.4

Área e o Teorema Fundamental do Cálculo

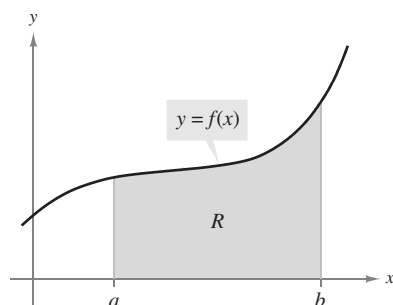


FIGURA 5.5 $\int_a^b f(x) dx = \text{Área}$

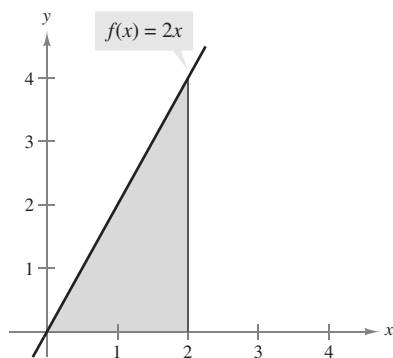


FIGURA 5.6

- Calcular integrais definidas.
- Calcular integrais definidas usando o Teorema Fundamental do Cálculo.
- Utilizar as integrais definidas para resolver problemas de análise marginal.
- Determinar os valores médios de funções em intervalos fechados.
- Utilize as propriedades de funções pares e ímpares para ajudar a calcular integrais definidas.
- Determinar valores de anuidades.

Área e integrais definidas

Nos estudos de geometria, aprendemos que área é um número que representa o tamanho de uma região limitada. Para regiões simples, como retângulos, triângulos e círculos, a área pode ser determinada por meio de fórmulas geométricas.

Nesta seção, aprenderemos como usar o cálculo para determinar também áreas de regiões que não são padrão, como a região R mostrada na Figura 5.5.

Definição de uma integral definida

Seja f não negativa e contínua no intervalo fechado $[a, b]$. A área da região limitada pelo gráfico de f , pelo eixo x e pelas retas $x = a$ e $x = b$ é denotada por

$$\text{Área} = \int_a^b f(x) dx.$$

A expressão $\int_a^b f(x) dx$ é chamada de **integral definida** de a até b , em que a é o **limite inferior de integração** e b é o **limite superior de integração**.

Exemplo 1 Cálculo de uma integral definida

Calcule $\int_0^2 2x dx$.

SOLUÇÃO Esta integral definida representa a área da região limitada pelo gráfico de $f(x) = 2x$, pelo eixo x e pela reta $x = 2$, conforme a Figura 5.6. A região é triangular, com uma altura de quatro unidades e uma base de duas unidades.

$$\begin{aligned} \int_0^2 2x dx &= \frac{1}{2}(\text{base})(\text{altura}) && \text{Fórmula da área do triângulo} \\ &= \frac{1}{2}(2)(4) = 4 && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Calcule a integral definida usando uma fórmula geométrica. Ilustre sua resposta com um gráfico apropriado.

$$\int_0^3 4x dx \quad \blacksquare$$

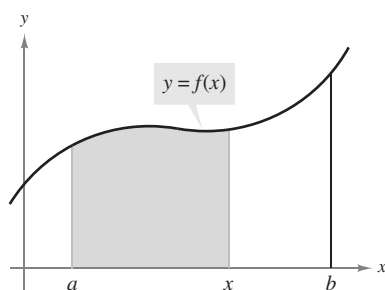


FIGURA 5.7 $A(x)$ = Área de a até x

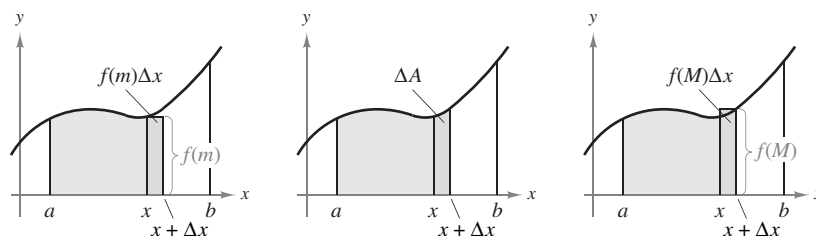


FIGURA 5.8

Conforme indicado na Figura 5.8, podemos escrever a desigualdade abaixo.

$$\begin{aligned} f(m) \Delta x &\leq \Delta A \leq f(M) \Delta x && \text{Veja a Figura 5.8.} \\ f(m) &\leq \frac{\Delta A}{\Delta x} \leq f(M) && \text{Divida cada termo por } \Delta x. \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(m) &\leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta x} \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(M) && \text{Tome o limite de cada termo.} \\ f(x) &\leq A'(x) \leq f(x) && \text{Definição de derivada de } A(x) \end{aligned}$$

Então, $f(x) = A'(x)$, e $A(x) = F(x) + C$, onde $F'(x) = f(x)$. Como $A(a) = 0$, segue que $C = -F(a)$. Então $A(x) = F(x) - F(a)$, o que significa que

$$A(b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Esta equação nos diz que *se for possível determinar a primitiva de f* , então ela pode ser usada para calcular a integral definida $\int_a^b f(x) dx$. Este resultado é o chamado **Teorema Fundamental do Cálculo**.

Teorema Fundamental do Cálculo

Se f é não negativa e contínua no intervalo $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

em que F é qualquer função com $F'(x) = f(x)$ para todo x em $[a, b]$.

ATENÇÃO

Há duas maneiras básicas de introduzir o Teorema Fundamental do Cálculo. Uma forma usa uma função de área, conforme mostrado aqui. A outra usa um processo de soma, como mostra o Apêndice A.

Diretrizes para o uso do Teorema Fundamental do Cálculo

1. O Teorema Fundamental do Cálculo descreve uma forma de *calcular* uma integral definida, não um procedimento para determinar primitivas.
2. Ao aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo, é útil usar a notação

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

3. A constante de integração C pode ser removida porque

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \left[F(x) + C \right]_a^b \\ &= [F(b) + C] - [F(a) + C] \\ &= F(b) - F(a) + C - C \\ &= F(b) - F(a). \end{aligned}$$

Na dedução do Teorema Fundamental do Cálculo, assumia-se que f era não negativa no intervalo fechado $[a, b]$. Assim, a integral definida era definida como uma área. Agora, a partir do Teorema Fundamental, a definição pode ser estendida para incluir funções negativas em todo o intervalo fechado $[a, b]$ ou em parte dele. Especificamente, se f for qualquer função contínua em um intervalo fechado $[a, b]$, então a **integral definida** de $f(x)$ de a até b é definida como

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

em que F é uma primitiva de f . Lembre-se de que as integrais definidas não representam necessariamente áreas e podem ser negativas, positivas ou zero.

ATENÇÃO

Certifique-se de que compreende a diferença entre integral indefinida e integral definida. A *integral indefinida*

$$\int f(x) dx$$

denota uma *família de funções* na qual cada membro é uma primitiva de f , enquanto a *integral definida*

$$\int_a^b f(x) dx$$

é um *número*.

Propriedades das integrais definidas

Sejam f e g contínuas no intervalo fechado $[a, b]$.

1. $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$, k uma constante
2. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
3. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$, $a < c < b$
4. $\int_a^a f(x) dx = 0$
5. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$

Exemplo 2 Determinação da área pelo Teorema Fundamental

Determine a área da região limitada pelo eixo x e pelo gráfico de

$$f(x) = x^2 - 1, \quad 1 \leq x \leq 2.$$

SOLUÇÃO Observe que $f(x) \geq 0$ no intervalo $1 \leq x \leq 2$, conforme mostrado na Figura 5.9. Podemos, então, representar a área da região por uma integral definida. Para determinar a área, use o Teorema Fundamental do Cálculo.

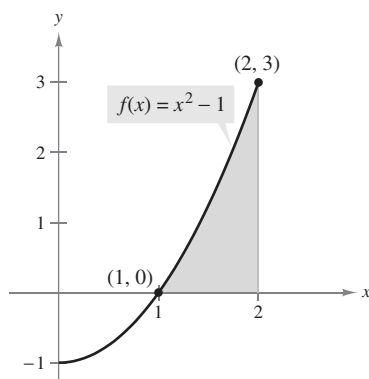


FIGURA 5.9 Área = $\int_1^2 (x^2 - 1) dx$

$$\begin{aligned} \text{área} &= \int_1^2 (x^2 - 1) dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} - x \right)_1^2 \\ &= \left(\frac{2^3}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1^3}{3} - 1 \right) \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Definição de integral definida

Determine a primitiva.

Aplique o Teorema Fundamental.

Simplifique.

Então, a área da região é de $\frac{4}{3}$ unidades quadradas.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine a área da região limitada pelo eixo x e pelo gráfico de $f(x) = x^2 + 1$, $2 \leq x \leq 3$. ■

ATENÇÃO

É fácil cometer erros de sinais ao calcular integrais definidas. Para evitar tais erros, separe os valores da primitiva nos limites superior e inferior de integração, colocando-os entre parênteses, como mostrado acima.

Exemplo 3 Cálculo de uma integral definida

Calcule a integral definida

$$\int_0^1 (4t + 1)^2 dt$$

e esboce um gráfico da região cuja área é representada pela integral.

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \int_0^1 (4t + 1)^2 dt &= \frac{1}{4} \int_0^1 (4t + 1)^2 (4) dt \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{(4t + 1)^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{4} \left[\left(\frac{5^3}{3} \right) - \left(\frac{1^3}{3} \right) \right] \\ &= \frac{31}{3} \end{aligned}$$

Multiplique e divida por 4.

Determine a primitiva.

Aplique o Teorema Fundamental.

Simplifique.

A região é mostrada na Figura 5.10.

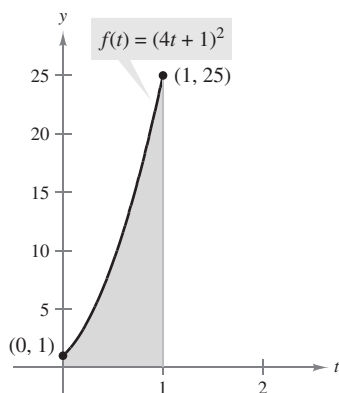


FIGURA 5.10

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Calcule $\int_0^1 (2t + 3)^3 dt$. ■

Exemplo 4 Cálculo de integrais definidas

Calcule cada integral definida.

a. $\int_0^3 e^{2x} dx$ b. $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ c. $\int_1^4 -3\sqrt{x} dx$

ATENÇÃO

No Exemplo 4(c), observe que o valor de uma integral definida pode ser negativo.

SOLUÇÃO

$$\text{a. } \int_0^3 e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_0^3 = \frac{1}{2} (e^6 - e^0) \approx 201.21$$

$$\text{b. } \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 \approx 0.69$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \int_1^4 -3\sqrt{x} dx &= -3 \int_1^4 x^{1/2} dx && \text{Reescreva com expoente racional.} \\ &= -3 \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_1^4 && \text{Determine a primitiva.} \\ &= -2x^{3/2} \Big|_1^4 \\ &= -2(4^{3/2} - 1^{3/2}) && \text{Aplique o Teorema Fundamental} \\ &= -2(8 - 1) \\ &= -14 && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Calcule cada integral definida.

$$\text{a. } \int_0^1 e^{4x} dx \qquad \text{b. } \int_2^5 -\frac{1}{x} dx \quad \blacksquare$$

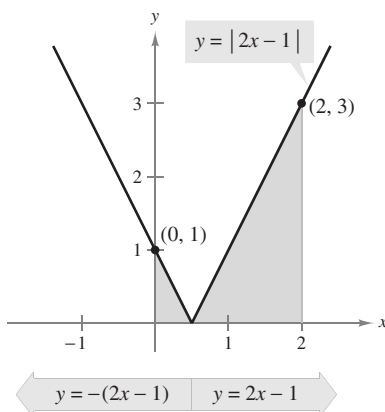


FIGURA 5.11

Exemplo 5 Interpretação do valor absoluto

Calcule $\int_0^2 |2x - 1| dx$.

SOLUÇÃO A região representada pela integral definida é mostrada na Figura 5.11. A partir da definição de valor absoluto, é possível escrever

$$|2x - 1| = \begin{cases} -(2x - 1), & x < \frac{1}{2} \\ 2x - 1, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

Usando a Propriedade 3 das integrais definidas, podemos reescrever a integral como duas integrais definidas.

$$\begin{aligned} \int_0^2 |2x - 1| dx &= \int_0^{1/2} -(2x - 1) dx + \int_{1/2}^2 (2x - 1) dx \\ &= \left[-x^2 + x \right]_0^{1/2} + \left[x^2 - x \right]_{1/2}^2 \\ &= \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) - (0 + 0) + (4 - 2) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Calcule $\int_0^5 |x - 2| dx$. $\blacksquare$

Análise marginal

Já estudamos análise marginal no contexto de derivadas e diferenciais (Seções 2.3 e 3.8). Naquelas seções, a partir da função do custo, da receita ou do lucro, usávamos a derivada para aproximar o custo, a receita ou o lucro adicional obtido com a venda de uma unidade adicional. Nesta seção, examinaremos o processo inverso. Isto é, será fornecido o custo marginal, a receita marginal ou o lucro marginal e teremos de usar uma integral definida para determinar o aumento ou a diminuição exata no custo, na receita ou no lucro obtido com a venda de uma ou mais unidades adicionais.

Por exemplo, suponha que quiséssemos determinar a receita adicional obtida pelo aumento das vendas de x_1 para x_2 unidades. Se soubéssemos a função da receita R , poderíamos simplesmente subtrair $R(x_1)$ de $R(x_2)$. Se não soubéssemos a função da demanda, mas soubéssemos a função da receita marginal, poderíamos ainda assim determinar a receita adicional usando uma integral definida, conforme mostrado.

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{dR}{dx} dx = R(x_2) - R(x_1)$$

Exemplo 6 Análise de uma função do lucro



O lucro marginal de um produto é modelado por $\frac{dP}{dx} = -0,0005x + 12,2$.

- Determine a variação no lucro quando as vendas aumentam de 100 para 101 unidades.
- Determine a variação no lucro quando as vendas aumentam de 100 para 110 unidades.

SOLUÇÃO

- a. A variação no lucro obtido pelo aumento das vendas de 100 para 101 unidades é

$$\begin{aligned} \int_{100}^{101} \frac{dP}{dx} dx &= \int_{100}^{101} (-0,0005x + 12,2) dx \\ &= \left[-0,00025x^2 + 12,2x \right]_{100}^{101} \\ &\approx \$12,15. \end{aligned}$$

- b. A variação no lucro obtido pelo aumento das vendas de 100 para 110 unidades é

$$\begin{aligned} \int_{100}^{110} \frac{dP}{dx} dx &= \int_{100}^{110} (-0,0005x + 12,2) dx \\ &= \left[-0,00025x^2 + 12,2x \right]_{100}^{110} \\ &\approx \$121,48 \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

O lucro marginal de um produto é modelado por

$$\frac{dP}{dx} = -0,0002x + 14,2.$$

- Determine a variação no lucro quando as vendas aumentam de 100 para 101 unidades.
- Determine a variação no lucro quando as vendas aumentam de 100 para 110 unidades. ■

TECNOLOGIA



Ferramentas de integração simbólica podem ser usadas para calcular tanto integrais definidas como indefinidas. Se tiver acesso a um desses programas, tente usá-lo para calcular diversas das integrais definidas nesta seção.

Valor médio

O *valor médio* de uma função em um intervalo fechado é definido abaixo.

Definição do valor médio de uma função

Se f é contínua em $[a, b]$, então o **valor médio** de f em $[a, b]$ é

$$\text{Valor médio de } f \text{ em } [a, b] = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

Na Seção 3.5, estudamos os efeitos dos níveis de produção sobre o custo usando uma função do custo médio. No próximo exemplo, estudaremos os efeitos do tempo sobre o custo usando a integração para determinar o custo médio.

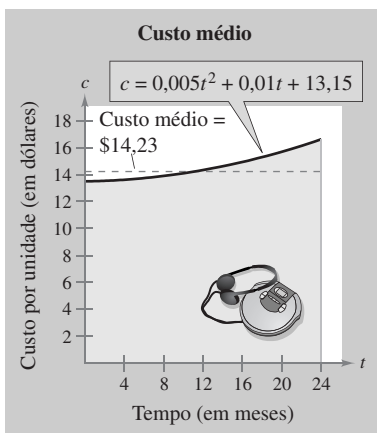


FIGURA 5.12

Exemplo 7

TOMADA DE DECISÃO

Determinação do custo médio



O custo unitário c de se produzir CD players durante um período de dois anos é modelado por

$$c = 0,005t^2 + 0,01t + 13,15, \quad 0 \leq t \leq 24$$

em que t é o tempo em meses. Aproxime o custo médio por unidade durante o período de dois anos. O custo médio por unidade será menor que \$ 15?

SOLUÇÃO O custo médio pode ser encontrado por meio da integração de c no intervalo $[0, 24]$.

$$\begin{aligned} \text{Custo médio por unidade} &= \frac{1}{24} \int_0^{24} (0,005t^2 + 0,01t + 13,15) \, dt \\ &= \frac{1}{24} \left[\frac{0,005t^3}{3} + \frac{0,01t^2}{2} + 13,15t \right]_0^{24} \\ &= \frac{1}{24} (341,52) \\ &= \$14,23 \end{aligned}$$

(Veja a Figura 5.12)

Sim, o custo médio por unidade será menor que \$ 15.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine o custo médio por unidade durante um período de dois anos se o custo unitário c de patins é dado por $c = 0,005t^2 + 0,02t + 12,5$, para $0 \leq t \leq 24$, em que t é o tempo em meses. ■

Para verificar que o valor médio encontrado no Exemplo 7 é razoável, suponha que uma unidade seja produzida a cada mês, começando com $t = 0$ e terminando em $t = 24$. Quando $t = 0$, o custo é

$$\begin{aligned} c &= 0,005(0)^2 + 0,01(0) + 13,15 \\ &= \$13,15. \end{aligned}$$

Da mesma forma, quando $t = 1$, o custo é

$$\begin{aligned} c &= 0,005(1)^2 + 0,01(1) + 13,15 \\ &\approx \$13,17. \end{aligned}$$

O custo aumenta a cada mês e a média dos 25 custos será

$$\frac{13,15 + 13,17 + 13,19 + 13,23 + \cdots + 16,27}{25} \approx \$14,25.$$

Funções pares e ímpares

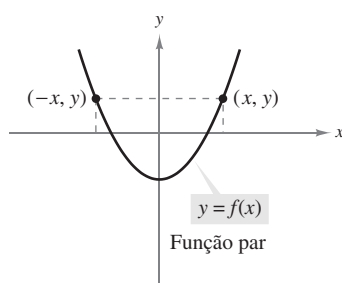
Diversas funções comuns possuem gráficos simétricos em relação ao eixo y ou à origem, como mostrado na Figura 5.13. Se o gráfico de f for simétrico em relação ao eixo y , como na Figura 5.13(a), então

$$f(-x) = f(x) \quad \text{Função par}$$

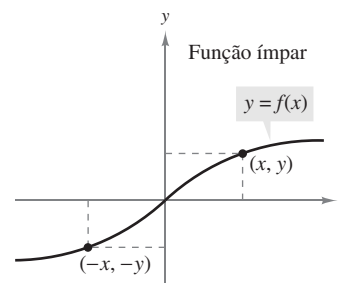
e f é chamada de uma função **par**. Se o gráfico de f for simétrico em relação à origem, como na Figura 5.13(b), então

$$f(-x) = -f(x) \quad \text{Função ímpar}$$

e f é chamada de uma função **ímpar**.



(a) Simetria em relação ao eixo y



(b) Simetria em relação à origem

FIGURA 5.13

Integração de funções pares e ímpares

1. Se f for uma função *par*, então $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx$.
2. Se f for uma função *ímpar*, então $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0$.

Exemplo 8 Integração de funções pares e ímpares

Calcule cada integral definida.

a. $\int_{-2}^2 x^2 \, dx$ b. $\int_{-2}^2 x^3 \, dx$

SOLUÇÃO

a. Como $f(x) = x^2$ é par,

$$\int_{-2}^2 x^2 \, dx = 2 \int_0^2 x^2 \, dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 2 \left(\frac{8}{3} - 0 \right) = \frac{16}{3}.$$

b. Como $f(x) = x^3$ é ímpar,

$$\int_{-2}^2 x^3 \, dx = 0.$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

Calcule cada integral definida.

a. $\int_{-1}^1 x^4 \, dx$ b. $\int_{-1}^1 x^5 \, dx$ ■

Anuidade

Uma sequência de pagamentos iguais feitos em intervalos de tempo regulares durante um período é chamada de **anuidade**. Alguns exemplos de anuidades são planos de poupança com desconto em folha, parcelas mensais de hipotecas e contas de aposentadoria. O **valor de uma anuidade** é a soma dos pagamentos mais os juros rendidos e pode ser determinado conforme mostrado abaixo.

Valor de uma anuidade

Se c representa uma função da renda contínua em dólares por ano (na qual t é o tempo em anos), r representa a taxa de juros capitalizados continuamente e T representa o prazo da anuidade em anos, então o **valor da anuidade** é

$$\text{Valor de uma anuidade} = e^{rT} \int_0^T c(t)e^{-rt} dt.$$

Exemplo 9 Determinação do valor de uma anuidade



São depositados \$ 2 000 todo ano, por quinze anos, em um plano de aposentadoria que rende 5% de juros. Qual será o saldo do plano após quinze anos?

SOLUÇÃO A função da renda para o seu depósito é $c(t) = 2\,000$. Então o valor da anuidade após quinze anos será

$$\begin{aligned} \text{Valor da anuidade} &= e^{rT} \int_0^T c(t)e^{-rt} dt \\ &= e^{(0,05)(15)} \int_0^{15} 2\,000e^{-0,05t} dt \\ &= 2\,000e^{0,75} \left[-\frac{e^{-0,05t}}{0,05} \right]_0^{15} \\ &\approx \$44\,680. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 9

Se forem depositados \$ 1 000 em uma poupança que rende anualmente 4% de juros, quanto haverá na conta após dez anos? ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

- Complete: a integral indefinida $\int f(x) dx$ denota uma família de _____, cada uma das quais é uma _____ de f , enquanto a integral definida $\int_a^b f(x) dx$ é uma _____.
- Se f é uma função ímpar, então $\int_{-a}^a f(x) dx$ é igual a quê?
- Enuncie o Teorema Fundamental do Cálculo.
- O que é uma anuidade?

Recapitulação 5.4

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 5.1 a 5.3.

Nos Exercícios 1-4, determine a integral indefinida.

1. $\int (3x + 7) dx$

2. $\int (x^{3/2} + 2\sqrt{x}) dx$

3. $\int \frac{1}{5x} dx$

4. $\int e^{-6x} dx$

Nos Exercícios 5 e 6, calcule a expressão quando $a = 5$ e $b = 3$.

5. $\left(\frac{a}{5} - a\right) - \left(\frac{b}{5} - b\right)$

6. $\left(6a - \frac{a^3}{3}\right) - \left(6b - \frac{b^3}{3}\right)$

Nos Exercícios 7-10, integre a função marginal.

7. $\frac{dC}{dx} = 0,02x^{3/2} + 29\,500$

8. $\frac{dR}{dx} = 9\,000 + 2x$

9. $\frac{dP}{dx} = 25\,000 - 0,01x$

10. $\frac{dC}{dx} = 0,03x^2 + 4\,600$

Exercícios 5.4

Nos Exercícios 1 e 2, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico do integrando. Use o gráfico para determinar se a integral definida é positiva, negativa ou zero.

1. $\int_0^3 \frac{5x}{x^2 + 1} dx$

2. $\int_{-2}^2 x\sqrt{x^2 + 1} dx$

Nos Exercícios 3-12, esboce o gráfico da região cuja área é representada pela integral definida. A seguir, use uma fórmula geométrica para calcular a integral.

3. $\int_0^2 3 dx$

4. $\int_0^3 4 dx$

5. $\int_0^4 x dx$

6. $\int_0^4 \frac{x}{2} dx$

7. $\int_0^5 (x + 1) dx$

8. $\int_0^3 (2x + 1) dx$

9. $\int_{-2}^3 |x - 1| dx$

10. $\int_{-1}^4 |x - 2| dx$

11. $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx$

12. $\int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx$

Nos Exercícios 13 e 14, use os valores $\int_0^5 f(x) dx = 6$ e $\int_0^5 g(x) dx = 2$ para calcular a integral definida.

13. (a) $\int_0^5 [f(x) + g(x)] dx$

(b) $\int_0^5 [f(x) - g(x)] dx$

(c) $\int_0^5 -4f(x) dx$

(d) $\int_0^5 [f(x) - 3g(x)] dx$

14. (a) $\int_0^5 2g(x) dx$

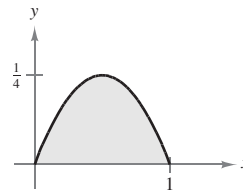
(b) $\int_5^0 f(x) dx$

(c) $\int_5^5 f(x) dx$

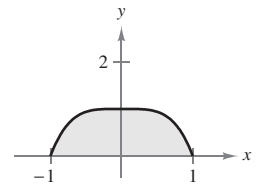
(d) $\int_0^5 [f(x) - f(x)] dx$

Nos Exercícios 15-22, determine a área da região.

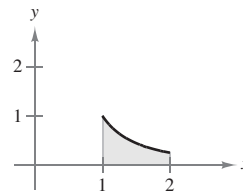
15. $y = x - x^2$



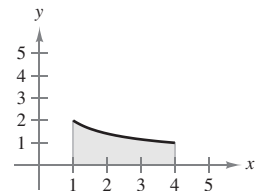
16. $y = 1 - x^4$



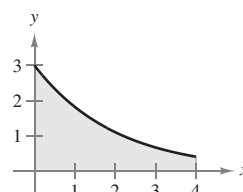
17. $y = \frac{1}{x^2}$



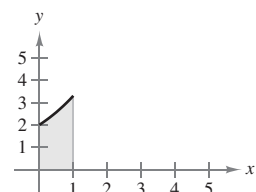
18. $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$



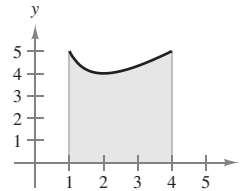
19. $y = 3e^{-x/2}$



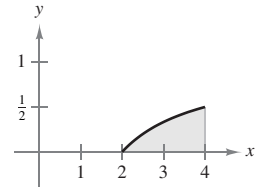
20. $y = 2e^{x/2}$



21. $y = \frac{x^2 + 4}{x}$



22. $y = \frac{x-2}{x}$



Nos Exercícios 23-46, calcule a integral definida.

23. $\int_0^1 2x \, dx$ 24. $\int_2^7 3v \, dv$
 25. $\int_{-1}^0 (x-2) \, dx$ 26. $\int_2^5 (-3x+4) \, dx$
 27. $\int_{-1}^1 (2t-1)^2 \, dt$ 28. $\int_0^1 (1-2x)^2 \, dx$
 29. $\int_0^3 (x-2)^3 \, dx$ 30. $\int_2^3 (x-3)^4 \, dx$
 31. $\int_{-1}^1 (\sqrt[3]{t}-2) \, dt$ 32. $\int_1^4 \sqrt{\frac{2}{x}} \, dx$
 33. $\int_1^4 \frac{u-2}{\sqrt{u}} \, du$ 34. $\int_0^1 \frac{x-\sqrt{x}}{3} \, dx$
 35. $\int_{-1}^0 (t^{1/3} - t^{2/3}) \, dt$ 36. $\int_0^4 (x^{1/2} + x^{1/4}) \, dx$
 37. $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{2x+1}} \, dx$ 38. $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+2x^2}} \, dx$
 39. $\int_0^1 e^{-2x} \, dx$ 40. $\int_1^2 e^{1-x} \, dx$
 41. $\int_1^3 \frac{e^{3/x}}{x^2} \, dx$ 42. $\int_{-1}^1 (e^x - e^{-x}) \, dx$
 43. $\int_0^1 e^{2x} \sqrt{e^{2x} + 1} \, dx$ 44. $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{e^{-x} + 1}} \, dx$
 45. $\int_0^2 \frac{x}{1+4x^2} \, dx$ 46. $\int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1} \, dx$

Nos Exercícios 47-50, calcule a integral definida por meio do método mais conveniente. Explique sua abordagem.

47. $\int_{-1}^1 |4x| \, dx$ 48. $\int_0^3 |2x-3| \, dx$
 49. $\int_0^4 (2 - |x-2|) \, dx$ 50. $\int_{-4}^4 (4 - |x|) \, dx$

T Nos Exercícios 51-54, calcule à mão a integral definida. Então use uma ferramenta de integração simbólica para calcular a integral definida. Explique sucintamente quaisquer diferenças nos seus resultados.

51. $\int_{-1}^2 \frac{x}{x^2-9} \, dx$ 52. $\int_2^3 \frac{x+1}{x^2+2x-3} \, dx$
 53. $\int_0^3 \frac{2e^x}{2+e^x} \, dx$ 54. $\int_1^2 \frac{(2+\ln x)^3}{x} \, dx$

T Nos Exercícios 55-60, calcule a integral definida à mão. Depois, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da região cuja área é representada pela integral.

55. $\int_1^3 (4x-3) \, dx$ 56. $\int_0^2 (x+4) \, dx$
 57. $\int_0^1 (x-x^3) \, dx$ 58. $\int_0^2 (2-x)\sqrt{x} \, dx$
 59. $\int_2^4 \frac{3x^2}{x^3-1} \, dx$ 60. $\int_0^{\ln 6} \frac{e^x}{2} \, dx$

T Nos Exercícios 61-64, determine área da região delimitada pelos gráficos das equações. Use uma ferramenta gráfica para traçar a região e verificar os resultados.

61. $y = 3x^2 + 1$, $y = 0$, $x = 0$, e $x = 2$
 62. $y = 1 + \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$, e $x = 4$
 63. $y = 4/x$, $y = 0$, $x = 1$, e $x = 3$
 64. $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, e $x = 2$

T Nos Exercícios 65-72, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da função no intervalo. Determine o valor médio da função no intervalo. Depois determine todos os valores de x no intervalo para os quais a função é igual ao seu valor médio.

Função	Intervalo
65. $f(x) = 4 - x^2$	$[-2, 2]$
66. $f(x) = x - 2\sqrt{x}$	$[0, 4]$
67. $f(x) = 2e^x$	$[-1, 1]$
68. $f(x) = e^{x/4}$	$[0, 4]$
69. $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$	$[0, 2]$
70. $f(x) = \frac{1}{(x-3)^2}$	$[0, 2]$
71. $f(x) = \frac{6x}{x^2+1}$	$[0, 7]$
72. $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$	$[0, 1]$

Nos Exercícios 73-76, diga se a função é par, ímpar ou nenhum dos dois.

73. $f(x) = 3x^4$ 74. $g(x) = x^3 - 2x$
 75. $g(t) = 2t^5 - 3t^2$ 76. $f(t) = 5t^4 + 1$

77. Use o valor $\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}$ para calcular cada integral definida. Explique seu raciocínio.

(a) $\int_{-1}^0 x^2 \, dx$ (b) $\int_{-1}^1 x^2 \, dx$ (c) $\int_0^1 -x^2 \, dx$

78. Use o valor $\int_0^2 x^3 \, dx = 4$ para calcular cada integral definida. Explique seu raciocínio.

(a) $\int_{-2}^0 x^3 \, dx$ (b) $\int_{-2}^2 x^3 \, dx$ (c) $\int_0^2 3x^3 \, dx$

Análise marginal Nos Exercícios 79-84, determine a variação no custo C , na receita R ou no lucro P para a marginal dada. Em cada caso, suponha que o número de unidades x aumente em 3 a partir do valor especificado de x .

Marginal	Número de unidades, x
79. $\frac{dC}{dx} = 2,25$	$x = 100$
80. $\frac{dC}{dx} = \frac{20\,000}{x^2}$	$x = 10$
81. $\frac{dR}{dx} = 48 - 3x$	$x = 12$
82. $\frac{dR}{dx} = 75\left(20 + \frac{900}{x}\right)$	$x = 500$
83. $\frac{dP}{dx} = \frac{400-x}{150}$	$x = 200$

84. $\frac{dP}{dx} = 12,5(40 - 3\sqrt{x}) \quad x = 125$

Anuidade Nos Exercícios 85-88, determine o valor de uma anuidade com função de renda $c(t)$, taxa de juros r e prazo t .

85. $c(t) = \$250, \quad r = 8\%, \quad T = 6 \text{ anos}$

86. $c(t) = \$500, \quad r = 7\%, \quad T = 4 \text{ anos}$

87. $c(t) = \$1\,500, \quad r = 2\%, \quad T = 10 \text{ anos}$

88. $c(t) = \$2\,000, \quad r = 3\%, \quad T = 15 \text{ anos}$

Acúmulo de capital Nos Exercícios 89-92, é fornecida a taxa de investimento dI/dt . Determine o acúmulo de capital durante um período de cinco anos calculando a integral definida

$$\text{Acúmulo de capital} = \int_0^5 \frac{dI}{dt} dt$$

em que t é o tempo em anos.

89. $\frac{dI}{dt} = 500$

90. $\frac{dI}{dt} = 100t$

91. $\frac{dI}{dt} = 500\sqrt{t+1}$

92. $\frac{dI}{dt} = \frac{12\,000t}{(t^2+2)^2}$

93. Custo O custo total da compra e manutenção de um equipamento por x anos pode ser modelado por

$$C = 5000 \left(25 + 3 \int_0^x t^{1/4} dt \right).$$

Determine o custo total depois de (a) um ano, (b) cinco anos e (c) dez anos.

94. Depreciação Uma empresa compra uma nova máquina cuja taxa de depreciação pode ser modelada por

$$\frac{dV}{dt} = 10\,000(t-6), \quad 0 \leq t \leq 5$$

na qual V é o valor da máquina após t anos. Escreva e calcule a integral definida que gera a depreciação total do valor da máquina nos primeiros três anos.

95. Juros compostos Um depósito de \$ 2 250 é feito em uma conta poupança a uma taxa de juros anual de 6%, capitalizada continuamente. Determine o saldo médio na conta

durante os primeiros cinco anos.

96. Dívida hipotecária A taxa de variação da dívida hipotecária pendente de casas de uma a quatro famílias nos Estados Unidos de 1998 a 2005 pode ser modelada por

$$\frac{dM}{dt} = 5,142t^2 - 283\,426,2e^{-t}$$

em que M é a dívida hipotecária pendente (em bilhões de dólares) e t é o ano, com $t = 8$ correspondendo a 1998. Em 1998, a dívida hipotecária pendente nos Estados Unidos era de \$ 4 259 bilhões. (Fonte: Board of Governors of the Federal Reserve System)

(a) Escreva um modelo para a dívida em função de t .

(b) Qual era a média da dívida hipotecária pendente entre 1998 e 2005?

97. Biologia No Mar do Norte, o bacalhau está em perigo de extinção porque grande parte da população é pescada antes que possa atingir a idade reprodutiva. As cotas de pesca no Reino Unido entre 1999 e 2006 podem ser aproximadas pela equação

$$y = -0,7020t^3 + 29,802t^2 - 422,77t + 2\,032,9$$

na qual y é o peso total do que é pescado (em milhares de quilogramas) e t é o ano, com $t = 9$ correspondendo a 1999. Determine a cota média recomendada durante os anos de 1995 e 2006. (Fonte: International Council for Exploration of the Sea)

98. Corrente sanguínea A velocidade v da corrente sanguínea a uma distância de r a partir do centro de uma artéria de raio R pode ser modelada por

$$v = k(R^2 - r^2), \quad k > 0$$

em que k é uma constante. Determine a velocidade média ao longo de um raio da artéria. (Use 0 e R como limites de integração.)

 Nos Exercícios 99-102, use uma ferramenta de integração simbólica para calcular a integral definida.

99. $\int_3^6 \frac{x}{3\sqrt{x^2-8}} dx$

100. $\int_{1/2}^1 (x+1)\sqrt{1-x} dx$

101. $\int_2^5 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right) dx$

102. $\int_0^1 x^3(x^3+1)^3 dx$

Seção 5.5

Área de uma região limitada por dois gráficos

- Determinar as áreas de regiões limitadas por dois gráficos.
- Determinar os excedentes do consumidor e do produtor.
- Utilizar as áreas de regiões limitadas por dois gráficos para resolver problemas da vida real.

Área de uma região limitada por dois gráficos

Com algumas modificações, é possível ampliar o uso das integrais definidas da determinação da área de regiões *abaixo de um gráfico* para determinar a área de uma região *limitada por dois gráficos*. Para entender como isso pode ser feito,

considere a região limitada pelos gráficos de f , g , $x = a$ e $x = b$, conforme a Figura 5.14. Se os gráficos de f e g estiverem acima do eixo x , então é possível interpretar a área da região entre os gráficos como a área da região abaixo do gráfico de f menos a área da região abaixo do gráfico de g , conforme mostra a Figura 5.14.

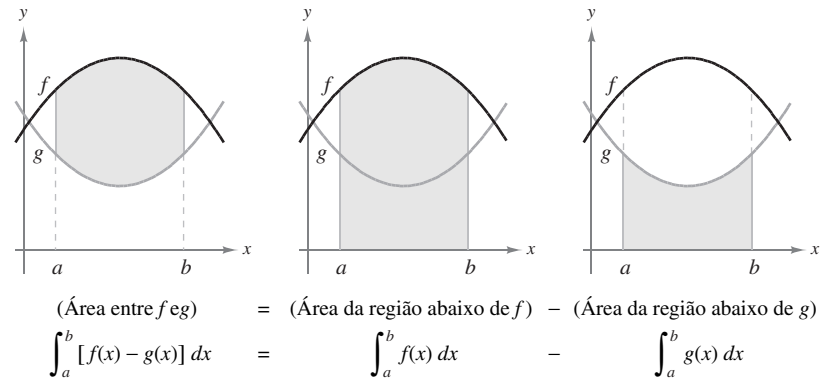


FIGURA 5.14

Apesar de a Figura 5.14 mostrar os gráficos de f e g acima do eixo x , isto não é obrigatório. O mesmo integrando $[f(x) - g(x)]$ pode ser usado, contanto que ambas as funções sejam contínuas e $g(x) \leq f(x)$ no intervalo $[a, b]$.

DESCOBERTA

Esboce o gráfico de $f(x) = x^3 - 4x$ e sombreie as regiões delimitadas pelo gráfico de f e pelo eixo x . Escreva a(s) integral(is) apropriada(s) para essa área.

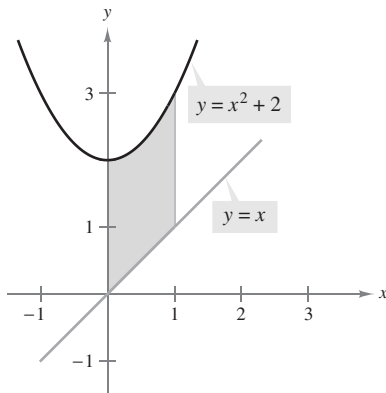


FIGURA 5.15

Área de uma região limitada por dois gráficos

Se f e g são contínuas em $[a, b]$ e $g(x) \leq f(x)$ para todo x no intervalo, então a área da região limitada pelos gráficos de f , g , $x = a$ e $x = b$ é dada por

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

Exemplo 1 Determinação da área limitada por dois gráficos

Determine a área da região limitada pelos gráficos de

$$y = x^2 + 2 \quad \text{e} \quad y = x$$

para $0 \leq x \leq 1$.

SOLUÇÃO Comece por esboçar os gráficos de ambas as funções, conforme a Figura 5.15. A partir da figura, podemos ver que $x \leq x^2 + 2$ para todos x em $[0, 1]$. Então podemos tomar $f(x) = x^2 + 2$ e $g(x) = x$. A seguir, calcule a área da forma mostrada.

$$\text{área} = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad \text{Área entre } f \text{ e } g.$$

$$= \int_0^1 [(x^2 + 2) - (x)] dx \quad \text{Substitua } f \text{ e } g.$$

$$= \int_0^1 (x^2 - x + 2) dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1 \quad \text{Determine a primitiva.}$$

$$= \frac{11}{6} \text{ unidades quadradas} \quad \text{Aplique o Teorema Fundamental.}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine a área da região limitada pelos gráficos de $y = x^2 + 1$ e $y = x$ para $0 \leq x \leq 2$. Esboce o gráfico da região limitada pelos gráficos. ■

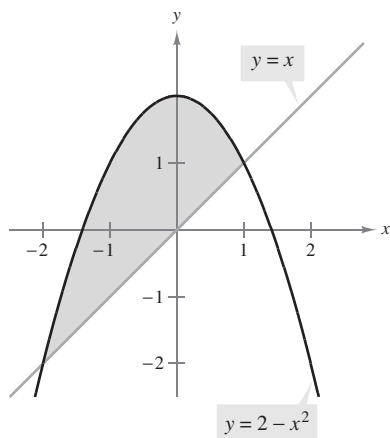


FIGURA 5.16

Exemplo 2 Determinação da área entre gráficos com interseção

Determine a área da região limitada pelos gráficos de

$$y = 2 - x^2 \text{ e } y = x.$$

SOLUÇÃO Neste problema, os valores de a e b não são dados e é preciso calculá-los determinando os pontos de interseção dos dois gráficos. Para fazê-lo, iguale as duas funções e determine x . Fazendo isso, obtemos $x = -2$ e $x = 1$. Na Figura 5.16, é possível ver que o gráfico de $f(x) = 2 - x^2$ está acima do gráfico de $g(x) = x$ para qualquer x no intervalo $[-2, 1]$.

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx && \text{Área entre } f \text{ e } g \\ &= \int_{-2}^1 [(2 - x^2) - (x)] dx && \text{Substitua } f \text{ e } g. \\ &= \int_{-2}^1 (-x^2 - x + 2) dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-2}^1 && \text{Determine a primitiva.} \\ &= \frac{9}{2} \text{ unidades quadradas} && \text{Aplique o Teorema Fundamental.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine a área da região limitada pelos gráficos de $y = 3 - x^2$ e $y = 2x$. ■

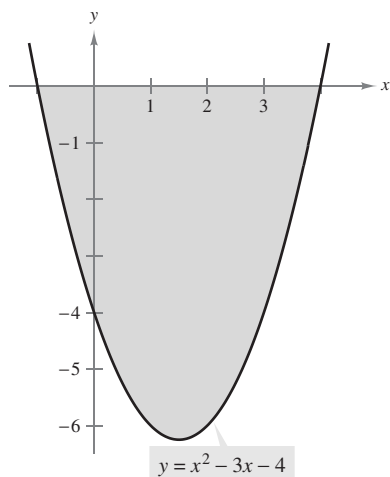


FIGURA 5.17

Exemplo 3 Determinação de uma área abaixo do eixo x

Determine a área da região limitada pelo gráfico de

$$y = x^2 - 3x - 4$$

e pelo eixo x .

SOLUÇÃO Comece por determinar as interseções com o eixo x do gráfico. Para fazê-lo, iguale a função a zero e determine x .

$$\begin{aligned} x^2 - 3x - 4 &= 0 && \text{Igual a função a 0.} \\ (x - 4)(x + 1) &= 0 && \text{Fatore.} \\ x &= 4, x = -1 && \text{Determine } x. \end{aligned}$$

A partir da Figura 5.17, é possível observar que $x^2 - 3x - 4 \leq 0$ para todo x no intervalo $[-1, 4]$. Então podemos tomar $f(x) = 0$ e $g(x) = x^2 - 3x - 4$, e calcular a área como mostrado.

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx && \text{Área entre } f \text{ e } g \\ &= \int_{-1}^4 [(0) - (x^2 - 3x - 4)] dx && \text{Substitua } f \text{ e } g. \\ &= \int_{-1}^4 (-x^2 + 3x + 4) dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 4x \right]_{-1}^4 && \text{Determine a primitiva.} \\ &= \frac{125}{6} \text{ unidades quadradas} && \text{Aplique o Teorema Fundamental.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

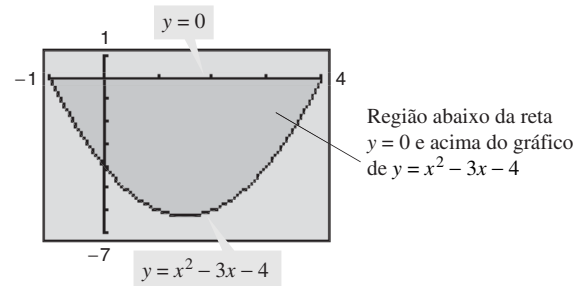
Determine a área da região limitada pelo gráfico de $y = x^2 - x - 2$ e pelo eixo x . ■

ATENÇÃO

Ao determinar a área de uma região limitada por dois gráficos, certifique-se de usar o integrando $[f(x) - g(x)]$. Perceba que não é possível trocar $f(x)$ e $g(x)$. Por exemplo, ao resolver o Exemplo 3, se subtraíssemos $f(x)$ de $g(x)$, obteríamos uma resposta de $-\frac{125}{6}$, que não está correta.

TECNOLOGIA

T A maioria das ferramentas gráficas consegue exibir regiões limitadas por dois gráficos. Por exemplo, para traçar o gráfico da região no Exemplo 3, configure a janela de visualização para $-1 \leq x \leq 4$ e $-7 \leq y \leq 1$. Consulte o manual de usuário para informações sobre comandos específicos para sombreado o gráfico. O resultado deve ser o gráfico mostrado à direita.



Algumas vezes dois gráficos se interceptam em mais de dois pontos. Para determinar a área da região limitada por dois de tais gráficos, devemos determinar *todos* os pontos de interseção e descobrir qual gráfico está sobre o outro em qual intervalo determinado pelos pontos.

Exemplo 4 Uso de pontos de interseção múltiplos

Determine a área da região limitada pelos gráficos de

$$f(x) = 3x^3 - x^2 - 10x \quad \text{e} \quad g(x) = -x^2 + 2x.$$

SOLUÇÃO Para determinar os pontos de interseção dos dois gráficos, iguale as funções e determine x .

$$f(x) = g(x)$$

Igualar $f(x)$ a $g(x)$.

$$3x^3 - x^2 - 10x = -x^2 + 2x$$

Substitua $f(x)$ e $g(x)$.

$$3x^3 - 12x = 0$$

Escreva de forma geral.

$$3x(x^2 - 4) = 0$$

$$3x(x - 2)(x + 2) = 0$$

Fatore.

$$x = 0, x = 2, x = -2$$

Determine x .

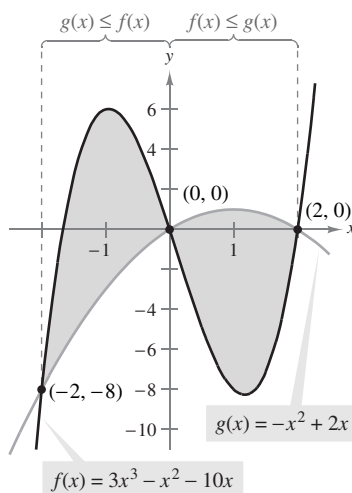


FIGURA 5.18

Estes três pontos de interseção determinam dois intervalos de integração: $[-2, 0]$ e $[0, 2]$. Na Figura 5.18, é possível ver que $g(x) \leq f(x)$ no intervalo $[-2, 0]$ e que $f(x) \leq g(x)$ no intervalo $[0, 2]$. Então, devemos usar duas integrais para determinar a área da região limitada pelos gráficos de f e g : um para o intervalo $[-2, 0]$ e um para o intervalo $[0, 2]$.

$$\begin{aligned} \text{área} &= \int_{-2}^0 [f(x) - g(x)] dx + \int_0^2 [g(x) - f(x)] dx \\ &= \int_{-2}^0 (3x^3 - 12x) dx + \int_0^2 (-3x^3 + 12x) dx \\ &= \left[\frac{3x^4}{4} - 6x^2 \right]_{-2}^0 + \left[-\frac{3x^4}{4} + 6x^2 \right]_0^2 \\ &= (0 - 0) - (12 - 24) + (-12 + 24) - (0 + 0) \\ &= 24 \end{aligned}$$

Então, a região tem uma área de 24 unidades quadradas.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine a área de uma região limitada pelos gráficos de $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$ e $g(x) = x^2 + 3x$. Esboce o gráfico da região. ■

ATENÇÃO

É fácil cometer um erro ao calcular áreas como aquelas do Exemplo 4. Para ter uma ideia sobre a razoabilidade de sua solução, faça um esboço cuidadoso da região em papel para gráficos e use o quadriculado para aproximar a área. Tente fazer isso com o gráfico mostrado na Figura 5.18. Sua aproximação ficou próxima a 24 unidades quadradas?

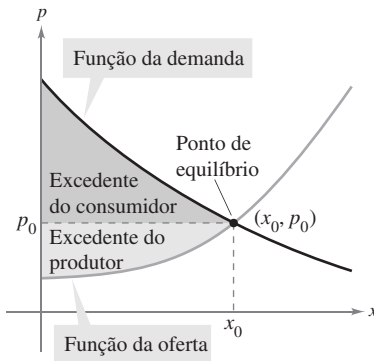


FIGURA 5.19

Excedente do consumidor e do produtor

Na Seção 1.2, aprendemos que a função da demanda relaciona o preço de um produto à demanda do consumidor. Aprendemos também que uma função da oferta relaciona o preço de um produto com a disposição do produtor de oferecer o produto. O ponto (x_0, p_0) no qual uma função da demanda $p = D(x)$ e uma função da oferta $p = S(x)$ se interceptam é o ponto de equilíbrio.

Economistas chamam a área da região limitada pelo gráfico da função da demanda, pela reta horizontal $p = p_0$ e pela reta vertical $x = 0$ de **excedente do consumidor**. Da mesma forma, a área da região limitada pelo gráfico da função da oferta, pela reta horizontal $p = p_0$ e pela reta vertical $x = 0$ de **excedente do produtor**, conforme mostra a Figura 5.19.

Exemplo 5 Determinação dos excedentes

As funções da demanda e da oferta de um produto são modeladas por

$$\text{Demanda: } p = -0,36x + 9 \quad \text{e} \quad \text{Oferta: } p = 0,14x + 2$$

em que x é o número de unidades (em milhões). Determine os excedentes do consumidor e do produtor para esse produto.

SOLUÇÃO Ao igualar as funções da demanda e da oferta, podemos determinar que o ponto de equilíbrio ocorre quando $x = 14$ (milhões) e o preço é \$ 3,96 por unidade.

$$\begin{aligned} \text{Excedente do consumidor} &= \int_0^{14} (\text{função da demanda} - \text{preço}) \, dx \\ &= \int_0^{14} [(-0,36x + 9) - 3,96] \, dx \\ &= \left[-0,18x^2 + 5,04x \right]_0^{14} \\ &= 35,28 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Excedente do produtor} &= \int_0^{14} (\text{preço} - \text{função de oferta}) \, dx \\ &= \int_0^{14} [3,96 - (0,14x + 2)] \, dx \\ &= \left[-0,07x^2 + 1,96x \right]_0^{14} \\ &= 13,72 \end{aligned}$$

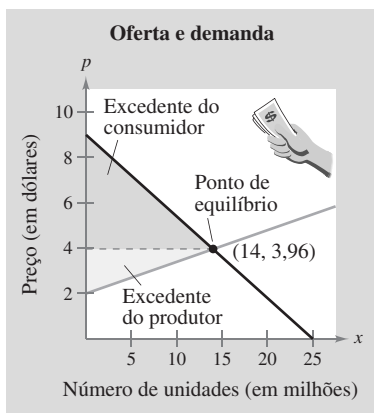


FIGURA 5.20

Os excedentes do consumidor e do produtor são mostrados na Figura 5.20.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

As funções da demanda e da oferta de um produto são modeladas por

$$\text{Demanda: } p = -0,2x + 8 \quad \text{e} \quad \text{Oferta: } p = 0,1x + 2$$

em que x é o número de unidades (em milhões). Determine os excedentes do consumidor e do produtor para esse produto. ■

Aplicação

Além dos excedentes do consumidor e do produtor, há diversos tipos de aplicações que envolvem a área de uma região limitada por dois gráficos. O Exemplo 6 mostra outra dessas aplicações.

Exemplo 6 R Modelo do consumo de petróleo

No *Annual Energy Outlook*, a U.S. Energy Information Administration previu que o consumo C (em quatrilhões de Btus por ano) de petróleo seguiria o modelo

$$C_1 = 0,004t^2 + 0,330t + 38,3, \quad 0 \leq t \leq 30$$

em que $t = 0$ corresponde a 2000. Se o consumo real acompanhasse o modelo

$$C_2 = 0,005t^2 + 0,301t + 38,2, \quad 0 \leq t \leq 30$$

quanto petróleo seria economizado?

SOLUÇÃO O petróleo economizado pode ser representado pela área da região entre os gráficos de C_1 e C_2 , conforme mostra a Figura 5.21.

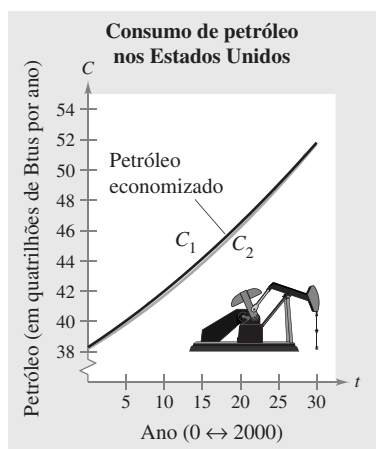


FIGURA 5.21

$$\begin{aligned} \text{Petróleo economizado} &= \int_0^{30} (C_1 - C_2) dt \\ &= \int_0^{30} (-0,001t^2 + 0,029t + 0,1) dt \\ &= \left[-\frac{0,001}{3}t^3 + \frac{0,029}{2}t^2 + 0,1t \right]_0^{30} \\ &\approx 7,1 \end{aligned}$$

Então, aproximadamente 7,1 quatrilhões de Btus de petróleo seriam economizados.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

O custo previsto do combustível C (em milhões de dólares por ano) para uma empresa de transporte entre 2008 e 2020 é $C_1 = 5,6 + 2,21t$, $8 \leq t \leq 20$, em que $t = 8$ corresponde a 2008. Se a empresa comprar motores de caminhões mais eficientes, espera-se que o custo com combustível caia e siga o modelo $C_2 = 4,7 + 2,04t$, $8 \leq t \leq 20$. Quanto a empresa pode economizar usando motores mais eficientes? ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Ao determinar a área de uma região limitada por dois gráficos, usa-se o integrando $[f(x) - g(x)]$. Identifique o que f e g representam.
2. Considere as funções f e g , onde f e g são contínuas em $[a, b]$ e $g(x) \leq f(x)$ para todo x no intervalo. Como é possível encontrar a área da região limitada pelos gráficos de f , g , $x = a$, e $x = b$?
3. Descreva as características de funções da demanda e da oferta típicas.
4. Suponha que as funções da demanda e da oferta de um produto não se interceptem. O que se pode concluir?

Recapitulação 5.5

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 1.1 e 1.2.

Nos Exercícios 1-4, simplifique a expressão.

1. $(-x^2 + 4x + 3) - (x + 1)$

2. $(-2x^2 + 3x + 9) - (-x + 5)$

3. $(-x^3 + 3x^2 - 1) - (x^2 - 4x + 4)$

4. $(3x + 1) - (-x^3 + 9x + 2)$

Nos Exercícios 5-10, determine os pontos de interseção dos gráficos.

5. $f(x) = x^2 - 4x + 4$, $g(x) = 4$

6. $f(x) = -3x^2$, $g(x) = 6 - 9x$

7. $f(x) = x^2$, $g(x) = -x + 6$

8. $f(x) = \frac{1}{2}x^3$, $g(x) = 2x$

9. $f(x) = x^2 - 3x$, $g(x) = 3x - 5$

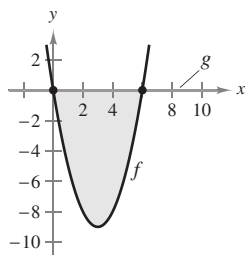
10. $f(x) = e^x$, $g(x) = e$

Exercícios 5.5

Nos Exercícios 1-6, determine a área da região.

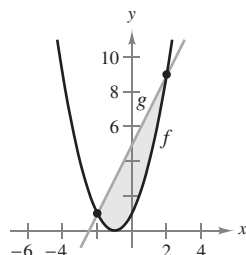
1. $f(x) = x^2 - 6x$

$g(x) = 0$



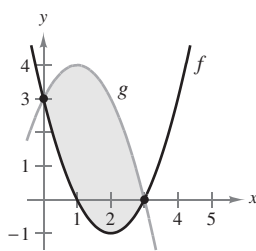
2. $f(x) = x^2 + 2x + 1$

$g(x) = 2x + 5$



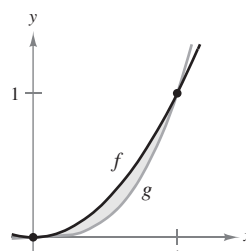
3. $f(x) = x^2 - 4x + 3$

$g(x) = -x^2 + 2x + 3$



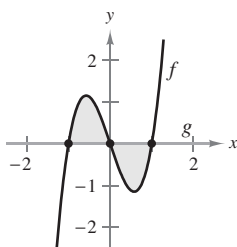
4. $f(x) = x^2$

$g(x) = x^3$



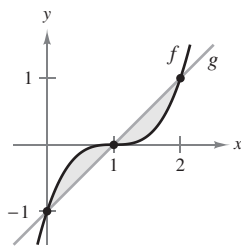
5. $f(x) = 3(x^3 - x)$

$g(x) = 0$



6. $f(x) = (x - 1)^3$

$g(x) = x - 1$



cada função e destaque a região cuja área é representada pela integral.

7. $\int_0^4 [(x + 1) - \frac{1}{2}x] dx$

8. $\int_{-1}^1 [(1 - x^2) - (x^2 - 1)] dx$

9. $\int_{-2}^2 [2x^2 - (x^4 - 2x^2)] dx$

10. $\int_{-4}^0 [(x - 6) - (x^2 + 5x - 6)] dx$

11. $\int_{-1}^2 [(y^2 + 2) - 1] dy$

12. $\int_{-2}^3 [(y + 6) - y^2] dy$

Pense a respeito Nos Exercícios 13 e 14, determine qual valor melhor aproxima a área da região limitada pelos gráficos de f e g (faça sua escolha com base em um esboço da região e não com base em cálculos).

13. $f(x) = x + 1$, $g(x) = (x - 1)^2$

- (a) -2 (b) 2 (c) 10 (d) 4 (e) 8

14. $f(x) = 2 - \frac{1}{2}x$, $g(x) = 2 - \sqrt{x}$

- (a) 1 (b) 6 (c) -3 (d) 3 (e) 4

Nos Exercícios 15-30, esboce o gráfico da região limitada pelos gráficos das funções e determine a área da região.

15. $y = \frac{1}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 5$

16. $y = x^3 - 2x + 1$, $y = -2x$, $x = 1$

17. $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $g(x) = x$

18. $f(x) = \sqrt{3x + 1}$, $g(x) = x + 1$

19. $y = x^2 - 4x + 3$, $y = 3 + 4x - x^2$

20. $y = 4 - x^2$, $y = x^2$

21. $y = xe^{-x^2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$

22. $y = \frac{e^{1/x}}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$

Nos Exercícios 7-12, o integrando da integral definida é uma diferença de duas funções. Esboce o gráfico de

23. $y = \frac{8}{x}, y = x^2, y = 0, x = 1, x = 4$

24. $y = \frac{1}{x}, y = x^3, x = \frac{1}{2}, x = 1$

25. $f(x) = e^{0.5x}, g(x) = -\frac{1}{x}, x = 1, x = 2$

26. $f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = -e^x, x = \frac{1}{2}, x = 1$

27. $f(y) = y^2, g(y) = y + 2$

28. $f(y) = y(2 - y), g(y) = -y$

29. $f(y) = \sqrt{y}, y = 9, x = 0$

30. $f(y) = y^2 + 1, g(y) = 4 - 2y$

T Nos Exercícios 31-34, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da região limitada pelos gráficos das funções. Escreva as integrais definidas que representam a área da região. (Sugestão: podem ser necessárias várias integrais.)

31. $f(x) = 2x, g(x) = 4 - 2x, h(x) = 0$

32. $f(x) = x(x^2 - 3x + 3), g(x) = x^2$

33. $y = \frac{4}{x}, y = x, x = 1, x = 2$

34. $y = x^3 - 4x^2 + 1, y = x - 3$

T Nos Exercícios 35-38, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da região limitada pelos gráficos das funções e determine a área da região.

35. $f(x) = x^2 - 4x, g(x) = 0$

36. $f(x) = 3 - 2x - x^2, g(x) = 0$

37. $f(x) = x^2 + 2x + 1, g(x) = x + 1$

38. $f(x) = -x^2 + 4x + 2, g(x) = x + 2$

Nos Exercícios 39 e 40, use a integração para determinar a área da região triangular que tem os vértices dados.

39. $(0, 0), (4, 0), (4, 4)$

40. $(0, 0), (4, 0), (6, 4)$

Excedentes do consumidor e do produtor Nos Exercícios 41-44, determine os excedentes do consumidor e do produtor.

Função da Demanda

41. $p_1(x) = 50 - 0,5x$

42. $p_1(x) = 300 - x$

43. $p_1(x) = 200 - 0,4x$

44. $p_1(x) = 975 - 23x$

Função da Oferta

41. $p_2(x) = 0,125x$

42. $p_2(x) = 100 + x$

43. $p_2(x) = 100 + 1,6x$

44. $p_2(x) = 42x$

45. TOMADA DE DECISÃO: OFERTAS DE EMPREGO Uma pessoa com diploma universitário recebe duas ofertas de emprego. O salário inicial de ambas é \$ 32 000 e, após oito anos de serviço, cada um pagará \$ 54 000. O aumento de salário de cada oferta é mostrado na figura. De um ponto de vista estritamente monetário, qual é a melhor oferta? Explique.

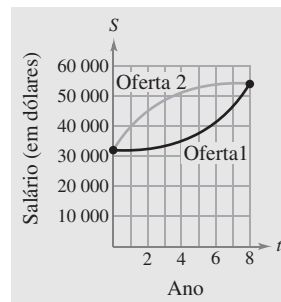


Figura para o Exercício 45

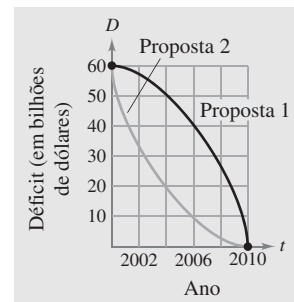


Figura para o Exercício 46

46. TOMADA DE DECISÃO: DÉFICITS NO ORÇAMENTO Certa assembleia legislativa estadual está debatendo duas propostas para eliminar os déficits orçamentários anuais até 2010. A taxa de diminuição dos déficits de cada proposta é mostrada na figura. Do ponto de vista da minimização do déficit estadual cumulativo, qual é a melhor proposta? Explique.

Receita Nos Exercícios 47 e 48, são dados dois modelos, R_1 e R_2 , para a receita (em bilhões de dólares por ano) de uma grande corporação. Ambos os modelos são estimativas de receitas para 2007 até 2011, com $t = 7$ correspondendo a 2007. Qual modelo está projetando a maior receita? Em um período de cinco anos, qual é a diferença entre a receita total de ambos os modelos?

47. $R_1 = 7,21 + 0,58t, R_2 = 7,21 + 0,45t$

48. $R_1 = 7,21 + 0,26t + 0,02t^2, R_2 = 7,21 + 0,1t + 0,01t^2$

49. Preço do combustível O preço previsto do combustível C (em milhões de dólares por ano) de uma companhia aérea de 2007 a 2013 é $C_1 = 568,5 + 7,15t$, em que $t = 7$ corresponde a 2007. Se a empresa comprar motores mais eficientes para os aviões, espera-se que o custo com combustível caia e siga o modelo $C_2 = 525,6 + 6,43t$. Quanto a empresa pode economizar com os motores mais eficientes? Explique seu raciocínio.

50. Saúde Uma epidemia se alastra de forma que t semanas depois de seu surto inicial ela já havia infectado

$$N_1(t) = 0,1t^2 + 0,5t + 150, \quad 0 \leq t \leq 50$$

peças. Vinte e cinco semanas depois do surto, uma vacina foi desenvolvida e administrada no público. Naquele momento, o número de pessoas infectadas passa a ser representado pelo modelo

$$N_2(t) = -0,2t^2 + 6t + 200.$$

Aproxime o número de pessoas que a vacina protegeu contra a doença durante a epidemia.

51. Tendências dos consumidores Durante os anos de 1996 a 2004, o consumo *per capita* de abacaxis frescos (em libras por ano) nos Estados Unidos pode ser modelado por

$$C(t) = \begin{cases} -0,046t^2 + 1,07t - 2,9, & 6 \leq t \leq 10 \\ -0,164t^2 + 4,53t - 26,8, & 10 < t \leq 14 \end{cases}$$

em que t é o ano, com $t =$ correspondendo a 1996. (Fonte: U. S. Department of Agriculture)

T (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico deste modelo.

(b) Suponha que o consumo de abacaxis frescos de 2001 a 2004 tivesse continuado a seguir o modelo de 1996 a

2000. Quantas libras a mais ou a menos de abacaxis frescos teriam sido consumidas de 2001 a 2004?

52. Excedentes do consumidor e do produtor Os pedidos de uma fábrica de ar-condicionados chegam a cerca de 6 000 unidades por semana quando o preço é \$ 331 e cerca de 8 000 unidades por semana quando o preço é \$ 303. A função da oferta é dada por $p = 0,0275x$. Determine os excedentes do consumidor e do produtor (suponha que a função da demanda seja linear).

53. Excedentes do consumidor e do produtor Repita o Exercício 52 com uma demanda de cerca de 6 000 unidades por semana quando o preço é \$ 325 e cerca de 8 000 unidades por semana quando o preço é \$ 300. Determine os excedentes do consumidor e do produtor (suponha que a função da demanda seja linear).

54. Custo, receita e lucro É previsto que a receita proveniente de um processo de fabricação (em milhões de dólares por ano) siga o modelo $R = 100$ por 10 anos. Durante o mesmo período, é previsto que o custo (em milhões de dólares por ano) siga o modelo $C = 60 + 0,2t^2$, onde t é o tempo (em anos). Aproxime o lucro durante o período de dez anos.

55. Custo, receita e lucro Repita o Exercício 54 com modelos de receita e custo dados por $R = 100 + 0,08t$ e $C = 60 + 0,2t^2$.

56. Curva de Lorenz Os economistas usam *curvas de Lorenz* para ilustrar a distribuição de renda em um país. Com x representando o percentual de famílias em um país e y o percentual de renda total, o modelo $y = x$ representaria um país no qual cada família tivesse a mesma renda. A curva de Lorenz, $y = f(x)$, representa a distribuição real de renda. A área entre esses dois modelos, para $0 \leq x \leq 100$, indica a “desigualdade de distribuição de renda” de um país. Em 2005, a curva de Lorenz para os Estados Unidos era modelada por

$$y = (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2, \quad 0 \leq x \leq 100$$

em que x é medido das famílias mais pobres às mais ricas. Encontre a desigualdade na distribuição de renda dos Estados Unidos em 2005. (Fonte: *U. S. Census Bureau*)



57. Distribuição de renda Usando a curva de Lorenz do Exercício 56 e uma planilha, complete a tabela, que lista a porcentagem da renda total que cada quintil de renda familiar recebeu em 2005 nos Estados Unidos.

Quintil	Mais baixo	2º	3º	4º	Mais alto
Porcentagem					

58. Aplicação estendida Para trabalhar com uma aplicação estendida analisando as receitas e os gastos do *Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund* (Fundo Fiduciário de Aposentadoria e Pensão) de 1990 a 2005, consulte a página do livro em college.hmco.com. (Fonte: *Social Security Administration*)

Resumo de Negócios

Após perder seu emprego como contabilista em 1985, Avis Yates Rivers usou \$ 2 500 para começar uma empresa de processamento de textos no porão de sua casa. Em 1996, Rivers estabeleceu, a partir de sua empresa de processamento de textos, o Technology Concepts Group. Hoje, essa empresa com sede em Somerset, Nova Jersey, oferece consultoria de gerenciamento de tecnologia da informação, soluções de e-business e suporte de rede e desktop para clientes corporativos e governamentais. A receita anual da empresa é atualmente de \$ 1,1 milhão.

59. Projeto de pesquisa Use uma biblioteca, a internet ou outra fonte de referência para pesquisar sobre uma pequena empresa semelhante à descrita acima. Descreva o impacto de diferentes fatores, como capital inicial e condições de mercado, na receita de uma empresa.

Seção 5.6

Integral definida como limite de uma soma

- Utilizar a Regra do Ponto Médio para aproximar as integrais definidas.
- Utilizar uma ferramenta de integração simbólica para aproximar integrais definidas.

Regra do Ponto Médio

Na Seção 5.4, vimos que não se pode usar o Teorema Fundamental do Cálculo para calcular uma integral definida, a não ser que se encontre uma primitiva para um integrando. Nos casos em que isto não pode ser feito, é possível aproximar o valor da integral usando uma técnica de aproximação. Uma dessas técnicas é a chamada **Regra do Ponto Médio** (outras duas técnicas serão discutidas na Seção 6.4).

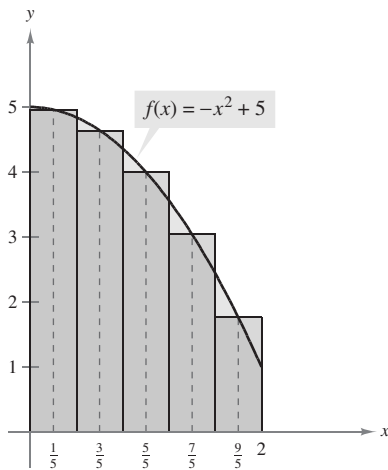


FIGURA 5.22

Exemplo 1 Aproximação da área de uma região plana

Use os cinco retângulos da Figura 5.2 para aproximar a área da região plana limitada pelo gráfico de $f(x) = -x^2 + 5$, pelo eixo x , e pelas retas $x = 0$ e $x = 2$.

SOLUÇÃO É possível encontrar as alturas dos cinco retângulos calculando f no ponto médio de cada um dos seguintes intervalos.

$$\left[0, \frac{2}{5}\right], \quad \left[\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right], \quad \left[\frac{4}{5}, \frac{6}{5}\right], \quad \left[\frac{6}{5}, \frac{8}{5}\right], \quad \left[\frac{8}{5}, \frac{10}{5}\right]$$

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Calcule f nos pontos médios desses intervalos.

A largura de cada retângulo é de $\frac{2}{5}$. Então, a soma das cinco áreas é

$$\begin{aligned} \text{Área} &\approx \frac{2}{5}f\left(\frac{1}{5}\right) + \frac{2}{5}f\left(\frac{3}{5}\right) + \frac{2}{5}f\left(\frac{5}{5}\right) + \frac{2}{5}f\left(\frac{7}{5}\right) + \frac{2}{5}f\left(\frac{9}{5}\right) \\ &= \frac{2}{5}\left[f\left(\frac{1}{5}\right) + f\left(\frac{3}{5}\right) + f\left(\frac{5}{5}\right) + f\left(\frac{7}{5}\right) + f\left(\frac{9}{5}\right)\right] \\ &= \frac{2}{5}\left(\frac{124}{25} + \frac{116}{25} + \frac{100}{25} + \frac{76}{25} + \frac{44}{25}\right) \\ &= \frac{920}{125} \\ &= 7,36. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Use quatro retângulos para aproximar a área da região delimitada pelo gráfico de $f(x) = x^2 + 1$, pelo eixo x e por $x = 0$ e $x = 2$. ■

Para a região do Exemplo 1, pode-se determinar a área exata com uma integral definida.

$$\text{Área} = \int_0^2 (-x^2 + 5) dx = \frac{22}{3} \approx 7,33.$$

O procedimento de aproximação usado no Exemplo 1 é a **Regra do Ponto Médio**. Ela pode ser usada para aproximar *qualquer* integral definida – não somente as que representam áreas. Os passos básicos estão resumidos abaixo.

Diretrizes para usar a Regra do Ponto Médio

Para aproximar a integral definida $\int_a^b f(x) dx$ pela Regra do Ponto Médio, siga os passos abaixo.

1. Divida o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos, cada um com largura

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}.$$

2. Determine o ponto médio de cada intervalo.

$$\text{Pontos médios} = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$$

3. Calcule f em cada ponto médio e forme a soma como mostrado abaixo.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b - a}{n} [f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + \dots + f(x_n)]$$

TECNOLOGIA

T A maneira mais fácil de usar a Regra do Ponto Médio para aproximar a integral definida $\int_a^b f(x) dx$ é programá-la em um computador ou em uma calculadora programável. Por exemplo, o pseudocódigo abaixo vai ajudá-lo a escrever um programa para calcular a Regra do Ponto Médio. (O Apêndice E lista versões deste programa para diversos modelos de ferramentas gráficas.)

Programação

- Peça o valor de a .
- Insira o valor de a .
- Peça o valor de b .
- Insira o valor de b .
- Peça o valor de n .
- Insira o valor de n .
- Inicialize a soma das áreas.
- Calcule a largura do subintervalo.
- Inicialize o contador.
- Comece o laço.
- Calcule a extremidade esquerda.
- Calcule a extremidade direita.
- Calcule o ponto médio do subintervalo.
- Adicione a área à soma.
- Teste o contador.
- Encerre o laço.
- Exiba a aproximação.

Antes de executar o programa, insira a função. Ao executar o programa, será solicitada a inserção dos limites inferior e superior de integração e o número de subintervalos que serão usados.

Uma característica importante da Regra do Ponto Médio é que a aproximação tende a melhorar à medida que n aumenta. A tabela a seguir mostra as aproximações para a área da região descrita no Exemplo 1 para diversos valores de n . Por exemplo, para $n = 10$, a Regra do Ponto Médio gera

$$\int_0^2 (-x^2 + 5) dx \approx \frac{2}{10} \left[f\left(\frac{1}{10}\right) + f\left(\frac{3}{10}\right) + \cdots + f\left(\frac{19}{10}\right) \right] = 7,34.$$

n	5	10	15	20	25	30
Aproximação	7,3600	7,3400	7,3363	7,3350	7,3344	7,3341

Observe que, à medida que n aumenta, a aproximação fica cada vez mais próxima do valor exato da integral, que era

$$\frac{22}{3} \approx 7,3333.$$

ATENÇÃO

No Exemplo 1, a Regra do Ponto Médio é usada para aproximar uma integral cujo valor exato pode ser encontrado com o Teorema Fundamental do Cálculo. Isto foi feito para ilustrar a precisão da regra. Na prática, é claro, a Regra do Ponto Médio seria usada para aproximar os valores das integrais definidas para as quais não se consegue encontrar uma primitiva. Os Exemplos 2 e 3 ilustram tais integrais.

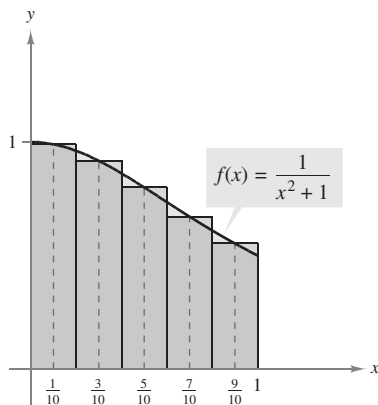


FIGURA 5.23

Exemplo 2 Uso da Regra do Ponto Médio

Use a Regra do Ponto Médio com $n = 5$ para aproximar $\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx$.

SOLUÇÃO Com $n = 5$, o intervalo $[0, 1]$ é dividido em cinco subintervalos.

$$\left[0, \frac{1}{5}\right], \quad \left[\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right], \quad \left[\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right], \quad \left[\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right], \quad \left[\frac{4}{5}, 1\right]$$

Os pontos médios destes intervalos são $\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{5}{10}, \frac{7}{10}$ e $\frac{9}{10}$. Como cada subintervalo tem largura de $\Delta x = (1 - 0)/5 = \frac{1}{5}$, pode-se aproximar o valor da integral definida conforme abaixo.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx &\approx \frac{1}{5} \left(\frac{1}{1,01} + \frac{1}{1,09} + \frac{1}{1,25} + \frac{1}{1,49} + \frac{1}{1,81} \right) \\ &\approx 0,786 \end{aligned}$$

A região cuja área é representada pela integral definida é mostrada na Figura 5.23. A área real dessa região é $\pi/4 \approx 0,785$. Assim, o erro da aproximação é de apenas 0,001.

✓AUTOAVALIAÇÃO 2

Use a Regra do Ponto Médio com $n = 4$ para aproximar a área da região limitada pelo gráfico de $f(x) = 1/(x^2 + 2)$, pelo eixo x e pelas retas $x = 0$ e $x = 1$. ■

Exemplo 3 Uso da Regra do Ponto Médio

Use a Regra do Ponto Médio com $n = 10$ para aproximar $\int_1^3 \sqrt{x^2 + 1} dx$.

SOLUÇÃO Comece por dividir o intervalo $[1, 3]$ em 10 subintervalos. Os pontos médios desses intervalos são

$$\frac{11}{10}, \quad \frac{13}{10}, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{17}{10}, \quad \frac{19}{10}, \quad \frac{21}{10}, \quad \frac{23}{10}, \quad \frac{5}{2}, \quad \frac{27}{10} \quad \text{e} \quad \frac{29}{10}.$$

Como cada subintervalo tem largura de $\Delta x = (3 - 1)/10 = \frac{1}{5}$, pode-se aproximar o valor da integral definida conforme abaixo.

$$\begin{aligned} \int_1^3 \sqrt{x^2 + 1} dx &\approx \frac{1}{5} [\sqrt{(1,1)^2 + 1} + \sqrt{(1,3)^2 + 1} + \cdots + \sqrt{(2,9)^2 + 1}] \\ &\approx 4,504 \end{aligned}$$

A região cuja área é representada pela integral definida é mostrada na Figura 5.24. Usando técnicas que estão fora do escopo deste curso, poder-se-ia demonstrar que a área real é

$$\frac{1}{2} [3\sqrt{10} + \ln(3 + \sqrt{10}) - \sqrt{2} - \ln(1 + \sqrt{2})] \approx 4,505.$$

Portanto, o erro da aproximação é de apenas 0,001.

✓AUTOAVALIAÇÃO 3

Use a Regra do Ponto Médio com $n = 4$ para aproximar a área da região limitada pelo gráfico de $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$, pelo eixo x e pelas retas $x = 2$ e $x = 4$. ■

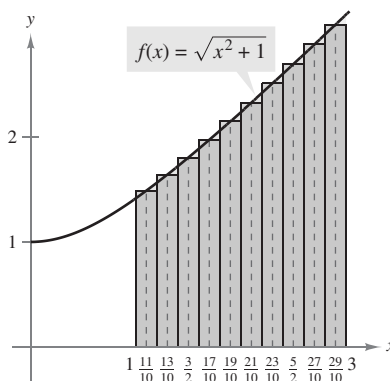


FIGURA 5.24

ATENÇÃO

A Regra do Ponto Médio é necessária para resolver certos problemas da vida real, como a medição de áreas irregulares – por exemplo, de corpos d'água (veja o Exercício 38).

Integral definida como limite de uma soma

Considere o intervalo fechado $[a, b]$, dividido em n subintervalos, cujos pontos médios são x_i e cujas larguras são $\Delta x = (b - a)/n$. Nesta seção, foi visto que a aproximação do ponto médio

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\approx f(x_1) \Delta x + f(x_2) \Delta x + f(x_3) \Delta x + \cdots + f(x_n) \Delta x \\ &= [f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + \cdots + f(x_n)] \Delta x\end{aligned}$$

torna-se melhor à medida que n aumenta. Na verdade, o limite desta soma quando n tende ao infinito é exatamente igual à integral definida. Ou seja,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + \cdots + f(x_n)] \Delta x.$$

Pode-se demonstrar que este limite continua válido quando x_i for qualquer ponto no i -ésimo intervalo.

Exemplo 4 Aproximação de uma integral definida



Use um computador, uma calculadora programável ou uma ferramenta de integração simbólica para aproximar a integral definida

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

SOLUÇÃO Usando o programa na página 377, com $n = 10, 20, 30, 40$ e 50 , parece que o valor da integral é aproximadamente $0,7468$. Se tiver acesso a um computador ou calculadora com um programa para aproximação de integrais definidas, tente usá-lo para aproximar esta integral. Utilizando um desses programas, chega-se a um valor de $0,746824$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Use um computador, uma calculadora programável ou uma ferramenta de integração simbólica para aproximar a integral definida

$$\int_0^1 e^{x^2} dx. \quad \blacksquare$$

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Complete: em casos nos quais o Teorema Fundamental do Cálculo não pode ser usado para calcular uma integral definida, pode-se aproximar o valor de uma integral usando a _____.
2. Verdadeira ou falsa: a Regra do Ponto Médio pode ser usada para aproximar qualquer integral definida.
3. Na Regra do Ponto Médio, à medida que o número de subintervalos aumenta, a aproximação de uma integral definida fica melhor ou pior?
4. Escreva as diretrizes para usar a Regra do Ponto Médio.

Recapitulação 5.6

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.2, 1.5 e 3.6.

Nos Exercícios 1-6, determine o ponto médio do intervalo.

1. $[0, \frac{1}{3}]$

2. $[\frac{1}{10}, \frac{2}{10}]$

3. $[\frac{3}{20}, \frac{4}{20}]$

4. $[1, \frac{7}{6}]$

5. $[2, \frac{31}{15}]$

6. $[\frac{26}{9}, 3]$

Nos Exercícios 7-10, determine o limite.

7. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 4x - 1}{3x^2 - 2x}$

8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 5}{7x - 5}$

9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 7}{x^2 + 1}$

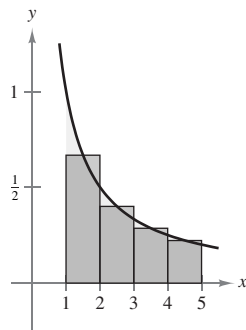
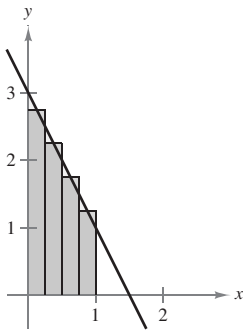
10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 + 1}{x^3 + x^2 + 4}$

Exercícios 5.6

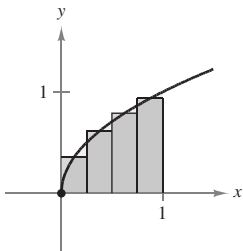
Nos Exercícios 1-4, use a Regra do Ponto Médio com $n = 4$ para aproximar a área da região. Compare seu resultado com a área exata, obtida por uma integral definida.

1. $f(x) = -2x + 3, [0, 1]$

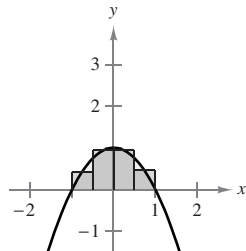
2. $f(x) = \frac{1}{x}, [1, 5]$



3. $f(x) = \sqrt{x}, [0, 1]$



4. $f(x) = 1 - x^2, [-1, 1]$



Nos Exercícios 5-16, use a Regra do Ponto Médio com $n = 4$ para aproximar a área da região limitada pelo gráfico de f e pelo eixo x no intervalo. Compare seu resultado com a área exata. Esboce a região.

Função

Intervalo

5. $f(x) = 4 - x^2$

[0, 2]

6. $f(x) = 4x^2$

[0, 2]

7. $f(x) = x^2 + 3$

[-1, 1]

8. $f(x) = 4 - x^2$

[-2, 2]

9. $f(x) = 2x^2$

[1, 3]

10. $f(x) = 3x^2 + 1$

[-1, 3]

11. $f(x) = 2x - x^3$

[0, 1]

12. $f(x) = x^2 - x^3$

[0, 1]

13. $f(x) = x^2 - x^3$

[-1, 0]

14. $f(x) = x(1 - x)^2$

[0, 1]

15. $f(x) = x^2(3 - x)$

[0, 3]

16. $f(x) = x^2 + 4x$

[0, 4]

 Nos Exercícios 17-22, use um programa semelhante ao da página 377 para aproximar a área da região. Qual deve ser o tamanho de n para se obter uma aproximação com precisão de 0,01?

17. $\int_0^4 (2x^2 + 3) dx$

18. $\int_0^4 (2x^3 + 3) dx$

19. $\int_1^2 (2x^2 - x + 1) dx$

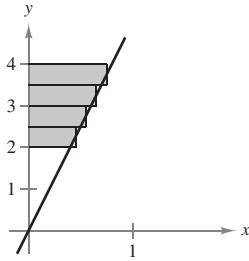
20. $\int_1^2 (x^3 - 1) dx$

21. $\int_1^4 \frac{1}{x+1} dx$

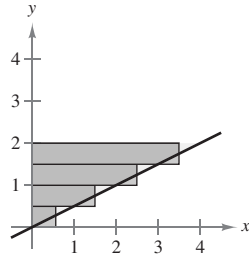
22. $\int_1^2 \sqrt{x+2} dx$

Nos Exercícios 23-26, use a Regra do Ponto Médio com $n = 4$ para aproximar a área da região. Compare seu resultado com a área exata obtida por uma integral definida.

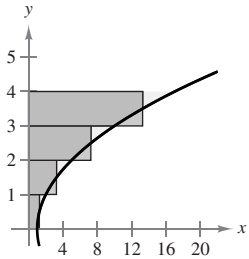
23. $f(y) = \frac{1}{4}y$, $[2, 4]$



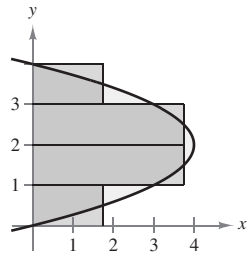
24. $f(y) = 2y$, $[0, 2]$



25. $f(y) = y^2 + 1$, $[0, 4]$

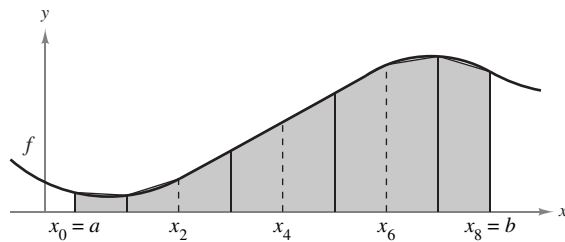


26. $f(y) = 4y - y^2$, $[0, 4]$



Regra do Trapézio Nos Exercícios 27 e 28, use a Regra do Trapézio com $n = 8$ para aproximar a integral definida. Compare o resultado ao valor exato e à aproximação obtida com $n = 8$ com a Regra do Ponto Médio. Que técnica de aproximação parece melhor? Seja f contínua em $[a, b]$ e seja n o número de subintervalos (veja a figura). Então, a Regra do Trapézio para aproximar $\int_a^b f(x) dx$ é

$$\frac{b-a}{2n} [f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$



27. $\int_0^2 x^3 dx$

28. $\int_1^3 \frac{1}{x^2} dx$

Nos Exercícios 29-32, use a Regra do Trapézio com $n = 4$ para aproximar a integral definida.

29. $\int_0^2 \frac{1}{x+1} dx$

30. $\int_0^4 \sqrt{1+x^2} dx$

31. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2+1} dx$

32. $\int_1^5 \frac{\sqrt{x-1}}{x} dx$

Nos Exercícios 33 e 34, use um computador ou uma calculadora programável para aproximar a integral definida usando a Regra do Ponto Médio e a Regra do Trapézio para $n = 4, 8, 12, 16$ e 20.

33. $\int_0^4 \sqrt{2+3x^2} dx$

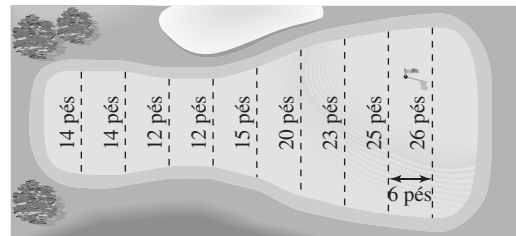
34. $\int_0^2 \frac{5}{x^3+1} dx$

Nos Exercícios 35 e 36, use a Regra do Trapézio com $n = 10$ para aproximar a área da região limitada pelos gráficos das equações.

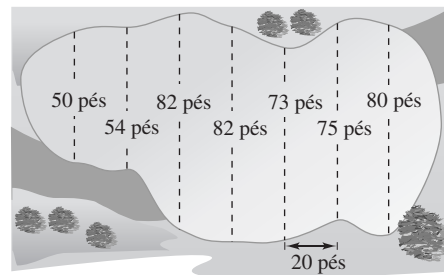
35. $y = \sqrt{\frac{x^3}{4-x}}$, $y = 0$, $x = 3$

36. $y = x\sqrt{\frac{4-x}{4+x}}$, $y = 0$, $x = 4$

37. **Área da superfície** Estime a área do campo de golfe mostrado na figura, usando (a) a Regra do Ponto Médio e (b) a Regra do Trapézio.



38. **Área da superfície** Para estimar a área da superfície de um lago, um pesquisador faz várias medidas, como mostra a figura. Estime essa área usando (a) a Regra do Ponto Médio e (b) a Regra do Trapézio.



39. **Aproximação numérica** Use a Regra do Ponto Médio e a Regra do Trapézio com $n = 4$ para aproximar π , sendo que

$$\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx.$$

Em seguida, use uma ferramenta gráfica para calcular a integral definida. Compare todos os seus resultados.

Revisão de álgebra

“Dessimplificação” de uma expressão algébrica

Em álgebra, em geral é útil escrever uma expressão da forma mais simples. Neste capítulo, foi visto que o inverso é frequentemente verdadeiro na integração. Isto é, para adequar um integrando a uma fórmula de integração, geralmente é útil “dessimplificar” a expressão. Para fazê-lo, as mesmas regras de álgebra são utilizadas, mas com diferentes intenções. Seguem alguns exemplos.

Exemplo 1 Reescrever uma expressão algébrica

Reescreva cada expressão algébrica conforme indicado no exemplo.

- a. $\frac{x+1}{\sqrt{x}}$ Exemplo 6, página 334 b. $x(3-4x^2)^2$ Exemplo 2, página 342
 c. $7x^2\sqrt{x^3+1}$ Exemplo 4, página 343 d. $5xe^{-x^2}$ Exemplo 3, página 349

SOLUÇÃO

- a. $\frac{x+1}{\sqrt{x}} = \frac{x}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ Exemplo 6, página 334
 $= \frac{x^1}{x^{1/2}} + \frac{1}{x^{1/2}}$ Reescreva como duas frações.
 $= x^{1-1/2} + x^{-1/2}$ Reescreva com expoentes racionais.
 $= x^{1/2} + x^{-1/2}$ Propriedades dos expoentes
 Simplifique o expoente.
- b. $x(3-4x^2)^2 = \frac{-8}{-8}x(3-4x^2)^2$ Exemplo 2, página 342
 $= \left(-\frac{1}{8}\right)(-8)x(3-4x^2)^2$ Multiplique e divida por -8 .
 $= \left(-\frac{1}{8}\right)(3-4x^2)^2(-8x)$ Reagrupe.
 Reagrupe.
- c. $7x^2\sqrt{x^3+1} = 7x^2(x^3+1)^{1/2}$ Exemplo 4, página 343
 $= \frac{3}{3}(7x^2)(x^3+1)^{1/2}$ Reescreva com expoente racional.
 $= \frac{7}{3}(3x^2)(x^3+1)^{1/2}$ Multiplique e divida por 3.
 $= \frac{7}{3}(x^3+1)^{1/2}(3x^2)$ Reagrupe.
 Reagrupe.
- d. $5xe^{-x^2} = \frac{-2}{-2}(5x)e^{-x^2}$ Exemplo 3, página 349
 $= \left(-\frac{5}{2}\right)(-2x)e^{-x^2}$ Multiplique e divida por -2 .
 $= \left(-\frac{5}{2}\right)e^{-x^2}(-2x)$ Reagrupe.
 Reagrupe.

Exemplo 2 Reescrever uma expressão algébrica

Reescreva cada expressão algébrica.

a. $\frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2}$

b. $\frac{1}{1 + e^{-x}}$

c. $\frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$

d. $\frac{x^2 + 6x + 1}{x^2 + 1}$

SOLUÇÃO

a. $\frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2} = \frac{3x^2}{x^2} + \frac{2x}{x^2} - \frac{1}{x^2}$

$$= 3 + \frac{2}{x} - x^{-2}$$

$$= 3 + 2\left(\frac{1}{x}\right) - x^{-2}$$

Exemplo 7(a), página 352
Reescreva como frações separadas.

Propriedades dos expoentes.

Reagrupe.

b. $\frac{1}{1 + e^{-x}} = \left(\frac{e^x}{e^x}\right) \frac{1}{1 + e^{-x}}$

$$= \frac{e^x}{e^x + e^x(e^{-x})}$$

$$= \frac{e^x}{e^x + e^{x-x}}$$

$$= \frac{e^x}{e^x + e^0}$$

$$= \frac{e^x}{e^x + 1}$$

Exemplo 7(b), página 352
Multiplique e divida por e^x .

Multiplique.

Propriedades dos expoentes.

Simplifique os expoentes.

$$e^0 = 1$$

c. $\frac{x^2 + x + 1}{x - 1} = x + 2 + \frac{3}{x - 1}$

$$\begin{array}{r} x + 2 \\ x - 1 \overline{) x^2 + x + 1} \\ \underline{x^2 - x} \\ 2x + 1 \\ \underline{2x - 2} \\ 3 \end{array}$$

Exemplo 7(c), página 352
Use a divisão de polinômios, como mostrado abaixo.

d. $\frac{x^2 + 6x + 1}{x^2 + 1} = 1 + \frac{6x}{x^2 + 1}$

$$\begin{array}{r} 1 \\ x^2 + 1 \overline{) x^2 + 6x + 1} \\ \underline{x^2 + 1} \\ 6x \end{array}$$

Fim da página 351.
Use a divisão de polinômios, como mostrado abaixo.

Resumo de capítulo e estratégias de estudo

Depois de estudar este capítulo, deve-se ter adquirido as habilidades descritas a seguir. Os números dos exercícios referem-se aos Exercícios de Revisão que começam na página 386. As respostas aos Exercícios de Revisão ímpares estão ao final do livro.

Seção 5.1

Exercícios de revisão

- Usar regras básicas de integração para determinar integrais indefinidas.

1-10

$$\int k \, dx = kx + C \qquad \int [f(x) - g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx - \int g(x) \, dx$$

$$\int kf(x) \, dx = k \int f(x) \, dx \qquad \int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int [f(x) + g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$$

- Usar condições iniciais para determinar soluções particulares de integrais indefinidas.
- Usar primitivas para resolver problemas reais

11-14

15, 16

Seção 5.2

- Usar a Regra da Potência Geral ou integração por substituição para determinar integrais indefinidas.

17-24

$$\int u^n \frac{du}{dx} \, dx = \int u^n \, du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

- Usar a Regra da Potência Geral ou integração por substituição para resolver problemas reais.

25, 26

Seção 5.3

- Usar as Regras Exponencial e Logarítmica para determinar integrais indefinidas.

27-32

$$\int e^x \, dx = e^x + C \qquad \int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^u \frac{du}{dx} \, dx = \int e^u \, du = e^u + C \qquad \int \frac{du/dx}{u} \, dx = \int \frac{1}{u} \, du = \ln|u| + C$$

- Usar uma ferramenta de integração simbólica para determinar integrais indefinidas.

33, 34

Seção 5.4

- Determinar as áreas de regiões usando uma fórmula geométrica.
- Determinar as áreas de regiões limitadas pelo gráfico de uma função e pelo eixo x .
- Usar as propriedades de integrais definidas.
- Usar o Teorema Fundamental do Cálculo para calcular integrais definidas.

35, 36

37-44

45, 46

47-64

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a), \quad \text{em que } F'(x) = f(x)$$

- Usar integrais definidas para resolver problemas de análise marginal.
- Determinar valores médios de funções em intervalos fechados.

65, 66

67-70

$$\text{Valor médio} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$

Seção 5.4 (continuação)**Exercícios de revisão**

- Usar valores médios para resolver problemas reais. 71–74
- Determinar quantidades de anuidades. 75, 76
- Usar propriedades de funções pares e ímpares para ajudar a calcular integrais definidas. 77–80

Função par: $f(-x) = f(x)$ *Função ímpar:* $f(-x) = -f(x)$

Se f é uma função *par*, então $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

Se f é uma função *ímpar*, então $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Seção 5.5

- Determinar áreas de regiões limitadas por dois (ou mais) gráficos. 81–90

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

- Determinar os excedentes do consumidor e do produtor. 91, 92
- Usar áreas de regiões limitadas por dois gráficos para resolver problemas reais. 93–96

Seção 5.6

- Usar a Regra do Ponto Médio para aproximar valores de integrais definidas. 97–100

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} [f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + \cdots + f(x_n)]$$

- Usar a Regra do Ponto Médio para resolver problemas reais. 101, 102

Estratégias de Estudo

- **Integrais definidas e indefinidas** Ao calcular integrais, lembre-se de que uma integral indefinida é uma *família de primitivas*, na qual cada membro difere do outro por uma constante C , enquanto uma integral definida é um número.

- **Verificação de primitivas por derivação** Ao determinar uma primitiva, lembre-se de que você pode conferir seu resultado por meio da derivação. Por exemplo, podemos verificar que a primitiva

$$\int (3x^3 - 4x) dx = \frac{3}{4}x^4 - 2x^2 + C \quad \text{está correta derivando-a para obter} \quad \frac{d}{dx} \left[\frac{3}{4}x^4 - 2x^2 + C \right] = 3x^3 - 4x.$$

Como a derivada é igual ao integrando original, sabe-se que a primitiva está correta.

- **Símbolos agrupadores e o Teorema Fundamental** Ao usar o Teorema Fundamental do Cálculo para calcular uma integral definida, é possível evitar erros de sinais usando símbolos agrupadores. Segue abaixo um exemplo.

$$\int_1^3 (x^3 - 9x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{9x^2}{2} \right]_1^3 = \left[\frac{3^4}{4} - \frac{9(3^2)}{2} \right] - \left[\frac{1^4}{4} - \frac{9(1^2)}{2} \right] = \frac{81}{4} - \frac{81}{2} - \frac{1}{4} + \frac{9}{2} = -16$$

Exercícios de revisão

Nos Exercícios 1-10, determine a integral indefinida.

1. $\int 16 \, dx$
2. $\int \frac{3}{5}x \, dx$
3. $\int (2x^2 + 5x) \, dx$
4. $\int (5 - 6x^2) \, dx$
5. $\int \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \, dx$
6. $\int 6x^2 \sqrt{x} \, dx$
7. $\int (\sqrt[3]{x^4} + 3x) \, dx$
8. $\int \left(\frac{4}{\sqrt{x}} + \sqrt{x} \right) \, dx$
9. $\int \frac{2x^4 - 1}{\sqrt{x}} \, dx$
10. $\int \frac{1 - 3x}{x^2} \, dx$

Nos Exercícios 11-14, determine a solução particular, $y = f(x)$, que satisfaça as condições.

11. $f'(x) = 3x + 1$, $f(2) = 6$
12. $f'(x) = x^{-1/3} - 1$, $f(8) = 4$
13. $f''(x) = 2x^2$, $f'(3) = 10$, $f(3) = 6$
14. $f''(x) = \frac{6}{\sqrt{x}} + 3$, $f'(1) = 12$, $f(4) = 56$

15. Movimento vertical Um objeto é lançado para cima a partir do chão com velocidade inicial de 80 pés por segundo.

- (a) Quanto tempo o objeto leva para atingir a altura máxima?
- (b) Qual é essa altura máxima?
- (c) Quando a velocidade do objeto é a metade da velocidade inicial?
- (d) Qual é a altura do objeto quando sua velocidade é metade da velocidade inicial?

16. Receita A receita semanal de um novo produto está em crescimento. A taxa de variação da receita pode ser modelada por

$$\frac{dR}{dt} = 0.675t^{3/2}, \quad 0 \leq t \leq 225$$

em que t é o tempo (em semanas). Quando $t = 0$, $R = 0$.

- (a) Determine um modelo para a função da receita.
- (b) Quando a receita semanal será de \$ 27 000?

Nos Exercícios 17-24, determine a integral indefinida.

17. $\int (1 + 5x)^2 \, dx$
18. $\int (x - 6)^{4/3} \, dx$
19. $\int \frac{1}{\sqrt{5x - 1}} \, dx$
20. $\int \frac{4x}{\sqrt{1 - 3x^2}} \, dx$

21. $\int x(1 - 4x^2) \, dx$
22. $\int \frac{x^2}{(x^3 - 4)^2} \, dx$
23. $\int (x^4 - 2x)(2x^3 - 1) \, dx$
24. $\int \frac{\sqrt{x}}{(1 - x^{3/2})^3} \, dx$

25. Produção A produção P (em pés quadrados de tábua) de uma pequena serraria varia de acordo com o modelo

$$\frac{dP}{dt} = 2t(0.001t^2 + 0.5)^{1/4}, \quad 0 \leq t \leq 40$$

no qual t é medido em horas. Determine os números de pés quadrados de tábua produzidos em (a) 6 horas e (b) 12 horas.

26. Custo O custo marginal de um serviço de *catering* para servir x pessoas pode ser modelado por

$$\frac{dC}{dx} = \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 1000}}$$

Quando $x = 225$, o custo é de \$ 1 136,06. Determine os custos para servir (a) 500 pessoas e (b) 1 000 pessoas.

Nos Exercícios 27-32, determine a integral indefinida.

27. $\int 3e^{-3x} \, dx$
28. $\int (2t - 1)e^{t^2 - t} \, dt$
29. $\int (x - 1)e^{x^2 - 2x} \, dx$
30. $\int \frac{4}{6x - 1} \, dx$
31. $\int \frac{x^2}{1 - x^3} \, dx$
32. $\int \frac{x - 4}{x^2 - 8x} \, dx$

 Nos Exercícios 33 e 34, use uma ferramenta de integração simbólica para determinar a integral indefinida.

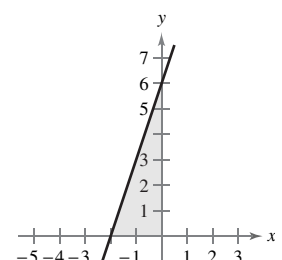
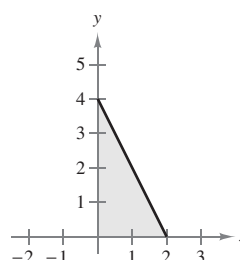
33. $\int \frac{(\sqrt{x} + 1)^2}{\sqrt{x}} \, dx$
34. $\int \frac{e^{5x}}{5 + e^{5x}} \, dx$

Nos Exercícios 35 e 36, esboce a região cuja área é dada pela integral definida. Em seguida, use uma fórmula geométrica para calcular a integral.

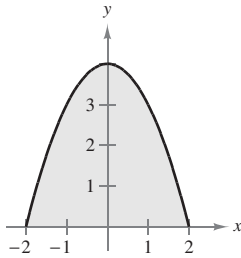
35. $\int_0^5 (5 - |x - 5|) \, dx$
36. $\int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} \, dx$

Nos Exercícios 37-44, determine a área da região.

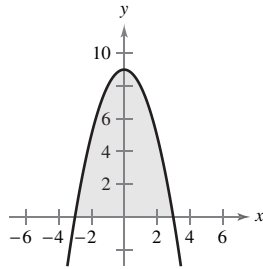
37. $f(x) = 4 - 2x$
38. $f(x) = 3x + 6$



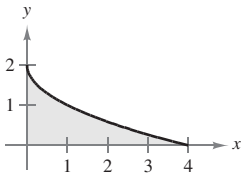
39. $f(x) = 4 - x^2$



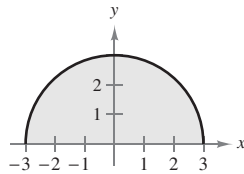
40. $f(x) = 9 - x^2$



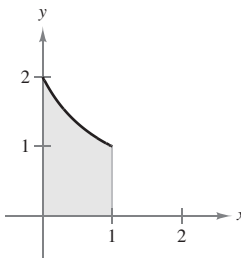
41. $f(y) = (y - 2)^2$



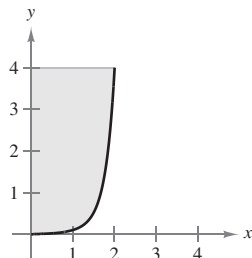
42. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$



43. $f(x) = \frac{2}{x+1}$



44. $f(x) = 2xe^{x^2-4}$



45. Dados $\int_2^6 f(x) dx = 10$ e $\int_2^6 g(x) dx = 3$, calcule a integral definida.

(a) $\int_2^6 [f(x) + g(x)] dx$

(b) $\int_2^6 [f(x) - g(x)] dx$

(c) $\int_2^6 [2f(x) - 3g(x)] dx$

(d) $\int_2^6 5f(x) dx$

46. Dados $\int_0^3 f(x) dx = 4$ e $\int_3^6 f(x) dx = -1$, calcule a integral definida.

(a) $\int_0^6 f(x) dx$

(b) $\int_6^3 f(x) dx$

(c) $\int_4^4 f(x) dx$

(d) $\int_3^6 -10f(x) dx$

Nos Exercícios 47-60, use o Teorema Fundamental do Cálculo para calcular a integral definida.

47. $\int_0^4 (2 + x) dx$

48. $\int_{-1}^1 (t^2 + 2) dt$

49. $\int_4^9 x\sqrt{x} dx$

50. $\int_1^4 2x\sqrt{x} dx$

51. $\int_{-1}^1 (4t^3 - 2t) dt$

52. $\int_{-2}^2 (x^4 + 2x^2 - 5) dx$

53. $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx$

54. $\int_3^6 \frac{x}{3\sqrt{x^2-8}} dx$

55. $\int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right) dx$

56. $\int_0^1 x^2(x^3 + 1)^3 dx$

57. $\int_1^3 \frac{(3 + \ln x)}{x} dx$

58. $\int_0^{\ln 5} e^{x/5} dx$

59. $\int_{-1}^1 3xe^{x^2-1} dx$

60. $\int_1^3 \frac{1}{x(\ln x + 2)^2} dx$

Nos Exercícios 61-64, esboce o gráfico da região cuja área é dada pela integral e determine essa área.

61. $\int_1^3 (2x - 1) dx$

62. $\int_0^2 (x + 4) dx$

63. $\int_3^4 (x^2 - 9) dx$

64. $\int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) dx$

65. **Custo** O custo marginal padrão de uma empresa de advocacia para atender um novo cliente pode ser modelado por

$$\frac{dC}{dx} = 675 + 0,5x$$

em que x é o número de cliente. Como varia o custo C se x aumenta de 50 para 51?

66. **Lucro** O lucro marginal obtido pela venda de x dólares em seguros de automóvel pode ser modelado por

$$\frac{dP}{dx} = 0,4 \left(1 - \frac{5\,000}{x} \right), \quad x \geq 5\,000.$$

Determine a variação no lucro quando x aumenta de \$ 75 000 a \$ 100 000.

Nos Exercícios 67-70, determine o valor médio da função no intervalo fechado. Determine todos os valores de x no intervalo para o qual a função é igual ao seu valor médio.

67. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad [4, 9]$

68. $f(x) = \frac{20 \ln x}{x}, \quad [2, 10]$

69. $f(x) = e^{5-x}, \quad [2, 5]$

70. $f(x) = x^3, \quad [0, 2]$

71. **Lucro composto** Uma conta-poupança rende 4% de juros capitalizados continuamente. Se \$ 500 depositados em tal conta nunca forem sacados, qual será o valor médio da conta após um período de dois anos? Explique seu raciocínio.

72. **Conscientização dos consumidores** Suponha que o preço p da gasolina possa ser modelado por

$$p = 0,0782t^2 - 0,352t + 1,75$$

em que $t = 1$ corresponda a 1º de janeiro de 2001. Determine os gastos com gasolina de um automóvel que roda 15 000 milhas por ano e faz 33 milhas por galão de 2001 a 2006. (Fonte: U. S. Department of Energy)

73. Tendência dos consumidores As taxas de variação dos preços da carne magra e extramagra (em dólares por libra) nos Estados Unidos entre 1999 e 2006 podem ser modeladas por

$$\frac{dB}{dt} = -0,0391t + 0,6108$$

em que t é o ano, com $t = 9$ correspondendo a 1999. O preço de uma libra de carne magra e extramagra em 2006 era de \$ 2,95. (Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics).

- Determine a função do preço em termos do ano.
- Se o preço da carne por libra continuar a variar a essa taxa, em qual ano o modelo prevê que o preço por libra da carne magra e extramagra passará de \$ 3,25? Explique seu raciocínio.

74. Medicina O volume V (em litros) de ar nos pulmões durante um ciclo respiratório de cinco segundos pode ser aproximado pelo modelo

$$V = 0,1729t + 0,1522t^2 - 0,0374t^3$$

no qual t é o tempo em segundos.

-  (a) Use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da equação no intervalo $[0, 5]$.
- Determine os intervalos nos quais a função é crescente e decrescente.
 - Determine o volume máximo durante o ciclo respiratório.
 - Determine o volume médio de ar nos pulmões durante um ciclo.
 - Explique sucintamente seus resultados das partes (a) a (d).

Anuidade Nos Exercícios 75 e 76, determine o montante da anuidade com função de renda $c(t)$, taxa de juros r e período T .

75. $c(t) = \$3\,000$, $r = 6\%$, $T = 5$ anos

76. $c(t) = \$1\,200$, $r = 7\%$, $T = 8$ anos

Nos Exercícios 77-80, explique como o valor dado pode ser usado para calcular a segunda integral.

77. $\int_0^2 6x^5 dx = 64$, $\int_{-2}^2 6x^5 dx$

78. $\int_0^3 (x^4 + x^2) dx = 57,6$, $\int_{-3}^3 (x^4 + x^2) dx$

79. $\int_1^2 \frac{4}{x^2} dx = 2$, $\int_{-2}^{-1} \frac{4}{x^2} dx$

80. $\int_0^1 (x^3 - x) dx = -\frac{1}{4}$, $\int_{-1}^0 (x^3 - x) dx$

Nos Exercícios 81-88, esboce a região limitada pelos gráficos das equações. Em seguida, determine a área da região.

81. $y = \frac{1}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 5$

82. $y = \frac{1}{x^2}$, $y = 4$, $x = 5$

83. $y = x$, $y = x^3$

84. $y = 1 - \frac{1}{2}x$, $y = x - 2$, $y = 1$

85. $y = \frac{4}{\sqrt{x+1}}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 8$

86. $y = \sqrt{x}(x-1)$, $y = 0$

87. $y = (x-3)^2$, $y = 8 - (x-3)^2$

88. $y = 4 - x$, $y = x^2 - 5x + 8$, $x = 0$

 Nos Exercícios 89 e 90, use uma ferramenta gráfica para traçar o gráfico da região limitada pelos gráficos das equações. Em seguida, determine a área da região.

89. $y = x$, $y = 2 - x^2$

90. $y = x$, $y = x^5$

Excedentes do consumidor e do produtor Nos Exercícios 91 e 92, determine o excedente do consumidor e o do produtor para as funções da oferta e da demanda.

91. Função da demanda: $p_2(x) = 500 - x$

Função da oferta: $p_1(x) = 1,25x + 162,5$

92. Função da demanda: $p_2(x) = \sqrt{100\,000 - 0,15x^2}$

Função da oferta: $p_1(x) = \sqrt{0,01x^2 + 36\,000}$

93. Vendas As vendas S (em milhões de dólares por ano) da Avon, entre 1996 e 2001, podem ser modeladas por

$$S = 12,73t^2 + 4379,7, \quad 6 \leq t \leq 11$$

com $t = 6$ correspondendo a 1996. As vendas da Avon entre 2002 e 2005 podem ser modeladas por

$$S = 24,12t^2 + 2748,7, \quad 11 < t \leq 15.$$

Se as vendas da Avon tivessem seguido o primeiro modelo, de 1996 a 2005, qual teria sido a diferença positiva ou negativa nas vendas da Avon? (Fonte: Avon Products, Inc.)

94. Receita As receitas (em milhões de dólares por ano) da Telephone & Data Systems, da U.S. Cellular e da IDT entre 2001 e 2005 podem ser modeladas por

$$R = -35,643t^2 + 561,68t + 2\,047,0 \quad \text{Telephone \& Data Systems}$$

$$R = -23,307t^2 + 433,37t + 1\,463,4 \quad \text{U.S. Cellular}$$

$$R = -1,321t^2 + 323,96t + 899,2 \quad \text{IDT}$$

em que $1 \leq t \leq 5$ corresponde ao período de cinco anos de 2001 a 2005. (Fonte: Telephone & Data Systems Inc., U.S. Cellular Corp. e IDT Corp.)

- De 2001 a 2005, quão maior foi a receita da Telephone & Data Systems, em relação à da U.S. Cellular?
- De 2001 a 2005, quão maior foi a receita da U.S. Cellular, em relação à da IDT?

95. Receita As receitas (em milhões de dólares por ano) da The Men's Wearhouse de 1996 a 1999 podem ser modeladas por

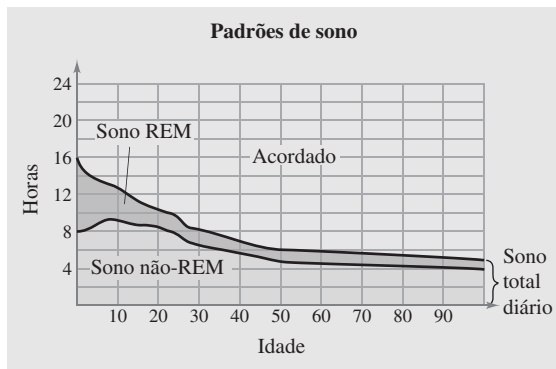
$$R = 67,800t^2 - 792,36t + 2\,811,5, \quad 6 \leq t \leq 9$$

em que $t = 6$ corresponde a 1996. De 2000 a 2005, as receitas podem ser modeladas por

$$R = 30,738t^2 - 686,29t + 5\,113,9, \quad 9 < t \leq 15.$$

Se as vendas da The Men's Wearhouse tivessem seguido o primeiro modelo de 1996 a 2005, qual teria sido a diferença positiva ou negativa nas receitas da The Men's Wearhouse? (Fonte: The Men's Wearhouse, Inc.)

- 96. Psicologia: padrões de sono** O gráfico mostra três áreas, representando tempo acordado, tempo de sono REM (movimento rápido dos olhos) e tempo de sono não REM, durante o período de vida de um indivíduo normal. Faça comentários gerais sobre a quantidade de sono total, de sono não REM e de sono REM de um indivíduo à medida que envelhece. Se quiséssemos estimar matematicamente a quantidade de sono não REM de um indivíduo entre seu nascimento e a idade de 50 anos, como poderíamos fazê-lo? E como estimaríamos matematicamente a quantidade de sono REM de um indivíduo durante esse intervalo? (Fonte: Adaptado de Bernstein/Clarke-Stewart/Roy/Wickens, *Psychology*, 7. ed.)



- T** Nos Exercícios 97-100, use a Regra do Ponto Médio com $n = 4$ para aproximar a integral definida. A seguir, use uma calculadora programável ou um computador para

aproximar a integral definida com $n = 20$. Compare as duas aproximações.

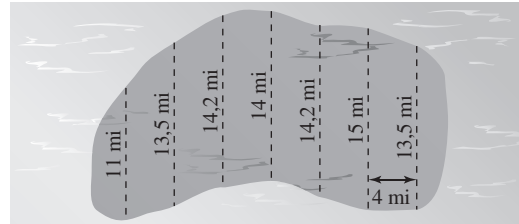
97. $\int_0^2 (x^2 + 1)^2 dx$

98. $\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx$

99. $\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx$

100. $\int_{-1}^1 e^{3-x^2} dx$

- 101. Área da superfície** Use a Regra do Ponto Médio para estimar a área da superfície do vazamento de óleo mostrado abaixo na figura.



- 102. Velocidade e aceleração** A tabela lista a velocidade v (em pés por segundo) de um carro em aceleração durante um intervalo de 20 segundos. Aproxime a distância em pés que o carro anda durante 20 segundos usando (a) a Regra do Ponto Médio e (b) a Regra do Trapézio. (A distância é dada por $s = \int_0^{20} v dt$.)

Tempo, t	0	5	10	15	20
Velocidade, v	0,0	29,3	51,3	66,0	73,3

Teste do capítulo

Faça este teste como faria um teste em sala de aula. Quando terminar, confira seus resultados, comparando-os com as respostas dadas ao final do livro.

Nos Exercícios 1-6, determine a integral indefinida.

1. $\int (9x^2 - 4x + 13) dx$

2. $\int (x + 1)^2 dx$

3. $\int 4x^3 \sqrt{x^4 - 7} dx$

4. $\int \frac{5x - 6}{\sqrt{x}} dx$

5. $\int 15e^{3x} dx$

6. $\int \frac{3x^2 - 11}{x^3 - 11x} dx$

Nos Exercícios 7 e 8, determine a solução particular $y = f(x)$ que satisfaz a equação diferencial e a condição inicial.

7. $f'(x) = e^x + 1; f(0) = 1$

8. $f'(x) = \frac{1}{x}; f(-1) = 2$

Nos Exercícios 9-14, calcule a integral definida.

9. $\int_0^1 16x dx$

10. $\int_{-3}^3 (3 - 2x) dx$

11. $\int_{-1}^1 (x^3 + x^2) dx$

12. $\int_{-1}^2 \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$

13. $\int_0^3 e^{4x} dx$

14. $\int_{-2}^3 \frac{1}{x + 3} dx$

15. A taxa de variação nas vendas da PetSmart, Inc. de 1998 a 2005 pode ser modelada por

$$\frac{dS}{dt} = 15,7e^{0,23t}$$

em que S são as vendas (em milhões de dólares) e $t = 8$ corresponde a 1998. Em 1998, as vendas da PetSmart foram de \$ 2 109,3 milhões. (*Fonte: PetSmart, Inc.*)

- (a) Escreva um modelo para as vendas como uma função de t .
 (b) Quais foram as médias de vendas entre 1998 e 2005?



Nos Exercícios 16 e 17, use uma ferramenta gráfica para traçar a região delimitada pelos gráficos das funções. Em seguida, determine a área dessa região.

16. $f(x) = 6$, $g(x) = x^2 - x - 6$

17. $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $g(x) = x^2$

18. As funções da oferta e da demanda de um produto são modeladas por

Demanda: $p_1(x) = -0,625x + 10$ e *Oferta:* $p_2(x) = 0,25x + 3$

nas quais x é o número de unidades (em milhões). Determine os excedentes do consumidor e do produtor para este produto.

Nos Exercícios 19 e 20, use a Regra do Ponto Médio com $n = 4$ para aproximar a área da região delimitada pelo gráfico de f e pelo eixo x sobre o intervalo. Compare seu resultado com a área exata. Faça um gráfico da região.

19. $f(x) = 3x^2$, $[0, 1]$

20. $f(x) = x^2 + 1$, $[-1, 1]$

Técnicas de integração

6

- 6.1** Integração por Partes e Valor Presente
- 6.2** Frações Parciais e Crescimento Logístico
- 6.3** Tabelas de Integração
- 6.4** Integração Numérica
- 6.5** Integrais Impróprias

A integração pode ser utilizada para determinar a quantidade de madeira utilizada anualmente para manutenção e melhorias residenciais (veja a Seção 6.4, Exercício 51).

Aplicações

A integração possui muitas aplicações na vida real. As listadas abaixo são exemplos dessas aplicações.

- Tomada de decisão: fundo de ensino universitário, Exercício 80, página 400
- Crescimento populacional, Exercício 60, página 409
- Lucro, Exercício 61, página 418
- Utilização de madeira, Exercício 51, página 427
- Tomada de decisão: fundação assistencialista, Exercício 48, página 438

Seção 6.1

Integração por partes e valor presente

- Utilizar a integração por partes para determinar integrais definidas e indefinidas.
- Determinar o valor presente da renda futura.

Integração por partes

Nesta seção, será estudada uma técnica de integração denominada **integração por partes**. Essa técnica é particularmente útil para integrandos que envolvam o produto de funções algébricas e exponenciais ou logarítmicas, como

$$\int x^2 e^x dx \quad \text{e} \quad \int x \ln x dx.$$

A integração por partes baseia-se na Regra do Produto da derivação.

$$\frac{d}{dx}[uv] = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \quad \text{Regra do Produto}$$

$$uv = \int u \frac{dv}{dx} dx + \int v \frac{du}{dx} dx \quad \text{Integre cada lado.}$$

$$uv = \int u dv + \int v du \quad \text{Escreva na forma diferencial.}$$

$$\int u dv = uv - \int v du \quad \text{Reorganize.}$$

Integração por partes

Sejam u e v funções diferenciáveis de x .

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Observe que a fórmula para integração por partes expressa a integral original em termos de outra integral. Dependendo das escolhas de u e dv , pode ser mais fácil calcular a segunda integral do que a original.

ATENÇÃO

Ao utilizar integração por partes, observe que é possível escolher primeiro dv ou primeiro u . Feita a escolha, no entanto, a seleção do outro fator está determinada – ela deve ser a parte remanescente do integrando. Observe também que dv deve conter a diferencial dx da integral original.

Diretrizes para a integração por partes

1. Tome dv como a parte mais complexa do integrando que se encaixe em uma fórmula básica de integração. Tome u como o fator remanescente.
2. Tome u como a parte do integrando cuja derivada seja uma função mais simples que u . Tome dv como o fator remanescente.

Exemplo 1 Integração por partes

Determine $\int xe^x dx$.

SOLUÇÃO Para aplicar a integração por partes, é necessário reescrever a integral original na forma $\int u dv$. Ou seja, separe $xe^x dx$ em dois fatores – um representando u e outro representando dv . Há muitos modos de se fazer isso.

$$\int \underbrace{(x)}_u \underbrace{(e^x dx)}_{dv} \quad \int \underbrace{(e^x)}_u \underbrace{(x dx)}_{dv} \quad \int \underbrace{(1)}_u \underbrace{(xe^x dx)}_{dv} \quad \int \underbrace{(xe^x)}_u \underbrace{(dx)}_{dv}$$

Seguindo as diretrizes, escolha a primeira opção, pois $dv = e^x dx$ é a parte mais complexa do integrando que se adapta a uma fórmula básica de integração e porque a derivada de $u = x$ é mais simples que x .

$$\begin{array}{ll} dv = e^x dx & \longrightarrow v = \int dv = \int e^x dx = e^x \\ u = x & \longrightarrow du = dx \end{array}$$

Com essas substituições, é possível aplicar a fórmula de integração por partes, como mostrado.

$$\begin{aligned} \int x e^x dx &= x e^x - \int e^x dx & \int u dv &= uv - \int v du \\ &= x e^x - e^x + C & \text{Integre } \int e^x dx. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine $\int x e^{2x} dx$. ■

ATENÇÃO

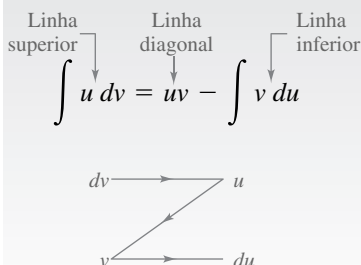
No Exemplo 1, observe que não é necessário incluir uma constante de integração ao resolver $v = \int e^x dx = e^x$. Para ver por que isso é verdade, tente substituir e^x por $e^x + C_1$ na solução.

$$\int x e^x dx = x(e^x + C_1) - \int (e^x + C_1) dx$$

Após a integração, você pode observar que os termos que envolvem C_1 se cancelam.

ATENÇÃO

Para memorizar a fórmula de integração por partes, pode ser conveniente lembrar do padrão “Z” abaixo. A linha superior representa a integral original, a linha diagonal representa uv e a linha inferior representa a nova integral.



TECNOLOGIA



Se tiver acesso a uma ferramenta de integração simbólica, tente utilizá-la para resolver diversos exercícios desta seção. Observe que a forma da integral pode ser ligeiramente diferente da que é obtida ao resolver exercícios à mão.

Exemplo 2 Integração por partes

Determine $\int x^2 \ln x dx$.

SOLUÇÃO Para essa integral, x^2 é mais fácil de integrar do que $\ln x$. Além disso, a derivada de $\ln x$ é mais simples que $\ln x$. Assim, escolha $dv = x^2 dx$.

$$\begin{array}{ll} dv = x^2 dx & \longrightarrow v = \int dv = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} \\ u = \ln x & \longrightarrow du = \frac{1}{x} dx \end{array}$$

Utilizando essas substituições, aplique a fórmula de integração por partes, como mostrado.

$$\begin{aligned} \int x^2 \ln x dx &= \frac{x^3}{3} \ln x - \int \left(\frac{x^3}{3}\right) \left(\frac{1}{x}\right) dx & \int u dv &= uv - \int v du \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx & \text{Simplifique.} \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C & \text{Integre.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine $\int x \ln x dx$. ■

Exemplo 3 Integração por partes com um único fator

Determine $\int \ln x \, dx$.

SOLUÇÃO Essa integral é incomum, pois possui apenas um único fator. Nesses casos, faça $dv = dx$ e escolha u como o fator único.

$$dv = dx \quad \Rightarrow \quad v = \int dv = \int dx = x$$

$$u = \ln x \quad \Rightarrow \quad du = \frac{1}{x} dx$$

Utilizando essas substituições, aplique a fórmula de integração por partes, como mostrado.

$$\begin{aligned} \int \ln x \, dx &= x \ln x - \int (x) \left(\frac{1}{x} \right) dx && \int u \, dv = uv - \int v \, du \\ &= x \ln x - \int dx && \text{Simplifique..} \\ &= x \ln x - x + C && \text{Integre.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Derive $y = x \ln x - x + C$ para mostrar que esta é a primitiva de $\ln x$. ■

Exemplo 4 Utilização repetida da integração por partes

Determine $\int x^2 e^x \, dx$.

SOLUÇÃO Utilizando as diretrizes, observe que a derivada de x^2 se torna mais simples, ao passo que a derivada de e^x não. Assim, faça $u = x^2$ e $dv = e^x \, dx$.

$$dv = e^x \, dx \quad \Rightarrow \quad v = \int dv = \int e^x \, dx = e^x$$

$$u = x^2 \quad \Rightarrow \quad du = 2x \, dx$$

Utilizando essas substituições, aplique a fórmula de integração por partes, como mostrado.

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - \int 2x e^x \, dx \quad \text{Primeira aplicação de integração por partes}$$

Para calcular a nova integral à direita, aplique a integração por partes uma segunda vez, utilizando as seguintes substituições:

$$dv = e^x \, dx \quad \Rightarrow \quad v = \int dv = \int e^x \, dx = e^x$$

$$u = 2x \quad \Rightarrow \quad du = 2 \, dx$$

Utilizando essas substituições, aplique a fórmula de integração por partes, como mostrado.

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x \, dx &= x^2 e^x - \int 2x e^x \, dx && \text{Primeira aplicação de integração por partes} \\ &= x^2 e^x - \left(2x e^x - \int 2e^x \, dx \right) && \text{Segunda aplicação de integração por partes} \end{aligned}$$

$$= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C \quad \text{Integre.}$$

$$= e^x(x^2 - 2x + 2) + C \quad \text{Simplifique.}$$

Esse resultado pode ser confirmado por meio da derivação.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine $\int x^3 e^x dx$. ■

ATENÇÃO

Lembre-se de que é possível verificar uma integral indefinida por meio da derivação. No caso do Exemplo 4, tente derivar a primitiva

$$e^x(x^2 - 2x + 2) + C$$

para verificar que se obtém o integrando original $x^2 e^x$.

Ao fazer aplicações repetidas da integração por partes, tenha cuidado para não trocar as substituições. No caso do Exemplo 4, as primeiras substituições foram $dv = e^x dx$ e $u = x^2$. Se na segunda aplicação se trocasse para $dv = 2x dx$ e $u = e^x$, a integração anterior seria invertida e retornaria à integral *original*.

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - \left(x^2 e^x - \int x^2 e^x dx \right) \\ &= \int x^2 e^x dx \end{aligned}$$

Exemplo 5 Cálculo de uma integral definida

Calcule $\int_1^e \ln x dx$.

SOLUÇÃO A integração por partes foi utilizada para determinar a primitiva de $\ln x$ no Exemplo 3. Utilizando esse resultado, é possível calcular a integral definida, como mostrado.

$$\begin{aligned} \int_1^e \ln x dx &= \left[x \ln x - x \right]_1^e && \text{Utilize o resultado do Exemplo 3.} \\ &= (e \ln e - e) - (1 \ln 1 - 1) && \text{Aplique o Teorema Fundamental.} \\ &= (e - e) - (0 - 1) \\ &= 1 && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

A área representada por essa integral definida é mostrada na Figura 6.1.

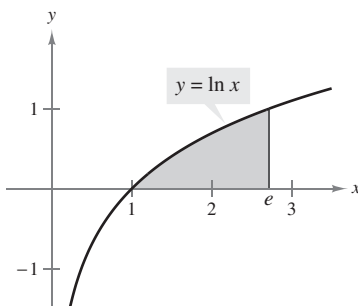


FIGURA 6.1

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Calcule $\int_0^1 x^2 e^x dx$. ■

Antes de começar os exercícios desta seção, lembre-se de que não é suficiente saber *como* utilizar as diferentes técnicas de integração. Também é necessário saber *quando* utilizá-las. A integração é essencialmente um problema de reconhecimento: reconhecer qual fórmula ou técnica aplicar para obter a primitiva. Com frequência, uma ligeira alteração de um integrando exigirá a utilização de uma técnica de integração diferente. Aqui estão alguns exemplos.

Integral	Técnica	Primitiva
$\int x \ln x dx$	Integração por partes	$\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$
$\int \frac{\ln x}{x} dx$	Regra da Potência: $\int u^n \frac{du}{dx} dx$	$\frac{(\ln x)^2}{2} + C$
$\int \frac{1}{x \ln x} dx$	Regra do Logaritmo: $\int \frac{1}{u} \frac{du}{dx} dx$	$\ln \ln x + C$

Conforme for ganhando experiência na integração por partes, sua habilidade em determinar u e dv se aprimorará. O resumo abaixo fornece sugestões para escolher u e dv .

Resumo de usos comuns de integração por partes

1. $\int x^n e^{ax} dx$ Faça $u = x^n$ e $dv = e^{ax} dx$. (Exemplos 1 e 4)
2. $\int x^n \ln x dx$ Faça $u = \ln x$ e $dv = x^n dx$. (Exemplos 2 e 3)

Valor presente

Lembre-se, da Seção 4.2, de que o valor presente de um pagamento futuro é a quantidade que deveria ser depositada hoje para produzir dada quantia no futuro. Qual é o valor presente de um pagamento futuro de \$ 1 000 daqui a um ano? Devido à inflação, \$ 1 000 hoje compram mais que \$ 1 000 daqui a um ano. A definição abaixo considera apenas o efeito da inflação.

ATENÇÃO

De acordo com essa definição, se a taxa de inflação fosse de 4%, o valor presente de \$ 1 000 daqui a um ano seria de apenas \$ 980,26.

Valor presente

Se c representa uma função de renda contínua em dólares por ano e a taxa anual de inflação é r , então a renda total real após t_1 anos é

$$\text{Renda real após } t_1 \text{ anos} = \int_0^{t_1} c(t) dt$$

e seu **valor presente** é

$$\text{Valor presente} = \int_0^{t_1} c(t)e^{-rt} dt.$$

Ignorando a inflação, a equação do valor presente também se aplica a uma conta poupança, em que a taxa de juros r é capitalizada continuamente e c é uma função de renda em dólares por ano.

Exemplo 6 Determinação do valor presente

Você acabou de ganhar \$ 1 000 000 na loteria, a serem recebidos em anuidades de \$ 50 000 durante vinte anos. Assumindo-se uma taxa de inflação anual de 6%, qual é o valor presente dessa renda?

SOLUÇÃO A função de renda dos seus ganhos é dada por $c(t) = 50\,000$. Assim,

$$\text{Renda real} = \int_0^{20} 50\,000 dt = \left[50\,000t \right]_0^{20} = \$1\,000\,000.$$

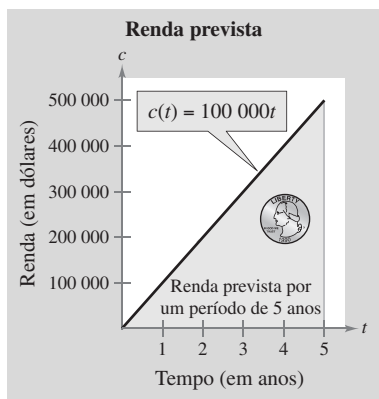
Como não receberá toda essa quantia agora, seu valor presente é

$$\text{Valor presente} = \int_0^{20} 50\,000e^{-0,06t} dt = \left[\frac{50\,000}{-0,06} e^{-0,06t} \right]_0^{20} \approx \$582,338.$$

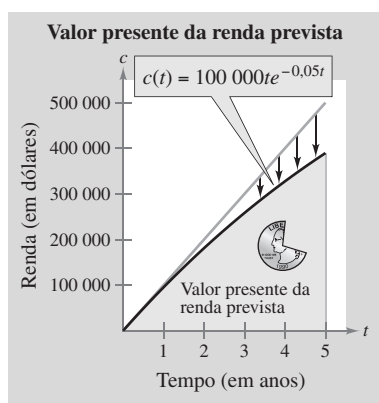
Esse valor presente representa a quantia que o Estado deve depositar agora para cobrir seus pagamentos pelos próximos vinte anos. Isso mostra por que as loterias estaduais são tão lucrativas – para os governos!

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Determine o valor presente da renda decorrente do bilhete de loteria do Exemplo 6 se a taxa de inflação for 7%. ■



(a)



(b)

FIGURA 6.2

Exemplo 7**TOMADA DE DECISÃO****Determinação do valor presente**

A renda prevista de uma empresa para os próximos cinco anos é dada por

$$c(t) = 100\,000t, \quad 0 \leq t \leq 5.$$

Veja a Figura 6.2(a).

Assumindo-se uma taxa inflação anual de 5%, a empresa pode alegar que o valor presente dessa renda é de, pelo menos, \$ 1 milhão?

SOLUÇÃO O valor presente é

$$\text{Valor presente} = \int_0^5 100\,000te^{-0,05t} dt = 100\,000 \int_0^5 te^{-0,05t} dt.$$

Utilizando a integração por partes, faça $dv = e^{-0,05t} dt$.

$$\begin{aligned} dv &= e^{-0,05t} dt & \Rightarrow & & v &= \int dv = \int e^{-0,05t} dt = -20e^{-0,05t} \\ u &= t & \Rightarrow & & du &= dt \end{aligned}$$

Isso implica que

$$\begin{aligned} \int te^{-0,05t} dt &= -20te^{-0,05t} + 20 \int e^{-0,05t} dt \\ &= -20te^{-0,05t} - 400e^{-0,05t} \\ &= -20e^{-0,05t}(t + 20). \end{aligned}$$

Assim, o valor presente é

$$\begin{aligned} \text{Valor presente} &= 100\,000 \int_0^5 te^{-0,05t} dt \\ &= 100\,000 \left[-20e^{-0,05t}(t + 20) \right]_0^5 \\ &\approx \$1\,059\,961. \end{aligned}$$

Veja a Figura 6.2(b).

Sim, a empresa pode alegar que o valor presente dessa renda esperada durante os próximos cinco anos é de pelo menos \$ 1 milhão.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Uma empresa prevê sua renda, durante os próximos dez anos, pela fórmula $c(t) = 20\,000t$, para $0 \leq t \leq 10$. Assumindo-se uma taxa de inflação anual de 5%, qual é o valor presente dessa renda? ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. A integração por partes baseia-se em qual regra da derivação?
2. Escreva a fórmula da integração por partes.
3. Descreva as diretrizes para a integração por partes.
4. Sem integrar, que fórmula ou técnica de integração poderia ser utilizada para determinar $\int xe^{4x} dx$? Explique seu raciocínio.

Recapitulação 6.1

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 4.3, 4.5 e 5.5.

Nos Exercícios 1-6, determine $f'(x)$.

1. $f(x) = \ln(x + 1)$

2. $f(x) = \ln(x^2 - 1)$

3. $f(x) = e^{x^3}$

4. $f(x) = e^{-x^2}$

5. $f(x) = x^2 e^x$

6. $f(x) = x e^{-2x}$

Nos Exercícios 7-10, determine a área entre os gráficos de f e g .

7. $f(x) = -x^2 + 4$, $g(x) = x^2 - 4$

8. $f(x) = -x^2 + 2$, $g(x) = 1$

9. $f(x) = 4x$, $g(x) = x^2 - 5$

10. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, $g(x) = x - 1$

Exercícios 6.1

Nos Exercícios 1-4, identifique u e dv para determinar a integral utilizando integração por partes (não calcule as integrais).

1. $\int x e^{3x} dx$

2. $\int x^2 e^{3x} dx$

3. $\int x \ln 2x dx$

4. $\int \ln 4x dx$

Nos Exercícios 5-10, utilize a integração por partes para determinar a integral indefinida.

5. $\int x e^{3x} dx$

6. $\int x e^{-x} dx$

7. $\int x^2 e^{-x} dx$

8. $\int x^2 e^{2x} dx$

9. $\int \ln 2x dx$

10. $\int \ln x^2 dx$

Nos Exercícios 11-38, determine a integral indefinida (*Sugestão: a integração por partes não é necessária para todas as integrais*).

11. $\int e^{4x} dx$

12. $\int e^{-2x} dx$

13. $\int x e^{4x} dx$

14. $\int x e^{-2x} dx$

15. $\int x e^{x^2} dx$

16. $\int x^2 e^{x^3} dx$

17. $\int \frac{x}{e^x} dx$

18. $\int \frac{2x}{e^x} dx$

19. $\int 2x^2 e^x dx$

20. $\int \frac{1}{2} x^3 e^x dx$

21. $\int t \ln(t + 1) dt$

22. $\int x^3 \ln x dx$

23. $\int (x - 1) e^x dx$

24. $\int x^4 \ln x dx$

25. $\int \frac{e^{1/t}}{t^2} dt$

27. $\int x(\ln x)^2 dx$

29. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$

31. $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$

33. $\int x \sqrt{x-1} dx$

35. $\int x(x+1)^2 dx$

37. $\int \frac{x e^{2x}}{(2x+1)^2} dx$

26. $\int \frac{1}{x(\ln x)^3} dx$

28. $\int \ln 3x dx$

30. $\int \frac{1}{x \ln x} dx$

32. $\int \frac{\ln 2x}{x^2} dx$

34. $\int \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx$

36. $\int \frac{x}{\sqrt{2+3x}} dx$

38. $\int \frac{x^3 e^{x^2}}{(x^2+1)^2} dx$

Nos Exercícios 39-46, calcule a integral definida.

39. $\int_1^2 x^2 e^x dx$

40. $\int_0^2 \frac{x^2}{e^x} dx$

41. $\int_0^4 \frac{x}{e^{x/2}} dx$

42. $\int_1^2 x^2 \ln x dx$

43. $\int_1^e x^5 \ln x dx$

44. $\int_1^e 2x \ln x dx$

45. $\int_{-1}^0 \ln(x+2) dx$

46. $\int_0^1 \ln(1+2x) dx$



Nos Exercícios 47-50, determine a área da região limitada pelos gráficos das equações. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para representar graficamente a região e conferir sua resposta.

47. $y = x^3 e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$

48. $y = (x^2 - 1)e^x$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 1$

49. $y = x^2 \ln x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = e$

50. $y = \frac{\ln x}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = e$

Nos Exercícios 51 e 52, utilize a integração por partes para deduzir a fórmula.

$$51. \int x^n \ln x \, dx = \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} [-1 + (n+1) \ln x] + C, \quad n \neq -1$$

$$52. \int x^n e^{ax} \, dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx, \quad n > 0$$

Nos Exercícios 53-56, utilize os resultados dos Exercícios 51 e 52 para determinar a integral indefinida.

$$53. \int x^2 e^{5x} \, dx$$

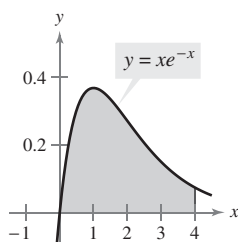
$$54. \int x e^{-3x} \, dx$$

$$55. \int x^{-2} \ln x \, dx$$

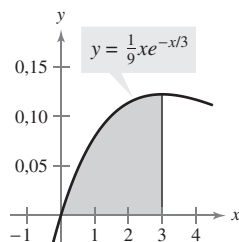
$$56. \int x^{1/2} \ln x \, dx$$

Nos Exercícios 57-60, determine a área da região limitada pelos gráficos das equações dadas.

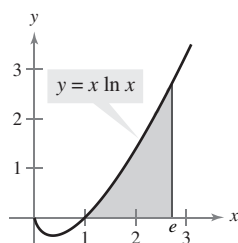
$$57. y = x e^{-x}, \quad y = 0, \quad x = 4$$



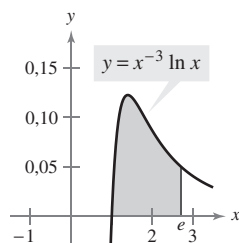
$$58. y = \frac{1}{9} x e^{-x/3}, \quad y = 0, \quad x = 0, \quad x = 3$$



$$59. y = x \ln x, \quad y = 0, \quad x = e$$



$$60. y = x^{-3} \ln x, \quad y = 0, \quad x = e$$



T Nos Exercícios 61-64, utilize uma ferramenta de integração simbólica para calcular a integral.

$$61. \int_0^2 t^3 e^{-4t} \, dt$$

$$62. \int_1^4 \ln x (x^2 + 4) \, dx$$

$$63. \int_0^5 x^4 (25 - x^2)^{3/2} \, dx$$

$$64. \int_1^e x^9 \ln x \, dx$$

65. Demanda Uma empresa de fabricação prevê que a demanda x (em unidades por ano) de seu produto nos próximos dez anos pode ser modelada por $x = 500(20 + t e^{-0,1t})$ para $0 \leq t \leq 10$, em que t é o tempo em anos.

- T** (a) Utilize uma ferramenta gráfica para decidir se a empresa prevê crescimento ou queda na demanda durante a década.
- (b) De acordo com o modelo, qual é a demanda total durante os próximos dez anos?
- (c) Determine a demanda média anual durante o período de dez anos.

66. Campanha de capitalização O conselho de uma faculdade planeja uma campanha de donativos em capital para aumentar os fundos da instituição. A meta é ter uma renda de donativos anual I , modelada por $I = 2\,000(375 + 68te^{-0,2t})$ para $0 \leq t \leq 5$, em que t é o tempo em anos.

- T** (a) Utilize uma ferramenta gráfica para decidir se o conselho de curadores espera que a renda de donativos cresça ou diminua durante o período de cinco anos.
- (b) Determine a renda total de donativos durante o período de cinco anos.
- (c) Determine a renda média anual de donativos durante o período de cinco anos. Compare o resultado com a renda dada para $t = 3$.

67. Modelo de memória Um modelo para a capacidade de memorização M de uma criança, medida em uma escala de 0 a 10, é

$$M = 1 + 1,6t \ln t, \quad 0 < t \leq 4$$

em que t é a idade da criança em anos. Determine o valor médio desse modelo entre

- (a) o primeiro e o segundo aniversários da criança.
- (b) o terceiro e o quarto aniversários da criança.

68. Receita Uma empresa vende um produto sazonal. A receita R (em dólares por ano) gerada pelas vendas do produto pode ser modelada por

$$R = 410,5t^2 e^{-t/30} + 25\,000, \quad 0 \leq t \leq 365$$

em que t é o tempo em dias.

- (a) Determine as receitas médias diárias durante o primeiro trimestre, que é dado por $0 \leq t \leq 90$.
- (b) Determine as receitas médias diárias durante o quarto trimestre, que é dado por $274 \leq t \leq 365$.
- (c) Determine as receitas diárias totais durante o ano.

Valor presente Nos Exercícios 69-74, determine o valor presente da renda c (medido em dólares) durante t_1 anos, a uma dada taxa de inflação anual r .

69. $c = 5\,000$, $r = 4\%$, $t_1 = 4$ anos

70. $c = 450$, $r = 4\%$, $t_1 = 10$ anos

71. $c = 100\,000 + 4\,000t$, $r = 5\%$, $t_1 = 10$ anos

72. $c = 30\,000 + 500t$, $r = 7\%$, $t_1 = 6$ anos

73. $c = 1\,000 + 50e^{t/2}$, $r = 6\%$, $t_1 = 4$ anos

74. $c = 5\,000 + 25te^{t/10}$, $r = 6\%$, $t_1 = 10$ anos

75. Valor presente Uma empresa prevê que sua renda c durante os próximos quatro anos será dada por

$$c = 150\,000 + 75\,000t.$$

- (a) Determine a renda real para os negócios durante os quatro anos.
- (b) Assumindo-se uma taxa de inflação anual de 4%, qual é o valor presente dessa renda?

76. Valor presente Um atleta profissional assina um contrato de três anos cuja rentabilidade pode ser modelada por $c = 300\,000 + 125\,000t$.

- (a) Determine o valor real do contrato do atleta.
 (b) Assumindo-se uma taxa de inflação anual de 3%, qual é o valor presente do contrato?

Valor futuro Nos Exercícios 77 e 78, determine o valor futuro da renda (em dólares) dada por $f(t)$ durante t_1 anos à taxa de juros anual r . Se a função f representa um investimento contínuo por um período de t_1 anos a uma taxa de juros anual r (capitalizada continuamente), então o valor futuro do investimento é dado por

$$\text{Valor futuro} = e^{rt_1} \int_0^{t_1} f(t)e^{-rt} dt.$$

77. $f(t) = 3\,000$, $r = 8\%$, $t_1 = 10$ anos

78. $f(t) = 3\,000e^{0.05t}$, $r = 10\%$, $t_1 = 5$ anos

- 79. Finanças: valor futuro** Utilize a equação dos Exercícios 77 e 78 para calcular os itens a seguir. (Fonte: adaptado de Garman & Forgue. *Personal Finance*, 8. ed.)

- (a) O valor futuro de \$ 1 200 poupado anualmente durante dez anos, rendendo 7% de juros.
 (b) Uma pessoa que deseje investir \$ 1 200 anualmente encontra uma opção de investimento cuja expectativa é pagar 9% de juros por ano e outra, mais arriscada, que

pode pagar 10% de juros por ano. Qual é a diferença de retorno (valor futuro) se o investimento por feito por quinze anos?

- 80. TOMADA DE DECISÃO: FUNDO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO** Em 2006, o custo total de frequentar a Universidade do Estado da Pensilvânia por um ano era estimado em \$ 20 924. Suponha que seus avós tenham investido continuamente em um fundo de acordo com o modelo

$$f(t) = 400t$$

por dezoito anos, a uma taxa anual de juros de 10%. O fundo terá rendido o suficiente para bancar seus quatro anos na Universidade do Estado da Pensilvânia? (Fonte: *Pennsylvania State University*)

- 81.** Utilize um programa similar ao da Regra do Ponto Médio na página 377, com $n = 10$, para aproximar

$$\int_1^4 \frac{4}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx.$$

- 82.** Utilize um programa similar ao da Regra do Ponto Médio na página 377, com $n = 12$, para aproximar a área da região limitada pelos gráficos de

$$y = \frac{10}{\sqrt{x}e^x}, \quad y = 0, \quad x = 1, \quad \text{e} \quad x = 4.$$

Seção 6.2

Frações parciais e crescimento logístico

- Utilizar frações parciais para determinar integrais indefinidas.
- Utilizar funções de crescimento logístico para modelar situações da vida real.

Frações parciais

Nas Seções 5.2 e 6.1, foram estudadas a integração por substituição e a por partes. Nesta seção, será estudada uma terceira técnica, as chamadas **frações parciais**. Essa técnica envolve a decomposição de uma função racional na soma de duas ou mais funções racionais simples. Por exemplo, suponha que se saiba que

$$\frac{x+7}{x^2-x-6} = \frac{2}{x-3} - \frac{1}{x+2}.$$

Conhecer as “frações parciais” à direita permitiria integrar o lado esquerdo da seguinte forma.

$$\begin{aligned} \int \frac{x+7}{x^2-x-6} dx &= \int \left(\frac{2}{x-3} - \frac{1}{x+2} \right) dx \\ &= 2 \int \frac{1}{x-3} dx - \int \frac{1}{x+2} dx \\ &= 2 \ln|x-3| - \ln|x+2| + C \end{aligned}$$

Esse método depende da capacidade de fatorar o denominador da função racional original e de determinar a decomposição em frações parciais da função.

ATENÇÃO

Lembre-se: determinar a decomposição em frações parciais de funções racionais é matéria *pré-cálculo*. Explique como verificar que

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+2}$$

é a decomposição em frações parciais de

$$\frac{3x}{x^2 + x - 2}.$$

Frações parciais

Para determinar a decomposição em frações parciais da função racional *própria* $p(x)/q(x)$, fatore $q(x)$ e escreva uma equação que tenha a forma

$$\frac{p(x)}{q(x)} = (\text{soma das frações parciais}).$$

Para cada fator linear *distinto* $ax + b$, o lado direito deve incluir um termo na forma

$$\frac{A}{ax + b}.$$

Para cada fator linear *repetido* $(ax + b)^n$, o lado direito deve incluir n termos na forma

$$\frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(ax + b)^n}.$$

ATENÇÃO

Uma função racional $p(x)/q(x)$ é *própria* se o grau do numerador for menor que o grau do denominador.

Exemplo 1 Determinação de uma decomposição em frações parciais

Escreva a decomposição em frações parciais de

$$\frac{x + 7}{x^2 - x - 6}.$$

SOLUÇÃO Comece fatorando o denominador como $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. Em seguida, escreva a decomposição em frações parciais como

$$\frac{x + 7}{x^2 - x - 6} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 2}.$$

Para resolver essa equação e determinar A e B , multiplique cada lado da equação pelo mínimo denominador comum $(x - 3)(x + 2)$. Isso produz a **equação básica**, como mostrado.

$$x + 7 = A(x + 2) + B(x - 3)$$

Equação básica

Como essa equação é verdadeira para todo x , é possível substituir por qualquer valor conveniente de x . Os valores de x especialmente convenientes são aqueles que tornam determinado fator igual a 0.

Para determinar B , substitua $x = -2$:

$$\begin{aligned} x + 7 &= A(x + 2) + B(x - 3) \\ -2 + 7 &= A(-2 + 2) + B(-2 - 3) \\ 5 &= A(0) + B(-5) \\ -1 &= B \end{aligned}$$

Escreva a equação básica.

Substitua x por -2 .

Simplifique.

Determine B .

Para determinar A , substitua $x = 3$:

$$\begin{aligned} x + 7 &= A(x + 2) + B(x - 3) \\ 3 + 7 &= A(3 + 2) + B(3 - 3) \\ 10 &= A(5) + B(0) \\ 2 &= A \end{aligned}$$

Escreva a equação básica.

Substitua x por 3.

Simplifique.

Determine A .

Revisão de álgebra

É possível confirmar o resultado do Exemplo 1 subtraindo as frações parciais para obter a fração original, como mostrado no Exemplo 1(a) da *Revisão de Álgebra do Capítulo 6*, na página 438.

TECNOLOGIA

T A utilização de frações parciais depende da capacidade de fatorar o denominador. Se isso não puder ser feito facilmente, então as frações parciais não devem ser usadas. Por exemplo, considere a integral

$$\int \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x + 1} dx.$$

Essa integral é apenas ligeiramente diferente da do Exemplo 2, mas é muito mais difícil de resolver. Uma ferramenta de integração simbólica não é capaz de resolver essa integral. É claro que, se a integral for definida (o que é verdade para muitos problemas aplicados), então é possível utilizar uma técnica de aproximação, como a Regra do Ponto Médio.

Revisão de álgebra

É possível confirmar a decomposição em frações parciais no Exemplo 2 combinando as frações parciais para obter a fração original, como mostrado no Exemplo 1(b) da *Revisão de Álgebra* do Capítulo 6, na página 439. Além disso, para auxílio com a álgebra utilizada para simplificar a resposta, veja o Exemplo 1(c) na página 440.

Tendo resolvido a equação básica para A e B , é possível escrever a decomposição em frações parciais como

$$\frac{x + 7}{x^2 - x - 6} = \frac{2}{x - 3} - \frac{1}{x + 2}$$

conforme indicado no início desta seção.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Escreva a decomposição em frações parciais de $\frac{x + 8}{x^2 + 7x + 12}$. ■

ATENÇÃO

Certifique-se de que percebeu que as substituições de x no Exemplo 1 foram escolhidas por sua conveniência em determinar A e B . O valor $x = -2$ foi escolhido pois elimina o termo $A(x + 2)$ e o valor $x = 3$ foi escolhido por eliminar o termo $B(x - 3)$.

Exemplo 2 Integração com fatores repetidos

Determine $\int \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x} dx$.

SOLUÇÃO Comece fatorando o denominador como $x(x + 1)^2$. Em seguida, escreva a decomposição em frações parciais, como

$$\frac{5x^2 + 20x + 6}{x(x + 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2}.$$

Para resolver essa equação para A , B e C , multiplique cada lado da equação pelo mínimo denominador comum $x(x + 1)^2$.

$$5x^2 + 20x + 6 = A(x + 1)^2 + Bx(x + 1) + Cx \quad \text{Equação básica}$$

Agora determine A e C , substituindo $x = -1$ e $x = 0$ na equação básica.

Substitua $x = -1$:

$$\begin{aligned} 5(-1)^2 + 20(-1) + 6 &= A(-1 + 1)^2 + B(-1)(-1 + 1) + C(-1) \\ -9 &= A(0) + B(0) - C \\ 9 &= C \end{aligned} \quad \text{Determine } C.$$

Substitua $x = 0$:

$$\begin{aligned} 5(0)^2 + 20(0) + 6 &= A(0 + 1)^2 + B(0)(0 + 1) + C(0) \\ 6 &= A(1) + B(0) + C(0) \\ 6 &= A \end{aligned} \quad \text{Determine } A.$$

Nesse ponto, as escolhas convenientes para x já se esgotaram e ainda é necessário determinar B . Quando isso ocorre, é possível utilizar *qualquer* outro valor de x junto com os valores conhecidos de A e C .

Substitua $x = 1$, $A = 6$ e $C = 9$:

$$\begin{aligned} 5(1)^2 + 20(1) + 6 &= (6)(1 + 1)^2 + B(1)(1 + 1) + (9)(1) \\ 31 &= 6(4) + B(2) + 9(1) \\ -1 &= B \end{aligned} \quad \text{Determine } B.$$

Tendo determinado A , B e C , é possível agora utilizar a decomposição em frações parciais para integrar.

$$\begin{aligned}\int \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x} dx &= \int \left(\frac{6}{x} - \frac{1}{x+1} + \frac{9}{(x+1)^2} \right) dx \\ &= 6 \ln|x| - \ln|x+1| + 9 \frac{(x+1)^{-1}}{-1} + C \\ &= \ln \left| \frac{x^6}{x+1} \right| - \frac{9}{x+1} + C\end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine $\int \frac{3x^2 + 7x + 4}{x^3 + 4x^2 + 4x} dx$. ■

É possível utilizar a técnica de decomposição em frações parciais descrita nos Exemplos 1 e 2 apenas com uma função racional *própria* – ou seja, uma função racional cujo numerador é de grau menor que o denominador. Se o numerador for de grau igual ou maior, será necessário antes dividi-lo. Por exemplo, a função racional

$$\frac{x^3}{x^2 + 1}$$

é imprópria, pois o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Antes de aplicar frações parciais a essa função, divida o numerador pelo denominador para obter

$$\frac{x^3}{x^2 + 1} = x - \frac{x}{x^2 + 1}.$$

Exemplo 3 Integração de uma função racional imprópria

Determine $\int \frac{x^5 + x - 1}{x^4 - x^3} dx$.

SOLUÇÃO Essa função racional é imprópria – seu numerador possui grau maior que o do denominador. Assim, comece dividindo o numerador pelo denominador para obter

$$\frac{x^5 + x - 1}{x^4 - x^3} = x + 1 + \frac{x^3 + x - 1}{x^4 - x^3}.$$

Agora, a aplicação da decomposição em frações parciais produz

$$\frac{x^3 + x - 1}{x^3(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x-1}.$$

A multiplicação de ambos os lados pelo mínimo denominador comum $x^3(x-1)$ produz a equação básica.

$$x^3 + x - 1 = Ax^2(x-1) + Bx(x-1) + C(x-1) + Dx^3 \quad \text{Equação básica}$$

Utilizando técnicas similares àsquelas nos dois primeiros exemplos, é possível determinar A , B , C e D

$$A = 0, \quad B = 0, \quad C = 1 \quad \text{e} \quad D = 1.$$

Assim, pode-se integrar da seguinte maneira.

$$\begin{aligned}\int \frac{x^5 + x - 1}{x^4 - x^3} dx &= \int \left(x + 1 + \frac{x^3 + x - 1}{x^4 - x^3} \right) dx \\ &= \int \left(x + 1 + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x-1} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{2x^2} + \ln|x-1| + C\end{aligned}$$

Revisão de álgebra

É possível confirmar a decomposição em frações parciais no Exemplo 3 combinando as frações parciais para obter a fração original, como mostrado no Exemplo 2(a) da *Revisão de Álgebra do Capítulo 6*, na página 439.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine

$$\int \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 + x + 1}{x^3 + x^2} dx. \quad \blacksquare$$

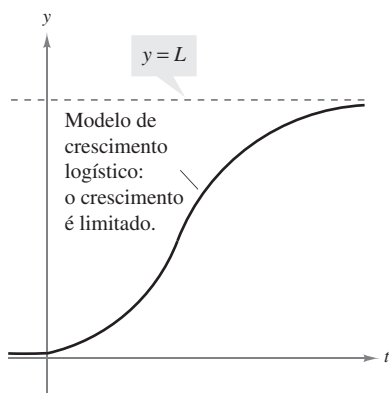


FIGURA 6.3

ATENÇÃO

O gráfico de

$$y = \frac{L}{1 + be^{-kt}}$$

é denominado *curva logística*, como mostrado na Figura 6.3.**Revisão de álgebra**

Para auxílio com a álgebra utilizada para isolar y o Exemplo 4, consulte o Exemplo 2(c) na *Revisão de Álgebra do Capítulo 6*, página 440.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Mostre que se

$$y = \frac{1}{1 + be^{-kt}}, \text{ então}$$

$$\frac{dy}{dt} = ky(1 - y).$$

[Sugestão: primeiro determine $ky(1 - y)$ em termos de t ; em seguida, determine dy/dt e mostre que são equivalentes.] ■

Função de crescimento logístico

Na Seção 4.6, viu-se que o crescimento exponencial ocorre em situações em que a taxa de crescimento é proporcional à quantidade presente em qualquer instante dado. Ou seja, se y é a quantidade no instante t , então $dy/dt = ky$. A solução geral dessa equação diferencial é $y = Ce^{kt}$. O crescimento exponencial é ilimitado. Enquanto C e k forem positivos, o valor de Ce^{kt} pode ser arbitrariamente aumentado escolhendo-se valores suficientemente grandes de t .

Em muitas situações da vida real, no entanto, o crescimento de uma quantidade é limitado e não pode crescer para além de determinado tamanho L , como mostrado na Figura 6.3. Esse limite máximo L é chamado **capacidade de suporte**, que é a população máxima $y(t)$ que pode ser sustentada ou suportada conforme t cresce. Um modelo utilizado com frequência para esse tipo de crescimento é a **equação diferencial logística**

$$\frac{dy}{dt} = ky\left(1 - \frac{y}{L}\right) \quad \text{Equação diferencial logística}$$

em que k e L são constantes positivas. Uma população que satisfaz essa equação não cresce ilimitadamente, mas tende a L conforme t aumenta. A solução geral dessa equação diferencial é chamada de *modelo de crescimento logístico* e é ilustrada no Exemplo 4.

Exemplo 4 Dedução do modelo de crescimento logístico

Resolva a equação $\frac{dy}{dt} = ky\left(1 - \frac{y}{L}\right)$.

SOLUÇÃO

$$\frac{dy}{dt} = ky\left(1 - \frac{y}{L}\right) \quad \text{Escreva a equação diferencial.}$$

$$\frac{1}{y(1 - y/L)} dy = k dt \quad \text{Escreva na forma diferencial.}$$

$$\int \frac{1}{y(1 - y/L)} dy = \int k dt \quad \text{Integre os dois lados.}$$

$$\int \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{L - y}\right) dy = \int k dt \quad \text{Reescreva lado esquerdo utilizando frações parciais.}$$

$$\ln|y| - \ln|L - y| = kt + C \quad \text{Determine a primitiva dos dois lados.}$$

$$\ln\left|\frac{L - y}{y}\right| = -kt - C \quad \text{Multiplique ambos os lados por } -1 \text{ e simplifique.}$$

$$\left|\frac{L - y}{y}\right| = e^{-kt - C} = e^{-C}e^{-kt} \quad \text{Coloque ambos os lados na forma exponencial.}$$

$$\frac{L - y}{y} = be^{-kt} \quad \text{Faça que } \pm e^{-C} = b.$$

Isolando y nesta equação obtém-se o **modelo de crescimento logístico**

$$y = \frac{L}{1 + be^{-kt}}.$$

Exemplo 5 Comparação de funções de crescimento logístico

Utilize uma ferramenta gráfica para investigar os efeitos dos valores de L , b e k no gráfico de

$$y = \frac{L}{1 + be^{-kt}}. \quad \text{Função de crescimento logístico } (L > 0, b > 0, k > 0)$$

SOLUÇÃO O valor de L determina a assíntota horizontal do gráfico à direita. Em outras palavras, conforme t cresce ilimitadamente, o gráfico tende a um limite L (veja a Figura 6.4).

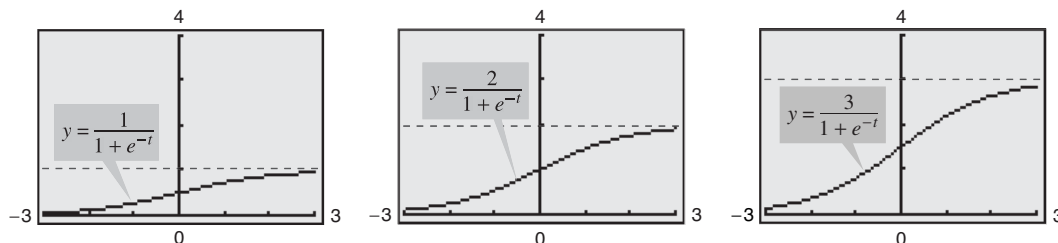


FIGURA 6.4

O valor de b determina o ponto de inflexão do gráfico. Quando $b = 1$, o ponto de inflexão ocorre em $t = 0$. Se $b > 1$, o ponto de inflexão fica à direita do eixo y . Se $0 < b < 1$, o ponto de inflexão fica à esquerda do eixo y (veja a Figura 6.5).

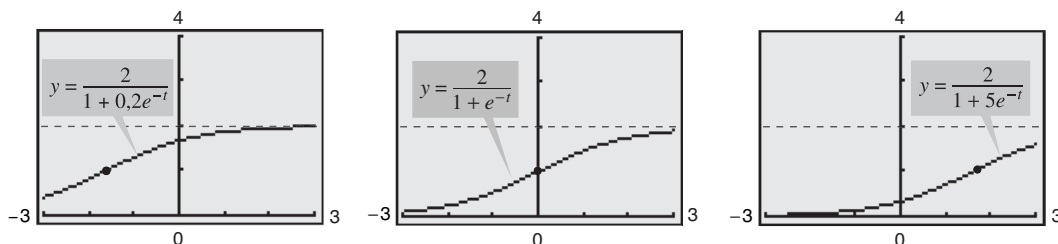


FIGURA 6.5

O valor de k determina a taxa de crescimento do gráfico. Para valores fixos de b e L , valores maiores de k correspondem a taxas de crescimento maiores (veja a Figura 6.6).

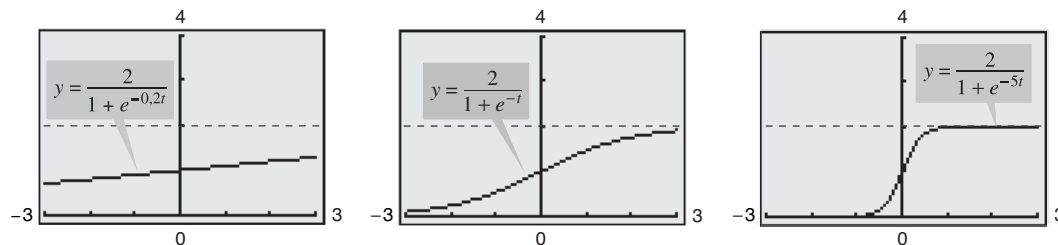


FIGURA 6.6

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine a assíntota horizontal do gráfico de $y = \frac{4}{1 + 5e^{-6t}}$. ■

Exemplo 6 Modelagem de uma população

A comissão estadual de animais selvagens libertou 100 veados em uma reserva florestal. Durante os primeiros cinco anos, a população cresceu para 432 veados. A comissão acredita que a população possa ser modelada por crescimento logís-

tico com limite de 2 000 veados. Escreva um modelo de crescimento logístico dessa população. Em seguida, utilize o modelo para criar uma tabela mostrando a dimensão da população de veados nos próximos trinta anos.

SOLUÇÃO Suponha que y represente o número de veados no ano t . Pressupor um modelo de crescimento logístico significa que a taxa de mudança da população é proporcional a y e a $(1 - y/2\,000)$. Ou seja

$$\frac{dy}{dt} = ky \left(1 - \frac{y}{2\,000}\right), \quad 100 \leq y \leq 2\,000.$$

A solução dessa equação é

$$y = \frac{2\,000}{1 + be^{-kt}}.$$

Utilizando-se o fato de que $y = 100$ quando $t = 0$, pode-se determinar b .

$$100 = \frac{2\,000}{1 + be^{-k(0)}} \quad \Rightarrow \quad b = 19$$

Em seguida, utilizando-se o fato de que $y = 432$ quando $t = 5$, pode-se determinar k .

$$432 = \frac{2\,000}{1 + 19e^{-k(5)}} \quad \Rightarrow \quad k \approx 0,33106$$

Assim, o modelo de crescimento logístico para a população é

$$y = \frac{2\,000}{1 + 19e^{-0,33106t}}. \quad \text{Modelo de crescimento logístico}$$

A população, em intervalos de cinco anos, é mostrada na tabela.

Tempo, t	0	5	10	15	20	25	30
População, y	100	432	1,181	1,766	1,951	1,990	1,998

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Escreva o modelo de crescimento logístico para a população de veados do Exemplo 6, se a reserva florestal puder conter um limite de 4 000 veados. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

- Complete a seguinte frase: a técnica de frações parciais envolve a decomposição de uma função _____ na _____ de duas ou mais funções _____ simples.
- O que é uma função racional própria?
- Antes de aplicar as frações parciais a uma função racional imprópria, o que se deve fazer?
- Descreva o que representa o valor de L na função de crescimento logístico

$$y = \frac{L}{1 + be^{-kt}}.$$

Recapitulação 6.2

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.4 e 0.5.

Nos Exercícios 1-8, fatore a expressão.

1. $x^2 - 16$

2. $x^2 - 25$

3. $x^2 - x - 12$

4. $x^2 + x - 6$

5. $x^3 - x^2 - 2x$

6. $x^3 - 4x^2 + 4x$

7. $x^3 - 4x^2 + 5x - 2$

8. $x^3 - 5x^2 + 7x - 3$

Nos Exercícios 9-14, reescreva a expressão racional imprópria como uma soma de uma expressão racional própria e um polinômio.

9. $\frac{x^2 - 2x + 1}{x - 2}$

10. $\frac{2x^2 - 4x + 1}{x - 1}$

11. $\frac{x^3 - 3x^2 + 2}{x - 2}$

12. $\frac{x^3 + 2x - 1}{x + 1}$

13. $\frac{x^3 + 4x^2 + 5x + 2}{x^2 - 1}$

14. $\frac{x^3 + 3x^2 - 4}{x^2 - 1}$

Exercícios 6.2

Nos Exercícios 1-12, decomponha as expressões em frações parciais.

1. $\frac{2(x + 20)}{x^2 - 25}$

2. $\frac{3x + 11}{x^2 - 2x - 3}$

3. $\frac{8x + 3}{x^2 - 3x}$

4. $\frac{10x + 3}{x^2 + x}$

5. $\frac{4x - 13}{x^2 - 3x - 10}$

6. $\frac{7x + 5}{6(2x^2 + 3x + 1)}$

7. $\frac{3x^2 - 2x - 5}{x^3 + x^2}$

8. $\frac{3x^2 - x + 1}{x(x + 1)^2}$

9. $\frac{x + 1}{3(x - 2)^2}$

10. $\frac{3x - 4}{(x - 5)^2}$

11. $\frac{8x^2 + 15x + 9}{(x + 1)^3}$

12. $\frac{6x^2 - 5x}{(x + 2)^3}$

Nos Exercícios 13-32, utilize as frações parciais para determinar a integral indefinida.

13. $\int \frac{1}{x^2 - 1} dx$

14. $\int \frac{4}{x^2 - 4} dx$

15. $\int \frac{-2}{x^2 - 16} dx$

16. $\int \frac{-4}{x^2 - 4} dx$

17. $\int \frac{1}{2x^2 - x} dx$

18. $\int \frac{2}{x^2 - 2x} dx$

19. $\int \frac{10}{x^2 - 10x} dx$

20. $\int \frac{5}{x^2 + x - 6} dx$

21. $\int \frac{3}{x^2 + x - 2} dx$

22. $\int \frac{1}{4x^2 - 9} dx$

23. $\int \frac{5 - x}{2x^2 + x - 1} dx$

24. $\int \frac{x + 1}{x^2 + 4x + 3} dx$

25. $\int \frac{x^2 - 4x - 4}{x^3 - 4x} dx$

26. $\int \frac{x^2 + 12x + 12}{x^3 - 4x} dx$

27. $\int \frac{x + 2}{x^2 - 4x} dx$

28. $\int \frac{4x^2 + 2x - 1}{x^3 + x^2} dx$

29. $\int \frac{2x - 3}{(x - 1)^2} dx$

30. $\int \frac{x^4}{(x - 1)^3} dx$

31. $\int \frac{3x^2 + 3x + 1}{x(x^2 + 2x + 1)} dx$

32. $\int \frac{3x}{x^2 - 6x + 9} dx$

Nos Exercícios 33-40, calcule a integral definida.

33. $\int_4^5 \frac{1}{9 - x^2} dx$

34. $\int_0^1 \frac{3}{2x^2 + 5x + 2} dx$

35. $\int_1^5 \frac{x - 1}{x^2(x + 1)} dx$

36. $\int_0^1 \frac{x^2 - x}{x^2 + x + 1} dx$

37. $\int_0^1 \frac{x^3}{x^2 - 2} dx$

38. $\int_0^1 \frac{x^3 - 1}{x^2 - 4} dx$

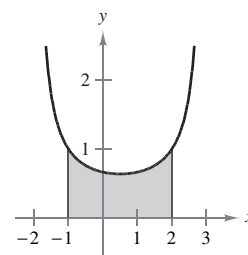
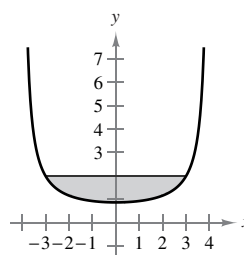
39. $\int_1^2 \frac{x^3 - 4x^2 - 3x + 3}{x^2 - 3x} dx$

40. $\int_2^4 \frac{x^4 - 4}{x^2 - 1} dx$

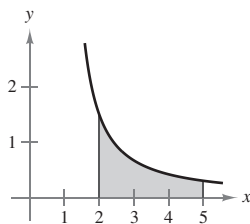
Nos Exercícios 41-44, determine a área da região sombreada.

41. $y = \frac{14}{16 - x^2}$

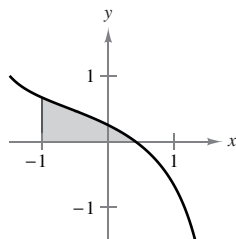
42. $y = \frac{-4}{x^2 - x - 6}$



43. $y = \frac{x+1}{x^2-x}$



44. $y = \frac{x^2+2x-1}{x^2-4}$



Nos Exercícios 45 e 46, determine a área da região delimitada pelos gráficos das equações dadas.

45. $y = \frac{12}{x^2+5x+6}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$

46. $y = \frac{-24}{x^2-16}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$

Nos Exercícios 47-50, escreva a decomposição em frações parciais para a expressão racional. Verifique algebricamente seu resultado. Em seguida, atribua um valor à constante a e use uma ferramenta gráfica para confirmar graficamente o resultado.

47. $\frac{1}{a^2-x^2}$

48. $\frac{1}{x(x+a)}$

49. $\frac{1}{x(a-x)}$

50. $\frac{1}{(x+1)(a-x)}$

51. **Redação** Qual é a primeira etapa na integração de

$$\int \frac{x^2}{x-5} dx? \text{ Explique (não integre).}$$

52. **Redação** Descreva o método que poderia ser utilizado para calcular cada integral. Explique por que escolheu esse método (não integre).

(a) $\int \frac{2x+1}{x^2+x-8} dx$

(b) $\int \frac{7x+4}{x^2+2x-8} dx$

53. **Biologia** Uma organização de preservação liberta 100 animais de uma espécie ameaçada em uma reserva florestal. Durante os primeiros dois anos, a população cresceu para 134 animais. A organização acredita que a reserva possui capacidade para 1 000 animais e que o rebanho crescerá conforme um modelo de crescimento logístico, ou seja, o tamanho y do rebanho seguirá a equação

$$\int \frac{1}{y(1-y/1000)} dy = \int k dt$$

em que t é medido em anos. Determine essa curva logística (para determinar a constante de integração C e a constante de proporcionalidade k , suponha que $y = 100$ quando $t = 0$ e $y = 134$ quando $t = 2$.) Use uma ferramenta gráfica para traçar a solução.

54. **Saúde: epidemias** Um único indivíduo infectado entra em uma comunidade de 500 indivíduos suscetíveis à doença. A doença se dissemina a uma taxa proporcional ao produto do número total de infectados pelo número de indivíduos suscetíveis ainda não infectados. Um modelo para o tempo que a doença leva para se disseminar entre x indivíduos é

$$t = 5010 \int \frac{1}{(x+1)(500-x)} dx$$

no qual t é o tempo em horas.

(a) Determine o tempo para que 75% da população seja infectada (quando $t = 0$, $x = 1$).

(b) Determine o número de pessoas infectadas após 100 horas.

55. **Marketing** Após um teste de marketing de um novo item no cardápio, um restaurante de *fast-food* prevê que as vendas do novo item crescerão conforme o modelo

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2t}{(t+4)^2}$$

em que t é o tempo em semanas e S são as vendas (em milhares de dólares). Determine as vendas do item do cardápio em dez semanas.

56. **Biologia** Um grama de uma cultura bacteriana está presente no instante $t = 0$, e dez gramas é o limite máximo do peso da cultura. O tempo necessário para que a cultura cresça para y gramas é modelado por

$$kt = \int \frac{1}{y(1-y/10)} dy$$

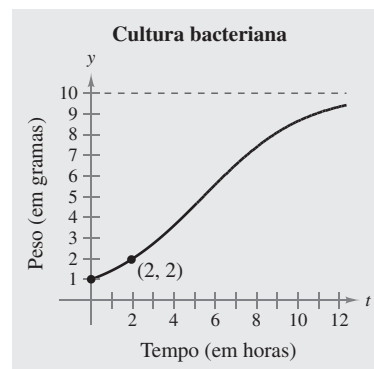
em que y é o peso da cultura (em gramas) e t é o tempo em horas.

(a) Verifique que o peso da cultura no instante t é modelado por

$$y = \frac{10}{1 + 9e^{-kt}}$$

Utilize o fato de que $y = 1$ quando $t = 0$.

(b) Utilize o gráfico para determinar a constante k .



57. **Receita** A receita R (em milhões de dólares por ano) da Symantec Corporation de 1997 a 2005 pode ser modelada por

$$R = \frac{1340t^2 + 24044t + 22704}{-6t^2 + 94t + 100}$$

em que $t = 7$ corresponde a 1997. Determine a receita total de 1997 a 2005. Em seguida, obtenha a receita média nesse mesmo período. (Fonte: Symantec Corporation)

58. **Meio Ambiente** O custo previsto C (em centenas de milhares de dólares) para uma empresa remover $p\%$ de um produto químico da água de descarte é mostrado na tabela abaixo.

p	0	10	20	30	40
C	0	0,7	1,0	1,3	1,7

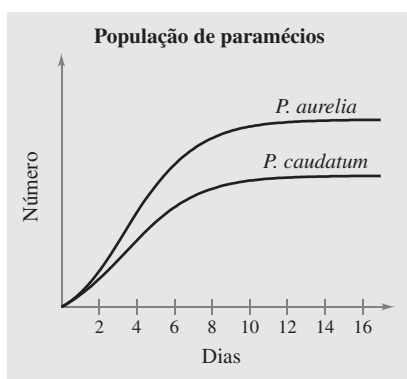
p	50	60	70	80	90
C	2,0	2,7	3,6	5,5	11,2

Um modelo para os dados é

$$C = \frac{124p}{(10 + p)(100 - p)}, \quad 0 \leq p < 100.$$

Utilize o modelo para determinar o custo médio para remover entre 75% e 80% do produto químico.

- 59. Biologia: crescimento populacional** O gráfico mostra a curva de crescimento logístico de duas espécies do unicelular *Paramecium* (paramécio) em cultura de laboratório. Durante quais intervalos de tempo a taxa de crescimento de cada espécie é crescente? Durante quais intervalos de tempo a taxa de crescimento de cada espécie é decrescente? Qual espécie possui maior limite populacional sob essas condições? (Fonte: Adaptado de Levine/Miller, Biology: Discovering Life, 2. ed.)



- 60. Crescimento populacional** A população dos Estados Unidos era de 76 milhões de pessoas em 1900 e atingiu 300 milhões de pessoas em 2006. De 1900 a 2006, assuma que a população dos Estados Unidos possa ser modelada por crescimento logístico com um limite de 839,1 milhões de pessoas. (Fonte: U. S. Census Bureau)

- (a) Escreva uma equação diferencial da forma

$$\frac{dy}{dt} = ky \left(1 - \frac{y}{L} \right)$$

em que y representa a população dos Estados Unidos (em milhões de pessoas) e t representa o número de anos desde 1900.

- (b) Determine o modelo de crescimento logístico

$$y = \frac{L}{1 + be^{-kt}} \text{ para essa população.}$$

- (c) Utilize uma ferramenta gráfica para representar graficamente o modelo do item (b). Em seguida, estime o ano em que a população dos Estados Unidos atingirá 400 milhões de pessoas.

Resumo de Negócios

Susie Wang e Ric Kostick graduaram-se em matemática na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Em 1999, Wang utilizou \$ 10 000 para fundar a Aqua Dessa Spa Therapy, uma empresa de cosméticos de alta qualidade que utiliza ingredientes naturais em seus produtos. Atualmente, a empresa, controlada por Wang e Kostick, possui vendas anuais superiores a \$ 10 milhões, opera sob vários marcas, incluindo a *100% Pure* e possui uma clientela global. Wang e Kostick atribuem o sucesso de seu negócio à aplicação do que aprenderam na faculdade.

- 61. Projeto de pesquisa** Utilize uma biblioteca, a internet ou alguma outra fonte de referência para pesquisar o custo de frequentar uma faculdade por dois anos para receber um diploma de MBA (Masters of Business Administration), em vez de trabalhar por dois anos com um diploma de bacharelado. Escreva um pequeno texto descrevendo esses custos.

Seção 6.3

Tabelas de integração

- Utilizar tabelas de integração para determinar integrais indefinidas.
- Utilizar fórmulas de redução para determinar integrais indefinidas.

Tabelas de integração

Já foram estudadas diversas técnicas que podem ser utilizadas com as fórmulas básicas de integração. Certamente essas técnicas e fórmulas não englobam todos os métodos possíveis para determinar uma primitiva, mas abarcam a maioria dos métodos importantes.

Nesta seção, a lista de fórmulas de integração será expandida para criar uma tabela de integrais. Adicionar novas fórmulas à lista básica tem dois resultados. Se, de um lado, torna-se mais difícil memorizar e, até mesmo, familiarizar-se com a lista inteira, por outro, com uma lista maior, menos técnicas são necessárias para adequar uma integral a uma das fórmulas da lista. O procedimento de integração por meio de uma longa lista de fórmulas é chamado **integração por tabelas** (a tabela desta seção constitui apenas uma listagem parcial de fórmulas de integração; há listas muito mais longas, algumas com várias centenas de fórmulas).

A integração por tabelas não deve ser considerada uma tarefa trivial. Ela exige considerável capacidade de raciocínio e de percepção e, com frequência, requer substituições. Muitas pessoas consideram a tabela de integrais um complemento valioso às técnicas de integração discutidas neste livro. Encorajamos a prática no uso dessas tabelas, bem como o aprimoramento na aplicação das várias técnicas de integração. Ao fazer isso, será possível perceber que a combinação entre técnicas e tabelas é a abordagem mais versátil para integrar.

Cada fórmula de integração na tabela das próximas páginas pode ser deduzida utilizando-se uma ou mais técnicas estudadas. Você deveria verificar várias dessas fórmulas. Por exemplo, a Fórmula 4

$$\int \frac{u}{(a + bu)^2} du = \frac{1}{b^2} \left(\frac{a}{a + bu} + \ln|a + bu| \right) + C \quad \text{Fórmula 4}$$

pode ser confirmada utilizando-se frações parciais; a Fórmula 17

$$\int \frac{\sqrt{a + bu}}{u} du = 2\sqrt{a + bu} + a \int \frac{1}{u\sqrt{a + bu}} du \quad \text{Fórmula 17}$$

pode ser confirmada utilizando-se integração por partes; e a Fórmula 37

$$\int \frac{1}{1 + e^u} du = u - \ln(1 + e^u) + C \quad \text{Fórmula 37}$$

pode ser confirmada utilizando-se substituição.

Na tabela de integrais abaixo, as fórmulas foram agrupadas em oito categorias distintas, de acordo com a forma dos integrandos.

Fórmulas que envolvam u^n

Fórmulas que envolvam $a + bu$

Fórmulas que envolvam $\sqrt{a + bu}$

Fórmulas que envolvam $\sqrt{u^2 \pm a^2}$

Fórmulas que envolvam $u^2 - a^2$

Fórmulas que envolvam $\sqrt{a^2 - u^2}$

Fórmulas que envolvam e^u

Fórmulas que envolvam $\ln u$

ATENÇÃO

Uma ferramenta de integração simbólica consiste, em parte, de um banco de dados de tabelas de integração. A principal diferença entre aplicar uma dessas ferramentas e usar uma tabela de integração é que, na ferramenta, o computador faz a busca no banco de dados para determinar a fórmula adequada. Com uma tabela de integrais, é você que tem de procurar.

Tabela de integrais

Fórmulas que envolvam u^n

$$1. \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$2. \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

Fórmulas que envolvam $a + bu$

$$3. \int \frac{u}{a + bu} du = \frac{1}{b^2} (bu - a \ln|a + bu|) + C$$

$$4. \int \frac{u}{(a + bu)^2} du = \frac{1}{b^2} \left(\frac{a}{a + bu} + \ln|a + bu| \right) + C$$

$$5. \int \frac{u}{(a + bu)^n} du = \frac{1}{b^2} \left[\frac{-1}{(n-2)(a + bu)^{n-2}} + \frac{a}{(n-1)(a + bu)^{n-1}} \right] + C, \quad n \neq 1, 2$$

$$6. \int \frac{u^2}{a + bu} du = \frac{1}{b^3} \left[-\frac{bu}{2}(2a - bu) + a^2 \ln|a + bu| \right] + C$$

$$7. \int \frac{u^2}{(a + bu)^2} du = \frac{1}{b^3} \left(bu - \frac{a^2}{a + bu} - 2a \ln|a + bu| \right) + C$$

Tabela de integrais (continuação)

8. $\int \frac{u^2}{(a+bu)^3} du = \frac{1}{b^3} \left[\frac{2a}{a+bu} - \frac{a^2}{2(a+bu)^2} + \ln|a+bu| \right] + C$
9. $\int \frac{u^2}{(a+bu)^n} du = \frac{1}{b^3} \left[\frac{-1}{(n-3)(a+bu)^{n-3}} + \frac{2a}{(n-2)(a+bu)^{n-2}} - \frac{a^2}{(n-1)(a+bu)^{n-1}} \right] + C, \quad n \neq 1, 2, 3$
10. $\int \frac{1}{u(a+bu)} du = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| + C$
11. $\int \frac{1}{u(a+bu)^2} du = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{a+bu} + \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| \right) + C$
12. $\int \frac{1}{u^2(a+bu)} du = -\frac{1}{a} \left(\frac{1}{u} + \frac{b}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| \right) + C$
13. $\int \frac{1}{u^2(a+bu)^2} du = -\frac{1}{a^2} \left[\frac{a+2bu}{u(a+bu)} + \frac{2b}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| \right] + C$

Fórmulas que envolvam $\sqrt{a+bu}$

14. $\int u^n \sqrt{a+bu} du = \frac{2}{b(2n+3)} \left[u^n(a+bu)^{3/2} - na \int u^{n-1} \sqrt{a+bu} du \right]$
15. $\int \frac{1}{u \sqrt{a+bu}} du = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bu} + \sqrt{a}} \right| + C, \quad a > 0$
16. $\int \frac{1}{u^n \sqrt{a+bu}} du = \frac{-1}{a(n-1)} \left[\frac{\sqrt{a+bu}}{u^{n-1}} + \frac{(2n-3)b}{2} \int \frac{1}{u^{n-1} \sqrt{a+bu}} du \right], \quad n \neq 1$
17. $\int \frac{\sqrt{a+bu}}{u} du = 2\sqrt{a+bu} + a \int \frac{1}{u \sqrt{a+bu}} du$
18. $\int \frac{\sqrt{a+bu}}{u^n} du = \frac{-1}{a(n-1)} \left[\frac{(a+bu)^{3/2}}{u^{n-1}} + \frac{(2n-5)b}{2} \int \frac{\sqrt{a+bu}}{u^{n-1}} du \right], \quad n \neq 1$
19. $\int \frac{u}{\sqrt{a+bu}} du = -\frac{2(2a-bu)}{3b^2} \sqrt{a+bu} + C$
20. $\int \frac{u^n}{\sqrt{a+bu}} du = \frac{2}{(2n+1)b} \left(u^n \sqrt{a+bu} - na \int \frac{u^{n-1}}{\sqrt{a+bu}} du \right)$

Fórmulas que envolvam $\sqrt{u^2 \pm a^2}$, $a > 0$

21. $\int \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{1}{2} (u \sqrt{u^2 \pm a^2} \pm a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|) + C$
22. $\int u^2 \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{1}{8} [u(2u^2 \pm a^2) \sqrt{u^2 \pm a^2} - a^4 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|] + C$
23. $\int \frac{\sqrt{u^2 + a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 + a^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right| + C$
24. $\int \frac{\sqrt{u^2 \pm a^2}}{u^2} du = \frac{-\sqrt{u^2 \pm a^2}}{u} + \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$
25. $\int \frac{1}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$
26. $\int \frac{1}{u \sqrt{u^2 + a^2}} du = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right| + C$

Tabela de integrais (continuação)

$$27. \int \frac{u^2}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \frac{1}{2} \left(u \sqrt{u^2 \pm a^2} \mp a^2 \ln |u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| \right) + C$$

$$28. \int \frac{1}{u^2 \sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \mp \frac{\sqrt{u^2 \pm a^2}}{a^2 u} + C$$

Fórmulas que envolvam $u^2 - a^2$, $a > 0$

$$29. \int \frac{1}{u^2 - a^2} du = - \int \frac{1}{a^2 - u^2} du = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u - a}{u + a} \right| + C$$

$$30. \int \frac{1}{(u^2 - a^2)^n} du = \frac{-1}{2a^2(n-1)} \left[\frac{u}{(u^2 - a^2)^{n-1}} + (2n-3) \int \frac{1}{(u^2 - a^2)^{n-1}} du \right], \quad n \neq 1$$

Fórmulas que envolvam $\sqrt{a^2 - u^2}$, $a > 0$

$$31. \int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} du = \sqrt{a^2 - u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$32. \int \frac{1}{u \sqrt{a^2 - u^2}} du = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$33. \int \frac{1}{u^2 \sqrt{a^2 - u^2}} du = \frac{-\sqrt{a^2 - u^2}}{a^2 u} + C$$

Fórmulas que envolvam e^u

$$34. \int e^u du = e^u + C$$

$$35. \int u e^u du = (u - 1)e^u + C$$

$$36. \int u^n e^u du = u^n e^u - n \int u^{n-1} e^u du$$

$$37. \int \frac{1}{1 + e^u} du = u - \ln(1 + e^u) + C$$

$$38. \int \frac{1}{1 + e^{nu}} du = u - \frac{1}{n} \ln(1 + e^{nu}) + C$$

Fórmulas que envolvam $\ln u$

$$39. \int \ln u du = u(-1 + \ln u) + C$$

$$40. \int u \ln u du = \frac{u^2}{4}(-1 + 2 \ln u) + C$$

$$41. \int u^n \ln u du = \frac{u^{n+1}}{(n+1)^2} [-1 + (n+1) \ln u] + C, \quad n \neq -1$$

$$42. \int (\ln u)^2 du = u[2 - 2 \ln u + (\ln u)^2] + C$$

$$43. \int (\ln u)^n du = u(\ln u)^n - n \int (\ln u)^{n-1} du$$

TECNOLOGIA

T Nesta seção, lembre-se de que, em vez de tabelas de integração, pode-se utilizar um software de integração. Se tiver acesso a um desses softwares, tente usá-lo para determinar as integrais indefinidas dos Exemplos 1 e 2.

Exemplo 1 Utilização de tabelas de integração

Determine $\int \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx$.

SOLUÇÃO Como a expressão dentro do radical é linear, ela deve ser considerada uma forma que envolve $\sqrt{a+bu}$, como na Fórmula 19.

$$\int \frac{u}{\sqrt{a+bu}} du = -\frac{2(2a-bu)}{3b^2} \sqrt{a+bu} + C \quad \text{Fórmula 19}$$

Para utilizar essa fórmula, faça $a = -1$, $b = 1$, e $u = x$. Então, $du = dx$, obtendo-se

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx &= -\frac{2(-2-x)}{3} \sqrt{x-1} + C && \text{Substitua os valores de } a, b \text{ e } u. \\ &= \frac{2}{3}(2+x) \sqrt{x-1} + C. && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Utilize a tabela de integração para determinar $\int \frac{x}{\sqrt{2+x}} dx$. ■

Exemplo 2 Utilização de tabelas de integração

Determine $\int x\sqrt{x^4-9} dx$.

SOLUÇÃO Como não está claro qual fórmula utilizar, comece fazendo $u = x^2$ e $du = 2x dx$. Com essas substituições, é possível escrever a integral da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{x^4-9} dx &= \frac{1}{2} \int \sqrt{(x^2)^2-9}(2x) dx && \text{Multiplique e divida por 2.} \\ &= \frac{1}{2} \int \sqrt{u^2-9} du && \text{Substitua } u \text{ e } du. \end{aligned}$$

Agora, parece ser possível utilizar a Fórmula 21.

$$\int \sqrt{u^2-a^2} du = \frac{1}{2}(u\sqrt{u^2-a^2} - a^2 \ln|u + \sqrt{u^2-a^2}|) + C$$

Tomando $a = 3$, obtém-se

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{x^4-9} dx &= \frac{1}{2} \int \sqrt{u^2-9} du \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}(u\sqrt{u^2-9} - 9 \ln|u + \sqrt{u^2-9}|) \right] + C \\ &= \frac{1}{4}(x^2\sqrt{x^4-9} - 9 \ln|x^2 + \sqrt{x^4-9}|) + C. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Utilize a tabela de integração para determinar

$$\int \frac{\sqrt{x^2+16}}{x} dx. \quad \blacksquare$$

Exemplo 3 Utilização de tabelas de integração

Determine $\int \frac{1}{x\sqrt{x+1}} dx$.

SOLUÇÃO Considerando as fórmulas que envolvam $\sqrt{a+bu}$, em que $a = 1$, $b = 1$ e $u = x$, pode-se utilizar a Fórmula 15.

$$\int \frac{1}{u\sqrt{a+bu}} du = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bu} + \sqrt{a}} \right| + C, \quad a > 0$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x\sqrt{x+1}} dx &= \int \frac{1}{u\sqrt{a+bu}} du = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bu} + \sqrt{a}} \right| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x+1} + 1} \right| + C. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Utilize a tabela de integração para determinar

$$\int \frac{1}{x^2 - 4} dx. \quad \blacksquare$$

Exemplo 4 Utilização de tabelas de integração

Calcule $\int_0^2 \frac{x}{1 + e^{-x^2}} dx$.

SOLUÇÃO Dentre as fórmulas que envolvem e^u , a Fórmula 37

$$\int \frac{1}{1 + e^u} du = u - \ln(1 + e^u) + C$$

parece a mais apropriada. Para utilizá-la, tome $u = -x^2$ e $du = -2x dx$.

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{1 + e^{-x^2}} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + e^{-x^2}} (-2x) dx = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + e^u} du \\ &= -\frac{1}{2} [u - \ln(1 + e^u)] + C \\ &= -\frac{1}{2} [-x^2 - \ln(1 + e^{-x^2})] + C \\ &= \frac{1}{2} [x^2 + \ln(1 + e^{-x^2})] + C \end{aligned}$$

Assim, o valor da integral definida é

$$\int_0^2 \frac{x}{1 + e^{-x^2}} dx = \frac{1}{2} \left[x^2 + \ln(1 + e^{-x^2}) \right]_0^2 \approx 1,66$$

como mostrado na Figura 6.7.

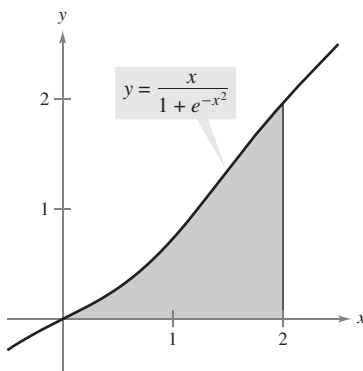


FIGURA 6.7

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Utilize a tabela de integração para calcular $\int_0^1 \frac{x^2}{1 + e^{x^3}} dx$. $\blacksquare$

Fórmulas de redução

Muitas fórmulas da tabela de integração apresentam a forma

$$\int f(x) dx = g(x) + \int h(x) dx$$

na qual o lado direito contém uma integral. Essas fórmulas de integração são chamadas **fórmulas de redução**, pois reduzem a integral original à soma de uma função e uma integral mais simples.

Revisão de álgebra

Para auxílio com a álgebra utilizada no Exemplo 5, consulte o Exemplo 2(b) na *Revisão de Álgebra do Capítulo 6*, página 439.

Exemplo 5 Utilização de uma fórmula de redução

Determine $\int x^2 e^x dx$.

SOLUÇÃO Utilizando-se a Fórmula 36

$$\int u^n e^u du = u^n e^u - n \int u^{n-1} e^u du$$

pode-se tomar $u = x$ e $n = 2$. Então, $du = dx$, sendo possível escrever

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx.$$

Então, utilizando-se a Fórmula 35

$$\int u e^u du = (u - 1)e^u + C$$

pode-se escrever

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - 2 \int x e^x dx \\ &= x^2 e^x - 2(x - 1)e^x + C \\ &= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C \\ &= e^x(x^2 - 2x + 2) + C. \end{aligned}$$

TECNOLOGIA



Já foram estudados dois modos de determinar a integral indefinida do Exemplo 5. Nesse exemplo, é utilizada uma tabela de integração e no Exemplo 4 da Seção 6.1, foi feita a integração por partes. Um terceiro modo seria usar uma ferramenta de integração simbólica.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Utilize a tabela de integração para determinar a integral indefinida $\int (\ln x)^2 dx$. ■

Aplicação

Pesquisadores – psicólogos, por exemplo – utilizam integrais definidas para representar a probabilidade de que dado evento ocorra. Por exemplo, uma probabilidade de 0,5 significa que um evento ocorrerá cerca de 50% das vezes.

A integração pode ser utilizada para se determinar a probabilidade de que dado evento ocorra. Em tais aplicações, uma situação da vida real é modelada por uma *função densidade de probabilidade* f , e a probabilidade de x se encontrar entre a e b é representada por

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

A probabilidade $P(a \leq x \leq b)$ deve ser um número entre 0 e 1.

Exemplo 6 Determinação de uma probabilidade



Um psicólogo encontra que a probabilidade de que um participante de uma experiência sobre memória seja capaz de memorizar de a a b (em forma decimal) do material é

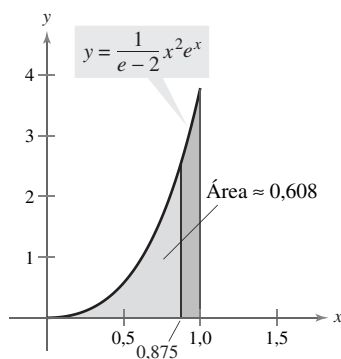


FIGURA 6.8

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b \frac{1}{e-2} x^2 e^x dx, \quad 0 \leq a \leq b \leq 1.$$

Determine a probabilidade de que um paciente escolhido aleatoriamente lembre-se de 0% a 87,5% do material.

SOLUÇÃO

É possível utilizar a Regra do Múltiplo por Constante para reescrever a integral como

$$\frac{1}{e-2} \int_a^b x^2 e^x dx.$$

Observe que o integrando é igual ao do Exemplo 5. Utilize o resultado do Exemplo 5 para determinar a probabilidade com $a = 0$ e $b = 0,875$.

$$\frac{1}{e-2} \int_0^{0,875} x^2 e^x dx = \frac{1}{e-2} \left[e^x (x^2 - 2x + 2) \right]_0^{0,875} \approx 0,608$$

Assim a probabilidade é de aproximadamente 60,8% como indicado na Figura 6.8.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Utilize o Exemplo 6 para determinar a probabilidade de que um participante memorize de 0% a 62,5% do material. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Qual fórmula de integração poderia ser utilizada para determinar $\int \frac{1}{e^x+1} dx$? (não integre)?
2. Qual fórmula de integração poderia ser utilizada para determinar $\int \sqrt{x^2+4} dx$? (não integre)?
3. Verdadeira ou falsa: ao utilizar uma tabela de integrais, pode ser necessário fazer substituições para reescrever sua integral na forma na qual ela aparece na tabela.
4. Descreva o que significa uma fórmula de redução. Dê um exemplo.

Recapitulação 6.3

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.4, 6.1 e 6.2.

Nos Exercícios 1-4, desenvolva a expressão.

1. $(x+4)^2$

2. $(x-1)^2$

3. $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$

4. $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2$

Nos Exercícios 5-8, escreva a decomposição em frações parciais da expressão.

5. $\frac{4}{x(x+2)}$

6. $\frac{3}{x(x-4)}$

7. $\frac{x+4}{x^2(x-2)}$

8. $\frac{3x^2+4x-8}{x(x-2)(x+1)}$

Nos Exercícios 9 e 10, utilize a integração por partes para determinar a integral indefinida.

9. $\int 2xe^x dx$

10. $\int 3x^2 \ln x dx$

Exercícios 6.3

Nos Exercícios 1-8, utilize a fórmula indicada da tabela de integrais dessa seção para determinar a integral indefinida.

1. $\int \frac{x}{(2+3x)^2} dx$, Fórmula 4

2. $\int \frac{1}{x(2+3x)^2} dx$, Fórmula 11

3. $\int \frac{x}{\sqrt{2+3x}} dx$, Fórmula 19

4. $\int \frac{4}{x^2-9} dx$, Fórmula 29

5. $\int \frac{2x}{\sqrt{x^4-9}} dx$, Fórmula 25

6. $\int x^2 \sqrt{x^2+9} dx$, Fórmula 22

7. $\int x^3 e^{x^2} dx$, Fórmula 35

8. $\int \frac{x}{1+e^{x^2}} dx$, Fórmula 37

Nos Exercícios 9-36, utilize a tabela de integrais desta seção para determinar a integral indefinida.

9. $\int \frac{1}{x(1+x)} dx$

10. $\int \frac{1}{x(1+x)^2} dx$

11. $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2+9}} dx$

12. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx$

13. $\int \frac{1}{x\sqrt{4-x^2}} dx$

14. $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^2} dx$

15. $\int x \ln x dx$

16. $\int (\ln 5x)^2 dx$

17. $\int \frac{6x}{1+e^{3x^2}} dx$

18. $\int \frac{1}{1+e^x} dx$

19. $\int x\sqrt{x^4-4} dx$

20. $\int \frac{x}{x^4-9} dx$

21. $\int \frac{t^2}{(2+3t)^3} dt$

22. $\int \frac{\sqrt{3+4t}}{t} dt$

23. $\int \frac{s}{s^2\sqrt{3+s}} ds$

24. $\int \sqrt{3+x^2} dx$

25. $\int \frac{x^2}{1+x} dx$

26. $\int \frac{1}{1+e^{2x}} dx$

27. $\int \frac{x^2}{(3+2x)^5} dx$

28. $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-4}} dx$

29. $\int \frac{1}{x^2\sqrt{1-x^2}} dx$

30. $\int \frac{2x}{(1-3x)^2} dx$

31. $\int x^2 \ln x dx$

32. $\int xe^{x^2} dx$

33. $\int \frac{x^2}{(3x-5)^2} dx$

34. $\int \frac{1}{2x^2(2x-1)^2} dx$

35. $\int \frac{\ln x}{x(4+3\ln x)} dx$

36. $\int (\ln x)^3 dx$

 Nos Exercícios 37-42, utilize a tabela de integrais para determinar a área exata da região limitada pelos gráficos das equações. Em seguida, use uma ferramenta gráfica para representar graficamente a região e aproximar a área.

37. $y = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$, $y = 0$, $x = 8$

38. $y = \frac{2}{1+e^{4x}}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$

39. $y = \frac{x}{1+e^{x^2}}$, $y = 0$, $x = 2$

40. $y = \frac{-e^x}{1-e^{2x}}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$

41. $y = x^2\sqrt{x^2+4}$, $y = 0$, $x = \sqrt{5}$

42. $y = x \ln x^2$, $y = 0$, $x = 4$

Nos Exercícios 43-50, calcule a integral definida.

43. $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x}} dx$

44. $\int_0^5 \frac{x}{\sqrt{5+2x}} dx$

45. $\int_0^5 \frac{x}{(4+x)^2} dx$

46. $\int_2^4 \frac{x^2}{(3x-5)} dx$

47. $\int_0^4 \frac{6}{1+e^{0.5x}} dx$

48. $\int_2^4 \sqrt{3+x^2} dx$

49. $\int_1^4 x \ln x dx$

50. $\int_1^3 x^2 \ln x dx$

Nos Exercícios 51-54, determine a integral definida (a) utilizando a tabela de integração e (b) utilizando o método especificado.

Integral	Método
51. $\int x^2 e^x dx$	Integração por partes
52. $\int x^4 \ln x dx$	Integração por partes
53. $\int \frac{1}{x^2(x+1)} dx$	Frações parciais
54. $\int \frac{1}{x^2-75} dx$	Frações parciais

55. **Probabilidade** A probabilidade de lembrança em uma experiência é modelada por

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b \frac{75}{14} \left(\frac{x}{\sqrt{4+5x}} \right) dx, \quad 0 \leq a \leq b \leq 1$$

em que x é a porcentagem (na forma decimal) do material lembrado (veja a figura).

(a) Qual é a probabilidade de lembrança entre 40% e 80%?

(b) Qual é a probabilidade de lembrança entre 0% e 50%?

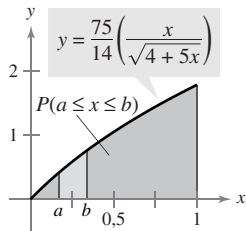


Figura para o Exercício 55

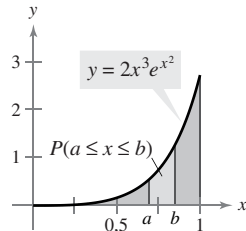


Figura para o Exercício 56

56. Probabilidade A probabilidade de se determinar entre a e b de ferro em amostras de minério é modelada por

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b 2x^3 e^{x^2} dx, \quad 0 \leq a \leq b \leq 1$$

(veja a figura). Determine as probabilidades de que uma amostra contenha entre (a) 0% e 25% e (b) 50% e 100% de ferro.

T Crescimento populacional Nos Exercícios 57 e 58, use uma ferramenta gráfica para representar graficamente a função de crescimento. Use a tabela de integrais para determinar o valor médio da função de crescimento no intervalo, sendo N o tamanho de uma população e t o tempo em dias.

$$57. N = \frac{5\,000}{1 + e^{4,8-1,9t}}, \quad [0, 2]$$

$$58. N = \frac{375}{1 + e^{4,20-0,25t}}, \quad [21, 28]$$

59. Receita A receita (em dólares por ano) de um novo produto é modelada por

$$R = 10\,000 \left[1 - \frac{1}{(1 + 0,1t^2)^{1/2}} \right]$$

em que t é o tempo em anos. Estime a receita total das vendas do produto em seus primeiros dois anos no mercado.

60. Excedente do consumidor e do produtor Determine o excedente do consumidor e o excedente do produtor de um produto com as seguintes funções de demanda e oferta.

$$\text{Demanda: } p = \frac{60}{\sqrt{x^2 + 81}}, \quad \text{Oferta: } p = \frac{x}{3}$$

61. Lucro O lucro líquido P (em bilhões de dólares por ano) da The Hershey Company entre 2002 e 2005 pode ser modelado por

$$P = \sqrt{0,00645t^2 + 0,1673}, \quad 2 \leq t \leq 5$$

em que t é o tempo em anos, com $t = 2$ correspondendo a 2002. Determine o lucro líquido médio durante esse período. (Fonte: The Hershey Co.)

Teste Preliminar

Faça este teste como o faria em uma sala de aula. Quando terminar, confira seus resultados comparando-os com as respostas dadas no final do livro.

Nos Exercícios 1-6, utilize a integração por partes para determinar a integral indefinida.

$$1. \int x e^{5x} dx$$

$$2. \int \ln x^3 dx$$

$$3. \int (x + 1) \ln x dx$$

$$4. \int x \sqrt{x + 3} dx$$

$$5. \int x \ln \sqrt{x} dx$$

$$6. \int x^2 e^{-2x} dx$$

7. Uma pequena empresa espera que sua renda durante os próximos sete anos seja dada por $c(t) = 32\,000t$, $0 \leq t \leq 7$.

Assumindo-se que a taxa de inflação anual seja de 3,3%, a empresa pode alegar que o valor presente de sua renda durante os próximos sete anos é de pelo menos \$ 650 000?

Nos Exercícios 8-10, utilize frações parciais para determinar a integral definida.

$$8. \int \frac{10}{x^2 - 25} dx$$

$$9. \int \frac{x - 14}{x^2 + 2x - 8} dx$$

$$10. \int \frac{5x - 1}{(x + 1)^2} dx$$

11. A população de uma colônia de abelhas pode ser modelada por crescimento logístico. A capacidade da colmeia é de 100 000 abelhas. Em um dia no início da primavera, há 25 000 abelhas na colmeia. Treze dias depois, a população da colmeia aumenta para 28 000 abelhas. Escreva o modelo de crescimento logístico da colônia.

Nos Exercícios 12-17, utilize a tabela de integrais da Seção 6.3 para determinar a integral indefinida.

$$12. \int \frac{x}{1+2x} dx$$

$$13. \int \frac{1}{x(0,1+0,2x)} dx$$

$$14. \int \frac{\sqrt{x^2-16}}{x^2} dx$$

$$15. \int \frac{1}{x\sqrt{4+9x}} dx$$

$$16. \int \frac{2x}{1+e^{4x^2}} dx$$

$$17. \int 2x(x^2+1)e^{x^2+1} dx$$

18. O número de lojas da Kohl's Corporation nos Estados Unidos de 1999 a 2006 pode ser modelado por

$$N(t) = 75,0 + 1,07t^2 \ln t, \quad 9 \leq t \leq 16$$

em que t é o ano, com $t = 9$ correspondendo a 1999. Determine o número médio de lojas da Kohl's nos Estados Unidos de 1999 a 2006. (Fonte: Kohl's Corporation)

Nos Exercícios 19-24, calcule a integral definida.

$$19. \int_{-2}^0 xe^{x/2} dx$$

$$20. \int_1^e (\ln x)^2 dx$$

$$21. \int_1^4 \frac{3x+1}{x(x+1)} dx$$

$$22. \int_4^5 \frac{120}{(x-3)(x+5)} dx$$

$$23. \int_2^3 \frac{1}{x^2\sqrt{9-x^2}} dx$$

$$24. \int_4^6 \frac{2x}{x^4-4} dx$$

Seção 6.4

Integração numérica

- Utilizar a Regra do Trapézio para aproximar integrais definidas.
- Utilizar a Regra de Simpson para aproximar integrais definidas.
- Analisar o tamanho dos erros ao aproximar integrais definidas pela Regra do Trapézio ou pela Regra de Simpson.

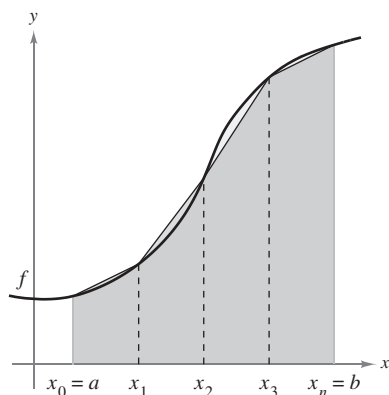


FIGURA 6.9 A área da região pode ser aproximada utilizando-se quatro trapézios.

Regra do Trapézio

Na Seção 5.6, estudamos uma técnica para aproximar o valor de uma integral *definida* – a Regra do Ponto Médio. Nesta seção, veremos outras duas técnicas de aproximação: a **Regra do Trapézio** e a **Regra de Simpson**.

Para desenvolver a Regra do Trapézio, considere uma função f que seja não negativa e contínua no intervalo fechado $[a, b]$. Para aproximar a área representada por $\int_a^b f(x) dx$, divida o intervalo em n subintervalos, cada um de largura

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}. \quad \text{Largura de cada subintervalo}$$

Em seguida, forme n trapézios, conforme mostrado na Figura 6.9. Como se pode ver na Figura 6.10, a área do primeiro trapézio é

$$\text{Área do primeiro trapézio} = \left(\frac{b-a}{n} \right) \left[\frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} \right].$$

As áreas dos outros trapézios seguem um padrão similar e a soma das n áreas é

$$\begin{aligned} & \left(\frac{b-a}{n} \right) \left[\frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \cdots + \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \right] \\ &= \left(\frac{b-a}{2n} \right) [f(x_0) + f(x_1) + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &= \left(\frac{b-a}{2n} \right) [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]. \end{aligned}$$

Embora essa dedução pressuponha que f seja contínua e não negativa em $[a, b]$, a fórmula resultante é válida sempre que f for contínua em $[a, b]$.

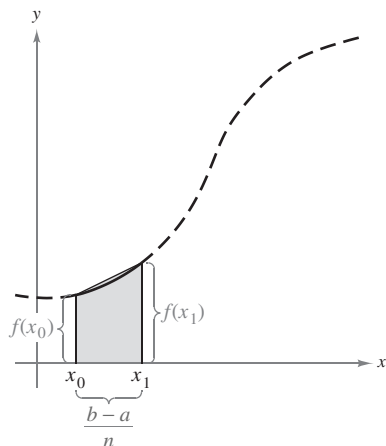


FIGURA 6.10

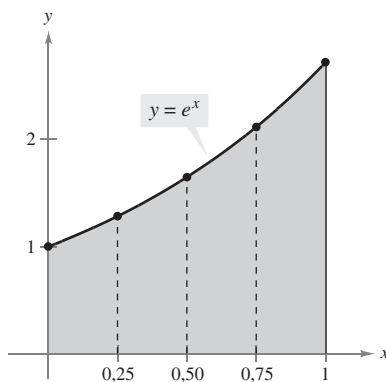


FIGURA 6.11 Quatro subintervalos

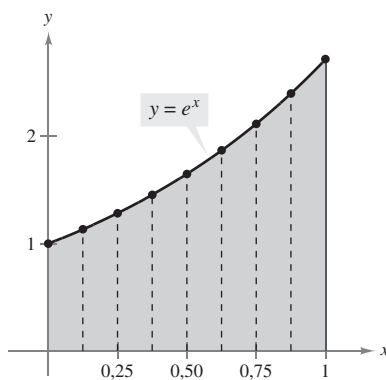


FIGURA 6.12 Oito subintervalos

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Utilize a Regra do Trapézio com $n = 4$ para calcular aproximadamente

$$\int_0^1 e^{2x} dx.$$

Regra do Trapézio

Se f for contínua em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x) dx \approx \left(\frac{b-a}{2n} \right) [f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)].$$

ATENÇÃO

Os coeficientes da Regra do Trapézio seguem o padrão

$$1 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad \cdots \quad 2 \quad 2 \quad 1.$$

Exemplo 1 Utilização da Regra do Trapézio

Utilize a Regra do Trapézio para calcular aproximadamente $\int_0^1 e^x dx$. Compare os resultados para $n = 4$ e $n = 8$.

SOLUÇÃO Quando $n = 4$, a largura de cada subintervalo é

$$\frac{1-0}{4} = \frac{1}{4}$$

e as extremidades dos subintervalos são

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{4}, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{3}{4} \quad \text{e} \quad x_4 = 1$$

como indicado na Figura 6.11. Assim, pela Regra do Trapézio

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^x dx &= \frac{1}{8} (e^0 + 2e^{0.25} + 2e^{0.5} + 2e^{0.75} + e^1) \\ &\approx 1,7272. \end{aligned}$$

Aproximação utilizando $n = 4$

Quando $n = 8$, a largura de cada subintervalo é

$$\frac{1-0}{8} = \frac{1}{8}$$

e as extremidades dos subintervalos são

$$\begin{aligned} x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{8}, \quad x_2 = \frac{1}{4}, \quad x_3 = \frac{3}{8}, \quad x_4 = \frac{1}{2} \\ x_5 = \frac{5}{8}, \quad x_6 = \frac{3}{4}, \quad x_7 = \frac{7}{8} \quad \text{e} \quad x_8 = 1 \end{aligned}$$

como indicado na Figura 6.12. Assim, pela Regra do Trapézio

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^x dx &= \frac{1}{16} (e^0 + 2e^{0.125} + 2e^{0.25} + \cdots + 2e^{0.875} + e^1) \\ &\approx 1,7205. \end{aligned}$$

Aproximação utilizando $n = 8$

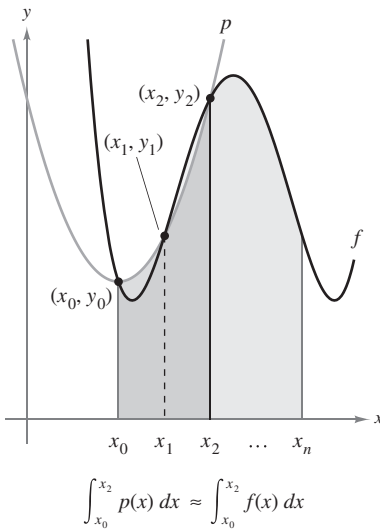
É claro que, para esta integral *especificamente*, teria sido possível determinar uma primitiva e utilizar o Teorema Fundamental do Cálculo para obter o valor exato da integral definida. Esse valor é

$$\int_0^1 e^x dx = e - 1 \approx 1,718282.$$

Valor exato

TECNOLOGIA

T Um ferramenta gráfica também pode calcular uma integral definida que não tenha uma função elementar como primitiva. Utilize os recursos de integração de uma dessas ferramentas para aproximar a integral $\int_0^1 e^{x^2} dx$.

**FIGURA 6.13****ATENÇÃO**

A Regra do Trapézio e a Regra de Simpson são necessárias para resolver determinados problemas da vida real, tais como a aproximação do valor presente de uma renda. Esses problemas serão vistos no conjunto de exercícios desta seção.

Há dois pontos importantes que devem ser levados em consideração quanto à Regra do Trapézio. Primeiro, a aproximação tende a tornar-se mais precisa conforme n aumenta. No caso do Exemplo 1, se $n = 16$, a Regra do Trapézio resulta em uma aproximação de 1,7188. Em segundo lugar, embora tenha sido possível utilizar o Teorema Fundamental do Cálculo para obter a integral do Exemplo 1, esse teorema não pode ser utilizado para calcular uma integral tão simples quanto $\int_0^1 e^{x^2} dx$, pois e^{x^2} não possui uma função elementar como primitiva. No entanto, a Regra do Trapézio pode ser facilmente aplicada a essa integral.

Regra de Simpson

Um modo de visualizar a Regra do Trapézio é dizer que, em cada subintervalo, f é aproximada por um polinômio do primeiro grau. Na Regra de Simpson, f é aproximada em cada subintervalo por um polinômio do segundo grau.

Para deduzir a Regra de Simpson, divida o intervalo $[a, b]$ em um número par n de subintervalos, cada um de largura

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}.$$

No subintervalo $[x_0, x_2]$, aproxime a função f pelo polinômio de segundo grau $p(x)$ que passa pelos pontos

$$(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)) \text{ e } (x_2, f(x_2))$$

como mostrado na Figura 6.13. O Teorema Fundamental do Cálculo pode ser utilizado para mostrar que

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &\approx \int_{x_0}^{x_2} p(x) dx \\ &= \left(\frac{x_2 - x_0}{6} \right) \left[p(x_0) + 4p\left(\frac{x_0 + x_2}{2}\right) + p(x_2) \right] \\ &= \frac{2[(b - a)/n]}{6} [p(x_0) + 4p(x_1) + p(x_2)] \\ &= \left(\frac{b - a}{3n} \right) [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]. \end{aligned}$$

A repetição desse processo nos subintervalos $[x_{i-2}, x_i]$ produz

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \left(\frac{b - a}{3n} \right) [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2) + f(x_2) + 4f(x_3) + \\ &\quad f(x_4) + \cdots + f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]. \end{aligned}$$

Agrupando-se os termos comuns, pode-se obter a aproximação mostrada abaixo, que é conhecida como Regra de Simpson. O nome desta regra é uma homenagem ao matemático inglês Thomas Simpson (1710-1761).

Regra de Simpson (n é par)

Se f for contínua em $[a, b]$, então

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \left(\frac{b - a}{3n} \right) [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \\ &\quad \cdots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]. \end{aligned}$$

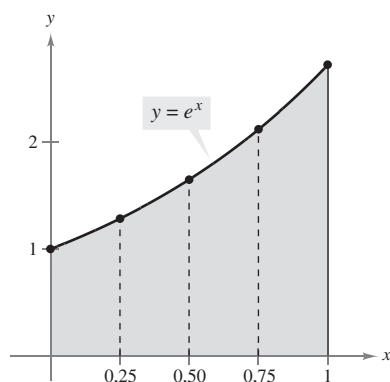


FIGURA 6.14 Quatro subintervalos

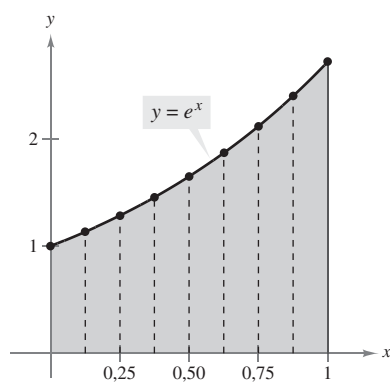


FIGURA 6.15 Oito subintervalos

ATENÇÃO

Comparando-se os resultados dos Exemplos 1 e 2, é possível ver que para dado valor de n , a Regra de Simpson tende a ser mais precisa do que a Regra do Trapézio.

ATENÇÃO

Os coeficientes da Regra de Simpson apresentam o padrão

$$1 \quad 4 \quad 2 \quad 4 \quad 2 \quad 4 \quad \dots \quad 4 \quad 2 \quad 4 \quad 1.$$

No Exemplo 1, a Regra do Trapézio foi utilizada para estimar o valor de

$$\int_0^1 e^x dx.$$

O próximo exemplo utiliza a Regra de Simpson para aproximar a mesma integral.

Exemplo 2 Utilização da Regra de Simpson

Utilize a Regra de Simpson para aproximar

$$\int_0^1 e^x dx.$$

Compare os resultados para $n = 4$ e $n = 8$.

SOLUÇÃO Quando $n = 4$, a largura de cada subintervalo é $(1 - 0)/4 = \frac{1}{4}$ e as extremidades dos subintervalos são

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{4}, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{3}{4} \quad \text{e} \quad x_4 = 1$$

conforme indicado na Figura 6.14. Assim, pela Regra de Simpson

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^x dx &= \frac{1}{12}(e^0 + 4e^{0.25} + 2e^{0.5} + 4e^{0.75} + e^1) \\ &\approx 1,718319. \end{aligned} \quad \text{Aproximação utilizando } n = 4$$

Quando $n = 8$, a largura de cada subintervalo é $(1 - 0)/8 = \frac{1}{8}$ e as extremidades dos subintervalos são

$$\begin{aligned} x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{8}, \quad x_2 = \frac{1}{4}, \quad x_3 = \frac{3}{8}, \quad x_4 = \frac{1}{2} \\ x_5 = \frac{5}{8}, \quad x_6 = \frac{3}{4}, \quad x_7 = \frac{7}{8} \quad \text{e} \quad x_8 = 1 \end{aligned}$$

conforme indicado na Figura 6.15. Assim, pela Regra de Simpson

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^x dx &= \frac{1}{24}(e^0 + 4e^{0.125} + 2e^{0.25} + \dots + 4e^{0.875} + e^1) \\ &\approx 1,718284. \end{aligned} \quad \text{Aproximação utilizando } n = 8$$

Lembre-se de que o valor exato dessa integral é

$$\int_0^1 e^x dx = e - 1 \approx 1,718282. \quad \text{Valor exato}$$

Assim, com apenas oito subintervalos, foi possível obter uma aproximação com desvio de apenas 0,000002 – um resultado impressionante.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Utilize a Regra de Simpson com $n = 4$ para aproximar $\int_0^1 e^{2x} dx$. ■

TECNOLOGIA

Programação da Regra de Simpson

T Na Seção 5.6 foi mostrado como programar a Regra do Ponto Médio em um computador ou calculadora programável. O pseudocódigo abaixo pode ser utilizado para escrever um programa que calcule a Regra de Simpson (o Apêndice E lista essa programa para vários modelos de ferramentas gráficas).

Programação

- Solicitar o valor de a .
- Inserir o valor de a .
- Solicitar o valor de b .
- Inserir o valor de b .
- Solicitar o valor de $n/2$.
- Inserir o valor de $n/2$.
- Inicializar a soma de áreas.
- Calcular a largura do subintervalo.
- Inicializar o contador.
- Começar o laço.
- Calcular a extremidade esquerda.
- Calcular a extremidade direita.
- Calcular o ponto médio do subintervalo.
- Armazenar a extremidade esquerda.
- Calcular $f(x)$ na extremidade esquerda.
- Armazenar o ponto médio do subintervalo.
- Calcular $f(x)$ no ponto médio.
- Armazenar a extremidade direita.
- Calcular $f(x)$ na extremidade direita.
- Armazenar a Regra de Simpson.
- Verificar o valor do índice.
- Encerrar laço.
- Exibir aproximação.

Antes de executar o programa, insira a função. Quando o programa for executado, será solicitado que se insiram os limites de integração superior e inferior e *metade* do número de subintervalos que se deseja utilizar.

Análise de erro

Nos Exemplos 1 e 2, foi possível calcular o valor exato da integral e comparar esse valor com as aproximações para verificar o quão precisas elas eram. Na prática, é necessário um outro modo para dizer quão boa é uma aproximação: tal modo é fornecido no resultado abaixo.

Erros na Regra do Trapézio e na Regra de Simpson

Os erros E na aproximação de $\int_a^b f(x) dx$ são como mostrados.

$$\text{Regra do Trapézio: } |E| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} [\max |f''(x)|], \quad a \leq x \leq b$$

$$\text{Regra de Simpson: } |E| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} [\max |f^{(4)}(x)|], \quad a \leq x \leq b$$

Esse resultado indica que os erros gerados pela Regra do Trapézio e pela Regra de Simpson possuem limitantes superiores que dependem dos valores extremos de $f''(x)$ e $f^{(4)}(x)$ no intervalo $[a, b]$. Além disso, é possível tornar os limitantes dos erros arbitrariamente pequenos, *aumentando-se* n . Para determinar qual valor de n escolher, considere as etapas abaixo.

Regra do Trapézio

1. Determine $f''(x)$.
2. Determine o máximo de $|f''(x)|$ no intervalo $[a, b]$.
3. Escreva a desigualdade

$$|E| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} [\max |f''(x)|].$$

4. Para um erro inferior a ϵ , determine n a partir da desigualdade

$$\frac{(b-a)^3}{12n^2} [\max |f''(x)|] < \epsilon.$$

5. Divida $[a, b]$ em n subintervalos e aplique a Regra do Trapézio.

Regra de Simpson

1. Determine $f^{(4)}(x)$.
2. Determine o máximo de $|f^{(4)}(x)|$ no intervalo $[a, b]$.
3. Escreva a desigualdade

$$|E| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} [\max |f^{(4)}(x)|].$$

4. Para um erro menor que ϵ , determine n a partir da desigualdade

$$\frac{(b-a)^5}{180n^4} [\max |f^{(4)}(x)|] < \epsilon.$$

5. Divida $[a, b]$ em n subintervalos e aplique a Regra de Simpson.

Exemplo 3 Utilização da Regra do Trapézio

Utilize a Regra do Trapézio para estimar o valor de $\int_0^1 e^{-x^2} dx$, de modo que o erro na aproximação seja inferior a 0,01.

SOLUÇÃO

1. Comece determinando a segunda derivada de $f(x) = e^{-x^2}$.

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-x^2} \\ f'(x) &= -2xe^{-x^2} \\ f''(x) &= 4x^2e^{-x^2} - 2e^{-x^2} \\ &= 2e^{-x^2}(2x^2 - 1) \end{aligned}$$

2. f'' possui apenas um número crítico no intervalo $[0, 1]$, e o valor máximo de $|f''(x)|$ nesse intervalo é $|f''(0)| = 2$.
3. O erro E , utilizando-se a Regra do Trapézio, é limitado por

$$|E| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} (2) = \frac{1}{12n^2} (2) = \frac{1}{6n^2}.$$

4. Para assegurar que a aproximação possui um erro inferior a 0,01, deve-se escolher n de modo que

$$\frac{1}{6n^2} < 0,01.$$

Isolando n , é possível determinar que n deve ser maior ou igual a 5.

5. Divida $[0, 1]$ em cinco subintervalos, como mostrado na Figura 6.16. Em seguida, aplique a Regra do Trapézio para obter

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \frac{1}{10} \left(\frac{1}{e^0} + \frac{2}{e^{0,04}} + \frac{2}{e^{0,16}} + \frac{2}{e^{0,36}} + \frac{2}{e^{0,64}} + \frac{1}{e^1} \right) \approx 0,744.$$

Assim, com um erro menor ou igual a 0,01, sabe-se que

$$0,734 \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq 0,754.$$

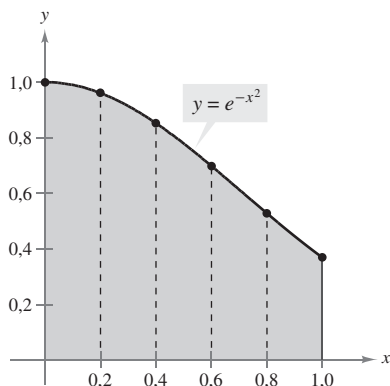


FIGURA 6.16

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Utilize a Regra do Trapézio para estimar o valor de

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$$

de modo que o erro na aproximação seja inferior a 0,01. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Para a Regra do Trapézio, o número de subintervalos n pode ser par ou ímpar. Para a Regra de Simpson, como deve ser n ?
2. À medida que o número de subintervalos n aumenta, uma aproximação dada pela Regra do Trapézio ou pela Regra de Simpson tende a se tornar menos ou mais precisa?
3. Escreva as fórmulas para (a) a Regra do Trapézio e (b) a Regra de Simpson.
4. A Regra do Trapézio e a Regra de Simpson resultam em aproximações de uma integral definida $\int_a^b f(x) dx$ baseadas em aproximações polinomiais de f . De que grau é o polinômio utilizado em cada regra?

Recapitulação 6.4

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.1, 2.2, 2.6, 3.2, 4.3 e 4.5.

Nos Exercícios 1-6, determine a derivada indicada.

1. $f(x) = \frac{1}{x}, f''(x)$

2. $f(x) = \ln(2x + 1), f^{(4)}(x)$

3. $f(x) = 2 \ln x, f^{(4)}(x)$

4. $f(x) = x^3 - 2x^2 + 7x - 12, f''(x)$

5. $f(x) = e^{2x}, f^{(4)}(x)$

6. $f(x) = e^{x^2}, f''(x)$

Nos Exercícios 7 e 8, determine o máximo absoluto de f no intervalo.

7. $f(x) = -x^2 + 6x + 9, [0, 4]$

8. $f(x) = \frac{8}{x^3}, [1, 2]$

Nos Exercícios 9 e 10, determine n .

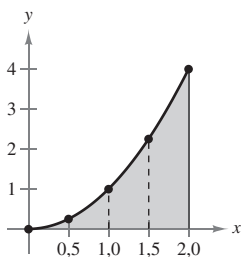
9. $\frac{1}{4n^2} < 0,001$

10. $\frac{1}{16n^4} < 0,0001$

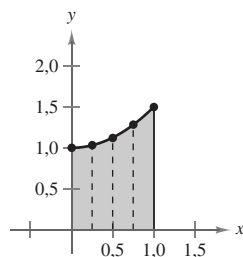
Exercícios 6.4

Nos Exercícios 1-14, utilize a Regra do Trapézio e a de Simpson para aproximar o valor da integral definida para o valor indicado de n . Compare esses resultados ao valor exato da integral definida. Arredonde as respostas para quatro casas decimais.

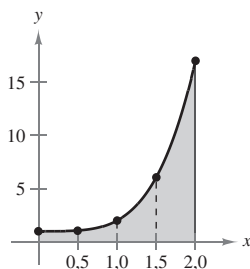
1. $\int_0^2 x^2 dx, n = 4$



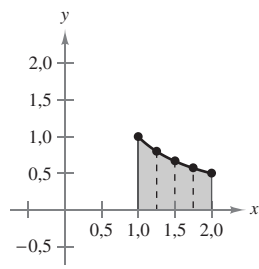
2. $\int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + 1\right) dx, n = 4$



3. $\int_0^2 (x^4 + 1) dx, n = 4$



4. $\int_1^2 \frac{1}{x} dx, n = 4$



5. $\int_0^2 x^3 dx, n = 8$

7. $\int_1^2 \frac{1}{x} dx, n = 8$

9. $\int_0^4 \sqrt{x} dx, n = 8$

11. $\int_4^9 \sqrt{x} dx, n = 8$

13. $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx, n = 4$

6. $\int_1^3 (4 - x^2) dx, n = 4$

8. $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx, n = 4$

10. $\int_0^2 \sqrt{1+x} dx, n = 4$

12. $\int_0^8 \sqrt[3]{x} dx, n = 8$

14. $\int_0^2 x\sqrt{x^2+1} dx, n = 4$

Nos Exercícios 15-24, aproxime a integral utilizando (a) a Regra do Trapézio e (b) a Regra de Simpson para o valor indicado de n (arredonde as respostas para três algarismos significativos).

15. $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx, n = 4$

17. $\int_0^2 \sqrt{1+x^3} dx, n = 4$

19. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx, n = 4$

21. $\int_0^2 e^{-x^2} dx, n = 2$

16. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx, n = 4$

18. $\int_0^1 \sqrt{1-x} dx, n = 4$

20. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx, n = 8$

22. $\int_0^2 e^{-x^2} dx, n = 4$

23. $\int_0^3 \frac{1}{2-2x+x^2} dx, n = 6$

24. $\int_0^3 \frac{x}{2+x+x^2} dx, n = 6$

Valor presente Nos Exercícios 25 e 26, utilize um programa similar ao da Regra de Simpson na página 423, com $n = 8$, para aproximar o valor presente da renda $c(t)$ durante t_1 anos a uma dada taxa de juros anual r . Em seguida, utilize os recursos de integração de uma ferramenta gráfica para aproximar o valor presente. Compare os resultados (o valor presente foi definido na Seção 6.1).

25. $c(t) = 6000 + 200\sqrt{t}$, $r = 7\%$, $t_1 = 4$

26. $c(t) = 200\,000 + 15\,000\sqrt[3]{t}$, $r = 10\%$, $t_1 = 8$

Análise marginal Nos Exercícios 27 e 28, utilize um programa similar ao da Regra de Simpson na página 423, com $n = 4$, para aproximar a mudança de receita a partir da função de receita marginal dR/dx . Em cada caso, suponha que o número de unidades vendidas x aumente de 14 para 16.

27. $\frac{dR}{dx} = 5\sqrt{8\,000 - x^3}$

28. $\frac{dR}{dx} = 50\sqrt{x}\sqrt{20-x}$

Probabilidade Nos Exercícios 29-32, utilize um programa similar ao da Regra de Simpson na página 423, com $n = 6$, para aproximar a probabilidade normal indicada. A função densidade de probabilidade normal é $f(x) = (1/\sqrt{2\pi})e^{-x^2/2}$. Se x for escolhido aleatoriamente de uma população com essa densidade, então a probabilidade de que x se localize no intervalo $[a, b]$ é $P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx$.

29. $P(0 \leq x \leq 1)$

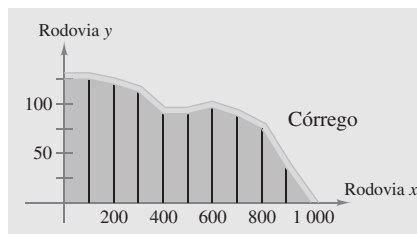
30. $P(0 \leq x \leq 2)$

31. $P(0 \leq x \leq 4)$

32. $P(0 \leq x \leq 1.5)$

Topografia Nos Exercícios 33 e 34, utilize um programa similar ao da Regra de Simpson na página 423 para calcular o número de pés quadrados da área de um lote em que x e y são medidos em pés, como mostrado nas figuras. Em cada caso, a área é delimitada por um córrego e por duas rodovias retas.

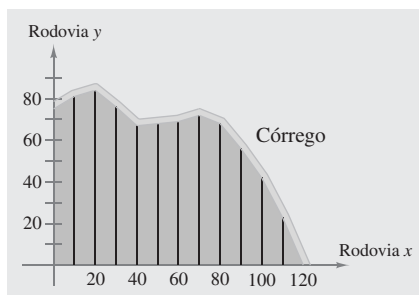
33.



x	0	100	200	300	400	500
y	125	125	120	112	90	90

x	600	700	800	900	1000
y	95	88	75	35	0

34.



x	0	10	20	30	40	50	60
y	75	81	84	76	67	68	69

x	70	80	90	100	110	120
y	72	68	56	42	23	0

Nos Exercícios 35-38, utilize as fórmulas de erro para determinar os limitantes de erro na aproximação da integral utilizando (a) a Regra do Trapézio e (b) a Regra de Simpson (tome $n = 4$).

35. $\int_0^2 x^3 dx$

36. $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$

37. $\int_0^1 e^{x^3} dx$

38. $\int_0^1 e^{-x^2} dx$

Nos Exercícios 39-42, utilize as fórmulas de erro para determinar n de modo que o erro na aproximação da integral definida seja inferior a 0,0001 utilizando (a) a Regra do Trapézio e (b) a Regra de Simpson.

39. $\int_0^1 x^3 dx$

40. $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$

41. $\int_1^3 e^{2x} dx$

42. $\int_3^5 \ln x dx$

Ⓘ Nos Exercícios 43-46, utilize um programa similar ao da Regra de Simpson na página 423 para aproximar a integral. Utilize $n = 100$.

43. $\int_1^4 x\sqrt{x+4} dx$

44. $\int_1^4 x^2\sqrt{x+4} dx$

45. $\int_2^5 10xe^{-x} dx$

46. $\int_2^5 10x^2e^{-x} dx$

Ⓘ Nos Exercícios 47 e 48, utilize um programa similar ao da Regra de Simpson na página 423, com $n = 4$, para determinar a área da região limitada pelos gráficos das equações.

47. $y = x\sqrt[3]{x+4}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 5$

48. $y = \sqrt{2+3x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$

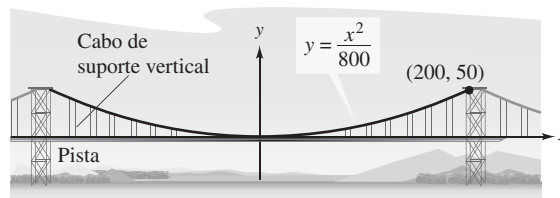
Nos Exercícios 49 e 50, utilize a integral definida abaixo para determinar o comprimento do arco solicitado. Se f

tiver uma derivada contínua, então o comprimento do arco de f entre os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ é

$$\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx.$$



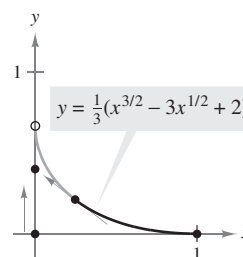
49. Comprimento do arco O cabo de suspensão em uma ponte com 400 pés de comprimento tem a forma de uma parábola cuja equação é $y = x^2/800$ (veja a figura). Utilize um programa similar ao da Regra de Simpson na página 423, com $n = 12$, para aproximar o comprimento do cabo. Compare esse resultado ao comprimento obtido utilizando a tabela de integrais da Seção 6.3 para integrar.



50. Comprimento do arco Uma lebre sai de sua toca $(0, 0)$ e corre na direção norte (sobe o eixo y). Ao mesmo tempo, um lince sai em sua perseguição, partindo de uma jarda a leste da toca $(1, 0)$ e move-se sempre em direção à lebre fugitiva (veja a figura). Se a velocidade do lince for o dobro da velocidade da lebre, a equação do caminho do lince será

$$y = \frac{1}{3}(x^{3/2} - 3x^{1/2} + 2).$$

Determine a distância percorrida pelo lince, integrando no intervalo $[0, 1]$.



51. Utilização de madeira A tabela mostra a quantidade de madeira utilizada para manutenção e melhorias residenciais (em bilhões de pés quadrados de tábua por ano) para os anos de 1997 a 2005. (Fonte: U. S. Forest Service)

Ano	1997	1998	1999	2000	2001
Quantidade	15,1	14,7	15,1	16,4	17,0

Ano	2002	2003	2004	2005
Quantidade	17,8	18,3	20,0	20,6

(a) Utilize a Regra de Simpson para calcular a quantidade média de pés quadrados de tábuas (em bilhões) utilizada por ano durante esse período de tempo.

(b) Um modelo para os dados é

$$L = 6,613 + 0,93t + 2095,7e^{-t}, \quad 7 \leq t \leq 15$$

em que L é a quantidade de madeira utilizada e t é o ano, com $t = 7$ correspondendo a 1997. Use a integração para determinar a quantidade média de pés quadrados

de tábuas (em bilhões) utilizada por ano durante esse período de tempo.

(c) Compare os resultados dos itens (a) e (b).

- 52. Idade mediana** A tabela mostra as idades medianas da população residente nos EUA nos anos de 1997 a 2005. (Fonte: U. S. Census Bureau)

Ano	1997	1998	1999	2000	2001
Idade mediana	34,7	34,9	35,2	35,3	35,6

Ano	2002	2003	2004	2005
Idade mediana	35,7	35,9	36,0	36,2

- (a) Utilize a Regra de Simpson para estimar a idade média durante esse período de tempo.
- (b) Um modelo para os dados é $A = 31,5 + 1,21\sqrt{t}$, $7 \leq t \leq 15$, em que A é a idade mediana e t é o ano, com $t = 7$ correspondendo a 1997. Utilize a integração para determinar a idade média durante esse período de tempo.
- (c) Compare os resultados dos itens (a) e (b).

- 53. Medicamento** Um corpo assimila um comprimido para resfriado cujos efeitos duram doze horas a uma taxa modelada por $dC/dt = 8 - \ln(t^2 - 2t + 4)$, $0 \leq t \leq 12$, em que dC/dt é medido em miligramas por hora e t é o tempo em horas. Utilize a Regra de Simpson com $n = 8$ para calcular a quantidade total de medicamento absorvida pelo corpo durante as doze horas.

- 54. Medicamento** A concentração M (em gramas por litro) de um remédio para alergia com duração de seis horas em um corpo é modelada por $M = 12 - 4 \ln(t^2 - 4t + 6)$, $0 \leq t \leq 6$, em que t é o tempo em horas desde a administração do remédio. Utilize a Regra de Simpson com $n = 6$ para calcular o nível médio de concentração no corpo durante o período de seis horas.

- 55. Tendências do consumidor** A taxa de variação S no número de assinantes de uma revista lançada recentemente é modelada por $dS/dt = 1000t^2e^{-t}$, $0 \leq t \leq 6$, em que t é o tempo em anos. Utilize a Regra de Simpson, com $n = 12$, para calcular o aumento total no número de assinantes durante os primeiros seis anos.

- 56.** Demonstre que a Regra de Simpson é exata quando utilizada para aproximar a integral de uma função polinomial do terceiro grau e ilustre o resultado para $\int_0^1 x^3 dx$, $n = 2$.

Seção 6.5

Integrais impróprios

- Reconhecer integrais impróprias.
- Calcular integrais impróprios com limites infinitos de integração.
- Calcular integrais impróprios com integrandos infinitos.
- Utilizar integrais impróprias para resolver problemas da vida real.
- Determinar o valor presente de uma perpetuidade.

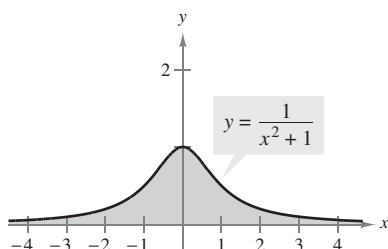
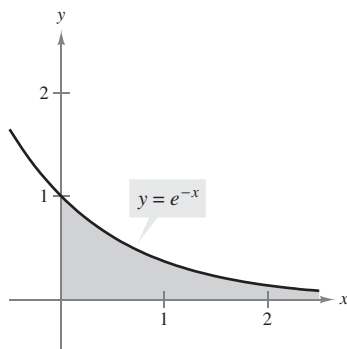


FIGURA 6.17

Integrais impróprios

A definição de integral definida

$$\int_a^b f(x) dx$$

exige que o intervalo $[a, b]$ seja finito e que f seja contínua em $[a, b]$. Nesta seção, serão estudadas integrais que não satisfazem essas hipóteses, por causa de uma das seguintes condições:

1. Um ou ambos os limites de integração são infinitos.
2. f possui uma descontinuidade infinita no intervalo $[a, b]$.

As integrais que possuem uma dessas características são chamadas **integrais impróprias**. Por exemplo, as integrais

$$\int_0^\infty e^{-x} dx \quad \text{e} \quad \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

são impróprias porque um ou ambos os limites de integração são infinitos, como indicado na Figura 6.17. De modo similar, as integrais

$$\int_1^5 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx \quad \text{e} \quad \int_{-2}^2 \frac{1}{(x+1)^2} dx$$

são impróprias, pois seus integrandos possuem uma **descontinuidade infinita** – ou seja, eles tendem ao infinito em algum lugar do intervalo de integração, como indicado na Figura 6.18.

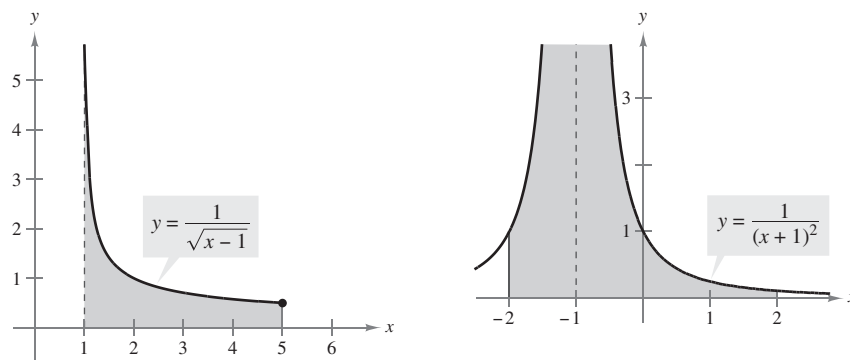


FIGURA 6.18

DESCOBERTA

Use um ferramenta gráfica para calcular a integral definida $\int_0^b e^{-x} dx$ para $b = 10$ e $b = 20$. Qual é a área da região limitada pelo gráfico de $y = e^{-x}$ e pelos dois eixos coordenados?

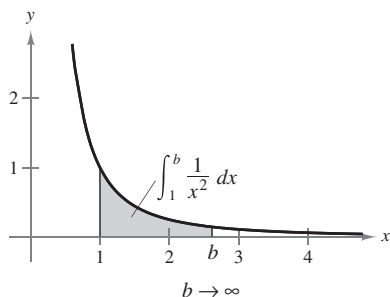


FIGURA 6.19

Integrais com limites infinitos de integração

Para entender como calcular uma integral imprópria, considere a integral mostrada na Figura 6.19. Contanto que b seja um número real maior que 1 (não importa o quão maior), trata-se de uma integral definida cujo valor é

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx &= \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{1}{b} + 1 \\ &= 1 - \frac{1}{b}. \end{aligned}$$

A tabela mostra os valores dessa integral para vários valores de b .

b	2	5	10	100	1 000	10 000
$\int_1^b \frac{1}{x^2} dx = 1 - \frac{1}{b}$	0,5000	0,8000	0,9000	0,9900	0,9990	0,9999

Essa tabela sugere que o valor da integral tende a um limite quando b aumenta ilimitadamente. Esse limite é denotado pela *integral imprópria* mostrada abaixo.

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b} \right) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Integrais impróprias (limites infinitos de integração)

1. Se f for contínua no intervalo $[a, \infty)$, então

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx.$$

2. Se f for contínua no intervalo $(-\infty, b]$, então

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

3. Se f for contínua no intervalo $(-\infty, \infty)$, então

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx$$

em que c é qualquer número real.

Nos dois primeiros casos, se o limite existir, então a integral imprópria será **convergente**; do contrário, ela será **divergente**. No terceiro caso, a integral à esquerda será divergente se uma das integrais à direita for divergente.

TECNOLOGIA

T As ferramentas de integração simbólica calculam integrais impróprias de um modo semelhante ao que calculam integrais definidas. Utilize uma dessas ferramentas para calcular

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^2} dx.$$

Exemplo 1 Cálculo de uma integral imprópria

Determine a convergência ou divergência de $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$.

SOLUÇÃO Comece aplicando a definição de integral imprópria.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx && \text{Definição de integral imprópria} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln x \right]_1^b && \text{Determine a primitiva.} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - 0) && \text{Aplique o Teorema Fundamental.} \\ &= \infty && \text{Calcule o limite.} \end{aligned}$$

Como o limite é infinito, a integral imprópria é divergente.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine a convergência ou divergência de cada integral imprópria.

a. $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx$ b. $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ ■

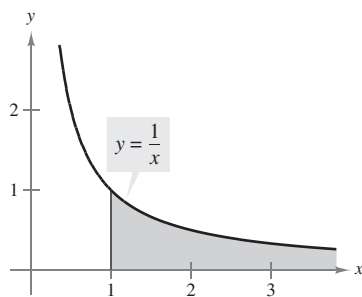
Ao começar a trabalhar com integrais impróprias, descobrimos que integrais que parecem semelhantes possuem valores muito diferentes. Por exemplo, considere as duas integrais impróprias

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \infty \quad \text{Integral divergente}$$

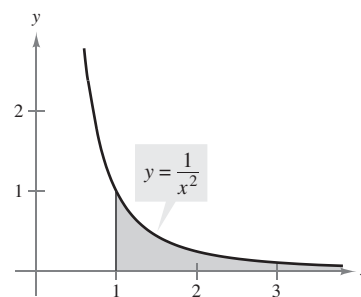
e

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1. \quad \text{Integral convergente}$$

A primeira integral diverge e a segunda converge para 1. Graficamente, isso significa que as áreas, mostradas na Figura 6.20, são bem diferentes. A região localizada entre o gráfico $y = 1/x$ e o eixo x (para $x \geq 1$) possui área *infinita* e a região localizada entre o gráfico de $y = 1/x^2$ e o eixo x (para $x \geq 1$) possui área *finita*.



Divergente (área infinita)



Convergente (área finita)

FIGURA 6.20

Exemplo 2 Cálculo de uma integral imprópria

Calcule a integral imprópria.

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{(1-2x)^{3/2}} dx$$

SOLUÇÃO Comece aplicando a definição de integral imprópria.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{(1-2x)^{3/2}} dx &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{1}{(1-2x)^{3/2}} dx && \text{Definição de integral imprópria} \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{1-2x}} \right]_a^0 && \text{Determine a primitiva.} \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-2a}} \right) && \text{Aplique o Teorema Fundamental.} \\ &= 1 - 0 && \text{Calcule o limite.} \\ &= 1 && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

Assim, a integral imprópria converge para 1. Como mostrado na Figura 6.21, isso implica que a região localizada entre o gráfico de $y = 1/(1-2x)^{3/2}$ e o eixo x (para $x \leq 0$) possui uma área de 1 unidade quadrada.

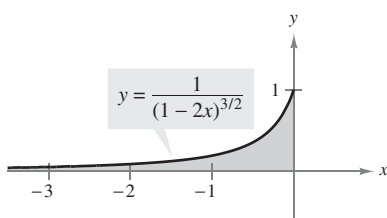


FIGURA 6.21

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Calcule a integral imprópria, se possível.

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{(x-1)^2} dx \quad \blacksquare$$

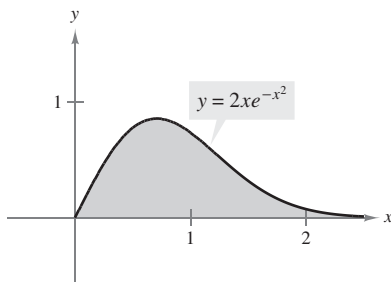


FIGURA 6.22

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Calcule a integral imprópria, se possível.

$$\int_{-\infty}^0 e^{2x} dx \quad \blacksquare$$

Exemplo 3 Cálculo de uma integral imprópria

Calcule a integral imprópria.

$$\int_0^{\infty} 2xe^{-x^2} dx$$

SOLUÇÃO Comece aplicando a definição de integral imprópria.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} 2xe^{-x^2} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b 2xe^{-x^2} dx && \text{Definição de integral imprópria} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-e^{-x^2} \right]_0^b && \text{Determine a primitiva.} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b^2} + 1) && \text{Aplique o Teorema Fundamental.} \\ &= 0 + 1 && \text{Calcule o limite.} \\ &= 1 && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

Assim, a integral imprópria converge para 1. Como mostrado na Figura 6.22, isso implica que a região localizada entre o gráfico de $y = 2xe^{-x^2}$ e o eixo x (para $x \geq 0$) possui uma área de 1 unidade quadrada.

Integrais com integrandos infinitos

Integrais impróprias (integrandos infinitos)

1. Se f for contínua no intervalo $[a, b)$ e tender a infinito em b , então

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx.$$

2. Se f for contínua no intervalo $(a, b]$ e tender a infinito em a , então

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx.$$

3. Se f for contínua no intervalo $[a, b]$, exceto para algum c em (a, b) no qual f tende a infinito, então

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Nos dois primeiros casos, se o limite existir, então a integral imprópria será **convergente**; do contrário, ela será **divergente**. No terceiro caso, a integral imprópria à esquerda será divergente se uma das integrais impróprias à direita for divergente.

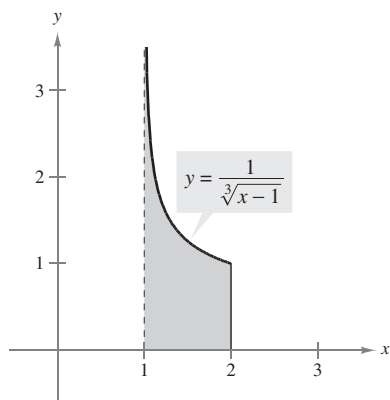


FIGURA 6.23

Exemplo 4 Cálculo de uma integral imprópria

Calcule $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x}-1} dx$.

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x}-1} dx &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x}-1} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \left[\frac{3}{2}(x-1)^{2/3} \right]_c^2 \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \left[\frac{3}{2} - \frac{3}{2}(c-1)^{2/3} \right] \\ &= \frac{3}{2} - 0 \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Definição de integral imprópria

Determine a primitiva.

Aplique o Teorema Fundamental.

Calcule o limite.

Simplifique.

Assim, a integral converge para $\frac{3}{2}$. Isso implica que a região mostrada na Figura 6.23 possui uma área de $\frac{3}{2}$ unidades quadradas.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Calcule $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x}-1} dx$. ■

Exemplo 5 Cálculo de uma integral imprópria

Calcule $\int_1^2 \frac{2}{x^2-2x} dx$.

SOLUÇÃO

$$\int_1^2 \frac{2}{x^2-2x} dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx$$

Utilize frações parciais.

TECNOLOGIA

Use uma ferramenta gráfica para verificar o resultado do Exemplo 4, calculando cada integral definida.

$$\int_{1,01}^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x}-1} dx$$

$$\int_{1,001}^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x}-1} dx$$

$$\int_{1,0001}^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x}-1} dx$$

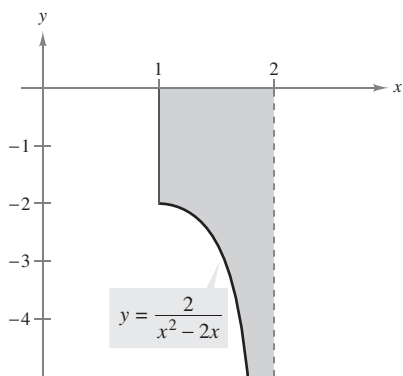


FIGURA 6.24

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{c \rightarrow 2^-} \int_1^c \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx && \text{Definição de integral imprópria.} \\
 &= \lim_{c \rightarrow 2^-} \left[\ln|x-2| - \ln|x| \right]_1^c && \text{Determine a primitiva.} \\
 &= -\infty && \text{Calcule o limite.}
 \end{aligned}$$

Assim, é possível concluir que a integral é divergente. Isso implica que a região mostrada na Figura 6.24 possui uma área infinita.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Calcule $\int_1^3 \frac{3}{x^2 - 3x} dx$. ■

Exemplo 6 Cálculo de uma integral imprópria

Calcule $\int_{-1}^2 \frac{1}{x^3} dx$.

SOLUÇÃO Essa integral é imprópria, pois o integrando possui uma descontinuidade infinita no valor interior $x = 0$, como mostrado na Figura 6.25. Assim, pode-se escrever

$$\int_{-1}^2 \frac{1}{x^3} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{x^3} dx + \int_0^2 \frac{1}{x^3} dx.$$

Aplicando a definição de integral imprópria, é possível mostrar que cada uma dessas integrais é divergente. Portanto, a integral imprópria original também diverge.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Calcule $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$. ■

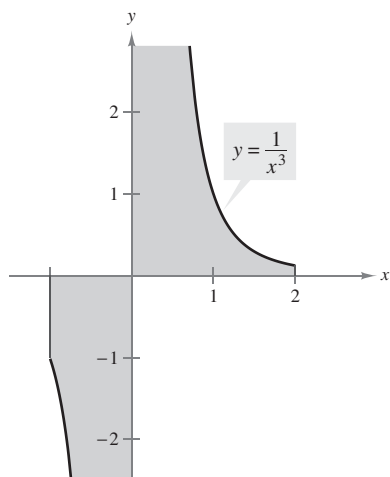


FIGURA 6.25

ATENÇÃO

Caso não se reconhecesse que a integral do Exemplo 6 era imprópria, um resultado incorreto poderia ser obtido.

$$\int_{-1}^2 \frac{1}{x^3} dx = \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_{-1}^2 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8}. \quad \text{Incorreto}$$

Integrais impróprias nas quais o integrando possui uma descontinuidade infinita *entre* os limites de integração frequentemente passam despercebidas; portanto, fique atento a essa possibilidade. Mesmo ferramentas de integração simbólica podem ter problemas com esse tipo de integral e dar o mesmo resultado incorreto.

Aplicação

Na Seção 4.3, estudou-se o gráfico da *função densidade de probabilidade normal*

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}.$$

Essa função é utilizada em estatística para representar uma população que é normalmente distribuída com média μ e desvio-padrão σ . Especificamente, se um re-

sultado x for escolhido aleatoriamente dentre a população, a probabilidade de que x tenha um valor entre a e b é

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} dx.$$

Como mostrado na Figura 6.26, a probabilidade $P(-\infty < x < \infty)$ é

$$P(-\infty < x < \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} dx = 1.$$

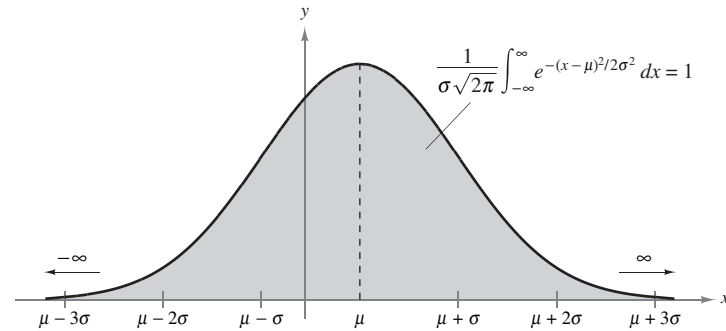


FIGURA 6.26

Exemplo 7 Determinação de uma probabilidade



A altura média do homem americano (entre 20 e 29 anos de idade) é de 70 polegadas e o desvio-padrão, de 3 polegadas. Um homem entre 20 e 29 anos é aleatoriamente escolhido na população. Qual é a probabilidade de que ele tenha 6 pés ou mais de altura? (Fonte: U. S. National Center for Health Statistics)

SOLUÇÃO Utilizando uma média $\mu = 70$ e um desvio padrão $\sigma = 3$, a probabilidade $P(72 \leq x < \infty)$ é dada pela integral imprópria

$$P(72 \leq x < \infty) = \int_{72}^{\infty} \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-(x-70)^2/18} dx.$$

Utilizando uma ferramenta de integração simbólica, é possível aproximar o valor dessa integral por 0,252. Assim, a probabilidade de que o homem tenha 6 pés ou mais de altura é de aproximadamente 25,2%

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Utilize o Exemplo 7 para determinar a probabilidade de que um homem entre 20 e 29 anos de idade escolhido aleatoriamente na população tenha 6 pés e 6 polegadas ou mais de altura. ■

Valor presente de uma perpetuidade

Lembre-se, da Seção 6.1, que para uma conta com incidência de juros, o valor presente em t_1 anos é

$$\text{Valor presente} = \int_0^{t_1} c(t)e^{-rt} dt$$

em que c representa uma função de renda contínua (em dólares por ano) e a taxa de juros anual r é capitalizada continuamente. Se o montante de pagamento de uma anuidade é um número constante de dólares P , então $c(t)$ é igual a P e o valor presente é

$$\text{Valor presente} = \int_0^{t_1} P e^{-rt} dt = P \int_0^{t_1} e^{-rt} dt. \quad \text{Valor presente de uma anuidade com pagamento } P$$

Suponha que você queira iniciar uma anuidade, como um fundo para bancar seus estudos universitários, que pague a mesma quantidade anualmente *para sempre*. Como a anuidade continuará indefinidamente, o número de anos t_1 tende ao infinito. Essa anuidade é denominada **anuidade perpétua** ou **perpetuidade**. Essa situação pode ser representada pela seguinte integral imprópria.

$$\text{Valor presente} = P \int_0^{\infty} e^{-rt} dt \quad \text{Valor presente de uma perpetuidade com pagamento } P$$

Essa integral é simplificada da seguinte maneira.

$$P \int_0^{\infty} e^{-rt} dt = P \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-rt} dt \quad \text{Definição de integral imprópria}$$

$$= P \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{e^{-rt}}{r} \right]_0^b \quad \text{Determine a primitiva.}$$

$$= P \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-rb}}{r} + \frac{1}{r} \right) \quad \text{Aplique o Teorema Fundamental.}$$

$$= P \left(0 + \frac{1}{r} \right) \quad \text{Calcule o limite.}$$

$$= \frac{P}{r} \quad \text{Simplifique.}$$

Assim, a integral imprópria converge para P/r . Como mostrado na Figura 6.27, isso implica que a região delimitada pelo gráfico de $y = Pe^{-rt}$ e o eixo t para $t \geq 0$ possui uma área igual ao pagamento anual P dividido pela taxa de juros anual r .

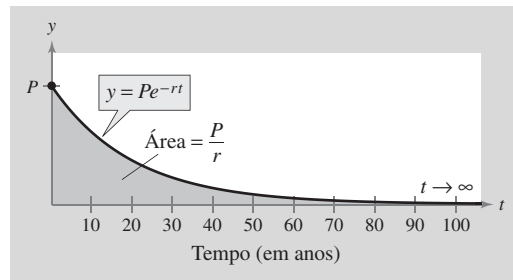


FIGURA 6.27

O valor presente de uma perpetuidade é definido da seguinte maneira.

Valor presente de uma perpetuidade

Se P representa o montante de cada pagamento anual na moeda e a taxa de juros anual é r (capitalizada continuamente), então o valor presente da perpetuidade é

$$\text{Valor presente} = P \int_0^{\infty} e^{-rt} dt = \frac{P}{r}.$$

Essa definição é útil para determinar a quantidade de dinheiro necessária para dar início a uma dotação, como fundos de bolsas de estudos universitários, conforme mostrado no Exemplo 8.

Exemplo 8**TOMADA DE DECISÃO****Determinação do valor presente**

Um bem-sucedido ex-aluno deseja oferecer um fundo para bolsas de estudos na universidade em que se formou. Ele planeja doar uma bolsa no valor anual de \$ 9 000 a partir do próximo ano, e ele dispõe de, no máximo, \$ 120 000 para dar início ao fundo. Deseja, ainda, que a bolsa seja concedida indefinidamente. Assumindo-se uma taxa de juros anual de 8% (capitalizada continuamente), ele dispõe de dinheiro suficiente para o fundo de bolsas de estudo?

SOLUÇÃO Para responder a essa questão, é necessário determinar o valor presente do fundo. Como a doação deve ser feita todo ano, indefinidamente, o período de tempo é infinito. O fundo é uma perpetuidade com $P = 9000$ e $r = 0,08$. O valor presente é

$$\begin{aligned}\text{Valor presente} &= \frac{P}{r} \\ &= \frac{9\,000}{0,08} \\ &= 112\,500.\end{aligned}$$

A quantia necessária para dar início ao fundo de bolsa seria \$ 112 500. Sim, ele dispõe de dinheiro é suficiente para começar esse fundo.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 8

No Exemplo 8, haveria dinheiro suficiente para dar início a um fundo de bolsas de estudo que pague \$ 10 000 anualmente? Sim ou não? Explique por quê. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Quais as duas características que definem se uma integral é imprópria?
2. Descreva os diferentes tipos de integrais impróprias.
3. Qual é a definição de *convergência* em se tratando de integrais impróprias?
4. Qual é a definição de *divergência* em se tratando de integrais impróprias?

Recapitulação 6.5

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 1.5, 4.1 e 4.4.

Nos Exercícios 1-6, determine o limite.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 5)$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x} + 2x^2 \right)$

3. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x + 4}{x^2 - 16}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{x^3 + 3x^2}$

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x} - 1}$

6. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 3}$

Nos Exercícios 7-10, calcule a expressão (a) quando $x = b$ e (b) quando $x = 0$.

7. $\frac{4}{3}(2x - 1)^3$

8. $\frac{1}{x - 5} + \frac{3}{(x - 2)^2}$

9. $\ln(5 - 3x^2) - \ln(x + 1)$

10. $e^{3x^2} + e^{-3x^2}$

Exercícios 6.5

Nos Exercícios 1-4, determine se a integral é imprópria. Explique seu raciocínio.

1. $\int_0^1 \frac{dx}{3x-2}$

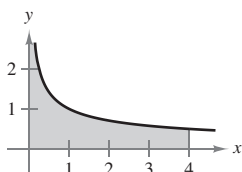
2. $\int_1^3 \frac{dx}{x^2}$

3. $\int_0^1 \frac{2x-5}{x^2-5x+6} dx$

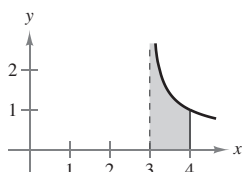
4. $\int_1^\infty x^2 dx$

Nos Exercícios 5-10, explique por que a integral é imprópria e determine se ela é divergente ou convergente. Calcule a integral, se ela convergir.

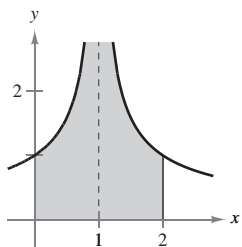
5. $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$



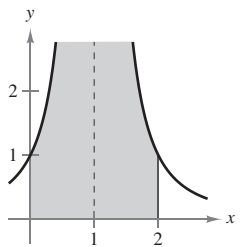
6. $\int_3^4 \frac{1}{\sqrt{x-3}} dx$



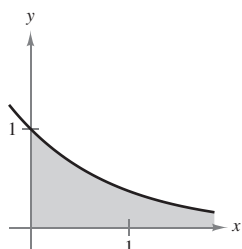
7. $\int_0^2 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx$



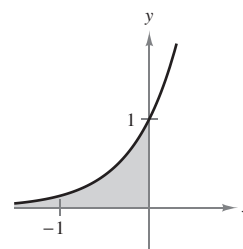
8. $\int_0^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$



9. $\int_0^\infty e^{-x} dx$



10. $\int_{-\infty}^0 e^{2x} dx$



Nos Exercícios 11-22, determine se a integral imprópria é divergente ou convergente. Calcule a integral, se ela convergir;

11. $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$

12. $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$

13. $\int_0^\infty e^{x/3} dx$

14. $\int_0^\infty \frac{5}{e^{2x}} dx$

15. $\int_5^\infty \frac{x}{\sqrt{x^2-16}} dx$

16. $\int_{1/2}^\infty \frac{1}{\sqrt{2x-1}} dx$

17. $\int_{-\infty}^0 e^{-x} dx$

18. $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^2} dx$

19. $\int_1^\infty \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

20. $\int_{-\infty}^0 \frac{x}{x^2+1} dx$

21. $\int_{-\infty}^\infty 2xe^{-3x^2} dx$

22. $\int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-x^3} dx$

Nos Exercícios 23-32, determine se a integral imprópria é divergente ou convergente. Calcule a integral, se ela convergir, e verifique seus resultados com os obtidos utilizando os recursos de integração de uma ferramenta gráfica.

23. $\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$

24. $\int_0^{27} \frac{5}{\sqrt[3]{x}} dx$

25. $\int_0^9 \frac{1}{\sqrt{9-x}} dx$

26. $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx$

27. $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$

28. $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$

29. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx$

30. $\int_0^2 \frac{1}{(x-1)^{4/3}} dx$

31. $\int_3^4 \frac{1}{\sqrt{x^2-9}} dx$

32. $\int_3^5 \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2-9}} dx$

Nos Exercícios 33 e 34, considere a região que satisfaça as desigualdades. Determine a área da região.

33. $y \leq \frac{1}{x^2}, y \geq 0, x \geq 1$

34. $y \leq e^{-x}, y \geq 0, x \geq 0$

☞ Nos Exercícios 35-38, utilize uma planilha para completar a tabela para os valores especificados de a e n , para ilustrar que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n e^{-ax} = 0, \quad a > 0, n > 0.$$

x	1	10	25	50
$x^n e^{-ax}$				

35. $a = 1, n = 1$

36. $a = 2, n = 4$

37. $a = \frac{1}{2}, n = 2$

38. $a = \frac{1}{2}, n = 5$

Nos Exercícios 39-42, utilize os resultados dos Exercícios 35-38 para calcular a integral imprópria.

39. $\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx$

40. $\int_0^\infty (x-1)e^{-x} dx$

41. $\int_0^\infty x e^{-2x} dx$

42. $\int_0^\infty x e^{-x} dx$

43. Altura feminina A altura média de uma mulher americana entre 30 e 39 anos de idade é de 64,5 polegadas, com desvio-padrão de 2,7 polegadas. Determine a probabilidade de que uma mulher entre 30 e 39 anos escolhida aleatoriamente tenha

(a) entre 5 e 6 pés de altura.

(a) 5 pés e 8 polegadas ou mais de altura.

(c) 6 pés ou mais de altura.

(Fonte: U. S. National Center for Health Statistics)

44. Controle de qualidade Uma empresa fabrica régua de medição em madeira. Os comprimentos das régua são normalmente distribuídos com uma média de 36 polegadas e um desvio-padrão de 0,2 polegada. Determine a probabilidade de que a régua seja

- (a) maior que 35,5 polegadas.
(b) maior que 35,9 polegadas.

Dotação Nos Exercícios 45 e 46, determine a quantia de dinheiro necessária para criar um fundo de caridade que pague uma montante P anual indefinidamente, a uma taxa de juros anuais r capitalizada continuamente.

45. $P = \$5\,000$, $r = 7,5\%$ 46. $P = \$12\,000$, $r = 6\%$

47. TOMADA DE DECISÃO: FUNDO DE BOLSA DE ESTUDO

Um ex-aluno deseja dar início a um fundo de bolsas de estudo em sua universidade de origem. Seu plano é dar uma bolsa anual de \$ 18 000, a partir do próximo ano, dispondo, no máximo de \$ 400 000 para iniciar o fundo. Além disso, deseja que a bolsa seja concedida indefinidamente. Assumindo-se uma taxa de juros anual de 5% capitalizada continuamente, há dinheiro suficiente para o fundo de bolsa de estudo?

48. TOMADA DE DECISÃO: FUNDAÇÃO DE CARIDADE Uma fundação assistencialista deseja ajudar escolas a comprar computadores. A fundação planeja doar \$ 35 000 anualmente a uma escola, começando daqui a um ano e dispondo no máximo \$ 500 000 para dar início ao fundo. Ela deseja, ainda,

que a doação seja feita indefinidamente. Assumindo-se uma taxa de juros anual de 8% capitalizada continuamente, a fundação possui dinheiro suficiente para criar o fundo de doação?

49. Valor presente Uma empresa espera obter um fluxo contínuo de lucro à taxa anual de \$ 500 000. Se o dinheiro render juros à taxa nominal de 9% ao ano, capitalizados continuamente, qual é o valor presente de empresa (a) por vinte anos e (b) para sempre?

50. Valor presente Repita o Exercício 49 para uma fazenda que espere gerar um lucro de \$ 75 000 ao ano. Suponha que o dinheiro renderá juros à taxa nominal de 8%, capitalizados continuamente.

Custo capitalizado Nos Exercícios 51 e 52, determine o custo capitalizado C de um ativo (a) para $n = 5$ anos, (b) para $n = 10$ anos e (c) para sempre. O custo capitalizado é dado por

$$C = C_0 + \int_0^n c(t)e^{-rt} dt$$

em que C_0 é o investimento original, t é o tempo em anos, r é a taxa de juros anual capitalizada continuamente e $c(t)$ é o custo anual de manutenção (medido em dólares). (Sugestão: para o item (c), consulte os Exercícios 35-38.)

51. $C_0 = \$650\,000$, $c(t) = 25\,000$, $r = 10\%$

52. $C_0 = \$650\,000$, $c(t) = 25\,000(1 + 0,08t)$, $r = 12\%$

Revisão de álgebra

Álgebra e técnicas de integração

As técnicas de integração envolvem muitas habilidades algébricas distintas. Estude os exemplos desta revisão de álgebra. Certifique-se de ter compreendido a álgebra utilizada em cada etapa.

Exemplo 1 Álgebra e técnicas de integração

Execute cada operação e simplifique.

$$\begin{aligned} \text{a. } & \frac{2}{x-3} - \frac{1}{x+2} \\ &= \frac{2(x+2)}{(x-3)(x+2)} - \frac{(x-3)}{(x-3)(x+2)} \\ &= \frac{2(x+2) - (x-3)}{(x-3)(x+2)} \\ &= \frac{2x+4-x+3}{x^2-x-6} \\ &= \frac{x+7}{x^2-x-6} \end{aligned}$$

Exemplo 1, página 401.

Reescreva com o denominador comum.

Reescreva como uma única fração.

Multiplique os fatores.

Combine os termos semelhantes.

$$\begin{aligned}
 \text{b. } & \frac{6}{x} - \frac{1}{x+1} + \frac{9}{(x+1)^2} \\
 &= \frac{6(x+1)^2}{x(x+1)^2} - \frac{x(x+1)}{x(x+1)^2} + \frac{9x}{x(x+1)^2} \\
 &= \frac{6(x+1)^2 - x(x+1) + 9x}{x(x+1)^2} \\
 &= \frac{6x^2 + 12x + 6 - x^2 - x + 9x}{x^3 + 2x^2 + x} \\
 &= \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x}
 \end{aligned}$$

Exemplo 2, página 402.

Reescreva com o denominador comum.

Reescreva como uma única fração.

Multiplique os fatores.

Combine os termos semelhantes.

$$\begin{aligned}
 \text{c. } & 6 \ln|x| - \ln|x+1| + 9 \frac{(x+1)^{-1}}{-1} \\
 &= \ln|x|^6 - \ln|x+1| + 9 \frac{(x+1)^{-1}}{-1} \\
 &= \ln|x^6| - \ln|x+1| + 9 \frac{(x+1)^{-1}}{-1} \\
 &= \ln \frac{|x^6|}{|x+1|} + 9 \frac{(x+1)^{-1}}{-1} \\
 &= \ln \left| \frac{x^6}{x+1} \right| + 9 \frac{(x+1)^{-1}}{-1} \\
 &= \ln \left| \frac{x^6}{x+1} \right| - 9(x+1)^{-1} \\
 &= \ln \left| \frac{x^6}{x+1} \right| - \frac{9}{x+1}
 \end{aligned}$$

Exemplo 2, página 402.

$$m \ln n = \ln n^m$$

Propriedade do valor absoluto.

$$\ln m - \ln n = \ln \frac{m}{n}$$

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \left| \frac{a}{b} \right|$$

Reescreva a soma como diferença.

Reescreva com expoente positivo.

Exemplo 2 Álgebra e técnicas de integração

Execute cada operação e simplifique.

$$\text{a. } x + 1 + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x-1}$$

$$\text{b. } x^2 e^x - 2(x-1)e^x$$

$$\text{c. } \text{Isole } y: \ln|y| - \ln|L-y| = kt + C$$

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned}
 \text{a. } & x + 1 + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x-1} \\
 &= \frac{(x+1)(x^3)(x-1)}{x^3(x-1)} + \frac{x-1}{x^3(x-1)} + \frac{x^3}{x^3(x-1)} \\
 &= \frac{(x+1)(x^3)(x-1) + (x-1) + x^3}{x^3(x-1)} \\
 &= \frac{(x^2-1)(x^3) + x-1 + x^3}{x^3(x-1)} \\
 &= \frac{x^5 - x^3 + x - 1 + x^3}{x^4 - x^3} \\
 &= \frac{x^5 + x - 1}{x^4 - x^3}
 \end{aligned}$$

Exemplo 3, página 403.

Reescreva como uma única fração.

$$(x+1)(x-1) = x^2 - 1$$

Multiplique os fatores.

Combine os termos semelhantes.

$$\begin{aligned}
 \text{b. } & x^2 e^x - 2(x-1)e^x \\
 &= x^2 e^x - 2(xe^x - e^x) \\
 &= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x \\
 &= e^x(x^2 - 2x + 2)
 \end{aligned}$$

Exemplo 5, página 415.

Multiplique os fatores.

Multiplique os fatores.

Fatore.

$$\begin{aligned}
 \text{c. } \ln |y| - \ln |L - y| &= kt + C \\
 -\ln |y| + \ln |L - y| &= -kt - C \\
 \ln \left| \frac{L - y}{y} \right| &= -kt - C \\
 \left| \frac{L - y}{y} \right| &= e^{-kt - C} \\
 \left| \frac{L - y}{y} \right| &= e^{-C} e^{-kt} \\
 \frac{L - y}{y} &= \pm e^{-C} e^{-kt} \\
 L - y &= b e^{-kt} y \\
 L &= y + b e^{-kt} y \\
 L &= y(1 + b e^{-kt}) \\
 \frac{L}{1 + b e^{-kt}} &= y
 \end{aligned}$$

Exemplo 4, página 404

Multiplique ambos os lados por -1 .

$$\ln x - \ln y = \ln \frac{x}{y}$$

Tome a exponencial em ambos os lados.

$$x^{n+m} = x^n x^m$$

Propriedade do valor absoluto

Faça que $\pm e^{-C} = b$ e multiplique cada lado por y .

Some y de cada lado.

Fatore.

Divida.

Resumo de capítulo e estratégias de estudo

Após estudar este capítulo, deve-se ter adquirido as habilidades abaixo.

Os números de exercícios estão relacionados aos Exercícios de Revisão que começam na página 443.

As respostas dos Exercícios de Revisão ímpares estão ao final do livro.

Seção 6.1

Exercícios de revisão

- Utilização de integração por partes para determinar integrais indefinidas.

1-4

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

- Utilização de integração por partes repetidamente para determinar integrais indefinidas.

5, 6

- Determinação do valor presente da renda futura.

7-14

Seção 6.2

- Utilização de frações parciais para determinar integrais indefinidas.

15-20

- Utilização de funções de crescimento logístico para modelar situações da vida real.

21, 22

$$y = \frac{L}{1 + be^{-kt}}$$

Seção 6.3

- Utilização de tabelas de integração para determinar integrais definidas e indefinidas.

23-30

- Utilização de fórmulas de redução para determinar integrais indefinidas.

31-34

- Utilização de tabelas de integração para resolver problemas da vida real.

35, 36

Seção 6.4

- Utilização da Regra do Trapézio para aproximar integrais definidas.

37-40

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \left(\frac{b-a}{2n} \right) [f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

- Utilização da Regra de Simpson para aproximar integrais definidas.

41-44

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \left(\frac{b-a}{3n} \right) [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

- Análise do tamanho dos erros ao aproximar integrais definidas pela Regra do Trapézio.

45, 46

$$|E| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} [\max |f''(x)|], \quad a \leq x \leq b$$

- Análise do tamanho dos erros ao aproximar integrais definidas pela Regra de Simpson.

47, 48

$$|E| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} [\max |f^{(4)}(x)|], \quad a \leq x \leq b$$

Seção 6.5

- Cálculo de integrais impróprias com limites infinitos de integração. 49-52

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx,$$

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^\infty f(x) dx$$

- Cálculo de integrais impróprias com integrandos infinitos. 53-56

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx,$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

- Utilização de integrais impróprias para resolver problemas da vida real. 57-60

Estratégias de Estudo

- **Utilize várias abordagens** Para maior eficiência no cálculo de primitivas, é necessário utilizar várias abordagens.
1. Verifique se a integral se encaixa em uma das fórmulas básicas de integração – essas fórmulas devem ser memorizadas.
 2. Tente usar técnicas de integração, tais como substituição, integração por partes ou fração parcial, para reescrever a integral em uma forma compatível com alguma fórmula básica de integração.
 3. Utilize uma tabela de integrais.
 4. Utilize uma ferramenta de integração simbólica.
- **Utilize integração numérica** Ao resolver integrais definidas, lembre-se de que não é possível aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo a menos que se possa determinar uma primitiva do integrando. Isso nem sempre é possível, mesmo com uma ferramenta de integração simbólica. Nesses casos, utilize uma técnica numérica, como a Regra do Ponto Médio, do Trapézio ou de Simpson, para aproximar o valor da integral.
- **Integrais impróprias** Ao resolver problemas de integração, lembre-se de que os símbolos utilizados para denotar integrais definidas são os mesmos utilizados para integrais impróprias. Calcular uma integral imprópria como integral definida pode levar a um valor incorreto. Por exemplo, calculando-se a integral

$$\int_{-2}^1 \frac{1}{x^2} dx$$

como se fosse uma integral definida, seria obtido um valor de $-\frac{3}{2}$. Porém, isso não está correto. Na verdade, trata-se de uma integral imprópria divergente.

Exercícios de revisão

Nos Exercícios 1-4, utilize a integração por partes para determinar a integral indefinida.

1. $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$
2. $\int \sqrt{x} \ln x dx$
3. $\int (x+1)e^x dx$
4. $\int \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) dx$

Nos Exercícios 5 e 6, utilize repetidamente a integração por partes para determinar a integral indefinida. Recorra a uma ferramenta de integração simbólica para conferir sua resposta.

5. $\int 2x^2 e^{2x} dx$
6. $\int (\ln x)^3 dx$

Valor presente Nos Exercícios 7-10, determine o valor presente da renda dada por $c(t)$ (medida em dólares) por t_1 anos a uma dada taxa de inflação anual r .

7. $c(t) = 20\,000$, $r = 4\%$, $t_1 = 5$ anos
8. $c(t) = 10\,000 + 1\,500t$, $r = 6\%$, $t_1 = 10$ anos
9. $c(t) = 24\,000t$, $r = 5\%$, $t_1 = 10$ anos
10. $c(t) = 20\,000 + 100e^{t/2}$, $r = 5\%$, $t_1 = 5$ anos

B 11. Economia: valor presente Calcule o valor presente em cada cenário.

- (a) \$ 2 000 por ano durante 5 anos a taxas de juros de 5%, 10% e 15%.
- (b) Um bilhete de loteria que paga \$ 200 000 por ano, descontados os impostos, durante vinte anos, assumindo-se uma taxa de inflação de 8%.

(Fonte: adaptado de Boyes/Melvin, Economics, 3. ed.)

B 12. Finanças: valor presente Como ajuda com as despesas da faculdade, você receberá \$ 2 000 no final de cada ano pelos próximos três anos. Assumindo-se uma taxa de juros anual de 6%, qual é o valor presente desse fluxo de pagamentos? (Fonte: adaptado de Garman/Forgue, Personal Finance, 8. ed.)

B 13. Finanças: valor presente Determine a quantidade que uma pessoa que planeje se aposentar teria de depositar hoje para poder resgatar \$ 12 000 por ano durante os próximos dez anos, de uma conta rendendo juros de 6%. (Fonte: adaptado de Garman/Forgue, Personal Finance, 8. ed.)

B 14. Finanças: valor presente Uma pessoa investe \$ 100 000, rendendo juros de 6%. Sendo resgatados \$ 10 000 por ano, utilize o valor presente para determinar quantos anos se passarão até que o fundo acabe. (Fonte: adaptado de Garman/Forgue, Personal Finance, 8. ed.)

Nos Exercícios 15-20, utilize frações parciais para determinar a integral indefinida.

15. $\int \frac{1}{x(x+5)} dx$
16. $\int \frac{4x-2}{3(x-1)^2} dx$
17. $\int \frac{x-28}{x^2-x-6} dx$
18. $\int \frac{4x^2-x-5}{x^2(x+5)} dx$

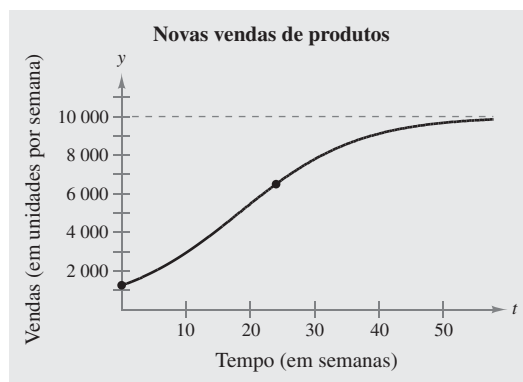
$$19. \int \frac{x^2}{x^2+2x-15} dx \quad 20. \int \frac{x^2+2x-12}{x(x+3)} dx$$

21. Vendas Um novo produto vende inicialmente 1 250 unidades por semana. Após 24 semanas, o número de vendas aumenta para 6 500. As vendas podem ser modeladas por crescimento logístico, com um limite de 10.000 unidades por semana.

- (a) Determine o modelo de crescimento logístico para o número de unidade.
- (b) Utilize o modelo para completar a tabela.

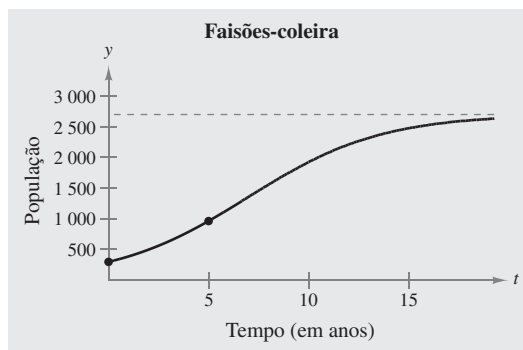
Tempo, t	0	3	6	12	24
Vendas, y					

- (c) Utilize o gráfico exibido abaixo para aproximar o instante t no qual as vendas sejam de 7 500.



22. Biologia Uma sociedade de preservação introduziu uma população de 300 faisões-coleira em uma nova área. Após cinco anos, a população cresceu para 966. Essa população pode ser modelada por crescimento logístico, com limite de 2 700 faisões.

- (a) Determine o modelo de crescimento logístico da população de faisões-coleira.
- (b) Quantos faisões-coleira estavam presentes após quatro anos?
- (c) Quanto tempo levará para que se atinja uma população de 1 750 espécimes?



Nos Exercícios 23-30, utilize a tabela de integrais da Seção 6.3 para calcular a integral.

23. $\int \frac{x}{(2+3x)^2} dx$

24. $\int \frac{x}{\sqrt{2+3x}} dx$

25. $\int \frac{\sqrt{x^2+25}}{x} dx$

26. $\int \frac{1}{x(4+3x)} dx$

27. $\int \frac{1}{x^2-4} dx$

28. $\int (\ln 3x)^2 dx$

29. $\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{1+x}} dx$

30. $\int_1^3 \frac{1}{x^2\sqrt{16-x^2}} dx$

Nos Exercícios 31-34, utilize uma fórmula de redução da tabela de integrais na Seção 6.3 para determinar a integral indefinida.

31. $\int \frac{\sqrt{1+x}}{x} dx$

32. $\int \frac{1}{(x^2-9)^2} dx$

33. $\int (x-5)^3 e^{x-5} dx$

34. $\int (\ln x)^4 dx$

35. Probabilidade Descobriu-se em uma experiência que a probabilidade de memorização é

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b \frac{96}{11} \left(\frac{x}{\sqrt{9+16x}} \right) dx, \quad 0 \leq a \leq b \leq 1$$

em que x representa a porcentagem de memorização (veja a figura).

- Determine a probabilidade de que um indivíduo escolhido aleatoriamente memorize entre 0% e 80% do material.
- Determine a probabilidade de que um indivíduo escolhido aleatoriamente memorize entre 0% e 50% do material.

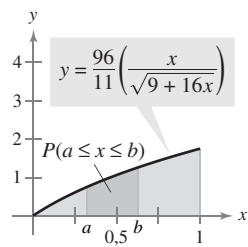


Figura para o Exercício 35

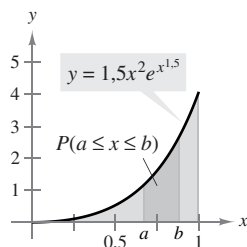


Figura para o Exercício 36

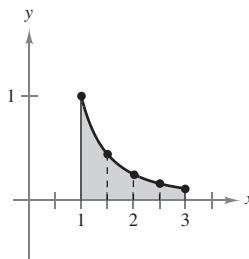
36. Probabilidade A probabilidade de localizar uma porcentagem entre a e b de depósitos de petróleo e gás em uma região é

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b 1.5x^2 e^{x^{1.5}} dx \quad (\text{veja a figura}).$$

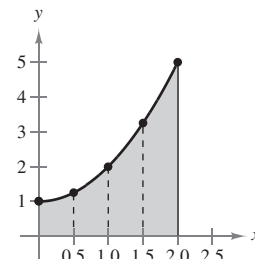
- Determine a probabilidade de que entre 40% e 60% dos depósitos sejam encontrados.
- Determine a probabilidade de que entre 0% e 50% dos depósitos sejam encontrados.

Nos Exercícios 37-40, utilize a Regra do Trapézio para aproximar a integral definida.

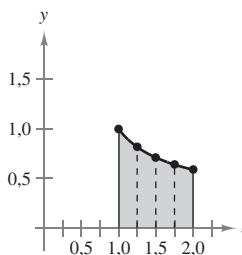
37. $\int_1^3 \frac{1}{x^2} dx, \quad n = 4$



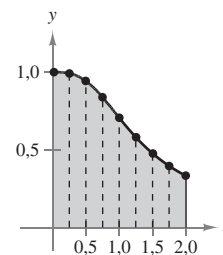
38. $\int_0^2 (x^2 + 1) dx, \quad n = 4$



39. $\int_1^2 \frac{1}{1 + \ln x} dx, \quad n = 4$

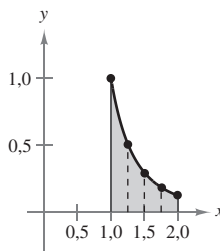


40. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx, \quad n = 8$

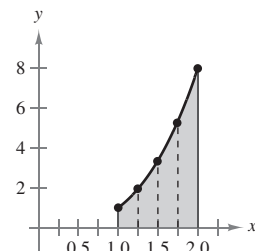


Nos Exercícios 41-44, utilize a Regra de Simpson para aproximar a integral definida.

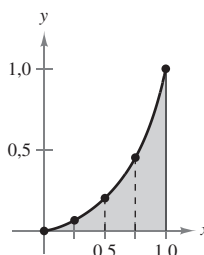
41. $\int_1^2 \frac{1}{x^3} dx, \quad n = 4$



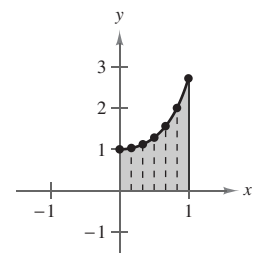
42. $\int_1^2 x^3 dx, \quad n = 4$



43. $\int_0^1 \frac{x^{3/2}}{2-x^2} dx, \quad n = 4$



44. $\int_0^1 e^{x^2} dx, \quad n = 6$



Nos Exercícios 45 e 46, utilize a fórmula de erro para determinar os limitantes do erro da aproximação da integral utilizando-se a Regra do Trapézio.

45. $\int_0^2 e^{2x} dx, \quad n = 4$

46. $\int_0^2 e^{2x} dx, \quad n = 8$

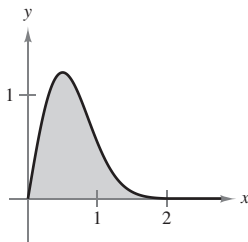
Nos Exercícios 47 e 48, utilize a fórmula de erro para determinar os limitantes do erro da aproximação da integral utilizando-se a Regra de Simpson.

47. $\int_2^4 \frac{1}{x-1} dx, \quad n = 4$

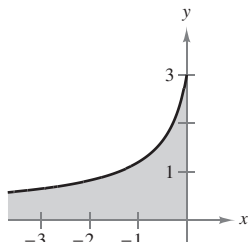
48. $\int_2^4 \frac{1}{x-1} dx, \quad n = 8$

Nos Exercícios 49-56, determine se a integral imprópria é divergente ou convergente. Calcule a integral, se ela convergir.

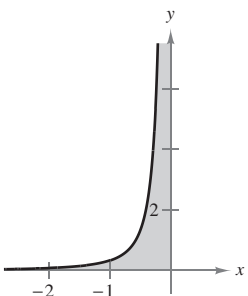
49. $\int_0^{\infty} 4xe^{-2x^2} dx$



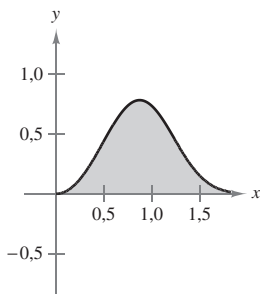
50. $\int_{-\infty}^0 \frac{3}{(1-3x)^{2/3}} dx$



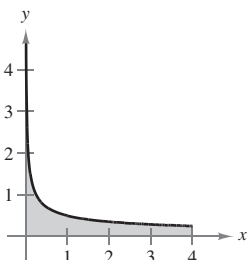
51. $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{3x^2} dx$



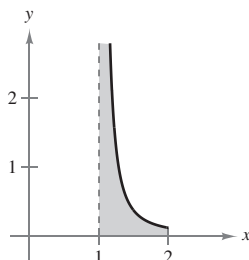
52. $\int_0^{\infty} 2x^2 e^{-x^3} dx$



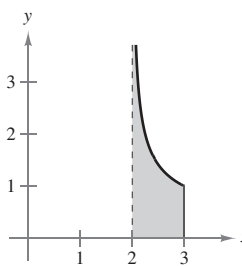
53. $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{4x}} dx$



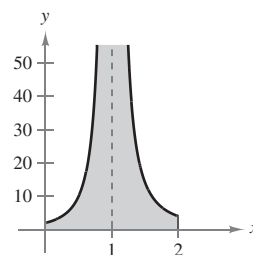
54. $\int_1^2 \frac{x}{16(x-1)^2} dx$



55. $\int_2^3 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx$



56. $\int_0^2 \frac{x+2}{(x-1)^2} dx$



57. **Valor presente** Você deseja adquirir uma franquia que resulte em um fluxo de renda contínuo de \$ 100 000 por ano. Determine o valor presente da franquia (a) por 15 anos e (b) para sempre. Suponha que o dinheiro renda 6% de juros por ano, capitalizados continuamente.

58. **Custo capitalizado** Uma empresa investe \$ 1,5 milhão em uma nova fábrica que custará \$ 75 000 por ano em manutenção. Determine o custo capitalizado (a) por 20 anos e (b) para sempre. Suponha que o dinheiro renda 6% de juros, capitalizados continuamente.

59. **Pontuação no SAT** Em 2006, as pontuações de matemática do SAT (*Scholastic Aptitude Test*, prova aplicada a estudantes do segundo grau nos EUA e utilizada como um dos critérios de admissão nas universidades) de pré-universitários no último ano do segundo grau seguiu aproximadamente uma distribuição normal

$$y = 0,0035e^{-(x-518)^2/26\,450}, \quad 200 \leq x \leq 800$$

em que x é a pontuação de matemática no SAT. Determine a probabilidade de que um pré-universitário escolhido aleatoriamente possua uma pontuação no SAT (a) entre 500 e 650, (b) 650 ou superior e (c) 750 ou superior. (Fonte: College Board)

60. **Pontuação no ACT** Em 2006, as pontuações compostas do ACT (um teste similar ao SAT) para pré-universitários no último ano do segundo grau seguiu uma distribuição normal

$$y = 0,0831e^{-(x-21,1)^2/46,08}, \quad 1 \leq x \leq 36$$

em que x é a pontuação composta do ACT. Determine a probabilidade de que um pré-universitário escolhido aleatoriamente possua uma pontuação no ACT (a) entre 16,3 e 25,9, (b) 25,9 ou superior e (c) 30,7 ou superior. (Fonte: ACT, Inc.)

Teste do capítulo

Faça este teste como o faria em uma sala de aula. Quando terminar, confira seus resultados, comparando-os com as respostas dadas no final do livro.

Nos Exercícios 1-3, utilize a integração por partes para determinar a integral indefinida.

1. $\int xe^{x+1} dx$

2. $\int 9x^2 \ln x dx$

3. $\int x^2 e^{-x/3} dx$

4. O rendimento por ação E (em dólares) para o Home Depot de 2000 a 2006 pode ser modelado por

$$E = -2,62 + 0,495\sqrt{t} \ln t, \quad 10 \leq t \leq 16$$

em que t é o ano, com $t = 10$ correspondendo a 2000. Determine a rentabilidade média por ação para os anos de 2000 a 2006. (Fonte: *The Home Depot, Inc.*)

Nos Exercícios 5-7, utilize frações parciais para determinar a integral indefinida.

5. $\int \frac{18}{x^2 - 81} dx$

6. $\int \frac{3x}{(3x + 1)^2} dx$

7. $\int \frac{x + 4}{x^2 + 2x} dx$

Nos Exercícios 8-10, utilize a tabela de integrais da Seção 6.3 para determinar a integral indefinida.

8. $\int \frac{x}{(7 + 2x)^2} dx$

9. $\int \frac{3x^2}{1 + e^{x^3}} dx$

10. $\int \frac{2x^3}{\sqrt{1 + 5x^2}} dx$

Nos Exercícios 11-13, calcule a integral definida.

11. $\int_0^1 \ln(3 - 2x) dx$

12. $\int_5^{10} \frac{28}{x^2 - x - 12} dx$

13. $\int_{-3}^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + 16}}{x} dx$

14. Utilize a Regra do Trapézio com $n = 4$ para aproximar $\int_1^2 \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + 4}} dx$. Compare o resultado ao valor exato da integral definida.

15. Utilize a Regra de Simpson com $n = 4$ para aproximar $\int_0^1 9xe^{3x} dx$. Compare o resultado com o valor exato da integral definida.

Nos Exercícios 16-18, determine se a integral imprópria é convergente ou divergente. Calcule a integral, se ela convergir.

16. $\int_0^\infty e^{-3x} dx$

17. $\int_0^9 \frac{2}{\sqrt{x}} dx$

18. $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{(4x - 1)^{2/3}} dx$

19. A editora de uma revista oferece dois planos de assinatura. O plano A é uma assinatura de um ano por \$ 19,95. O plano B é uma assinatura vitalícia (que dura indefinidamente) por \$ 149.

- Um assinante cogita a utilização do plano A indefinidamente. Assumindo-se uma taxa de inflação anual de 4%, determine o valor presente do dinheiro gasto pelo assinante utilizando o plano A.
- Com base na resposta do item (a), por qual plano o assinante deveria optar? Explique.

Funções de várias variáveis

7

- 7.1** Sistema de Coordenadas Tridimensional
- 7.2** Superfícies no Espaço
- 7.3** Funções de Várias Variáveis
- 7.4** Derivadas Parciais
- 7.5** Extremos de Funções de Duas Variáveis
- 7.6** Multiplicadores de Lagrange
- 7.7** Análise por Regressão por Mínimos Quadrados
- 7.8** Integrais Duplas e Áreas no Plano
- 7.9** Aplicações de Integrais Duplas

Uma construção esférica pode ser representada por uma equação envolvendo três variáveis (veja a Seção 7.1, Exercício 61).

Aplicações

Funções de várias variáveis possuem muitas aplicações na vida real. As listadas abaixo são exemplos dessas aplicações.

- Modelagem de dados, Exercício 59, página 463
- Tomada de decisão: pagamentos mensais, Exercício 50, página 470
- Consumo de leite, Exercício 65, página 478
- Patrimônio dos acionistas, Exercício 66, página 479
- Tomada de decisão: receita, Exercício 33, página 505

Seção 7.1

Sistema de coordenadas tridimensional

- Marcar pontos no espaço.
- Determinar distâncias entre pontos no espaço e pontos médios de segmentos de reta no espaço.
- Escrever as formas-padrão das equações de esferas e determinar os centros e raios de esferas.
- Esboçar os cortes de superfícies nos planos coordenados.

Sistema de coordenadas tridimensional

Lembre-se, da Seção 1.1, de que o plano cartesiano é determinado por duas retas reais perpendiculares denominadas eixo x e eixo y . Esses eixos, junto com seu ponto de interseção (a origem), permitem desenvolver um sistema de coordenadas bidimensional para identificar pontos no plano. Para identificar pontos no espaço, uma terceira dimensão deve ser introduzida no modelo. A geometria desse modelo tridimensional é chamada **geometria analítica no espaço**.

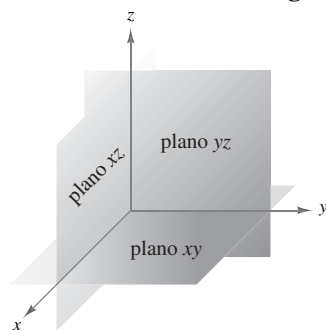


FIGURA 7.1

Você pode construir um **sistema de coordenadas tridimensional** definindo um eixo z perpendicular tanto ao eixo x quanto ao eixo y na origem. A Figura 7.1 mostra a parte positiva de cada eixo coordenado. Tomados aos pares, os eixos determinam três **planos coordenados**: o **plano xy**, o **plano xz** e o **plano yz**. Esses três planos coordenados separam o sistema de coordenadas tridimensional em oito **octantes**. O primeiro octante é aquele para o qual as três coordenadas são positivas. Nesse sistema tridimensional, um ponto P no espaço é determinado por uma tripla ordenada (x, y, z) , em que x , y e z são:

x = distância orientada do plano yz a P

y = distância orientada do plano xz a P

z = distância orientada do plano xy a P

Um sistema de coordenadas tridimensional pode ter uma orientação tanto **negativa** quanto **positiva**. Para determinar a orientação de um sistema, imagine que uma pessoa esteja de pé na origem, com os braços apontando no sentido dos eixos x e y positivos e com o eixo z apontando para cima, conforme exibido na Figura 7.2. A orientação do sistema, negativa ou positiva, dependeria de qual mão aponta no sentido do eixo x . Neste texto, trabalharemos exclusivamente com sistemas orientados positivamente.

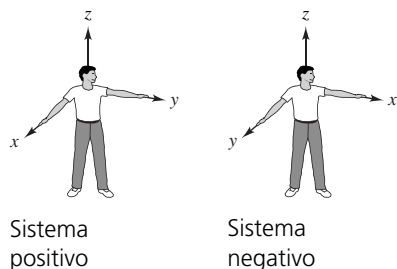


FIGURA 7.2

Exemplo 1 Marcação de pontos no espaço

Marque cada um dos seguintes pontos no espaço.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. $(2, -3, 3)$ | b. $(-2, 6, 2)$ |
| c. $(1, 4, 0)$ | d. $(2, 2, -3)$ |

SOLUÇÃO Para marcar o ponto $(2, -3, 3)$, observe que $x = 2$, $y = -3$ e $z = 3$. Para ajudar a visualizar o ponto (consulte a Figura 7.3), localize o ponto $(2, -3)$ no plano xy (denotado por uma cruz). O ponto $(2, -3, 3)$ localiza-se três unidades acima da cruz. Os outros três pontos também são exibidos na figura.

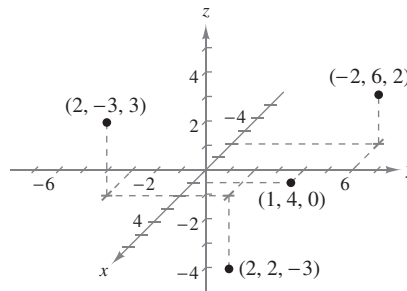


FIGURA 7.3

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Marque cada ponto no sistema de coordenadas tridimensional.

a. $(2, 5, 1)$

b. $(-2, -4, 3)$

c. $(4, 0, -5)$ ■

Fórmulas da distância e do ponto médio

Muitas das fórmulas estabelecidas para o sistema de coordenadas bidimensional podem ser estendidas para três dimensões. Por exemplo, para determinar a distância entre dois pontos no espaço, pode-se utilizar o Teorema de Pitágoras duas vezes, como mostrado na Figura 7.4. Fazendo isso, é possível obter a fórmula da distância entre dois pontos no espaço.

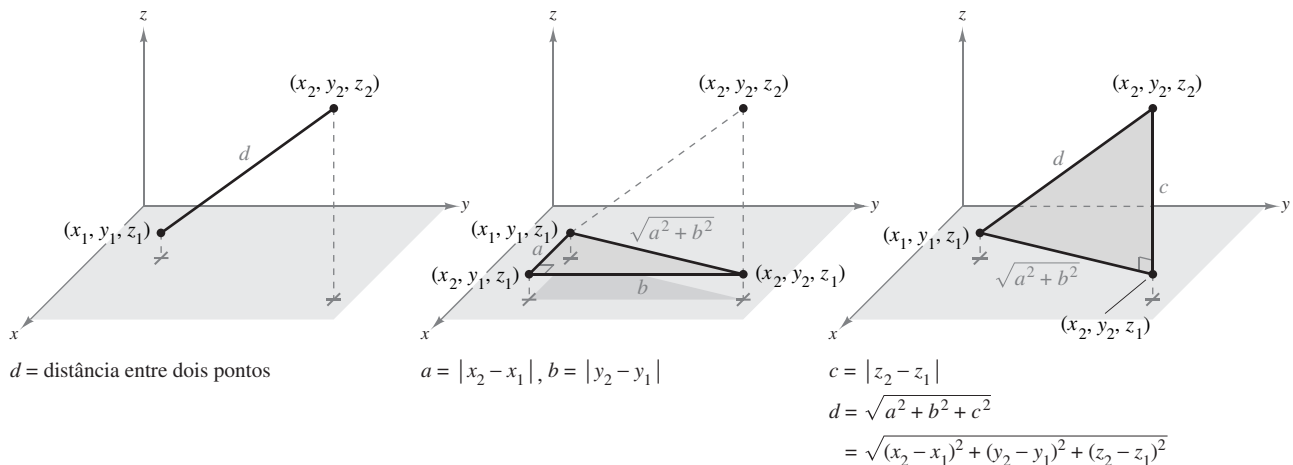


FIGURA 7.4

Fórmula da distância no espaço

A distância entre os pontos (x_1, y_1, z_1) e (x_2, y_2, z_2) é

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Exemplo 2 Determinação da distância entre dois pontos

Determine a distância entre $(1, 0, 2)$ e $(2, 4, -3)$.

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \\ &= \sqrt{(2 - 1)^2 + (4 - 0)^2 + (-3 - 2)^2} \\ &= \sqrt{1 + 16 + 25} \\ &= \sqrt{42} \end{aligned}$$

Escreva a fórmula da distância.

Substitua.

Simplifique.

Simplifique.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine a distância entre $(2, 3, -1)$ e $(0, 5, 3)$. ■

Observe a semelhança entre a fórmula da distância no plano e a fórmula da distância no espaço. As fórmulas do ponto médio no plano e no espaço também são semelhantes.

Fórmula do ponto médio no espaço

O ponto médio do segmento de reta que une dois pontos (x_1, y_1, z_1) e (x_2, y_2, z_2) é

$$\text{Ponto médio} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right).$$

Exemplo 3 Utilização da fórmula do ponto médio

Determine o ponto médio do segmento de reta que une $(5, -2, 3)$ e $(0, 4, 4)$.

SOLUÇÃO Utilizando a fórmula do ponto médio, obtemos

$$\left(\frac{5 + 0}{2}, \frac{-2 + 4}{2}, \frac{3 + 4}{2} \right) = \left(\frac{5}{2}, 1, \frac{7}{2} \right)$$

como mostra a Figura 7.5.

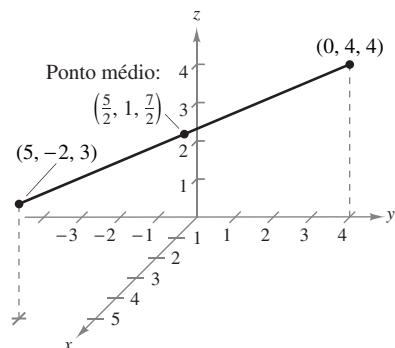


FIGURA 7.5

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine o ponto médio do segmento de reta que une $(3, -2, 0)$ e $(-8, 6, -4)$. ■

Equação de uma esfera

Define-se uma **esfera** com centro em (h, k, l) e raio r como o conjunto dos pontos (x, y, z) tais que a distância entre (x, y, z) e (h, k, l) é igual a r , como mostrado na Figura 7.6. Utilizando a fórmula da distância, essa condição pode ser escrita como

$$\sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2} = r.$$

Elevando-se ambos os lados dessa equação ao quadrado, obtém-se a equação padrão de uma esfera.

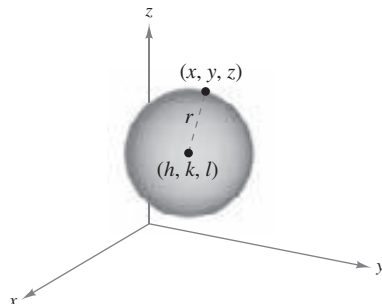


FIGURA 7.6 Esfera: raio r , centro (h, k, l)

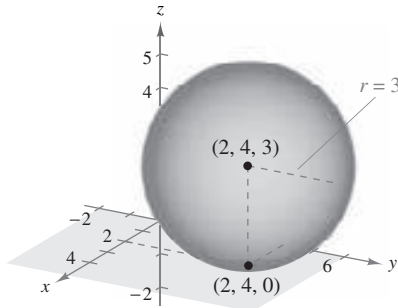


FIGURA 7.7

Equação padrão de uma esfera

A equação padrão de uma esfera de centro (h, k, l) e de raio r é

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2.$$

Exemplo 4 Determinação da equação de uma esfera

Determine a equação padrão da esfera de centro $(2, 4, 3)$ e de raio 3. Essa esfera intercepta o plano xy ?

SOLUÇÃO

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2$$

Escreva a equação padrão.

$$(x - 2)^2 + (y - 4)^2 + (z - 3)^2 = 3^2$$

Substitua.

$$(x - 2)^2 + (y - 4)^2 + (z - 3)^2 = 9$$

Simplifique.

A partir do gráfico exibido na Figura 7.7, pode-se ver que o centro da esfera localiza-se três unidades acima do plano xy . Como a esfera possui raio 3, pode-se concluir que ela intercepta o plano xy no ponto $(2, 4, 0)$.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine a equação padrão da esfera de centro $(4, 3, 2)$ e de raio 5. ■

Exemplo 5 Determinação da equação de uma esfera

Determine a equação da esfera que possui as extremidades de um diâmetro nos pontos $(3, -2, 6)$ e $(-1, 4, 2)$.

SOLUÇÃO Pela fórmula do ponto médio, o centro da esfera é

$$\begin{aligned}(h, k, l) &= \left(\frac{3 + (-1)}{2}, \frac{-2 + 4}{2}, \frac{6 + 2}{2} \right) \\ &= (1, 1, 4).\end{aligned}$$

Aplique a fórmula do ponto médio.

Simplifique.

Pela fórmula da distância, o raio é

$$\begin{aligned}r &= \sqrt{(3 - 1)^2 + (-2 - 1)^2 + (6 - 4)^2} \\ &= \sqrt{17}.\end{aligned}$$

Simplifique.

Então, a equação padrão da esfera é

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2$$

Escreva a fórmula da esfera.

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 4)^2 = 17.$$

Substitua.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine a equação da esfera que possui como extremidades de um diâmetro os pontos $(-2, 5, 7)$ e $(4, 1, -3)$. ■

Exemplo 6 Determinação do centro e do raio de uma esfera

Determine o centro e o raio da esfera cuja equação é

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 8 = 0.$$

SOLUÇÃO É possível obter a equação padrão da esfera completando os quadrados. Para fazer isso, comece agrupando os termos com a mesma variável. Então, some “o quadrado da metade do coeficiente de cada termo linear” a cada lado da

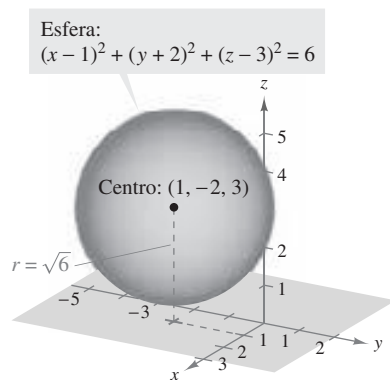


FIGURA 7.8

equação. Por exemplo, para completar o quadrado de $(x^2 - 2x)$, some $\left[\frac{1}{2}(-2)\right]^2 = 1$ a cada lado.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 8 &= 0 \\ (x^2 - 2x + \blacksquare) + (y^2 + 4y + \blacksquare) + (z^2 - 6z + \blacksquare) &= -8 \\ (x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 4y + 4) + (z^2 - 6z + 9) &= -8 + 1 + 4 + 9 \\ (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 &= 6 \end{aligned}$$

Então, o centro da esfera é $(1, -2, 3)$ e seu raio é $\sqrt{6}$, como mostrado na Figura 7.8.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Determine o centro e o raio da esfera cuja equação é

$$x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 8y + 2z - 10 = 0. \blacksquare$$

Observe no Exemplo 6 que os pontos que satisfazem a equação da esfera são “pontos na superfície”, não “pontos interiores”. Em geral, o conjunto de pontos que satisfazem uma equação que envolva x , y e z é chamado de **superfície no espaço**.

Cortes de superfícies

Determinar a interseção de uma superfície com um dos três planos coordenados (ou com um plano paralelo a um deles) ajuda a visualizar a superfície. Essa interseção é chamada **corte** da superfície. Por exemplo, o corte xy de uma superfície consiste em todos os pontos comuns à superfície e ao plano xy . De modo similar, o corte xz de uma superfície consiste de todos os pontos comuns tanto à superfície quanto ao plano xz .

Exemplo 7 Determinação do corte de uma superfície

Esboce o corte xy da esfera cuja equação é

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 + (z + 4)^2 = 5^2.$$

SOLUÇÃO Para determinar o corte xy dessa superfície, utilize o fato de que todo ponto no plano xy possui coordenada z nula. Isso significa que, substituindo $z = 0$ na equação original, a equação resultante representará a interseção da superfície com o plano xy .

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 + (z + 4)^2 = 5^2 \quad \text{Escrever a equação original.}$$

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 + (0 + 4)^2 = 25 \quad \text{Tome } z = 0 \text{ para determinar o corte } xy.$$

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 + 16 = 25$$

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 9$$

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 3^2 \quad \text{Equação do círculo}$$

A partir dessa equação, pode-se ver que o corte xy é um círculo de raio 3, como mostra a Figura 7.9.

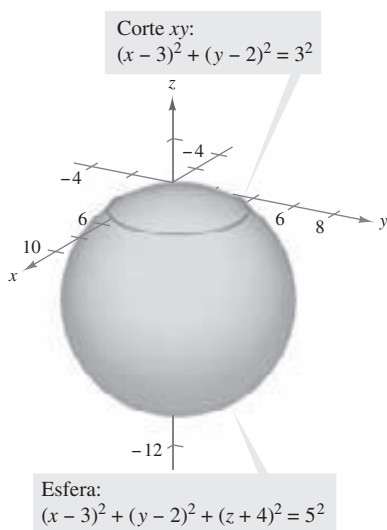


FIGURA 7.9

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine a equação do corte xy da esfera cuja equação é

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 5^2. \blacksquare$$

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Nomeie os três planos coordenados de um sistema de coordenadas tridimensional formado pela passagem de um eixo z perpendicular a ambos os eixos x e y na origem.
2. Um ponto no sistema de coordenadas tridimensional possui coordenadas (x_1, y_1, z_1) . Descreva o que cada coordenada mede.
3. Forneça a fórmula para a distância entre os pontos (x_1, y_1, z_1) e (x_2, y_2, z_2) .
4. Forneça a equação padrão de uma esfera de raio r com centro em (h, k, l) .

Recapitulação 7.1

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 1.1 e 1.2.

Nos Exercícios 1-4 determine a distância entre os pontos.

1. $(5, 1), (3, 5)$ 2. $(2, 3), (-1, -1)$ 3. $(-5, 4), (-5, -4)$ 4. $(-3, 6), (-3, -2)$

Nos Exercícios 5-8, determine o ponto médio do segmento de reta que une os pontos.

5. $(2, 5), (6, 9)$ 6. $(-1, -2), (3, 2)$ 7. $(-6, 0), (6, 6)$ 8. $(-4, 3), (2, -1)$

Nos Exercícios 9 e 10, forneça a forma padrão da equação do círculo.

9. Centro: $(2, 3)$; raio: 2 10. Extremidades de um diâmetro: $(4, 0), (-2, 8)$

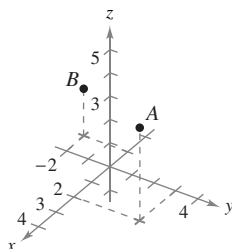
Exercícios 7.1

Nos Exercícios 1-4, marque os pontos no mesmo sistema de coordenadas tridimensionais.

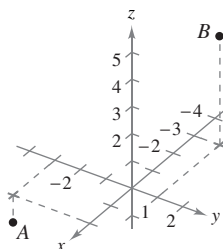
1. (a) $(2, 1, 3)$ 2. (a) $(3, -2, 5)$
 (b) $(-1, 2, 1)$ (b) $(\frac{3}{2}, 4, -2)$
3. (a) $(5, -2, 2)$ 4. (a) $(0, 4, -5)$
 (b) $(5, -2, -2)$ (b) $(4, 0, 5)$

Nos Exercícios 5 e 6, aproxime as coordenadas dos pontos.

5.



6.



Nos Exercícios 7-10, determine as coordenadas do ponto.

7. O ponto está localizado três unidades atrás do plano yz , quatro unidades à direita do plano xz e cinco unidades acima do plano xy .

8. O ponto está localizado sete unidades à frente do plano yz , duas unidades à esquerda do plano xz e uma unidade abaixo do plano xy .

9. O ponto está localizado sobre o eixo x , dez unidades à frente do plano yz .

10. O ponto está localizado no plano yz , três unidades à direita do plano xz e duas unidades acima do plano xy .

11. **Pense a respeito** Qual é a coordenada z de qualquer ponto no plano xy ?

12. **Pense a respeito** Qual é a coordenada x de qualquer ponto no plano yz ?

Nos Exercícios 13-16, determine a distância entre os dois pontos.

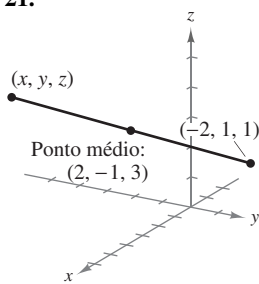
13. $(4, 1, 5), (8, 2, 6)$ 14. $(-4, -1, 1), (2, -1, 5)$
 15. $(-1, -5, 7), (-3, 4, -4)$ 16. $(8, -2, 2), (8, -2, 4)$

Nos Exercícios 17-20, determine as coordenadas do ponto médio do segmento de reta que une os dois pontos.

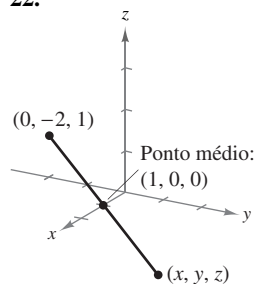
17. $(6, -9, 1), (-2, -1, 5)$ 18. $(4, 0, -6), (8, 8, 20)$
 19. $(-5, -2, 5), (6, 3, -7)$ 20. $(0, -2, 5), (4, 2, 7)$

Nos Exercícios 21-24, determine (x, y, z) .

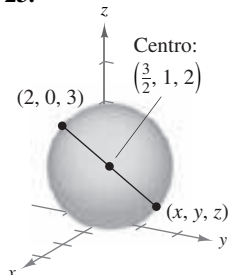
21.



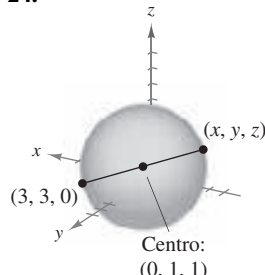
22.



23.



24.



Nos Exercícios 25-28, determine os comprimentos dos lados do triângulo com os vértices dados e determine se o triângulo é um triângulo retângulo, um triângulo isósceles ou não corresponde a nenhum desses casos.

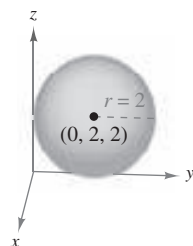
25. $(0, 0, 0)$, $(2, 2, 1)$, $(2, -4, 4)$ 26. $(5, 3, 4)$, $(7, 1, 3)$, $(3, 5, 3)$ 27. $(-2, 2, 4)$, $(-2, 2, 6)$, $(-2, 4, 8)$ 28. $(5, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$, $(0, 0, -3)$

29. **Pense a respeito** O triângulo do Exercício 25 é trasladado cinco unidades para cima na direção do eixo z . Determine as coordenadas do triângulo trasladado.

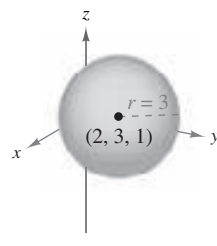
30. **Pense sobre isso** O triângulo do Exercício 26 é trasladado três unidades para a direita na direção do eixo y . Determine as coordenadas do triângulo trasladado.

Nos Exercícios 31-40, determine a equação padrão da esfera.

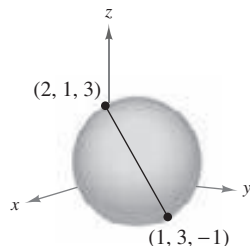
31.



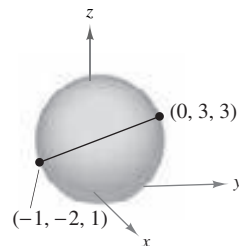
32.



33.



34.

35. Centro: $(1, 1, 5)$; raio: 336. Centro: $(4, -1, 1)$; raio: 537. Extremidades de um diâmetro: $(2, 0, 0)$, $(0, 6, 0)$ 38. Extremidades de um diâmetro: $(1, 0, 0)$, $(0, 5, 0)$ 39. Centro: $(-2, 1, 1)$; tangente ao plano xy 40. Centro: $(1, 2, 0)$; tangente ao plano xy

Nos Exercícios 41-46, determine o centro e o raio da esfera.

41. $x^2 + y^2 + z^2 - 5x = 0$ 42. $x^2 + y^2 + z^2 - 8y = 0$ 43. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y + 8z + 1 = 0$ 44. $x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 6z + 4 = 0$ 45. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 4x - 12y - 8z + 3 = 0$ 46. $4x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 8x + 16y + 11 = 0$

Nos Exercícios 47-50, esboce o corte xy da esfera.

47. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 + (z - 2)^2 = 25$ 48. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 2)^2 = 16$ 49. $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 10y + 6z + 30 = 0$ 50. $x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 2z - 60 = 0$

Nos Exercícios 51-54, esboce o corte yz da esfera.

51. $x^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 25$ 52. $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 9$ 53. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 6z - 12 = 0$ 54. $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 10y + 6z + 30 = 0$

Nos Exercícios 55-58, esboce o corte da interseção de cada plano com a esfera dada.

55. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ (a) $z = 3$ (b) $x = 4$ 56. $x^2 + y^2 + z^2 = 169$ (a) $x = 5$ (b) $y = 12$ 57. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ (a) $x = 2$ (b) $y = 3$ 58. $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6z + 16 = 0$ (a) $x = 4$ (b) $z = 3$

59. **Geologia** Os cristais são classificados de acordo com sua simetria. Os cristais em forma de cubo recebem a classificação de isométricos. Os vértices de um cristal isométrico representados em um sistema de coordenadas tridimensional são exibidos na figura. Determine (x, y, z) .

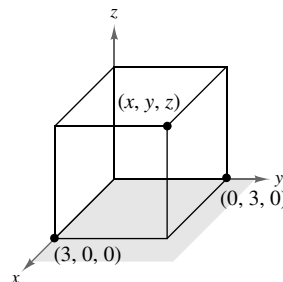


Figura para o Exercício 59

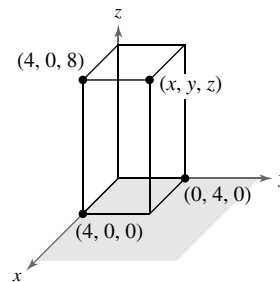


Figura para o Exercício 60

60. Cristais Os cristais em forma de prisma retangular são classificados como tetragonais. Os vértices de um cristal tetragonal representados em um sistema de coordenadas tridimensional são mostrados na figura. Determine (x, y, z) .

61. Arquitetura Uma construção esférica possui diâmetro de 165 pés. O centro da construção é posicionado na origem de um sistema de coordenadas tridimensional. Qual é a equação da esfera?

Seção 7.2

Superfícies no espaço

- Esboçar planos no espaço.
- Desenhar planos no espaço com diferentes números de interseções com os eixos.
- Classificar superfícies quadráticas no espaço.

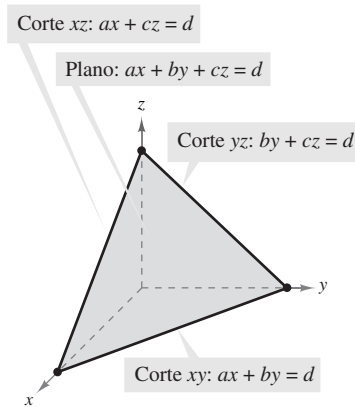


FIGURA 7.10

Equações de planos no espaço

Na Seção 7.1, estudou-se um tipo de superfície no espaço – uma esfera. Nesta seção, um segundo tipo será estudado – um plano no espaço. A **equação geral do plano** no espaço é

$$ax + by + cz = d.$$

Equação geral do plano

Observe a semelhança dessa equação à equação geral de uma reta no plano. De fato, se for feita a interseção do plano representado por essa equação com cada um dos três planos coordenados, serão obtidos cortes que são retas, como mostra a Figura 7.10.

Na Figura 7.10, os pontos nos quais o plano intercepta os três eixos coordenados são as interseções com os eixos x , y e z do plano. Conectando esses três pontos, pode-se formar uma região triangular, que ajuda a visualizar o plano no espaço.

Exemplo 1 Esboço de um plano no espaço

Determine as interseções com os eixos x , y e z do plano dado por

$$3x + 2y + 4z = 12.$$

Em seguida, esboce o plano.

SOLUÇÃO Para determinar a interseção com o eixo x , tome y e z ambos iguais a zero.

$$3x + 2(0) + 4(0) = 12$$

Substitua y e z por 0.

$$3x = 12$$

Simplifique.

$$x = 4$$

Determine x .

Portanto, a interseção com o eixo x é $(4, 0, 0)$. Para determinar a interseção com o eixo y , tome-se x e z ambos zero, concluindo que $y = 6$. Portanto, a interseção com o eixo y é $(0, 6, 0)$. De modo similar, tomando x e y ambos zero, pode-se determinar que $z = 3$ e que a interseção com o eixo z é $(0, 0, 3)$. A Figura 7.11 mostra a porção triangular do plano formada pela conexão das três interseções com os eixos.

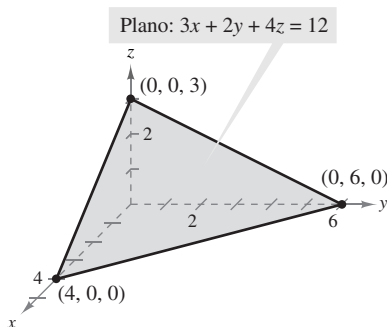


FIGURA 7.11 Figura resultante da união das interseções com os eixos: $(4, 0, 0)$, $(0, 6, 0)$, $(0, 0, 3)$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine as interseções com os eixos x , y e z do plano dado por

$$2x + 4y + z = 8.$$

Em seguida, esboce o plano. ■

Desenho de planos no espaço

Os planos mostrados nas Figuras 7.10 e 7.11 possuem três interseções com os eixos. Quando isso ocorre, sugerimos desenhar o plano a partir do esboço da região triangular formada pela conexão das três interseções.

É possível que um plano no espaço tenha menos de três interseções com os eixos. Isso ocorre quando um ou mais coeficientes na equação $ax + by + cz = d$ são nulos. A Figura 7.12 mostra alguns planos no espaço que possuem apenas uma interseção com os eixos e a Figura 7.13 mostra alguns que possuem apenas duas interseções com os eixos. Em cada figura, observe o uso de linhas tracejadas e sombreados para dar a ilusão de três dimensões.

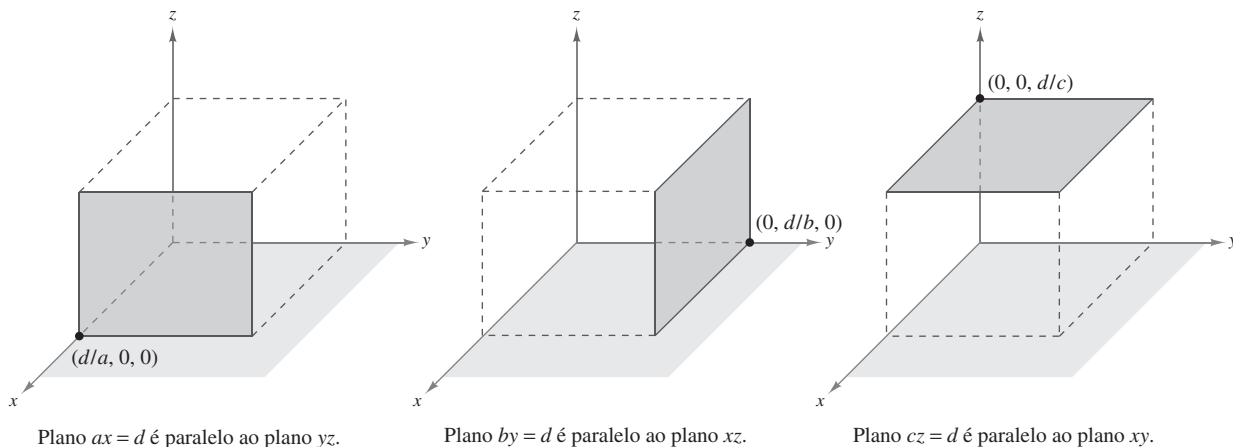


FIGURA 7.12 Planos paralelos aos planos coordenados

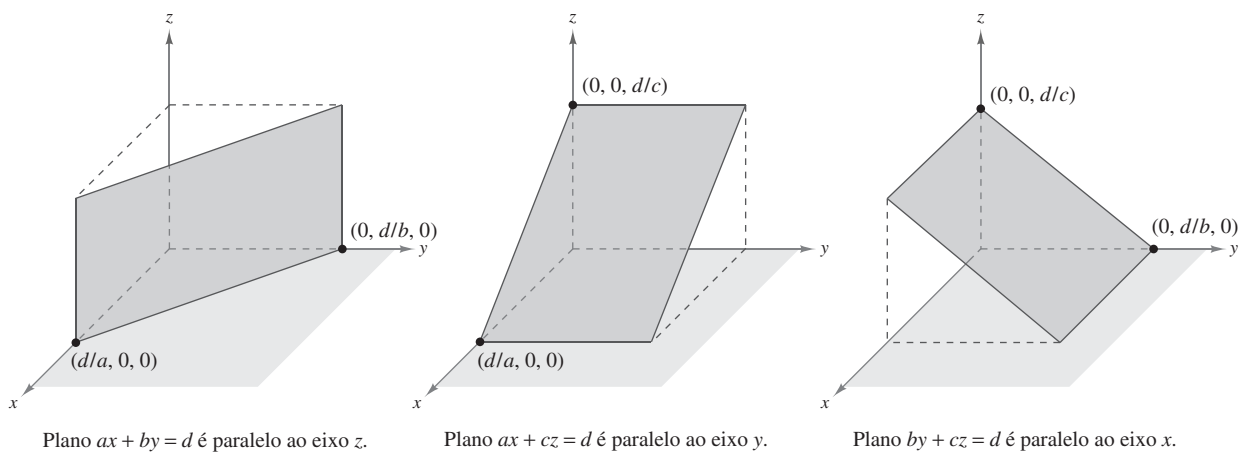


FIGURA 7.13 Planos paralelos aos eixos coordenados

DESCOBERTA

Qual é a equação de cada plano?

- a. plano xy b. plano xz c. plano yz

Superfícies quadráticas

Um terceiro tipo comum de superfície no espaço é uma **superfície quadrática**. Toda superfície quadrática possui uma equação na forma

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0.$$

Equação do segundo grau

Há seis tipos básicos de superfícies quadráticas.

1. Cone elíptico
2. Paraboloide elíptico
3. Paraboloide hiperbólico
4. Elipsoide
5. Hiperboloide de uma folha
6. Hiperboloide de duas folhas

Esses seis tipos estão resumidos nas páginas 458 e 459. Observe que cada superfície é representada por dois tipos de figuras tridimensionais. As figuras geradas por computador utilizam cortes com retas ocultas para dar a ilusão de três dimensões. Os esboços artísticos utilizam sombras para criar a mesma ilusão.

Todas as superfícies quadráticas nas páginas 458 e 459 estão centradas na origem e possuem eixos na direção dos eixos coordenados. Além disso, apenas uma de várias orientações possíveis de cada superfície é exibida. Se a superfície possuir outro centro ou estiver orientada no sentido de outro eixo, então sua equação padrão mudará em decorrência disso. Por exemplo, o elipsoide

$$\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{3^2} + \frac{z^2}{2^2} = 1$$

possui $(0, 0, 0)$ como seu centro, mas o elipsoide

$$\frac{(x - 2)^2}{1^2} + \frac{(y + 1)^2}{3^2} + \frac{(z - 4)^2}{2^2} = 1$$

possui $(2, -1, 4)$ como seu centro. Um gráfico gerado por computador do primeiro elipsoide é exibido na Figura 7.14.

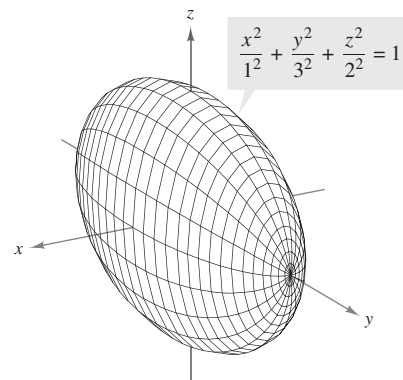
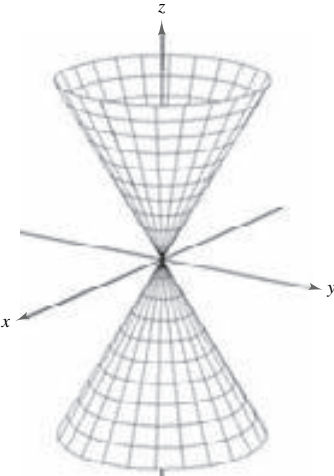
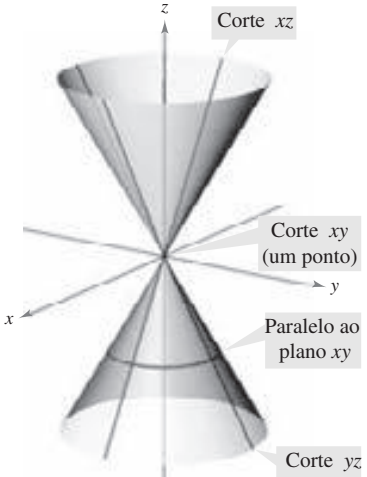
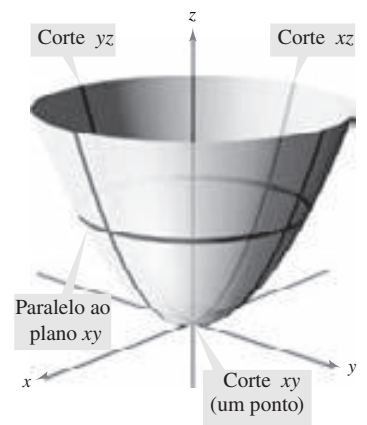
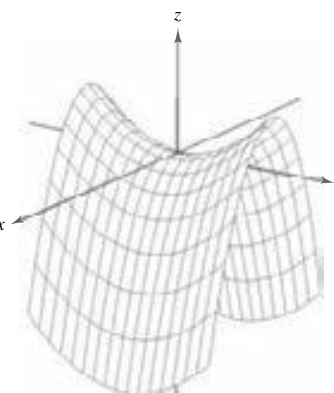
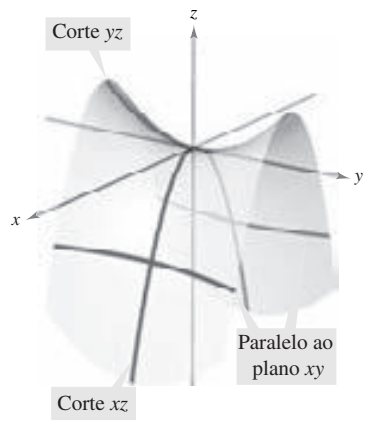
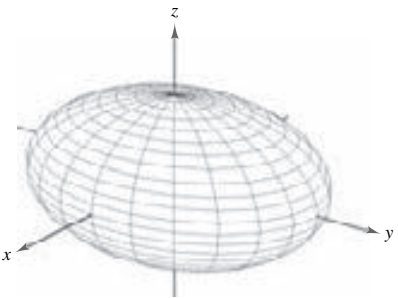
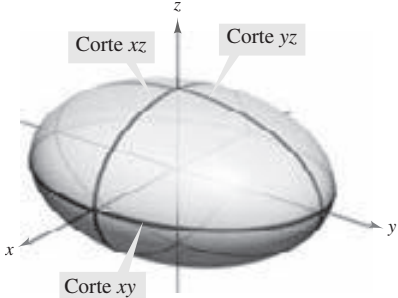
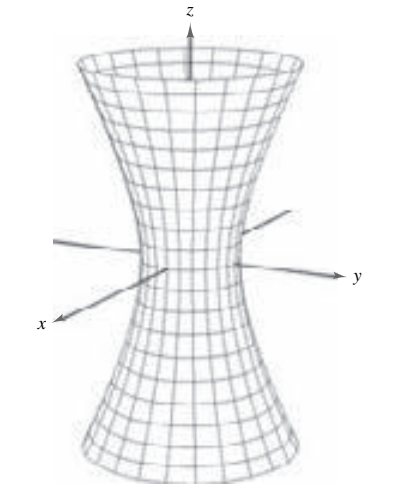
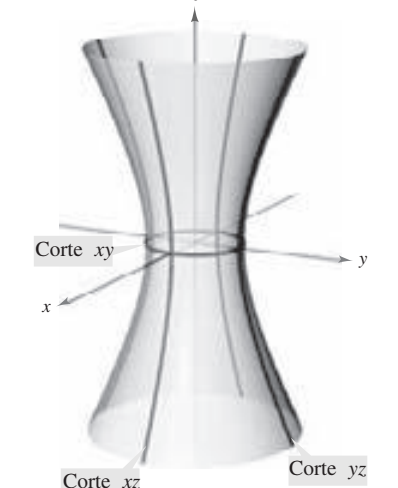
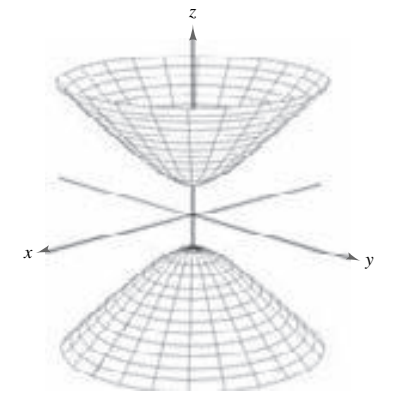
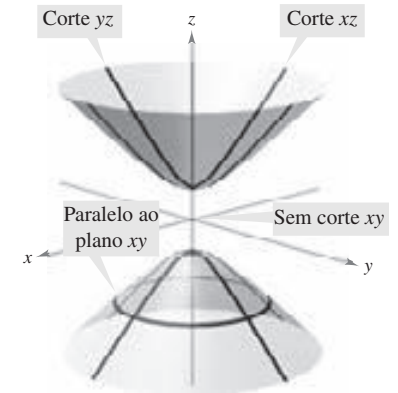


FIGURA 7.14

DESCOBERTA

Um modo de ajudar a visualizar uma superfície quadrática é determinar as interseções da superfície com os eixos coordenados. Quais são as interseções com os eixos do elipsoide na Figura 7.14?

	Cone elíptico $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ <i>Corte</i> <i>Plano</i> Elipse Paralelo ao plano xy Hipérbole Paralelo ao plano xz Hipérbole Paralelo ao plano yz O eixo do cone corresponde à variável de coeficiente negativo. Os cortes nos planos coordenados paralelos a esse eixo são retas que se interceptam.	
	Paraboloide elíptico $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ <i>Corte</i> <i>Plano</i> Elipse Paralelo ao plano xy Parábola Paralelo ao plano xz Parábola Paralelo ao plano yz O eixo do paraboloide corresponde à variável elevada à primeira potência.	
	Paraboloide hiperbólico $z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$ <i>Corte</i> <i>Plano</i> Hipérbole Paralelo ao plano xy. Parábola Paralelo ao plano xz Parábola Paralelo ao plano yz O eixo do paraboloide corresponde à variável elevada à primeira potência.	

	Elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ <i>Corte</i> <i>Plano</i> Elipse Paralelo ao plano xy Elipse Paralelo ao plano xz Elipse Paralelo ao plano yz A superfície é uma esfera se os coeficientes a, b e c forem iguais e diferentes de zero.	
	Hiperboloide de uma folha $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ <i>Corte</i> <i>Plano</i> Elipse Paralelo ao plano xy Hipérbole Paralelo ao plano xz Hipérbole Paralelo ao plano yz O eixo do hiperboloide corresponde à variável de coeficiente negativo.	
	Hiperboloide de duas folhas $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ <i>Corte</i> <i>Plano</i> Elipse Paralelo ao plano xy Hipérbole Paralelo ao plano xz Hipérbole Paralelo ao plano yz O eixo do hiperboloide corresponde à variável de coeficiente positivo. Não há corte no plano coordenado perpendicular ao eixo.	

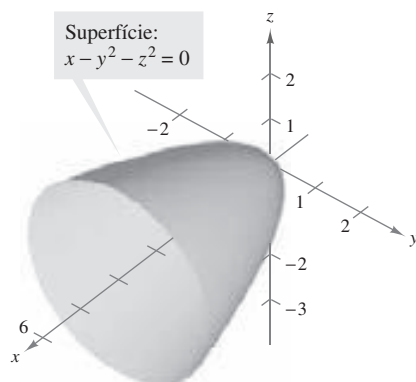


FIGURA 7.15 Parabolóide elíptico

Ao classificar superfícies quadráticas, observe que os dois tipos de parabolóides possuem uma variável elevada à primeira potência. Os outros quatro tipos de superfícies quadráticas possuem equações que são do segundo grau em *todas* as três variáveis.

Exemplo 2 Classificação de uma superfície quadrática

Classifique a superfície quadrática dada por $x - y^2 - z^2 = 0$. Descreva os cortes da superfície nos planos xy , xz e no plano dado por $x = 1$.

SOLUÇÃO Como x está elevado à primeira potência, a superfície é um parabolóide com eixo em x , como mostrado na Figura 7.15. Na forma padrão, a equação é

$$x = y^2 + z^2.$$

Os cortes no plano xy , no plano xz e no plano dado por $x = 1$ são conforme mostrados.

Corte no plano xy ($z = 0$):	$x = y^2$	Parábola
----------------------------------	-----------	----------

Corte no plano xz ($y = 0$):	$x = z^2$	Parábola
----------------------------------	-----------	----------

Corte no plano $x = 1$:	$y^2 + z^2 = 1$	Círculo
--------------------------	-----------------	---------

Esses três cortes são mostrados na Figura 7.16. A partir desses cortes, é possível ver que a superfície é um parabolóide elíptico (ou circular). Se tiver acesso a uma ferramenta gráfica tridimensional, tente utilizá-la para representar essa superfície. Fazendo isso, perceberá que o esboço de superfícies no espaço não é uma tarefa simples, mesmo com uma ferramenta gráfica.

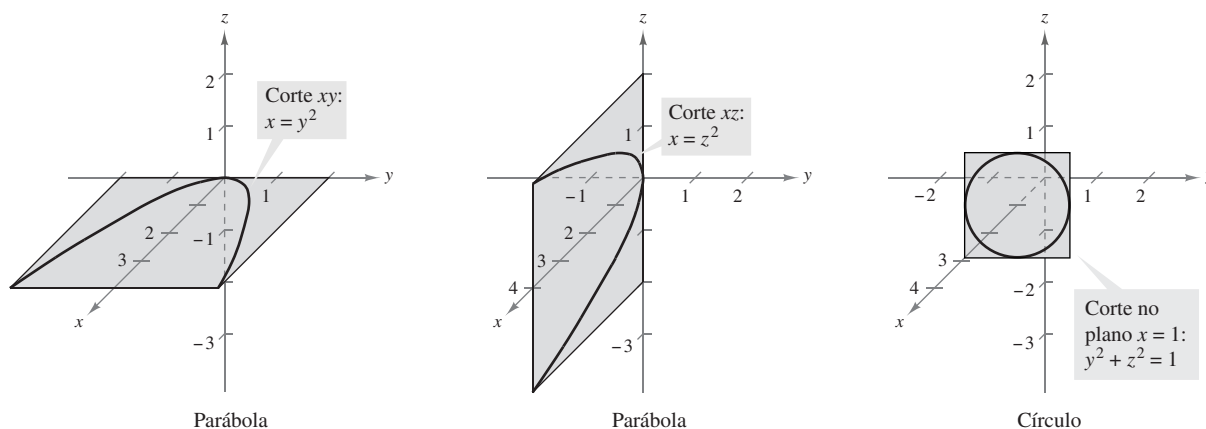


FIGURA 7.16

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Classifique a superfície dada por $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. Descreva os cortes da superfície no plano xy , no plano yz , no plano xz e no plano dado por $z = 3$. ■

Exemplo 3 Classificação de superfícies quadráticas

Classifique a superfície dada por cada equação.

a. $x^2 - 4y^2 - 4z^2 - 4 = 0$

b. $x^2 + 4y^2 + z^2 - 4 = 0$

SOLUÇÃO

a. A equação $x^2 - 4y^2 - 4z^2 - 4 = 0$ pode ser apresentada na forma padrão

$$\frac{x^2}{4} - y^2 - z^2 = 1. \quad \text{Forma padrão}$$

A partir da forma padrão, pode-se ver que o gráfico é um hiperboloide de duas folhas que possui x como eixo, conforme mostrado na Figura 7.17(a).

b. A equação $x^2 + 4y^2 + z^2 - 4 = 0$ pode ser apresentada na forma padrão como

$$\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1. \quad \text{Forma padrão}$$

A partir da forma padrão, pode-se ver que o gráfico é um elipsoide, como mostrado na Figura 7.17 (b)

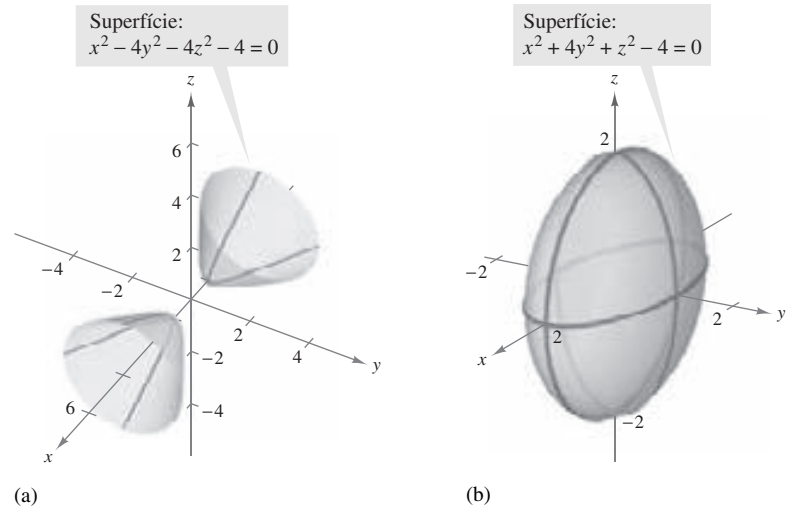


FIGURA 7.17

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Apresente cada superfície quadrada na forma padrão e classifique cada equação.

a. $4x^2 + 9y^2 - 36z = 0$

b. $36x^2 + 16y^2 - 144z^2 = 0$ ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Dê a equação geral de um plano no espaço.
2. Relacione os seis tipos básicos de superfícies quadráticas.
3. Que tipos de superfícies quadráticas possuem equações de segundo grau em todas as três variáveis? Que tipos de superfícies quadráticas possuem equações que têm uma variável elevada à primeira potência?
4. É possível que um plano no espaço tenha menos que três interseções com os eixos? Em caso positivo, quando isso ocorre?

Recapitulação 7.2

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 1.2 e 7.1.

Nos Exercícios 1-4, determine as interseções com os eixos x e y da função.

1. $3x + 4y = 12$

2. $6x + y = -8$

3. $-2x + y = -2$

4. $-x - y = 5$

Nos Exercícios 5-8, reescreva a expressão completando os quadrados.

5. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 15 = 0$

6. $x^2 + y^2 - z^2 - 8x + 4y - 6z + 11 = 0$

7. $z - 2 = x^2 + y^2 + 2x - 2y$

8. $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 10y + 26z = -202$

Nos Exercícios 9 e 10, escreva a equação da esfera na forma padrão.

9. $16x^2 + 16y^2 + 16z^2 = 4$

10. $9x^2 + 9y^2 + 9z^2 = 36$

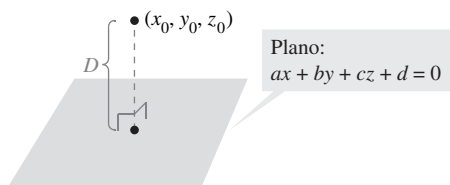
Exercícios 7.2

Nos Exercícios 1-12, determine as interseções com os eixos e esboce o gráfico do plano.

1. $4x + 2y + 6z = 12$
2. $3x + 6y + 2z = 6$
3. $3x + 3y + 5z = 15$
4. $x + y + z = 3$
5. $2x - y + 3z = 4$
6. $2x - y + z = 4$
7. $z = 8$
8. $x = 5$
9. $y + z = 5$
10. $x + 2y = 4$
11. $x + y - z = 0$
12. $x - 3z = 3$

Nos Exercícios 13-20, determine a distância entre o ponto e o plano (veja a figura). A distância D entre um ponto (x_0, y_0, z_0) e o plano $ax + by + cz + d = 0$ é

$$D = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$



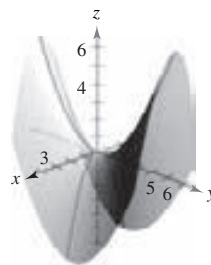
13. $(0, 0, 0), 2x + 3y + z = 12$
14. $(0, 0, 0), 8x - 4y + z = 8$
15. $(1, 5, -4), 3x - y + 2z = 6$
16. $(3, 2, 1), x - y + 2z = 4$
17. $(1, 0, -1), 2x - 4y + 3z = 12$
18. $(2, -1, 0), 3x + 3y + 2z = 6$
19. $(3, 2, -1), 2x - 3y + 4z = 24$
20. $(-2, 1, 0), 2x + 5y - z = 20$

Nos Exercícios 21-30, determine se os planos $a_1x + b_1y + c_1z = d_1$ e $a_2x + b_2y + c_2z = d_2$ são paralelos, perpendiculares ou não se encaixam em nenhum desses casos. Os planos são paralelos se existir uma constante não nula k tal que $a_1 = ka_2, b_1 = kb_2$ e $c_1 = kc_2$, e perpendiculares se $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$.

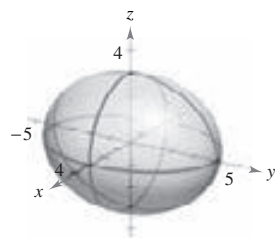
21. $5x - 3y + z = 4, x + 4y + 7z = 1$
22. $3x + y - 4z = 3, -9x - 3y + 12z = 4$
23. $x - 5y - z = 1, 5x - 25y - 5z = -3$
24. $x + 3y + 2z = 6, 4x - 12y + 8z = 24$
25. $x + 2y = 3, 4x + 8y = 5$
26. $x + 3y + z = 7, x - 5z = 0$
27. $2x + y = 3, 3x - 5z = 0$
28. $2x - z = 1, 4x + y + 8z = 10$
29. $x = 6, y = -1$
30. $x = -2, y = 4$

Nos Exercícios 31-36, relacione as equações aos gráficos, identificados de (a) a (f).

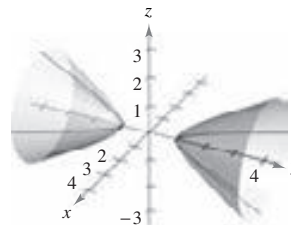
(a)



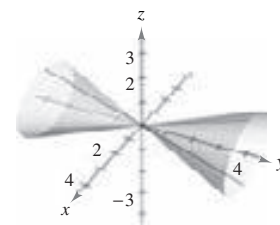
(c)



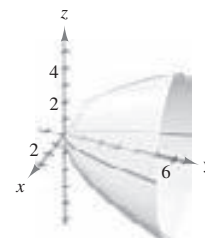
(e)



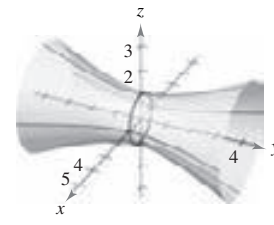
(b)



(d)



(f)



31. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$

32. $15x^2 - 4y^2 + 15z^2 = -4$

33. $4x^2 - y^2 + 4z^2 = 4$

34. $y^2 = 4x^2 + 9z^2$

35. $4x^2 - 4y + z^2 = 0$

36. $4x^2 - y^2 + 4z = 0$

Nos Exercícios 37-40, descreva os cortes da superfície nos planos dados.

Superfícies

37. $x^2 - y - z^2 = 0$

Planos

plano xy , $y = 1$, plano yz

38. $y = x^2 + z^2$

plano xy , $y = 1$, plano yz

39. $\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1$

plano xy , plano xz , plano yz

40. $y^2 + z^2 - x^2 = 1$

plano xy , plano xz , plano yz

Nos Exercícios 41-54, identifique a superfície quadrática.

41. $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$

42. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{16} = 1$

43. $25x^2 + 25y^2 - z^2 = 5$

44. $9x^2 + 4y^2 - 8z^2 = 72$

45. $x^2 - y + z^2 = 0$

46. $z = 4x^2 + y^2$

47. $x^2 - y^2 + z = 0$

48. $z^2 - x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$

49. $2x^2 - y^2 + 2z^2 = -4$

50. $z^2 = x^2 + \frac{y^2}{4}$

51. $z^2 = 9x^2 + y^2$

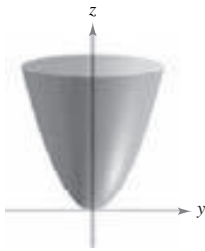
52. $4y = x^2 + z^2$

53. $3z = -y^2 + x^2$

54. $z^2 = 2x^2 + 2y^2$

Pense a respeito Nos Exercícios 55-58, cada figura é um gráfico da superfície quadrática $z = x^2 + y^2$. Relacione cada um dos quatro gráficos ao ponto no espaço a partir do qual o paraboloide é visto. Os quatro pontos são $(0, 0, 20)$, $(0, 20, 0)$, $(20, 0, 0)$ e $(10, 10, 20)$.

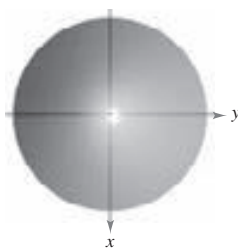
55.



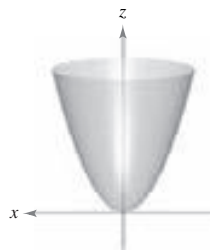
56.



57.



58.



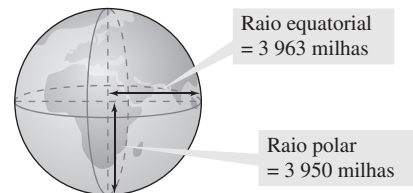
59. Modelagem de dados Os consumos per capita (em galões) de diferentes tipos de leite nos Estados Unidos de 1999 a 2004 são dados na tabela. O consumo de leite desnatado (1%), leite semidesnatado (2%) e leite integral são representados, respectivamente, pelas variáveis x , y e z . (Fonte: U.S. Department of Agriculture)

Ano	1999	2000	2001	2002	2003	2004
x	6,2	6,1	5,9	5,8	5,6	5,5
y	7,3	7,1	7,0	7,0	6,9	6,9
z	7,8	7,7	7,4	7,3	7,2	6,9

Um modelo para os dados na tabela é dado por $-1,25x + 0,125y + z = 0,95$.

- (a) Complete uma quarta linha da tabela utilizando o modelo para aproximar z para os valores dados de x e y . Compare as aproximações aos valores reais de z .
- (b) De acordo com esse modelo, aumentos de consumo dos tipos de leite y e z corresponderiam a qual tipo de alteração no consumo de leite do tipo x ?

60. Física Em razão das forças provocadas pela rotação, a Terra atualmente é um elipsoide oblato e não uma esfera. O raio equatorial é de 3 963 milhas e o raio polar, de 3 950 milhas. Determine uma equação para o elipsoide. Assuma que o centro da Terra esteja na origem e o corte xy ($z = 0$) corresponda ao equador.



Seção 7.3

Funções de várias variáveis

- Calcular funções de várias variáveis.
- Obter o domínio e a imagem de funções de várias variáveis.
- Ler mapas de contorno e esboçar curvas de nível de funções de duas variáveis.
- Utilizar funções de várias variáveis para responder questões sobre situações da vida real.

Funções de várias variáveis

Até este momento do texto, foram estudadas funções com uma única variável independente. Muitos aspectos quantitativos da ciência, dos negócios e da tecnologia, no entanto, não são funções de uma, mas de duas ou mais variáveis. Por exemplo, a função da demanda de um produto frequentemente depende do preço e da publicidade – e não apenas do preço. A notação para uma função de duas ou mais variáveis é similar àquela para uma função de uma única variável. Seguem dois exemplos.

$$z = \underbrace{f(x, y)}_{2 \text{ variáveis}} = x^2 + xy$$

Função de duas variáveis

e

$$w = \underbrace{f(x, y, z)}_{3 \text{ variáveis}} = x + 2y - 3z$$

Função de três variáveis

Definição de uma função de duas variáveis

Seja D um conjunto de pares ordenados de números reais. Se a cada par ordenado (x, y) em D corresponder um único número real $f(x, y)$, então f será chamada de **função de x e y** . O conjunto D é o **domínio** de f e o conjunto correspondente de valores de z é a **imagem** de f . As funções de três, quatro ou mais variáveis são definidas de maneira semelhante.

Exemplo 1 Cálculo de funções de várias variáveis

- a. Para $f(x, y) = 2x^2 - y^2$, pode-se calcular $f(2, 3)$ conforme mostrado.

$$\begin{aligned} f(2, 3) &= 2(2)^2 - (3)^2 \\ &= 8 - 9 \\ &= -1 \end{aligned}$$

- b. Para $f(x, y, z) = e^x(y + z)$, pode-se calcular $f(0, -1, 4)$ conforme mostrado.

$$\begin{aligned} f(0, -1, 4) &= e^0(-1 + 4) \\ &= (1)(3) \\ &= 3 \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine os valores funcionais de $f(x, y)$.

- a. Para $f(x, y) = x^2 + 2xy$, determine $f(2, -1)$.

- b. Para $f(x, y, z) = \frac{2x^2z}{y^3}$, determine $f(-3, 2, 1)$. ■

Gráfico de uma função de duas variáveis

Uma função de duas variáveis pode ser representada graficamente como uma superfície no espaço, fazendo $z = f(x, y)$. Ao esboçar o gráfico de uma função de x e y , lembre-se de que, embora o gráfico seja tridimensional, o domínio da função é bidimensional – ele consiste nos pontos no plano xy para os quais a função é definida. Da mesma forma que nas funções de uma única variável, a menos que especificamente restrito, pressupõe-se que o domínio de uma função de duas variáveis seja o conjunto de todos os pontos (x, y) para os quais a equação definidora faça sentido. Em outras palavras, a cada ponto (x, y) no domínio de f , corresponde um ponto (x, y, z) sobre a superfície e, reciprocamente, a cada ponto (x, y, z) sobre a superfície, corresponde um ponto (x, y) no domínio de f .

Exemplo 2 Determinação do domínio e da imagem de uma função

Determine o domínio e a imagem da função

$$f(x, y) = \sqrt{64 - x^2 - y^2}.$$

SOLUÇÃO Como nenhuma restrição foi dada, pressupõe-se que o domínio seja o conjunto de todos os pontos para os quais a equação definidora faça sentido.

$$64 - x^2 - y^2 \geq 0$$

A quantidade no interior do radical deve ser não negativa.

$$x^2 + y^2 \leq 64$$

Domínio da função

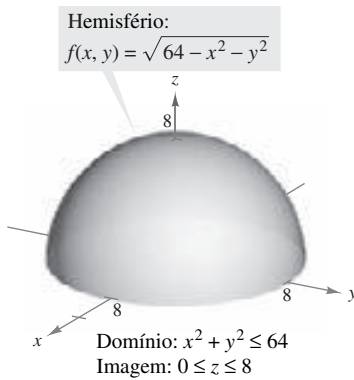


FIGURA 7.18

Assim, o domínio é o conjunto de todos os pontos que se localizam sobre ou dentro do círculo dado por $x^2 + y^2 = 8^2$. A imagem de f é o conjunto

$$0 \leq z \leq 8.$$

Imagem da função

Como mostra a Figura 7.18, o gráfico da função é um hemisfério.

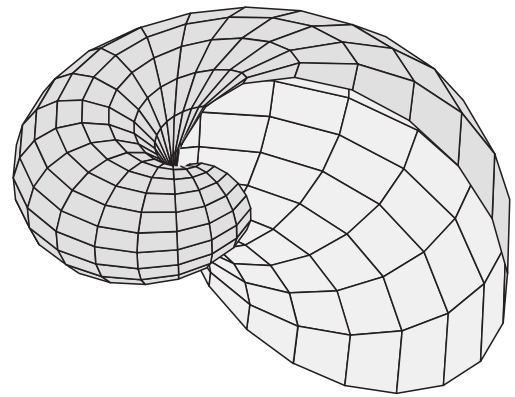
✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine o domínio e a imagem da função

$$f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}. \blacksquare$$

TECNOLOGIA

Ⓣ Algumas ferramentas gráficas tridimensionais podem traçar equações de x , y e z . Outras estão programados apenas para funções de x e y . Uma superfície no espaço representa o gráfico de uma função de x e y somente se cada reta vertical cruzar a superfície no máximo uma vez. Por exemplo, a superfície mostrada na Figura 7.18 passa nesse teste da reta vertical, mas a superfície à direita (desenhada no *Mathematica*) não representa o gráfico de uma função de x e y .

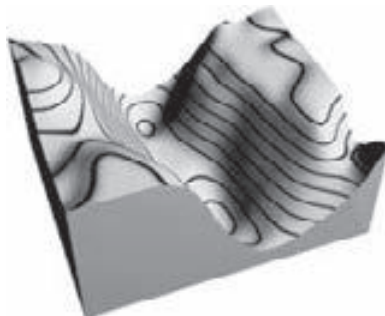


Algumas retas verticais cruzam essa superfície mais de uma vez. Assim, a superfície não passa no teste da reta vertical e não é uma função de x e y .

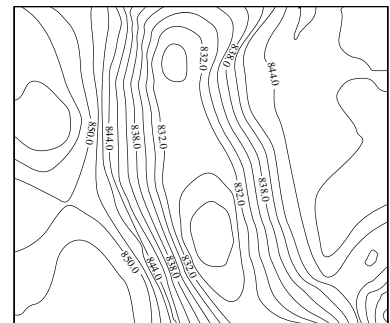
Mapas de contorno e curvas de nível

Um **mapa de contorno** de uma superfície é criado pela *projeção*, no plano xy , de cortes tomados em planos igualmente espaçados paralelos ao plano xy . Cada projeção é uma **curva de nível** da superfície.

Os mapas de contorno são utilizados para gerar mapas climáticos, topográficos e de densidade populacional. Por exemplo, a Figura 7.19(a) mostra um gráfico de uma superfície de “montanha e vale”, dado por $z = f(x, y)$. Cada curva de nível na Figura 7.19(b) representa a interseção da superfície $z = f(x, y)$ com um plano $z = c$, em que $c = 828, 830, \dots, 854$.



(a) Superfície



(b) Mapa de contorno

FIGURA 7.19

Aplicações

A **função de produção de Cobb-Douglas** é utilizada em economia para representar o número de unidades produzidas por quantidades variáveis de mão de obra e de capital. Assuma que x represente o número de unidades de mão de obra e y o número de unidades de capital. Então, o número de unidades produzidas é modelado por

$$f(x, y) = Cx^ay^{1-a}$$

em que C é uma constante e $0 < a < 1$.

Exemplo 3 Utilização de uma função de produção



Um fabricante estima que sua produção (medida em unidades de um produto) pode ser modelada por $f(x, y) = 100x^{0.6}y^{0.4}$, em que a mão de obra x é medida em pessoas-hora e o capital y , em milhares de dólares.

- Qual é o nível de produção quando $x = 1\,000$ e $y = 500$?
- Qual é o nível de produção quando $x = 2\,000$ e $y = 1\,000$?
- Como dobrar a quantidade de mão de obra e capital dos itens (a) e (b) afeta a produção?

SOLUÇÃO

- a. Quando $x = 1\,000$ e $y = 500$, o nível de produção é

$$\begin{aligned} f(1\,000, 500) &= 100(1\,000)^{0.6}(500)^{0.4} \\ &\approx 75\,786 \text{ unidades.} \end{aligned}$$

- b. Quando $x = 2\,000$ e $y = 1\,000$, o nível de produção é

$$\begin{aligned} f(2\,000, 1\,000) &= 100(2\,000)^{0.6}(1\,000)^{0.4} \\ &\approx 151\,572 \text{ unidades.} \end{aligned}$$

- c. Quando as quantidades de mão de obra e capital são dobradas, o nível de produção também dobra. No Exercício 42, será solicitado que se demonstre que esta é uma característica da função de produção Cobb-Douglas.

Um gráfico de contorno dessa função é mostrado na Figura 7.20.

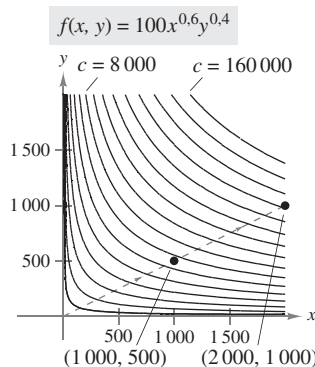


FIGURA 7.20 Curvas de nível (com incrementos de 10 000)

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Utilize a função de produção de Cobb-Douglas no Exemplo 5 para determinar os níveis de produção quando $x = 1\,500$ e $y = 1\,000$ e $x = 1\,000$ e $y = 1\,500$. Utilize seus resultados para determinar qual variável possui maior influência sobre a produção. ■

ATENÇÃO

Na Figura 7.20, observe que as curvas de nível da função

$$f(x, y) = 100x^{0.6}y^{0.4}$$

ocorrem em incrementos de 10 000.

Exemplo 4 Determinação de pagamentos mensais



O pagamento mensal M de um empréstimo parcelado de P dólares tomado por t anos a uma taxa de juros anual de r é dado por

$$M = f(P, r, t) = \frac{\frac{Pr}{12}}{1 - \left[\frac{1}{1 + (r/12)} \right]^{12t}}.$$

- a. Determine o pagamento mensal de uma hipoteca residencial de \$ 100 000, tomada por trinta anos a uma taxa anual de juros de 7%.
- b. Determine o pagamento mensal do financiamento de um automóvel no valor de \$ 22 000, tomado por cinco anos a uma taxa anual de juros de 8%.

SOLUÇÃO

- a. Se $P = \$100\,000$, $r = 0,07$ e $t = 30$, o pagamento mensal é

$$\begin{aligned} M &= f(100\,000, 0,07, 30) \\ &= \frac{(100\,000)(0,07)}{12} \\ &= \frac{\frac{1}{1 + (0,07/12)}}{1 - \left[\frac{1}{1 + (0,07/12)} \right]^{12(30)}} \\ &\approx \$665,30. \end{aligned}$$

- b. Se $P = \$22\,000$, $r = 0,08$, e $t = 5$, o pagamento mensal é

$$\begin{aligned} M &= f(22\,000, 0,08, 5) \\ &= \frac{(22\,000)(0,08)}{12} \\ &= \frac{\frac{1}{1 + (0,08/12)}}{1 - \left[\frac{1}{1 + (0,08/12)} \right]^{12(5)}} \\ &\approx \$446,08. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

- a. Determine o pagamento mensal M de uma hipoteca residencial de \$ 100 000, tomada por trinta anos a uma taxa de juros mensal de 8%.
- b. Determine a quantidade total de dinheiro a ser paga nessa hipoteca.

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. A função $f(x, y) = x + y$ é uma função de quantas variáveis?
2. Como é o gráfico de uma função de duas variáveis?
3. Descreva o domínio de uma função de duas variáveis.
4. Como se cria um mapa de contorno? O que é uma curva de nível?

Recapitulação 7.3

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.3 e 1.4.

Nos Exercícios 1-4, calcule a função para $x = -3$.

$$1. f(x) = 5 - 2x \quad 2. f(x) = -x^2 + 4x + 5 \quad 3. y = \sqrt{4x^2 - 3x + 4} \quad 4. y = \sqrt[3]{34 - 4x + 2x^2}$$

Nos Exercícios 5-8, determine o domínio da função.

$$5. f(x) = 5x^2 + 3x - 2 \quad 6. g(x) = \frac{1}{2x} - \frac{2}{x + 3} \quad 7. h(y) = \sqrt{y - 5} \quad 8. f(y) = \sqrt{y^2 - 5}$$

Nos Exercícios 9 e 10, calcule a expressão.

$$9. (476)^{0,65} \quad 10. (251)^{0,35}$$

Exercícios 7.3

Nos Exercícios 1-14, determine os valores das funções.

1. $f(x, y) = \frac{x}{y}$

(a) $f(3, 2)$ (b) $f(-1, 4)$ (c) $f(30, 5)$

(d) $f(5, y)$ (e) $f(x, 2)$ (f) $f(5, t)$

2. $f(x, y) = 4 - x^2 - 4y^2$

(a) $f(0, 0)$ (b) $f(0, 1)$ (c) $f(2, 3)$

(d) $f(1, y)$ (e) $f(x, 0)$ (f) $f(t, 1)$

3. $f(x, y) = xe^y$

(a) $f(5, 0)$ (b) $f(3, 2)$ (c) $f(2, -1)$

(d) $f(5, y)$ (e) $f(x, 2)$ (f) $f(t, t)$

4. $g(x, y) = \ln|x + y|$

(a) $g(2, 3)$ (b) $g(5, 6)$ (c) $g(e, 0)$

(d) $g(0, 1)$ (e) $g(2, -3)$ (f) $g(e, e)$

5. $h(x, y, z) = \frac{xy}{z}$

(a) $h(2, 3, 9)$ (b) $h(1, 0, 1)$

6. $f(x, y, z) = \sqrt{x + y + z}$

(a) $f(0, 5, 4)$ (b) $f(6, 8, -3)$

7. $V(r, h) = \pi r^2 h$

(a) $V(3, 10)$ (b) $V(5, 2)$

8. $F(r, N) = 500 \left(1 + \frac{r}{12}\right)^N$

(a) $F(0, 09, 60)$ (b) $F(0, 14, 240)$

9. $A(P, r, t) = P \left[\left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12t} - 1 \right] \left(1 + \frac{12}{r}\right)$

(a) $A(100, 0, 10, 10)$ (b) $A(275, 0, 0925, 40)$

10. $A(P, r, t) = Pe^{rt}$

(a) $A(500, 0, 10, 5)$ (b) $A(1500, 0, 12, 20)$

11. $f(x, y) = \int_x^y (2t - 3) dt$

(a) $f(1, 2)$ (b) $f(1, 4)$

12. $g(x, y) = \int_x^y \frac{1}{t} dt$

(a) $g(4, 1)$ (b) $g(6, 3)$

13. $f(x, y) = x^2 - 2y$

(a) $f(x + \Delta x, y)$ (b) $\frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$

14. $f(x, y) = 3xy + y^2$

(a) $f(x + \Delta x, y)$ (b) $\frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$

Nos Exercícios 15-18, descreva a região R no plano xy que corresponde ao domínio da função e determine sua imagem.

15. $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ 16. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$

17. $f(x, y) = e^{x/y}$

18. $f(x, y) = \ln(x + y)$

Nos Exercícios 19-28, descreva a região R no plano xy que corresponde ao domínio da função.

19. $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

20. $z = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$

21. $f(x, y) = x^2 + y^2$

22. $f(x, y) = \frac{x}{y}$

23. $f(x, y) = \frac{1}{xy}$

24. $g(x, y) = \frac{1}{x - y}$

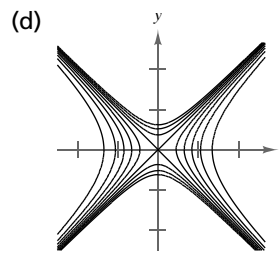
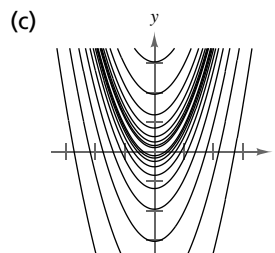
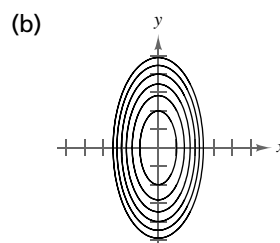
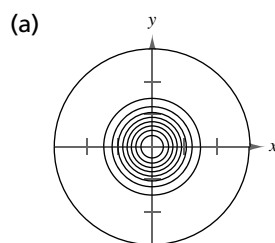
25. $h(x, y) = x\sqrt{y}$

26. $f(x, y) = \sqrt{xy}$

27. $g(x, y) = \ln(4 - x - y)$

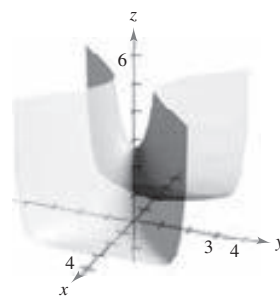
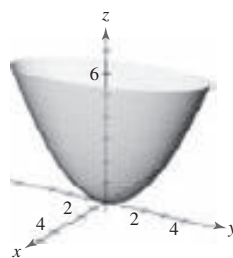
28. $f(x, y) = ye^{1/x}$

Nos Exercícios 29-32, relacione os gráficos das superfícies aos mapas de contornos, identificados de (a) a (d).



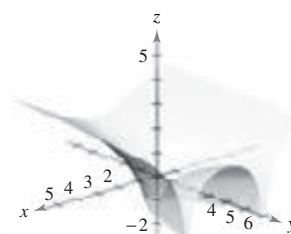
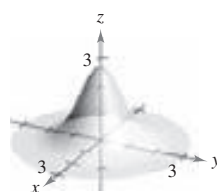
29. $f(x, y) = x^2 + \frac{y^2}{4}$

30. $f(x, y) = e^{1 - x^2 + y^2}$



31. $f(x, y) = e^{1 - x^2 - y^2}$

32. $f(x, y) = \ln|y - x^2|$



Nos Exercícios 33-40, descreva as curvas de nível da função. Esboce as curvas de nível para os valores de c dados

Função

Valores de c

33. $z = x + y$ $c = -1, 0, 2, 4$
 34. $z = 6 - 2x - 3y$ $c = 0, 2, 4, 6, 8, 10$
 35. $z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$ $c = 0, 1, 2, 3, 4, 5$
 36. $f(x, y) = x^2 + y^2$ $c = 0, 2, 4, 6, 8$
 37. $f(x, y) = xy$ $c = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 6$
 38. $z = e^{xy}$ $c = 1, 2, 3, 4, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$
 39. $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ $c = \pm \frac{1}{2}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2$
 40. $f(x, y) = \ln(x - y)$ $c = 0, \pm \frac{1}{2}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2$

41. **Função de produção de Cobb-Douglas** Um fabricante estima sua função de produção de Cobb-Douglas como

$$f(x, y) = 100x^{0,75}y^{0,25}.$$

Estime os níveis de produção quando $x = 1\,500$ e $y = 1\,000$.

42. **Função de produção de Cobb-Douglas** Utilize a função de produção de Cobb-Douglas (Exemplo 5) para mostrar que, se o número de unidades de mão de obra e o de capital forem dobrados, o nível de produção também será dobrado.

43. **Lucro** Um fabricante de materiais esportivos produz bolas de futebol oficiais em duas fábricas. Os custos de produção de x_1 unidades no Local 1 e de x_2 unidades no Local 2 são dados respectivamente por

$$C_1(x_1) = 0,02x_1^2 + 4x_1 + 500$$

e

$$C_2(x_2) = 0,05x_2^2 + 4x_2 + 275$$

Se o produto for vendido a \$ 50 por unidade, então a função de lucro do produto é dada por

$$P(x_1, x_2) = 50(x_1 + x_2) - C_1(x_1) - C_2(x_2).$$

Determine (a) $P(250, 150)$ e (b) $P(300, 200)$.

44. **Modelagem de filas** A quantidade média de tempo que um cliente espera em uma fila de atendimento é dada por

$$W(x, y) = \frac{1}{x - y}, \quad y < x$$

em que y é a taxa média de chegadas e x é a taxa média de atendimentos (x e y são medidos em número de clientes por hora). Calcule W em cada ponto.

- (a) (15, 10) (b) (12, 9) (c) (12, 6) (d) (4, 2)

45. **Investimento** Em 2008, foi feito um investimento de \$ 1 000 em um título rendendo 10% capitalizados anualmente. O investidor paga impostos à taxa R e a taxa de inflação anual é I . No ano de 2018, o valor V do título na moeda vigente em 2008 é dado por

$$V(I, R) = 1\,000 \left[\frac{1 + 0,10(1 - R)}{1 + I} \right]^{10}.$$

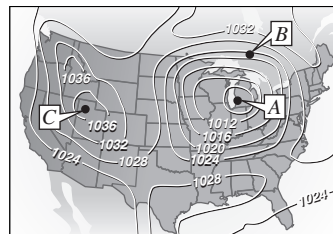
Utilize essa função de duas variáveis e uma planilha para preencher a tabela.

Taxa de impostos	Taxa de inflação		
	0	0,03	0,05
0			
0,28			
0,35			

46. **Investimento** Um capital de \$ 1 000 é depositado em uma conta poupança que rende uma taxa de juros de r (apresentada como decimal) capitalizada continuamente. A quantia $A(r, t)$ após t anos é $A(r, t) = 1\,000 e^{rt}$. Utilize essa função de duas variáveis e uma planilha para preencher a tabela.

Taxa	Número de anos			
	5	10	15	20
0,02				
0,04				
0,06				
0,08				

47. **Meteorologia** Os meteorologistas medem a pressão atmosférica em milibares. A partir dessas observações, criam mapas climáticos nos quais são traçadas curvas de mesma pressão atmosférica (isobáricas) (veja a figura). Nesse mapa, quanto mais próximas são as curvas isobáricas, maior é a velocidade do vento. Relacione os pontos A, B e C com as seguintes características (a) maior pressão, (b) menor pressão e (c) maior velocidade do vento.



48. **Rentabilidade por ação** A rentabilidade da participação z (em dólares) na Starbucks Corporation de 1998 a 2006 pode ser modelada por $z = 0,106x - 0,036y - 0,005$, em que x são as vendas (em bilhões de dólares) e y é o patrimônio dos acionistas (em bilhões de dólares). (Fonte: Starbucks Corporation)

- (a) Determine a rentabilidade da participação quando $x = 8$ e $y = 5$.
 (b) Qual das duas variáveis nesse modelo possui maior influência sobre a rentabilidade da participação? Explique.

49. **Patrimônio do acionista** O patrimônio dos acionistas z (em bilhões de dólares) da Wal-Mart Corporation de 2000 a 2006 pode ser modelado por $z = 0,205x - 0,073y - 0,728$, em que x são as vendas líquidas (em bilhões de dólares) e y são

os ativos totais (em bilhões de dólares). (Fonte: Wal-Mart Corporation)

- (a) Determine o patrimônio dos acionistas quando $x = 300$ e $y = 130$.
- (b) Qual das duas variáveis nesse modelo tem maior influência sobre o patrimônio dos acionistas? Explique.

50. **TOMADA DE DECISÃO: PAGAMENTOS MENSAIS** Um financiamento residencial de \$ 120 000 permite escolher entre as seguintes opções de pagamento. Qual opção você

escolheria? Explique seu raciocínio.

- (a) Uma taxa anual fixa de 8% por um período de vinte anos.
- (b) Uma taxa anual fixa de 7% por um período de trinta anos.
- (c) Uma taxa anual reajustável de 7% por um período de vinte anos. Essa taxa anual pode flutuar – a cada ano, ela é fixada 1% acima da taxa *prime*.
- (d) Uma taxa anual fixa de 7% por um período de quinze anos.

Seção 7.4

Derivadas parciais

ATENÇÃO

Observe que essa definição indica que as derivadas parciais de uma função de duas variáveis são determinadas considerando temporariamente que uma de suas variáveis é fixa. Por exemplo, se $z = f(x, y)$, então, para determinar $\partial z / \partial x$, considera-se y constante, e deriva-se em relação a x . De modo similar, para determinar $\partial z / \partial y$, considera-se x constante e deriva-se em relação a y .

- Determinar as primeiras derivadas parciais de funções de duas variáveis.
- Determinar as inclinações de superfícies nas direções x e y e utilizar derivadas parciais para responder questões sobre situações da vida real.
- Determinar derivadas parciais de funções de várias variáveis.
- Determinar derivadas parciais de ordem superior.

Funções de duas variáveis

Na vida real, muitas vezes, as funções de várias variáveis são utilizadas em aplicações que analisam como as alterações em uma das variáveis podem afetar os valores das funções. Por exemplo, um economista que queira determinar o efeito de um aumento de imposto sobre a economia pode fazer cálculos utilizando diferentes taxas tributárias, mantendo constantes as demais variáveis – o desemprego, por exemplo.

É possível adotar um procedimento semelhante para determinar a taxa de mudança de uma função f em relação a uma de suas variáveis independentes. Ou seja, determinar a derivada de f em relação a uma variável independente, enquanto a(s) outra(s) variável(is) são mantidas constantes. Esse processo é denominado **derivada parcial** e cada derivada é chamada de **derivada parcial**. Uma função com mais de uma variável possui tantas derivadas parciais quantas forem suas variáveis independentes.

Derivadas parciais de uma função de duas variáveis

Se $z = f(x, y)$, então as **primeiras derivadas parciais ou derivadas parciais de primeira ordem de f em relação a x e y** são as funções $\partial z / \partial x$ e $\partial z / \partial y$, definidas da seguinte forma:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} \quad y \text{ é mantido constante.}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} \quad x \text{ é mantido constante.}$$

Exemplo 1 Determinação de derivadas parciais

Determine $\partial z / \partial x$ e $\partial z / \partial y$ para a função $z = 3x - x^2y^2 + 2x^3y$.

SOLUÇÃO

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3 - 2xy^2 + 6x^2y \quad \text{Mantenha } y \text{ constante e derive em relação a } x.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -2x^2y + 2x^3 \quad \text{Mantenha } x \text{ constante e derive em relação a } y.$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$ para $z = 2x^2 - 4x^2y^3 + y^4$. ■

Notação das primeiras derivadas parciais

As primeiras derivadas parciais de $z = f(x, y)$ são denotadas por

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y) = z_x = \frac{\partial}{\partial x}[f(x, y)]$$

e

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x, y) = z_y = \frac{\partial}{\partial y}[f(x, y)].$$

Os valores das primeiras derivadas parciais no ponto (a, b) são denotados por

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(a, b)} = f_x(a, b) \quad \text{e} \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(a, b)} = f_y(a, b).$$

TECNOLOGIA

T Ferramentas de derivação simbólica podem ser utilizadas para obter derivadas parciais de uma função de duas variáveis. Experimente utilizar uma dessas ferramentas para obter as primeiras derivadas parciais da função do Exemplo 2.

Exemplo 2 Cálculo de derivadas parciais

Determine as primeiras derivadas parciais de $f(x, y) = xe^{x^2y}$ e calcule cada uma delas no ponto $(1, \ln 2)$.

SOLUÇÃO

Para encontrar a primeira derivada parcial em relação a x , mantenha y constante e derive usando a Regra do Produto.

$$f_x(x, y) = x \frac{\partial}{\partial x}[e^{x^2y}] + e^{x^2y} \frac{\partial}{\partial x}[x] \quad \text{Aplique a Regra do Produto.}$$

$$= x(2xy)e^{x^2y} + e^{x^2y} \quad y \text{ é mantido constante.}$$

$$= e^{x^2y}(2x^2y + 1) \quad \text{Simplifique.}$$

No ponto $(1, \ln 2)$, o valor dessa derivada é

$$f_x(1, \ln 2) = e^{(1)^2(\ln 2)}[2(1)^2(\ln 2) + 1] \quad \text{Substitua por } x \text{ e } y.$$

$$= 2(2 \ln 2 + 1) \quad \text{Simplifique.}$$

$$\approx 4,773. \quad \text{Utilize uma calculadora.}$$

Para determinar a primeira derivada parcial em relação a y , mantenha x constante e derive para obter

$$f_y(x, y) = x(x^2)e^{x^2y} \quad \text{Aplique a Regra do Múltiplo por Constante.}$$

$$= x^3e^{x^2y} \quad \text{Simplifique.}$$

No ponto $(1, \ln 2)$, o valor dessa derivada é

$$f_y(1, \ln 2) = (1)^3e^{(1)^2(\ln 2)} \quad \text{Substitua } x \text{ e } y.$$

$$= 2. \quad \text{Simplifique.}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine as primeiras derivadas parciais de $f(x, y) = x^2y^3$ e calcule cada uma delas no ponto $(1, 2)$.

Interpretação gráfica de derivadas parciais

No início deste curso, foram estudadas as interpretações gráficas de derivadas de funções de uma única variável. Ali, vimos que $f'(x_0)$ representa a inclinação da reta tangente ao gráfico de $y = f(x)$ no ponto (x_0, y_0) . As derivadas parciais de uma função de duas variáveis também apresentam interpretações gráficas úteis. Considere a função

$$z = f(x, y). \quad \text{Função de duas variáveis}$$

Como mostra a Figura 7.21(a), o gráfico dessa função é uma superfície no espaço. Se a variável y for mantida fixa, digamos, em $y = y_0$, então

$$z = f(x, y_0) \quad \text{Função de uma variável}$$

é uma função de uma variável. O gráfico dessa função é uma curva que corresponde à interseção do plano $y = y_0$ com a superfície $z = f(x, y)$. Nessa curva, a derivada parcial

$$f_x(x, y_0) \quad \text{Inclinação na direção } x$$

representa a inclinação no plano $y = y_0$, como mostrado na Figura 7.21(a). De modo similar, se a variável x for mantida fixa, digamos, em $x = x_0$, então

$$z = f(x_0, y) \quad \text{Função de uma variável}$$

é uma função de uma variável. Seu gráfico é a interseção do plano $x = x_0$ com a superfície $z = f(x, y)$. Nessa curva, a derivada parcial

$$f_y(x_0, y) \quad \text{Inclinação na direção } y$$

representa a inclinação no plano $x = x_0$, como mostrado na Figura 7.21(b).

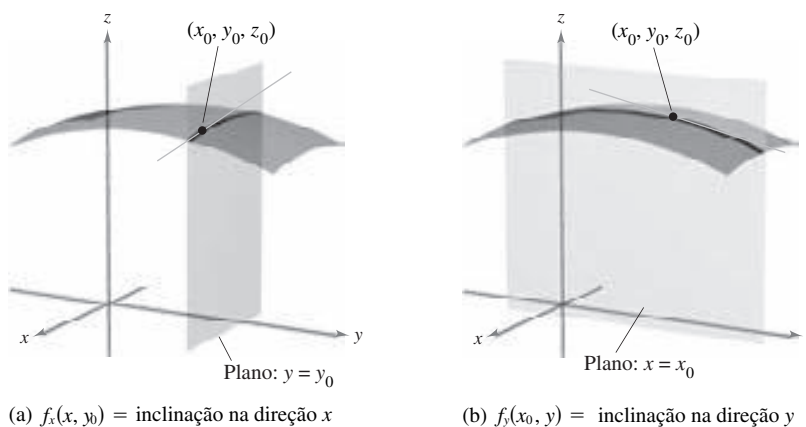


FIGURA 7.21

DESCOBERTA

Como as derivadas parciais podem ser utilizadas para determinar *extremos relativos* dos gráficos de funções de duas variáveis?

Exemplo 3 Determinação de inclinações nas direções x e y

Determine as inclinações da superfície dada por

$$f(x, y) = -\frac{x^2}{2} - y^2 + \frac{25}{8}$$

no ponto $(\frac{1}{2}, 1, 2)$ na (a) direção x e (b) direção y .

SOLUÇÃO

a. Para determinar a inclinação na direção x , mantenha y constante e derive em relação a x , obtendo

$$f_x(x, y) = -x. \quad \text{Derivada parcial em relação a } x$$

No ponto $(\frac{1}{2}, 1, 2)$, a inclinação na direção x é

$$f_x\left(\frac{1}{2}, 1\right) = -\frac{1}{2} \quad \text{Inclinação na direção } x$$

como mostrado na Figura 7.22(a).

- b. Para determinar a inclinação na direção y , mantenha x constante e derive em relação a y , obtendo

$$f_y(x, y) = -2y. \quad \text{Derivada parcial em relação a } y$$

No ponto $(\frac{1}{2}, 1, 2)$, a inclinação na direção y é

$$f_y\left(\frac{1}{2}, 1\right) = -2 \quad \text{Inclinação na direção } y$$

como mostrado na Figura 7.22(b).

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine as inclinações da superfície dada por

$$f(x, y) = 4x^2 + 9y^2 + 36$$

no ponto $(1, -1, 49)$ nas direções x e y . ■

DESCOBERTA

Determine as derivadas parciais de f_x e f_y em $(0, 0)$ da função no Exemplo 3. Quais são as inclinações de f nas direções x e y em $(0, 0)$? Descreva o formato do gráfico de f nesse ponto.

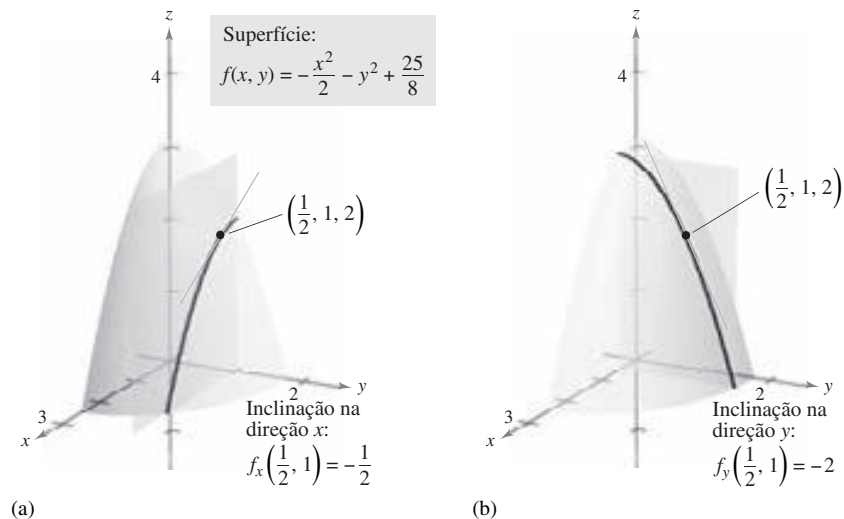


FIGURA 7.22

Os produtos de consumo no mesmo mercado ou em mercados relacionados podem ser classificados como **produtos complementares** ou **produtos substitutos**. Se dois produtos possuírem uma relação de complementaridade, um aumento na venda de um é acompanhado por um aumento na venda do outro. Por exemplo, aparelhos de DVD e DVDs possuem uma relação de complementaridade.

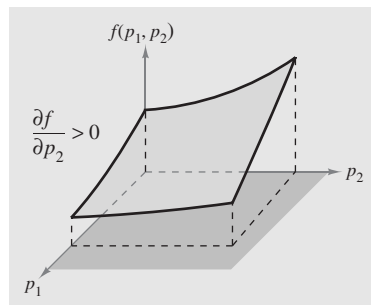
Se dois produtos apresentam uma relação de substituição, um aumento na venda de um produto será acompanhado por uma queda na venda do outro. Por exemplo, gravadores de videocassete e aparelhos de DVD competem no mesmo mercado de entretenimento doméstico e pode-se esperar que uma queda no preço de um seja um empecilho à venda do outro.

Exemplo 4 Análise de funções de demanda

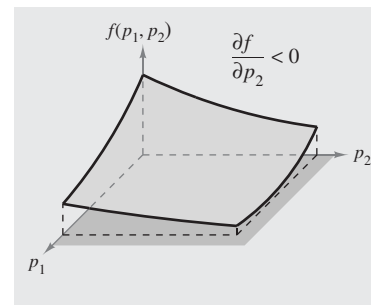
As funções de demanda de dois produtos são representadas por

$$x_1 = f(p_1, p_2) \quad \text{e} \quad x_2 = g(p_1, p_2)$$

em que p_1 e p_2 são os preços por unidade de dois produtos e x_1 e x_2 são os números de unidades vendidas. Os gráficos de duas funções de demanda diferentes para x_1 são mostrados abaixo. Utilize-os para classificar os produtos como complementares ou substitutos.



(a)



(b)

FIGURA 7.23**SOLUÇÃO**

- a.** Observe que a Figura 7.23(a) representa a demanda pelo *primeiro produto*. A partir do gráfico dessa função, pode-se ver que, para um preço fixo p_1 , um aumento em p_2 resulta em aumento na demanda pelo primeiro produto. Lembre-se de que um aumento em p_2 também resultaria em uma queda na demanda pelo segundo produto. Portanto, se $\partial f / \partial p_2 > 0$, os dois produtos apresentam relação de *substituição*.
- b.** Observe que a Figura 7.23(b) representa uma demanda diferente pelo *primeiro produto*. A partir do gráfico dessa função, pode-se ver que para um preço fixo p_1 , um aumento em p_2 resulta em uma queda na demanda pelo primeiro produto. Lembre-se de que um aumento de p_2 também resultará em uma queda na demanda pelo segundo produto. Portanto, se $\partial f / \partial p_2 < 0$, os dois produtos apresentam relação de *complementaridade*.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine se as funções de demanda abaixo descrevem uma relação de complementaridade ou de substituição entre produtos.

$$x_1 = 100 - 2p_1 + 1,5p_2 \quad x_2 = 145 + \frac{1}{2}p_1 - \frac{3}{4}p_2 \quad \blacksquare$$

Funções de três variáveis

O conceito de derivada parcial pode ser estendido naturalmente para funções de três ou mais variáveis. Por exemplo, a função $w = f(x, y, z)$ possui três derivadas parciais, cada uma delas formada considerando-se duas variáveis constantes. Ou seja, para definir a derivada parcial de w em relação a x , considere y e z constantes e calcule

$$\frac{\partial w}{\partial x} = f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x}.$$

Para definir a derivada parcial de w em relação a y , considere x e z constantes e calcule

$$\frac{\partial w}{\partial y} = f_y(x, y, z) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y}.$$

Para definir a derivada parcial de w em relação a z , considere x e y constantes e calcule

$$\frac{\partial w}{\partial z} = f_z(x, y, z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}.$$

Exemplo 5 Determinação das derivadas parciais de uma função

Determine as três derivadas parciais da função

$$w = xe^{xy+2z}.$$

SOLUÇÃO Mantendo y e z constantes, obtém-se

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial x} &= x \frac{\partial}{\partial x}[e^{xy+2z}] + e^{xy+2z} \frac{\partial}{\partial x}[x] && \text{Aplique a Regra do Produto.} \\ &= x(ye^{xy+2z}) + e^{xy+2z}(1) && \text{Mantenha } y \text{ e } z \text{ constantes.} \\ &= (xy + 1)e^{xy+2z}. && \text{Simplifique.}\end{aligned}$$

Mantendo x e z constantes, obtém-se

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial y} &= x(x)e^{xy+2z} && \text{Mantenha } x \text{ e } z \text{ constantes.} \\ &= x^2e^{xy+2z}. && \text{Simplifique.}\end{aligned}$$

Mantendo x e y constantes, obtém-se

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial z} &= x(2)e^{xy+2z} && \text{Mantenha } x \text{ e } y \text{ constantes.} \\ &= 2xe^{xy+2z}. && \text{Simplifique.}\end{aligned}$$

TECNOLOGIA

 Uma ferramenta de derivação simbólica pode ser utilizada para obter derivadas parciais de funções de três ou mais variáveis. Experimente utilizar uma dessas ferramentas para determinar a primeira derivada parcial $f_y(x, y, z)$ da função do Exemplo 5.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine as três derivadas parciais da função

$$w = x^2y \ln(xz). \blacksquare$$

ATENÇÃO

Observe que, no Exemplo 5, a Regra do Produto foi utilizada apenas para determinar a derivada parcial em relação a x . Você percebe por quê?

Derivadas parciais de ordem superior

Como nas derivadas comuns, é possível calcular as segundas, terceiras etc. derivadas parciais de uma função com mais de uma variável, contanto que essas derivadas existam. Derivadas de ordem superior são denotadas pela ordem na qual ocorre a derivação. Por exemplo, há quatro modos diferentes de determinar uma segunda derivada parcial de $z = f(x, y)$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx} && \text{Derive duas vezes em relação a } x \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy} && \text{Derive duas vezes em relação a } y. \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy} && \text{Derive primeiro em relação a } x \text{ e depois em relação a } y. \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{yx} && \text{Derive primeiro em relação a } y \text{ e depois em relação a } x.\end{aligned}$$

O terceiro e o quarto casos são **derivadas parciais mistas**. Observe que, com os dois tipos de notação para parciais mistas, são utilizadas convenções diferentes para indicar a ordem de derivação. Por exemplo, a derivada parcial

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{Ordem da direita para a esquerda}$$

indica a derivação primeiro em relação a x , mas a derivada parcial

$$(f_y)_x = f_{yx} \quad \text{Ordem da esquerda para a direita}$$

indica a derivação primeiro em relação a y . Para lembrar-se disso, observe que em cada caso, deriva-se primeiro em relação à variável “mais próxima” de f .

Exemplo 6 Determinação de segundas derivadas parciais

Determine as segundas derivadas parciais de

$$f(x, y) = 3xy^2 - 2y + 5x^2y^2$$

e determine o valor de $f_{xy}(-1, 2)$.

SOLUÇÃO Comece determinando as primeiras derivadas parciais.

$$f_x(x, y) = 3y^2 + 10xy^2 \quad f_y(x, y) = 6xy - 2 + 10x^2y$$

Em seguida, a derivação em relação a x e y produz

$$\begin{aligned} f_{xx}(x, y) &= 10y^2, & f_{yy}(x, y) &= 6x + 10x^2 \\ f_{xy}(x, y) &= 6y + 20xy, & f_{yx}(x, y) &= 6y + 20xy. \end{aligned}$$

Por fim, o valor de $f_{xy}(x, y)$ no ponto $(-1, 2)$ é

$$f_{xy}(-1, 2) = 6(2) + 20(-1)(2) = 12 - 40 = -28.$$

ATENÇÃO

Observe no Exemplo 6 que as duas derivadas parciais mistas são iguais. Normalmente, esse é o caso. De fato, pode-se demonstrar que se a função possui segundas derivadas parciais contínuas, então a ordem em que se calculam as derivadas parciais é irrelevante.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Determine as segundas derivadas parciais de

$$f(x, y) = 4x^2y^2 + 2x + 4y^2. \blacksquare$$

Uma função de duas variáveis possui duas primeiras derivadas parciais e quatro segundas derivadas parciais. Para uma função de três variáveis, há três primeiras parciais

$$f_x, f_y, \text{ e } f_z$$

e nove segundas derivadas parciais

$$f_{xx}, f_{xy}, f_{xz}, f_{yx}, f_{yy}, f_{yz}, f_{zx}, f_{zy} \text{ e } f_{zz}$$

das quais seis são derivadas parciais mistas. Para determinar derivadas parciais de ordem três ou superior, siga o mesmo padrão utilizado na obtenção de segundas derivadas parciais. Por exemplo, se $z = f(x, y)$, então

$$z_{xxx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} \quad \text{e} \quad z_{xxy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}.$$

Exemplo 7 Determinação de segundas derivadas parciais

Determine as segundas derivadas parciais de

$$f(x, y, z) = ye^x + x \ln z.$$

SOLUÇÃO Comece determinando as primeiras derivadas parciais.

$$f_x(x, y, z) = ye^x + \ln z, \quad f_y(x, y, z) = e^x, \quad f_z(x, y, z) = \frac{x}{z}$$

Em seguida, derive em relação a x , y e z para determinar as nove segundas derivadas parciais.

$$\begin{aligned} f_{xx}(x, y, z) &= ye^x, & f_{xy}(x, y, z) &= e^x, & f_{xz}(x, y, z) &= \frac{1}{z} \\ f_{yx}(x, y, z) &= e^x, & f_{yy}(x, y, z) &= 0, & f_{yz}(x, y, z) &= 0 \\ f_{zx}(x, y, z) &= \frac{1}{z}, & f_{zy}(x, y, z) &= 0, & f_{zz}(x, y, z) &= -\frac{x}{z^2} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 7

Determine as segundas derivadas parciais de

$$f(x, y, z) = xe^y + 2xz + y^2. \blacksquare$$

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Escreva a notação para a primeira derivada parcial de $z = f(x, y)$ em relação a x .
2. Escreva a notação para a primeira derivada parcial de $z = f(x, y)$ em relação a y .
3. Seja f uma função de duas variáveis x e y . Descreva o procedimento para determinar as primeiras derivadas parciais.
4. Defina as primeiras derivadas parciais de uma função f de duas variáveis x e y .

Recapitulação 7.4

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 2.2, 2.4, 2.5, 4.3 e 4.5.

Nos Exercícios 1-8, determine a derivada da função.

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 3}$

2. $g(x) = (3 - x^2)^3$

3. $g(t) = te^{2t+1}$

4. $f(x) = e^{2x} \sqrt{1 - e^{2x}}$

5. $f(x) = \ln(3 - 2x)$

6. $u(t) = \ln \sqrt{t^3 - 6t}$

7. $g(x) = \frac{5x^2}{(4x - 1)^2}$

8. $f(x) = \frac{(x + 2)^3}{(x^2 - 9)^2}$

Nos Exercícios 9 e 10, calcule a derivada no ponto $(2, 4)$.

9. $f(x) = x^2 e^{x-2}$

10. $g(x) = x\sqrt{x^2 - x + 2}$

Exercícios 7.4

Nos Exercícios 1-14, determine as primeiras derivadas parciais em relação a x e a y .

1. $z = 3x + 5y - 1$

2. $z = x^2 - 2y$

3. $f(x, y) = 3x - 6y^2$

4. $f(x, y) = x + 4y^{3/2}$

5. $f(x, y) = \frac{x}{y}$

6. $z = x\sqrt{y}$

7. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

8. $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

9. $z = x^2 e^{2y}$

10. $z = xe^{x+y}$

11. $h(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$

12. $g(x, y) = e^{x/y}$

13. $z = \ln \frac{x+y}{x-y}$

14. $g(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

Nos Exercícios 15-20, suponha que $f(x, y) = 3x^2ye^{x-y}$ e $g(x, y) = 3xy^2e^{y-x}$. Determine cada um dos seguintes itens.

15. $f_x(x, y)$

16. $f_y(x, y)$

17. $g_x(x, y)$

18. $g_y(x, y)$

19. $f_x(1, 1)$

20. $g_x(-2, -2)$

Nos Exercícios 21-28, calcule f_x e f_y no ponto dado.

Função

Ponto

21. $f(x, y) = 3x^2 + xy - y^2$

(2, 1)

22. $f(x, y) = x^2 - 3xy + y^2$

(1, -1)

Função

Ponto

23. $f(x, y) = e^{3xy}$

(0, 4)

24. $f(x, y) = e^{xy^2}$

(0, 2)

25. $f(x, y) = \frac{xy}{x-y}$

(2, -2)

26. $f(x, y) = \frac{4xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

(1, 0)

27. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

(1, 0)

28. $f(x, y) = \ln \sqrt{xy}$

(-1, -1)

Nos Exercícios 29-32, determine as primeiras derivadas parciais em relação a x , y e z .

29. $w = xyz$

30. $w = x^2 - 3xy + 4yz + z^3$

31. $w = \frac{2z}{x+y}$

32. $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Nos Exercícios 33-38, calcule w_x , w_y e w_z no ponto dado.

Função

Ponto

33. $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

(2, -1, 2)

34. $w = \frac{xy}{x+y+z}$

(1, 2, 0)

Função

Ponto

35. $w = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (3, 0, 4)

36. $w = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}}$ (0, 0, 0)

37. $w = 2xz^2 + 3xyz - 6y^2z$ (1, -1, 2)

38. $w = xye^{z^2}$ (2, 1, 0)

Nos Exercícios 39-42, determine os valores de x e y tais que $f_x(x, y) = 0$ e $f_y(x, y) = 0$ simultaneamente.

39. $f(x, y) = x^2 + 4xy + y^2 - 4x + 16y + 3$

40. $f(x, y) = 3x^3 - 12xy + y^3$

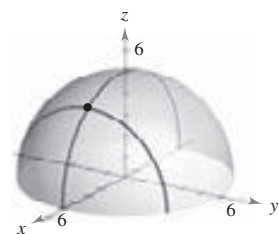
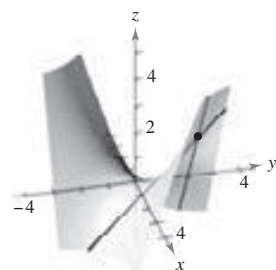
41. $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy$

42. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

Nos Exercícios 43-46, determine a inclinação da superfície no ponto dado (a) na direção x e (b) na direção y .

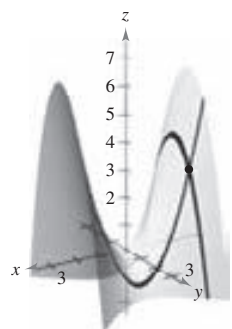
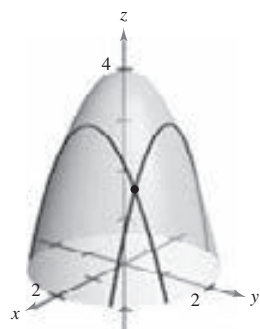
43. $z = xy$
(1, 2, 2)

44. $z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$
(3, 0, 4)



45. $z = 4 - x^2 - y^2$
(1, 1, 2)

46. $z = x^2 - y^2$
(-2, 1, 3)



Nos Exercícios 47-54, determine as quatro segundas derivadas parciais. Observe que as segundas derivadas parciais mistas são iguais.

47. $z = x^2 - 2xy + 3y^2$

48. $z = y^3 - 4xy^2 - 1$

49. $z = \frac{e^{2xy}}{4x}$

50. $z = \frac{x^2 - y^2}{2xy}$

51. $z = x^3 - 4y^2$

52. $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

53. $z = \frac{1}{x - y}$

54. $z = \frac{x}{x + y}$

Nos Exercícios 55-58, calcule as segundas derivadas parciais f_{xx} , f_{xy} , f_{yy} e f_{yx} no ponto.

Função

Ponto

55. $f(x, y) = x^4 - 3x^2y^2 + y^2$ (1, 0)

56. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ (0, 2)

57. $f(x, y) = \ln(x - y)$ (2, 1)

58. $f(x, y) = x^2e^y$ (-1, 0)

59. Custo marginal Uma empresa fabrica dois modelos de bicicleta: uma *mountain bike* e uma bicicleta de corrida. A função de custo da produção de x *mountain bikes* e de y bicicletas de corrida é dada por

$$C = 10\sqrt{xy} + 149x + 189y + 675.$$

(a) Determine os custos marginais ($\partial C/\partial x$ e $\partial C/\partial y$), quando $x = 120$ e $y = 160$.

(b) Quando for necessária produção adicional, qual modelo de bicicleta resulta em um aumento de custos a uma taxa maior? Como isso pode ser determinado a partir do modelo de custos?

60. Receita marginal Uma corporação farmacêutica possui duas fábricas que produzem o mesmo medicamento de venda livre. Se x_1 e x_2 forem, respectivamente, os números de unidades produzidas na Fábrica 1 e na Fábrica 2, então a receita total do produto será dada por

$$R = 200x_1 + 200x_2 - 4x_1^2 - 8x_1x_2 - 4x_2^2.$$

Quando $x_1 = 4$ e $x_2 = 12$, encontre

(a) a receita marginal da Fábrica 1, $\partial R/\partial x_1$.

(b) a receita marginal da Fábrica 2, $\partial R/\partial x_2$.

61. Produtividade marginal Considere a função de produção de Cobb-Douglas $f(x, y) = 200x^{0.7}y^{0.3}$. Quando $x = 1\,000$ e $y = 500$, encontre

(a) a produtividade marginal da mão de obra $\partial f/\partial x$.

(b) a produtividade marginal do capital $\partial f/\partial y$.

62. Produtividade marginal Repita o Exercício 61 para a função de produção dada por $f(x, y) = 100x^{0.75}y^{0.25}$.

Produtos substitutos e complementares Nos Exercícios 63 e 64, determine se as funções de demanda descrevem relações de produtos substitutos ou complementares. Utilizando a notação do Exemplo 4, assuma que x_1 e x_2 sejam, respectivamente, as demandas pelos produtos p_1 e p_2 .

63. $x_1 = 150 - 2p_1 - \frac{5}{2}p_2$, $x_2 = 350 - \frac{3}{2}p_1 - 3p_2$

64. $x_1 = 150 - 2p_1 + 1,8p_2$, $x_2 = 350 + \frac{3}{4}p_1 - 1,9p_2$

65. Consumo de leite Um modelo para o consumo per capita (em galões) de diferentes tipos de leite puro nos Estados Unidos entre 1999 e 2004 é

$$z = 1,25x - 0,125y + 0,95.$$

Os consumos de leite desnatado (1%), leite semidesnatado (2%) e leite integral são representados, respectivamente, pelas variáveis x , y e z . (Fonte: U. S. Agriculture Department)

(a) Determine $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$.

(b) Interprete as derivadas parciais no contexto do problema.

66. Patrimônio dos acionistas O patrimônio dos acionistas z (em bilhões de dólares) da Wal-Mart Corporation de 2000 a 2006 pode ser modelado por

$$z = 0,205x - 0,073y - 0,728$$

em que x são as vendas líquidas (em bilhões de dólares) e y são os ativos totais (em bilhões de dólares). (Fonte: Wal-Mart Corporation)

(a) Determine $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$.

(b) Interprete as derivadas parciais no contexto do problema.

B 67. Psicologia No início do século XX foi desenvolvido um teste de inteligência denominado *Teste de Stanford-Binet* (mais comumente conhecido como *teste de QI*). Nesse teste, a idade mental de um indivíduo M é dividida por sua idade cronológica C e o quociente é multiplicado por 100. O resultado é o *QI* do indivíduo.

$$IQ(M, C) = \frac{M}{C} \times 100$$

Determine as derivadas parciais do *QI* em relação a M e em relação a C . Calcule as derivadas parciais no ponto (12, 10) e interprete o resultado. (Fonte: adaptado de Bernstein/Clark-Stewart/Roy/Wickens, Psychology, 4. ed.)

68. Investimento O valor de um investimento de \$ 1 000, rendendo 10% capitalizados anualmente é dado por

$$V(I, R) = 1000 \left[\frac{1 + 0,10(1 - R)}{1 + I} \right]^{10}$$

em que I é a taxa anual de inflação e R é a taxa de impostos incidentes sobre o investimento. Calcule $V_I(0,03, 0,28)$ e $V_R(0,03, 0,28)$. Determine se o maior fator “negativo” sobre o crescimento do investimento é a taxa de impostos ou a inflação.

69. Pense a respeito Sejam N o número de inscritos em uma universidade, p os encargos com alimentação e moradia na universidade e t o preço anual da universidade. Suponha que

N seja uma função de p e t , tal que $\partial N / \partial p < 0$ e $\partial N / \partial t < 0$. Como você interpretaria o fato de ambas as derivadas parciais serem negativas?

70. Utilidade marginal A função de utilidade $U = f(x, y)$ é uma medida de utilidade (ou satisfação) obtida por uma pessoa a partir do consumo de dois produtos x e y . Suponha que a função de utilidade seja dada por $U = -5x^2 + xy - 3y^2$.

(a) Determine a utilidade marginal do produto x .

(b) Determine a utilidade marginal do produto y .

(c) Quando $x = 2$ e $y = 3$, uma pessoa deve consumir mais uma unidade do produto x ou mais uma unidade do produto y ? Explique seu raciocínio.

T (d) Utilize uma ferramenta de gráfica tridimensional para representar graficamente a função. Interprete graficamente as utilidades marginais dos produtos x e y .

Resumo de Negócios

Em 1996, as irmãs gêmeas Izzy e Coco Tihanyi inauguraram a Surf Diva, uma empresa de ensino e vestuário de surfe para mulheres e meninas em La Jolla, Califórnia. Para divulgar seu negócio, elas davam aulas de surfe gratuitas e forneciam boletins sobre as condições das ondas para estações de rádio locais em troca de divulgação no ar. Hoje, elas possuem escolas no Japão e na Costa Rica e sua linha de roupas pode ser encontrada em lojas especializadas em surfe, lojas de material esportivo e de souvenirs em aeroportos. As vendas de suas escolas de surfe têm crescido quase 13% por ano e espera-se que as vendas de produtos dobrem a cada ano.

71. Projeto de pesquisa Utilize uma biblioteca, a internet ou alguma outra fonte de referência para procurar uma empresa que aumentou a demanda por seus produtos por meio de propaganda criativa. Apresente um trabalho sobre a empresa. Utilize gráficos para mostrar como uma alteração na demanda está relacionada a uma alteração na utilidade marginal de um produto ou serviço.

Seção 7.5

Extremos de funções de duas variáveis

- Compreender os extremos relativos de funções de duas variáveis.
- Utilizar o Teste de Primeiras Derivadas Parciais para determinar os extremos relativos de funções de duas variáveis.
- Utilizar o Teste de Segundas Derivadas Parciais para determinar os extremos relativos de funções de duas variáveis.
- Utilizar extremos relativos para responder questões sobre situações da vida real.

Extremos relativos

Em seções anteriores do livro, discutiu-se como utilizar derivadas para determinar os valores de máximo e de mínimo relativos de uma função de uma única variável. Nesta seção, derivadas parciais serão utilizadas para determinar os valores de máximo e do mínimo relativos de uma função de duas variáveis.

Extremos relativos de uma função de duas variáveis

Suponha que f seja uma função definida em uma região que contém (x_0, y_0) . A função f possui um **máximo relativo** em (x_0, y_0) se houver uma região circular R com centro em (x_0, y_0) tal que

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \quad f \text{ possui um máximo relativo em } (x_0, y_0).$$

para todo (x, y) em R . A função f possui um **mínimo relativo** em (x_0, y_0) se houver uma região circular R com centro em (x_0, y_0) tal que

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \quad f \text{ possui um mínimo relativo em } (x_0, y_0).$$

para todo (x, y) em R .

Dizer que f possui um máximo relativo em (x_0, y_0) significa que o ponto (x_0, y_0, z_0) é pelo menos tão alto quanto todos os pontos próximos no gráfico de $z = f(x, y)$. De modo similar, f possui um mínimo relativo em (x_0, y_0) se (x_0, y_0, z_0) for pelo menos tão baixo quanto todos os pontos próximos no gráfico (veja a Figura 7.24).

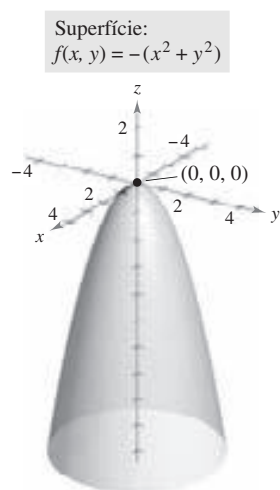


FIGURA 7.25 f possui um máximo absoluto em $(0, 0, 0)$.

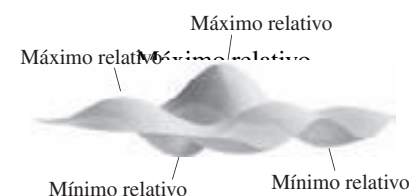


FIGURA 7.24 Extremos relativos

Como no cálculo de uma única variável, nas funções de duas variáveis é também necessário distinguir entre extremos relativos e absolutos. O número $f(x_0, y_0)$ é um máximo absoluto de f na região R se for maior ou igual a todos os outros valores de função na região. Por exemplo, a função $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$ apresenta um gráfico paraboloide, abrindo-se para baixo, com vértice em $(0, 0, 0)$. (Veja a Figura 7.25.) O número $f(0, 0) = 0$ é um máximo absoluto da função em todo o plano xy . Um mínimo absoluto de f em uma região é definido de maneira semelhante.

Teste das Primeiras Derivadas Parciais para extremos relativos

Para localizar os extremos relativos de uma função de duas variáveis, pode-se utilizar um procedimento semelhante ao Teste da Primeira Derivada utilizado para funções de uma única variável.

Teste das Primeiras Derivadas Parciais para extremos relativos

Se f possui um extremo relativo em (x_0, y_0) em uma região aberta R no plano xy e as primeiras derivadas parciais de f existem em R , então

$$f_x(x_0, y_0) = 0$$

e

$$f_y(x_0, y_0) = 0$$

como mostra a Figura 7.26.

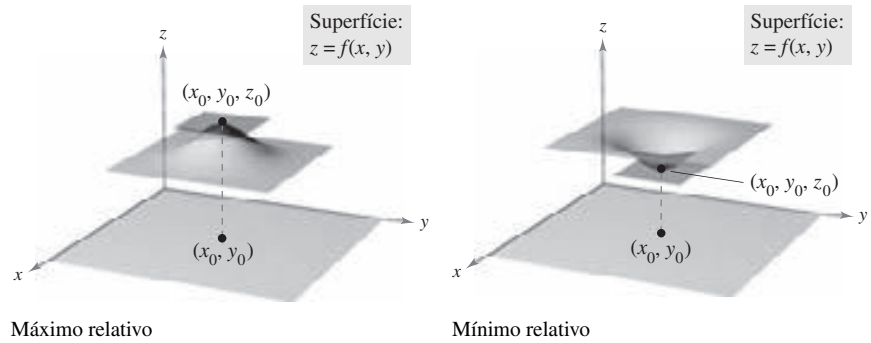


FIGURA 7.26

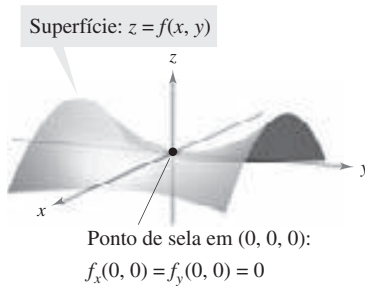


FIGURA 7.27

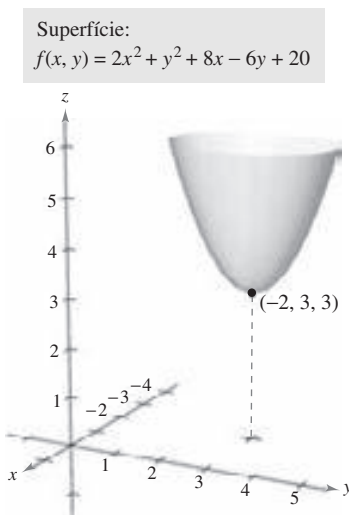


FIGURA 7.28

Uma região aberta no plano xy é similar a um intervalo aberto sobre a reta real. Por exemplo, a região R , que consiste no interior do círculo $x^2 + y^2 = 1$, é uma região aberta. Se a região R consiste no interior do círculo *e* dos pontos no círculo, então se trata de uma região *fechada*.

Um ponto (x_0, y_0) será um **ponto crítico** de f se $f_x(x_0, y_0)$ ou $f_y(x_0, y_0)$ não for definido ou se

$$f_x(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad f_y(x_0, y_0) = 0. \quad \text{Ponto crítico}$$

O Teste das Primeiras Derivadas Parciais afirma que, se as primeiras derivadas parciais existem, então é necessário apenas verificar os valores de $f(x, y)$ nos pontos críticos para determinar os extremos relativos. Como ocorre para funções de uma única variável, os pontos críticos de uma função de duas variáveis nem sempre resultam em extremos relativos. Por exemplo, o ponto $(0, 0)$ é um ponto crítico da superfície mostrada na Figura 7.27, mas $f(0, 0)$ não é um extremo relativo da função. Pontos como esse são chamados **pontos de sela** da função.

Exemplo 1 Determinação de extremos relativos

Determine os extremos relativos de

$$f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 8x - 6y + 20.$$

SOLUÇÃO Comece determinando as primeiras derivadas parciais de f .

$$f_x(x, y) = 4x + 8 \quad \text{e} \quad f_y(x, y) = 2y - 6$$

Como essas derivadas parciais são definidas para todos os pontos no plano xy , os únicos pontos críticos são aqueles para os quais ambas as primeiras derivadas parciais são zero. Para localizar esses pontos, iguale $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$ a 0 e resolva o sistema de equações resultante.

$$4x + 8 = 0 \quad \text{Tome } f_x(x, y) \text{ igual a } 0.$$

$$2y - 6 = 0 \quad \text{Tome } f_y(x, y) \text{ igual a } 0.$$

A solução desse sistema é $x = -2$ e $y = 3$. Portanto, o ponto $(-2, 3)$ é o único ponto crítico de f . A partir do gráfico da função mostrado na Figura 7.28, pode-se ver que esse ponto crítico resulta em um mínimo relativo da função. Assim, a função possui apenas um extremo relativo, que é

$$f(-2, 3) = 3. \quad \text{Mínimo relativo}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine os extremos relativos de $f(x, y) = x^2 + 2y^2 + 16x - 8y + 8$. ■

O Exemplo 1 mostra um mínimo relativo que ocorre em um tipo de ponto crítico, o tipo para o qual tanto $f_x(x, y)$ como $f_y(x, y)$ são zero. O próximo exemplo

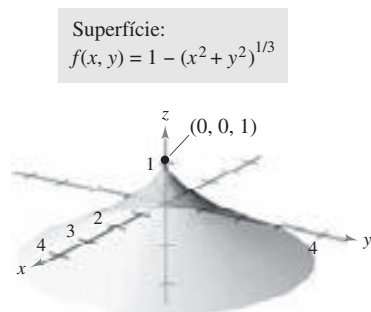


FIGURA 7.29 $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$ não são definidos em $(0, 0)$.

mostra um máximo relativo que ocorre no outro tipo de ponto crítico, para o qual $f_x(x, y)$ ou $f_y(x, y)$ não é definida.

Exemplo 2 Determinação de extremos relativos

Determine os extremos relativos de

$$f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)^{1/3}.$$

SOLUÇÃO Comece determinando as primeiras derivadas parciais de f .

$$f_x(x, y) = -\frac{2x}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} \quad \text{e} \quad f_y(x, y) = -\frac{2y}{3(x^2 + y^2)^{2/3}}$$

Essas derivadas parciais são definidas para todos os pontos no plano xy , *exceto* o ponto $(0, 0)$. Portanto, $(0, 0)$ é um ponto crítico de f . Além disso, esse é o único ponto crítico, pois não há outros valores de x e y para os quais uma das derivadas parciais não seja definida ou nos quais ambas sejam zero. A partir do gráfico da função, mostrado na Figura 7.29, pode-se ver que esse ponto crítico resulta em um máximo relativo da função. Assim, ela possui apenas um extremo relativo que é

$$f(0, 0) = 1. \quad \text{Máximo relativo}$$

ATENÇÃO

Observe no Teste das Segundas Derivadas Parciais que se $d > 0$, então $f_{xx}(a, b)$ e $f_{yy}(a, b)$ devem possuir o mesmo sinal. Assim, pode-se substituir $f_{xx}(a, b)$ por $f_{yy}(a, b)$ nas duas primeiras partes do teste.

Revisão de álgebra

Para ajuda na solução do sistema de equações

$$y - x^3 = 0$$

$$x - y^3 = 0$$

no Exemplo 3, consulte o Exemplo 1(a) na *Revisão de Álgebra do Capítulo 7*, na página 521.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine os extremos relativos de

$$f(x, y) = \sqrt{1 - \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4}}. \quad \blacksquare$$

Teste das Segundas Derivadas Parciais para extremos relativos

Para funções como as dos Exemplos 1 e 2, pode-se determinar os *tipos* de extremos nos pontos críticos esboçando-se o gráfico da função. Para funções mais complicadas, uma abordagem gráfica não é tão fácil de utilizar. O **Teste das Segundas Derivadas Parciais** é um teste analítico que pode ser utilizado para determinar se um número crítico fornece um mínimo relativo, um máximo relativo ou nenhum dos dois.

Teste das Segundas Derivadas Parciais para extremos relativos

Suponha que f possua segundas derivadas parciais contínuas em uma região aberta que contenha (a, b) para o qual $f_x(a, b) = 0$ e $f_y(a, b) = 0$. Para testar os extremos relativos de f , considere a quantidade

$$d = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

1. Se $d > 0$ e $f_{xx}(a, b) > 0$, então f possui um **mínimo relativo** em (a, b) .
2. Se $d > 0$ e $f_{xx}(a, b) < 0$, então f possui um **máximo relativo** em (a, b) .
3. Se $d < 0$, então $(a, b, f(a, b))$ é um **ponto de sela**.
4. O teste não fornece nenhuma informação se $d = 0$.

Exemplo 3 Aplicação do Teste das Segundas Derivadas Parciais

Determine os extremos relativos e os pontos de sela de $f(x, y) = xy - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{4}y^4$.

SOLUÇÃO Comece determinando os pontos críticos de f . Como $f_x(x, y) = y - x^3$ e $f_y(x, y) = x - y^3$ estão definidos para todos os pontos no plano xy , os únicos pon-

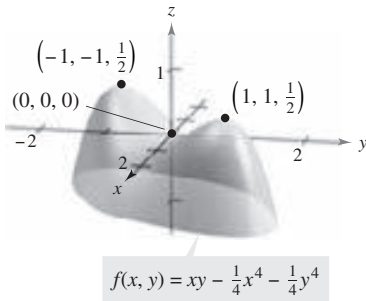


FIGURA 7.30

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine os extremos relativos e pontos de sela de

$$f(x, y) = \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4}.$$

ATENÇÃO

No Exemplo 4, pode-se verificar que dois produtos são substitutos observando que x_1 aumenta conforme p_2 aumenta e x_2 aumenta conforme p_1 aumenta.

Revisão de álgebra

Para ajuda na solução do sistema de equações do Exemplo 4, consulte o Exemplo 1(b) na *Revisão de Álgebra do Capítulo 7*, na página 521.

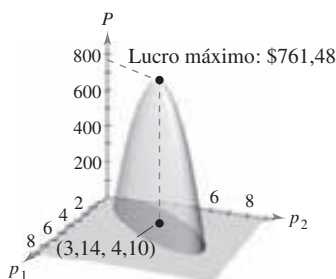


FIGURA 7.31

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Determine os preços que resultarão em lucro máximo para os produtos do Exemplo 4 se os custos de produção dos dois produtos forem, respectivamente, \$ 0,75 e \$ 0,50 por unidade. ■

tos críticos são aqueles para os quais ambas as primeiras derivadas parciais são zero. Resolvendo-se as equações $y - x^3 = 0$ e $x - y^3 = 0$ simultaneamente, pode-se determinar que os pontos críticos são $(1, 1)$, $(-1, -1)$ e $(0, 0)$. Além disso, como

$$f_{xx}(x, y) = -3x^2, \quad f_{yy}(x, y) = -3y^2 \quad \text{e} \quad f_{xy}(x, y) = 1$$

pode-se utilizar a quantidade $d = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2$ para classificar os pontos críticos do modo mostrado abaixo.

Ponto crítico	d	$f_{xx}(x, y)$	Conclusão
$(1, 1)$	$(-3)(-3) - 1 = 8$	-3	Máximo relativo
$(-1, -1)$	$(-3)(-3) - 1 = 8$	-3	Máximo relativo
$(0, 0)$	$(0)(0) - 1 = -1$	0	Ponto de sela

O gráfico de f é mostrado na Figura 7.30.

Aplicações dos extremos

Exemplo 4 Determinação do lucro máximo



Uma empresa faz dois produtos substitutos cujas funções de demanda são dadas por

$$x_1 = 200(p_2 - p_1)$$

Demanda pelo produto 1

$$x_2 = 500 + 100p_1 - 180p_2$$

Demanda pelo produto 2

em que p_1 e p_2 são os preços por unidade (em dólares) e x_1 e x_2 são os números de unidades vendidas. Os custos de produção de dois produtos são, respectivamente, \$ 0,50 e \$ 0,75 por unidade. Determine os preços que resultarão em lucro máximo.

SOLUÇÃO As funções de custo e receita são conforme mostrado.

$$C = 0,5x_1 + 0,75x_2$$

Escreva a função de custo.

$$= 0,5(200)(p_2 - p_1) + 0,75(500 + 100p_1 - 180p_2) \quad \text{Substitua.}$$

$$= 375 - 25p_1 - 35p_2$$

Simplifique.

$$R = p_1x_1 + p_2x_2$$

Escreva a função de receita.

$$= p_1(200)(p_2 - p_1) + p_2(500 + 100p_1 - 180p_2) \quad \text{Substitua.}$$

$$= -200p_1^2 - 180p_2^2 + 300p_1p_2 + 500p_2$$

Simplifique.

Isso significa que a função de lucro é

$$P = R - C$$

Escreva a função de lucro.

$$= -200p_1^2 - 180p_2^2 + 300p_1p_2 + 500p_2 - (375 - 25p_1 - 35p_2)$$

$$= -200p_1^2 - 180p_2^2 + 300p_1p_2 + 25p_1 + 535p_2 - 375.$$

O lucro máximo ocorre quando as duas primeiras derivadas parciais são zero.

$$\frac{\partial P}{\partial p_1} = -400p_1 + 300p_2 + 25 = 0$$

$$\frac{\partial P}{\partial p_2} = 300p_1 - 360p_2 + 535 = 0$$

Resolvendo esse sistema simultaneamente, pode-se concluir que a solução é $p_1 = \$3,14$ e $p_2 = \$4,10$. A partir do gráfico da função mostrado na Figura 7.31, pode-se ver que esse ponto crítico resulta em um máximo. Assim, o lucro máximo é

$$P(3,14, 4,10) = \$761,48.$$

Revisão de álgebra

Para ajuda na resolução do sistema de equações

$$y(24 - 12x - 4y) = 0$$

$$x(24 - 6x - 8y) = 0$$

no Exemplo 5, consulte o Exemplo 2(a) na *Revisão de Álgebra do Capítulo 7*, na página 521.

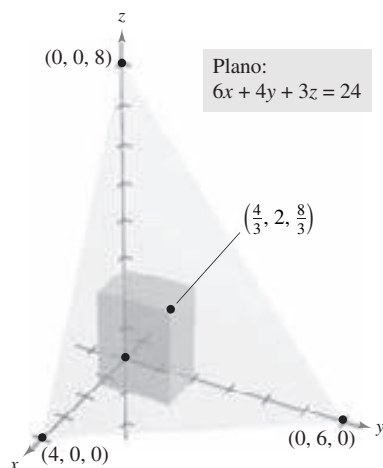


FIGURA 7.32

ATENÇÃO

No Exemplo 4, para se convencer de que o lucro máximo é \$ 761,48, experimente substituir outros preços na função de lucro. Para cada par de preços, será obtido um lucro inferior a \$ 761,48. Por exemplo, se $p_1 = \$2$ e $p_2 = \$3$, então o lucro é $P(2, 3) = \$660$.

Exemplo 5 Determinação de um volume máximo

Considere todos os sólidos retangulares possíveis que estejam apoiados sobre o plano xy com um vértice na origem e o vértice oposto no plano $6x + 4y + 3z = 24$, conforme mostrado na Figura 7.32. Dentre todos esses sólidos, qual possui maior volume?

SOLUÇÃO Como um vértice do sólido se localiza no plano dado por $6x + 4y + 3z = 24$ ou $z = \frac{1}{3}(24 - 6x - 4y)$, pode-se escrever o volume do sólido como

$$V = xyz$$

$$= xy\left(\frac{1}{3}\right)(24 - 6x - 4y)$$

$$= \frac{1}{3}(24xy - 6x^2y - 4xy^2).$$

$$\text{Volume} = (\text{largura})(\text{comprimento})(\text{altura})$$

Substitua z .

Simplifique.

Para determinar os pontos críticos, iguale as primeiras derivadas parciais iguais a zero.

$$V_x = \frac{1}{3}(24y - 12xy - 4y^2)$$

$$= \frac{1}{3}y(24 - 12x - 4y) = 0$$

$$V_y = \frac{1}{3}(24x - 6x^2 - 8xy)$$

$$= \frac{1}{3}x(24 - 6x - 8y) = 0$$

Derivada parcial em relação a x

Fatore e iguale a 0.

Derivada parcial em relação a y

Fatore e iguale a 0.

As quatro soluções desse sistema são $(0, 0)$, $(0, 6)$, $(4, 0)$ e $(\frac{4}{3}, 2)$. Utilizando o Teste das Segundas Derivadas Parciais, pode-se determinar que o volume máximo ocorre quando a largura é $x = \frac{4}{3}$ e o comprimento é $y = 2$. Para esses valores, a altura do sólido é

$$z = \frac{1}{3}\left[24 - 6\left(\frac{4}{3}\right) - 4(2)\right] = \frac{8}{3}.$$

Assim, o volume máximo é

$$V = xyz = \left(\frac{4}{3}\right)(2)\left(\frac{8}{3}\right) = \frac{64}{9} \text{ unidades cúbicas.}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine o volume máximo de um sólido que esteja apoiado sobre o plano xy com um vértice na origem e o vértice oposto no plano $2x + 4y + z = 8$. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Dada uma função de duas variáveis f , diga como é possível determinar se (x_0, y_0) é um ponto crítico de f .
2. O que deve ser verdadeiro para que o ponto $(a, b, f(a, b))$ seja um ponto de sela?
3. Se $d > 0$ e $f_{xx}(a, b) > 0$, o que f possui em (a, b) : um mínimo relativo ou um máximo relativo?
4. Se $d > 0$ e $f_{xx}(a, b) < 0$, o que f possui em (a, b) : um mínimo relativo ou um máximo relativo?

Recapitulação 7.5

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte a Seção 7.4.

Nos Exercícios 1-8, resolva o sistema de equações.

$$1. \begin{cases} 5x = 15 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} \frac{1}{2}y = 3 \\ -x + 5y = 19 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = -3 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x + y = 8 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 2x - y = 8 \\ 3x - 4y = 7 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 2x - 4y = 14 \\ 3x + y = 7 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x^2 + x = 0 \\ 2yx + y = 0 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} 3y^2 + 6y = 0 \\ xy + x + 2 = 0 \end{cases}$$

Nos Exercícios 9-14, determine todas as primeiras e segundas derivadas parciais da função.

$$9. z = 4x^3 - 3y^2$$

$$10. z = 2x^5 - y^3$$

$$11. z = x^4 - \sqrt{xy} + 2y$$

$$12. z = 2x^2 - 3xy + y^2$$

$$13. z = ye^{xy^2}$$

$$14. z = xe^{xy}$$

Exercícios 7.5

Nos Exercícios 1-4, determine todos os pontos críticos e extremos relativos da função.

$$1. f(x, y) = x^2 - y^2 + 4x - 8y - 11$$

$$2. f(x, y) = x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6$$

$$3. f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$$

$$4. f(x, y) = \sqrt{25 - (x - 2)^2 - y^2}$$

Nos Exercícios 5-20, examine os extremos relativos e pontos de sela da função.

$$5. f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 3)^2$$

$$6. f(x, y) = 9 - (x - 3)^2 - (y + 2)^2$$

$$7. f(x, y) = 2x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 3$$

$$8. f(x, y) = -x^2 - 5y^2 + 8x - 10y - 13$$

$$9. f(x, y) = -5x^2 + 4xy - y^2 + 16x + 10$$

$$10. f(x, y) = x^2 + 6xy + 10y^2 - 4y + 4$$

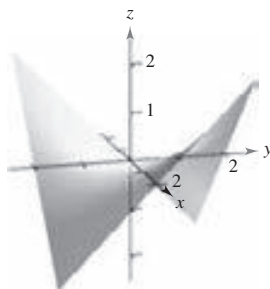
$$11. f(x, y) = 3x^2 + 2y^2 - 12x - 4y + 7$$

$$12. f(x, y) = -3x^2 - 2y^2 + 3x - 4y + 5$$

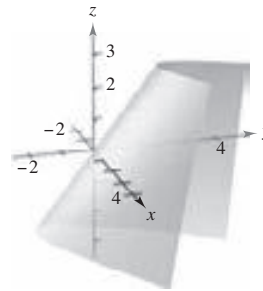
$$13. f(x, y) = x^2 - y^2 + 4x - 4y - 8$$

$$14. f(x, y) = x^2 - 3xy - y^2$$

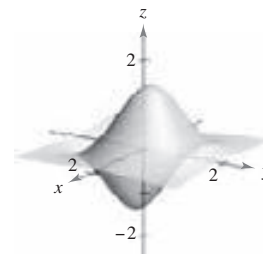
$$15. f(x, y) = \frac{1}{2}xy$$



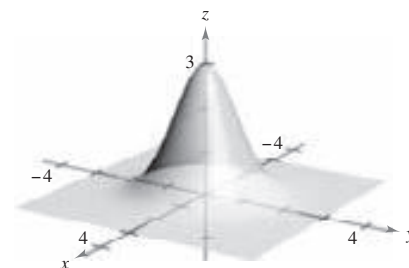
$$16. f(x, y) = x + y + 2xy - x^2 - y^2$$



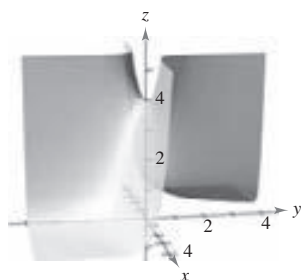
$$17. f(x, y) = (x + y)e^{1 - x^2 - y^2}$$



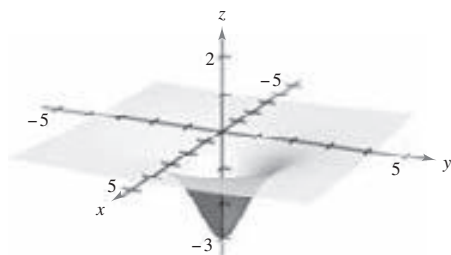
$$18. f(x, y) = 3e^{-(x^2 + y^2)}$$



19. $f(x, y) = 4e^{xy}$



20. $f(x, y) = -\frac{3}{x^2 + y^2 + 1}$



Pense a respeito Nos Exercícios 21-24, determine se há um máximo relativo, um mínimo relativo, um ponto de sela ou se não há informações suficientes para determinar a natureza da função $f(x, y)$ no ponto crítico (x_0, y_0) .

21. $f_{xx}(x_0, y_0) = 9$, $f_{yy}(x_0, y_0) = 4$, $f_{xy}(x_0, y_0) = 6$
 22. $f_{xx}(x_0, y_0) = -3$, $f_{yy}(x_0, y_0) = -8$, $f_{xy}(x_0, y_0) = 2$
 23. $f_{xx}(x_0, y_0) = -9$, $f_{yy}(x_0, y_0) = 6$, $f_{xy}(x_0, y_0) = 10$
 24. $f_{xx}(x_0, y_0) = 25$, $f_{yy}(x_0, y_0) = 8$, $f_{xy}(x_0, y_0) = 10$

Nos Exercícios 25-30, determine os pontos críticos e aplique o teste para extremos relativos. Relacione os pontos críticos para os quais o Teste das Segundas Derivadas Parciais falha.

25. $f(x, y) = (xy)^2$
 26. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
 27. $f(x, y) = x^3 + y^3$
 28. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x^2 + 6y^2 + 3x + 12y + 7$
 29. $f(x, y) = x^{2/3} + y^{2/3}$
 30. $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{2/3}$

Nos Exercícios 31 e 32, determine os pontos críticos da função e, a partir da forma da função, determine se ocorre um máximo relativo ou um mínimo relativo em cada um desses pontos.

31. $f(x, y, z) = (x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2$
 32. $f(x, y, z) = 6 - [x(y + 2)(z - 1)]^2$

Nos Exercícios 33-36, determine os três números positivos x , y e z que satisfazem as condições dadas.

33. A soma é 30 e o produto é máximo.
 34. A soma é 32 e $P = xy^2z$ é máximo.

35. A soma é 30 e a soma dos quadrados é mínima.
 36. A soma é 1 e a soma dos quadrados é mínima.

37. Receita Uma empresa fabrica dois tipos de tênis: calçados de corrida e calçados de basquete. A receita total de x_1 unidades de calçados de corrida e x_2 unidades de calçados de basquete é

$$R = -5x_1^2 - 8x_2^2 - 2x_1x_2 + 42x_1 + 102x_2$$

em que x_1 e x_2 estão em milhares de unidades. Determine x_1 e x_2 de modo a maximizar a receita.

38. Receita Uma loja de varejo vende dois tipos de aparadores de grama motorizados, cujos preços são p_1 e p_2 . Determine p_1 e p_2 de modo a maximizar a receita total, em que $R = 515p_1 + 805p_2 + 1,5p_1p_2 - 1,5p_1^2 - p_2^2$.

Receita Nos Exercícios 39 e 40, determine p_1 e p_2 de modo a maximizar a receita total $R = x_1p_1 + x_2p_2$ para uma loja de varejo que comercialize dois produtos competitivos com as funções de demanda dadas.

39. $x_1 = 1\,000 - 2p_1 + p_2$, $x_2 = 1\,500 + 2p_1 - 1,5p_2$
 40. $x_1 = 1\,000 - 4p_1 + 2p_2$, $x_2 = 900 + 4p_1 - 3p_2$

41. Lucro Uma empresa fabrica um motor de automóvel de alto desempenho em dois locais. O custo da produção de x_1 unidades no Local 1 é

$$C_1 = 0,05x_1^2 + 15x_1 + 5400$$

e o custo de produção de x_2 unidades no Local 2 é

$$C_2 = 0,03x_2^2 + 15x_2 + 6100.$$

A função da demanda pelo produto é

$$p = 225 - 0,4(x_1 + x_2)$$

e a função de receita total é

$$R = [225 - 0,4(x_1 + x_2)](x_1 + x_2).$$

Determine os níveis de produção nos dois locais de forma a maximizar o lucro

$$P = R - C_1 - C_2.$$

42. Lucro Uma empresa fabrica velas em dois locais. O custo de produção de x_1 unidades no Local 1 é

$$C_1 = 0,02x_1^2 + 4x_1 + 500$$

e o de x_2 unidades no Local 2 é

$$C_2 = 0,05x_2^2 + 4x_2 + 275.$$

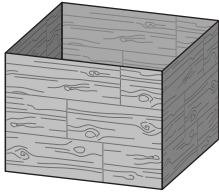
As velas são vendidas a \$ 15 por unidade. Determine a quantidade que deve ser produzida em cada local de forma a maximizar o lucro

$$P = 15(x_1 + x_2) - C_1 - C_2.$$

43. Volume Determine as dimensões de um pacote retangular de volume máximo que possa ser enviado por uma empresa de transportes marítimos, assumindo que a soma do comprimento com o perímetro de uma seção transversal não possa exceder 96 polegadas.



- 44. Volume** Repita o Exercício 43, assumindo que a soma do comprimento com o perímetro seção transversal não exceda 144 polegadas.
- 45. Custo** Um fabricante produz um engradado de madeira para armazenamento que possui a parte superior aberta. O volume de cada engradado é de 6 pés cúbicos. Os custos com material são de \$ 0,15 por pé quadrado para a base do engradado e de \$ 0,10 por pé quadrado para as laterais. Determine as dimensões que minimizem o custo de cada engradado. Qual é o custo mínimo?



- 46. Custo** Um empreiteiro de reformas domésticas está pintando as paredes e o teto de um quarto retangular. O volume do quarto é de 668,25 pés cúbicos. O custo da pintura da parede é de \$ 0,06 por pé quadrado e o custo da pintura do teto é de \$ 0,11 por pé quadrado. Determine as dimensões do quarto que resultem em um custo mínimo para a pintura. Qual é esse custo mínimo?
- 47. Lei de Hardy-Weinberg** Os tipos sanguíneos comuns são determinados geneticamente pelos três alelos A, B e O (um alelo é qualquer um de um grupo de formas mutacionais possíveis de um gene). Um indivíduo cujo tipo sanguíneo seja AA, BB ou OO é homozigoto. Um indivíduo cujo tipo sanguíneo seja AB, AO ou BO é heterozigoto. A Lei de Hardy-Weinberg afirma que a proporção P de indivíduos heterozigotos em uma população dada é modelada por
- $$P(p, q, r) = 2pq + 2pr + 2qr$$
- em que p representa a porcentagem do alelo A na população, q a do alelo B e r a do alelo O. Utilize o fato de que $p + q + r = 1$ (a soma dos três deve ser 100%) para mostrar que a proporção máxima de indivíduos heterozigotos em qualquer população é $\frac{2}{3}$.
- 48. Biologia** Um lago deve ser abastecido com robalos de

boca pequena e de boca grande. Assuma que x representa o número de robalos de boca pequena e y o número de robalos de boca grande no lago. O peso de cada peixe depende da densidade da população. Após um período de seis meses, o peso de um único robalo de boca pequena é dado por

$$W_1 = 3 - 0,002x - 0,001y$$

e o peso de um único robalo de boca grande é dado por

$$W_2 = 4,5 - 0,004x - 0,005y.$$

Assumindo que nenhum peixe morra durante o período de seis meses, quantos robalos de boca pequena e de boca grande devem ser colocados no lago de modo que o peso total T de robalos no lago seja um máximo?

- 49. Custo** Um fabricante de automóveis determinou que seu custo anual de mão de obra e equipamento (em milhões de dólares) pode ser modelado por

$$C(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 15x - 20y + 4xy + 39$$

em que x é a quantidade gasta por ano em mão de obra e y é a quantidade gasta por ano em equipamentos (ambos em milhões de dólares). Determine os valores de x e y que minimizem o custo anual de mão de obra e de equipamento. Qual é esse custo?

- 50. Medicamento** Para tratar uma determinada infecção bacteriana, uma combinação de duas drogas está sendo testada. Os estudos mostraram que a duração da infecção em testes de laboratório pode ser modelada por

$$D(x, y) = x^2 + 2y^2 - 18x - 24y + 2xy + 120$$

em que x é a dosagem em centenas de miligramas da primeira droga e y a dosagem em centenas de miligramas da segunda droga. Determine as derivadas parciais de D em relação a x e em relação a y . Determine a quantidade de cada droga necessária para minimizar a duração da infecção.

Verdadeira ou falsa? Nos Exercícios 51 e 52, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se falsa, explique por que ou dê um exemplo que mostre que ela é falsa.

- 51.** Um ponto de sela sempre ocorre em um ponto crítico.
- 52.** Se $f(x, y)$ possui um máximo relativo em (x_0, y_0, z_0) , então $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$.

Teste Preliminar

Faça este teste como o faria em sala de aula. Quando terminar, confira seus resultados comparando-os aos resultados fornecidos no final do livro.

Nos Exercícios 1-3, (a) marque os pontos em um sistema de coordenadas tridimensional, (b) determine a distância entre os pontos e (c) determine as coordenadas do ponto médio do segmento de reta que une os pontos.

1. $(1, 3, 2)$, $(-1, 2, 0)$ 2. $(-1, 4, 3)$, $(5, 1, -6)$ 3. $(0, -3, 3)$, $(3, 0, -3)$

Nos Exercícios 4 e 5, determine a equação padrão da esfera.

4. Centro: $(2, -1, 3)$; raio: 4
5. Extremidades de um diâmetro: $(0, 3, 1)$, $(2, 5, -5)$

6. Determine o centro e o raio da esfera cuja equação é

$$x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2y - 6z - 23 = 0.$$

Nos Exercícios 7-9, determine as interseções com os eixos e esboce o gráfico do plano.

7. $2x + 3y + z = 6$

8. $x - 2z = 4$

9. $z = -5$

Nos Exercícios 10-12, identifique a superfície quadrática

10. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$

11. $z^2 - x^2 - y^2 = 25$

12. $81z - 9x^2 - y^2 = 0$

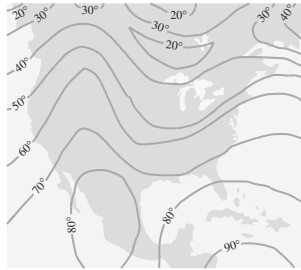
Nos Exercícios 13-15, determine $f(1, 0)$ e $f(4, -1)$.

13. $f(x, y) = x - 9y^2$

14. $f(x, y) = \sqrt{4x^2 + y}$

15. $f(x, y) = \ln(x + 3y)$

16. O mapa de contorno mostra as curvas de nível de temperaturas iguais (isotérmicas), medidas em graus Fahrenheit, na América do Norte em um dia de primavera. Utilize o mapa para determinar a faixa aproximada de temperatura (a) na região dos Grandes Lagos, (b) nos Estados Unidos e (c) no México.



Nos Exercícios 17 e 18, determine f_x e f_y e calcule cada uma no ponto $(-2, 3)$.

17. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 3x - y + 1$

18. $f(x, y) = \frac{3x - y^2}{x + y}$

Nos Exercícios 19 e 20, determine todos os pontos críticos, extremos relativos e pontos de sela da função.

19. $f(x, y) = 3x^2 + y^2 - 2xy - 6x + 2y$

20. $f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$

21. Uma empresa fabrica dois tipos de fornos a lenha: um modelo de piso e um modelo para embutir em lareiras. O custo total (em milhares de dólares) da produção de x fornos de piso e y fornos de embutir pode ser modelado por

$$C(x, y) = \frac{1}{16}x^2 + y^2 - 10x - 40y + 820.$$

Determine os valores de x e y que minimizem o custo total. Qual é esse custo?

22. **Física** Assuma que a Terra seja uma esfera de raio de 3 963 milhas. Se o centro da Terra for posicionado na origem de um sistema de coordenadas tridimensional, qual será a equação da esfera? As linhas de longitude na direção norte-sul poderiam ser representadas por qual(is) corte(s)? Que formato cada um desses cortes teria? Por quê? As linhas de latitude na direção leste-oeste poderiam ser representadas por qual(is) corte(s)? Por quê? Que formato cada um desses cortes teria? Por quê?

Seção 7.6

Multiplicadores de Lagrange

- Utilizar multiplicadores de Lagrange com uma restrição para determinar extremos de funções com mais de uma variável e responder a questões sobre situações da vida real.
- Utilizar multiplicadores de Lagrange com duas restrições para determinar extremos de funções com mais de uma variável.

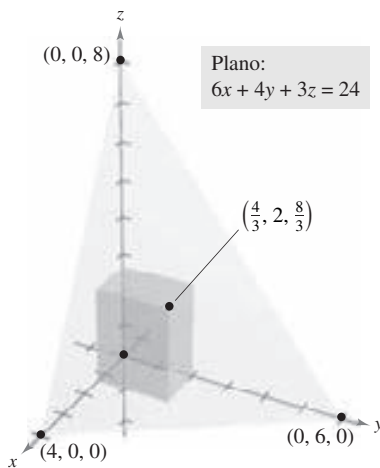


FIGURA 7.33

Multiplicadores de Lagrange com uma restrição

No Exemplo 5 da Seção 7.5, foi solicitado que se determinassem as dimensões do sólido retangular de volume máximo que se encaixava no primeiro octante abaixo do plano

$$6x + 4y + 3z = 24$$

conforme exibido na Figura 7.33. Outro modo de descrever esse problema é dizer que se devia determinar o máximo de

$$V = xyz$$

Função objetivo

sujeito à restrição

$$6x + 4y + 3z - 24 = 0.$$

Restrição

Esse tipo de problema é chamado de problema de **otimização restrita**. Na Seção 7.5, respondeu-se a essa questão isolando z na equação de restrição e reescrevendo V como uma função de duas variáveis.

Nesta seção, será estudado um modo diferente (e muitas vezes melhor) de resolver problemas de otimização restrita. Esse método envolve o uso de variáveis denominadas **multiplicadores de Lagrange**, cujo o nome é uma homenagem ao matemático francês Joseph Louis Lagrange (1736-1813).

Método dos multiplicadores de Lagrange

Se $f(x, y)$ possui um máximo ou um mínimo sujeito à restrição $g(x, y) = 0$, então ele ocorrerá em um dos números críticos da função F definida por

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y).$$

A variável λ (a letra grega minúscula lambda) é chamada **multiplicador de Lagrange**. Para determinar o mínimo ou máximo de f , siga as seguintes etapas.

1. Resolva o seguinte sistema de equações.

$$F_x(x, y, \lambda) = 0 \quad F_y(x, y, \lambda) = 0 \quad F_\lambda(x, y, \lambda) = 0$$

2. Calcule f em cada ponto da solução obtida na primeira etapa. O maior valor resulta no máximo de f sujeito à restrição $g(x, y) = 0$, e o menor valor resulta no mínimo de f sujeito à restrição $g(x, y) = 0$.

O método dos multiplicadores de Lagrange fornece um modo para determinar os pontos críticos, mas não diz se esses pontos são mínimos, máximos ou nenhum dos casos. Para fazer essa distinção, deve-se levar em conta o contexto do problema.

ATENÇÃO

Ao utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange para funções de três variáveis, F possui a forma

$$F(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z).$$

O sistema de equações utilizados na Etapa 1 tem o seguinte formato.

$$F_x(x, y, z, \lambda) = 0 \quad F_y(x, y, z, \lambda) = 0 \quad F_z(x, y, z, \lambda) = 0 \quad F_\lambda(x, y, z, \lambda) = 0$$

Exemplo 1 Utilização de multiplicadores de Lagrange: uma restrição

Determine o máximo de

$$V = xyz$$

Função objetivo

sujeito à restrição

$$6x + 4y + 3z - 24 = 0.$$

Restrição

SOLUÇÃO Primeiro, faça $f(x, y, z) = xyz$ e $g(x, y, z) = 6x + 4y + 3z - 24$. Então, defina uma nova função F por

$$\begin{aligned} F(x, y, z, \lambda) &= f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z) \\ &= xyz - \lambda(6x + 4y + 3z - 24). \end{aligned}$$

Para determinar os números críticos de F , iguale a zero as derivadas parciais de F em relação a x, y, z e λ e obtenha

$$F_x(x, y, z, \lambda) = yz - 6\lambda = 0$$

$$F_y(x, y, z, \lambda) = xz - 4\lambda = 0$$

$$F_z(x, y, z, \lambda) = xy - 3\lambda = 0$$

$$F_\lambda(x, y, z, \lambda) = -6x - 4y - 3z + 24 = 0.$$

Isolando λ na primeira equação e substituindo na segunda e terceira, obtemos o seguinte.

$$xz - 4\left(\frac{yz}{6}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{3}{2}x$$

$$xy - 3\left(\frac{yz}{6}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad z = 2x$$

Em seguida, substitua y e z na equação $F_\lambda(x, y, z, \lambda) = 0$ e determine x .

$$\begin{aligned} F_\lambda(x, y, z, \lambda) &= 0 \\ -6x - 4\left(\frac{3}{2}x\right) - 3(2x) + 24 &= 0 \\ -18x &= -24 \\ x &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Utilizando esse valor de x , pode-se concluir que os valores críticos são $x = \frac{4}{3}$, $y = 2$, e $z = \frac{8}{3}$, o que significa que o máximo é

$$V = xyz$$

Escreva a função objetivo.

$$= \left(\frac{4}{3}\right)(2)\left(\frac{8}{3}\right)$$

Substitua os valores de x, y e z .

$$= \frac{64}{9} \text{ unidades cúbicas.}$$

Volume máximo

Revisão de álgebra

O aspecto mais difícil dos problemas de multiplicadores de Lagrange é a complicada álgebra necessária para resolver o sistema de equações que surge de

$F(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$. Não há um procedimento geral para todos os casos; portanto, deve-se estudar os exemplos cuidadosamente e consultar a *Revisão de Álgebra do Capítulo 7*, nas páginas 520 a 522.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1Determine o volume máximo de $V = xyz$, sujeito à restrição

$$2x + 4y + z - 8 = 0. \quad \blacksquare$$

ATENÇÃO

O Exemplo 1 mostra como os multiplicadores de Lagrange podem ser utilizados para resolver o mesmo problema do Exemplo 5 da Seção 7.5.

Exemplo 2
TOMADA DE DECISÃO
Determinação de um nível de produção máximo


A produção de um fabricante é modelada pela função de Cobb-Douglas

$$f(x, y) = 100x^{3/4}y^{1/4}$$

Função objetivo

em que x representa as unidades de mão de obra e y as unidades de capital. Cada unidade de mão de obra custa \$ 150 e cada unidade de capital custa \$ 250. As despesas totais com mão de obra e capital não podem exceder \$ 50 000. O nível máximo de produção excederá 16 000 unidades?

SOLUÇÃO Como a despesa total com mão de obra e capital não pode exceder \$ 50 000, a restrição é

$$150x + 250y = 50\,000$$

Restrição

$$150x + 250y - 50\,000 = 0.$$

Escreva na forma padrão.

Para determinar o nível de produção máximo, comece escrevendo a função

$$F(x, y, \lambda) = 100x^{3/4}y^{1/4} - \lambda(150x + 250y - 50\,000).$$

Em seguida, iguale as derivadas parciais dessa função a zero.

$$F_x(x, y, \lambda) = 75x^{-1/4}y^{1/4} - 150\lambda = 0$$

Equação 1

$$F_y(x, y, \lambda) = 25x^{3/4}y^{-3/4} - 250\lambda = 0$$

Equação 2

$$F_\lambda(x, y, \lambda) = -150x - 250y + 50\,000 = 0$$

Equação 3

A estratégia de resolução desse sistema deve ser específica para o sistema em particular. Nesse caso, pode-se isolar λ na primeira equação, substituir na segunda equação, isolar x , substituir na terceira equação e determinar y .

$$75x^{-1/4}y^{1/4} - 150\lambda = 0$$

Equação 1

$$\lambda = \frac{1}{2}x^{-1/4}y^{1/4}$$

Isole λ .

$$25x^{3/4}y^{-3/4} - 250\left(\frac{1}{2}\right)x^{-1/4}y^{1/4} = 0$$

Substitua na Equação 2.

$$25x - 125y = 0$$

Multiplique por $x^{1/4}y^{3/4}$.

$$x = 5y$$

Isole x

$$-150(5y) - 250y + 50\,000 = 0$$

Substitua na Equação 3.

$$-1\,000y = -50\,000$$

Simplifique.

$$y = 50$$

Isole y .

Utilizando este valor de y , segue que $x = 5(50) = 250$. Assim, o nível de produção máximo de

$$f(250, 50) = 100(250)^{3/4}(50)^{1/4}$$

Substitua x e y .

$$\approx 16\,719 \text{ unidades}$$

Produção máxima

ocorre quando $x = 250$ unidades de mão de obra e $y = 50$ unidades de capital. Portanto, sim, o nível de produção máximo excederá 16 000 unidades.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

No Exemplo 2, suponha que cada unidade de mão de obra custe \$ 200 e cada unidade de capital custe \$ 250. Determine o nível de produção máximo se mão de obra e capital não puderem exceder \$ 50 000. ■

Os economistas chamam o multiplicador de Lagrange obtido em uma função de produção de **produtividade marginal do capital**. No caso do Exemplo 2, a produtividade marginal do capital quando $x = 250$ e $y = 50$ é

$$\lambda = \frac{1}{2}x^{-1/4}y^{1/4} = \frac{1}{2}(250)^{-1/4}(50)^{1/4} \approx 0,334.$$

TECNOLOGIA


Pode-se utilizar uma planilha para resolver problemas de otimização restrita. Os softwares de planilha possuem algoritmos integrados que determinam extremos absolutos de funções. Procure inserir todas as restrições e a função objetivo na planilha. Deve-se ainda inserir os valores iniciais das variáveis com as quais se está trabalhando. Experimente utilizar uma planilha para resolver o problema no Exemplo 2. Que resultado você obteve? Consulte o manual do usuário do software de planilha para instruções específicas sobre como resolver problemas de otimização restrita.

Isso significa que para cada unidade monetária adicional investida na produção, aproximadamente 0,334 unidade adicional do produto poderá ser produzida.

Exemplo 3 Determinação do nível de produção máximo

No Exemplo 2, suponha que \$ 70 000 estejam disponíveis para mão de obra e capital. Qual é o número máximo de unidades que podem ser produzidas?

SOLUÇÃO Seria possível reconstruir o problema inteiro como mostrado no Exemplo 2. No entanto, como a única alteração no problema é a disponibilidade de dinheiro adicional gasta com mão de obra e capital, pode-se utilizar o fato de que a produtividade marginal do capital é

$$\lambda \approx 0,334.$$

Como está disponível um adicional de \$ 20 000 e a produção máxima no Exemplo 2 era 16 719 unidades, pode-se concluir que a produção máxima agora será

$$16\,719 + (0,334)(20\,000) \approx 23\,400 \text{ unidades.}$$

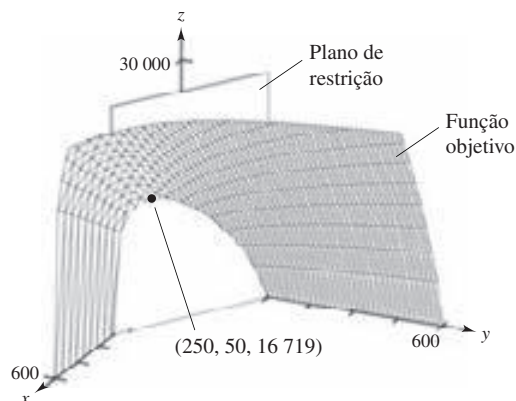
Experimente utilizar o procedimento mostrado no Exemplo 2 para confirmar esse resultado. ■

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

No Exemplo 3, suponha que \$ 80 000 estejam disponíveis para mão de obra e capital. Qual é o número máximo de unidades que podem ser produzidas?

TECNOLOGIA

 Ferramentas gráficas tridimensionais podem ser utilizadas para confirmar graficamente os resultados dos Exemplos 2 e 3. Comece traçando a superfície $f(x, y) = 100x^{3/4}y^{1/4}$. Em seguida, trace o plano vertical dado por $150x + 250y = 50\,000$. Como mostrado à direita, o nível de produção máximo corresponde ao ponto mais alto da interseção da superfície com o plano.



No Exemplo 4 da Seção 7.5, pôde-se determinar o lucro máximo de dois produtos substitutos com funções de demanda dadas por

$$x_1 = 200(p_2 - p_1) \quad \text{Demanda pelo produto 1}$$

$$x_2 = 500 + 100p_1 - 180p_2. \quad \text{Demanda pelo produto 2}$$

Com esse modelo, a demanda total $x_1 + x_2$ era totalmente determinada pelos preços p_1 e p_2 . Em muitas situações da vida real, esse pressuposto é por demais simplista; independentemente dos preços das marcas substitutas, as demandas anuais totais de alguns produtos, como pastas de dente, são relativamente constantes. Nessas situações, a demanda total é **limitada** e as variações de preço não afetam a demanda total tanto quanto afetam a distribuição de mercado de marcas substitutas.

Exemplo 4 Determinação do lucro máximo

Uma empresa faz dois produtos substitutos, cujas funções de demanda são dadas por

$$x_1 = 200(p_2 - p_1) \quad \text{Demanda pelo produto 1}$$

$$x_2 = 500 + 100p_1 - 180p_2 \quad \text{Demanda pelo produto 2}$$

em que p_1 e p_2 são os preços por unidade (em dólares) e x_1 e x_2 são os números de unidades vendidas. Os custos de produção dos dois produtos são de, respectivamente, \$ 0,50 e \$ 0,75 por unidade. A demanda total está limitada a 200 unidades por ano. Determine os preços que resultarão em lucro máximo.

SOLUÇÃO A partir do Exemplo 4 da Seção 7.5, a função do lucro é modelada por

$$P = -200p_1^2 - 180p_2^2 + 300p_1p_2 + 25p_1 + 535p_2 - 375.$$

A demanda total pelos dois produtos é

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 200(p_2 - p_1) + 500 + 100p_1 - 180p_2 \\ &= -100p_1 + 20p_2 + 500. \end{aligned}$$

Como a demanda total está limitada a 200 unidades,

$$-100p_1 + 20p_2 + 500 = 200. \quad \text{Restrição}$$

Utilizando multiplicadores de Lagrange, pode-se determinar que o lucro máximo ocorre quando $p_1 = \$3,94$ e $p_2 = \$4,69$. Isso corresponde a um lucro anual de \$ 712,21. ■

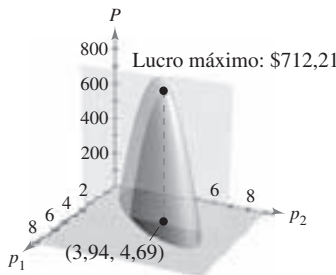


FIGURA 7.34

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

No Exemplo 4, suponha que a demanda total esteja limitada a 250 unidades por ano. Determine os preços que resultarão em lucro máximo.

ATENÇÃO

O problema de otimização restrita do Exemplo 4 está representado graficamente na Figura 7.34. O gráfico da função objetivo é um parabolóide e o gráfico da restrição é um plano vertical. No problema de otimização irrestrita da página 483, o lucro máximo ocorria no vértice do parabolóide. Neste problema com restrição, no entanto, o lucro máximo corresponde ao maior ponto na curva que é a interseção do parabolóide com o plano de restrição vertical.

Multiplicadores de Lagrange com duas restrições

Nos Exemplos 1 a 4, cada problema de otimização continha apenas uma restrição. Quando um problema de otimização possui duas restrições, é necessário introduzir um segundo multiplicador de Lagrange. O símbolo usual para este segundo multiplicador é μ , a letra grega mi.

Exemplo 5 Utilização de multiplicadores de Lagrange: duas restrições

Determine o valor mínimo de

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{Função objetivo}$$

sujeito às restrições

$$x + y - 3 = 0 \quad \text{Restrição 1}$$

$$x + z - 5 = 0. \quad \text{Restrição 2}$$

SOLUÇÃO Comece formando a função

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(x + y - 3) - \mu(x + z - 5).$$

Em seguida, iguale as cinco derivadas parciais a zero e resolva o sistema resultante de equações para x , y e z .

$$F_x(x, y, z, \lambda, \mu) = 2x - \lambda - \mu = 0 \quad \text{Equação 1}$$

$$F_y(x, y, z, \lambda, \mu) = 2y - \lambda = 0 \quad \text{Equação 2}$$

$$F_z(x, y, z, \lambda, \mu) = 2z - \mu = 0 \quad \text{Equação 3}$$

$$F_\lambda(x, y, z, \lambda, \mu) = -x - y + 3 = 0 \quad \text{Equação 4}$$

$$F_\mu(x, y, z, \lambda, \mu) = -x - z + 5 = 0 \quad \text{Equação 5}$$

A resolução desse sistema de equações produz $x = \frac{8}{3}$, $y = \frac{1}{3}$ e $z = \frac{7}{3}$. Assim, o valor mínimo de $f(x, y, z)$ é

$$\begin{aligned} f\left(\frac{8}{3}, \frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right) &= \left(\frac{8}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{7}{3}\right)^2 \\ &= \frac{38}{3}. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine o valor mínimo de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeito às restrições

$$x + y - 2 = 0 \quad x + z - 4 = 0. \blacksquare$$

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. O nome dos multiplicadores de Lagrange é uma em homenagem a qual matemático francês?
2. Como os economistas denominam o multiplicador de Lagrange obtido em uma função de produção?
3. Explique o que significam problemas de otimização restrita.
4. Explique o método dos multiplicadores de Lagrange para a resolução de problemas de otimização restrita.

Recapitulação 7.6

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte a Seção 7.4.

Nos Exercícios 1-6, resolva o sistema de equações lineares.

$$1. \begin{cases} 4x - 6y = 3 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 6x - 6y = 5 \\ -3x - y = 1 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 5x - y = 25 \\ x - 5y = 15 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 4x - 9y = 5 \\ -x + 8y = -2 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ 2x + 2y + z = 4 \\ -x + 2y + 3z = -1 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} -x - 4y + 6z = -2 \\ x - 3y - 3z = 4 \\ 3x + y + 3z = 0 \end{cases}$$

Nos Exercícios 7-10, determine todas as derivadas parciais.

$$7. f(x, y) = x^2y + xy^2$$

$$8. f(x, y) = 25(xy + y^2)^2$$

$$9. f(x, y, z) = x(x^2 - 2xy + yz)$$

$$10. f(x, y, z) = z(xy + xz + yz)$$

Exercícios 7.6

Nos Exercícios 1-12, utilize os multiplicadores de Lagrange para determinar o extremo dado. Em cada caso, suponha que x e y são positivos.

Função objetiva

Restrição

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Maximize $f(x, y) = xy$ | $x + y = 10$ |
| 2. Maximize $f(x, y) = xy$ | $2x + y = 4$ |
| 3. Minimize $f(x, y) = x^2 + y^2$ | $x + y - 4 = 0$ |
| 4. Minimize $f(x, y) = x^2 + y^2$ | $-2x - 4y + 5 = 0$ |
| 5. Maximize $f(x, y) = x^2 - y^2$ | $2y - x^2 = 0$ |
| 6. Minimize $f(x, y) = x^2 - y^2$ | $x - 2y + 6 = 0$ |
| 7. Maximize $f(x, y) = 2x + 2xy + y$ | $2x + y = 100$ |
| 8. Minimize $f(x, y) = 3x + y + 10$ | $x^2y = 6$ |
| 9. Maximize $f(x, y) = \sqrt{6 - x^2 - y^2}$ | $x + y - 2 = 0$ |
| 10. Minimize $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ | $2x + 4y - 15 = 0$ |
| 11. Maximize $f(x, y) = e^{xy}$ | $x^2 + y^2 - 8 = 0$ |
| 12. Minimize $f(x, y) = 2x + y$ | $xy = 32$ |

Nos Exercícios 13-18, utilize os multiplicadores de Lagrange para determinar o extremo dado. Em cada caso, suponha que x , y e z são positivos.

13. Minimize $f(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + 2z^2$
Restrição: $x + y + z - 24 = 0$
14. Maximize $f(x, y, z) = xyz$
Restrição: $x + y + z - 6 = 0$
15. Minimize $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
Restrição: $x + y + z = 1$
16. Minimize $f(x, y) = x^2 - 8x + y^2 - 12y + 48$
Restrição: $x + y = 8$
17. Maximize $f(x, y, z) = x + y + z$
Restrição: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
18. Maximize $f(x, y, z) = x^2y^2z^2$
Restrição: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

Nos Exercícios 19-22, utilize os multiplicadores de Lagrange para determinar o extremo de f sujeito a duas restrições. Em cada caso, suponha que x , y e z são não negativos.

19. Maximize $f(x, y, z) = xyz$
Restrições: $x + y + z = 32$, $x - y + z = 0$
20. Minimize $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
Restrições: $x + 2z = 6$, $x + y = 12$
21. Maximize $f(x, y, z) = xyz$
Restrições: $x^2 + z^2 = 5$, $x - 2y = 0$
22. Maximize $f(x, y, z) = xy + yz$
Restrições: $x + 2y = 6$, $x - 3z = 0$

Nos Exercícios 23 e 24, utilize uma planilha para determinar o extremo dado. Em cada caso, suponha que x , y e z são não negativos.

23. Maximize $f(x, y, z) = xyz$
Restrições: $x + 3y = 6$, $x - 2z = 0$
24. Minimize $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
Restrições: $x + 2y = 8$, $x + z = 4$

Nos Exercícios 25-28, determine três números positivos x , y e z que satisfaçam às condições dadas.

25. A soma é 120 e o produto é máximo.
26. A soma é 120 e a soma dos quadrados é mínima.
27. A soma é S e o produto é máximo.
28. A soma é S e a soma dos quadrados é mínima.

Nos Exercícios 29-32, determine a distância mínima da curva ou superfície até o ponto dado (*Sugestão*: comece minimizando o quadrado da distância).

29. Reta: $x + y = 6$, $(0, 0)$
Minimize $d^2 = x^2 + y^2$
30. Círculo: $(x - 4)^2 + y^2 = 4$, $(0, 10)$
Minimize $d^2 = x^2 + (y - 10)^2$
31. Plano: $x + y + z = 1$, $(2, 1, 1)$
Minimize $d^2 = (x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2$
32. Cone: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(4, 0, 0)$
Minimize $d^2 = (x - 4)^2 + y^2 + z^2$

33. **Volume** Determine a dimensão do pacote retangular de maior volume sujeito à restrição de que a soma de seu comprimento e perímetro da seção transversal não excedam 108 polegadas, como na figura (*Sugestão*: maximize $V = xyz$, sujeito à restrição $x + 2y + 2z = 108$).

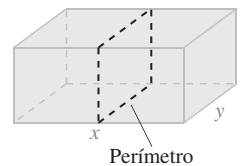


Figura para o Exercício 33

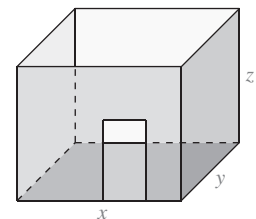


Figura para o Exercício 34

34. **Custo** Ao redecorar um escritório, o custo do novo carpete é de \$ 3 por pé quadrado e do papel de parede é de \$ 1 por metro quadrado. Determine as dimensões do maior escritório que possa ser redecorado por \$ 1 296 (veja a figura) (*Sugestão*: maximize $V = xyz$, sujeito a $3xy + 2xz + 2yz = 1 296$).
35. **Custo** Um contêiner (na forma de um sólido retangular) deve possuir um volume de 480 pés cúbicos. Utilize multiplicadores de Lagrange para determinar as dimensões do contêiner desse volume que possua custo mínimo, se a cons-

trução do fundo custar \$ 5 por pé quadrado e a das laterais e topo, \$ 3 por pé quadrado.

- 36. Custo** Um fabricante possui uma encomenda de 1 000 unidades de papel fino que pode ser produzido em dois locais. Assuma que x_1 e x_2 sejam os números de unidades produzidas nas duas fábricas. Determine quantas unidades devem ser produzidas em cada fábrica de forma a minimizar o custo, se a função de custo é dada por

$$C = 0,25x_1^2 + 25x_1 + 0,05x_2^2 + 12x_2.$$

- 37. Custo** Um fabricante possui uma encomenda de 2 000 unidades de pneus para quadriciclos, que podem ser produzidos em dois locais. Assuma que x_1 e x_2 sejam os números de unidades produzidas nas duas fábricas. A função de custo é modelada por

$$C = 0,25x_1^2 + 10x_1 + 0,15x_2^2 + 12x_2.$$

Determine quantas unidades devem ser produzidas em cada fábrica de forma a minimizar o custo.

- 38. Lei de Hardy-Weinberg** Repita o Exercício 47 da Seção 7.5 utilizando multiplicadores de Lagrange – ou seja, maximize

$$P(p, q, r) = 2pq + 2pr + 2qr$$

sujeito à restrição

$$p + q + r = 1.$$

- 39. Regra do menor custo** A função de produção de uma empresa é dada por

$$f(x, y) = 100x^{0,25}y^{0,75}$$

em que x é o número de unidades de mão de obra e y , o número de unidades de capital. Suponha que a mão de obra custe \$ 48 por unidade e o capital, \$ 36 por unidade e que a gerência estabeleça uma meta de produção de 20 000 unidades.

- (a) Determine o número de unidades de mão de obra e capital necessário para atender à meta de produção, minimizando o custo.
(b) Mostre que as condições do item (a) são atendidas quando

$$\frac{\text{Produt. marginal da mão de obra}}{\text{Produt. marginal de capital}} = \frac{\text{preço unit. de mão de obra}}{\text{preço unit. de capital}}$$

Essa proporção é chamada de *regra do menor custo* (ou regra equimarginal).

- 40. Regra do menor custo** Repita o Exercício 39 para a função de produção dada por

$$f(x, y) = 100x^{0,6}y^{0,4}.$$

- 41. Produção** A função de produção de uma empresa é dada por

$$f(x, y) = 100x^{0,25}y^{0,75}$$

em que x é o número de unidades de mão de obra e y , o número de unidades de capital. Suponha que a mão de obra custe \$ 48 por unidade e o capital, \$ 36 por unidade. O custo total de mão de obra e capital é limitado a \$ 100 000.

- (a) Determine um nível máximo de produção para esse fabricante.
(b) Determine a produtividade marginal do capital.
(c) Utilize a produtividade marginal do capital para determinar o número máximo de unidades que pode ser pro-

duzido se \$ 125 000 estiverem disponíveis para mão de obra e capital.

- 42. Produção** Repita o Exercício 41 para a função de produção dada por

$$f(x, y) = 100x^{0,6}y^{0,4}.$$

- 43. Biologia** Um microbiólogo precisa preparar um meio de cultura para desenvolver determinado tipo de bactéria. A porcentagem de sal contida nesse meio é dada por

$$S = 12xyz$$

em que x , y e z são as soluções nutrientes a serem misturadas no meio. Para que a bactéria cresça, o meio deve ter 13% de sal. As soluções nutrientes x , y e z custam, respectivamente, \$ 1, \$ 2 e \$ 3 por litro. Quanto de cada solução nutriente deve ser utilizado para minimizar o custo do meio de cultura?

- 44. Biologia** Repita o Exercício 43 para um modelo de conteúdo de sal de $S = 0,01x^2y^2z^2$.

- 45. Abrigo para animais** Um abrigo para animais compra duas marcas diferentes de ração canina. O número de cães que podem ser alimentados com x libras da primeira marca e y libras da segunda é dado pelo modelo

$$D(x, y) = -x^2 + 52x - y^2 + 44y + 256.$$

- (a) O abrigo encomenda 100 libras de ração canina. Utilize multiplicadores de Lagrange para determinar o número de libras de cada marca de ração que deve ser encomendada de modo que o número máximo de cães possa ser alimentado.
(b) Qual é o número máximo de cães que podem ser alimentados?

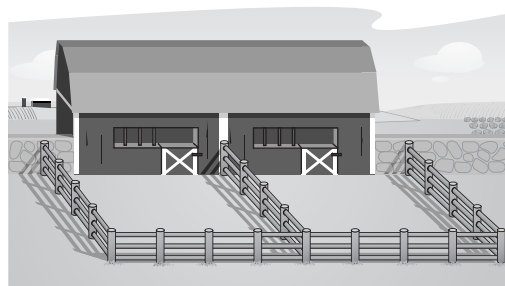
- 46. Nutrição** O número de gramas de seu sorvete favorito pode ser modelado por

$$G(x, y, z) = 0,05x^2 + 0,16xy + 0,25z^2$$

em que x é o número de gramas de gordura, y o número de gramas de carboidrato e z o número de gramas de proteína. Utilize multiplicadores de Lagrange para determinar o número máximo de gramas de sorvete que você pode comer sem consumir mais do que 400 calorias. Assuma que haja 9 calorias por grama de gordura, 4 calorias por grama de carboidrato e 4 calorias por grama de proteína.

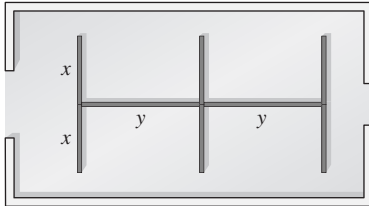
- 47. Construção** Um fazendeiro planeja utilizar um muro de pedra e a lateral de um celeiro preexistentes como limite de dois currais retangulares adjacentes. Cercar o perímetro custa \$ 10 por pé. Para separar os currais, uma cerca que custa \$ 40 por pé dividirá a região. A área total dos dois currais deve ser de 6 000 pés quadrados.

- (a) Utilize multiplicadores de Lagrange para determinar as dimensões que minimizarão o custo da cerca.
(b) Qual é o custo mínimo?



48. Espaço no escritório Serão utilizadas divisórias em um escritório para formar quatro áreas de trabalho iguais com uma área total de 360 pés quadrados (veja a figura). As divisórias que possuem x pés de comprimento custam \$ 100 por pé e as que possuem y pés de comprimento custam \$ 120 por pé.

- (a) Utilize multiplicadores de Lagrange para determinar as dimensões x e y que minimizarão o custo das divisórias.
(b) Qual é o custo mínimo?



49. Estratégia de investimento Um investidor considera investir \$ 300 000 em ações de três diferentes empresas. Os dividendos médios anuais são

General Motors (G)	2,7%
PepsiCo, Inc. (P)	1,7%
Sara Lee (S)	2,4%

A quantidade investida na PepsiCo, Inc. deve seguir a equação

$$3\,000(S) - 3\,000(G) + P^2 = 0.$$

Quando deveria ser investido em cada fundo de ações para obter dividendos máximos?

50. Estratégia de investimento Um investidor considera investir \$ 20 000 em ações de três diferentes empresas. Os dividendos médios anuais para as ações são

General Mills (G)	2,4%
Campbell Soup (C)	1,8%
Kellogg Co. (K)	1,9%

A quantidade investida na Campbell Soup deve seguir a equação

$$1\,000(K) - 1\,000(G) + C^2 = 0.$$

Quando deveria ser investido em cada fundo de ações para obter dividendos máximos?

51. Publicidade Um clube privado de golfe planeja como gastar seu orçamento de publicidade de \$ 2 700. O clube sabe, a partir de experiência anterior, que o número de respostas A é dado por $A = 0,0001t^2pr^{1,5}$, em que t é o número de comerciais por TV a cabo, p é o número de anúncios em jornal e r é o número de spots no rádio. Um comercial na TV a cabo custa \$ 30, no jornal, \$ 12 e no rádio, \$ 15.

- (a) Quanto deve ser gasto em cada tipo de propaganda para obter o número máximo de respostas (assuma que o clube de golfe utilize todos os tipos de publicidade)?
(b) Qual é o número máximo de respostas esperadas?

Seção 7.7

Análise por regressão por mínimos quadrados

- Determinar a soma de erros quadráticos de modelos matemáticos.
- Determinar a reta de regressão por mínimos quadrados para dados.
- Determinar a regressão quadrática por mínimos quadrados para os dados.

Medição da precisão de um modelo matemático

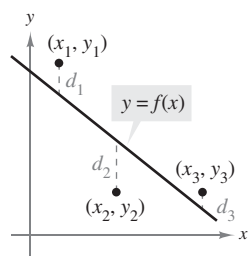
Ao se buscar um modelo matemático para ajustar dados da vida real, deve-se tentar determinar um que seja tão *simples* e *preciso* quanto possível. Por exemplo, um modelo linear simples para os pontos mostrados na Figura 7.35(a) é

$$f(x) = 1,8566x - 5,0246. \quad \text{Modelo linear}$$

No entanto, a Figura 7.37(b) mostra que, escolhendo-se o modelo quadrático ligeiramente mais complicado

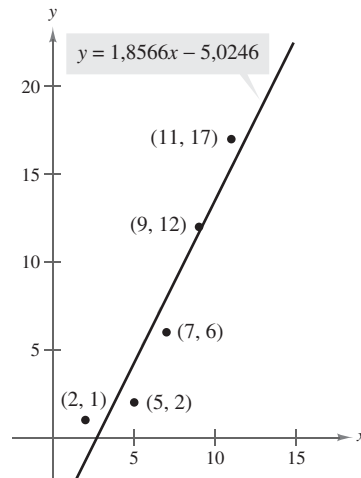
$$g(x) = 0,1996x^2 - 0,7281x + 1,3749 \quad \text{Modelo quadrático}$$

obtem-se uma precisão significativamente maior.

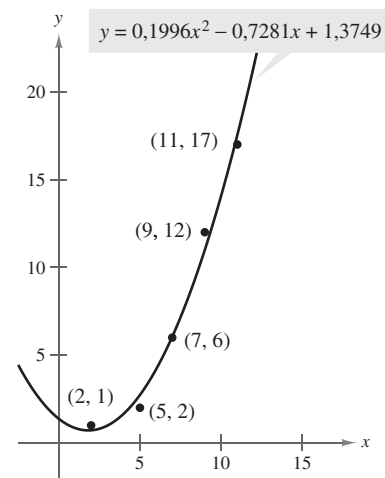


Soma dos erros quadráticos:
 $S = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2$

FIGURA 7.36



(a)



(b)

FIGURA 7.35

Para medir o quão bem o modelo $y = f(x)$ ajusta um conjunto de pontos, some os quadrados das diferenças entre os valores reais de y e os valores de y no modelo. Essa soma, chamada **soma dos erros quadráticos**, é denotada por S . Graficamente, S pode ser interpretado como a soma dos quadrados das distâncias verticais entre o gráfico de f e os pontos dados no plano, como mostrado na Figura 7.36. Se o modelo tiver um ajuste perfeito, então $S = 0$. No entanto, quando um ajuste perfeito não for possível, deve-se utilizar um modelo que minimize S .

Definição da soma dos erros quadráticos

A **soma dos erros quadráticos** do modelo $y = f(x)$ em relação aos pontos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ é dada por

$$S = [f(x_1) - y_1]^2 + [f(x_2) - y_2]^2 + \dots + [f(x_n) - y_n]^2.$$

Exemplo 1 Determinação da soma dos erros quadráticos

Determine a soma dos erros quadráticos dos modelos linear e quadrático

$$f(x) = 1,8566x - 5,0246$$

Modelo linear

$$g(x) = 0,1996x^2 - 0,7281x + 1,3749$$

Modelo quadrático

(veja a Figura 7.37) em relação aos pontos

$$(2, 1), (5, 2), (7, 6), (9, 12), (11, 17).$$

SOLUÇÃO Comece calculando cada modelo nos valores dados de x , como mostra a tabela.

x	2	5	7	9	11
Valores reais de y	1	2	6	12	17
Modelo linear, $f(x)$	-1,3114	4,2584	7,9716	11,6848	15,3980
Modelo quadrático, $g(x)$	0,7171	2,7244	6,0586	10,9896	17,5174

Para o modelo linear f , a soma dos erros quadráticos é

$$\begin{aligned} S &= (-1,3114 - 1)^2 + (4,2584 - 2)^2 + (7,9716 - 6)^2 \\ &\quad + (11,6848 - 12)^2 + (15,3980 - 17)^2 \\ &\approx 16,9959. \end{aligned}$$

ATENÇÃO

No Exemplo 1, observe que a soma dos erros quadráticos do modelo quadrático é menor que a soma dos erros quadráticos do modelo linear, o que confirma que o modelo quadrático é mais adequado.

De modo similar, a soma dos erros quadráticos do modelo quadrático g é

$$\begin{aligned} S &= (0,7171 - 1)^2 + (2,7244 - 2)^2 + (6,0586 - 6)^2 \\ &\quad + (10,9896 - 12)^2 + (17,5174 - 17)^2 \\ &\approx 1,8968. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine a soma dos erros quadráticos dos modelos linear e quadrático

$$f(x) = 2,85x - 6,1$$

$$g(x) = 0,1964x^2 + 0,4929x - 0,6$$

em relação aos pontos (2, 1), (4, 5), (6, 9), (8, 16), (10, 24). Em seguida, determine qual modelo é mais adequado. ■

Revisão de álgebra

Para ajuda na solução do sistema de equações do Exemplo 2, consulte o Exemplo 2(b) na *Revisão de Álgebra* do Capítulo 7, na página 522.

Reta de regressão por mínimos quadrados

A soma dos erros quadráticos pode ser utilizada para determinar qual dentre diversos modelos ajusta melhor um conjunto de dados. Em geral, se a soma dos erros quadráticos de f é menor que a soma dos erros quadráticos de g , então f é considerado um ajuste melhor aos dados do que g . Em análise por regressão, consideram-se todos os modelos possíveis de um determinado tipo. Aquele que tiver a menor soma de erros quadráticos é definido como o modelo que melhor ajusta os dados. O Exemplo 2 mostra como utilizar as técnicas de otimização descritas na Seção 7.5 para determinar o modelo linear que melhor ajusta um conjunto de dados.

Exemplo 2 Determinação do melhor modelo linear

Determine os valores de a e b tais que o modelo linear

$$f(x) = ax + b$$

tenha uma soma mínima de erros quadráticos nos pontos

$$(-3, 0), (-1, 1), (0, 2), (2, 3).$$

SOLUÇÃO A soma dos erros quadráticos é

$$\begin{aligned} S &= [f(x_1) - y_1]^2 + [f(x_2) - y_2]^2 + [f(x_3) - y_3]^2 + [f(x_4) - y_4]^2 \\ &= (-3a + b - 0)^2 + (-a + b - 1)^2 + (b - 2)^2 + (2a + b - 3)^2 \\ &= 14a^2 - 4ab + 4b^2 - 10a - 12b + 14. \end{aligned}$$

Para determinar os valores de a e b para os quais S seja mínimo, pode-se utilizar as técnicas descritas na Seção 7.5. Ou seja, determine as derivadas parciais de S .

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 28a - 4b - 10 \quad \text{Derive em relação a } a.$$

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -4a + 8b - 12 \quad \text{Derive em relação a } b.$$

Em seguida, iguale cada derivada parcial a zero.

$$28a - 4b - 10 = 0 \quad \text{Iguale } \partial S / \partial a \text{ a } 0.$$

$$-4a + 8b - 12 = 0 \quad \text{Iguale } \partial S / \partial b \text{ a } 0.$$

A solução desse sistema de equações lineares é

$$a = \frac{8}{13} \quad \text{e} \quad b = \frac{47}{26}.$$

Portanto, o modelo linear mais adequado para os pontos dados é

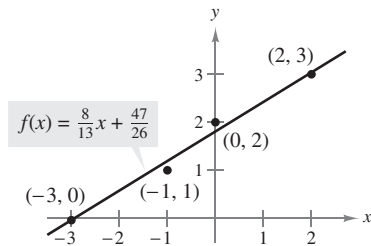


FIGURA 7.37

$$f(x) = \frac{8}{13}x + \frac{47}{26}.$$

O gráfico desse modelo é mostrado na Figura 7.37.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine os valores de a e b tais que o modelo linear $f(x) = ax + b$ possua uma soma mínima de erros quadráticos nos pontos $(-2, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 5)$, $(4, 7)$. ■

A reta no Exemplo 2 é chamada **reta de regressão por mínimos quadrados** para os dados em questão. A solução mostrada no Exemplo 2 pode ser generalizada para se obter uma fórmula para a reta de regressão por mínimos quadrados, conforme exibido abaixo. Considere o modelo linear

$$f(x) = ax + b$$

e os pontos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $\dots$, (x_n, y_n) . A soma dos erros quadráticos é

$$S = \sum_{i=1}^n [f(x_i) - y_i]^2 = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2.$$

Para minimizar S , iguale as derivadas parciais $\partial S/\partial a$ e $\partial S/\partial b$ a zero resolva para a e b . Os resultados estão abaixo resumidos.

Reta de regressão por mínimos quadrados

A **reta de regressão por mínimos quadrados** para os pontos

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

é $y = ax + b$, em que

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad \text{e} \quad b = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

DESCOBERTA

Marque os três pontos $(2, 2)$, $(2, 1)$ e $(2, 1,5)$ e estime visualmente a reta de regressão por mínimos quadrados para esses dados. Agora, utilize as fórmulas desta página ou uma ferramenta gráfica para mostrar que a equação da reta é, na verdade, $y = 1,5$. Em geral, a reta de regressão por mínimos quadrados para dados “quase verticais” pode ser bastante incomum. Mostre que, trocando os papéis de x e y , pode-se obter uma aproximação linear melhor.

Na fórmula da reta de regressão por mínimos quadrados, observe que se os valores de x estiverem simetricamente espaçados em torno de zero, então

$$\sum_{i=1}^n x_i = 0$$

e as fórmulas de a e b são simplificadas para

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2} \quad \text{e} \quad b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

Observe também que apenas a *dedução* da reta de regressão por mínimos quadrados envolve derivadas parciais. A *aplicação* dessa fórmula é simplesmente uma questão de calcular os valores de a e b – uma tarefa desempenhada de modo muito mais simples utilizando uma calculadora ou um computador.

Exemplo 3 Modelagem de salários por hora



A média salarial por hora y (em dólares por hora) para trabalhadores de produção em setores da indústria de 1998 a 2006 são exibidos na tabela. Determine a reta de regressão por mínimos quadrados para os dados e utilize o resultado para estimar a média salarial horária em 2010. (Fonte: U. S. Bureau of Labor Statistics)

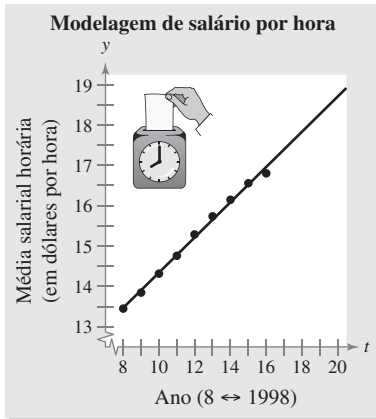


FIGURA 7.38

TECNOLOGIA

T A maioria das ferramentas gráficas e dos softwares de planilha possui um programa de regressão linear integrado. Ao executar tal programa, o “valor r ” fornece uma medida de quão bem o modelo ajusta os dados. Quando mais próximo de 1 for o valor de $|r|$, melhor será o ajuste. Para os dados do Exemplo 3, $r \approx 0,998$, o que significa que o modelo tem um ajuste muito bom. Utilize uma ferramenta gráfica ou um software de planilha para determinar a reta de regressão por mínimos quadrados e comparar os resultados obtidos com os do Exemplo 3 (consulte o manual do usuário da ferramenta gráfica ou software para instruções específicas).

Ano	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
y	13,45	13,85	14,32	14,76	15,29	15,74	16,15	16,56	16,80

SOLUÇÃO Assuma que t represente o ano, com $t = 8$ correspondendo a 1998. Em seguida, é necessário determinar o modelo linear que melhor ajusta os pontos

$$(8, 13,45), (9, 13,85), (10, 14,32), (11, 14,76), (12, 15,29), (13, 15,74), (14, 16,15), (15, 16,56), (16, 16,80).$$

Utilizando uma calculadora com um programa integrado de regressão por mínimos quadrados, pode-se determinar que a reta de melhor ajuste é $y = 9,98 + 0,436t$. A partir desse modelo, estima-se que a média salarial horária de 2010, utilizando $t = 20$, será de

$$y = 9,98 + 0,436(20) = \$18,70 \text{ por hora.}$$

Esse resultado é mostrado graficamente na Figura 7.38.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Os números de assinantes de telefones celulares y (em milhares) para os anos 2001 a 2005 são exibidos na tabela. Determine a reta de regressão por mínimos quadrados para os dados e utilize o resultado para calcular o número de assinantes em 2010. Assuma que t represente o ano, com $t = 1$ correspondendo a 2001. (Fonte: *Cellular Telecommunications & Internet Association*)

Ano	2001	2002	2003	2004	2005
y	128 375	140 767	158 722	182 140	207 896

Regressão quadrática por mínimos quadrados

Ao aplicar a análise por regressão aos dados do modelo, lembre-se de que a reta de regressão por mínimos quadrados fornece apenas o melhor modelo *linear* para um conjunto de dados. Ela não fornece necessariamente o melhor modelo possível. No caso de Exemplo 1, viu-se que o modelo quadrático tinha um ajuste melhor que o linear.

A análise por regressão pode ser feita com tipos muito diferentes de modelos, como os exponenciais ou logarítmicos. O procedimento abaixo mostra como determinar o modelo quadrático que melhor ajuste um conjunto de pontos dados. Considere o modelo quadrático da forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

A soma dos erros quadráticos desse modelo é

$$S = \sum_{i=1}^n [f(x_i) - y_i]^2 = \sum_{i=1}^n (ax_i^2 + bx_i + c - y_i)^2.$$

Para determinar os valores de a , b e c que minimizem S , iguale as três derivadas parciais, $\partial S/\partial a$, $\partial S/\partial b$ e $\partial S/\partial c$, a zero.

$$\frac{\partial S}{\partial a} = \sum_{i=1}^n 2x_i^2(ax_i^2 + bx_i + c - y_i) = 0$$

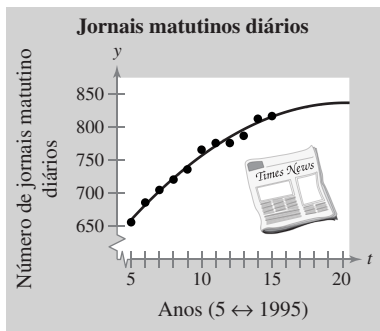
$$\frac{\partial S}{\partial b} = \sum_{i=1}^n 2x_i(ax_i^2 + bx_i + c - y_i) = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial c} = \sum_{i=1}^n 2(ax_i^2 + bx_i + c - y_i) = 0$$

Expandindo-se esse sistema, obtém-se o resultado dado no resumo abaixo.

TECNOLOGIA

T A maioria das ferramentas gráficas possui um programa integrado para a obtenção de regressão quadrática por mínimos quadrados. Esse programa funciona exatamente como o programa para a reta de mínimos quadrados e pode ser utilizado para conferir as soluções dos exercícios.

**FIGURA 7.39****Regressão quadrática por mínimos quadrados**

A regressão quadrática por mínimos quadrados dos pontos

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

é $y = ax^2 + bx + c$, em que a , b e c são as soluções do sistema de equações abaixo.

$$a \sum_{i=1}^n x_i^4 + b \sum_{i=1}^n x_i^3 + c \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i$$

$$a \sum_{i=1}^n x_i^3 + b \sum_{i=1}^n x_i^2 + c \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i + cn = \sum_{i=1}^n y_i$$

Exemplo 4 Modelagem de números de jornais

Os números y de jornais matutinos diários nos Estados Unidos entre 1995 e 2005 são mostrados na tabela. Determine a regressão quadrática por mínimos quadrados para os dados e utilize o resultado para estimar o número de jornais matutinos diários em 2010. (Fonte: Editor & Publisher Co.)

Ano	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
y	656	686	705	721	736	766	776	776	787	813	817

SOLUÇÃO Suponha que t represente o ano, com $t = 5$ correspondendo a 1995. Então, é necessário determinar o modelo quadrático que melhor ajusta os pontos

$$(5, 656), (6, 686), (7, 705), (8, 721), (9, 736), (10, 766), (11, 776), (12, 776), (13, 787), (14, 813), (15, 817).$$

Utilizando uma calculadora com um programa integrado de regressão por mínimos quadrados, pode-se determinar que o modelo quadrático mais adequado é $y = -0,76t^2 + 30,8t + 525$. Com esse modelo, é possível estimar que o número de jornais matutinos diários em 2010, utilizando $t = 20$, será

$$y = -0,76(20)^2 + 30,8(20) + 525 = 837.$$

Esse resultado é mostrado graficamente na Figura 7.39.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

A tabela relaciona os gastos *per capita* y com serviços e produtos de saúde nos Estados Unidos, em dólares, para os anos indicados. Determine a regressão quadrática por mínimos quadrados e utilize o resultado para estimar o gasto *per capita* com saúde em 2010. Suponha que t represente o ano, com $t = 9$ correspondendo a 1999. (Fonte: U. S. Centers for Medicare and Medicaid Services)

Ano	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
y	3818	4034	4340	4652	4966	5276	5598

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Quais são as duas principais metas ao se buscar um modelo matemático para dados da vida real?
2. O que S , a soma dos erros quadráticos, mede?
3. Descreva como determinar a reta de regressão por mínimos quadrados para um determinado conjunto de dados.
4. Descreva como determinar a regressão quadrática por mínimos quadrados para um determinado conjunto de dados.

Recapitulação 7.7

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 0.3 e 7.4.

Nos Exercícios 1 e 2, calcule a expressão.

1. $(2,5 - 1)^2 + (3,25 - 2)^2 + (4,1 - 3)^2$

2. $(1,1 - 1)^2 + (2,08 - 2)^2 + (2,95 - 3)^2$

Nos Exercícios 3 e 4, determine as derivadas parciais de S .

3. $S = a^2 + 6b^2 - 4a - 8b - 4ab + 6$

4. $S = 4a^2 + 9b^2 - 6a - 4b - 2ab + 8$

Nos Exercícios 5-10, calcule a soma.

5. $\sum_{i=1}^5 i$

6. $\sum_{i=1}^6 2i$

7. $\sum_{i=1}^4 \frac{1}{i}$

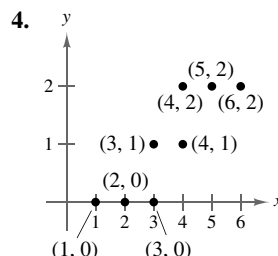
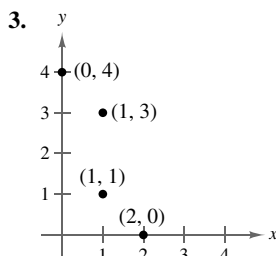
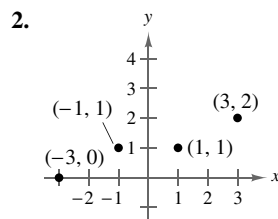
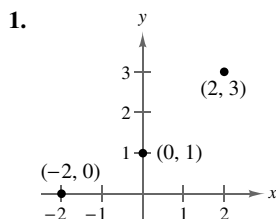
8. $\sum_{i=1}^3 i^2$

9. $\sum_{i=1}^6 (2 - i)^2$

10. $\sum_{i=1}^5 (30 - i^2)$

Exercícios 7.7

Nos Exercícios 1-4, (a) determine a reta de regressão por mínimos quadrados e (b) calcule S , a soma dos erros quadráticos. Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para verificar os resultados.



Nos Exercícios 5-8, determine a reta de regressão por mínimos quadrados para os pontos. Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para verificar os resultados. Em seguida, marque os pontos e trace a reta de regressão.

5. $(-2, -1), (0, 0), (2, 3)$

6. $(-3, 0), (-1, 1), (1, 1), (3, 2)$

7. $(-2, 4), (-1, 1), (0, -1), (1, -3)$

8. $(-5, -3), (-4, -2), (-2, -1), (-1, 1)$

Nos Exercícios 9-18, utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a reta de regressão por mínimos quadrados para os pontos dados.

9. $(-2, 0), (-1, 1), (0, 1), (1, 2), (2, 3)$

10. $(-4, -1), (-2, 0), (2, 4), (4, 5)$

11. $(-2, 2), (2, 6), (3, 7)$

12. $(-5, 1), (1, 3), (2, 3), (2, 5)$

13. $(-3, 4), (-1, 2), (1, 1), (3, 0)$

14. $(-10, 10), (-5, 8), (3, 6), (7, 4), (5, 0)$

15. $(0, 0), (1, 1), (3, 4), (4, 2), (5, 5)$

16. (1, 0), (3, 3), (5, 6)
 17. (0, 6), (4, 3), (5, 0), (8, -4), (10, -5)
 18. (6, 4), (1, 2), (3, 3), (8, 6), (11, 8), (13, 8)

 Nos Exercícios 19-22, utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a regressão quadrática por mínimos quadrados. Em seguida, marque os pontos e trace o gráfico do modelo.

19. (-2, 0), (-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 5)
 20. (-4, 5), (-2, 6), (2, 6), (4, 2)
 21. (0, 0), (2, 2), (3, 6), (4, 12)
 22. (0, 10), (1, 9), (2, 6), (3, 0)

 Nos Exercícios 23-26, utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar modelos linear e quadrático para os dados. Diga qual modelo ajusta melhor os dados.

23. (-4, 1), (-3, 2), (-2, 2), (-1, 4), (0, 6), (1, 8), (2, 9)
 24. (-1, -4), (0, -3), (1, -3), (2, 0), (4, 5), (6, 9), (9, 3)
 25. (0, 769), (1, 677), (2, 601), (3, 543), (4, 489), (5, 411)
 26. (1, 10.3), (2, 14.2), (3, 18.9), (4, 23.7), (5, 29.1), (6, 35)

27. **Demanda** Um gerente de uma loja deseja saber a demanda y de uma barra energética em função do preço x . As vendas diárias para três preços diferentes do produto são listadas na tabela.

Preço, x	\$1,00	\$1,25	\$1,50
Demanda, y	450	375	330

-  (a) Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a reta de regressão por mínimos quadrados para os dados.
 (b) Estime a demanda quando o preço for de \$ 1,40.
 (c) Que preço criará a demanda de 500 barras energéticas?

28. **Demanda** Um varejista de ferragens quer saber a demanda y de uma ferramenta em função do preço x . As vendas mensais com quatro preços diferentes da ferramenta são listadas na tabela.

Preço, x	\$25	\$30	\$35	\$40
Demanda, y	82	75	67	55

-  (a) Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou uma planilha para determinar a reta de regressão por mínimos quadrados para os dados.
 (b) Estime a demanda quando o preço for \$ 32,95.
 (c) Qual preço criará uma demanda de 83 ferramentas?

29. **Agricultura** Um agrônomo utilizou quatro tipos de teste para determinar a relação entre a produção de trigo y (em bushels por acre) e a quantidade de fertilizante x (em centenas de libras por acre). Os resultados são mostrados na tabela.

Fertilizante, x	1,0	1,5	2,0	2,5
Produção, y	35	44	50	56

- (a) Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a reta de regressão por mínimos quadrados dos dados.
 (b) Estime a produção para uma aplicação de fertilizante de 160 libras por acre.

 30. **Finanças: renda média** Na tabela abaixo estão os níveis médios de renda para vários níveis etários nos Estados Unidos. Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a regressão quadrática por mínimos quadrados para os dados e utilizar o modelo resultante para estimar a renda média de alguém que tenha 28 anos. (Fonte: U. S. Census Bureau)

Nível etário, x	20	30	40
Renda média, y	28 800	47 400	58 100

Nível etário, x	50	60	70
Renda média, y	62 400	52 300	26 000

 31. **Mortalidade infantil** Para estudar os números y de mortes a cada mil nascimentos nos Estados Unidos, um médico pesquisador obtém os dados relacionados na tabela. (Fonte: U. S. National Center for Health Statistics)

Ano	1980	1985	1990	1995	2000	2005
Mortes, y	12,6	10,6	9,2	7,6	6,9	6,8

- (a) Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a reta de regressão por mínimos quadrados para os dados e utilize essa reta para estimar o número de mortes infantis em 2010. Suponha que $t = 0$ represente 1980.
 (b) Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a regressão quadrática por mínimos quadrados para os dados e utilize esse modelo para estimar o número de mortes infantis em 2010.

 32. **Crescimento populacional** A tabela fornece as populações mundiais y (em bilhões) em seis anos diferentes. (Fonte: U. S. Census Bureau)

Ano	1800	1850	1900	1950	1990	2005
Tempo, t	-2	-1	0	1	1,8	2,1
População, y	0,8	1,1	1,6	2,4	5,3	6,5

- (a) Durante o século XIX, o crescimento populacional era quase linear. Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a reta de regressão por mínimos quadrados para esses anos e utilize a reta para estimar a população em 1875.

- (b) Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a regressão quadrática por mínimos quadrados para os dados de 1850 a 2005 e utilize esse modelo para estimar a população no ano 2010.
- (c) Mesmo que a taxa de crescimento da população tenha começado a cair, a maioria dos demógrafos acredita que o tamanho da população passará a marca de oito bilhões em algum momento nos próximos 25 anos. Qual é a sua opinião?



33. TOMADA DE DECISÃO: RECEITA As receitas y (em milhões de dólares) da Earthlink entre 2000 e 2006 são mostradas na tabela. (Fonte: Earthlink, Inc.)

Ano	2000	2001	2002	2003
Receita, y	986,6	1 244,9	1 357,4	1 401,9

Ano	2004	2005	2006
Receita, y	1 382,2	1 290,1	1 301,3

- (a) Utilize uma ferramenta gráfica ou uma planilha para criar um diagrama de dispersão dos dados. Suponha que $t = 0$ representa o ano 2000.
- (b) Utilize uma ferramenta gráfica ou uma planilha para determinar um modelo adequado para os dados.
- (c) Explique por que escolheu o tipo de modelo que criou no item (b).



34. TOMADA DE DECISÃO: COMPUTADORES E USUÁRIOS DE INTERNET Os números globais de computadores pessoais x (em milhões) e de usuários da internet y (em milhões) entre 1999 e 2005 são mostrados na tabela. (Fonte: International Telecommunication Union)

Ano	1999	2000	2001	2002
Computadores pessoais, x	394,1	465,4	526,7	575,5
Usuários de internet, y	275,5	390,3	489,9	618,4

Ano	2003	2004	2005
Computadores pessoais, x	636,6	776,6	808,7
Usuários de internet, y	718,8	851,8	982,5

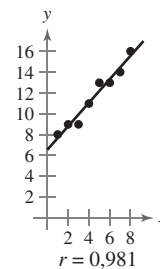
- (a) Utilize uma ferramenta gráfica ou uma planilha para criar um diagrama de dispersão dos dados.
- (b) Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar um modelo adequado aos dados.
- (c) Explique por que escolheu o tipo de modelo que você criou no item (b).

Nos Exercícios 35-38, utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para de-

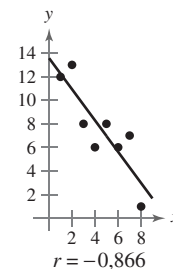
terminar qualquer modelo que melhor ajuste os pontos dados.

35. (1, 13), (2, 16,5), (4, 24), (5, 28), (8, 39), (11, 50,25), (17, 72), (20, 85)
36. (1, 5,5), (3, 7,75), (6, 15,2), (8, 23,5), (11, 46), (15, 110)
37. (1, 1,5), (2,5, 8,5), (5, 13,5), (8, 16,7), (9, 18), (20, 22)
38. (0, 0,5), (1, 7,6), (3, 60), (4,2, 117), (5, 170), (7,9, 380)

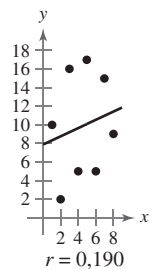
Nos Exercícios 39-44, marque os pontos e determine se os dados possuem uma correlação positiva, negativa ou não linear (consulte as figuras abaixo). Em seguida, utilize uma ferramenta gráfica para determinar o valor de r e confirmar seu resultado. O número r é chamado *coeficiente de correlação*. Trata-se de uma medida de quão bem o modelo ajusta os dados. Os coeficientes de correlação variam entre -1 e 1 e, quanto mais próximo $|r|$ estiver de 1 , melhor será o modelo.



Correlação positiva



Correlação negativa



Sem correlação

39. (1, 4), (2, 6), (3, 8), (4, 11), (5, 13), (6, 15)
40. (1, 7,5), (2, 7), (3, 7), (4, 6), (5, 5), (6, 4,9)
41. (1, 3), (2, 6), (3, 2), (4, 3), (5, 9), (6, 1)
42. (0,5, 2), (0,75, 1,75), (1, 3), (1,5, 3,2), (2, 3,7), (2,6, 4)
43. (1, 36), (2, 10), (3, 0), (4, 4), (5, 16), (6, 36)
44. (0,5, 9), (1, 8,5), (1,5, 7), (2, 5,5), (2,5, 5), (3, 3,5)

Verdadeira ou falsa? Nos Exercícios 45-50, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for falsa, explique por que ou forneça um exemplo que mostre que ela é falsa.

45. Dados que são modelados por $y = 3,29x - 4,17$ possuem uma correlação negativa.
46. Dados que são modelados por $y = -0,238x + 25$ possuem uma correlação negativa.
47. Se o coeficiente de correlação for $r \approx -0,98781$, o modelo é um bom ajuste.
48. Um coeficiente de correlação de $r \approx 0,201$ implica que os dados não possuem correlação.
49. Um modelo de regressão linear com correlação positiva possuirá uma inclinação maior que 0.
50. Se o coeficiente de correlação de um modelo de regressão linear é próximo de -1 , a reta de regressão não pode ser utilizada para descrever os dados.

Seção 7.8

Integrais duplas e áreas no plano

- Calcular integrais duplas.
- Utilizar integrais duplas para determinar áreas de regiões.

Integrais duplas

Na Seção 7.4, você aprendeu que tem significado derivar funções com mais de uma variável, derivando-as em relação a uma variável por vez, enquanto as outras são mantidas fixas. Portanto, não deve ser surpreendente que seja possível *integrar* funções de duas ou mais variáveis utilizando um procedimento semelhante. Por exemplo, dada uma derivada parcial

$$f_x(x, y) = 2xy \quad \text{Derivada parcial em relação a } x$$

então, mantendo y constante, é possível integrá-la em relação a x , obtendo

$$\begin{aligned} \int f_x(x, y) dx &= f(x, y) + C(y) \\ &= x^2y + C(y). \end{aligned}$$

Esse procedimento é chamado **integração parcial em relação a x** . Observe que a “constante de integração” $C(y)$ é considerada uma função de y , pois y é fixado durante a integração em relação a x . De modo semelhante, se for fornecida a derivada parcial

$$f_y(x, y) = x^2 + 2 \quad \text{Derivada parcial em relação a } y$$

então, mantendo x constante, é possível integrar em relação a y para obter

$$\begin{aligned} \int f_y(x, y) dy &= f(x, y) + C(x) \\ &= x^2y + 2y + C(x). \end{aligned}$$

Nesse caso, a “constante de integração” $C(x)$ é considerada uma função de x , pois x é fixado durante a integração em relação a y .

Para calcular uma integral definida de uma função de duas ou mais variáveis, é possível aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo a uma das variáveis, mantendo as demais fixas, conforme mostrado.

$$\begin{aligned} \int_1^{2y} 2xy \, dx &= x^2y \Big|_1^{2y} = (2y)^2y - (1)^2y \\ &= 4y^3 - y. \end{aligned}$$

x é a variável de integração e y é fixo
 Substitua x pelos limites de integração
 O resultado é uma função de y .

Observe que se deve omitir a constante de integração, assim como para a integral definida de uma função de uma única variável.

Exemplo 1 Determinação de integrais parciais

Determine cada integral parcial.

a. $\int_1^x (2x^2y^{-2} + 2y) dy$ b. $\int_y^{5y} \sqrt{x - y} dx$

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \text{a. } \int_1^x (2x^2y^{-2} + 2y) dy &= \left[\frac{-2x^2}{y} + y^2 \right]_1^x && \text{Mantenha } x \text{ constante} \\ &= \left(\frac{-2x^2}{x} + x^2 \right) - \left(\frac{-2x^2}{1} + 1 \right) \\ &= 3x^2 - 2x - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \int_y^{5y} \sqrt{x-y} dx &= \left[\frac{2}{3}(x-y)^{3/2} \right]_y^{5y} && \text{Mantenha } y \text{ constante} \\ &= \frac{2}{3}[(5y-y)^{3/2} - (y-y)^{3/2}] = \frac{16}{3}y^{3/2} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 1

Determine cada integral parcial.

$$\text{a. } \int_1^x (4xy + y^3) dy \qquad \text{b. } \int_y^{y^2} \frac{1}{x+y} dx \quad \blacksquare$$

No Exemplo 1(a), observe que a integral definida determina uma função de x e ela mesma pode ser integrada. Uma “integral de uma integral” é chamada integral dupla. Com uma função de duas variáveis, há dois tipos de integrais duplas.

$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx &= \int_a^b \left[\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right] dx \\ \int_a^b \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x, y) dx dy &= \int_a^b \left[\int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x, y) dx \right] dy \end{aligned}$$

ATENÇÃO

Observe que a diferença entre os dois tipos de integrais duplas é a ordem na qual a integração é feita, $dy dx$ ou $dx dy$.

TECNOLOGIA

Uma ferramenta de integração simbólica pode ser utilizada para calcular integrais duplas. Para fazer isso, é necessário inserir o integrando, em seguida integrar duas vezes – uma vez em relação a uma das variáveis e, em seguida, em relação à outra variável. Utilize uma ferramenta de integração simbólica para calcular a integral dupla no Exemplo 2.

Exemplo 2 Cálculo de uma integral dupla

$$\text{Calcule } \int_1^2 \int_0^x (2xy + 3) dy dx.$$

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \int_1^2 \int_0^x (2xy + 3) dy dx &= \int_1^2 \left[\int_0^x (2xy + 3) dy \right] dx \\ &= \int_1^2 \left[xy^2 + 3y \right]_0^x dx \\ &= \int_1^2 (x^3 + 3x) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} + \frac{3x^2}{2} \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{2^4}{4} + \frac{3(2^2)}{2} \right) - \left(\frac{1^4}{4} + \frac{3(1^2)}{2} \right) = \frac{33}{4} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Calcule a integral dupla.

$$\int_1^2 \int_0^x (5x^2y - 2) dy dx \quad \blacksquare$$

Cálculo de área com integral dupla

Uma das aplicações mais simples de uma integral dupla é determinar a área de uma região do plano. Por exemplo, considere a região R limitada por

$$a \leq x \leq b \quad \text{e} \quad g_1(x) \leq y \leq g_2(x).$$

Utilizando as técnicas descritas na Seção 5.5, descobre-se que a área de R é

$$\int_a^b [g_2(x) - g_1(x)] dx.$$

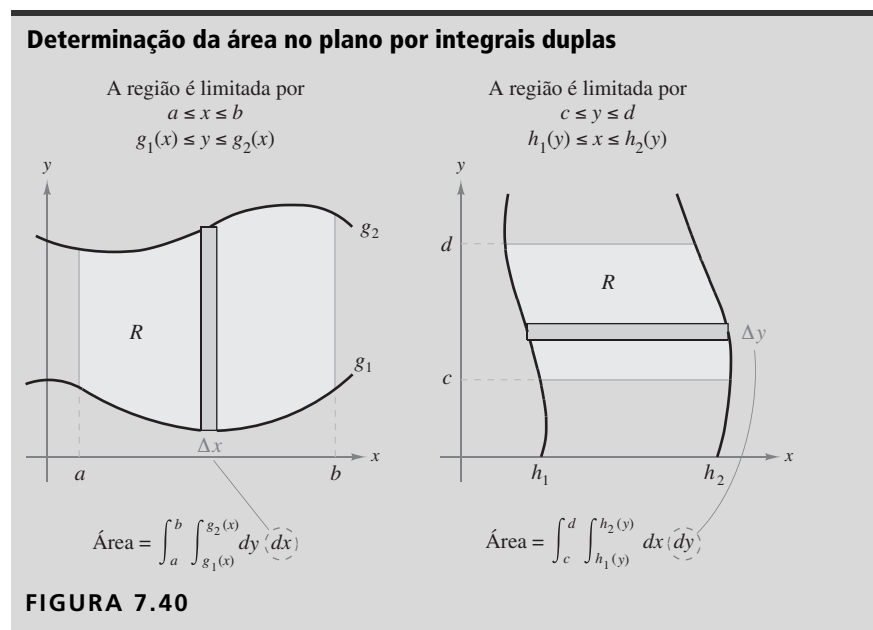
Essa mesma área também é dada por uma integral dupla

$$\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy dx$$

pois

$$\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy dx = \int_a^b \left[y \right]_{g_1(x)}^{g_2(x)} dx = \int_a^b [g_2(x) - g_1(x)] dx.$$

A Figura 7.40 mostra os dois tipos básicos de regiões do plano cujas áreas podem ser determinadas por uma integral dupla.



ATENÇÃO

Na Figura 7.42, observe que a orientação horizontal ou vertical do retângulo estreito indica a ordem de integração. A variável “externa” de integração sempre corresponde à largura do retângulo. Observe também que os limites externos de integração para uma integral dupla são constantes, ao passo que os limites internos podem ser funções da variável externa.

Exemplo 3 Cálculo de área com integral dupla

Utilize uma integral dupla para determinar a área da região retangular mostrada na Figura 7.41.

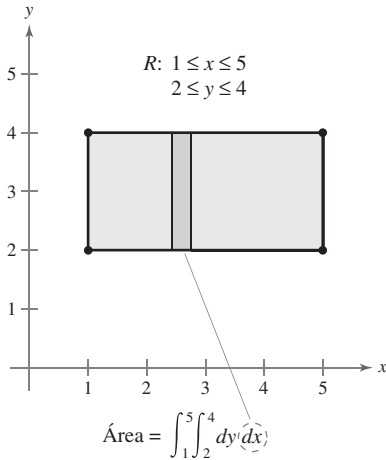


FIGURA 7.41

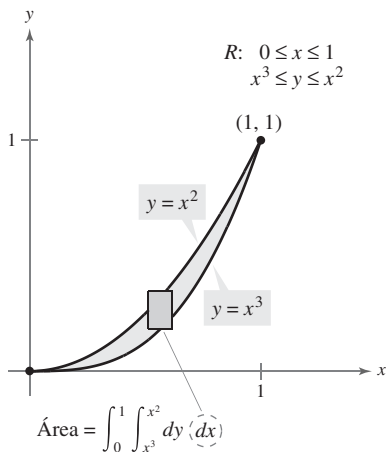


FIGURA 7.42

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

Utilize uma integral dupla para determinar a área da região limitada pelos gráficos de $y = 2x$ e $y = x^2$. ■

SOLUÇÃO Os limites de x são $1 \leq x \leq 5$ e os limites de y são $2 \leq y \leq 4$. Assim, a área da região é

$$\begin{aligned} \int_1^5 \int_2^4 dy dx &= \int_1^5 \left[y \right]_2^4 dx && \text{Integre em relação a } y. \\ &= \int_1^5 (4 - 2) dx && \text{Aplique o Teorema Fundamental do Cálculo.} \\ &= \int_1^5 2 dx && \text{Simplifique.} \\ &= \left[2x \right]_1^5 && \text{Integre em relação a } x. \\ &= 10 - 2 && \text{Aplique o Teorema Fundamental do Cálculo.} \\ &= 8 \text{ unidades quadradas.} && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

Pode-se confirmar isso observando que o retângulo mede duas unidades por quatro unidades.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Utilize uma integral dupla para determinar a área da região retangular mostrada no Exemplo 3, integrando em relação a x e, em seguida, em relação a y . ■

Exemplo 4 Cálculo de área com integral dupla

Utilize uma integral dupla para determinar a área da região limitada pelos gráficos de $y = x^2$ e $y = x^3$.

SOLUÇÃO Conforme mostrado na Figura 7.42, os dois gráficos se interceptam quando $x = 0$ e $x = 1$. Escolhendo x como a variável externa, os limites de x são $0 \leq x \leq 1$ e os de y são $x^3 \leq y \leq x^2$. Isso significa que a área da região é

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_{x^3}^{x^2} dy dx &= \int_0^1 \left[y \right]_{x^3}^{x^2} dx && \text{Integre em relação a } y. \\ &= \int_0^1 (x^2 - x^3) dx && \text{Aplique o Teorema Fundamental do Cálculo.} \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 && \text{Integre em relação a } x. \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{4} && \text{Aplique o Teorema Fundamental do Cálculo.} \\ &= \frac{1}{12} \text{ unidade quadrada} && \text{Simplifique.} \end{aligned}$$

Quando escrevemos integrais duplas, a tarefa mais difícil provavelmente será determinar os limites corretos de integração. Isso pode ser simplificado fazendo-se um esboço da região R e identificando limites apropriados de x e y .

Exemplo 5 Alteração da ordem de integração

Para a integral dupla

$$\int_0^2 \int_{y^2}^4 dx dy$$

- esboce a região R cuja área é representada pela integral,
- reescreva a integral de modo que x seja a variável externa, e
- mostre que ambas as ordens de integração resultam no mesmo valor.

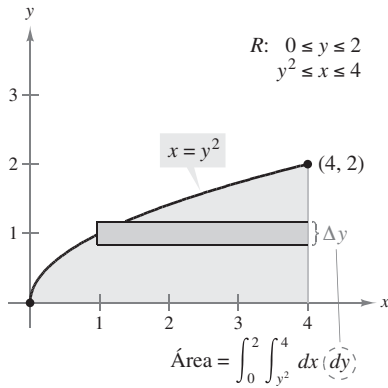


FIGURA 7.43

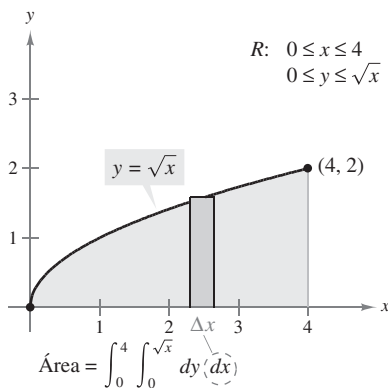


FIGURA 7.44

SOLUÇÃO

a. A partir dos limites de integração, sabemos que

$$y^2 \leq x \leq 4 \quad \text{Limites variáveis de } x$$

o que significa que a região \$R\$ é limitada à esquerda pela parábola \$x = y^2\$ e à direita pela reta \$x = 4\$. Além disso, como

$$0 \leq y \leq 2 \quad \text{Limites constantes de } y$$

sabe-se que a região se localiza acima do eixo \$x\$, como mostra a Figura 7.43.

b. Se for trocada a ordem de integração, de modo que \$x\$ seja a variável externa, então \$x\$ terá limites constantes de integração dados por \$0 \leq x \leq 4\$. Ao isolar de \$y\$ na equação \$x = y^2\$ obtém-se que os limites de \$y\$ são \$0 \leq y \leq \sqrt{x}\$, como mostra a Figura 7.44. Assim, com \$x\$ como variável externa, a integral pode ser escrita como

$$\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx.$$

c. Ambas as integrais resultam no mesmo valor.

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{y^2}^4 dx dy &= \int_0^2 \left[x \right]_{y^2}^4 dy = \int_0^2 (4 - y^2) dy = \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{16}{3} \\ \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx &= \int_0^4 \left[y \right]_0^{\sqrt{x}} dx = \int_0^4 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^4 = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Para a integral dupla $\int_0^2 \int_{2y}^4 dx dy$,

- esboce a região \$R\$ cuja área é representada pela integral,
- reescreva a integral de modo que \$x\$ seja a variável externa, e
- mostre que ambas as ordens de integração produzem o mesmo resultado. ■

ATENÇÃO

Para designar uma integral dupla ou a área de uma região sem especificar uma ordem particular de integração, pode-se utilizar o símbolo

$$\iint_R dA$$

em que \$dA = dx dy\$ ou \$dA = dy dx\$.

Exemplo 6 Cálculo de área com integral dupla

Utilize uma integral dupla para calcular a área denotada por

$$\iint_R dA$$

em que \$R\$ é a região limitada por \$y = x\$ e \$y = x^2 - x\$.

SOLUÇÃO Comece esboçando a região \$R\$, como mostrado na Figura 7.45. A partir do esboço, pode-se ver que os retângulos verticais de largura \$dx\$ são mais convenientes do que os horizontais. Assim, \$x\$ é a variável externa de integração e seus limites constantes são \$0 \leq x \leq 2\$. Isso significa que os limites de \$y\$ são \$x^2 - x \leq y \leq x\$, e a área é dada por

$$\begin{aligned} \iint_R dA &= \int_0^2 \int_{x^2-x}^x dy dx && \text{Substitua os limites das regiões.} \\ &= \int_0^2 \left[y \right]_{x^2-x}^x dx && \text{Integre em relação a } y. \\ &= \int_0^2 [x - (x^2 - x)] dx && \text{Aplique o Teorema Fundamental do Cálculo.} \end{aligned}$$

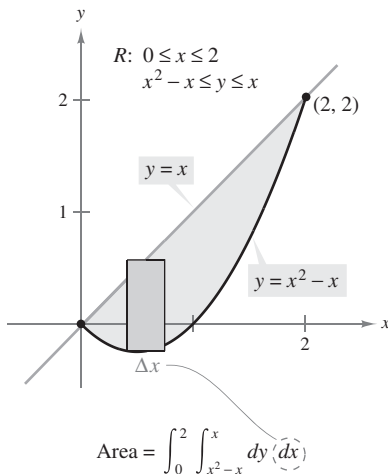


FIGURA 7.45

$$= \int_0^2 (2x - x^2) dx$$

Simplifique.

$$= \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2$$

Integre em relação a x .

$$= 4 - \frac{8}{3}$$

Aplique o Teorema Fundamental do Cálculo.

$$= \frac{4}{3} \text{ unidades quadradas}$$

Simplifique.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 6

Utilize uma integral dupla para calcular a área dada por $\int_R dA$, em que R é a região limitada por $y = 2x + 3$ e $y = x^2$. ■

Ao fazer os exercícios desta seção, saiba que os principais usos de integrais duplas serão discutidos na Seção 7.9. As integrais duplas para áreas no plano foram apresentadas para que se ganhe prática em determinar os limites de integração. Ao escrever uma integral dupla, lembre-se de que sua primeira etapa deveria ser esboçar a região R . Isso feito, tem-se duas opções de ordem de integração: $dx dy$ ou $dy dx$.

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Como é denominada a “integral de uma integral”?
2. Na integral dupla $\int_0^2 \int_0^1 dy dx$, em que ordem a integração é realizada (não é necessário efetuar a integração)?
3. Verdadeira ou falsa: alterar a ordem de integração algumas vezes alterará o valor de uma integral dupla.
4. Para designar uma integral dupla ou uma área de uma região sem especificar uma ordem particular de integração, que símbolo pode ser utilizado?

Recapitulação 7.8

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 5.2 a 5.5.

Nos Exercícios 1-12, calcule a integral definida.

1. $\int_0^1 dx$
2. $\int_0^2 3 dy$
3. $\int_1^4 2x^2 dx$
4. $\int_0^1 2x^3 dx$
5. $\int_1^2 (x^3 - 2x + 4) dx$
6. $\int_0^2 (4 - y^2) dy$
7. $\int_1^2 \frac{2}{7x^2} dx$
8. $\int_1^4 \frac{2}{\sqrt{x}} dx$
9. $\int_0^2 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$
10. $\int_2^e \frac{1}{y - 1} dy$
11. $\int_0^2 xe^{x^2+1} dx$
12. $\int_0^1 e^{-2y} dy$

Nos Exercícios 13-16, esboce a região limitada pelos gráficos das equações.

13. $y = x$, $y = 0$, $x = 3$
14. $y = x$, $y = 3$, $x = 0$
15. $y = 4 - x^2$, $y = 0$, $x = 0$
16. $y = x^2$, $y = 4x$

Exercícios 7.8

Nos Exercícios 1-10, calcule a integral parcial.

1. $\int_0^x (2x - y) dy$
2. $\int_x^{x^2} \frac{y}{x} dy$
3. $\int_1^{2y} \frac{y}{x} dx$
4. $\int_0^{e^y} y dx$
5. $\int_0^{\sqrt{4-x^2}} x^2 y dy$
6. $\int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + y^2) dy$
7. $\int_1^{e^y} \frac{y \ln x}{x} dx$
8. $\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx$
9. $\int_0^x ye^{xy} dy$
10. $\int_y^3 \frac{xy}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$

Nos Exercícios 11-24, calcule a integral dupla.

11. $\int_0^1 \int_0^2 (x + y) dy dx$
12. $\int_0^2 \int_0^2 (6 - x^2) dy dx$
13. $\int_0^4 \int_0^3 xy dy dx$
14. $\int_0^1 \int_0^x \sqrt{1 - x^2} dy dx$
15. $\int_0^1 \int_0^y (x + y) dx dy$
16. $\int_0^2 \int_{3y^2 - 6y}^{2y - y^2} 3y dx dy$
17. $\int_1^2 \int_0^4 (3x^2 - 2y^2 + 1) dx dy$
18. $\int_0^1 \int_y^{2y} (1 + 2x^2 + 2y^2) dx dy$
19. $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} -5xy dx dy$
20. $\int_0^4 \int_0^x \frac{2}{x^2 + 1} dy dx$
21. $\int_0^2 \int_0^{6x^2} x^3 dy dx$
22. $\int_{-1}^1 \int_{-2}^2 (x^2 - y^2) dy dx$
23. $\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x+y)/2} dy dx$
24. $\int_0^\infty \int_0^\infty xye^{-(x^2+y^2)} dx dy$

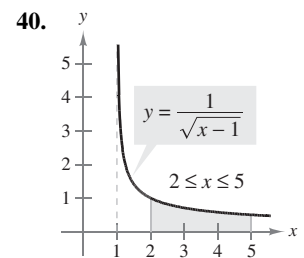
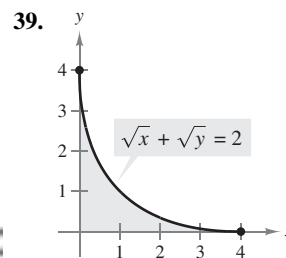
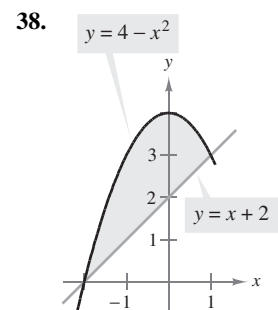
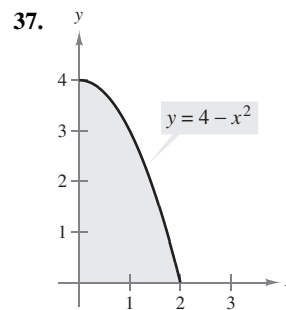
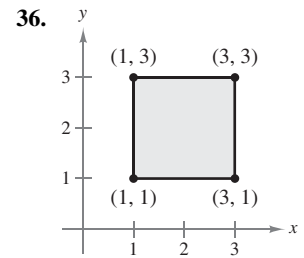
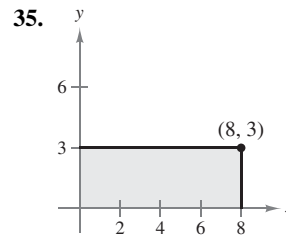
Nos Exercícios 25-32, esboce a região R cuja área é dada pela integral dupla. Em seguida, troque a ordem de integração e mostre que ambas as ordens resultam na mesma área.

25. $\int_0^1 \int_0^2 dy dx$
26. $\int_1^2 \int_2^4 dx dy$
27. $\int_0^1 \int_{2y}^2 dx dy$
28. $\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$
29. $\int_0^2 \int_{x/2}^1 dy dx$
30. $\int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 dy dx$
31. $\int_0^1 \int_{y^2}^{\sqrt{y}} dx dy$
32. $\int_{-2}^2 \int_0^{4-y^2} dx dy$

Nos Exercícios 33 e 34, calcule a integral dupla. Observe que é necessário trocar a ordem de integração.

33. $\int_0^3 \int_y^3 e^{x^2} dx dy$
34. $\int_0^2 \int_x^2 e^{-y^2} dy dx$

Nos Exercícios 35-40, utilize uma integral dupla para determinar a área da região especificada.



Nos Exercícios 41-46, utilize uma integral dupla para determinar a área da região limitada pelo gráfico das equações.

41. $y = 9 - x^2, y = 0$
42. $y = x^{3/2}, y = x$
43. $2x - 3y = 0, x + y = 5, y = 0$
44. $xy = 9, y = x, y = 0, x = 9$
45. $y = x, y = 2x, x = 2$
46. $y = x^2 + 2x + 1, y = 3(x + 1)$

Nos Exercícios 47-54, utilize uma ferramenta de integração simbólica para calcular a integral dupla.

47. $\int_0^1 \int_0^2 e^{-x^2 - y^2} dx dy$
48. $\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (x^3 + 3y^2) dy dx$
49. $\int_1^2 \int_0^x e^{xy} dy dx$
50. $\int_1^2 \int_y^{2y} \ln(x + y) dx dy$

$$51. \int_0^1 \int_x^1 \sqrt{1-x^2} \, dy \, dx$$

$$52. \int_0^3 \int_0^{x^2} \sqrt{x} \sqrt{1+x} \, dy \, dx$$

$$53. \int_0^2 \int_{\sqrt{4-x^2}}^{4-x^2/4} \frac{xy}{x^2+y^2+1} \, dy \, dx$$

$$54. \int_0^4 \int_0^y \frac{2}{(x+1)(y+1)} \, dx \, dy$$

Verdadeira ou falsa? Nos Exercícios 55 e 56, diga se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se falsa, explique por que ou dê um exemplo que mostre que ela é falsa.

$$55. \int_{-1}^1 \int_{-2}^2 y \, dy \, dx = \int_{-1}^1 \int_{-2}^2 y \, dx \, dy$$

$$56. \int_2^5 \int_1^6 x \, dy \, dx = \int_1^6 \int_2^5 x \, dx \, dy$$

Seção 7.9

Aplicações de integrais duplas

- Utilizar integrais duplas para determinar volumes de sólidos.
- Utilizar integrais duplas para determinar valores médios em modelos da vida real.

Volume um sólido

Na Seção 7.8, as integrais foram utilizadas como modo alternativo de determinar a área de uma região plana. Nesta seção, serão estudados os principais usos de integrais duplas: a determinação do volume de um sólido e do valor médio de uma função.

Considere uma função $z = f(x, y)$ contínua e não negativa sobre uma região R . Seja S o sólido que se localiza entre o plano xy e a superfície

$$z = f(x, y) \quad \text{Superfície localizada acima do plano } xy$$

diretamente acima da região R , como mostrado na Figura 7.46. Pode-se determinar o volume de S integrando $f(x, y)$ na região R .

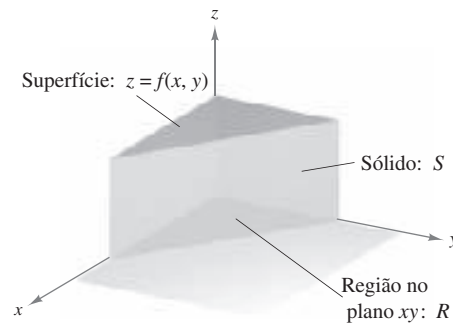


FIGURA 7.46

Determinação do volume com integrais duplas

Se R for uma região limitada no plano xy e f for contínua e não negativa sobre R , então o **volume do sólido** entre a superfície $z = f(x, y)$ e R será dado pela integral dupla

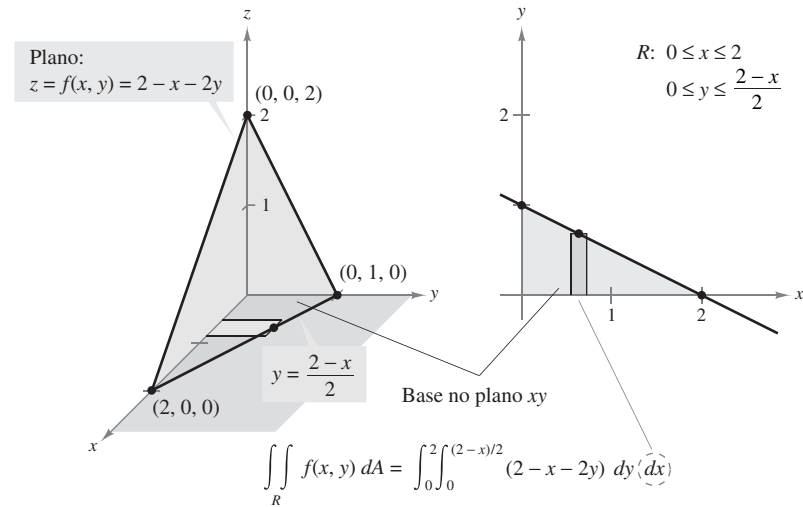
$$\int_R \int f(x, y) \, dA$$

em que $dA = dx \, dy$ ou $dA = dy \, dx$.

Exemplo 1 Determinação do volume de um sólido

Determine o volume do sólido delimitada no primeiro octante pelo plano

$$z = 2 - x - 2y.$$

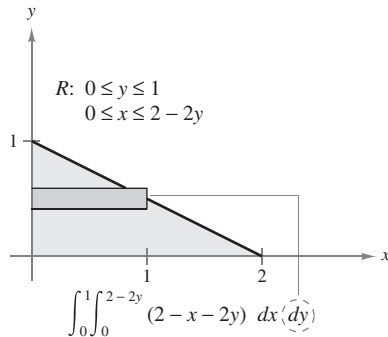
SOLUÇÃO**FIGURA 7.47**

Para escrever a integral dupla do volume, é útil esboçar, tanto o sólido como a região R do plano xy . Na Figura 7.47, pode-se ver que a região R é delimitada pelas retas $x = 0$, $y = 0$ e $y = \frac{1}{2}(2 - x)$. Um modo de escrever a integral dupla é escolher x como a variável externa. Com essa escolha, os limites constantes de x são $0 \leq x \leq 2$ e os limites variáveis de y são $0 \leq y \leq \frac{1}{2}(2 - x)$. Assim, o volume do sólido é

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 \int_0^{(2-x)/2} (2-x-2y) dy dx \\ &= \int_0^2 \left[(2-x)y - y^2 \right]_0^{(2-x)/2} dx \\ &= \int_0^2 \left\{ (2-x) \left(\frac{1}{2} \right) (2-x) - \left[\frac{1}{2} (2-x) \right]^2 \right\} dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 (2-x)^2 dx \\ &= \left[-\frac{1}{12} (2-x)^3 \right]_0^2 \\ &= \frac{2}{3} \text{ unidade cúbica.} \end{aligned}$$

ATENÇÃO

O Exemplo 1 utiliza $dy dx$ como ordem de integração. Experimente utilizar a outra ordem, $dx dy$, como indicado na Figura 7.48, para determinar o volume da região. Será obtido o mesmo resultado do Exemplo 1?

**FIGURA 7.48****✓ AUTOAVALIAÇÃO 1**

Determine o volume do sólido limitado no primeiro octante pelo plano
 $z = 4 - 2x - y$. ■

No Exemplo 1, a ordem de integração era arbitrária. Apesar de o exemplo ter utilizado x como variável externa, seria possível utilizar facilmente y como essa variável. O exemplo a seguir descreve uma situação na qual uma ordem de integração é mais conveniente que a outra.

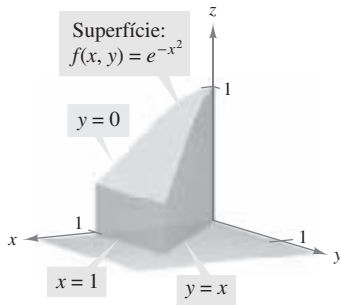


FIGURA 7.49

Exemplo 2 Comparação de diferentes ordens de integração

Determine o volume sob a superfície $f(x, y) = e^{-x^2}$, limitado pelo plano xy e pelos planos $y = x$ e $x = 1$, como mostrado na Figura 7.49.

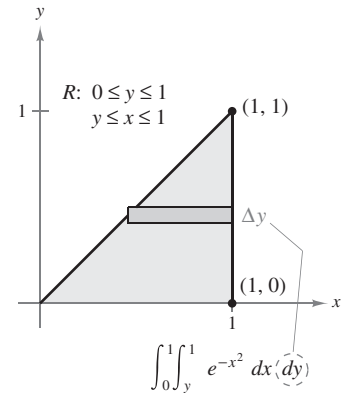
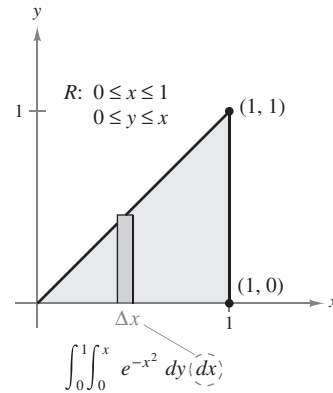
SOLUÇÃO

FIGURA 7.50

No plano xy , os limites da região R são as retas $y = 0$, $x = 1$ e $y = x$. As duas ordens possíveis de integração são indicadas na Figura 7.50. Se tentarmos calcular as duas integrais duplas mostradas na figura, descobriremos que aquela à direita envolve a obtenção da primitiva de e^{-x^2} , que, como se sabe, não é uma função elemental. A integral à esquerda, no entanto, pode ser calculada mais facilmente, conforme mostrado.

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 \int_0^x e^{-x^2} dy dx \\
 &= \int_0^1 \left[e^{-x^2} y \right]_0^x dx \\
 &= \int_0^1 x e^{-x^2} dx \\
 &= \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^1 \\
 &= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{e} - 1 \right) \approx 0,316 \text{ unidades cúbicas}
 \end{aligned}$$

TECNOLOGIA

Utilize uma ferramenta de integração simbólica para calcular a integral dupla do Exemplo 2.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 2

Determine o volume sob a superfície $f(x, y) = e^{x^2}$, limitado pelo plano xyz e pelos planos $y = 2x$ e $x = 1$. ■

Diretrizes para a obtenção do volume de um sólido

1. Escreva a equação da superfície na forma $z = f(x, y)$ e esboce o sólido.
2. Esboce a região R no plano xy e defina a ordem e os limites de integração.
3. Calcule a integral dupla

$$\int_R f(x, y) dA$$

utilizando a ordem e os limites determinados na segunda etapa.

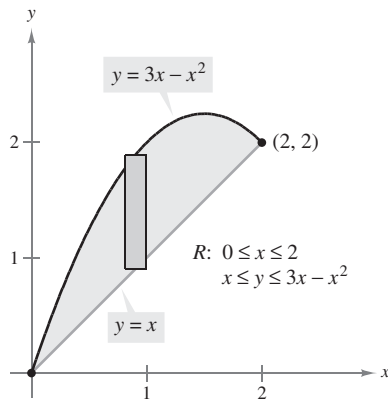


FIGURA 7.51

A primeira etapa acima sugere que se esboce uma região sólida tridimensional. Essa é uma boa sugestão, mas que nem sempre é viável e nem é tão importante quanto esboçar a região bidimensional R .

Exemplo 3 Determinação do volume de um sólido

Determine o volume do sólido limitado no topo pela superfície

$$f(x, y) = 6x^2 - 2xy$$

e abaixo pela região plana R da Figura 7.51.

SOLUÇÃO Como a região R é limitada pela parábola $y = 3x - x^2$ e pela reta $y = x$, os limites de y são $x \leq y \leq 3x - x^2$. Os limites de x são $0 \leq x \leq 2$, e o volume do sólido é

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 \int_x^{3x-x^2} (6x^2 - 2xy) dy dx \\ &= \int_0^2 \left[6x^2y - xy^2 \right]_x^{3x-x^2} dx \\ &= \int_0^2 [(18x^3 - 6x^4 - 9x^3 + 6x^4 - x^5) - (6x^3 - x^3)] dx \\ &= \int_0^2 (4x^3 - x^5) dx \\ &= \left[x^4 - \frac{x^6}{6} \right]_0^2 \\ &= \frac{16}{3} \text{ unidades cúbicas.} \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 3

Determine o volume do sólido limitado no topo pela superfície

$$f(x, y) = 4x^2 + 2xy \text{ e abaixo pela região plana limitada por } y = x^2 \text{ e } y = 2x. \blacksquare$$

Uma *função de densidade populacional* $p = f(x, y)$ é um modelo que descreve a densidade (em pessoas por unidade quadrada) de uma região. Para determinar a população de uma região R , calcule a integral dupla

$$\iint_R f(x, y) dA.$$

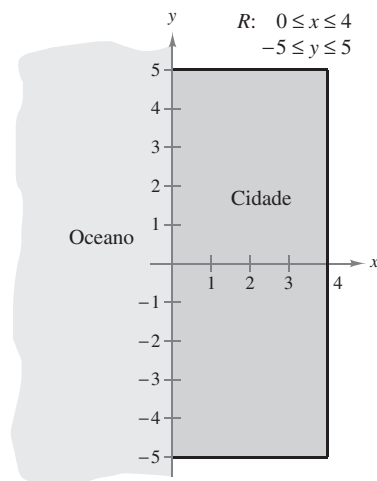


FIGURA 7.52

Exemplo 4

TOMADA DE DECISÃO

Determinação da população de uma região

A densidade populacional (em pessoas por milha quadrada) da cidade mostrada na Figura 7.52 pode ser modelada por

$$f(x, y) = \frac{50\,000}{x + |y| + 1}$$

em que x e y são medidos em milhas. Calcule aproximadamente a população da cidade. A densidade populacional média da cidade será inferior a 10 000 pessoas por milha quadrada?

SOLUÇÃO Como o modelo envolve valores absolutos de y , segue que a densidade populacional é simétrica em relação ao eixo x . Assim, a população do primeiro quadrante é igual à do quarto quadrante. Isso significa que é possível determinar a população total dobrando-se a população do primeiro quadrante.

$$\begin{aligned}
\text{População} &= 2 \int_0^4 \int_0^5 \frac{50\,000}{x+y+1} dy dx \\
&= 100\,000 \int_0^4 \left[\ln(x+y+1) \right]_0^5 dx \\
&= 100\,000 \int_0^4 [\ln(x+6) - \ln(x+1)] dx \\
&= 100\,000 \left[(x+6) \ln(x+6) - (x+6) - \right. \\
&\quad \left. (x+1) \ln(x+1) + (x+1) \right]_0^4 \\
&= 100\,000 \left[(x+6) \ln(x+6) - (x+1) \ln(x+1) - 5 \right]_0^4 \\
&= 100\,000 [10 \ln(10) - 5 \ln(5) - 5 - 6 \ln(6) + 5] \\
&\approx 422\,810 \text{ pessoas}
\end{aligned}$$

Assim, a população da cidade é de aproximadamente 422 810 habitantes. Como a cidade estende-se por uma região de 4 milhas de largura por 10 milhas de comprimento, sua área é de 40 milhas quadradas. Então, a densidade populacional média é

$$\begin{aligned}
\text{Densidade populacional média} &= \frac{422\,810}{40} \\
&\approx 10\,570 \text{ pessoas por milha quadrada}
\end{aligned}$$

Portanto, não, a densidade populacional média da cidade não será inferior a 10 000 pessoas por milha quadrada.

✓ AUTOAVALIAÇÃO 4

No Exemplo 4, que técnica de integração foi utilizada para integrar

$$\int [\ln(x+6) - \ln(x+1)] dx? \blacksquare$$

Valor médio de uma função sobre uma região

Valor médio de uma função sobre uma região

Se f for integrável sobre uma região plana R com área A , então seu valor médio sobre R é

$$\text{Valor médio} = \frac{1}{A} \iint_R f(x, y) dA.$$

Exemplo 5 Determinação do lucro médio

Um fabricante determina que o lucro da venda de x unidades de um produto e y unidades de um segundo produto é modelado por

$$P = -(x-200)^2 - (y-100)^2 + 5\,000.$$

As vendas semanais do Produto 1 variam entre 150 e 200 unidades e as do Produto 2, entre 80 e 100 unidades. Calcule o lucro médio semanal dos dois produtos.

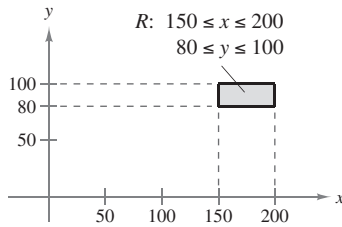


FIGURA 7.53

SOLUÇÃO Como $150 \leq x \leq 200$ e $80 \leq y \leq 100$, pode-se estimar o lucro semanal como a média da função de lucro sobre uma região retangular mostrada na Figura 7.53. Como a área dessa região retangular é $(50)(20) = 1000$, segue que o lucro médio V é

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{1000} \int_{150}^{200} \int_{80}^{100} [-(x-200)^2 - (y-100)^2 + 5000] dy dx \\ &= \frac{1}{1000} \int_{150}^{200} \left[-(x-200)^2 y - \frac{(y-100)^3}{3} + 5000y \right]_{80}^{100} dx \\ &= \frac{1}{1000} \int_{150}^{200} \left[-20(x-200)^2 - \frac{292000}{3} \right] dx \\ &= \frac{1}{3000} \left[-20(x-200)^3 + 292000x \right]_{150}^{200} \\ &\approx \$4033. \end{aligned}$$

✓ AUTOAVALIAÇÃO 5

Determine o valor médio de $f(x, y) = 4 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y$ na região $0 \leq x \leq 2$ e $0 \leq y \leq 2$. ■

VERIFICAÇÃO DOS CONCEITOS

1. Complete a seguinte frase: a integral dupla $\int_R \int f(x, y) dA$ fornece o _____ do sólido entre a superfície $z = f(x, y)$ e a região R limitada no plano xy .
2. Forneça as diretrizes para determinar o volume de um sólido.
3. O que descreve uma função de densidade populacional?
4. Qual é o valor médio de $f(x, y)$ sobre a região plana R ?

Recapitulação 7.9

Os exercícios preparatórios a seguir envolvem conceitos vistos em seções anteriores. Esses conceitos serão utilizados no conjunto de exercícios desta seção. Para obter mais ajuda, consulte as Seções 5.4 e 7.8.

Nos Exercícios 1-4, esboce a região descrita.

1. $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 1$
2. $1 \leq x \leq 3$, $2 \leq y \leq 3$
3. $0 \leq x \leq 4$, $0 \leq y \leq 2x - 1$
4. $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq x^2$

Nos Exercícios 5-10, calcule a integral dupla.

5. $\int_0^1 \int_1^2 dy dx$
6. $\int_0^3 \int_1^3 dx dy$
7. $\int_0^1 \int_0^x x dy dx$
8. $\int_0^4 \int_1^y y dx dy$
9. $\int_1^3 \int_x^{x^2} 2 dy dx$
10. $\int_0^1 \int_x^{-x^2+2} dy dx$

Exercícios 7.9

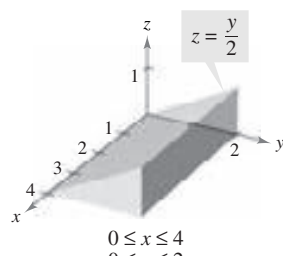
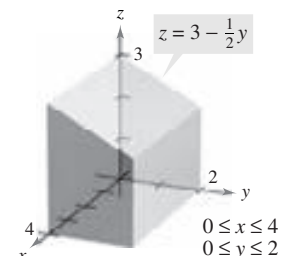
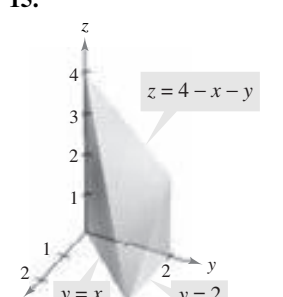
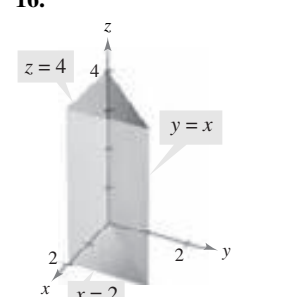
Nos Exercícios 1-8, esboce a região de integração e calcule a integral dupla.

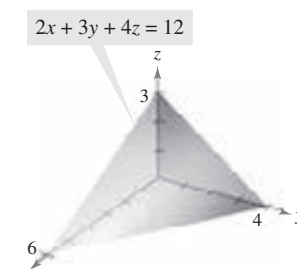
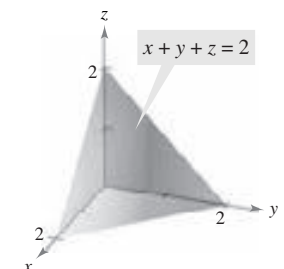
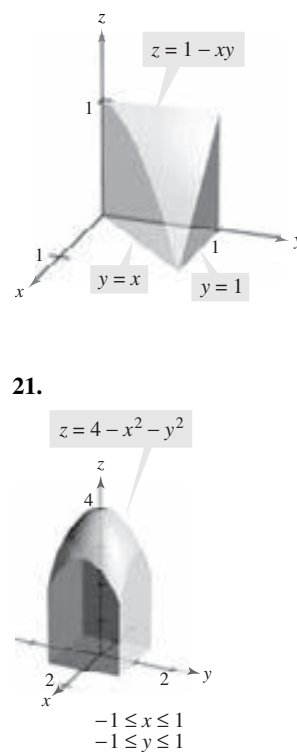
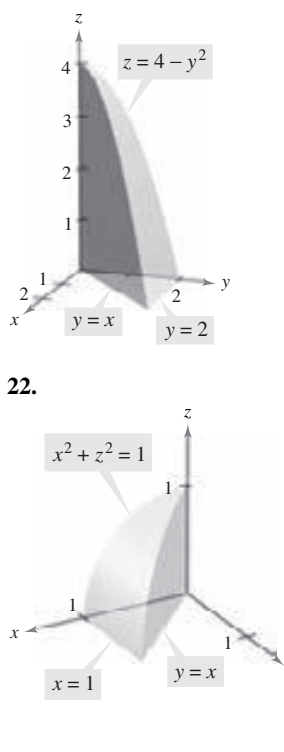
1. $\int_0^2 \int_0^1 (3x + 4y) dy dx$
2. $\int_0^3 \int_0^1 (2x + 6y) dy dx$
3. $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} x^2 y^2 dx dy$
4. $\int_0^6 \int_{y/2}^3 (x + y) dx dy$
5. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy dx$
6. $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} xy^2 dy dx$
7. $\int_a^2 \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} dy dx$
8. $\int_a^2 \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} dy dx$

Nos Exercícios 9-12, escreva a integral para ambas as ordens de integração e utilize a ordem mais conveniente para calcular a integral sobre a região R .

9. $\int_R xy dA$
 R : retângulo com vértices em $(0, 0)$, $(0, 5)$, $(3, 5)$, $(3, 0)$
10. $\int_R x dA$
 R : semicírculo limitado por $y = \sqrt{25 - x^2}$ e $y = 0$
11. $\int_R \frac{y}{x^2 + y^2} dA$
 R : triângulo limitado por $y = x$, $y = 2x$, $x = 2$
12. $\int_R \frac{y}{1 + x^2} dA$
 R : região limitada por $y = 0$, $y = \sqrt{x}$, $x = 4$

Nos Exercícios 13-22, utilize uma integral dupla para determinar o volume do sólido especificado.

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 

Nos Exercícios 23-26, utilize uma integral dupla para determinar o volume do sólido limitado pelos gráficos das equações.

23. $z = xy$, $z = 0$, $y = 0$, $y = 4$, $x = 0$, $x = 1$
24. $z = x$, $z = 0$, $y = x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$
25. $z = x^2$, $z = 0$, $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$, $y = 4$
26. $z = x + y$, $x^2 + y^2 = 4$ (primeiro octante)

27. Densidade populacional A densidade populacional (em pessoas por milha quadrada) de uma cidade costeira pode ser modelada por

$$f(x, y) = \frac{120\,000}{(2 + x + y)^3}$$

em que x e y são medidos em milhas. Qual é a população no interior da área retangular definida pelos vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$ e $(2, 2)$?

28. Densidade populacional A densidade populacional (em pessoas por milha quadrada) de uma cidade costeira em uma ilha pode ser modelada por

$$f(x, y) = \frac{5000xe^y}{1 + 2x^2}$$

em que x e y são medidos em milhas. Qual é a população no interior da área retangular definida pelos vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(0, -2)$ e $(4, -2)$?

Nos Exercícios 29-32, determine o valor médio de $f(x, y)$ na região R .

29. $f(x, y) = x$

R : retângulo com vértices em $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 2)$, $(0, 2)$

30. $f(x, y) = xy$

R : retângulo com vértices em $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 2)$, $(0, 2)$

31. $f(x, y) = x^2 + y^2$

R : quadrado com vértices em $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$, $(0, 2)$

32. $f(x, y) = e^{x+y}$

R : triângulo com vértices em $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$

33. **Receita média** Uma empresa vende dois produtos cujas funções de demanda são dadas por

$$x_1 = 500 - 3p_1 \quad \text{e} \quad x_2 = 750 - 2,4p_2.$$

Assim, a receita total é dada por

$$R = x_1p_1 + x_2p_2.$$

Estime a receita média se o preço p_1 variar entre \$ 50 e \$ 75 e o preço p_2 variar entre \$ 100 e \$ 150.

34. **Receita média** Após um ano, a empresa do Exercício 33 descobre que as funções de demanda por seus dois produtos são dadas por

$$x_1 = 500 - 2,5p_1 \quad \text{e} \quad x_2 = 750 - 3p_2.$$

Repita o Exercício 33 utilizando estas funções de demanda.

35. **Lucro semanal médio** O lucro semanal de uma empresa na comercialização de dois produtos é dado por

$$P = 192x_1 + 576x_2 - x_1^2 - 5x_2^2 - 2x_1x_2 - 5000$$

em que x_1 e x_2 representam os números de unidades de cada produto vendido semanalmente. Estime o lucro médio semanal se x_1 variar entre 40 e 50 unidades e x_2 variar entre 45 e 50 unidades.

36. **Lucro semanal médio** Após uma alteração no mercado, o lucro semanal da empresa do Exercício 35 é dado por

$$P = 200x_1 + 580x_2 - x_1^2 - 5x_2^2 - 2x_1x_2 - 7500.$$

Estime o lucro semanal médio se x_1 variar entre 55 e 65 unidades e x_2 variar entre 50 e 60 unidades.

37. **Produção média** A função de produção de Cobb-Douglas de um fabricante de automóveis é

$$f(x, y) = 100x^{0,6}y^{0,4}$$

em que x é o número de unidades de mão de obra e y , o número de unidades de capital. Estime o nível de produção médio se o número de unidades de mão de obra x variar entre 200 e 250 e o número de unidades de capital y variar entre 300 e 325.

38. **Produção média** Repita o Exercício 37 para a função de produção dada por

$$f(x, y) = x^{0,25}y^{0,75}.$$

Revisão de álgebra

Sistema não linear em duas variáveis

$$\begin{cases} 4x + 3y = 6 \\ x^2 - y = 4 \end{cases}$$

Sistema linear em três variáveis

$$\begin{cases} -x + 2y + 4z = 2 \\ 2x - y + z = 0 \\ 6x + 2z = 3 \end{cases}$$

Resolução de sistemas de equações

Três seções deste capítulo (7.5, 7.6 e 7.7) tratam de soluções de sistemas de equações. Esses sistemas podem ser lineares ou não lineares, conforme mostrado à esquerda.

Há muitas técnicas para resolver um sistema de equações lineares. As duas mais comuns são listadas abaixo.

1. **Substituição:** isole uma das variáveis em uma das equações e substitua o valor em outra.
2. **Eliminação:** some múltiplos de uma equação a uma outra equação para eliminar uma variável dessa segunda equação.

Exemplo 1 Resolução de sistemas de equações

Resolva cada sistema de equações:

a.
$$\begin{cases} y - x^3 = 0 \\ x - y^3 = 0 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} -400p_1 + 300p_2 = -25 \\ 300p_1 - 360p_2 = -535 \end{cases}$$

SOLUÇÃO**a.** Exemplo 3, página 482

$$\begin{aligned} \begin{cases} y - x^3 = 0 \\ x - y^3 = 0 \end{cases} & \begin{array}{l} \text{Equação 1} \\ \text{Equação 2} \end{array} \\ y = x^3 & \text{Isole para } y \text{ na Equação 1.} \\ x - (x^3)^3 = 0 & \text{Substitua } y \text{ por } x^3 \text{ na Equação 2.} \\ x - x^9 = 0 & (x^n)^m = x^{nm} \\ x(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1) = 0 & \text{Fatore.} \\ x = 0 & \text{Igual os fatores a zero.} \\ x = 1 & \text{Igual os fatores a zero.} \\ x = -1 & \text{Igual os fatores a zero.} \end{aligned}$$

b. Exemplo 4, página 483

$$\begin{aligned} \begin{cases} -400p_1 + 300p_2 = -25 \\ 300p_1 - 360p_2 = -535 \end{cases} & \begin{array}{l} \text{Equação 1} \\ \text{Equação 2} \end{array} \\ p_2 = \frac{1}{12}(16p_1 - 1) & \text{Isole } p_2 \text{ na Equação 1.} \\ 300p_1 - 360\left(\frac{1}{12}\right)(16p_1 - 1) = -535 & \text{Substitua } p_2 \text{ na Equação 2.} \\ 300p_1 - 30(16p_1 - 1) = -535 & \text{Multiplique os fatores.} \\ -180p_1 = -565 & \text{Some os termos semelhantes.} \\ p_1 = \frac{113}{36} \approx 3,14 & \text{Divida cada lado por } -180. \\ p_2 = \frac{1}{12}\left[16\left(\frac{113}{36}\right) - 1\right] & \text{Determine } p_2 \text{ substituindo } p_1. \\ p_2 \approx 4,10 & \text{Determine } p_2. \end{aligned}$$

Exemplo 2 Resolução de sistemas de equações

Resolva estes sistemas de equações:

$$\begin{aligned} \text{a. } \begin{cases} y(24 - 12x - 4y) = 0 \\ x(24 - 6x - 8y) = 0 \end{cases} & \text{b. } \begin{cases} 28a - 4b = 10 \\ -4a + 8b = 12 \end{cases} \end{aligned}$$

SOLUÇÃO**a.** Exemplo 5, página 484

Antes de resolver o sistema de equações, divida a primeira equação por 4 e a segunda equação por 2.

$$\begin{aligned} \begin{cases} y(24 - 12x - 4y) = 0 \\ x(24 - 6x - 8y) = 0 \end{cases} & \begin{array}{l} \text{Equação original 1} \\ \text{Equação original 2} \end{array} \\ \begin{cases} y(4)(6 - 3x - y) = 0 \\ x(2)(12 - 3x - 4y) = 0 \end{cases} & \begin{array}{l} \text{Divida a Equação 1 por 4.} \\ \text{Divida a Equação 2 por 2.} \end{array} \\ \begin{cases} y(6 - 3x - y) = 0 \\ x(12 - 3x - 4y) = 0 \end{cases} & \begin{array}{l} \text{Equação 1} \\ \text{Equação 2} \end{array} \end{aligned}$$

Em cada equação, ambos os fatores podem ser 0, o que gera quatro sistemas lineares diferentes. Para o primeiro sistema, substitua $y = 0$ na segunda equação para obter $x = 4$.

$$\begin{cases} y = 0 \\ 12 - 3x - 4y = 0 \end{cases} \quad (4, 0) \text{ é uma solução.}$$

É possível resolver o segundo sistema pelo método de eliminação.

$$\begin{cases} 6 - 3x - y = 0 \\ 12 - 3x - 4y = 0 \end{cases} \quad \left(\frac{4}{3}, 2\right) \text{ é uma solução.}$$

O terceiro sistema já está resolvido.

$$\begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

$(0, 0)$ é uma solução.

É possível resolver o último sistema substituindo $x = 0$ na primeira equação, para obter $y = 6$.

$$\begin{cases} 6 - 3x - y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

$(0, 6)$ é uma solução.

b. Exemplo 2, página 499

$$\begin{cases} 28a - 4b = 10 \\ -4a + 8b = 12 \\ -2a + 4b = 6 \end{cases}$$

$$26a = 16$$

$$a = \frac{8}{13}$$

$$28\left(\frac{8}{13}\right) - 4b = 10$$

$$b = \frac{47}{26}$$

Equação 1

Equação 2

Divida a Equação 2 por 2.

Some a nova equação à Equação 1.

Divida cada lado por 26.

Substitua a na Equação 1.

Determine b .

Resumo de capítulo e estratégias de estudo

Após estudar este capítulo, deve-se ter adquirido as habilidades abaixo.
Os números de exercícios estão relacionados aos Exercícios de Revisão que começam na página 525.
As respostas aos Exercícios de Revisão ímpares estão no final ao livro.

Seção 7.1

- Marcar pontos no espaço.
- Determinar a distância entre dois pontos no espaço.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$
- Determinar o ponto médio de segmentos de reta no espaço.

$$\text{Ponto médio} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$
- Escrever as formas padrão das equações de esferas.

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2$$
- Determinar os centros e raios de esferas.
- Esboçar cortes de esferas nos planos coordenados.

Exercícios de revisão

1, 2
3, 4
5, 6
7–10
11, 12
13, 14

Seção 7.2

- Esboçar planos no espaço.
- Classificar superfícies quadráticas no espaço.

15–18
19–26

Seção 7.3

- Calcular funções de várias variáveis.
- Determinar os domínios e as imagens de funções de várias variáveis.
- Esboçar curvas de nível de funções de duas variáveis.
- Utilizar funções de várias variáveis para responder questões sobre situações da vida real.

27, 28, 62
29, 30
31–34
35–40

Seção 7.4

- Determinar as primeiras derivadas parciais de funções de várias variáveis.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$
- Determinar a inclinação de superfícies nas direções x e y .
- Determinar segundas derivadas parciais de funções de várias variáveis.
- Utilizar derivadas parciais para responder questões sobre situações da vida real.

41–50
51–54
55–58
59–61

Seção 7.5

- Determinar extremos relativos de funções de duas variáveis.
- Utilizar extremos relativos para responder questões sobre situações da vida real.

63–70
71, 72

Seção 7.6

- Utilizar multiplicadores de Lagrange para determinar extremos de funções de várias variáveis. 73–78
- Utilizar planilhas para determinar o extremo indicado. 79, 80
- Utilizar multiplicadores de Lagrange para responder questões sobre situações da vida real. 81, 82

Seção 7.7

- Determinar retas de regressão por mínimos quadrados $y = ax + b$, e calcular a soma de erros quadráticos para dados. 83, 84

$$a = \frac{\left[n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i \right]}{\left[n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right]}, \quad b = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

- Utilizar retas de regressão por mínimos quadrados para modelar dados da vida real. 85, 86
- Determinar regressão quadrática por mínimos quadrados para dados. 87, 88

Seção 7.8

- Calcular integrais duplas. 89–92
- Utilizar integrais duplas para determinar áreas de regiões. 93–96

Seção 7.9

- Utilizar integrais duplas para determinar volumes de sólidos. 97, 98

$$\text{Volume} = \int_R \int f(x, y) \, dA$$

- Utilizar integrais duplas para determinar valores médios de modelos da vida real. 99, 100

$$\text{Valor médio} = \frac{1}{A} \int_R \int f(x, y) \, dA$$

Estratégias de Estudo

- **Comparar duas e três dimensões** Muitas fórmulas e técnicas deste capítulo são generalizações de fórmulas e técnicas utilizadas em capítulos anteriores do livro. Aqui estão alguns exemplos.

Sistema de coordenadas bidimensional	Sistema de coordenadas tridimensional
<i>Fórmula da distância</i> $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	<i>Fórmula da distância</i> $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$
<i>Fórmula do ponto médio</i> $\text{Ponto médio} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$	<i>Fórmula do ponto médio</i> $\text{Ponto médio} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$
<i>Equação do círculo</i> $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$	<i>Equação da esfera</i> $(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2$
<i>Equação da reta</i> $ax + by = c$	<i>Equação do plano</i> $ax + by + cz = d$
<i>Derivada de $y = f(x)$</i> $\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$	<i>Derivada parcial de $z = f(x, y)$</i> $\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$
<i>Área da região</i> $A = \int_a^b f(x) \, dx$	<i>Volume da região</i> $V = \int_R \int f(x, y) \, dA$

Exercícios de revisão

Nos Exercícios 1 e 2, marque os pontos.

- $(2, -1, 4), (-1, 3, -3)$
- $(1, -2, -3), (-4, -3, 5)$

Nos Exercícios 3 e 4, determine a distância entre os dois pontos.

- $(0, 0, 0), (2, 5, 9)$
- $(-4, 1, 5), (1, 3, 7)$

Nos Exercícios 5 e 6, determine o ponto médio do segmento de reta que une os dois pontos.

- $(2, 6, 4), (-4, 2, 8)$
- $(5, 0, 7), (-1, -2, 9)$

Nos Exercícios 7-10, determine a forma padrão da equação da esfera.

- Centro: $(0, 1, 0)$; raio: 5
- Centro: $(4, -5, 3)$; raio: 10
- Extremidades de um diâmetro: $(0, 0, 4), (4, 6, 0)$
- Extremidade de um diâmetro: $(3, 4, 0), (5, 8, 2)$

Nos Exercícios 11 e 12, determine o centro e o raio da esfera.

- $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 8z + 5 = 0$
- $x^2 + y^2 + z^2 + 4y - 10z - 7 = 0$

Nos Exercícios 13 e 14, esboce o corte xy da esfera.

- $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 25$
- $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z - 6)^2 = 72$

Nos Exercícios 15-18, determine as interseções com os eixos e esboce o gráfico do plano.

- $x + 2y + 3z = 6$
- $2y + z = 4$
- $3x - 6z = 12$
- $4x - y + 2z = 8$

Nos Exercícios 19-26, identifique a superfície.

- $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$
- $16x^2 + 16y^2 - 9z^2 = 0$
- $x^2 + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$
- $x^2 - \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{9} = 1$
- $z = \frac{x^2}{9} + y^2$
- $-4x^2 + y^2 + z^2 = 4$
- $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $z = 9x + 3y - 5$

Nos Exercícios 27 e 28, determine os valores da função.

- $f(x, y) = xy^2$
 - $f(2, 3)$
 - $f(0, 1)$
 - $f(-5, 7)$
 - $f(-2, -4)$
- $f(x, y) = \frac{x^2}{y}$
 - $f(6, 9)$
 - $f(8, 4)$
 - $f(t, 2)$
 - $f(r, r)$

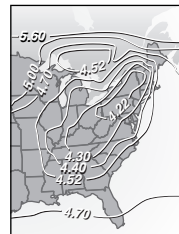
Nos Exercícios 29 e 30, descreva a região R no plano xy que corresponda ao domínio da função. Em seguida, determine sua imagem.

- $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$
- $f(x, y) = \frac{1}{x + y}$

Nos Exercícios 31-34, descreva as curvas de nível da função. Esboce as curvas de nível para os valores de c dados.

- $z = 10 - 2x - 5y$, $c = 0, 2, 4, 5, 10$
- $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$, $c = 0, 1, 2, 3$
- $z = (xy)^2$, $c = 1, 4, 9, 12, 16$
- $z = y - x^2$, $c = 0, \pm 1, \pm 2$

35. Química A acidez da água da chuva é medida pelo chamado pH. Quanto menor o valor de pH, maior a acidez. O mapa mostra as curvas sobre regiões com pH semelhante e fornece indícios de que, em áreas fortemente industrializadas, na direção contrária dos ventos, a acidez vem aumentando. Utilizando as curvas de nível do mapa, determine a direção predominante dos ventos no nordeste dos Estados Unidos.



36. Vendas A tabela fornece as vendas x (em bilhões de dólares), o patrimônio dos acionistas y (em bilhões de dólares) e a rentabilidade por ação z (em dólares) da Johnson & Johnson nos anos de 2000 a 2005. (Fonte: Johnson & Johnson)

Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005
x	29,1	33,0	36,3	41,9	47,3	50,5
y	18,8	24,2	22,7	26,9	31,8	37,9
z	1,70	1,91	2,23	2,70	3,10	3,50

Um modelo para esses dados é

$$z = f(x, y) = 0,078x + 0,008y - 0,767.$$

- T** (a) Utilize uma ferramenta gráfica e o modelo para aproximar z para os valores dados de x e y .
 (b) Qual das duas variáveis desse modelo possui maior influência sobre o patrimônio dos acionistas?
 (c) Simplifique a expressão de $f(x, 45)$ e interprete seu significado no contexto do problema.

37. Equação de troca Os economistas utilizam uma equação de troca para expressar a relação entre moeda, preços e transações comerciais. Essa equação pode ser escrita como

$$P = \frac{MV}{T}$$

em que M é a oferta de moeda, V é a velocidade de circulação, T é o número total de transações e P é o nível de preço. Determine P quando $M = \$2\,500$, $V = 6$ e $T = 6\,000$.

38. Biomecânica O número de Froude, F , definido como

$$F = \frac{v^2}{gl}$$

em que v representa a velocidade, g , a aceleração da gravidade e l é o comprimento do passo, é um exemplo de “critério de semelhança”. Determine o número de Froude de um coelho para o qual a velocidade é de 2 metros por segundo, a aceleração da gravidade, de 3 metros por segundo ao quadrado e o tamanho do passo, 0,75 metro.

Nos Exercícios 39-48, determine todas as primeiras derivadas parciais.

39. $f(x, y) = x^2y + 3xy + 2x - 5y$

40. $f(x, y) = 4xy + xy^2 - 3x^2y$

41. $z = \frac{x^2}{y^2}$

42. $z = (xy + 2x + 4y)^2$

43. $f(x, y) = \ln(2x + 3y)$

44. $f(x, y) = \ln\sqrt{2x + 3y}$

45. $f(x, y) = xe^y + ye^x$

46. $f(x, y) = x^2e^{-2y}$

47. $w = xyz^2$

48. $w = 3xy - 5xz + 2yz$

Nos Exercícios 49-52, determine a inclinação da superfície no ponto indicado (a) na direção x e (b) na direção y .

49. $z = 3x - 4y + 9$, $(3, 2, 10)$

50. $z = 4x^2 - y^2$, $(2, 4, 0)$

51. $z = 8 - x^2 - y^2$, $(1, 2, 3)$

52. $z = x^2 - y^2$, $(5, -4, 9)$

Nos Exercícios 53-56, determine todas as segundas derivadas parciais.

53. $f(x, y) = 3x^2 - xy + 2y^3$ **54.** $f(x, y) = \frac{y}{x + y}$

55. $f(x, y) = \sqrt{1 + x + y}$ **56.** $f(x, y) = x^2e^{-y^2}$

57. Custo marginal Uma empresa fabrica dois modelos de esquis: *cross-country* e alpino. A função de custo de produção de x pares de esquis *cross-country* e y pares de esquis alpinos é dada por

$$C = 15(xy)^{1/3} + 99x + 139y + 2\,293.$$

Determine o custo marginal quando $x = 500$ e $y = 250$.

58. Receita marginal Em um estádio de beisebol, bonés são vendidos como souvenir em dois locais. Se x_1 e x_2 são os números de bonés de beisebol vendidos no Local 1 e no Local 2, respectivamente, então a receita total dos bonés é modelada por

$$R = 15x_1 + 16x_2 - \frac{1}{10}x_1^2 - \frac{1}{10}x_2^2 - \frac{1}{100}x_1x_2.$$

Dado que $x_1 = 50$ e $x_2 = 40$, determine as receitas marginais no Local 1 e no Local 2.

59. Medicina A área da superfície A de um corpo humano médio, em centímetros quadrados, pode ser aproximada pelo modelo $A(w, h) = 101,4w^{0,425}h^{0,725}$, em que w é o peso em libras e h , a altura em polegadas.

- (a) Determine as derivadas parciais de A em relação a w e a h .
 (b) Calcule $\partial A / \partial w$ em $(180, 70)$. Explique seu resultado.

60. Medicamento Para tratar determinada infecção bacteriana, um coquetel de dois medicamentos está sendo testado. Os estudos mostraram que a duração D (em horas) da infecção em testes de laboratório pode ser modelada por

$$D(x, y) = x^2 + 2y^2 - 18x - 24y + 2xy + 120$$

em que x é a dosagem em centenas de miligramas da primeira droga e y é a dosagem em centenas de miligramas da segunda droga. Calcule $D(5, 2,5)$ e $D(7,5, 8)$ e interprete seus resultados.

Nos Exercícios 61-68, determine os pontos críticos e extremos relativos da função.

61. $f(x, y) = x^2 + 2y^2$

62. $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^2$

63. $f(x, y) = 1 - (x + 2)^2 + (y - 3)^2$

64. $f(x, y) = e^x - x + y^2$

65. $f(x, y) = x^3 + y^2 - xy$

66. $f(x, y) = y^2 + xy + 3y - 2x + 5$

67. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y + 2$

68. $f(x, y) = -x^2 - y^2$

69. Receita Uma empresa fabrica e vende dois produtos. As funções de demanda desses produtos são dadas por

$$p_1 = 100 - x_1 \quad \text{e} \quad p_2 = 200 - 0,5x_2.$$

- (a) Determine a função da receita total para x_1 e x_2 .
 (b) Determine x_1 e x_2 tais que a receita seja maximizada.
 (c) Qual é a receita máxima?

70. Lucro Uma empresa fabrica um produto em dois locais diferentes. Os custos de fabricação de x_1 unidades na Fábrica 1 e x_2 unidades na Fábrica 2 são modelados respectivamente por $C_1 = 0,03x_1^2 + 4x_1 + 300$ e $C_2 = 0,05x_2^2 + 7x_2 + 175$. Se o produto for vendido a \$ 10 por unidade, determine x_1 e x_2 tal que o lucro $P = 10(x_1 + x_2) - C_1 - C_2$, seja maximizado.

Nos Exercícios 71-76, localize os extremos da função utilizando multiplicadores de Lagrange.

71. $f(x, y) = x^2y$

Restrição: $x + 2y = 2$

72. $f(x, y) = x^2 + y^2$

Restrição: $x + y = 4$

73. $f(x, y, z) = xyz$

Restrição: $x + 2y + z - 4 = 0$

74. $f(x, y, z) = x^2z + yz$

Restrição: $2x + y + z = 5$

75. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

Restrição: $x + z = 6, y + z = 8$

76. $f(x, y, z) = xyz$

Restrição: $x + y + z = 32, x - y + z = 0$

 Nos Exercícios 77 e 78, utilize uma planilha para determinar o extremo indicado. Em cada caso, suponha que x, y e z são não negativos.

77. Maximize $f(x, y, z) = xy$

Restrições: $x^2 + y^2 = 16, x - 2z = 0$

78. Minimize $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

Restrições: $x - 2z = 4, x + y = 8$

79. **Nível máximo de produção** A função de produção de um fabricante é dada por $f(x, y) = 4x + xy + 2y$. Assuma que a quantia total disponível para mão de obra x e capital y seja \$ 2 000 e que as unidades de mão de obra e capital custem, respectivamente, \$ 20 e \$ 4. Determine o nível máximo de produção para esse fabricante.

80. **Custo mínimo** Um fabricante possui uma encomenda de 1 000 unidades de bancos de madeira, que podem ser produzidos em dois locais. Tome x_1 e x_2 como a quantidade de unidades produzida em cada local. Determine o número que deveria ser produzido em cada local para atender ao pedido e minimizar o custo se a função de custo for dada por

$$C = 0,25x_1^2 + 10x_1 + 0,15x_2^2 + 12x_2.$$

Nos Exercícios 81 e 82, (a) utilize o método de mínimos quadrados para determinar a reta de regressão por mínimos quadrados e (b) calcule a soma dos erros quadráticos.

81. $(-2, -3), (-1, -1), (1, 2), (3, 2)$

82. $(-3, -1), (-2, -1), (0, 0), (1, 1), (2, 1)$

83. **Agricultura** Um agrônomo plantou quatro campos de teste para determinar a relação entre a produção de trigo y (em *bushels* por acre) e a quantidade de fertilizante x (em centenas de libras por acre). Os resultados são mostrados na tabela.

Fertilizante, x	1,0	1,5	2,0	2,5
Produção, y	32	41	48	53

 (a) Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a reta de regressão por mínimos quadrados dos dados.

(b) Estime a produção para uma aplicação de fertilizante de 20 libras por acre.

84. **Mão de obra** A tabela fornece as porcentagens x e números y (em milhões) de mulheres na força de trabalho para anos selecionados. (Fonte: U. S. Bureau of Labor Statistics)

Ano	1970	1975	1980	1985
Porcentagem, x	43,3	46,3	51,5	54,5
Número, y	31,5	37,5	45,5	51,1

Year	1990	1995	2000	2005
Porcentagem, x	57,5	58,9	59,9	59,3
Número, y	56,8	60,9	66,3	69,3

 (a) Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a reta de regressão por mínimos quadrados dos dados.

(b) De acordo com esse modelo, quantas mulheres entram aproximadamente na força de trabalho para cada aumento de um ponto no percentual de mulheres?

 Nos Exercícios 85 e 86, utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a regressão quadrática por mínimos quadrados para os pontos dados. Marque os pontos e trace o gráfico desse modelo.

85. $(-1, 9), (0, 7), (1, 5), (2, 6), (4, 23)$

86. $(0, 10), (2, 9), (3, 7), (4, 4), (5, 0)$

Nos Exercícios 87-90, calcule a integral dupla.

87. $\int_0^1 \int_0^{1+x} (4x - 2y) dy dx$

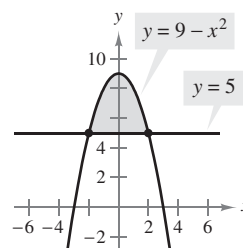
88. $\int_{-3}^3 \int_0^4 (x - y^2) dx dy$

89. $\int_1^2 \int_1^{2y} \frac{x}{y^2} dx dy$

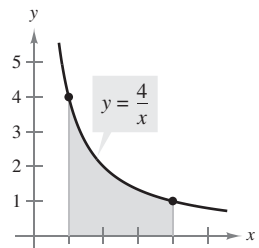
90. $\int_0^4 \int_0^{\sqrt{16-x^2}} 2x dy dx$

Nos Exercícios 91-94, utilize uma integral dupla para determinar a área da região.

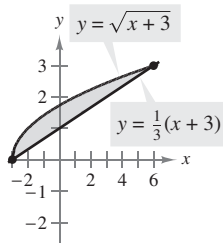
91.



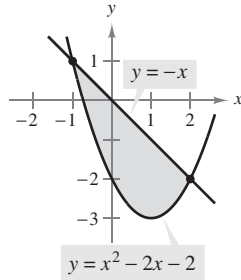
92.



93.



94.



95. Determine o volume do sólido limitado pelos gráficos de $z = (xy)^2$, $z = 0$, $y = 0$, $y = 4$, $x = 0$ e $x = 4$.

96. Determine o volume do sólido limitado pelos gráficos de $z = x + y$, $z = 0$, $x = 0$, $x = 3$, $y = x$ e $y = 0$.

97. **Elevação média** Em uma área costeira triangular, a elevação em milhas acima do nível do mar no ponto (x, y) é modelada por

$$f(x, y) = 0,25 - 0,025x - 0,01y$$

em que x e y são medidos em milhas (veja a figura). Determine a elevação média da área triangular.

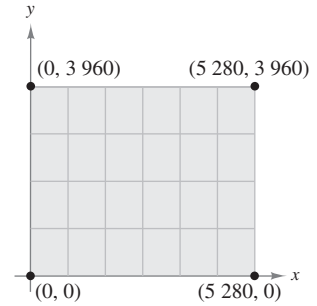
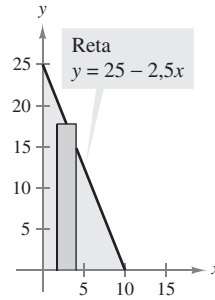


Figura para o Exercício 97 Figura para o Exercício 98

98. **Imóveis** O valor dos imóveis (em dólares por pé quadrado) de uma região retangular de uma cidade é dado por $f(x, y) = 0,003x^2/3y^{3/4}$

em que x e y são medidos em pés (veja a figura). Determine o valor médio dos imóveis dessa região.

Teste do capítulo

Faça este teste como o faria em uma sala de aula. Quando terminar, confira seus resultados, comparando-os com os resultados fornecidos no final do livro.

Nos Exercícios 1-3, (a) marque os pontos em um sistema de coordenadas tridimensional, (b) determine a distância entre os pontos e (c) determine as coordenadas do ponto médio do segmento de reta que une os pontos.

1. $(1, -3, 0)$, $(3, -1, 0)$ 2. $(-2, 2, 3)$, $(-4, 0, 2)$ 3. $(3, -7, 2)$, $(5, 11, -6)$

4. Determine o centro e o raio da esfera cuja equação é

$$x^2 + y^2 + z^2 - 20x + 10y - 10z + 125 = 0.$$

Nos Exercícios 5-7, identifique a superfície.

5. $3x - y - z = 0$ 6. $36x^2 + 9y^2 - 4z^2 = 0$ 7. $4x^2 - y^2 - 16z = 0$

Nos Exercícios 8-10, determine $f(3, 3)$ e $f(1, 1)$.

8. $f(x, y) = x^2 + xy + 1$ 9. $f(x, y) = \frac{x+2y}{3x-y}$ 10. $f(x, y) = xy \ln \frac{x}{y}$

Nos Exercícios 11 e 12, determine f_x e f_y e calcule cada um no ponto $(10, -1)$.

11. $f(x, y) = 3x^2 + 9xy^2 - 2$ 12. $f(x, y) = x\sqrt{x+y}$

Nos Exercícios 13 e 14, determine todos os pontos críticos, extremos relativos e pontos de sela da função.

13. $f(x, y) = 3x^2 + 4y^2 - 6x + 16y - 4$

14. $f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4$

15. A função de produção de um fabricante pode ser modelada por

$$f(x, y) = 60x^{0,7}y^{0,3}$$

em que x é o número de unidades de mão de obra e y é o número de unidades de capital. Cada unidade de mão de obra custa \$ 42 e cada unidade de capital custa \$ 144. O custo total de mão de obra e capital é limitado a \$ 240 000.

Exposição, x	Mortalidade, y
1,35	118,5
2,67	135,2
3,93	167,3
5,14	197,6
7,43	204,7

Tabela para o Exercício 16

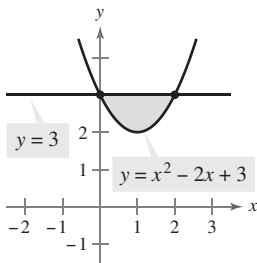


Figura para o Exercício 19



- (a) Determine o número de unidades de mão de obra e de capital necessários para maximizar a produção.
- (b) Determine o nível máximo de produção desse fabricante.
- 16.** Após uma contaminação por um produto carcinogênico, atribuiu-se um índice de exposição para representar o grau de contaminação das populações de diferentes regiões geográficas. A tabela mostra o índice de exposição x e a mortalidade correspondente y (por 100 000 pessoas). Utilize os recursos de regressão de uma ferramenta gráfica ou de uma planilha para determinar a regressão quadrática por mínimos quadrados para os dados.

Nos Exercícios 17 e 18, calcule a integral dupla.

17. $\int_0^1 \int_x^1 (30x^2y - 1) dy dx$

18. $\int_0^{\sqrt{e-1}} \int_0^{2y} \frac{1}{y^2 + 1} dx dy$

- 19.** Utilize uma integral dupla para determinar a área da região limitada pelos gráficos de $y = x^2 - 2x + 3$ (veja a figura).
- 20.** Determine o valor médio de $f(x, y) = x^2 + y$ na região definida pelo retângulo com vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 3)$ e $(0, 3)$.

Apêndices

A Introdução alternativa ao Teorema Fundamental do Cálculo

B Fórmulas

B.1 Fórmulas de derivação e integração A10

Fórmulas de derivação • Fórmulas de integração

B.2 Fórmulas de negócios e finanças A14

Fórmulas de negócios • Fórmulas de finanças

As apêndices C, D e E estão localizados na página da Web que acompanha este livro em *college.hmco.com*

C Equações diferenciais

C.1 Soluções de equações diferenciais

Solução geral de uma equação diferencial • Soluções particulares e condições iniciais

C.2 Separação de variáveis

Separação de variáveis • Aplicações

C.3 Equações diferenciais lineares de primeira ordem

Equações diferenciais lineares de primeira ordem • Aplicação

C.4 Aplicações de equações diferenciais

D Propriedades e medida

D.1 Revisão de álgebra, geometria e trigonometria

Álgebra • Propriedade dos logaritmos • Geometria • Geometria analítica no plano • Geometria analítica no espaço • Trigonometria • Biblioteca de funções

D.2 Unidades de medida

Unidades de medição de comprimento • Unidades de medida de área • Unidades de medida de volume • Unidades de medida de massa e força • Unidades de medida de temperatura • Unidades gerais e constantes numéricas

E Programas em ferramentas gráficas

A Introdução alternativa ao Teorema Fundamental do Cálculo

- Aproximar áreas de regiões utilizando somas de Riemann
- Calcular integrais definidas

Neste apêndice, é utilizado um processo de soma para fornecer um desenvolvimento alternativo da integral definida. O objetivo é que este suplemento siga a Seção 5.3 do texto. Se utilizado, este apêndice pode substituir o material que antecede o Exemplo 2 da Seção 5.4. O Exemplo 1 abaixo mostra como a área de uma região no plano pode ser aproximada pelo uso de retângulos.

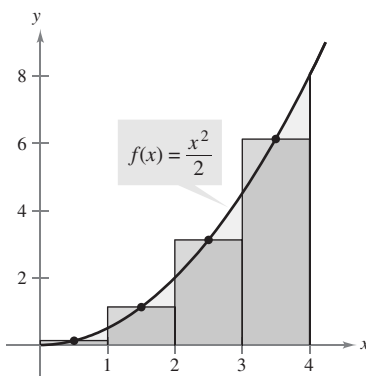


FIGURA A.1

Exemplo 1 Utilização de retângulos para aproximar a área de uma região

Utilize os quatro retângulos indicados na Figura A.1 para aproximar a área da região que se localiza entre o gráfico de

$$f(x) = \frac{x^2}{2}$$

e o eixo x entre $x = 0$ e $x = 4$.

SOLUÇÃO É possível determinar as alturas dos retângulos calculando a função f em cada um dos pontos médios dos subintervalos

$$[0, 1], [1, 2], [2, 3], [3, 4].$$

Como a largura de cada retângulo é 1, a soma das áreas dos quatro retângulos é

$$\begin{aligned} S &= \overbrace{(1)}^{\text{largura}} \overbrace{f\left(\frac{1}{2}\right)}^{\text{altura}} + \overbrace{(1)}^{\text{largura}} \overbrace{f\left(\frac{3}{2}\right)}^{\text{altura}} + \overbrace{(1)}^{\text{largura}} \overbrace{f\left(\frac{5}{2}\right)}^{\text{altura}} + \overbrace{(1)}^{\text{largura}} \overbrace{f\left(\frac{7}{2}\right)}^{\text{altura}} \\ &= \frac{1}{8} + \frac{9}{8} + \frac{25}{8} + \frac{49}{8} \\ &= \frac{84}{8} \\ &= 10,5. \end{aligned}$$

Assim, é possível aproximar a área da região por 10,5 unidades quadradas.

ATENÇÃO

A técnica de aproximação utilizada no Exemplo 1 é chamada **regra do ponto médio**. Essa regra é discutida mais profundamente na Seção 5.6.

O procedimento mostrado no Exemplo 1 pode ser generalizado. Suponha que f seja uma função contínua definida no intervalo fechado $[a, b]$. Para começar, particione o intervalo em n subintervalos, cada um com largura $\Delta x = (b - a)/n$, conforme mostrado.

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

Em cada subintervalo, $[x_{i-1}, x_i]$, escolha um ponto arbitrário c_i e construa a soma

$$S = f(c_1) \Delta x + f(c_2) \Delta x + \cdots + f(c_{n-1}) \Delta x + f(c_n) \Delta x.$$

Esse tipo de soma é chamado **soma de Riemann** e frequentemente é escrita em notação de somatória como mostrado abaixo.

$$S = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x, \quad x_{i-1} \leq c_i \leq x_i$$

Para a soma de Riemann do Exemplo 1, o intervalo é $[a, b] = [0, 4]$, o número de subintervalos é $n = 4$, a largura de cada subintervalo é $\Delta x = 1$ e o ponto c_i em cada subintervalo é seu ponto médio. Assim, pode-se escrever a aproximação do Exemplo 1 como

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x \\ &= \sum_{i=1}^4 f(c_i)(1) \\ &= \frac{1}{8} + \frac{9}{8} + \frac{25}{8} + \frac{49}{8} \\ &= \frac{84}{8}. \end{aligned}$$

Exemplo 2 Utilização de uma soma de Riemann para aproximar a área

Utilize uma soma de Riemann para aproximar a área da região limitada pelo gráfico de $f(x) = -x^2 + 2x$ e o eixo x em $0 \leq x \leq 2$. Na soma de Riemann, faça $n = 6$ e escolha c_i como a extremidade esquerda de cada subintervalo.

SOLUÇÃO Subdivida o subintervalo $[0, 2]$ em seis subintervalos, cada um com largura

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{2 - 0}{6} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

conforme mostrado na Figura A.2. Como c_i é a extremidade esquerda de cada subintervalo, a soma de Riemann é dada por

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x \\ &= \left[f(0) + f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(\frac{2}{3}\right) + f(1) + f\left(\frac{4}{3}\right) + f\left(\frac{5}{3}\right) \right] \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \left[0 + \frac{5}{9} + \frac{8}{9} + 1 + \frac{8}{9} + \frac{5}{9} \right] \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{35}{27} \text{ unidades quadradas.} \end{aligned}$$

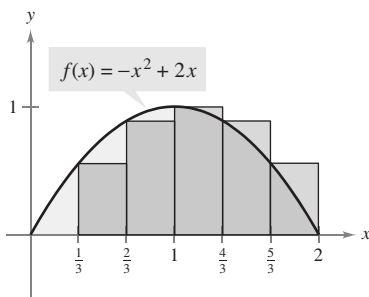


FIGURA A.2

O Exemplo 2 ilustra um ponto importante. Se uma função f for contínua e não-negativa no intervalo $[a, b]$, então a soma de Riemann

$$S = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x$$

pode ser utilizada para aproximar a área da região limitada pelo gráfico de f e pelo eixo x entre $x = a$ e $x = b$. Além disso, para um dado intervalo, a medida que o número de subintervalos cresce, a aproximação à área real aumentará. Isso é ilustrado nos próximos dois exemplos utilizando somas de Riemann para aproximar a área de um triângulo.

Exemplo 3 Aproximação da área de um triângulo

Utilize de uma soma de Riemann para aproximar a área da região triangular limitada pelo gráfico de $f(x) = 2x$ e pelo eixo x em $0 \leq x \leq 3$. Utilize uma partição de seis subintervalos e escolha c_i como a extremidade esquerda de cada subintervalo.

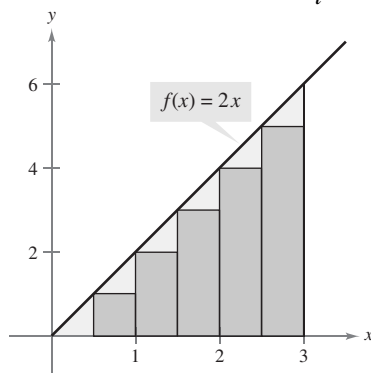


FIGURA A.3

SOLUÇÃO Subdivida o intervalo $[0, 3]$ em seis subintervalos, cada um de largura

$$\begin{aligned}\Delta x &= \frac{3 - 0}{6} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

conforme mostrado na Figura A.3. Como c_i é a extremidade esquerda de cada subintervalo, a soma de Riemann é dada por

$$\begin{aligned}S &= \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x \\ &= \left[f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) + f\left(\frac{3}{2}\right) + f(2) + f\left(\frac{5}{2}\right) \right] \left(\frac{1}{2}\right) \\ &= [0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5] \left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{15}{2} \text{ unidades quadradas.}\end{aligned}$$

TECNOLOGIA

T A maioria das ferramentas gráficas é capaz de somar os primeiros n termos de uma sequência. Experimente utilizar uma dessas ferramentas gráficas para verificar a soma de Riemann à direita do Exemplo 3.

As aproximações dos Exemplos 2 e 3 são chamadas **somas de Riemann à esquerda**, pois c_i foi escolhido como a extremidade esquerda de cada subintervalo. Se as extremidades direitas forem utilizadas no Exemplo 3, a **soma de Riemann à direita** teria sido $\frac{21}{2}$. Observe que a área exata da região triangular no Exemplo 3 é

$$\text{área} = \frac{1}{2}(\text{base})(\text{altura}) = \frac{1}{2}(3)(6) = 9 \text{ unidades quadradas.}$$

Assim, a soma de Riemann à esquerda fornece uma aproximação que é menor do que a área real e a soma de Riemann à direita, uma aproximação que é maior do que a área real.

No Exemplo 4, será visto que a aproximação torna-se melhor conforme o número de subintervalos aumenta.

Exemplo 4 Aumento do número de subintervalos

Seja $f(x) = 2x$, em $0 \leq x \leq 3$. Utilize um computador para determinar as somas de Riemann à direita e à esquerda para $n = 10$, $n = 100$ e $n = 1000$ subintervalos.

SOLUÇÃO Um programa básico de computador para esse problema é o seguinte.

```

10  INPUT; N
20  DELTA=3/N
30  LSUM=0: RSUM=0
40  FOR I=1 TO N
50  LC=(I-1)*DELTA: RC=I*DELTA
60  LSUM=LSUM+2*LC*DELTA: RSUM=RSUM+2*RC*DELTA
70  NEXT
80  PRINT "SOMA DE RIEMANN À ESQUERDA:"; LSUM
90  PRINT "SOMA DE RIEMANN À DIREITA:"; RSUM
100 END

```

A execução desse programa para $n = 10$, $n = 100$ e $n = 1000$ fornece os resultados mostrados na tabela.

n	Soma de Riemann à esquerda	Soma de Riemann à direita
10	8,100	9,900
100	8,910	9,090
1000	8,991	9,009

A partir dos resultados do Exemplo 4, parece que as somas de Riemann tendem ao limite 9, quando n tenda ao infinito. É essa observação que motiva a definição de uma **integral definida**. Nessa definição, considere a partição de $[a, b]$ nos n subintervalos de largura igual $\Delta x = (b - a)/n$, conforme mostrado.

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

Além disso, considere que c_i seja um ponto arbitrário no i -ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Dizer que o número de subintervalos n tende ao infinito é equivalente a dizer que a largura Δx dos subintervalos tende a zero.

Definição de integral definida

Se f é uma função contínua definida em um intervalo fechado $[a, b]$, então a **integral definida de f em $[a, b]$** é

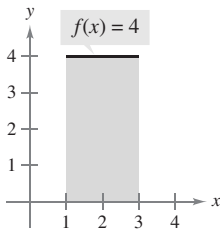
$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x. \end{aligned}$$

Se f for contínua e não-negativa no intervalo $[a, b]$, então a integral definida de f em $[a, b]$ fornece a área da região limitada pelo gráfico de f , pelo eixo x e pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$.

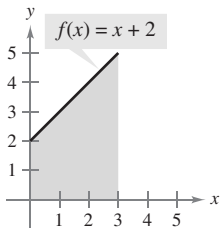
O cálculo de uma integral definida por essa definição por limite pode ser difícil. No entanto, há situações em que uma integral pode ser resolvida reconhecendo-se que ela representa a área de um tipo comum de figura geométrica.

Exemplo 5 Áreas de figuras geométricas comuns

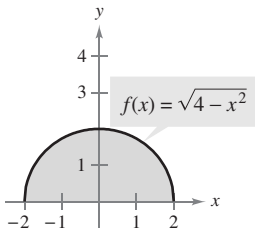
Esboce a região correspondente a cada uma das integrais definidas. Em seguida, calcule cada integral definida utilizando uma fórmula geométrica.



(a) $\int_1^3 4 \, dx$
Retângulo



(b) $\int_0^3 (x + 2) \, dx$
Trapezóide



(c) $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} \, dx$
Semicírculo

FIGURA A.4

a. $\int_1^3 4 \, dx$ b. $\int_0^3 (x + 2) \, dx$ c. $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} \, dx$

SOLUÇÃO Um esboço de cada região é mostrado na Figura A.4.

- a. A região associada a essa integral definida é um retângulo de altura 4 e largura 2. Além disso, como a função $f(x) = 4$ é contínua e não-negativa no intervalo $[1, 3]$, pode-se concluir que a área do retângulo é dada pela integral definida. Assim, o valor da integral definida é

$$\int_1^3 4 \, dx = 4(2) = 8 \text{ unidades quadradas.}$$

- b. A região associada a essa integral definida é um trapézio com altura 3 e bases paralelas de comprimentos 2 e 5. A fórmula da área de um trapézio é $\frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$, de onde se obtém

$$\begin{aligned} \int_0^3 (x + 2) \, dx &= \frac{1}{2}(3)(2 + 5) \\ &= \frac{21}{2} \text{ unidades quadradas.} \end{aligned}$$

- c. A região associada a essa integral definida é um semicírculo de raio 2. Assim a área é $\frac{1}{2}\pi r^2$, obtendo-se

$$\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} \, dx = \frac{1}{2}\pi(2^2) = 2\pi \text{ unidades quadradas.}$$

Para algumas funções simples, é possível calcular as integrais definidas pela definição de soma de Riemann. No próximo exemplo, será necessário utilizar o fato de que a soma dos primeiros n inteiros é dada pela fórmula

$$1 + 2 + \cdots + n = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Consulte o Exercício 29.

para calcular a área da região triangular dos Exemplos 3 e 4.

Exemplo 6 Cálculo de uma integral definida por sua definição

Calcule $\int_0^3 2x \, dx$.

SOLUÇÃO Faça $\Delta x = (b - a)/n = 3/n$ e escolha c_i como a extremidade direita de cada subintervalo, $c_i = 3i/n$. Então, temos

$$\begin{aligned} \int_0^3 2x \, dx &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2\left(i \frac{3}{n}\right) \left(\frac{3}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{18}{n^2} \sum_{i=1}^n i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{18}{n^2}\right) \left(\frac{n(n+1)}{2}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(9 + \frac{9}{n}\right). \end{aligned}$$

Esse limite pode ser calculado do mesmo modo que se calcularam as assíntotas horizontais da Seção 3.6. Em particular, quando n tende ao infinito, pode-se ver que $9/n$ tende a 0 e o limite acima é 9. Assim, conclui-se que

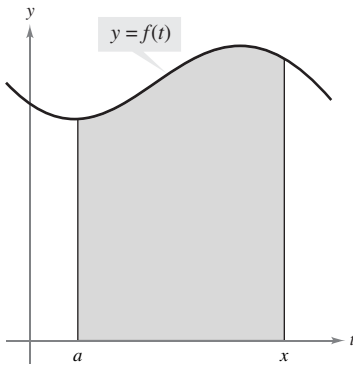


FIGURA A.5

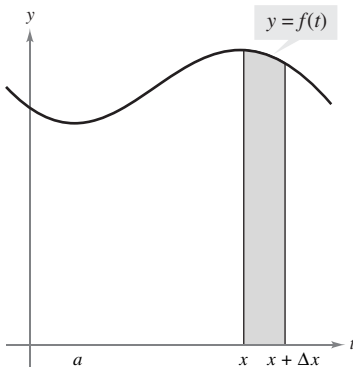


FIGURA A.6

$$\int_0^3 2x \, dx = 9.$$

A partir do Exemplo 6, vê-se que pode ser difícil calcular a integral definida por somas de Riemann, mesmo para uma função simples. Um computador pode ajudar a calcular essas somas para valores grandes de n , mas esse procedimento daria somente uma aproximação da integral definida. Felizmente, o **Teorema Fundamental do Cálculo** fornece uma técnica para calcular integrais definidas utilizando primitivas e, por esse motivo, ele frequentemente é considerado o teorema mais importante do cálculo. No restante do apêndice, será visto como derivadas e integrais estão relacionadas por meio do Teorema Fundamental do Cálculo.

Para simplificar a discussão, suponha que f seja uma função contínua não-negativa definida no intervalo $[a, b]$. Seja que $A(x)$ a área da região sob o gráfico de f de a a x , conforme indicado na Figura A.5. A área sob a região sombreada da Figura A.6 é $A(x + \Delta x) - A(x)$.

Se Δx for pequeno, então essa área é aproximada pela área do retângulo de altura $f(x)$ e largura Δx . Assim, temos

$$A(x + \Delta x) - A(x) \approx f(x) \Delta x.$$

A divisão por Δx produz

$$f(x) \approx \frac{A(x + \Delta x) - A(x)}{\Delta x}.$$

Tomando o limite quando Δx tende a 0, pode-se ver que

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{A(x + \Delta x) - A(x)}{\Delta x} \\ &= A'(x) \end{aligned}$$

e pode-se estabelecer o fato de que a função área $A(x)$ é uma primitiva de f . Embora se tenha assumido que f seja contínua e não-negativa, essa dedução é válida se a função f for simplesmente contínua no intervalo fechado $[a, b]$. Esse resultado é utilizado na demonstração do Teorema Fundamental do Cálculo.

Teorema Fundamental do Cálculo

Se f for uma função contínua no intervalo fechado $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

em que F é qualquer função tal que $F'(x) = f(x)$.

DEMONSTRAÇÃO A partir da discussão acima, sabe-se que

$$\int_a^x f(x) \, dx = A(x)$$

e, em particular,

$$A(a) = \int_a^a f(x) \, dx = 0$$

e

$$A(b) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Se F for *qualquer* primitiva de f , então se sabe que F difere de A por uma constante. Ou seja, $A(x) = F(x) + C$. Então,

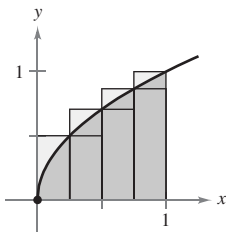
$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x) dx &= A(b) - A(a) \\
 &= [F(b) + C] - [F(a) + C] \\
 &= F(b) - F(a).
 \end{aligned}$$

Agora você está pronto para continuar a Seção 5.4, na página 358, logo após o enunciado do Teorema Fundamental do Cálculo.

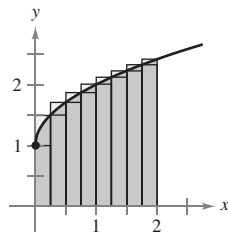
Apêndice A

Nos Exercícios 1-6, utilize a soma de Riemann à esquerda e à direita para aproximar a área da região utilizando o número indicado de subintervalos.

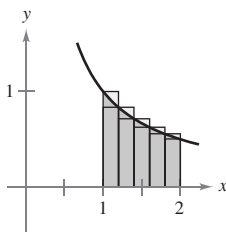
1. $y = \sqrt{x}$



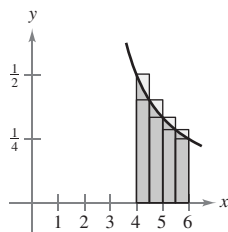
2. $y = \sqrt{x} + 1$



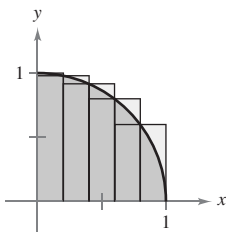
3. $y = \frac{1}{x}$



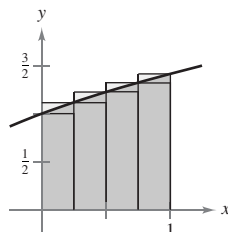
4. $y = \frac{1}{x-2}$



5. $y = \sqrt{1-x^2}$



6. $y = \sqrt{x+1}$



7. Repita o Exercício 1 utilizando a soma de Riemann de pontos médios.

8. Repita o Exercício 2 utilizando a soma de Riemann de pontos médios.

9. Considere um triângulo de área 2 limitado pelos gráficos de $y = x$, $y = 0$ e $x = 2$.

(a) Esboce o gráfico da região.

(b) Divida o intervalo $[0, 2]$ em n subintervalos iguais e mostre que as extremidades são

$$0 < 1\left(\frac{2}{n}\right) < \cdots < (n-1)\left(\frac{2}{n}\right) < n\left(\frac{2}{n}\right).$$

(c) Mostre que a soma de Riemann à esquerda é

$$S_L = \sum_{i=1}^n \left[(i-1)\left(\frac{2}{n}\right) \right] \left(\frac{2}{n}\right).$$

(d) Mostre que a soma de Riemann à direita é

$$S_R = \sum_{i=1}^n \left[i\left(\frac{2}{n}\right) \right] \left(\frac{2}{n}\right).$$

(e) Preencha a tabela abaixo.

n	5	10	50	100
Soma à esquerda, S_L				
Soma à direita, S_R				

(f) Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_L = \lim_{n \rightarrow \infty} S_R = 2$.

10. Considere um trapézio de área 4 limitado pelos gráficos de $y = x$, $y = 0$, $x = 1$ e $x = 3$.

(a) Esboce o gráfico da região.

(b) Divida o intervalo $[1, 3]$ em n subintervalos iguais e mostre que as extremidades são

$$1 < 1 + 1\left(\frac{2}{n}\right) < \cdots < 1 + (n-1)\left(\frac{2}{n}\right) < 1 + n\left(\frac{2}{n}\right).$$

(c) Mostre que a soma de Riemann à esquerda é

$$S_L = \sum_{i=1}^n \left[1 + (i-1)\left(\frac{2}{n}\right) \right] \left(\frac{2}{n}\right).$$

(d) Mostre que a soma de Riemann à direita é

$$S_R = \sum_{i=1}^n \left[1 + i\left(\frac{2}{n}\right) \right] \left(\frac{2}{n}\right).$$

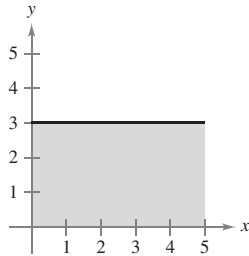
(e) Preencha a tabela abaixo.

n	5	10	50	100
Soma à esquerda, S_L				
Soma à direita, S_R				

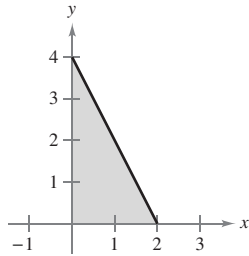
(f) Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_L = \lim_{n \rightarrow \infty} S_R = 4$.

Nos Exercícios 11-18, escreva uma integral definida que resulte na área da região (não calcule a integral).

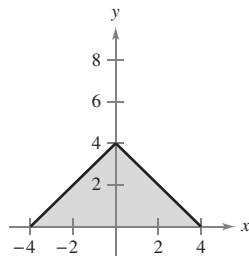
11. $f(x) = 3$



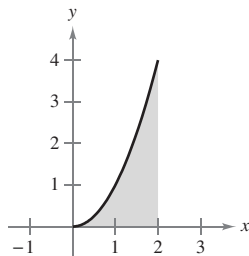
12. $f(x) = 4 - 2x$



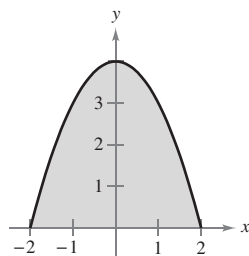
13. $f(x) = 4 - |x|$



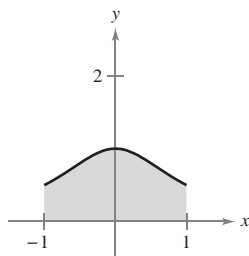
14. $f(x) = x^2$



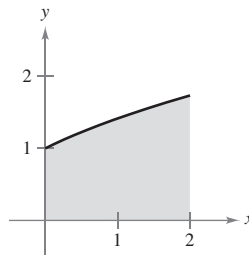
15. $f(x) = 4 - x^2$



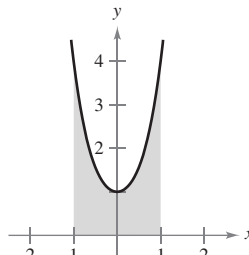
16. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$



17. $f(x) = \sqrt{x+1}$



18. $f(x) = (x^2 + 1)^2$



Nos Exercícios 19-28, esboce a região cuja área seja dada pela integral definida. Em seguida, utilize uma fórmula geométrica para calcular a integral ($a > 0$, $r > 0$).

19. $\int_0^3 4 \, dx$

20. $\int_{-a}^a 4 \, dx$

21. $\int_0^4 x \, dx$

22. $\int_0^4 \frac{x}{2} \, dx$

23. $\int_0^2 (2x + 5) \, dx$

24. $\int_0^5 (5 - x) \, dx$

25. $\int_{-1}^1 (1 - |x|) \, dx$

26. $\int_{-a}^a (a - |x|) \, dx$

27. $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} \, dx$

28. $\int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx$

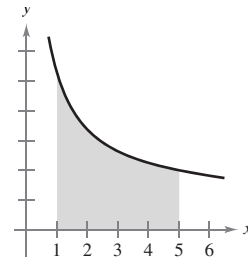
29. Mostre que $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$. (Sugestão: faça a adição das duas somas abaixo.)

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-2) + (n-1) + n$$

$$S = n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 3 + 2 + 1$$

30. Utilize a definição por soma de Riemann da integral definida e o resultado do Exercício 29 para calcular $\int_1^2 x \, dx$.

Nos Exercícios 31 e 32, utilize a figura para preencher os espaços vazios com os símbolos $<$, $>$ ou $=$.



31. O intervalo $[1, 5]$ é particionado em n subintervalos de mesma largura Δx , e x_i é a extremidade esquerda do i -ésimo subintervalo.

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \quad \blacksquare \quad \int_1^5 f(x) \, dx$$

32. O intervalo $[1, 5]$ é particionado em n subintervalos de mesma largura Δx , e x_i é a extremidade direita do i -ésimo subintervalo.

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \quad \blacksquare \quad \int_1^5 f(x) \, dx$$

B Fórmulas

B.1 Fórmulas de derivação e integração

Utilizar as tabelas de derivação e integração para técnicas suplementares de derivação e integração.

Fórmulas de derivação

1. $\frac{d}{dx}[cu] = cu'$
2. $\frac{d}{dx}[u \pm v] = u' \pm v'$
3. $\frac{d}{dx}[uv] = uv' + vu'$
4. $\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{vu' - uv'}{v^2}$
5. $\frac{d}{dx}[c] = 0$
6. $\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1}u'$
7. $\frac{d}{dx}[x] = 1$
8. $\frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{u'}{u}$
9. $\frac{d}{dx}[e^u] = e^u u'$
10. $\frac{d}{dx}[\sin u] = (\cos u)u'$
11. $\frac{d}{dx}[\cos u] = -(\sin u)u'$
12. $\frac{d}{dx}[\tan u] = (\sec^2 u)u'$
13. $\frac{d}{dx}[\cot u] = -(\csc^2 u)u'$
14. $\frac{d}{dx}[\sec u] = (\sec u \tan u)u'$
15. $\frac{d}{dx}[\csc u] = -(\csc u \cot u)u'$

Fórmulas de integração

Fórmulas que envolvem u^n

1. $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$
2. $\int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C$

Fórmulas que envolvem $a + bu$

3. $\int \frac{u}{a + bu} du = \frac{1}{b^2}(bu - a \ln|a + bu|) + C$
4. $\int \frac{u}{(a + bu)^2} du = \frac{1}{b^2}\left(\frac{a}{a + bu} + \ln|a + bu|\right) + C$
5. $\int \frac{u}{(a + bu)^n} du = \frac{1}{b^2}\left[\frac{-1}{(n-2)(a + bu)^{n-2}} + \frac{a}{(n-1)(a + bu)^{n-1}}\right] + C, \quad n \neq 1, 2$
6. $\int \frac{u^2}{a + bu} du = \frac{1}{b^3}\left[-\frac{bu}{2}(2a - bu) + a^2 \ln|a + bu|\right] + C$
7. $\int \frac{u^2}{(a + bu)^2} du = \frac{1}{b^3}\left(bu - \frac{a^2}{a + bu} - 2a \ln|a + bu|\right) + C$
8. $\int \frac{u^2}{(a + bu)^3} du = \frac{1}{b^3}\left[\frac{2a}{a + bu} - \frac{a^2}{2(a + bu)^2} + \ln|a + bu|\right] + C$
9. $\int \frac{u^2}{(a + bu)^n} du = \frac{1}{b^3}\left[\frac{-1}{(n-3)(a + bu)^{n-3}} + \frac{2a}{(n-2)(a + bu)^{n-2}} - \frac{a^2}{(n-1)(a + bu)^{n-1}}\right] + C, \quad n \neq 1, 2, 3$

$$10. \int \frac{1}{u(a+bu)} du = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| + C$$

$$11. \int \frac{1}{u(a+bu)^2} du = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{a+bu} + \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| \right) + C$$

$$12. \int \frac{1}{u^2(a+bu)} du = -\frac{1}{a} \left(\frac{1}{u} + \frac{b}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| \right) + C$$

$$13. \int \frac{1}{u^2(a+bu)^2} du = -\frac{1}{a^2} \left[\frac{a+2bu}{u(a+bu)} + \frac{2b}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| \right] + C$$

Fórmulas que envolvem $\sqrt{a+bu}$

$$14. \int u^n \sqrt{a+bu} du = \frac{2}{b(2n+3)} \left[u^n(a+bu)^{3/2} - na \int u^{n-1} \sqrt{a+bu} du \right]$$

$$15. \int \frac{1}{u\sqrt{a+bu}} du = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bu} + \sqrt{a}} \right| + C, \quad a > 0$$

$$16. \int \frac{1}{u^n \sqrt{a+bu}} du = \frac{-1}{a(n-1)} \left[\frac{\sqrt{a+bu}}{u^{n-1}} + \frac{(2n-3)b}{2} \int \frac{1}{u^{n-1} \sqrt{a+bu}} du \right], \quad n \neq 1$$

$$17. \int \frac{\sqrt{a+bu}}{u} du = 2\sqrt{a+bu} + a \int \frac{1}{u\sqrt{a+bu}} du$$

$$18. \int \frac{\sqrt{a+bu}}{u^n} du = \frac{-1}{a(n-1)} \left[\frac{(a+bu)^{3/2}}{u^{n-1}} + \frac{(2n-5)b}{2} \int \frac{\sqrt{a+bu}}{u^{n-1}} du \right], \quad n \neq 1$$

$$19. \int \frac{u}{\sqrt{a+bu}} du = -\frac{2(2a-bu)}{3b^2} \sqrt{a+bu} + C$$

$$20. \int \frac{u^n}{\sqrt{a+bu}} du = \frac{2}{(2n+1)b} \left(u^n \sqrt{a+bu} - na \int \frac{u^{n-1}}{\sqrt{a+bu}} du \right)$$

Fórmulas que envolvem $u^2 - a^2$, $a > 0$

$$21. \int \frac{1}{u^2 - a^2} du = -\int \frac{1}{a^2 - u^2} du$$

$$= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + C$$

$$22. \int \frac{1}{(u^2 - a^2)^n} du = \frac{-1}{2a^2(n-1)} \left[\frac{u}{(u^2 - a^2)^{n-1}} + (2n-3) \int \frac{1}{(u^2 - a^2)^{n-1}} du \right], \quad n \neq 1$$

Fórmulas que envolvem $\sqrt{u^2 \pm a^2}$, $a > 0$

$$23. \int \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{1}{2} (u\sqrt{u^2 \pm a^2} \pm a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|) + C$$

$$24. \int u^2 \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{1}{8} [u(2u^2 \pm a^2) \sqrt{u^2 \pm a^2} - a^4 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|] + C$$

$$25. \int \frac{\sqrt{u^2 + a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 + a^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right| + C$$

$$26. \int \frac{\sqrt{u^2 \pm a^2}}{u^2} du = \frac{-\sqrt{u^2 \pm a^2}}{u} + \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$$

$$27. \int \frac{1}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$$

$$28. \int \frac{1}{u\sqrt{u^2 + a^2}} du = \frac{-1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right| + C$$

$$29. \int \frac{u^2}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \frac{1}{2} (u\sqrt{u^2 \pm a^2} \mp a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|) + C$$

$$30. \int \frac{1}{u^2 \sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \mp \frac{\sqrt{u^2 \pm a^2}}{a^2 u} + C$$

$$31. \int \frac{1}{(u^2 \pm a^2)^{3/2}} du = \frac{\pm u}{a^2 \sqrt{u^2 \pm a^2}} + C$$

Fórmulas que envolvem $\sqrt{a^2 - u^2}$, $a > 0$

$$32. \int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} du = \sqrt{a^2 - u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$33. \int \frac{1}{u \sqrt{a^2 - u^2}} du = \frac{-1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$34. \int \frac{1}{u^2 \sqrt{a^2 - u^2}} du = \frac{-\sqrt{a^2 - u^2}}{a^2 u} + C$$

$$35. \int \frac{1}{(a^2 - u^2)^{3/2}} du = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 - u^2}} + C$$

Fórmulas que envolvem e^u

$$36. \int e^u du = e^u + C$$

$$37. \int u e^u du = (u - 1)e^u + C$$

$$38. \int u^n e^u du = u^n e^u - n \int u^{n-1} e^u du$$

$$39. \int \frac{1}{1 + e^u} du = u - \ln(1 + e^u) + C$$

$$40. \int \frac{1}{1 + e^{nu}} du = u - \frac{1}{n} \ln(1 + e^{nu}) + C$$

Fórmulas que envolvem $\ln u$

$$41. \int \ln u du = u(-1 + \ln u) + C$$

$$42. \int u \ln u du = \frac{u^2}{4} (-1 + 2 \ln u) + C$$

$$43. \int u^n \ln u du = \frac{u^{n+1}}{(n+1)^2} [-1 + (n+1) \ln u] + C, \quad n \neq -1$$

$$44. \int (\ln u)^2 du = u[2 - 2 \ln u + (\ln u)^2] + C$$

$$45. \int (\ln u)^n du = u(\ln u)^n - n \int (\ln u)^{n-1} du$$

Fórmulas que envolvem $\sin u$ ou $\cos u$

$$46. \int \sin u du = -\cos u + C$$

$$47. \int \cos u du = \sin u + C$$

$$48. \int \sin^2 u du = \frac{1}{2}(u - \sin u \cos u) + C$$

$$49. \int \cos^2 u du = \frac{1}{2}(u + \sin u \cos u) + C$$

$$50. \int \sin^n u du = -\frac{\sin^{n-1} u \cos u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} u du$$

$$51. \int \cos^n u du = \frac{\cos^{n-1} u \sin u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} u du$$

$$52. \int u \sin u du = \sin u - u \cos u + C$$

$$53. \int u \cos u du = \cos u + u \sin u + C$$

$$54. \int u^n \sin u du = -u^n \cos u + n \int u^{n-1} \cos u du$$

$$55. \int u^n \cos u du = u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u du$$

$$56. \int \frac{1}{1 \pm \sin u} du = \operatorname{tg} u \mp \sec u + C$$

$$57. \int \frac{1}{1 \pm \cos u} du = -\operatorname{cotg} u \pm \operatorname{cosec} u + C$$

$$58. \int \frac{1}{\sin u \cos u} du = \ln |\operatorname{tg} u| + C$$

Fórmulas que envolvem $\operatorname{tg} u$, $\operatorname{cotg} u$, $\sec u$ ou $\operatorname{cosec} u$

$$59. \int \operatorname{tg} u \, du = -\ln|\cos u| + C$$

$$60. \int \operatorname{cotg} u \, du = \ln|\sin u| + C$$

$$61. \int \sec u \, du = \ln|\sec u + \operatorname{tg} u| + C$$

$$62. \int \operatorname{cosec} u \, du = \ln|\operatorname{cosec} u - \operatorname{cotg} u| + C$$

$$63. \int \operatorname{tg}^2 u \, du = -u + \operatorname{tg} u + C$$

$$64. \int \operatorname{cotg}^2 u \, du = -u - \operatorname{cotg} u + C$$

$$65. \int \sec^2 u \, du = \operatorname{tg} u + C$$

$$66. \int \operatorname{cosec}^2 u \, du = -\operatorname{cotg} u + C$$

$$67. \int \operatorname{tg}^n u \, du = \frac{\operatorname{tg}^{n-1} u}{n-1} - \int \operatorname{tg}^{n-2} u \, du, \quad n \neq 1$$

$$68. \int \operatorname{cotg}^n u \, du = -\frac{\operatorname{cotg}^{n-1} u}{n-1} - \int \operatorname{cotg}^{n-2} u \, du, \quad n \neq 1$$

$$69. \int \sec^n u \, du = \frac{\sec^{n-2} u \operatorname{tg} u}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} u \, du, \quad n \neq 1$$

$$70. \int \operatorname{cosec}^n u \, du = -\frac{\operatorname{cosec}^{n-2} u \operatorname{cotg} u}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{cosec}^{n-2} u \, du, \quad n \neq 1$$

$$71. \int \frac{1}{1 \pm \operatorname{tg} u} \, du = \frac{1}{2}(u \pm \ln|\cos u \pm \sin u|) + C$$

$$72. \int \frac{1}{1 \pm \operatorname{cotg} u} \, du = \frac{1}{2}(u \mp \ln|\sin u \pm \cos u|) + C$$

$$73. \int \frac{1}{1 \pm \sec u} \, du = u + \operatorname{cotg} u \mp \operatorname{cosec} u + C$$

$$74. \int \frac{1}{1 \pm \operatorname{cosec} u} \, du = u - \operatorname{tg} u \pm \sec u + C$$

B.2 Fórmulas de negócios e finanças**Resumo de fórmulas de negócios e finanças****Fórmulas de negócios****Termos básicos**

x = número de unidades produzidas (ou vendidas)

p = preço por unidade

R = receita total da venda de x unidades

C = custo total de produção de x unidades

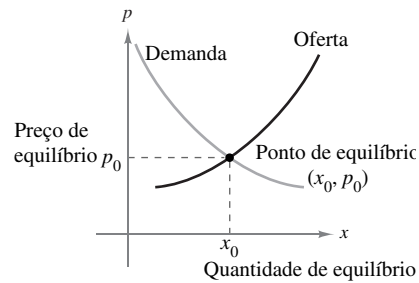
$\overline{C}$ = custo médio por unidade

P = lucro total na venda de x unidades

Equações básicas

$$R = xp \quad \overline{C} = \frac{C}{x} \quad P = R - C$$

Gráficos típicos de curvas de oferta e demanda



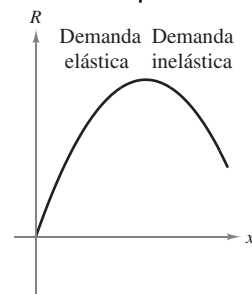
As curvas de oferta crescem conforme o preço aumenta, e as curvas de demanda decrescem conforme o preço aumenta. O ponto de equilíbrio ocorre quando as curvas de oferta e demanda se interceptam.

Função de demanda: $p = f(x)$ = preço necessário para vender x unidades

$$\eta = \frac{p/x}{dp/dx} = \text{elasticidade preço da demanda}$$

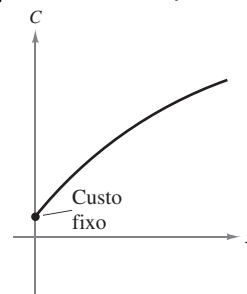
(Se $|\eta| < 1$, a demanda é inelástica. Se $|\eta| > 1$, a demanda é elástica.)

Gráficos típicos das funções de receita, custo e lucro



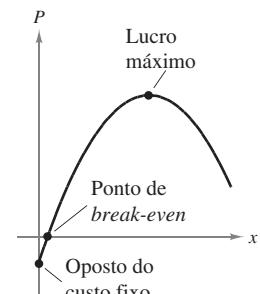
Função de receita

Os baixos preços necessários para vender mais unidades resultam geralmente em receita decrescente.



Função de custo

O custo total para produzir x unidades inclui o custo fixo.



Função de lucro

O ponto de *break-even* ocorre quando $R = C$.

Marginais

$$\frac{dR}{dx} = \text{receita marginal}$$

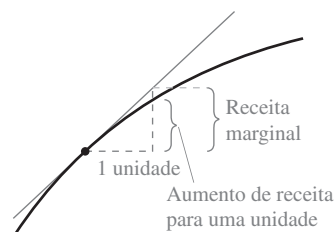
$\approx$ aumento de receita decorrente de venda de uma unidade adicional

$$\frac{dC}{dx} = \text{custo marginal}$$

$\approx$ aumento de custo decorrente da produção de uma unidade adicional

$$\frac{dP}{dx} = \text{lucro marginal}$$

$\approx$ aumento de lucro decorrente da venda de uma unidade adicional



Função de receita

Fórmulas de finanças

Termos básicos

P = principal (quantidade depositada)

r = taxa de juros

n = número de vezes em que os juros são capitalizados por ano

t = número de anos

A = saldo após t anos

Fórmulas de juros compostos

1. Saldo com juros capitalizados n vezes por ano

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$$

2. Saldo com juros capitalizados continuamente

$$A = Pe^{rt}$$

Taxa de juros efetiva

$$r_{eff} = \left(1 + \frac{r}{n} \right)^n - 1$$

Valor presente de um investimento futuro

$$P = \frac{A}{\left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}}$$

Saldo de uma anuidade crescente após n depósitos de P por ano por t anos

$$A = P \left[\left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} - 1 \right] \left(1 + \frac{n}{r} \right)$$

Depósito inicial para uma anuidade decrescente com n resgates de W por ano por t anos

$$P = W \left(\frac{n}{r} \right) \left\{ 1 - \left[\frac{1}{1 + (r/n)} \right]^{nt} \right\}$$

Parcela mensal M de um empréstimo de P dólares por t anos a juros de $r\%$

$$M = P \left\{ \frac{r/12}{1 - \left[\frac{1}{1 + (r/12)} \right]^{12t}} \right\}$$

Quantidade de uma anuidade

$$e^{rT} \int_0^T c(t) e^{-rt} dt$$

$c(t)$ é a função de renda contínua em dólares por ano e T é o prazo da anuidade em anos.

Respostas de exercícios selecionados

CAPÍTULO 0

SEÇÃO 0.1 (página 6)

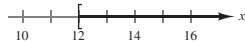
1. Racional 3. Irracional 5. Racional

7. Racional 9. Irracional

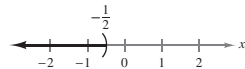
11. (a) Sim (b) Não (c) Sim

13. (a) Sim (b) Não (c) Não

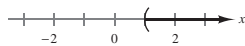
15. $x \geq 12$



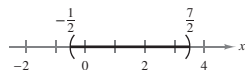
17. $x < -\frac{1}{2}$



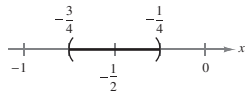
19. $x > 1$



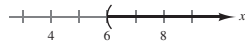
21. $-\frac{1}{2} < x < \frac{7}{2}$



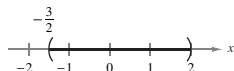
23. $-\frac{3}{4} < x < -\frac{1}{4}$



25. $x > 6$



27. $-\frac{3}{2} < x < 2$



29. $4.1 \leq E \leq 4.25$

31. $p \leq 0,4$ 33. $[120, 180]$ 35. $(160, 280)$

37. (a) Falsa (b) Verdadeira (c) Verdadeira (d) Falsa

SEÇÃO 0.2 (página 11)

1. (a) -51 (b) 51 (c) 51

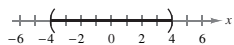
3. (a) -14,99 (b) 14,99 (c) 14,99

5. (a) $-\frac{128}{75}$ (b) $\frac{128}{75}$ (c) $\frac{128}{75}$ 7. $|x| \leq 2$

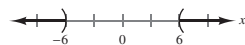
9. $|x| > 2$ 11. $|x - 5| \leq 3$ 13. $|x - 2| > 2$

15. $|x - 5| < 3$ 17. $|y - a| \leq 2$

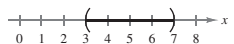
19. $-4 < x < 4$



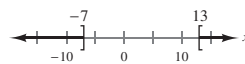
21. $x < -6$ ou $x > 6$



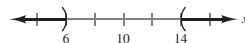
23. $3 < x < 7$



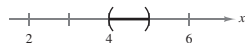
25. $x \leq -7$ ou $x \geq 13$



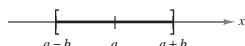
27. $x < 6$ ou $x > 14$



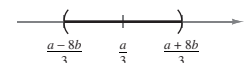
29. $4 < x < 5$



31. $a - b \leq x \leq a + b$



33. $\frac{a - 8b}{3} < x < \frac{a + 8b}{3}$



35. 16 37. 1,25 39. $\frac{1}{8}$ 41. $|M - 1083,4| < 0,2$

43. $65,8 \leq h \leq 71,2$ 45. $175\,000 \leq x \leq 225\,000$

47. (a) $|4\,750 - E| \leq 500$, $|4\,750 - E| \leq 237,50$

(b) divergente

49. (a) $|20\,000 - E| \leq 500$, $|20\,000 - E| \leq 1000$

(b) divergente

51. $\$11\,759,40 \leq C \leq \$17\,639,10$

SEÇÃO 0.3 (página 17)

1. -54 3. $\frac{1}{2}$ 5. 4 7. 44 9. 5 11. 9

13. $\frac{1}{2}$ 15. $\frac{1}{4}$ 17. 908,3483 19. -5,3601

21. $\frac{3}{4y^{14}}$ 23. $10x^4$ 25. $7x^5$

27. $\frac{5}{2}(x + y)^5$, $x \neq -y$ 29. $3x$, $x > 0$

31. $2\sqrt{2}$ 33. $3x\sqrt[3]{2x^2}$ 35. $\frac{2x^3z}{y}\sqrt[3]{\frac{18z^2}{y}}$

37. $3x(x + 2)(x - 2)$ 39. $(2x^3 + 1)/x^{1/2}$

41. $3(x + 1)^{1/2}(x + 2)(x - 1)$ 43. $\frac{2(x - 1)^2}{(x + 1)^2}$

45. $x \geq 4$ 47. $(-\infty, \infty)$ 49. $(-\infty, 4) \cup (4, \infty)$

51. $x \neq 1$, $x \geq -2$ 53. $\$19\,121,84$

55. $\$11\,345,46$ 57. $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$ s ou aproximadamente 2,22 s

59. As respostas podem variar.

SEÇÃO 0.4 (página 23)

1. $\frac{1}{6}$, 1 3. $\frac{3}{2}$ 5. $-2 \pm \sqrt{3}$ 7. $\frac{-3 \pm \sqrt{41}}{4}$

9. $(x - 2)^2$ 11. $(2x + 1)^2$ 13. $(3x - 1)(x - 1)$

15. $(3x - 2)(x - 1)$ 17. $(x - 2)y^2$

19. $(3 + y)(3 - y)(9 + y^2)$ 21. $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

23. $(y + 4)(y^2 - 4y + 16)$ 25. $(x - y)(x^2 + xy + y^2)$

27. $(x - 4)(x - 1)(x + 1)$ 29. $(2x - 3)(x^2 + 2)$

31. $(x - 2)(2x^2 - 1)$ 33. $(x + 4)(x - 4)(x^2 + 1)$

35. 0, 5 37. ± 3 39. $\pm \sqrt{3}$ 41. 0, 6

43. -2, 1 45. -1, 6 47. -1, $-\frac{2}{3}$ 49. -4

51. ± 2 53. $1, \pm 2$ 55. $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

57. $(-\infty, 3] \cup [4, \infty)$ 59. $(-\infty, -1] \cup [-\frac{1}{3}, \infty)$

61. $(x + 1)(x^2 - 4x - 2)$ 63. $(x + 1)(2x^2 - 3x + 1)$

65. -2, -1, 4 67. 1, 2, 3 69. $-\frac{2}{3}, -\frac{1}{2}, 3$

71. 4 73. -2, -1, $\frac{1}{4}$

75. Duas soluções; as soluções da equação são ± 2000 , mas custo médio mínimo ocorre no valor positivo, 2000; 2000 unidades

77. $3,4 \times 10^{-5}$

SEÇÃO 0.5 (página 30)

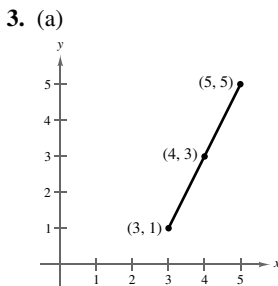
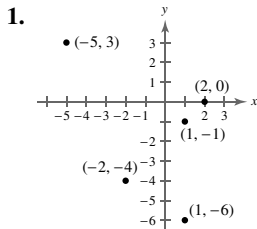
1. $\frac{x+3}{x-2}$ 3. $\frac{5x-1}{x^2+2}$ 5. $-\frac{x}{x^2-4}$ 7. $\frac{2}{x-3}$
9. $\frac{(A+C)x^2 + (A+B-2C)x - (2A-2B-C)}{(x-1)^2(x+2)}$
11. $\frac{(A+B)x^2 - (6B-C)x + 3(A-2C)}{(x-6)(x^2+3)}$
13. $\frac{-2x^2+x-4}{x(x^2+2)}$ 15. $-\frac{x^2+3}{(x+1)(x-2)(x-3)}$
17. $\frac{x+2}{(x+1)^{3/2}}$ 19. $-\frac{3t}{2\sqrt{1+t}}$ 21. $\frac{x(x^2+2)}{(x^2+1)^{3/2}}$
23. $\frac{2}{x^2\sqrt{x^2+2}}$ 25. $\frac{1}{2\sqrt{x}(x+1)^{3/2}}$ 27. $\frac{3x(x+2)}{(2x+3)^{3/2}}$
29. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ 31. $\frac{4x\sqrt{x-1}}{x-1}$ 33. $\frac{49\sqrt{x^2-9}}{x+3}$
35. $\frac{\sqrt{14}+2}{2}$ 37. $\frac{x(5+\sqrt{3})}{11}$ 39. $\sqrt{6}-\sqrt{5}$
41. $\sqrt{x}-\sqrt{x-2}$ 43. $\frac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{2}}$
45. $\frac{4-3x^2}{x^4(4-x^2)^{3/2}}$ 47. \$200,38

CAPÍTULO 1

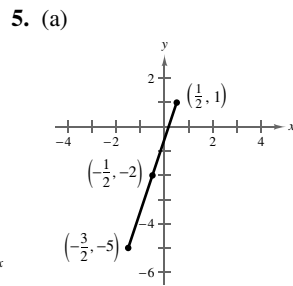
SEÇÃO 1.1 (página 39)

Recapitulação (página 39)

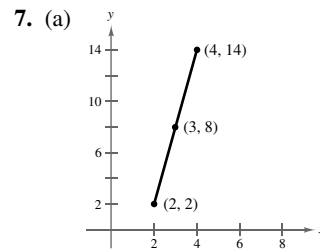
1. $3\sqrt{5}$ 2. $2\sqrt{5}$ 3. $\frac{1}{2}$ 4. -2 5. $5\sqrt{3}$
6. $-\sqrt{2}$ 7. $x = -3, x = 9$
8. $y = -8, y = 4$ 9. $x = 19$ 10. $y = 1$



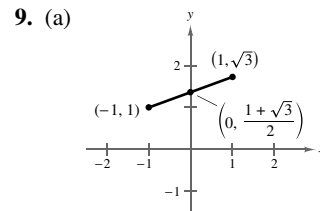
- (b) $d = 2\sqrt{5}$
(c) Ponto médio: (4, 3)



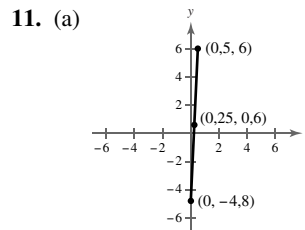
- (b) $d = 2\sqrt{10}$
(c) Ponto médio: $(-\frac{1}{2}, -2)$



- (b) $d = 2\sqrt{37}$ (c) Ponto médio: (3, 8)



- (b) $d = \sqrt{8-2\sqrt{3}}$ (c) Ponto médio: $(0, \frac{1+\sqrt{3}}{2})$



- (b) $d = \sqrt{116,89}$ (c) Ponto médio: (0,25, 0,6)

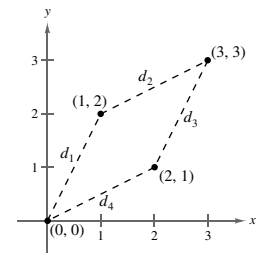
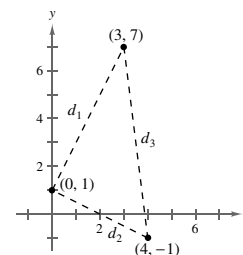
13. (a) $a = 4, b = 3, c = 5$

- (b) $4^2 + 3^2 = 5^2$

15. (a) $a = 10, b = 3, c = \sqrt{109}$

- (b) $10^2 + 3^2 = (\sqrt{109})^2$

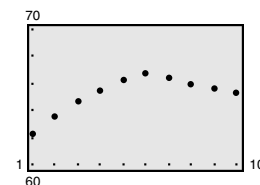
17. $d_1 = \sqrt{45}, d_2 = \sqrt{20}, d_3 = \sqrt{65}$
 $d_1^2 + d_2^2 = d_3^2$



21. $x = 4, -2$ 23. $y = \pm\sqrt{55}$

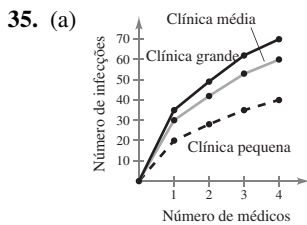
25. (a) 16,76 pés (b) 1341,04 pés²

27. As respostas podem variar. Exemplo de resposta:



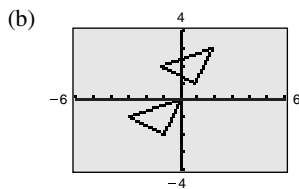
O número de assinantes parece estar crescendo entre 1996 e 2001 e decrescendo entre 2001 e 2005.

29. (a) 10 700 (b) 10 900 (c) 11 400 (d) 12 500
31. (a) \$92 mil (b) \$100 mil
(c) \$122 mil (d) \$207 mil
33. (a) Receita: \$28 606,5 milhões
Lucro: \$2 393,5 milhões
(b) Receita real em 2003: \$27 061 milhões
Lucro real em 2003: \$1 354 milhões
(c) Não, o aumento na receita de 2003 a 2005 é maior que o aumento na receita de 2001 a 2003.
Não, a receita diminuiu de 2001 a 2003 e, então, aumentou de 2003 a 2005.
(d) Despesas para 2001: \$23 211 milhões
Despesas para 2003: \$25 707 milhões
Despesas para 2005: \$29 215 milhões
(e) As respostas podem variar.



- (b) Quanto maior a clínica, mais pacientes um médico pode tratar.

37. (a) $(-1, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 3)$



39. $\left(\frac{3x_1 + x_2}{4}, \frac{3y_1 + y_2}{4}\right), \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right),$
 $\left(\frac{x_1 + 3x_2}{4}, \frac{y_1 + 3y_2}{4}\right)$

41. (a) $\left(\frac{7}{4}, -\frac{7}{4}\right), \left(\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right), \left(\frac{13}{4}, -\frac{5}{4}\right)$
(b) $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{9}{4}\right), \left(-1, -\frac{3}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$

SEÇÃO 1.2 (página 51)

Recapitulação (página 51)

1. $y = \frac{1}{5}(x + 12)$ 2. $y = x - 15$
3. $y = \frac{1}{x^3 + 2}$
4. $y = \pm \sqrt{x^2 + x - 6} = \pm \sqrt{(x + 3)(x - 2)}$
5. $y = -1 \pm \sqrt{9 - (x - 2)^2}$
6. $y = 5 \pm \sqrt{81 - (x + 6)^2}$ 7. $x^2 - 4x + 4$
8. $x^2 + 6x + 9$ 9. $x^2 - 5x + \frac{25}{4}$
10. $x^2 + 3x + \frac{9}{4}$ 11. $(x - 2)(x - 1)$
12. $(x + 3)(x + 2)$ 13. $\left(y - \frac{3}{2}\right)^2$ 14. $\left(y - \frac{7}{2}\right)^2$

1. (a) Não é um ponto solução (b) Ponto solução
(c) Ponto solução
3. (a) Ponto solução (b) Não é um ponto solução
(c) Não é um ponto solução

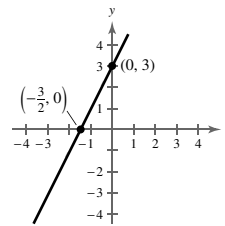
5. e 6. b 7. c 8. f 9. a 10. d

11. $(0, -3), \left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 13. $(0, -2), (-2, 0), (1, 0)$

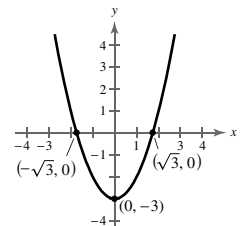
15. $(-2, 0), (0, 2), (2, 0)$ 17. $(-2, 0), (0, 2)$

19. $(0, 0)$

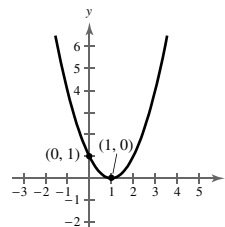
21.



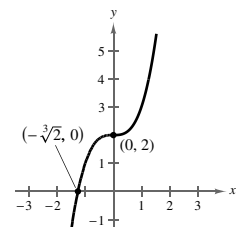
23.



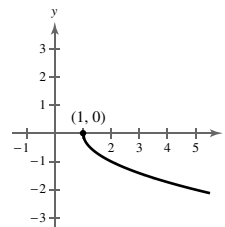
25.



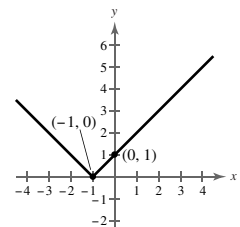
27.



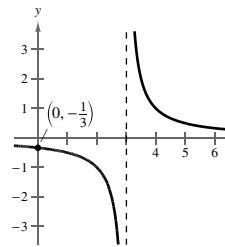
29.



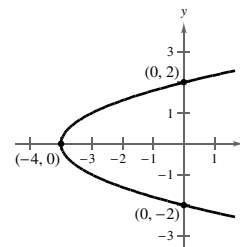
31.



33.



35.

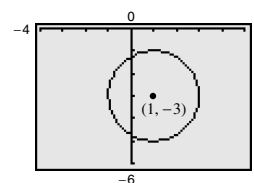


37. $x^2 + y^2 - 16 = 0$

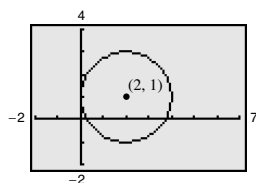
39. $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$

41. $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 0$ 43. $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$

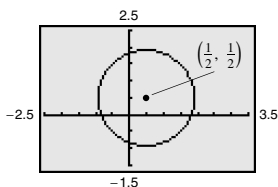
45. $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 4$



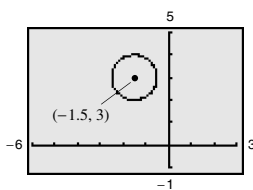
47. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$



49. $(x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = 2$



51. $(x + 1,5)^2 + (y - 3)^2 = 1$



53. (1, 1) 55. (3, 4), (5, 0)

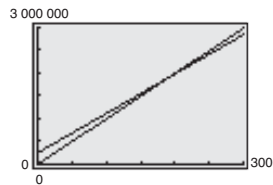
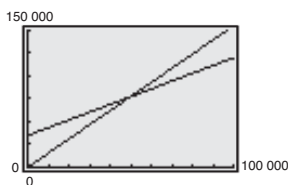
57. (0, 0), $(\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$

59. (-1, 0), (0, 1), (1, 0)

61. (a) $C = 11,8x + 15\,000$; $R = 19,3x$ (b) 2 000 unidades
(c) 2 134 unidades

63. 50 000 unidades

65. 193 unidades



67. (15, 120)

69. (a) O modelo ajusta bem os dados. As explicações variam.
(b) \$8 622,7 milhões

71. (a)

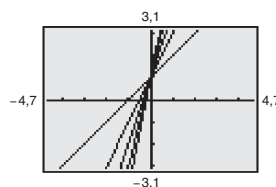
Ano	2000	2001	2002
Salário	587	613,53	638,52

Ano	2003	2004	2007
Salário	661,97	683,88	740,37

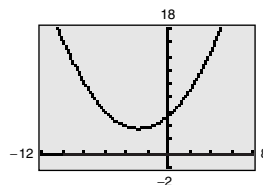
(b) As respostas podem variar.

(c) \$770,33; As respostas podem variar.

73.

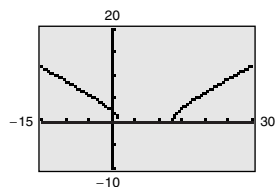
Quanto maior o valor de c , mais inclinada é a reta

75.



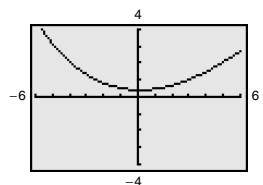
(0, 5,36)

77.



(1,4780, 0), (12,8553, 0), (0, 2,3875)

79.



(0, 0,4167)

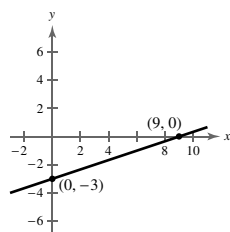
SEÇÃO 1.3 (página 62)

Recapitulação (página 62)

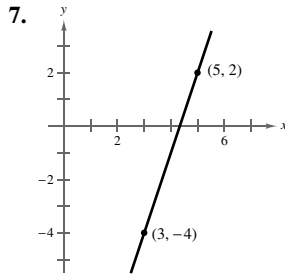
1. -1 2. 1 3. $\frac{1}{3}$ 4. $-\frac{7}{6}$
 5. $y = 4x + 7$ 6. $y = 3x - 7$
 7. $y = 3x - 10$ 8. $y = -x - 7$
 9. $y = 7x - 17$ 10. $y = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$

1. 1 3. 0

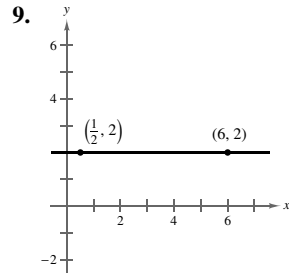
5.



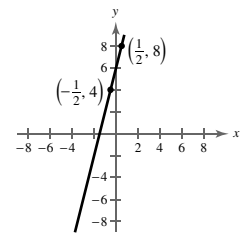
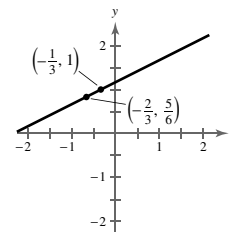
$m = \frac{1}{3}$



$m = 3$

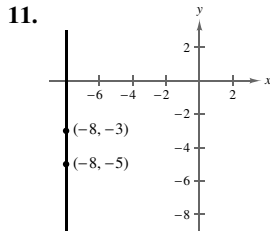


$m = 0$

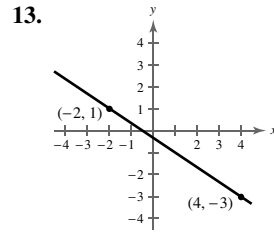


49. $3x - 4y + 12 = 0$

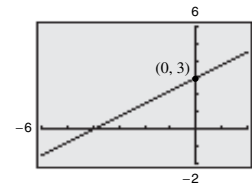
51. $x + 1 = 0$



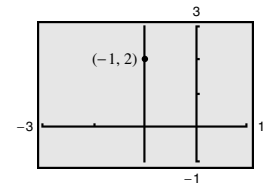
m é indefinido.



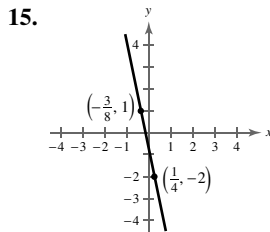
$m = -\frac{2}{3}$



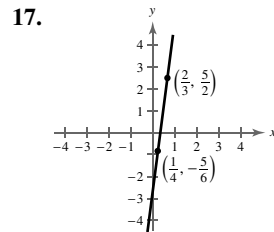
53. $y - 7 = 0$



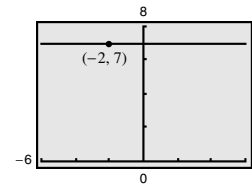
55. $4x + y + 2 = 0$



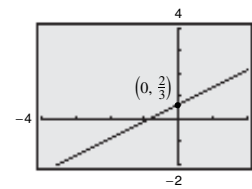
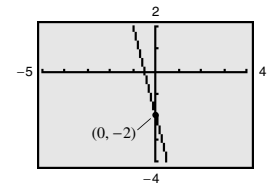
$m = -\frac{24}{5}$



$m = 8$



57. $9x - 12y + 8 = 0$



19. $(0, 1), (1, 1), (3, 1)$

21. $(3, -6), (9, -2), (12, 0)$

23. $(0, 10), (2, 4), (3, 1)$

25. $(-8, 0), (-8, 2), (-8, 3)$

27. $m = -\frac{1}{5}, (0, 4)$

29. $m = -\frac{7}{6}, (0, 5)$

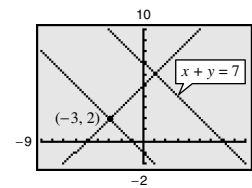
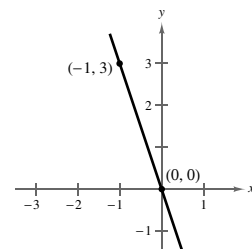
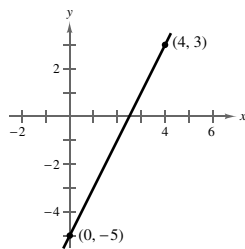
31. $m = 3, (0, -15)$

33. m não é definido; nenhuma interseção com o eixo y .

35. $m = 0, (0, 4)$

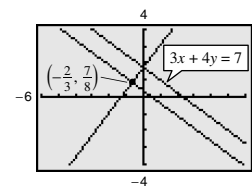
37. $y = 2x - 5$

39. $3x + y = 0$



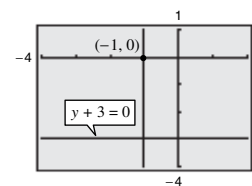
69. (a) $6x + 8y - 3 = 0$

(b) $96x - 72y + 127 = 0$



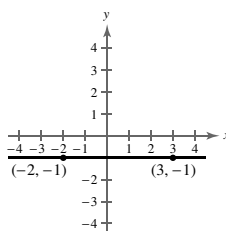
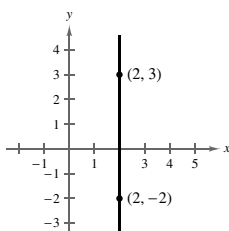
71. (a) $y = 0$

(b) $x + 1 = 0$



41. $x - 2 = 0$

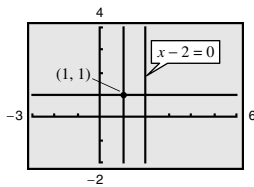
43. $y + 1 = 0$



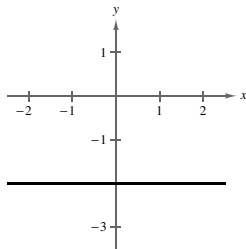
45. $3x - 6y + 7 = 0$

47. $4x - y + 6 = 0$

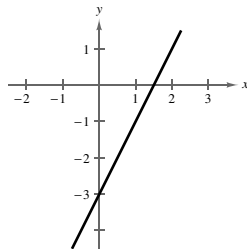
73. (a)
- $x - 1 = 0$
- (b)
- $y - 1 = 0$



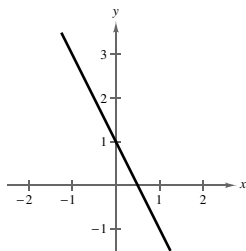
75.



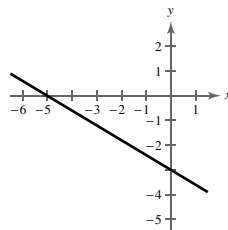
77.



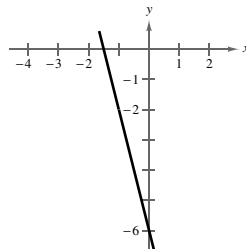
79.



81.



83.



85. $F = \frac{9}{5}C + 32$ or $C = \frac{5}{9}F - \frac{160}{9}$

87. (a)
- $y = 46,2t + 4\,024$
- ; O coeficiente angular
- $m = 46,2$
- indica que a população aumenta em 46,2 mil a cada ano.

(b) 4 116,4 mil (4 116 400)

(c) 4 208,8 mil (4 208 800)

(d) As respostas podem variar. Exemplo de resposta:

2002: 4 103 mil (4,103 000)

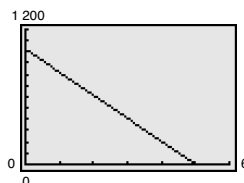
2004: 4 198 mil (4,198 000)

As estimativas estavam próximas das populações reais.

(e) O modelo poderia possivelmente ser utilizado para prever a população em 2009, se a população continuasse a crescer na mesma taxa linear.

89. (a)
- $y = 1025 - 205t, 0 \leq t \leq 5$

(b)

(c) \$410 (d) $t = 2,07$ anos

91. (a)
- $Y = 406\frac{1}{6}t + 4\,146,5$
- (b) \$8 614,3 bilhões

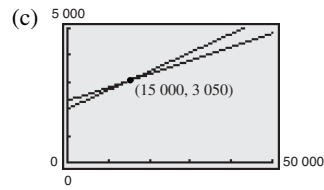
(c) \$11 051,3 bilhões (d) As respostas podem variar.

93. (a)
- $C = 50x + 350\,000$
- (b)
- $R = 120x$

(c) $P = 70x - 350\,000$ (d) \$560 000 de lucro

(e) 5 000 unidades

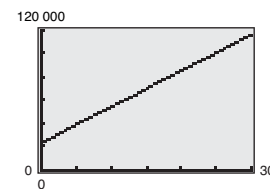
95. (a)
- $W = 0,07S + 2\,000$
- (b)
- $W = 0,05S + 2\,300$



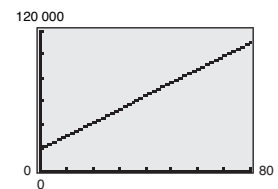
(15 000, 3 050); O ponto de interseção indica que seu salário mensal será de \$3 050 em qualquer emprego quando suas vendas forem de \$15 000.

(d) Não, você ganhará um salário maior a cada mês se permanecer em seu emprego atual.

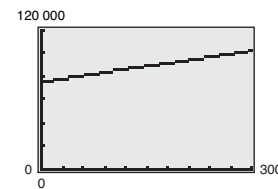
97.

 $x \leq 24$ unidades

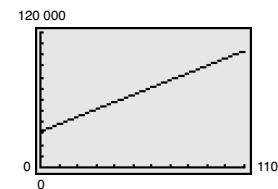
99.

 $x \leq 70$ unidades

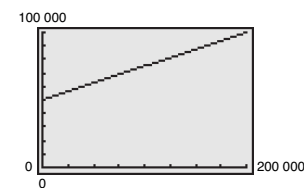
101.

 $x \leq 275$ unidades

103.

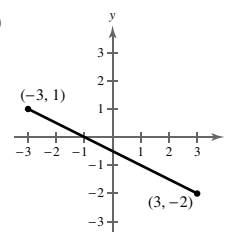
 $x \leq 104$ unidades

105.

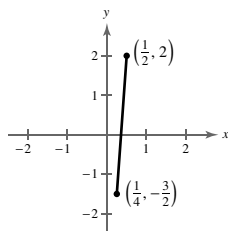
 $x \leq 200\,000$ unidades

TESTE PRELIMINAR (página 65)

1. (a)

(b) $d = 3\sqrt{5}$ (c) Ponto médio: $(0, -0,5)$

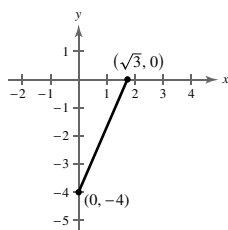
2. (a)



(b) $d = \sqrt{12,3125}$

(c) Ponto médio: $(\frac{3}{8}, \frac{1}{4})$

3. (a)



(b) $d = \sqrt{19}$

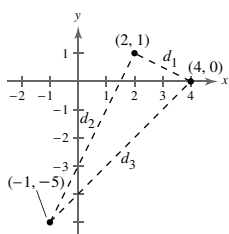
(c) Ponto médio: $(\frac{\sqrt{3}}{2}, -2)$

4. $d_1 = \sqrt{5}$

$d_2 = \sqrt{45}$

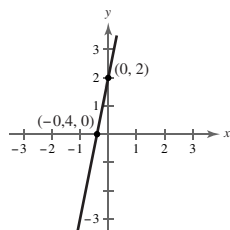
$d_3 = \sqrt{50}$

$d_1^2 + d_2^2 = d_3^2$

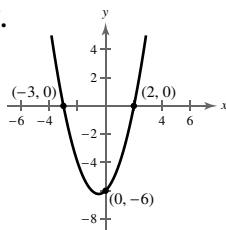


5. 5 759,5 mil

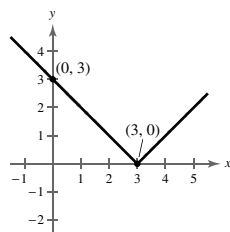
6.



7.



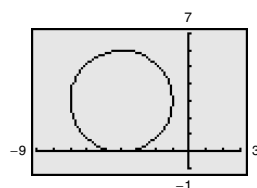
8.



9. $x^2 + 2x + y^2 - 36 = 0$

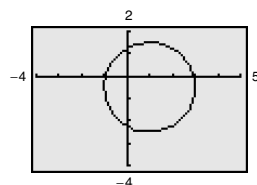
10. $x^2 - 4x + y^2 + 4y - 17 = 0$

11. $(x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 9$

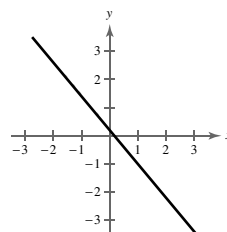


12. $(x - 1)^2 + (y + 0,5)^2 = 4$

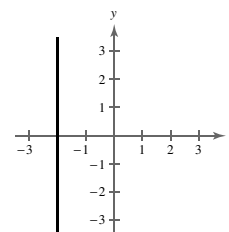
13. 4 735 unidades



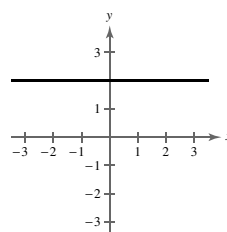
14. $y = -1,2x + 0,2$



15. $x = -2$



16. $y = 2$



17. (a) $y = -0,25x - 4,25$

18. 2006: \$1 565 000

(b) $y = 4x - 17$

2009: \$2 270 000

19. $C = 0,42x + 175$

20. (a) $y = 1\,700t + 21\,500$ (b) \$38 500

SEÇÃO 1.4 (página 74)

Recapitulação (página 74)

1. 20 2. 10 3. $x^2 + x - 6$

4. $x^3 + 9x^2 + 26x + 30$ 5. $\frac{1}{x}$ 6. $\frac{2x - 1}{x}$

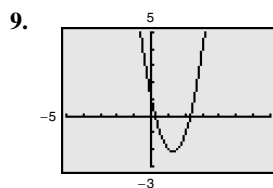
7. $y = -2x + 17$ 8. $y = \frac{6}{5}x^2 + \frac{1}{5}$

9. $y = 3 \pm \sqrt{5 + (x + 1)^2}$ 10. $y = \pm \sqrt{4x^2 + 2}$

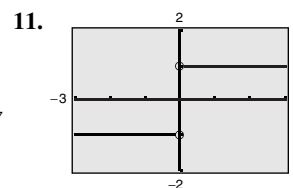
11. $y = 2x + \frac{1}{2}$ 12. $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$

1. y não é uma função de x. 3. y é uma função de x.

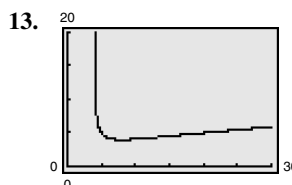
5. y é uma função de x. 7. y é uma função de x.



Domínio: $(-\infty, \infty)$
Imagem: $[-2, 125, \infty)$

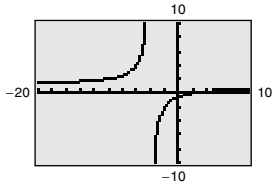


Domínio: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
Imagem: $y = -1$ ou $y = 1$



Domínio: $(4, \infty)$
Imagem: $[4, \infty)$

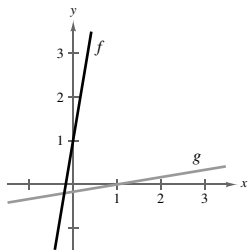
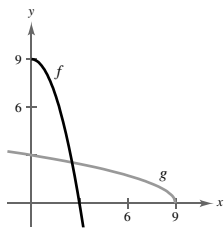
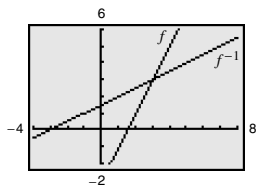
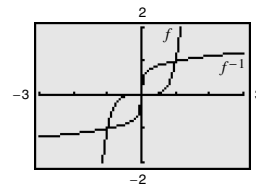
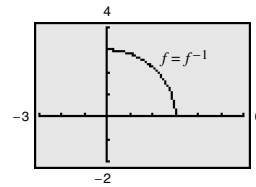
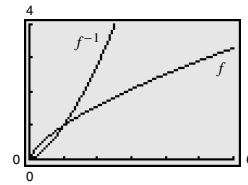
15.



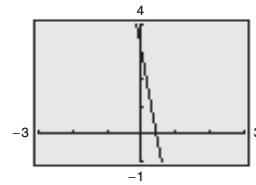
Domínio:
 $(-\infty, -4) \cup (-4, \infty)$
 Imagem: $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

17. Domínio: $(-\infty, \infty)$ 19. Domínio: $(-\infty, \infty)$ Imagem: $(-\infty, \infty)$ Imagem: $(-\infty, 4]$ 21. (a) -2 (b) $3x - 5$ (c) $3x + 3\Delta x - 2$ 23. (a) 4 (b) $\frac{1}{x+4}$ (c) $-\frac{\Delta x}{x(x+\Delta x)}$ 25. $\Delta x + 2x - 5$, $\Delta x \neq 0$ 27. $\frac{1}{\sqrt{x+\Delta x+1} + \sqrt{x+1}}$, $\Delta x \neq 0$ 29. $-\frac{1}{(x+\Delta x-2)(x-2)}$, $\Delta x \neq 0$

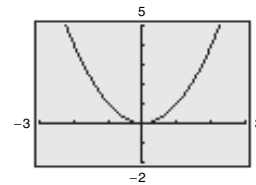
31. y não é uma função de x. 33. y é uma função de x.

35. (a) $2x$ (b) $10x - 25$ (c) $\frac{2x-5}{5}$ (d) 5 (e) 537. (a) $x^2 + x$ (b) $(x^2 + 1)(x - 1) = x^3 - x^2 + x - 1$ (c) $\frac{x^2+1}{x-1}$ (d) $x^2 - 2x + 2$ (e) x^2 39. (a) 0 (b) 0 (c) -1 (d) $\sqrt{15}$ (e) $\sqrt{x^2 - 1}$ (f) $x - 1, x \geq 0$ 41. $f(g(x)) = 5\left(\frac{x-1}{5}\right) + 1 = x$ $g(f(x)) = \frac{5x+1-1}{5} = x$ 43. $f(g(x)) = 9 - (\sqrt{9-x})^2 = 9 - (9-x) = x$ $g(f(x)) = \sqrt{9 - (9-x^2)} = \sqrt{x^2} = x$ 45. $f(x) = 2x - 3$, $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$ 47. $f(x) = x^5$, $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x}$ 49. $f(x) = \sqrt{9-x^2}$, $0 \leq x \leq 3$ $f^{-1}(x) = \sqrt{9-x^2}$, $0 \leq x \leq 3$ 51. $f(x) = x^{2/3}$, $x \geq 0$ $f^{-1}(x) = x^{3/2}$, $x \geq 0$ 

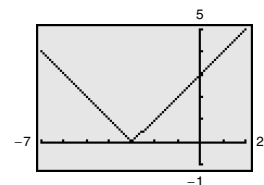
53.

 $f(x)$ é bijetora. $f^{-1}(x) = \frac{3-x}{7}$

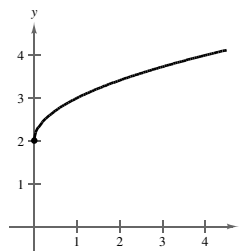
55.



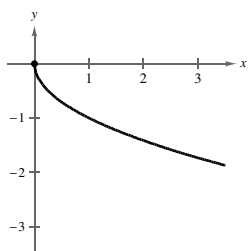
57.

 $f(x)$ não é bijetora. $f(x)$ não é bijetora.

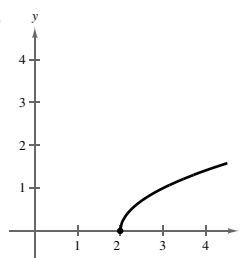
59. (a)



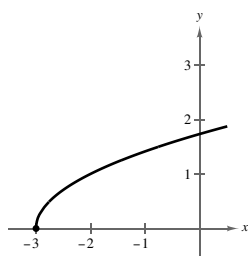
(b)

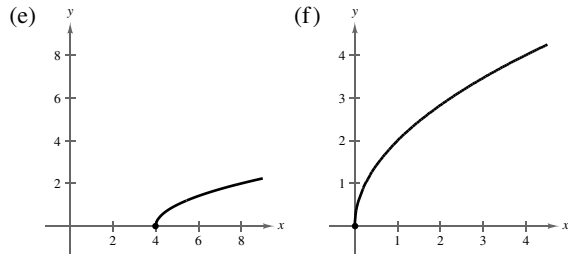


(c)

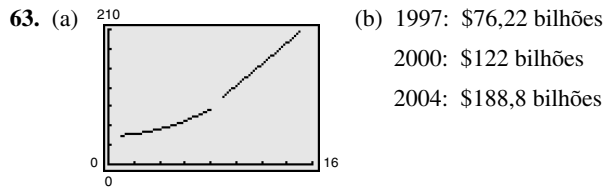


(d)

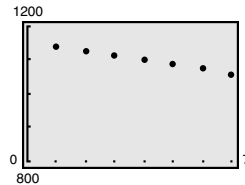




61. (a) $y = (x + 3)^2$ (b) $y = -(x + 6)^2 - 3$



65. $R_T = R_1 + R_2 = -0,8t^2 - 7,22t + 1\,148$,
 $t = 1, 2, \dots, 7$



67. (a) $x = \frac{1\,475}{p} - 100$ (b) Cerca de 48 unidades

69. $C(x(t)) = 2\,800t + 375$

C é o custo semanal em termos de t horas de fabricação.

71. (a) $p = \begin{cases} 90, & 0 \leq x \leq 100 \\ 91 - 0,01x, & 100 < x \leq 1\,600 \\ 75, & x > 1\,600 \end{cases}$

(b) $P = \begin{cases} 30x, & 0 \leq x \leq 100 \\ 31x - 0,01x^2, & 100 < x \leq 1\,600 \\ 15x, & x > 1\,600 \end{cases}$

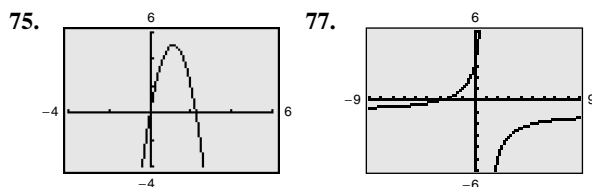
73. (a) $R = rn = [15 - 0,05(n - 80)]n$

(b)

n	100	125	150	175
R	1 400	1 593,75	1 725	1 793,75

n	200	225	250
R	1 800	1 743,75	1 625

(c) As respostas podem variar.

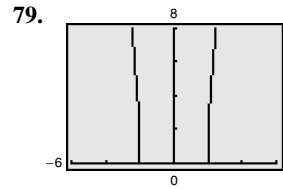


Zeros: $x = 0, \frac{9}{4}$

$f(x)$ não é uma função bijetora.

Zero: $t = -3$

$g(t)$ é uma função bijetora.



Zero: ± 2

$g(x)$ não é uma função bijetora.

81. As respostas podem variar.

SEÇÃO 1.5 (página 85)

Recapitulação (página 85)

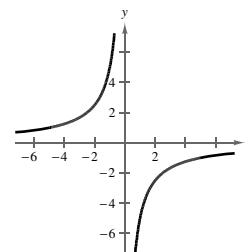
1. (a) 7 (b) $c^2 - 3c + 3$

(c) $x^2 + 2xh + h^2 - 3x - 3h + 3$

2. (a) -4 (b) 10 (c) $3t^2 + 4$ 3. h 4. 4

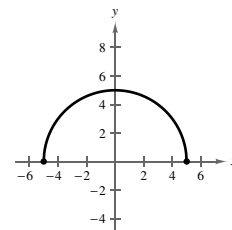
5. Domínio: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

Imagem: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$



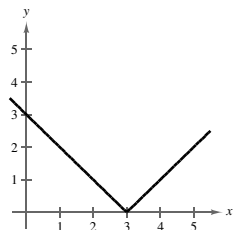
6. Domínio: $[-5, 5]$

Imagem: $[0, 5]$



7. Domínio: $(-\infty, \infty)$

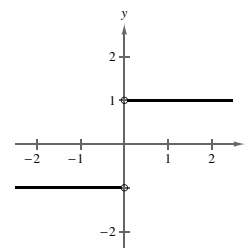
Imagem: $[0, \infty)$



8. Domínio:

$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

Imagem: $-1, 1$



9. y não é uma função de x .

10. y é uma função de x .

1.

x	1,9	1,99	1,999	2
$f(x)$	8,8	8,98	8,998	?

x	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	9,002	9,02	9,2

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 5) = 9$$

x	1,9	1,99	1,999	2
$f(x)$	0,2564	0,2506	0,2501	?

3.

x	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	0,2499	0,2494	0,2439

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \frac{1}{4}$$

x	-0,1	-0,01	-0,001	0
$f(x)$	0,5132	0,5013	0,5001	?

5.

x	0,001	0,01	0,1
$f(x)$	0,4999	0,4988	0,4881

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = 0,5$$

7.

x	-0,5	-0,1	-0,01	-0,001	0
$f(x)$	-0,0714	-0,0641	-0,0627	-0,0625	?

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x+4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{16}$$

9. (a) 1 (b) 3 11. (a) 1 (b) 3

13. (a) 12 (b) 27 (c) $\frac{1}{3}$

15. (a) 4 (b) 48 (c) 256

17. (a) 1 (b) 1 (c) 1

19. (a) 0 (b) 0 (c) 0

21. (a) 3 (b) -3 (c) Limite não existe.

23. 4 25. -1 27. 0 29. 3 31. -2

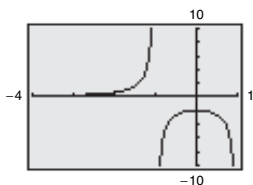
33. $-\frac{3}{4}$ 35. $\frac{35}{9}$ 37. $\frac{1}{3}$ 39. $-\frac{1}{20}$ 41. 2

43. Limite não existe. 45. Limite não existe.

47. 12 49. Limite não existe. 51. 2

53. -1 55. 2 57. $\frac{1}{2\sqrt{x+2}}$ 59. $2t - 5$

61.

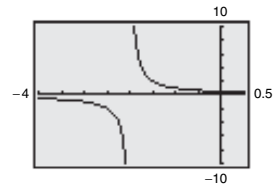


x	0	0,5	0,9	0,99
$f(x)$	-2	-2,67	-10,53	-100,5

x	0,999	0,9999	1
$f(x)$	-1000,5	-10 000,5	Não definida

-∞

63.

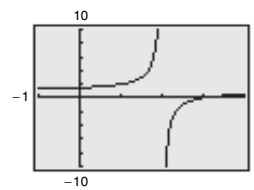


x	-3	-2,5	-2,1	-2,01
$f(x)$	-1	-2	-10	-100

x	-2,001	-2,0001	-2
$f(x)$	-1000	-10 000	Não definida

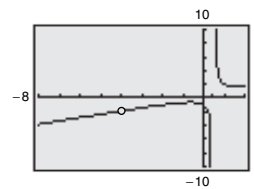
-∞

65.



Limite não existe.

67.

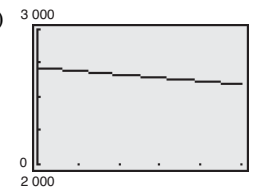


$$-\frac{17}{9} \approx -1,8889$$

69. (a) \$25 000 (b) 80%

(c) ∞ ; A função de custo aumenta ilimitadamente quando x tende a 100 pela esquerda. Portanto, de acordo com o modelo, não é possível remover 100% dos poluentes.

71. (a)

(b) Para $x = 0,25$, $A \approx \$2 685,06$.Para $x = \frac{1}{365}$, $A \approx \$2 717,91$.(c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1000(1 + 0,1x)^{10/x} = 1000e \approx \$2 718,28$;

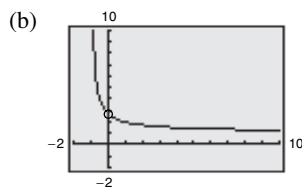
Capitalização contínua

73. (a)

x	-0,01	-0,001	-0,0001	0
$f(x)$	2,732	2,720	2,718	Não definida

x	0,0001	0,001	0,01
$f(x)$	2,718	2,717	2,705

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} \approx 2,718$$



(c) Domínio: $(-1, 0) \cup (0, \infty)$

Imagem: $(1, e) \cup (e, \infty)$

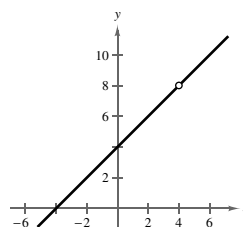
SEÇÃO 1.6 (página 96)

Recapitulação (página 95)

1. $\frac{x+4}{x-8}$
2. $\frac{x+1}{x-3}$
3. $\frac{x+2}{2(x-3)}$
4. $\frac{x-4}{x-2}$
5. $x = 0, -7$
6. $x = -5, 1$
7. $x = -\frac{2}{3}, -2$
8. $x = 0, 3, -8$
9. 13
10. -1

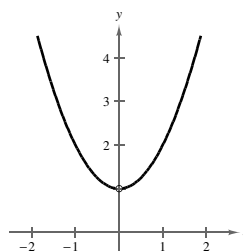
1. Contínua; a função é um polinômio.
3. Não contínua ($x \neq \pm 2$)
5. Contínua; o domínio da função racional é o conjunto de números reais.
7. Não contínua ($x \neq 3$ e $x \neq 5$)
9. Não contínua ($x \neq \pm 2$)
11. $(-\infty, 0)$ e $(0, \infty)$; as explicações variam. Há uma descontinuidade em $x = 0$, porque $f(0)$ não é definida.
13. $(-\infty, -1)$ e $(-1, \infty)$; as explicações variam. Há uma descontinuidade em $x = -1$, porque $f(-1)$ não é definida.
15. $(-\infty, \infty)$; As explicações variam.
17. $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$, e $(1, \infty)$; As explicações variam. Há descontinuidades em $x = \pm 1$, porque $f(\pm 1)$ é não definida.
19. $(-\infty, \infty)$; as explicações variam.
21. $(-\infty, 4)$, $(4, 5)$, e $(5, \infty)$; as explicações variam. Há descontinuidades em $x = 4$ e $x = 5$, porque $f(4)$ e $f(5)$ não são definidas.
23. Contínua em todos os intervalos $(\frac{c}{2}, \frac{c}{2} + \frac{1}{2})$, onde c é um número inteiro. As explicações variam. Há descontinuidades em $x = \frac{c}{2}$ onde c é um número inteiro, porque $\lim_{x \rightarrow c} f(\frac{c}{2})$ não existe.
25. $(-\infty, \infty)$; as explicações variam.
27. $(-\infty, 2]$ e $(2, \infty)$; as explicações variam. Há uma descontinuidade em $x = 2$, porque $\lim_{x \rightarrow 2} f(2)$ não existe.
29. $(-\infty, -1)$ e $(-1, \infty)$; as explicações variam. Há uma descontinuidade em $x = -1$, porque $f(-1)$ não é definida.
31. Contínua em todos os intervalos $(c, c+1)$, onde c é um número inteiro. As explicações variam. Há descontinuidades em $x = c$ onde c é um número inteiro, porque $\lim_{x \rightarrow c} f(c)$ não existe.
33. $(1, \infty)$; as explicações variam.
35. Contínua
37. Descontinuidade não removível em $x = 2$

39.



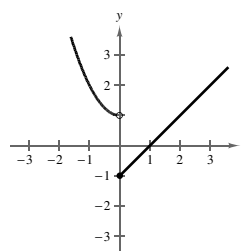
Contínua em $(-\infty, 4)$ e $(4, \infty)$

41.



Contínua em $(-\infty, 0)$ e $(0, \infty)$

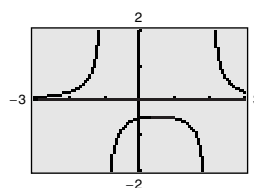
43.



Contínua em $(-\infty, 0)$ e $(0, \infty)$

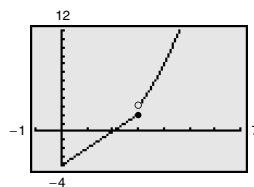
45. $a = 2$

47.



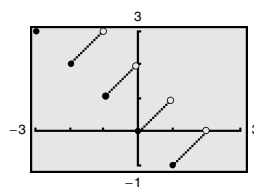
Não contínua em $x = 2$ e $x = -1$, porque $f(-1)$ e $f(2)$ não são definidas.

49.



Não contínua em $x = 3$, porque $\lim_{x \rightarrow 3} f(3)$ não existe.

51.

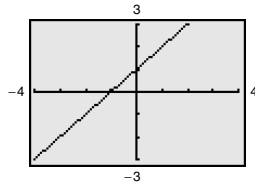


Não contínua em todos os números inteiros c , porque $\lim_{x \rightarrow c} f(c)$ não existe.

53. $(-\infty, \infty)$

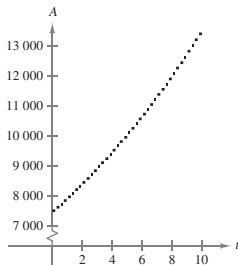
55. Contínua em todos os intervalos $\left(\frac{c}{2}, \frac{c+1}{2}\right)$, onde c é um número inteiro.

57.



O gráfico de $f(x) = \frac{x^2 + x}{x}$ parece ser contínuo em $[-4, 4]$, mas f não é contínua em $x = 0$.

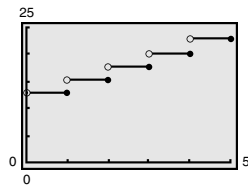
59. (a)



O gráfico tem descontinuidades não-removíveis em $t = \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \dots$

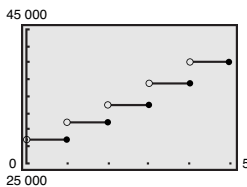
(b) \$11 379,17

61. $C = 12,80 - 2,50\lfloor 1 - x \rfloor$



C é não contínua em $x = 1, 2, 3, \dots$

63. (a)



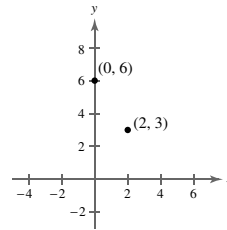
S é não contínua em $t = 1, 2, \dots, 5$.

65. O modelo é contínuo. A receita real provavelmente não seria contínua, porque a receita é normalmente registrada sobre unidades maiores de tempo (por hora, dia, ou mês). Nestes casos, a receita pode saltar entre diferentes unidades de tempo.

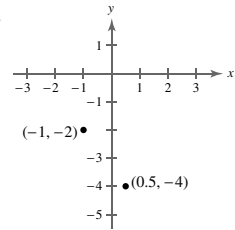
67. A função é contínua em $x = 100$, porque a função é definida em $P(100)$, $\lim_{x \rightarrow 100} P(x)$ existe, e $\lim_{x \rightarrow 100} P(x) = P(100) = 3000$.

EXERCÍCIOS DE REVISÃO DO CAPÍTULO 1 (página 102)

1.



3.



5. a

6. c

7. b

8. d

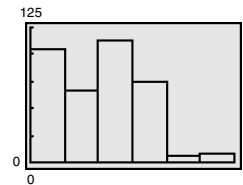
9. $\sqrt{29}$ 11. $3\sqrt{2}$

13. (7, 4) 15. (-8, 6)

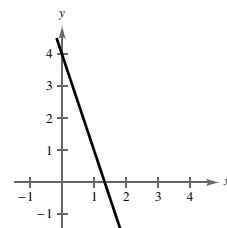
17. As barras mais altas no gráfico representam receitas. As barras intermediárias representam custos. As barras à esquerda, em cada grupo, representam lucros, porque $P = R - C$.

19. (4, 7), (5, 8), (8, 10)

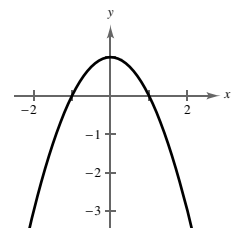
21.



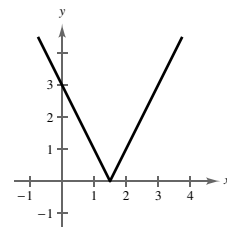
23.



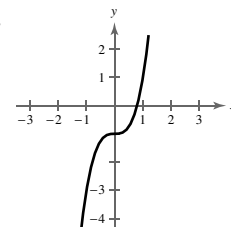
25.



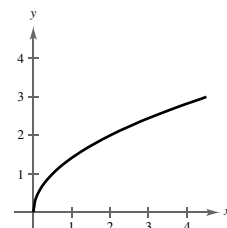
27.



29.



31.



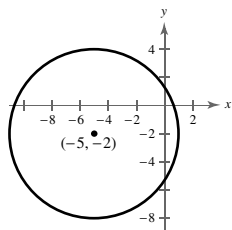
33. (0, 1), (1, 0), (-1, 0)

35. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 73$

37. $(x + 5)^2 + (y + 2)^2 = 36$

Centro: $(-5, -2)$

Raio: 6



39. $(2, 1), (-1, -2)$

41. $(-1 + \sqrt{6}, -3 + 2\sqrt{6}), (-1 - \sqrt{6}, -3 - 2\sqrt{6})$

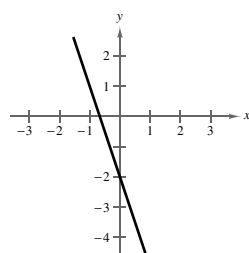
43. (a) $C = 6\,000 + 6,50x$

$R = 13,90x$

(b) ≈ 811 unidades

45. Inclinação: -3

interseção com o eixo y: $(0, -2)$

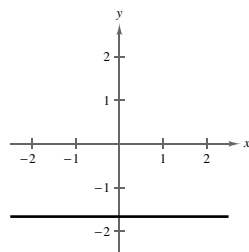


47. Inclinação: 0

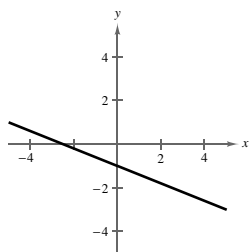
(horizontal reta)

interseção com o eixo y:

$(0, -\frac{5}{3})$

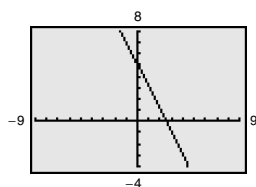


49. Inclinação: $-\frac{2}{5}$
interseção com o eixo y:
 $(0, -1)$

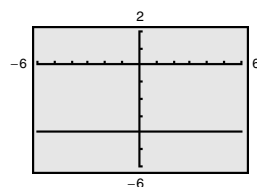


51. $\frac{6}{7}$ 53. $\frac{20}{21}$

55. $y = -2x + 5$



57. $y = -4$



59. (a) $7x - 8y + 69 = 0$ (b) $2x + y = 0$

(c) $2x + y = 0$ (d) $2x + 3y - 12 = 0$

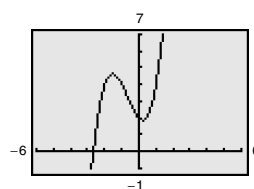
61. (a) $x = -10p + 1070$ (b) 725 unidades

(c) 650 unidades

63. y é uma função de x . 65. y é uma função de x .

67. (a) 7 (b) $3x + 7$ (c) $10 + 3\Delta x$

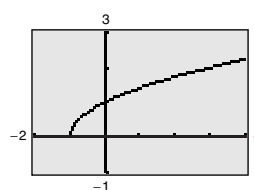
69.



Domínio: $(-\infty, \infty)$

Imagem: $(-\infty, \infty)$

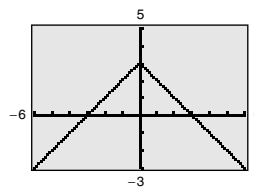
71.



Domínio: $[-1, \infty)$

Imagem: $[0, \infty)$

73.



Domínio: $(-\infty, \infty)$

Imagem: $(-\infty, 3]$

75. (a) $x^2 + 2x$ (b) $x^2 - 2x + 2$

(c) $2x^3 - x^2 + 2x - 1$ (d) $\frac{1 + x^2}{2x - 1}$

(e) $4x^2 - 4x + 2$ (f) $2x^2 + 1$

77. $f^{-1}(x) = \frac{2}{3}x$

79. $f(x)$ não tem uma função inversa.

81. 7 83. 49 85. $\frac{10}{3}$ 87. -2

89. $-\frac{1}{4}$ 91. $-\infty$ 93. Limite não existe.

95. $-\frac{1}{16}$ 97. $3x^2 - 1$ 99. 0,5774

101. Falso, limite não existe.

103. Falso, limite não existe.

105. Falso, limite não existe.

107. $(-\infty, -4)$ e $(-4, \infty)$; $f(-4)$ não é definido.

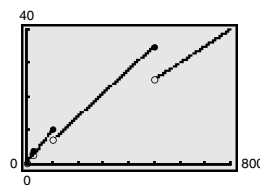
109. $(-\infty, -1)$ e $(-1, \infty)$; $f(-1)$ não é definido.

111. Contínua em todos os intervalos $(c, c + 1)$, onde c é um número inteiro; $\lim_{x \rightarrow c} f(c)$ não existe.

113. $(-\infty, 0)$ e $(0, \infty)$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ não existe.

115. $a = 2$

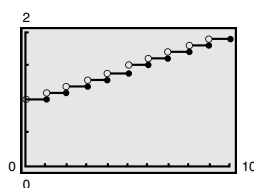
117. (a)



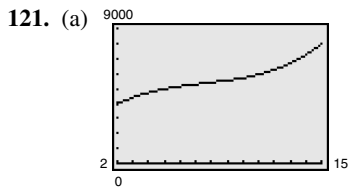
C não é contínua em $x = 25, 100$ e 500 .

(b) \$10

119.



C não é contínua em $t = 1, 2, 3, \dots$



(b)

t	2	3	4	5	6
D	4001,8	4351,0	4643,3	4920,6	5181,5
Modelo	3937,0	4391,3	4727,4	4971,0	5147,8

t	7	8	9	10	11
D	5369,2	5478,2	5605,5	5628,7	5769,9
Modelo	5283,6	5404,0	5534,7	5701,5	5930,1

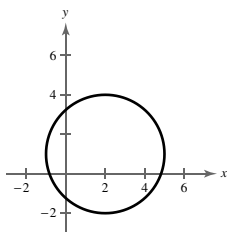
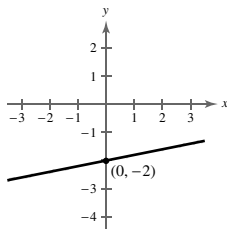
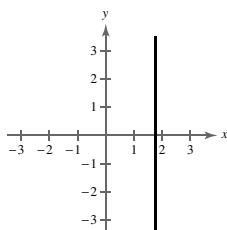
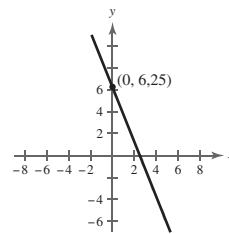
t	12	13	14	15
D	6198,4	6760,0	7354,7	7905,3
Modelo	6246,1	6675,3	7243,3	7976,0

(c) \$15 007,9 bilhões

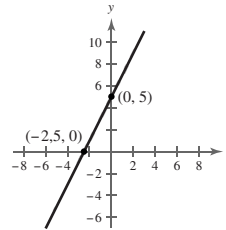
TESTE DO CAPÍTULO (página 106)

1. (a) $d = 5\sqrt{2}$ (b) Ponto médio: $(-1,5, 1,5)$ (c) $m = -1$ 2. (a) $d = 2,5$ (b) Ponto médio: $(1,25, 2)$ (c) $m = 0$ 3. (a) $d = 3$ (b) Ponto médio: $(2\sqrt{2}, 1,5)$ (c) $m = \frac{\sqrt{2}}{4}$

4.

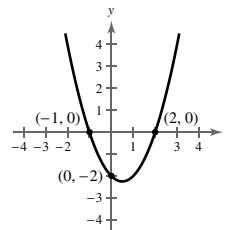
5. $(5,5, 53,45)$ 6. $m = \frac{1}{5}; (0, -2)$ 7. m não é definido; sem interseção com o eixo y 8. $m = -2,5; (0, 6,25)$ 

9. (a)

(b) Domínio: $(-\infty, \infty)$ Imagem: $(-\infty, \infty)$ (c) $f(-3) = -1; f(-2) = 1; f(3) = 11$

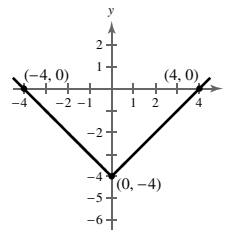
(d) A função é bijetora.

10. (a)

(b) Domínio: $(-\infty, \infty)$ Imagem: $(-2,25, \infty)$ (c) $f(-3) = 10; f(-2) = 4; f(3) = 4$

(d) A função não é bijetora.

11. (a)

(b) Domínio: $(-\infty, \infty)$ Imagem: $(-4, \infty)$ (c) $f(-3) = -1; f(-2) = -2; f(3) = -1$

(d) A função não é bijetora.

12. $f^{-1}(x) = \frac{1}{4}x - \frac{3}{2}$

$$f(f^{-1}(x)) = 4\left(\frac{1}{4}x - \frac{3}{2}\right) + 6 = x - 6 + 6 = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{1}{4}(4x + 6) - \frac{3}{2} = x + \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = x$$

13. $f^{-1}(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{8}{3}$

$$f(f^{-1}(x)) = \sqrt[3]{8 - 3\left(-\frac{1}{3}x^3 + \frac{8}{3}\right)}$$

$$= \sqrt[3]{8 + x^3 - 8}$$

$$= \sqrt[3]{x^3} = x$$

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= -\frac{1}{3}(\sqrt[3]{8-3x})^3 + \frac{8}{3} \\ &= -\frac{1}{3}(8-3x) + \frac{8}{3} \\ &= -\frac{8}{3} + x + \frac{8}{3} = x \end{aligned}$$

14. $-\frac{1}{6}$ 15. Limite não existe. 16. 2 17. $\frac{1}{6}$

18. $(-\infty, 4)$ e $(4, \infty)$; as explicações variam. Há a descontinuidade em $x = 4$, porque $f(4)$ não é definida.

19. $(-\infty, 5]$; as explicações variam.

20. $(-\infty, \infty)$; as explicações variam.

21. (a) Este modelo ajusta bem os dados. As explicações variam.

(b) 2 071,14 mil (2 071 140)

CAPÍTULO 2

SEÇÃO 2.1 (página 115)

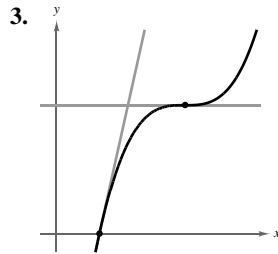
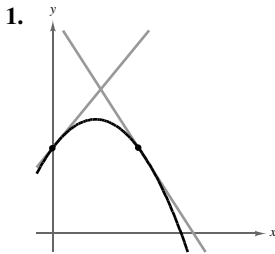
Recapitulação (página 115)

1. $x = 2$ 2. $y = 2$ 3. $y = -x + 2$

4. $2x$ 5. $3x^2$ 6. $\frac{1}{x^2}$ 7. $2x$

8. $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$ 9. $(-\infty, \infty)$

10. $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$



5. $m = 1$ 7. $m = 0$

9. $m = -\frac{1}{3}$

11. 2002: $m \approx 200$

2004: $m \approx 500$

13. $t = 1$: $m \approx 65$

$t = 8$: $m \approx 0$

$t = 12$: $m \approx -1000$

15. $f'(x) = -2$

$f'(2) = -2$

19. $f'(x) = 2x$

$f'(2) = 4$

17. $f'(x) = 0$

$f'(0) = 0$

21. $f'(x) = 3x^2 - 1$

$f'(2) = 11$

23. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

$f'(4) = \frac{1}{2}$

25. $f(x) = 3$

$f(x + \Delta x) = 3$

$f(x + \Delta x) - f(x) = 0$

$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 0$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 0$$

27. $f(x) = -5x$

$f(x + \Delta x) = -5x - 5\Delta x$

$f(x + \Delta x) - f(x) = -5\Delta x$

$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = -5$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = -5$$

29. $g(s) = \frac{1}{3}s + 2$

$g(s + \Delta s) = \frac{1}{3}s + \frac{1}{3}\Delta s + 2$

$g(s + \Delta s) - g(s) = \frac{1}{3}\Delta s$

$\frac{g(s + \Delta s) - g(s)}{\Delta s} = \frac{1}{3}$

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{g(s + \Delta s) - g(s)}{\Delta s} = \frac{1}{3}$$

31. $f(x) = x^2 - 4$

$f(x + \Delta x) = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 4$

$f(x + \Delta x) - f(x) = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$

$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 2x + \Delta x$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 2x$$

33. $h(t) = \sqrt{t-1}$

$h(t + \Delta t) = \sqrt{t + \Delta t - 1}$

$h(t + \Delta t) - h(t) = \sqrt{t + \Delta t - 1} - \sqrt{t - 1}$

$\frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} = \frac{1}{\sqrt{t + \Delta t - 1} + \sqrt{t - 1}}$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} = \frac{1}{2\sqrt{t-1}}$$

35. $f(t) = t^3 - 12t$

$f(t + \Delta t) = t^3 + 3t^2\Delta t + 3t(\Delta t)^2$

$+ (\Delta t)^3 - 12t - 12\Delta t$

$f(t + \Delta t) - f(t) = 3t^2\Delta t + 3t(\Delta t)^2 + (\Delta t)^3 - 12\Delta t$

$\frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} = 3t^2 + 3t\Delta t + (\Delta t)^2 - 12$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} = 3t^2 - 12$$

37. $f(x) = \frac{1}{x+2}$

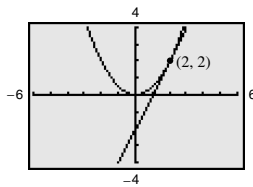
$f(x + \Delta x) = \frac{1}{x + \Delta x + 2}$

$f(x + \Delta x) - f(x) = \frac{-\Delta x}{(x + \Delta x + 2)(x + 2)}$

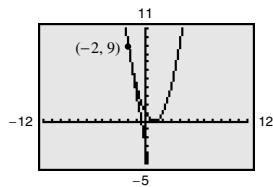
$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{-1}{(x + \Delta x + 2)(x + 2)}$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = -\frac{1}{(x + 2)^2}$$

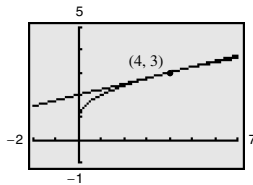
39. $y = 2x - 2$



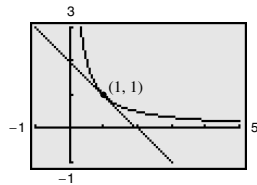
41. $y = -6x - 3$



43. $y = \frac{x}{4} + 2$



45. $y = -x + 2$



47. $y = -x + 1$

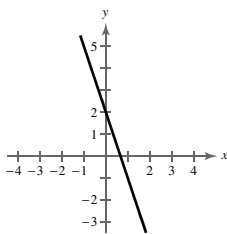
49. $y = -6x + 8$ e $y = -6x - 8$

51. $x \neq -3$ (nó) 53. $x \neq 3$ (cúspide) 55. $x > 1$

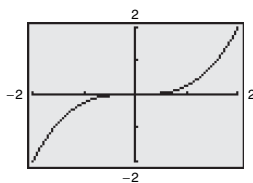
57. $x \neq 0$ (descontinuidade não-removível)

59. $x \neq 1$

61. $f(x) = -3x + 2$



63.

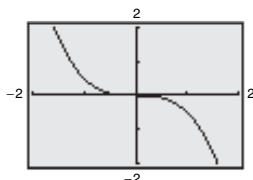


$$f'(x) = \frac{3}{4}x^2$$

x	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$
$f(x)$	-2	-0,8438	-0,25	-0,0313
$f'(x)$	3	1,6875	0,75	0,1875

x	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2
$f(x)$	0	0,0313	0,25	0,8438	2
$f'(x)$	0	0,1875	0,75	1,6875	3

65.

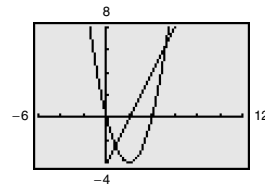


$$f'(x) = -\frac{3}{2}x^2$$

x	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$
$f(x)$	4	1,6875	0,5	0,0625
$f'(x)$	-6	-3,375	-1,5	-0,375

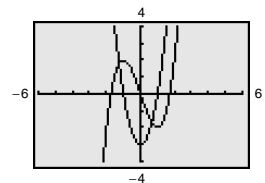
x	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2
$f(x)$	0	-0,0625	-0,5	-1,6875	-4
$f'(x)$	0	-0,375	-1,5	-3,375	-6

67. $f'(x) = 2x - 4$



A interseção com o eixo x da derivada indica um ponto de tangência horizontal para f .

69. $f'(x) = 3x^2 - 3$

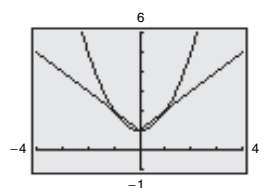


As interseções com o eixo x da derivada indicam pontos de tangência horizontal para f .

71. Verdadeira

73. Verdadeira

75.



O gráfico de f é liso em $(0, 1)$, mas o gráfico de g tem um bico acentuado em $(0, 1)$. A função não é diferenciável em $x = 0$.

SEÇÃO 2.2 (página 126)

Recapitulação (página 126)

1. (a) 8 (b) 16 (c) $\frac{1}{2}$

2. (a) $\frac{1}{36}$ (b) $\frac{1}{32}$ (c) $\frac{1}{64}$

3. $4x(3x^2 + 1)$ 4. $\frac{3}{2}x^{1/2}(x^{3/2} - 1)$ 5. $\frac{1}{4x^{3/4}}$

6. $x^2 - \frac{1}{x^{1/2}} + \frac{1}{3x^{2/3}}$ 7. $0, -\frac{2}{3}$

8. $0, \pm 1$ 9. $-10, 2$ 10. $-2, 12$

1. (a) 2 (b) $\frac{1}{2}$ 3. (a) -1 (b) $-\frac{1}{3}$ 5. 0

7. $4x^3$ 9. 4 11. $2x + 5$ 13. $-6t + 2$

15. $3t^2 - 2$ 17. $\frac{16}{3}t^{1/3}$ 19. $\frac{2}{\sqrt{x}}$ 21. $-\frac{8}{x^3} + 4x$

23. Função: $y = \frac{1}{x^3}$

Reescreva: $y = x^{-3}$

Derive: $y' = -3x^{-4}$

Simplifique: $y' = -\frac{3}{x^4}$

25. Função: $y = \frac{1}{(4x)^3}$

Reescreva: $y = \frac{1}{64}x^{-3}$

Derive: $y' = -\frac{3}{64}x^{-4}$

Simplifique: $y' = -\frac{3}{64x^4}$

27. Função: $y = \frac{\sqrt{x}}{x}$

Reescreva: $y = x^{-1/2}$

Derive: $y' = -\frac{1}{2}x^{-3/2}$

Simplifique: $y' = -\frac{1}{2x^{3/2}}$

29. -1 31. -2 33. 4 35. $2x + \frac{4}{x^2} + \frac{6}{x^3}$

37. $2x - 2 + \frac{8}{x^5}$ 39. $3x^2 + 1$ 41. $6x^2 + 16x - 1$

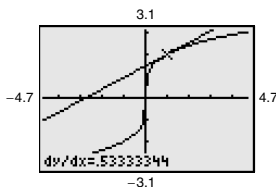
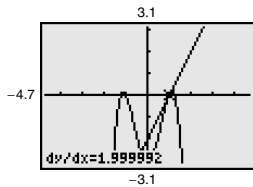
43. $\frac{2x^3 - 6}{x^3}$ 45. $\frac{4x^3 - 2x - 10}{x^3}$ 47. $\frac{4}{5x^{1/5}} + 1$

49. (a) $y = 2x - 2$

(b) e (c)

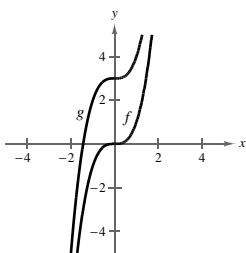
51. (a) $y = \frac{8}{15}x + \frac{22}{15}$

(b) e (c)



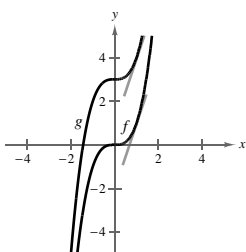
53. $(0, -1), \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{5}{4}\right), \left(\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{5}{4}\right)$ 55. $(-5, -12.5)$

57. (a)



(b) $f'(1) = g'(1) = 3$

(c)



(d) $f' = g' = 3x^2$ para todos os valores de x .

59. (a) 3 (b) 6 (c) -3 (d) 6

61. (a) 2001: 2,03

2004: 249,01

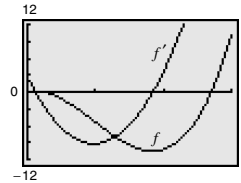
(b) Os resultados são parecidos.

(c) Milhões de dólares/ano/ano

63. $P = 350x - 7000$

$P' = 350$

65. $(0, 11, 0, 14), (1, 84, -10, 49)$



67. Falsa. Seja $f(x) = x$ e $g(x) = x + 1$.

SEÇÃO 2.3 (página 139)

Recapitulação (página 139)

1. 3 2. -7 3. $y' = 8x - 2$

4. $y' = -9t^2 + 4t$ 5. $s' = -32t + 24$

6. $y' = -32x + 54$ 7. $A' = -\frac{3}{5}r^2 + \frac{3}{5}r + \frac{1}{2}$

8. $y' = 2x^2 - 4x + 7$ 9. $y' = 12 - \frac{x}{2500}$

10. $y' = 74 - \frac{3x^2}{10,000}$

1. (a) \$10,4 bilhões/ano

(c) \$6,4 bilhões/ano

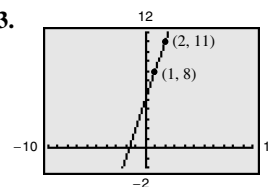
(e) \$10,4 bilhões/ano

(b) \$7,4 bilhões/ano

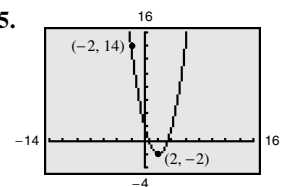
(d) \$16,6 bilhões/ano

(f) \$11,4 bilhões/ano

3.



5.



Taxa média: 3

Taxas instantâneas:

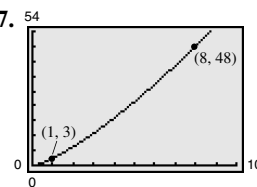
$f'(1) = f'(2) = 3$

Taxa média: -4

Taxas instantâneas:

$h'(-2) = -8, h'(2) = 0$

7.

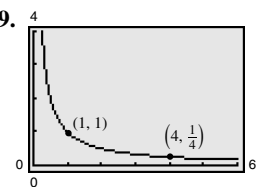


Taxa média: $\frac{45}{7}$

Taxas instantâneas:

$f'(1) = 4, f'(8) = 8$

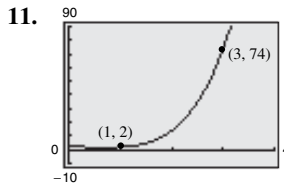
9.



Taxa média: $-\frac{1}{4}$

Taxas instantâneas:

$f'(1) = -1, f'(4) = -\frac{1}{16}$



Taxa média: 36

Taxas instantâneas $g'(1) = 2$, $g'(3) = 102$

13. (a) -500

O número de visitantes ao parque está decrescendo a uma taxa média de 500 mil pessoas por mês, de setembro a dezembro.

(b) As respostas podem variar. A taxa instantânea de variação em $t = 8$ é de aproximadamente 0.

15. (a) Taxa média: $\frac{11}{27}$

Taxas instantâneas: $E'(0) = \frac{1}{3}$, $E'(1) = \frac{4}{9}$

(b) Taxa média: $\frac{11}{27}$

Taxas instantâneas: $E'(1) = \frac{4}{9}$, $E'(2) = \frac{1}{3}$

(c) Taxa média: $\frac{5}{27}$

Taxas instantâneas: $E'(2) = \frac{1}{3}$, $E'(3) = 0$

(d) Taxa média: $-\frac{7}{27}$

Taxas instantâneas: $E'(3) = 0$, $E'(4) = -\frac{5}{9}$

17. (a) -80 pés/s

(b) $s'(2) = -64$ pés/s,
 $s'(3) = -96$ pés/s

(c) $\frac{\sqrt{555}}{4} \approx 5,89$ sec

(d) $-8\sqrt{555} \approx -188,5$ pés/s

19. 1,47 dólares 21. $470 - 0,5x$ dólares, $0 \leq x \leq 940$

23. $50 - x$ dólares 25. $-18x^2 + 16x + 200$ dólares

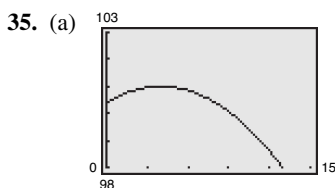
27. $-4x + 72$ dólares 29. $-0,0005x + 12,2$ dólares

31. (a) \$0,58 (b) \$0,60

(c) Os resultados são quase os mesmos.

33. (a) \$4,95 (b) \$5

(c) Os resultados são quase os mesmos.



(b) Para $t < 4$, positivos; para $t > 4$, negativos; mostra quando a febre está oscilando para cima e para baixo.

(c) $T(0) = 100,4^\circ\text{F}$

$T(4) = 101^\circ\text{F}$

$T(8) = 100,4^\circ\text{F}$

$T(12) = 98,6^\circ\text{F}$

(d) $T'(t) = -0,075t + 0,3$

A taxa de variação de temperatura

(e) $T'(0) = 0,3^\circ\text{F/hr}$

$T'(4) = 0^\circ\text{F/hr}$

$T'(8) = -0,3^\circ\text{F/hr}$

$T'(12) = -0,6^\circ\text{F/hr}$

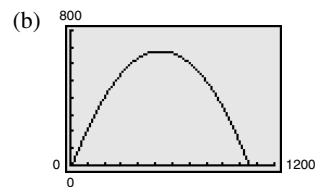
37. (a) $R = 5x - 0,001x^2$

(b) $P = -0,001x^2 + 3,5x - 35$

(c)

x	600	1 200	1 800	2 400	3 000
dR/dx	3,8	2,6	1,4	0,2	-1
dP/dx	2,3	1,1	-0,1	-1,3	-2,5
P	1 705	2 725	3 025	2 605	1 465

39. (a) $P = -0,0025x^2 + 2,65x - 25$



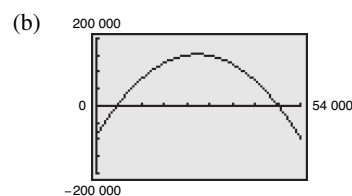
Quando $x = 300$, a inclinação é positiva.

Quando $x = 700$, a inclinação é negativa.

(c) $P'(300) = 1,15$

$P'(700) = -0,85$

41. (a) $P = -\frac{1}{3000}x^2 + 17,8x - 85 000$



Quando $x = 18 000$, a inclinação é positiva.

Quando $x = 36 000$, a inclinação é negativa.

(c) $P'(18 000) = 5,8$

$P'(36 000) = -6,2$

43. (a) \$0,33/unidade (b) \$0,13/unidade

(c) \$0/unidade (d) -\$0,08/unidade

$p'(2 500) = 0$ indica que $x = 2 500$ é o valor ideal de x .

Portanto, $p = \frac{50}{\sqrt{x}} = \frac{50}{\sqrt{2 500}} = \1 .

45. $C = \frac{44 250}{x}$;

x	10	15	20	25
C	4 425	2 950	2 212,50	1 770
dC/dx	-442,5	-196,67	-110,63	-70,80

x	30	35	40
C	1 475	1 264,29	1 106,25
dC/dx	-49,17	-36,12	-27,66

15 milhas/gal; as explicações variam.

47. (a) \$654,43 (b) \$1 084,65 (c) \$1 794,44
(d) As respostas variam.

SEÇÃO 2.4 (página 150)

Recapitulação (página 150)

1. $2(3x^2 + 7x + 1)$ 2. $4x^2(6 - 5x^2)$
3. $8x^2(x^2 + 2)^3 + (x^2 + 4)$
4. $(2x)(2x + 1)[2x + (2x + 1)^3]$
5. $\frac{23}{(2x + 7)^2}$ 6. $-\frac{x^2 + 8x + 4}{(x^2 - 4)^2}$
7. $-\frac{2(x^2 + x - 1)}{(x^2 + 1)^2}$ 8. $\frac{4(3x^4 - x^3 + 1)}{(1 - x^4)^2}$
9. $\frac{4x^3 - 3x^2 + 3}{x^2}$ 10. $\frac{x^2 - 2x + 4}{(x - 1)^2}$
11. 11 12. 0 13. $-\frac{1}{4}$ 14. $\frac{17}{4}$

1. $f'(2) = 15$; Regra do Produto
3. $f'(1) = 13$; Regra do Produto
5. $f'(0) = 0$; Regra do Múltiplo por Constante
7. $g'(4) = 11$; Regra do Produto
9. $h'(6) = -5$; Regra do Quociente
11. $f'(3) = \frac{3}{4}$; Regra do Quociente
13. $g'(6) = -11$; Regra do Quociente
15. $f'(1) = \frac{2}{5}$; Regra do Quociente
17. Função: $y = \frac{x^2 + 2x}{x}$

Reescreva: $y = x + 2$, $x \neq 0$

Derive: $y' = 1$, $x \neq 0$

Simplifique: $y' = 1$, $x \neq 0$

19. Function: $y = \frac{7}{3x^3}$

Reescreva: $y = \frac{7}{3}x^{-3}$

Derive: $y' = -7x^{-4}$

Simplify: $y' = -\frac{7}{x^4}$

21. Function: $y = \frac{4x^2 - 3x}{8\sqrt{x}}$

Reescreva: $y = \frac{1}{2}x^{3/2} - \frac{3}{8}x^{1/2}$, $x \neq 0$

Derive: $y' = \frac{3}{4}x^{1/2} - \frac{3}{16}x^{-1/2}$

Simplifique: $y' = \frac{3}{4}\sqrt{x} - \frac{3}{16\sqrt{x}}$

23. Function: $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 1}$

Reescreva: $y = x - 3$, $x \neq 1$

Derive: $y' = 1$, $x \neq 1$

Simplifique: $y' = 1$, $x \neq 1$

25. $10x^4 + 12x^3 - 3x^2 - 18x - 15$; Regra do Produto

27. $12t^2(2t^3 - 1)$; Regra do Produto

29. $\frac{5}{6x^{1/6}} + \frac{1}{x^{2/3}}$; Regra do Produto

31. $-\frac{5}{(2x - 3)^2}$; Regra do Quociente

33. $\frac{2}{(x + 1)^2}$, $x \neq -1$; Regra do Quociente

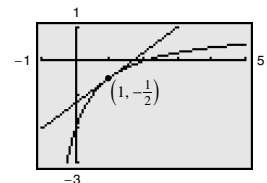
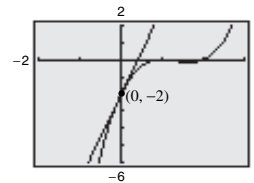
35. $\frac{x^2 + 2x - 1}{(x + 1)^2}$; Regra do Quociente

37. $\frac{3s^2 - 2s - 5}{2s^{3/2}}$; Regra do Quociente

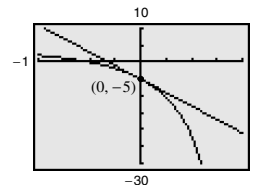
39. $\frac{2x^3 + 11x^2 - 8x - 17}{(x + 4)^2}$; Regra do Quociente

41. $y = 5x - 2$

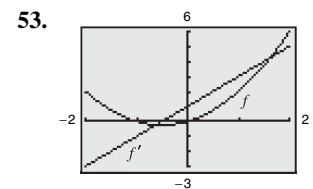
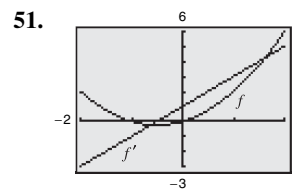
43. $y = \frac{3}{4}x - \frac{5}{4}$



45. $y = -16x - 5$



47. $(0, 0)$, $(2, 4)$ 49. $(0, 0)$, $(\sqrt[3]{-4}, -2, 117)$



55. $-\$1,87/\text{unidade}$

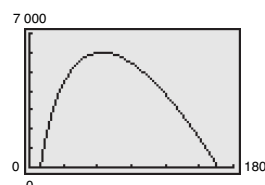
57. (a) $-0,480/\text{semana}$ (b) $0,120/\text{semana}$

- (c) $0,015/\text{semana}$

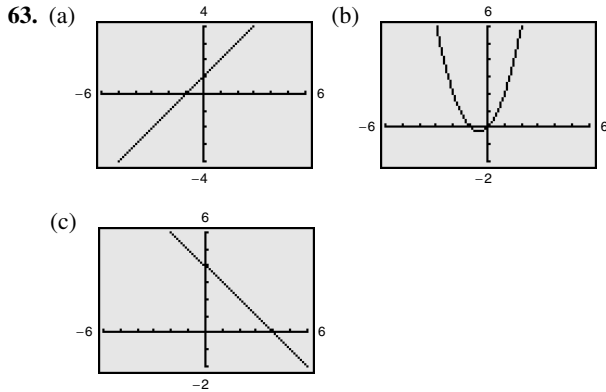
59. 31,55 bactéria/h

61. (a) $p = \frac{4000}{\sqrt{x}}$ (b) $C = 250x + 10\,000$

- (c) $P = 4\,000\sqrt{x} - 250x - 10\,000$



\$500/unidade



O gráfico de (c) mais provavelmente representaria uma função de demanda. À medida que o número de unidades aumenta, é provável que a demanda diminua, e não aumente, como em (a) e (b).

65. (a) -38,125 (b) -10,37 (c) -3,80

Aumentar o tamanho do pedido reduz o custo por item; as escolhas e explicações variam.

$$67. \frac{dP}{dt} = \frac{17\,091 - 1\,773,4t + 39,5t^2}{(1\,000 - 128,2t + 4,34t^2)^2}$$

$$P'(8) = 0,0854$$

$$P'(10) = 0,1431$$

$$P'(12) = 0,2000$$

$$P'(14) = 0,0017$$

A taxa de variação no preço a cada ano t

69. $f'(2) = 0$ 71. $f'(2) = 14$

73. As respostas podem variar.

TESTE PRELIMINAR (página 153)

1. $f(x) = -x + 2$

$$f(x + \Delta x) = -x - \Delta x + 2$$

$$f(x + \Delta x) - f(x) = -\Delta x$$

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = -1$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = -1$$

$$f'(x) = -1$$

$$f'(2) = -1$$

2. $f(x) = \sqrt{x + 3}$

$$f(x + \Delta x) = \sqrt{x + \Delta x + 3}$$

$$f(x + \Delta x) - f(x) = \sqrt{x + \Delta x + 3} - \sqrt{x + 3}$$

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x + 3} + \sqrt{x + 3}}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{1}{2\sqrt{x + 3}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x + 3}}$$

$$f'(1) = \frac{1}{4}$$

3. $f(x) = \frac{4}{x}$

$$f(x + \Delta x) = \frac{4}{x + \Delta x}$$

$$f(x + \Delta x) - f(x) = -\frac{4\Delta x}{x(x + \Delta x)}$$

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = -\frac{4}{x(x + \Delta x)}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = -\frac{4}{x^2}$$

$$f'(x) = -\frac{4}{x^2}$$

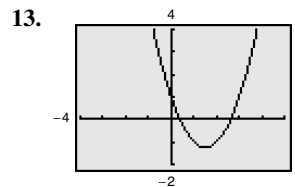
$$f'(1) = -4$$

4. $f'(x) = 0$ 5. $f'(x) = 19$ 6. $f'(x) = -6x$

7. $f'(x) = \frac{3}{x^{3/4}}$ 8. $f'(x) = -\frac{8}{x^3}$ 9. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

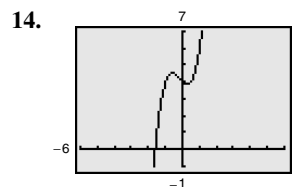
10. $f'(x) = -\frac{5}{(3x + 2)^2}$ 11. $f'(x) = -6x^2 + 8x - 2$

12. $f'(x) = -\frac{9}{(x + 5)^2}$



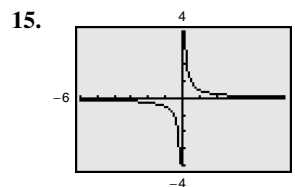
Taxa média: 0

Taxas instantâneas: $f'(0) = -3, f'(3) = 3$



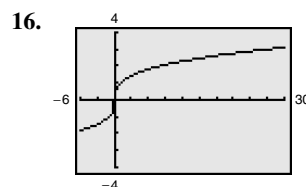
Taxa média: 1

Taxas instantâneas: $f'(-1) = 3, f'(1) = 7$



Taxa média: $-\frac{1}{20}$

Taxas instantâneas: $f'(2) = -\frac{1}{8}, f'(5) = -\frac{1}{50}$



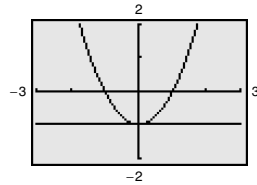
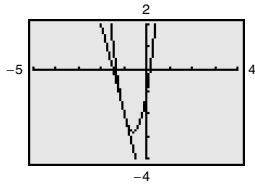
Taxa média: $\frac{1}{19}$ Taxas instantâneas: $f'(8) = \frac{1}{12}, f'(27) = \frac{1}{27}$

17. (a) \$11,61 (b) \$11,63

(c) Os resultados são aproximadamente iguais.

18. $y = -4x - 6$

19. $y = -1$



20. (a) $\frac{dS}{dt} = 0,5517t^2 - 1,6484t + 3,492$

(b) 2001: \$2,3953/ano

2004: \$5,7256/ano

2005: \$9,0425/ano

SEÇÃO 2.5 (página 160)

Recapitulação (página 159)

1. $(1 - 5x)^{2/5}$ 2. $(2x - 1)^{3/4}$

3. $(4x^2 + 1)^{-1/2}$ 4. $(x - 6)^{-1/3}$

5. $x^{1/2}(1 - 2x)^{-1/3}$ 6. $(2x)^{-1}(3 - 7x)^{3/2}$

7. $(x - 2)(3x^2 + 5)$ 8. $(x - 1)(5\sqrt{x} - 1)$

9. $(x^2 + 1)^2(4 - x - x^3)$

10. $(3 - x^2)(x - 1)(x^2 + x + 1)$

$y = f(g(x)) \quad u = g(x) \quad y = f(u)$

1. $y = (6x - 5)^4 \quad u = 6x - 5 \quad y = u^4$

3. $y = (4 - x^2)^{-1} \quad u = 4 - x^2 \quad y = u^{-1}$

5. $y = \sqrt{5x - 2} \quad u = 5x - 2 \quad y = \sqrt{u}$

7. $y = (3x + 1)^{-1} \quad u = 3x + 1 \quad y = u^{-1}$

9. $\frac{dy}{du} = 2u$ 11. $\frac{dy}{du} = \frac{1}{2\sqrt{u}}$

$\frac{du}{dx} = 4$

$\frac{du}{dx} = -2x$

$\frac{dy}{dx} = 32x + 56$

$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{\sqrt{3 - x^2}}$

13. $\frac{dy}{du} = \frac{2}{3u^{1/3}}$

$\frac{du}{dx} = 20x^3 - 2$

$\frac{dy}{dx} = \frac{40x^3 - 4}{3\sqrt[3]{5x^4 - 2x}}$

15. c 17. b 19. a 21. c 23. $6(2x - 7)^2$

25. $-6(4 - 2x)^2$ 27. $6x(6 - x^2)(2 - x^2)$

29. $\frac{4x}{3(x^2 - 9)^{1/3}}$ 31. $\frac{1}{2\sqrt{t+1}}$ 33. $\frac{4t+5}{2\sqrt{2t^2+5t+2}}$

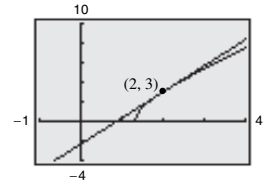
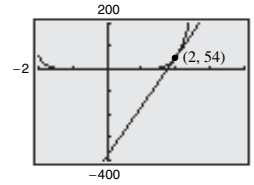
35. $\frac{6x}{(9x^2 + 4)^{2/3}}$

37. $\frac{27}{4(2 - 9x)^{3/4}}$

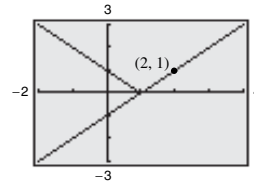
39. $\frac{4x^2}{(4 - x^3)^{7/3}}$

41. $y = 216x - 378$

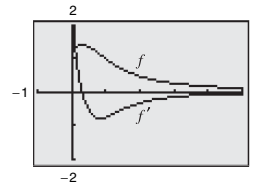
43. $y = \frac{8}{3}x - \frac{7}{3}$



45. $y = x - 1$

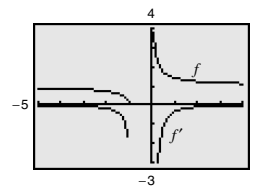


47. $f'(x) = \frac{1 - 3x^2 - 4x^{3/2}}{2\sqrt{x}(x^2 + 1)^2}$



O zero de $f'(x)$ corresponde ao ponto no gráfico de $f(x)$ onde a reta tangente é horizontal.

49. $f'(x) = -\frac{\sqrt{(x+1)/x}}{2x(x+1)}$



$f'(x)$ não tem zeros

Nos Exercícios 51–65, a(s) regra(s) de derivação(ões) utilizada(s) pode(m) variar. Um exemplo de resposta é fornecido.

51. $-\frac{1}{(x-2)^2}$; Regra da Cadeia 53. $\frac{8}{(t+2)^3}$; Regra da Cadeia

55. $-\frac{2(2x-3)}{(x^2-3x)^3}$; Regra da Cadeia

57. $-\frac{2t}{(t^2-2)^2}$; Regra da Cadeia

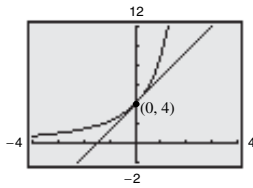
59. $27(x-3)^2(4x-3)$; Regra do Produto e Regra da Cadeia

61. $\frac{3(x+1)}{\sqrt{2x+3}}$; Regra do Produto e Regra da Cadeia

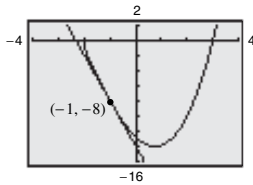
63. $\frac{t(5t-8)}{2\sqrt{t-2}}$; Regra do Produto e Regra da Cadeia

65. $\frac{2(6-5x)(5x^2-12x+5)}{(x^2-1)^3}$; Regra da Cadeia e Regra do Quociente

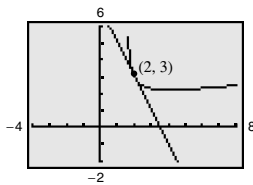
67. $y = \frac{8}{3}t + 4$



69. $y = -6t - 14$



71. $y = -2x + 7$



73. (a) \$74 por 1%
 (b) \$81,59 por 1%
 (c) \$89,94 por 1%

75.

t	0	1	2	3	4
$\frac{dN}{dt}$	0	177,78	44,44	10,82	3,29

A taxa de crescimento de N está decrescendo.

77. (a) $V = \frac{10\,000}{\sqrt[3]{t} + 1}$

- (b) $-\$1\,322,83/\text{ano}$
 (c) $-\$524,97/\text{ano}$

79. Falso. $y' = \frac{1}{2}(1-x)^{-1/2}(-1) = -\frac{1}{2}(1-x)^{-1/2}$

81. (a) 15 (b) -10

SEÇÃO 2.6 (página 166)

Recapitulação (página 166)

1. $t = 0, \frac{3}{2}$ 2. $t = -2, 7$ 3. $t = -2, 10$
 4. $t = \frac{9 \pm 3\sqrt{10,249}}{32}$ 5. $\frac{dy}{dx} = 6x^2 + 14x$
 6. $\frac{dy}{dx} = 8x^3 + 18x^2 - 10x - 15$
 7. $\frac{dy}{dx} = \frac{2x(x+7)}{(2x+7)^2}$ 8. $\frac{dy}{dx} = -\frac{6x^2 + 10x + 15}{(2x^2 - 5)^2}$
 9. Domínio: $(-\infty, \infty)$ 10. Domínio: $[7, \infty)$
 Imagem: $[-4, \infty)$ Imagem: $[0, \infty)$

1. 0 3. 2 5. $2t - 8$ 7. $\frac{9}{2t^4}$

9. $18(2-x^2)(5x^2-2)$

11. $12(x^3 - 2x)^2(11x^4 - 16x^2 + 4)$ 13. $\frac{4}{(x-1)^3}$

15. $12x^2 + 24x + 16$ 17. $60x^2 - 72x$

19. $120x + 360$ 21. $-\frac{9}{2x^5}$ 23. 260 25. $-\frac{1}{648}$

27. -126 29. $4x$ 31. $\frac{1}{x^2}$ 33. $12x^2 + 4$

35. $f''(x) = 6(x-3) = 0$ quando $x = 3$.

37. $f''(x) = 2(3x+4) = 0$ quando $x = -\frac{4}{3}$.

39. $f''(x) = \frac{x(2x^2-3)}{(x^2-1)^{3/2}} = 0$ quando $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$.

$$41. f''(x) = \frac{2x(x+3)(x-3)}{(x^2+3)^3}$$

$= 0$ quando $x = 0$ ou $x = \pm 3$.

43. (a) $s(t) = -16t^2 + 144t$

$v(t) = -32t + 144$

$a(t) = -32$

(b) 4,5 s; 324 pés

(c) $v(9) = -144$ pés/s, o que representa a mesma velocidade que a velocidade inicial

45.

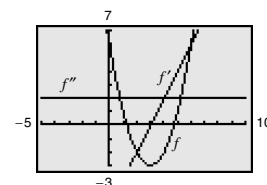
t	0	10	20	30	40	50	60
$\frac{ds}{dt}$	0	45	60	67,5	72	75	77,1
$\frac{d^2s}{dt^2}$	9	2,25	1	0,56	0,36	0,25	0,18

Conforme o tempo aumenta, a velocidade aumenta e a aceleração diminui.

47. $f(x) = x^2 - 6x + 6$

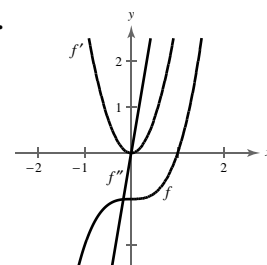
$f'(x) = 2x - 6$

$f''(x) = 2$



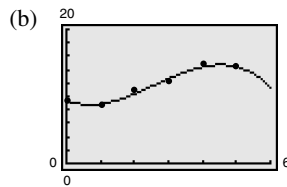
Os graus das derivadas sucessivas diminuem em 1.

49.



Sabemos que os graus das derivadas sucessivas diminuem em 1.

51. (a) $y(t) = -0,2093t^3 + 1,637t^2 - 1,95t + 9,4$



O modelo ajusta bem os dados.

(c) $y'(t) = -0,6279t^2 + 3,274t - 1,95$

$y''(t) = -1,2558t + 3,274$

(d) $y'(t) > 0$ em $[1, 4]$

(e) 2002 ($t = 2,607$)

(f) A primeira derivada é utilizada para mostrar que o valor de varejo de trailers está crescente em (d), e o valor de varejo aumentou na taxa maior no zero da segunda derivada, como é mostrado em (e).

53. Falsa. A Regra do Produto é

$[f(x)g(x)]' = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$.

55. Verdadeira 57. $[xf(x)]^{(n)} = xf^{(n)}(x) + nf^{(n-1)}(x)$

SEÇÃO 2.7 (página 173)

Recapitulação (página 172)

1. $y = x^2 - 2x$ 2. $y = \frac{x-3}{4}$

3. $y = 1, x \neq -6$ 4. $y = -4, x \neq \pm\sqrt{3}$

5. $y = \pm\sqrt{5-x^2}$ 6. $y = \pm\sqrt{6-x^2}$ 7. $\frac{8}{3}$

8. $-\frac{1}{2}$ 9. $\frac{5}{7}$ 10. 1

1. $-\frac{y}{x}$ 3. $-\frac{x}{y}$ 5. $\frac{1-xy^2}{x^2y}$ 7. $\frac{y}{8y-x}$

9. $-\frac{1}{10y-2}$ 11. $\frac{1}{2}$ 13. $-\frac{x}{y}, 0$

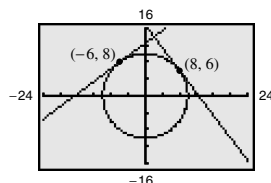
15. $-\frac{y}{x+1}, -\frac{1}{4}$ 17. $\frac{y-3x^2}{2y-x}, \frac{1}{2}$ 19. $\frac{1-3x^2y^3}{3x^3y^2-1}, -1$

21. $-\sqrt{\frac{y}{x}}, -\frac{5}{4}$ 23. $-\sqrt[3]{\frac{y}{x}}, -\frac{1}{2}$ 25. 3

27. 0 29. $-\frac{\sqrt{5}}{3}$ 31. $-\frac{x}{y}, \frac{4}{3}$ 33. $\frac{1}{2y}, -\frac{1}{2}$

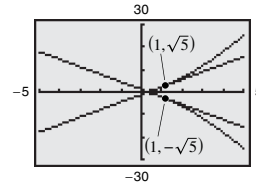
35. Em $(8, 6)$: $y = -\frac{4}{3}x + \frac{50}{3}$

Em $(-6, 8)$: $y = \frac{3}{4}x + \frac{25}{2}$



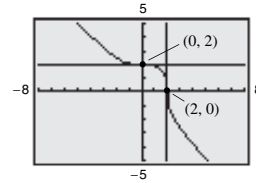
37. Em $(1, \sqrt{5})$: $15x - 2\sqrt{5}y - 5 = 0$

Em $(1, -\sqrt{5})$: $15x + 2\sqrt{5}y - 5 = 0$



39. Em $(0, 2)$: $y = 2$

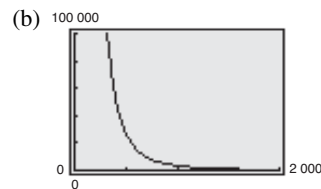
Em $(2, 0)$: $x = 2$



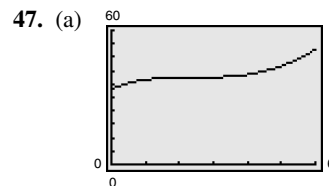
41. $-\frac{2}{p^2(0,00003x^2 + 0,1)}$

43. $-\frac{4xp}{2p^2 + 1}$

45. (a) -2



Quanto mais mão de obra for utilizado, menos capital está disponível. Quanto mais capital é utilizado, menos mão de obra está disponível.



Os números de casos de HIV/AIDS aumentaram de 2001 a 2005.

(b) 2005

(c)

t	1	2	3	4	5
y	37,90	38,91	39,05	40,23	44,08
y'	2,130	0,251	0,347	2,288	5,565

2005

SEÇÃO 2.8 (página 180)

Recapitulação (página 180)

1. $A = \pi r^2$ 2. $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ 3. $S = 6s^2$

4. $V = s^3$ 5. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ 6. $A = \frac{1}{2}bh$

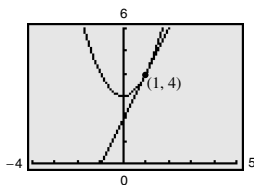
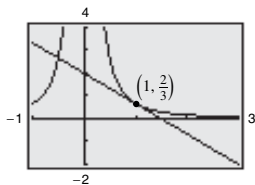
7. $-\frac{x}{y}$ 8. $\frac{2x-3y}{3x}$ 9. $-\frac{2x+y}{x+2}$

10. $-\frac{y^2 - y + 1}{2xy - 2y - x}$

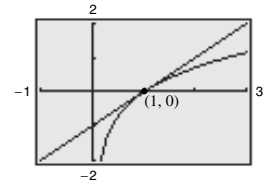
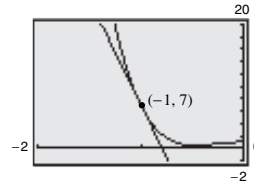
1. (a) $\frac{3}{4}$ (b) 20 3. (a) $-\frac{5}{8}$ (b) $\frac{3}{2}$
5. (a) $36\pi \text{ pol}^2/\text{min}$
(b) $144\pi \text{ pol}^2/\text{min}$
7. Se $\frac{dr}{dt}$ é constante, $\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$ e, assim, é proporcional a r .
9. (a) $\frac{5}{2\pi} \text{ pés/min}$ (b) $\frac{5}{8\pi} \text{ pés/min}$
11. (a) 112,5 dólares/semana
(b) 7 500 dólares/semana
(c) 7 387,5 dólares/semana
13. (a) $9 \text{ cm}^3/\text{s}$
(b) $900 \text{ cm}^3/\text{s}$
15. (a) -12 cm/min
(b) 0 cm/min
(c) 4 cm/min
(d) 12 cm/min
17. (a) $-\frac{7}{12} \text{ pés/s}$ (b) $-\frac{3}{2} \text{ pés/s}$
(c) $-\frac{48}{7} \text{ pés/s}$
19. (a) -750 milhas/h (b) 20 min
21. $-8,33 \text{ pés/s}$ 23. Cerca de $37,7 \text{ pés}^3/\text{min}$
25. 4 unidades/semana

EXERCÍCIOS DE REVISÃO DO CAPÍTULO 2 (página 186)

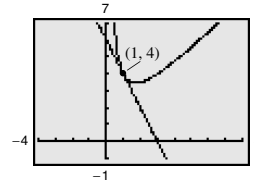
1. -2 3. 0
5. As respostas podem variar. Exemplo de resposta:
 $t = 10$: inclinação $\approx \$7\,025$ milhões por ano; as vendas aumentaram em cerca de $\$7\,025$ milhões por ano em 2000.
 $t = 13$: inclinação $\approx \$6\,750$ milhões por ano; as vendas aumentaram em cerca de $\$6\,750$ milhões por ano em 2003.
 $t = 15$: inclinação $\approx \$10\,250$ milhões por ano; as vendas aumentaram em cerca de $\$10\,250$ milhões por ano em 2005.
7. $t = 0$: inclinação ≈ 180
 $t = 4$: inclinação ≈ -70
 $t = 6$: inclinação ≈ -900
9. -3 ; -3 11. $2x - 4$; -2
13. $\frac{1}{2\sqrt{x+9}}$; $\frac{1}{4}$ 15. $-\frac{1}{(x-5)^2}$; -1
17. -3 19. 0 21. $\frac{1}{6}$ 23. -5 25. 1 27. 0
29. $y = -\frac{4}{3}t + 2$ 31. $y = 2x + 2$



33. $y = -34x - 27$ 35. $y = x - 1$



37. $y = -2x + 6$



39. Taxa média de variação: 4

Taxa instantânea de variação quando $x = 0$: 3

Taxa instantânea de variação quando $x = 1$: 5

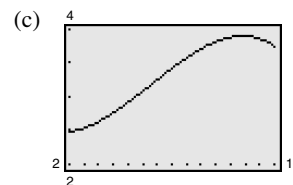
41. (a) Aproximadamente $\$7\,219$ milhões/ano/ano
 (b) 1999: aproximadamente $\$8\,618$ milhões/ano/ano
 2005: aproximadamente $\$10\,279$ milhões/ano/ano
 (c) As vendas aumentaram em 1999 e 2005, e subiram em uma taxa de aproximadamente $\$7\,219$ milhões durante o período 1999–2005.

43. (a) $P'(t) = -0,00447t^2 + 0,068t - 0,086$

(b) 1997: $\$0,17/\text{meio galão}$

2003: $\$0,04/\text{meio galão}$

2005: $-\$0,07/\text{meio galão}$



O preço está crescendo de 1992 a 2004, e decrescendo de 2004 a 2006.

(d) Inclinação positiva: $2 < t < 14$

Inclinação negativa: $14 < t < 16$

(e) Quando o preço aumenta, a inclinação é positiva.

Quando o preço diminui, a inclinação é negativa.

45. (a) $s(t) = -16t^2 + 276$ (b) -32 pés/s

(c) $t = 2$: -64 pés/s

$t = 3$: -96 pés/s

(d) Aproximadamente 4,15 s

(e) Aproximadamente $-132,8 \text{ pés/s}$

47. $R = 27,50x$

$C = 15x + 2\,500$

$P = 12,50x - 2\,500$

49. $\frac{dC}{dx} = 320$ 51. $\frac{dC}{dx} = \frac{1,275}{\sqrt{x}}$

53. $\frac{dR}{dx} = 200 - \frac{2}{5}x$ 55. $\frac{dR}{dx} = \frac{35(x-4)}{2(x-2)^{3/2}}$

57. $\frac{dP}{dx} = -0,0006x^2 + 12x - 1$

Nos Exercícios 59–77, a(s) Regra(s) da derivação utilizada(s) pode(m) variar. Um exemplo de resposta é fornecido.

59. $15x^2(1 - x^2)$; Regra da Potência

61. $16x^3 - 33x^2 + 12x$; Regra do Produto

63. $\frac{2(3 + 5x - 3x^2)}{(x^2 + 1)^2}$; Regra do Quociente

65. $30x(5x^2 + 2)^2$; Regra da Cadeia

67. $-\frac{1}{(x + 1)^{3/2}}$; Regra do Quociente

69. $\frac{2x^2 + 1}{\sqrt{x^2 + 1}}$; Regra do Produto

71. $80x^4 - 24x^2 + 1$; Regra do Produto

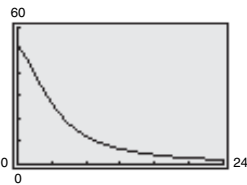
73. $18x^5(x + 1)(2x + 3)^2$; Regra da Cadeia

75. $x(x - 1)^4(7x - 2)$; Regra do Produto

77. $\frac{3(9t + 5)}{2\sqrt{3t + 1}(1 - 3t)^3}$; Regra do Quociente

79. (a) $t = 1: -6,63$ $t = 3: -6,5$
 $t = 5: -4,33$ $t = 10: -1,36$

(b)



A taxa de aumento está se aproximando de zero.

81. 6 83. $-\frac{120}{x^6}$ 85. $\frac{35x^{3/2}}{2}$ 87. $\frac{2}{x^{2/3}}$

89. (a) $s(t) = -16t^2 + 5t + 30$

(b) Aproximadamente 1,534 s

(c) Aproximadamente -44,09 pés/s (d) -32 pés/s²

91. $-\frac{2x + 3y}{3(x + y^2)}$ 93. $\frac{2x - 8}{2y - 9}$ 95. $y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$

97. $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$ 99. $\frac{1}{64}$ pés/min

TESTE DO CAPÍTULO (página 189)

1. $f(x) = x^2 + 1$

$$f(x + \Delta x) = x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2 + 1$$

$$f(x + \Delta x) - f(x) = 2x\Delta x + \Delta x^2$$

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 2x$$

$$f'(x) = 2x$$

$$f'(2) = 4$$

2. $f(x) = \sqrt{x} - 2$

$$f(x + \Delta x) = \sqrt{x + \Delta x} - 2$$

$$f(x + \Delta x) - f(x) = \sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}$$

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(4) = \frac{1}{4}$$

3. $f'(t) = 3t^2 + 2$ 4. $f'(x) = 8x - 8$

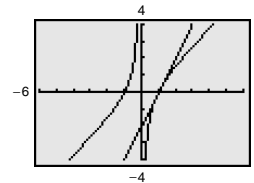
5. $f'(x) = \frac{3\sqrt{x}}{2}$ 6. $f'(x) = 2x$ 7. $f'(x) = \frac{9}{x^4}$

8. $f'(x) = \frac{5 + x}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}$ 9. $f'(x) = 36x^3 + 48x$

10. $f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1 - 2x}}$

11. $f'(x) = \frac{(10x + 1)(5x - 1)^2}{x^2} = 250x - 75 + \frac{1}{x^2}$

12. $y = 2x - 2$



13. (a) \$169,80 milhões por ano

(b) 2001: \$68,84 milhões por ano
 2005: \$223,30 milhões por ano

(c) As vendas anuais de Bausch & Lomb, de 2001 a 2005, aumentaram em média cerca de \$169,80 milhões por ano, e as taxas instantâneas de variação para 2001 e 2005 são \$68,84 milhões por ano e \$223,30 milhões por ano, respectivamente.

14. $P = -0,016x^2 + 1460x - 715\,000$ 15. 0

16. $-\frac{3}{8(3 - x)^{5/2}}$ 17. $-\frac{96}{(2x - 1)^4}$ 18. $\frac{dy}{dx} = -\frac{1 + y}{x}$

19. $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{y - 1}$ 20. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{2y}$

21. (a) $3,75\pi$ cm³/min (b) 15π cm³/min

CAPÍTULO 3

SEÇÃO 3.1 (página 198)

Recapitulação (página 198)

1. $x = 0, x = 8$ 2. $x = 0, x = 24$ 3. $x = \pm 5$

4. $x = 0$ 5. $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$ 6. $(-\infty, 1)$

7. $(-\infty, -2) \cup (-2, 5) \cup (5, \infty)$ 8. $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

9. $x = -2: -6$ 10. $x = -2: 60$

$x = 0: 2$ $x = 0: -4$

$x = 2: -6$ $x = 2: 60$

11. $x = -2: -\frac{1}{3}$ 12. $x = -2: \frac{1}{18}$

$x = 0: 1$ $x = 0: -\frac{1}{8}$

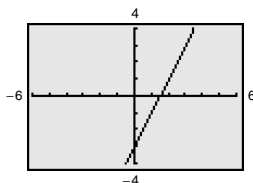
$x = 2: 5$ $x = 2: -\frac{3}{2}$

1. $f'(-1) = -\frac{8}{25}$ 3. $f'(-3) = -\frac{2}{3}$
 $f'(0) = 0$ $f'(-2)$ é indefinido.
 $f'(1) = \frac{8}{25}$ $f'(-1) = \frac{2}{3}$

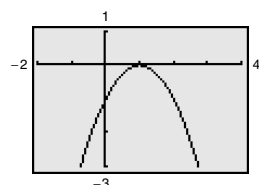
5. Crescente em $(-\infty, -1)$
 Decrescente em $(-1, \infty)$

7. Crescente em $(-1, 0)$ e $(1, \infty)$
 Decrescente em $(-\infty, -1)$ e $(0, 1)$

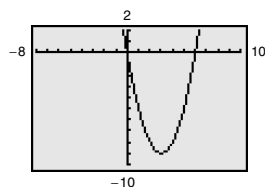
9. Não há números críticos
 Crescente em $(-\infty, \infty)$



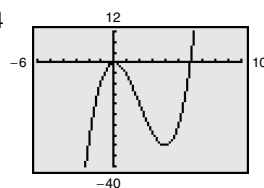
11. Número crítico: $x = 1$
 Crescente em $(-\infty, 1)$
 Decrescente em $(1, \infty)$



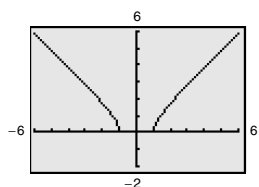
13. Número crítico: $x = 3$
 Decrescente em $(-\infty, 3)$
 Crescente em $(3, \infty)$



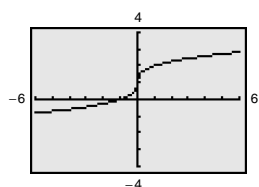
15. Números críticos: $x = 0, x = 4$
 Crescente em $(-\infty, 0)$
 e $(4, \infty)$
 Decrescente em $(0, 4)$



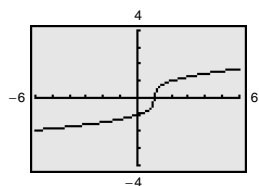
17. Números críticos:
 $x = -1, x = 1$
 Decrescente em $(-\infty, -1)$
 Crescente em $(1, \infty)$



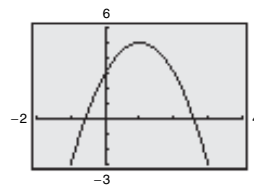
19. Não há números críticos
 Crescente em $(-\infty, \infty)$



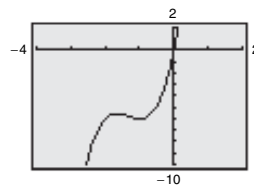
21. Não há números críticos
 Crescente em $(-\infty, \infty)$



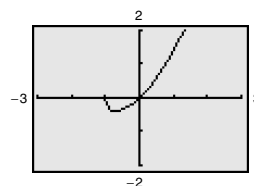
23. Número crítico: $x = 1$
 Crescente em $(-\infty, 1)$
 Decrescente em $(1, \infty)$



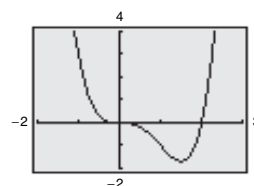
25. Números críticos:
 $x = -1, x = -\frac{5}{3}$
 Crescente em $(-\infty, -\frac{5}{3})$
 e $(-1, \infty)$
 Decrescente em $(-\frac{5}{3}, -1)$



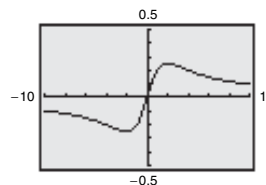
27. Números críticos:
 $x = -1, x = -\frac{2}{3}$
 Decrescente em $(-1, -\frac{2}{3})$
 Crescente em $(-\frac{2}{3}, \infty)$



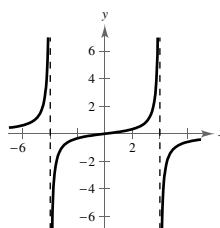
29. Números críticos:
 $x = 0, x = \frac{3}{2}$
 Decrescente em $(-\infty, \frac{3}{2})$
 Crescente em $(\frac{3}{2}, \infty)$



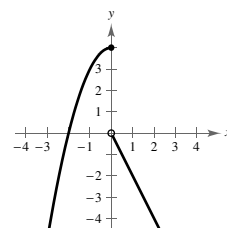
31. Números críticos:
 $x = 2, x = -2$
 Decrescente em $(-\infty, -2)$
 e $(2, \infty)$
 Crescente em $(-2, 2)$



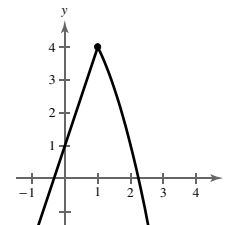
33. Não há números críticos
 Descontinuidade: $x = \pm 4$
 Crescente em $(-\infty, -4)$,
 $(-4, 4)$, e $(4, \infty)$



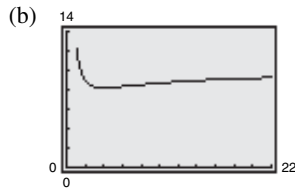
35. Número crítico: $x = 0$
 Descontinuidade: $x = 0$
 Crescente em $(-\infty, 0)$
 Decrescente em $(0, \infty)$



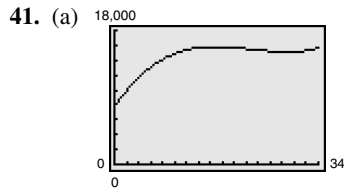
37. Número crítico: $x = 1$
 Não há descontinuidade, mas a
 função não é diferenciável
 em $x = 1$.
 Crescente em $(-\infty, 1)$
 Decrescente em $(1, \infty)$



39. (a) Decrescente em $[1, 4.10)$
 Crescente em $(4.10, \infty)$



- (c) $C = 9$ (ou \$900) quando $x = 2$ e $x = 15$. Use um pedido de tamanho $x = 4$, que minimizará o custo C .



Crescente de 1970 até o final de 1986 e do final de 1998 a 2004

Decrescente do final de 1986 até o final de 1998

(b) $y' = 2,439t^2 - 111,4t + 1\,185,2$

Números críticos: $t = 16,9$, $t = 28,8$

Portanto, o modelo está crescendo de 1970 até o final de 1986 e do final de 1998 a 2004 e decrescendo do final de 1986 até o final de 1998.

43. (a) $P = -\frac{1}{20\,000}x^2 + 2,65x - 7\,500$

(b) Crescente em $[0, 26\,500]$

Decrescente em $(26\,500, 50\,000]$

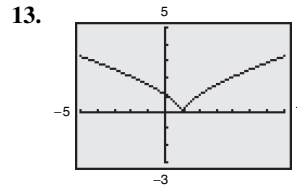
- (c) O lucro máximo ocorre quando o restaurante vende 26 500 hambúrgueres, a coordenada x do ponto em que o gráfico muda de crescente para decrescente.

SEÇÃO 3.2 (página 207)

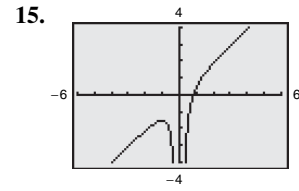
Recapitulação (página 207)

1. $0, \pm \frac{1}{2}$ 2. $-2, 5$ 3. 1 4. 0, 125
 5. $-4 \pm \sqrt{17}$ 6. $1 \pm \sqrt{5}$
 7. Negativa 8. Positiva 9. Positiva
 10. Negativa 11. Crescente 12. Decrescente

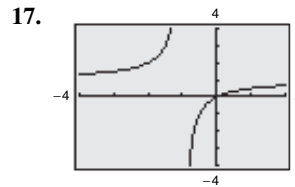
1. Máximo relativo: (1, 5)
 3. Mínimo relativo: (3, -9)
 5. Máximo relativo: $(\frac{2}{3}, \frac{28}{9})$
 Mínimo relativo: (1, 3)
 7. Nenhum extremo relativo
 9. Máximo relativo: (0, 15)
 Mínimo relativo: (4, -17)
 11. Mínimos relativos: $(-0,366, 0,75)$, $(1,37, 0,75)$
 Máximo relativo: $(\frac{1}{2}, \frac{21}{16})$



Mínimo relativo: (1, 0)

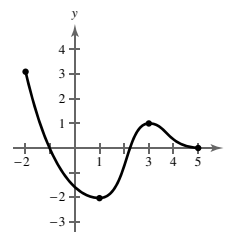


Máximo relativo:
 $(-1, -\frac{3}{2})$



Nenhum extremo relativo

19. Mínimo: (2, 2) 21. Máximo: (0, 5)
 Máximo: (-1, 8) Mínimo: (3, -13)
 23. Mínima: $(-1, -4)$, $(2, -4)$
 Máxima: (0, 0), (3, 0)
 25. Máximo: (2, 1)
 Mínimo: $(0, \frac{1}{3})$
 27. Máximo: $(-1, 5)$ 29. Máximo: $(-7, 4)$
 Mínimo: (0, 0) Mínimo: (1, 0)
 31. 2, máximo absoluto
 33. Máximo: (5, 7) 35. Máximo: $(2, 2\sqrt{6})$
 Mínimo: $(2,69, -5,55)$ Mínima: (0, 0), (3, 0)
 37. Mínimo: (0, 0) 39. Máximo: $(2, \frac{1}{2})$
 Máximo: (1, 2) Mínimo: (0, 0)
 41. Máximo $|f''(\sqrt[3]{-10 + \sqrt{108}})| \approx 1,47$
 43. Máximo: $|f^{(4)}(0)| = \frac{56}{81}$
 45. As respostas podem variar. Exemplo:



47. 82 unidades 49. \$2,15
 51. (a) A população tende a aumentar a cada ano, de modo que a população mínima ocorreu em 1790 e a população máxima ocorreu em 2000.
 (b) População máxima: 278 968 milhões
 População mínima: 3 775 milhões
 (c) A população mínima era de aproximadamente 3 775 milhões em 1790 e a população máxima era de aproximadamente 278 968 milhões em 2000.

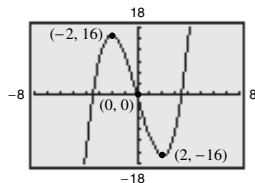
SEÇÃO 3.3 (página 215)

Recapitulação (página 215)

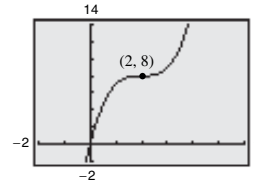
1. $f''(x) = 48x^2 - 54x$
2. $g''(s) = 12s^2 - 18s + 2$
3. $g''(x) = 56x^6 + 120x^4 + 72x^2 + 8$
4. $f''(x) = \frac{4}{9(x-3)^{2/3}}$
5. $h''(x) = \frac{190}{(5x-1)^3}$
6. $f''(x) = -\frac{42}{(3x+2)^3}$
7. $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$
8. $x = 0, 3$
9. $t = \pm 4$
10. $x = 0, \pm 5$

1. Côncavo para cima em $(-\infty, \infty)$
3. Côncavo para cima em $(-\infty, -\frac{1}{2})$
Côncavo para baixo em $(-\frac{1}{2}, \infty)$
5. Côncavo para cima em $(-\infty, -2)$ e $(2, \infty)$
Côncavo para baixo em $(-2, 2)$
7. Côncavo para cima em $(-\infty, 2)$
Côncavo para baixo em $(2, \infty)$
9. Máximo relativo: $(3, 9)$
11. Máximo relativo: $(1, 3)$
Mínimo relativo: $(\frac{7}{3}, \frac{49}{27})$
13. Mínimo relativo: $(0, -3)$
15. Mínimo relativo: $(0, 1)$
17. Mínimos relativos: $(-3, 0), (3, 0)$
Máximo relativo: $(0, 3)$
19. Máximo relativo: $(0, 4)$
21. Nenhum extremo relativo
23. Máximo relativo: $(0, 0)$
Mínimos relativos: $(-0.5, -0.052), (1, -0.3)$
25. Máximo relativo: $(2, 9)$
Mínimo relativo: $(0, 5)$
27. Sinal de $f'(x)$ em $(0, 2)$ é positivo.
Sinal de $f''(x)$ em $(0, 2)$ é positivo.
29. Sinal de $f'(x)$ em $(0, 2)$ é negativo.
Sinal de $f''(x)$ em $(0, 2)$ é negativo.
31. $(3, 0)$
33. $(1, 0), (3, -16)$
35. Nenhum ponto de inflexão
37. $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{16}), (2, 0)$

39.

Máximo relativo:
 $(-2, 16)$ Mínimo relativo: $(2, -16)$ Ponto de inflexão: $(0, 0)$

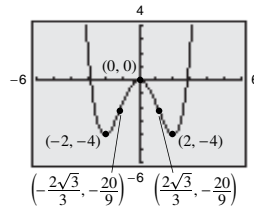
41.



Nenhum extremo relativo

Ponto de inflexão: $(2, 8)$

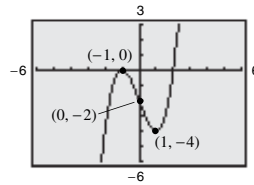
43.

Máximo relativo: $(0, 0)$ Mínimos relativos: $(\pm 2, -4)$

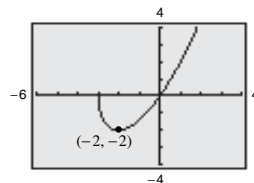
Pontos de inflexão:

$$\left(\pm \frac{2\sqrt{3}}{3}, -\frac{20}{9}\right)$$

45.

Máximo relativo: $(-1, 0)$ Mínimo relativo: $(1, -4)$ Ponto de inflexão: $(0, -2)$

47.

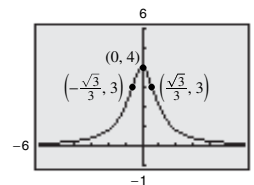


Mínimo relativo:

$$(-2, -2)$$

Nenhum ponto de inflexão

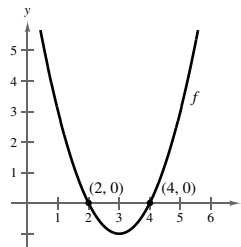
49.

Máximo relativo: $(0, 4)$

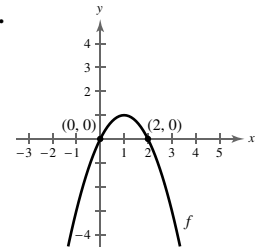
Pontos de inflexão:

$$\left(\pm \frac{\sqrt{3}}{3}, 3\right)$$

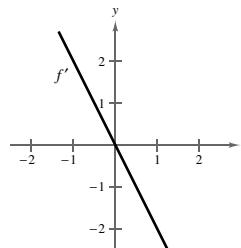
51.



53.

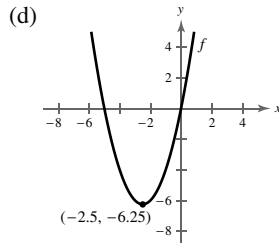


55.

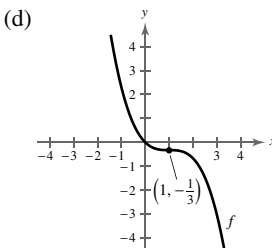
(a) f' : positivo em $(-\infty, 0)$ f : crescente em $(-\infty, 0)$ (b) f' : negativo em $(0, \infty)$ f : decrescente em $(0, \infty)$ (c) f' : não crescente f : não côncavo para cima

- (d) f' : decrescente em $(-\infty, \infty)$
 f : côncavo para baixo em $(-\infty, \infty)$

57. (a) f' : crescente em $(-\infty, \infty)$
 (b) f : côncavo para cima em $(-\infty, \infty)$
 (c) Mínimo relativo: $(-2.5, -6.25)$
 Nenhum ponto de inflexão



59. (a) f' : crescente em $(-\infty, 1)$
 decrescente em $(1, \infty)$
 (b) f : côncavo para cima em $(-\infty, 1)$
 côncavo para baixo em $(1, \infty)$
 (c) Nenhum extremo relativo
 Ponto de inflexão: $(1, -\frac{1}{3})$



61. (200, 320) 63. 100 unidades 65. 20h30min

67. $\sqrt{3} \approx 1,732/\text{ano}$

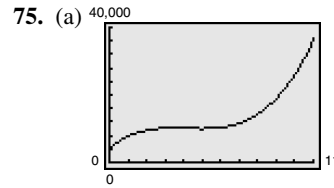
69. Mínimo relativo: $(0, -5)$
 Máximo relativo: $(3, 8.5)$
 Ponto de inflexão:
 $(\frac{2}{3}, -3,2963)$

Quando f' é positiva, f é crescente. Quando f' é negativa, f é decrescente. Quando f'' é positiva, f é côncavo para cima. Quando f'' é negativa, f é côncavo para baixo.

71. Máximo relativo: $(0, 2)$
 Pontos de inflexão:
 $(0.58, 1.5), (-0.58, 1.5)$

Quando f' é positiva, f é crescente. Quando f' é negativa, f é decrescente. Quando f'' é positiva, f é côncavo para cima. Quando f'' é negativa, f é côncavo para baixo.

73. 120 unidades



- (b) Novembro (c) Outubro (d) Outubro; Abril

77. (a) S' está crescendo e $S'' > 0$.
 (b) S' está crescendo e positiva e $S'' > 0$.
 (c) S' é constante e $S'' = 0$.
 (d) $S' = 0$ e $S'' = 0$.
 (e) $S' < 0$ e $S'' > 0$.
 (f) $S' > 0$ e não há nenhuma restrição em S'' .

79. As respostas podem variar.

SEÇÃO 3.4 (página 223)

Recapitulação (página 223)

1. $x + \frac{1}{2}y = 12$ 2. $2xy = 24$ 3. $xy = 24$
 4. $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = 10$
 5. $x = -3$ 6. $x = -\frac{2}{3}, 1$ 7. $x = \pm 5$
 8. $x = 4$ 9. $x = \pm 1$ 10. $x = \pm 3$

1. 60, 60 3. 18, 9 5. $\sqrt{192}, \sqrt{192}$

7. $l = w = 25$ m 9. $l = w = 8$ pés

11. $x = 25$ pés, $y = \frac{100}{3}$ pés

13. (a) Demonstração

(b) $V_1 = 99 \text{ pol}^3$

$V_2 = 125 \text{ pol}^3$

$V_3 = 117 \text{ pol}^3$

(c) $5 \text{ pol} \times 5 \text{ pol} \times 5 \text{ pol}$

15. $l = w = 2\sqrt[3]{5} \approx 3,42$

$h = 4\sqrt[3]{5} \approx 6,84$

17. $x = 5$ m, $y = 3\frac{1}{3}$ m 19. 1,056 pés³

21. 9 pés por 9 pés.

23. Comprimento: 3 unidades

Largura: 1,5 unidades

25. Comprimento: $5\sqrt{2}$ unidades

Largura: $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ unidades

27. Raio: aproximadamente 1,51 pol.

Altura: aproximadamente 3,02 pol.

29. (1, 1) 31. $(3,5, \frac{\sqrt{14}}{2})$

33. 18 pol $\times$ 18 pol $\times$ 36 pol.

35. Raio: $\sqrt[3]{\frac{562.5}{\pi}} \approx 5,636$ pés

Altura: aproximadamente 22,545 pés

37. Lado de quadrado: $\frac{10\sqrt{3}}{9 + 4\sqrt{3}}$

Lado do triângulo: $\frac{30}{9 + 4\sqrt{3}}$

39. Largura do retângulo: $\frac{100}{\pi} \approx 31,8$ m

Comprimento do retângulo: 50 m

41. $w = 8\sqrt{3}$ pol, $h = 8\sqrt{6}$ pol.

43. (a) \$40 000 ($s = 40$)

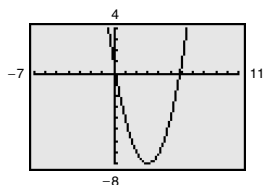
(b) \$20 000 ($s = 20$)

TESTE PRELIMINAR (página 226)

1. Número crítico: $x = 3$

Crescente em $(3, \infty)$

Decrescente em $(-\infty, 3)$



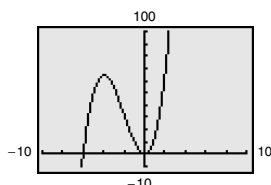
2. Número críticos:

$x = -4, x = 0$

Crescente em

$(-\infty, 4)$ e $(0, \infty)$

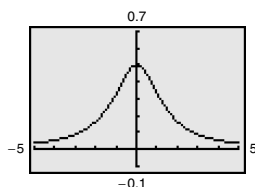
Decrescente em $(-4, 0)$



3. Número crítico: $x = 0$

Crescente em $(-\infty, 0)$

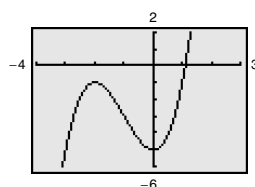
Decrescente em $(0, \infty)$



4. Mínimo relativo: $(0, -5)$

Máximo relativo:

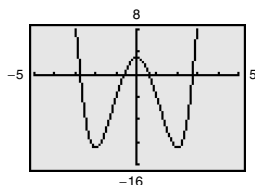
$(-2, -1)$



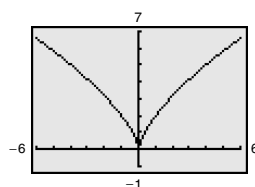
5. Mínimos relativos:

$(2, -13), (-2, -13)$

Máximo relativo: $(0, 3)$



6. Mínimo relativo: $(0, 0)$



7. Mínimo: $(-1, -9)$

Máximo: $(1, -5)$

8. Mínimo: $(3, -54)$

Máximo: $(-3, 54)$

9. Mínimo: $(0, 0)$

Máximo: $(1, 0,5)$

10. Ponto de inflexão: $(2, -2)$

Côncavo para baixo em $(-\infty, 2)$

Côncavo para cima em $(2, \infty)$

11. Pontos de inflexão: $(-2, -80)$ e $(2, -80)$

Côncavo para baixo em $(-2, 2)$

Côncavo para cima em $(-\infty, -2)$ e $(2, \infty)$

12. Mínimo relativo: $(1, 9)$

Máximo relativo: $(-2, 36)$

13. Mínimo relativo: $(1, 2)$

Máximo relativo: $(-1, -2)$

14. \$120,000 ($x = 120$)

15. 50 pés por 100 pés

16. (a) Final de 1999; 2005

(b) Crescente de 1999 até o final de 1999.

Decrescente do final de 1999 to 2005.

SEÇÃO 3.5 (página 234)

Recapitulação (página 233)

1. 1 2. $\frac{6}{5}$ 3. 2 4. $\frac{1}{2}$

5. $\frac{dC}{dx} = 1,2 + 0,006x$ 6. $\frac{dP}{dx} = 0,02x + 11$

7. $\frac{dR}{dx} = 14 - \frac{x}{1\,000}$ 8. $\frac{dR}{dx} = 3,4 - \frac{x}{750}$

9. $\frac{dP}{dx} = -1,4x + 7$ 10. $\frac{dC}{dx} = 4,2 + 0,003x^2$

1. 2 000 unidades

3. 200 unidades

5. 200 unidades

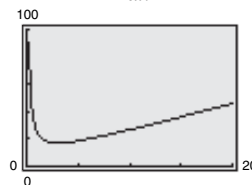
7. 50 unidades

9. \$60

11. \$67,50

13. 3 unidades

$\bar{C}(3) = 17$; $\frac{dC}{dx} = 4x + 5$; quando $x = 3$, $\frac{dC}{dx} = 17$



15. (a) \$70 (b) Aproximadamente \$40,63

17. O lucro máximo ocorre quando $s = 10$ (ou \$10 000).

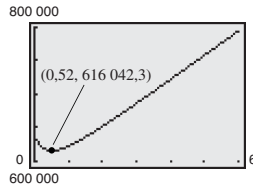
O ponto de retorno diminuído ocorre em $s = \frac{35}{6}$ (ou \$5 833,33).

19. 200 jogadores 21. \$ 50

23. $C =$ custo debaixo d'água + custo em terra

$= 25(5\,280)\sqrt{x^2 + 0,25} + 18(5\,280)(6 - x)$

$= 132\,000\sqrt{x^2 + 0,25} + 570\,240 - 95\,040x$

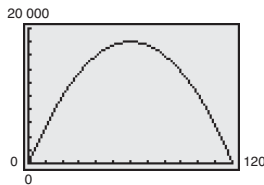


A reta deve sair da estação de energia a um ponto do outro lado do rio, aproximadamente 0,52 milhas a jusante.

(Exatamente: $\frac{9\sqrt{301}}{301}$ milhas)

25. 60 milhas/h

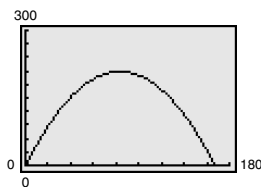
27. -3, elástico



Elástico: (0, 60)

Inelástico: (60, 120)

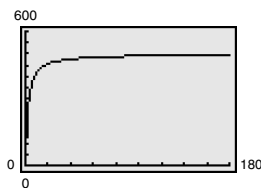
29. $-\frac{2}{3}$, inelástico



Elástico: $(0, 83\frac{1}{3})$

Inelástico: $(83\frac{1}{3}, 166\frac{2}{3})$

31. $-\frac{25}{23}$, elástico



Elástico: $(0, \infty)$

33. (a) $-\frac{11}{14}$ (b) $x = 500$ unidades, $p = \$10$

(c) As respostas podem variar.

35. 500 unidades ($x = 5$)

37. Não; quando $p = 5$, $x = 350$ e $\eta = -\frac{5}{7}$.

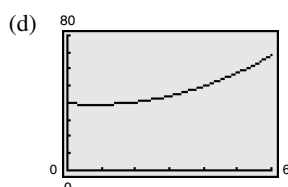
Porque $|\eta| = \frac{5}{7} < 1$, a demanda é inelástica.

39. (a) 2006

(b) 2001

(c) 2006: \$11,25 bilhões/ano

2001: \$0,32 bilhões/ano



41. Função de demanda: a

Função de receita: c

Função de custo: b

Função de lucro: d

43. As respostas podem variar.

45. As respostas podem variar.

SEÇÃO 3.6 (página 244)

Recapitulação (página 244)

1. 3 2. 1 3. -11 4. 4 5. $-\frac{1}{4}$

6. -2 7. 0 8. 1

9. $\bar{C} = \frac{150}{x} + 3$ 10. $\bar{C} = \frac{1900}{x} + 1,7 + 0,002x$

$\frac{dC}{dx} = 3$ $\frac{dC}{dx} = 1,7 + 0,004x$

11. $\bar{C} = 0,005x + 0,5 + \frac{1375}{x}$ 12. $\bar{C} = \frac{760}{x} + 0,05$

$\frac{dC}{dx} = 0,01x + 0,5$ $\frac{dC}{dx} = 0,05$

1. Assíntota vertical: $x = 0$

Assíntota horizontal: $y = 1$

3. Assíntotas verticais: $x = -1, x = 2$

Assíntota horizontal: $y = 1$

5. Assíntota vertical: nenhuma

Assíntota horizontal: $y = \frac{3}{2}$

7. Assíntotas verticais: $x = \pm 2$

Assíntota horizontal: $y = \frac{1}{2}$

9. d 10. b 11. a 12. c

13. ∞ 15. $-\infty$ 17. $-\infty$ 19. $-\infty$

21.

x	10^0	10^1	10^2	10^3
$f(x)$	2,000	0,348	0,101	0,032

x	10^4	10^5	10^6
$f(x)$	0,010	0,003	0,001

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x\sqrt{x}} = 0$$

23.

x	10^0	10^1	10^2	10^3
$f(x)$	0	49,5	49,995	49,99995

x	10^4	10^5	10^6
$f(x)$	50,0	50,0	50,0

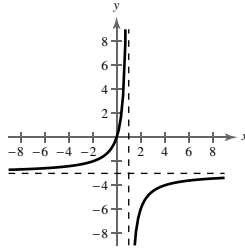
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{0,02x^2} = 50$$

25.

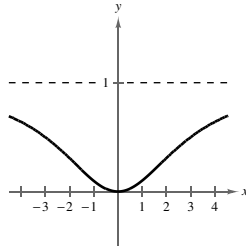
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 4}} = -2, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 4}} = 2$$

27. (a) ∞ (b) 5 (c) 0 29. (a) 0 (b) 1 (c) ∞ 31. 2 33. 0 35. $-\infty$ 37. ∞ 39. 5

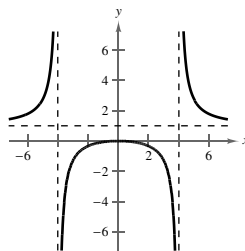
41.



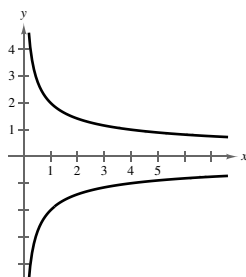
43.



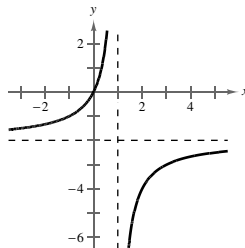
45.



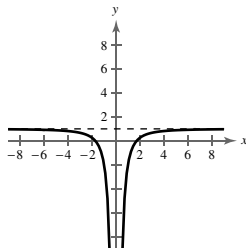
47.



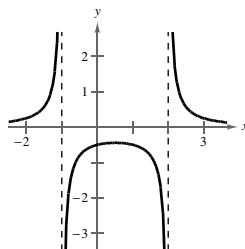
49.



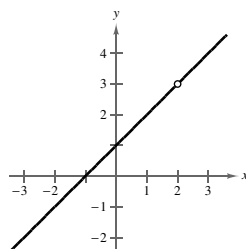
51.



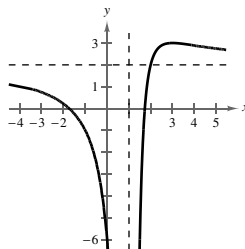
53.



55.



57.

59. (a) $\bar{C} = 1,35 + \frac{4570}{x}$ (b) \$47,05, \$5,92 (c) \$1,35

61. (a) $\bar{C} = 13,5 + \frac{45\,750}{x}$

(b) $\bar{C}(100) = 471; \bar{C}(1\,000) = 59,25$

(c) \$13,50; o custo se aproxima de \$13,50 à medida que o número de PDAs produzidos aumenta.

63. (a) 25%: \$176 milhões; 50%: \$528 milhões;

75%: \$1584 milhões

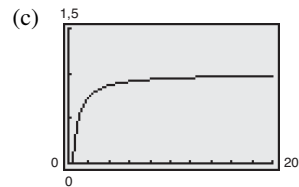
(b) ∞ ; limite não existe, o que significa que o custo aumenta ilimitadamente, à medida que o governo se aproxima da apreensão de 100% de drogas ilegais que entram no país.

65. (a)

n	1	2	3	4	5
P	0,5	0,74	0,82	0,86	0,89

n	6	7	8	9	10
P	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95

(b) 1



A porcentagem de respostas corretas se aproxima de 100% à medida que o número de vezes que a tarefa é executada aumenta.

67. (a) $\bar{P} = 35,4 - \frac{15\,000}{x}$

(b) $\bar{P}(1\,000) = \$20,40; \bar{P}(10\,000) = \$33,90;$

$\bar{P}(100\,000) = \$35,25$

(c) \$35,40; As explicações variam.

SEÇÃO 3.7 (página 253)

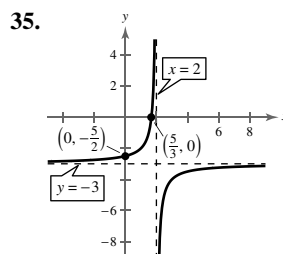
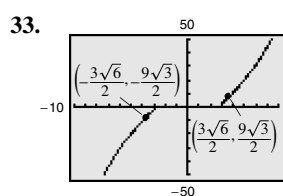
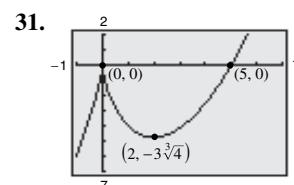
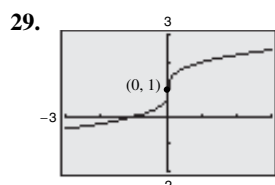
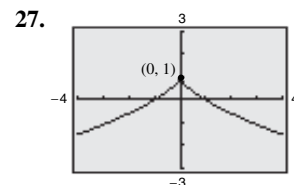
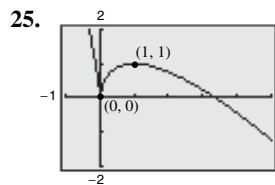
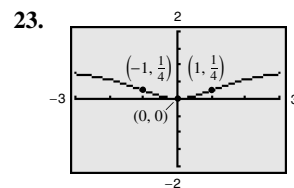
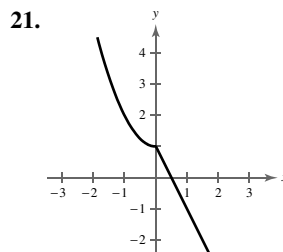
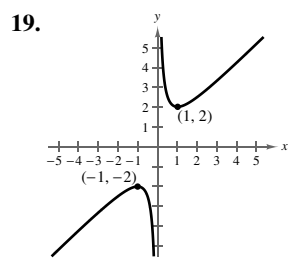
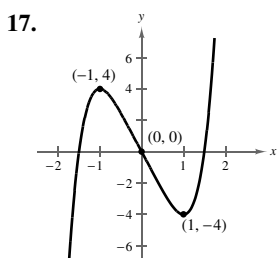
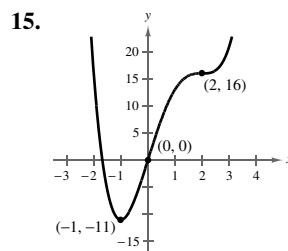
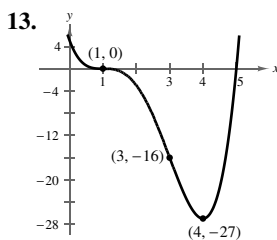
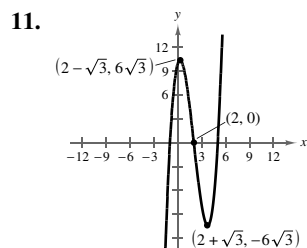
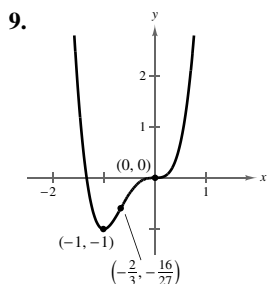
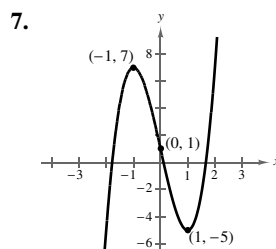
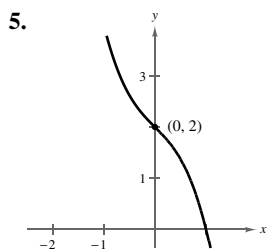
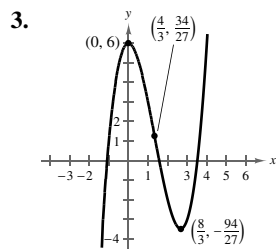
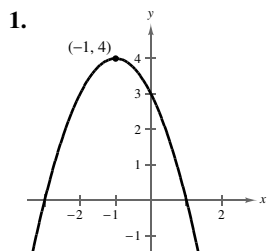
Recapitulação (página 253)

- Assíntota vertical: $x = 0$
Assíntota horizontal: $y = 0$
- Assíntota vertical: $x = 2$
Assíntota horizontal: $y = 0$
- Assíntota vertical: $x = -3$
Assíntota horizontal: $y = 40$
- Assíntotas verticais: $x = 1, x = 3$
Assíntota horizontal: $y = 1$
- Decrescente em $(-\infty, -2)$
Crescente em $(-2, \infty)$
- Crescente em $(-\infty, -4)$
Decrescente em $(-4, \infty)$
- Crescente em $(-\infty, -1)$ e $(1, \infty)$
Decrescente em $(-1, 1)$

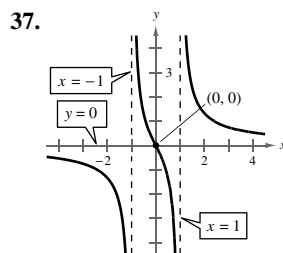
x	-10^6	-10^4	-10^2	10^0	8. De crescente e m ($-\infty, 0$) e ($\sqrt[3]{2}, \infty$) Crescente em $(0, \sqrt[3]{2})$ 9. Crescente em $(-\infty, 1)$ e $(1, \infty)$
$f(x)$	-2	-2	-1,9996	0,8944	
x	10^2	10^4	10^6		
$f(x)$	1,9996	2	2		

10. Decrescente em $(-\infty, -3)$ e $(\frac{1}{3}, \infty)$

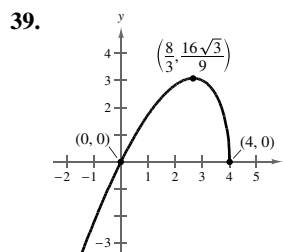
Crescente em $(-3, \frac{1}{3})$



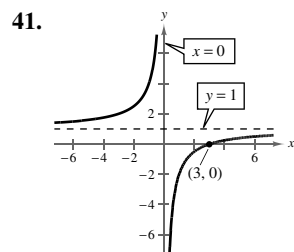
Domínio: $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$



Domínio: $(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty)$

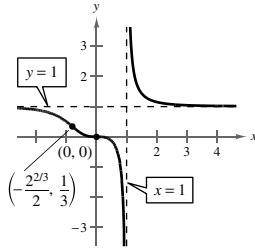


Domínio: $(-\infty, 4]$



Domínio:
 $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

43.

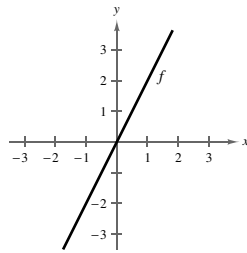
Domínio: $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

45. As respostas podem variar.

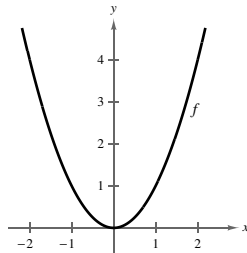
Exemplo de resposta: $f(x) = -x^3 + x^2 + x + 1$

47. As respostas podem variar. 49. As respostas podem variar.

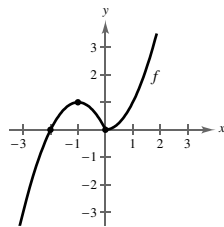
Exemplo de resposta:



Exemplo de resposta:



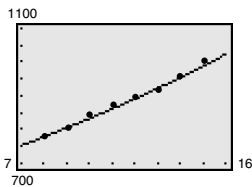
51. As respostas podem variar. Exemplo de resposta:



53. As respostas podem variar. Exemplo de resposta::

$$y = \frac{1}{x-5}$$

55. (a)

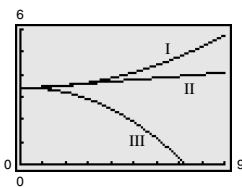


O modelo ajusta bem os dados.

(b) \$1 099,31

(c) Não, porque os benefícios aumentam ilimitadamente quando o tempo se aproxima do ano 2040 ($x = 50$), e os benefícios são negativos para os anos após 2040.

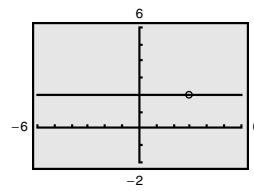
57. (a)



(b) Modelos I e II

(c) Modelo I; Modelo III; Modelo I; as explicações variam.

59.



A função racional tem o fator comum $3 - x$ no numerador e denominador. Em $x = 3$, há um buraco no gráfico, não uma assíntota vertical.

SEÇÃO 3.8 (página 260)

Recapitulação (página 260)

1. $\frac{dC}{dx} = 0,18x$ 2. $\frac{dC}{dx} = 0,15$

3. $\frac{dR}{dx} = 1,25 + 0,03\sqrt{x}$ 4. $\frac{dR}{dx} = 15,5 - 3,1x$

5. $\frac{dP}{dx} = -\frac{0,01}{\sqrt[3]{x^2}} + 1,4$ 6. $\frac{dP}{dx} = -0,04x + 25$

7. $\frac{dA}{dx} = \frac{\sqrt{3}}{2}x$ 8. $\frac{dA}{dx} = 12x$ 9. $\frac{dC}{dr} = 2\pi$

10. $\frac{dP}{dw} = 4$ 11. $\frac{dS}{dr} = 8\pi r$ 12. $\frac{dP}{dx} = 2 + \sqrt{2}$

13. $A = \pi r^2$ 14. $A = x^2$

15. $V = x^3$ 16. $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

1. $dy = 6x dx$ 3. $dy = 12(4x - 1)^2 dx$

5. $dy = \frac{-x}{\sqrt{9-x^2}} dx$ 7. 0,1005 9. -0,013245

11. $dy = 0,6$ 13. $dy = -0,04$

$\Delta y = 0,6305$ $\Delta y \approx -0,0394$

15.

$dx = \Delta x$	dy	Δy	$\Delta y - dy$	$\frac{dy}{\Delta y}$
1,000	4,000	5,000	1,0000	0,8000
0,500	2,000	2,2500	0,2500	0,8889
0,100	0,400	0,4100	0,0100	0,9756
0,010	0,040	0,0401	0,0001	0,9975
0,001	0,004	0,0040	0,0000	1,0000

17.

$dx = \Delta x$	dy	Δy	$\Delta y - dy$	$\frac{dy}{\Delta y}$
1,000	-0,25000	-0,13889	0,11111	1,79999
0,500	-0,12500	-0,09000	0,03500	1,38889
0,100	-0,02500	-0,02324	0,00176	1,07573
0,010	-0,00250	-0,00248	0,00002	1,00806
0,001	-0,00025	-0,00025	0,00000	1,00000

19.

$dx = \Delta x$	dy	Δy	$\Delta y - dy$	$\frac{dy}{\Delta y}$
1,000	0,14865	0,12687	-0,02178	1,17167
0,500	0,07433	0,06823	-0,00610	1,08940
0,100	0,01487	0,01459	-0,00028	1,01919
0,010	0,00149	0,00148	-0,00001	1,00676
0,001	0,00015	0,00015	0,00000	1,00000

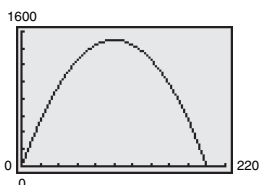
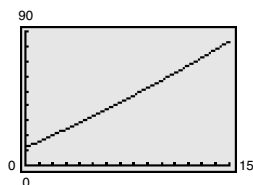
21. $y = 28x + 37$ Para $\Delta x = -0,01$, $f(x + \Delta x) = -19,281302$ e $y(x + \Delta x) = -19,28$ Para $\Delta x = 0,01$, $f(x + \Delta x) = -18,721298$ e $y(x + \Delta x) = -18,72$ 23. $y = x$ Para $\Delta x = -0,01$, $f(x + \Delta x) = -0,009999$ e $y(x + \Delta x) = -0,01$ Para $\Delta x = 0,01$, $f(x + \Delta x) = 0,009999$ e $y(x + \Delta x) = 0,01$ 25. $dP = 1\,160$

Porcentagem de mudança: aproximadamente 2,7%

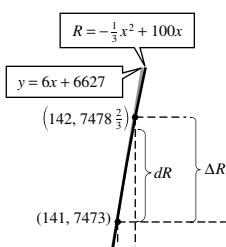
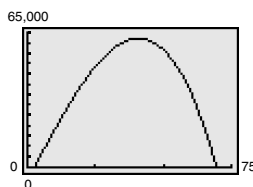
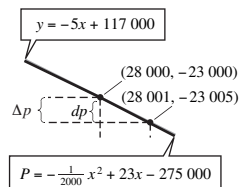
27. (a) $\Delta p = -0,25 = dp$ (b) $\Delta p = -0,25 = dp$

29. \$5,20

31. \$7,50



33. -\$1250

35. $R = -\frac{1}{3}x^2 + 100x$; \$637. $P = -\frac{1}{2\,000}x^2 + 23x - 275\,000$; -\$539. $\pm \frac{3}{8} \text{ pol.}^2, \pm 0,0026$

41. \$734,8 bilhões

43. $\frac{\sqrt{2}}{24} \approx 0,059 \text{ m}^2$

45. Verdadeiro

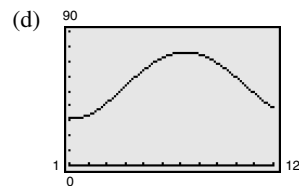
EXERCÍCIOS DE REVISÃO DO CAPÍTULO 3

(página 266)

1. $x = 1$ 3. $x = 0, x = 1$ 5. Crescente em $(-\frac{1}{2}, \infty)$ Decrescente em $(-\infty, -\frac{1}{2})$ 7. Crescente em $(-\infty, 3)$ e $(3, \infty)$

9. (a) (1,38, 7,24) (b) (1, 1,38), (7,24, 12)

(c) A temperatura mensal normal é crescente desde o início de janeiro até o início de julho, e decrescente do início de julho ao início de janeiro.



11. Máximo relativo: (0, -2)

Mínimo relativo: (1, -4)

13. Mínimo relativo: (8, -52)

15. Máximo relativo: (-1, 1), (1, 1)

Mínimo relativo: (0, 0)

17. Máximo relativo: (0, 6)

19. Máximo relativo: (0, 0)

Mínimo relativo: (4, 8)

21. Máximo: (0, 6)

23. Maxima: (-2, 17), (4, 17)

Mínimo: $(-\frac{5}{2}, -\frac{1}{4})$

Mínima: (-4, -15), (2, -15)

25. Máximo: (1, 3)

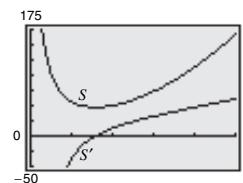
Mínimo: $(3, 4\sqrt{3} - 9)$ 27. Máximo: $(2, \frac{2\sqrt{5}}{5})$

29. Máximo: (1, 1)

Mínimo: (0, 0)

Mínimo: (-1, -1)

31.

 $r \approx 1,58 \text{ pol.}$ 33. Côncavo para cima em $(2, \infty)$ Côncavo para baixo em $(-\infty, 2)$ 35. Côncavo para cima em $(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3})$ Côncavo para baixo em $(-\infty, -\frac{2\sqrt{3}}{3})$ e $(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \infty)$

37. (0, 0), (4, -128)

39. (0, 0), (1,0652, 4,5244), (2,5348, 3,5246)

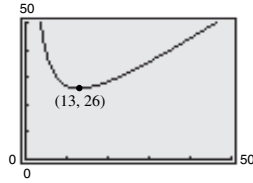
41. Máximo relativo: $(-\sqrt{3}, 6\sqrt{3})$ Mínimo relativo: $(\sqrt{3}, -6\sqrt{3})$

43. Máximos relativos: $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Mínimo relativo: $(0, 0)$

45. $(50, 166\frac{2}{3})$

47. 13, 13



49. (a) Máximo absoluto: $(4, 30, 1\,765,98)$

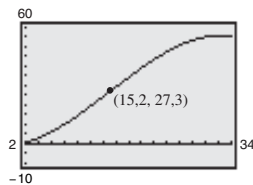
Mínimo absoluto: $(34, 19, 1\,472,33)$

(b) 1989

(c) O número máximo de jornais diários em circulação era de 1 765,98 milhões em 1974 e o número mínimo era de 1 472,33 milhões em 2004.

A circulação estava variando na maior taxa em 1989.

51. $x = \frac{137}{9} \approx 15,2$ anos



53. $s'(r) = -2cr$

$-2cr = 0 \Rightarrow r = 0$

$s''(r) = -2c < 0$ para todo r

Portanto, $r = 0$ resulta em um valor máximo de s .

55. $N = 85$ (maximiza a receita) 57. 125 unidades

59. Elástico: $(0, 75)$

Inelástico: $(75, 150)$

A demanda tem elasticidade unitária quando $x = 75$.

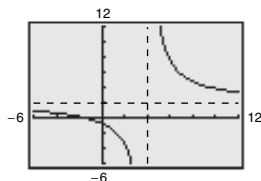
61. Elástico: $(0, 150)$

Inelástico: $(150, 300)$

A demanda tem elasticidade unitária quando $x = 150$.

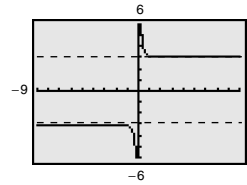
63. Assíntota vertical: $x = 4$

Assíntota horizontal: $y = 2$

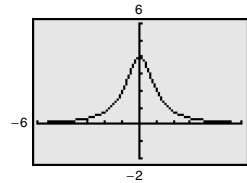


65. Assíntota vertical: $x = 0$

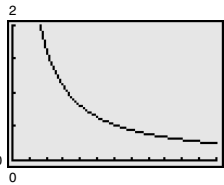
Assíntotas horizontais: $y = \pm 3$



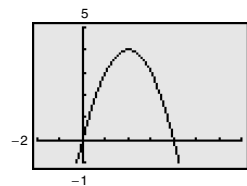
67. Assíntota horizontal: $y = 0$



69. $-\infty$ 71. ∞ 73. $\frac{2}{3}$ 75. 0

77. (a)  (b) $\lim_{s \rightarrow \infty} T = -0,03$

79.

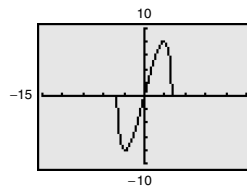


Inter. com os eixos:
 $(0, 0), (4, 0)$

Máximo relativo: $(2, 4)$

Domínio: $(-\infty, \infty)$

81.



Inter. com os eixos: $(0, 0), (4, 0), (-4, 0)$

Máximo relativo: $(2\sqrt{2}, 8)$

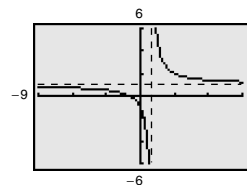
Mínimo relativo:

$(-2\sqrt{2}, -8)$

Ponto de inflexão: $(0, 0)$

Domínio: $[-4, 4]$

83.



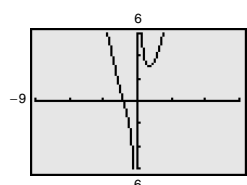
Inter. com os eixos:
 $(-1, 0), (0, -1)$

Assíntota horizontal: $y = 1$

Assíntota vertical: $x = 1$

Domínio: $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

85.



Inter. com os eixos: $(-\sqrt[3]{2}, 0)$

Mínimo relativo: $(1, 3)$

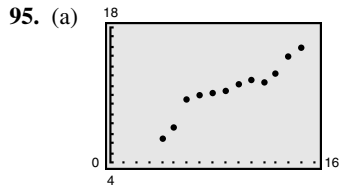
Ponto de inflexão: $(-\sqrt[3]{2}, 0)$

Assíntota vertical: $x = 0$

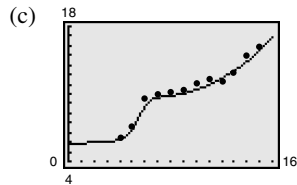
Domínio: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

87. $dy = (1 - 2x)dx$ 89. $dy = -\frac{x}{\sqrt{36 - x^2}} dx$

91. \$800 93. \$15,25



(b) Parece ser uma correlação positiva



(d) Crescente: 1994 a 2005

(e) Crescente: 1994 a 1995 e 1997 a 2005

Decrescente: 1995 a 1997

(f) As respostas podem variar.

97. $dS = \pm 1,8\pi \text{ pol.}^2$

$dV = \pm 8,1\pi \text{ pol.}^3$

99.

Quantidade da produção	Preço	Receita Total	Receita Marginal
1	14	14	10
2	12	24	6
3	10	30	4
4	8,50	34	1
5	7	35	-2
6	5,50	33	

(a) $R = -1,43x^2 + 13,8x + 1,8$

(b) $\frac{dR}{dx} = -2,86x + 13,8;$

10,94, 8,08, 5,22, 2,36, -0,50, -3,36;

O modelo é uma estimativa bastante boa.

(c) Cerca de 5 unidades de produção: (4,83, 35,09)

TESTE DO CAPÍTULO (página 269)

1. Número crítico: $x = 0$

Crescente em $(0, \infty)$

Decrescente em $(-\infty, 0)$

2. Números críticos: $x = -2, x = 2$

Crescente em $(-\infty, -2)$ and $(2, \infty)$

Decrescente em $(-2, 2)$

3. Número crítico: $x = 5$

Crescente em $(5, \infty)$

Decrescente em $(-\infty, 5)$

4. Mínimo relativo: $(3, -14)$

Máximo relativo: $(-3, 22)$

5. Mínimos relativos: $(-1, -7)$ e $(1, -7)$

Máximo relativo: $(0, -5)$

6. Máximo relativo: $(0, 2,5)$

7. Mínimo: $(-3, -1)$

8. Mínimo: $(0, 0)$

Máximo: $(0, 8)$

Máximo: $(2,25, 9)$

9. Mínimo: $(2\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

Máximo: $(1, 6,5)$

10. Côncavo para cima: $\left(\frac{\sqrt[3]{50}}{5}, \infty\right)$

Côncavo para baixo: $\left(-\infty, \frac{\sqrt[3]{50}}{5}\right)$

11. Côncavo para cima: $\left(-\infty, -\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ e $\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, \infty\right)$

Côncavo para baixo: $\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$

12. Não há ponto de inflexão

13. $\left(\sqrt[3]{2}, -\frac{18\sqrt[3]{4}}{5}\right)$

14. Mínimo relativo: $(5,46, -135,14)$

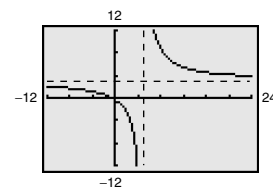
Máximo relativo: $(-1,46, 31,14)$

15. Mínimo relativo: $(3, -97,2)$

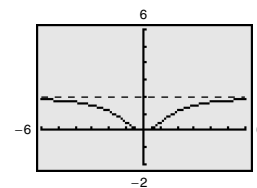
Máximo relativo: $(-3, 97,2)$

16. Assíntota vertical: $x = 5$

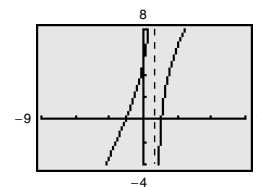
Assíntota horizontal: $y = 3$



17. Assíntota horizontal: $y = 2$



18. Assíntota vertical: $x = 1$



19. 1 20. ∞ 21. 3 22. $dy = 10x \, dx$

23. $dy = \frac{-4}{(x+3)^2} \, dx$ 24. $dy = 3(x+4)^2 \, dx$

25. $(312,5, 625)$

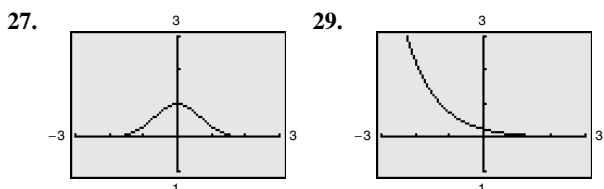
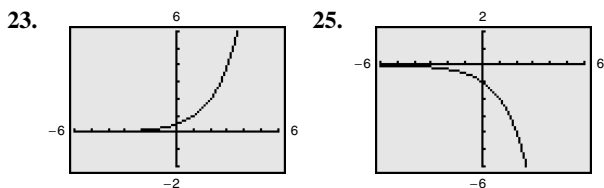
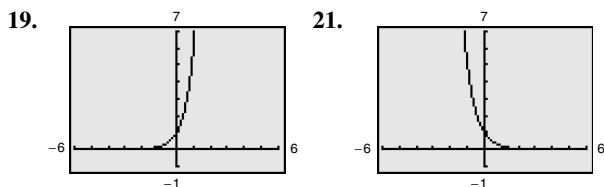
CAPÍTULO 4

SEÇÃO 4.1 (página 276)

Recapitulação (página 276)

1. Deslocamento horizontal de duas unidades à esquerda
2. Reflexão em torno do eixo x
3. Deslocamento vertical de uma unidade para baixo
4. Reflexão em torno do eixo y
5. Deslocamento horizontal de uma unidade para esquerda
6. Deslocamento vertical para cima de duas unidades
7. Descontinuidade não-removível em $x = -4$
8. Contínua em $(-\infty, \infty)$
9. Descontínua em $x = \pm 1$
10. Contínua em $(-\infty, \infty)$
11. 5 12. $\frac{4}{3}$ 13. $-9, 1$ 14. $2 \pm 2\sqrt{2}$
15. $1, -5$ 16. $\frac{1}{2}, 1$

1. (a) 625 (b) 9 (c) $16\sqrt{2}$
(d) 9 (e) 125 (f) 4
3. (a) 3125 (b) $\frac{1}{5}$ (c) 625 (d) $\frac{1}{125}$
5. (a) $\frac{1}{5}$ (b) 27 (c) 5 (d) 4 096
7. (a) 4 (b) $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$ (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{\sqrt{2}}{8} \approx 0,177$
9. (a) 0,907 (b) 348,912 (c) 1,796 (d) 1,308
11. 2 g 13. e 14. c 15. a
16. f 17. d 18. b



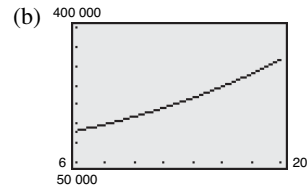
31. (a) $P(18) \approx 306,99$ milhões
(b) $P(22) \approx 320,72$ milhões
33. (a) $V(5) \approx \$80\,634,95$ (b) $V(20) \approx \$161\,269,89$
35. $\$36,93$

37. (a)

Ano	1998	1999	2000	2001
Real	152 500	161 000	169 000	175 200
Modelo	149 036	158 709	169 009	179 978

Ano	2002	2003	2004	2005
Real	187 600	195 000	221 000	240 900
Modelo	191 658	204 097	217 343	231 448

O modelo ajusta bem os dados. As explicações variam.



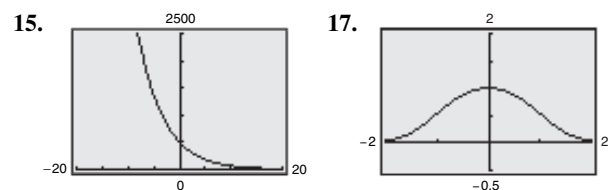
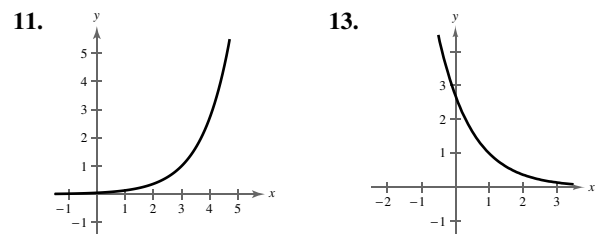
(c) 2009

SEÇÃO 4.2 (página 283)

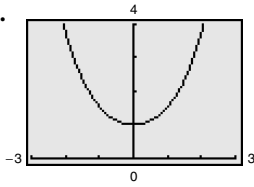
Recapitulação (página 283)

1. Contínua em $(-\infty, \infty)$
2. Descontínua em $x = \pm 2$
3. Descontínua em $x = \pm \sqrt{3}$
4. Descontinuidade removível em $x = 4$
5. 0 6. 0 7. 4 8. $\frac{1}{2}$ 9. $\frac{3}{2}$
10. 6 11. 0 12. 0

1. (a) e^7 (b) e^{12} (c) $\frac{1}{e^6}$ (d) 1
3. (a) e^5 (b) $e^{5/2}$ (c) e^6 (d) e^7
5. f 6. e 7. d 8. b 9. c 10. a



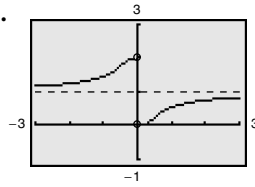
19.



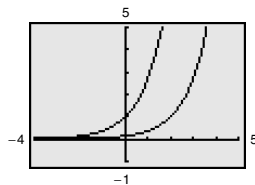
Nenhuma assíntota horizontal

Contínua em toda a reta real

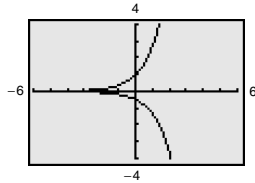
21.

Assíntota horizontal: $y = 1$ Descontínua em $x = 0$

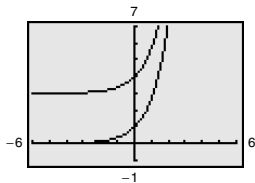
23. (a)

O gráfico de $g(x) = e^{x-2}$ é deslocado horizontalmente, duas unidades para a direita.

(b)

O gráfico de $h(x) = -\frac{1}{2}e^x$ diminui em uma taxa menor do que e^x aumenta.

(c)

O gráfico de $q(x) = e^x + 3$ é deslocado verticalmente, três unidades para cima.

25.

n	1	2	4	12
A	1 343,92	1 346,86	1 348,35	1 349,35

n	365	Composição contínua
A	1 349,84	1 349,86

27.

n	1	2	4	12
A	2 191,12	2 208,04	2 216,72	2 222,58

n	365	Composição contínua
A	2 225,44	2 225,54

29.

t	1	10	20
P	96 078,94	67 032,00	44 932,90

t	30	40	50
P	30 119,42	20 189,65	13 533,53

31.

t	1	10	20
P	95 132,82	60 716,10	36 864,45

t	30	40	50
P	22 382,66	13 589,88	8 251,24

33. \$107 311,12

35. (a) 9% (b) 9,20% (c) 9,31% (d) 9,38%

37. \$12 500 39. \$8 751,92

41. (a) \$849,53 (b) \$421,12

$$\lim_{x \rightarrow \infty} p = 0$$

43. (a) 0,1535 (b) 0,4866 (c) 0,8111

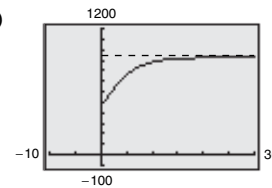
45. (a) O modelo ajusta bem os dados.

(b) $y = 421,60x + 1 504,6$; o modelo linear ajusta bem os dados, mas o modelo exponencial ajusta melhor os dados.

(c) Modelo exponencial: 2008

Modelo linear: 2010

47. (a)



$$(b) \text{ Sim, } \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{925}{1 + e^{-0,3t}} = 925$$

$$(c) \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1 000}{1 + e^{-0,3t}} = 1 000$$

Modelos similares a este modelo de crescimento logístico onde $y = \frac{a}{1 + be^{-ct}}$ tem limite a quando $t \rightarrow \infty$.

$$49. (a) 0,731 \quad (b) 11 \quad (c) \text{ Sim, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0,83}{1 + e^{-0,2n}} = 0,83$$

51. Quantidade recebida:

(a) \$5 267,71

(b) \$5 255,81

(c) \$5 243,23

Deve-se escolher o certificado de depósito na parte (a) porque rende mais dinheiro que os outros.

SEÇÃO 4.3 (página 291)

Recapitulação (página 291)

$$1. \frac{1}{2}e^x(2x^2 - 1) \quad 2. \frac{e^x(x+1)}{x} \quad 3. e^x(x - e^x)$$

$$4. e^{-x}(e^{2x} - x) \quad 5. -\frac{6}{7x^3} \quad 6. 6x - \frac{1}{6}$$

$$7. 6(2x^2 - x + 6) \quad 8. \frac{t+2}{2t^{3/2}}$$

$$9. \text{ Máximo relativo: } \left(-\frac{4\sqrt{3}}{3}, \frac{16\sqrt{3}}{9}\right)$$

Mínimo relativo: $\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}, -\frac{16\sqrt{3}}{9}\right)$

10. Máximo relativo: (0, 5)

Mínimos relativos: (-1, 4), (1, 4)

1. 3 3. -1 5. $5e^{5x}$ 7. $-2xe^{-x^2}$

9. $\frac{2}{x^3}e^{-1/x^2}$ 11. $e^{4x}(4x^2 + 2x + 4)$

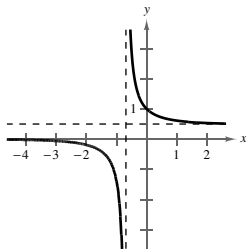
13. $-\frac{6(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})^4}$ 15. $xe^x + e^x + 4e^{-x}$

17. $y = 2x - 3$ 19. $y = \frac{4}{e^2}$ 21. $y = 24x + 8$

23. $\frac{dy}{dx} = \frac{10 - e^y}{xe^y + 3}$ 25. $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{-x}(x^2 - 2x) + y}{4y - x}$

27. $6(3e^{3x} + 2e^{-2x})$ 29. $5(e^{-x} - 10e^{-5x})$

31.



Nenhum extremo relativo

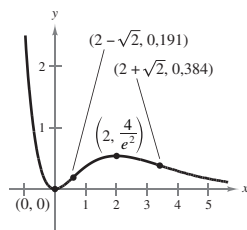
Não há pontos de inflexão

Assíntota horizontal à direita: $y = \frac{1}{2}$

Assíntota horizontal à esquerda: $y = 0$

Assíntota vertical: $x \approx -0,693$

33.



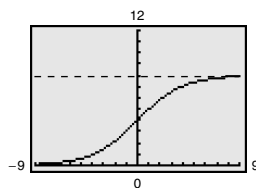
Mínimo relativo: (0, 0)

Máximo relativo: $\left(2, \frac{4}{e^2}\right)$

Pontos de inflexão: $(2 - \sqrt{2}, 0,191)$, $(2 + \sqrt{2}, 0,384)$

Assíntota horizontal à direita: $y = 0$

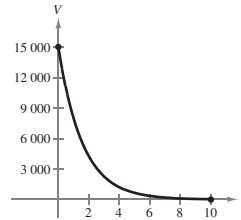
35.



Assíntota horizontal: $y = 0$, $y = 8$

37. $x = -\frac{1}{3}$ 39. $x = 9$

41. (a)



(b) -\$5 028,84/ano (c) -\$406,89/ano

(d) $v = -1 497,2t + 15 000$

(e) Na função exponencial, a taxa inicial de depreciação é maior que no modelo linear. O modelo linear tem uma taxa de depreciação constante.

43. (a) 1,66 palavras por min/semana

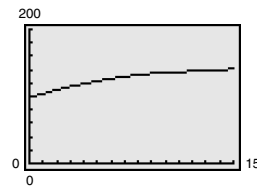
(b) 2,30 palavras por min/semana

(c) 1,74 palavras por min/semana

45. $t = 1$: -24,3%/semana

$t = 3$: -8,9%/semana

47. (a)



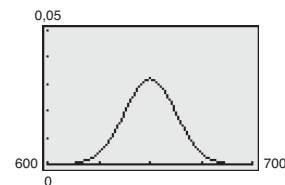
(b and c) 1996: 3,25 milhões de pessoas/ano

2000: 1,30 milhões de pessoas/ano

2005: 5,30 milhões de pessoas/ano

49. (a) $f(x) = \frac{1}{12,5\sqrt{2\pi}}e^{-(x-650)^2/312,5}$

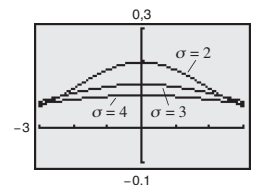
(b)



(c) $f'(x) = \frac{-4\sqrt{2}(x-650)e^{-2(x-650)^2/625}}{15 625\sqrt{\pi}}$

(d) As respostas podem variar.

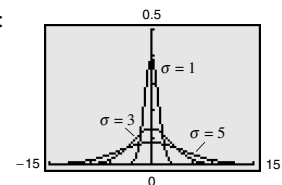
51.



À medida que σ aumenta, o gráfico se torna mais achatado.

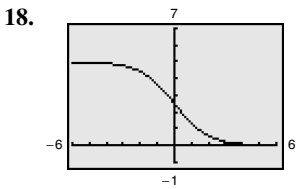
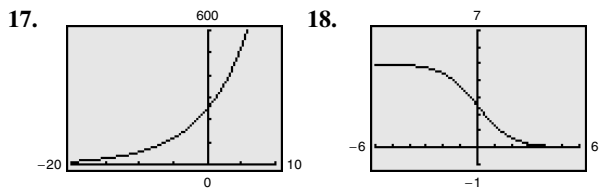
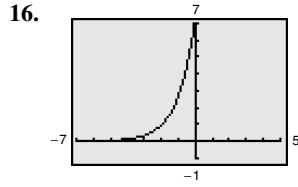
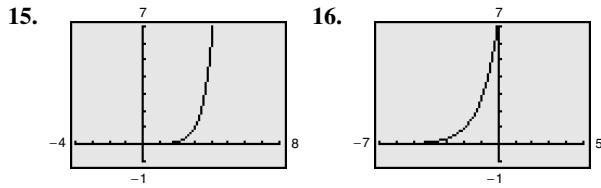
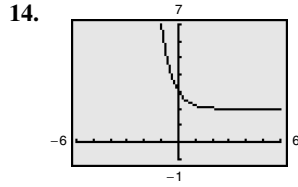
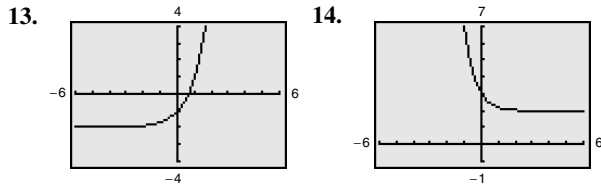
53. Demonstração; máximo: $\left(0, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)$; as respostas podem variar.

Exemplo de resposta:



TESTE PRELIMINAR (página 293)

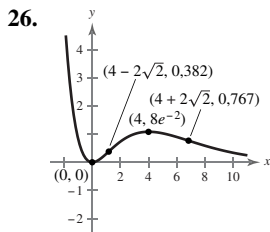
1. 64 2. $\frac{8}{27}$ 3. $3\sqrt[3]{3}$ 4. $\frac{16}{81}$ 5. 1024
 6. 216 7. 27 8. $\sqrt{15}$ 9. e^7 10. $e^{11/3}$
 11. e^6 12. e^3



19. \$23,22 20. (a) \$3 572,83 (b) \$3 573,74

21. $5e^{5x}$ 22. e^{x-4} 23. $5e^{x+2}$

24. $e^x(2-x)$ 25. $y = -2x + 1$



Máximo relativo: $(4, 8e^{-2})$

Mínimo relativo: $(0, 0)$

Pontos de inflexão: $(4 - 2\sqrt{2}, 0,382)$, $(4 + 2\sqrt{2}, 0,767)$

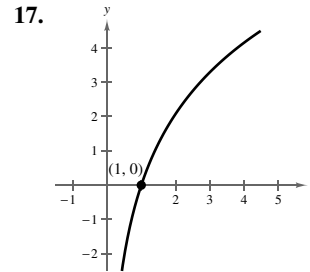
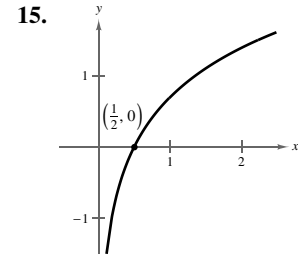
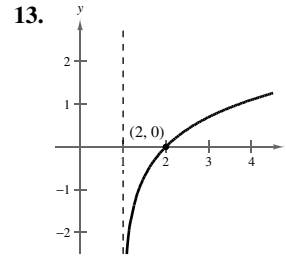
Assíntota horizontal à direita: $y = 0$

SEÇÃO 4.4 (página 300)

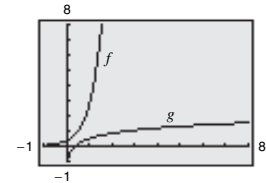
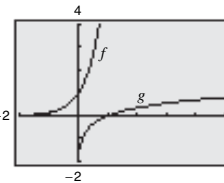
Recapitulação (página 299)

1. $\frac{1}{4}$ 2. 64 3. 729 4. $\frac{8}{27}$ 5. 1
 6. $81e^4$ 7. $\frac{e^3}{2}$ 8. $\frac{125}{8e^3}$ 9. $x > -4$
 10. Qualquer número real x 11. $x < -1$ ou $x > 1$
 12. $x > 5$ 13. \$3 462,03 14. \$3 374,65

1. $e^{0,6931} \dots = 2$ 3. $e^{-1,6094} \dots = 0,2$ 5. $\ln 1 = 0$
 7. $\ln(0,0498 \dots) = -3$ 9. c 10. d
 11. b 12. a



19. As respostas podem variar. 21. As respostas podem variar.



23. x^2 25. $5x + 2$ 27. $2x - 1$

29. (a) 1,7917 (b) 0,4055 (c) 4,3944 (d) 0,5493

31. $\ln 2 - \ln 3$ 33. $\ln x + \ln y + \ln z$

35. $\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$ 37. $\ln z + 2 \ln(z - 1)$

39. $\ln 3 + \ln x + \ln(x + 1) - 2 \ln(2x + 1)$

41. $\ln \frac{x-2}{x+2}$ 43. $\ln \frac{x^3 y^2}{z^4}$ 45. $\ln \left[\frac{x(x+3)}{x+4} \right]^3$

47. $\ln \left[\frac{x(x^2 + 1)}{x + 1} \right]^{3/2}$ 49. $\ln \frac{(x+1)^{1/3}}{(x-1)^{2/3}}$

51. $x = 4$ 53. $x = 1$

55. $x = \frac{e^{2,4}}{2} \approx 5,5116$ 57. $x = \frac{e^{10/3}}{5} \approx 5,6063$

59. $x = \ln 4 - 1 \approx 0,3863$

61. $t = \frac{\ln 7 - \ln 3}{-0,2} \approx -4,2365$

63. $x = \frac{1}{2} \left(1 + \ln \frac{3}{2} \right) \approx 0,7027$

65. $x = -100 \ln \frac{3}{4} \approx 28,7682$

67. $x = \frac{\ln 15}{2 \ln 5} \approx 0,8413$ 69. $t = \frac{\ln 2}{\ln 1,07} \approx 10,2448$

71. $t = \frac{\ln 3}{12 \ln[1 + (0,07/12)]} \approx 15,7402$

73. $t = \frac{\ln 30}{3 \ln[16 - (0,878/26)]} \approx 0,4092$

75. (a) 8,15 anos (b) 12,92 anos

77. (a) 14,21 anos (b) 13,89 anos

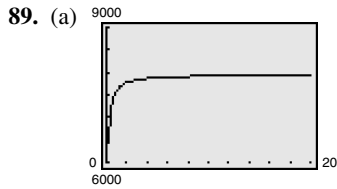
- (c) 13,86 anos (d) 13,86 anos

79. (a) Aproximadamente 896 unidades
(b) Aproximadamente 136 unidades

81. (a) $P(25) \approx 210\,650$ (b) 2023

83. 9 395 anos 85. 12 484 anos

87. (a) 80 (b) 57.5 (c) 10 mo

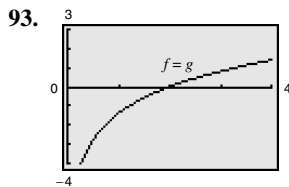


- (b) $y = 7\,955,6$; Isso significa que a safra do pomar se aproxima, mas não chega a 7 955,6 libras por acre à medida que se passam os anos.

- (c) Aproximadamente 6,53 por ano

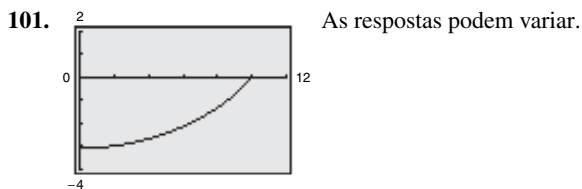
91.

x	y	$\frac{\ln x}{\ln y}$	$\ln \frac{x}{y}$	$\ln x - \ln y$
1	2	0	-0,6931	-0,6931
3	4	0,7925	-0,2877	-0,2877
10	5	1,4307	0,6931	0,6931
4	0,5	-2	2,0794	2,0794



95. Falsa. $f(x) = \ln x$ não é definido para $x \leq 0$.

97. Falsa. $f\left(\frac{x}{2}\right) = f(x) - f(2)$ 99. Falsa. $u = v^2$



SEÇÃO 4.5 (página 308)

Recapitulação (página 308)

- $2 \ln(x + 1)$
- $\ln x + \ln(x + 1)$
- $\ln x - \ln(x + 1)$
- $3[\ln x - \ln(x - 3)]$
- $\ln 4 + \ln x + \ln(x - 7) - 2 \ln x$
- $3 \ln x + \ln(x + 1)$
- $-\frac{y}{x + 2y}$
- $\frac{3 - 2xy + y^2}{x(x - 2y)}$
- $-12x + 2$
- $-\frac{6}{x^4}$

1. 3 3. 2 5. $\frac{2}{x}$ 7. $\frac{2x}{x^2 + 3}$ 9. $\frac{1}{2(x - 4)}$

11. $\frac{4}{x}(\ln x)^3$ 13. $2 \ln x + 2$ 15. $\frac{2x^2 - 1}{x(x^2 - 1)}$

17. $\frac{1}{x(x + 1)}$ 19. $\frac{2}{3(x^2 - 1)}$ 21. $-\frac{4}{x(4 + x^2)}$

23. $e^{-x}\left(\frac{1}{x} - \ln x\right)$ 25. $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ 27. $e^{x(\ln 2)}$

29. $\frac{1}{\ln 4} \ln x$ 31. 1,404 33. 5,585 35. -0,631

37. -2,134 39. $(\ln 3)^{3x}$ 41. $\frac{1}{x \ln 2}$

43. $(2 \ln 4)^{4^{2x-3}}$ 45. $\frac{2x + 6}{(x^2 + 6x) \ln 10}$

47. $2^x(1 + x \ln 2)$ 49. $y = x - 1$

51. $y = \frac{1}{27 \ln 3} x - \frac{1}{\ln 3} + 3$ 53. $\frac{2xy}{3 - 2y^2}$

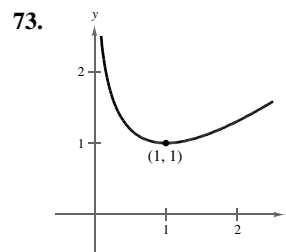
55. $\frac{y(1 - 6x^2)}{1 + y}$ 57. $y = x - 1$

59. $\frac{1}{2x}$ 61. $\frac{1}{x}$ 63. $(\ln 5)^2 5^x$

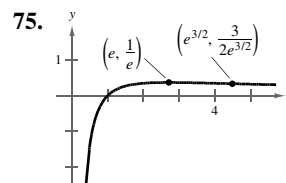
65. $\frac{d\beta}{dt} = \frac{10}{(\ln 10)t}$, então, para $I = 10^{-4}$, a taxa de variação é aproximadamente 43 429,4 db/w/cm².

67. $2, y = 2x - 1$ 69. $-\frac{8}{5}, y = -\frac{8}{5}x - 4$

71. $\frac{1}{\ln 2}, y = \frac{1}{\ln 2}x - \frac{1}{\ln 2}$

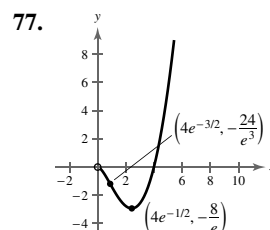


Mínimo relativo: (1, 1)



Máximo relativo: $\left(e, \frac{1}{e}\right)$

Ponto de inflexão: $\left(e^{3/2}, \frac{3}{2e^{3/2}}\right)$



Mínimo relativo: $\left(4e^{-1/2}, \frac{-8}{e}\right)$

Ponto de inflexão: $\left(4e^{-3/2}, \frac{-24}{e^3}\right)$

79. $-\frac{1}{p}, -\frac{1}{10}$

81. $p = 1000e^{-x}$

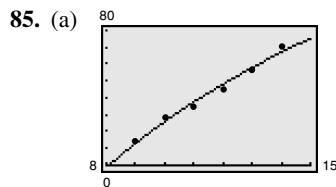
$$\frac{dp}{dx} = -1000e^{-x}$$

Em $p = 10$, taxa de variação = -10 .

$\frac{dp}{dx}$ e $\frac{dx}{dp}$ são inversos um do outro.

83. (a) $\bar{C} = \frac{500 + 300x - 300 \ln x}{x}$

(b) Mínimo de 279,15 em $e^{8/3}$



(b) \$10,1625 bilhões/ano

87. (a) $I = 10^{8,3} \approx 199\,526\,231,5$

(b) $I = 10^{6,3} \approx 1\,995\,262,315$

(c) 10^R

(d) $\frac{dR}{dI} = \frac{1}{I \ln(10)}$

89. As respostas podem variar.

SEÇÃO 4.6 (página 316)

Recapitulação (página 316)

1. $-\frac{1}{4} \ln 2$ 2. $\frac{1}{5} \ln \frac{10}{3}$ 3. $-\frac{\ln(25/16)}{0,01}$

4. $-\frac{\ln(11/16)}{0,02}$ 5. $7,36e^{0,23t}$ 6. $1,296e^{0,072t}$

7. $-33,6e^{-1,4t}$ 8. $-0,025e^{-0,001t}$ 9. 4

10. 12 11. $2x + 1$ 12. $x^2 + 1$

1. $y = 2e^{0,1014t}$ 3. $y = 4e^{-0,4159t}$

5. $y = 0,6687e^{0,4024t}$

7. $y = 10e^{2t}$, crescimento exponencial

9. $y = 30e^{-4t}$, decaimento exponencial

11. Quantidade após 1000 anos: 6,48 g
Quantidade após 10 000 anos: 0,13 g

13. Quantidade inicial: 6,73 g
Quantidade após 1000 anos: 5,96 g

15. Quantidade inicial: 2,16 g
Quantidade após 10 000 anos: 1,62 g

17. 68% 19. 15 642 anos

21. $k_1 = \frac{\ln 4}{12} \approx 0,1155$, portanto $y_1 = 5e^{0,1155t}$.

$k_2 = \frac{1}{6}$, portanto $y_2 = 5(2)^{t/6}$

As explicações variam.

23. (a) 1350 (b) $\frac{5 \ln 2}{\ln 3} \approx 3,15$ h

(c) Não. As respostas podem variar.

25. Tempo para duplicação: 5,78 ano

Quantidade após 10 anos: \$3 320,12

Quantidade após 25 anos: \$20 085,54

27. Taxa anual: 8,66%

Quantidade após 10 anos: \$1 783,04

Quantidade após 25 anos: \$6 535,95

29. Taxa anual: 9,50%

Tempo para duplicação: 7,30 ano

Quantidade após 25 anos: \$5 375,51

31. Investimento inicial: \$6 376,28

Tempo para duplicação: 15,40 ano

Quantidade após 25 anos: \$19 640,33

33. \$49 787,07 35. (a) As respostas podem variar.

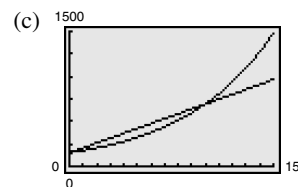
(b) 6,17%

37. Número de capitalizações/ano	4	12
Receita efetiva	5,095%	5,116%

Número de capitalizações/ano	365	Contínua
Receita efetiva	5,127%	5,127%

39. As respostas podem variar.

41. (a) \$1 486,1 milhões (b) \$964,4 milhões



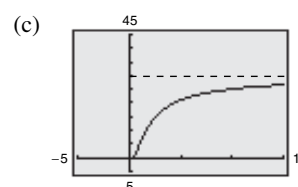
$t = 0$ corresponde a 1996.

As respostas podem variar.

43. (a) $C = 30$

$$k = \ln\left(\frac{1}{6}\right) \approx -1,7918$$

(b) $30e^{-0,35836} = 20,9646$ ou 20 965 unidades



45. Aproximadamente 36 dias 47. \$496 806

49. (a) $C = \frac{625}{64}$

$$k = \frac{1}{100} \ln \frac{4}{5}$$

(b) $x = 448$ unidades; $p = \$3,59$

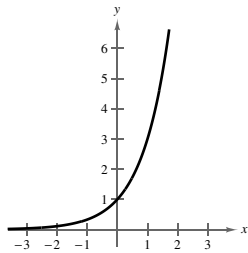
51. 2046

EXERCÍCIOS DE REVISÃO DO CAPÍTULO 4 (página 323)

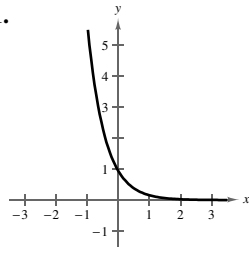
1. 8 3. 64 5. 1 7. $\frac{1}{6}$ 9. e^{10}
 11. e^3 13. $f(4) = 128$ 15. $f(10) \approx 1,219$
 17. (a) 1999: $P(9) \approx \$179,8$ milhões
 2003: $P(13) \approx \$352,1$ milhões
 2005: $P(15) \approx \$492,8$ milhões

(b) As respostas podem variar.

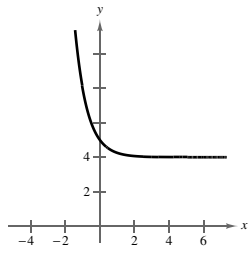
19.



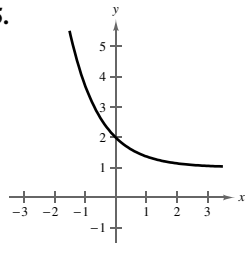
21.



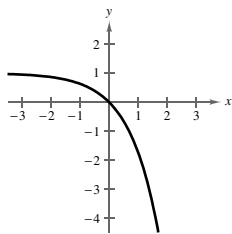
23.



25.



27.

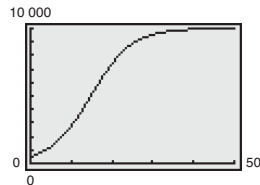


29. \$7 500

As explicações variam.

31. (a) $5e \approx 13,59$ (b) $5e^{-1/2} \approx 3,03$
 (c) $5e^9 \approx 40\,515,42$
 33. (a) $6e^{-3,4} \approx 0,2002$ (b) $6e^{-10} \approx 0,0003$
 (c) $6e^{-20} \approx 1,2367 \times 10^{-8}$

35. (a)



(b) $P \approx 1\,049$ peixes

(c) Sim, P tende a 10 000 peixes quando t tende a ∞ .

(d) A população está crescendo mais rapidamente no ponto de inflexão, que ocorre por volta de $t = 15$ meses.

37.

n	1	2	4	12
A	\$1 216,65	\$1 218,99	\$1 220,19	\$1 221,00

n	365	Capitalização contínua
A	\$1 221,39	\$1 221,40

39. b 41. (a) 6,14% (b) 6,17% 43. \$10 338,10

45. 1990: $P(0) = 29,7$ milhões

2000: $P(10) \approx 32,8$ milhões

2005: $P(15) \approx 34,5$ milhões

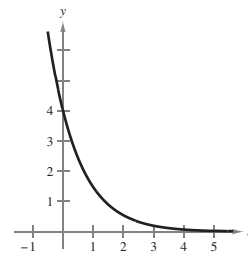
47. $8xe^{x^2}$

49. $\frac{1-2x}{e^{2x}}$

51. $4e^{2x}$

53. $-\frac{10e^{2x}}{(1+e^{2x})^2}$

55.

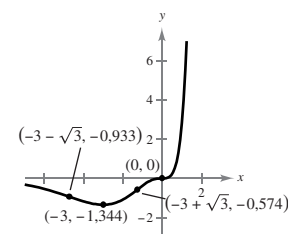


Nenhum extremo relativo

Não há pontos de inflexão

Assíntota horizontal: $y = 0$

57.



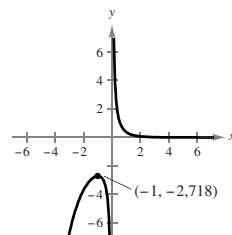
Mínimo relativo: $(-3, -1,344)$

Pontos de inflexão: $(0, 0)$, $(-3 + \sqrt{3}, -0,574)$,

e $(-3 - \sqrt{3}, -0,933)$

Assíntota horizontal: $y = 0$

59.

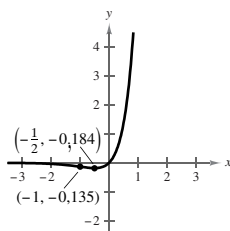


Máximo relativo: $(-1, -2,718)$

Assíntota horizontal: $y = 0$

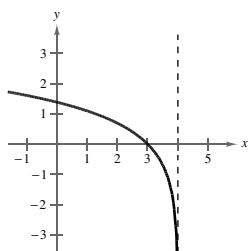
Assíntota vertical: $x = 0$

61.

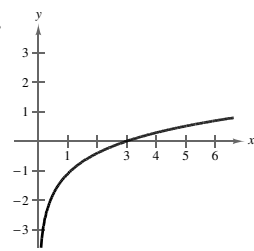
Mínimo relativo $\left(-\frac{1}{2}, -0,184\right)$ Ponto de inflexão: $(-1, -0,135)$ Assíntota horizontal: $y = 0$

63. $e^{2,4849} \approx 12$ 65. $\ln 4,4816 \approx 1,5$

67.



69.



71. $\ln x + \frac{1}{2} \ln(x-1)$ 73. $2 \ln x - 3 \ln(x+1)$

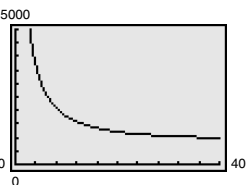
75. $3[\ln(1-x) - \ln 3 - \ln x]$ 77. 3

79. $e^{3e^{-1}} \approx 3,0151$ 81. 1 83. $\frac{1}{2}(\ln 6 + 1) \approx 1,3959$

85. $\frac{3 + \sqrt{13}}{2} \approx 3,3028$ 87. $-\frac{\ln(0,25)}{1,386} \approx 1,0002$

89. $\frac{\ln 1,1}{\ln 1,21} = 0,5$ 91. $100 \ln\left(\frac{25}{4}\right) \approx 183,2581$

93. (a)



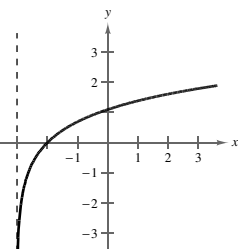
(b) Um período de 30 anos oferece um pagamento mensal menor, mas a quantidade total paga é maior por causa de mais juros.

95. $\frac{2}{x}$ 97. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-2} = \frac{x^2 - 4x + 2}{x(x-2)(x-1)}$

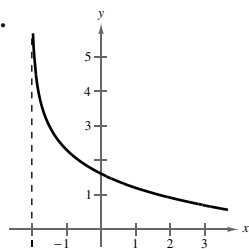
99. 2 101. $\frac{1 - 3 \ln x}{x^4}$ 103. $\frac{4x}{3(x^2 - 2)}$

105. $\frac{2}{x} + \frac{1}{2(x+1)}$ 107. $\frac{1}{1 + e^x}$

109.

Nenhum extremo relativo
Não há pontos de inflexão

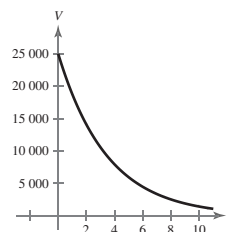
111.

Nenhum extremo relativo
Não há pontos de inflexão

113. 2 115. 0 117. 1 594 119. 1 500

121. $\frac{2}{(2x-1) \ln 3}$ 123. $-\frac{2}{x \ln 2}$

125. (a)



$t = 2$: \$14 062,50

(b) $t = 1$: -\$5 394,04/ano (c) $t \approx 5,6$ anos

$t = 4$: -\$2 275,61/ano

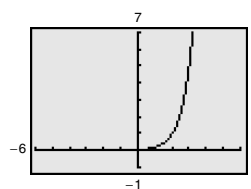
127. $A = 500e^{-0,01277t}$ 129. 27,9 anos

131. \$1048.2 million

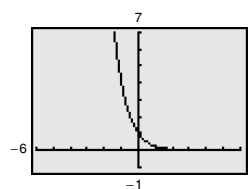
TESTE DO CAPÍTULO (página 326)

1. 1 2. $\frac{1}{256}$ 3. $e^{9/2}$ 4. e^2

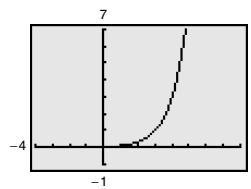
5.



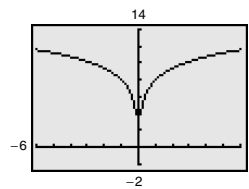
6.



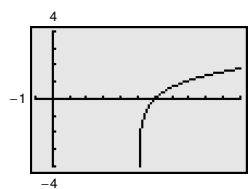
7.



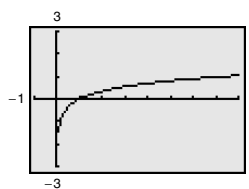
8.



9.



10.



11. $\ln 3 - \ln 2$ 12. $\frac{1}{2} \ln(x+y)$ 13. $\ln(x+1) - \ln y$

14. $\ln[y(x+1)]$ 15. $\ln \frac{8}{(x-1)^2}$ 16. $\ln \frac{x^2 y}{z+4}$

17. $x \approx 3,197$ 18. $x \approx 1,750$ 19. $x \approx 58,371$

20. (a) 17,67 anos (b) 17,36 anos

(c) 17,33 anos (d) 17,33 anos

21. $-3e^{-3x}$ 22. $7e^{x+2} + 2$

23. $\frac{2x}{3+x^2}$ 24. $\frac{2}{x(x+2)}$

25. (a) \$828,58 milhões (b) \$24,95 milhões/ano

26. 59,4% 27. 39,61 anos

CAPÍTULO 5

SEÇÃO 5.1 (página 338)

Recapitulação (página 337)

1. $x^{-1/2}$ 2. $(2x)^{4/3}$ 3. $5^{1/2}x^{3/2} + x^{5/2}$
 4. $x^{-1/2} + x^{-2/3}$ 5. $(x+1)^{5/2}$ 6. $x^{1/6}$
 7. -12 8. -10 9. 14 10. 14

1–7. As respostas podem variar. 9. $6x + C$

11. $\frac{5}{3}t^3 + C$ 13. $-\frac{5}{2x^2} + C$ 15. $u + C$

17. $et + C$ 19. $\frac{2}{5}y^{5/2} + C$

Reescreva

Integre

Simplifique

21. $\int x^{1/3} dx$ $\frac{x^{4/3}}{4/3} + C$ $\frac{3}{4}x^{4/3} + C$

23. $\int x^{-3/2} dx$ $\frac{x^{-1/2}}{-1/2} + C$ $-\frac{2}{\sqrt{x}} + C$

25. $\frac{1}{2} \int x^{-3} dx$ $\frac{1}{2} \left(\frac{x^{-2}}{-2} \right) + C$ $-\frac{1}{4x^2} + C$

27. $\frac{x^2}{2} + 3x + C$ 29. $\frac{1}{4}x^4 + 2x + C$

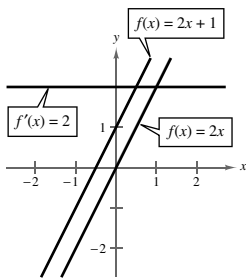
31. $\frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{4}x^{2/3} + C$ 33. $\frac{3}{5}x^{5/3} + C$

35. $-\frac{1}{3x^3} + C$ 37. $2x - \frac{1}{2x^2} + C$

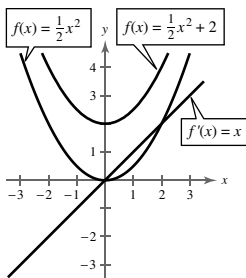
39. $\frac{3}{4}u^4 + \frac{1}{2}u^2 + C$ 41. $x^3 + \frac{x^2}{2} - 2x + C$

43. $\frac{2}{7}y^{7/2} + C$

45.



47.



49. $f(x) = 2x^2 + 6$

51. $f(x) = x^2 - 2x - 1$

53. $f(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + \frac{1}{2}$

55. $y = -\frac{5}{2}x^2 - 2x + 2$

57. $f(x) = x^2 - 6$

59. $f(x) = x^2 + x + 4$

61. $f(x) = \frac{9}{4}x^{4/3}$

63. $C = 85x + 5500$

65. $C = \frac{1}{10}\sqrt{x} + 4x + 750$

67. $R = 225x - \frac{3}{2}x^2, p = 225 - \frac{3}{2}x$

69. $P = -9x^2 + 1650x$ 71. $P = -12x^2 + 805x + 68$

73. $s(t) = -16t^2 + 6000$; aproximadamente 19,36 s

75. (a) $C = x^2 - 12x + 125$ (b) \$2 025

$$\bar{C} = x - 12 + \frac{125}{x}$$

(c) \$125 é fixa.

\$1 900 é variável.

Os exemplos variam.

77. (a) $P(t) = 52,73t^2 + 2\,642,7t + 69\,903,25$

(b) 273 912; sim, isso parece razoável. As explicações variam.

79. (a) $I(t) = -0,0625t^4 + 1,773t^3 - 9,67t^2 + 21,03t - 0,212$ (em milhões)

(b) 20,072 milhões; não, isso não parece razoável. As explicações variam. Exemplo de resposta: uma queda acentuada de 863 milhões de usuários para aproximadamente 20 milhões de usuários do ano 2004 ao ano 2012 não parece seguir a tendência dos últimos anos, que for sempre crescente.

SEÇÃO 5.2 (página 346)

Recapitulação (página 346)

1. $\frac{1}{2}x^4 + x + C$ 2. $\frac{3}{2}x^2 + \frac{2}{3}x^{3/2} - 4x + C$

3. $-\frac{1}{x} + C$ 4. $-\frac{1}{6t^2} + C$

5. $\frac{4}{7}t^{7/2} + \frac{2}{5}t^{5/2} + C$ 6. $\frac{4}{5}x^{5/2} - \frac{2}{3}x^{3/2} + C$

7. $\frac{5x^3 - 4}{2x} + C$ 8. $\frac{-6x^2 + 5}{3x^3} + C$

9. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{2}{3}x^3 + x + C$

10. $\frac{1}{7}x^7 - \frac{4}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + x + C$

11. $-\frac{5(x-2)^4}{16}$ 12. $-\frac{1}{12(x-1)^2}$

13. $9(x^2 + 3)^{2/3}$ 14. $-\frac{5}{(1-x^3)^{1/2}}$

$\int u^n \frac{du}{dx} dx$	u	$\frac{du}{dx}$
-----------------------------	-----	-----------------

1. $\int (5x^2 + 1)^2(10x) dx$ $5x^2 + 1$ $10x$

3. $\int \sqrt{1-x^2}(-2x) dx$ $1-x^2$ $-2x$

5. $\int \left(4 + \frac{1}{x^2}\right)\left(\frac{-2}{x^3}\right) dx$ $4 + \frac{1}{x^2}$ $-\frac{2}{x^3}$

7. $\int (1 + \sqrt{x})^3 \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) dx$ $1 + \sqrt{x}$ $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

9. $\frac{1}{5}(1+2x)^5 + C$

11. $\frac{2}{3}(4x^2 - 5)^{3/2} + C$

13. $\frac{1}{5}(x-1)^5 + C$

15. $\frac{(x^2-1)^8}{8} + C$

17. $-\frac{1}{3(1+x^3)} + C$

19. $-\frac{1}{2(x^2+2x-3)} + C$

21. $\sqrt{x^2-4x+3} + C$

23. $-\frac{15}{8}(1-u^2)^{4/3} + C$

25. $4\sqrt{1+y^2} + C$

27. $-3\sqrt{2t+3} + C$

29. $-\frac{1}{2}\sqrt{1-x^4} + C$

31. $-\frac{1}{24}\left(1 + \frac{4}{t^2}\right)^3 + C$

$$33. \frac{(x^3 + 3x + 9)^2}{6} + C \quad 35. \frac{1}{4}(6x^2 - 1)^4 + C$$

$$37. -\frac{2}{45}(2 - 3x^3)^{5/2} + C \quad 39. \sqrt{x^2 + 25} + C$$

$$41. \frac{2}{3}\sqrt{x^3 + 3x + 4} + C$$

$$43. (a) \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x + C_1 = \frac{1}{3}(x - 1)^3 + C_2$$

(b) As respostas diferem por uma constante: $C_1 = C_2 - \frac{1}{3}$

(c) As respostas podem variar.

$$45. (a) \frac{1}{6}x^6 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C_1 = \frac{(x^2 - 1)^3}{6} + C_2$$

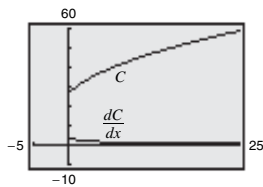
(b) As respostas diferem por uma constante: $C_1 = C_2 - \frac{1}{6}$

(c) As respostas podem variar.

$$47. f(x) = \frac{1}{3}[5 - (1 - x^2)^{3/2}]$$

$$49. (a) C = 8\sqrt{x + 1} + 18$$

(b)



$$51. x = \frac{1}{3}(p^2 - 25)^{3/2} + 24 \quad 53. x = \frac{6000}{\sqrt{p^2 - 16}} + 3000$$

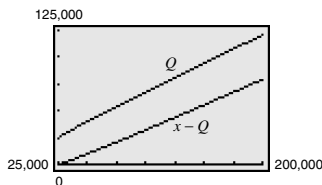
$$55. (a) h = \sqrt{17,6t^2 + 1} + 5 \quad (b) 26 \text{ pol.}$$

$$57. (a) Q = (x - 24,999)^{0,95} + 24,999$$

(b)

x	25 000	50 000	100 000	150 000
Q	25 000	40 067,14	67 786,18	94 512,29
$x - Q$	0	9 932,86	32 213,82	55 487,71

(c)



$$59. -\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{2}{3}(x + 1)^{3/2} + C$$

SEÇÃO 5.3 (página 353)

Recapitulação (página 353)

$$1. \left(\frac{5}{2}, \infty\right) \quad 2. (-\infty, 2) \cup (3, \infty)$$

$$3. x + 2 - \frac{2}{x + 2} \quad 4. x - 2 + \frac{1}{x - 4}$$

$$5. x + 8 + \frac{2x - 4}{x^2 - 4x} \quad 6. x^2 - x - 4 + \frac{20x + 22}{x^2 + 5}$$

$$7. \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{x} + C \quad 8. \frac{1}{2}x^2 + 2x + C$$

$$9. \frac{1}{2}x^2 - \frac{4}{x} + C \quad 10. -\frac{1}{x} - \frac{3}{2x^2} + C$$

$$1. e^{2x} + C \quad 3. \frac{1}{4}e^{4x} + C \quad 5. -\frac{9}{2}e^{-x^2} + C$$

$$7. \frac{5}{3}e^{x^3} + C \quad 9. \frac{1}{3}e^{x^3 + 3x^2 - 1} + C \quad 11. -5e^{2-x} + C$$

$$13. \ln|x + 1| + C \quad 15. -\frac{1}{2}\ln|3 - 2x| + C$$

$$17. \frac{2}{3}\ln|3x + 5| + C$$

$$19. \ln\sqrt{x^2 + 1} + C \quad 21. \frac{1}{3}\ln|x^3 + 1| + C$$

$$23. \frac{1}{2}\ln|x^2 + 6x + 7| + C \quad 25. \ln|\ln x| + C$$

$$27. \ln|1 - e^{-x}| + C \quad 29. -\frac{1}{2}e^{2/x} + C \quad 31. 2e^{\sqrt{x}} + C$$

$$33. \frac{1}{2}e^{2x} - 4e^x + 4x + C \quad 35. -\ln(1 + e^{-x}) + C$$

$$37. -2\ln|5 - e^{2x}| + C$$

$$39. e^x + 2x - e^{-x} + C; \text{Regra Exponencial e Regra da Potência Geral}$$

$$41. -\frac{2}{3}(1 - e^x)^{3/2} + C; \text{Regra Exponencial}$$

$$43. -\frac{1}{x - 1} + C; \text{Regra da Potência Geral}$$

$$45. 2e^{2x-1} + C; \text{Regra Exponencial}$$

$$47. \frac{1}{4}x^2 - 4\ln|x| + C; \text{Regra da Potência Geral e Regra Logarítmica}$$

$$49. 2\ln(e^x + 1) + C; \text{Regra Logarítmica}$$

$$51. \frac{1}{2}x^2 + 3x + 8\ln|x - 1| + C; \text{Regra da Potência Geral e Regra Logarítmica}$$

$$53. \ln|e^x + x| + C; \text{Regra Logarítmica}$$

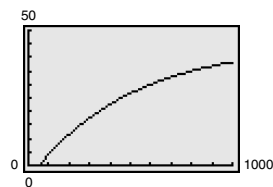
$$55. f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 5x + 8\ln|x - 1| - 8$$

$$57. (a) P(t) = 1000[1 + \ln(1 + 0,25t)^{12}]$$

$$(b) P(3) \approx 7715 \text{ bactéria} \quad (c) t \approx 6 \text{ dias}$$

$$59. (a) p = -50e^{-x/500} + 45,06$$

(b)



O preço aumenta à medida que a demanda aumenta.

(c) 387

$$61. (a) S = -7\,241,22e^{-t/4,2} + 42\,721,88 \text{ (em dólares)}$$

$$(b) \$38\,224,03$$

$$63. \text{Falsa. } \ln x^{1/2} = \frac{1}{2}\ln x$$

TESTE PRELIMINAR (página 355)

$$1. 3x + C \quad 2. 5x^2 + C \quad 3. -\frac{1}{4x^4} + C$$

$$4. \frac{x^3}{3} - x^2 + 15x + C \quad 5. \frac{x^3}{3} + 2x^2 + C$$

$$6. \frac{(6x + 1)^4}{4} + C \quad 7. \frac{(x^2 - 5x)^2}{2} + C$$

$$8. -\frac{1}{2(x^3 + 3)^2} + C \quad 9. \frac{2}{15}(5x + 2)^{3/2} + C$$

$$10. f(x) = 8x^2 + 1 \quad 11. f(x) = 3x^3 + 4x - 2$$

$$12. (a) \$9,03 \quad (b) \$509,03$$

13. $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + x + 1$ 14. $e^{5x+4} + C$

15. $\frac{x^2}{2} + e^{2x} + C$ 16. $e^{x^3} + C$ 17. $\ln|2x - 1| + C$

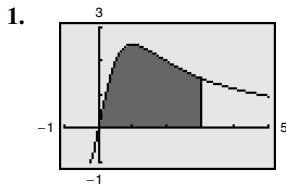
18. $-\ln|x^2 + 3| + C$ 19. $3 \ln|x^3 + 2x^2| + C$

20. (a) 1 000 parafusos
(b) Cerca 8 612 parafusos

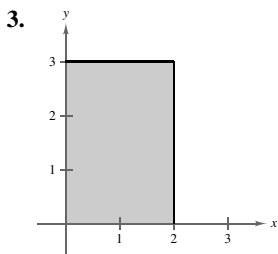
SEÇÃO 5.4 (página 365)

Recapitulação (página 365)

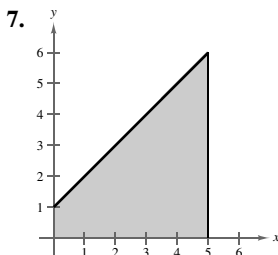
1. $\frac{3}{2}x^2 + 7x + C$ 2. $\frac{2}{5}x^{5/2} + \frac{4}{3}x^{3/2} + C$
 3. $\frac{1}{5} \ln|x| + C$ 4. $-\frac{1}{6e^{6x}} + C$ 5. $-\frac{8}{5}$
 6. $-\frac{62}{3}$ 7. $C = 0,008x^{5/2} + 29\,500x + C$
 8. $R = x^2 + 9\,000x + C$
 9. $P = 25\,000x - 0,005x^2 + C$
 10. $C = 0,01x^3 + 4\,600x + C$



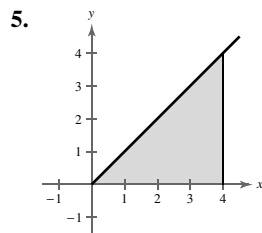
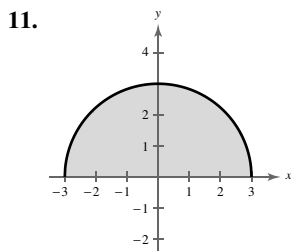
Positiva



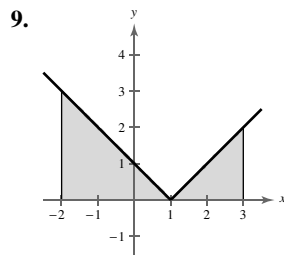
Área = 6



Área = $\frac{35}{2}$



Área = 8



Área = $\frac{13}{2}$

Área = $\frac{9\pi}{2}$

13. (a) 8 (b) 4 (c) -24 (d) 0

15. $\frac{1}{6}$ 17. $\frac{1}{2}$ 19. $6\left(1 - \frac{1}{e^2}\right)$ 21. $8 \ln 2 + \frac{15}{2}$

23. 1 25. $-\frac{5}{2}$ 27. $\frac{14}{3}$ 29. $-\frac{15}{4}$ 31. -4
 33. $\frac{2}{3}$ 35. $-\frac{27}{20}$ 37. 2 39. $\frac{1}{2}(1 - e^{-2}) \approx 0,432$

41. $\frac{e^3 - e}{3} \approx 5,789$ 43. $\frac{1}{3}[(e^2 + 1)^{3/2} - 2\sqrt{2}] \approx 7,157$

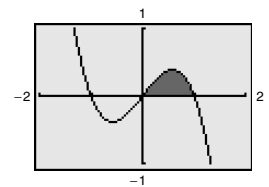
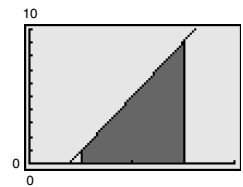
45. $\frac{1}{8} \ln 17 \approx 0,354$ 47. 4 49. 4

51. $\frac{1}{2} \ln 5 - \frac{1}{2} \ln 8 \approx -0,235$

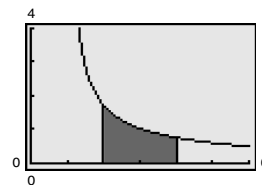
53. $2 \ln(2 + e^3) - 2 \ln 3 \approx 3,993$

55. Área = 10

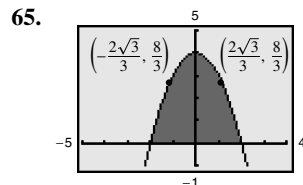
57. Área = $\frac{1}{4}$



59. Área = $\ln 9$

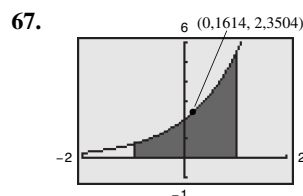


61. 10 63. $4 \ln 3 \approx 4,394$



Average = $\frac{8}{3}$

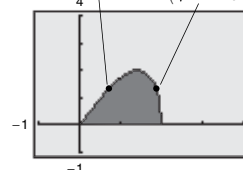
$x = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx \pm 1,155$



Média = $e - e^{-1} \approx 2,3504$

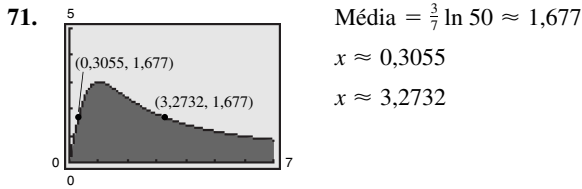
$x = \ln\left(\frac{e - e^{-1}}{2}\right) \approx 0,1614$

69. $\left(\sqrt{2 - \frac{2\sqrt{5}}{3}}, \frac{4}{3}\right)$ $\left(\sqrt{2 + \frac{2\sqrt{5}}{3}}, \frac{4}{3}\right)$ Média = $\frac{4}{3}$



$x = \sqrt{2 + \frac{2\sqrt{5}}{3}} \approx 1,868$

$x = \sqrt{2 - \frac{2\sqrt{5}}{3}} \approx 0,714$



73. Par 75. Nem ímpar nem par

77. (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $-\frac{1}{3}$

As explicações variam.

79. \$6,75 81. \$22,50 83. \$3,97 85. \$1 925,23

87. \$16 605,21 89. \$2 500 91. \$4 565,65

93. (a) \$137 000 (b) \$214 720,93 (c) \$338 393,53

95. \$2 623,94 97. Cerca de 144,36 mil kg

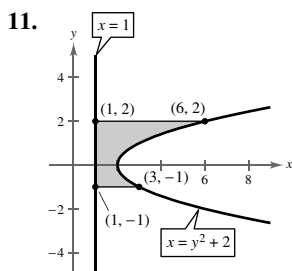
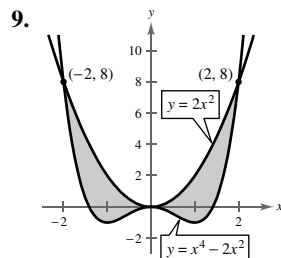
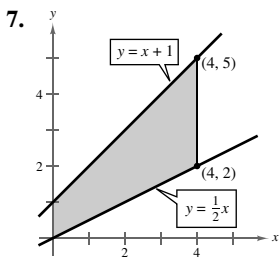
99. $\frac{2}{3}\sqrt{7} - \frac{1}{3}$ 101. $\frac{39}{200}$

SEÇÃO 5.5 (página 373)

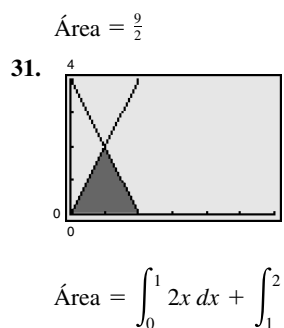
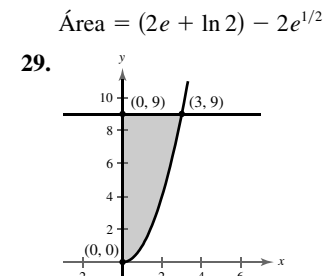
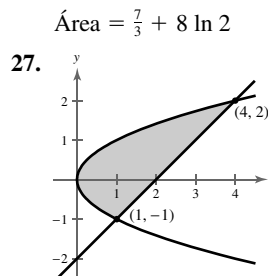
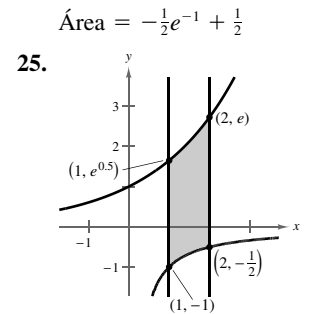
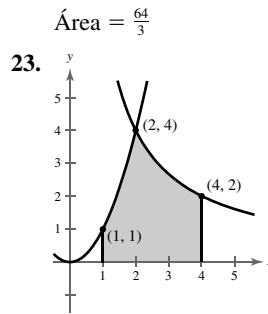
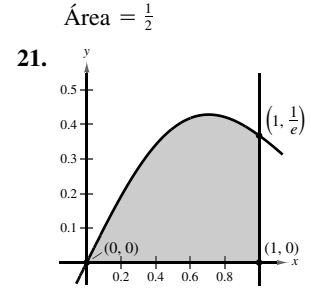
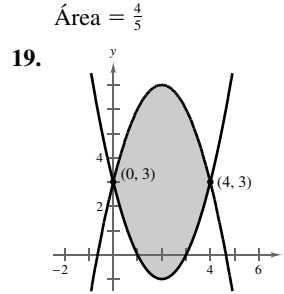
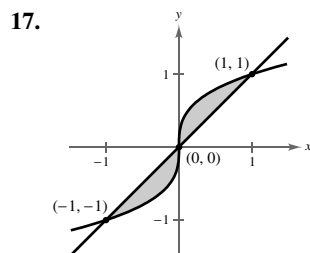
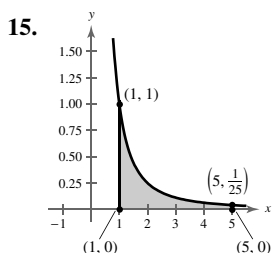
Recapitulação (página 373)

1. $-x^2 + 3x + 2$ 2. $-2x^2 + 4x + 4$
3. $-x^3 + 2x^2 + 4x - 5$ 4. $x^3 - 6x - 1$
5. (0, 4), (4, 4) 6. (1, -3), (2, -12)
7. (-3, 9), (2, 4) 8. (-2, -4), (0, 0), (2, 4)
9. (1, -2), (5, 10) 10. (1, e)

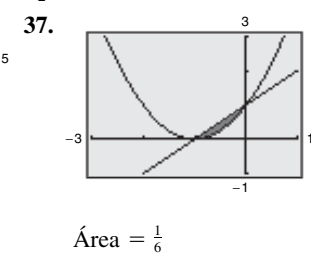
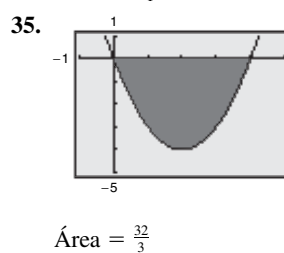
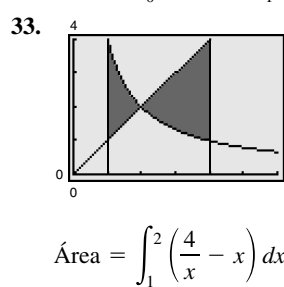
1. 36 3. 9 5. $\frac{3}{2}$



13. d



Área = 18



39. 8

41. Excedente do consumidor = 1600

Excedente do produtor = 400

43. Excedente do consumidor = 500

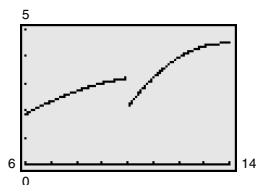
Excedente do produtor = 2000

45. A oferta 2 é melhor porque o salário cumulativo (área abaixo da curva) é maior.

47. R_1 , \$4,68 bilhões

49. \$300,6 milhões; as explicações variam.

51. (a)



(b) 2,472 libras a menos

53. Excedente do consumidor = \$625 000

Excedente do produtor = \$1 375 000

55. \$337,33 milhões

57.

Quartil	Inferior	2°	3°	4°	Superior
Percent.	2,81	6,98	14,57	27,01	45,73

59. As respostas podem variar.

SEÇÃO 5.6 (página 380)

Recapitulação (página 380)

1. $\frac{1}{6}$ 2. $\frac{3}{20}$ 3. $\frac{7}{40}$ 4. $\frac{13}{12}$ 5. $\frac{61}{30}$ 6. $\frac{53}{18}$
 7. $\frac{2}{3}$ 8. $\frac{4}{7}$ 9. 0 10. 5

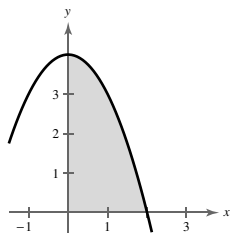
1. Regra do Ponto Médio: 2

Área exata: 2

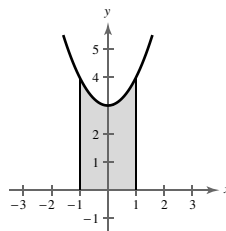
3. Regra do Ponto Médio: 0,6730

Área exata: $\frac{2}{3} \approx 0,6667$

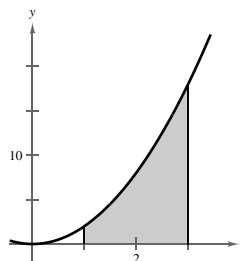
5. Regra do Ponto Médio: 5,375

Área exata: $\frac{16}{3} \approx 5,333$ 

7. Regra do Ponto Médio: 6,625

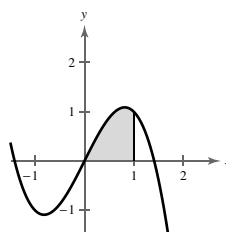
Área exata: $\frac{20}{3} \approx 6,667$ 

9. Regra do Ponto Médio: 17,25

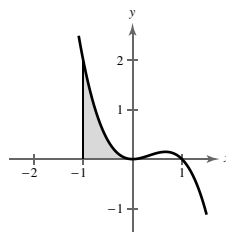
Área exata: $\frac{52}{3} \approx 17,33$ 

11. Regra do Ponto Médio: 0,7578

Área exata: 0,75

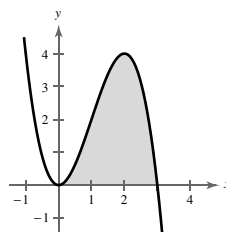


13. Regra do Ponto Médio: 0,5703

Área exata: $\frac{7}{12} \approx 0,5833$ 

15. Regra do Ponto Médio: 6,9609

Área exata: 6,75

17. Área $\approx 54,6667$, $n = 31$ 19. Área $\approx 4,16$, $n = 5$ 21. Área $\approx 0,9163$, $n = 5$

23. Regra do Ponto Médio: 1,5

Área exata: 1,5

25. Regra do Ponto Médio: 25

Área exata: $\frac{76}{3} \approx 25,33$

27. Exato: 4

Regra do Trapézio: 4,0625

Regra do Ponto Médio: 3,9688

A Regra do Ponto Médio é melhor neste exemplo.

29. 1,1167 31. 1,55

n	Regra do Ponto Médio	Regra do Trapézio
4	15,3965	15,6055
8	15,4480	15,5010
12	15,4578	15,4814
16	15,4613	15,4745
20	15,4628	15,4713

35. 4,8103

37. As respostas podem variar. Exemplo de respostas:

(a) 966 pés² (b) 966 pés²

39. Regra do Ponto Médio: 3,1468

Regra do Trapézio: 3,1312

Ferramenta gráfica: 3,141593

EXERCÍCIOS DE REVISÃO DO CAPÍTULO 5

(página 386)

1. $16x + C$ 3. $\frac{2}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + C$ 5. $x^{2/3} + C$

7. $\frac{3}{7}x^{7/3} + \frac{3}{2}x^2 + C$ 9. $\frac{4}{9}x^{9/2} - 2\sqrt{x} + C$

11. $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + x - 2$ 13. $f(x) = \frac{1}{6}x^4 - 8x + \frac{33}{2}$

15. (a) 2,5 s (b) 100 pés

(c) 1,25 s (d) 75 pés

17. $x + 5x^2 + \frac{25}{3}x^3 + C$ ou $\frac{1}{15}(1 + 5x)^3 + C_1$

19. $\frac{2}{5}\sqrt{5x-1} + C$ 21. $\frac{1}{2}x^2 - x^4 + C$

23. $\frac{1}{4}(x^4 - 2x)^2 + C$

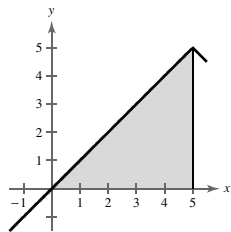
25. (a) 30,5 board-feet (aproximadamente 0,04 m³)

(b) 125,2 board-feet (aproximadamente 0,16 m³)

27. $-e^{-3x} + C$ 29. $\frac{1}{2}e^{x^2-2x} + C$

31. $-\frac{1}{3}\ln|1-x^3| + C$ 33. $\frac{2}{3}x^{3/2} + 2x + 2x^{1/2} + C$

35.



Área = $\frac{25}{2}$

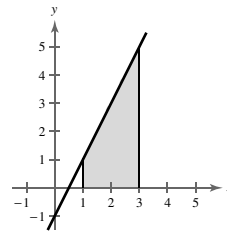
37. $A = 4$ 39. $A = \frac{32}{3}$ 41. $A = \frac{8}{3}$ 43. $A = 2 \ln 2$

45. (a) 13 (b) 7 (c) 11 (d) 50

47. 16 49. $\frac{422}{5}$ 51. 0 53. 2

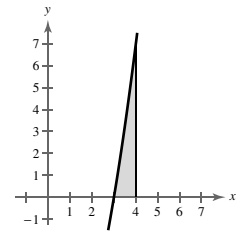
55. $\frac{1}{8}$ 57. 3,899 59. 0

61.



Área = 6

63.



Área = $\frac{10}{3}$

65. Aumenta em \$700,25

67. Valor médio: $\frac{2}{5}$; $x = \frac{25}{4}$

69. Valor médio: $\frac{1}{3}(-1 + e^3) \approx 6,362$; $x \approx 3,150$

71. \$520,54; As explicações variam.

73. (a) $B = -0,01955t^2 + 0,6108t - 1,818$

(b) De acordo com o modelo, o preço da carne por libra nunca excederá \$3,25. O preço mais alto foi de aproximadamente \$2,95 por libra em 2005, e após isso, os preços diminuíram.

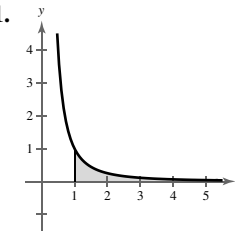
75. \$17 492,94

77. $\int_{-2}^2 6x^5 dx = 0$ 79. $\int_{-2}^{-1} \frac{4}{x^2} dx = \int_1^2 \frac{4}{x^2} dx = 2$

(Função ímpar)

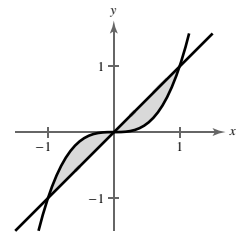
(Simétrica em relação ao eixo y)

81.



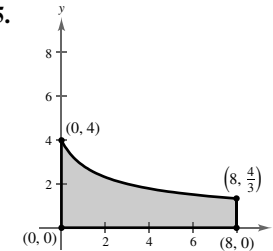
Área = $\frac{4}{5}$

83.



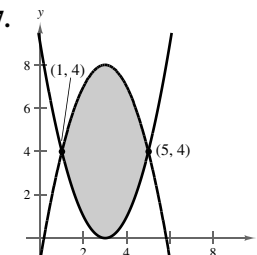
Área = $\frac{1}{2}$

85.



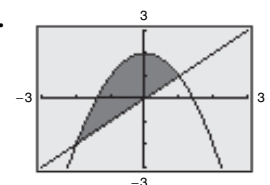
Área = 16

87.



Área = $\frac{64}{3}$

89.



Área = $\frac{9}{2}$

91. Excedente do consumidor: 11 250

Excedente do produtor: 14 062,5

93. Cerca de \$1 236,39 milhões a menos

95. Cerca de \$11 237,24 milhões a mais

97. $n = 4$: 13,3203

99. $n = 4$: 0,7867

$n = 20$: 13,7167

$n = 20$: 0,7855

101. As respostas podem variar. Exemplo de resposta:
381,6 milhas²

TESTE DO CAPÍTULO (página 417)

1. $3x^3 - 2x^2 + 13x + C$

2. $\frac{(x+1)^3}{3} + C$

3. $\frac{2(x^4 - 7)^{3/2}}{3} + C$

4. $\frac{10x^{3/2}}{3} - 12x^{1/2} + C$

5. $5e^{3x} + C$

6. $\ln|x^3 - 11x| + C$

7. $f(x) = e^x + x$

8. $f(x) = \ln|x| + 2$

9. 8

10. 18

11. $\frac{2}{3}$

12. $2\sqrt{5} - 2\sqrt{2} \approx 1,644$

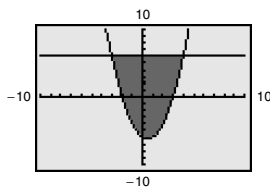
13. $\frac{1}{4}(e^{12} - 1) \approx 40\,688,4$

14. $\ln 6 \approx 1,792$

15. (a) $S = \frac{15,7}{0,23}e^{0,23t} + 1\,679,49$

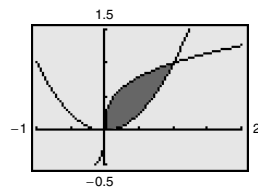
(b) \$2 748,08 milhões

16.



Área = $\frac{343}{6} \approx 57,167$

17.



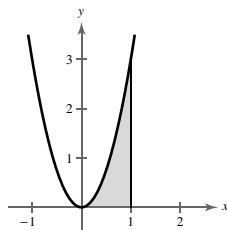
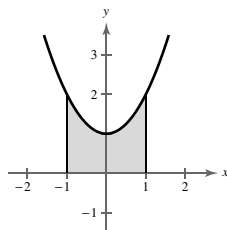
Área = $\frac{5}{12}$

18. Excedente do consumidor = 20 milhões

Excedente do produtor = 8 milhões

19. Regra do Ponto Médio: $\frac{63}{64} \approx 0,9844$

Área exata: 1

20. Regra do Ponto Médio: $\frac{21}{8} = 2,625$ Área exata: $\frac{8}{3} = 2,6\overline{6}$ 

CAPÍTULO 6

SEÇÃO 6.1 (página 398)

Recapitulação (página 398)

1. $\frac{1}{x+1}$

2. $\frac{2x}{x^2-1}$

3. $3x^2e^{x^3}$

4. $-2xe^{-x^2}$

5. $e^x(x^2 + 2x)$

6. $e^{-2x}(1 - 2x)$

7. $\frac{64}{3}$

8. $\frac{4}{3}$

9. 36

10. 8

1. $u = x; dv = e^{3x} dx$

3. $u = \ln 2x; dv = x dx$

5. $\frac{1}{3}xe^{3x} - \frac{1}{9}e^{3x} + C$

7. $-x^2e^{-x} - 2xe^{-x} - 2e^{-x} + C$

9. $x \ln 2x - x + C$

11. $\frac{1}{4}e^{4x} + C$

13. $\frac{1}{4}xe^{4x} - \frac{1}{16}e^{4x} + C$

15. $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$

17. $-xe^{-x} - e^{-x} + C$

19. $2x^2e^x - 4e^x x + 4e^x + C$

21. $\frac{1}{2}t^2 \ln(t+1) - \frac{1}{2} \ln|t+1| - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{2}t + C$

23. $xe^x - 2e^x + C$

25. $-e^{1/t} + C$

27. $\frac{1}{2}x^2(\ln x)^2 - \frac{1}{2}x^2 \ln x + \frac{1}{4}x^2 + C$

29. $\frac{1}{3}(\ln x)^3 + C$

31. $-\frac{1}{x}(\ln x + 1) + C$

33. $\frac{2}{3}x(x-1)^{3/2} - \frac{4}{15}(x-1)^{5/2} + C$

35. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C$

37. $\frac{e^{2x}}{4(2x+1)} + C$

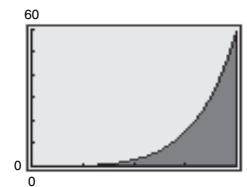
39. $e(2e-1) \approx 12,060$

41. $-12e^{-2} + 4 \approx 2,376$

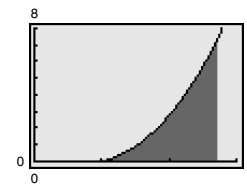
43. $\frac{5}{36}e^6 + \frac{1}{36} \approx 56,060$

45. $2 \ln 2 - 1 \approx 0,386$

47. Área = $2e^2 + 6 \approx 20,778$



49. Área = $\frac{1}{9}(2e^3 + 1) \approx 4,575$



51. Demonstração

53. $\frac{e^{5x}}{125}(25x^2 - 10x + 2) + C$

55. $-\frac{1}{x}(1 + \ln x) + C$

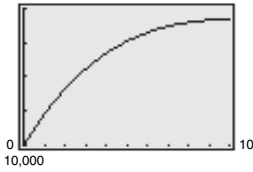
57. $1 - 5e^{-4} \approx 0,908$

59. $\frac{1}{4}(e^2 + 1) \approx 2,097$

61. $\frac{3}{128} - \frac{379}{128}e^{-8} \approx 0,022$

63. $\frac{1\,171\,875}{256}\pi \approx 14\,381,070$

65. 12,000



- (a) Aumentam (b) 113 212 unidades
(c) 11 321 unidades / ano

67. (a) $3,2 \ln 2 - 0,2 \approx 2,018$ (b) $12,8 \ln 4 - 7,2 \ln 3 - 1,8 \approx 8,035$

69. \$18 482,03 71. \$931 265,10 73. \$4 103,07

75. (a) \$1 200 000 (b) \$1 094 142,27 77. \$45 957,78

79. (a) \$17 378,62 (b) \$3 681,26 81. 4,254

SEÇÃO 6.2 (página 407)

Recapitulação (página 407)

1. $(x-4)(x+4)$ 2. $(x-5)(x+5)$

3. $(x-4)(x+3)$ 4. $(x-2)(x+3)$

5. $x(x-2)(x+1)$ 6. $x(x-2)^2$

7. $(x-2)(x-1)^2$ 8. $(x-3)(x-1)^2$

9. $x + \frac{1}{x-2}$ 10. $2x - 2 - \frac{1}{1-x}$

11. $x^2 - x - 2 - \frac{2}{x-2}$

12. $x^2 - x + 3 - \frac{4}{x+1}$

13. $x + 4 + \frac{6}{x-1}, \quad x \neq -1$

14. $x + 3 + \frac{1}{x+1}, \quad x \neq 1$

1. $\frac{5}{x-5} - \frac{3}{x+5}$ 3. $\frac{9}{x-3} - \frac{1}{x}$ 5. $\frac{1}{x-5} + \frac{3}{x+2}$

7. $\frac{3}{x} - \frac{5}{x^2}$ 9. $\frac{1}{3(x-2)} + \frac{1}{(x-2)^2}$

11. $\frac{8}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{2}{(x+1)^3}$ 13. $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$

15. $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x+4}{x-4} \right| + C$ 17. $\ln \left| \frac{2x-1}{x} \right| + C$

19. $\ln \left| \frac{x-10}{x} \right| + C$ 21. $\ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C$

23. $\frac{3}{2} \ln |2x-1| - 2 \ln |x+1| + C$

25. $\ln \left| \frac{x(x+2)}{x-2} \right| + C$ 27. $\frac{1}{2} (3 \ln |x-4| - \ln |x|) + C$

29. $2 \ln |x-1| + \frac{1}{x-1} + C$

31. $\ln |x| + 2 \ln |x+1| + \frac{1}{x+1} + C$

33. $\frac{1}{6} \ln \frac{4}{7} \approx -0,093$ 35. $-\frac{4}{3} + 2 \ln \frac{5}{3} \approx 0,222$

37. $\frac{1}{2} - \ln 2 \approx -0,193$ 39. $4 \ln 2 + \frac{1}{2} \approx 3,273$

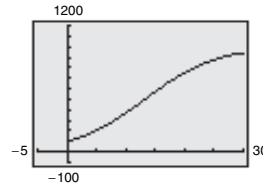
41. $12 - \frac{7}{2} \ln 7 \approx 5,189$ 43. $5 \ln 2 - \ln 5 \approx 1,856$

45. $24 \ln 3 - 36 \ln 2 \approx 1,413$

47. $\frac{1}{2a} \left(\frac{1}{a+x} + \frac{1}{a-x} \right)$ 49. $\frac{1}{a} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{a-x} \right)$

51. Divida x^2 por $(x-5)$ pois o grau do numerador é maior do que o grau do denominador.

53. $y = \frac{1000}{1 + 9e^{-0,1656t}}$



55. \$1,077 mil 57. \$11 408 milhões; \$1 426 milhões

59. A taxa de crescimento é crescente em $[0, 3]$ para *P. aurelia* e em $[0, 2]$ para *P. caudatum*; a taxa de crescimento é decrescente em $[3, \infty)$ para *P. aurelia* e em $[2, \infty)$ para *P. caudatum*; *P. aurelia* tem uma população limitante maior.

61. As respostas podem variar.

SEÇÃO 6.3 (página 417)

Recapitulação (página 416)

1. $x^2 + 8x + 16$ 2. $x^2 - 2x + 1$

3. $x^2 + x + \frac{1}{4}$ 4. $x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}$

5. $\frac{2}{x} - \frac{2}{x+2}$ 6. $-\frac{3}{4x} + \frac{3}{4(x-4)}$

7. $\frac{3}{2(x-2)} - \frac{2}{x^2} - \frac{3}{2x}$ 8. $\frac{4}{x} - \frac{3}{x+1} + \frac{2}{x-2}$

9. $2e^x(x-1) + C$ 10. $x^3 \ln x - \frac{x^3}{3} + C$

1. $\frac{1}{9} \left(\frac{2}{2+3x} + \ln |2+3x| \right) + C$

3. $\frac{2(3x-4)}{27} \sqrt{2+3x} + C$ 5. $\ln(x^2 + \sqrt{x^4-9}) + C$

7. $\frac{1}{2}(x^2-1)e^{x^2} + C$ 9. $\ln \left| \frac{x}{1+x} \right| + C$

11. $-\frac{1}{3} \ln \left| \frac{3 + \sqrt{x^2+9}}{x} \right| + C$

13. $-\frac{1}{2} \ln \left| \frac{2 + \sqrt{4-x^2}}{x} \right| + C$

15. $\frac{1}{4}x^2(-1 + 2 \ln x) + C$ 17. $3x^2 - \ln(1 + e^{3x^2}) + C$

19. $\frac{1}{4}(x^2 \sqrt{x^4-4} - 4 \ln |x^2 + \sqrt{x^4-4}|) + C$

21. $\frac{1}{27} \left[\frac{4}{2+3t} - \frac{2}{(2+3t)^2} + \ln |2+3t| \right] + C$

23. $\frac{\sqrt{3}}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{3+s} - \sqrt{3}}{\sqrt{3+s} + \sqrt{3}} \right| + C$

25. $-\frac{1}{2}x(2-x) + \ln|x+1| + C$

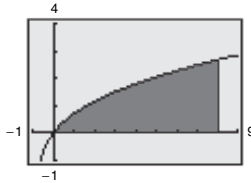
27. $\frac{1}{8} \left[\frac{-1}{2(3+2x)^2} + \frac{2}{(3+2x)^3} - \frac{9}{4(3+2x)^4} \right] + C$

29. $-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C$ 31. $\frac{1}{9}x^3(-1+3\ln x) + C$

33. $\frac{1}{27} \left(3x - \frac{25}{3x-5} + 10 \ln|3x-5| \right) + C$

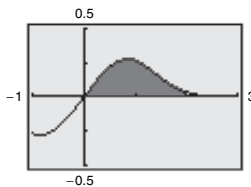
35. $\frac{1}{9}(3 \ln x - 4 \ln|4+3 \ln x|) + C$

37. Área = $\frac{40}{3}$



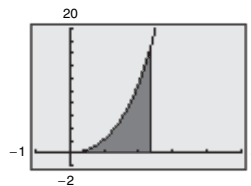
Área = $13,3$

39. Área = $\frac{1}{2} \left[4 + \ln \left(\frac{2}{1+e^4} \right) \right]$



Área $\approx 0,3375$

41. Área = $\frac{1}{4} [21\sqrt{5} - 8 \ln(\sqrt{5}+3) + 8 \ln 2]$



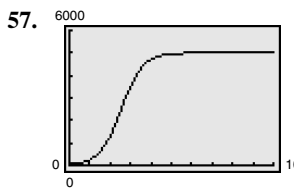
Área $\approx 9,8145$

43. $\frac{-2\sqrt{2}+4}{3} \approx 0,3905$ 45. $-\frac{5}{9} + \ln \frac{9}{4} \approx 0,2554$

47. $12 \left(2 + \ln \left| \frac{2}{1+e^2} \right| \right) \approx 6,7946$

49. $-\frac{15}{4} + 8 \ln 4 \approx 7,3404$ 51. $(x^2 - 2x + 2)e^x + C$

53. $-\left(\frac{1}{x} + \ln \left| \frac{x}{x+1} \right| \right) + C$ 55. (a) 0,483 (b) 0,283



Valor médio: 401,40

59. \$1 138,43 61. \$0,50 bilhões/ano

TESTE PRELIMINAR (página 418)

1. $\frac{1}{5}xe^{5x} - \frac{1}{25}e^{5x} + C$ 2. $3x \ln x - 3x + C$

3. $\frac{1}{2}x^2 \ln x + x \ln x - \frac{1}{4}x^2 - x + C$

4. $\frac{2}{3}x(x+3)^{3/2} - \frac{4}{15}(x+3)^{5/2} + C$

5. $\frac{x^2}{4} \ln x - \frac{x^2}{8} + C$ 6. $-\frac{1}{2}e^{-2x} \left(x^2 + x + \frac{1}{2} \right) + C$

7. Sim, \$673 108,31 > \$650 000

8. $\ln \left| \frac{x-5}{x+5} \right| + C$ 9. $3 \ln|x+4| - 2 \ln|x-2| + C$

10. $5 \ln|x+1| + \frac{6}{x+1} + C$ 11. $y = \frac{100\,000}{1+3e^{-0,01186t}}$

12. $\frac{1}{4}(2x - \ln|1+2x|) + C$ 13. $10 \ln \left| \frac{x}{0,1+0,2x} \right| + C$

14. $\ln|x + \sqrt{x^2-16}| - \frac{\sqrt{x^2-16}}{x} + C$

15. $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{4+9x}-2}{\sqrt{4+9x}+2} \right| + C$

16. $\frac{1}{4}[4x^2 - \ln(1+e^{4x^2})] + C$ 17. $x^2e^{x^2+1} + C$

18. Cerca de 515 lojas 19. $\frac{8}{e} - 4 \approx -1,0570$

20. $e-2 \approx 0,7183$ 21. $\ln 4 + 2 \ln 5 - 2 \ln 2 \approx 3,2189$

22. $15(\ln 9 - \ln 5) \approx 8,8168$

23. $\frac{\sqrt{5}}{18} \approx 0,1242$ 24. $\frac{1}{4} \left(\ln \frac{17}{19} - \ln \frac{7}{9} \right) \approx 0,0350$

SEÇÃO 6.4 (página 426)

Recapitulação (página 425)

1. $\frac{2}{x^3}$ 2. $-\frac{96}{(2x+1)^4}$ 3. $-\frac{12}{x^4}$ 4. $6x-4$

5. $16e^{2x}$ 6. $e^{x^2}(4x^2+2)$ 7. (3, 18)

8. (1, 8) 9. $n < -5\sqrt{10}, n > 5\sqrt{10}$

10. $n < -5, n > 5$

	Valor Exato	Regra do Trapézio	Regra de Simpson
1.	2,6667	2,7500	2,6667
3.	8,4000	9,0625	8,4167
5.	4,0000	4,0625	4,0000
7.	0,6931	0,6941	0,6932
9.	5,3333	5,2650	5,3046
11.	12,6667	12,6640	12,6667
13.	0,6931	0,6970	0,6933
15.	(a) 0,783	(b) 0,785	17. (a) 3,283 (b) 3,240
19.	(a) 0,749	(b) 0,771	21. (a) 0,877 (b) 0,830
23.	(a) 1,879	(b) 1,888	
25.	\$21 831,20; \$21 836,98		27. \$678,36

29. $0,3413 = 34,13\%$ 31. $0,4999 = 49,99\%$
 33. $89,500 \text{ pés}^2$
 35. (a) $|E| \leq 0,5$ (b) $|E| = 0$
 37. (a) $|E| \leq \frac{5e}{64} \approx 0,212$ (b) $|E| \leq \frac{13e}{1\,024} \approx 0,035$
 39. (a) $n = 71$ (b) $n = 1$
 41. (a) $n = 3280$ (b) $n = 60$ 43. 19,5215
 45. 3,6558 47. 23,375 49. 416,1 pés
 51. (a) 17,171 bilhões de *board-feet* ano
 (b) 17,082 bilhões de *board-feet* ano
 (c) Os resultados são aproximadamente iguais.
 53. 58,912 mg 55. 1 878 assinantes

SEÇÃO 6.5 (página 437)

Recapitulação (página 436)

1. 9 2. 3 3. $-\frac{1}{8}$ 4. Limite não existe.
 5. Limite não existe. 6. -4
 7. (a) $\frac{32}{3}b^3 - 16b^2 + 8b - \frac{4}{3}$ (b) $-\frac{4}{3}$
 8. (a) $\frac{b^2 - b - 11}{(b - 2)^2(b - 5)}$ (b) $\frac{11}{20}$
 9. (a) $\ln\left(\frac{5 - 3b^2}{b + 1}\right)$ (b) $\ln 5 \approx 1,609$
 10. (a) $e^{-3b^2}(e^{6b^2} + 1)$ (b) 2

1. Imprópria; a integral tem uma descontinuidade infinita quando $x = \frac{2}{3}$ e $0 \leq \frac{2}{3} \leq 1$.
 3. Não é imprópria; contínua em $[0, 1]$
 5. Imprópria, porque o integrando tem uma descontinuidade infinita quando $x = 0$ e $0 \leq 0 \leq 4$; converge; 4
 7. Imprópria, porque o integrando tem uma descontinuidade infinita quando $x = 1$ e $0 \leq 1 \leq 2$; converge; 6
 9. Imprópria porque o limite superior da integração é infinito; converge; 1
 11. Converge; 1 13. Diverge 15. Diverge
 17. Diverge 19. Diverge 21. Converge; 0
 23. Diverge 25. Converge; 6 27. Diverge
 29. Converge; 0 31. Converge; $\ln\left(\frac{4 + \sqrt{7}}{3}\right) \approx 0,7954$

33. 1

35.

x	1	10	25	50
xe^{-x}	0,3679	0,0005	0,0000	0,0000

37.

x	1	10	25	50
$x^2e^{-(1/2)x}$	0,6065	0,6738	0,0023	0,0000

39. 2 41. $\frac{1}{4}$
 43. (a) 0,9495 (b) 0,0974 (c) 0,0027

45. \$66 666,67 47. Sim, \$360,000 < \$400,000.
 49. (a) \$4 637 228 (b) \$5 555 556
 51. (a) \$748 367,34 (b) \$808 030,14 (c) \$900 000 00

EXERCÍCIOS DE REVISÃO DO CAPÍTULO 6 (página 443)

1. $2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + C$ 3. $xe^x + C$
 5. $x^2e^{2x} - xe^{2x} + \frac{1}{2}e^{2x} + C$ 7. \$90 634,62
 9. \$865 958,50
 11. (a) \$8 847,97, \$7 869,39, \$7 035,11 (b) \$1 995 258,71
 13. \$90 237,67 15. $\frac{1}{5} \ln\left|\frac{x}{x+5}\right| + C$
 17. $6 \ln|x+2| - 5 \ln|x-3| + C$
 19. $x - \frac{25}{8} \ln|x+5| + \frac{9}{8} \ln|x-3| + C$
 21. (a) $y = \frac{10\,000}{1 + 7e^{-0,106873x}}$

(b)

Tempo, t	0	3	6	12	24
Vendas, y	1 250	1 645	2 134	3 400	6 500

(c) $t \approx 28$ semanas

23. $\frac{1}{9}\left(\frac{2}{2+3x} + \ln|2+3x|\right) + C$
 25. $\sqrt{x^2+25} - 5 \ln\left|\frac{5+\sqrt{x^2+25}}{x}\right| + C$
 27. $\frac{1}{4} \ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right| + C$ 29. $\frac{8}{3}$
 31. $2\sqrt{1+x} + \ln\left|\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{1+x}+1}\right| + C$
 33. $(x-5)^3e^{x-5} - 3(x-5)^2e^{x-5} + 6(x-6)e^{x-5} + C$
 35. (a) 0,675 (b) 0,290 37. 0,705 39. 0,741
 41. 0,376 43. 0,289 45. 9,0997 47. 0,017
 49. Converge; 1 51. Diverge
 53. Converge; 2 55. Converge; 2
 57. (a) \$989 050,57 (b) \$1 666 666,67
 59. (a) 0,441 (b) 0,119 (c) 0,015

TESTE DO CAPÍTULO (página 445)

1. $xe^{x+1} - e^{x+1} + C$ 2. $3x^3 \ln x - x^3 + C$
 3. $-3x^2e^{-x/3} - 18xe^{-x/3} - 54e^{-x/3} + C$
 4. \$1,95 por ação 5. $\ln\left|\frac{x-9}{x+9}\right| + C$
 6. $\frac{1}{3} \ln|3x+1| + \frac{1}{3(3x+1)} + C$
 7. $2 \ln|x| - \ln|x+2| + C$
 8. $\frac{1}{4}\left(\frac{7}{7+2x} + \ln|7+2x|\right) + C$
 9. $x^3 - \ln|1 + e^{x^3}| + C$

10. $-\frac{2}{75}(2 - 5x^2)\sqrt{1 + 5x^2} + C$
 11. $-1 + \frac{3}{2}\ln 3 \approx 0.6479$ 12. $4\ln\left(\frac{48}{13}\right) \approx 5.2250$
 13. $4\ln[3(\sqrt{17} - 4)] + \sqrt{17} - 5 \approx -4.8613$
 14. Regra do Trapézio: 0,2100; Exato: 0,2055
 15. Regra de Simpson: 41,3606; Exato: 41,1711
 16. Converge; $\frac{1}{3}$ 17. Converge; 12 18. Diverge
 19. (a) \$498,75 (b) Plano B, porque \$149 < \$498,75.

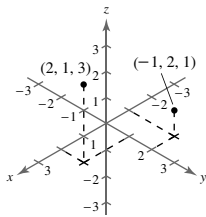
CAPÍTULO 7

SEÇÃO 7.1 (página 453)

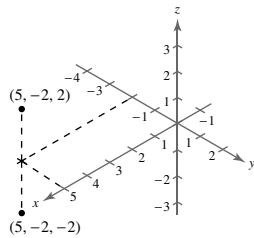
Recapitulação (página 453)

1. $2\sqrt{5}$ 2. 5 3. 8 4. 8 5. (4, 7)
 6. (1, 0) 7. (0, 3) 8. (-1, 1)
 9. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$
 10. $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 25$

1.

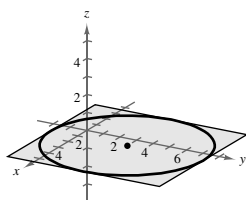


3.

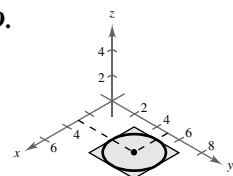


5. $A(2, 3, 4), B(-1, -2, 2)$ 7. $(-3, 4, 5)$
 9. (10, 0, 0) 11. 0 13. $3\sqrt{2}$ 15. $\sqrt{206}$
 17. $(2, -5, 3)$ 19. $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)$ 21. $(6, -3, 5)$
 23. (1, 2, 1) 25. $3, 3\sqrt{5}, 6$; triângulo retângulo
 27. $2, 2\sqrt{5}, 2\sqrt{2}$; nem retângulo nem isósceles
 29. (0, 0, 5), (2, 2, 6), (2, -4, 9)
 31. $x^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 4$
 33. $(x - \frac{3}{2})^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = \frac{21}{4}$
 35. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 5)^2 = 9$
 37. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 10$
 39. $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 1$
 41. Centro: $(\frac{5}{2}, 0, 0)$ 43. Centro: (1, -3, -4)
 Raio: $\frac{5}{2}$ Raio: 5
 45. Centro: (1, 3, 2)
 Raio: $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

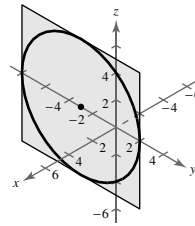
47.



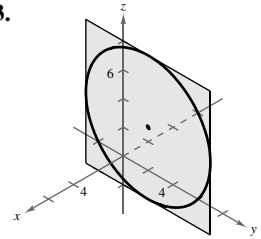
49.



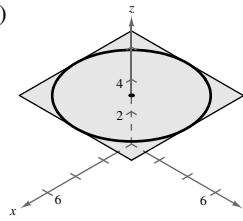
51.



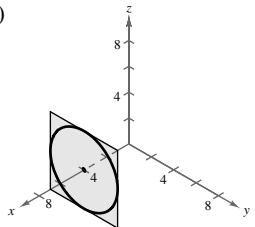
53.



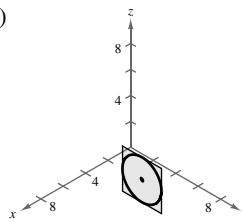
55. (a)



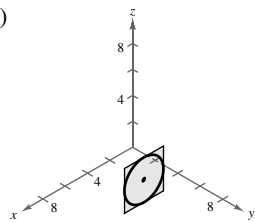
(b)



57. (a)



(b)



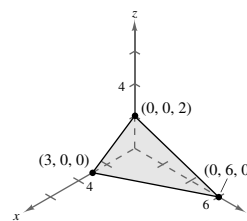
59. (3, 3, 3) 61. $x^2 + y^2 + z^2 = 6806,25$

SEÇÃO 7.2 (página 462)

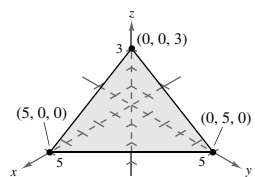
Recapitulação (página 461)

1. (4, 0), (0, 3) 2. $(-\frac{4}{3}, 0), (0, -8)$
 3. (1, 0), (0, -2) 4. $(-5, 0), (0, -5)$
 5. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 + 1 = 0$
 6. $(x - 4)^2 + (y + 2)^2 - (z + 3)^2 = 0$
 7. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 - z = 0$
 8. $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 + (z + 13)^2 = 1$
 9. $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{4}$ 10. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

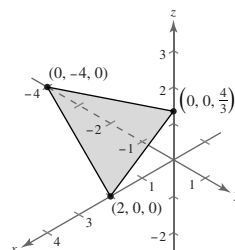
1.



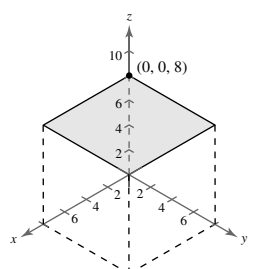
3.



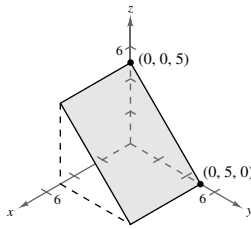
5.



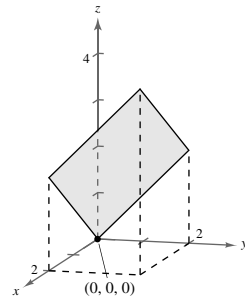
7.



9.



11.



13. $\frac{6\sqrt{14}}{7}$ 15. $\frac{8\sqrt{14}}{7}$ 17. $\frac{13\sqrt{29}}{29}$ 19. $\frac{28\sqrt{29}}{29}$

21. Perpendicular 23. Paralela 25. Paralela

27. Nem paralela nem perpendicular 29. Perpendicular

31. c 32. e 33. f 34. b 35. d 36. a

37. Corte no plano xy ($z = 0$): $y = x^2$ (parábola)

Corte no plano $y = 1$: $x^2 - z^2 = 1$ (hipérbole)

Corte no plano yz ($x = 0$): $y = -z^2$ (parábola)

39. Corte no plano xy ($z = 0$): $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ (elipse)

Corte no plano xz ($y = 0$): $\frac{x^2}{4} + z^2 = 1$ (elipse)

Corte no plano yz ($x = 0$): $y^2 + z^2 = 1$ (círculo)

41. Elipsóide 43. Hiperbolóide de uma folha

45. Parabolóide elíptico 47. Parabolóide hiperbólico

49. Hiperbolóide de duas folhas 51. Cone elíptico

53. Parabolóide hiperbólico

55. (20, 0, 0) 57. (0, 0, 20)

59. (a)

Ano	1999	2000	2001
x	6,2	6,1	5,9
y	7,3	7,1	7,0
z (real)	7,8	7,7	7,4
z (aproximado)	7,8	7,7	7,5

Ano	2002	2003	2004
x	5,8	5,6	5,5
y	7,0	6,9	6,9
z (real)	7,3	7,2	6,9
z (aproximado)	7,3	7,1	7,0

Os valores aproximados de z são muito próximos dos valores reais.

- (b) De acordo com o modelo, aumentos no consumo de leite tipos y e z corresponderão a um aumento no consumo de leite tipo x .

SEÇÃO 7.3 (página 468)

Recapitulação (página 467)

1. 11 2. -16 3. 7

4. 4 5. $(-\infty, \infty)$

6. $(-\infty, -3) \cup (-3, 0) \cup (0, \infty)$

7. $[5, \infty)$ 8. $(-\infty, -\sqrt{5}] \cup [\sqrt{5}, \infty)$

9. 55,0104 10. 6,9165

1. (a) $\frac{3}{2}$ (b) $-\frac{1}{4}$ (c) 6 (d) $\frac{5}{y}$ (e) $\frac{x}{2}$ (f) $\frac{5}{t}$

3. (a) 5 (b) $3e^2$ (c) $2e^{-1}$

(d) $5e^y$ (e) xe^2 (f) te^t

5. (a) $\frac{2}{3}$ (b) 0 7. (a) 90π (b) 50π

9. (a) \$20 655,20 (b) \$1 397 672,67

11. (a) 0 (b) 6

13. (a) $x^2 + 2x \Delta x + (\Delta x)^2 - 2y$ (b) $-2, \Delta y \neq 0$

15. Domínio: todos os pontos (x, y) internos ou sobre o círculo $x^2 + y^2 = 16$

Imagem: $[0, 4]$

17. Domínio: todos os pontos (x, y) com $y \neq 0$

Imagem: $(0, \infty)$

19. Todos os pontos internos ou sobre o círculo $x^2 + y^2 = 4$

21. Todos os pontos (x, y)

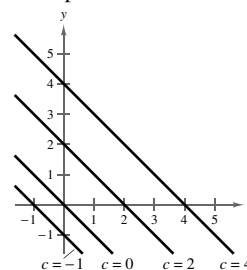
23. Todos os pontos (x, y) com $x \neq 0$ e $y \neq 0$

25. Todos os pontos (x, y) com $y \geq 0$

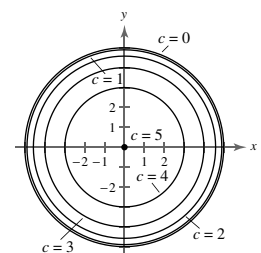
27. O semi plano abaixo da reta $y = -x + 4$

29. b 30. d 31. a 32. c

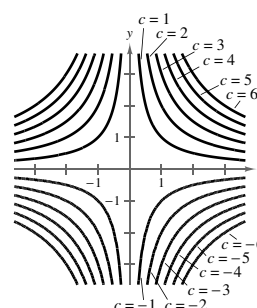
33. As curvas de nível são retas paralelas.



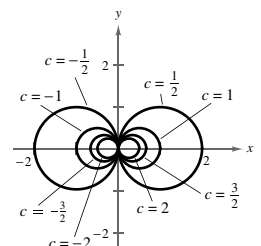
35. As curvas de nível são círculos.



37. As curvas de nível são hipérboles.



39. As curvas de nível são círculos.



41. 135 540 unidades 43. (a) \$15 250 (b) \$18 425

45.

$\begin{array}{c} I \\ R \end{array}$	0	0,03	0,05
0	\$2 593,74	\$1 929,99	\$1 592,33
0,28	\$2 004,23	\$1 491,34	\$1 230,42
0,35	\$1 877,14	\$1 396,77	\$1 152,40

47. (a) C (b) A (c) B

49. (a) \$0,663 de ganhos por ação

(b) x ; as explicações variam. Exemplo de resposta: a variável x tem a maior influência nos ganhos por ação, porque o valor absoluto de seu coeficiente é maior do que o valor absoluto do coeficiente do termo y .

51. As respostas podem variar.

SEÇÃO 7.4 (página 477)

Recapitulação (página 477)

1. $\frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$ 2. $-6x(3-x^2)$ 3. $e^{2t+1}(2t+1)$
 4. $\frac{e^{2x}(2-3e^{2x})}{\sqrt{1-e^{2x}}}$ 5. $-\frac{2}{3-2x}$ 6. $\frac{3(t^2-2)}{2t(t^2-6)}$
 7. $-\frac{10x}{(4x-1)^3}$ 8. $-\frac{(x+2)^2(x^2+8x+27)}{(x^2-9)^3}$
 9. $f'(2) = 8$ 10. $g'(2) = \frac{7}{2}$

1. $\frac{\partial z}{\partial x} = 3$; $\frac{\partial z}{\partial y} = 5$
 3. $f_x(x, y) = 3$; $f_y(x, y) = -12y$
 5. $f_x(x, y) = \frac{1}{y}$; $f_y(x, y) = -\frac{x}{y^2}$
 7. $f_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$; $f_y(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$
 9. $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xe^{2y}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = 2x^2e^{2y}$
 11. $h_x(x, y) = -2xe^{-(x^2+y^2)}$; $h_y(x, y) = -2ye^{-(x^2+y^2)}$
 13. $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2y}{x^2-y^2}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2x}{x^2-y^2}$
 15. $f_x(x, y) = 3xye^{x-y}(2+x)$
 17. $g_x(x, y) = 3y^2e^{y-x}(1-x)$ 19. 9
 21. $f_x(x, y) = 6x + y$, 13; $f_y(x, y) = x - 2y$, 0
 23. $f_x(x, y) = 3ye^{3xy}$, 12; $f_y(x, y) = 3xe^{3xy}$, 0
 25. $f_x(x, y) = -\frac{y^2}{(x-y)^2}$, $-\frac{1}{4}$; $f_y(x, y) = \frac{x^2}{(x-y)^2}$, $\frac{1}{4}$
 27. $f_x(x, y) = \frac{2x}{x^2+y^2}$, 2; $f_y(x, y) = \frac{2y}{x^2+y^2}$, 0
 29. $w_x = yz$
 $w_y = xz$
 $w_z = xy$

31. $w_x = -\frac{2z}{(x+y)^2}$ 33. $w_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\frac{2}{3}$
 $w_y = -\frac{2z}{(x+y)^2}$ $w_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $-\frac{1}{3}$
 $w_z = \frac{2}{x+y}$ $w_z = \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\frac{2}{3}$

35. $w_x = \frac{x}{x^2+y^2+z^2}$, $\frac{3}{25}$

$w_y = \frac{y}{x^2+y^2+z^2}$, 0

$w_z = \frac{z}{x^2+y^2+z^2}$, $\frac{4}{25}$

37. $w_x = 2z^2 + 3yz$, 2

$w_y = 3xz - 12yz$, 30

$w_z = 4xz + 3xy - 6y^2$, -1

39. (-6, 4) 41. (1, 1)

43. (a) 2 (b) 1 45. (a) -2 (b) -2

47. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2$ 49. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{e^{2xy}(2x^2y^2 - 2xy + 1)}{2x^3}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -2$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = ye^{2xy}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = xe^{2xy}$

51. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x$

53. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2}{(x-y)^3}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -8$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{-2}{(x-y)^3}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2}{(x-y)^3}$

55. $f_{xx}(x, y) = 12x^2 - 6y^2$, 12

$f_{xy}(x, y) = -12xy$, 0

$f_{yy}(x, y) = -6x^2 + 2$, -4

$f_{yx}(x, y) = -12xy$, 0

57. $f_{xx}(x, y) = -\frac{1}{(x-y)^2}$, -1

$f_{xy}(x, y) = \frac{1}{(x-y)^2}$, 1

$f_{yy}(x, y) = -\frac{1}{(x-y)^2}$, -1

$f_{yx}(x, y) = \frac{1}{(x-y)^2}$, 1

59. (a) Em (120, 160), $\frac{\partial C}{\partial x} \approx 154,77$

Em (120, 160), $\frac{\partial C}{\partial y} \approx 193,33$

(b) Bicicletas de competição; as explicações variam. Exemplo de resposta: a variável y tem maior influência no custo porque o valor absoluto de seu coeficiente é maior do que o valor absoluto do coeficiente do termo x .

61. (a) Cerca de 113,72

(b) Cerca de 97,47

63. Complementar

65. (a) $\frac{\partial z}{\partial x} = 1,25$; $\frac{\partial z}{\partial y} = -0,125$

(b) Para cada aumento de 1,25 galões de leite integral, há um aumento de um galão de leite desnatado. Para cada diminuição de 0,125 galão de leite integral, há um aumento de um galão de leite semidesnatado (2%).

67. $IQ_M(M, C) = \frac{100}{C}$, $IQ_M(12, 10) = 10$; para uma criança com idade mental presente de 12 anos e idade cronológica de 10 anos, o QI está crescendo a uma taxa de 10 pontos de QI para cada aumento de 1 ano na idade mental da criança.

$IQ_C(M, C) = \frac{-100M}{C^2}$, $IQ_C(12, 10) = -12$; para uma criança com idade mental presente de 12 anos e idade cronológica de 10 anos, o QI está decrescente em uma taxa de 12 pontos de QI para cada aumento de 1 ano na idade cronológica da criança.

69. Um aumento em qualquer um dos preços causará uma diminuição no número de candidatos.

71. As respostas podem variar.

SEÇÃO 7.5 (página 485)

Recapitulação (página 485)

1. (3, 2) 2. (11, 6) 3. (1, 4) 4. (4, 4)

5. (5, 2) 6. (3, -2) 7. (0, 0), (-1, 0)

8. (-2, 0), (2, -2)

9. $\frac{\partial z}{\partial x} = 12x^2$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -6$

$\frac{\partial z}{\partial y} = -6y$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 24x$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 0$

10. $\frac{\partial z}{\partial x} = 10x^4$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -6y$

$\frac{\partial z}{\partial y} = -3y^2$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 40x^3$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 0$

11. $\frac{\partial z}{\partial x} = 4x^3 - \frac{\sqrt{xy}}{2x}$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\sqrt{xy}}{4y^2}$

$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\sqrt{xy}}{2y} + 2$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{\sqrt{xy}}{4xy}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 12x^2 + \frac{\sqrt{xy}}{4x^2}$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -\frac{\sqrt{xy}}{4xy}$

12. $\frac{\partial z}{\partial x} = 4x - 3y$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2$

$\frac{\partial z}{\partial y} = 2y - 3x$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -3$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 4$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -3$

13. $\frac{\partial z}{\partial x} = y^3 e^{xy^2}$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4x^2 y^3 e^{xy^2} + 6xy e^{xy^2}$

$\frac{\partial z}{\partial y} = 2xy^2 e^{xy^2} + e^{xy^2}$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2xy^4 e^{xy^2} + 3y^2 e^{xy^2}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y^5 e^{xy^2}$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 2xy^4 e^{xy^2} + 3y^2 e^{xy^2}$

14. $\frac{\partial z}{\partial x} = e^{-xy}(xy + 1)$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^3 e^{-xy}$

$\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 e^{-xy}$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x e^{-xy}(xy + 2)$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y e^{-xy}(xy + 2)$ $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = x e^{-xy}(xy + 2)$

1. Ponto crítico: (-2, -4)

Não há extremos relativos

(-2, -4, 1) é ponto de sela.

3. Ponto crítico: (0, 0)

Mínimo relativo: (0, 0, 1)

5. Mínimo relativo: (1, 3, 0)

7. Mínimo relativo: (-1, 1, -4)

9. Máximo relativo: (8, 16, 74)

11. Mínimo relativo: (2, 1, -7)

13. Ponto de sela: (-2, -2, -8)

15. Ponto de sela: (0, 0, 0)

17. Máximo relativo: $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, e^{1/2}\right)$

Mínimo relativo: $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -e^{1/2}\right)$

19. Ponto de sela: (0, 0, 4)

21. Informação insuficiente

23. $f(x_0, y_0)$ é ponto de sela.

25. Mínimos relativos: (a, 0, 0), (0, b, 0)

O Teste das Segundas Derivadas Parciais falha em (a, 0) e (0, b).

27. Ponto de sela: (0, 0, 0)

O Teste das Segundas Derivadas Parciais falha em (0, 0).

29. Mínimo relativo: (0, 0, 0)

O Teste das Segundas Derivadas Parciais falha em (0, 0).

31. Mínimo relativo: (1, -3, 0)

33. 10, 10, 10 35. 10, 10, 10 37. $x_1 = 3, x_2 = 6$

39. $p_1 = 2500, p_2 = 3000$ 41. $x_1 \approx 94, x_2 \approx 157$

43. 32 pol. $\times$ 16 pol. $\times$ 16 pol.

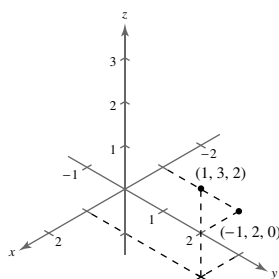
45. Dimensões da base: 2 pés $\times$ 2 pés;
Altura: 1,5 pés; custo mínimo: \$1,80

47. Demonstração 49. $x = 1,25, y = 2,5$; \$4,625 milhões

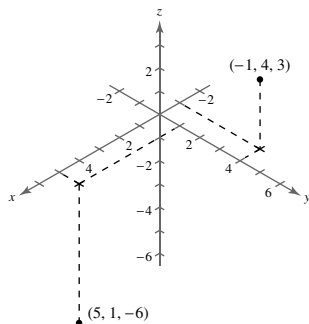
51. Verdadeira

TESTE PRELIMINAR (página 487)

1. (a) (b) 3 (c)
- $(0, \frac{5}{2}, 1)$

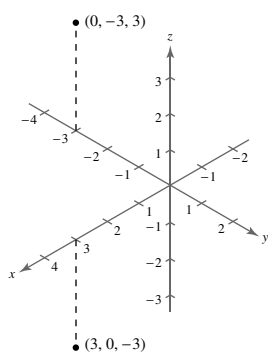


2. (a)



- (b)
- $3\sqrt{14}$
- (c)
- $(2, \frac{5}{2}, -\frac{3}{2})$

3. (a)



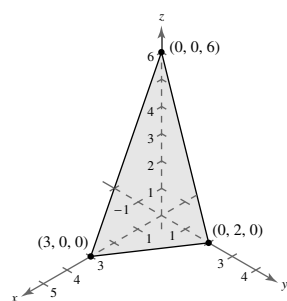
- (b)
- $3\sqrt{6}$
- (c)
- $(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, 0)$

4. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 16$

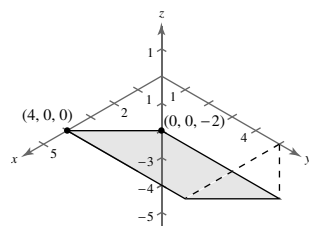
5. $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z + 2)^2 = 11$

6. Centro: $(4, 1, 3)$; raio: 7

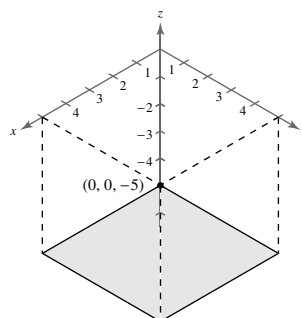
7.



8.



9.



10. Elipsóide

11. Hiperbolóide de duas folhas 12. Parabolóide elíptico

13. $f(1, 0) = 1$

14. $f(1, 0) = 2$

$f(4, -1) = -5$

$f(4, -1) = 3\sqrt{7}$

15. $f(1, 0) = 0$

$f(4, -1) = 0$

16. (a) Entre 30° e 50° (b) Entre 40° e 80°

(c) Entre 70° e 90°

17. $f_x = 2x - 3$; $f_x(-2, 3) = -7$

$f_y = 4y - 1$; $f_y(-2, 3) = 11$

18. $f_x = \frac{y(3+y)}{(x+y)^2}$; $f_x(-2, 3) = 18$

$f_y = \frac{-2xy - y^2 - 3x}{(x+y)^2}$; $f_y(-2, 3) = 9$

19. Ponto crítico: $(1, 0)$

Mínimo relativo: $(1, 0, -3)$

20. Pontos críticos: $(0, 0)$, $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$

Máximo relativo: $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{59}{27})$

Ponto de sela: $(0, 0, 1)$

21. $x = 80$, $y = 20$; \$20 000

22. $x^2 + y^2 + z^2 = 3963^2$

As linhas de longitude seriam cortes em planos que passam pelo eixo z . Cada corte é um círculo. As linhas de latitude seriam cortes em planos paralelos ao equador. Elas são círculos.

SEÇÃO 7.6 (página 495)

Recapitulação (página 494)

1. $(\frac{7}{8}, \frac{1}{12})$ 2. $(-\frac{1}{24}, -\frac{7}{8})$ 3. $(\frac{55}{12}, -\frac{25}{12})$

4. $(\frac{22}{23}, -\frac{3}{23})$ 5. $(\frac{5}{3}, \frac{1}{3}, 0)$ 6. $(\frac{14}{19}, -\frac{10}{19}, -\frac{32}{57})$

7. $f_x = 2xy + y^2$ 8. $f_x = 50y^2(x + y)$

$f_y = x^2 + 2xy$ $f_y = 50y(x + y)(x + 2y)$

9. $f_x = 3x^2 - 4xy + yz$ 10. $f_x = yz + z^2$

$f_y = -2x^2 + xz$ $f_y = xz + z^2$

$f_z = xy$ $f_z = xy + 2xz + 2yz$

1. $f(5, 5) = 25$ 3. $f(2, 2) = 8$ 5. $f(\sqrt{2}, 1) = 1$

7. $f(25, 50) = 2600$ 9. $f(1, 1) = 2$

11. $f(2, 2) = e^4$ 13. $f(9, 6, 9) = 432$

15. $f(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \frac{1}{3}$ 17. $f(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}) = \sqrt{3}$

19. $f(8, 16, 8) = 1024$

21. $f\left(\sqrt{\frac{10}{3}}, \frac{1}{2}\sqrt{\frac{10}{3}}, \sqrt{\frac{5}{3}}\right) = \frac{5\sqrt{15}}{9}$

23. $x = 4, y = \frac{2}{3}, z = 2$ 25. 40, 40, 40 27. $\frac{S}{3}, \frac{S}{3}, \frac{S}{3}$

29. $3\sqrt{2}$ 31. $\sqrt{3}$ 33. 36 pol. $\times$ 18 pol. $\times$ 18 pol.

35. Comprimento = largura = $\sqrt[3]{360} \approx 7,1$ pés

Altura = $\frac{480}{360^{2/3}} \approx 9,5$ pés

37. $x_1 = 752,5, x_2 = 1\,247,5$

Para minimizar o custo, tome $x_1 = 753$ unidades e $x_2 = 1247$ unidades.

39. (a) $x = 50\sqrt{2} \approx 71$ (b) As respostas podem variar.
 $y = 200\sqrt{2} \approx 283$

41. (a) $f\left(\frac{3125}{6}, \frac{6250}{3}\right) \approx 147,314$ (b) 1 473
(c) 184,142 unidades

43. $x = \sqrt[3]{0,065} \approx 0,402$ L
 $y = \frac{1}{2}\sqrt[3]{0,065} \approx 0,201$ L
 $z = \frac{1}{3}\sqrt[3]{0,065} \approx 0,134$ L

45. (a) $x = 52, y = 48$ (b) 64 cães

47. (a) 50 pés $\times$ 120 pés (b) \$2400

49. Estoque G: \$157 791,67

Estoque P: \$8 500,00

Estoque S: \$133 708,33

51. (a) TV a cabo: \$1 200

Jornal: \$600

Rádio: \$900

(b) Cerca de 3 718 respostas

SEÇÃO 7.7 (página 503)

Recapitulação (página 503)

1. 5,0225 2. 0,0189

3. $S_a = 2a - 4 - 4b$ 4. $S_a = 8a - 6 - 2b$
 $S_b = 12b - 8 - 4a$ $S_b = 18b - 4 - 2a$

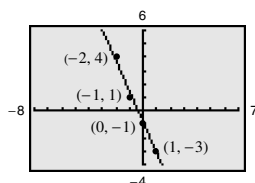
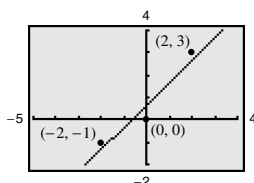
5. 15 6. 42 7. $\frac{25}{12}$

8. 14 9. 31 10. 95

1. (a) $y = \frac{3}{4}x + \frac{4}{3}$ (b) $\frac{1}{6}$

3. (a) $y = -2x + 4$ (b) 2

5. $y = x + \frac{2}{3}$ 7. $y = -2,3x - 0,9$

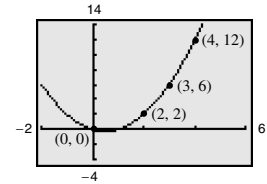
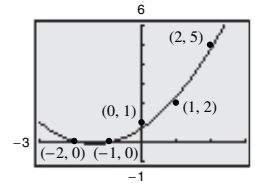


9. $y = 0,7x + 1,4$ 11. $y = x + 4$

13. $y = -0,65x + 1,75$ 15. $y = 0,8605x + 0,163$

17. $y = -1,1824x + 6,385$

19. $y = 0,4286x^2 + 1,2x + 0,74$ 21. $y = x^2 - x$



23. Linear: $y = 1,4x + 6$

Quadrático: $y = 0,12x^2 + 1,7x + 6$

O Modelo quadrático fornece melhor um ajuste.

25. Linear: $y = -68,9x + 754$

Quadrático: $y = 2,82x^2 - 83,0x + 763$

O Modelo quadrático fornece melhor um ajuste.

27. (a) $y = -240x + 685$ (b) 349 (c) \$,77

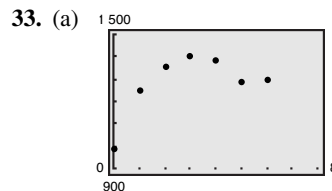
29. (a) $y = 13,8x + 22,1$ (b) 44,18 bushels/acre

31. (a) $y = -0,238t + 11,93$;

Em 2010, $y \approx 4,8$ mortes por 1 000 nascimentos de bebês vivos

(b) $y = 0,0088t^2 - 0,458t + 12,66$;

Em 2010, $y \approx 6,8$ mortes por 1 000 nascimentos de bebês vivos



(b) $y = -28,415t^2 + 208,33t + 1\,025,1$

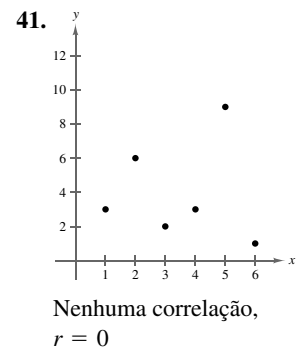
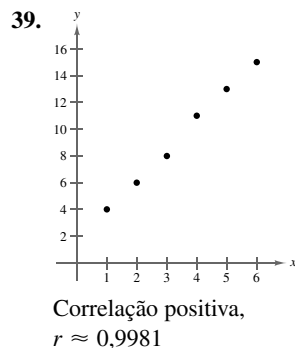
(c) Exemplo de resposta: o modelo quadrático tem um "valor de r " de aproximadamente 0,95 ($r^2 \approx 0,91$) e o modelo linear tem um "valor de r " de aproximadamente 0,58. Como $0,95 > 0,58$, o modelo quadrático ajusta melhor os dados.

35. Linear: $y = 3,757x + 9,03$

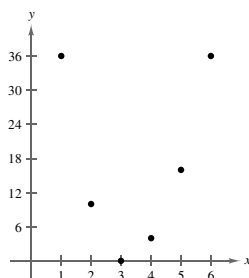
Quadrático: $y = 0,006x^2 + 3,63x + 9,4$

Qualquer modelo ajusta bem os dados.

37. Quadrático: $y = -0,087x^2 + 2,82x + 0,4$



43. Nenhuma correlação,
 $r \approx 0,0750$



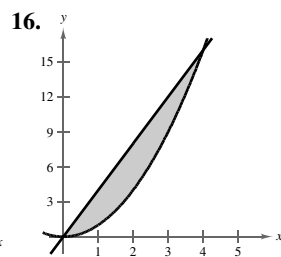
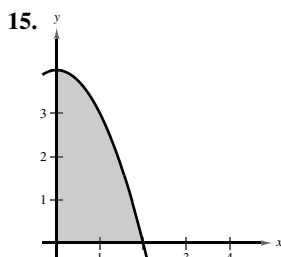
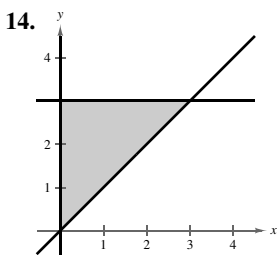
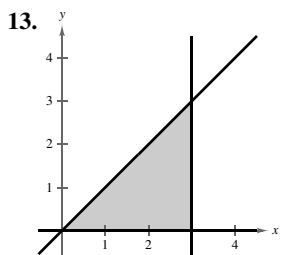
45. Falsa, os dados modelados por $y = 3,29x - 4,17$ têm uma correlação positiva.

47. Verdadeira 49. Verdadeira

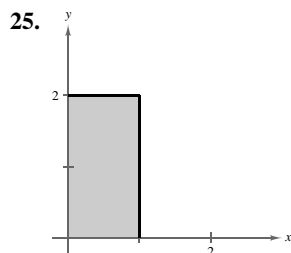
SEÇÃO 7.8 (página 512)

Recapitulação (página 511)

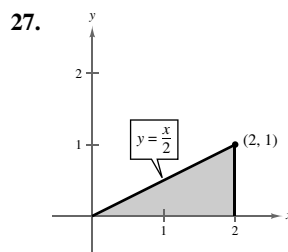
1. 1 2. 6 3. 42 4. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{19}{4}$
 6. $\frac{16}{3}$ 7. $\frac{1}{7}$ 8. 4 9. $\ln 5$ 10. $\ln(e - 1)$
 11. $\frac{e}{2}(e^4 - 1)$ 12. $\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e^2}\right)$



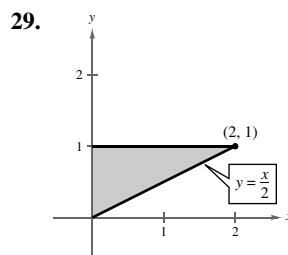
1. $\frac{3x^2}{2}$ 3. $y \ln|2y|$ 5. $x^2(2 - \frac{1}{2}x^2)$ 7. $\frac{y^3}{2}$
 9. $e^{x^2} - \frac{e^{x^2}}{x^2} + \frac{1}{x^2}$ 11. 3 13. 36 15. $\frac{1}{2}$
 17. $\frac{148}{3}$ 19. 5 21. 64 23. 4



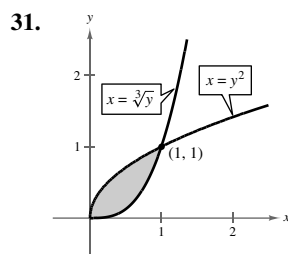
$$\int_0^1 \int_0^2 dy dx = \int_0^2 \int_0^1 dx dy = 2$$



$$\int_0^1 \int_{2y}^2 dx dy = \int_0^2 \int_0^{x/2} dy dx = 1$$



$$\int_0^2 \int_{x/2}^1 dy dx = \int_0^1 \int_0^{2y} dx dy = 1$$

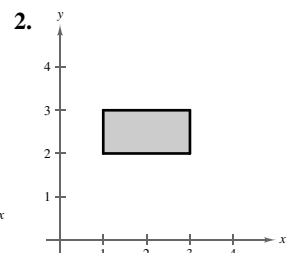
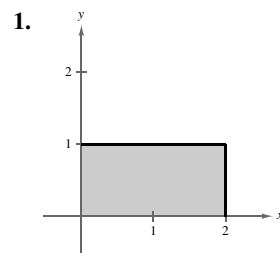


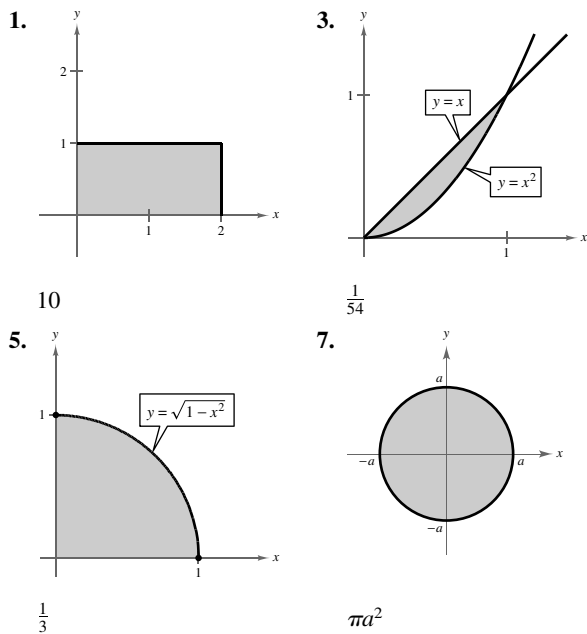
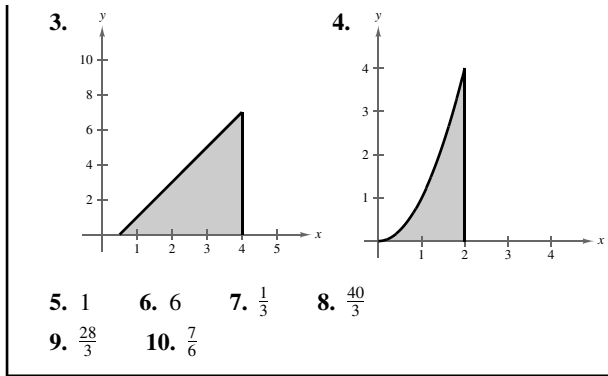
$$\int_0^1 \int_{y^2}^{y^3} dx dy = \int_0^1 \int_{x^3}^{\sqrt{x}} dy dx = \frac{5}{12}$$

33. $\frac{1}{2}(e^9 - 1) \approx 4\,051,042$ 35. 24 37. $\frac{16}{3}$
 39. $\frac{8}{3}$ 41. 36 43. 5
 45. 2 47. 0,6588 49. 8,1747
 51. 0,4521 53. 1,1190 55. Verdadeira

SEÇÃO 7.9 (página 519)

Recapitulação (página 518)





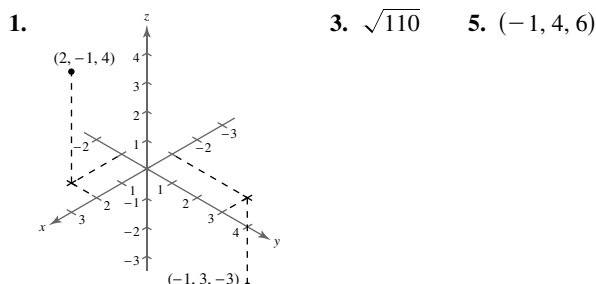
9. $\int_0^3 \int_0^5 xy \, dy \, dx = \int_0^5 \int_0^3 xy \, dx \, dy = \frac{225}{4}$

11. $\int_0^2 \int_x^{2x} \frac{y}{x^2 + y^2} \, dy \, dx = \int_0^2 \int_{y/2}^y \frac{y}{x^2 + y^2} \, dx \, dy$
 $+ \int_2^4 \int_{y/2}^2 \frac{y}{x^2 + y^2} \, dx \, dy = \ln \frac{5}{2}$

13. 4 15. 4 17. 12 19. $\frac{3}{8}$ 21. $\frac{40}{3}$ 23. 4
 25. $\frac{32}{3}$ 27. 10 000 29. 2 31. $\frac{8}{3}$ 33. \$75 125
 35. \$13 400 37. 25 645,24

EXERCÍCIOS DE REVISÃO DO CAPÍTULO 7

(página 525)

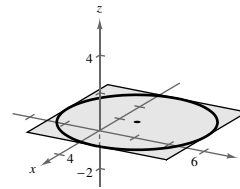


7. $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 25$

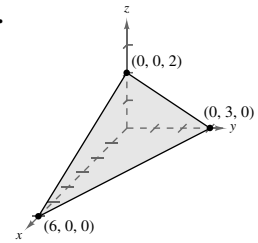
9. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 2)^2 = 17$

11. Centro: $(-2, 1, 4)$; raio: 4

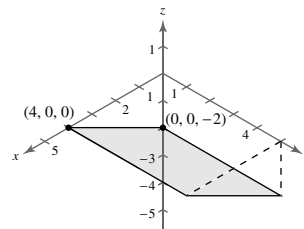
13.



15.



17.



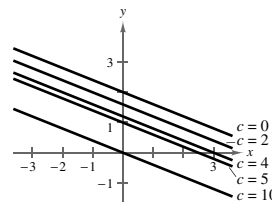
19. Esfera 21. Elipsoide 23. Paraboloide elíptico

25. Metade superior de um cone circular

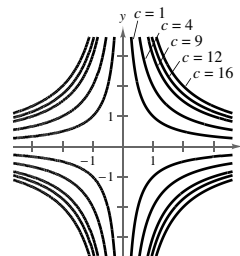
27. (a) 18 (b) 0 (c) -245 (d) -32

29. O domínio é o conjunto de todos os pontos internos ou no círculo $x^2 + y^2 = 1$, e a imagem é $[0, 1]$.

31. As curvas de nível são retas de inclinação $-\frac{2}{5}$.



33. As curvas de nível são hipérbolas.



35. (a) À medida que a cor escurece do verde claro para verde escuro, a média anual de precipitação aumenta.

(b) A pequena porção a leste contendo Davenport

(c) A porção noroeste contendo Sioux City

37. Sudoeste para o nordeste 39. \$2,50

41. $f_x = 2xy + 3y + 2$

$f_y = x^2 + 3x - 5$

43. $z_x = \frac{2x}{y^2}$

$z_y = -\frac{2x^2}{y^3}$

45. $f_x = \frac{2}{2x + 3y}$

$f_y = \frac{3}{2x + 3y}$

47. $f_x = ye^x + e^y$

$f_y = xe^y + e^x$

49. $w_x = yz^2$

$w_y = xz^2$

$w_z = 2xyz$

51. (a) $z_x = 3$ (b) $z_y = -4$

53. (a) $z_x = -2x$

(b) $z_y = -2y$

At (1, 2, 3), $z_x = -2$.

At (1, 2, 3), $z_y = -4$.

55. $f_{xx} = 6$

$f_{yy} = 12y$

$f_{xy} = f_{yx} = -1$

57. $f_{xx} = f_{yy} = f_{xy} = f_{yx} = \frac{-1}{4(1+x+y)^{3/2}}$

59. $C_x(500, 250) = 99,50$

$C_y(500, 250) = 140$

61. (a) $A_w = 43,095w^{-0,575}h^{0,725}$

$A_h = 73,515w^{0,425}h^{-0,275}$

(b) $\approx 47,35$;

A área da superfície de um corpo humano comum aumenta aproximadamente 47,35 centímetros quadrados por libra para um humano que pesa 180 libras e mede 70 polegadas.

63. Ponto crítico: (0, 0)

Mínimo relativo: (0, 0, 0)

65. Ponto crítico: (-2, 3)

Ponto de sela: (-2, 3, 1)

67. Ponto críticos: (0, 0), $(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$

Mínimo relativo: $(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, -\frac{1}{432})$

Ponto de sela: (0, 0, 0)

69. Ponto críticos: (1, 1), (-1, -1), (1, -1), (-1, 1)

Mínimo relativo: (1, 1, -2)

Máximo relativo: (-1, -1, 6)

Pontos de sela: (1, -1, 2), (-1, 1, 2)

71. (a) $R = -x_1^2 - 0,5x_2^2 + 100x_1 + 200x_2$

(b) $x_1 = 50, x_2 = 200$ (c) \$22 500,00

73. Em $(\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$, o máximo relativo é $\frac{16}{27}$.

Em (0, 1), o mínimo relativo é 0.

75. Em $(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3})$, o máximo relativo é $\frac{32}{27}$.

77. Em $(\frac{4}{3}, \frac{10}{3}, \frac{14}{3})$, o mínimo relativo é $\frac{104}{3}$.

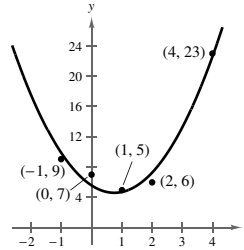
79. Em $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, \sqrt{2})$, o máximo relativo é 8.

81. $f(49,4, 253) \approx 13,202$

83. (a) $y = \frac{60}{59}x - \frac{15}{59}$ (b) 2,746

85. (a) $y = 14x + 19$ (b) 21,8 bushels/acre

87. $y = 1,71x^2 - 2,57x + 5,56$



89. 1 91. $\frac{7}{4}$

93. $\int_{-2}^2 \int_5^{9-x^2} dy dx = \int_5^9 \int_{-\sqrt{9-y}}^{\sqrt{9-y}} dx dy = \frac{32}{3}$

95. $\int_{-3}^6 \int_{1/3(x+3)}^{\sqrt{x+3}} dy dx = \int_0^3 \int_{3y-3}^{y^2-3} dx dy = \frac{9}{2}$

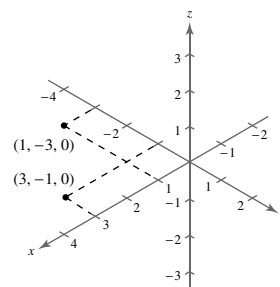
97. $\frac{4096}{9}$ 99. 0,0833 milhas

TESTE DO CAPÍTULO (página 528)

1. (a)

(b) $2\sqrt{2}$

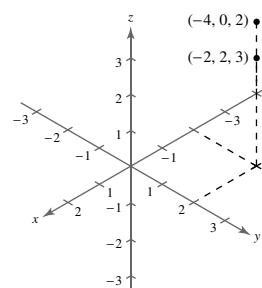
(c) (2, -2, 0)



2. (a)

(b) 3

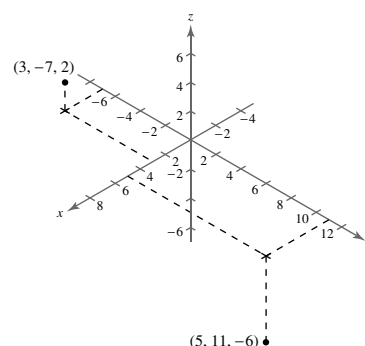
(c) (-3, 1, 2.5)



3. (a)

(b) $14\sqrt{2}$

(c) (4, 2, -2)



4. Centro: (10, -5, 5); raio: 5 5. Plano

6. Cone elíptico 7. Paraboloide hiperbólico

8. $f(3, 3) = 19$ 9. $f(3, 3) = \frac{3}{2}$ 10. $f(3, 3) = 0$

$f(1, 1) = 3$ $f(1, 1) = \frac{3}{2}$ $f(1, 1) = 0$

11. $f_x = 6x + 9y^2$; $f_x(10, -1) = 69$

$f_y = 18xy$; $f_y(10, -1) = -180$

12. $f_x = (x + y)^{1/2} + \frac{x}{2(x + y)^{1/2}}$; $f_x(10, -1) = \frac{14}{3}$

$f_y = \frac{x}{2(x + y)^{1/2}}$; $f_y(10, -1) = \frac{5}{3}$

13. Ponto crítico: $(1, -2)$; mínimo relativo: $(1, -2, -23)$

14. Pontos críticos: $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$

Ponto de sela: $(0, 0, 0)$

Máximos relativos: $(1, 1, 2)$, $(-1, -1, 2)$

15. (a) $x = 4\,000$ unidades de mão de obra, $y = 500$ unidades de capital

(b) Cerca de 128,613 unidades.

16. $y = -1,839x^2 + 31,70x + 73,6$

17. $\frac{3}{2}$ 18. 1 19. $\frac{4}{3}$ unidades² 20. $\frac{11}{6}$

APÊNDICE A (página 531)

1. Soma de Riemann à esquerda: 0,518

Soma de Riemann à direita: 0,768

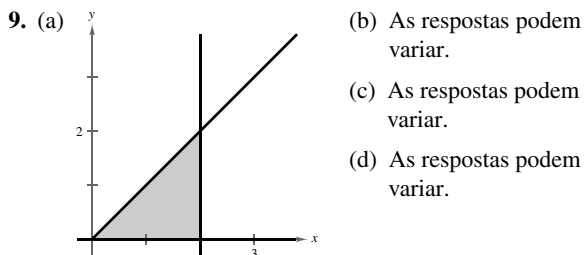
3. Soma de Riemann à esquerda: 0,746

Soma de Riemann à direita: 0,646

5. Soma de Riemann à esquerda: 0,859

Soma de Riemann à direita: 0,659

7. Regra do Ponto Médio: 0,673



(e)

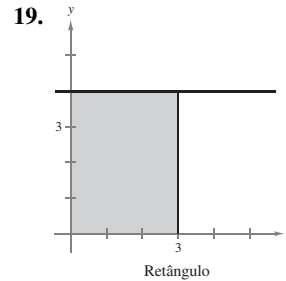
n	5	10	50	100
Soma à esquerda, S_L	1,6	1,8	1,96	1,98
Soma à direita, S_R	2,4	2,2	2,04	2,02

(f) As respostas podem variar.

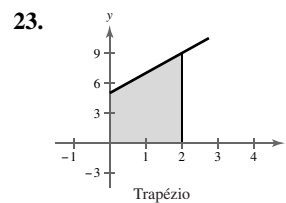
11. $\int_0^5 3 \, dx$

13. $\int_{-4}^4 (4 - |x|) \, dx = \int_{-4}^0 (4 + x) \, dx + \int_0^4 (4 - x) \, dx$

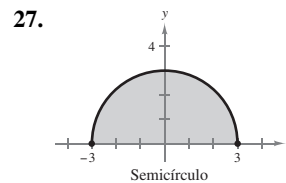
15. $\int_{-2}^2 (4 - x^2) \, dx$ 17. $\int_0^2 \sqrt{x+1} \, dx$



$A = 12$

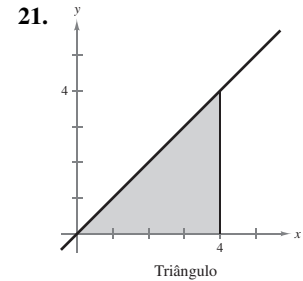


$A = 14$

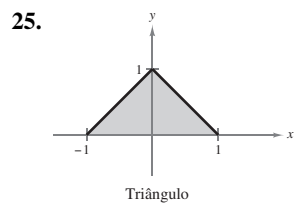


$A = \frac{9\pi}{2}$

29. As respostas podem variar. 31. >



$A = 8$



$A = 1$

Respostas para as Autoavaliações

CAPÍTULO 0

SEÇÃO 0.1

Autoavaliação 1 $x < 5$ ou $(-\infty, 5)$

Autoavaliação 2 $x < -2$ ou $x > 5$; $(-\infty, -2) \cup (5, \infty)$

Autoavaliação 3 $200 \leq x \leq 400$; de forma que os níveis de produção diários durante o mês variaram entre um nível baixo de 200 unidades e um alto de 400 unidades.

SEÇÃO 0.2

Autoavaliação 1 8; 8; -8

Autoavaliação 2 $2 \leq x \leq 10$

Autoavaliação 3 $\$4\,027,50 \leq C \leq \$11\,635$

SEÇÃO 0.3

Autoavaliação 1 $\frac{4}{9}$

Autoavaliação 2 8

Autoavaliação 3 (a) $3x^6$ (b) $8x^{7/2}$ (c) $4x^{4/3}$

Autoavaliação 4 (a) $x(x^2 - 2)$ (b) $2x^{1/2}(1 + 4x)$

Autoavaliação 5 $\frac{(3x - 1)^{3/2}(13x - 2)}{(x + 2)^{1/2}}$

Autoavaliação 6 $\frac{x^2(5 + x^3)}{3}$

Autoavaliação 7 (a) $[2, \infty)$ (b) $(2, \infty)$ (c) $(-\infty, \infty)$

SEÇÃO 0.4

Autoavaliação 1 (a) $\frac{-2 \pm \sqrt{2}}{2}$ (b) 4

(c) não existem zeros reais

Autoavaliação 2 (a) $x = -3$ e $x = 5$ (b) $x = -1$

(c) $x = \frac{3}{2}$ e $x = 2$

Autoavaliação 3 $(-\infty, -2] \cup [1, \infty)$

Autoavaliação 4 $-1, \frac{1}{2}, 2$

SEÇÃO 0.5

Autoavaliação 1 (a) $\frac{x^2 + 2}{x}$ (b) $\frac{3x + 1}{(x + 1)(2x + 1)}$

Autoavaliação 2 (a) $\frac{3x + 4}{(x + 2)(x - 2)}$ (b) $-\frac{x + 1}{3x(x + 2)}$

Autoavaliação 3

(a) $\frac{(A + B + C)x^2 + (A + 3B)x + (-2A + 2B - C)}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)}$

(b) $\frac{(A + C)x^2 + (-A + B + 2C)x + (-2A - 2B + C)}{(x + 1)^2(x - 2)}$

Autoavaliação 4 (a) $\frac{3x + 8}{4(x + 2)^{3/2}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}}$

Autoavaliação 5 $\frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x^2}$

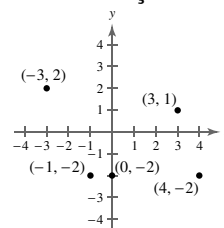
Autoavaliação 6 (a) $\frac{5\sqrt{2}}{4}$ (b) $\frac{x + 2}{4\sqrt{x + 2}}$

(c) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{3}$ (d) $\frac{\sqrt{x + 2} - \sqrt{x}}{2}$

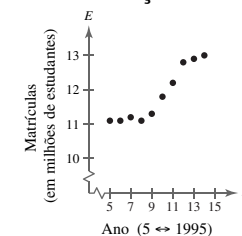
CAPÍTULO 1

SEÇÃO 1.1

Autoavaliação 1



Autoavaliação 2



Autoavaliação 3 5

Autoavaliação 4 $d_1 = \sqrt{20}$, $d_2 = \sqrt{45}$, $d_3 = \sqrt{65}$
 $d_1^2 + d_2^2 = 20 + 45 = 65 = d_3^2$

Autoavaliação 5 25 jardas

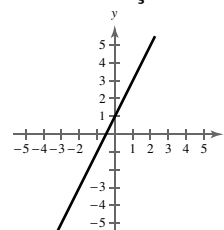
Autoavaliação 6 $(-2, 5)$

Autoavaliação 7 \$13,25 bilhões

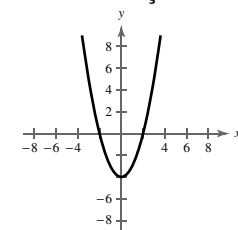
Autoavaliação 8 $(-1, -4)$, $(1, -2)$, $(1, 2)$, $(-1, 0)$

SEÇÃO 1.2

Autoavaliação 1



Autoavaliação 2

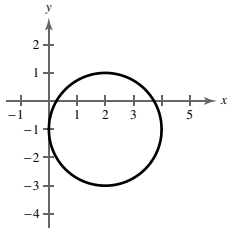
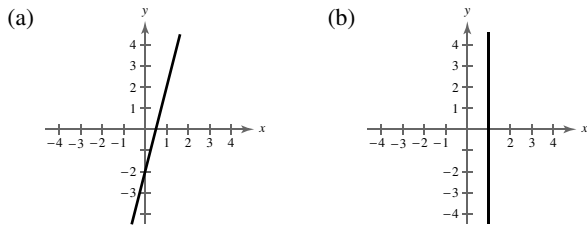


Autoavaliação 3 (a) interseção com o eixo x : $(3, 0)$, $(-1, 0)$
interseção com o eixo y : $(0, -3)$

(b) interseção com o eixo x : $(-4, 0)$

interseção com o eixo y : $(0, 2)$, $(0, -2)$

Autoavaliação 4 $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$

Autoavaliação 5 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$ **Autoavaliação 6** 12 500 unidades**Autoavaliação 7** 4 milhões de unidades a \$122/unidade**Autoavaliação 8** A projeção obtida a partir do modelo é de \$9 456,26 milhões, que está próxima da projeção da *Value Line*.**SEÇÃO 1.3****Autoavaliação 1****Autoavaliação 2** Sim, $\frac{27}{312} \approx 0,08654 > \frac{1}{12} = 0,08\bar{3}$.**Autoavaliação 3** A interseção com o eixo y (0, 875) informa que o valor original da copiadora é \$875. A inclinação $m = -175$ revela que o valor diminui em \$175/ano.**Autoavaliação 4** (a) 2 (b) $-\frac{1}{2}$ **Autoavaliação 5** $y = 2x + 4$ **Autoavaliação 6** $S = 0,79t + 2,06$; \$6,80**Autoavaliação 7** (a) $y = \frac{1}{2}x$ (b) $y = -2x + 5$ **Autoavaliação 8** $V = -1\,375t + 12\,000$ **SEÇÃO 1.4****Autoavaliação 1** (a) Sim, $y = x - 1$.(b) Não, $y = \pm \sqrt{4 - x^2}$.(c) Não, $y = \pm \sqrt{2 - x}$.(d) Sim, $y = x^2$.**Autoavaliação 2** (a) Domínio: $[-1, \infty)$; Imagem: $[0, \infty)$ (b) Domínio: $(-\infty, \infty)$; Imagem: $[0, \infty)$ **Autoavaliação 3** $f(0) = 1, f(1) = -3, f(4) = -3$ Não, f não é uma função bijetora.**Autoavaliação 4** (a) $x^2 + 2x \Delta x + (\Delta x)^2 - 2x - 2 \Delta x + 3$ (b) $2x + \Delta x - 2, \Delta x \neq 0$ **Autoavaliação 5** (a) $2x^2 + 5$ (b) $4x^2 + 4x + 3$ **Autoavaliação 6** (a) $f^{-1}(x) = 5x$ (b) $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}(x - 2)$ **Autoavaliação 7** $f^{-1}(x) = \sqrt{x - 2}$ **Autoavaliação 8** $f(x) = x^2 + 4$

$$y = x^2 + 4$$

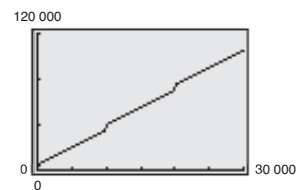
$$x = y^2 + 4$$

$$x - 4 = y^2$$

$$\pm \sqrt{x - 4} = y$$

SEÇÃO 1.5**Autoavaliação 1** 6**Autoavaliação 2** (a) 4 (b) Não existe (c) 4**Autoavaliação 3** 5**Autoavaliação 4** 12**Autoavaliação 5** 7**Autoavaliação 6** $\frac{1}{4}$ **Autoavaliação 7** (a) -1 (b) 1**Autoavaliação 8** 1**Autoavaliação 9** $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 12$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 14$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

Autoavaliação 10 Não existe**SEÇÃO 1.6****Autoavaliação 1** (a) f é contínua em toda a reta real.(b) f é contínua em toda a reta real.**Autoavaliação 2** (a) f é contínua em $(-\infty, 1)$ e $(1, \infty)$.(b) f é contínua em $(-\infty, 2)$ e $(2, \infty)$.(c) f é contínua em toda a reta real.**Autoavaliação 3** f é contínua em $[2, \infty)$.**Autoavaliação 4** f é contínua em $[-1, 5]$.**Autoavaliação 5****Autoavaliação 6** $A = 10\,000(1 + 0,02)^{[4t]}$ **CAPÍTULO 2****SEÇÃO 2.1****Autoavaliação 1** 3**Autoavaliação 2** Para os meses no gráfico à esquerda de julho, as retas tangentes apresentam inclinações positivas. Para os meses à direita de julho, as retas tangentes apresentam inclinações negativas. A temperatura diária média está aumentando antes de julho e diminuindo após este mês.**Autoavaliação 3** 4**Autoavaliação 4** 2**Autoavaliação 5** $m = 8x$

Em $(0, 1)$, $m = 0$.

Em $(1, 5)$, $m = 8$.

Autoavaliação 6 $2x - 5$

Autoavaliação 7 $-\frac{4}{t^2}$

SEÇÃO 2.2

Autoavaliação 1 (a) 0 (b) 0 (c) 0 (d) 0

Autoavaliação 2 (a) $4x^3$ (b) $-\frac{3}{x^4}$ (c) $2w$ (d) $-\frac{1}{t^2}$

Autoavaliação 3 $f'(x) = 3x^2$

$m = f'(-1) = 3$;

$m = f^{-1}(0) = 0$;

$m = f^{-1}(1) = 3$

Autoavaliação 4 (a) $8x$ (b) $\frac{8}{\sqrt{x}}$

Autoavaliação 5 (a) $\frac{1}{4}$ (b) $-\frac{2}{5}$

Autoavaliação 6 (a) $-\frac{9}{2x^3}$ (b) $-\frac{9}{8x^3}$

Autoavaliação 7 (a) $\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{x}}$ (b) $\frac{1}{3x^{2/3}}$

Autoavaliação 8 -1

Autoavaliação 9 $y = -x + 2$

Autoavaliação 10 $R'(13) \approx \$1,18/\text{ano}$

SEÇÃO 2.3

Autoavaliação 1 (a) $0,56 \text{ mg/ml/min}$

(b) 0 mg/ml/min

(c) $-1,5 \text{ mg/ml/min}$

Autoavaliação 2 (a) -16 pés/s (b) -48 pés/s

(c) -80 pés/s

Autoavaliação 3 Quando $t = 1,75$, $h'(1,75) = -56 \text{ pés/s}$.

Quando $t = 2$, $h'(2) = -64 \text{ pés/s}$.

Autoavaliação 4 $h = -16t^2 + 16t + 12$

$v = h' = -32t + 16$

Autoavaliação 5 Quando $x = 100$, $\frac{dP}{dx} = \$16/\text{unidades}$.

Ganho real = $\$16,06$

Autoavaliação 6 $p = 11 - \frac{x}{2000}$

Autoavaliação 7 Receita: $R = 2000x - 4x^2$

Receita marginal: $\frac{dR}{dx} = 2000 - 8x$

Autoavaliação 8 $\frac{dP}{dx} = \$1,44/\text{unidade}$

Aumento real nos lucros $\approx \$1,44$

SEÇÃO 2.4

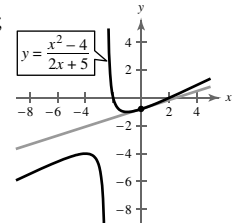
Autoavaliação 1 $-27x^2 + 12x + 24$

Autoavaliação 2 $\frac{2x^2 - 1}{x^2}$

Autoavaliação 3 (a) $18x^2 + 30x$ (b) $12x + 15$

Autoavaliação 4 $-\frac{22}{(5x-2)^2}$

Autoavaliação 5 $y = \frac{8}{25}x - \frac{4}{5}$;



Autoavaliação 6 $\frac{-3x^2 + 4x + 8}{x^2(x+4)^2}$

Autoavaliação 7 (a) $\frac{2}{5}x + \frac{4}{5}$ (b) $3x^3$

Autoavaliação 8 $\frac{2x^2 - 4x}{(x-1)^2}$

Autoavaliação 9

t	0	1	2	3	4	5	6	7
$\frac{dP}{dt}$	0	-50	-16	-6	-2,77	-1,48	-0,88	-0,56

À medida que t aumenta, a taxa na qual a pressão sanguínea cai diminui.

SEÇÃO 2.5

Autoavaliação 1 (a) $u = g(x) = x + 1$

$y = f(u) = \frac{1}{\sqrt{u}}$

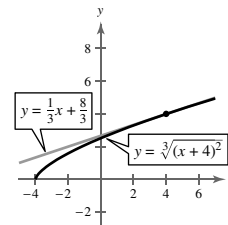
(b) $u = g(x) = x^2 + 2x + 5$

$y = f(u) = u^3$

Autoavaliação 2 $6x^2(x^3 + 1)$

Autoavaliação 3 $4(2x + 3)(x^2 + 3x)^3$

Autoavaliação 4 $y = \frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$



Autoavaliação 5 (a) $-\frac{8}{(2x+1)^2}$ (b) $-\frac{6}{(x-1)^4}$

Autoavaliação 6 $\frac{x(3x^2 + 2)}{\sqrt{x^2 + 1}}$

Autoavaliação 7 $-\frac{12(x+1)}{(x-5)^3}$

Autoavaliação 8 Cerca de $\$3,27/\text{ano}$

SEÇÃO 2.6

Autoavaliação 1 $f'(x) = 18x^2 - 4x$, $f''(x) = 36x - 4$,
 $f'''(x) = 36$, $f^{(4)}(x) = 0$

Autoavaliação 2 18

Autoavaliação 3 $\frac{120}{x^6}$

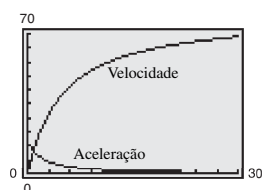
Autoavaliação 4 $s(t) = -16t^2 + 64t + 80$

$v(t) = s'(t) = -32t + 64$

$a(t) = v'(t) = s''(t) = -32$

Autoavaliação 5 $-9,8 \text{ m/s}^2$

Autoavaliação 6



A aceleração se aproxima de zero.

SEÇÃO 2.7

Autoavaliação 1 $-\frac{2}{x^3}$

Autoavaliação 2 (a) $12x^2$ (b) $6y \frac{dy}{dx}$ (c) $1 + 5 \frac{dy}{dx}$

(d) $y^3 + 3xy^2 \frac{dy}{dx}$

Autoavaliação 3 $\frac{3}{4}$

Autoavaliação 4 $\frac{dy}{dx} = \frac{x-2}{y-1}$

Autoavaliação 5 $\frac{5}{9}$

Autoavaliação 6 $\frac{dx}{dp} = -\frac{2}{p^2(0,002x+1)}$

SEÇÃO 2.8

Autoavaliação 1 9

Autoavaliação 2 $12\pi \approx 37,7 \text{ pés}^2/\text{s}$

Autoavaliação 3 $72\pi \approx 226,2 \text{ pol.}^2/\text{min}$

Autoavaliação 4 \$1500/dia

Autoavaliação 5 \$28 400/semana

CAPÍTULO 3

SEÇÃO 3.1

Autoavaliação 1 $f'(x) = 4x^3$

$f'(x) < 0$ se $x < 0$; portanto, f está diminuindo em $(-\infty, 0)$.

$f'(x) > 0$ se $x > 0$; portanto, f está aumentando em $(0, \infty)$.

Autoavaliação 2 $\frac{dW}{dt} = 0,116t + 0,19 > 0$ quando

$5 \leq t \leq 14$, o que implica que o consumo de água engarrafada estava aumentando de 1995 a 2004.

Autoavaliação 3 Aumentando em $(-\infty, -2)$ e $(2, \infty)$

Diminuindo em $(-2, 2)$

Autoavaliação 4 Aumentando em $(0, \infty)$

Diminuindo em $(-\infty, 0)$

Autoavaliação 5 Como $f'(x) = -3x^2 = 0$ quando $x = 0$ e como f está diminuindo em $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$, f está diminuindo em $(-\infty, \infty)$.

Autoavaliação 6 $(0, 3000)$

SEÇÃO 3.2

Autoavaliação 1 Máximo relativo em $(-1, 5)$

Mínimo relativo em $(1, -3)$

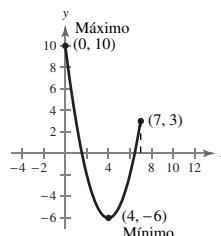
Autoavaliação 2 Mínimo relativo em $(3, -27)$

Autoavaliação 3 Máximo relativo em $(1, 1)$

Mínimo relativo em $(0, 0)$

Autoavaliação 4 Máximo absoluto em $(0, 10)$

Mínimo absoluto em $(4, -6)$



Autoavaliação 5

x (unidades)	24 000	24 200	24 300	24 400
P (lucro)	\$24 760	\$24 766	\$24 767,50	\$24 768

x (unidades)	24 500	24 600	24 800	25 000
P (lucro)	\$24 767,50	\$24 766	\$24 760	\$24 750

SEÇÃO 3.3

Autoavaliação 1 (a) $f'' = -4$; como $f''(x) < 0$ para todo x , f é côncavo para baixo para todo x .

(b) $f''(x) = \frac{1}{2x^{3/2}}$; como $f''(x) > 0$ para todo $x > 0$, f é côncavo para cima para todo $x > 0$.

Autoavaliação 2 Como $f''(x) > 0$ para $x < -\frac{2\sqrt{3}}{3}$ e

$x > \frac{2\sqrt{3}}{3}$, f é côncavo para cima em

$(-\infty, -\frac{2\sqrt{3}}{3}) \cup (\frac{2\sqrt{3}}{3}, \infty)$.

Como $f''(x) < 0$ para $-\frac{2\sqrt{3}}{3} < x < \frac{2\sqrt{3}}{3}$, f é côncavo para

baixo em $(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3})$.

Autoavaliação 3 f é côncavo para cima em $(-\infty, 0)$ e $(1, \infty)$.

f é côncavo para baixo em $(0, 1)$.

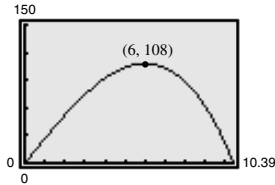
Pontos de inflexão: $(0, 1)$, $(1, 0)$

Autoavaliação 4 Mínimo relativo: $(3, -26)$

Autoavaliação 5 Ponto de retorno diminuído:
 $x = \$150$ mil

SEÇÃO 3.4

Autoavaliação 1



Volume máximo = 108 pol.^3

Autoavaliação 2 $x = 6, y = 12$

Autoavaliação 3 $(\sqrt{\frac{1}{2}}, \frac{7}{2})$ e $(-\sqrt{\frac{1}{2}}, \frac{7}{2})$

Autoavaliação 4 8 pol. por 12 pol.

SEÇÃO 3.5

Autoavaliação 1 125 unidades resultam em uma receita máxima de \$1 562 500.

Autoavaliação 2 400 unidades

Autoavaliação 3 \$6,25/unidade

Autoavaliação 4 \$4,00

Autoavaliação 5 A demanda é elástica quando $0 < x < 144$.

A demanda é inelástica quando $144 < x < 324$.

A demanda é de elasticidade unitária quando $x = 144$.

SEÇÃO 3.6

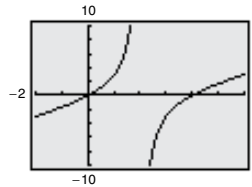
Autoavaliação 1 (a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty$

(b) $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{-1}{x+3} = \infty$; $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{-1}{x+3} = -\infty$

Autoavaliação 2 $x = 0, x = 4$

Autoavaliação 3 $x = 3$

Autoavaliação 4 $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4x}{x-2} = \infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4x}{x-2} = -\infty$



Autoavaliação 5 2

Autoavaliação 6 (a) $y = 0$

(b) $y = \frac{1}{2}$

(c) Não há assíntota horizontal

Autoavaliação 7 $C = 0,75x + 25\,000$

$$\bar{C} = 0,75 + \frac{25\,000}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \bar{C} = \$0,75/\text{unidade}$$

Autoavaliação 8 Não, a função de custo não é definida em $p = 100$, o que significa ser impossível remover 100% dos poluentes.

SECTION 3.7

Autoavaliação 1

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Formato de gráfico
x em $(-\infty, -1)$		-	+	Decrescente, côncavo para cima
$x = -1$	-32	0	+	Mínimo relativo
x em $(-1, 1)$		+	+	Crescente, côncavo para cima
$x = 1$	-16	+	0	Ponto de inflexão
x em $(1, 3)$		+	-	Crescente, côncavo para baixo
$x = 3$	0	0	-	Máximo relativo
x em $(3, \infty)$		-	-	Decrescente, côncavo para baixo

Autoavaliação 2

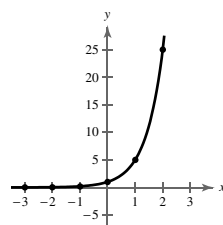
	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Formato de gráfico
x em $(-\infty, 0)$		-	+	Decrescente, côncavo para cima
$x = 0$	5	0	0	Ponto de inflexão
x em $(0, 2)$		-	-	Decrescente, côncavo para baixo
$x = 2$	-11	-	0	Ponto de inflexão
x em $(2, 3)$		-	+	Decrescente, côncavo para cima
$x = 3$	-22	0	+	Mínimo relativo
x em $(3, \infty)$		+	+	Crescente, côncavo para cima

Autoavaliação 3

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Formato de gráfico
x em $(-\infty, 0)$		+	-	Decrescente, côncava para baixo
$x = 0$	0	0	-	Máx. relativo
x em $(0, 1)$		-	-	Decrescente, côncava para baixo
$x = 1$	Não def.	Não def.	Não def.	Assíntota vertical
x em $(1, 2)$		-	+	Decrescente, côncava para cima
$x = 2$	4	0	+	Mín. relativo
x em $(2, \infty)$		+	+	Crescente, côncava para cima

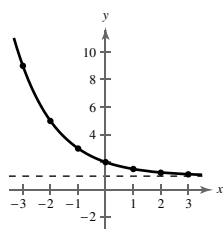
Autoavaliação 4

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Formato de gráfico
x em $(-\infty, -1)$		+	+	Crescente, côncavo para cima
$x = -1$	Não def.	Não def.	Não def.	Assíntota vertical
x em $(-1, 0)$		+	-	Crescente, côncavo para baixo
$x = 0$	-1	0	-	Máximo relativo
x em $(0, 1)$		-	-	Decrescente, côncavo para baixo
$x = 1$	Não def.	Não def.	Não def.	Assíntota vertical
x em $(1, \infty)$		-	+	Decrescente, côncavo para cima



Autoavaliação 4

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	9	5	3	2	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{9}{8}$

Assíntota horizontal: $y = 1$

Autoavaliação 5

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Formato de gráfico
x em $(0, 1)$		-	+	Decrescente, côncavo para cima
$x = 1$	-4	0	+	Mínimo relativo
x em $(1, \infty)$		+	+	Crescente, côncavo para cima

SEÇÃO 3.8

Autoavaliação 1 $dy = 0,32$; $\Delta y = 0,32240801$ Autoavaliação 2 $dR = \$22$; $\Delta R = \$21$ Autoavaliação 3 $dP = \$10,96$; $\Delta P = \$10,98$ Autoavaliação 4 (a) $dy = 12x^2 dx$ (b) $dy = \frac{2}{3} dx$ (c) $dy = (6x - 2) dx$ (d) $dy = -\frac{2}{x^3} dx$ Autoavaliação 5 $S = 1,96\pi \text{ pol.}^2 \approx 6,1575 \text{ pol.}^2$ $dS = \pm 0,056\pi \text{ pol.}^2 \approx \pm 0,1759 \text{ pol.}^2$

CAPÍTULO 4

SEÇÃO 4.1

Autoavaliação 1 (a) 243 (b) 3 (c) 64

(d) 8 (e) $\frac{1}{2}$ (f) $\sqrt{10}$ Autoavaliação 2 (a) $5,453 \times 10^{-13}$ (b) $1,621 \times 10^{-13}$ (c) $2,629 \times 10^{-14}$

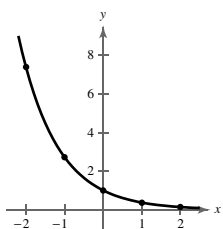
Autoavaliação 3

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	$\frac{1}{125}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{5}$	1	5	25	125

SEÇÃO 4.2

Autoavaliação 1

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	$e^2 \approx 7,389$	$e \approx 2,718$	1	$\frac{1}{e} \approx 0,368$	$\frac{1}{e^2} \approx 0,135$

Autoavaliação 2 Após 0 h, $y = 1,25$ g.Após 1 h, $y \approx 1,338$ g.Após 10 h, $y \approx 1,498$ g.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1,50}{1 + 0,2e^{-0,5t}} = 1,50 \text{ g}$$

Autoavaliação 3 (a) \$4 870,38 (b) \$4 902,71

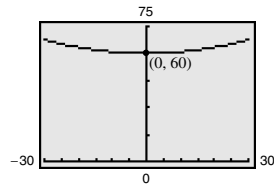
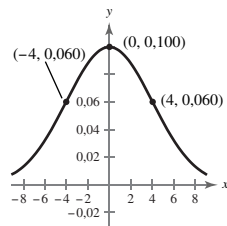
(c) \$4 918,66 (d) \$4 919,21

Com todo o restante sendo igual, quanto maior for a frequência da capitalização dos juros maior é renda.

Autoavaliação 4 (a) 7,12% (b) 7,25%

Autoavaliação 5 \$16 712,90

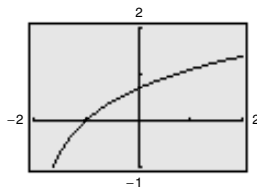
SEÇÃO 4.3

Autoavaliação 1 Em $(0, 1)$, $y = x + 1$.Em $(1, e)$, $y = ex$.**Autoavaliação 2** (a) $3e^{3x}$ (b) $-\frac{6x^2}{e^{2x^3}}$ (c) $8xe^{x^2}$
(d) $-\frac{2}{e^{2x}}$ **Autoavaliação 3** (a) $xe^x(x+2)$ (b) $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$
(c) $\frac{e^x(x-2)}{x^3}$ (d) $e^x(x^2 + 2x - 1)$ **Autoavaliação 4****Autoavaliação 5** \$18,39/unidade (80 000 unidades)**Autoavaliação 6**Pontos de inflexão: $(-4, 0,060)$, $(4, 0,060)$

SEÇÃO 4.4

Autoavaliação 1

x	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1
$f(x)$	-0,693	0	0,405	0,693	0,916	1,099

**Autoavaliação 2** (a) 3 (b) $x + 1$ **Autoavaliação 3** (a) $\ln 2 - \ln 5$ (b) $\frac{1}{3} \ln(x+2)$
(c) $\ln x - \ln 5 - \ln y$
(d) $\ln x + 2 \ln(x+1)$ **Autoavaliação 4** (a) $\ln x^4 y^3$ (b) $\ln \frac{x+1}{(x+3)^2}$ **Autoavaliação 5** (a) $\ln 6$ (b) $5 \ln 5$ **Autoavaliação 6** (a) e^4 (b) e^3 **Autoavaliação 7** 7,9 anos

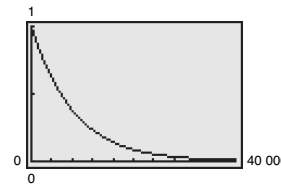
SEÇÃO 4.5

Autoavaliação 1 $\frac{1}{x}$ **Autoavaliação 2** (a) $\frac{2x}{x^2 - 4}$ (b) $x(1 + 2 \ln x)$ (c) $\frac{2 \ln x - 1}{x^3}$ **Autoavaliação 3** $\frac{1}{3(x+1)}$ **Autoavaliação 4** $\frac{2}{x} + \frac{x}{x^2 + 1}$ **Autoavaliação 5** Mínimo relativo:
 $(2, 2 - 2 \ln 2) \approx (2, 0,6137)$ **Autoavaliação 6** $\frac{dp}{dt} = -1,3\%/mo$

A pontuação média cairia em uma taxa maior do que o modelo no Exemplo 6.

Autoavaliação 7 (a) 4 (b) -2 (c) -5 (d) 3**Autoavaliação 8** (a) 2,322 (b) 2,631 (c) 3,161

(d) -0,5

Autoavaliação 9

À medida que o tempo aumenta, a derivada se aproxima de 0. A taxa de variação do total de isótopos de carbono é proporcional à quantidade presente.

SEÇÃO 4.6

Autoavaliação 1 Cerca de 2 113,7 anos**Autoavaliação 2** $y = 25e^{0,6931t}$ **Autoavaliação 3** $r = \frac{1}{8} \ln 2 \approx 0,0866$ ou 8,66%**Autoavaliação 4** Cerca de 12,42 mo

CAPÍTULO 5

SEÇÃO 5.1

Autoavaliação 1 (a) $\int 3 dx = 3x + C$ (b) $\int 2x dx = x^2 + C$ (c) $\int 9t^2 dt = 3t^3 + C$ **Autoavaliação 2** (a) $5x + C$ (b) $-r + C$ (c) $2t + C$ **Autoavaliação 3** $\frac{5}{2}x^2 + C$ **Autoavaliação 4** (a) $-\frac{1}{x} + C$ (b) $\frac{3}{4}x^{4/3} + C$ **Autoavaliação 5** (a) $\frac{1}{2}x^2 + 4x + C$ (b) $x^4 - \frac{5}{2}x^2 + 2x + C$

Autoavaliação 6 $\frac{2}{3}x^{3/2} + 4x^{1/2} + C$

Autoavaliação 7 Solução geral: $F(x) = 2x^2 + 2x + C$

Solução particular: $F(x) = 2x^2 + 2x + 4$

Autoavaliação 8 $s(t) = -16t^2 + 32t + 48$. A bola atinge o chão 3 segundos após ser jogada, com uma velocidade de -64 pés por segundo.

Autoavaliação 9 $C = -0.01x^2 + 28x + 12.01$

$C(200) = \$5212.01$

SEÇÃO 5.2

Autoavaliação 1 (a) $\frac{(x^3 + 6x)^3}{3} + C$

(b) $\frac{2}{3}(x^2 - 2)^{3/2} + C$

Autoavaliação 2 $\frac{1}{36}(3x^4 + 1)^3 + C$

Autoavaliação 3 $2x^9 + \frac{12}{5}x^5 + 2x + C$

Autoavaliação 4 $\frac{5}{3}(x^2 + 1)^{3/2} + C$

Autoavaliação 5 $-\frac{1}{3}(1 - 2x)^{3/2} + C$

Autoavaliação 6 $\frac{1}{3}(x^2 + 4)^{3/2} + C$

Autoavaliação 7 Aproximadamente \$32 068

SEÇÃO 5.3

Autoavaliação 1 (a) $3e^x + C$ (b) $e^{5x} + C$

(c) $e^x - \frac{x^2}{2} + C$

Autoavaliação 2 $\frac{1}{2}e^{2x+3} + C$

Autoavaliação 3 $2e^{x^2} + C$

Autoavaliação 4 (a) $2 \ln|x| + C$ (b) $\ln|x^3| + C$

(c) $\ln|2x + 1| + C$

Autoavaliação 5 $\frac{1}{4} \ln|4x + 1| + C$

Autoavaliação 6 $\frac{3}{2} \ln(x^2 + 4) + C$

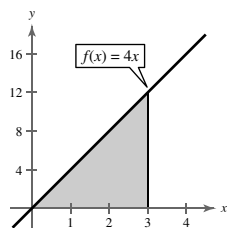
Autoavaliação 7 (a) $4x - 3 \ln|x| - \frac{2}{x} + C$

(b) $2 \ln(1 + e^x) + C dx$

(c) $\frac{x^2}{2} + x + 3 \ln|x + 1| + C$

SEÇÃO 5.4

Autoavaliação 1 $\frac{1}{2}(3)(12) = 18$



Autoavaliação 2 $\frac{22}{3}$ unidades²

Autoavaliação 3 68

Autoavaliação 4 (a) $\frac{1}{4}(e^4 - 1) \approx 13,3995$

(b) $-\ln 5 + \ln 2 \approx -0,9163$

Autoavaliação 5 $\frac{13}{2}$

Autoavaliação 6 (a) Aproximadamente \$14,18
(b) \$141,79

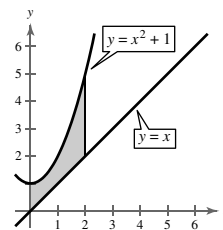
Autoavaliação 7 \$13,70

Autoavaliação 8 (a) $\frac{2}{5}$ (b) 0

Autoavaliação 9 Aproximadamente \$12 295,62

SEÇÃO 5.5

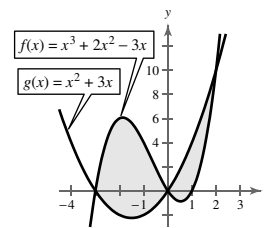
Autoavaliação 1 $\frac{8}{3}$ unidades²



Autoavaliação 2 $\frac{32}{3}$ unidades²

Autoavaliação 3 $\frac{9}{2}$ unidades²

Autoavaliação 4 $\frac{253}{12}$ unidades²



Autoavaliação 5 Excedente do consumidor: 40

Excedente do produtor: 20

Autoavaliação 6 A empresa pode economizar \$39,36 milhões.

SEÇÃO 5.6

Autoavaliação 1 $\frac{37}{8}$ unidades²

Autoavaliação 2 0,436 unidades²

Autoavaliação 3 5,642 unidades²

Autoavaliação 4 Aproximadamente 1,463

CAPÍTULO 6

SEÇÃO 6.1

Autoavaliação 1 $\frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C$

Autoavaliação 2 $\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$

Autoavaliação 3 $\frac{d}{dx}[x \ln x - x + C] = x\left(\frac{1}{x}\right) + \ln x - 1 = \ln x$

Autoavaliação 4 $e^x(x^3 - 3x^2 + 6x - 6) + C$

Autoavaliação 5 $e - 2$

Autoavaliação 6 \$538 145

Autoavaliação 7 \$721 632,08

SEÇÃO 6.2

Autoavaliação 1 $\frac{5}{x+3} - \frac{4}{x+4}$

Autoavaliação 2 $\ln|x(x+2)^2| + \frac{1}{x+2} + C$

Autoavaliação 3 $\frac{1}{2}x^2 - 2x - \frac{1}{x} + 4 \ln|x+1| + C$

Autoavaliação 4 $ky(1-y) = \frac{kbe - kt}{(1 + be^{-kt})^2}$
 $y = (1 + be^{-kt})^{-1}$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{kbe^{-kt}}{(1 + be^{-kt})^2}$$

Portanto, $\frac{dy}{dt} = ky(1-y)$

Autoavaliação 5 $y = 4$

Autoavaliação 6 $y = \frac{4\,000}{1 + 39e^{-0,31045t}}$

SEÇÃO 6.3

Autoavaliação 1 $\frac{2}{3}(x-4)\sqrt{2+x} + C$ (Fórmula 19)

Autoavaliação 2 $\sqrt{x^2 + 16} - 4 \ln \left| \frac{4 + \sqrt{x^2 + 16}}{x} \right| + C$
 (Fórmula 23)

Autoavaliação 3 $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C$ (Fórmula 29)

Autoavaliação 4 $\frac{1}{3}[1 - \ln(1+e) + \ln 2] \approx 0,12663$
 (Fórmula 37)

Autoavaliação 5 $x(\ln x)^2 + 2x - 2x \ln x + C$
 (Fórmula 42)

Autoavaliação 6 Aproximadamente 18,2%

SEÇÃO 6.4

Autoavaliação 1 3,2608

Autoavaliação 2 3,1956

Autoavaliação 3 1,154

SEÇÃO 6.5

Autoavaliação 1 (a) Converge; $\frac{1}{2}$ (b) Diverge

Autoavaliação 2 1

Autoavaliação 3 $\frac{1}{2}$

Autoavaliação 4 2

Autoavaliação 5 Diverge

Autoavaliação 6 Diverge

Autoavaliação 7 0,0038 ou $\approx 0,4\%$

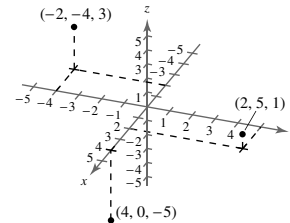
Autoavaliação 8 Não, você não dispõe de dinheiro suficiente para iniciar o fundo de bolsa de estudos porque precisa de \$125 000.

$$(\$125\,000 > \$120\,000)$$

CAPÍTULO 7

SEÇÃO 7.1

Autoavaliação 1



Autoavaliação 2 $2\sqrt{6}$

Autoavaliação 3 $(-\frac{5}{2}, 2, -2)$

Autoavaliação 4 $(x-4)^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2 = 25$

Autoavaliação 5 $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2 = 38$

Autoavaliação 6 Centro: $(-3, 4, -1)$; raio: 6

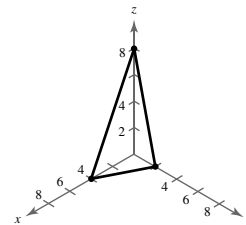
Autoavaliação 7 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 16$

SEÇÃO 7.2

Autoavaliação 1 interseção com o eixo x: $(4, 0, 0)$;

interseção com o eixo y: $(0, 2, 0)$;

interseção com o eixo z: $(0, 0, 8)$



Autoavaliação 2 Hiperbolóide de uma folha
 corte xy: círculo, $x^2 + y^2 = 1$; corte yz: h hipérbole,
 $y^2 - z^2 = 1$; corte xz: hipérbole, $x^2 - z^2 = 1$; corte $z = 3$:
 círculo, $x^2 + y^2 = 10$

Autoavaliação 3 (a) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = z$; parabolóide elíptico

(b) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z^2 = 0$; cone elíptico

SEÇÃO 7.3

Autoavaliação 1 (a) 0 (b) $\frac{9}{4}$

Autoavaliação 2 Domínio: $x^2 + y^2 \leq 9$

Imagem: $0 \leq z \leq 3$

Autoavaliação 3 Íngreme; aproximadamente nivelado

Autoavaliação 4 O Alasca é utilizado principalmente como terras florestais. O Alasca não contém nenhum centro industrial, mas possui depósitos minerais de petróleo.

Autoavaliação 5 $f(1500, 1000) \approx 127,542$ unidades $f(1000, 1500) \approx 117,608$ unidades x , horas-pessoa, tem grande efeito sobre a produção.**Autoavaliação 6** (a) $M = \$733,76/\text{mo}$ (b) Total do pagamento $= (30 \times 12) \times 733,76$
 $= \$264\,153,60$ **SEÇÃO 7.4****Autoavaliação 1** $\frac{\partial z}{\partial x} = 4x - 8xy^3$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -12x^2y^2 + 4y^3$$

Autoavaliação 2 $f_x(x, y) = 2xy^3$; $f_x(1, 2) = 16$

$$f_y(x, y) = 3x^2y^2$$
; $f_y(1, 2) = 12$

Autoavaliação 3 Na direção de x : $f_x(1, -1, 49) = 8$ Na direção de y : $f_y(1, -1, 49) = -18$ **Autoavaliação 4** Relação de produto substituto**Autoavaliação 5** $\frac{\partial w}{\partial x} = xy + 2xy \ln(xz)$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = x^2 \ln xz$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{x^2y}{z}$$

Autoavaliação 6 $f_{xx} = 8y^2$

$$f_{yy} = 8x^2 + 8$$

$$f_{xy} = 16xy$$

$$f_{yx} = 16xy$$

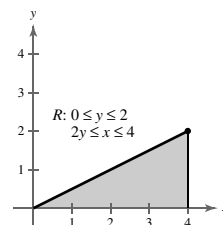
Autoavaliação 7 $f_{xx} = 0$ $f_{xy} = e^y$ $f_{xz} = 2$

$$f_{yx} = e^y$$
 $f_{yy} = xe^y + 2$ $f_{yz} = 0$

$$f_{zx} = 2$$
 $f_{zy} = 0$ $f_{zz} = 0$

SEÇÃO 7.5**Autoavaliação 1** $f(-8, 2) = -64$: mínimo relativo**Autoavaliação 2** $f(0, 0) = 1$: máximo relativo**Autoavaliação 3** $f(0, 0) = 0$: ponto de sela**Autoavaliação 4** $P(3, 11, 3, 81) = \$744,81$ lucro máximo**Autoavaliação 5** $V\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right) = \frac{64}{27}$ unidades³**SEÇÃO 7.6****Autoavaliação 1** $V\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right) = \frac{64}{27}$ unidades³**Autoavaliação 2** $f(187,5, 50) \approx 13,474$ unidades**Autoavaliação 3** Cerca de 26 740 unidades**Autoavaliação 4** $P(3,35, 4,26) = \$758,08$ lucro máximo**Autoavaliação 5** $f(2, 0, 2) = 8$ **SEÇÃO 7.7****Autoavaliação 1** Para $f(x)$, $S \approx 9,1$.Para $g(x)$, $S \approx 0,45715$.

O modelo quadrático representa um ajuste melhor.

Autoavaliação 2 $f(x) = \frac{6}{5}x + \frac{23}{10}$ **Autoavaliação 3** $y = 20\,041,5t + 103\,455,5$ Em 2010, $y \approx 303\,870,5$ assinantes**Autoavaliação 4** $y = 6,595t^2 + 143,50t + 1971,0$ Em 2010, $y = \$7\,479$.**SEÇÃO 7.8****Autoavaliação 1** (a) $\frac{1}{4}x^4 + 2x^3 - 2x - \frac{1}{4}$ (b) $\ln|y^2 + y| - \ln|2y|$ **Autoavaliação 2** $\frac{25}{2}$ **Autoavaliação 3** $\int_2^4 \int_1^5 dx \, dy = 8$ **Autoavaliação 4** $\frac{4}{3}$ **Autoavaliação 5** (a)(b) $\int_0^4 \int_0^{x/2} dy \, dx$ (c) $\int_0^2 \int_{2y}^4 dx \, dy = 4 = \int_0^4 \int_0^{x/2} dy \, dx$ **Autoavaliação 6** $\int_{-1}^3 \int_{x^2}^{2x+3} dy \, dx = \frac{32}{3}$ **SEÇÃO 7.9****Autoavaliação 1** $\frac{16}{3}$ **Autoavaliação 2** $e - 1$ **Autoavaliação 3** $\frac{176}{15}$ **Autoavaliação 4** Integração por partes**Autoavaliação 5** 3

Índice remissivo

A

- Absoluto(s)
 - extremos, 204
 - máximo, 204
 - mínimo, 204
- Aceleração, 163
 - da gravidade, 164
 - função, 163
- Adição
 - de frações, 24
 - de funções, 70
- Agrupamento, fatoração por, 18
- Algoritmo de Briot-Ruffine, 20, 21
 - para um polinômio cúbico, 21
- Análise
 - marginal, 256, 360
 - ponto de break-even, 48
 - regressão por mínimos quadrados, 50
- Anuidade, 364
 - perpétua (ou perpetuidade), 435
 - valor da, 364
 - valor presente da, 435
- Aproximação da inclinação de um gráfico, 109
- Aproximação de integrais definidas, 375, 419
- Aproximação, reta tangente, 255
- Área
 - determinação da área no plano por integrais dupla, 508
 - de uma região limitada por dois gráficos, 367
 - e integrais definidas, 356
- Área no plano, determinação por meio da integral dupla, 508
- Assíntota
 - horizontal, 240
 - de uma função exponencial, 275
 - de uma função racional, 241
 - vertical, 236
 - de uma função racional, 237

B

- Base
 - de uma função exponencial, 272
 - de uma função logarítmica natural, 294
- Bases diferentes de e e derivação, 307
- Binomial, Teorema, 18
- Break-even
 - análise, 48
 - ponto de, 48

C

- Cálculo de limite
 - de uma função polinomial, 81
 - substituição direta, 79
 - técnica de cancelamento, 81
 - Teorema da Substituição, 81
- Capacidade de transporte, 404

- Capitalização contínua de juros, 280
- Características dos gráficos de funções exponencial, 275
- Catenária, 288
- Centro de um círculo, 46
- Círculo,
 - centro do, 46
 - forma geral da equação de, 46
 - forma-padrão da equação de, 46
 - raio de, 46
- Classificação de uma superfície quadrática, 460
- Coeficiente de correlação, 505
- Combinações de funções, 70
- Completando o quadrado, 47
- Comportamento, ilimitado, 84
- Composição de duas funções, 71
- Concavidade, 209
 - diretrizes para aplicação, 209
 - teste para, 209
- Côncavo
 - para baixo, 209
 - para cima, 209
- Condensação de expressões logarítmicas, 296
- Condição inicial, 335
- Cone, elíptico, 458
- Conjunto solução da inequação, 3
- Constante de integração, 331
- Constante de proporcionalidade, 311
- Contínua
 - em um intervalo aberto, 89
 - em um intervalo fechado, 91
 - em um ponto, 89
 - em um ponto extremo, 91
 - pela direita, 91
 - pela esquerda, 91
- Contínua, função, 88
- Continuidade, 88
 - de uma função polinomial, 89
 - de uma função racional, 89
 - e diferenciabilidade, 114
 - em um intervalo aberto, 89
 - em um intervalo fechado, 91
 - em um ponto, 89
 - em um ponto extremo, 91
 - pela direita, 91
 - pela esquerda, 91
- Convergência, de uma integral imprópria, 430, 431
- Coordenada(s)
 - coordenada x , 34
 - coordenada y , 34
 - coordenada z , 448
 - de um ponto em um plano, 34
 - de um ponto na reta real, 2
- Correspondência biunívoca, 2
- Corte da superfície, 452
- Crescimento e decaimento exponenciais, lei de, 311

- Crítico
 - número, 194
 - ponto, 481
- Cúbico(a)
 - função, 252
 - modelo, 50
- Curva
 - da demanda, 48
 - de Lorenz, 375
 - de nível, 465
 - de oferta, 48
 - de perseguição, 302
 - logística, 404
- Custo
 - depreciado, 61
 - fixo, 56
 - marginal, 56, 133
 - médio, 228
 - total, 48, 133
- D
- Decaimento radioativo, 311
- Definição por limite de ϵ , 278
- Demanda
 - curva da, 48
 - elástica, 231
 - elasticidade- preço da, 232
 - equação da, 48
 - função da, 135
 - inelástica, 231
 - modelagem, 136
 - total limitada, 492
- Demanda elástica, 231
- Demanda inelástica, 233
- Denominador comum, 24
- Denominador, racionalização do, 29
- Depreciação
 - em linha reta, 61
 - linear, 61
- Depreciado (Custo), 61
- Derivação, 14, 112
 - e bases diferentes de e , 307
 - fórmulas, A10
 - implícita, 168, 169, 170
 - parcial, 470
 - regras, resumo de, 159
 - Regra da Cadeia, 154
 - Regra da Constante, 118
 - Regra da Diferença, 123
 - Regra do Múltiplo por Constante, 120
 - Regra da Potência Geral, 155
 - Regra de Potência (Simplificada), 119
 - Regra do Produto, 143
 - Regra do Quociente, 145
 - Regra da Soma, 123
- Derivação implícita, 168, 169, 170
- Derivada, 112
 - da função exponencial natural, 286
 - da função logarítmica natural, 302
 - de f em x , 112
 - de ordem superior, 162
 - de uma função, 112
 - de uma função exponencial com base a , 307
 - de uma função logarítmica na base a , 307
 - de uma função polinomial, 162, 163
 - notação para, 162
 - parcial, 470
 - de uma função de três variáveis, 474
 - de uma função de duas variáveis, 470
 - de ordem superior, 475
 - interpretação gráfica da, 472
 - mista, 475
 - primeira, 161
 - primeira, parcial
 - em relação a x e y , 470
 - notação para, 471
 - segunda, 161
 - simplificação, 148, 157
 - terceira, 161
- Derivadas de ordem superior, 161
 - notação para, 162
 - de uma função polinomial, 162, 163
- Derivadas parciais de ordem superior, 475
- Derivadas parciais mistas, 475
- Descontinuidade,
 - infinita, 429
 - não-removível, 90
 - removível, 90
- Desigualdade (s)
 - invertida, 4
 - propriedade transitiva das, 4
 - propriedades das, 4
- Determinação da área no plano por meio de integrais duplas, 508
- Determinação de
 - área por meio de integral dupla, 508
 - extremos em um intervalo fechado, diretrizes, 205
 - função inversa, 72
 - inclinação de uma reta, 57
 - primitivas, 331
 - volume por meio de integral dupla, 513
- Determinação do volume por meio de integrais duplas, 513
- Diagrama de dispersão, 35
- Diferença de duas funções, 71
- Diferenciabilidade e continuidade, 114
- Diferencial, 255
 - de x , 255
 - de y , 255
- Diferenciável (ou função derivável), 112
- Dinheiro, produtividade marginal do, 492
- Diretrizes
 - para analisar o gráfico de uma função, 247
 - para aplicação do teste crescente/decrescente, 194
 - para aplicação do teste de concavidade, 209
 - para determinação de extremos em um intervalo

- fechado, 205
- para integração por partes, 392
- para integração por substituição, 344
- para modelagem de crescimento e decaimento exponenciais, 312
- para obtenção do volume de um sólido, 515
- para resolver problemas de otimização, 236
- para resolver um problema de taxas relacionadas, 176
- para usar a Regra do Ponto Médio, 376
- para uso do Teorema Fundamental do Cálculo, 358
- Distância orientada na reta real, 8
- Distância
 - entre dois pontos na reta real, 8
 - entre um ponto e um plano, 462
 - orientada, 8
- Divergência, de uma integral imprópria, 430, 432
- Divisão
 - de frações, 24
 - de funções, 70
- Divisão, sintética, 20
- Domínio
 - de uma expressão, 15
 - de uma expressão radical, 20
 - de uma função, 66
 - de uma função composta, 70
 - de uma função de duas variáveis, 463
 - de uma função de x e y , 464
 - de uma função inversa, 71
 - implícito, 68
 - viável, 218
- Domínio implícito de uma função, 68
- Domínio viável de uma função, 218
- E**
- e , o número irracional, 278
 - definição do limite de, 278
- Eixo
 - Eixo x , 34
 - Eixo y , 34
 - Eixo z , 448
- Elipsoide, 457, 459
- Elíptico
 - cone, 457, 458
 - paraboloide, 457, 458
- Entre a e b , notação para, 3
- Equação
 - de demanda, 48
 - de valor absoluto, 99
 - diferencial, 335
 - diferencial logística, 404
 - gráfico da, 42
 - linear, 54
 - forma de dois pontos, 59
 - forma geral, 60
 - forma inclinação-interseção, 54, 60
 - forma ponto-inclinação, 58, 60
 - do plano no espaço, geral, 455
 - primária, 218
 - secundária, 219
 - de uma esfera, padrão, 451
 - de oferta, 48
- Equação básica para fração parcial, 401
- Equação da (de uma) circunferência
 - forma geral da, 46
 - forma-padrão da, 46
- Equação de uma reta, 55
 - forma de dois pontos, 59
 - forma geral, 60
 - forma inclinação-interseção, 55, 60
 - forma ponto-inclinação, 59, 60
- Equação diferencial, 335
 - logística, 404
 - solução geral da, 335
 - solução particular da, 335
- Equação geral do plano no espaço, 455
- Equação linear, 54
- Equações, resolução
 - exponencial, 298, 319
 - linear, 99
 - logarítmica, 298, 320
 - quadrática, 99
 - radical, 99
 - revisão, 99, 262
 - sistemas de equações (revisão), 520
 - valor absoluto, 99
- Equações algébricas básicas, gráficos de, 50
- Equações exponenciais, resolução, 297, 311 (solução)
- Equilíbrio
 - ponto de, 48
 - preço de, 48
 - quantidade de, 48
- Erro
 - porcentual, 259
 - propagação de, 259
 - relativo, 259
 - na Regra de Simpson, 423
 - na Regra do Trapézio, 423
- Erros, soma dos erros quadráticos, 498
- Esfera, 451
 - equação-padrão da, 451
- Estratégias de solução de problemas, 265
- Excedente do consumidor, 271
- Excedente do produtor, 371
- Existência de um limite, 83
- Expansão de expressões logarítmicas, 297
- Expoentes, 12
 - negativos, 12
 - operações com, 13
 - propriedades dos, 12, 272
 - racionais, 12
 - zero, 12
- Expoentes e logaritmos, propriedades inversas dos, 296
- Exponencial
 - crescimento, 310
 - diretrizes para modelagem, 312
 - decaimento, 310
 - diretrizes para modelagem, 312

- Expressão (Expressões)
- domínio da, 16
 - forma fatorada da, 14
 - logarítmica
 - condensação, 297
 - expansão, 297
 - racional (racionais), 24
 - imprópria, 24
 - própria, 24
 - radical, domínio da (expressão), 20
 - simplificação de, 182
 - “dessimplificação”, 382
- Expressão (expressões) algébrica(s)
- “dessimplificação”, 382
 - domínio de, 15
 - forma fatorada de, 14
 - simplificação, 182
- Expressão racional imprópria, 24
- Extrapolação, linear, 60
- Extremidades de um intervalo, 3
- Extremo, relativo, 200
- Extremos
- absolutos, 204
 - em um intervalo fechado, diretrizes para determinação, 205
 - relativos, 200
 - de uma função de duas variáveis, 480
 - Teste da Primeira Derivada para, 200, 201
 - Teste da Segunda Derivada para, 213
 - Teste das Primeiras Derivadas Parciais para, 480, 483
 - Teste das Segundas Derivadas Parciais para, 482
- F**
- Família de funções, 330
- Fatoração por agrupamento, 18
- Finanças, fórmulas de, 545
- Forma diferencial, 258
- Forma explícita de uma função, 168
- Forma fatorada de uma expressão, 14
- Forma geral
- da equação de uma circunferência, 46
 - da equação de uma reta, 60
- Forma implícita de uma função, 168
- Formas exponencial e logarítmica, 294
- Fórmula
- de mudança de base, 306
 - da distância, 35
 - no espaço, 449
 - do ponto médio, 37
 - no espaço, 450
 - quadrática, 18
 - da inclinação de uma reta, 57
- Fórmulas
- de negócios, 543
 - de derivação, 540
 - de finanças, 545
 - de integração, 540
 - de redução, 415
 - resumo das fórmulas de juros compostos, 280
 - termos e fórmulas de negócios, resumo de, 251
- Frações, operações com, 24
- Frações parciais, 400
- equação básica, 401
 - integração por, 400
- Função (funções), 66
- aceleração de, 163
 - adição de, 70
 - bijetora, 68
 - combinações de, 70
 - composição de duas funções, 70
 - composta, 70
 - domínio de, 70
 - contínua, 88
 - continuidade de
 - uma função polinomial, 89
 - uma função racional, 90
 - constante, 192, 252
 - crescente, 192
 - cúbica, 252
 - da demanda, 135
 - da receita, 135
 - decrecente, 192
 - definida por partes, 68
 - de produção de Cobb-Douglas, 174, 466
 - densidade demográfica, 516
 - densidade de probabilidade, 415
 - normal, 290, 433
 - derivada de uma função, 112
 - diferença de, 70
 - diferença de duas funções, 70
 - diretrizes para analisar o gráfico de uma função, 247
 - do custo médio, 228
 - domínio da função, 66
 - domínio implícito, 68
 - domínio viável de uma, 218
 - exponencial com base a , derivada da, 307
 - exponencial natural, 278
 - derivada da, 286
 - família de (funções), 330
 - forma explícita da função, 168
 - forma implícita, 168
 - função (da) posição, 132, 163
 - função de crescimento logístico, 278, 404
 - função exponencial, 272
 - base da, 272
 - características do gráfico da, 275
 - gráfico da, 274
 - assíntota horizontal da, 275
 - imagem da função, 66
 - ímpar, 363
 - inversa, 72
 - domínio de, 71
 - determinação, 72
 - imagem da, 72
 - limite de uma função, 77, 78, 79
 - linear, 252
 - logarítmica, propriedades da, 294, 296

logarítmica em relação à base a , derivada da, 306
 logarítmica natural, 294
 base da, 294
 derivada da, 302
 gráfico da, 294
 modelagem de uma função de demanda, 136
 notação de função, 68
 número crítico de f , 194
 par, 363
 polinomial (polinomiais)
 derivadas de ordem superior de funções, 162
 limite de uma função, 80
 produto de, 70
 produto de duas funções, 70
 quadrática, 252
 quociente de, 70
 quociente de duas funções, 70
 racional
 assíntota horizontal da função, 241
 assíntota vertical da função, 237
 soma de duas funções, 70
 valor médio de uma função
 em um intervalo fechado, 362
 sobre uma região, 517
 variável dependente, 67
 variável independente, 67
 Função composta, 70
 domínio de, 70
 Função constante, 192
 teste para, 192
 Função crescente, 206
 teste para, 206
 Função decrescente, 192
 teste para, 192
 Função de produção de Cobb-Douglas, 174, 466
 Função de x e y , 464
 domínio, 464
 gráfico, 465
 imagem, 464
 Função do custo médio, 228
 Função(funções) exponencial (exponenciais), 272
 assíntotas horizontais de, 275
 base de, 272
 características do gráfico de, 275
 com base a , derivada de, 307
 gráficos de, 274
 integrais de (funções exponenciais), 348
 naturais (funções exponenciais), 278
 derivadas de, 286
 Função ilimitada, 84
 Função maior inteiro, 92
 Função par, 363
 integração de, 363
 Função velocidade, 132, 163
 Funções de duas variáveis, 464
 domínio, 464
 gráfico, 464
 derivadas parciais de uma função, 470
 imagem, 464

 extremos relativos, 480, 481
 máximo relativo, 480, 481
 mínimo relativo, 480, 481
 Funções de três variáveis, 464, 474
 derivadas parciais de uma função, 474
 Funções escada, 92
 Fundamental da Álgebra, teorema, 18
 Fundamental do Cálculo, teorema, 357, 537
 introdução alternativa ao, 532
 diretrizes para utilização, 358

G

Geometria analítica, espacial, 448
 Geometria analítica no espaço, 448
 Gráfico(s)
 Gráfico de barras (ou histograma), 35
 Gráfico de linhas, 35
 da função logarítmica natural, 294
 das equações algébricas básicas, 50
 de polinômios, resumo de gráficos polinomiais simples, 252
 de uma equação, 42
 de uma função, diretrizes para análise, 247
 de uma função de duas variáveis, 465
 de uma função exponencial, 274
 de uma função de x e y , 465
 inclinação do, 109, 110, 129
 Gravidade, aceleração da, 164

H

Histograma (ou gráfico de barras), 35
 Horizontal
 assíntota, 240
 de uma função exponencial, 275
 de uma função racional, 241
 reta, 55, 60
 teste de reta horizontal, 68
 Hipérbole, 171, 459
 Hiperboloide, 459
 de uma folha, 459
 de duas folhas, 459

I

Ilimitado (a)
 comportamento, 84
 função, 84
 Imagem
 de uma função, 66
 de uma função de duas variáveis, 464
 de uma função de x e y , 464
 de uma função inversa, 72
 Inequação (Inequações)
 conjunto solução da, 3
 equivalente, 4
 intervalos de teste para, 4
 polinomial, 5
 que envolvem valores absolutos, 10
 resolução de, 3
 solução, 3

- Inequações equivalentes, 4
- Infinita(o)
 - descontinuidade, 429
 - integrandos infinitos, 432
 - limite, 236
 - limites infinitos de integração, 429
- Infinito
 - limites no, 241
 - negativo, 3
 - positivo, 3
- Integração, 330
 - constante de, 331
 - de funções exponenciais, 348
 - de funções ímpares, 363
 - de funções logarítmicas, 350
 - de funções pares, 363
 - fórmulas de, 540
 - fórmulas de redução, 415
 - limite inferior de, 356
 - limite superior de, 356
 - limites infinitos de, 429
 - por frações parciais, 400
 - por mudança de variáveis, 343
 - por partes, 392
 - diretrizes para integração, 392
 - resumo de utilizações comuns da integração, 396
 - por substituição, 344
 - diretrizes para, 344
 - Regra da Constante, 332
 - Regra da Diferença, 332
 - Regra da Potência Geral, 341
 - Regra da Potência Simples, 332
 - Regra da Soma, 332
 - Regra do Múltiplo por Constante, 332
 - Regra Exponencial Geral, 348
 - Regra Exponencial Simples, 348
 - Regra Logarítmica Geral, 350
 - Regra Logarítmica Simples, 350
 - regras básicas, 332
 - numérica, 419
 - Regra de Simpson, 419, 421
 - Regra do Trapézio, 419
 - parcial em relação a x , 506
 - por tabelas, 409
 - técnicas de integração e álgebra, 438
- Integração parcial em relação a x , 506
- Integrais impróprias, 428
 - convergência de, 430, 432
 - descontinuidade infinita, 429
 - divergência de, 430, 432
 - integrandos infinitos, 432
 - limites infinitos de integração, 430
- Integrais indefinidas, 330
- Integral (Integrais)
 - determinação da área por meio de, 508
 - determinação do volume por meio de, 513
 - de funções exponenciais, 348
 - de funções ímpares, 363
 - de funções logarítmicas, 350
 - de funções pares, 363
 - propriedades das, 358
 - notação de primitivas e integrais definidas, 330
 - tabela de, 411, 412
- Integral definida, 356, 358, 535
 - aproximação (aproximar), 375, 419
 - e área, 356
 - como limite de uma soma, 379
 - propriedades da, 358
 - Regra do ponto médio, 375
 - Regra de Simpson, 419
 - Regra do Trapézio, 419
- Integral dupla, 506
 - determinação de área por meio de, 508
 - determinação de volume por meio de, 513
- Integral indefinida, 331
- Integrando(s), 331
 - infinitos, 432
- Interpolação linear, 60
- Interpretação gráfica de derivadas parciais, 472
- Interseção de um gráfico com os eixos, 43
- Interseção, ponto de, 47
- Interseções com os eixos, 44
 - interseções com o eixo x , 44
 - interseções com o eixo y , 44
 - localização de, 44
- Intervalo(s)
 - aberto, 3
 - extremidades, 3
 - infinitos, 3
 - na reta real, 3
 - ponto médio de um, 11
- Intervalo aberto, 3
 - contínua no, 89
- Intervalos de teste (inequação polinomial), 4
- Intervalo fechado, 3
 - continuidade em um, 91
 - diretrizes para determinação de extremos em, 205
- Introdução alternativa ao Teorema Fundamental do Cálculo, 532
- Inflexão, ponto(s) de, 211
 - propriedade dos, 212
- J
- Juros compostos, 279
 - resumo de fórmulas, 280
- L
- Lei de Hardy-Weinberg, 487
- Lei do crescimento e do decaimento exponenciais, 311
- Limite(s)
 - à direita, 92
 - à esquerda, 92
 - definição do limite de uma função, 79
 - de uma função polinomial, 80, 81
 - existência de um, 83
 - lateral, 83
 - operações com, 80
 - propriedades de, 79, 80

infinitos, 236
 limites no infinito, 240
 de integração
 limites infinitos, 429
 limite inferior, 356
 limite superior, 356
 substituição direta, 79
 técnica de cancelamento, 81
 Teorema da Substituição, 81
 Limite de ϵ , definição por, 278
 Linear
 depreciação linear, 61
 equação linear, 54
 forma geral, 60
 forma de dois pontos, 59
 forma inclinação-interseção, 54, 60
 forma ponto-inclinação, 58, 60
 representação gráfica de uma, 55
 resolução de equação linear, 99
 extrapolação linear, 60
 função linear, 252
 interpolação linear, 60
 modelo linear, 50
 Limitada, demanda total, 492
 Linhas, gráfico de, 35
 Localização de interseções, 44
 Logaritmo(s)
 na base a , 306
 comum (comuns), 294, 306
 propriedades de, 296
 Logaritmos e expoentes, propriedades inversas de, 296
 Logarítmica(s)
 equações logarítmicas, resolução de, 298, 345
 expressões logarítmicas
 condensação de, 297
 expansão de, 297
 função (funções) logarítmica(s), 294
 derivadas das, 302
 integrais de, 350
 na base a , derivada da, 306
 natural, 294
 base da função logarítmica natural, 294
 propriedade das, 296
 Regra Logarítmica
 para integração geral, 350
 para integração simples, 350
 Logística
 curva, 404
 equação diferencial, 404
 Lorenz, curva de, 375
 Lucro
 marginal, 133
 total, 133

M

Mapa de contorno, 465
 Marginal
 análise, 256, 360
 custo, 56, 133

lucro, 133
 receita, 133
 Máximo(s)
 absoluto, 204
 de uma função de duas variáveis, 480, 482
 relativo(s), 200, 204
 Média da distribuição da probabilidade, 290
 Medição da precisão de um modelo matemático, 497
 Meia-vida, 311
 Método de representação (gráfica) de pontos, 42
 Método dos Multiplicadores de Lagrange, 489
 Mínimo(s)
 absoluto, 204
 de uma função de duas variáveis, 480, 482
 relativo(s), 200, 204
 Modelagem
 de função de demanda, 136
 de crescimento e decaimento exponenciais, diretrizes de, 312
 Modelo(s)
 cúbico, 50
 de crescimento exponencial, 279
 de crescimento logístico, 278, 404
 matemático(s), 49
 medição da precisão do, 497
 quadrático, 50
 racional, 51
 raiz quadrada, 51
 regressão por mínimos quadrados, exponencial, 314
 valor absoluto, 51
 Modelo de crescimento exponencial, 279
 Modelo de Ebbinghaus, 292
 Modelo exponencial, regressão por mínimos quadrados, 314
 Mudança de variáveis, integração por, 343
 Multiplicação (Produto)
 de frações, 24
 de funções, 70
 Multiplicadores de Lagrange, 489
 método dos, 489
 com uma restrição, 489
 com duas restrições, 493

N

Não-removível, descontinuidade, 90
 Natural
 função exponencial natural, 278
 derivada da, 286
 função logarítmica natural, 294
 base da, 294
 derivada da, 294
 Negativo(a)
 sentido, 2
 infinito, 3
 números negativos, 2
 Negativos, expoentes, 12
 Negócios, fórmulas de, 543
 Normal, função densidade de probabilidade, 290, 433

Notação

- de função, 68
- integral, da primitiva, 331
- para derivadas de ordem superior, 162
- para primeiras derivadas parciais, 471
- para um número entre a e b , 3

Número(s)

- crítico, 194
- irracionais, 2
- na reta real, 2
- não-negativos, 2
- negativos, 2
- positivos, 2
- racionais, 2

Numerador, racionalizar o, 29

Numérica, integração, 419

- Regra de Simpson, 419, 421
- Regra do Trapézio, 419

O

Obtenção do volume de um sólido, diretrizes, 515

Ocorrências de extremos relativos, 200

Octantes, 448

Oferta

- curva da, 48
- equação da, 48

Operações

- com expoentes, 12
- com frações, 24
- com limites, 80
- ordem das, 98

Ordem na reta real, 3

Orientação negativa, sistema de coordenadas tridimensional, 448

- negativa, 448
- positiva, 448

Origem

- na reta real, 2
- no sistema de coordenadas retangulares, 34

Otimização nos negócios e na economia, 227

Otimização restrita, 489

- Multiplicadores de Lagrange, 489

P

Par ordenado, 34

Parábola, 43

Paraboloide

- elíptico, 458
- hiperbólico, 458

Parcial (Derivada parcial), 470

- derivação, 470
- de uma função de duas variáveis, 470
- de uma função de três variáveis, 475
- interpretação gráfica da, 472
- mista (Derivada parcial), 475
- ordem superior, 475
- primeira, notação para , 471
- primeira, em relação a x e y , 470

Parciais

- equação básica de frações, 401
- frações, 400

Partes, integração por, 392

- diretrizes para, 392
- resumo de utilizações comuns da, 396

Perpetuidade, 435

- valor presente da, 435

Perseguição, curva de, 302

Pitágoras, teorema de, 35

Plano(s)

- paralelos aos eixos coordenados, 456
- paralelos aos planos coordenados, 456

Plano cartesiano, 34

Plano coordenado, 448

- plano xy , 448
- plano xz , 448
- plano yz , 448

Plano no espaço, equação geral do, 455

Polinomial, função

- continuidade da, 89
- derivada de ordem superior da, 162
- limite da, 80

Polinômio

- desigualdades, 4
- divisão sintética de um polinômio cúbico, 20, 21
- fatoração por agrupamento, 18
- produtos especiais e técnicas de fatoração, 18
- zeros de, 4, 19
- zeros racionais do, 21
- zeros reais de um polinômio, 4

Ponto(s)

- continuidade de uma função no, 89
- crítico, 481
- de retorno diminuído, 214
- de inflexão, 211
- propriedade dos pontos, 212
- de interseção, 47
- reta tangente a um gráfico no, 108
- sela, 481, 482
- translação de, 38

Ponto extremo, continuidade no, 91

Ponto médio

- de um intervalo, 11
- de um segmento de reta, 37
- Fórmula do ponto médio, 37
- no espaço, 450

Porcentual

- erro, 259

Positivo(s)

- sentido, 2
- positivos infinitos, 3
- números positivos, 2

Precisão de um modelo matemático, medição, 497

Preço de demanda, elasticidade do, 232

Primária, equação, 218

Primeira derivada, 161

Primeiras derivadas parciais, notação para, 471

Primeiras derivadas parciais de f em relação a x e y , 470

- Primitiva(s), 330
 - determinação de, 331
 - notação integral de, 331
- Primitivação, 330
- Probabilidade, função densidade de, 415
 - normal, 290, 433
- Problema de taxas relacionadas, diretrizes para resolver, 176
- Problemas de otimização
 - diretrizes para resolver, 219
 - equação primária, 218
 - equação secundária, 219
 - resolução, 217
- Produtividade marginal de dinheiro, 492
- Produto de duas funções, 70
- Produto, Regra do, 143
 - forma diferencial da, 258
 - derivada de um produto, 143
- Produtor, excedente do, 371
- Produtos complementares, 473
- Produtos especiais e técnicas de fatoração, 18
- Propensão marginal ao consumo, 345
- Proporcionalidade, constante de, 311
- Propriedade de pontos de inflexão, 212
- Propriedade distributiva, 14
- Propriedade transitiva das desigualdades, 4
- Propriedades
 - das desigualdades, 4
 - dos valores absolutos, 8
 - das integrais definidas, 358
 - dos expoentes, 12, 272
 - inversas de logaritmos e expoentes, 296
 - de limites, 80
 - das funções logarítmicas, 296
 - de logaritmos, 296
- Propriedades inversas de logaritmos e expoentes, 296
- Q**
- Quadrantes, 34
- Quadrática(o)
 - equação, resolução de, 99
 - fórmula, 18
 - função, 252
 - modelo, 50
- Quádrica(s), 19
 - irredutível, 19
 - redutíveis, 19
- Quádrica, superfície 456
 - classificação de uma, 460
- Quociente da diferença (ou de diferenças), 69, 110
- Quociente de duas funções, 70
- Quociente, Regra do, 145
 - formas diferenciais da, 258
 - para derivação, 146
- R**
- Racional (racionais), expressão (expressões) 24
 - imprópria, 24
 - própria, 24
- Racional, função
 - continuidade da, 90
 - assíntotas horizontais da, 241
 - assíntotas verticais da, 237
- Racionais, expoentes, 12
- Radical, domínio de uma expressão, 20
- Radical, solução de equação, 99
- Radicais, 12
- Radioativo, decaimento, 311
- Raio de uma circunferência, 46
- Raiz quadrada, 12
 - modelo, 50
- Razão, 56
- Real, número, 2
 - irracional, 2
 - racional, 2
 - Reta real, 2
- Receita
 - função da, 135
 - marginal, 133
 - total, 48, 133
- Redução, fórmulas de, 415
- Região
 - aberta, 481
 - fechada, 481
 - valor médio de uma função sobre uma, 517
- Região limitada por dois gráficos, área da, 367
- Regra da cadeia para derivação, 154
- Regra da constante
 - formas diferenciais da, 258
 - para derivação, 118
 - para integração, 331
- Regra da diferença, 124
 - regras básicas da integração, 332
- Regra da Potência
 - formas diferenciais da, 258
 - para derivação (geral), 155
 - para derivação (simples), 119
 - para integração (geral), 341
 - regras básicas da integração, 332
- Regra da Potência Geral
 - para derivação, 155, 156
 - para integração, 341
- Regra de derivação
 - da forma diferencial, 258
- Regra de Toras de Doyle, 188
- Regra do Custo Mínimo, 496
- Regra do Múltiplo por Constante
 - forma diferencial da, 258
 - para derivação, 121
 - para integração, 332
- Regra do Ponto Médio, 375
 - diretrizes para usar, 376
 - para aproximação de área, 532
 - para aproximar integral definida, 376
- Regra equimarginal, 496
- Regra Exponencial
 - para integração (geral), 348
 - para integração (simples), 348

Regra Exponencial Geral, para integração, 348
 Regra Logarítmica Geral, para integração, 350
 Regras básicas de integração, 332
 Regras de derivação nas formas diferenciais, 258
 Regressão por mínimos quadrados
 análise, 50
 exponencial, 314
 reta de, 500
 Regressão quadrática por mínimos quadrados, 501
 Relativo, erro, 259
 Removível, descontinuidade, 90
 Representação gráfica de uma equação linear, 55
 Resumo dos gráficos de polinômio simples, 252
 Reta
 de regressão por mínimos quadrados, 500
 equação da, 54
 forma de dois pontos, 59
 forma geral, 60
 forma inclinação-interseção, 54, 60
 forma ponto-inclinação, 58, 60
 gráfico de linhas, 35
 horizontal, 55, 60
 inclinação de uma, 54, 57
 paralela, 60
 perpendicular, 60
 secante, 110
 tangente, 108
 Reta tangente a um gráfico, 108
 vertical, 55, 60
 Retangulares, sistema de coordenadas, 34
 Retorno diminuído, 214
 ponto de, 214
 Revisão de resolução de equações, 99, 262

S

Secante, reta, 110
 Secundária, equação, 219
 Segmento de reta, ponto médio, 37
 Segunda derivada, 161
 Sela, ponto(s) de, 481, 482
 Sentido
 negativo, 2
 positivo, 2
 Símbolo de integral, 330
 Simples
 Regra da Potência Simples
 para derivação, 119
 para integração, 341
 Regra Exponencial Simples, para integração, 348
 Regra Logarítmica Simples, para integração, 350
 Simplificação
 de expressões algébricas, 182
 derivadas, 148, 157
 Simpson, Regra de, 421
 erro na Regra de Simpson, 423
 Sinal de integral, 342
 Sistema de coordenadas
 orientação negativa, 448
 orientação positiva, 448

retangulares, 34
 tridimensionais, 448

Sólido

diretrizes para obtenção do volume de um, 515
 volume de um, 513

Solução

de equações (revisão), 99, 262
 de um problema de taxas relacionadas, diretrizes para,
 de uma equação de valor absoluto, 99
 de uma equação exponencial, 298, 319
 de uma equação logarítmica, 298, 320
 de uma equação linear, 99
 de uma equação quadrática, 99
 de uma equação radical, 99
 de uma desigualdade polinomial, 4
 de uma inequação, 4
 intervalos de teste, 4
 de problemas de otimização, 217
 de sistemas de equações (revisão), 520

Solução de uma equação diferencial

geral, 335
 particular, 335
 Solução (soluções) errônea(s), 99
 Solução geral de uma equação diferencial, 335
 Solução particular de uma equação diferencial, 335

Soma de duas funções, 70

Soma de erros quadráticos, 498

Soma de Riemann à direita, 534

Soma(s) de Riemann à esquerda, 534

Substituição direta para cálculo de um limite, 79

Substituição, Teorema da, 81

Subtração

de frações, 24
 de funções, 70

Superfície

corte de, 452
 no espaço, 452
 quadrática, 456
 classificação de uma, 460

T

Tabela de integrais, 411, 412

Tabelas, integração por, 409

Tangente (reta), 108

aproximação pela reta tangente, 255

Taxa, 56

constante, 177
 efetiva, 281
 nominal, 281
 real (ou efetiva), 281
 variável, 177

Taxa de variação instantânea, 132

e velocidade, 132

Taxa de variação média, 129

Taxas relacionadas, 174

Técnica de cancelamento para cálculo de um limite, 81

Técnicas de álgebra e de integração, 438

de funções crescentes e decrescentes, 192

Técnicas de esboço de curvas, resumo de, 247

Técnicas de fatoração, 18
 Técnica de racionalização, 29
 para denominador, 29
 para numerador, 29
 Teorema
 Binomial, 18
 da Substituição, 81
 do Valor Extremo, 205
 do(s) Zero(s) Racional (racionais), 21
 Teorema Fundamental da Álgebra, 18
 Teorema Fundamental do Cálculo, 357, 537
 introdução alternativa ao, 532
 diretrizes para utilização, 358
 Terceira derivada, 161
 Termos e fórmulas de negócios, resumo de, 232
 Teste
 de concavidade, 209
 diretrizes para aplicação, 209
 Teste da Primeira Derivada para extremos relativos, 200, 201
 Teste da Segunda Derivada, 213
 Teste das Primeiras Derivadas Parciais para extremos relativos, 480, 483
 Teste das Segundas Derivadas Parciais para extremos relativos, 482
 Teste da Reta Horizontal para funções bijetoras, 68
 Teste de Reta Vertical para função, 68
 Teste para funções crescentes ou decrescentes, 192
 diretrizes para aplicação, 194
 Total
 custo, 48, 133
 lucro, 133
 total, 48, 133
 total limitada, 492
 Tractrix, (ou curva de perseguição), 302
 Trapézio, Regra do, 381, 419
 erro na Regra do Trapézio, 423
 Truncar a parte decimal (de x), 92

U

Unidades de medida, 185
 Unitária, elasticidade, 231

V

Valor absoluto,
 equação, resolução, 7
 inequações envolvendo, 10
 modelo de, 50
 propriedades de, 7
 Valor contábil, 61
 Valor da função, 69
 Valor de uma anuidade, 364
 Valor inicial, 311
 Valor médio de uma função
 em um intervalo fechado, 362
 em uma região, 517
 Valor presente, 282, 396
 de uma anuidade perpétua, 435
 de uma perpetuidade, 435

Variação
 em x , 110
 em y , 110
 Variável
 contínua, 134
 dependente, 66
 discreta, 134
 independente, 66
 Variáveis, mudança de, (ou substituição), 343
 Variáveis relacionadas, 174
 Velocidade
 e taxa de variação instantânea, 131
 função, 132, 163
 média, 130
 Velocidade escalar, 132
 Vertical, assíntota, 236
 de uma função racional, 237
 Vertical, reta, 55, 60
 teste de reta vertical, 68
 Volume
 determinação por meio de uma integral dupla, 513
 de um sólido, 513
 diretrizes para obtenção do volume de um sólido, 515

X

x

coordenada x , 34
 eixo x , 34
 diferencial de, 255
 direção x , inclinação na, 472
 interseção com o eixo x , 44
 plano xz , 448
 variação em, 110

x e y

função de, 464
 domínio, 464
 gráfico, 465
 imagem, 464
 plano xy , 448
 primeira derivada parcial de f em relação a, 470

Y

y

coordenada y , 34
 eixo y , 34
 diferencial de, 255
 direção y , inclinação na, 472
 interseção com o eixo y , 44
 plano yz , 448
 variação em, 110

Z

z , eixo, 448
 Zero, de um polinômio racional, 21
 Zero, expoente, 12
 Zeros racionais de um polinômio, 21
 Zeros reais de um polinômio, 4

Regras básicas de derivação

$$1. \frac{d}{dx}[cu] = cu'$$

$$2. \frac{d}{dx}[u \pm v] = u' \pm v'$$

$$3. \frac{d}{dx}[uv] = uv' + vu'$$

$$4. \frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{vu' - uv'}{v^2}$$

$$5. \frac{d}{dx}[c] = 0$$

$$6. \frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1}u'$$

$$7. \frac{d}{dx}[x] = 1$$

$$8. \frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{u'}{u}$$

$$9. \frac{d}{dx}[e^u] = e^u u'$$

$$10. \frac{d}{dx}[\log_a u] = \frac{u'}{(\ln a)u}$$

$$11. \frac{d}{dx}[a^u] = (\ln a)a^u u'$$

$$12. \frac{d}{dx}[\sin u] = (\cos u)u'$$

$$13. \frac{d}{dx}[\cos u] = -(\sin u)u'$$

$$14. \frac{d}{dx}[\operatorname{tg} u] = (\sec^2 u)u'$$

$$15. \frac{d}{dx}[\operatorname{cotg} u] = -(\operatorname{cosec}^2 u)u'$$

$$16. \frac{d}{dx}[\sec u] = (\sec u \operatorname{tg} u)u'$$

$$17. \frac{d}{dx}[\operatorname{cosec} u] = -(\operatorname{cosec} u \operatorname{cotg} u)u'$$

Fórmulas básicas de integração

$$1. \int kf(u) du = k \int f(u) du$$

$$2. \int [f(u) \pm g(u)] du = \int f(u) du \pm \int g(u) du$$

$$3. \int du = u + C$$

$$4. \int a^u du = \left(\frac{1}{\ln a}\right)a^u + C$$

$$5. \int e^u du = e^u + C$$

$$6. \int \ln u du = u(-1 + \ln u) + C$$

$$7. \int \sin u du = -\cos u + C$$

$$8. \int \cos u du = \sin u + C$$

$$9. \int \operatorname{tg} u du = -\ln|\cos u| + C$$

$$10. \int \cot u du = \ln|\sin u| + C$$

$$12. \int \operatorname{cosec} u du = -\ln|\operatorname{cosec} u + \operatorname{cotg} u| + C$$

$$11. \int \sec u du = \ln|\sec u + \operatorname{tg} u| + C$$

$$13. \int \sec^2 u du = \operatorname{tg} u + C$$

$$14. \int \operatorname{cosec}^2 u du = -\operatorname{cotg} u + C$$

Identidades trigonométricas

Identidades pitagóricas

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\operatorname{tg}^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$

$$\operatorname{cotg}^2 \theta + 1 = \operatorname{cosec}^2 \theta$$

Soma ou diferença de dois ângulos

$$\sin(\theta \pm \phi) = \sin \theta \cos \phi \pm \cos \theta \sin \phi$$

$$\cos(\theta \pm \phi) = \cos \theta \cos \phi \mp \sin \theta \sin \phi$$

$$\operatorname{tg}(\theta \pm \phi) = \frac{\operatorname{tg} \theta \pm \operatorname{tg} \phi}{1 \mp \operatorname{tg} \theta \operatorname{tg} \phi}$$

Ângulo duplo

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

Fórmulas de redução

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\operatorname{tg}(-\theta) = -\operatorname{tg} \theta$$

$$\sin \theta = -\sin(\theta - \pi)$$

$$\cos \theta = -\cos(\theta - \pi)$$

$$\operatorname{tg} \theta = \operatorname{tg}(\theta - \pi)$$

Ângulo metade

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$$

ÁLGEBRA

Fórmula quadrática:

Se $p(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ e $b^2 - 4ac \geq 0$, então os zeros reais de p são $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Exemplo

Se $p(x) = x^2 + 3x - 1$, então $p(x) = 0$ se

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

Fatorações especiais:

$$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$$

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

$$x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2)$$

$$x^4 - a^4 = (x - a)(x + a)(x^2 + a^2)$$

$$x^4 + a^4 = (x^2 + \sqrt{2}ax + a^2)(x^2 - \sqrt{2}ax + a^2)$$

$$x^n - a^n = (x - a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-1}), \text{ para } n \text{ ímpares}$$

$$x^n + a^n = (x + a)(x^{n-1} - ax^{n-2} + \dots + a^{n-1}), \text{ para } n \text{ ímpares}$$

$$x^{2n} - a^{2n} = (x^n - a^n)(x^n + a^n)$$

Exemplos

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

$$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$$

$$x^3 + 4 = (x + \sqrt[3]{4})(x^2 - \sqrt[3]{4}x + \sqrt[3]{16})$$

$$x^4 - 4 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x^2 + 2)$$

$$x^4 + 4 = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$$

$$x^5 - 1 = (x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

$$x^7 + 1 = (x + 1)(x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)$$

$$x^6 - 1 = (x^3 - 1)(x^3 + 1)$$

Exponentes e radicais:

$$a^0 = 1, a \neq 0$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$\sqrt{a} = a^{1/2}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$$

$$a^x a^y = a^{x+y}$$

$$(ab)^x = a^x b^x$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

$$\sqrt[n]{\left(\frac{a}{b}\right)} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Erros de álgebra a serem evitados:

$$\frac{a}{x+b} \neq \frac{a}{x} + \frac{a}{b}$$

(Para ver esse erro, considere $a = b = x = 1$.)

$$\sqrt{x^2 + a^2} \neq x + a$$

(Para ver esse erro, considere $x = 3$ e $a = 4$.)

$$a - b(x - 1) \neq a - bx - b$$

[Lembre-se de distribuir os sinais negativos. A equação deve ser $a - b(x - 1) = a - bx + b$.]

$$\frac{\left(\frac{x}{a}\right)}{b} \neq \frac{bx}{a}$$

[Para dividir as frações, inverta-as e as multiplique. A equação deve ser

$$\frac{\left(\frac{x}{a}\right)}{b} = \frac{\left(\frac{x}{a}\right)}{\left(\frac{b}{1}\right)} = \left(\frac{x}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{x}{ab}.$$

$$\sqrt{-x^2 + a^2} \neq -\sqrt{x^2 - a^2}$$

(O sinal negativo não pode ser fatorado da raiz quadrada.)

$$\frac{a + bx}{a} \neq 1 + bx$$

(Este é um de muitos exemplos de divisão incorreta. A equação deve ser

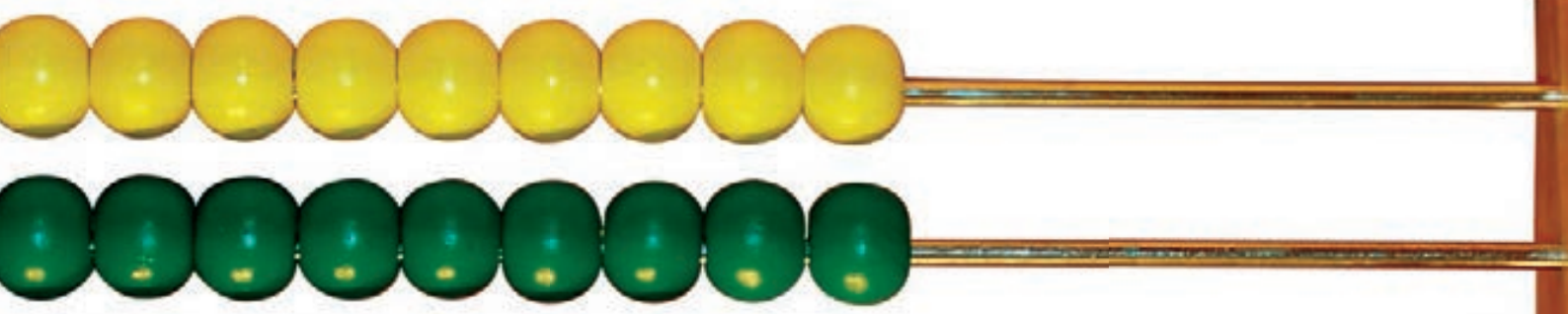
$$\frac{a + bx}{a} = \frac{a}{a} + \frac{bx}{a} = 1 + \frac{bx}{a}.)$$

$$\frac{1}{x^{1/2} - x^{1/3}} \neq x^{-1/2} - x^{-1/3}$$

(Este erro é uma versão mais complexa do primeiro.)

$$(x^2)^3 \neq x^5$$

[A equação deve ser $(x^2)^3 = x^2 x^2 x^2 = x^6$.]



CÁLCULO APLICADO – Curso rápido

Tradução da 8ª edição norte-americana

Ron Larson

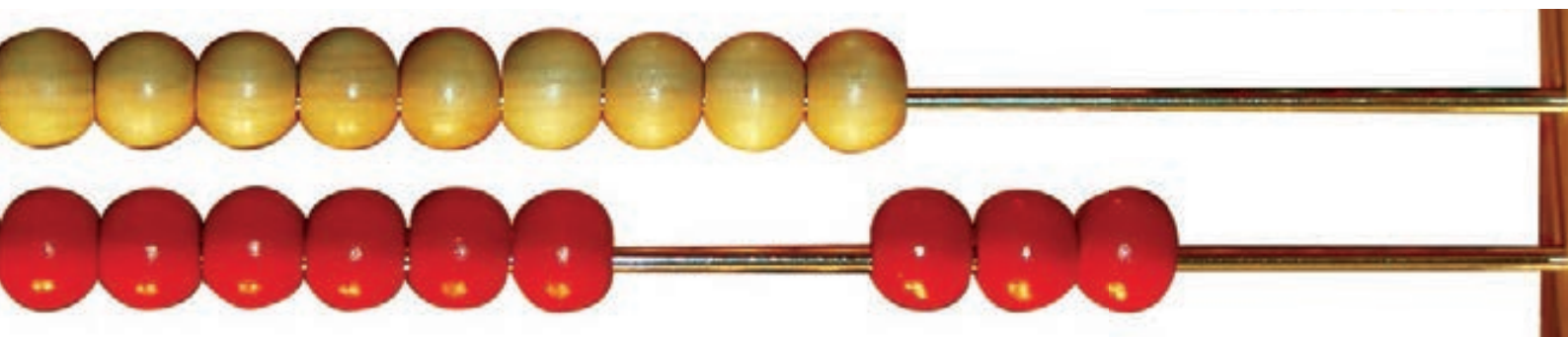
Cálculo aplicado – curso rápido enfatiza aplicações integradas e instigantes, concebidas para mostrar a relevância no mundo real dos tópicos e conceitos. O forte conteúdo de álgebra combinado com o método pedagógico comprovado de Larson proporciona abordagem abrangente para aprofundar o conhecimento. A obra oferece recursos que visam aumentar o domínio dos conceitos, tais como exercícios provenientes de outras disciplinas que foram adicionados para mostrar a relevância do cálculo nas áreas de estudo escolhidas pelos alunos. Há também, em todos os capítulos, tópicos que auxiliam o aprendizado, como *Verificação de conceitos*, que aparece no fim de cada seção, para avaliar o entendimento acerca de conceitos básicos e *Tomada de decisão* que dá ênfase à aplicação dos conceitos estudados. Trata-se de uma obra fundamental para os estudantes de cálculo nas diversas áreas de conhecimento.

Aplicações

Livro-texto para as disciplinas de cálculo na área de Ciências Exatas, como Matemática e Engenharia, bem como nas áreas de Ciências Biológicas e Humanas.



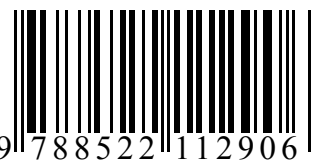
Acesse www.calcchat.com e obtenha as soluções dos exercícios ímpares.



Para suas soluções de curso e aprendizado,
visite www.cengage.com.br

ISBN 13 978-85-221-1290-6

ISBN 10 85-221-1290-8



9 788522 112906